**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH MÔN HỌC
# KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP

**ĐỀ TÀI**

## XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU
## FULL TMDB MOVIES ( 1M MOVIES)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

Lớp: Kho dữ liệu và OLAP - IS217.Q11

**Nhóm sinh viên thực hiện**

1. Lê Nguyễn Thúy An MSSV: 23520009
2. Phạm Nhật Khoa MSSV: 23520753

**TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

# LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý Thầy Cô của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM, đặc biệt là các Thầy Cô thuộc khoa Hệ thống Thông tin. Nhờ sự chỉ dạy tận tâm của các Thầy Cô, nhóm chúng em đã có nền tảng kiến thức vững chắc để triển khai đề tài này.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cô Đỗ Thị Minh Phụng, người đã luôn đồng hành, hướng dẫn chúng em trong cả lý thuyết và thực hành môn Kho dữ liệu và OLAP. Sự chỉ bảo và hỗ trợ của Cô là vô cùng quý báu, giúp chúng em không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát triển kỹ năng thực hiện đồ án một cách hiệu quả. Nếu không có sự tận tình của Cô, chúng em e rằng đồ án của nhóm rất khó để hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn Cô.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã cố gắng kết hợp những kiến thức đã được học với việc tự nghiên cứu và áp dụng những công cụ mới. Qua thời gian một học kỳ, nhóm chúng em đã không ngừng học hỏi và phát triển, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Cô để chúng em có thể hoàn thiện hơn, và là hành trang để nhóm chúng em thực hiện tiếp các đề tài khác trong tương lai. Cuối cùng, nhóm chúng em kính chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe và giữ vững nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy, để tiếp tục truyền đạt những kiến thức quý giá cho các thế hệ sinh viên.

Xin chân thành cảm ơn Cô!

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

……

……

……

# MỤC LỤC

***LỜI CẢM ƠN*** ..... ***1***
***NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN*** ..... ***2***
***MỤC LỤC*** ..... ***3***
***CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU*** ..... ***9***
***1.1 Phát biểu về dữ liệu*** ..... ***9***
***1.1.1 Mô tả về dữ liệu*** ..... ***9***
***1.1.2 Thuộc tính của kho dữ liệu*** ..... ***10***
*1.1.3. Làm sạch Dataset* ..... *11*
***1.1.4. Kho dữ liệu đã xử lý*** ..... ***12***
***1.2 Xây dựng kho dữ liệu*** ..... ***13***
*1.2.1. Sơ đồ bông tuyết minh hoạ* ..... *13*
*1.2.2. Dim_Movie* ..... *13*
*1.2.3. Dim_Company* ..... *14*
*1.2.4. Dim_Language* ..... *14*
*1.2.5. Dim_Genre* ..... *14*
*1.2.6. Dim_Country* ..... *15*
*1.2.7. Dim_Date* ..... *15*
*1.2.8. Bridge_Movie_Genre* ..... *16*
*1.2.9. Bridge_Movie_Language* ..... *16*
*1.2.10. Bridge_Movie_Country* ..... *16*
*1.2.11. Bridge_Movie_Company* ..... *17*
*1.2.12. Fact* ..... *17*
***1.3 Nội dung 15 câu hỏi truy vấn*** ..... ***18***
***CHƯƠNG 2. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)*** ..... ***19***
***2.1 Chuẩn bị Database*** ..... ***19***
***2.2. Tạo Project SSIS trong Visual Studio 2022*** ..... ***28***
***2.3 Tạo và xóa tất cả các bảng với Execute SQL Tasks*** ..... ***29***
*2.3.1 Drop All Tables.* ..... *29*
*2.3.2 Create All Tables (Tạo tất cả các bảng)* ..... *33*
*2.3.3 Execute tạo tất cả các bảng* ..... *36*
***2.4 Tạo bảng Dim và bảng Fact*** ..... ***37***
*2.4.1 Bảng DIM_MOVIE* ..... *37*
*2.4.2 Bảng DIM_DATE* ..... *50*
*2.4.3 Bảng DIM_GENRE* ..... *57*
*2.4.4 Bảng DIM_COUNTRY* ..... *67*
*2.4.5 Bảng DIM_COMPANY* ..... *76*
*2.4.6 Bảng DIM_LANGUAGE* ..... *87*
*2.4.7 Bảng BRIDGE_MOVIE_GENRE* ..... *102*

*2.4.8 Bảng BRIDGE_MOVIE_COUNTRY ..... 116*
*2.4.9 Bảng BRIDGE_MOVIE_COMPANY ..... 132*
*2.4.10 Bảng BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE ..... 148*
*2.4.11 Bảng FACT ..... 163*
***2.5 Thiết lập ràng buộc ưu tiên ..... 172***
***2.6 Kết quả SSIS ..... 174***
*2.6.1. Kết quả bảng DIM_MOVIE ..... 174*
*2.6.2. Kết quả bảng DIM_DATE ..... 174*
*2.6.3. Kết quả bảng DIM_GENRE ..... 175*
*2.6.4. Kết quả bảng DIM_COUNTRY ..... 175*
*2.6.5. Kết quả bảng DIM_COMPANY ..... 175*
*2.6.6. Kết quả bảng DIM_LANGUAGE ..... 176*
*2.6.7. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_GENRE ..... 176*
*2.6.8. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_COUNTRY ..... 176*
*2.6.9. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_COMPANY ..... 177*
*2.6.10. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE ..... 177*
*2.6.11. Kết quả bảng FACT ..... 177*
***CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN PHÂN TÍCH TRÊN KHO DỮ LIỆU (SSAS) ..... 178***
***3.1. Tạo project SSAS mới ..... 178***
***3.2 Tạo Data Source ..... 180***
***3.3. Tạo khung Data source view ..... 187***
***3.4. Tạo các dimension ..... 192***
***3.5. Tạo cube ..... 206***
*3.5.1 Tạo Cube và Dimension ..... 206*
*3.5.2 Xác định các độ đo (Measure) ..... 208*
***3.6. Tạo dimension cho BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE ..... 212***
*3.6.1 Tạo Named Calculation cho 2 khóa phức hợp MOVIE ID và LANGUAGE ID ..... 212*
*3.6.2 Tạo dimension ..... 215*
***3.7. Thiết lập quan hệ chiều ..... 221***
***3.8. Phân cấp dữ liệu ..... 232***
***3.9. Thực hiện Deploy project SSAS ..... 240***
***3.10 Thực hiện các câu truy vấn sử dụng SSAS, Pivot table, ngôn ngữ MDX ..... 245***
***3.10.1 Câu truy vấn 1 ..... 245***
3.10.1.1 Sử dụng Cube Browser ..... 245
3.10.1.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 250
3.10.1.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 251
3.10.1.4 Nhận xét ..... 252
***3.10.2 Câu truy vấn 2 ..... 252***
3.10.2.1 Sử dụng Cube Browser ..... 252
3.10.2.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 255

3.10.2.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 259
3.10.2.4 Nhận xét ..... 260
***3.10.3 Câu truy vấn 3 ..... 260***
3.10.3.1 Sử dụng Cube Browser ..... 261
3.10.3.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 265
3.10.3.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 268
3.10.3.4 Nhận xét ..... 269
***3.10.4 Câu truy vấn 4 ..... 269***
3.10.4.1 Sử dụng Cube Browser ..... 270
3.10.4.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 272
3.10.4.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 275
3.10.4.4 Nhận xét ..... 277
***3.10.5 Câu truy vấn 5 ..... 277***
3.10.5.1 Sử dụng Cube Browser ..... 277
3.10.5.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 279
3.10.5.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 283
3.10.5.4 Nhận xét ..... 284
***3.10.6 Câu truy vấn 6 ..... 284***
3.10.6.1 Sử dụng Cube Browser ..... 284
3.10.6.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 287
3.10.6.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 289
3.10.6.4 Nhận xét ..... 292
***3.10.7 Câu truy vấn 7 ..... 292***
3.10.7.1 Sử dụng Cube Browser ..... 292
3.10.7.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 294
3.10.7.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 298
3.10.7.4 Nhận xét ..... 299
***3.10.8 Câu truy vấn 8 ..... 300***
3.10.8.1 Sử dụng Cube Browser ..... 300
3.10.8.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 302
3.10.8.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 304
3.10.8.4 Nhận xét ..... 305
***3.10.9 Câu truy vấn 9 ..... 305***
3.10.9.1 Sử dụng Cube Browser ..... 306
3.10.9.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 307
3.10.9.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 310
3.10.9.4 Nhận xét ..... 311
***3.10.10 Câu truy vấn 10 ..... 311***
3.10.10.1 Sử dụng Cube Browser ..... 312
3.10.10.2 Sử dụng Pivot Excel ..... 313
3.10.10.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 313
3.10.10.4 Nhận xét ..... 314

***3.10.11 Câu truy vấn 11 ..... 314***
3.10.11.1 Sử dụng Pivot Excel ..... 314
3.10.11.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 317
3.10.11.3 Nhận xét ..... 318
***3.10.12 Câu truy vấn 12 ..... 318***
3.10.12.1 Sử dụng Pivot Excel ..... 318
3.10.12.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 320
3.10.12.3 Nhận xét ..... 321
***3.10.13 Câu truy vấn 13 ..... 321***
3.10.13.1 Sử dụng Pivot Excel ..... 321
3.10.13.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 323
3.10.13.3 Nhận xét ..... 324
***3.10.14 Câu truy vấn 14 ..... 324***
3.10.14.1 Sử dụng Pivot Excel ..... 324
3.10.14.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 326
3.10.14.3 Nhận xét ..... 327
***3.10.15 Câu truy vấn 15 ..... 327***
3.10.15.1 Sử dụng ngôn ngữ MDX ..... 327
3.10.15.2 Nhận xét : Kết quả trả ra chính xác minh bạch, dễ hiểu ..... 329
***CHƯƠNG 4 . QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU ..... 330***
***4.1. Tạo report bằng Power BI ..... 330***
***4.1.1. Tạo mới project ..... 330***
***4.1.2 Tạo Report 1 ..... 332***
4.1.2.1 Câu truy vấn: Doanh thu theo thể loại 2020-2025 ..... 332
4.1.2.2 Tạo report chứa 3 biểu đồ ..... 332
4.1.2.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1 ..... 334
4.1.2.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2 ..... 335
4.1.2.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3 ..... 337
4.1.2.6 Chỉnh sửa tiêu đề cho các biểu đồ ..... 338
4.1.2.7 Thêm các filter lọc ..... 339
4.1.2.8 Kết quả & Nhận xét ..... 340
***4.1.3 Tạo report 2 ..... 341***
4.1.3.1 Câu truy vấn : Top 20 bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến này ..... 341
4.1.3.2 Thêm các biểu đồ vào trang trống ..... 341
4.1.3.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1 ..... 342
4.1.3.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2 ..... 343
4.1.3.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3 ..... 344
4.1.3.6 Đổi tên tiêu đề cho các biểu đồ ..... 345
4.1.3.7 Thêm các filter lọc cho biểu đồ ..... 346
4.1.3.8 Kết quả & Nhận xét ..... 347
***4.1.4 Tạo report 3 ..... 347***
4.1.4.1 Câu truy vấn : Lợi nhuận ngân sách theo công ty những năm 2010 & 2020 ..... 347

4.1.3.2 Thêm các biểu đồ trống vào khung report ..... 347
4.1.3.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1 ..... 348
4.1.3.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2 ..... 350
4.1.3.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3 ..... 351
4.1.3.6 Đổi tên trường của các biểu đồ ..... 352
4.1.3.7 Đổi tên tiêu đề của các biểu đồ ..... 355
4.1.3.8 Thêm các filter lọc ..... 355
4.1.3.9 Kết quả ..... 356
**4.2 Tạo report bằng Looker ..... 356**
***4.2.1 Tạo report mới ..... 356***
***4.2.2 Tạo report 1 ..... 358***
*4.2.2.1 Thêm các biểu đồ ..... 358*
*4.2.2.2 Cấu hình biểu đồ ..... 360*
*4.2.2.3 Thêm các control để lọc ..... 362*
*4.2.2.4 Kết quả & Nhận xét ..... 366*
***4.2.3 Tạo report 2 ..... 367***
*4.2.3.1 Thêm các biểu đồ ..... 367*
*4.2.3.2 Cấu hình biểu đồ ..... 369*
*4.2.3.3 Thêm các control để lọc ..... 370*
*4.2.3.4 Kết quả và Nhận xét ..... 373*
***4.2.4 Tạo report 3 ..... 374***
*4.2.4.1 Thêm các biểu đồ ..... 374*
*4.2.4.2 Cấu hình biểu đồ ..... 375*
*4.2.4.3 Thêm các control để lọc ..... 376*
*4.2.4.4 Kết quả và Nhận xét ..... 378*
**CHƯƠNG 5: QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING) ..... 379**
**5.1 Mô tả bộ dữ liệu ..... 379**
*5.1.1 Tổng quan dữ liệu ..... 379*
*5.1.2 Mô tả chi tiết bộ dữ liệu ..... 379*
**5.2 Kiểm tra và tiền xử lý dữ liệu ..... 380**
**5.3 Chuẩn bị dữ liệu để bắt đầu huấn luyện mô hình ..... 382**
**5.4 Ứng dụng mô hình thuật toán ..... 382**
***5.4.1 Đánh giá mô hình ..... 382***
***5.4.2 XGBOOST ..... 383***
*5.4.2.1 Cơ sở lý thuyết ..... 383*
*5.4.2.2 Xây dựng mô hình ..... 385*
*5.4.2.3 Kết quả ..... 386*
*5.4.2.4 Biểu đồ kết quả mô hình XGBoost ..... 386*
***5.4.3 Stacking Classifier ..... 387***
*5.4.3.1 Cơ sở lý thuyết ..... 387*
*5.4.3.2 Xây dựng mô hình ..... 387*

*5.4.3.3 Kết quả* ..... *389*
*5.4.3.4 Biểu đồ kết quả* ..... *390*
*5.4.3.5 Xử lý mức độ quan trọng của thuộc tính đối với thuật toán Stacking* ..... *390*
***5.4.4 Decision Tree*** ..... ***392***
*5.4.4.1 Cơ sở lý thuyết* ..... *392*
*5.4.4.2 Xây dựng mô hình* ..... *393*
*5.4.4.3 Kết quả* ..... *395*
*5.4.4.4 Biểu đồ kết quả* ..... *396*
***5.4.5 LightGBM*** ..... ***396***
*5.4.5.1 Cơ sở lý thuyết* ..... *396*
*5.4.5.2 Xây dựng mô hình* ..... *397*
*5.4.5.3 Kết quả* ..... *399*
*5.4.5.4 Biểu đồ kết quả* ..... *399*
***5.4.6 So sánh kết quả của các mô hình*** ..... ***399***
***5.4.7 Đánh giá kết quả mô hình*** ..... ***401***
***Tài liệu tham khảo*** ..... ***402***

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

## 1.1 Phát biểu về dữ liệu

### 1.1.1 Mô tả về dữ liệu

- **Kho dữ liệu "TMDB Movies Dataset 2023"** là một tập dữ liệu lớn về thông tin phim ảnh toàn cầu, được thu thập và chuẩn hóa từ cơ sở dữ liệu The Movie Database (TMDB), cập nhật đến năm 2025, với hơn **930.000** bộ phim.
- **Dữ liệu bao gồm nhiều thuộc tính mô tả chi tiết** của từng bộ phim như:
  - Tên phim, ngày phát hành, ngôn ngữ gốc, mô tả tóm tắt (overview)
  - Thể loại (genres), quốc gia sản xuất, hãng phim (production companies)
  - Độ phổ biến (popularity), điểm đánh giá (vote_average), số lượng đánh giá (vote_count)
  - Doanh thu (revenue), kinh phí sản xuất (budget), trạng thái phát hành (status), v.v.
- **Bộ dữ liệu được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích nghiên cứu và ứng dụng thực tế, bao gồm:**
  - Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) trong lĩnh vực điện ảnh
  - Phân tích xu hướng sản xuất và doanh thu phim
  - Xây dựng các hệ thống gợi ý phim (Recommendation Systems)
  - Thực nghiệm các thuật toán học máy liên quan đến thị hiếu người dùng, phân loại phim, dự đoán doanh thu, v.v.
- **Kho dữ liệu được xử lý sẵn dưới định dạng CSV**, dễ dàng sử dụng với các công cụ phân tích dữ liệu phổ biến như Pandas, SQL, hoặc Power BI.
- **Link dataset gốc:**
  https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/tmdb-movies-dataset-2023-930k-movies

### 1.1.2 Thuộc tính của kho dữ liệu

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ý nghĩa của thuộc tính |
|---|---|---|---|
| **1** | Id | Numerical | Mã định danh phim trong TDMB. |
| **2** | Imdb_id | String | Chỉ số IMDB của phim. |
| **3** | Title | String | Tựa đề phim. |
| **4** | Original_title | String | Tên phim gốc theo ngôn ngữ sản xuất. |
| **5** | Overview | String | Mô tả nội dung phim. |
| **6** | Tagline | String | Khẩu hiệu quảng bá của phim. |
| **7** | Status | String | Tình trạng phim: “Released”, “Post Production”,… |
| **8** | Release_date | Date | Ngày phát hành phim. |
| **9** | Revenue | Numerical | Doanh thu phim. |
| **10** | Runtime | Numerical | Thời lượng phim (phút). |
| **11** | Popularity | Numerical | Mức độ phổ biến (chỉ số nội bộ TDMB). |
| **12** | Vote_count | Numerical | Số lượng người dùng đã đánh giá phim. |
| **13** | Original_language | String | Ngôn ngữ gốc của phim. |
| **14** | Genres | String | Danh sách thể loại phim. |
| **15** | Production_companies | String | Danh sách công ty tham gia sản xuất. |
| **16** | Production_countries | String | Danh sách quốc gia có trong phim. |
| **17** | Spoken_languages | String | Ngôn ngữ được dịch. |
| **18** | Homepage | String | URL trang web chính thức của phim (nếu có). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **19** | Keywords | String | Danh sách từ khóa. |
| **20** | Poster_path | String | Đường dẫn URL đến ảnh poster của phim. |
| **21** | Backdrop_path | String | Đường dẫn URL đến ảnh phông nền của phim. |
| **22** | Budget | Numerical | Ngân sách sản xuất phim (đơn vị USD). |
| **23** | Vote_average | Numerical | Điểm trung bình đánh giá (thang 0–10). |
| **24** | Adult | Boolean | Cho biết phim có nội dung người lớn hay không |

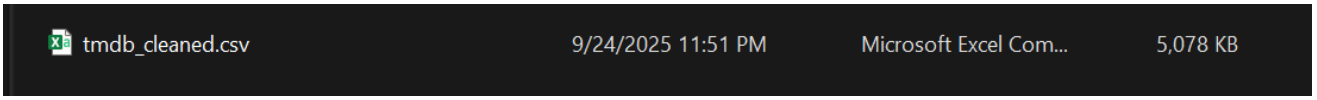
### 1.1.3. Làm sạch Dataset

Sử dụng Python để làm sạch file csv.

```python
import pandas as pd

# Load dataset
df = pd.read_csv(
    r"C:\Users\LENOVO\Downloads\archive (2)\TMDB_movie_dataset_v11.csv",
    encoding="utf-8"
)

# Chỉ giữ lại các cột cần thiết cho OLAP
columns_needed = [
    "id", "title", "release_date", "budget", "revenue", "runtime",
    "vote_average", "vote_count", "adult", "popularity",
    "original_language", "spoken_languages",
    "genres", "production_countries", "production_companies"
]
df = df[columns_needed]

# Xử lý ngày phát hành (loại bỏ dòng không có ngày)
df["release_date"] = pd.to_datetime(df["release_date"], errors="coerce")
df = df[df["release_date"].notna()]

# Điều kiện lọc cơ bản
df = df[df["runtime"] > 0]
df = df[(df["budget"] > 0) | (df["revenue"] > 0)]
df = df[df["genres"].notna()]

# Bắt buộc cả 3 trường quan trọng đều có dữ liệu
df = df[
    df["production_countries"].notna() &
    df["spoken_languages"].notna() &
    df["production_companies"].notna()
]

# Movie ID duy nhất
df = df.drop_duplicates(subset=["id"])

# Xuất file kết quả
df.to_csv("tmdb_cleaned.csv", index=False)
print("Done! Dataset sau khi cắt còn:", len(df))
```

*Hình 1. 1Code Python làm sạch Dataset*

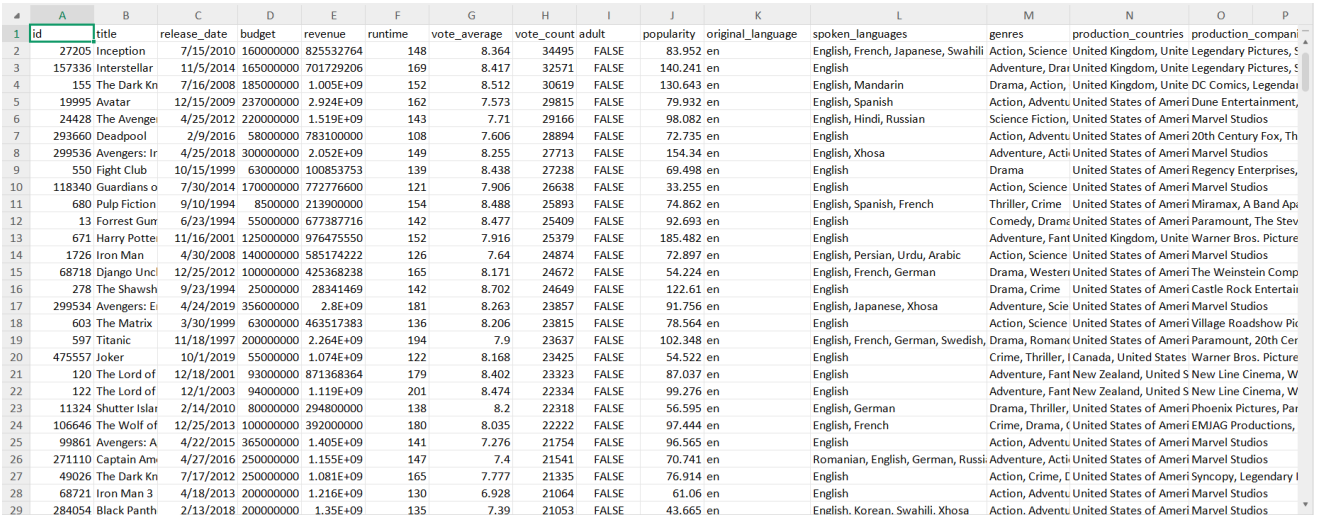
Dataset sau khi được xử lý sẽ có file csv được làm sạch.




*Hình 1.2 File CSV sau khi đã làm sạch*

### 1.1.4. Kho dữ liệu đã xử lý

Sau khi lọc dữ liệu ta được 30475 dòng và 15 thuộc tính để sử dụng cho việc phân tích đề tài.



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | title | release_date | budget | revenue | runtime | vote_average | vote_count | adult | popularity | original_language | spoken_languages | genres | production_countries | production_compani | |
| 2 | 27205 | Inception | 7/15/2010 | 160000000 | 825532764 | 148 | 8.364 | 34495 | FALSE | 83.952 | en | English, French, Japanese, Swahili | Action, Science | United Kingdom, Unite | Legendary Pictures, | |
| 3 | 157336 | Interstellar | 11/5/2014 | 165000000 | 701729206 | 169 | 8.417 | 32571 | FALSE | 140.241 | en | English | Adventure, Dra | United Kingdom, Unite | Legendary Pictures, | |
| 4 | 155 | The Dark Kn | 7/16/2008 | 185000000 | 1.005E+09 | 152 | 8.512 | 30619 | FALSE | 130.643 | en | English, Mandarin | Drama, Action, | United Kingdom, Unite | DC Comics, Legendar | |
| 5 | 19995 | Avatar | 12/15/2009 | 237000000 | 2.924E+09 | 162 | 7.573 | 29815 | FALSE | 79.932 | en | English, Spanish | Action, Adventu | United States of Ameri | Dune Entertainment, | |
| 6 | 24428 | The Avenge | 4/25/2012 | 220000000 | 1.519E+09 | 143 | 7.71 | 29166 | FALSE | 98.082 | en | English, Hindi, Russian | Science Fiction, | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 7 | 293660 | Deadpool | 2/9/2016 | 58000000 | 783100000 | 108 | 7.606 | 28894 | FALSE | 72.735 | en | English | Action, Adventu | United States of Ameri | 20th Century Fox, Th | |
| 8 | 299536 | Avengers: Ir | 4/25/2018 | 300000000 | 2.052E+09 | 149 | 8.255 | 27713 | FALSE | 154.34 | en | English, Xhosa | Adventure, Acti | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 9 | 550 | Fight Club | 10/15/1999 | 63000000 | 100853753 | 139 | 8.438 | 27238 | FALSE | 69.498 | en | English | Drama | United States of Ameri | Regency Enterprises, | |
| 10 | 118340 | Guardians o | 7/30/2014 | 170000000 | 772776600 | 121 | 7.906 | 26638 | FALSE | 33.255 | en | English | Action, Science | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 11 | 680 | Pulp Fiction | 9/10/1994 | 8500000 | 213900000 | 154 | 8.488 | 25893 | FALSE | 74.862 | en | English, Spanish, French | Thriller, Crime | United States of Ameri | Miramax, A Band Apa | |
| 12 | 13 | Forrest Gun | 6/23/1994 | 55000000 | 677387716 | 142 | 8.477 | 25409 | FALSE | 92.693 | en | English | Comedy, Drama | United States of Ameri | Paramount, The Stev | |
| 13 | 671 | Harry Potte | 11/16/2001 | 125000000 | 976475550 | 152 | 7.916 | 25379 | FALSE | 185.482 | en | English | Adventure, Fant | United Kingdom, Unite | Warner Bros. Picture | |
| 14 | 1726 | Iron Man | 4/30/2008 | 140000000 | 585174222 | 126 | 7.64 | 24874 | FALSE | 72.897 | en | English, Persian, Urdu, Arabic | Action, Science | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 15 | 68718 | Django Unc | 12/25/2012 | 100000000 | 425368238 | 165 | 8.171 | 24672 | FALSE | 54.224 | en | English, French, German | Drama, Western | United States of Ameri | The Weinstein Comp | |
| 16 | 278 | The Shawsh | 9/23/1994 | 25000000 | 28341469 | 142 | 8.702 | 24649 | FALSE | 122.61 | en | English | Drama, Crime | United States of Ameri | Castle Rock Entertai | |
| 17 | 299534 | Avengers: E | 4/24/2019 | 356000000 | 2.8E+09 | 181 | 8.263 | 23857 | FALSE | 91.756 | en | English, Japanese, Xhosa | Adventure, Scie | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 18 | 603 | The Matrix | 3/30/1999 | 63000000 | 463517383 | 136 | 8.206 | 23815 | FALSE | 78.564 | en | English | Action, Science | United States of Ameri | Village Roadshow Pic | |
| 19 | 597 | Titanic | 11/18/1997 | 200000000 | 2.264E+09 | 194 | 7.9 | 23637 | FALSE | 102.348 | en | English, French, German, Swedish, | Drama, Romanc | United States of Ameri | Paramount, 20th Cer | |
| 20 | 475557 | Joker | 10/1/2019 | 55000000 | 1.074E+09 | 122 | 8.168 | 23425 | FALSE | 54.522 | en | English | Crime, Thriller, I | Canada, United States | Warner Bros. Picture | |
| 21 | 120 | The Lord of | 12/18/2001 | 93000000 | 871368364 | 179 | 8.402 | 23323 | FALSE | 87.037 | en | English | Adventure, Fant | New Zealand, United S | New Line Cinema, W | |
| 22 | 122 | The Lord of | 12/1/2003 | 94000000 | 1.119E+09 | 201 | 8.474 | 22334 | FALSE | 99.276 | en | English | Adventure, Fant | New Zealand, United S | New Line Cinema, W | |
| 23 | 11324 | Shutter Islar | 2/14/2010 | 80000000 | 294800000 | 138 | 8.2 | 22318 | FALSE | 56.595 | en | English, German | Drama, Thriller, | United States of Ameri | Phoenix Pictures, Par | |
| 24 | 106646 | The Wolf of | 12/25/2013 | 100000000 | 392000000 | 180 | 8.035 | 22222 | FALSE | 97.444 | en | English, French | Crime, Drama, ( | United States of Ameri | EMJAG Productions, | |
| 25 | 99861 | Avengers: A | 4/22/2015 | 365000000 | 1.405E+09 | 141 | 7.276 | 21754 | FALSE | 96.565 | en | English | Action, Adventu | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 26 | 271110 | Captain Am | 4/27/2016 | 250000000 | 1.155E+09 | 147 | 7.4 | 21541 | FALSE | 70.741 | en | Romanian, English, German, Russi | Adventure, Acti | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 27 | 49026 | The Dark Kn | 7/17/2012 | 250000000 | 1.081E+09 | 165 | 7.777 | 21335 | FALSE | 76.914 | en | English | Action, Crime, I | United States of Ameri | Syncopy, Legendary I | |
| 28 | 68721 | Iron Man 3 | 4/18/2013 | 200000000 | 1.216E+09 | 130 | 6.928 | 21064 | FALSE | 61.06 | en | English | Action, Adventu | United States of Ameri | Marvel Studios | |
| 29 | 284054 | Black Panth | 2/13/2018 | 200000000 | 1.35E+09 | 135 | 7.39 | 21053 | FALSE | 43.665 | en | English, Korean, Swahili, Xhosa | Action, Adventu | United States of Ameri | Marvel Studios | |

*Hình 1.3 Kho dữ liệu đã được xử lý*

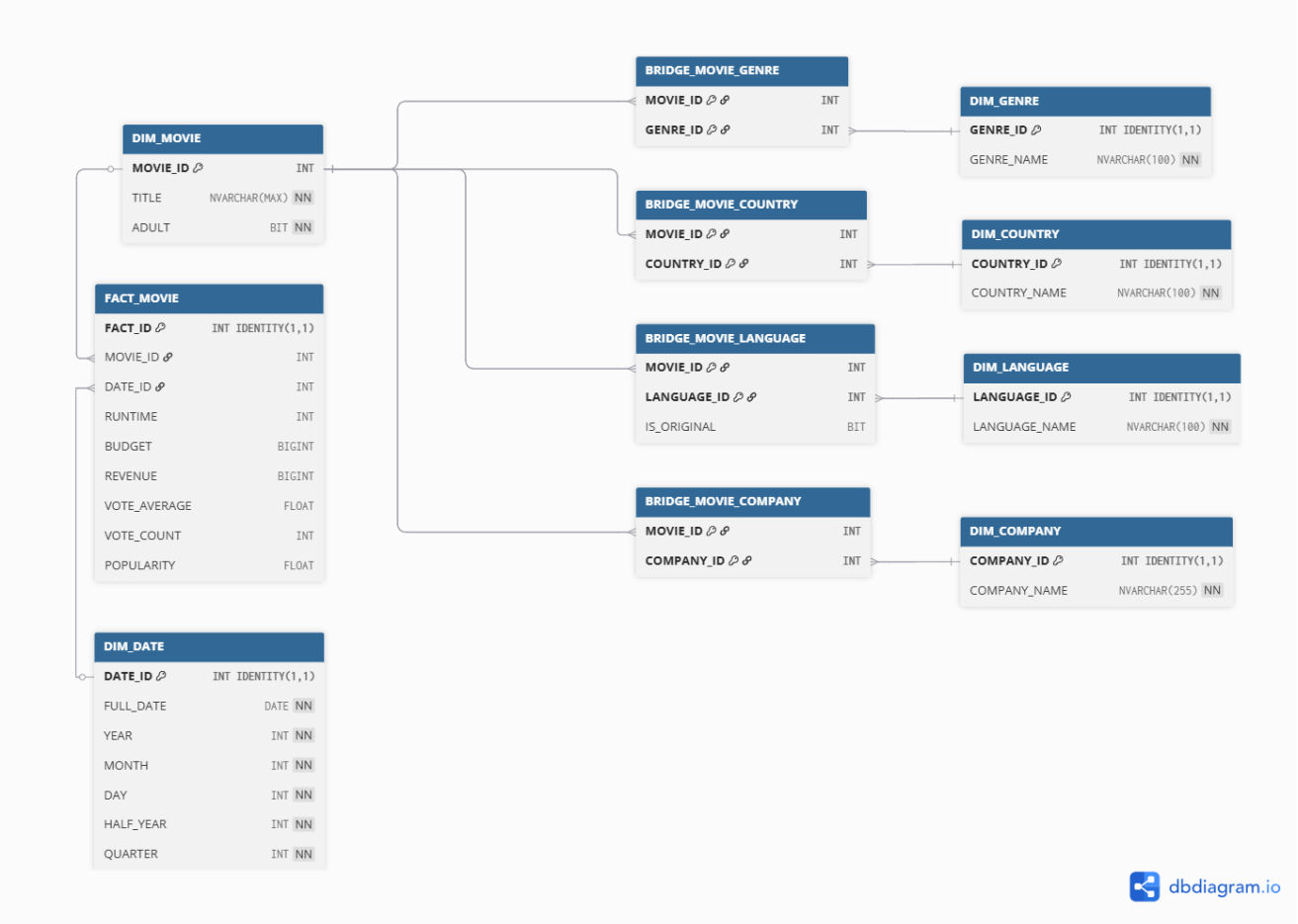
**Thuộc tính của kho dữ liệu đã được xử lý**

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ý nghĩa của thuộc tính |
|---|---|---|---|
| 1 | Id | Numerical | Mã định danh của phim. |
| 2 | Title | String | Tựa đề phim. |
| 3 | Vote_average | Numerical | Điểm đánh giá trung bình (0-10). |
| 4 | Vote_count | Numerical | Số lượng người đã đánh giá. |
| 5 | Budget | Numerical | Ngân sách sản xuất phim (USD). |
| 6 | Release_date | Date | Ngày phát hành phim. |
| 7 | Revenue | Numerical | Doanh thu phim (USD). |
| 8 | Runtime | Numerical | Thời lượng phim (phút). |
| 9 | Adult | Boolean | Cờ cho biết phim có thuộc 18+ không. |
| 10 | Popularity | Numerical | Điểm đánh giá độ phổ biến của phim. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | Original_language | String | Mã ngôn ngữ gốc theo chuẩn ISO 639-1. |
| **12** | Spoken_language | String | Ngôn ngữ được dịch của phim. |
| **13** | Genres | String | Danh sách thể loại phim. |
| **14** | Production_countries | String | Danh sách quốc gia sản xuất phim. |
| **15** | Production_companies | String | Danh sách hãng sản xuất phim. |

## 1.2 Xây dựng kho dữ liệu

### 1.2.1. Sơ đồ bông tuyết minh hoạ




*Hình 1.4 Sơ đồ bông tuyết minh hoạ*

### 1.2.2. Dim_Movie

- Gồm 30745 dòng dữ liệu và 3 thuộc tính chứa thông tin tất cả thông tin phim.
- Khóa chính là MOVIE_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIE_ID | | Int | Mã phim |
| | title | | Nvarchar | Tựa đề phim |
| | adult | | Bit | Cờ đánh dấu phim 18+ |

### 1.2.3. Dim_Company

- Gồm 29813 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin của khách hàng.
- Khóa chính là Company_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | COMPANY_ID | | Int | Mã công ty sản xuất phim |
| | company_name | | Nvarchar | Tên công ty sản xuất phim |

### 1.2.4. Dim_Language

- Gồm 158 dòng dữ liệu và 3 thuộc tính chứa thông tin ngôn ngữ được sử dụng trong phát hành phim
- Khóa chính là LANGUAGE_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | LANGUAGE_ID | | Int | Mã ngôn ngữ |
| | language_name | | Nvarchar | Tên ngôn ngữ |

### 1.2.5. Dim_Genre

- Gồm 19 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin thể loại phim

- Khóa chính là Genre _ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | Genre_ID | | Int | Mã thể loại phim |
| | genre_name | | Nvarchar | Tên thể loại phim |

### 1.2.6. Dim_Country

- Gồm 178 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin quốc gia
- Khóa chính là COUNTRY _ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | COUNTRY_ID | | Int | Mã quốc gia |
| | country_name | | Nvarchar | Tên quốc gia sản xuất phim |

### 1.2.7. Dim_Date

- Gồm có 12068 dòng dữ liệu, 12 thuộc tính chứa thông tin của sản phẩm.
- Khóa chính là DATE_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | DATE_ID | | Int | Mã ngày |
| | full_date | | Date | Ngày giờ đầy đủ |
| | day | | Int | Ngày |
| | month | | Int | Tháng (1-12) |
| | quarter | | Int | Quý (1-4) |
| | half_year | | Int | Nửa năm |
| | year | | Int | Năm |

### 1.2.8. Bridge_Movie_Genre

- Gồm 66316 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin phim và thể loại phim
- Khóa chính là MOVIE _ID và GENRE_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIE_ID | | Int | Mã phim |
| | GENRE_ID | | Int | Mã thể loại phim |

### 1.2.9. Bridge_Movie_Language

- Gồm 41337 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin phim và ngôn ngữ phim
- Khóa chính là MOVIE _ID và LANGUAGE_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIE_ID | | Int | Mã phim |
| | GENRE_ID | | Int | Mã thể loại phim |
| | is_original | | Bit | Đánh dấu ngôn ngữ gốc phim |

### 1.2.10. Bridge_Movie_Country

- Gồm 39281 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin phim và quốc gia
- Khóa chính là MOVIE _ID và COUNTRY_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| | MOVIE_ID | | Int | Mã phim |
| | COUNTRY_ID | | Int | Mã quốc gia |

### 1.2.11. Bridge_Movie_Company

- Gồm 72876 dòng dữ liệu và 2 thuộc tính chứa thông tin phim và nhà sản xuất phim

- Khóa chính là MOVIE _ID và COMPANY_ID

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| 🔑 | MOVIE_ID | | Int | Mã phim |
| 🔑 | COMPANY_ID | | Int | Mã nhà sản xuất phim |

### 1.2.12. Fact

- Gồm có 30745 dòng dữ liệu và 9 thuộc tính, là bảng sự kiện của kho dữ liệu.
- Khóa chính là FACT_ID
- Khoá ngoại là date_id, order_status_id, payment_type_id, customer_id, seller_id, product_id

| Khoá chính | Tên thuộc tính | NULL | Kiểu dữ liệu | Mô tả thuộc tính |
|---|---|---|---|---|
| 🔑 | FACT_ID | | Int | Mã của bảng sự kiện |
| 🔒 | movie_id | | Int | Mã định danh của nơi đo |
| 🔒 | date_id | | Int | Mã định danh ngày |
| | runtime | | Int | Thời lượng phim |
| | budget | | BigInt | Ngân sách của phim |
| | revenue | | BigInt | Doanh thu phim |
| | vote_average | | Float | Điểm đánh giá trung bình |
| | vote_count | | Int | Số lượt đánh giá phim |
| | popularity | | Float | Chỉ số phổ biến phim |

## 1.3 Nội dung 15 câu hỏi truy vấn

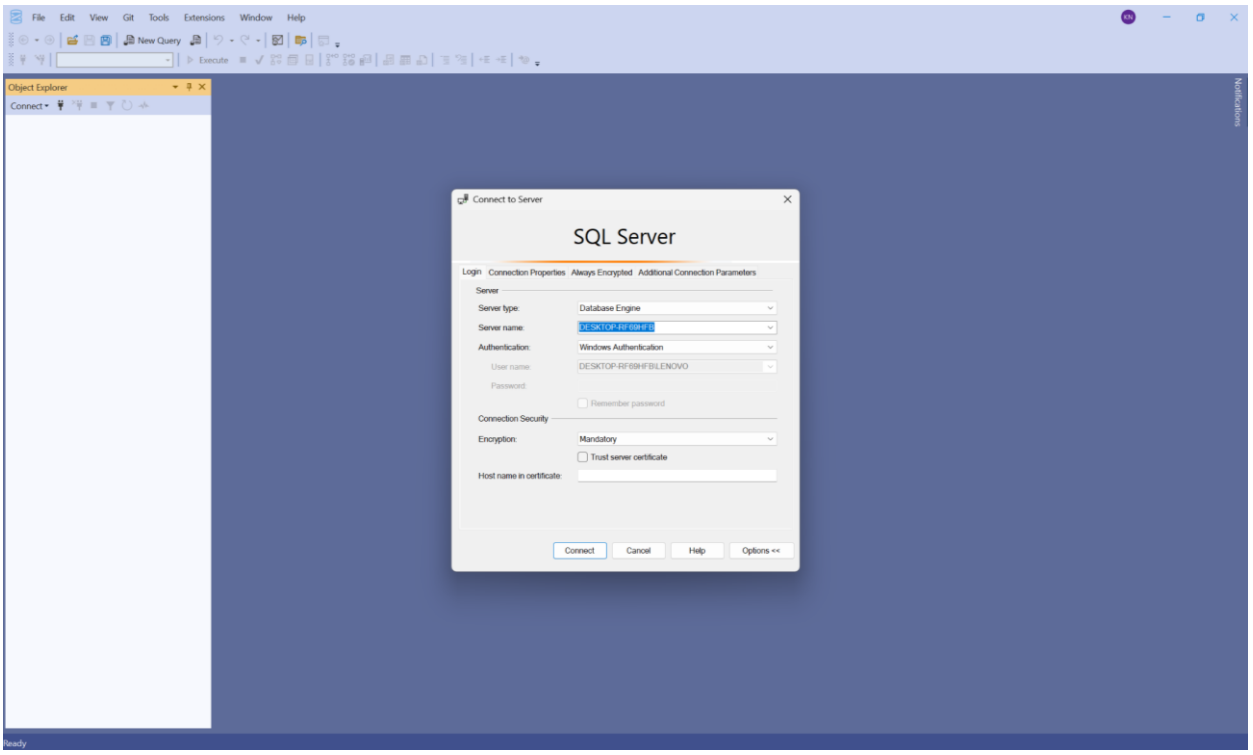
1. Tính **doanh thu trung bình của phim theo từng thập kỷ**, giúp nhận biết giai đoạn nào điện ảnh phát triển mạnh về mặt doanh thu.
2. Liệt kê **top 15 bộ phim hành động có độ phổ biến cao nhất** theo từ năm 2020-2025.

3. Phân tích **tỷ lệ sinh lời theo thể loại phim trong năm 2020-2025.**
4. Tính **tỷ lệ phim có gắn nhãn "adult" theo từng thập kỷ, DRILLDOWN từ thập kỷ xuống năm**.
5. Thống kê **TOP 5 ngôn ngữ là ngôn ngữ gốc có số lượng phim lớn nhất**, từ đó xác định ngôn ngữ nào được dùng phổ biến nhất trong sản xuất phim.
6. Liệt kê những phim (TITLE) thuộc thể loại Action, Horror có lợi nhuận âm theo năm.
7. Thống kê **TOP 3 quốc gia có nhiều phim phát hành nhất từ năm 2010**, giúp nhận biết những thị trường điện ảnh năng động gần đây.
8. Tìm **Top 3 ngôn ngữ có doanh thu trung bình cao nhất**, nhằm phát hiện ngôn ngữ nên được ưu tiên dịch thuật hoặc sản xuất là ngôn ngữ gốc.
9. Tính **TOP 5 quốc gia có tỷ lệ phim sinh lời cao nhất từ năm 2010 đến 2025**, so sánh mức độ hiệu quả tài chính của các nền điện ảnh khác nhau.
10. Phân tích **tổng ngân sách phim theo thể loại và thập kỷ**, cho thấy xu hướng đầu tư theo từng giai đoạn lịch sử.
11. Phân tích **Tăng trưởng Doanh thu** (Year-over-Year Growth) dùng để đánh giá đà phát triển của doanh nghiệp.
12. Tỷ trọng **% đóng góp** của các **Thể loại (Genre)** đã thay đổi như thế nào qua từng **thập kỷ (Decade)**? Thể loại nào đang '**hot**' lên và thể loại nào đang **mất dần thị phần**?
13. So sánh **Tổng Ngân sách (Budget)** và **Tổng Doanh thu (Revenue)** của 3 Công ty Sản xuất , tính các phim thuộc 2 thể loại 'Family' và 'Action' , trong năm 2000 trở về sau
14. Tính **Tỷ suất Lợi nhuận (ROI)** (Công thức: **(Revenue - Budget) / Budget**) cho từng **Thể loại (Genre).** Thể loại nào **đầu tư hiệu quả nhất**?
15. Tìm ra các "**Thể loại Đột phá Hiệu quả**" **(Efficiency Breakout Genres**) bằng cách so sánh thập kỷ **2010s** với **2000s** (**ngân sách (Budget) GIẢM** nhưng **tỷ suất sinh lời (ROI) TĂNG)**. Với mỗi thể loại thỏa mãn, **liệt kê Top 3 phim** có **lợi nhuận cao nhấ**t trong thập kỷ 2010, kèm theo **% đóng góp** của phim đó vào tổng lợi nhuận của thể loại.

# CHƯƠNG 2. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)

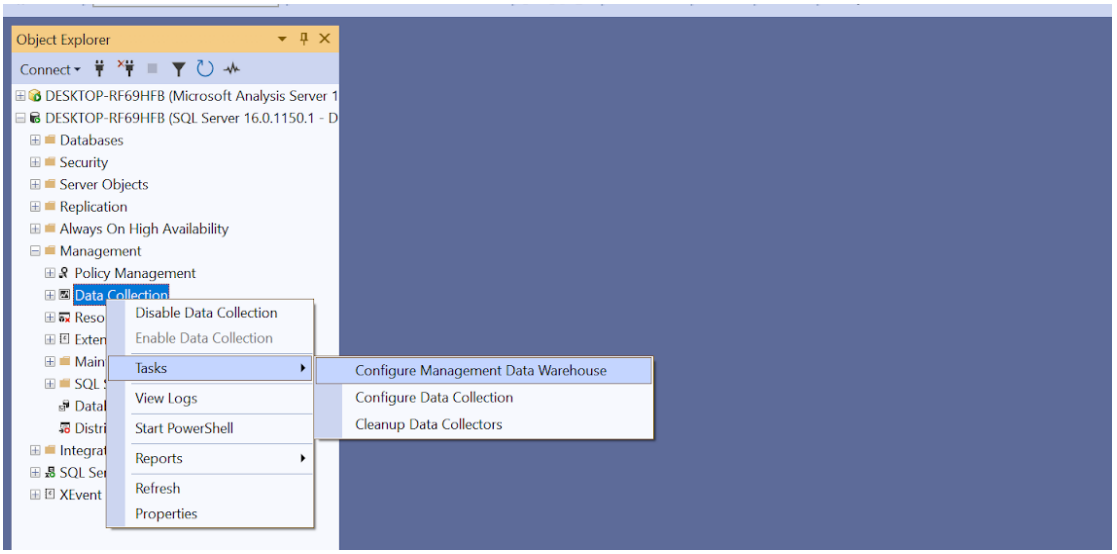
## 2.1 Chuẩn bị Database

**Bước 1:** Kết nối với **SQL Server**, chọn **Server type** là **Database Engine**.



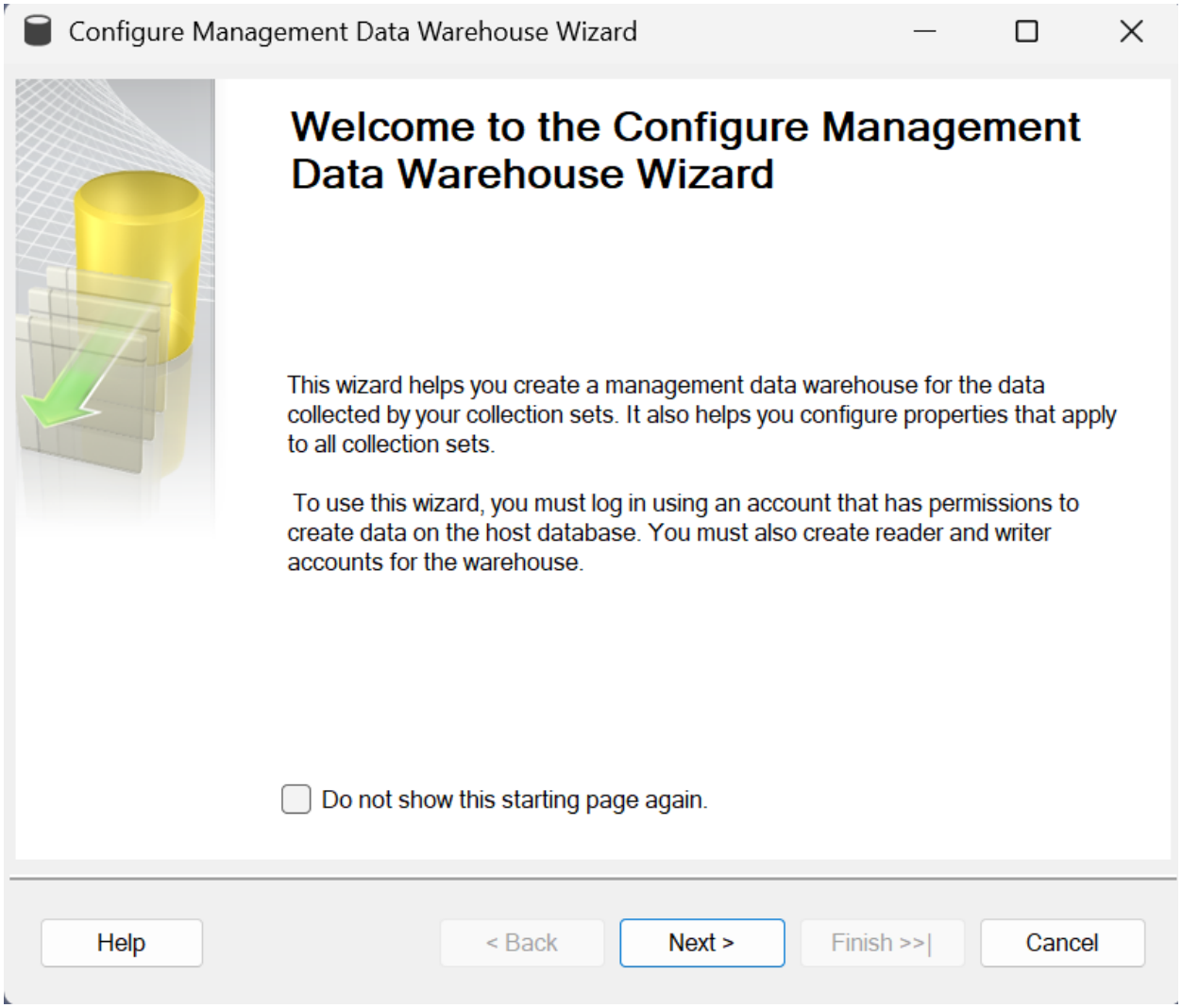

*Hình 2.1 Hình kết nối SQL Server*

**Bước 2:** Chọn **Management → Data Collection → Tasks → Configure Management Data Warehouse**.



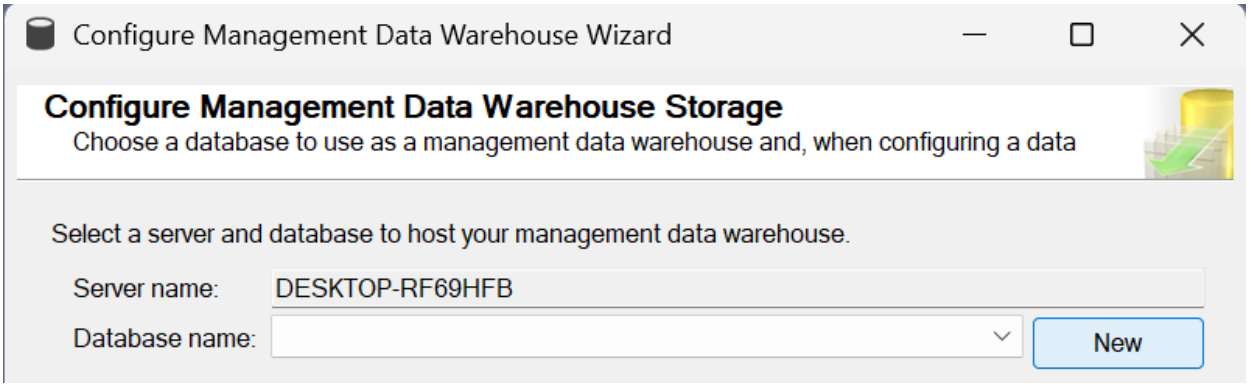

*Hình 2.2 Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu*

**Bước 3:** Màn hình **Welcome to the Configure Management Data Warehouse Wizard** hiện ra thì chọn **Next**.



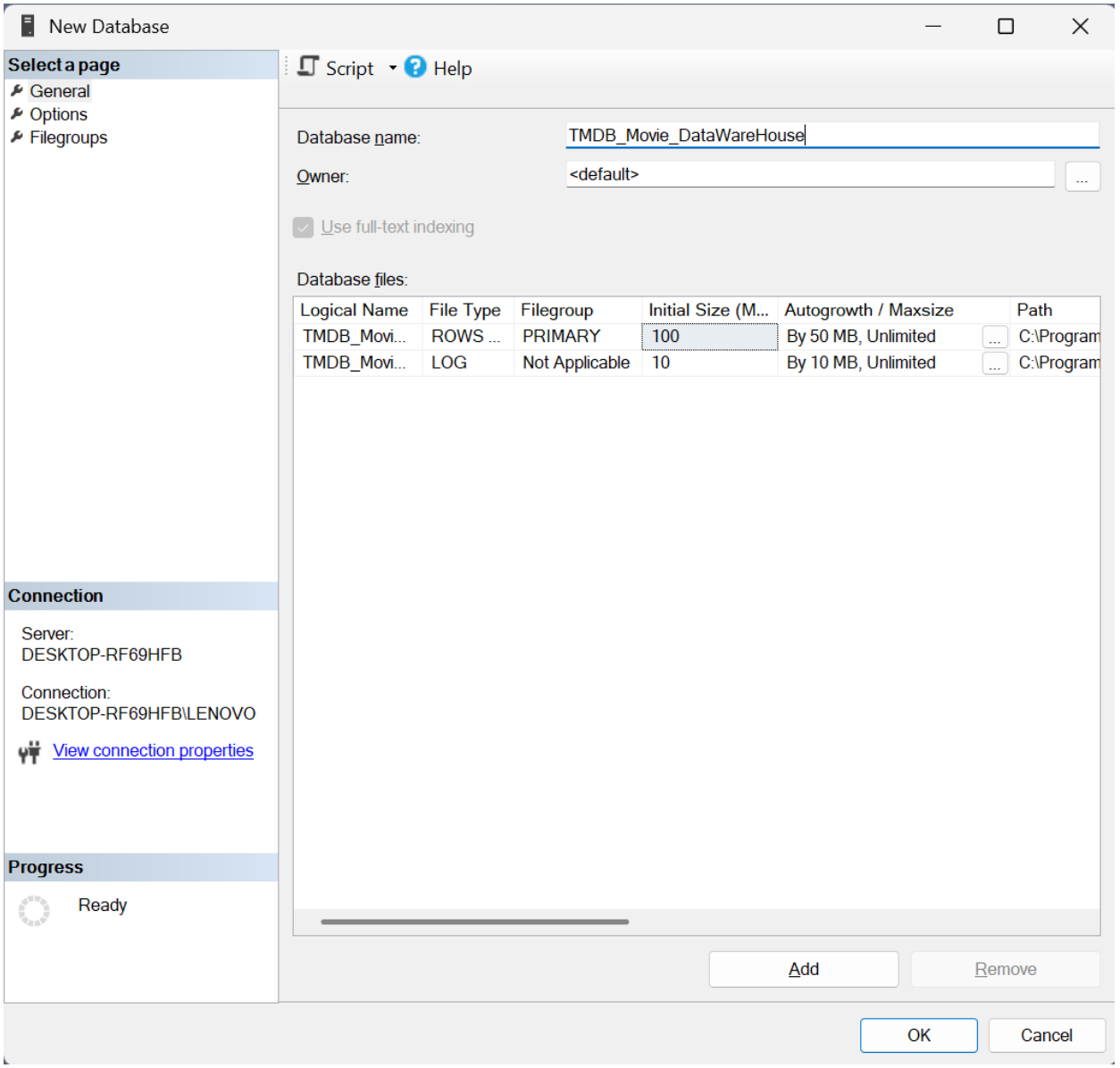

*Hình 2.3 Màn hình Welcome to the Configure Management Data Warehousư Wizard*

**Bước 4:** Chọn **New** để thêm Database mới và **COMPANY_NAME**.



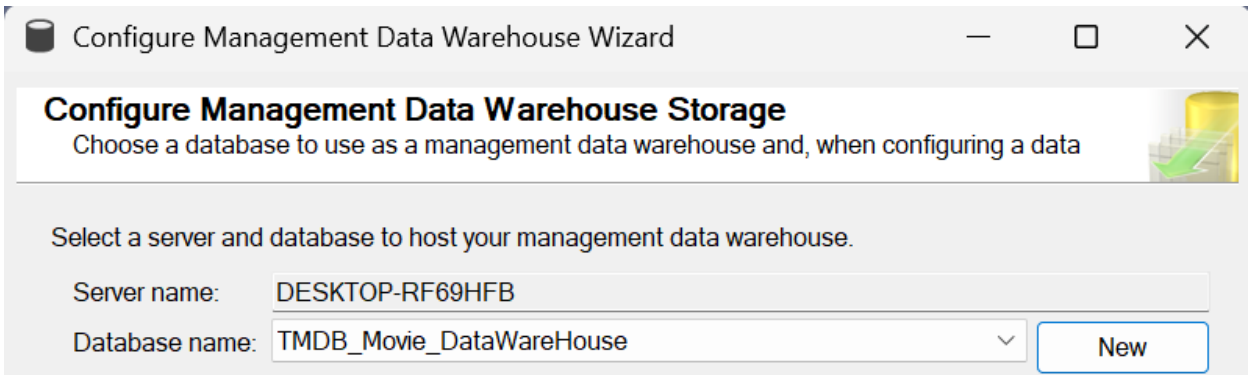

*Hình 2.4 Chuẩn bị database (1)*

**Bước 5:** Đặt tên cho Database mới trong phần **Database name**. Sau đó bấm **OK.**



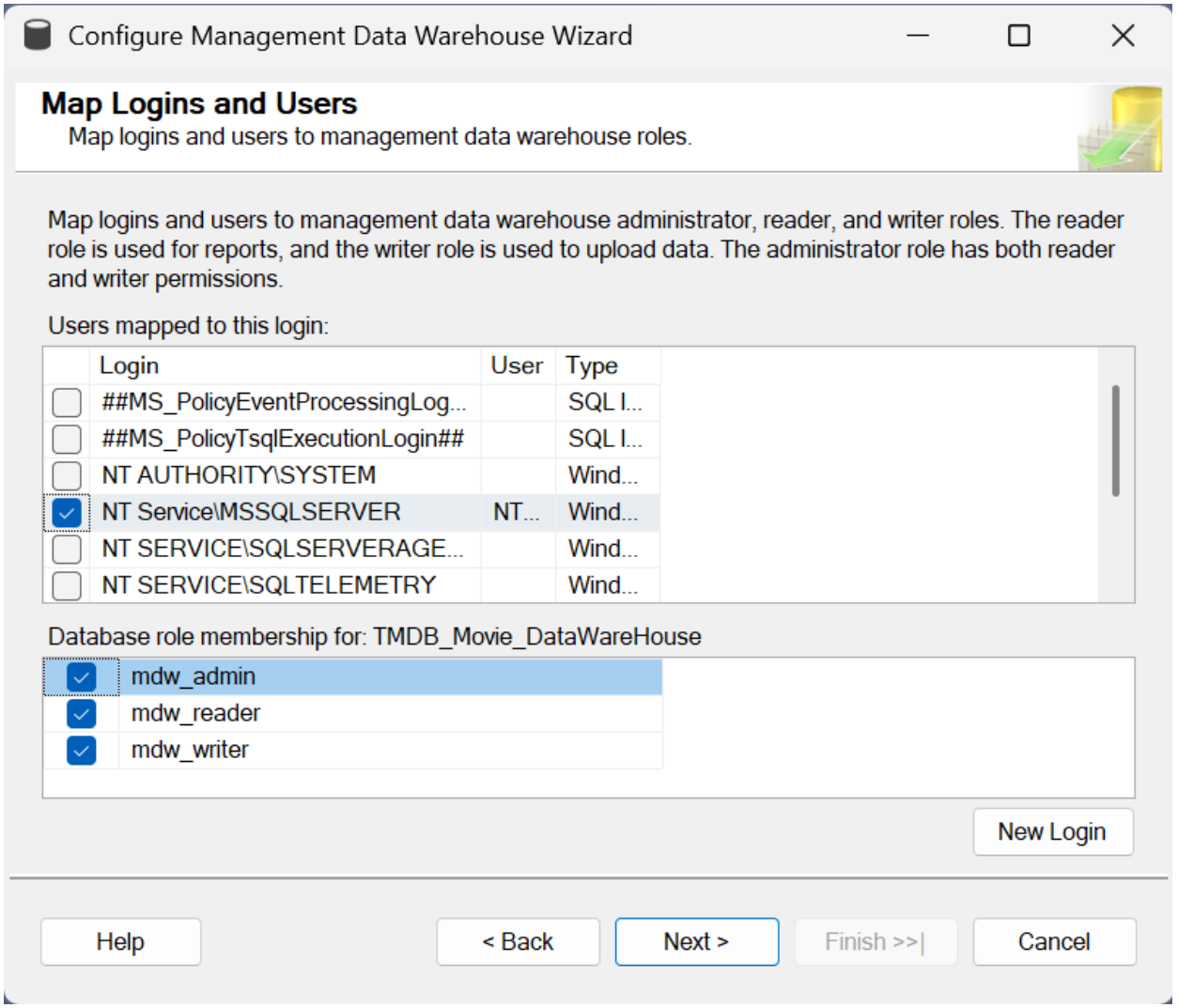

*Hình 2.5 Chuẩn bị database (2)*

**Bước 6:** Trở lại **Configure Management Data Warehouse Storage**, chọn Database vừa tạo ở Database name, sau đó bấm **Next**.



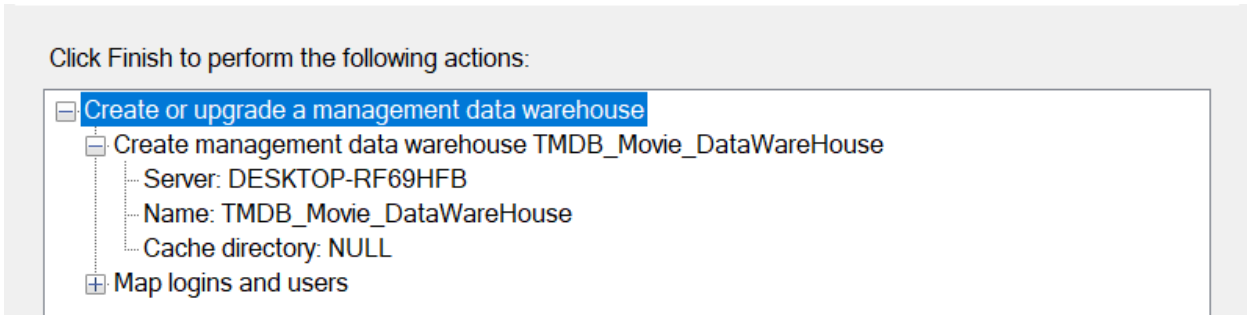

*Hình 2.6 Chuẩn bị database (3)*

**Bước 7:** Ở **Map Logins and Users**, chọn **NT Service\MSSQLSERVER** cho **Users mapped to this login**. Ở phía dưới, tick tất cả **role membership** cho Database. Bấm **Next.**



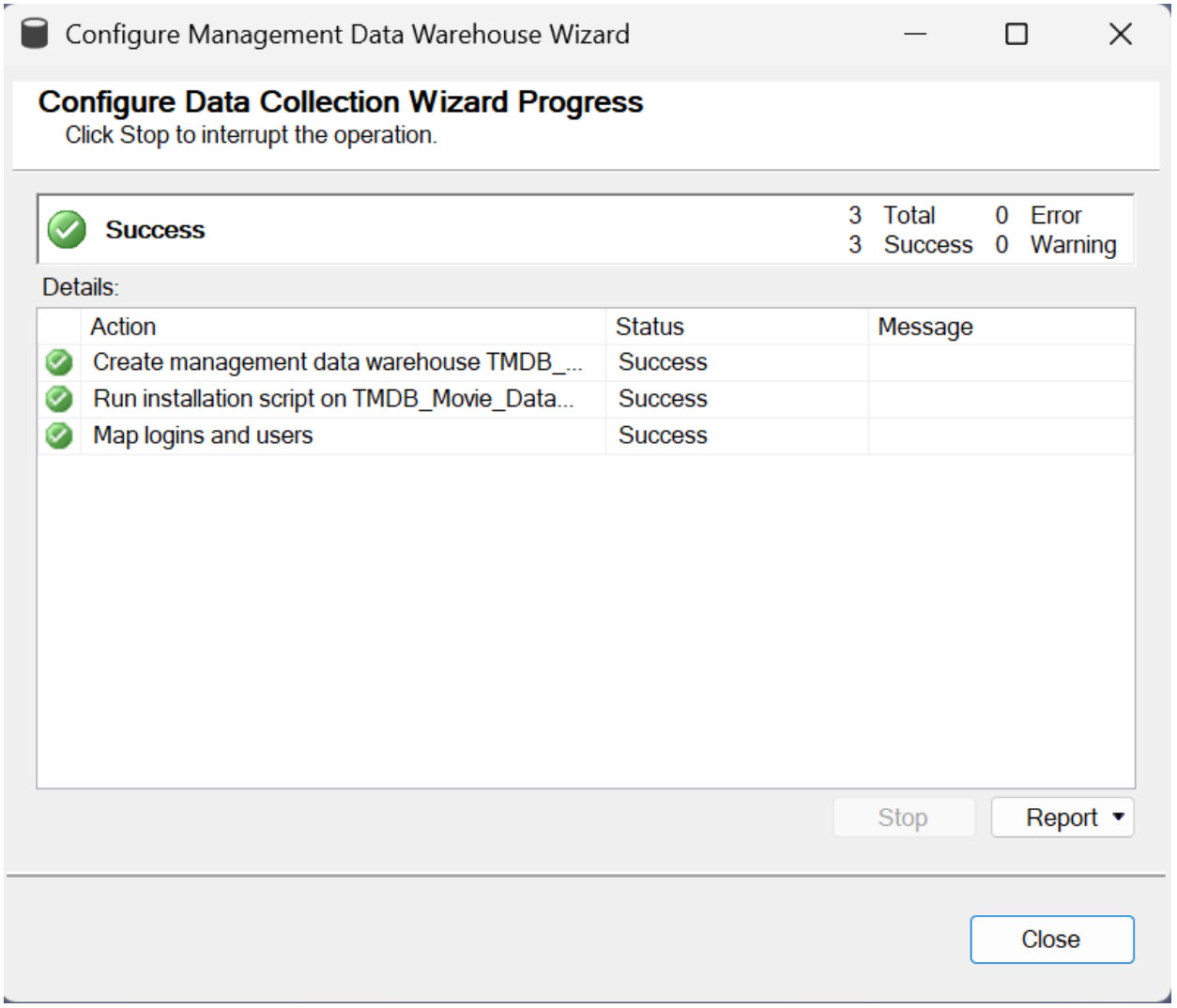

*Hình 2.7 Chuẩn bị database (4)*

**Bước 8:** Xem lại kết quả **configuration** và bấm **Finish**.



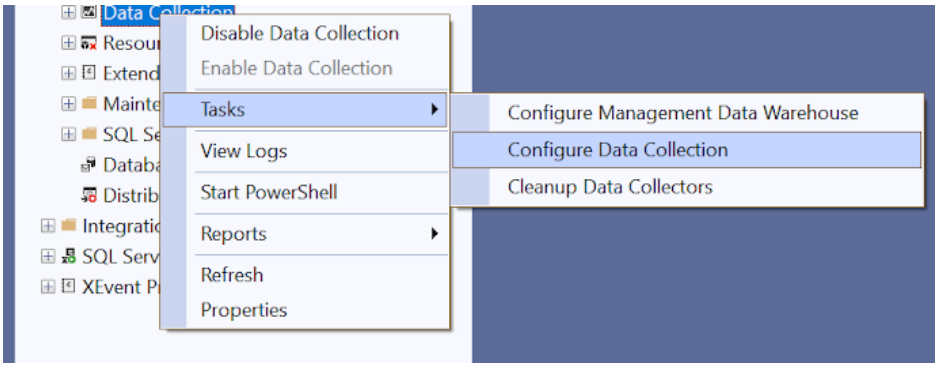

*Hình 2.8 Chuẩn bị database (5)*

**Bước 9:** Kết quả hiển thị **Success** cho tất cả quá trình thì bấm **Close**.



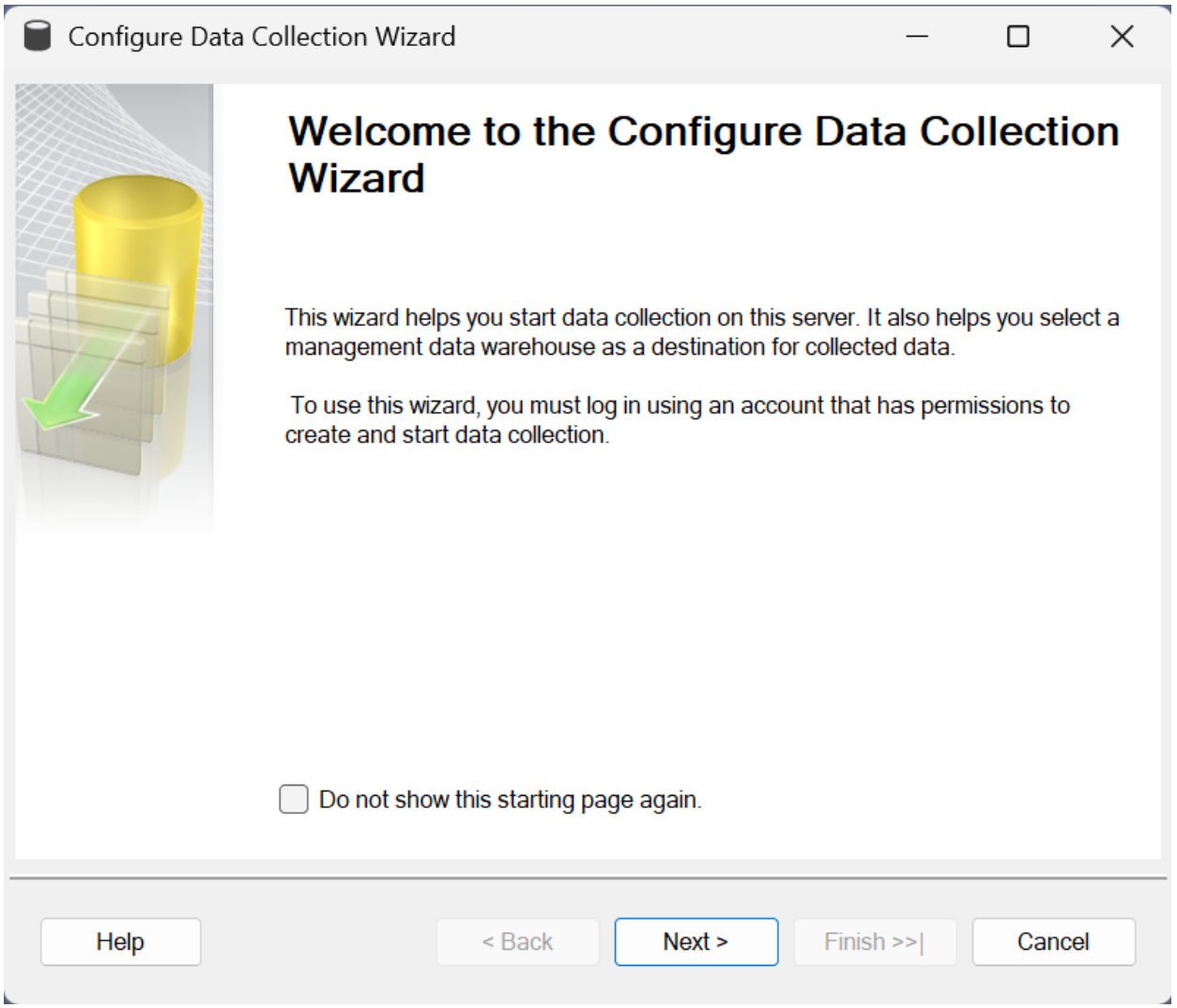

*Hình 2.9 Cài đặt thành công*

**Bước 10:** Chọn **Management → Data Collection → Tasks → Configure Data Collection**.

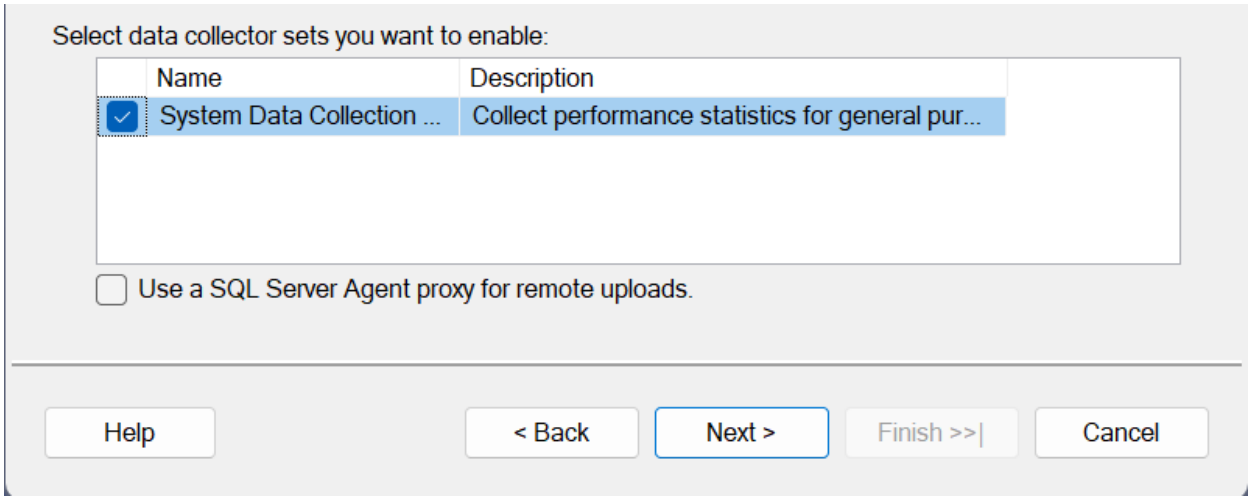



*Hình 2.10 Cấu hình SQL Server*

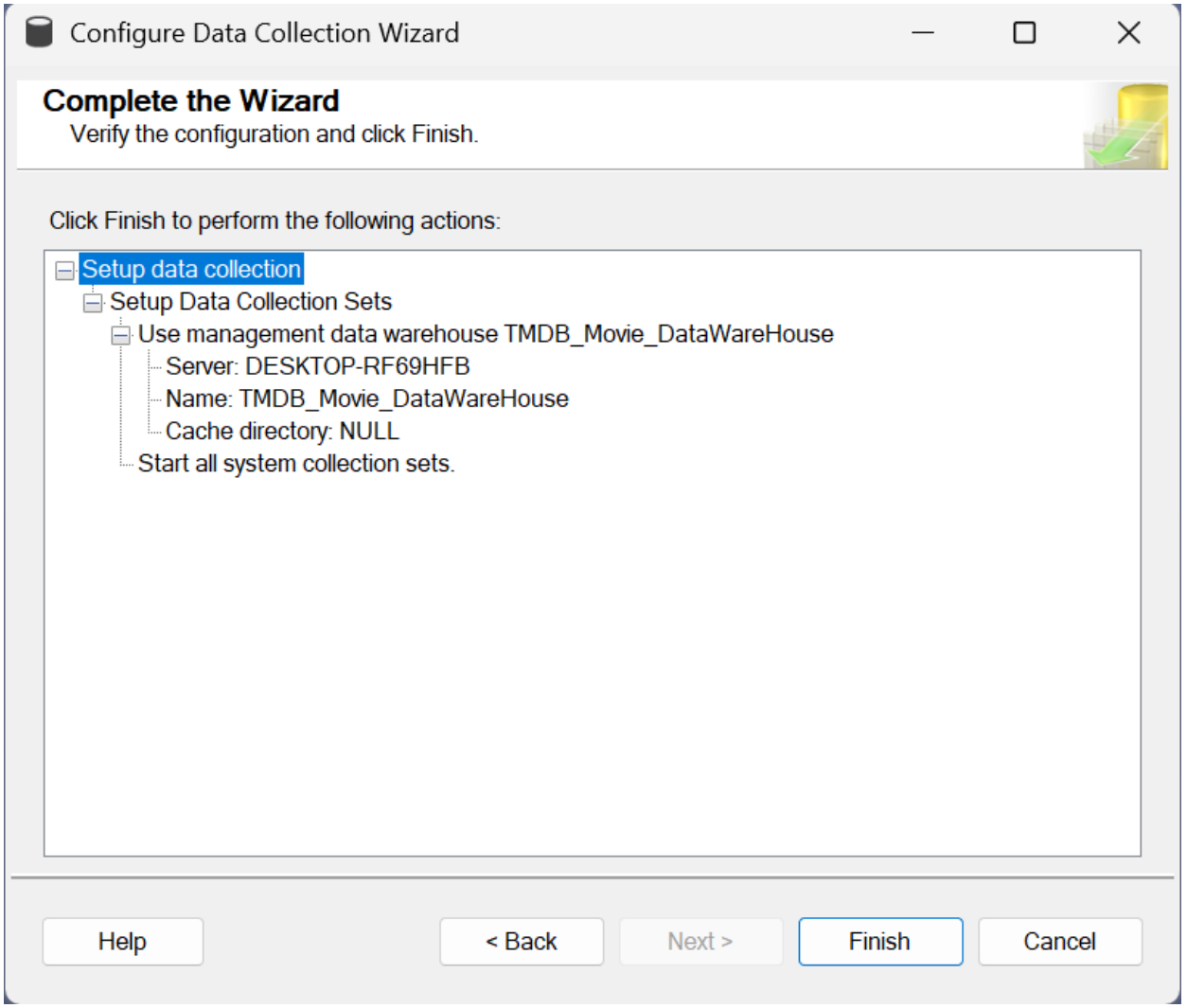
**Bước 11:** Màn hình **Welcome to the Configure Data Collection Wizard** hiện ra thì chọn **Next**.



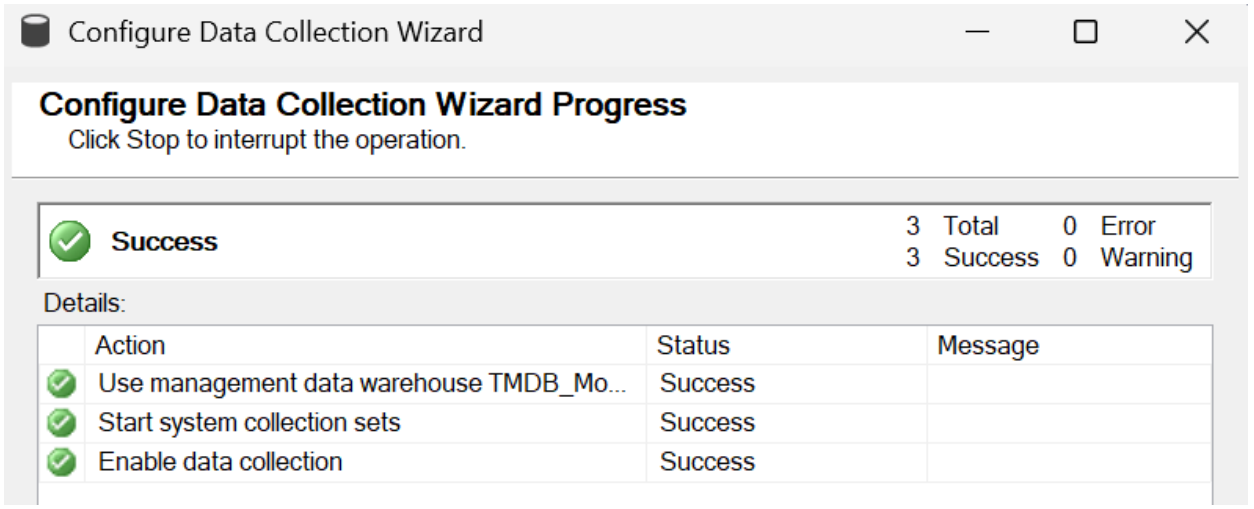

**Bước 12:** Trong màn hình tiếp theo xuất hiện, tìm mục **Select data collector sets you want to enable**. Tick chọn dòng xuất hiện sau đó bấm **Next.**



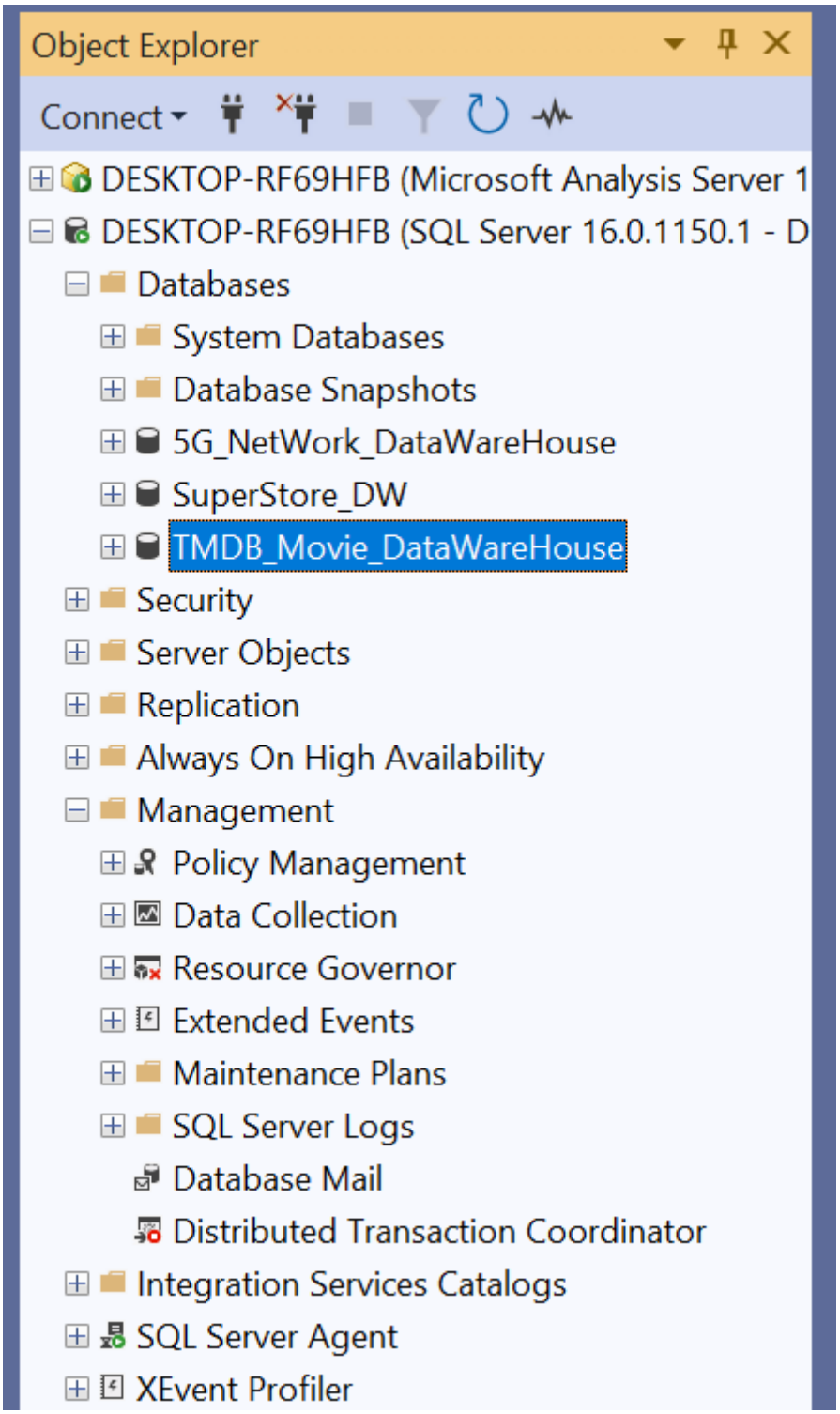
**Bước 13:** Xem lại kết quả **configuration** và bấm **Finish**.




**Bước 14:** Kết quả hiển thị **Success** cho tất cả quá trình thì bấm **Close**.

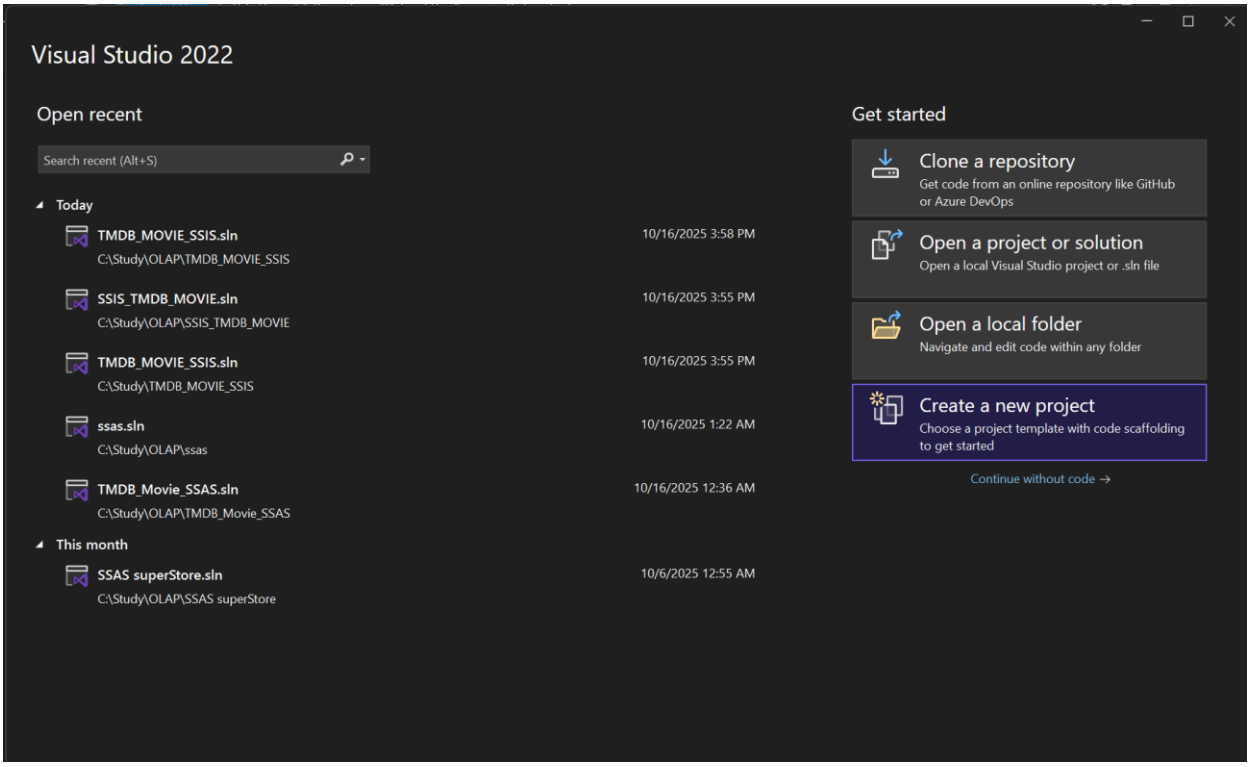


**Bước 15:** Sau khi xong các bước, ở mục **Databases** của **Database Engine** sẽ xuất hiện Database vừa tạo.

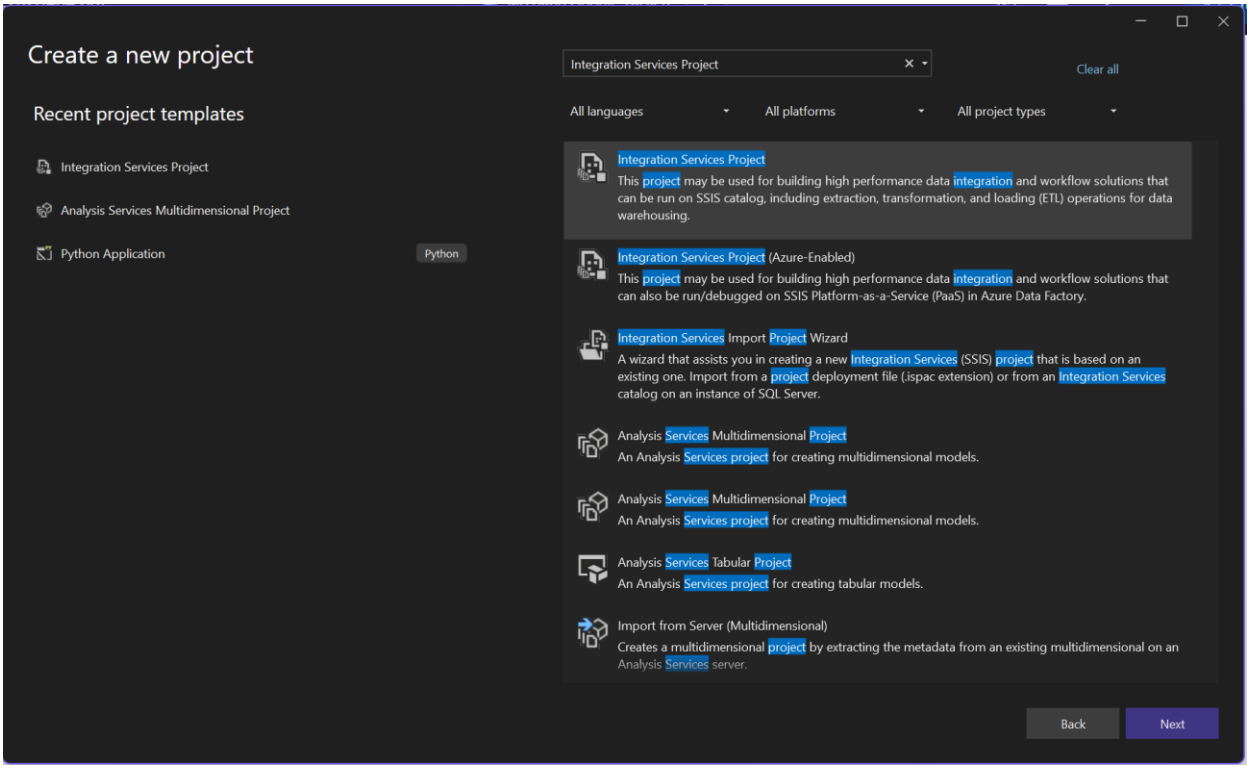


## 2.2. Tạo Project SSIS trong Visual Studio 2022

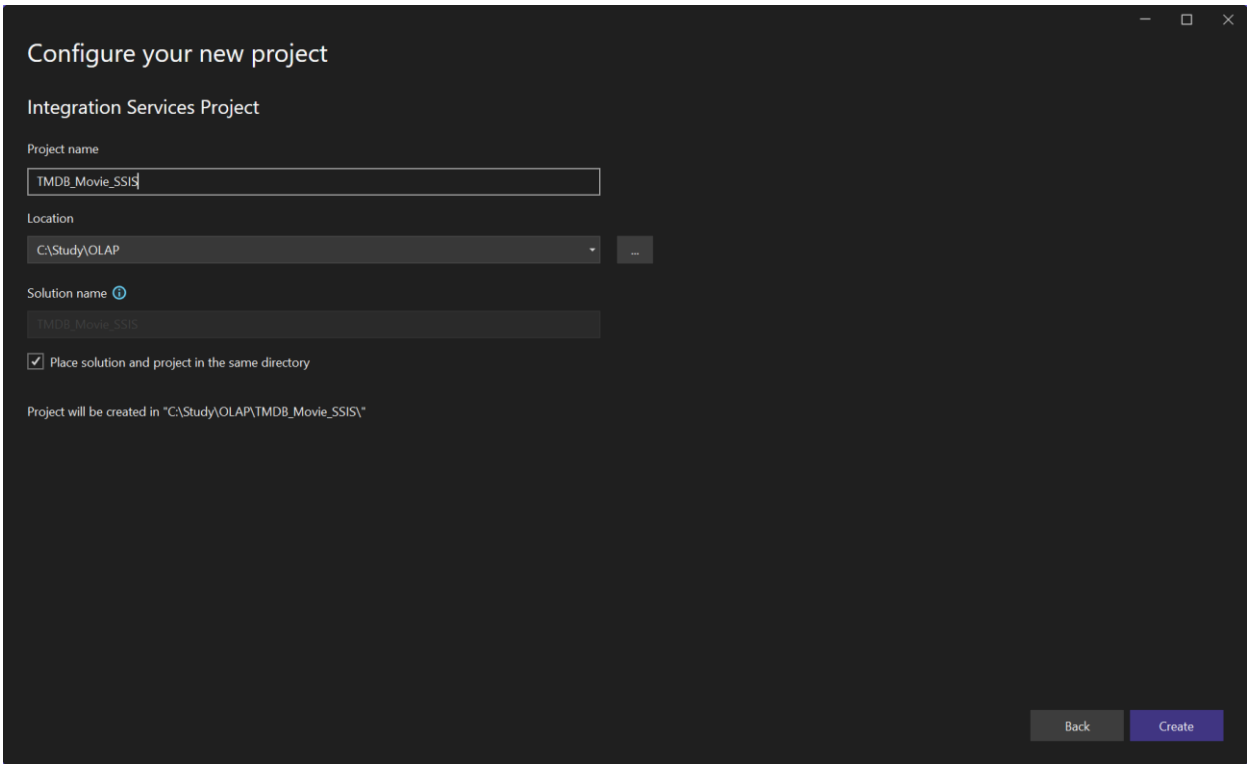
**Bước 1:** Mở **Visual Studio 2022** và chọn **"Create a new project"**.




**Bước 2:** Chọn **Integration Services Project** và chọn **Next.**



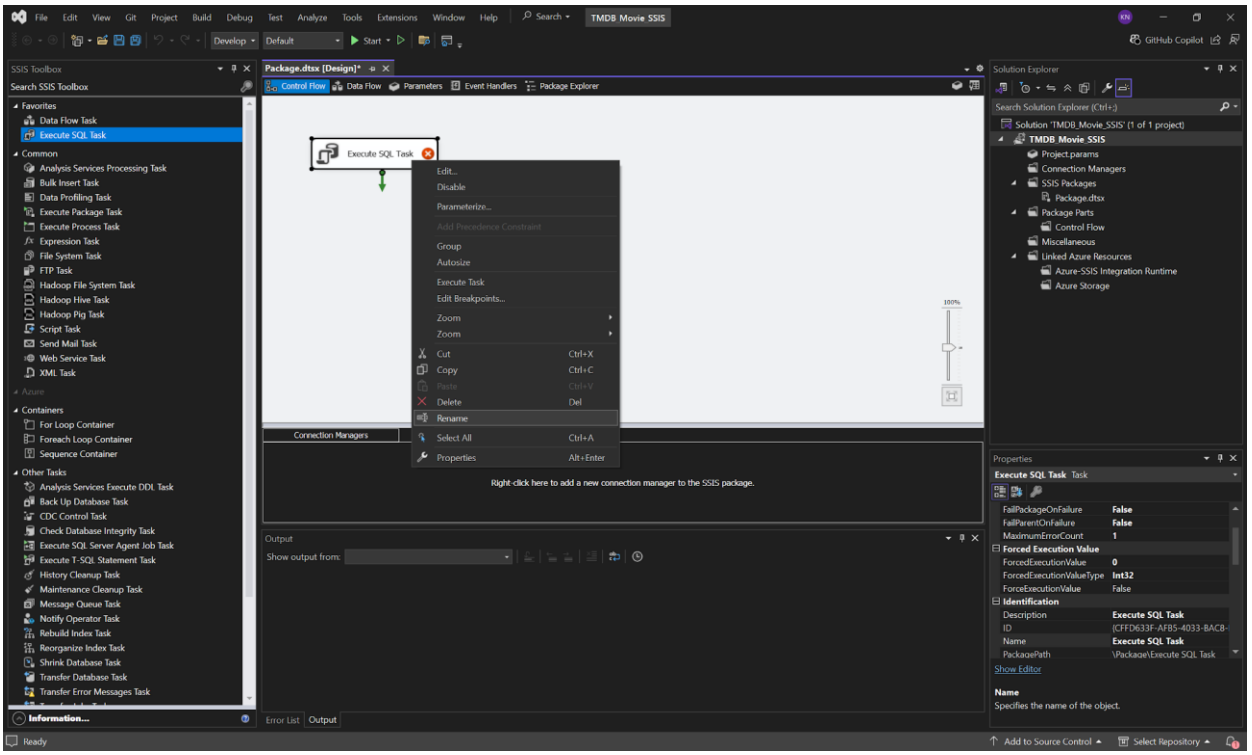
**Bước 3:** Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho **Project**. Sau đó chọn **Create**.



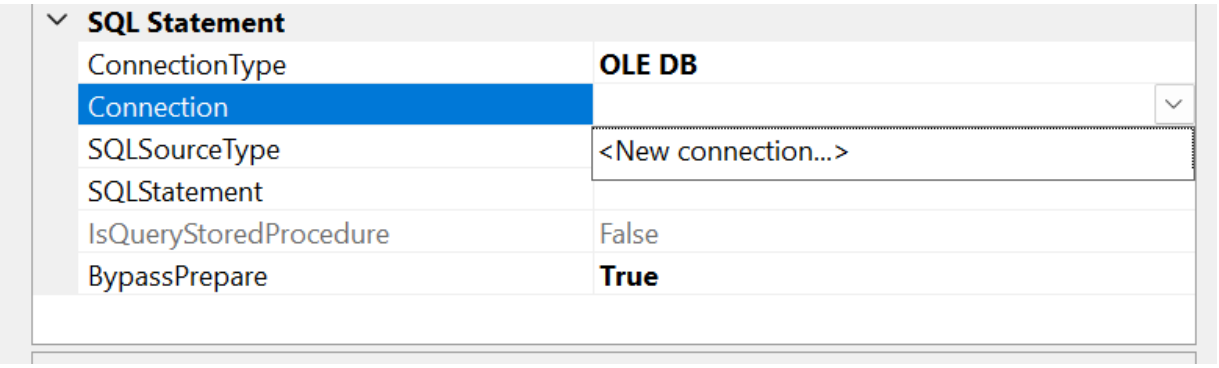

## 2.3 Tạo và xóa tất cả các bảng với Execute SQL Tasks

### 2.3.1 Drop All Tables.

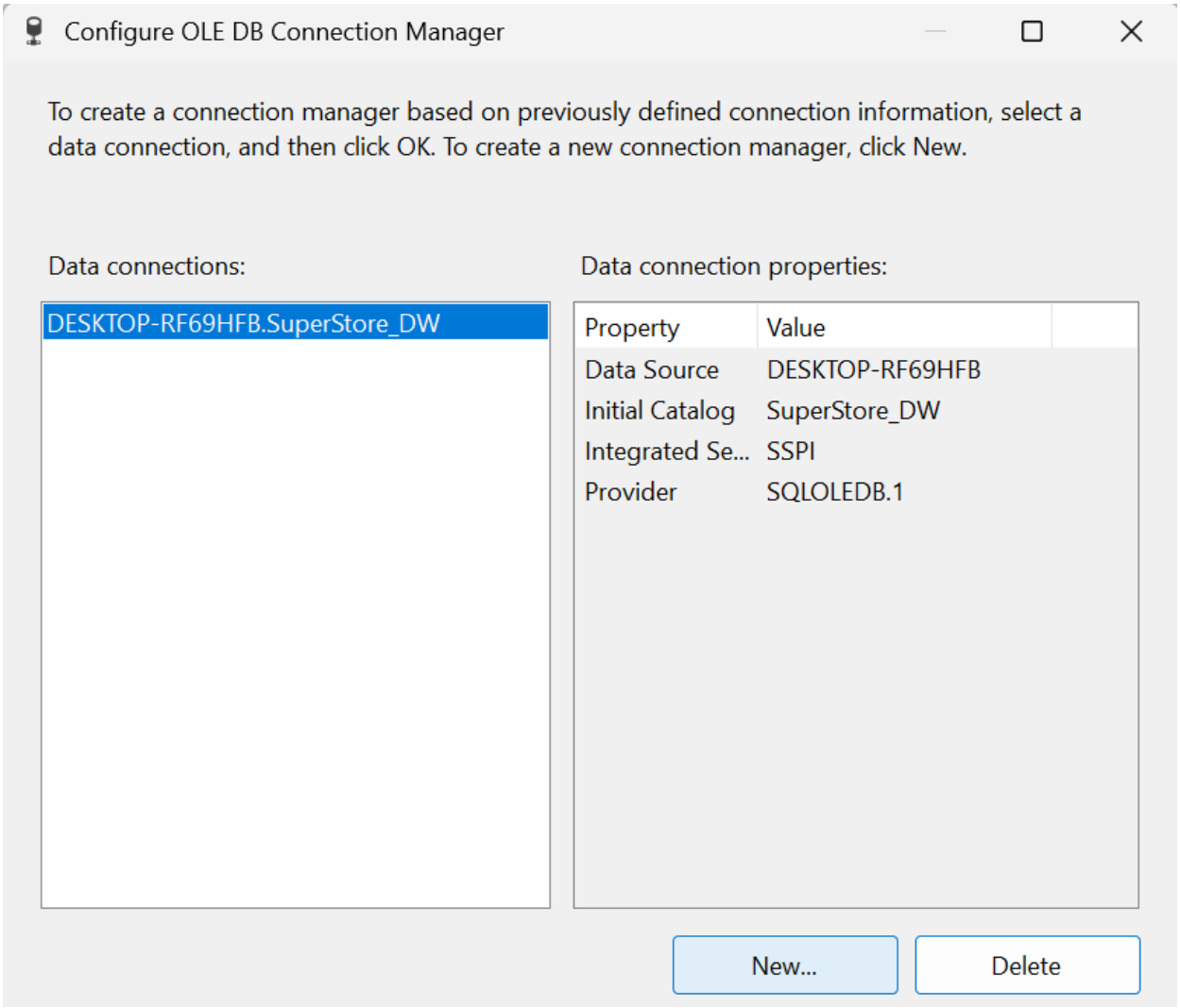
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, bạn thêm một component **Execute SQL Task** và đặt nó ở vị trí đầu tiên trong luồng. Bạn đặt tên cho nó là **Drop All Tables.**



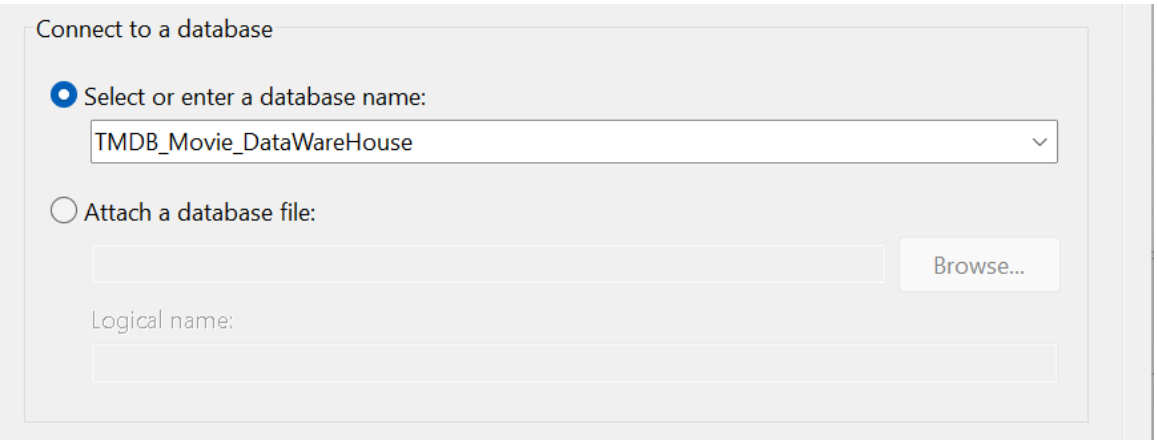
**Bước 2: Double-click** vào component. Trong cửa sổ **Editor**, ở dòng **Connection** chọn **New connection** đến **Database**.



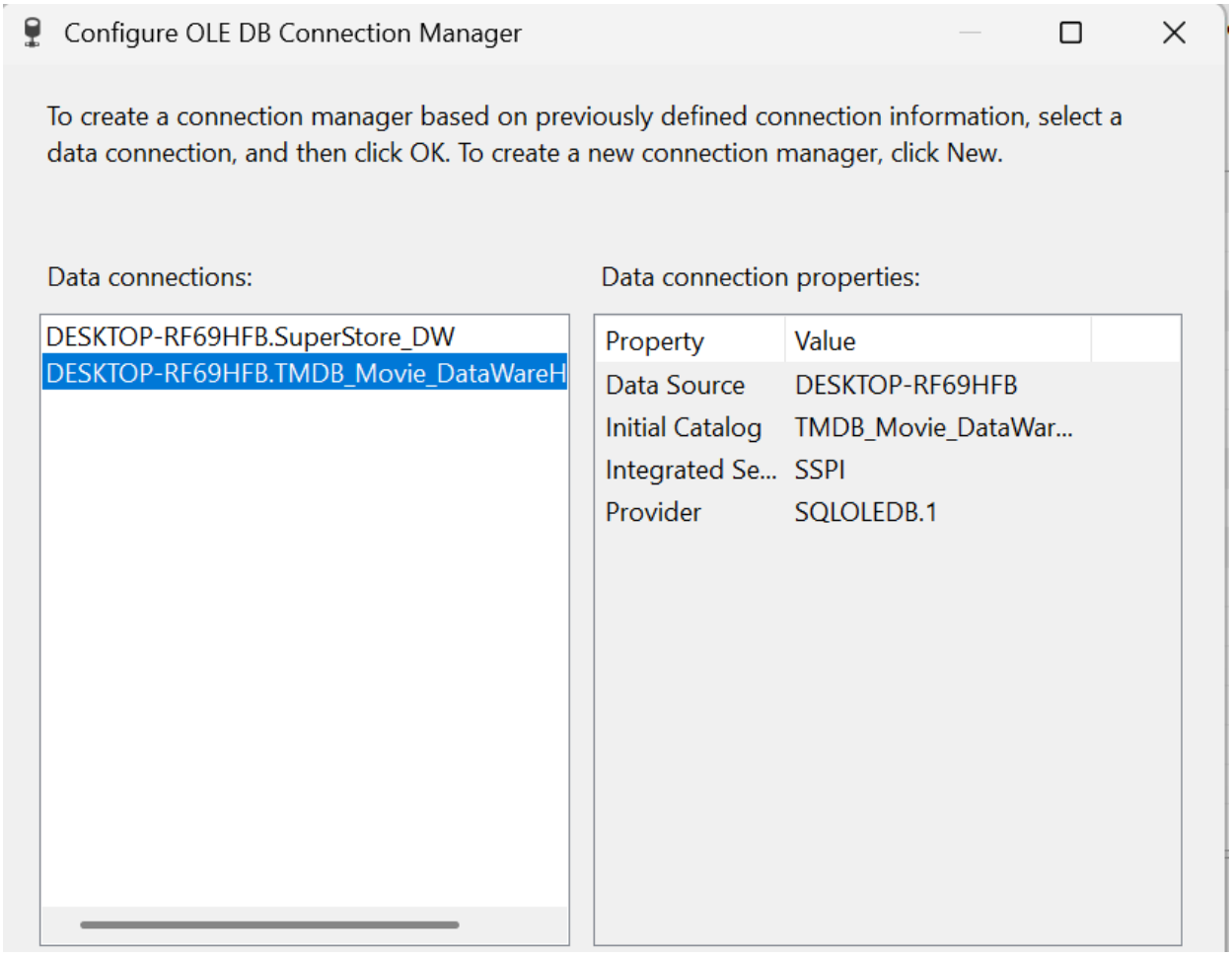

**Bước 3:** Tại cửa sổ **Configure OLE DB Connection Manager** chọn **New…** để tạo **Connection** mới.



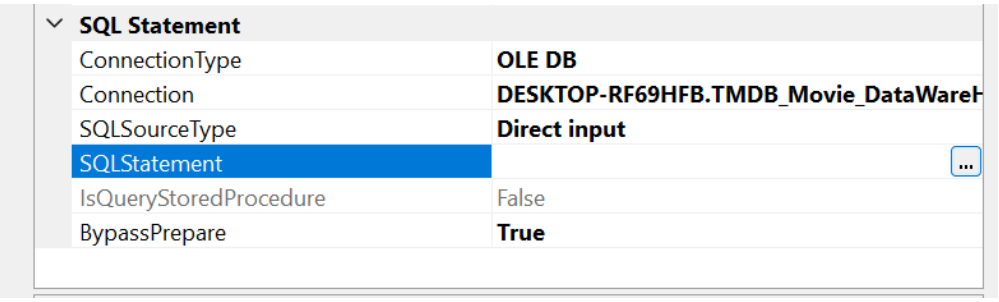
**Bước 4:** Ở cửa sổ **Connection Manager**, tại **Provider**, chọn đến mục **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server** trong **Native OLE DB**. Điền tên Server của **SQL Server** vào phần **Server name**. Tiếp tục chọn Database ở tùy chọn **Select or enter a database name**. Sau đó bấm **OK**.



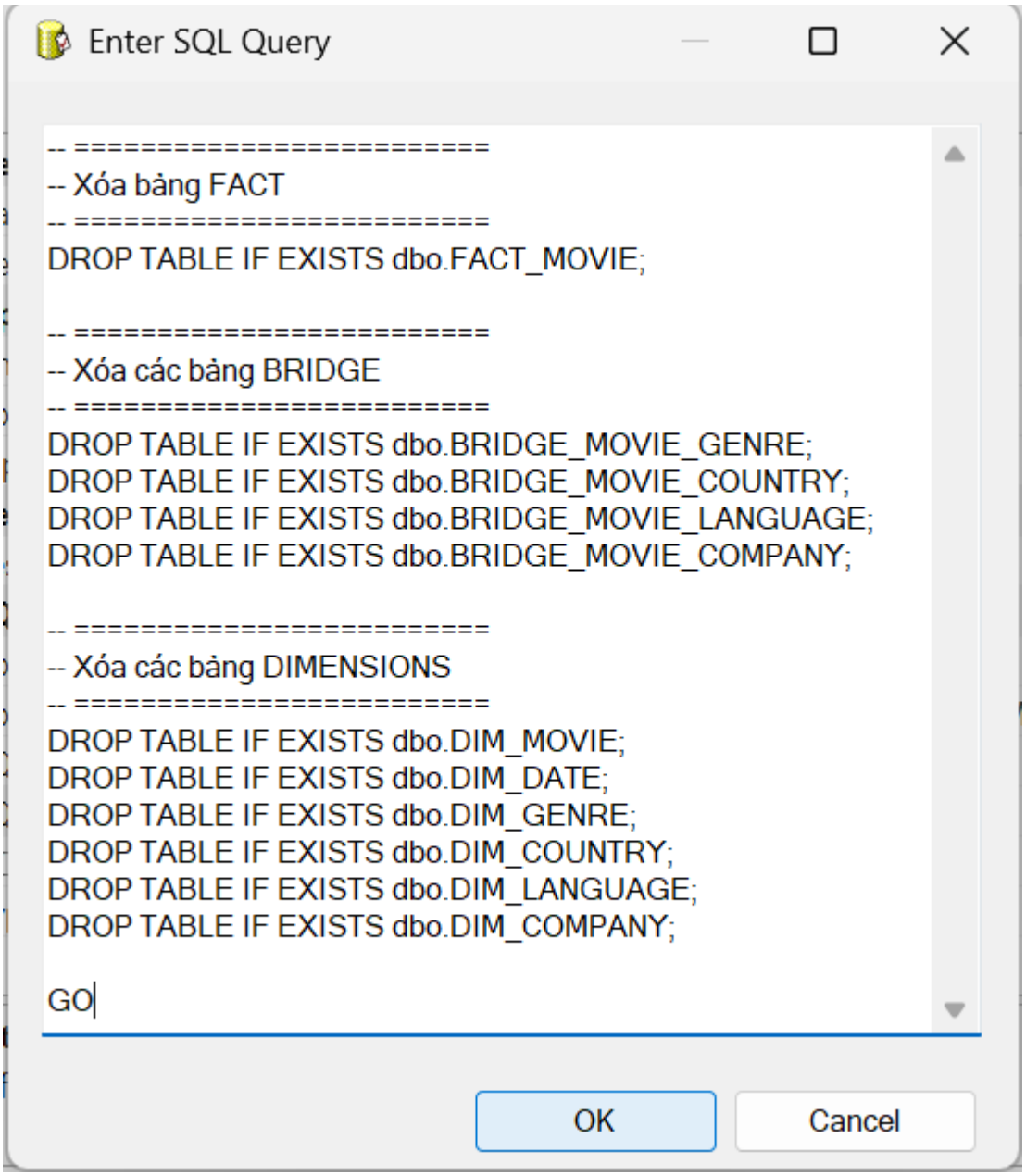

**Bước 5:** Trở lại cửa sổ **Configure OLE DB Connection Manager**, chọn **Connection** vừa tạo và bấm **OK**.



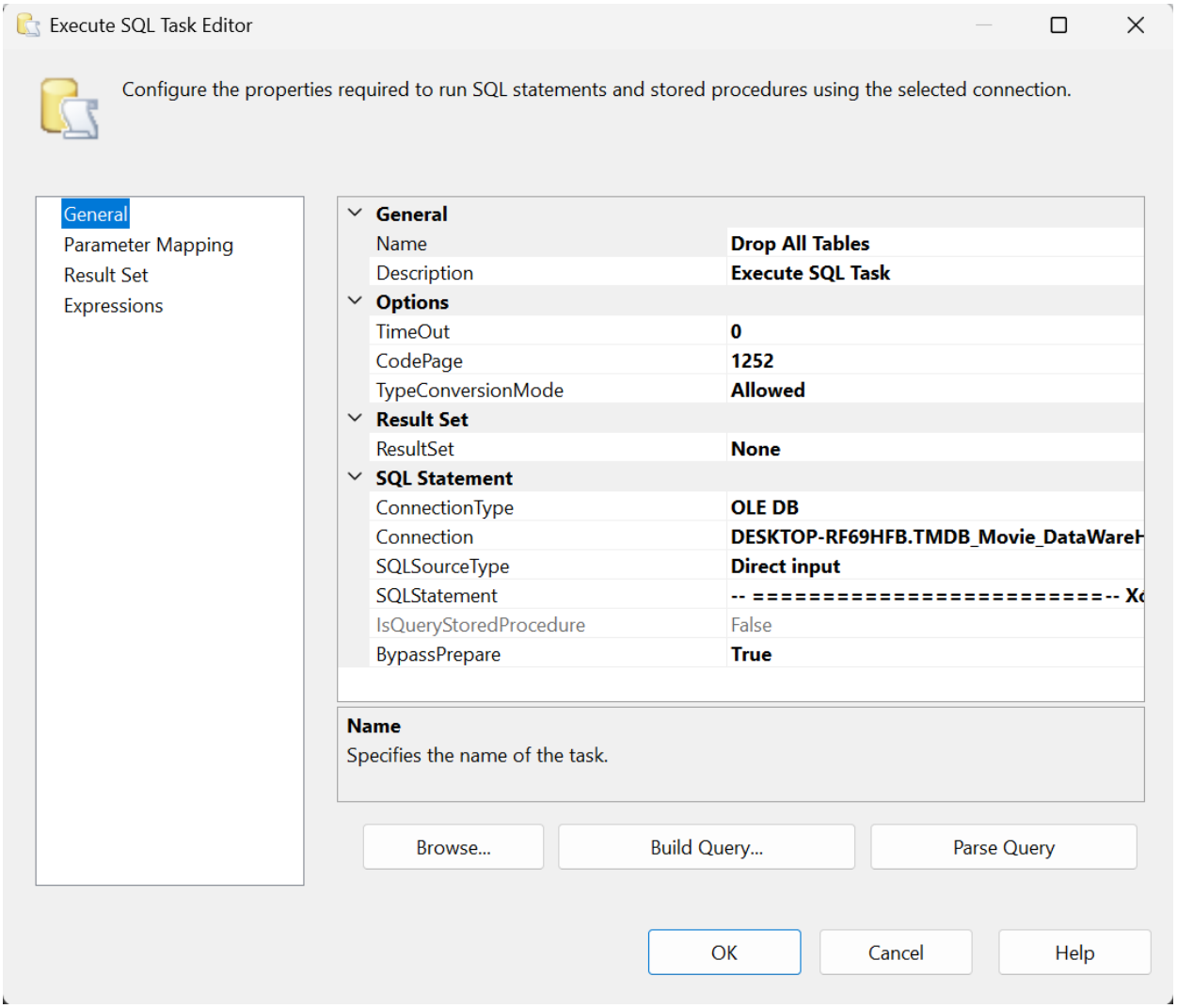
**Bước 6:** Trở lại cửa sổ **Editor**, tiếp tục chọn dòng **SQL Statement**, và bấm dấu **…** ở phía bên phải..




**Bước 7:** Điền toàn bộ **SQL Script** xóa bảng vào và vào và bấm **OK**.

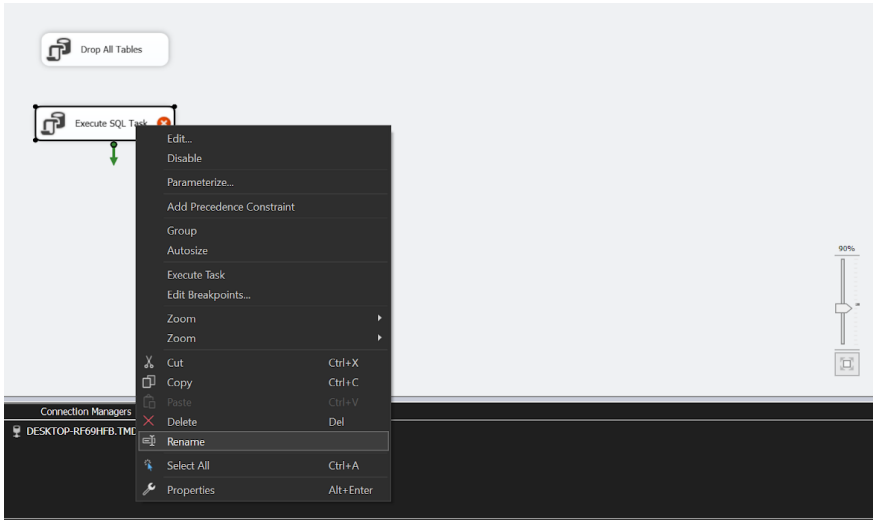


**Bước 8:** Trở lại cửa sổ **Editor**, bấm **OK**.

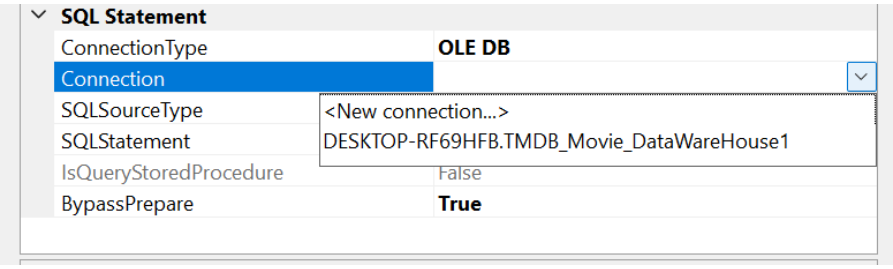



## 2.3.2 Create All Tables (Tạo tất cả các bảng)

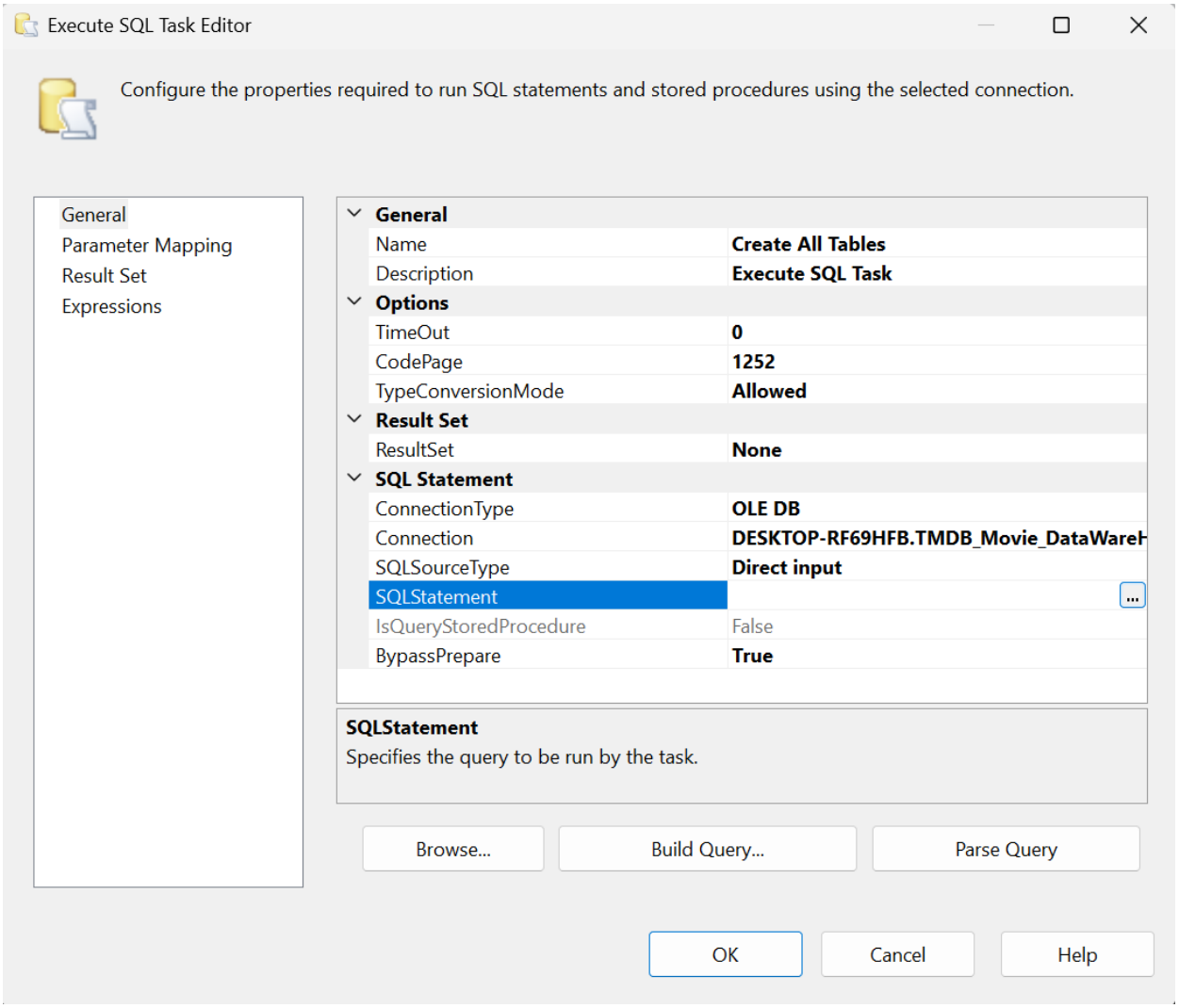
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, bạn sử dụng một component **Execute SQL Task** và đặt tên là Create All Tables.



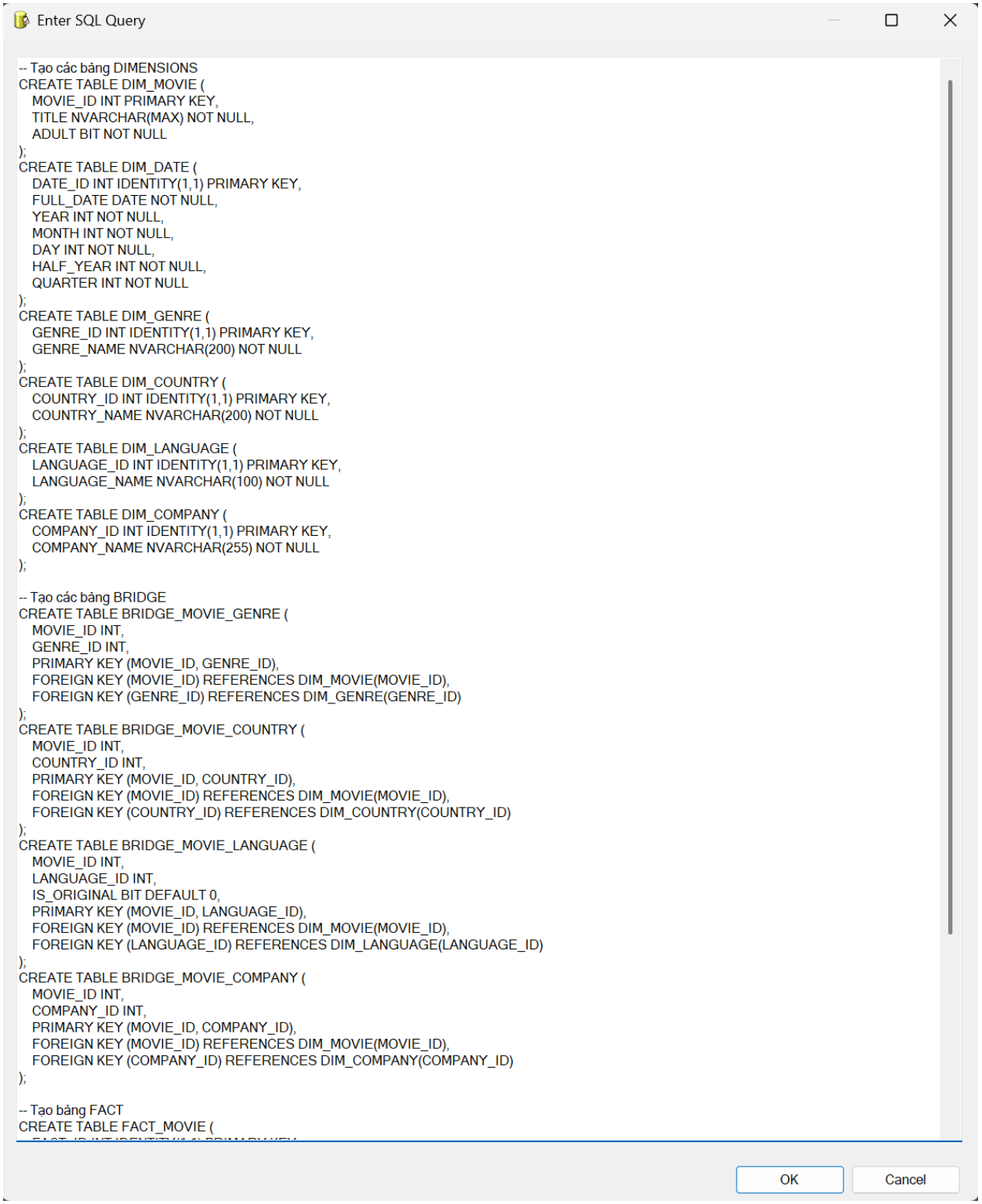
**Bước 2: Double-click** vào component. Trong cửa sổ **Editor**, tại dòng **Connection**, chọn **Connection** vừa tạo.



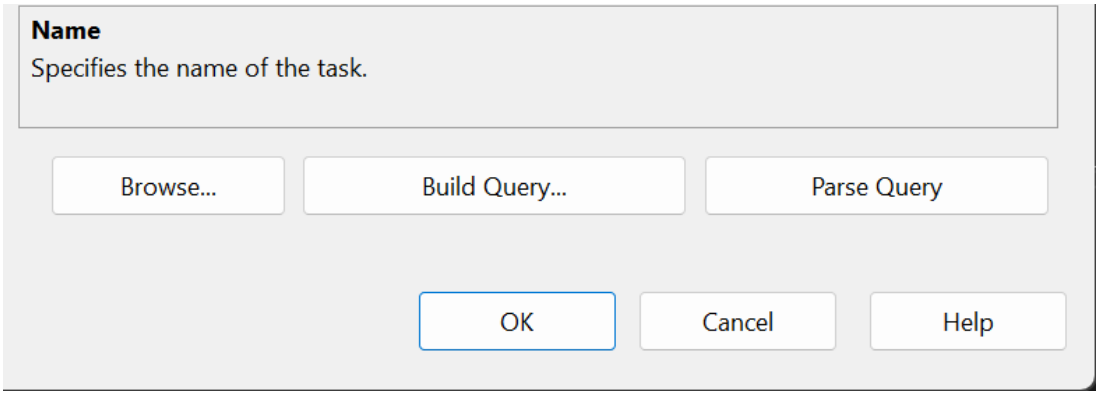

**Bước 3:** Tại dòng **SQL Statement**, bấm vào nút **...** để mở cửa sổ soạn thảo query.



**Bước 4:** Trong cùng cửa sổ soạn thảo, viết toàn bộ **SQL Script** để tạo các bảng vào. Sau đó bấm **OK**.

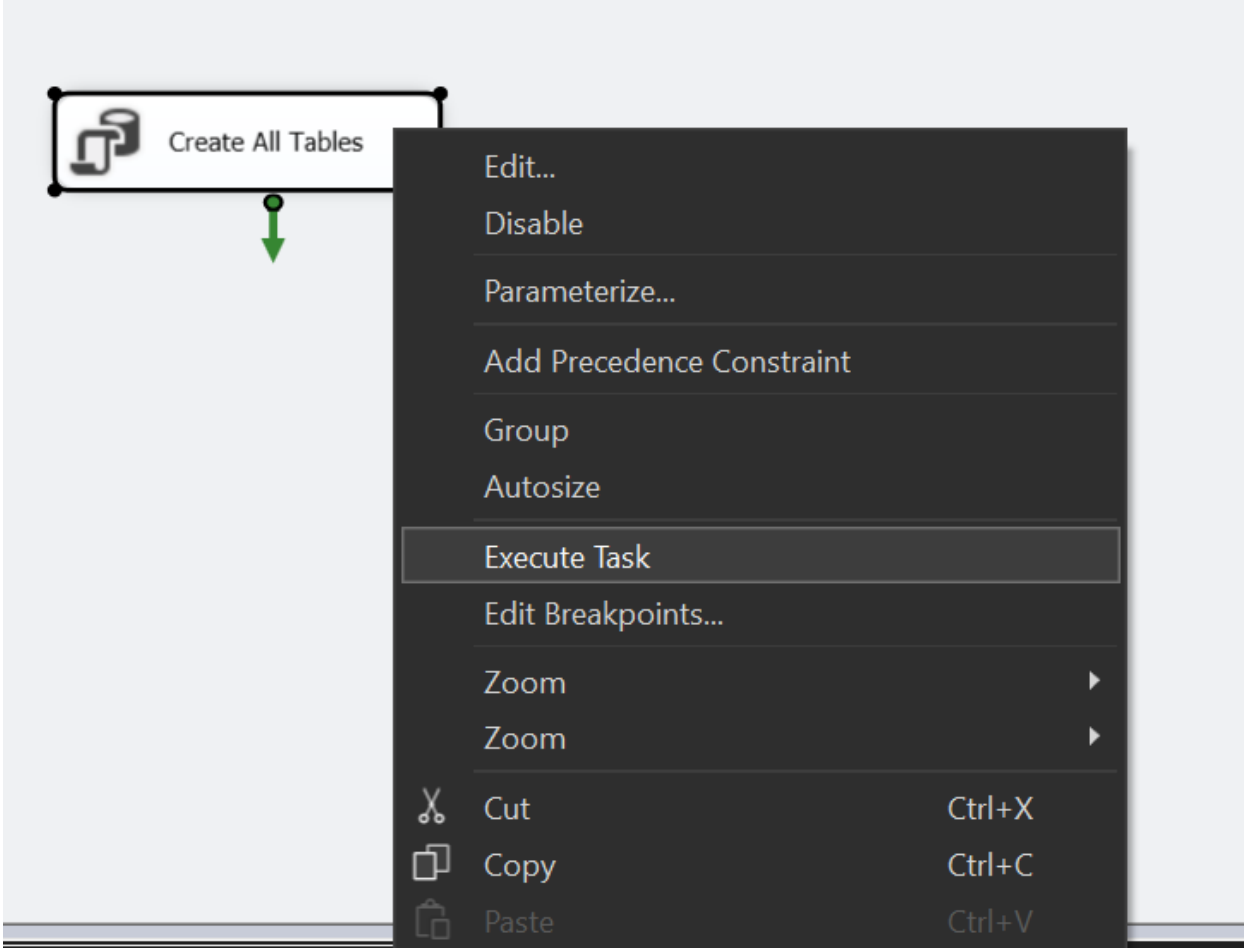


**Bước 5:** Trở lại cửa sổ **Editor**, bấm **OK** để hoàn tất.

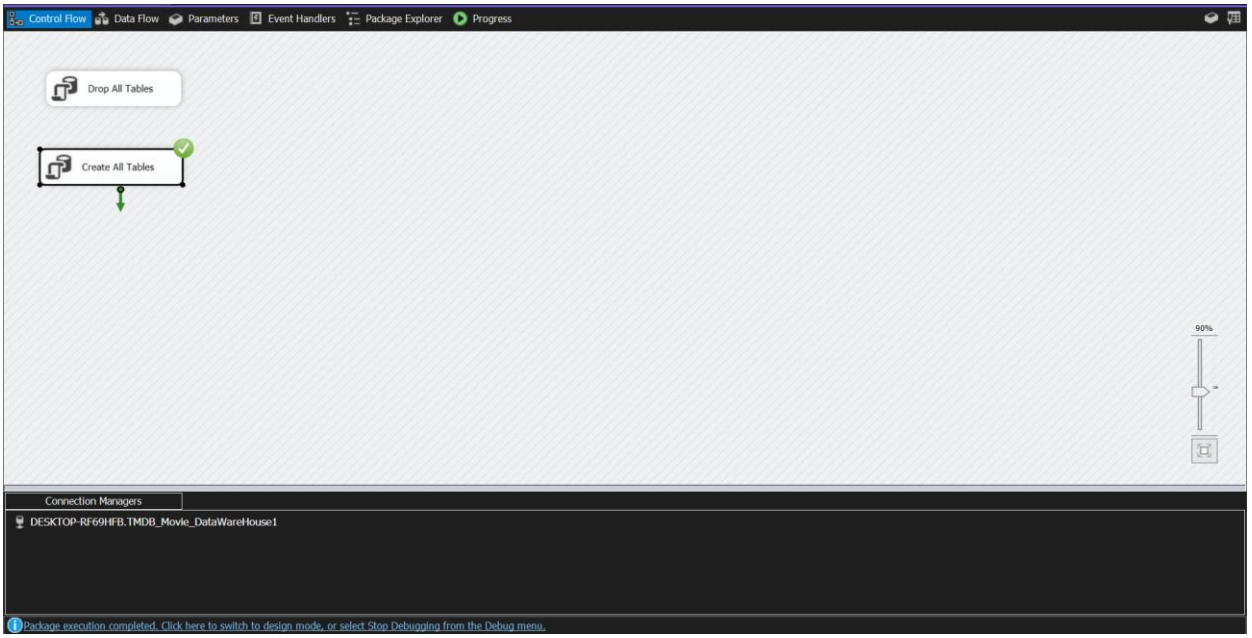



### 2.3.3 Execute tạo tất cả các bảng

**Bước 1:** Trở lại tab **Control Flow**, chuột phải vào task **Create All Tables**, chọn **Execute** để thực hiện tạo tất cả các bảng trong Database.



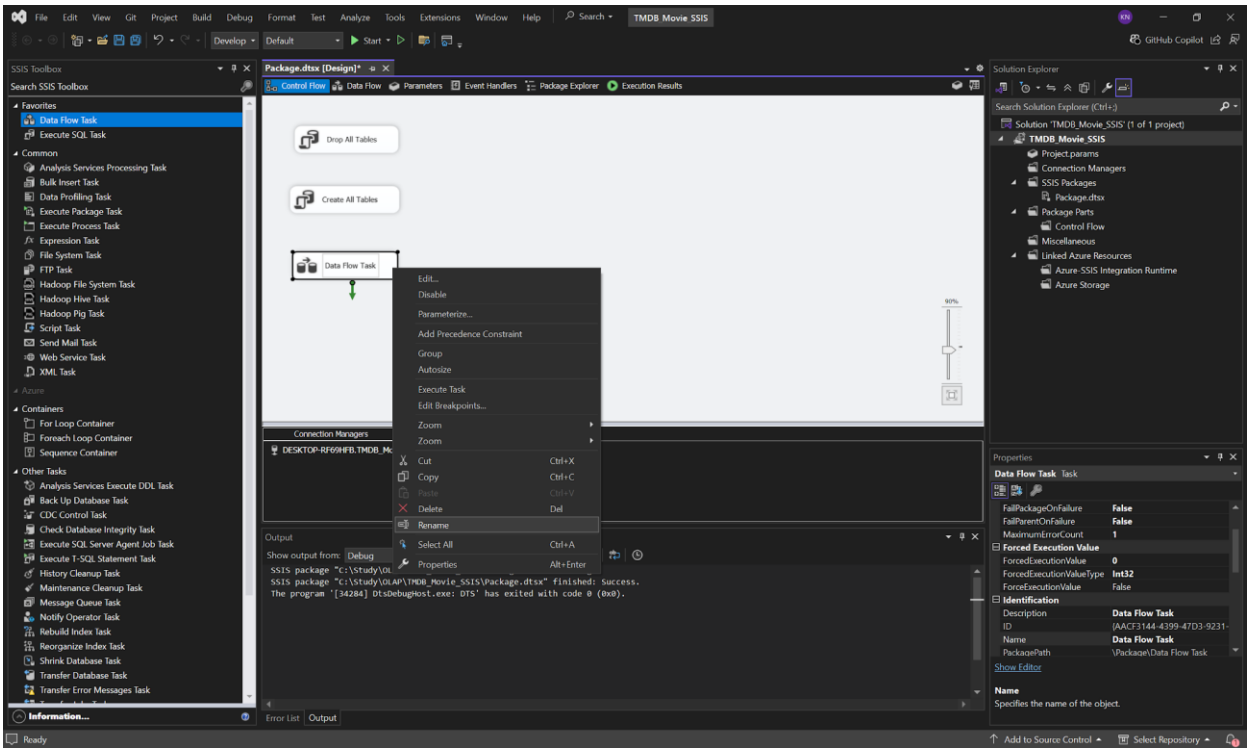
**Bước 2:** Dấu tick Xanh hiển thị sau khi thực hiện xong, thể hiện rằng tạo tất cả các bảng đã thành công trong Database.



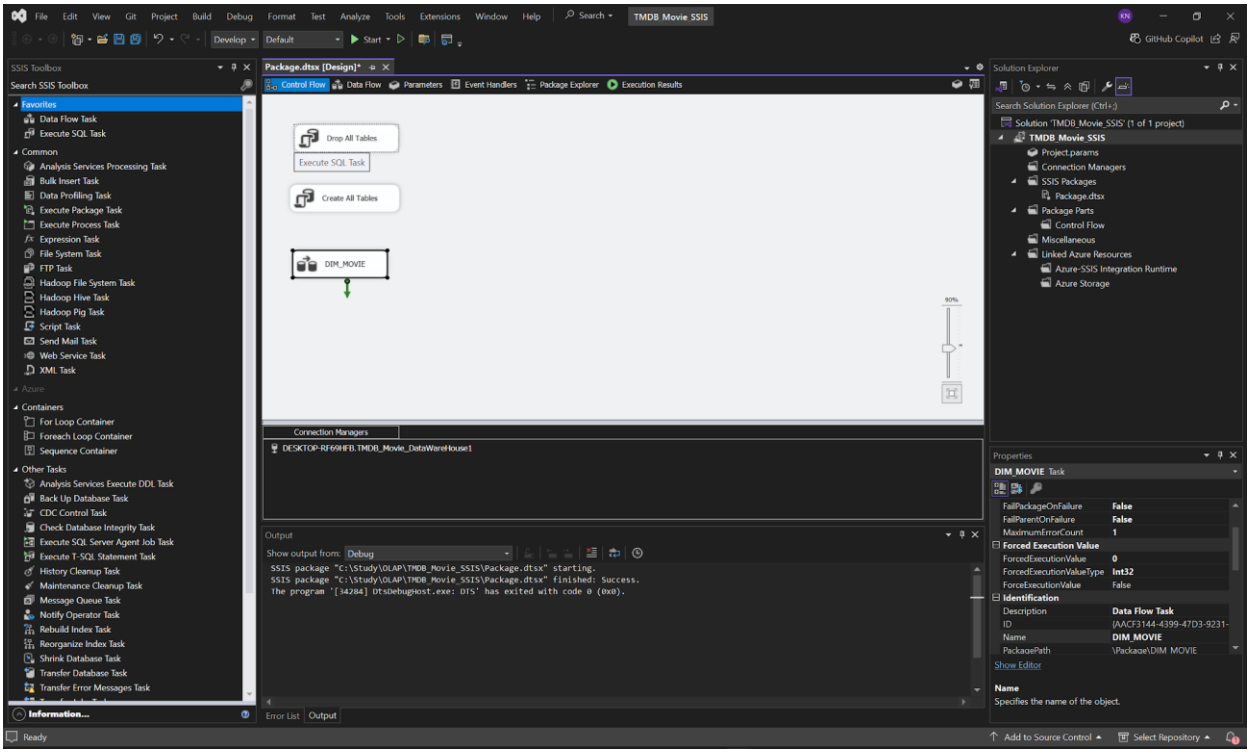

## 2.4 Tạo bảng Dim và bảng Fact

### 2.4.1 Bảng DIM_MOVIE

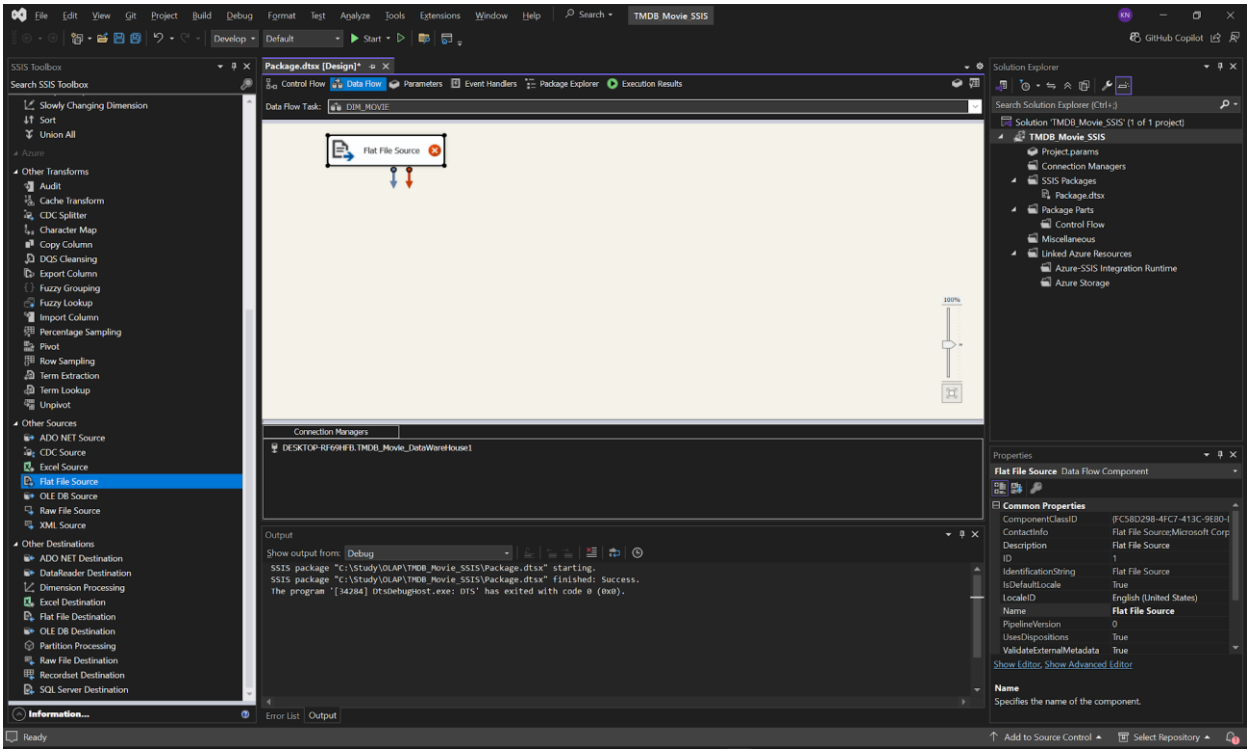
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



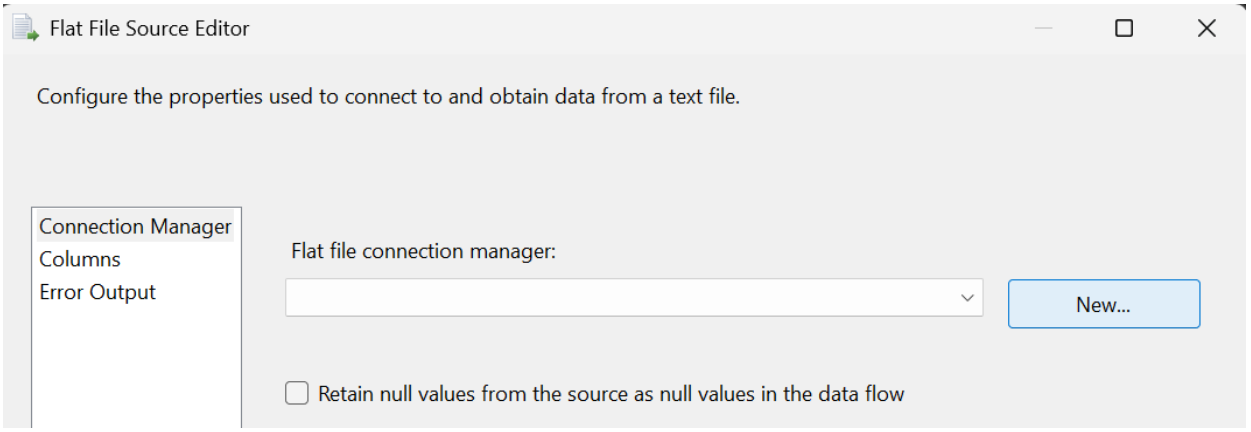
**Bước 2:** Đổi tên cho tác vụ vừa tạo thành **DIM MOVIE**, và **Double-click** vào **DIM_MOVIE**.



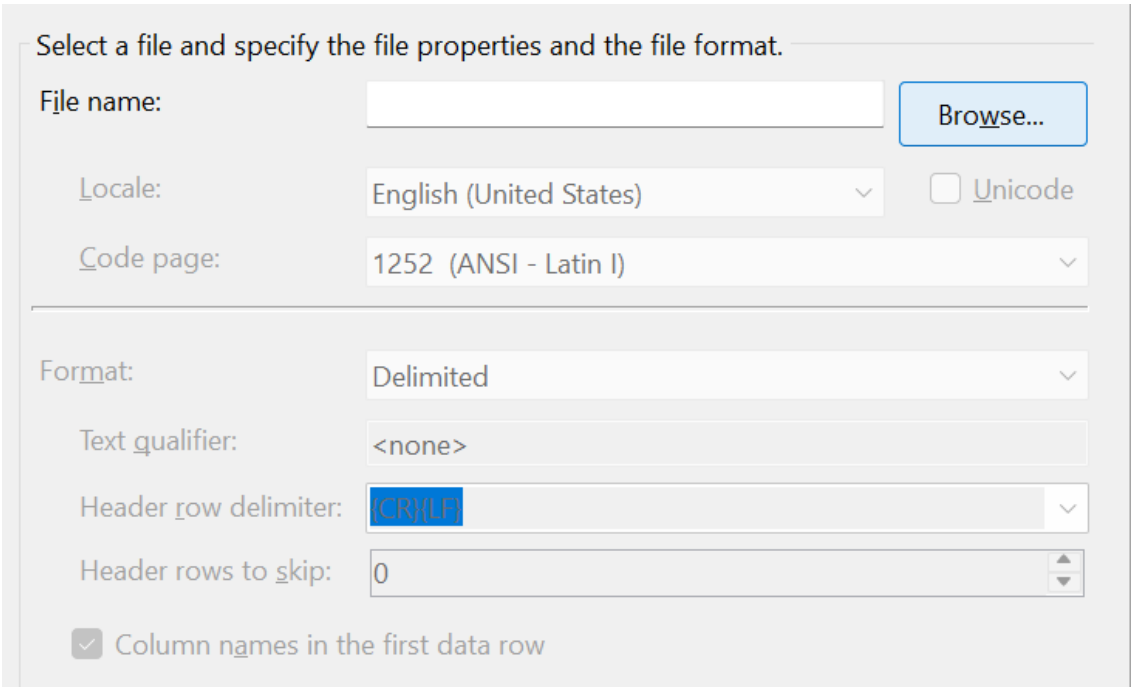

**Bước 3:** Mở Data Flow **DIM MOVIE** và kéo component **Flat File Source** vào. Component đang hiển thị lỗi màu đỏ vì chưa được cấu hình.



**Bước 4: Double-click** vào **Flat File Source**. Cửa sổ editor hiện ra, yêu cầu phải tạo một connection manager mới bằng cách bấm vào nút **New...**.

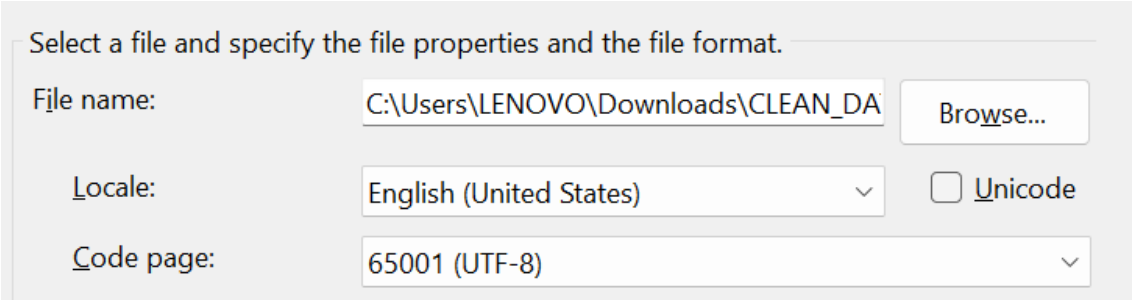



**Bước 5:** Trong cửa sổ **Flat File Connection Manager Editor**, đặt tên **TMDB_MOVIE_SOURCE** cho connection manager và chọn file dữ liệu.

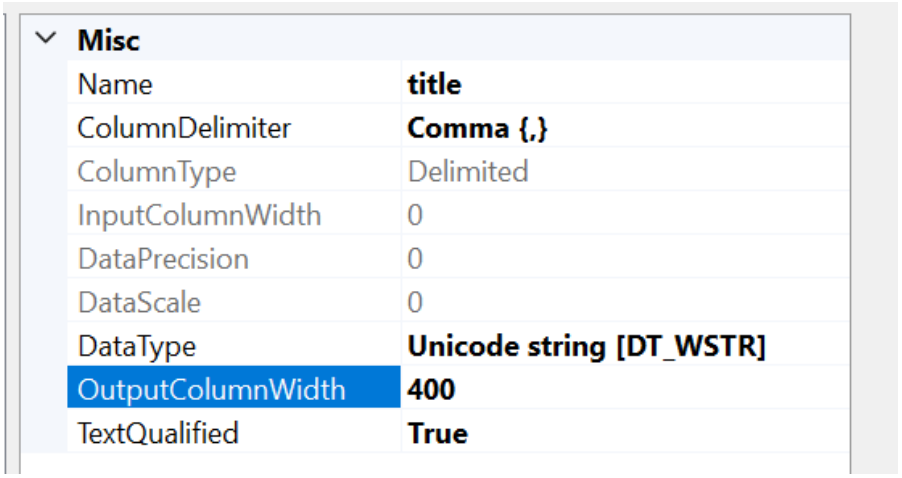



**Bước 6:** Sau khi bấm **Browse...**, cửa sổ File Explorer hiện ra. Tại đây, chọn file dữ liệu nguồn là **tmdb_cleaned.csv**.

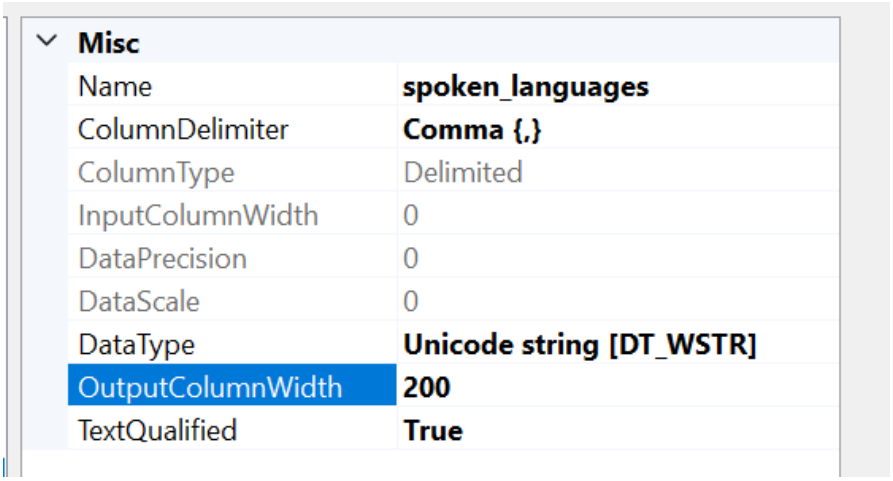
**Bước 7:** Đường dẫn file đã được cập nhật. Đảm bảo chọn **Format** là **Delimited** và đã điền dấu **“** vào mục **Text qualifier**. Chọn **Code page** là **65001 (UTF-8)** vì dữ liệu có chứa các ký tự của tiếng Trung, Nhật, Hàn,...



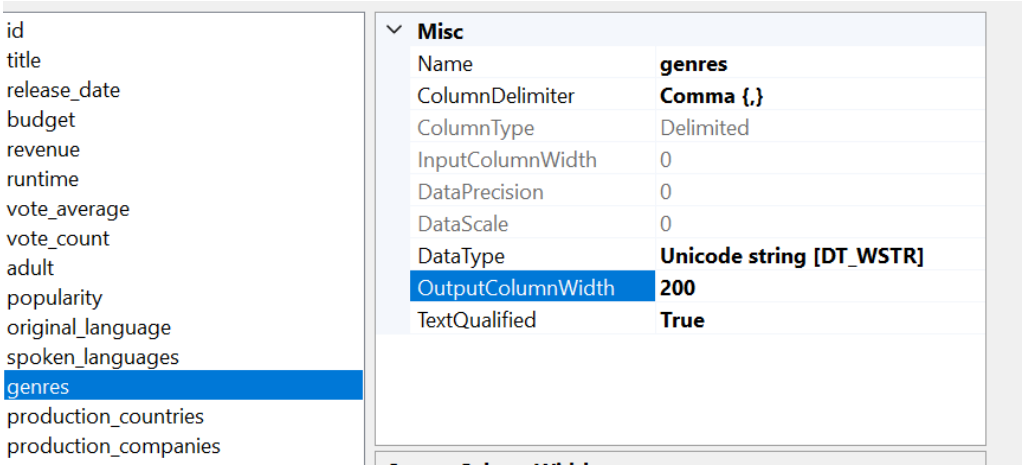

**Bước 8:** Chuyển qua tab **Columns**. Tại đây, chọn cột **title** và đổi kiểu dữ liệu thành **DT_WSTR**, điều chỉnh thuộc tính **OutputColumnWidth** thành 400 để đảm bảo không bị cắt ngắn.



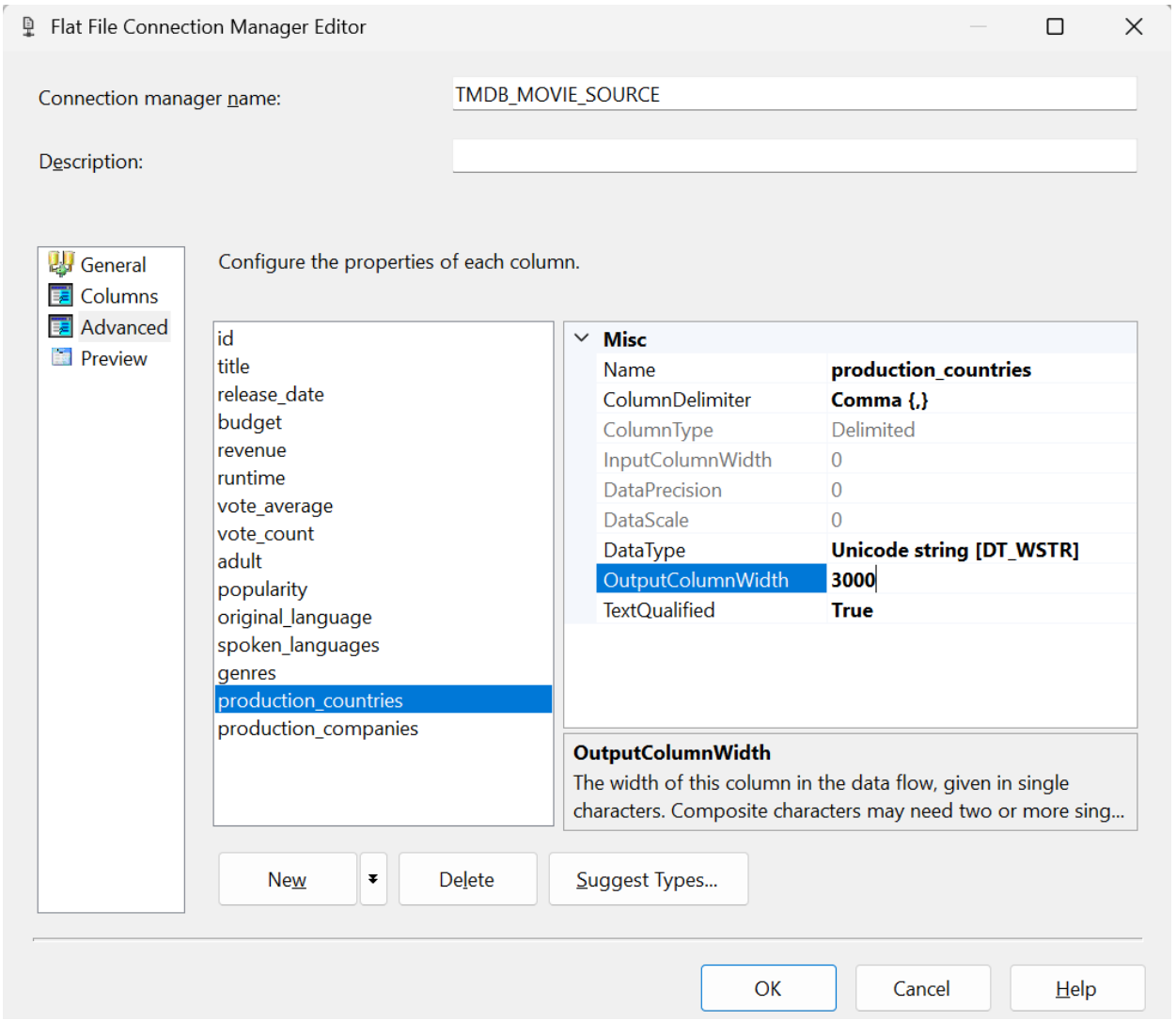

**Bước 9:** Tương tự, chọn cột **spoken_languages** và đổi kiểu dữ liệu thành **DT_WSTR**, điều chỉnh thuộc tính **OutputColumnWidth** thành 200 để đảm bảo không bị cắt ngắn.



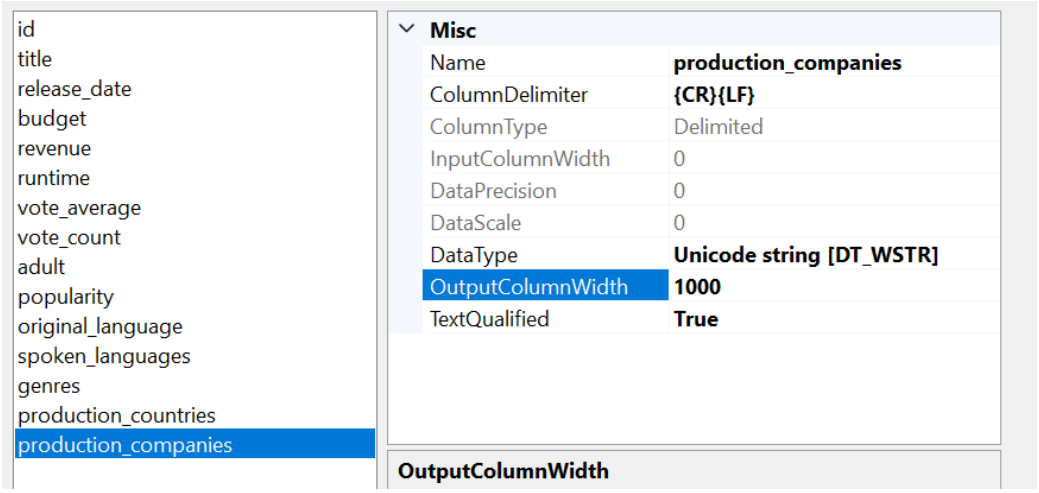
**Bước 10:** Chọn cột **genres** và đổi kiểu dữ liệu thành **DT_WSTR**, điều chỉnh thuộc tính **OutputColumnWidth** thành 200 để đảm bảo không bị cắt ngắn.



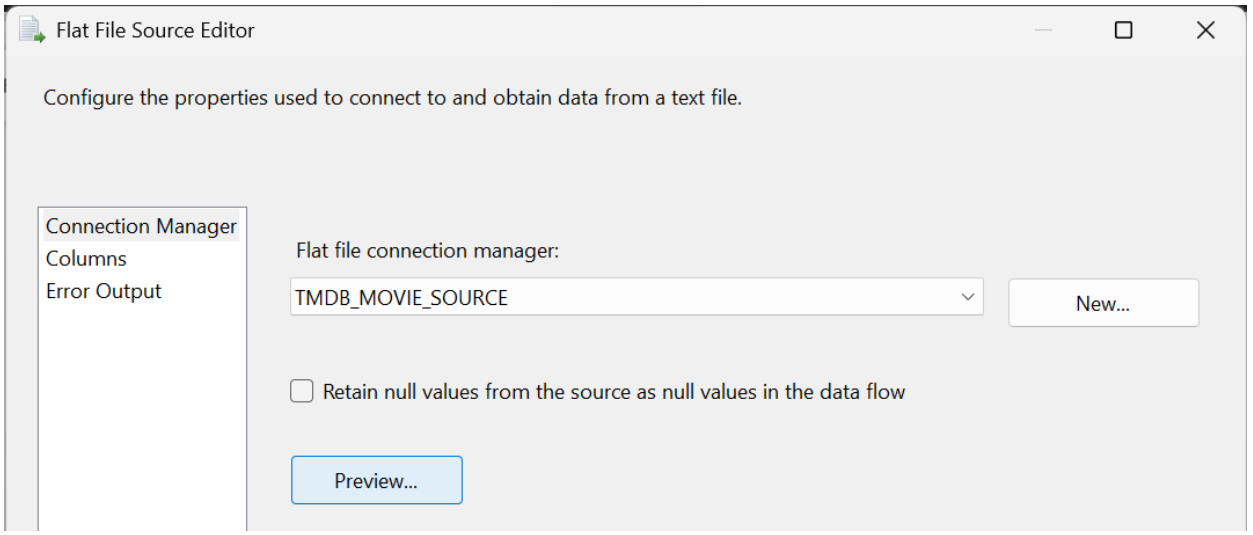

**Bước 11:** Chọn cột **production_countries** và đổi kiểu dữ liệu thành **DT_WSTR**, điều chỉnh thuộc tính **OutputColumnWidth** thành 3000 để đảm bảo không bị cắt ngắn.



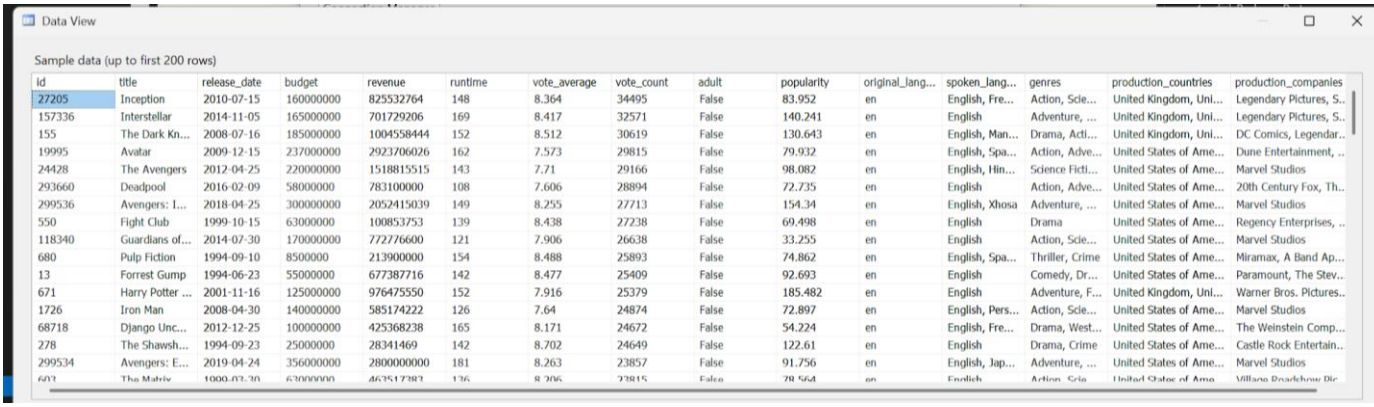
**Bước 12:** Cuối cùng, chọn cột **production_companies** và đổi kiểu dữ liệu thành **DT_WSTR**, điều chỉnh thuộc tính **OutputColumnWidth** thành 1000 để đảm bảo không bị cắt ngắn. Sau đó bấm nút **OK** để hoàn tất.




**Bước 13:** Trở lại cửa sổ **Flat File Source Editor**, chọn Flat file connection vừa tạo.

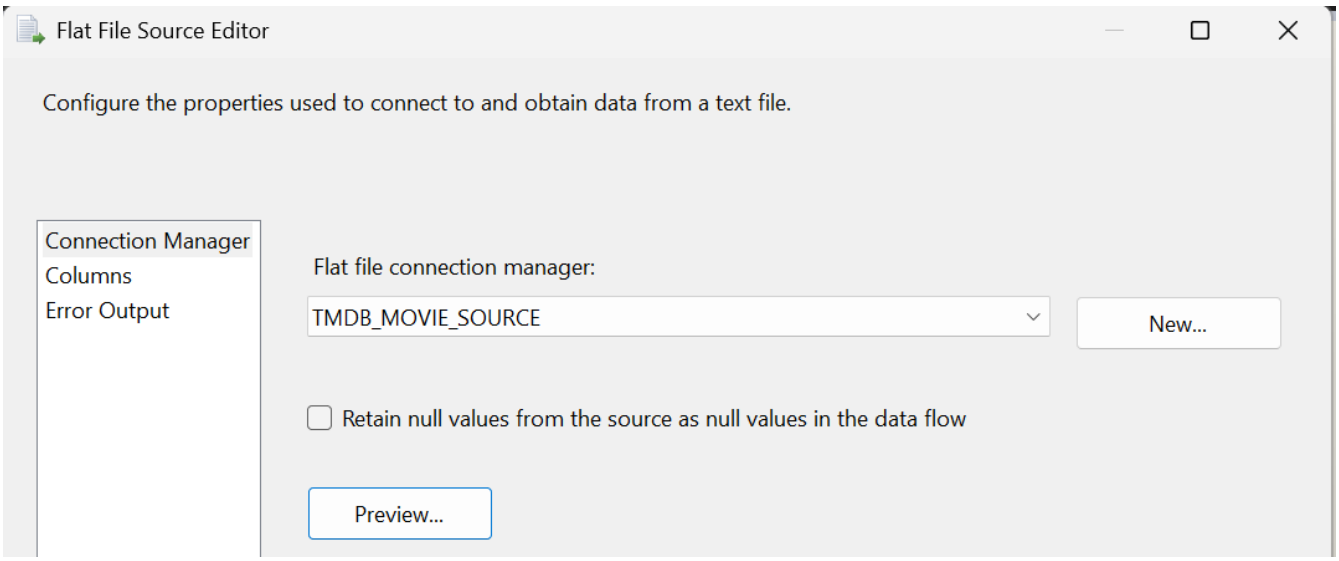



**Bước 14:** Bấm vào nút **Preview…** để kiểm tra lại dữ liệu. Sau khi kiểm tra xong, bấm **Close**.

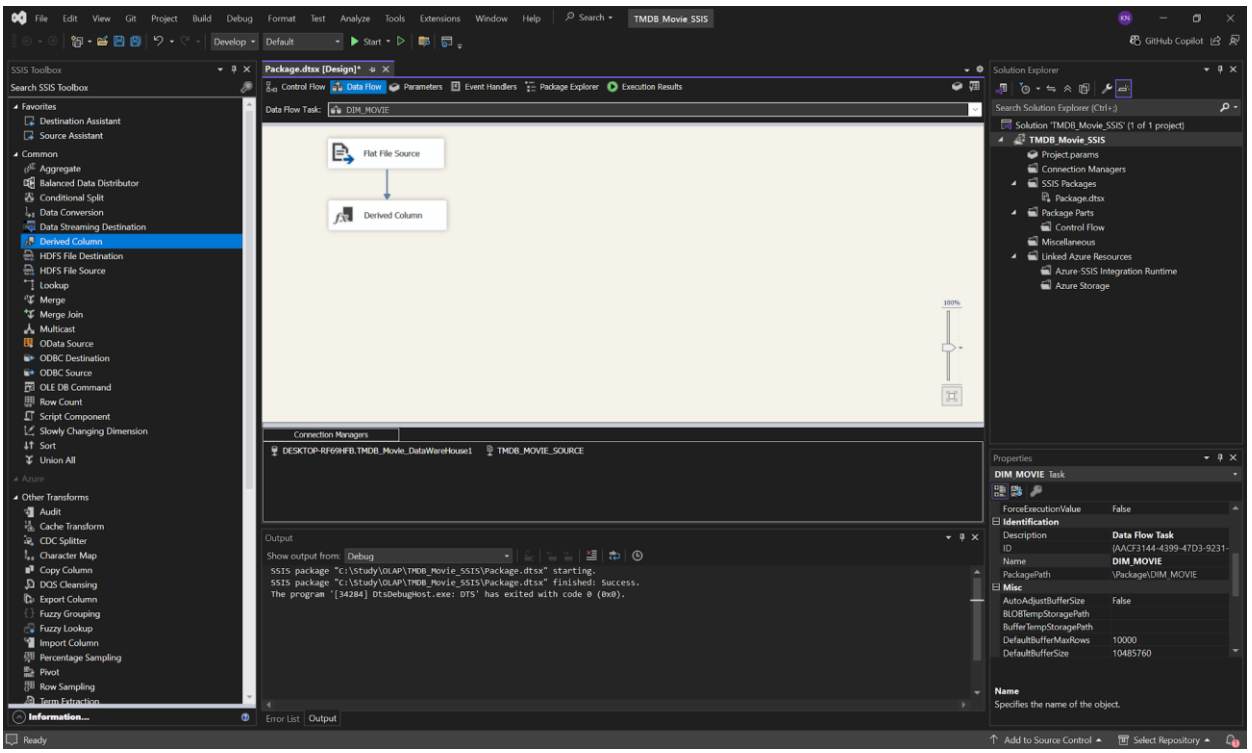



| id | title | release_date | budget | revenue | runtime | vote_average | vote_count | adult | popularity | original_lang... | spoken_lang... | genres | production_countries | production_companies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27205 | Inception | 2010-07-15 | 160000000 | 825532764 | 148 | 8.364 | 34495 | False | 83.952 | en | English, Fre... | Action, Scie... | United Kingdom, Uni... | Legendary Pictures, S.. |
| 157336 | Interstellar | 2014-11-05 | 165000000 | 701729206 | 169 | 8.417 | 32571 | False | 140.241 | en | English | Adventure, ... | United Kingdom, Uni... | Legendary Pictures, S.. |
| 155 | The Dark Kn... | 2008-07-16 | 185000000 | 1004558444 | 152 | 8.512 | 30619 | False | 130.643 | en | English, Man... | Drama, Acti... | United Kingdom, Uni... | DC Comics, Legendar.. |
| 19995 | Avatar | 2009-12-15 | 237000000 | 2923706026 | 162 | 7.573 | 29815 | False | 79.932 | en | English, Spa... | Action, Adve... | United States of Ame... | Dune Entertainment, .. |
| 24428 | The Avengers | 2012-04-25 | 220000000 | 1518815515 | 143 | 7.71 | 29166 | False | 98.082 | en | English, Hin... | Science Ficti... | United States of Ame... | Marvel Studios |
| 293660 | Deadpool | 2016-02-09 | 58000000 | 783100000 | 108 | 7.606 | 28894 | False | 72.735 | en | English | Action, Adve... | United States of Ame... | 20th Century Fox, Th.. |
| 299536 | Avengers: I... | 2018-04-25 | 300000000 | 2052415039 | 149 | 8.255 | 27713 | False | 154.34 | en | English, Xhosa | Adventure, ... | United States of Ame... | Marvel Studios |
| 550 | Fight Club | 1999-10-15 | 63000000 | 100853753 | 139 | 8.438 | 27238 | False | 69.498 | en | English | Drama | United States of Ame... | Regency Enterprises, .. |
| 118340 | Guardians of... | 2014-07-30 | 170000000 | 772776600 | 121 | 7.906 | 26638 | False | 33.255 | en | English | Action, Scie... | United States of Ame... | Marvel Studios |
| 680 | Pulp Fiction | 1994-09-10 | 8500000 | 213900000 | 154 | 8.488 | 25893 | False | 74.862 | en | English, Spa... | Thriller, Crime | United States of Ame... | Miramax, A Band Ap... |
| 13 | Forrest Gump | 1994-06-23 | 55000000 | 677387716 | 142 | 8.477 | 25409 | False | 92.693 | en | English | Comedy, Dr... | United States of Ame... | Paramount, The Stev.. |
| 671 | Harry Potter ... | 2001-11-16 | 125000000 | 976475550 | 152 | 7.916 | 25379 | False | 185.482 | en | English | Adventure, F... | United Kingdom, Uni... | Warner Bros. Pictures.. |
| 1726 | Iron Man | 2008-04-30 | 140000000 | 585174222 | 126 | 7.64 | 24874 | False | 72.897 | en | English, Pers... | Action, Scie... | United States of Ame... | Marvel Studios |
| 68718 | Django Unc... | 2012-12-25 | 100000000 | 425368238 | 165 | 8.171 | 24672 | False | 54.224 | en | English, Fre... | Drama, West... | United States of Ame... | The Weinstein Comp... |
| 278 | The Shawsh... | 1994-09-23 | 25000000 | 28341469 | 142 | 8.702 | 24649 | False | 122.61 | en | English | Drama, Crime | United States of Ame... | Castle Rock Entertain.. |
| 299534 | Avengers: E... | 2019-04-24 | 356000000 | 2800000000 | 181 | 8.263 | 23857 | False | 91.756 | en | English, Jap... | Adventure, ... | United States of Ame... | Marvel Studios |

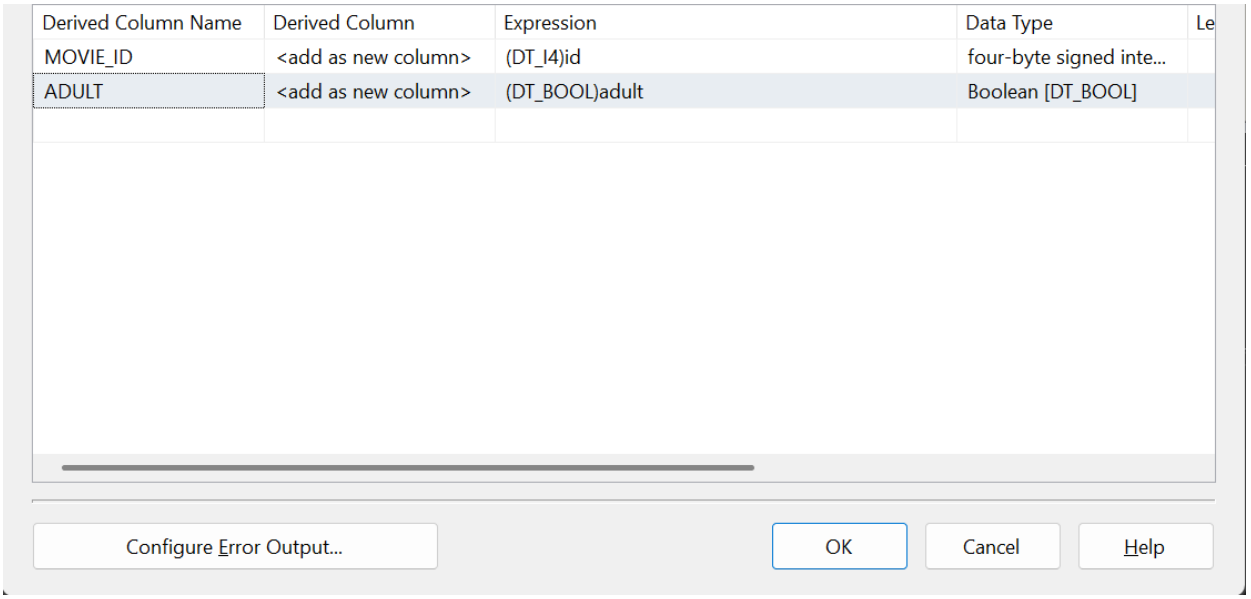
**Bước 15:** Trở lại cửa sổ **Flat File Source Editor**, bấm **OK** để hoàn tất việc chọn Source.



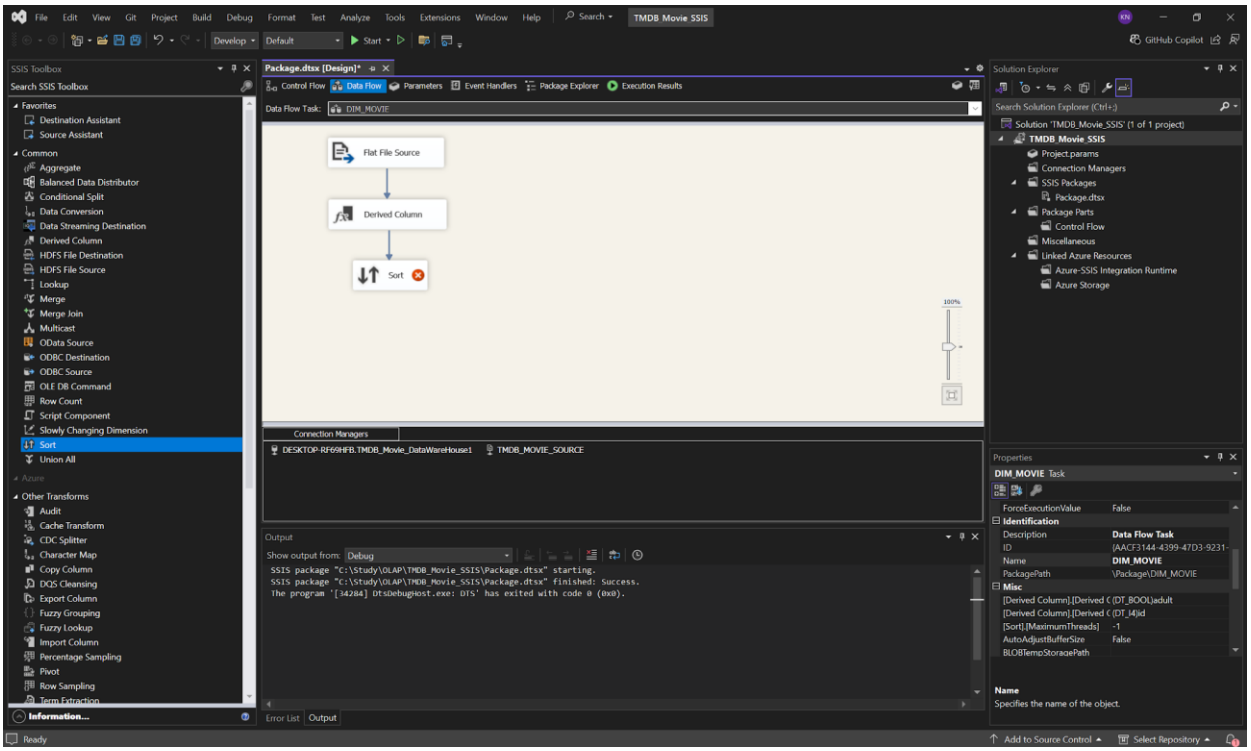

**Bước 16:** Kéo **Derived Column** từ thanh toolbox vào **Data Flow**. Double-click vào **Derived Column** vừa tạo.



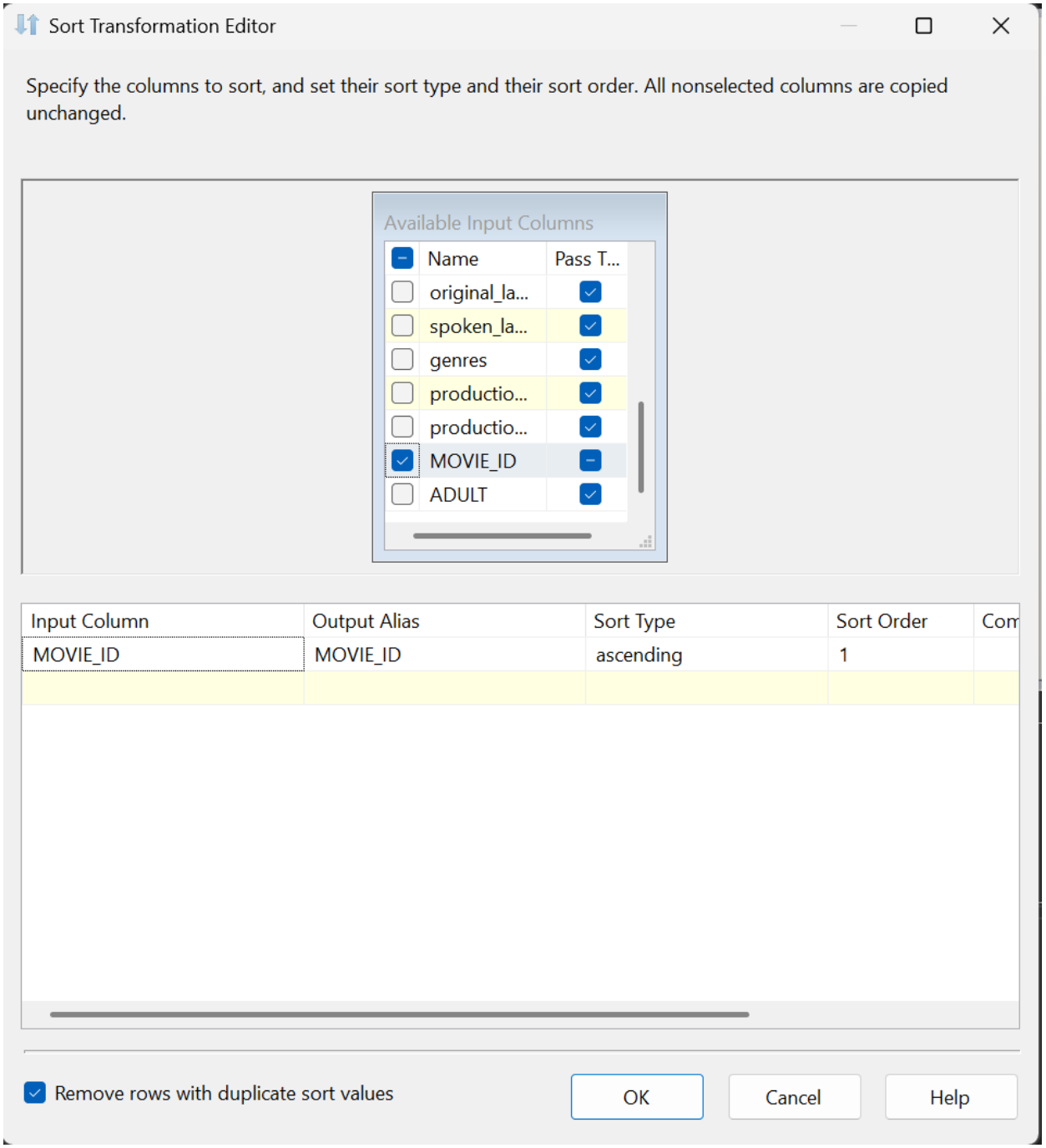
**Bước 17:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **DIM_MOVIE**. Điền biểu thức vào cột **Expression**. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



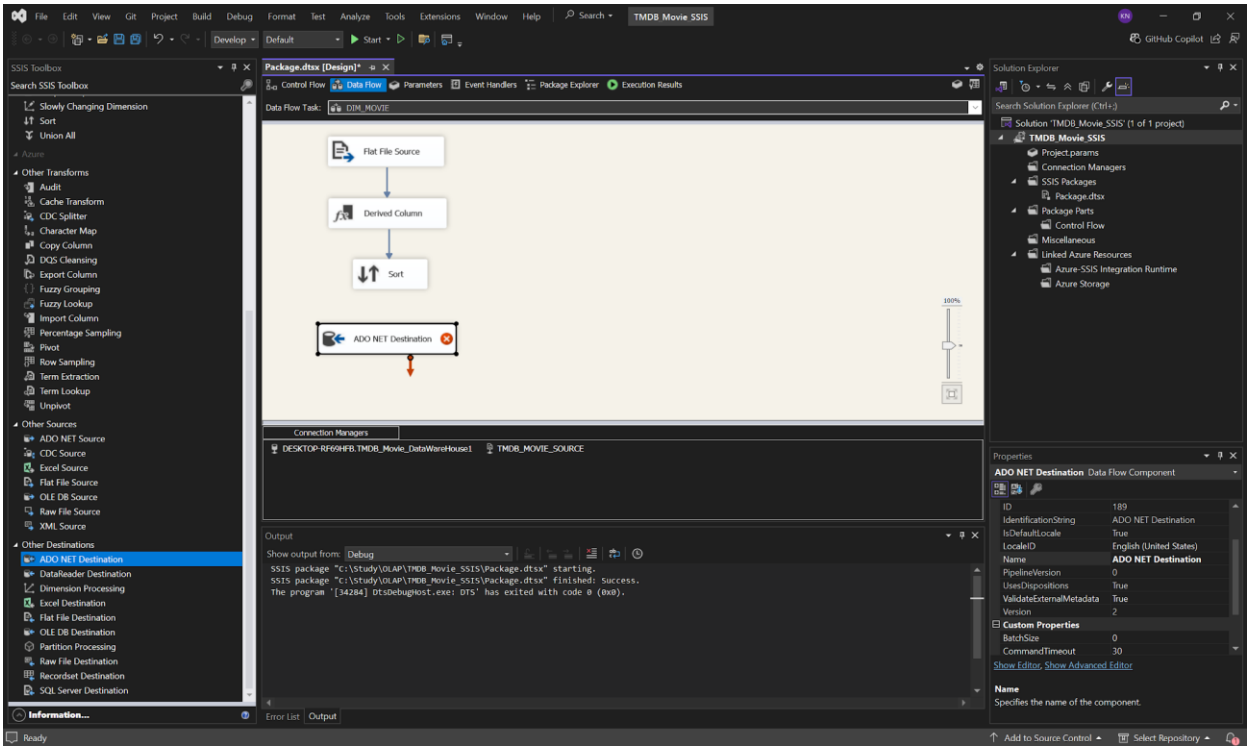

**Bước 18:** Quay trở lại màn hình **Data Flow,** kéo **Sort** từ thanh toolbox vào **Data Flow**. Double-click vào **Sort** vừa tạo.



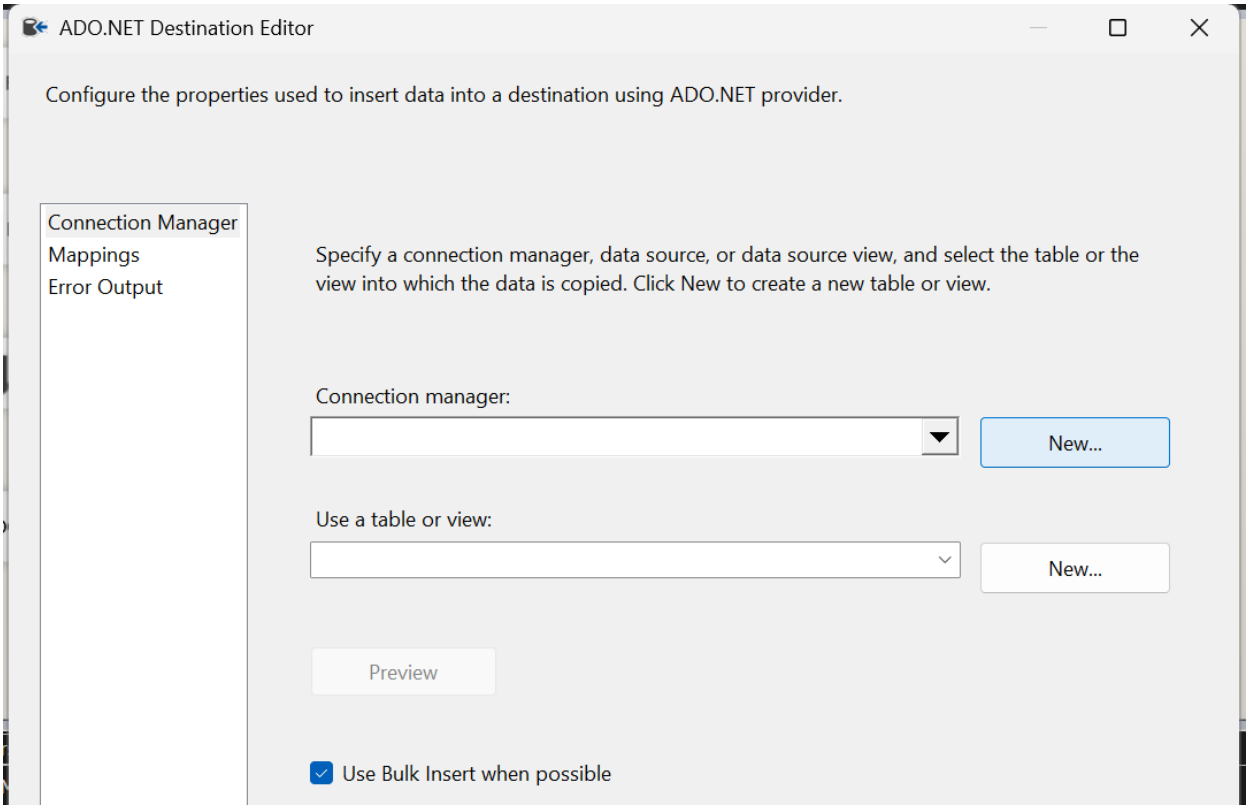
**Bước 19:** Ở cửa sổ hiện lên, chọn **MOVIE_ID** và tick vào ô **Remove rows with duplicate sort values** để tự xóa những dòng trùng.



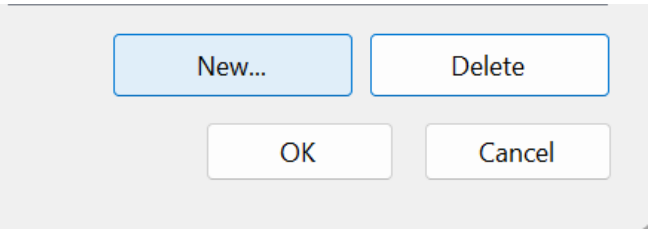
**Bước 20:** Kéo **ADO NET Destination** từ thanh toolbox vào **Data Flow**. Double-click vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



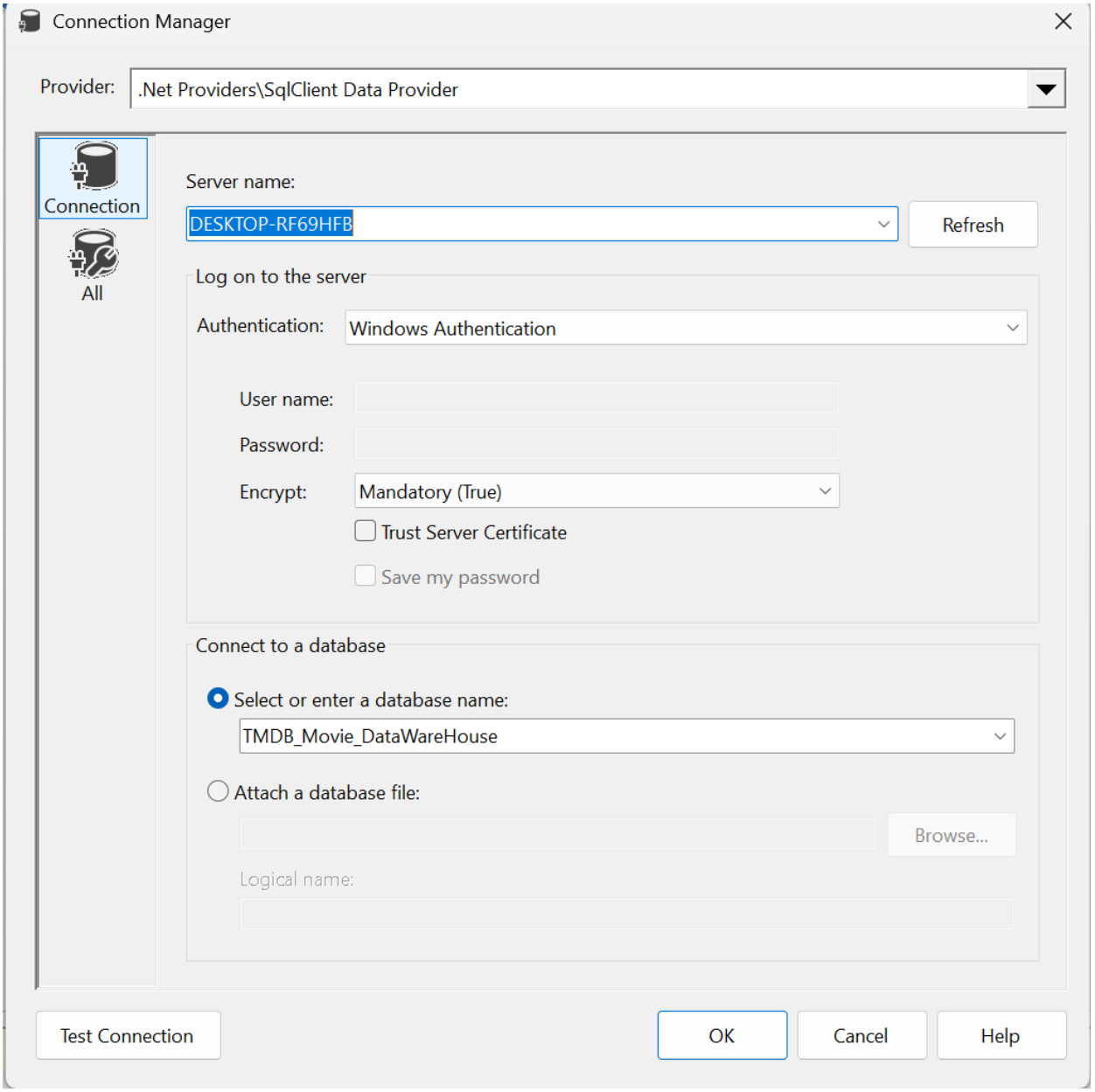

**Bước 21:** Ở cửa sổ **Editor** hiện lên, tạo **New…** để tạo mới 1 connection đến Database.



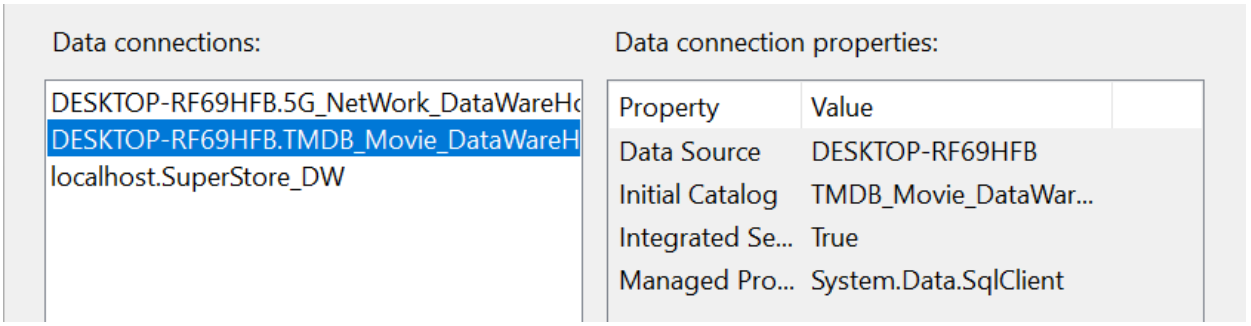
**Bước 22:** Ở cửa sổ mới hiện lên, tiếp tục chọn **New…**.



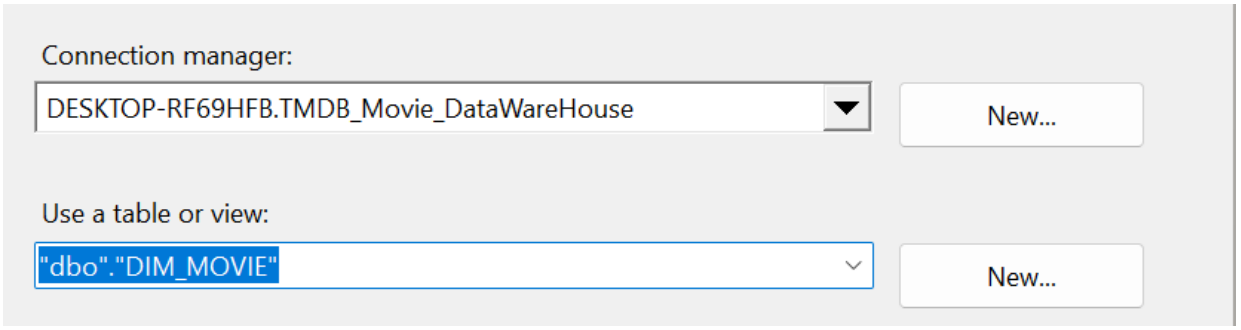

**Bước 23:** Ở cửa sổ **Connection Manager**, tại **Provider**, chọn đến mục **SqlClient Data Provider** trong **.Net Providers**. Điền tên Server của **SQL Server** vào phần **Server name**. Tiếp tục chọn Database ở tùy chọn **Select or enter a database name**. Sau đó bấm **OK**.



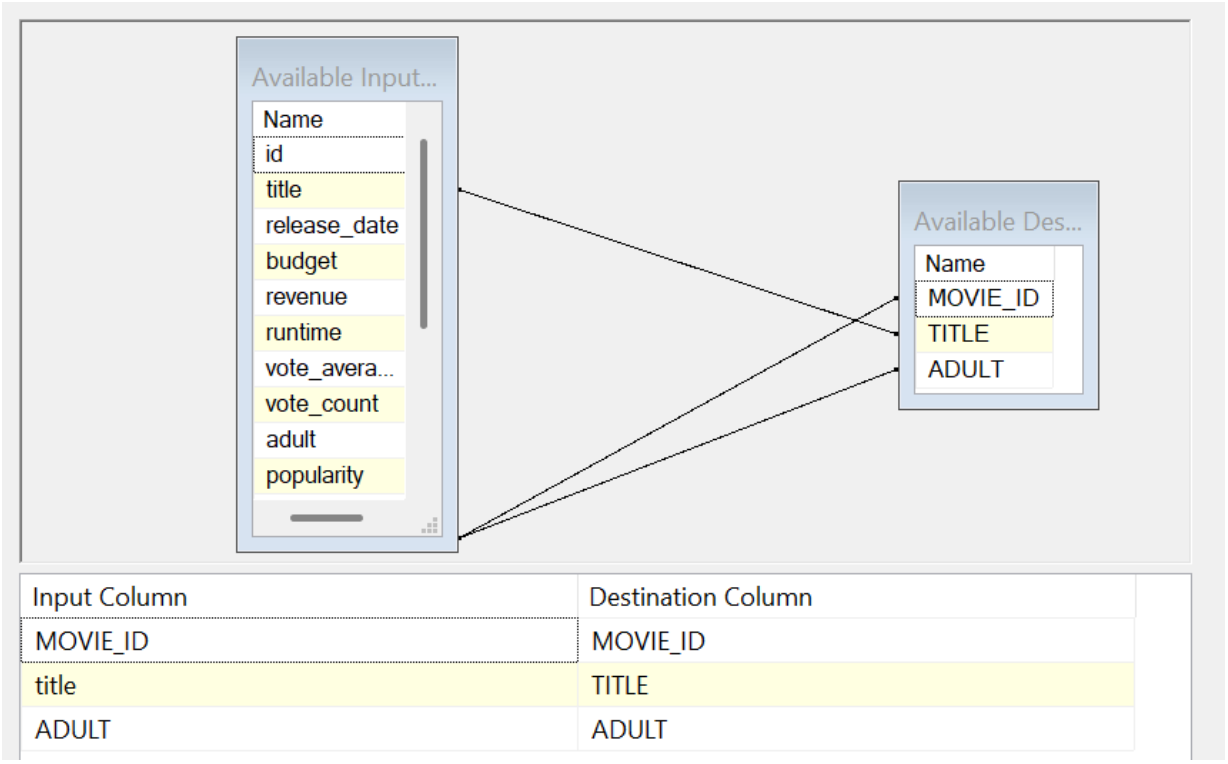
**Bước 24:** Trở lại cửa sổ **Configure ADO.NET Connection Manager**, chọn connection vừa tạo. Sau đó bấm **OK**.



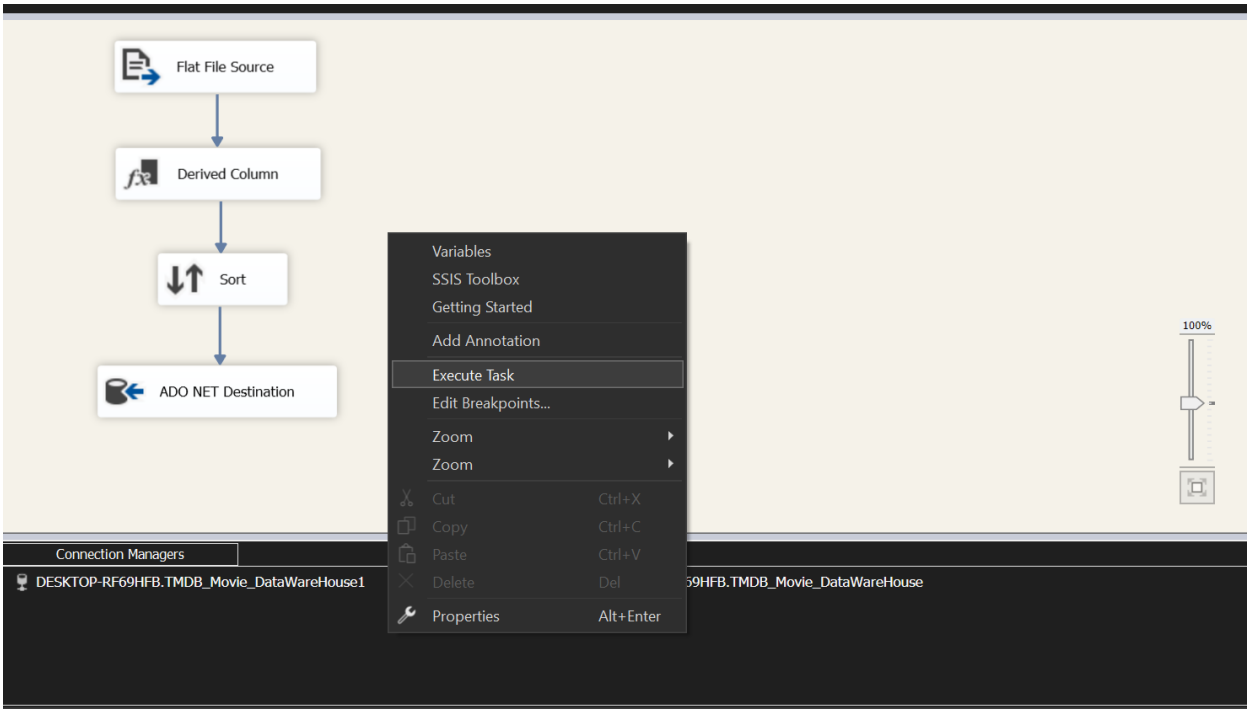

**Bước 25:** Trở lại cửa sổ **Editor**, chuyển sang tab **Mappings**.



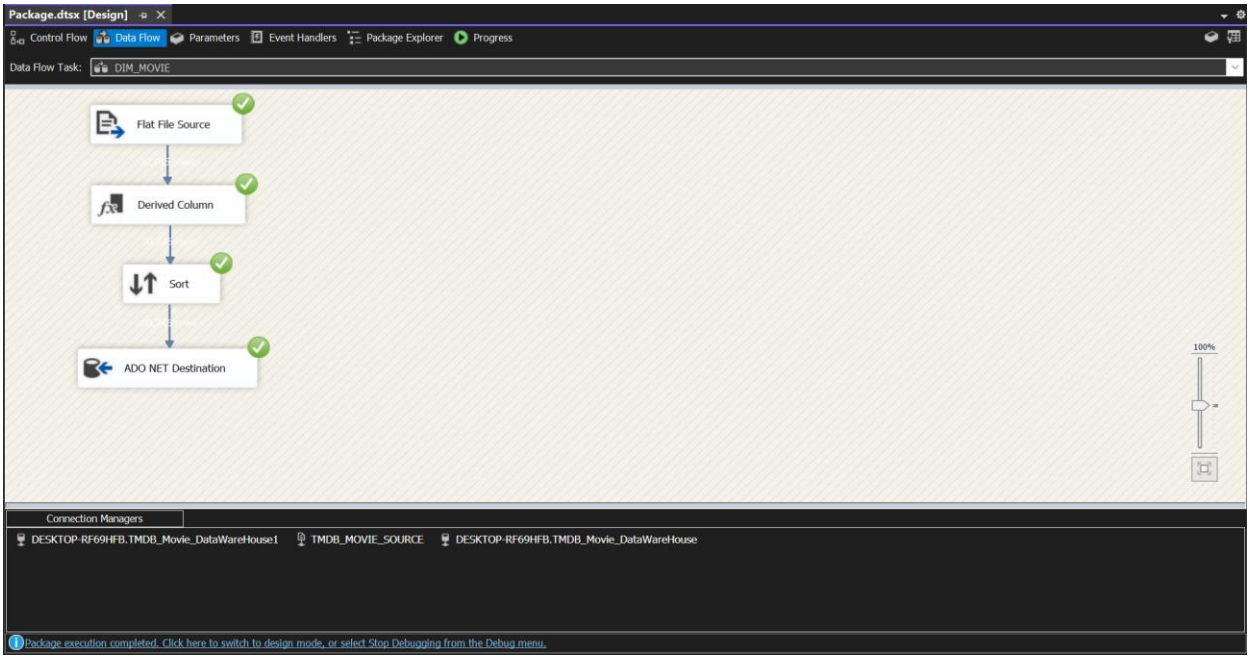

**Bước 26:** Nối đúng các thuộc tính với nhau, sau đó bấm **OK**.



**Bước 27:** Trở lại màn hình **Data Flow**, chuột phải vào vùng trống vào chọn **Execute** để đổ thử bảng **DIM_MOVIE**.

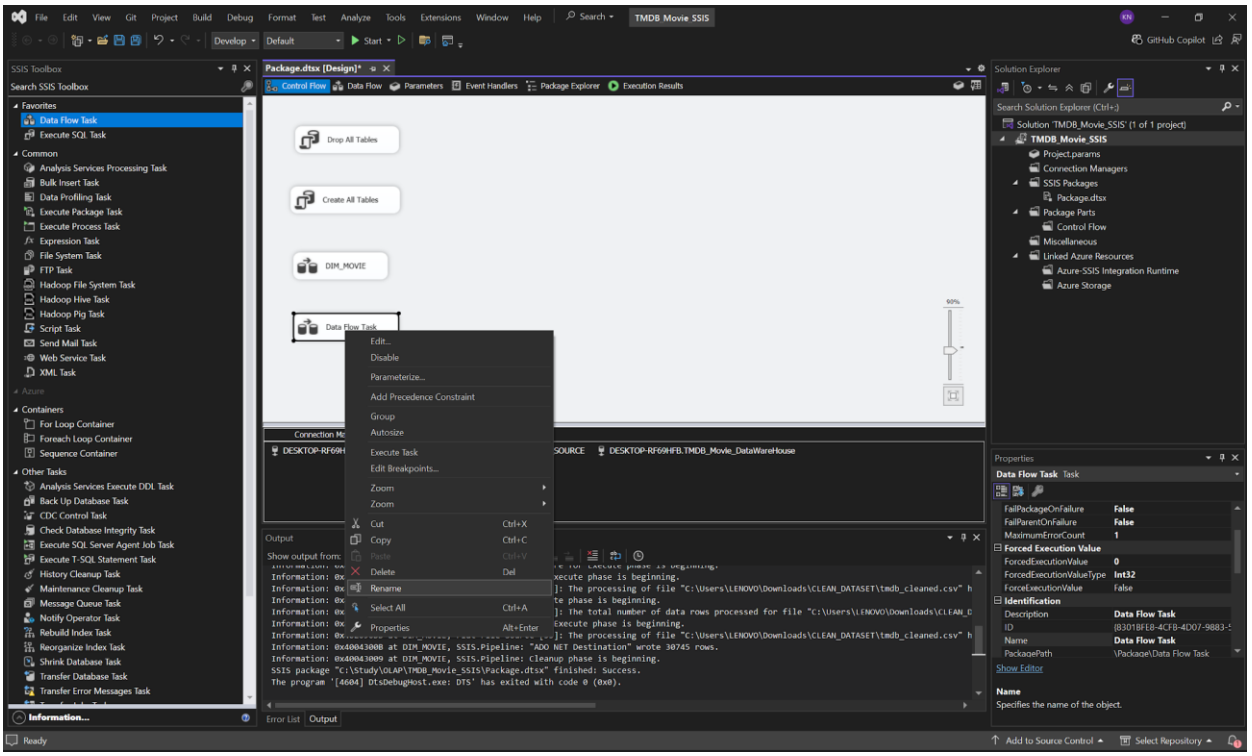



**Bước 28:**Kết quả hiển thị thành công cho tất cả.

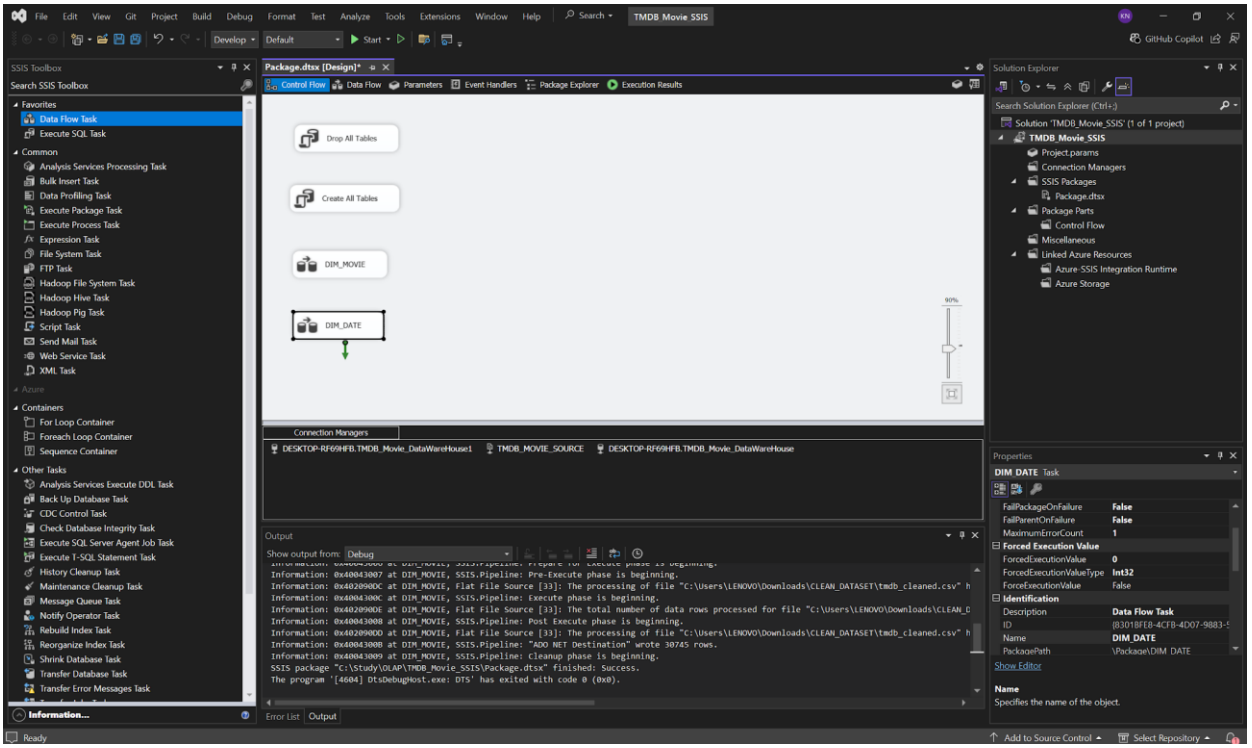


### 2.4.2 Bảng DIM_DATE

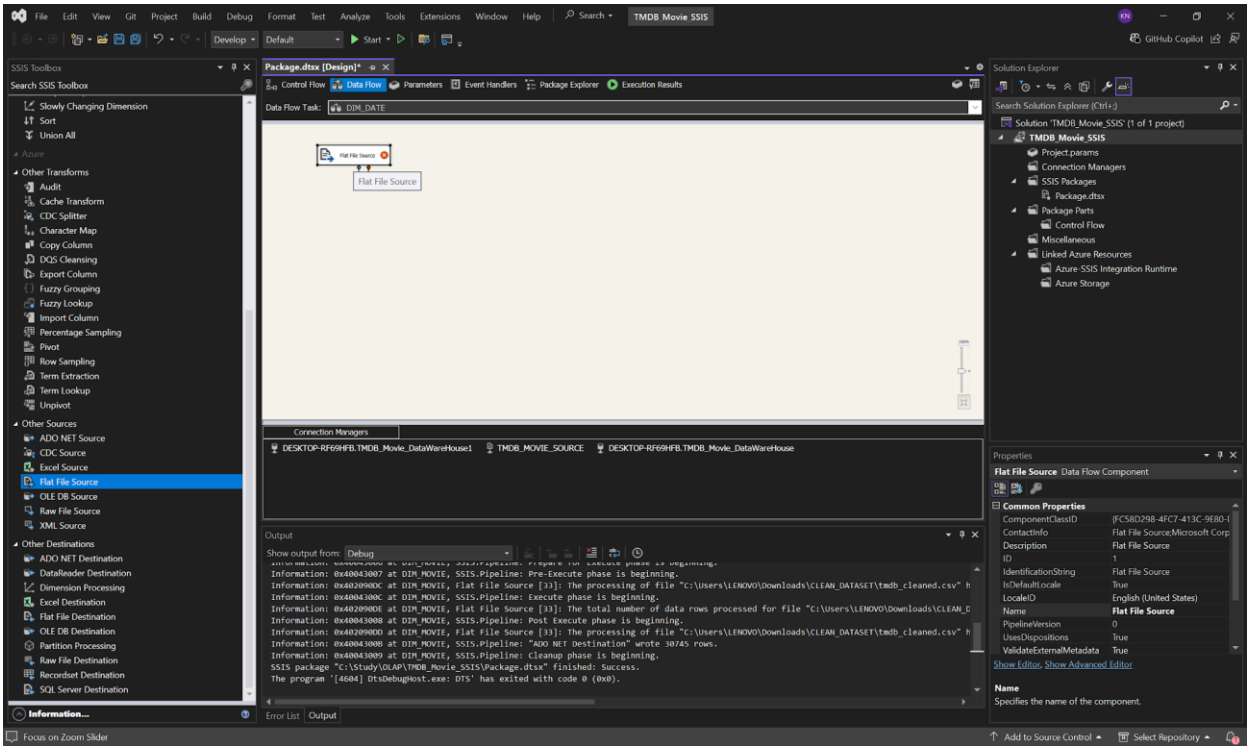
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



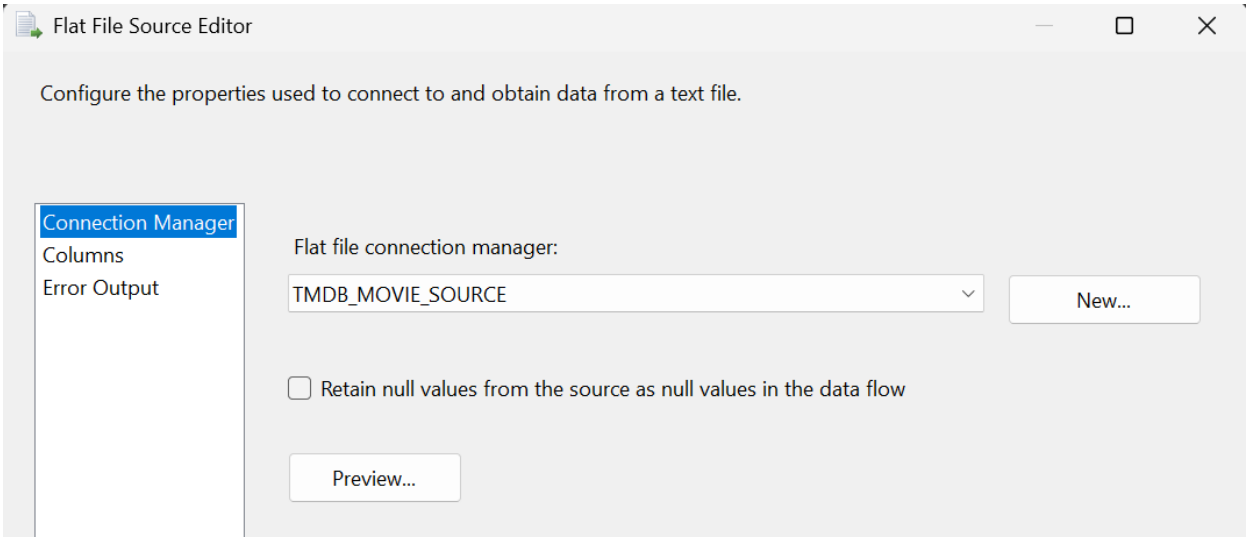
**Bước 2:** Đổi tên thành **DIM_DATE**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



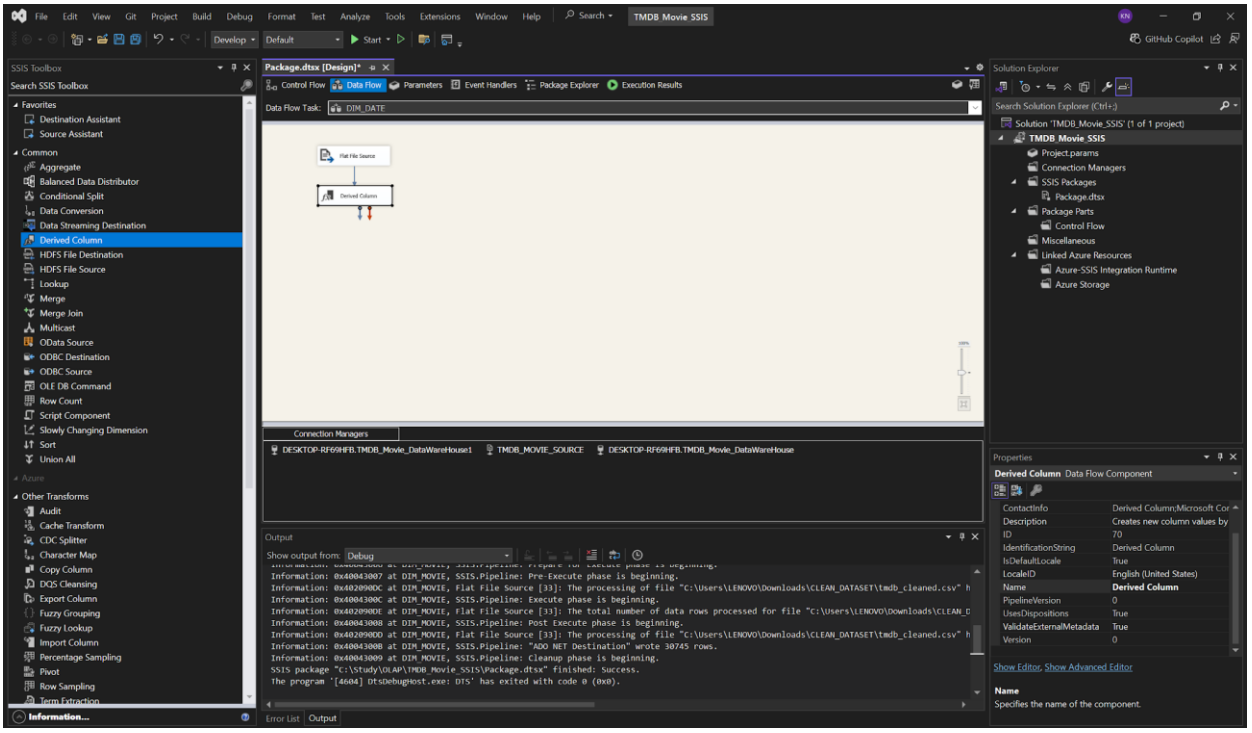
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



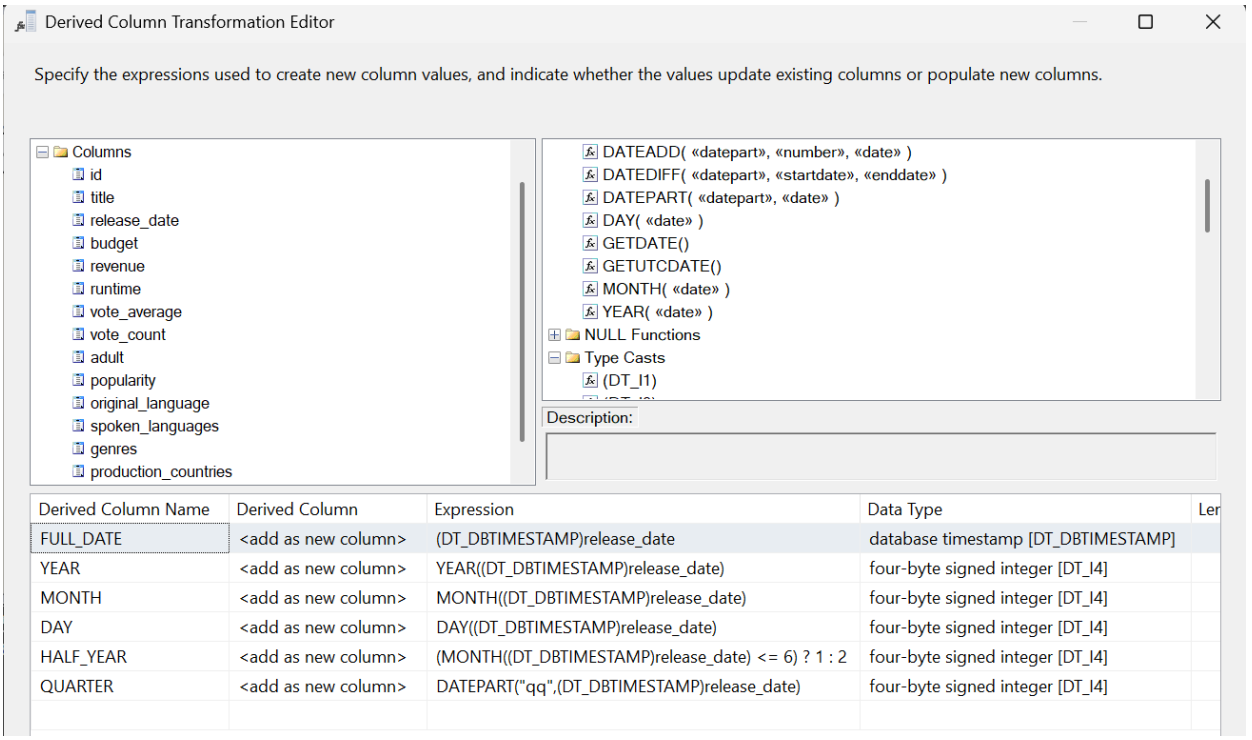

**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



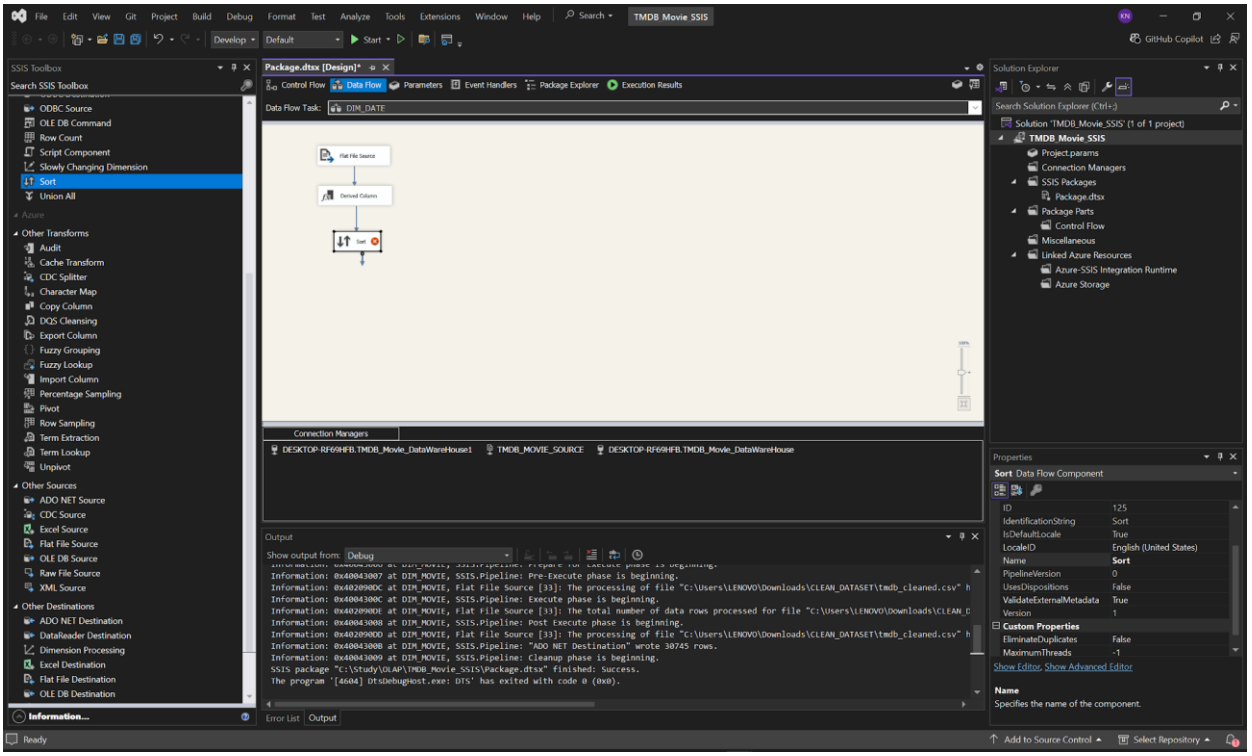
**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** vào và nối luồng dữ liệu (mũi tên xanh) từ **Flat File Source** đến nó. Sau đó **Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



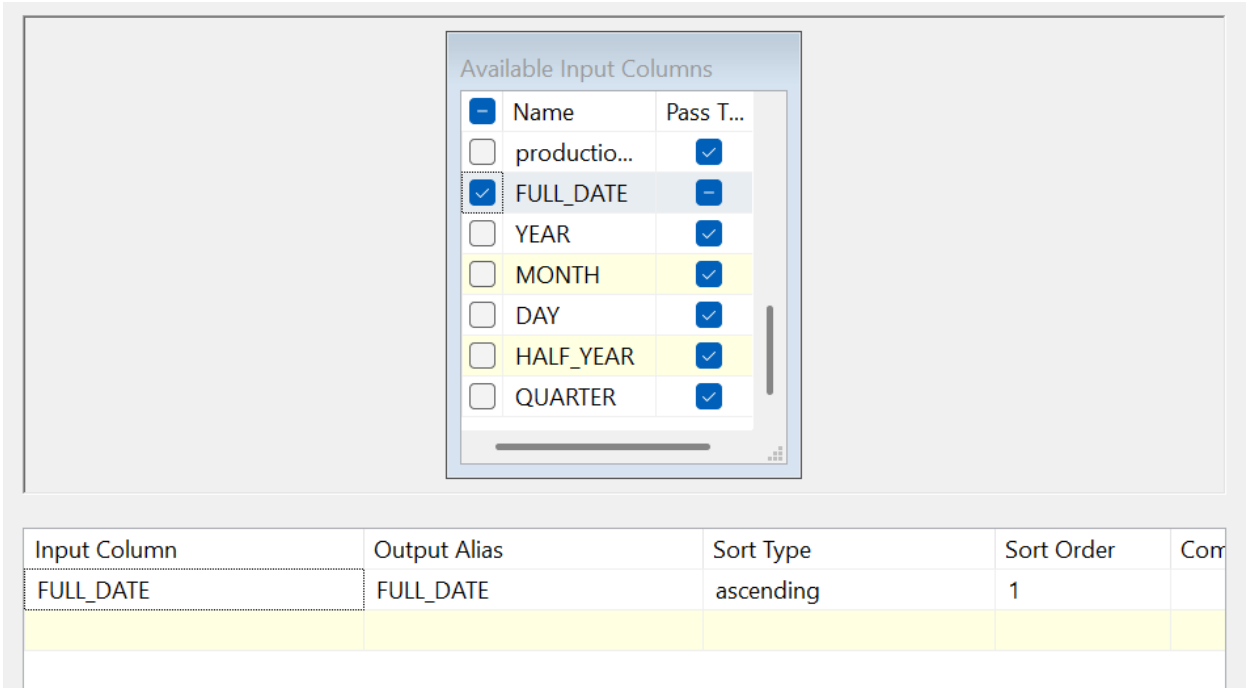

**Bước 6:** Viết các biểu thức để tạo ra các cột mới: FULL_DATE, YEAR, MONTH, DAY, HALF_YEAR, và QUARTER. Sau đó bấm **OK**.



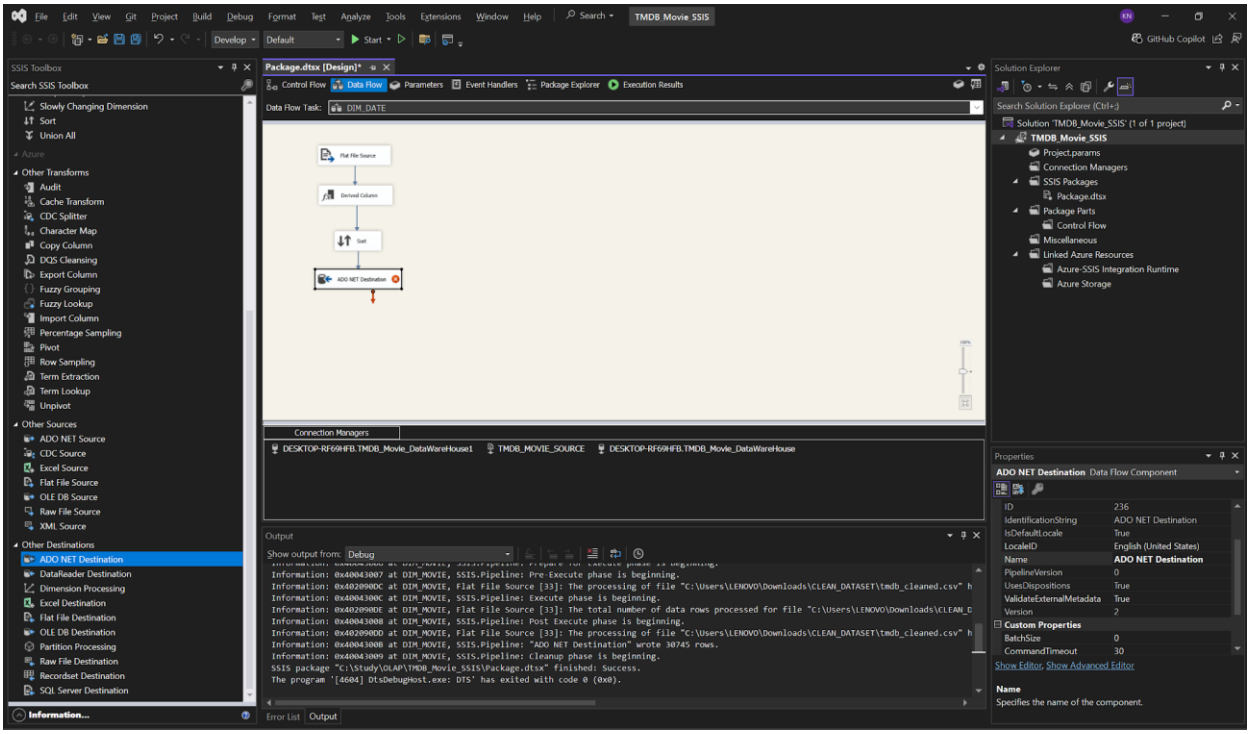
**Bước 7:** Kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Derived Column** đến nó. Sau đó Double-click vào **Derived Column** vừa tạo.



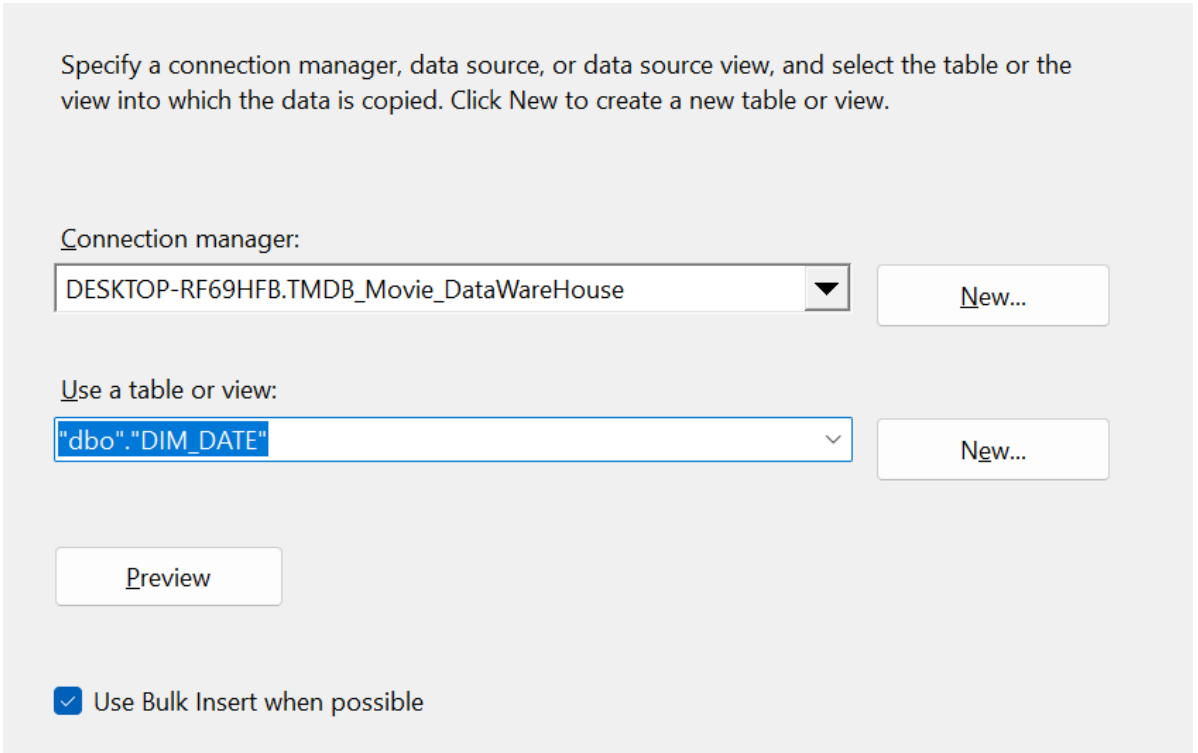
**Bước 8:** Chọn sắp xếp theo cột **FULL_DATE** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"**. Bấm **OK**.



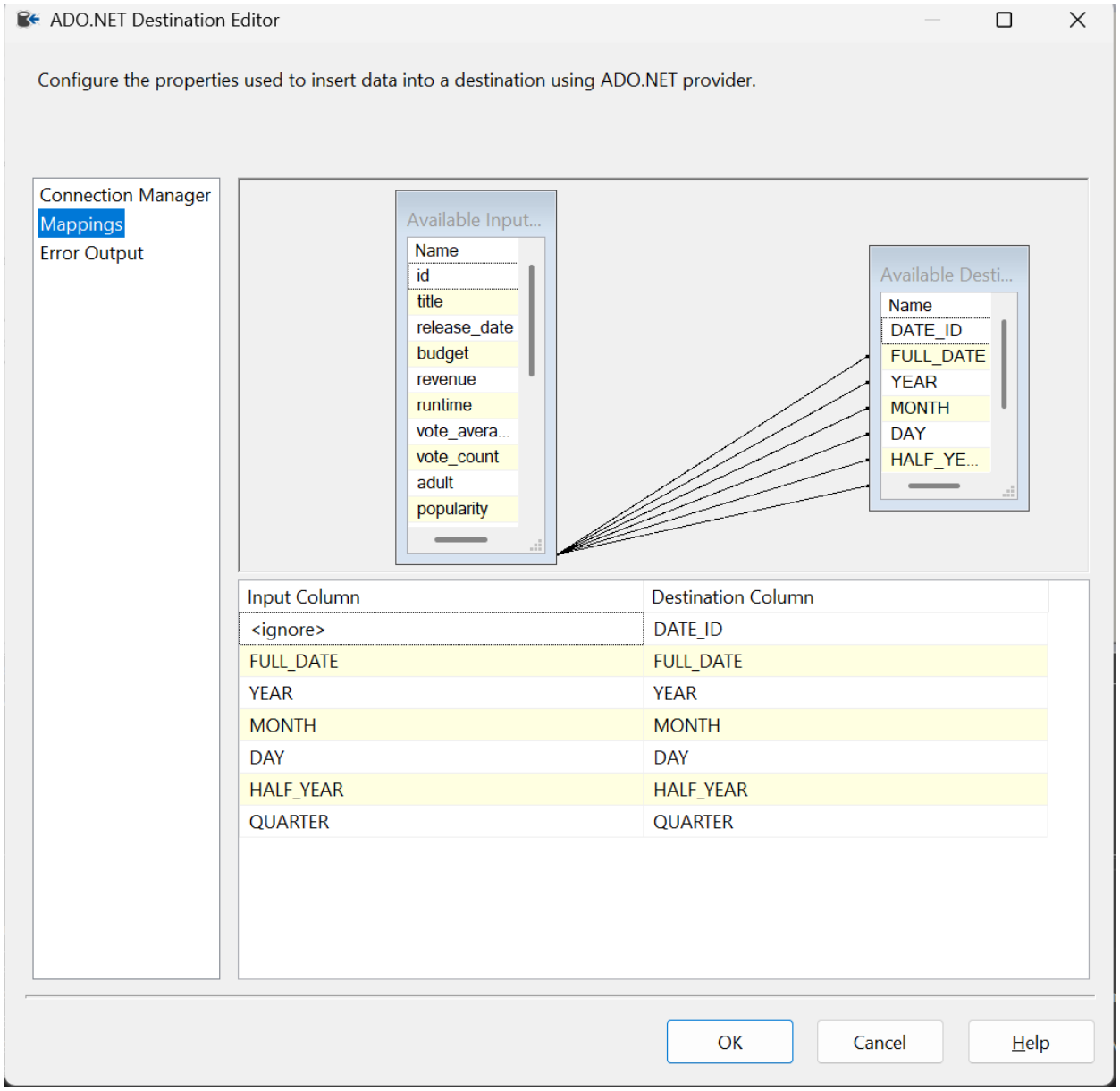
**Bước 9:** Kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ Sort đến nó. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa được tạo.



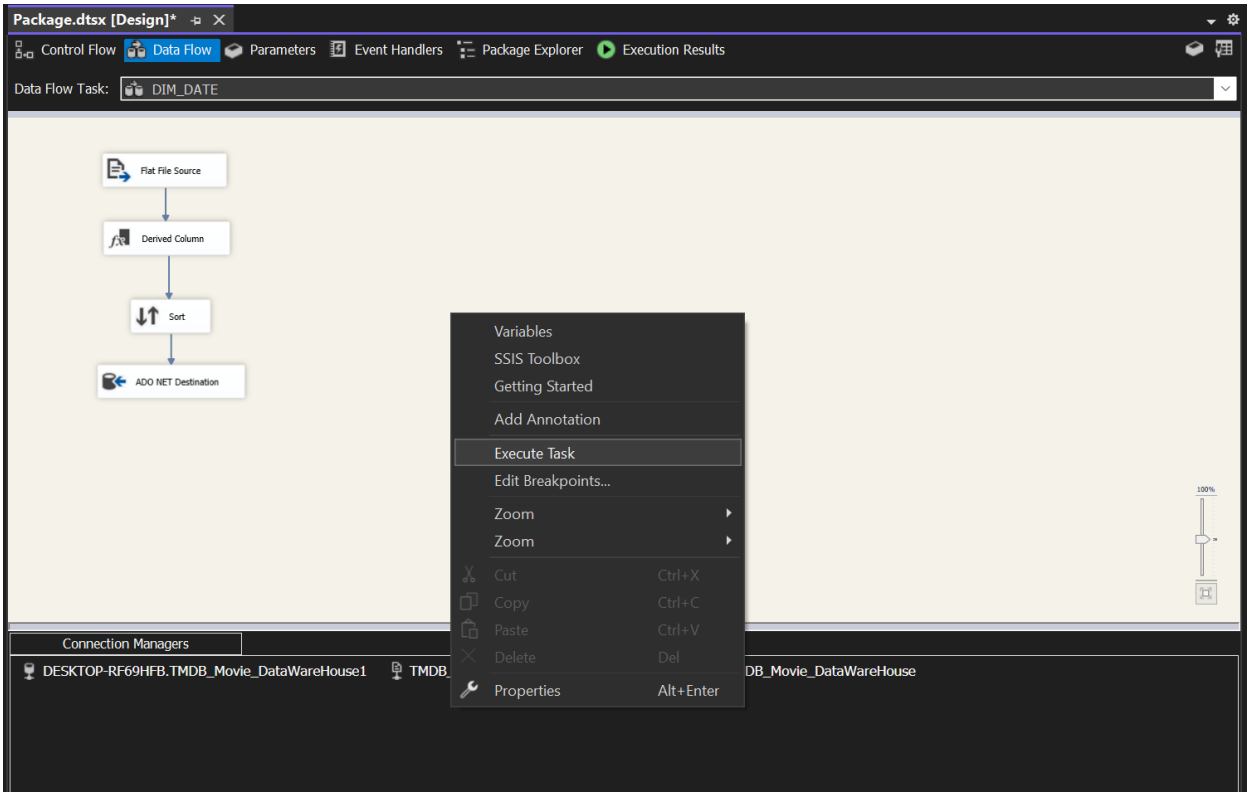
**Bước 10:** Chọn **Connection manager** là TMDB_Movie_DataWareHouse và chọn bảng đích là dbo.DIM_DATE.



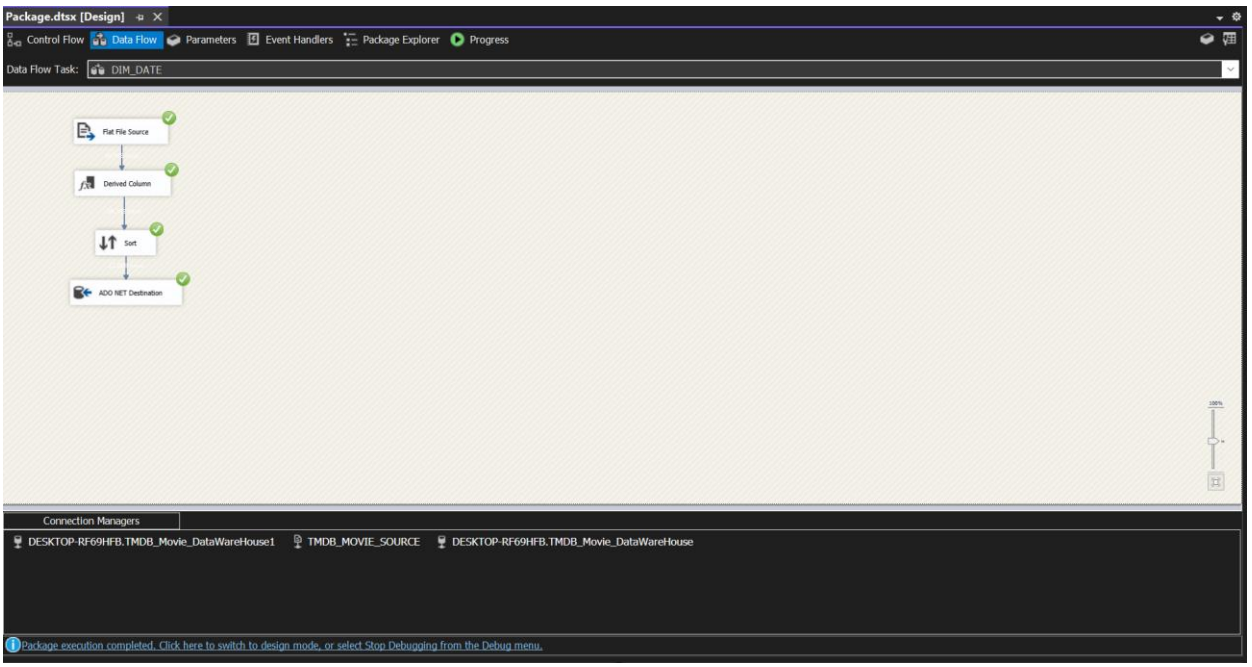
**Bước 11:** Chuyển qua tab **Mappings** trong **ADO NET Destination** để ánh xạ các cột từ luồng dữ liệu vào các cột của bảng đích rồi bấm **OK** để hoàn tất.



**Bước 12:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

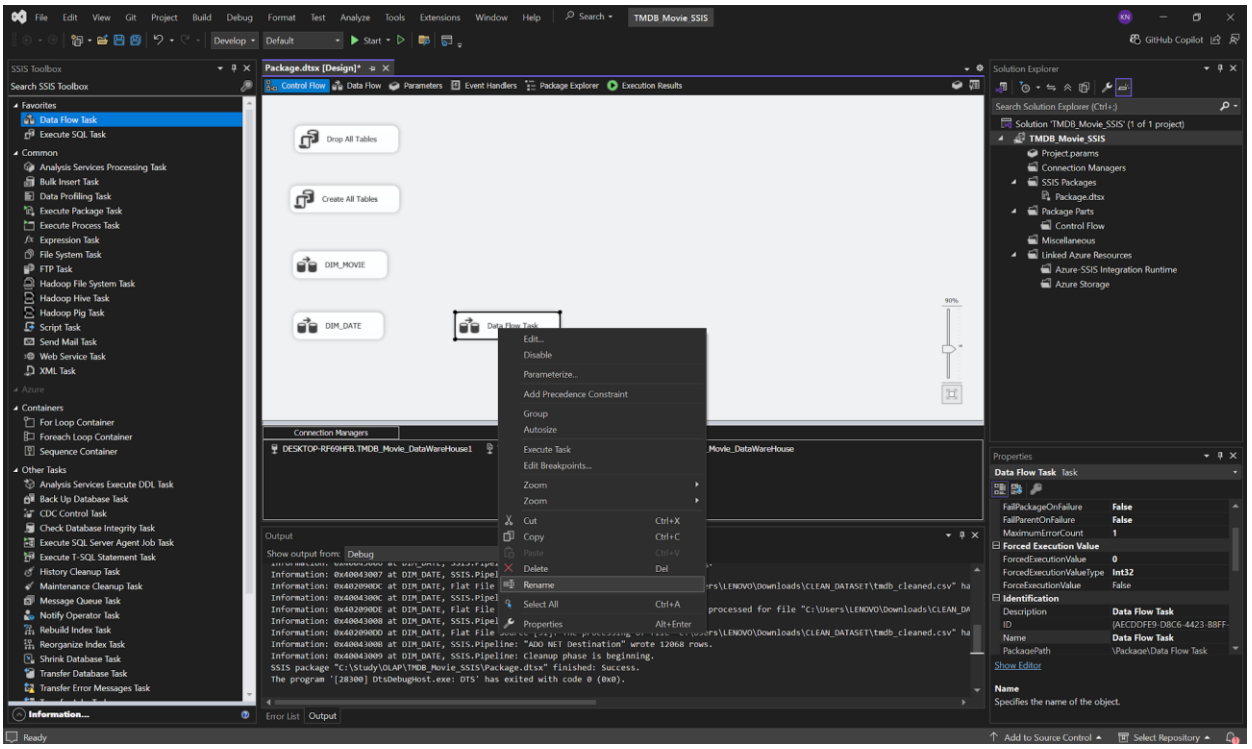



**Bước 13:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

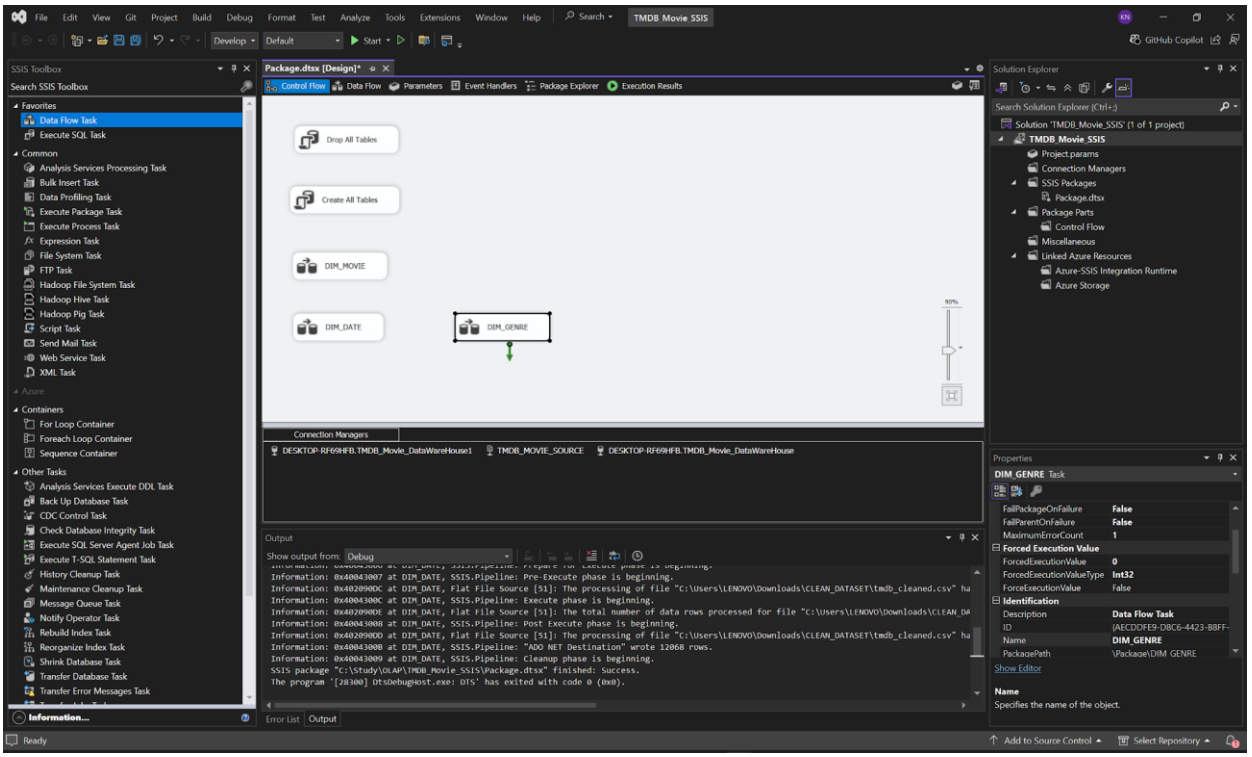


### 2.4.3 Bảng DIM_GENRE

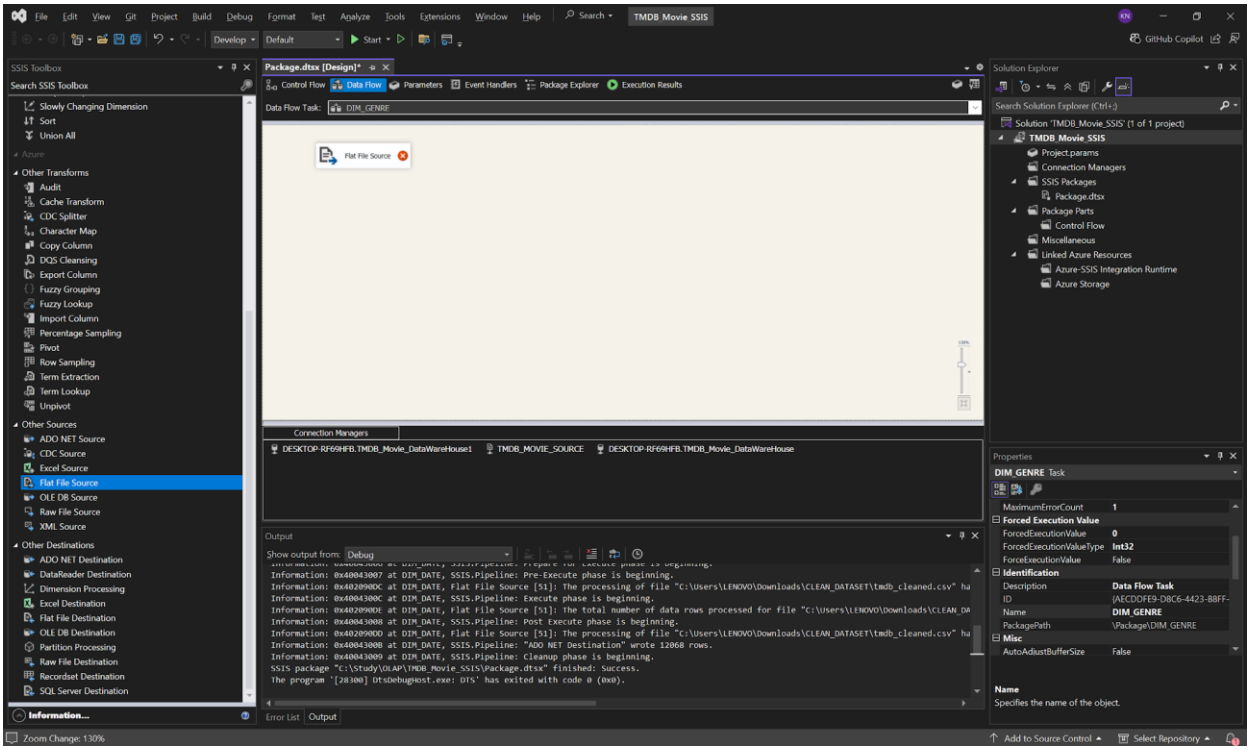
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



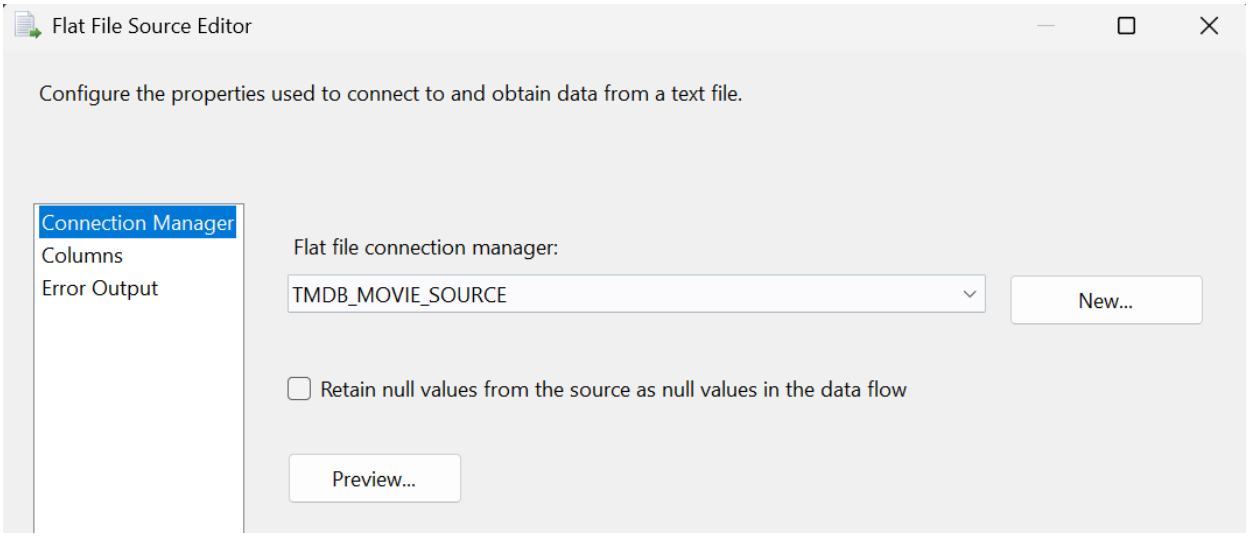

**Bước 2:** Đổi tên thành **DIM_GENRE**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



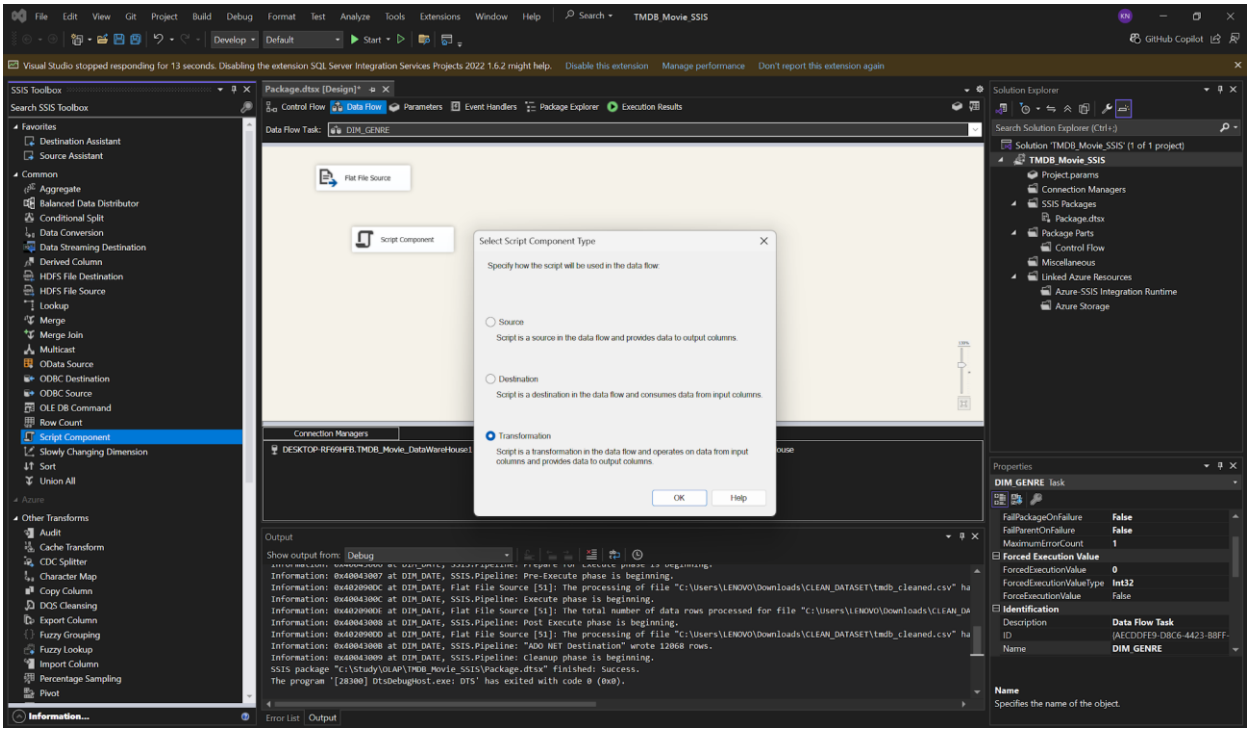
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



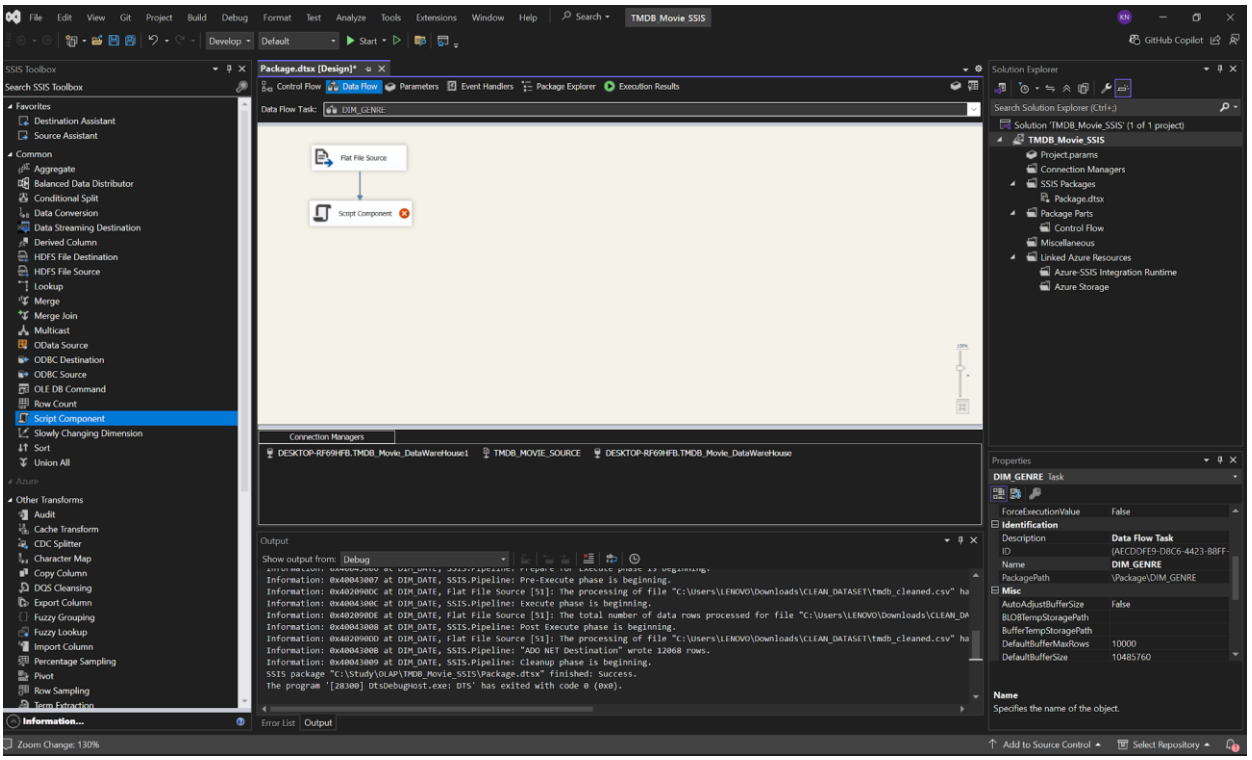
**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



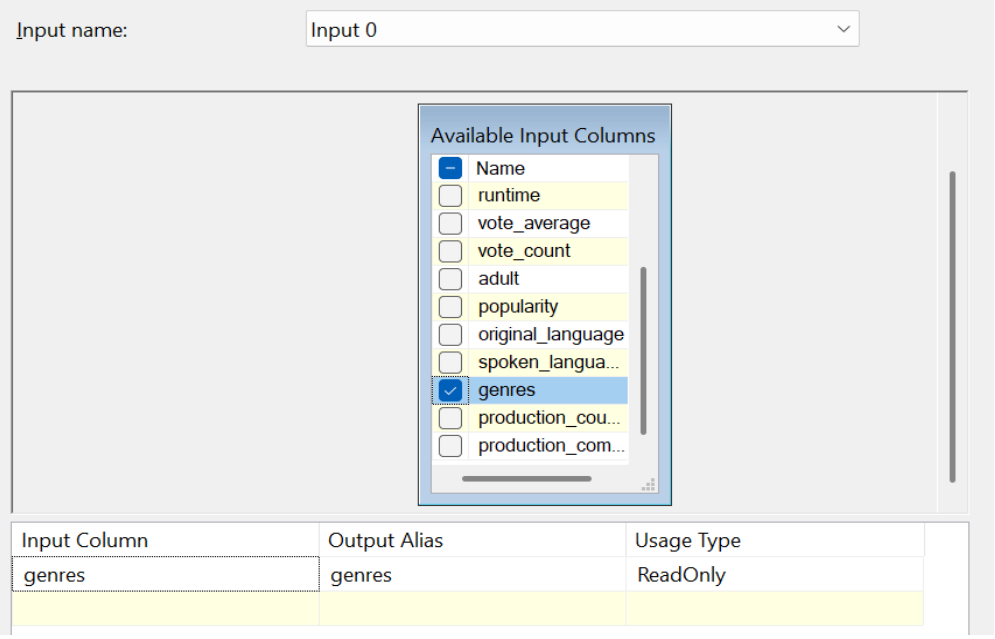
**Bước 5:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



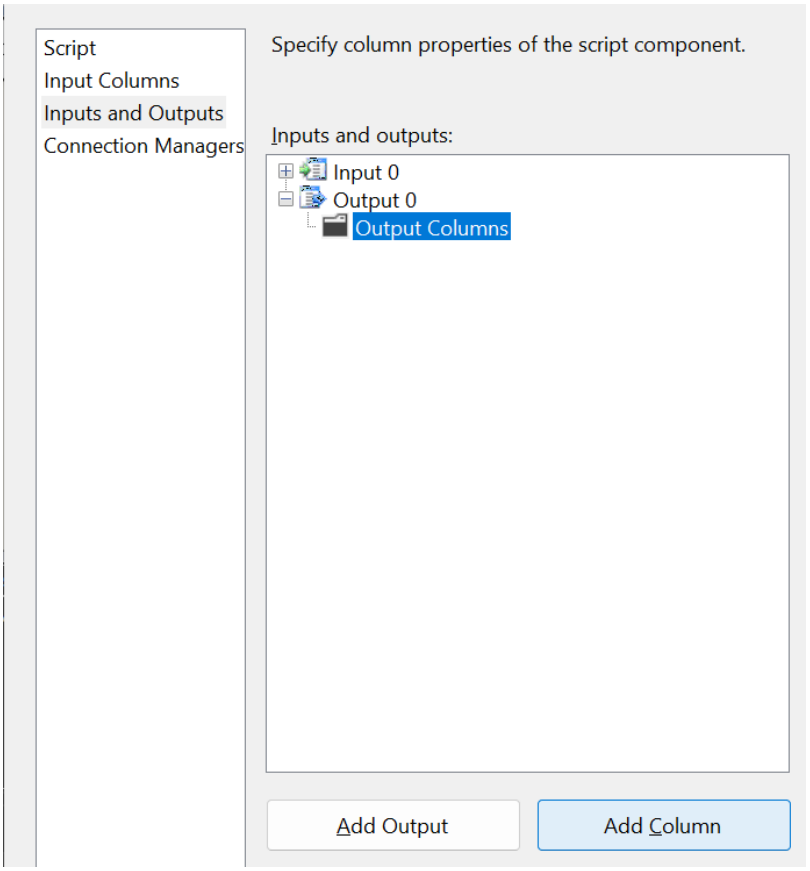

**Bước 6: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



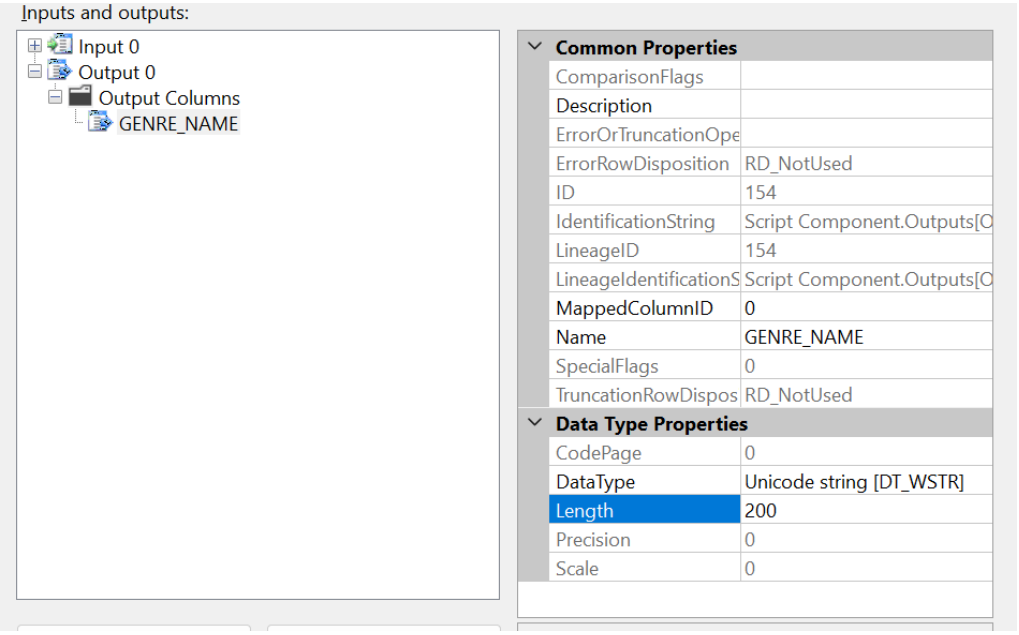
**Bước 7:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **genres** để đưa dữ liệu của cột này vào cho script xử lý.



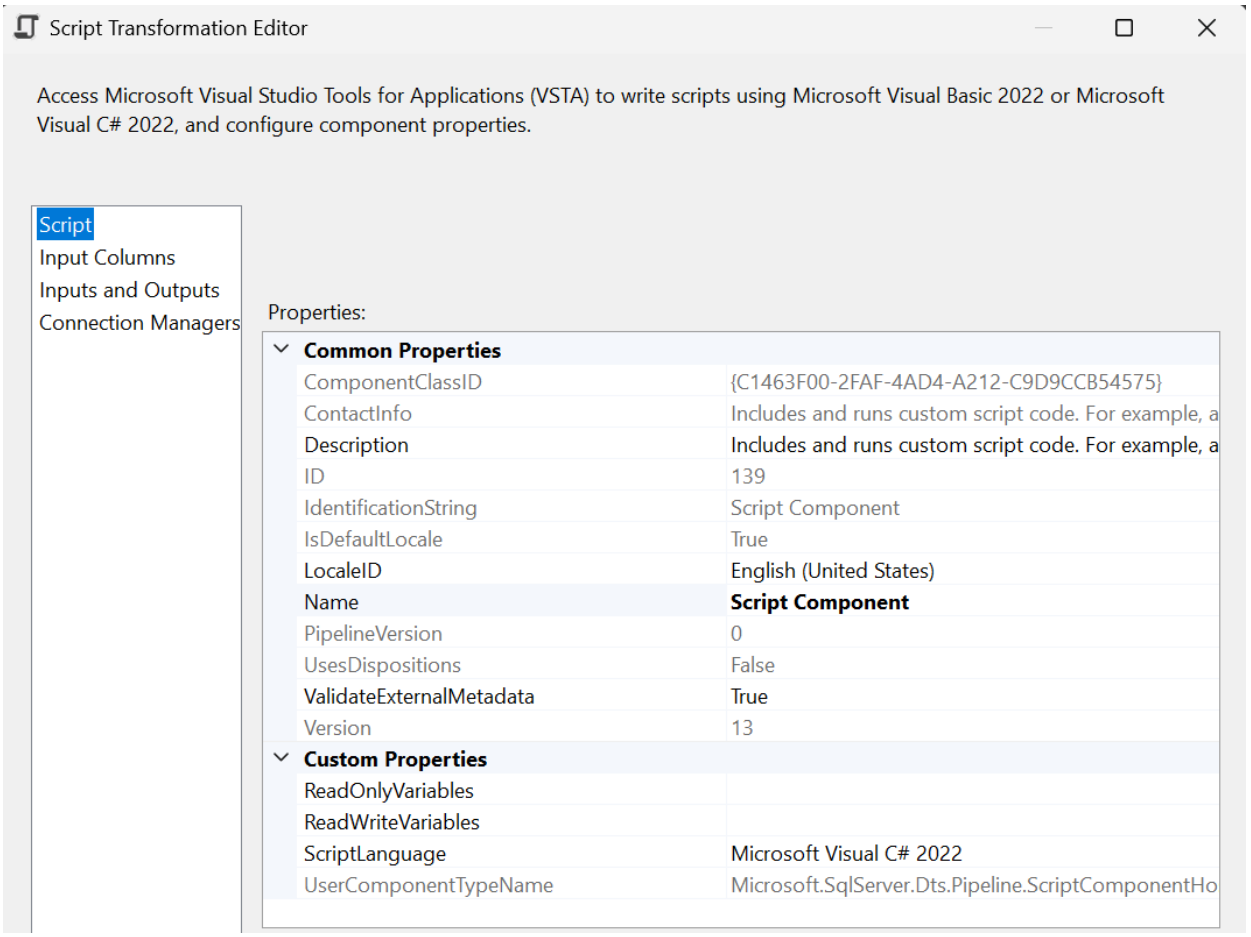

**Bước 8:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



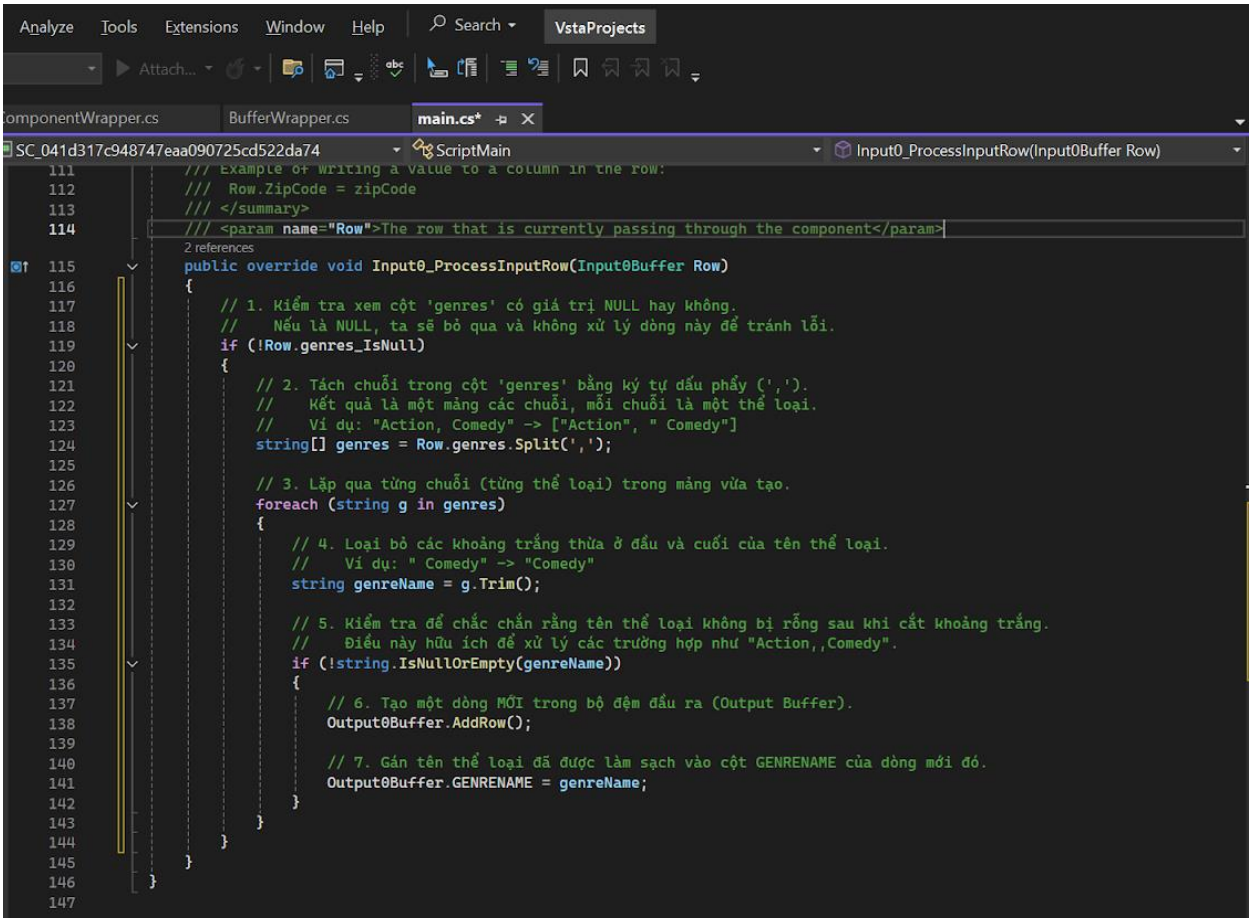
**Bước 9:** Đổi tên cột mới tạo thành **GENRE_NAME** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 200.



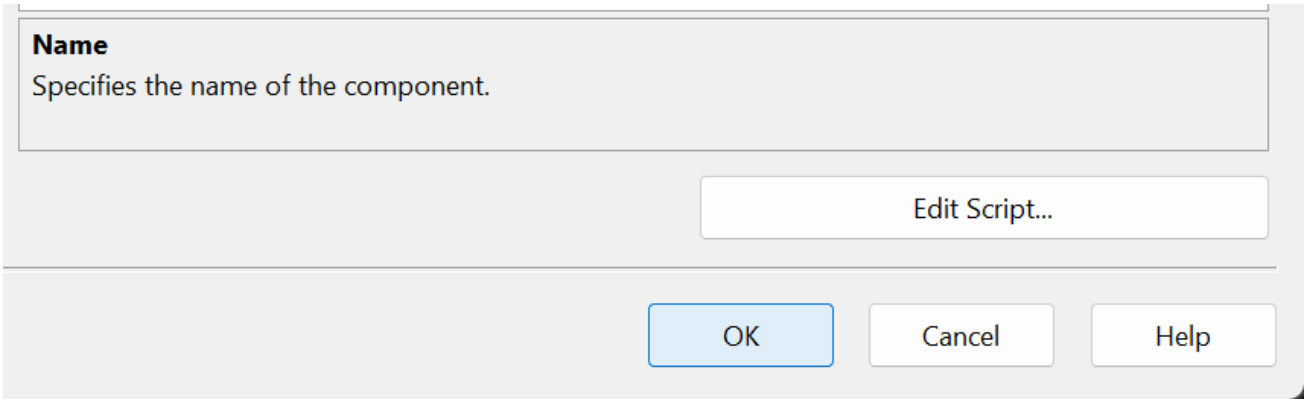

**Bước 10:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua output **GENRE_NAME**.



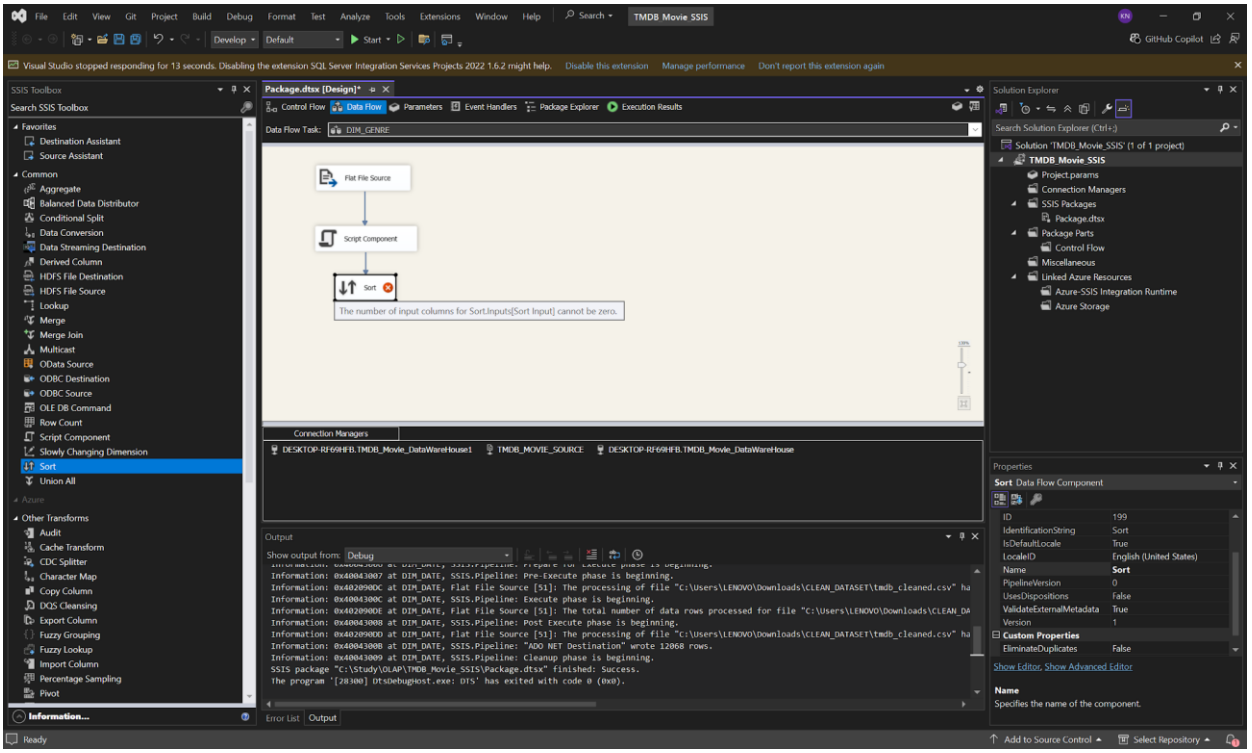
**Bước 11:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



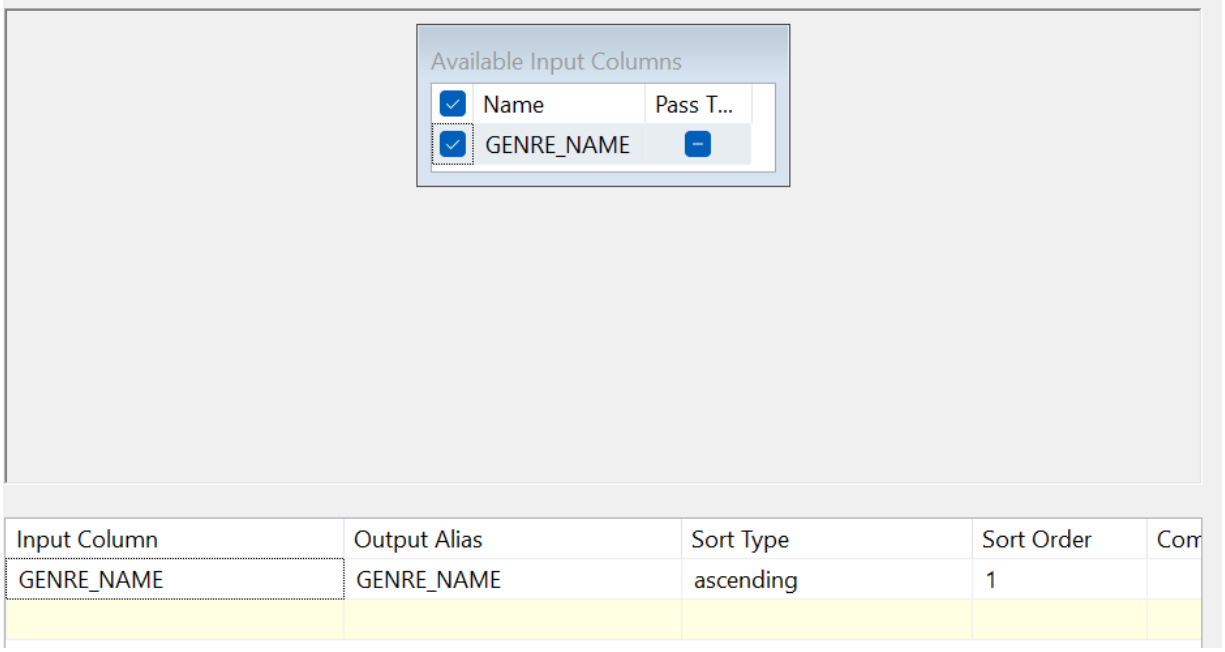

**Bước 12:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



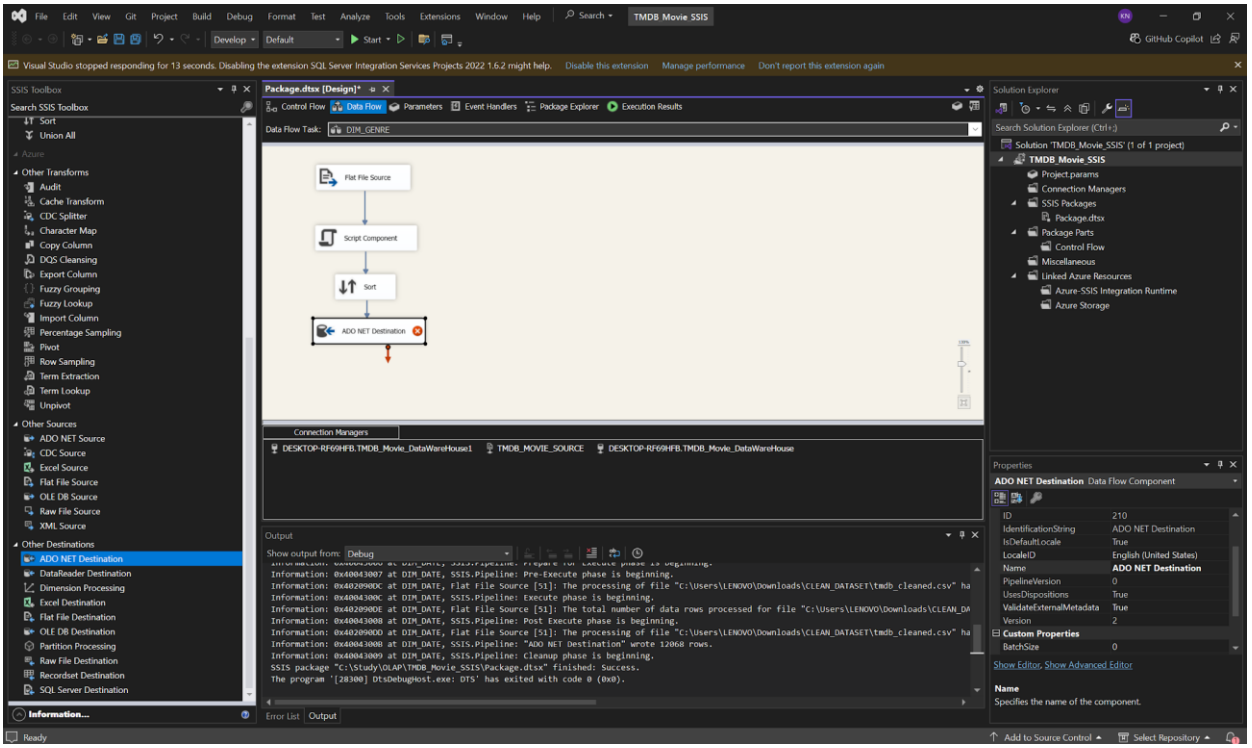
**Bước 13:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Script Component**. **Double-click** vào **Sort** vừa tạo.



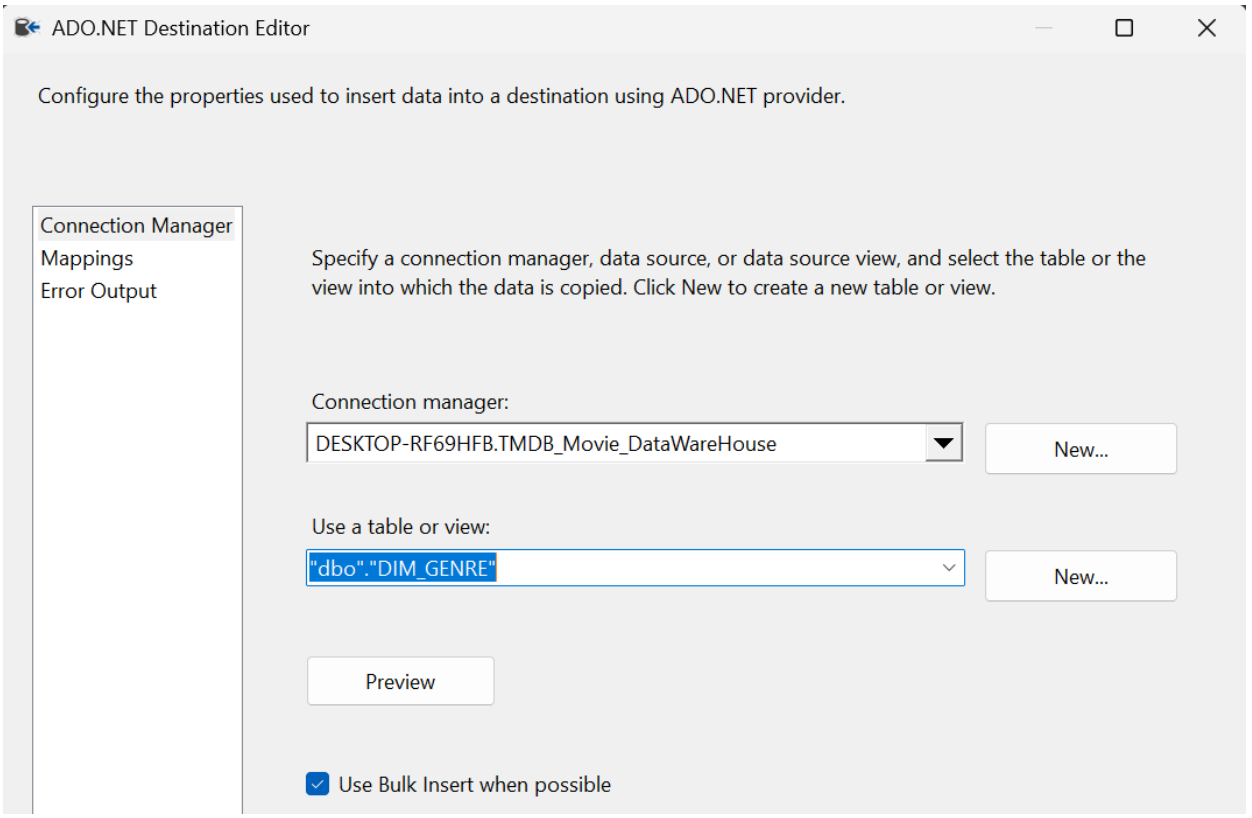

**Bước 14:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **GENRE_NAME** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các thể loại trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



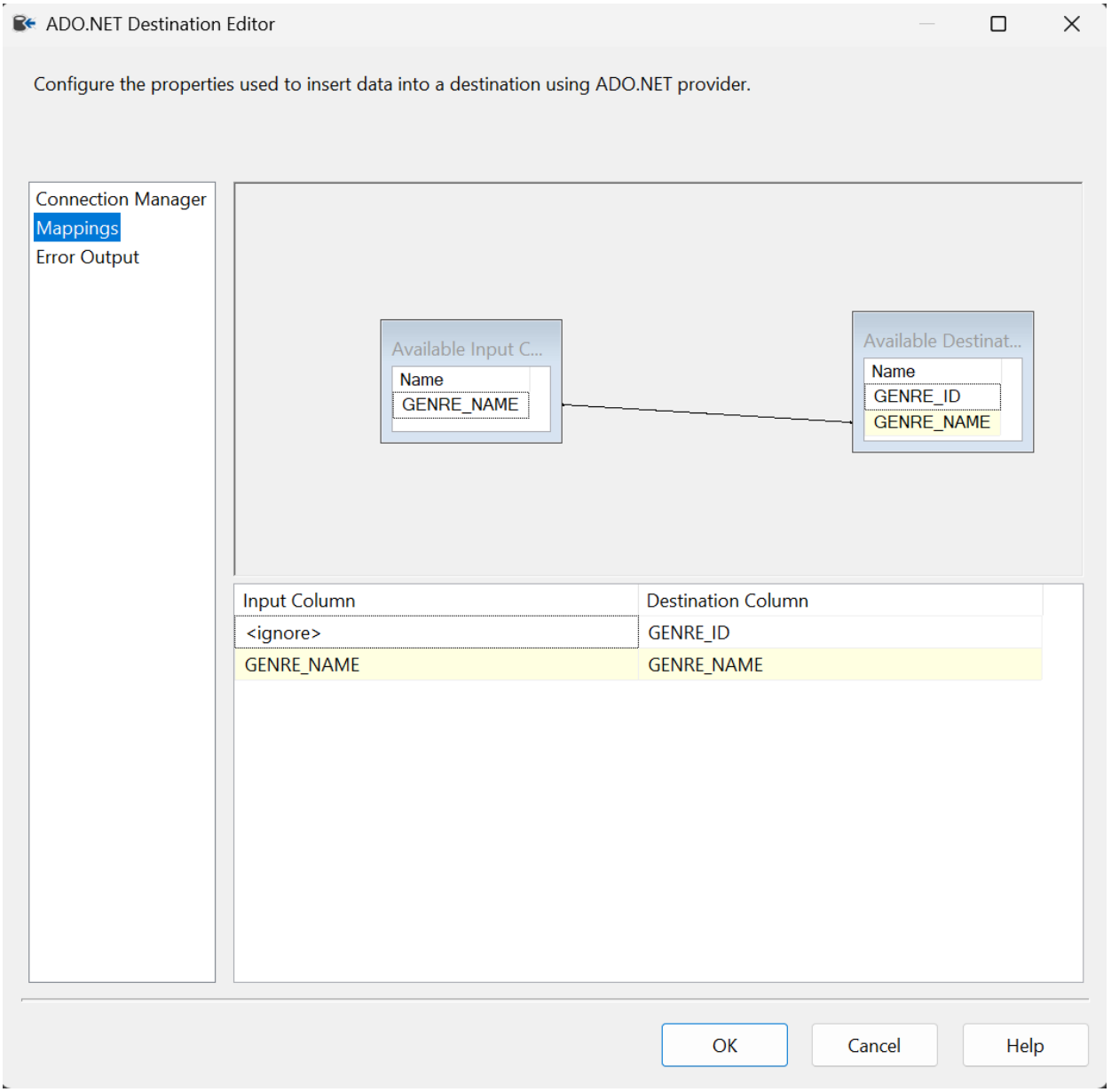
**Bước 15:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



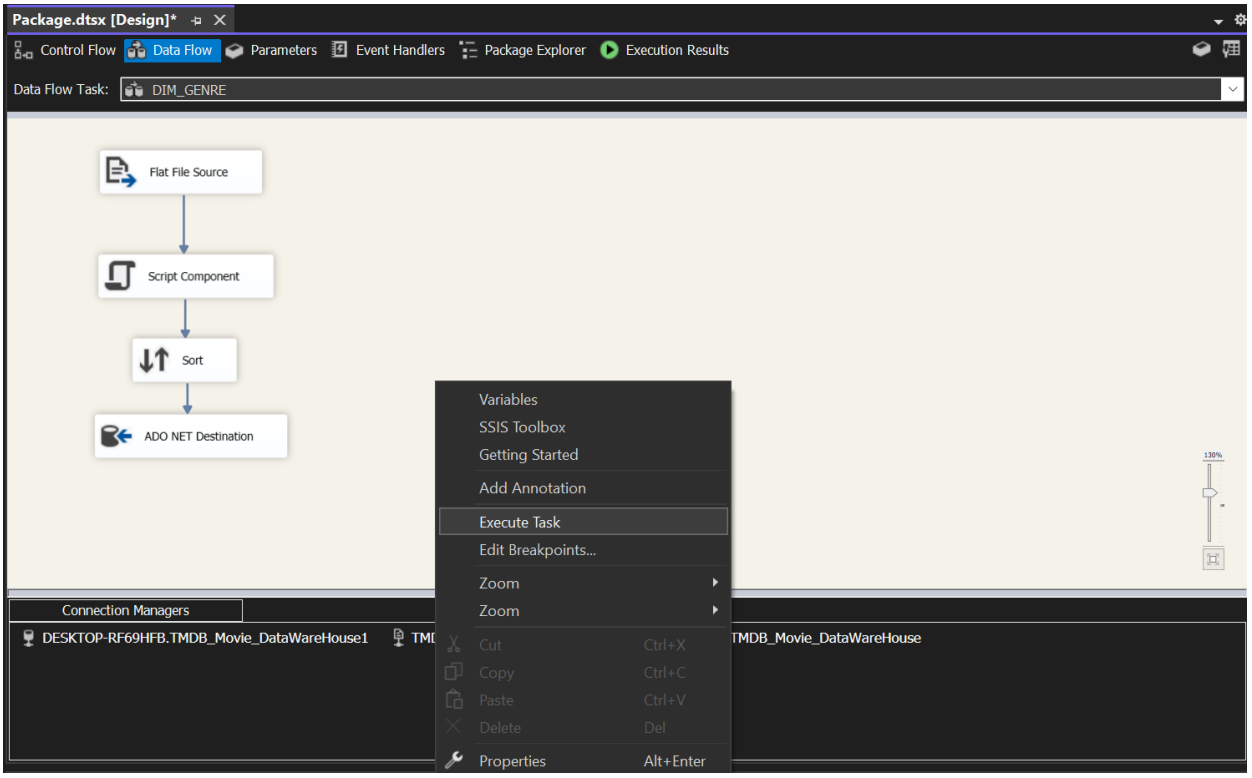

**Bước 16:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.DIM_GENRE**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



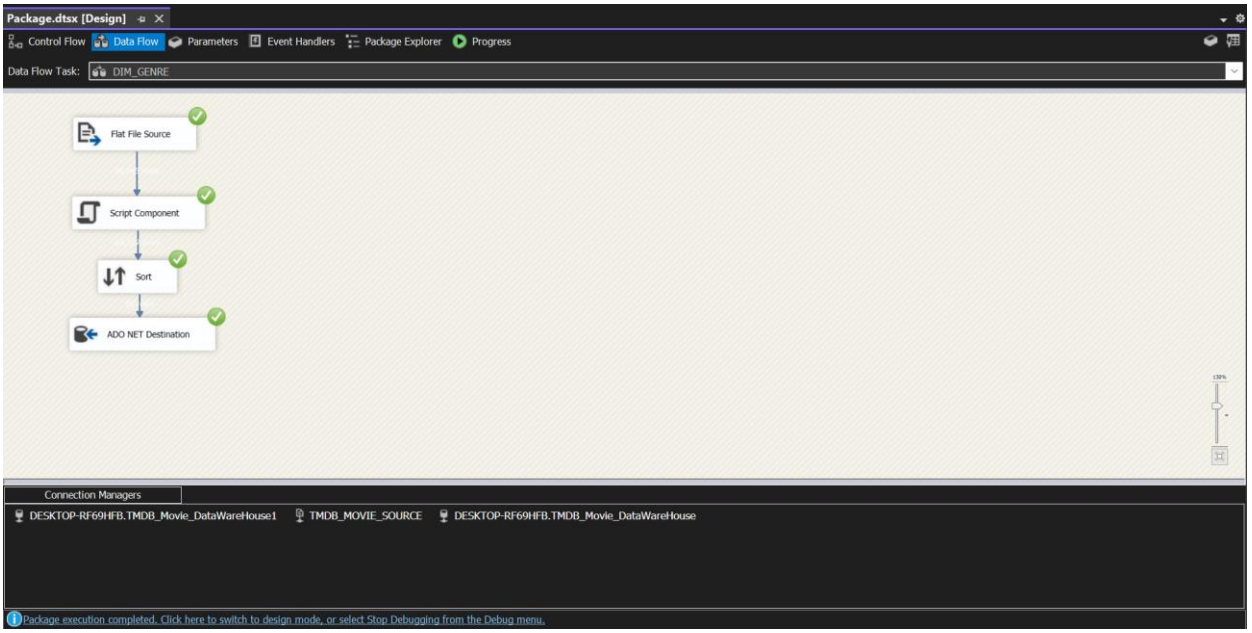
**Bước 17:** Ánh xạ cột **GENRE_NAME** từ luồng vào cột **GENRE_NAME** của bảng đích. Bấm **OK**.



**Bước 18:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

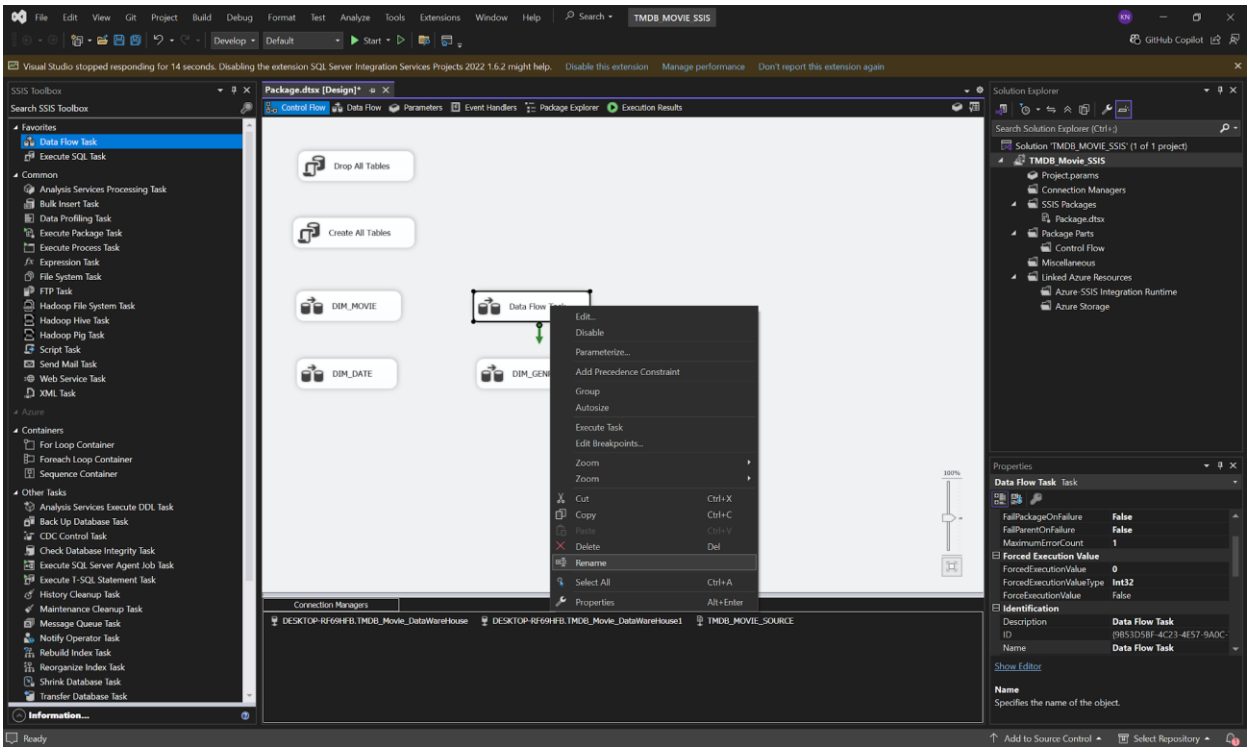



**Bước 19:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

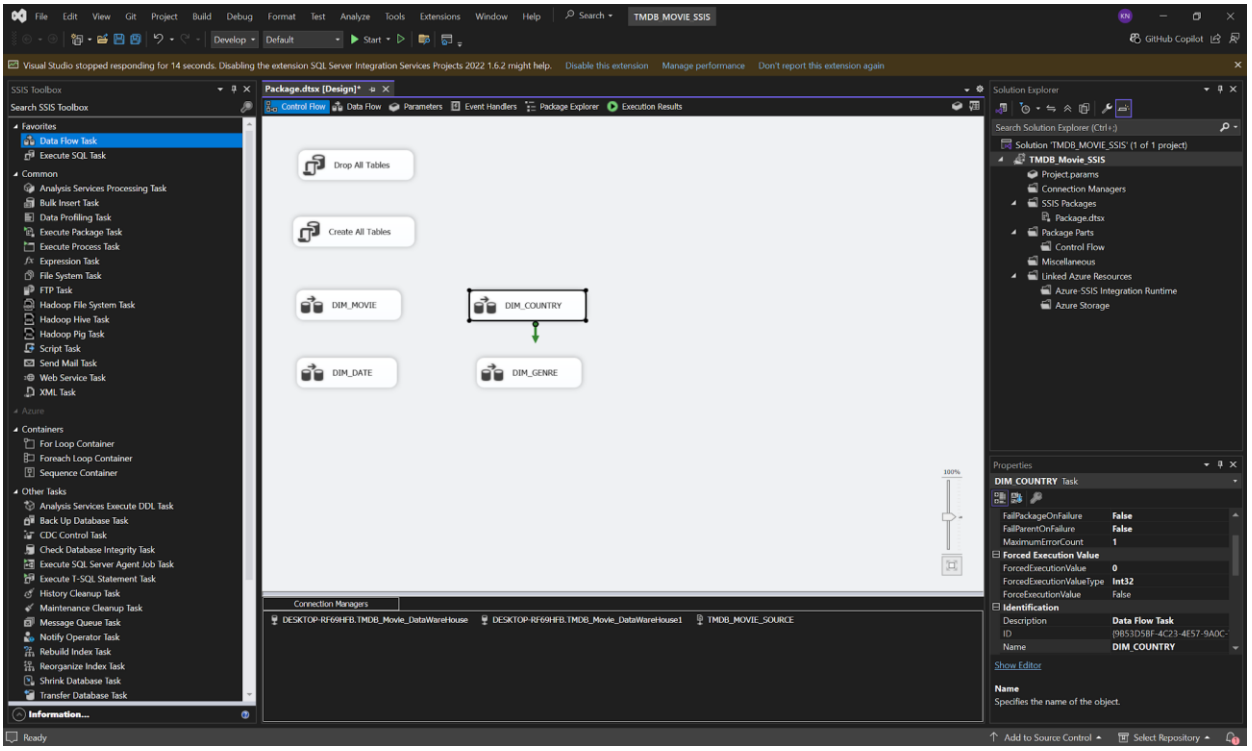


### 2.4.4 Bảng DIM_COUNTRY

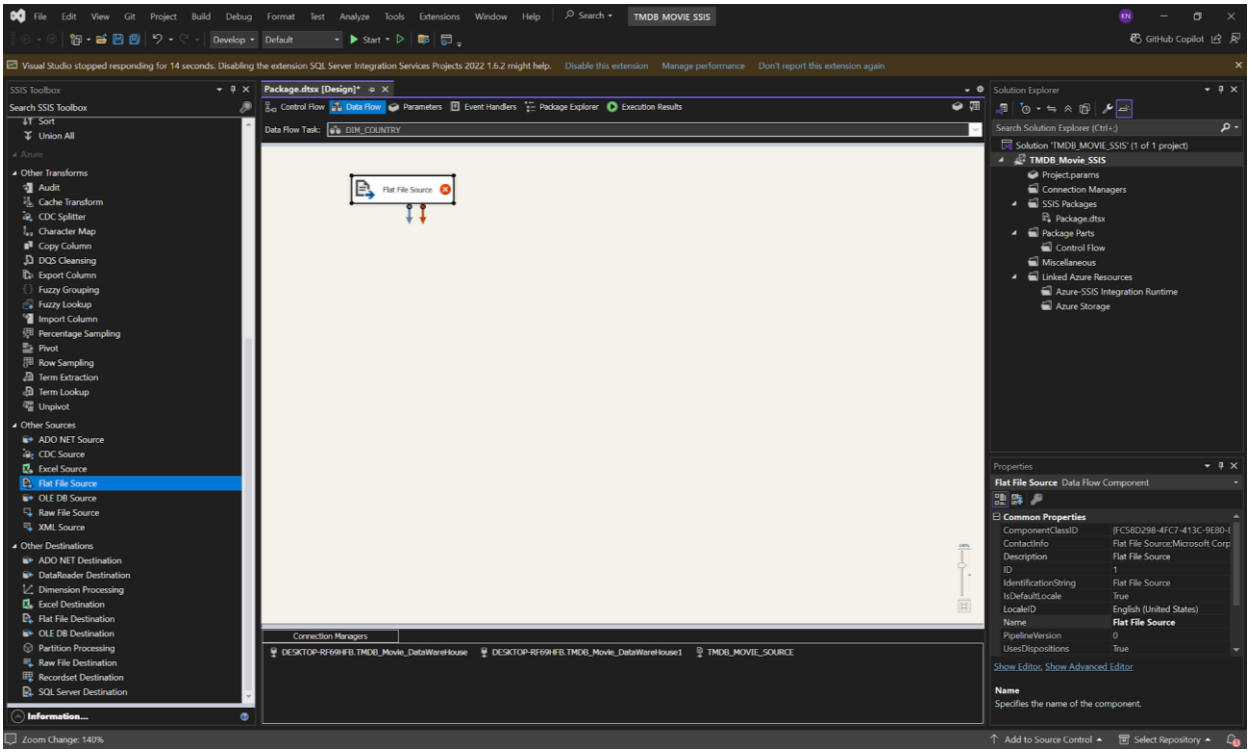
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



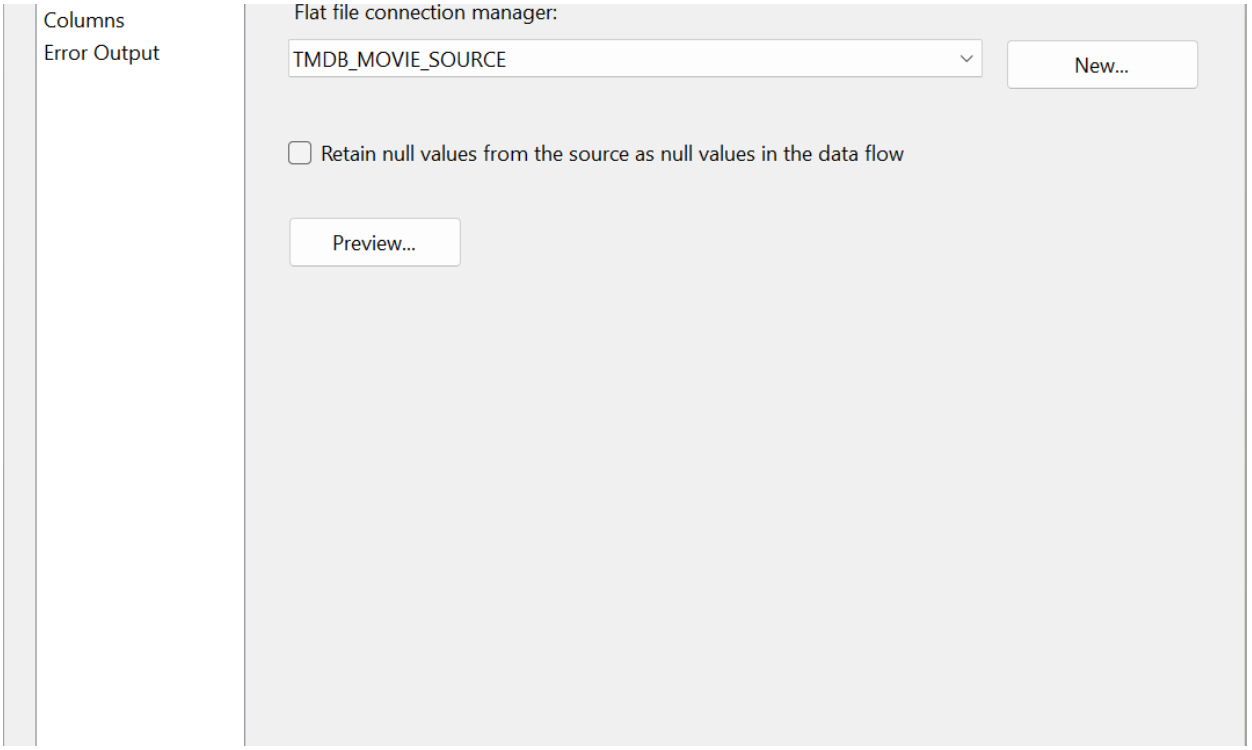

**Bước 2:** Đổi tên thành **DIM_COUNTRY**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



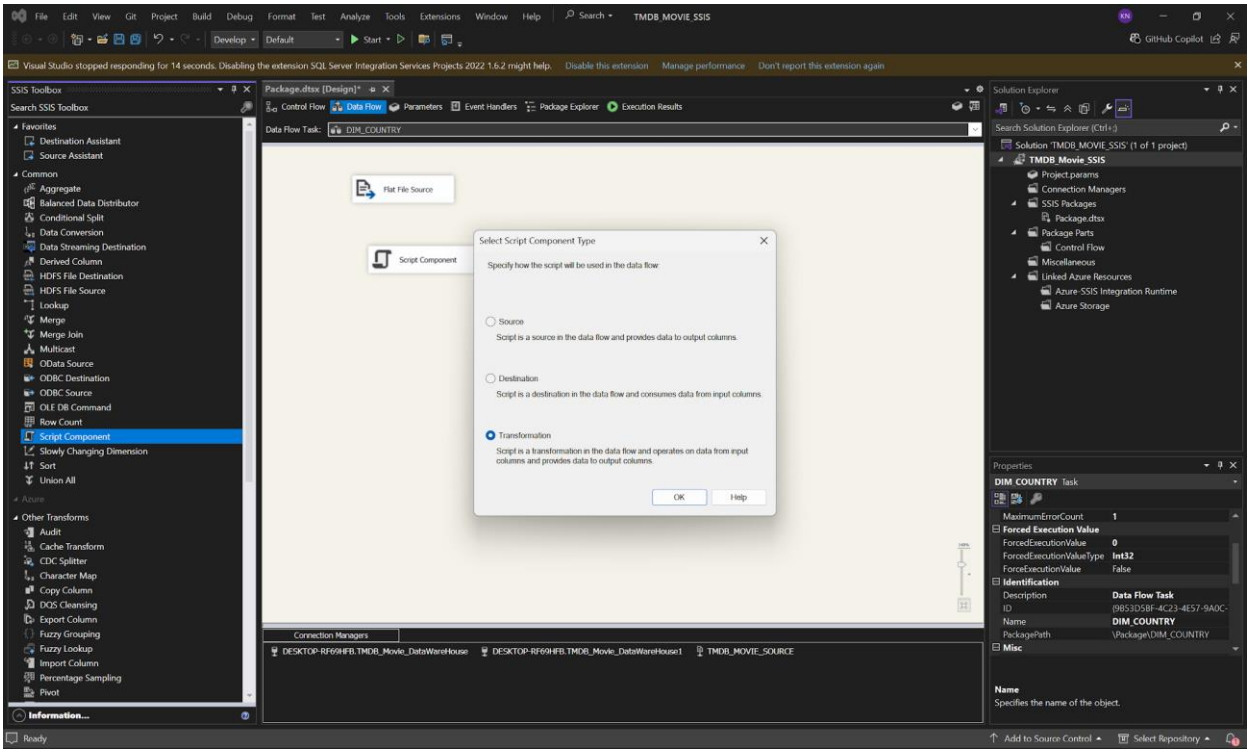
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



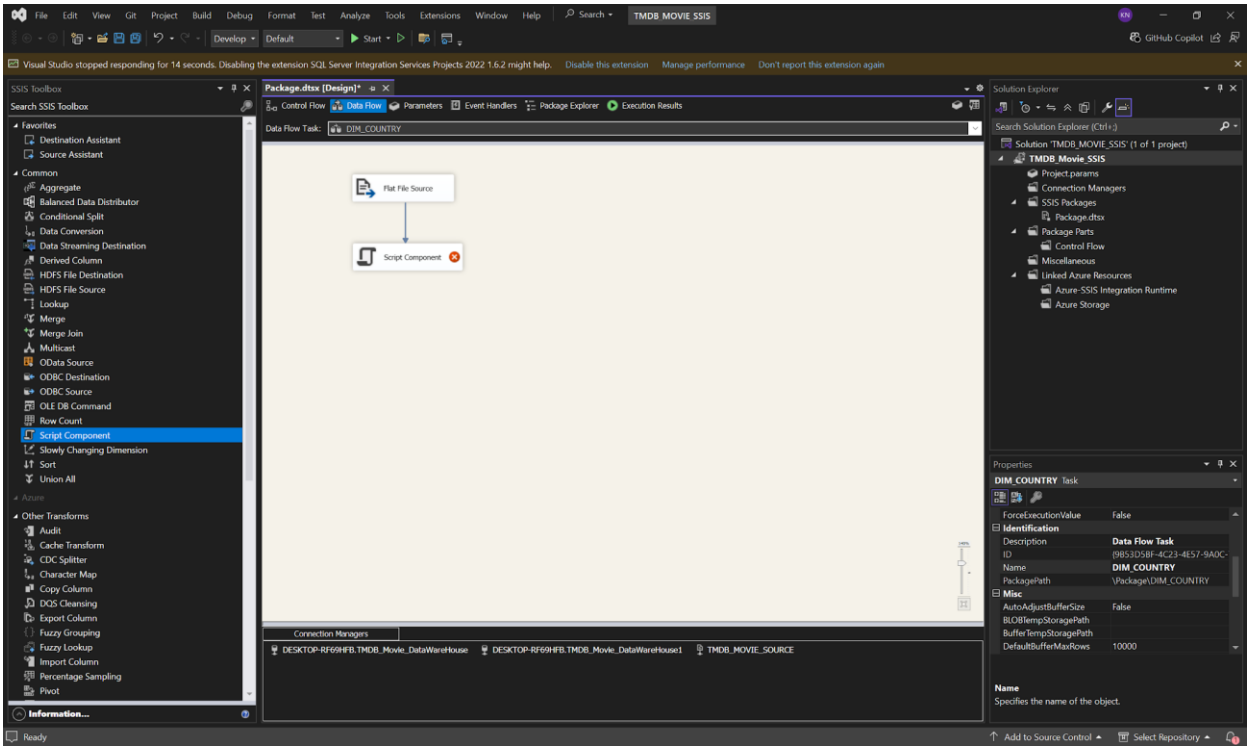
**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



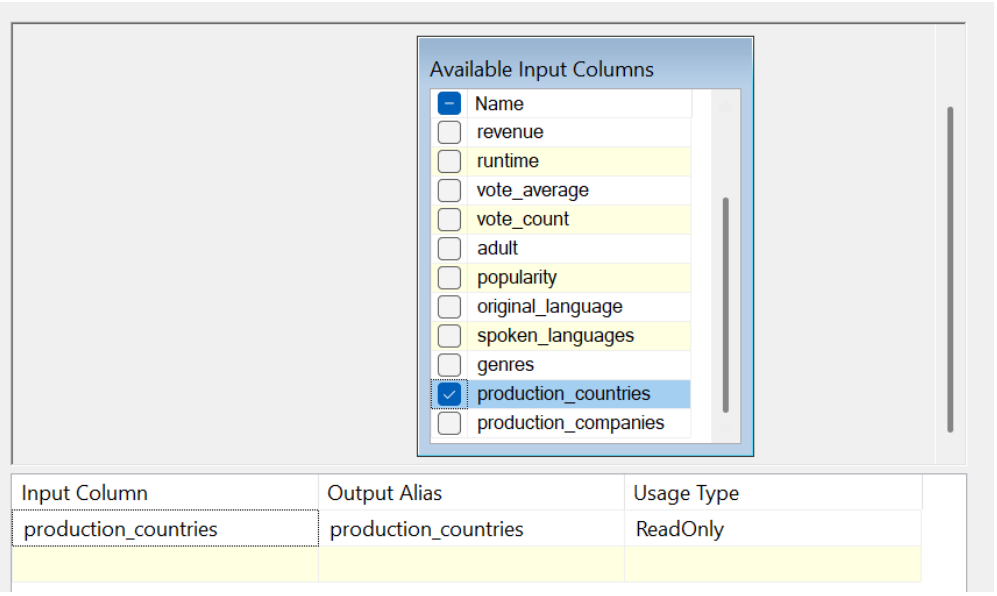
**Bước 5:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



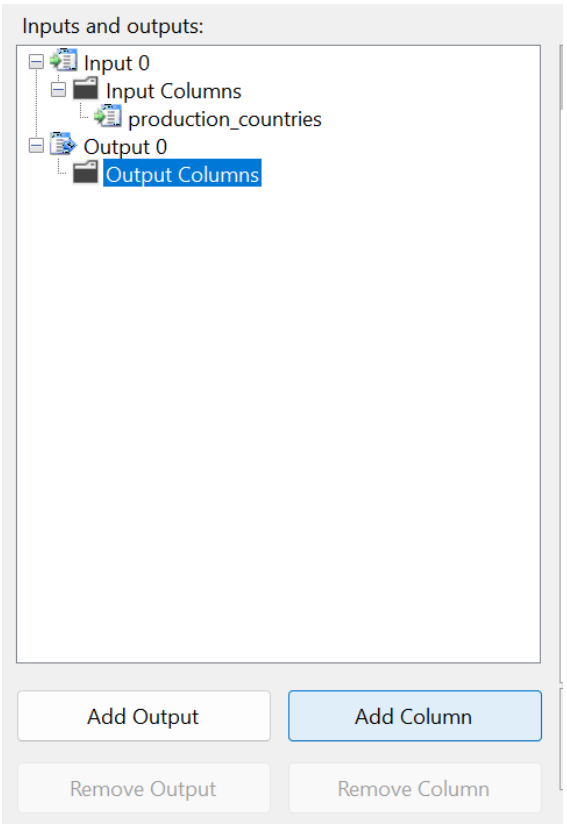

**Bước 6: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



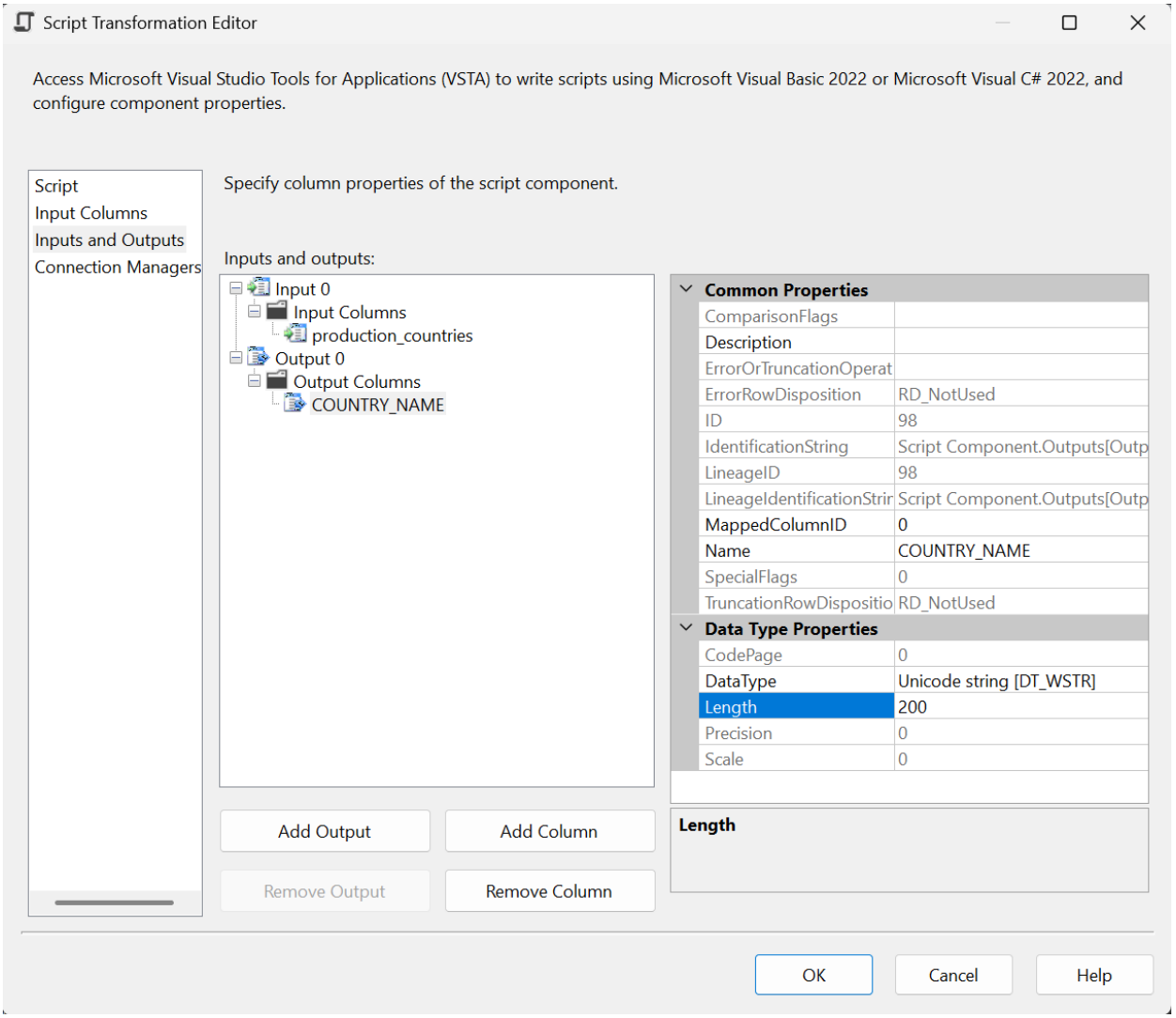
**Bước 7:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **production_countries** để đưa dữ liệu của cột này vào cho script xử lý.



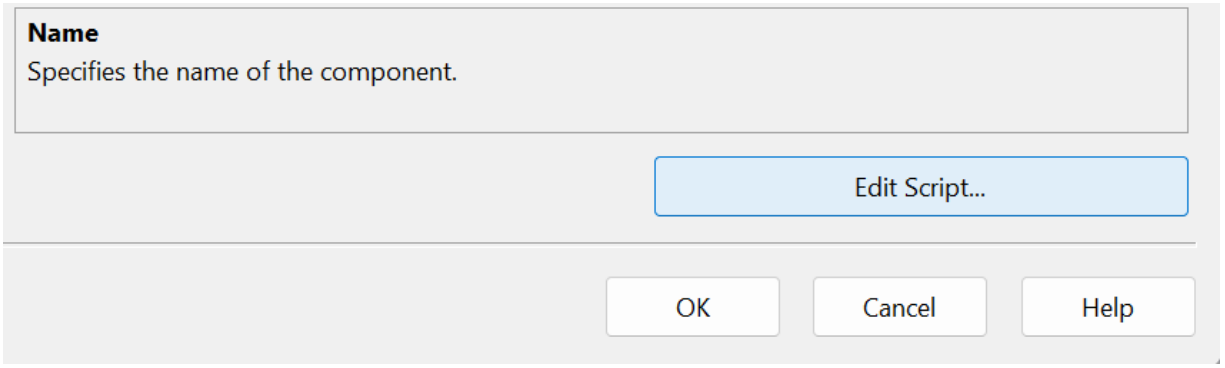

**Bước 8:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



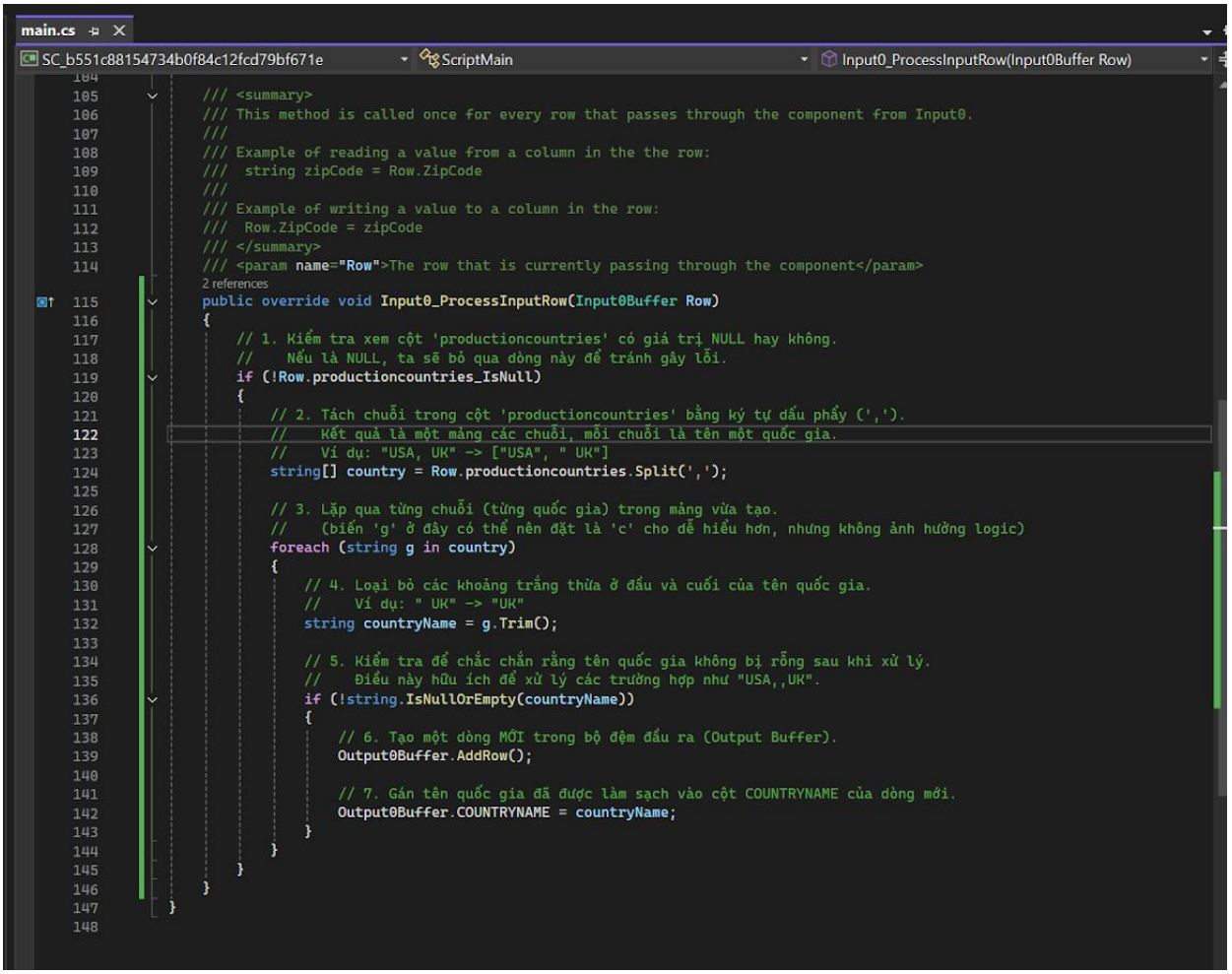
**Bước 9:** Đổi tên cột mới tạo thành **COUNTRY_NAME** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 200.



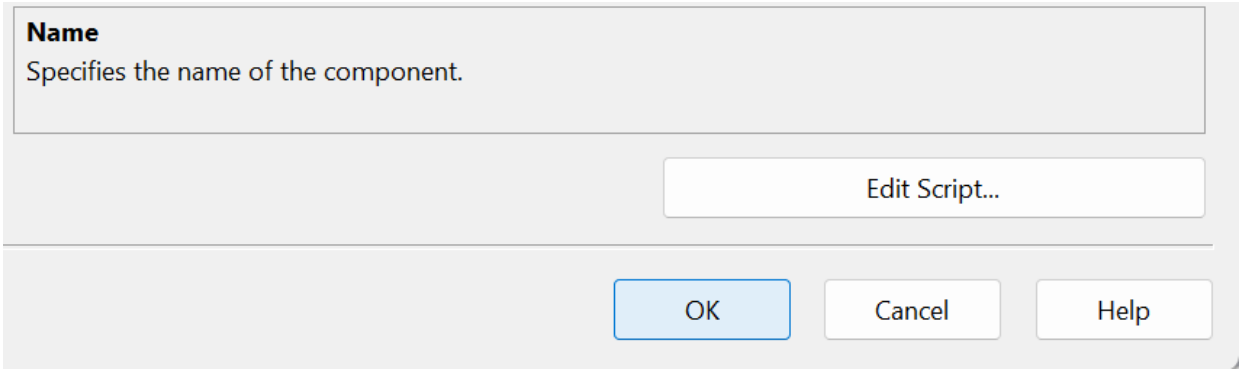

**Bước 10:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua output **COUNTRY_NAME**.



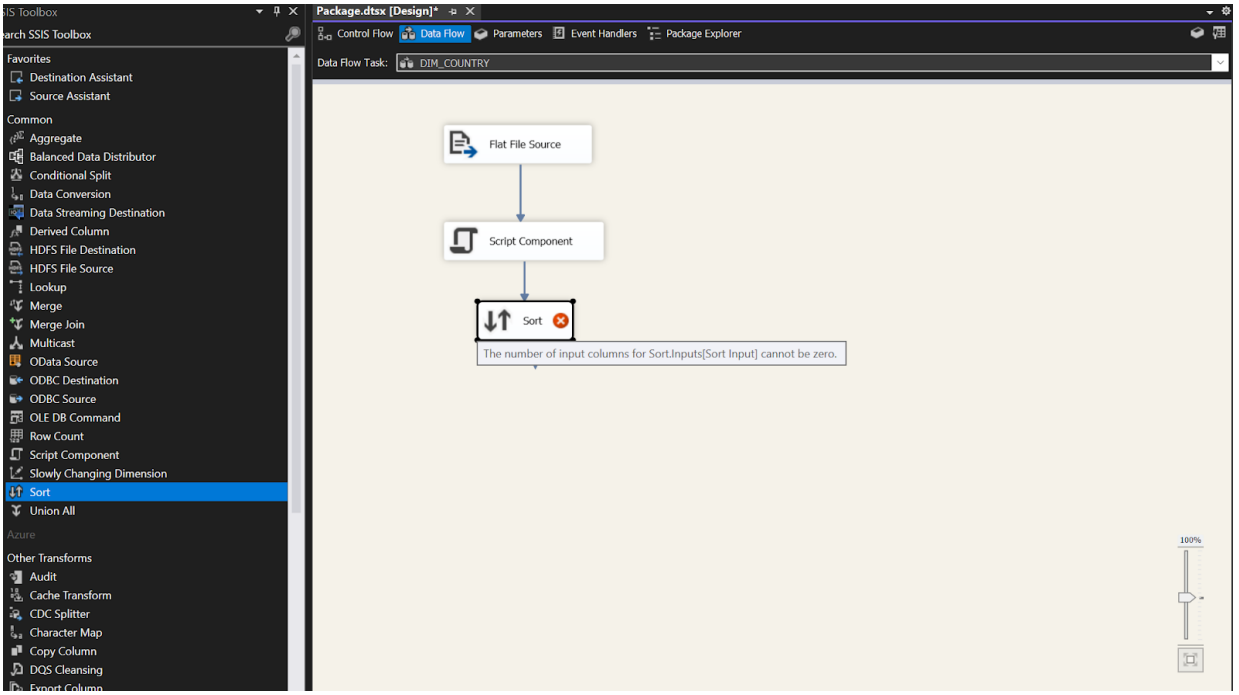
**Bước 11:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



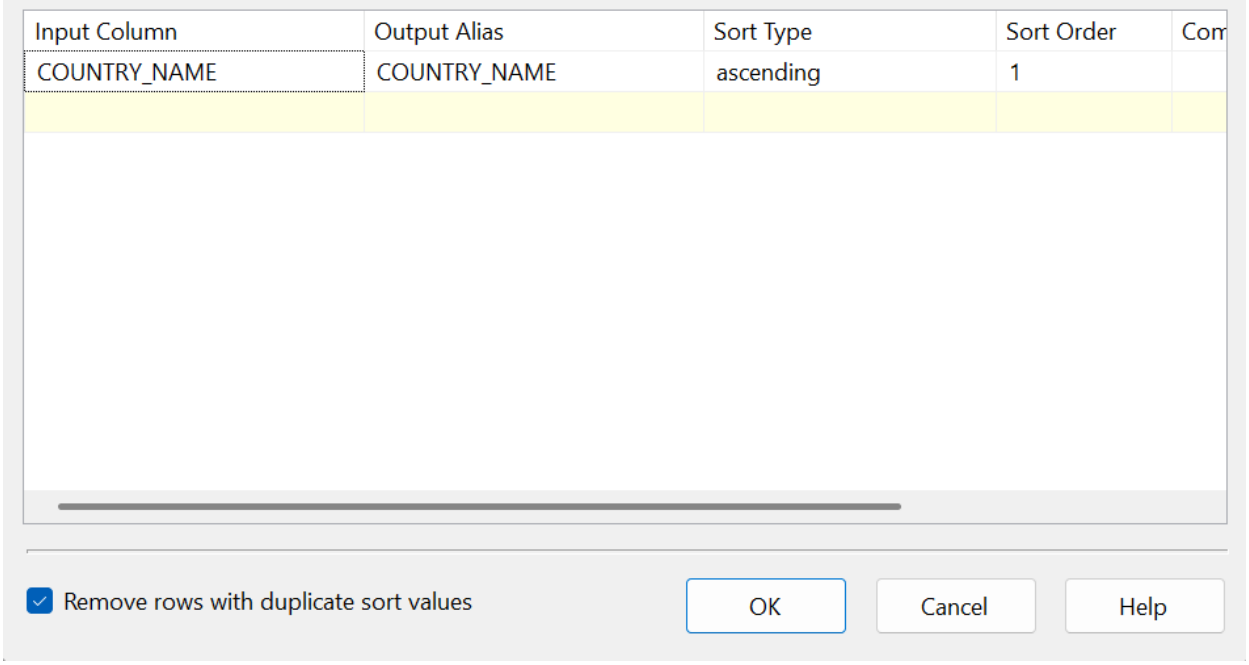

**Bước 12:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



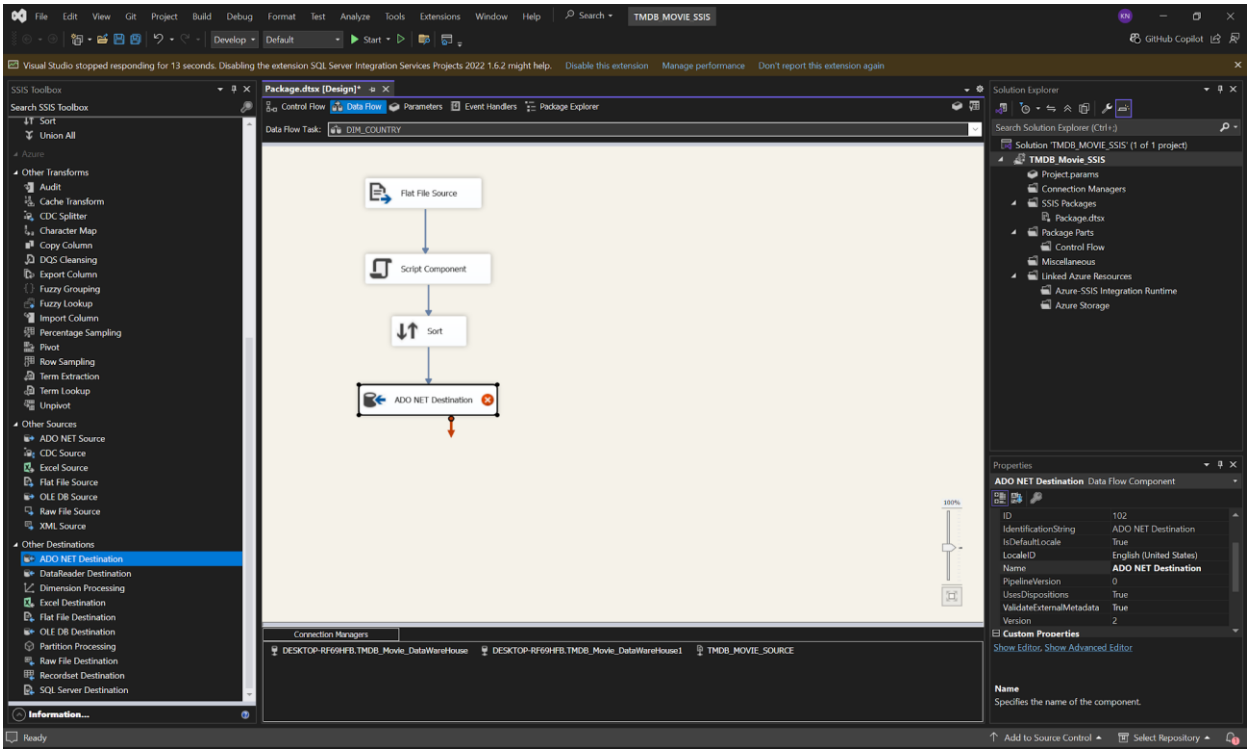
**Bước 13:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Script Component**. **Double-click** vào **Sort** vừa tạo.



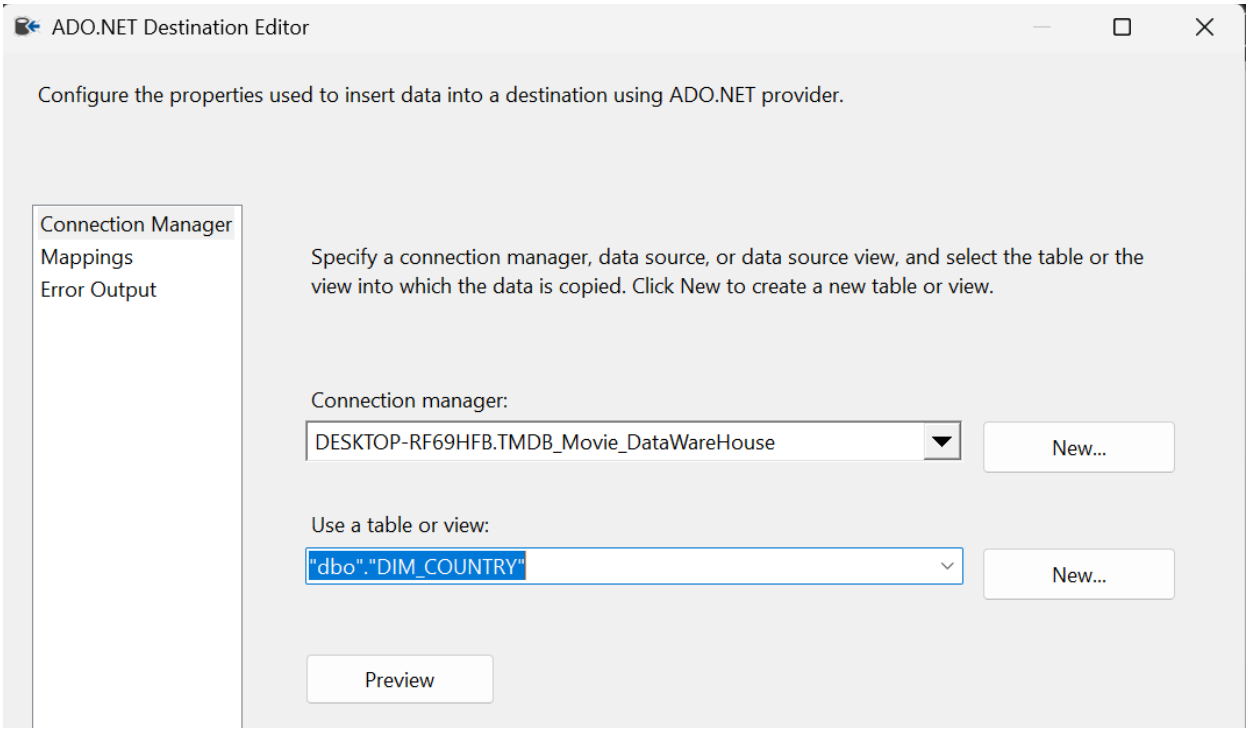

**Bước 14:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **COUNTRY_NAME** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các quốc gia trùng lặp.



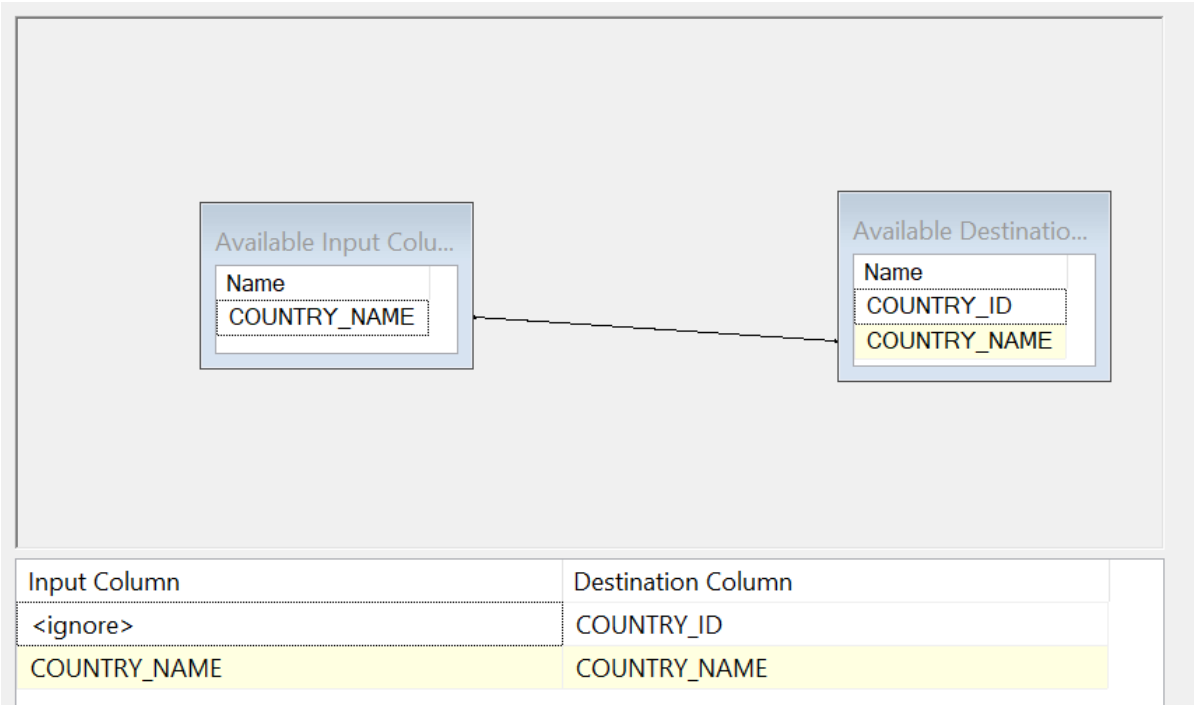
**Bước 15:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



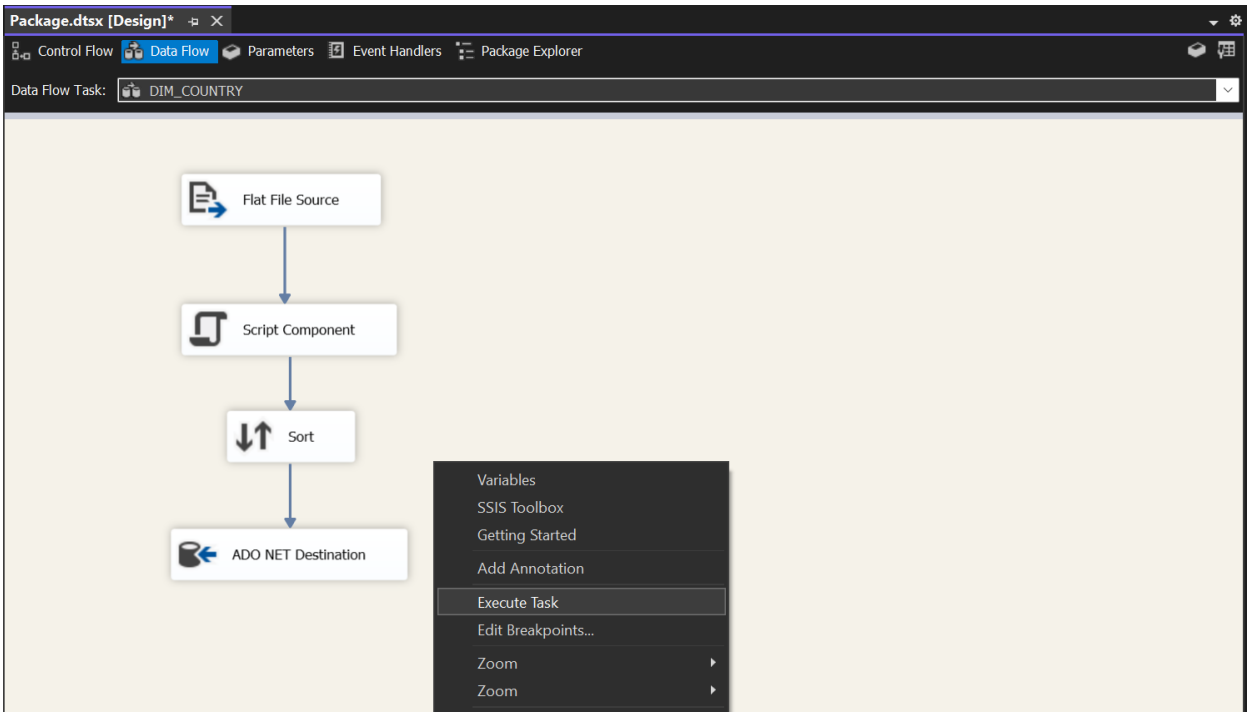

**Bước 16:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.DIM_COUNTRY**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



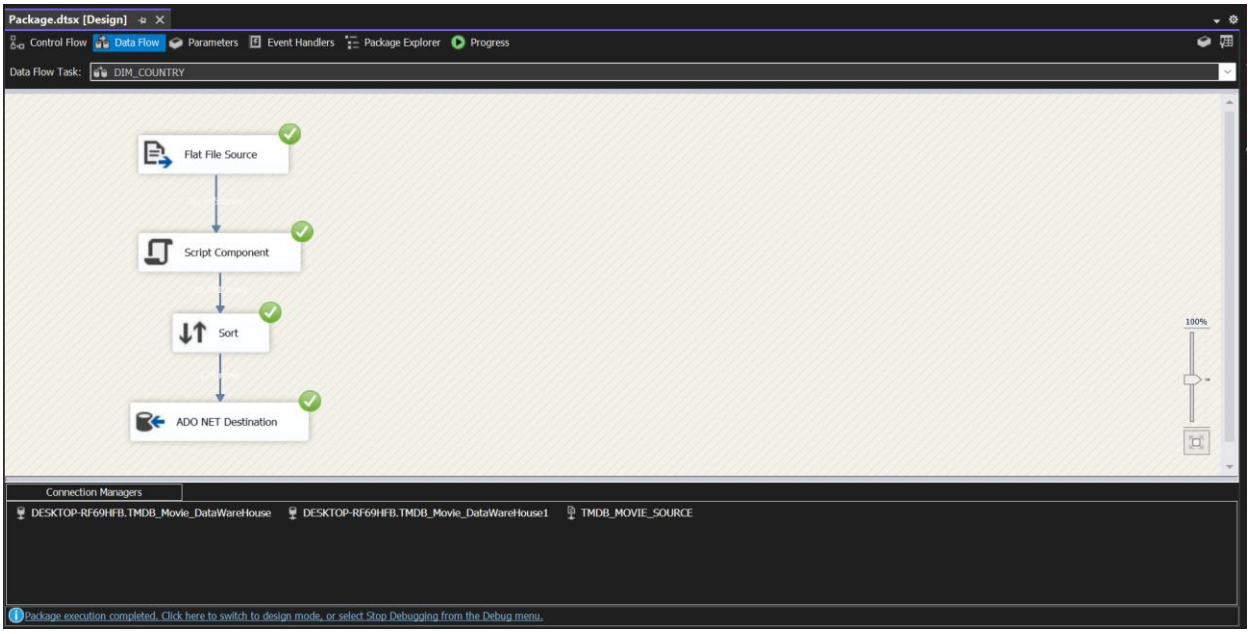
**Bước 17:** Ánh xạ cột **COUNTRY_NAME** từ luồng vào cột **COUNTRY_NAME** của bảng đích. Bấm **OK**.




**Bước 18:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

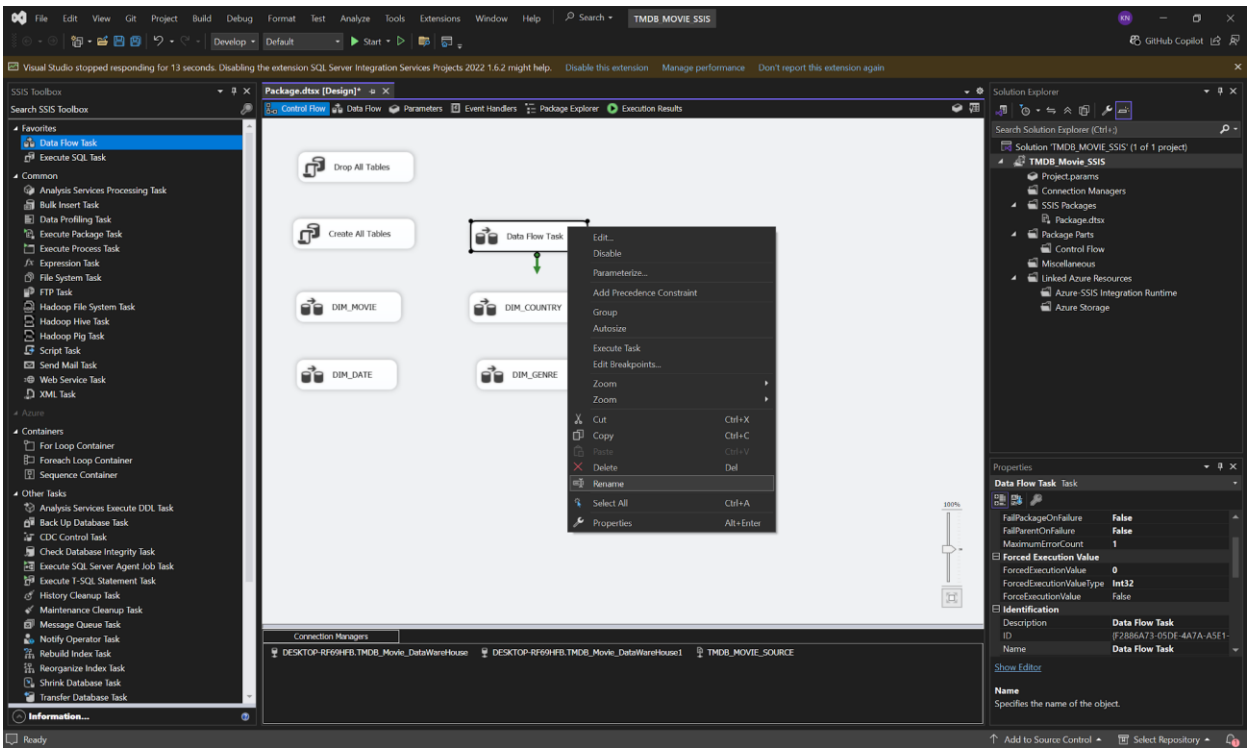


**Bước 19:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

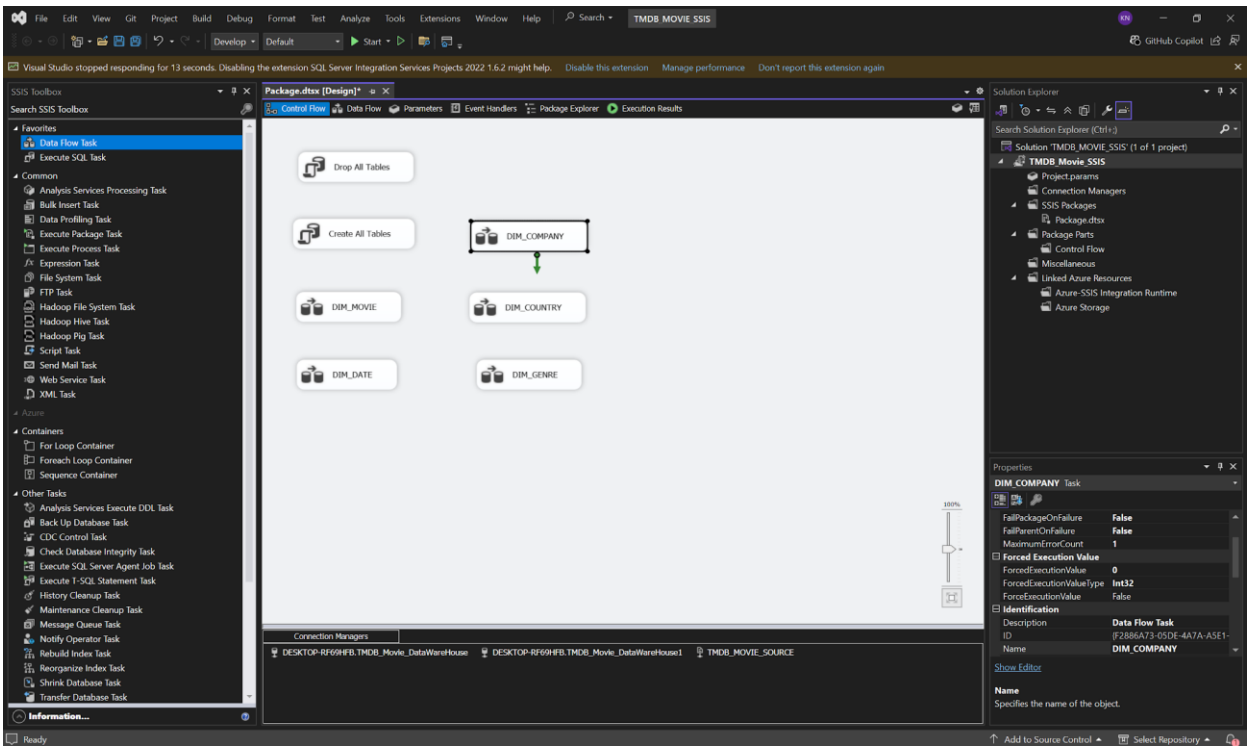



## 2.4.5 Bảng DIM_COMPANY

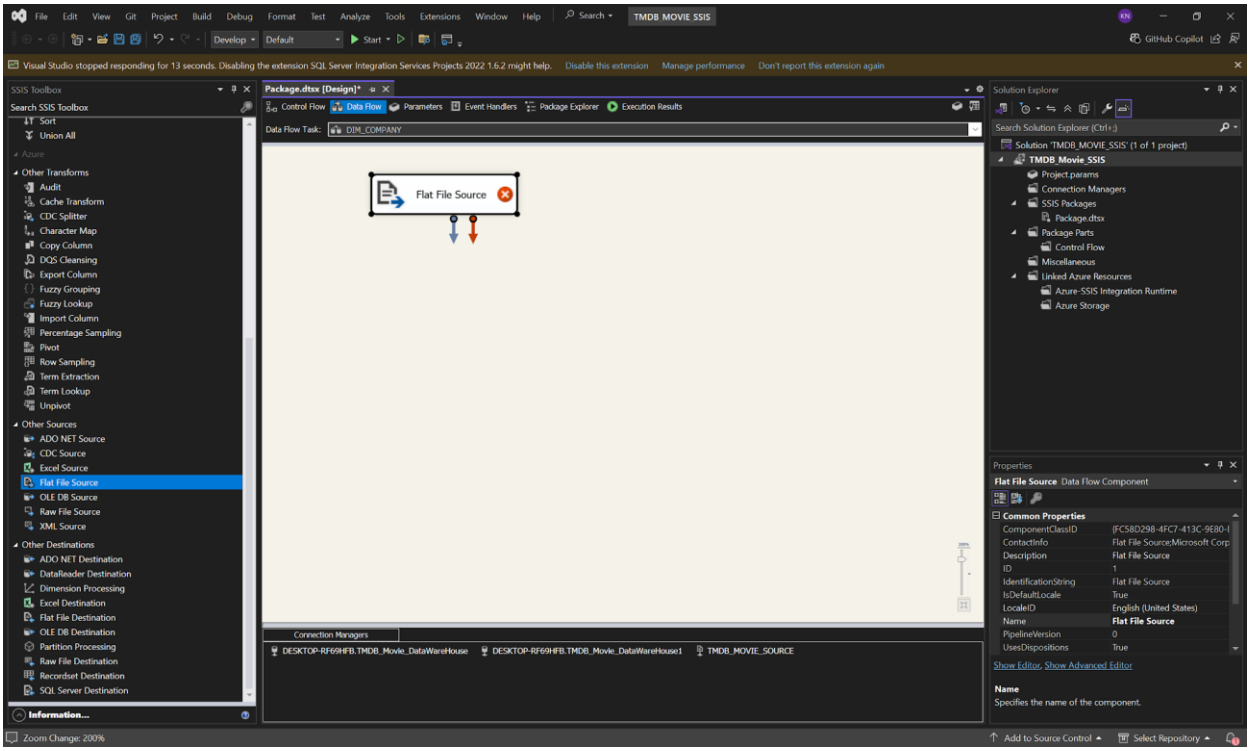
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



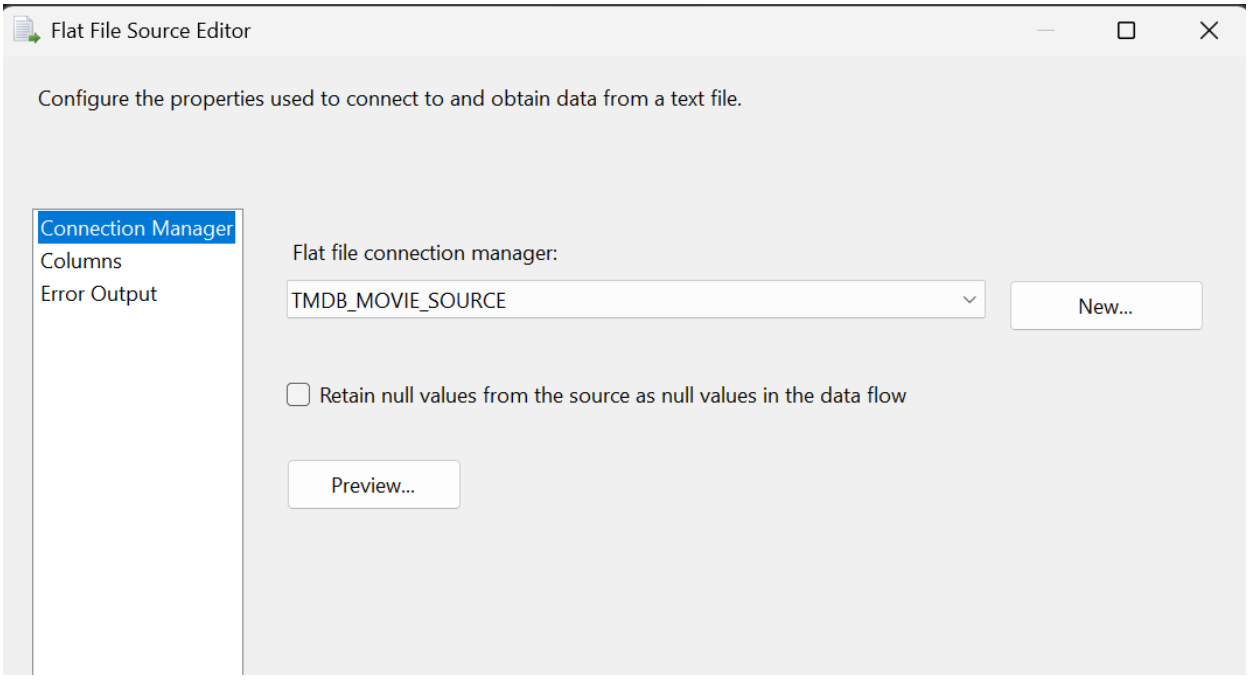

**Bước 2:** Đổi tên thành **DIM_COMPANY**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



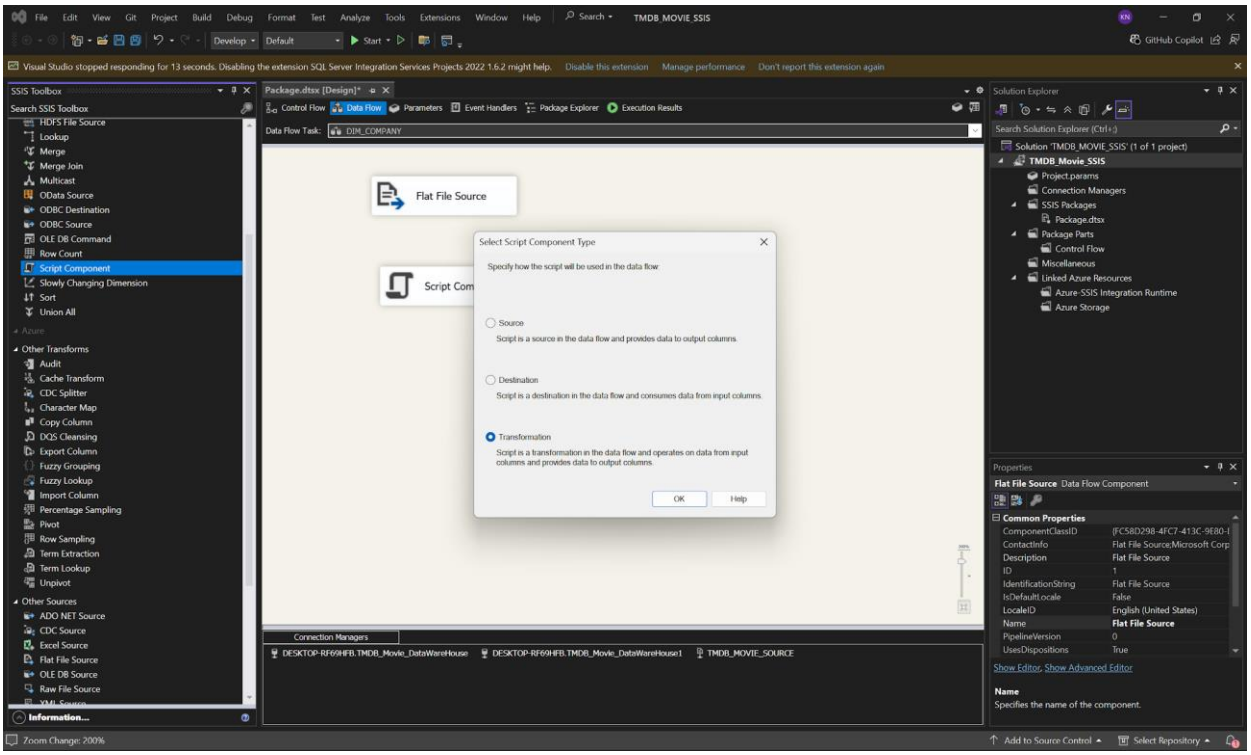

**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



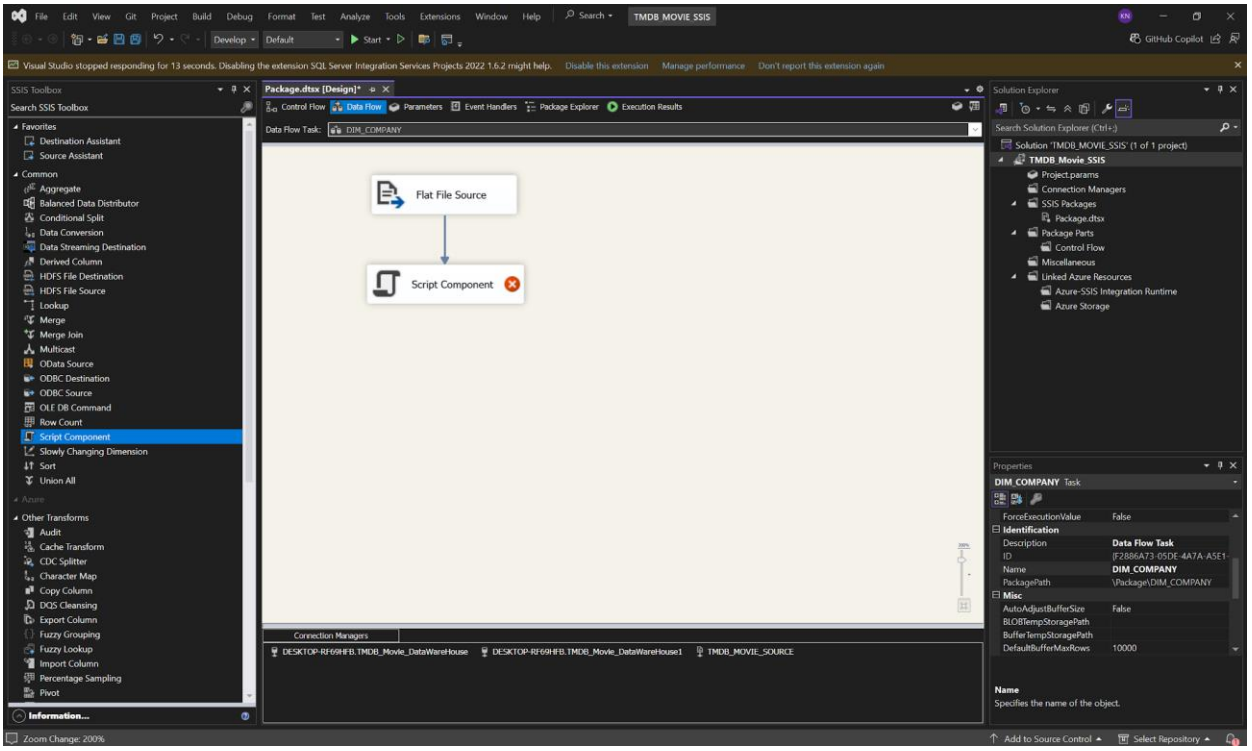

**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



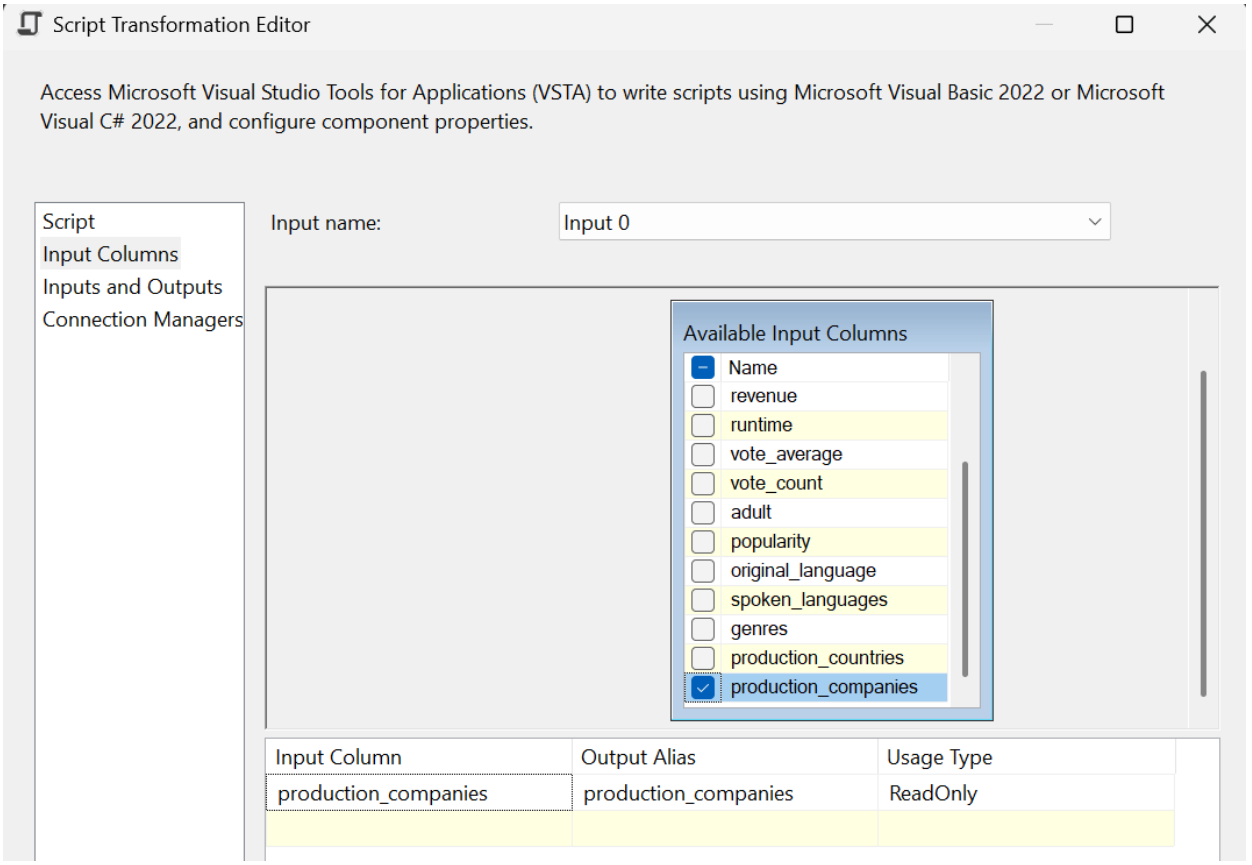

**Bước 5:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



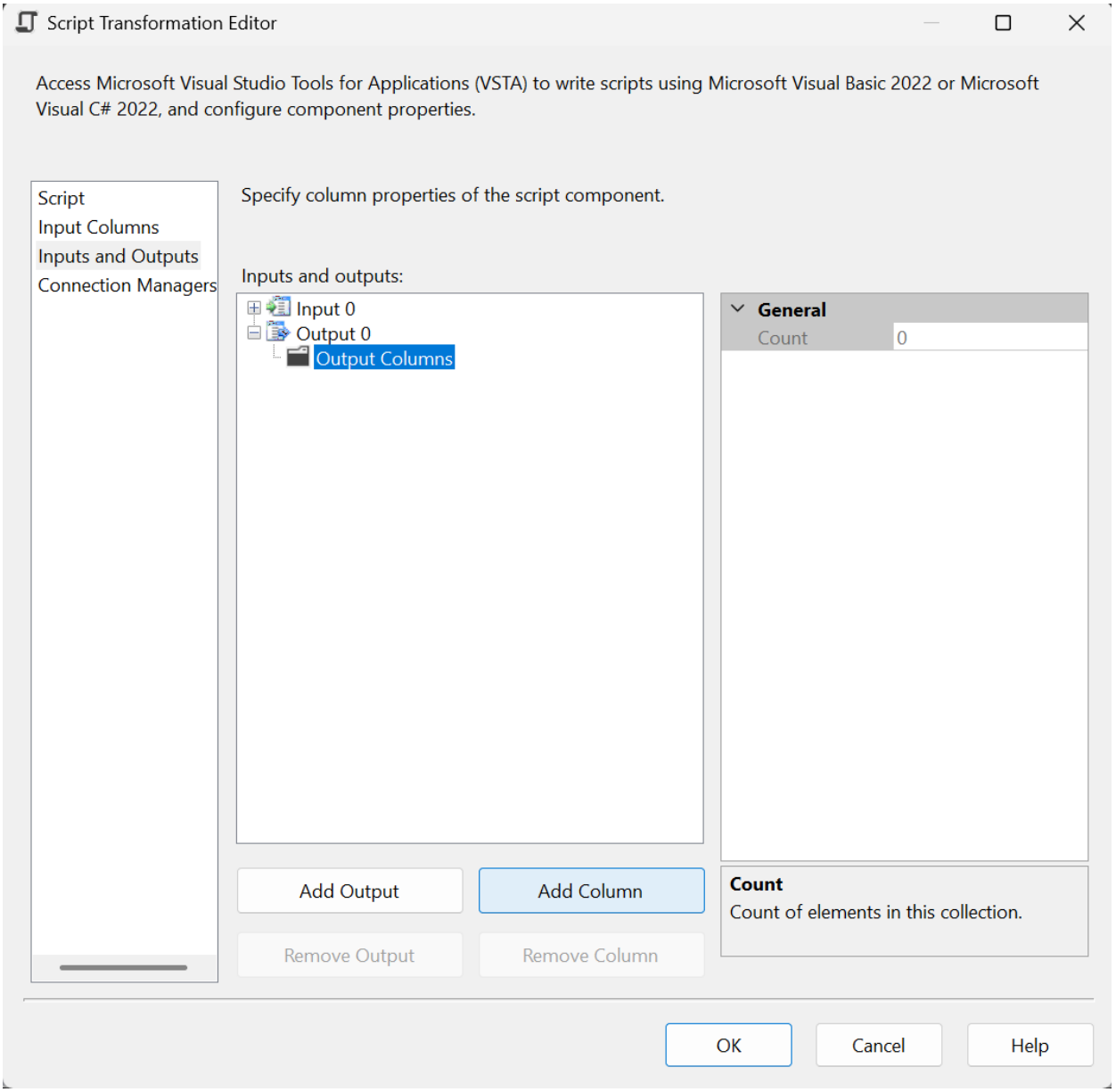
**Bước 6: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



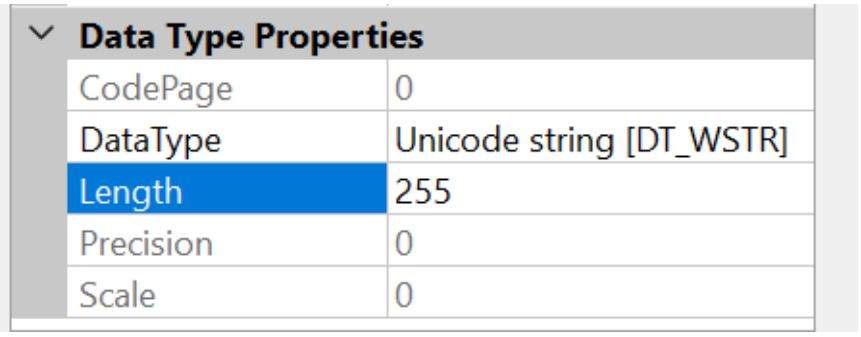

**Bước 7:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **production_companies** để đưa dữ liệu của cột này vào cho script xử lý.



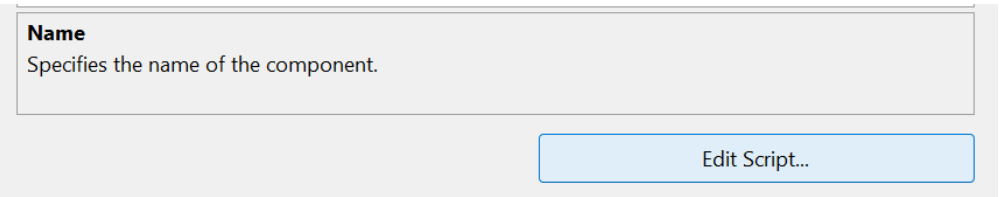
**Bước 8:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



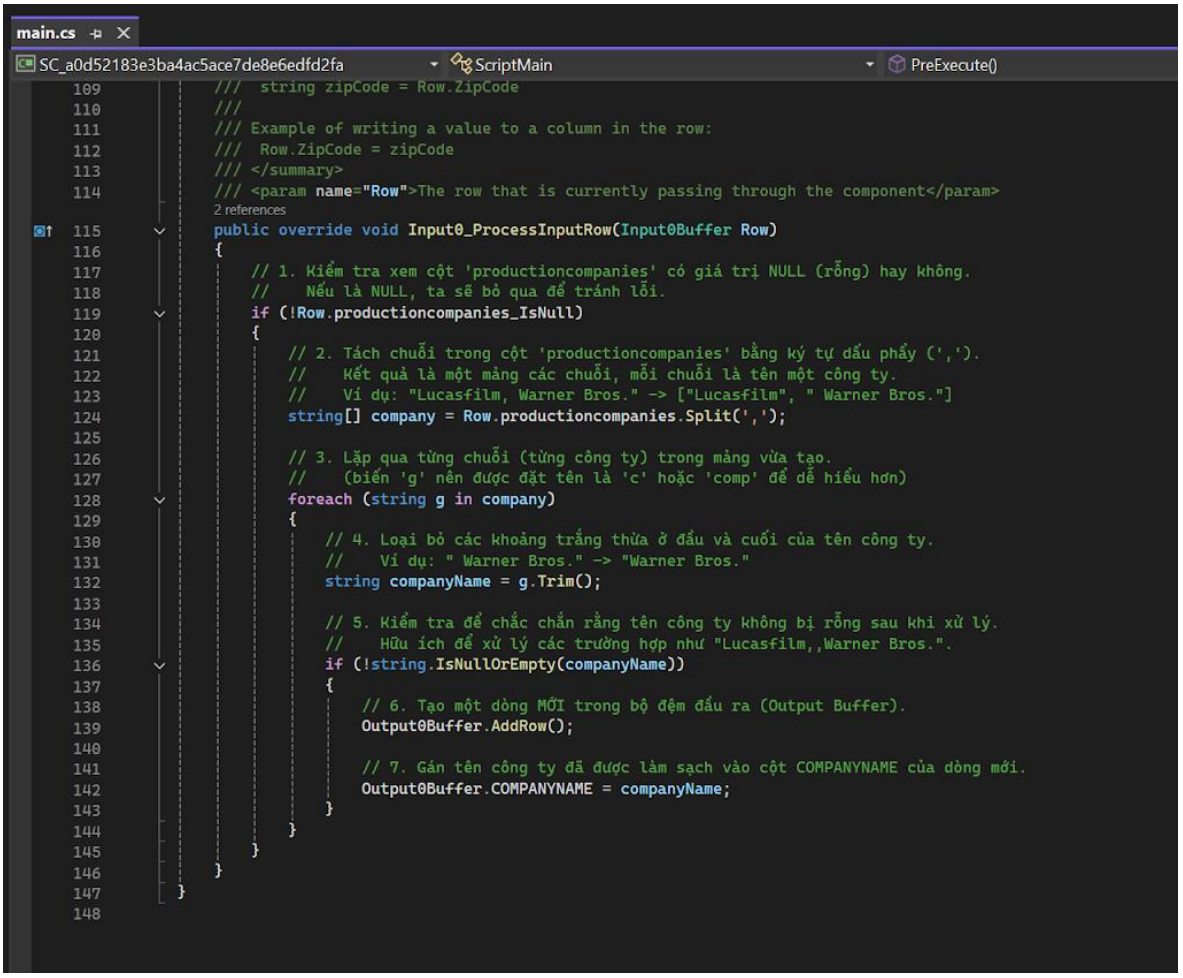

**Bước 9:** Đổi tên cột mới tạo thành **COMPANY_NAME** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 255.



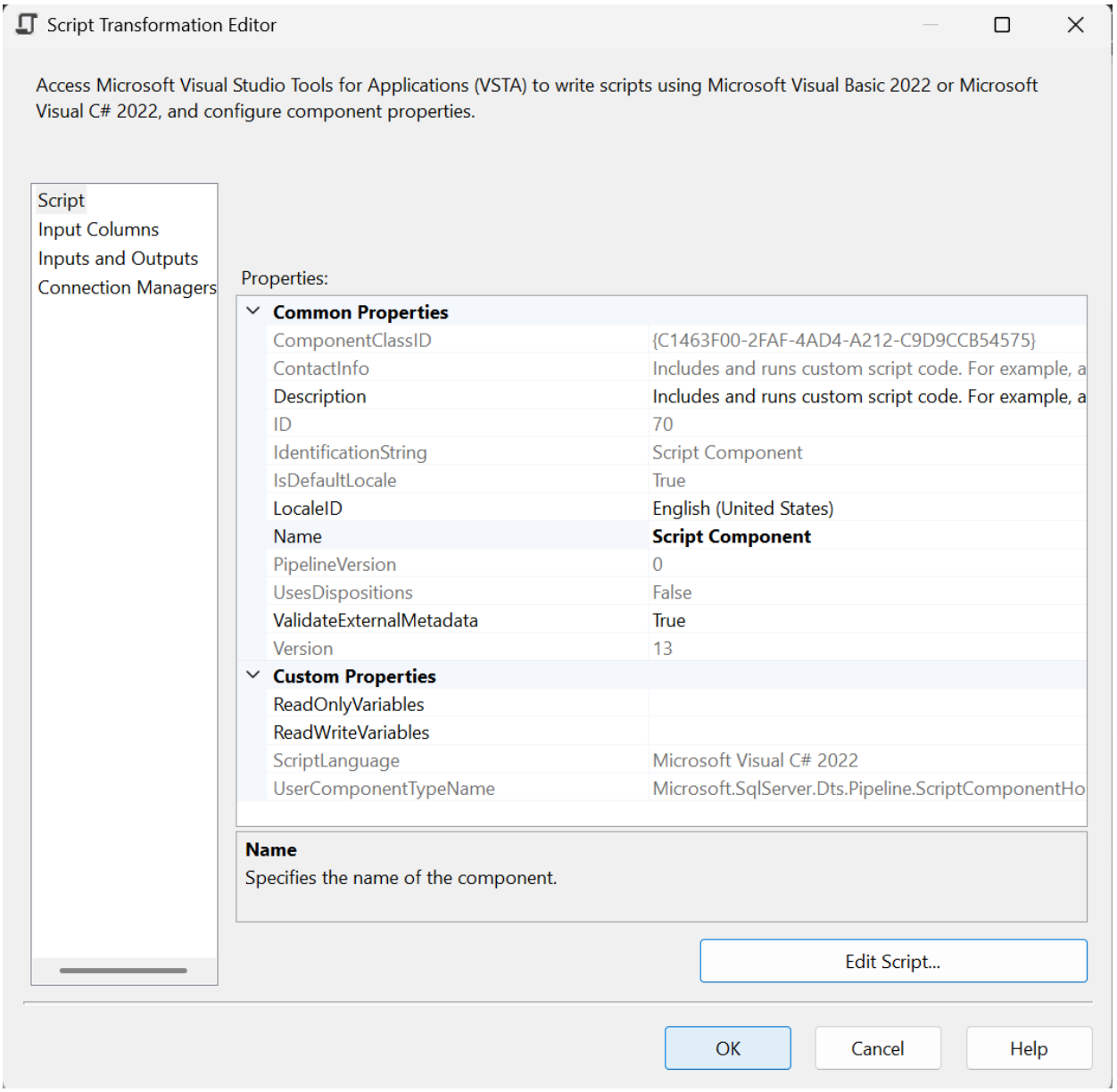
**Bước 10:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua output **COMPANY_NAME**.



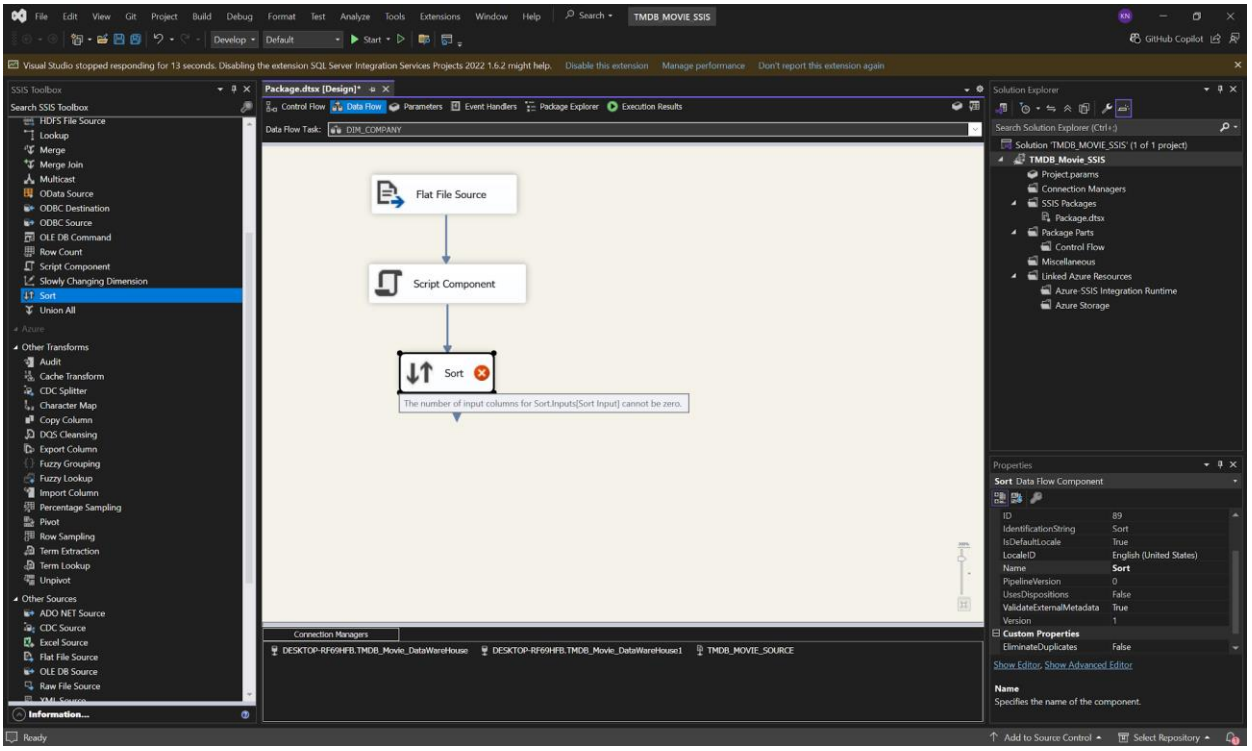

**Bước 11:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



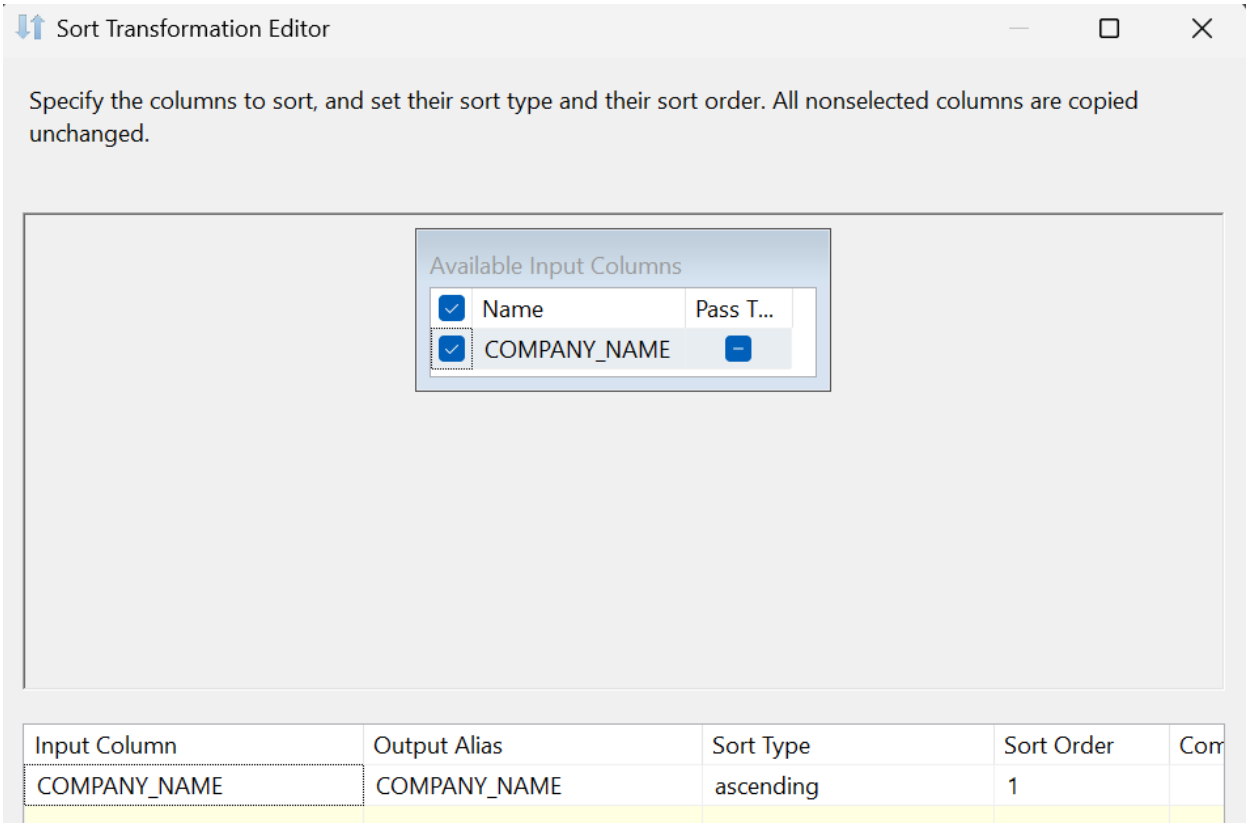
**Bước 12:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



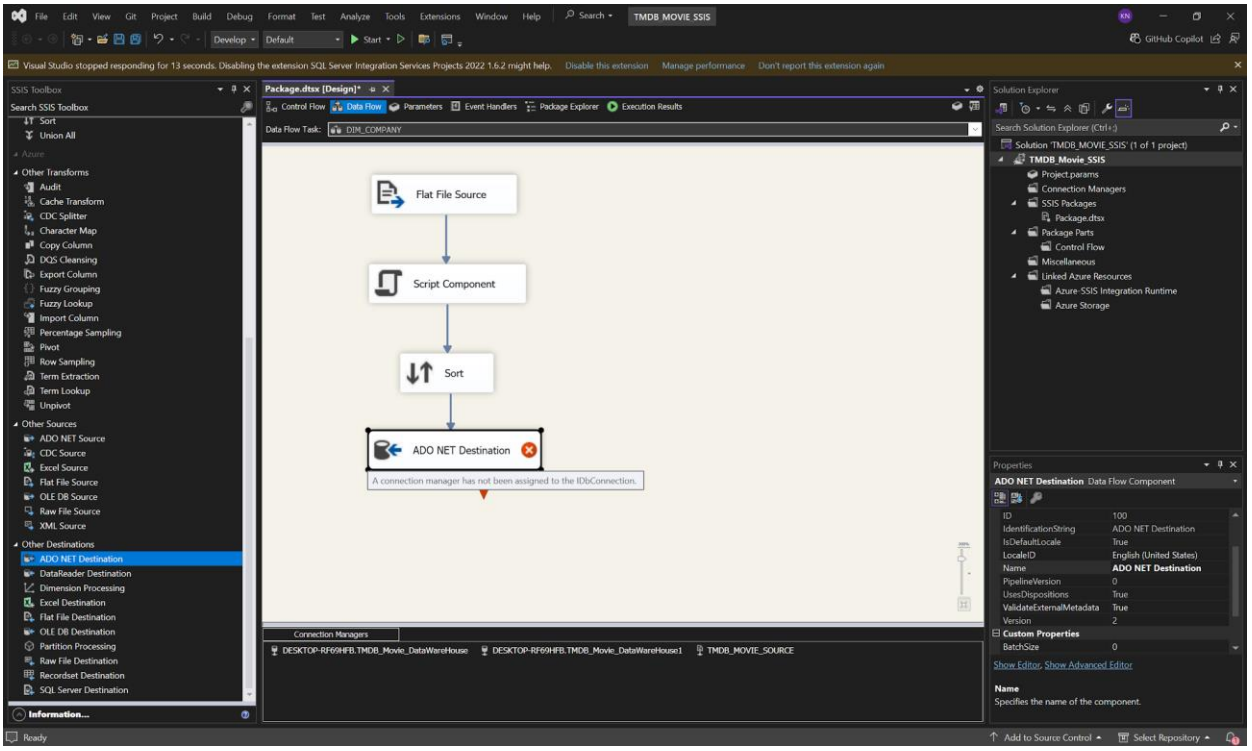
**Bước 13:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Script Component**. **Double-click** vào **Sort** vừa tạo.



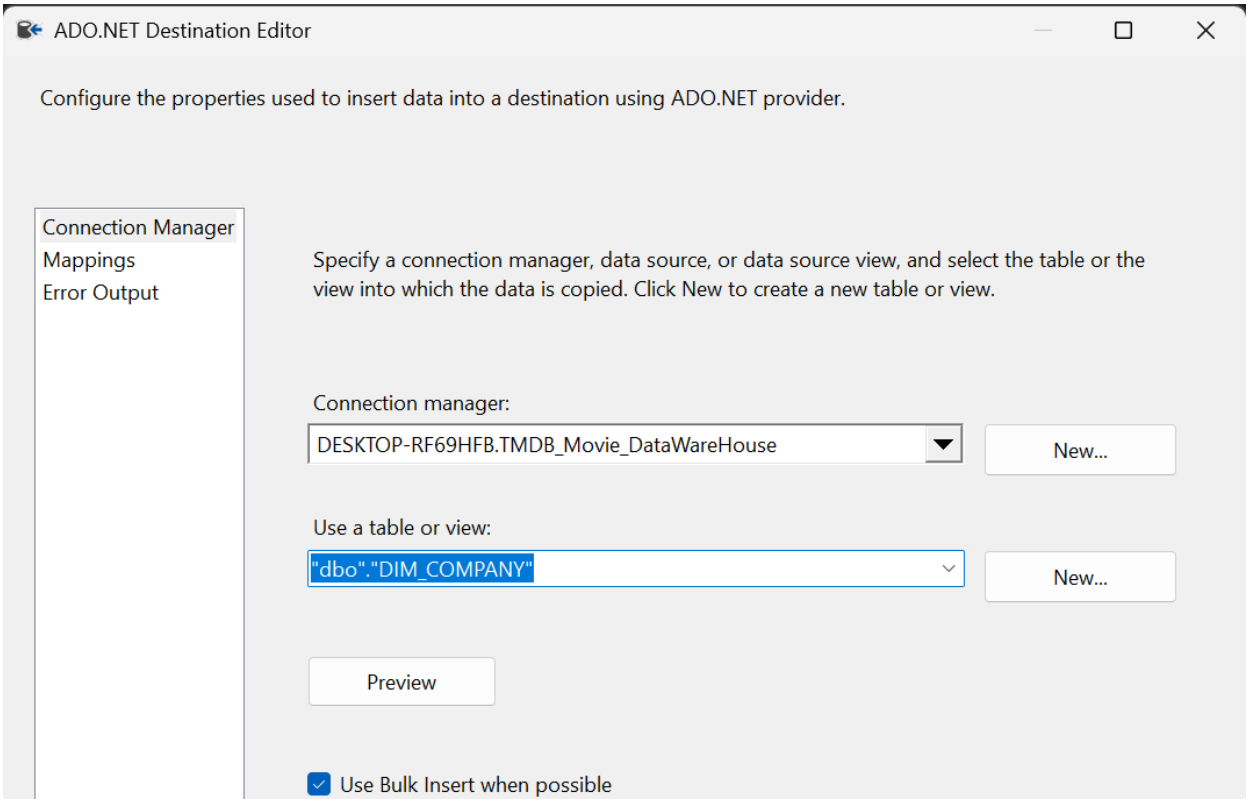

**Bước 14:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **COMPANY_NAME** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các công ty trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



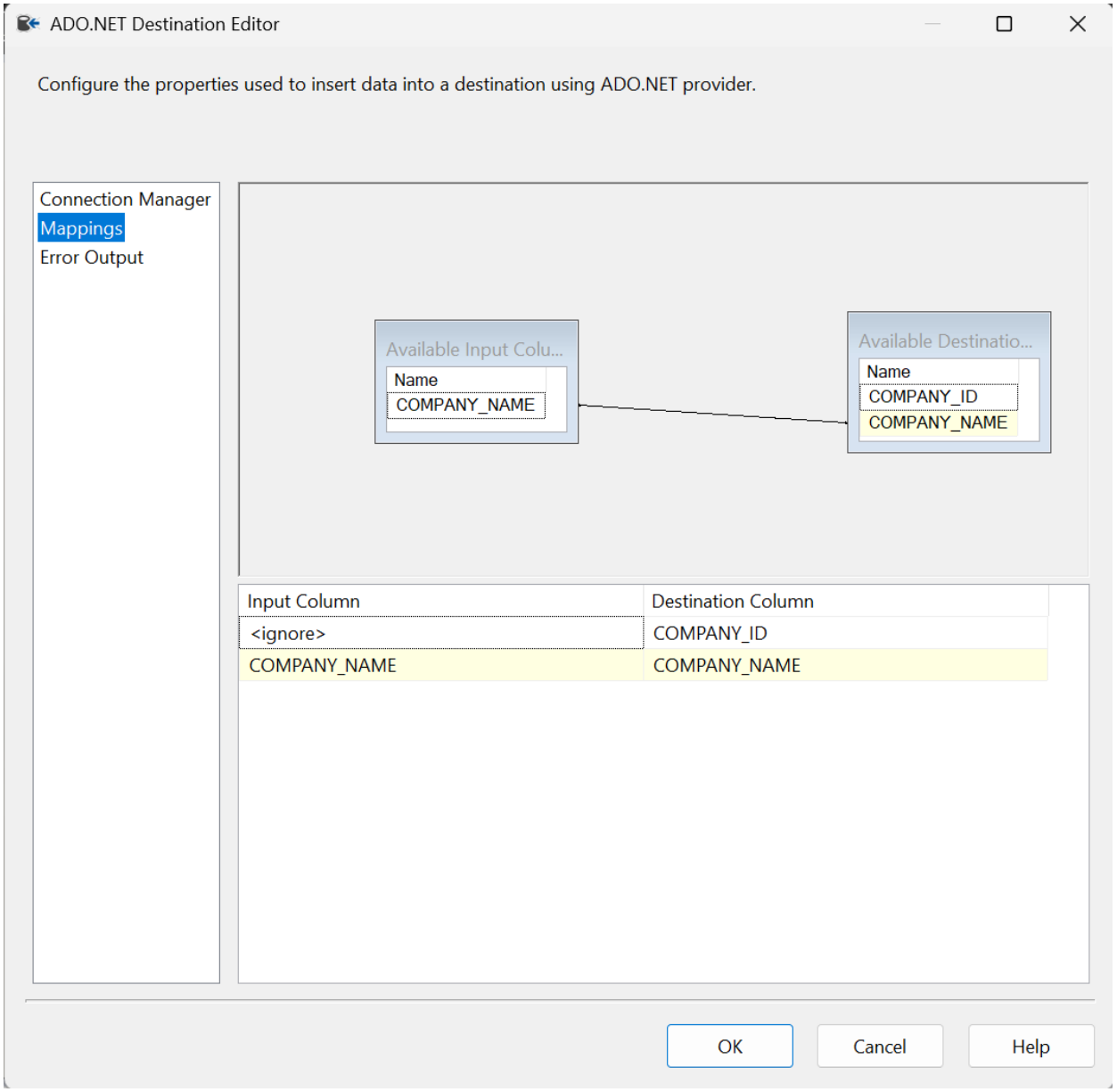
**Bước 15:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



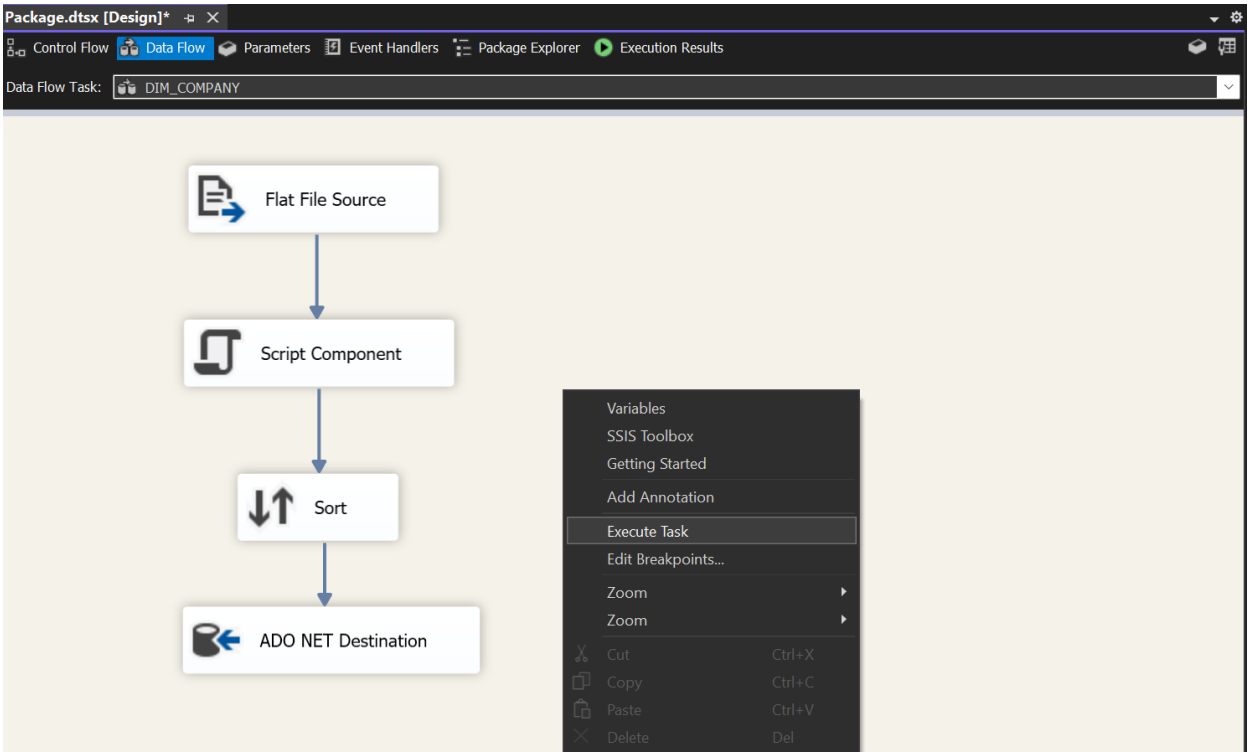

**Bước 16:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.DIM_COUNTRY**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



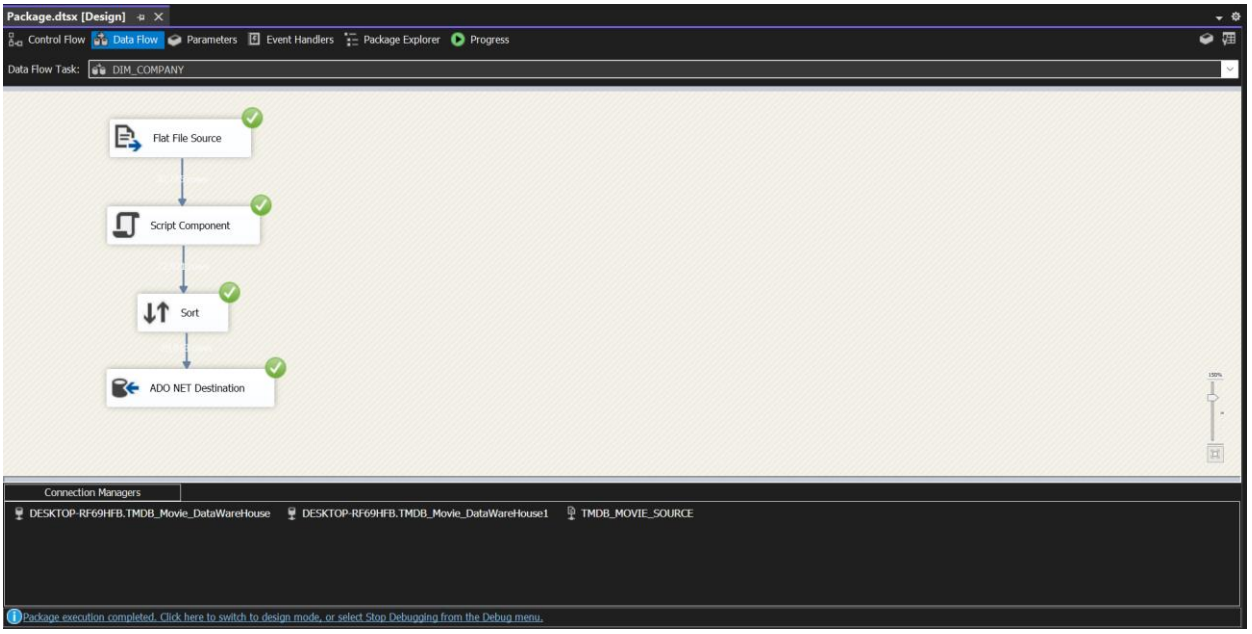
**Bước 17:** Ánh xạ cột **COMPANY_NAME** từ luồng vào cột **COMPANY_NAME** của bảng đích. Bấm **OK**.



**Bước 18:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.




**Bước 19:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

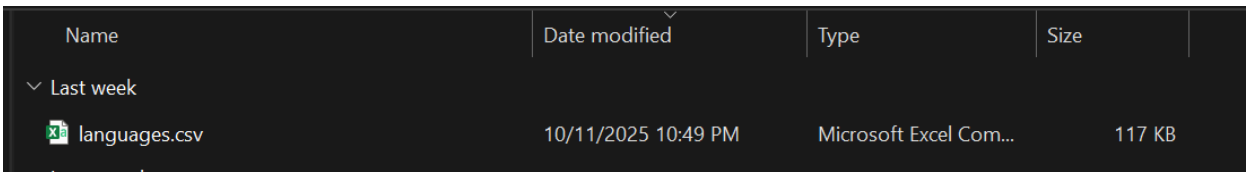


### 2.4.6 Bảng DIM_LANGUAGE

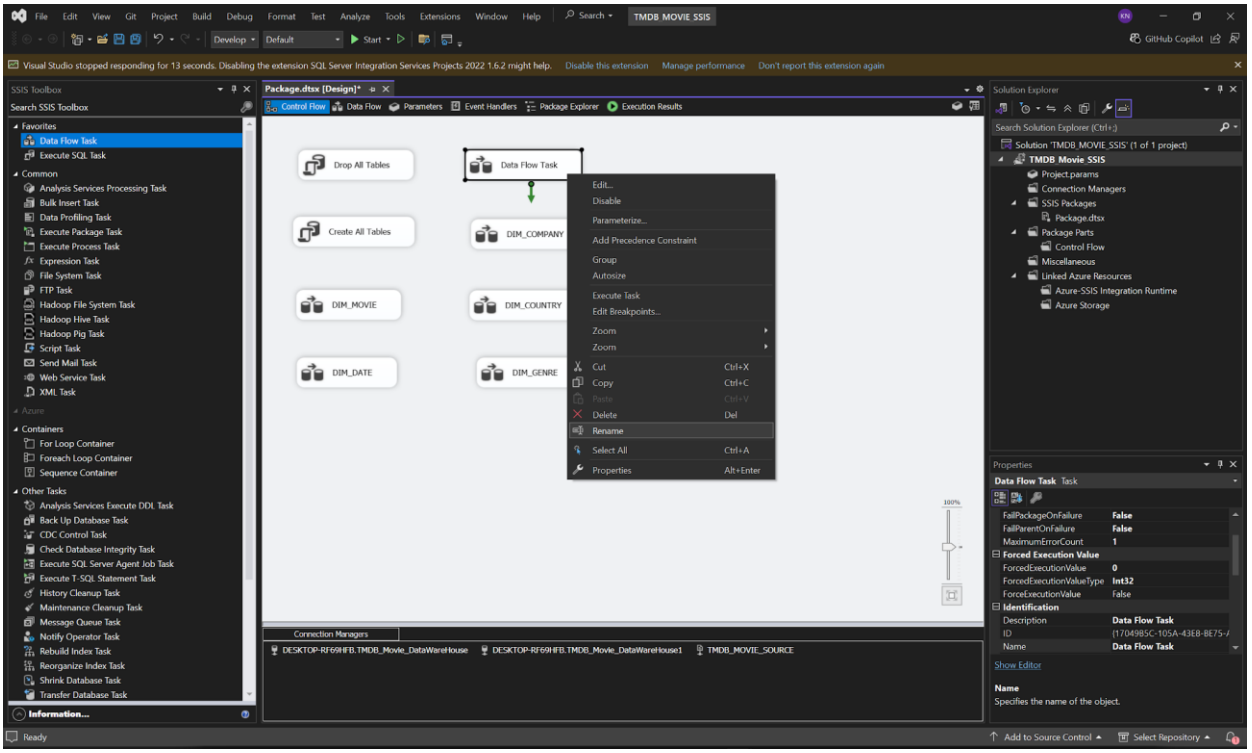
**Chuẩn bị bảng language_code - language_name để so sánh** (lấy từ **pycountry** của **Python**).

```python
import csv
import pycountry

def export_languages_to_csv(file_path='languages.csv'):
    """
    Lấy danh sách các ngôn ngữ từ thư viện pycountry và xuất ra file CSV.

    Args:
        file_path (str): Đường dẫn đến file CSV đầu ra.
    """
    try:
        # Lấy danh sách tất cả các ngôn ngữ được định nghĩa trong ISO 639
        languages = list(pycountry.languages)

        # Mở file CSV để ghi với encoding là UTF-8 để hỗ trợ các ký tự đặc biệt
        with open(file_path, 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
            # Tạo đối tượng writer
            csv_writer = csv.writer(csvfile)

            # Ghi dòng tiêu đề
            csv_writer.writerow(['code', 'name'])

            # Lặp qua từng ngôn ngữ và ghi vào file
            for lang in languages:
                # Một số ngôn ngữ có thể có mã 2 chữ hoặc 3 chữ.
                # Ở đây chúng ta ưu tiên mã 2 chữ (alpha_2) nếu có.
                code = getattr(lang, 'alpha_2', lang.alpha_3)
                name = lang.name
                csv_writer.writerow([code, name])

        print(f"Đã xuất thành công danh sách ngôn ngữ ra tệp: {file_path}")

    except Exception as e:
        print(f"Đã xảy ra lỗi: {e}")

# Chạy hàm để xuất file
if __name__ == '__main__':
    export_languages_to_csv()
```

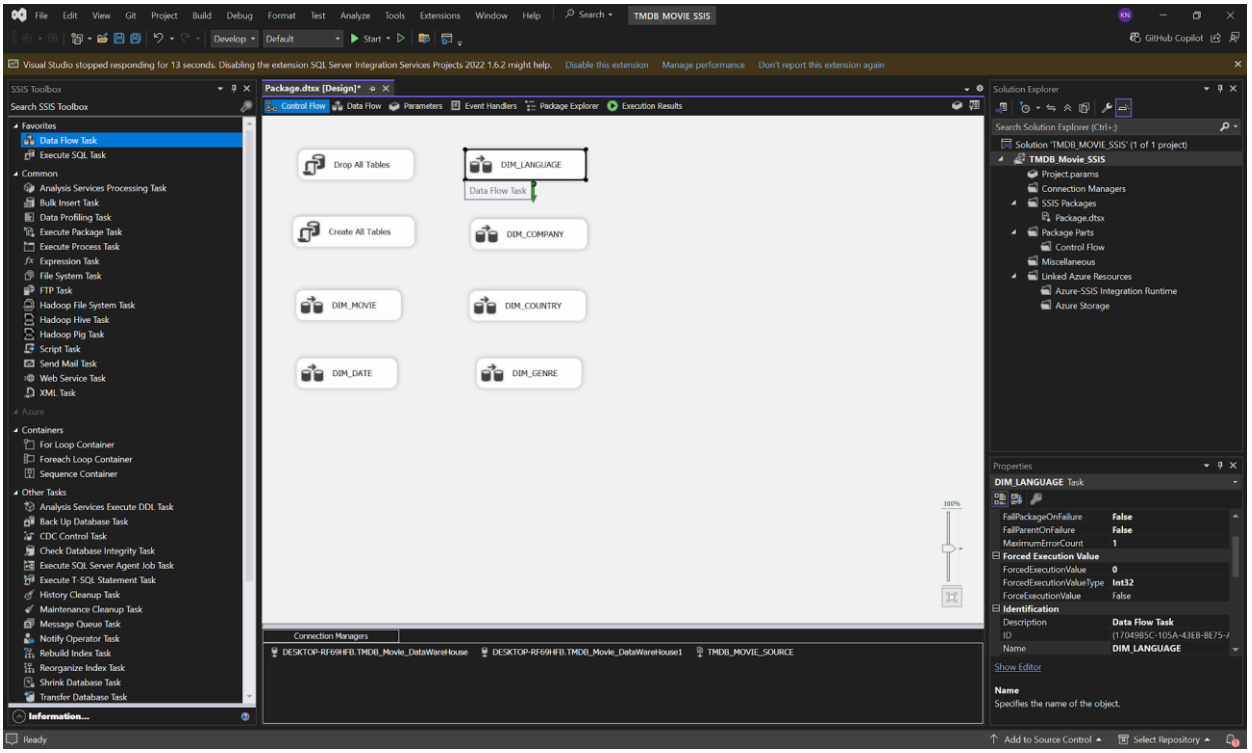
**File CSV được tạo ra:**



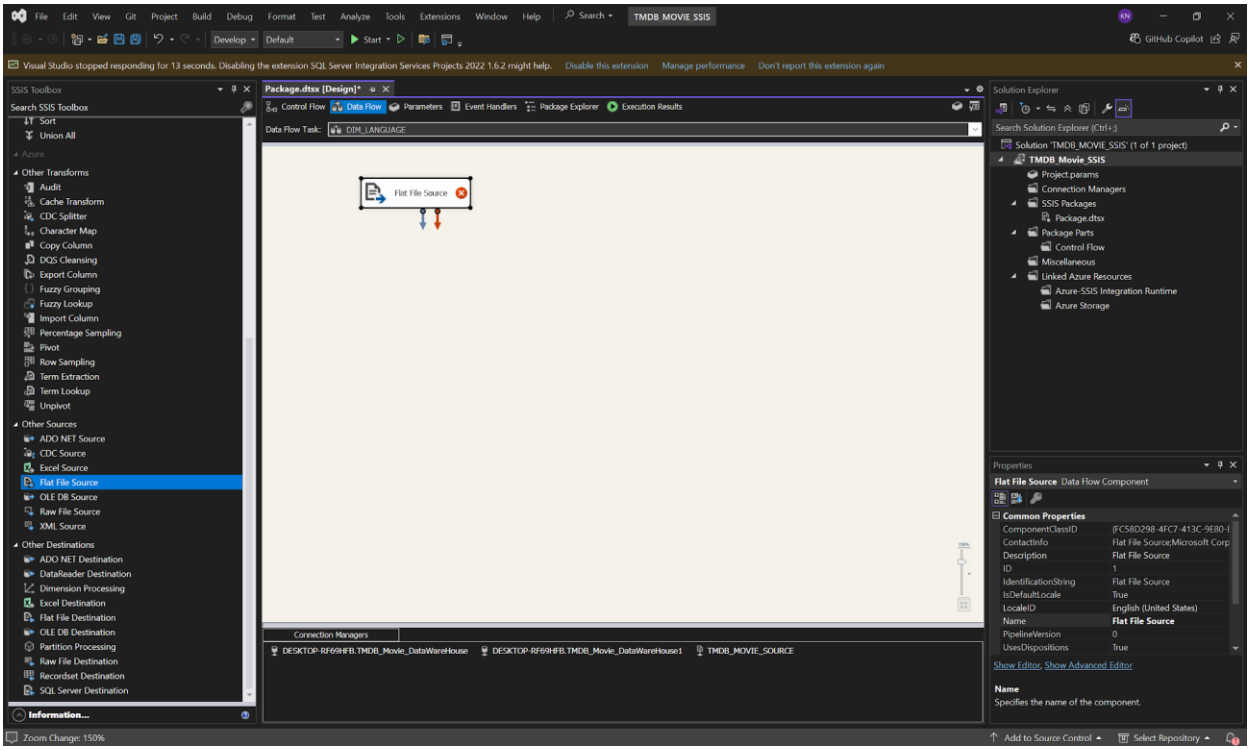
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



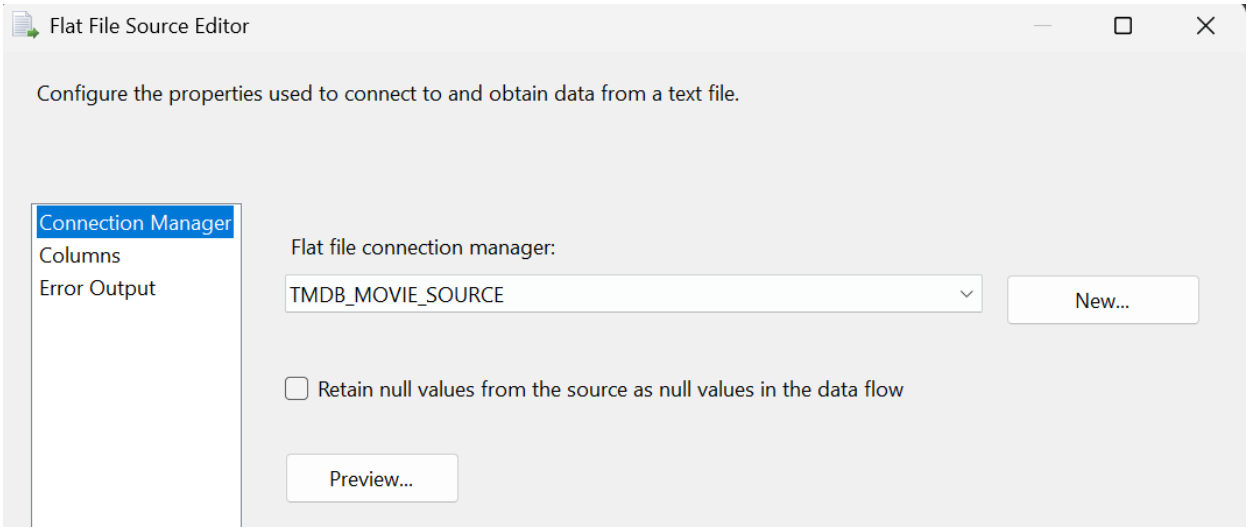

**Bước 2:** Đổi tên thành **DIM_LANGUAGE**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



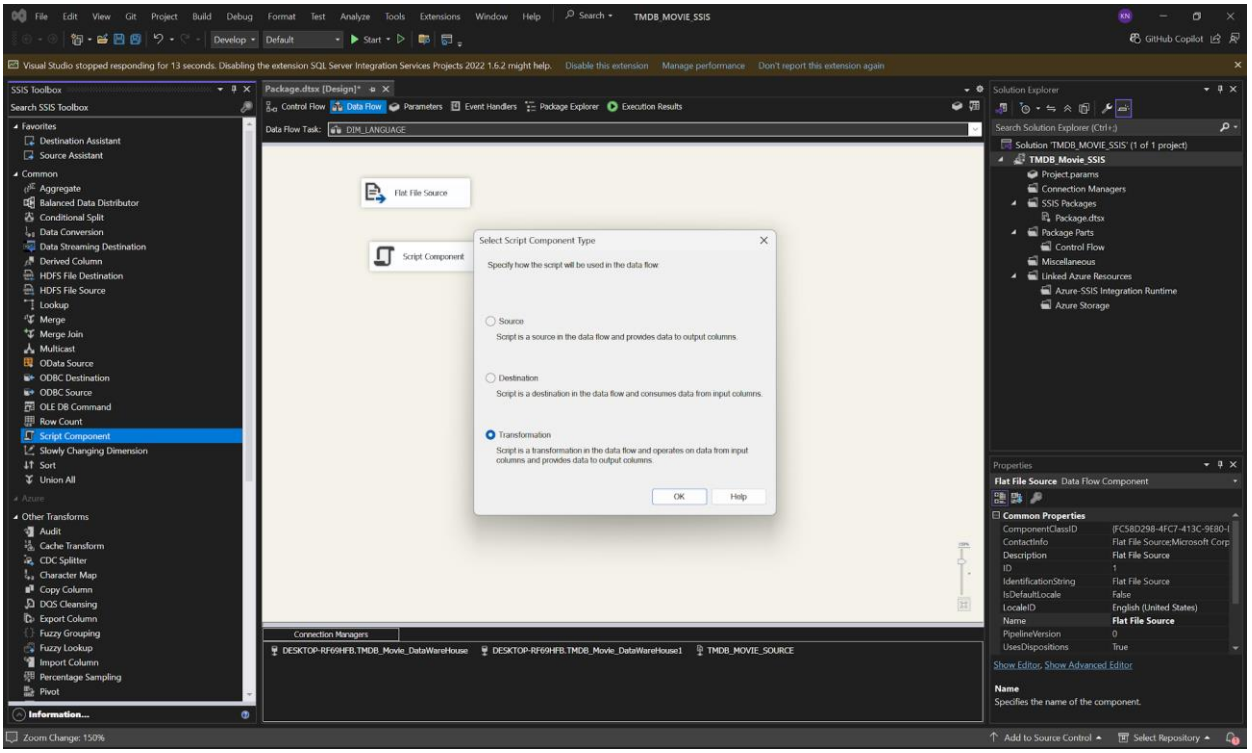
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



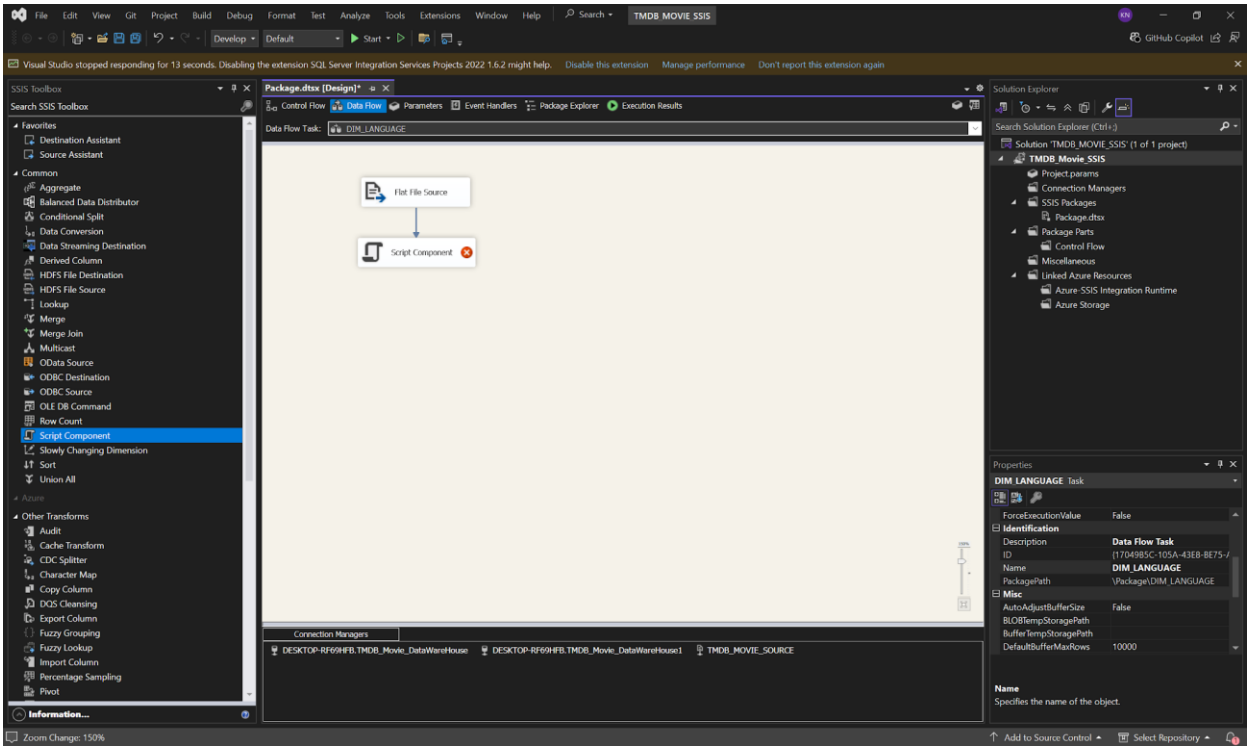

**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



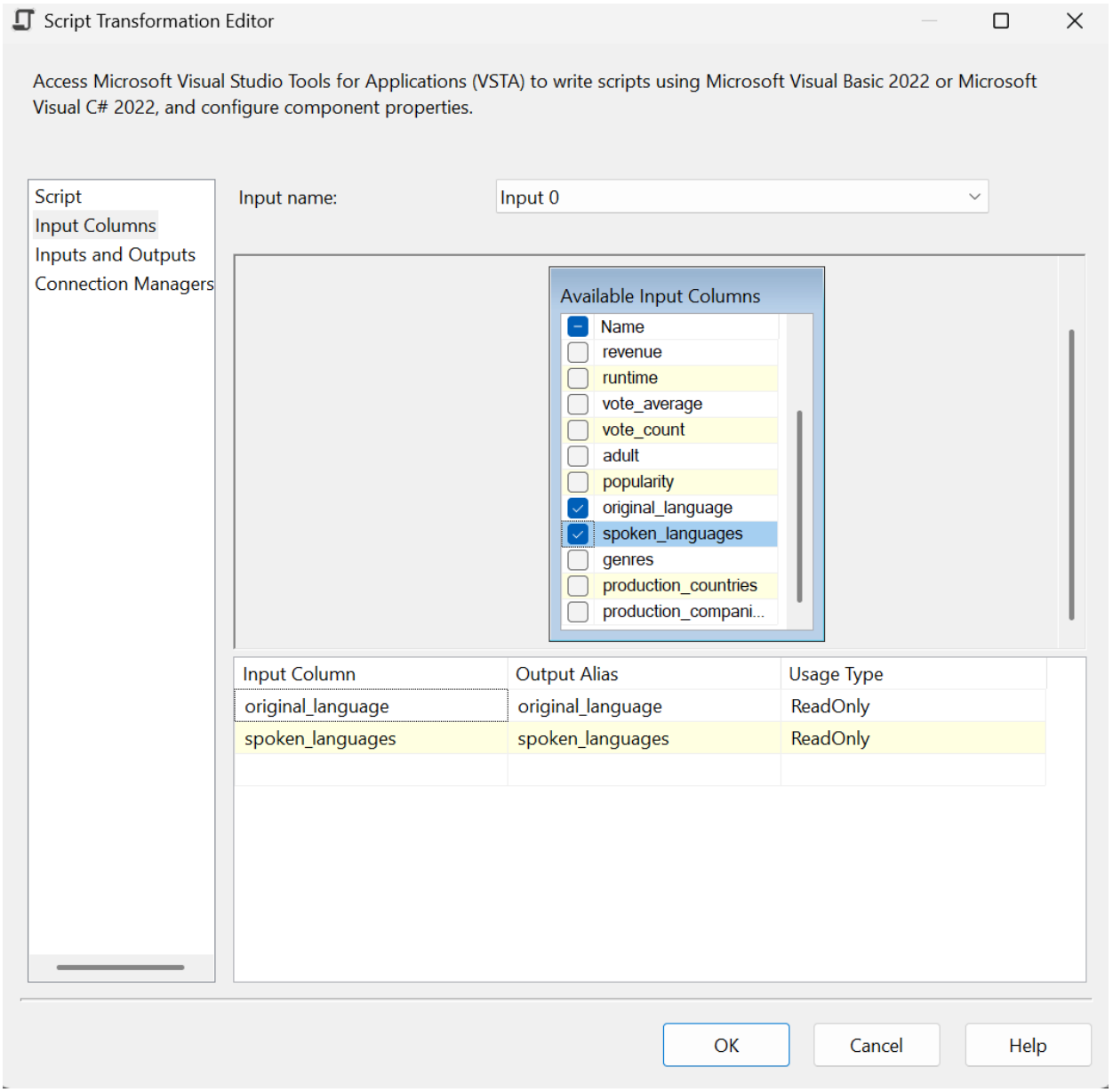
**Bước 5:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**..



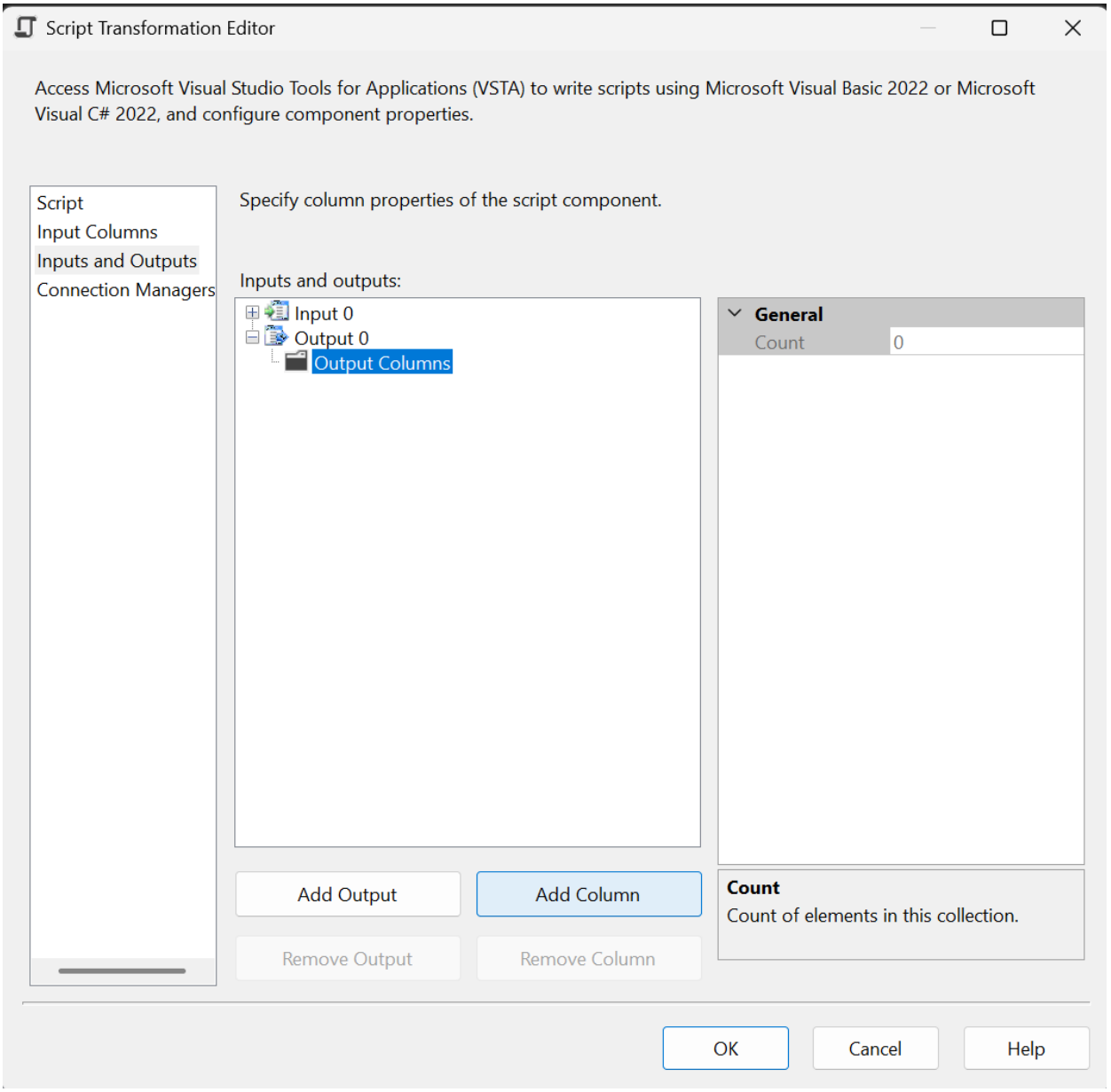

**Bước 6: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



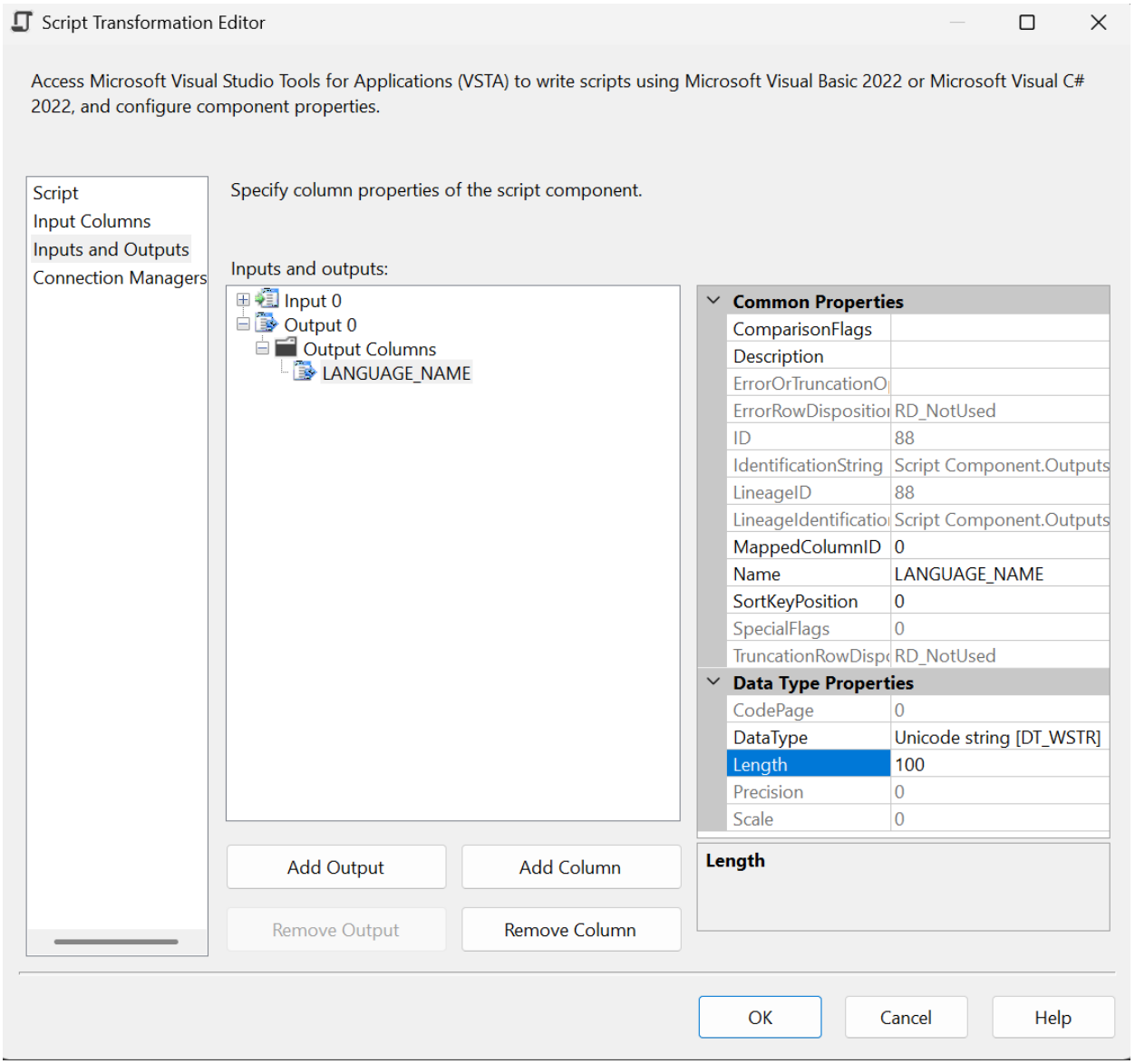
**Bước 7:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **original_language** và **spoken languages** để đưa dữ liệu của hai cột này vào cho script xử lý.



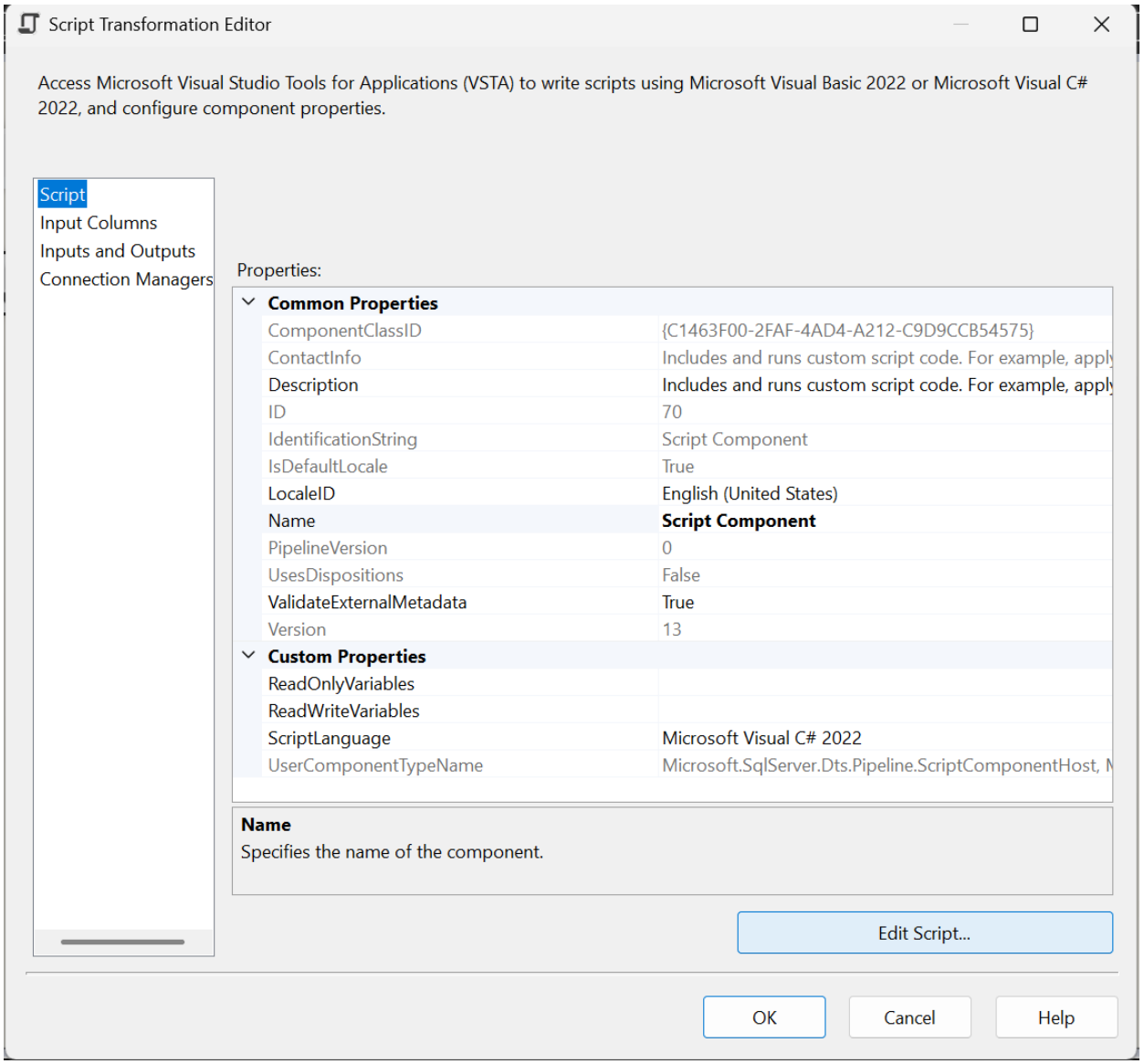
**Bước 8:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



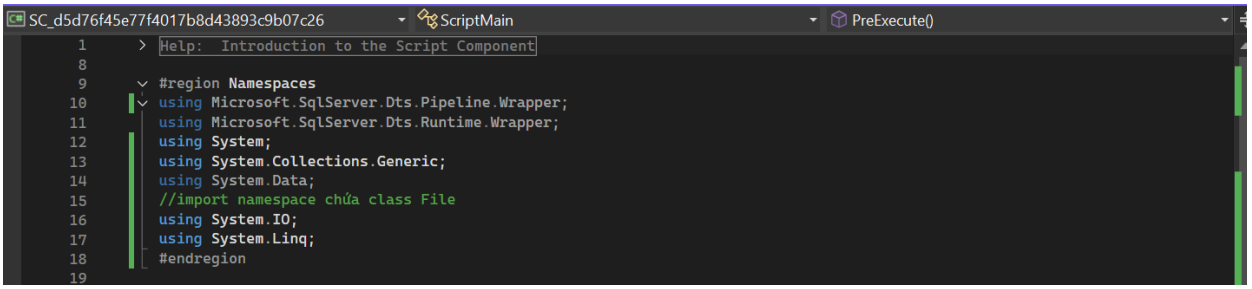
**Bước 9:** Đổi tên cột mới tạo thành **LANGUAGE_NAME** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 100.

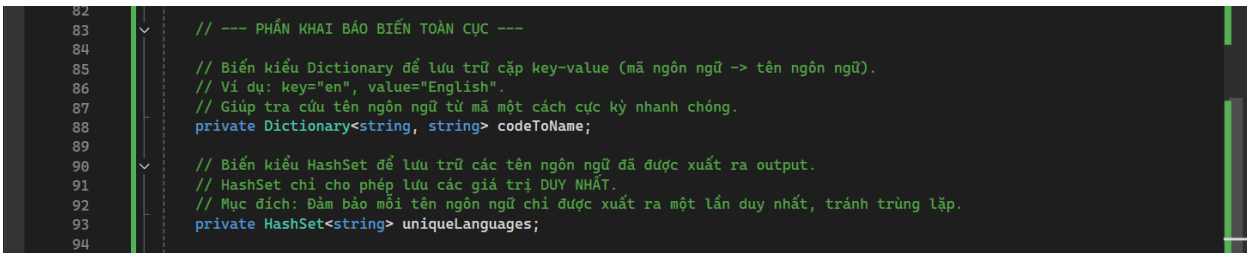


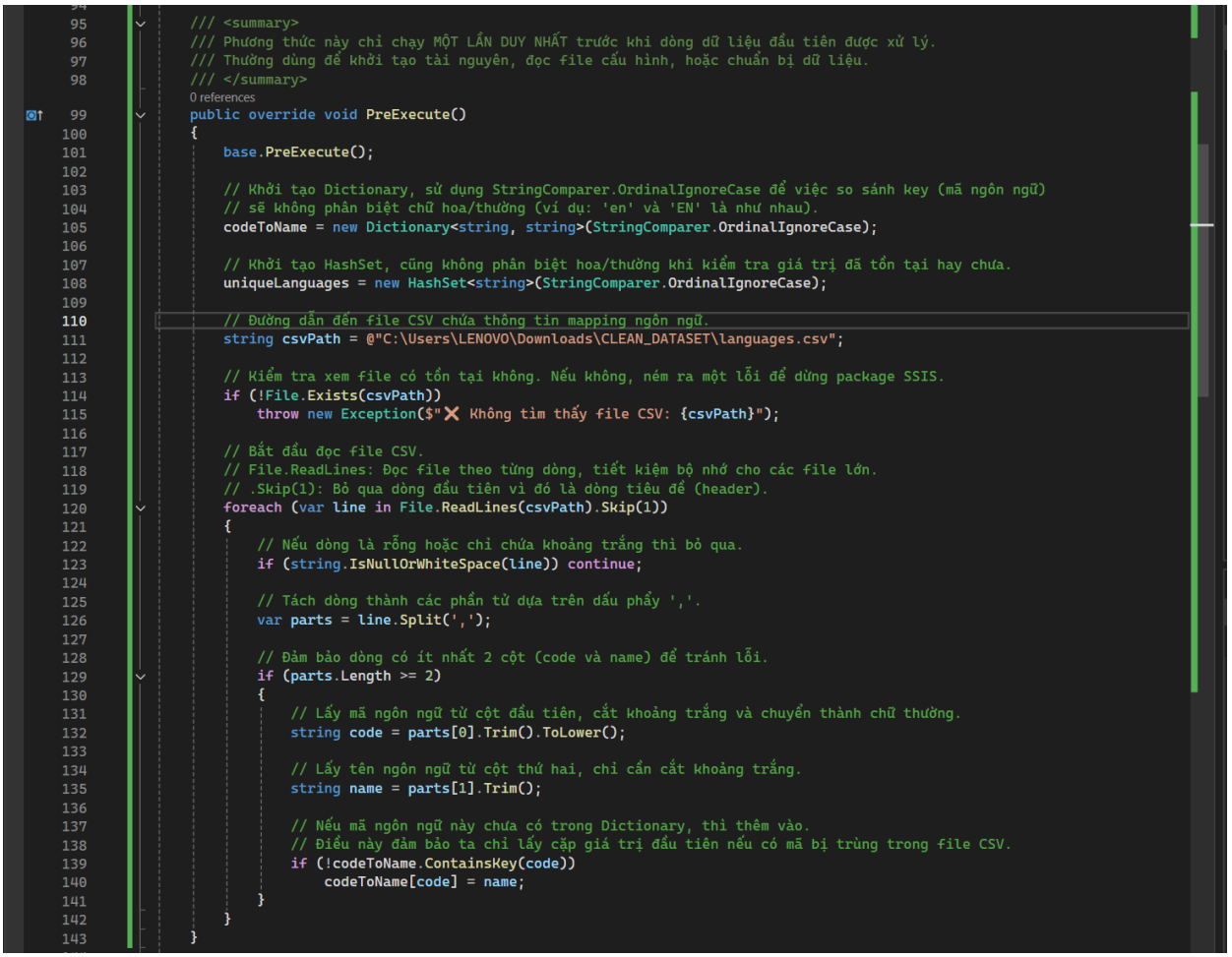
**Bước 10:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua output **LANGUAGE_NAME**.

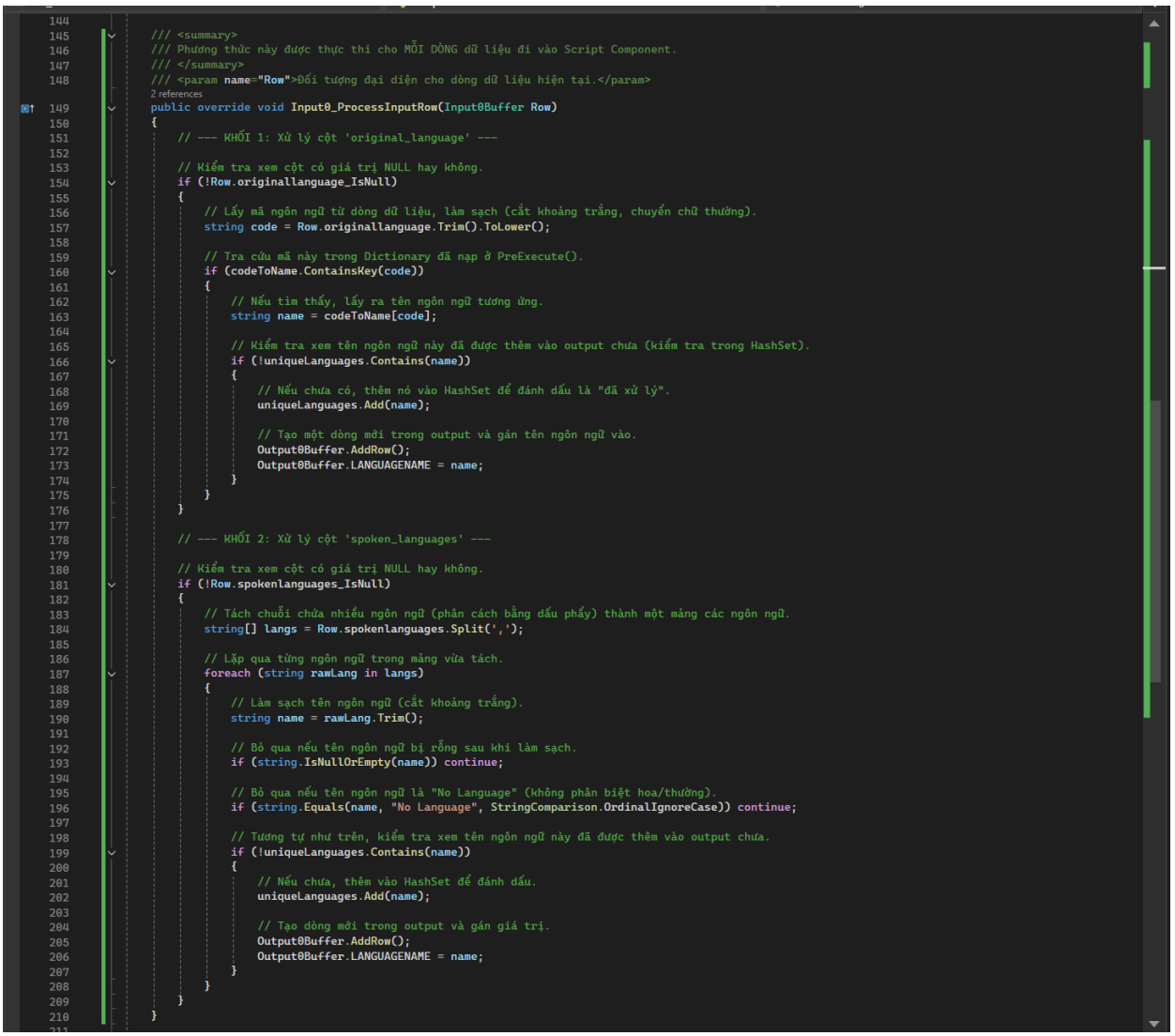


**Bước 11:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào các hàm: **PreExecute** và **Input0_ProcessInputRow** (các hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



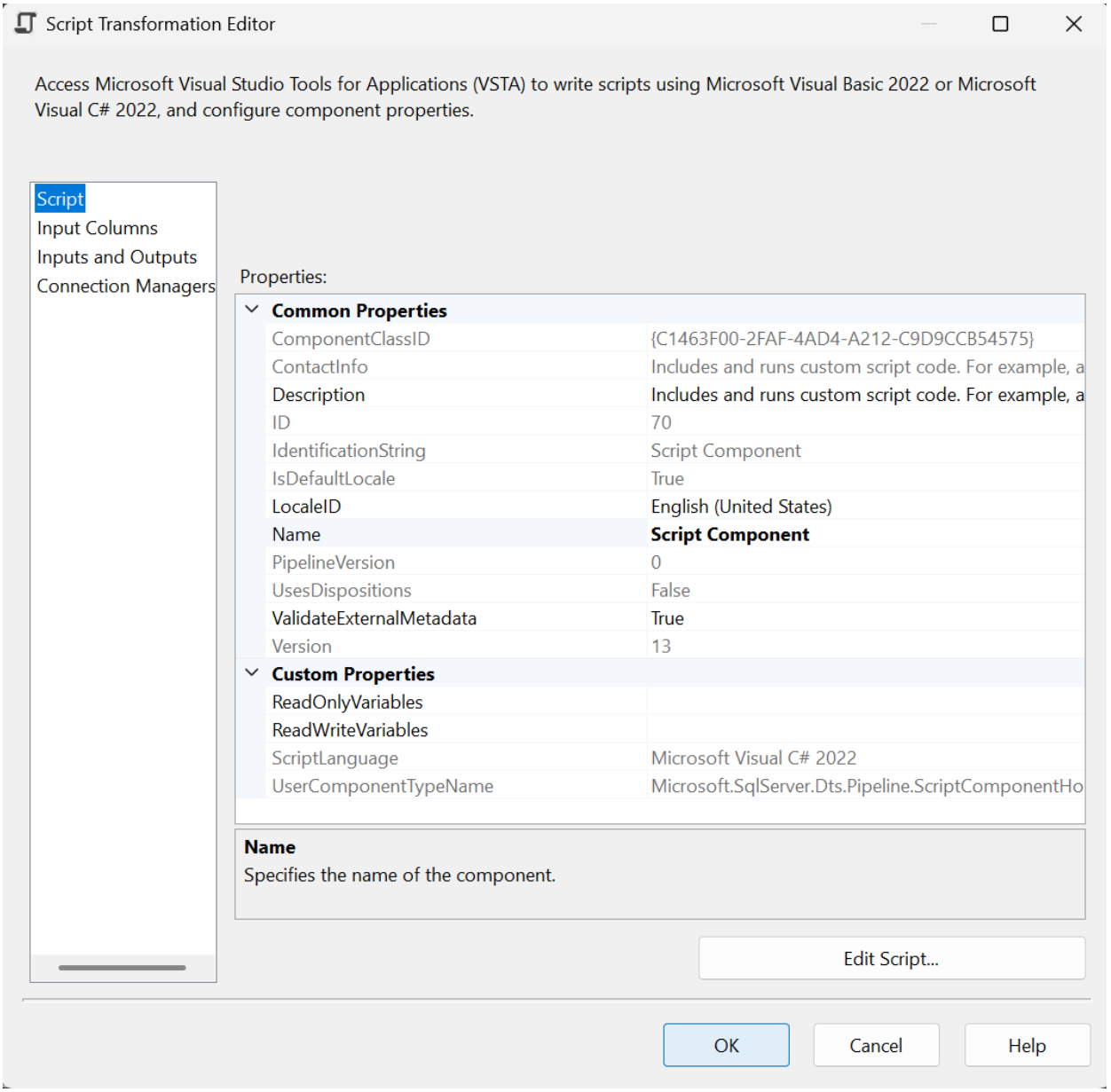



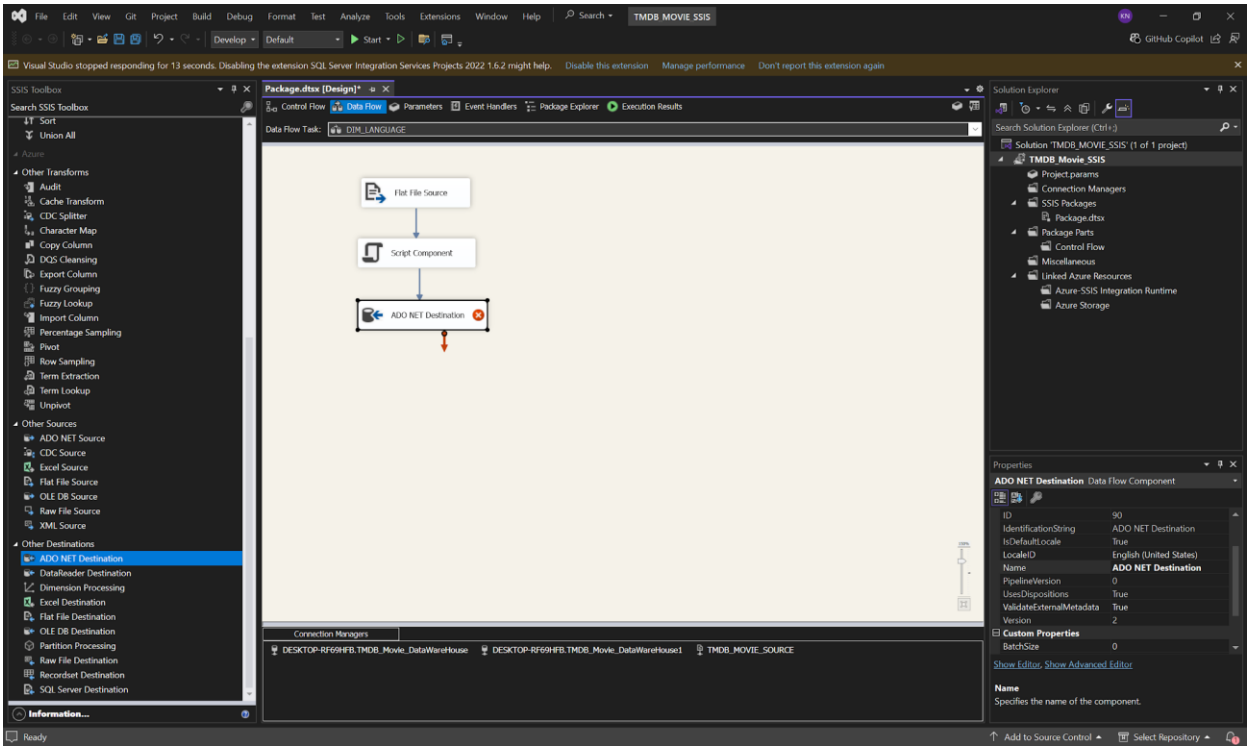


```
144
145     /// <summary>
146     /// Phương thức này được thực thi cho MỖI DÒNG dữ liệu đi vào Script Component.
147     /// </summary>
148     /// <param name="Row">Đối tượng đại diện cho dòng dữ liệu hiện tại.</param>
        2 references
149     public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row)
150     {
151         // --- KHỐI 1: Xử lý cột 'original_language' ---
152
153         // Kiểm tra xem cột có giá trị NULL hay không.
154         if (!Row.originallanguage_IsNull)
155         {
156             // Lấy mã ngôn ngữ từ dòng dữ liệu, làm sạch (cắt khoảng trắng, chuyển chữ thường).
157             string code = Row.originallanguage.Trim().ToLower();
158
159             // Tra cứu mã này trong Dictionary đã nạp ở PreExecute().
160             if (codeToName.ContainsKey(code))
161             {
162                 // Nếu tìm thấy, lấy ra tên ngôn ngữ tương ứng.
163                 string name = codeToName[code];
164
165                 // Kiểm tra xem tên ngôn ngữ này đã được thêm vào output chưa (kiểm tra trong HashSet).
166                 if (!uniqueLanguages.Contains(name))
167                 {
168                     // Nếu chưa có, thêm nó vào HashSet để đánh dấu là "đã xử lý".
169                     uniqueLanguages.Add(name);
170
171                     // Tạo một dòng mới trong output và gán tên ngôn ngữ vào.
172                     Output0Buffer.AddRow();
173                     Output0Buffer.LANGUAGENAME = name;
174                 }
175             }
176         }
177
178         // --- KHỐI 2: Xử lý cột 'spoken_languages' ---
179
180         // Kiểm tra xem cột có giá trị NULL hay không.
181         if (!Row.spokenlanguages_IsNull)
182         {
183             // Tách chuỗi chứa nhiều ngôn ngữ (phân cách bằng dấu phẩy) thành một mảng các ngôn ngữ.
184             string[] langs = Row.spokenlanguages.Split(',');
185
186             // Lặp qua từng ngôn ngữ trong mảng vừa tách.
187             foreach (string rawLang in langs)
188             {
189                 // Làm sạch tên ngôn ngữ (cắt khoảng trắng).
190                 string name = rawLang.Trim();
191
192                 // Bỏ qua nếu tên ngôn ngữ bị rỗng sau khi làm sạch.
193                 if (string.IsNullOrEmpty(name)) continue;
194
195                 // Bỏ qua nếu tên ngôn ngữ là "No Language" (không phân biệt hoa/thường).
196                 if (string.Equals(name, "No Language", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) continue;
197
198                 // Tương tự như trên, kiểm tra xem tên ngôn ngữ này đã được thêm vào output chưa.
199                 if (!uniqueLanguages.Contains(name))
200                 {
201                     // Nếu chưa, thêm vào HashSet để đánh dấu.
202                     uniqueLanguages.Add(name);
203
204                     // Tạo dòng mới trong output và gán giá trị.
205                     Output0Buffer.AddRow();
206                     Output0Buffer.LANGUAGENAME = name;
207                 }
208             }
209         }
210     }
```

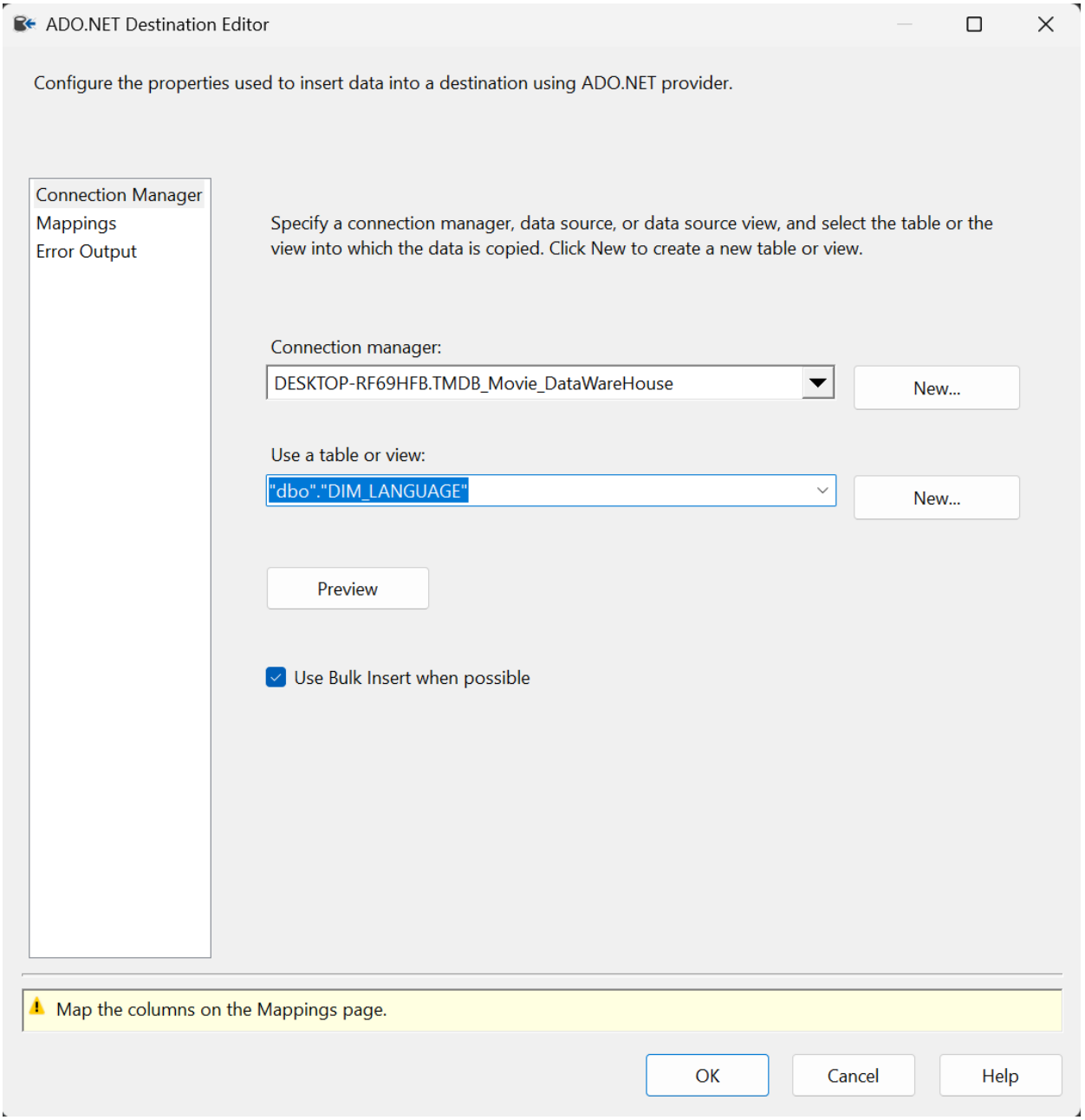
**Bước 12:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



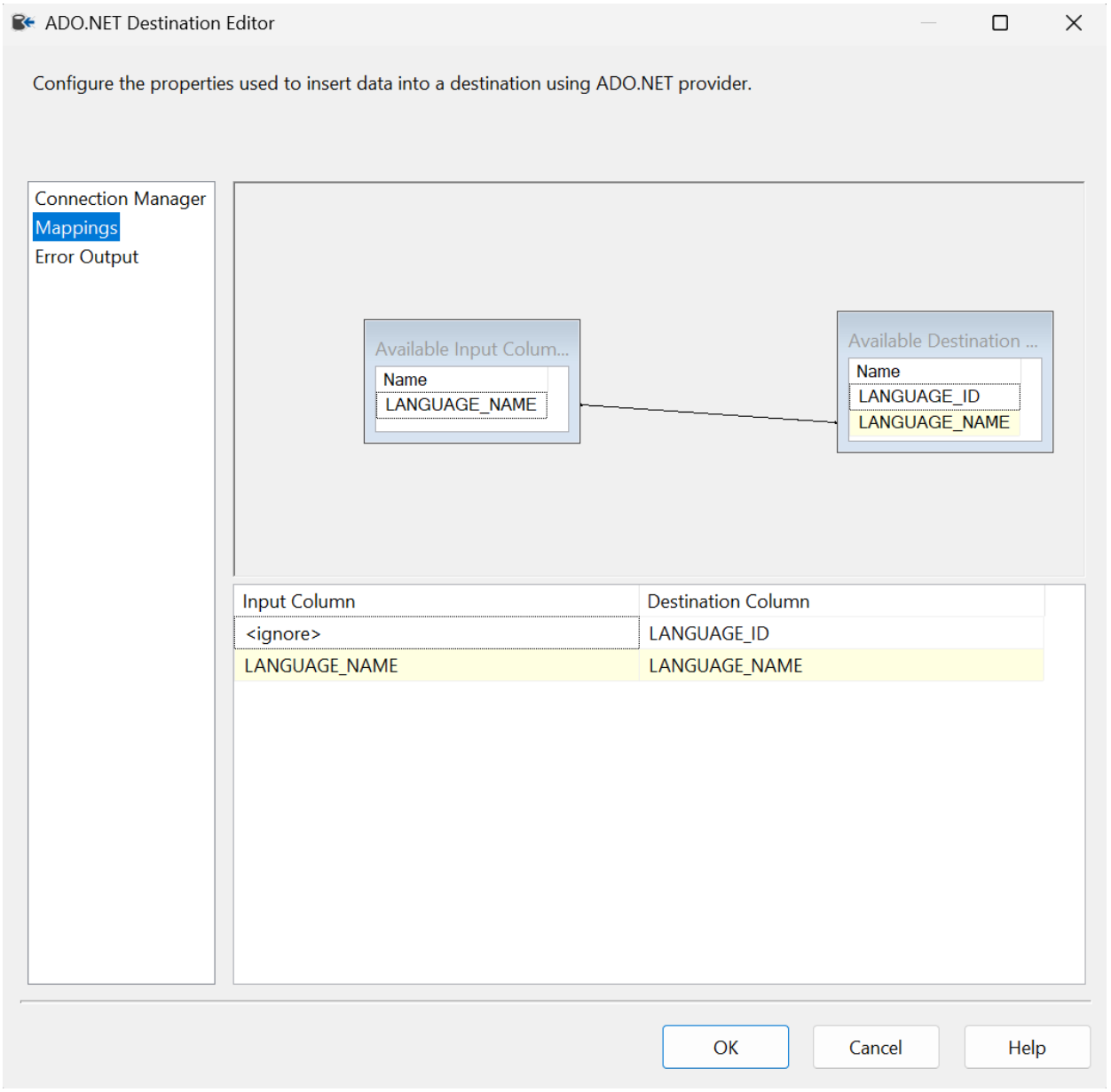
**Bước 13:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



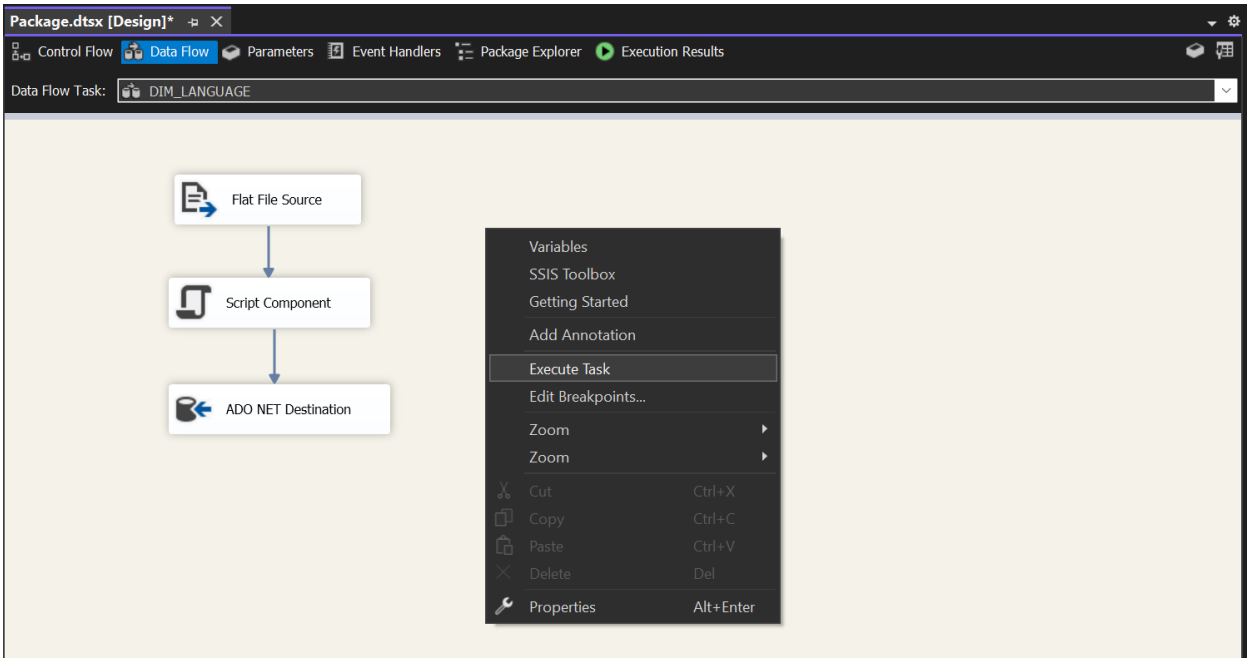
**Bước 14:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.DIM_LANGUAGE**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



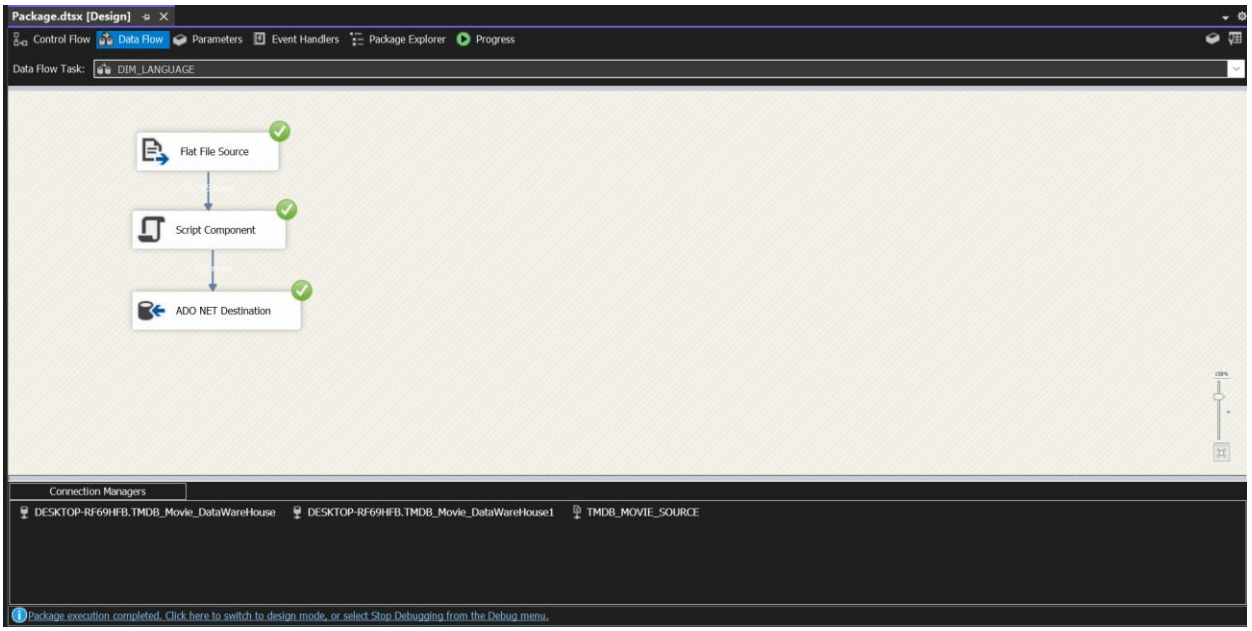
**Bước 15:** Ánh xạ cột **LANGUAGE_NAME** từ luồng vào cột **LANGUAGE_NAME** của bảng đích. Bấm **OK**.



**Bước 16:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

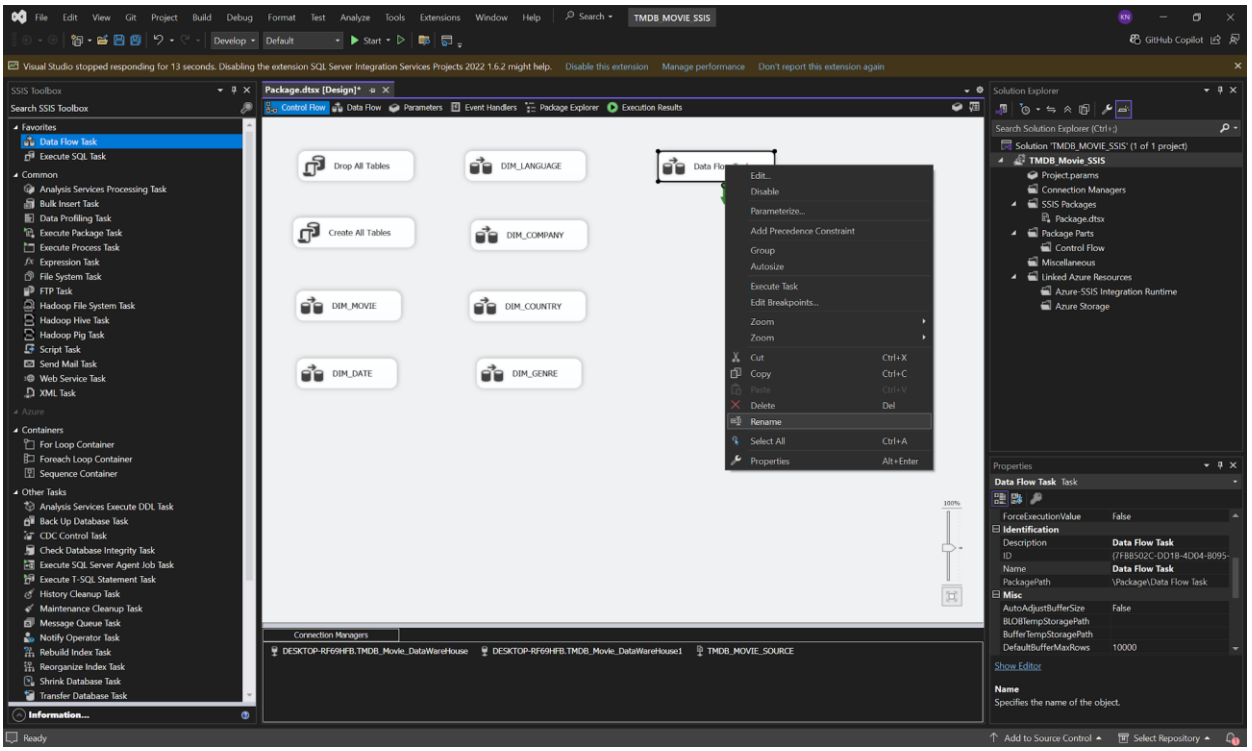



**Bước 17:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

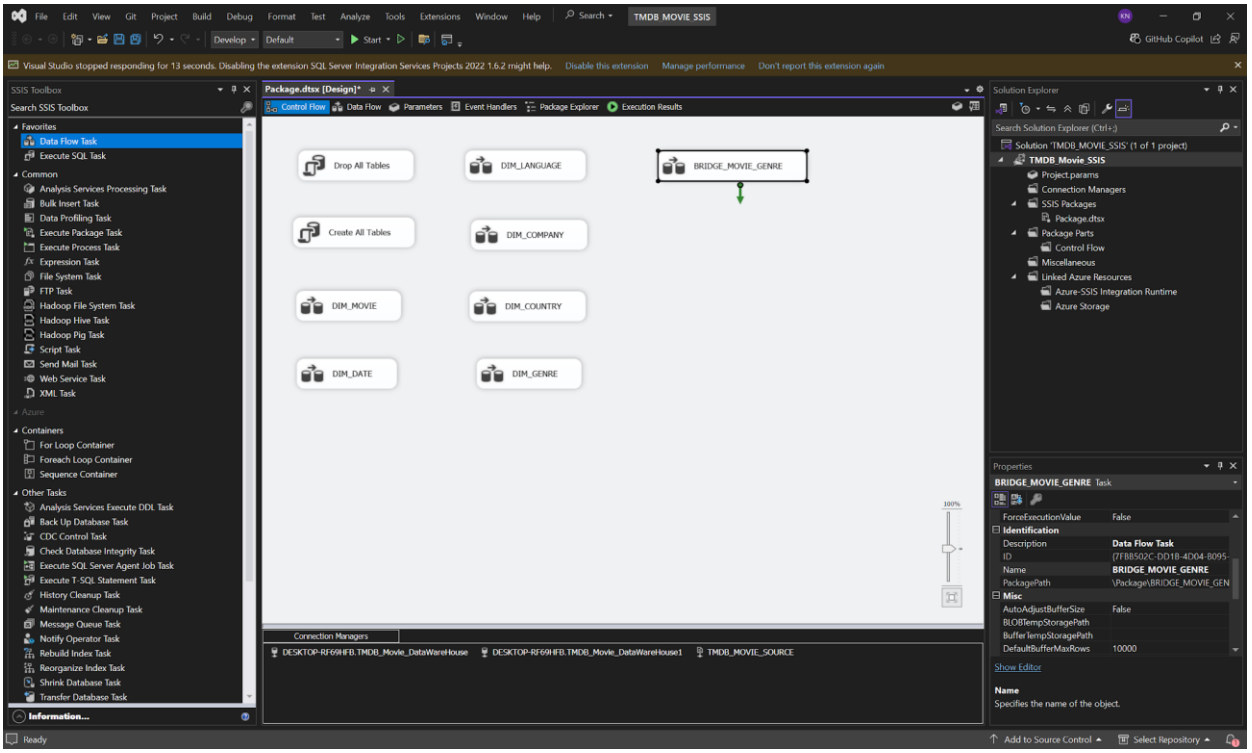


### 2.4.7 Bảng BRIDGE_MOVIE_GENRE

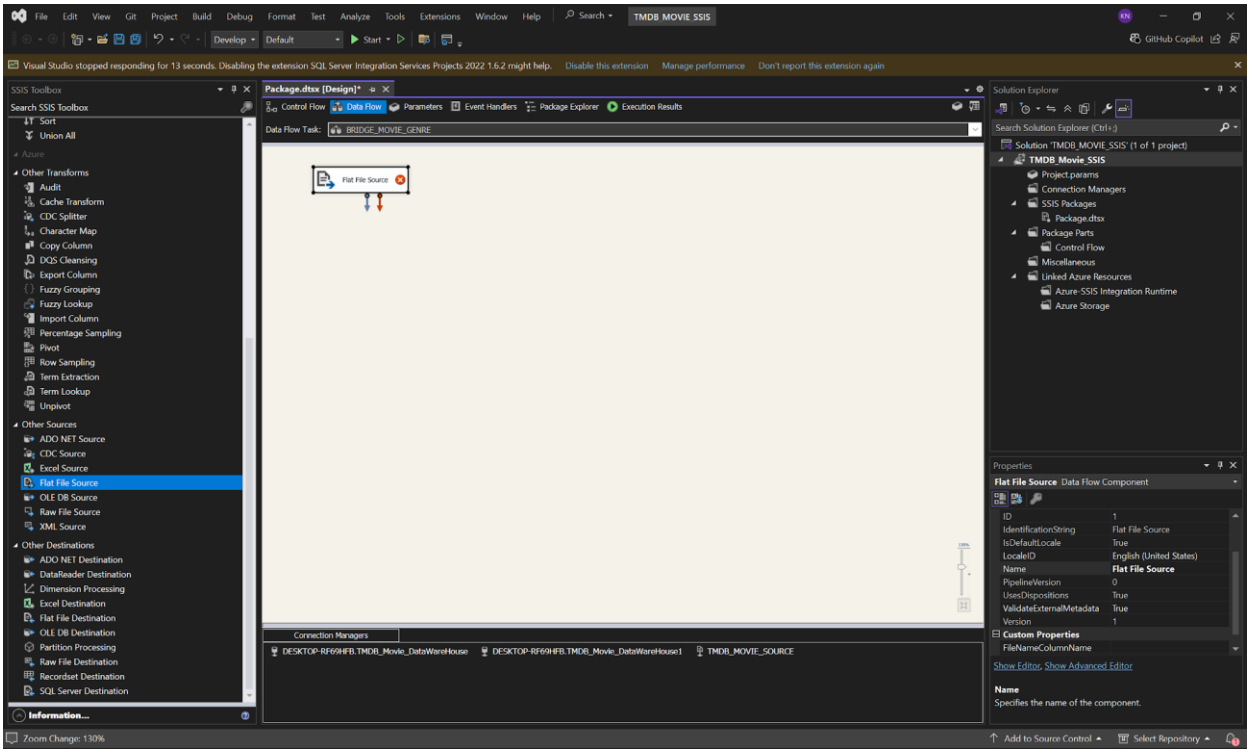
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



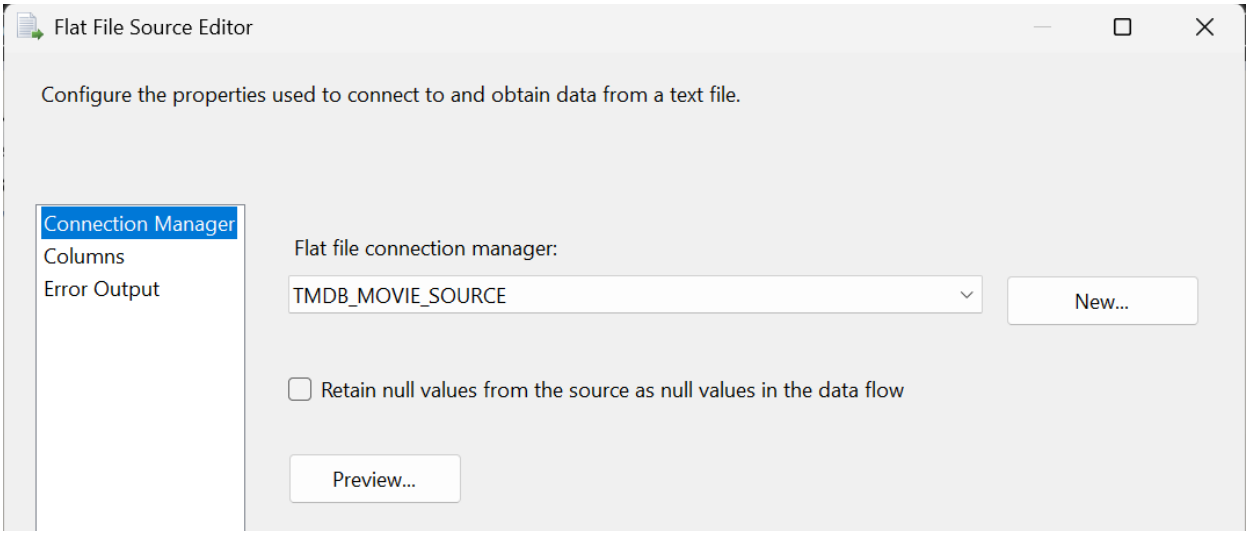

**Bước 2:** Đổi tên thành **BRIDGE_MOVIE_GENRE**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



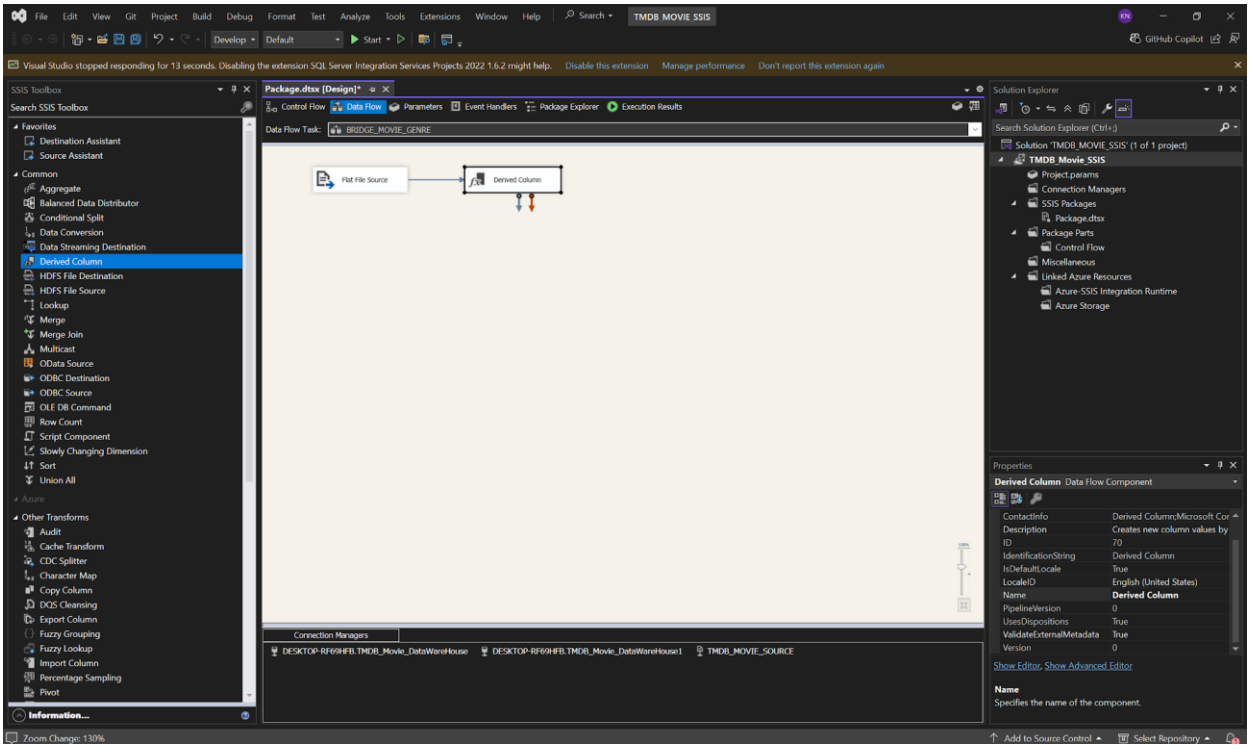
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



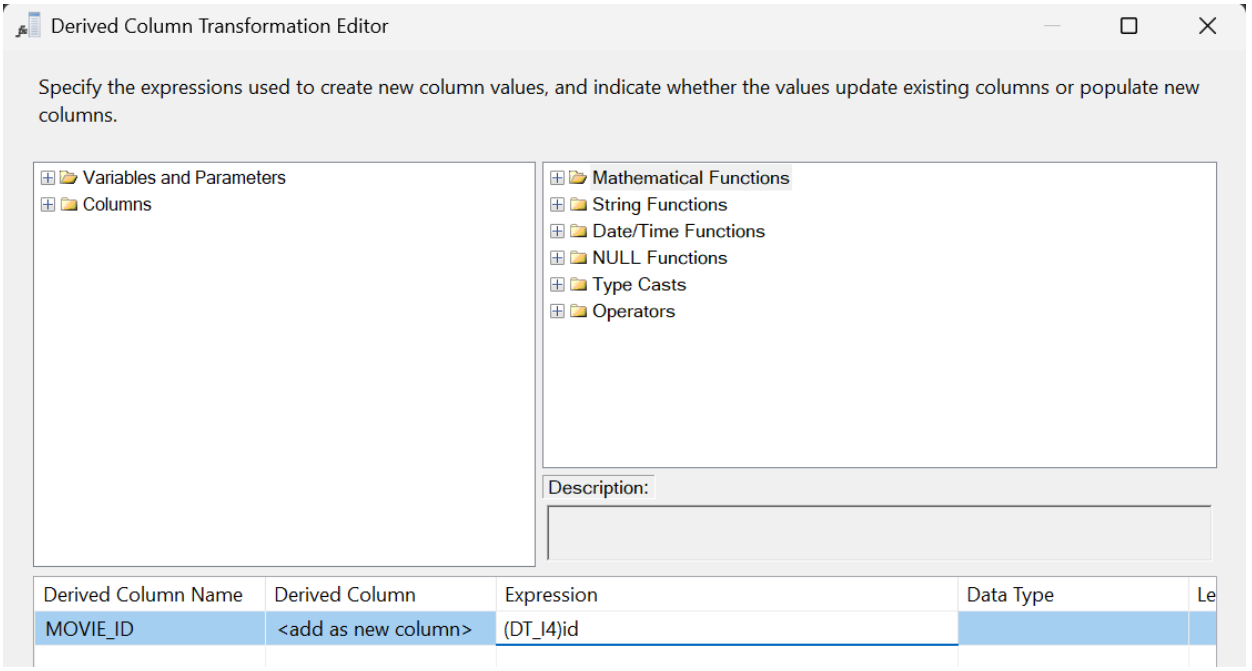
**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



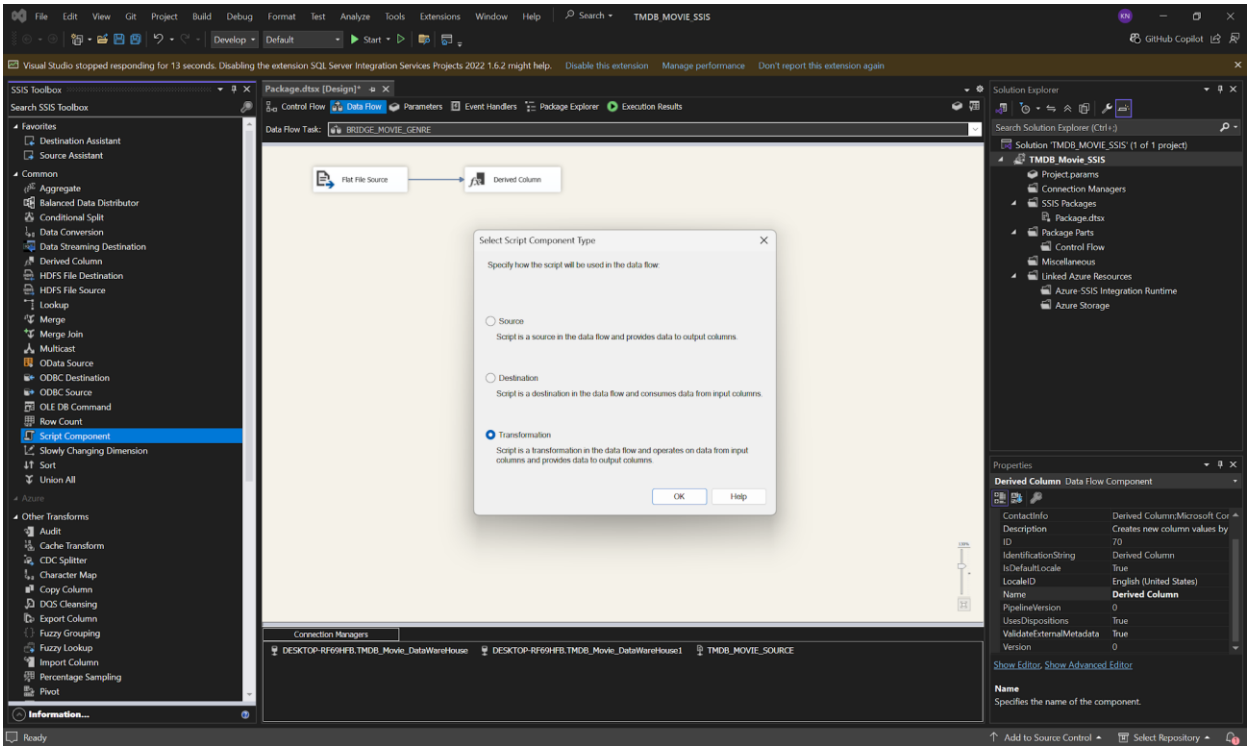
**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** và nối luồng dữ liệu từ **Flat File Source. Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



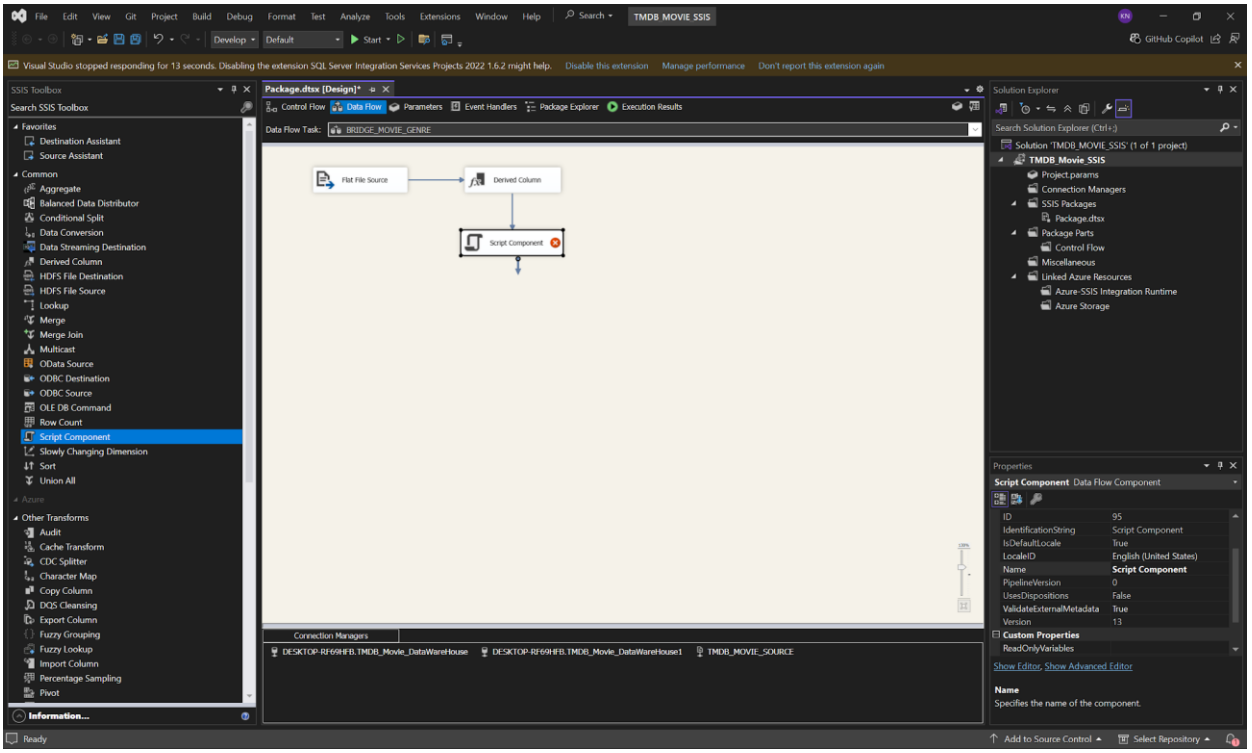

**Bước 6:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **BRIDGE_MOVIE_GENRE**. Điền biểu thức vào cột **Expression**. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



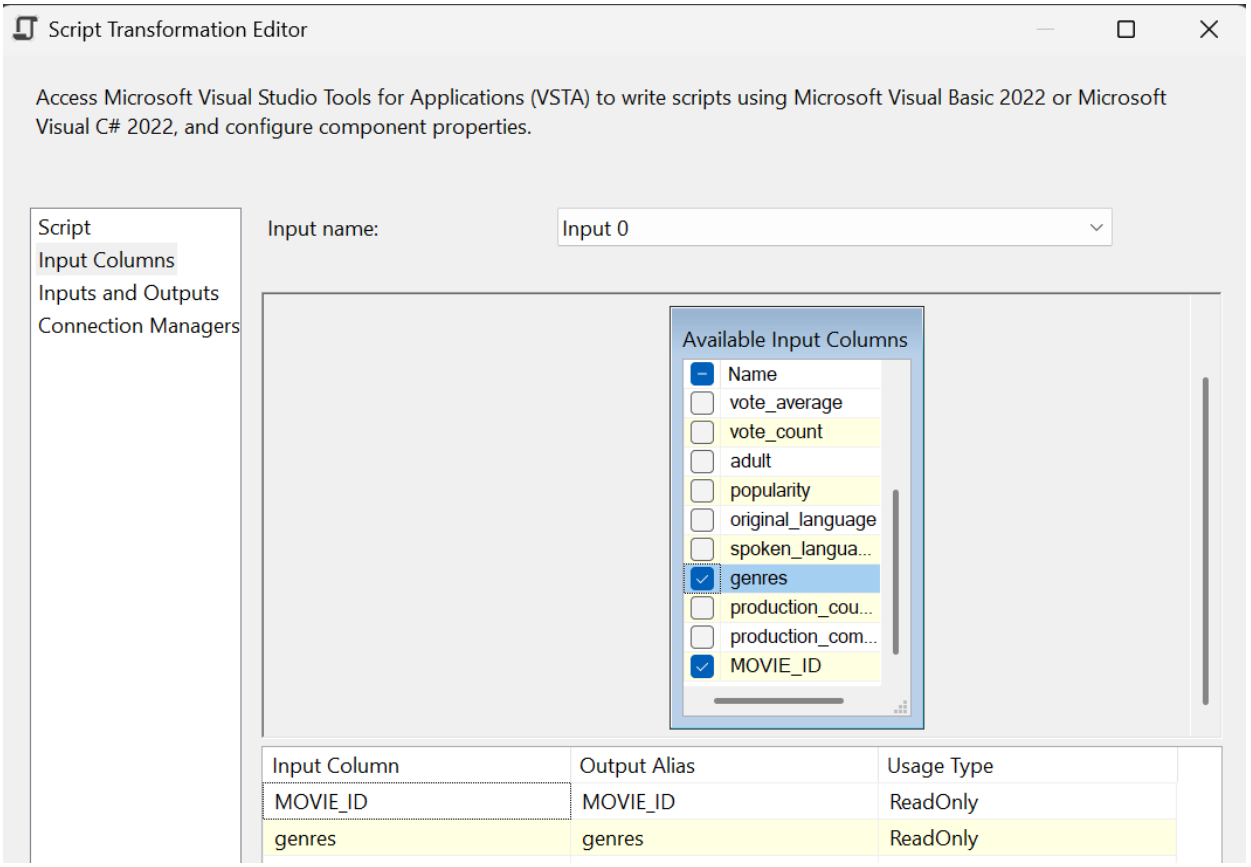
**Bước 7:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



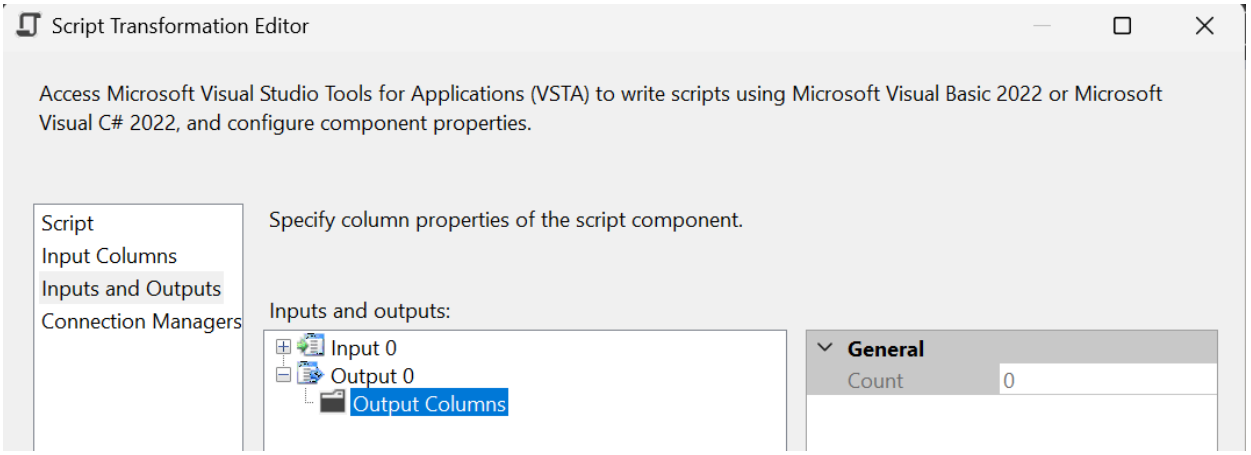

**Bước 8: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



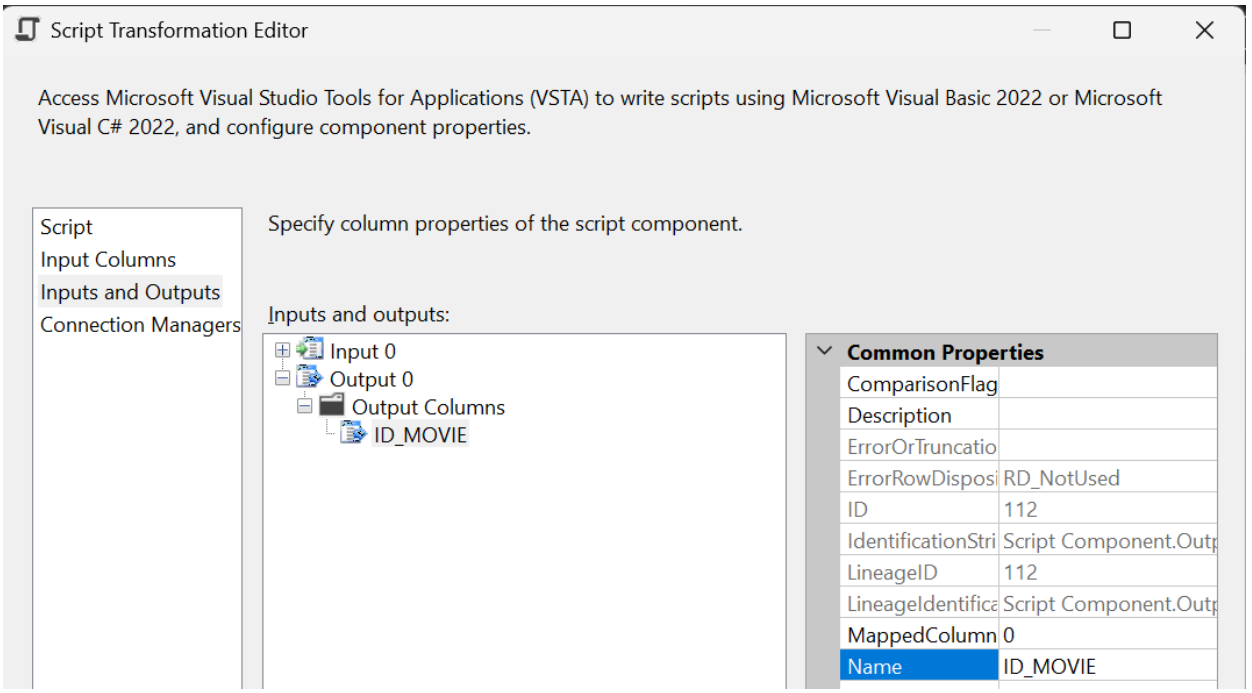
**Bước 9:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **genres** và **MOVIE_ID** để đưa dữ liệu của hai cột này vào cho script xử lý.



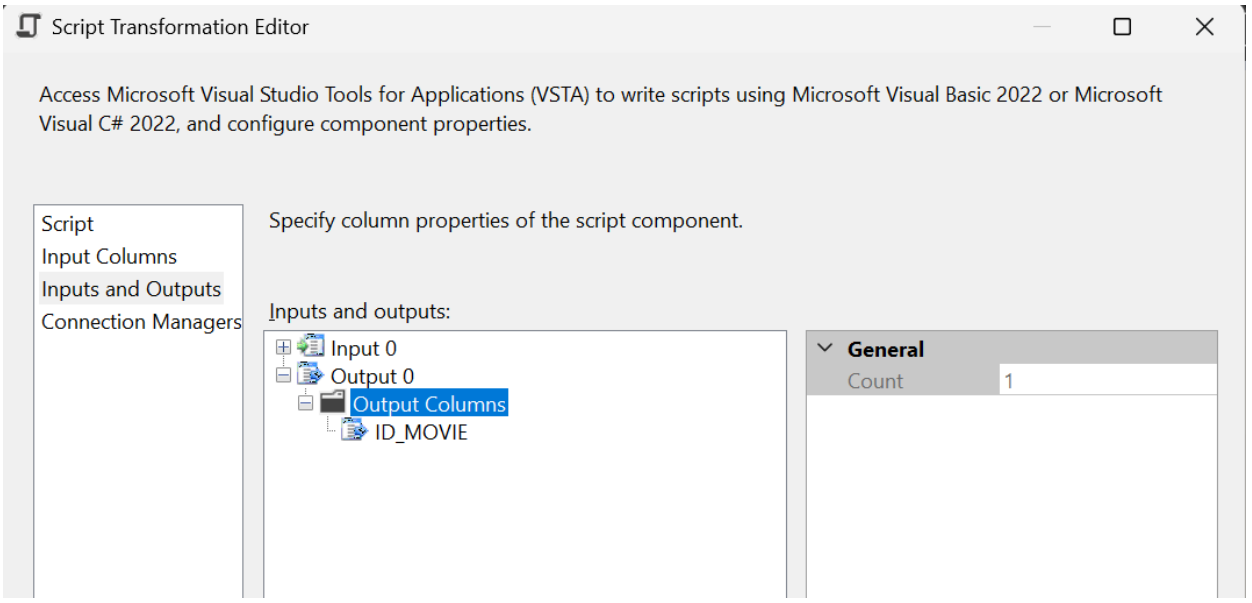

**Bước 10:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



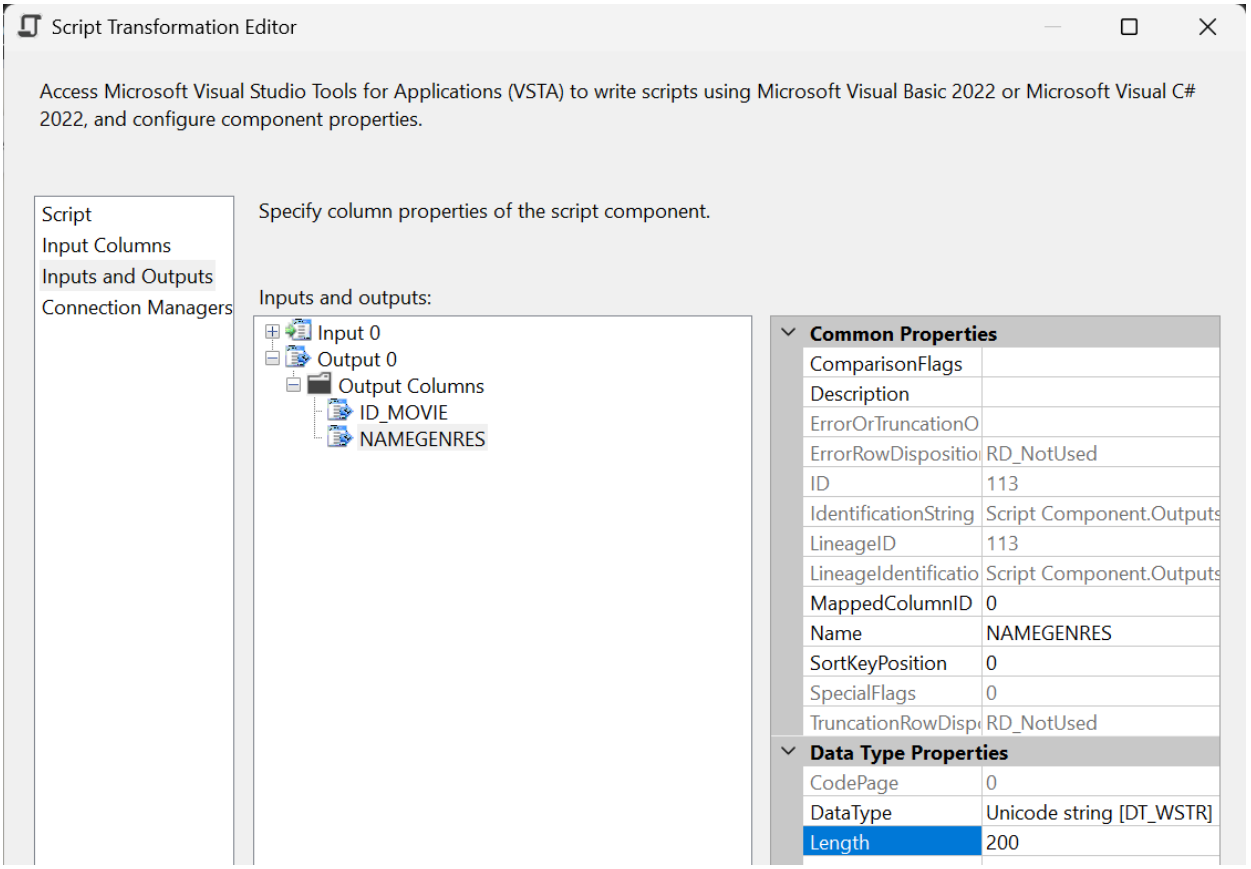
**Bước 11:** Đổi tên cột mới tạo thành **ID_MOVIE**.



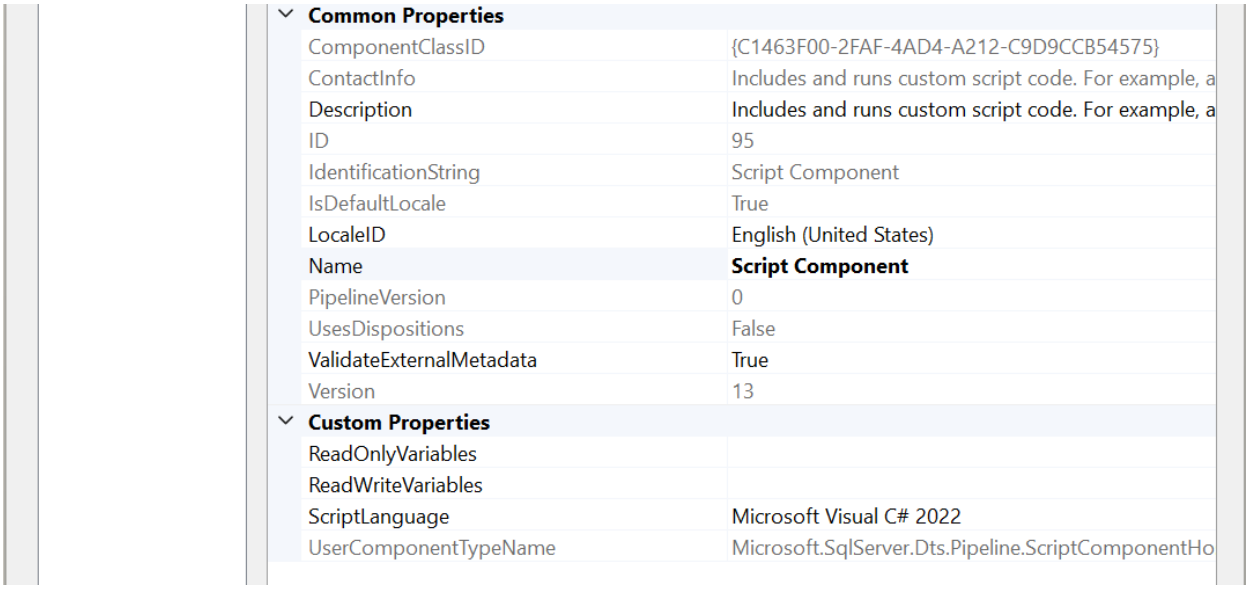

**Bước 12:** Chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



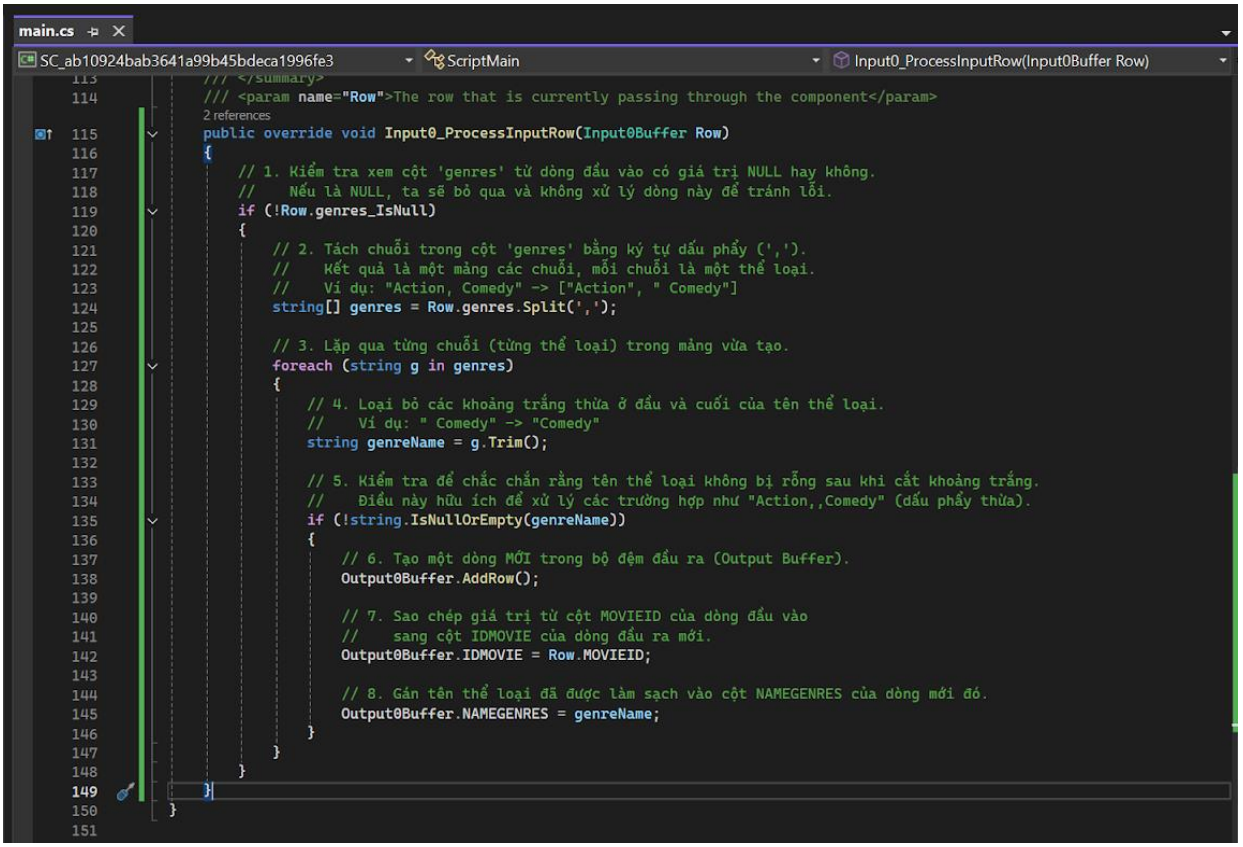
**Bước 13:** Đổi tên cột mới tạo thành **NAMEGENRES** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 200.



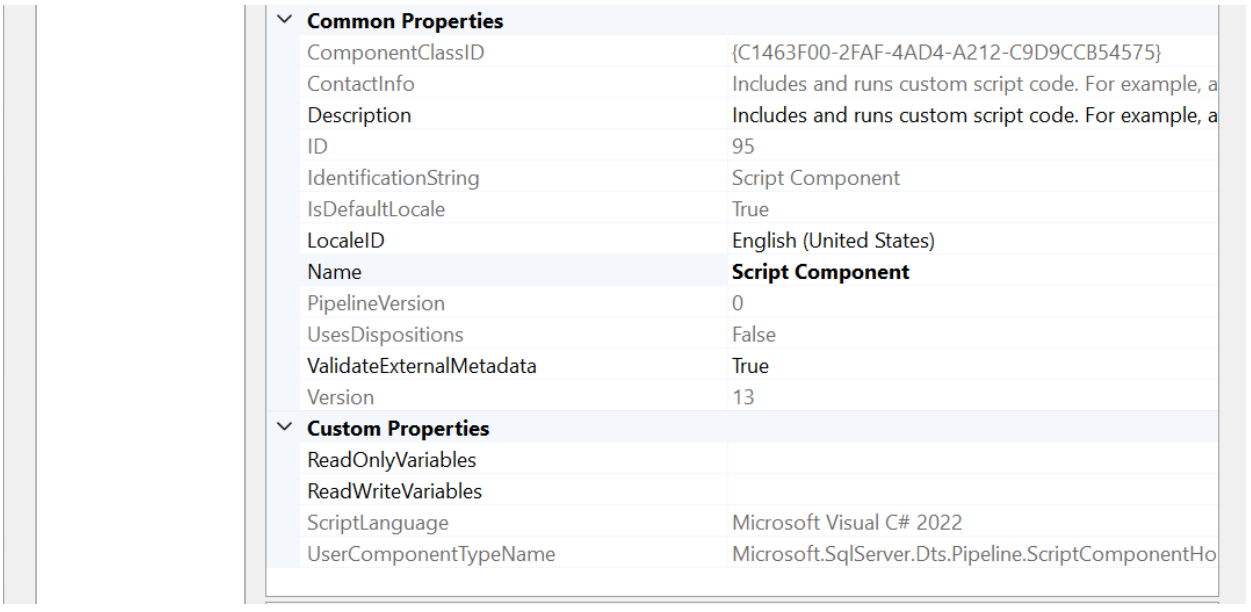

**Bước 14:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua hai output **ID_MOVIE** và **NAMEGENRES**.



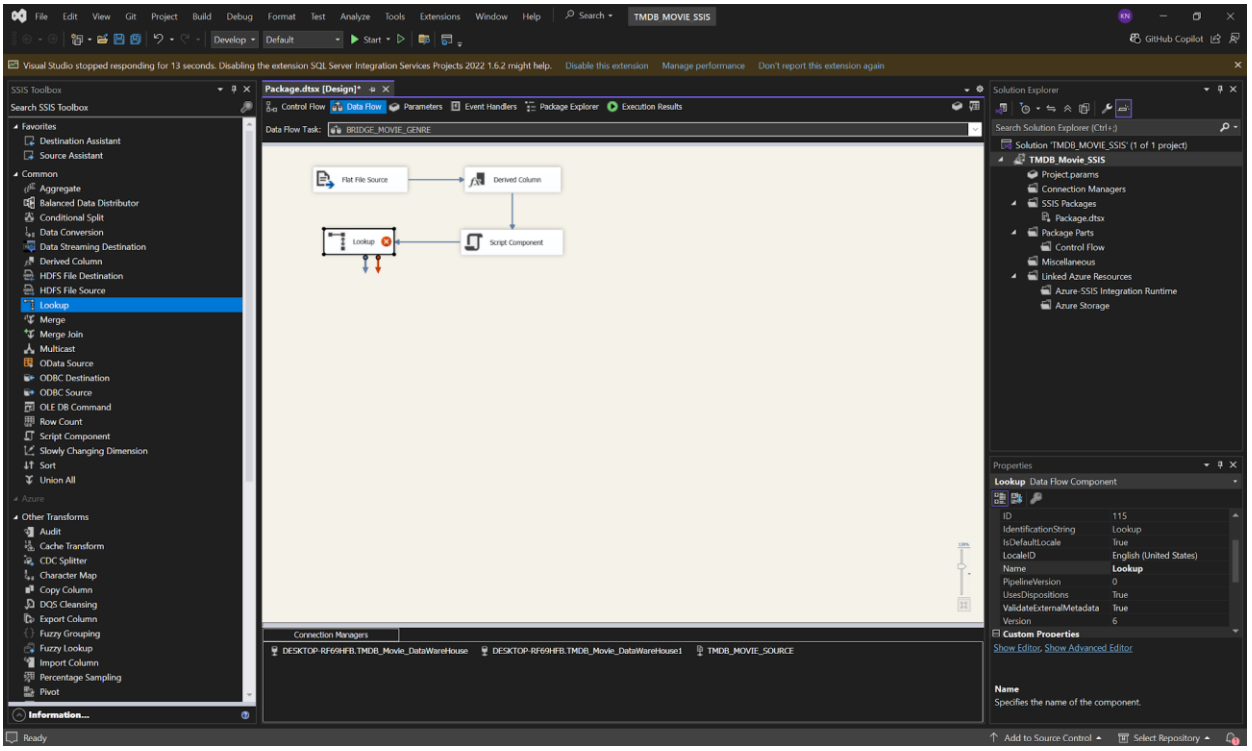
**Bước 15:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



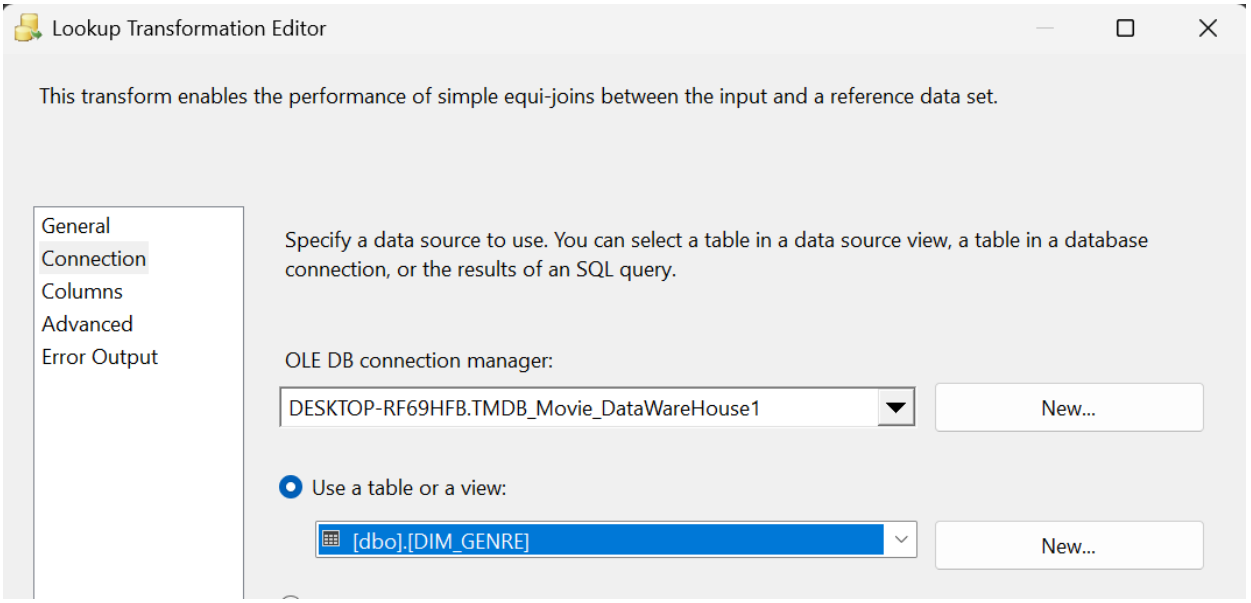

**Bước 16:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



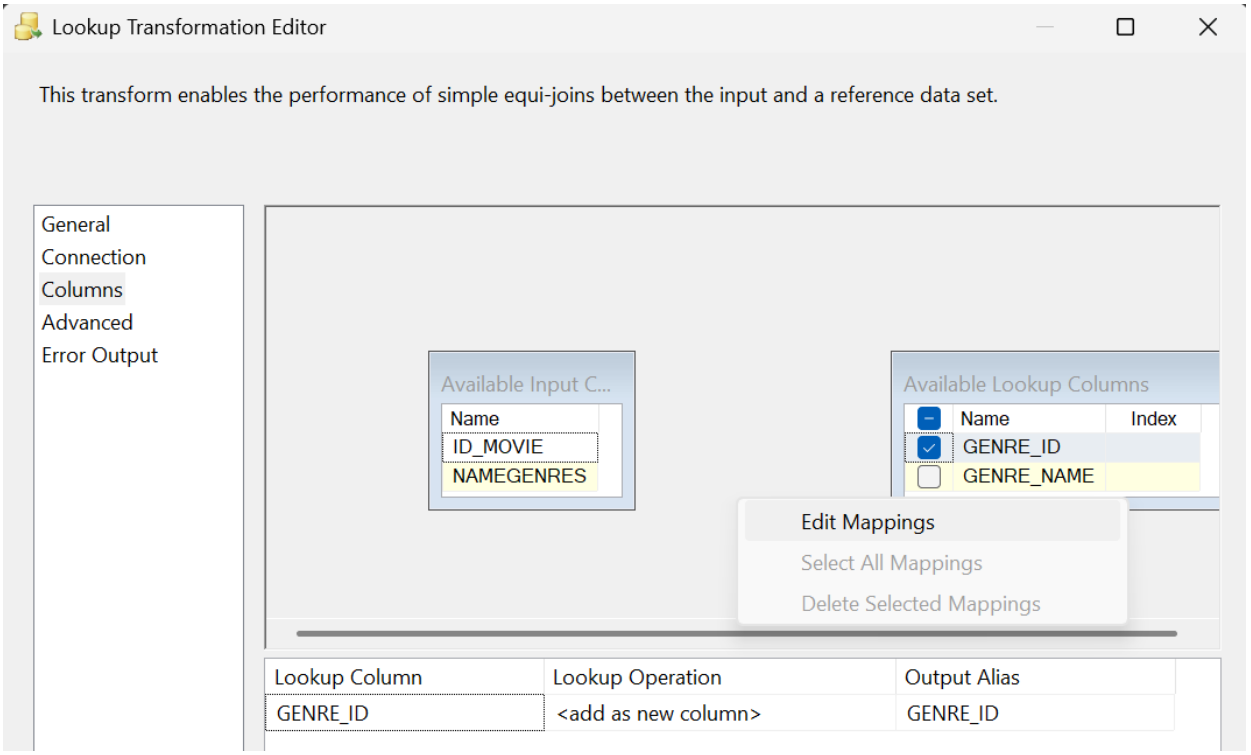
**Bước 17:** Kéo một component **Lookup** vào và nối đầu ra của **Script Component** với nó để bắt đầu quá trình tra cứu khóa ngoại.



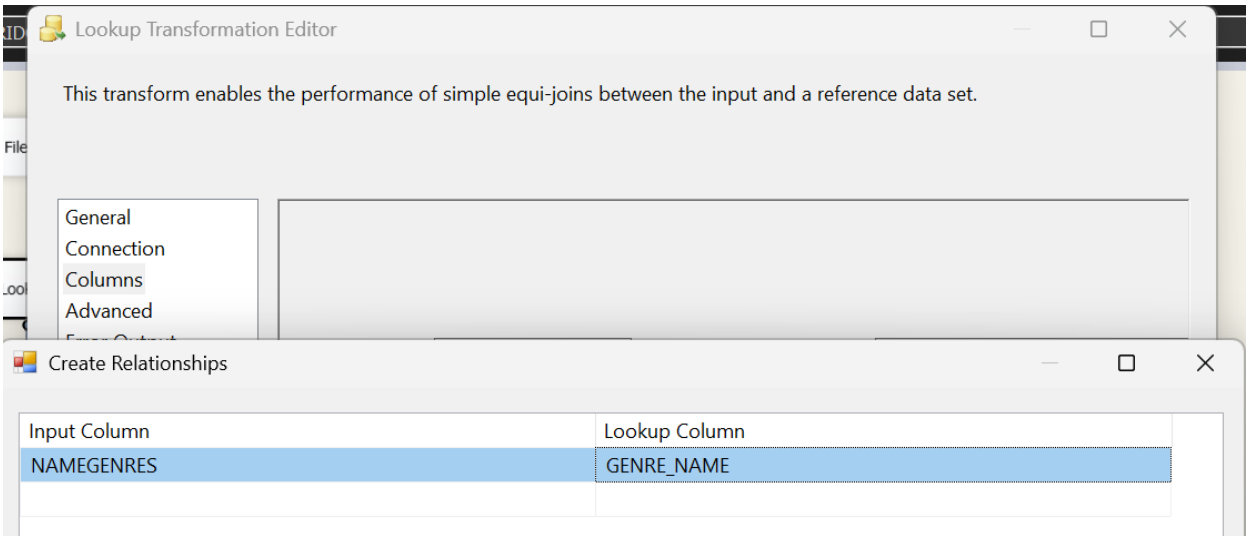

**Bước 18:** Mở **Lookup Transformation Editor**, trong mục **General**, cấu hình kết nối đến **DataWarehouse** và chọn bảng tra cứu là **[dbo].[DIM_GENRE]**.



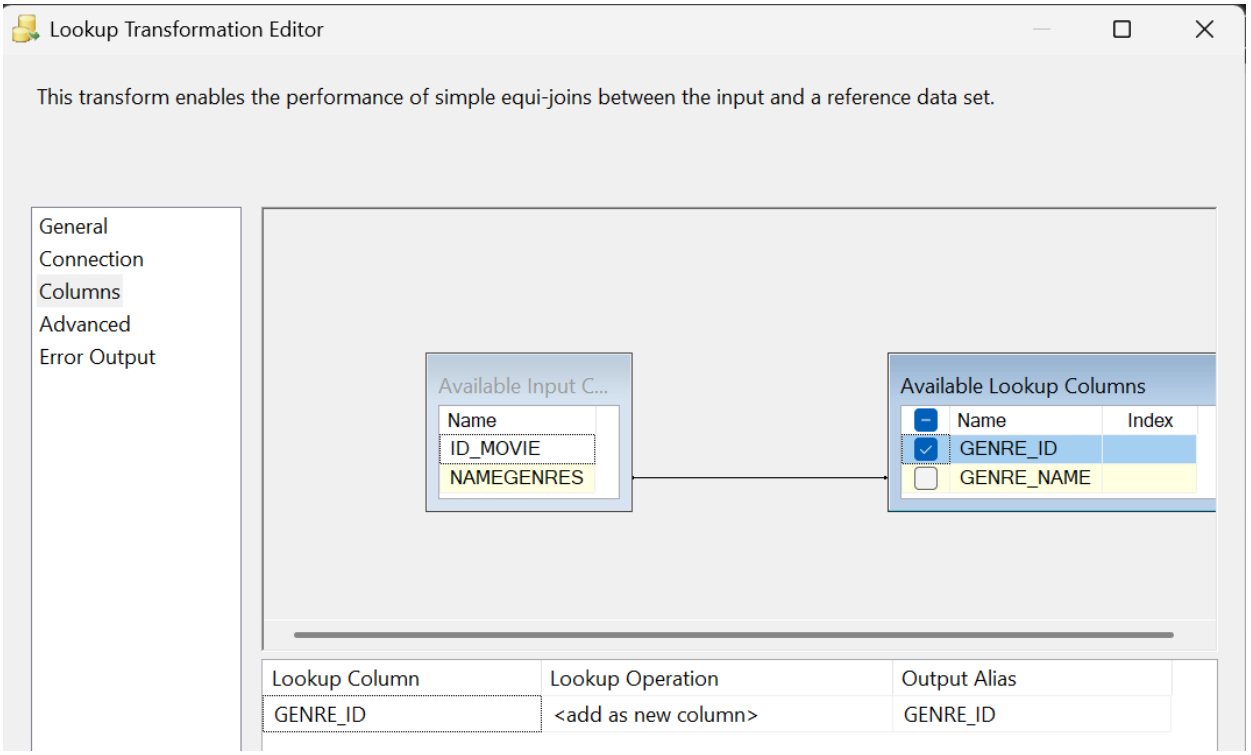
**Bước 19:** Chuyển sang mục **Columns**, tick chọn vào cột **GENRE_ID** để lấy giá trị này thêm vào luồng dữ liệu. Tiếp tục bấm vào vùng trống ngoài hai bảng, chọn **Edit Mappings**.



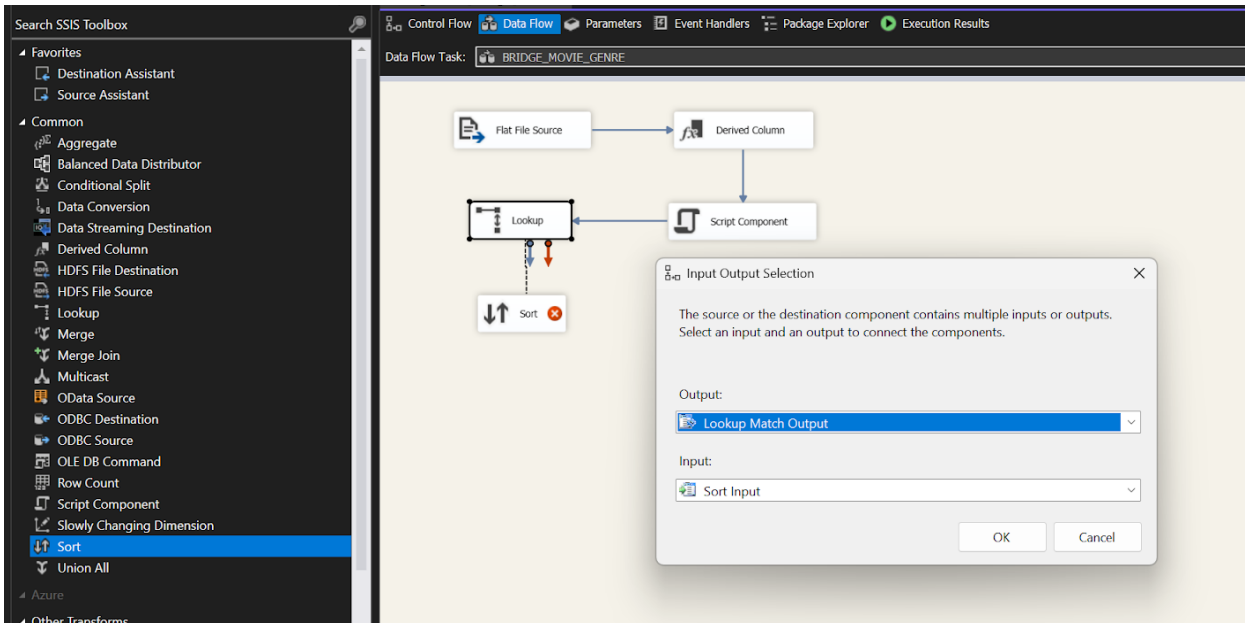

**Bước 20:** Cửa sổ **Create Relationships** hiện ra, thực hiện nối 2 cột **NAMEGENRES** và **GENRE_NAME** để tạo quan hệ. Sau đó bấm **OK**.



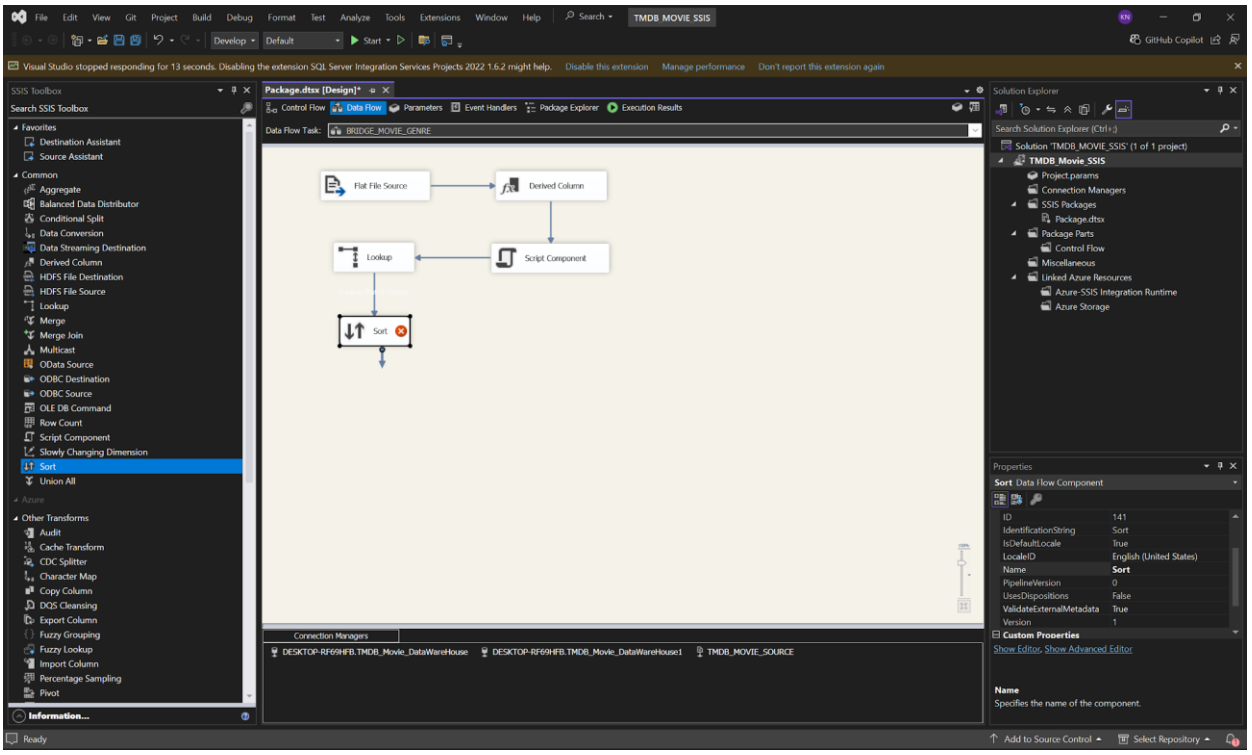
**Bước 21:** Bấm **Ok** tiếp tục 1 lần nữa để xác nhận.



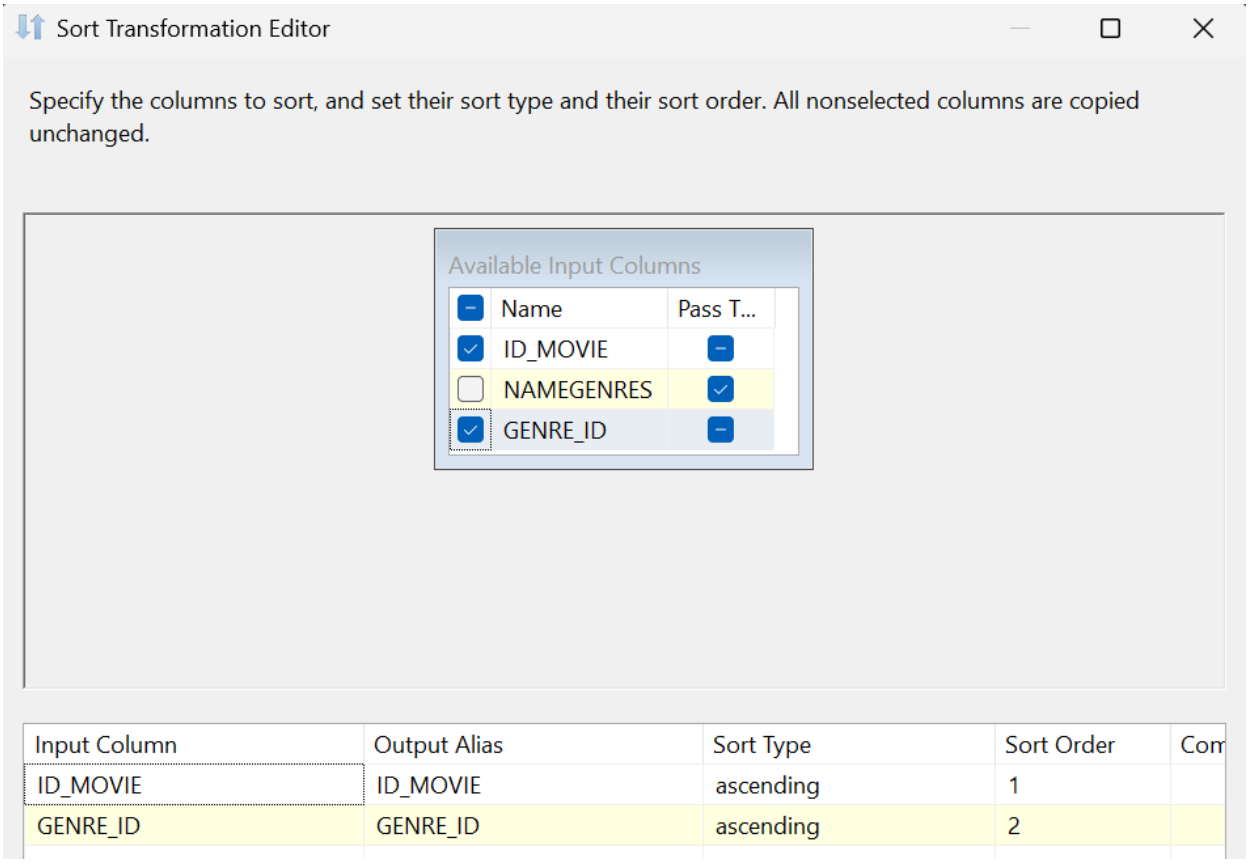

**Bước 22:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Lookup**. Cửa sổ **Input Output Selection** hiện ra, chọn **Output: Lookup Match Output**. Bấm **Ok**.



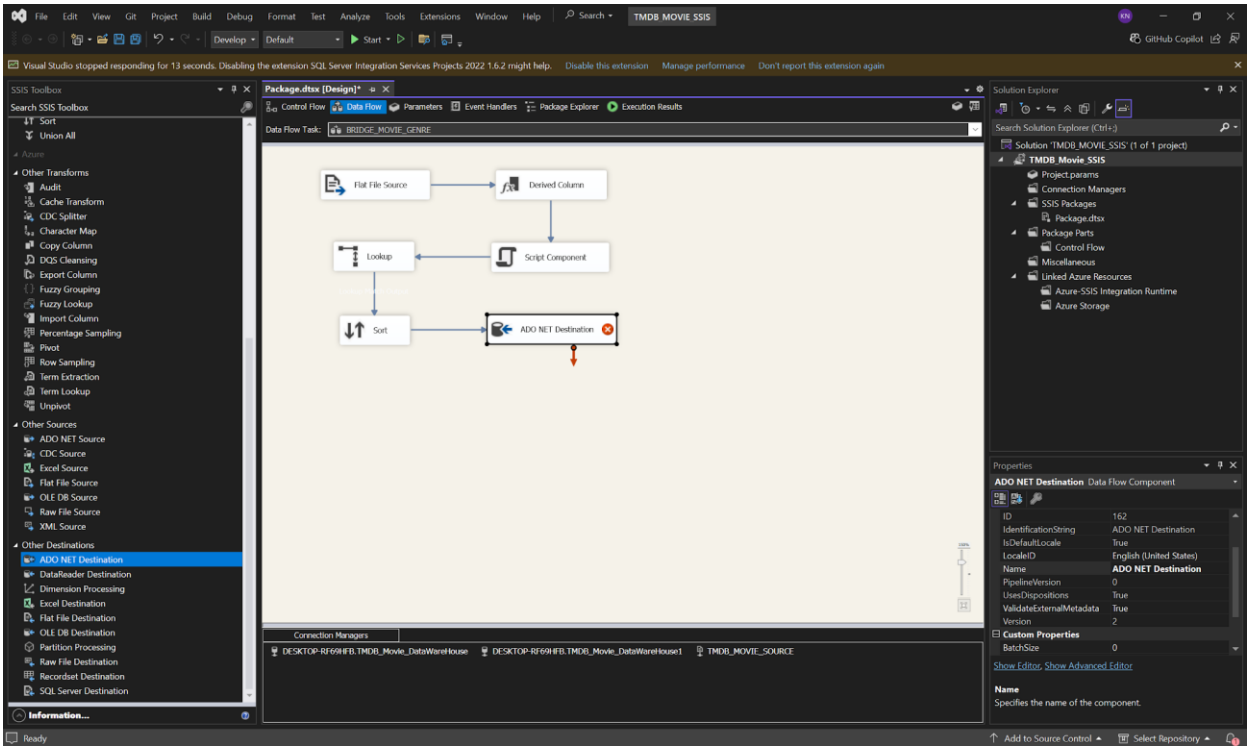
**Bước 23: Double-click** vào **Sort** vừa tạo ra.



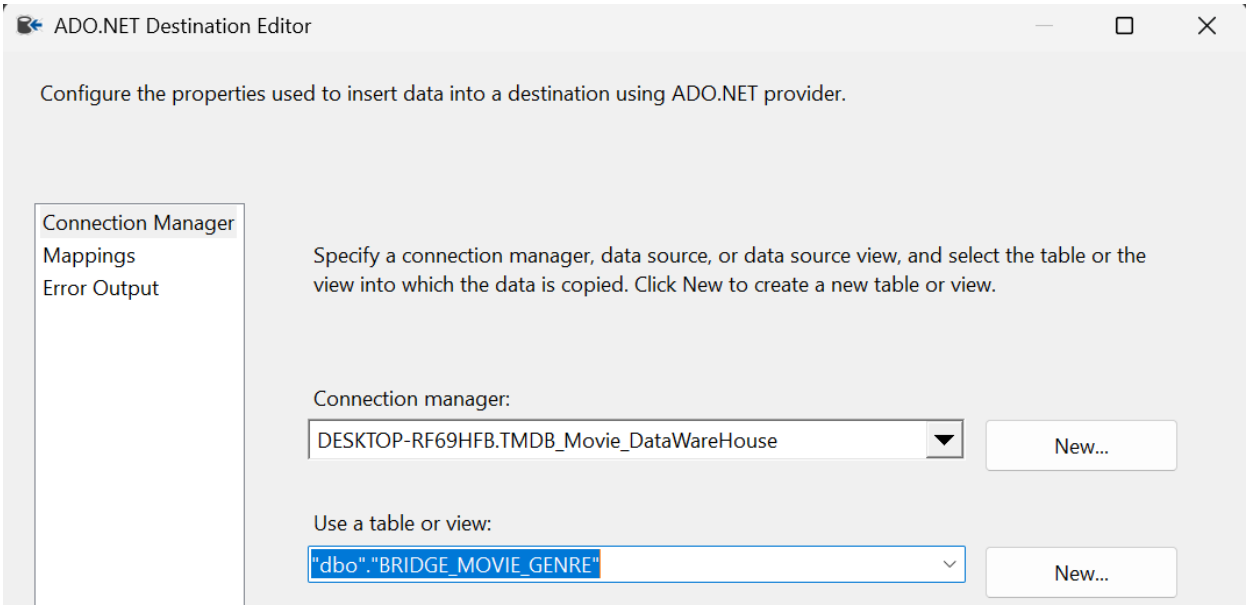

**Bước 24:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **ID_MOVIE**, **GENRE_ID** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



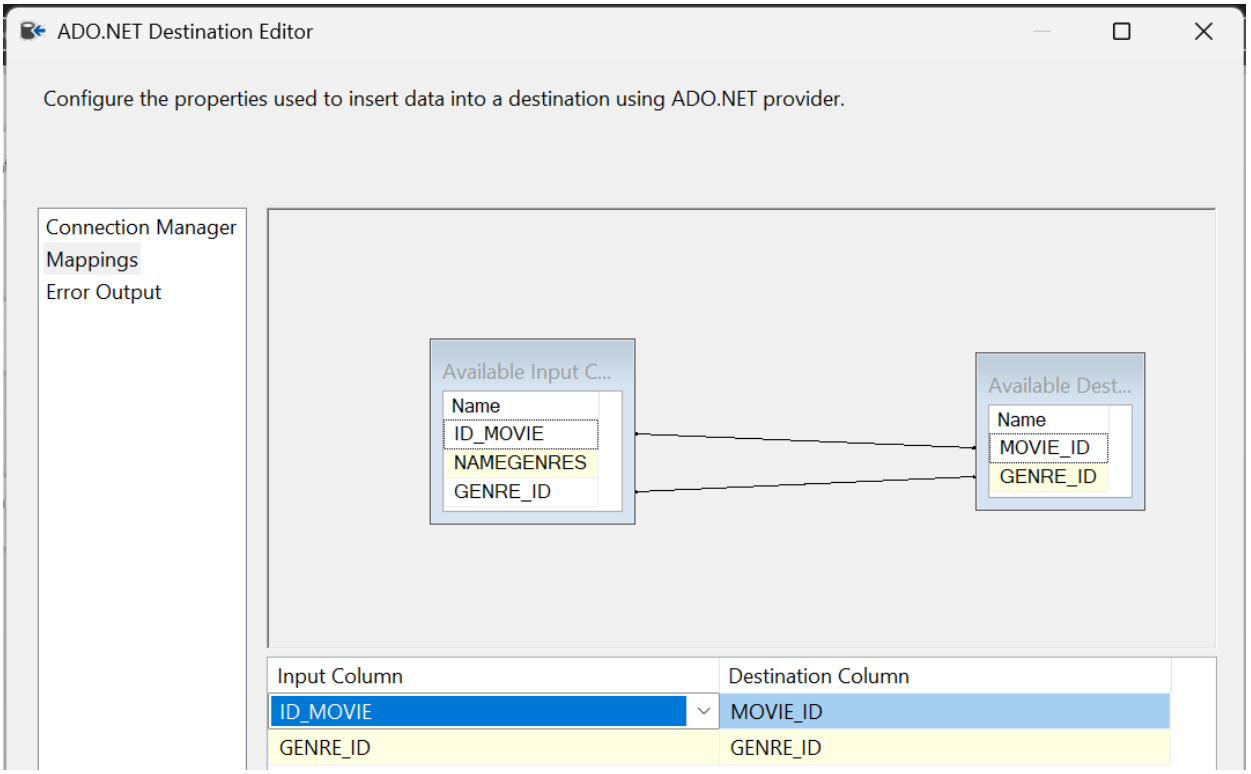
**Bước 25:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



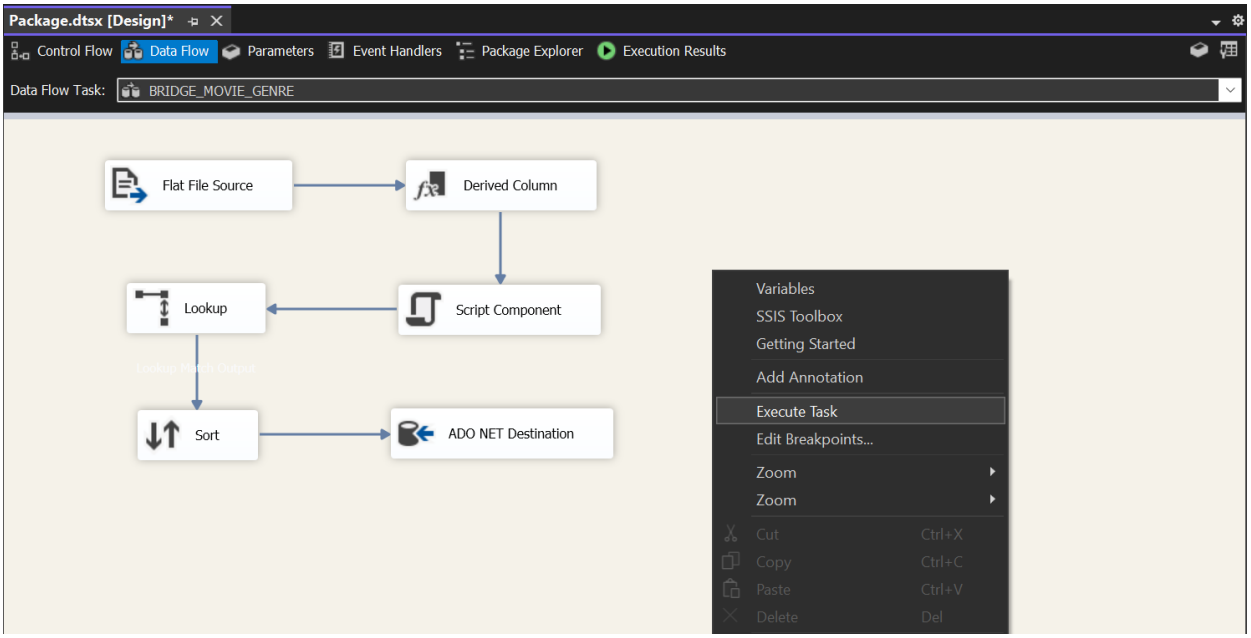

**Bước 26:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.BRIDGE_MOVIE_GENRE**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



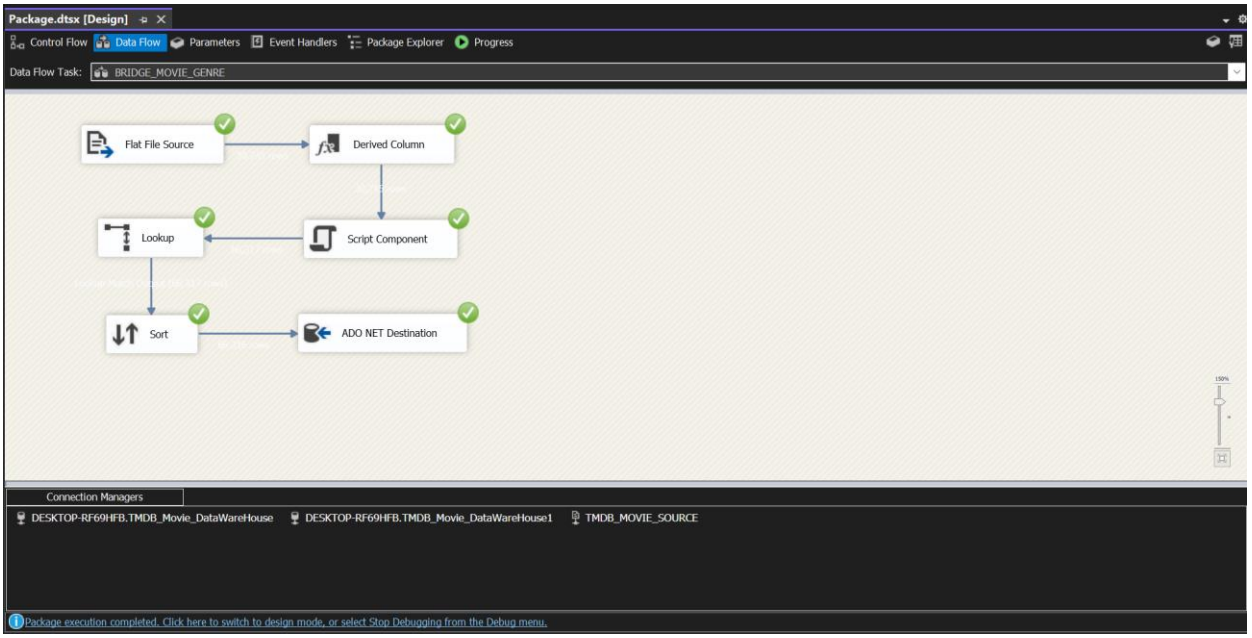
**Bước 27:** Ánh xạ từ cột **ID_MOVIE** đến cột **MOVIE_ID** và ánh xạ từ cột **GENRE_ID** đến cột **GENRE_ID** của bảng đích. Bấm **OK**.




**Bước 28:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

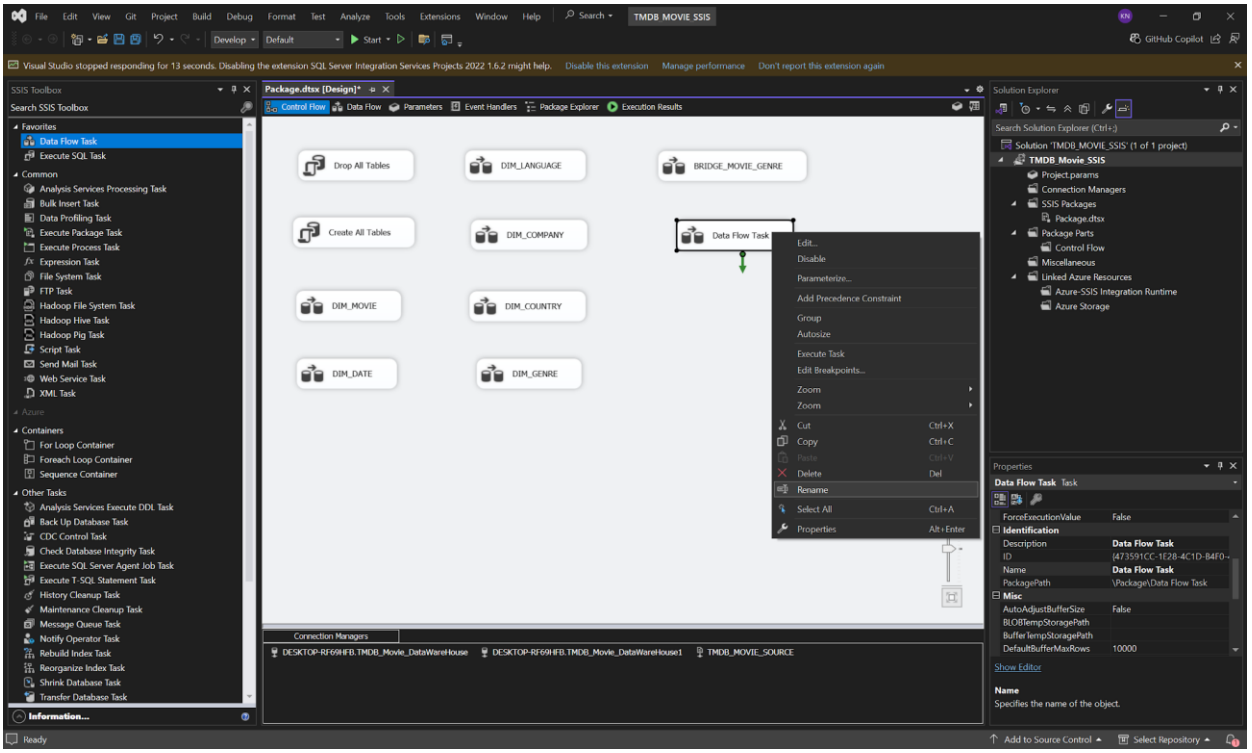


**Bước 29:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

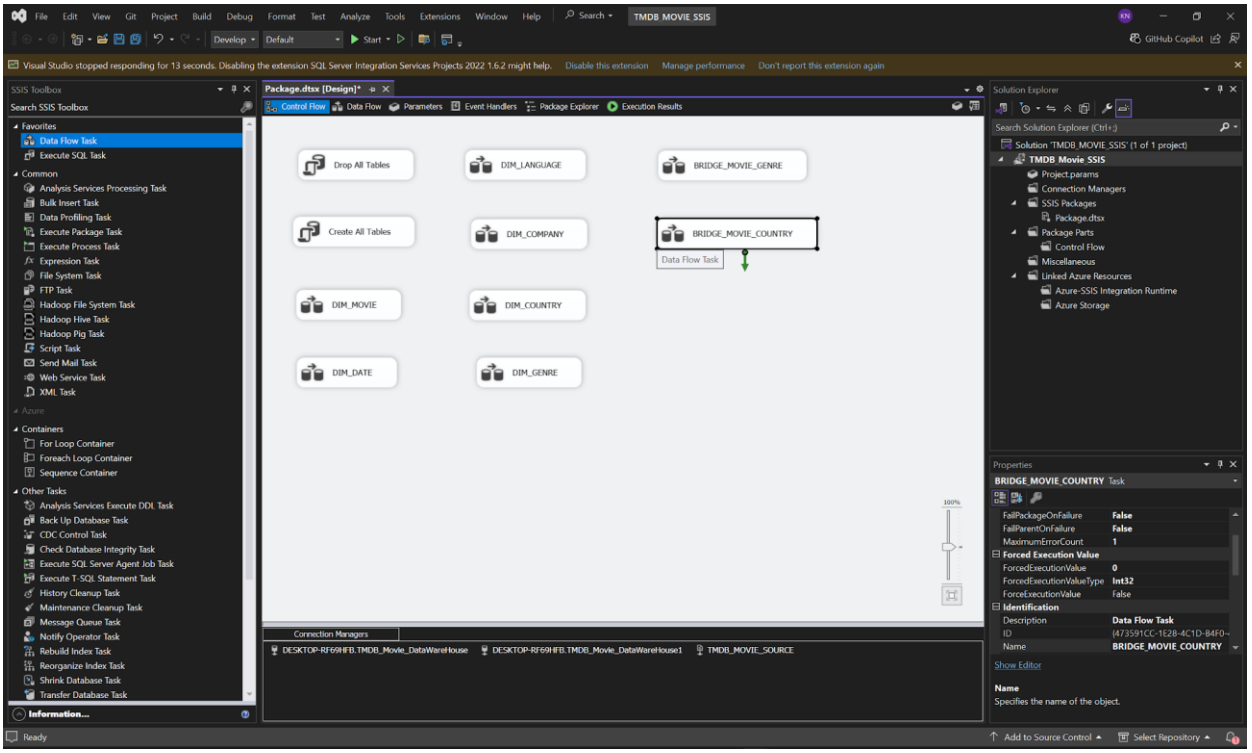



## 2.4.8 Bảng BRIDGE_MOVIE_COUNTRY

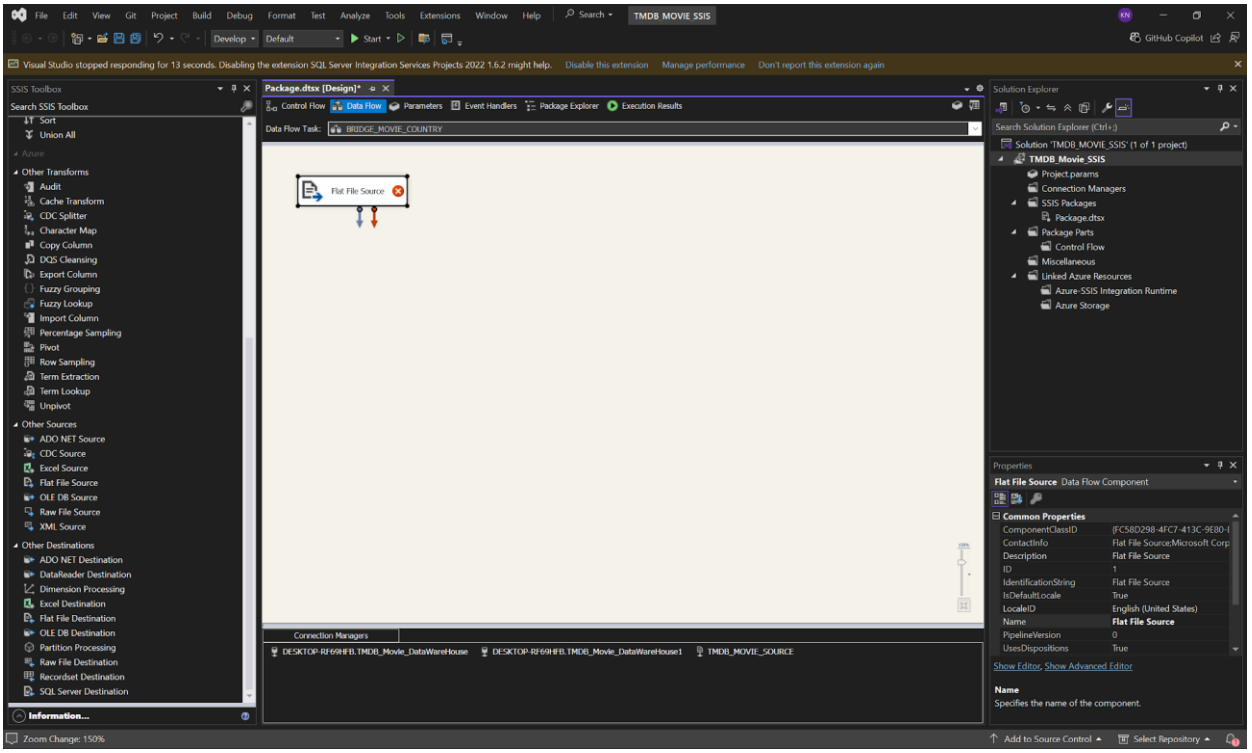
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



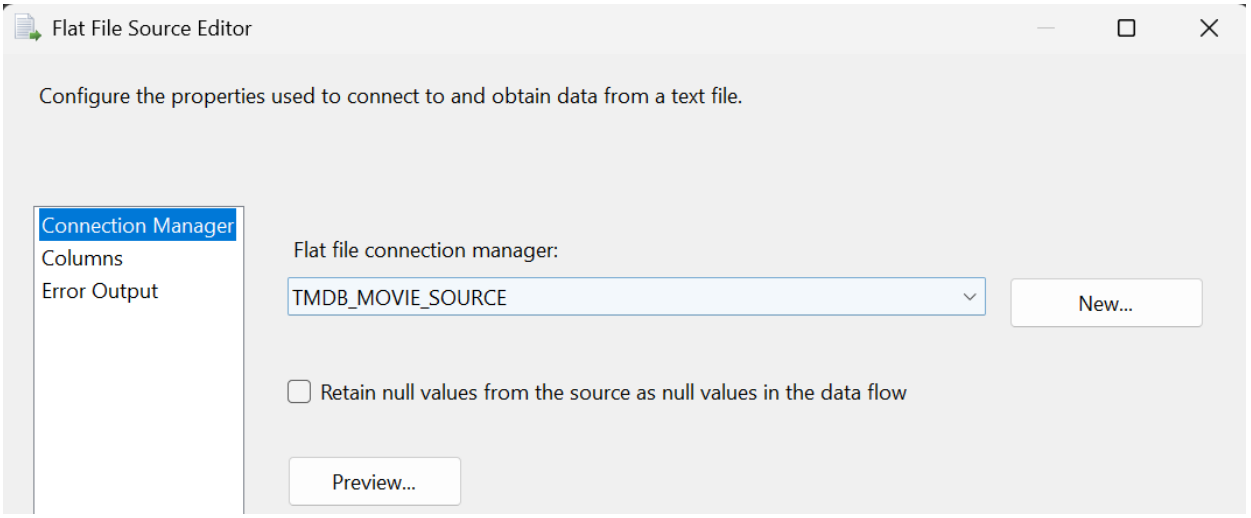
**Bước 2:** Đổi tên thành **BRIDGE_MOVIE_COUNTRY**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



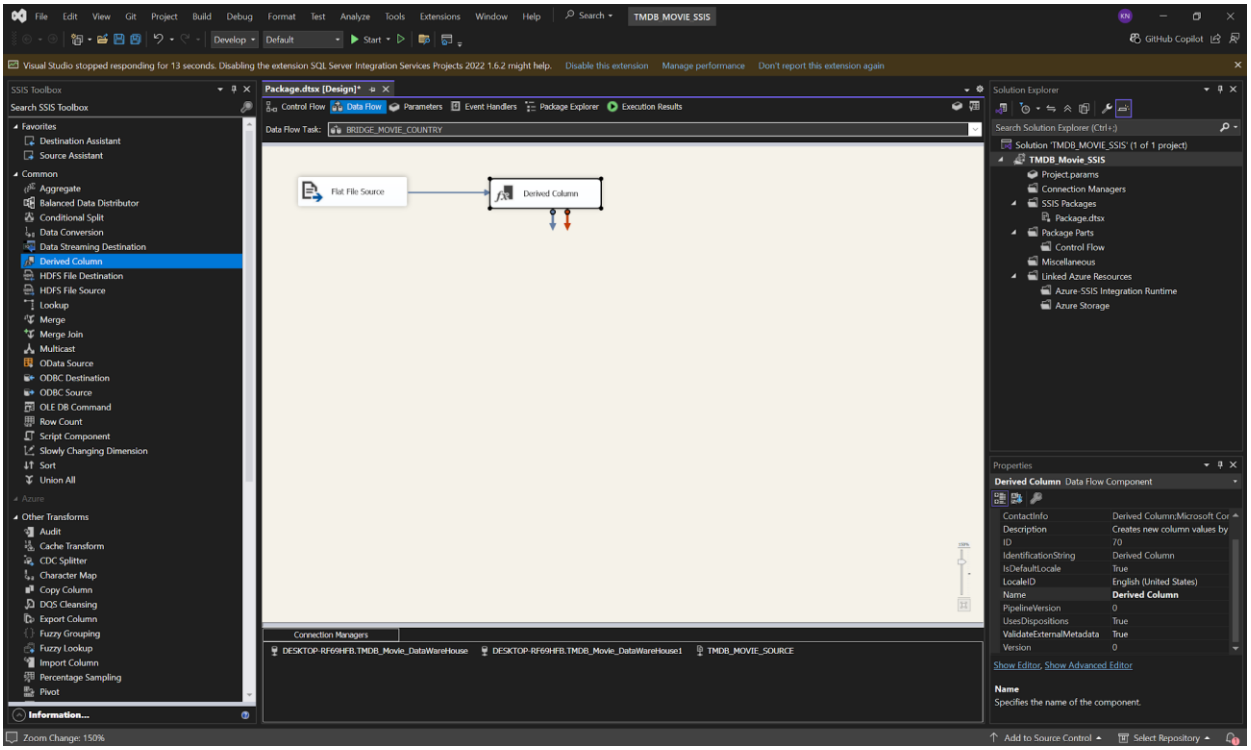

**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



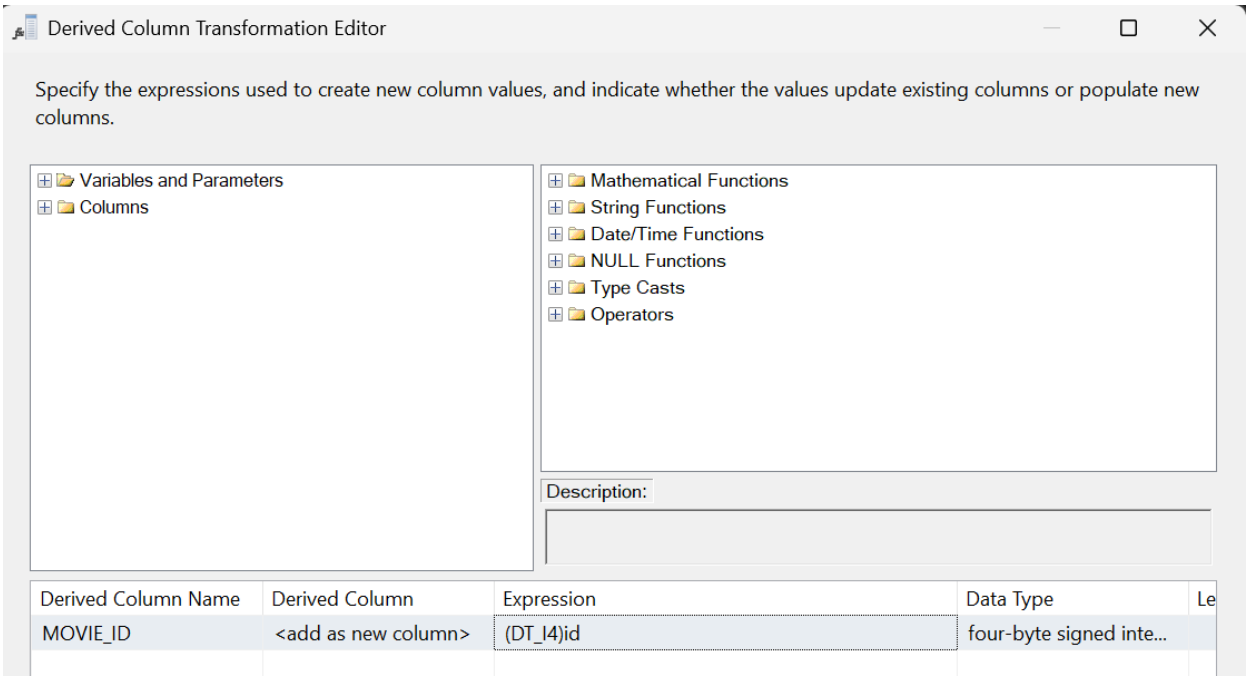
**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



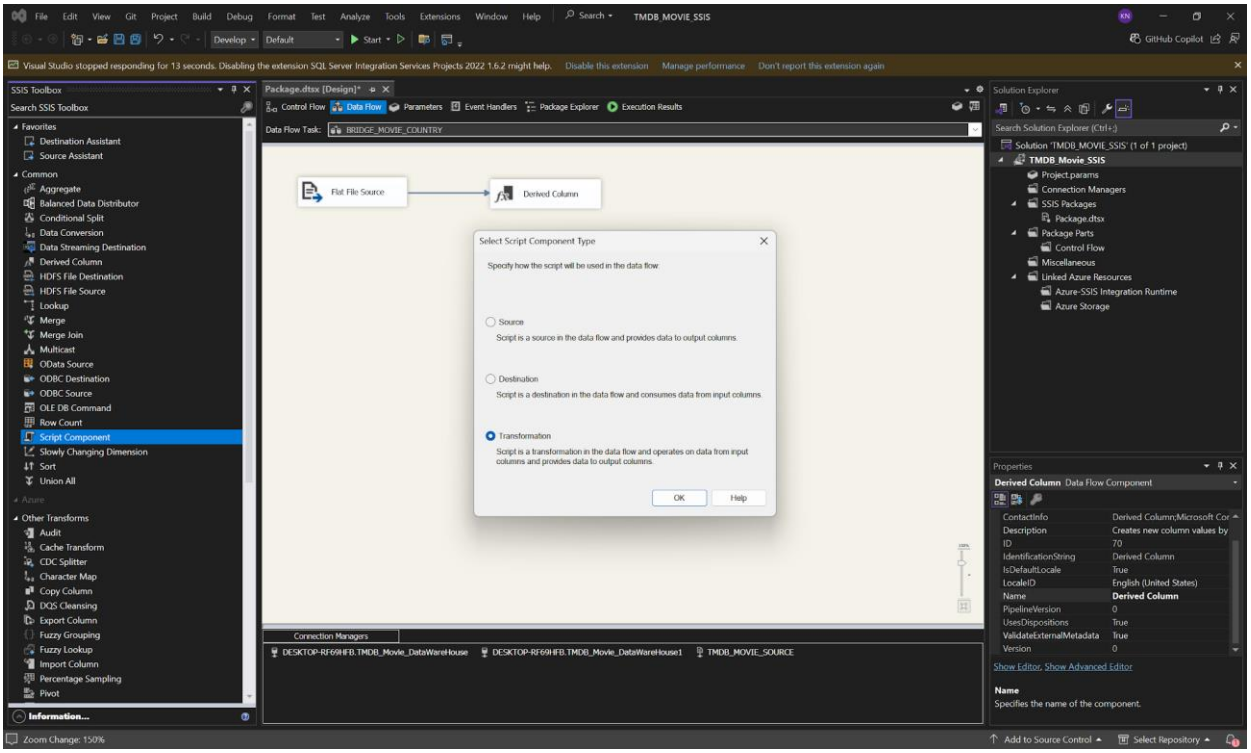

**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** và nối luồng dữ liệu từ **Flat File Source. Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



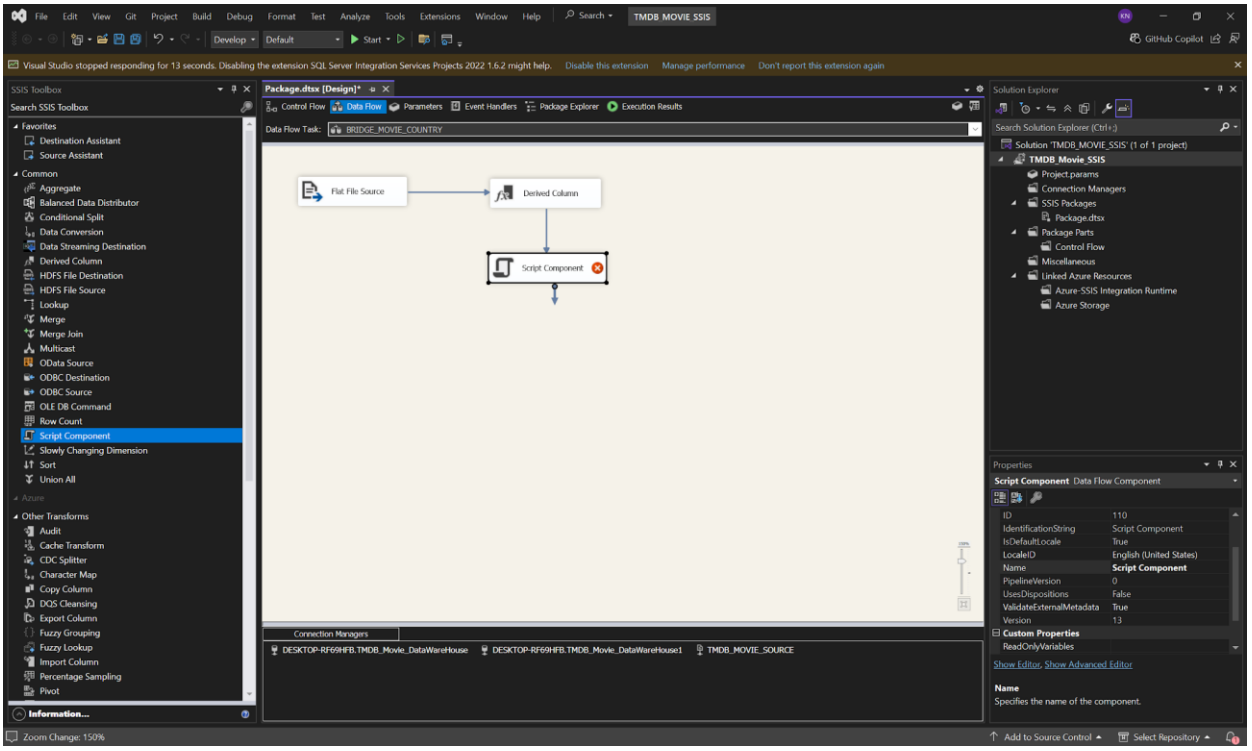
**Bước 6:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **BRIDGE_MOVIE_COUNTRY**. Điền biểu thức vào cột **Expression**. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



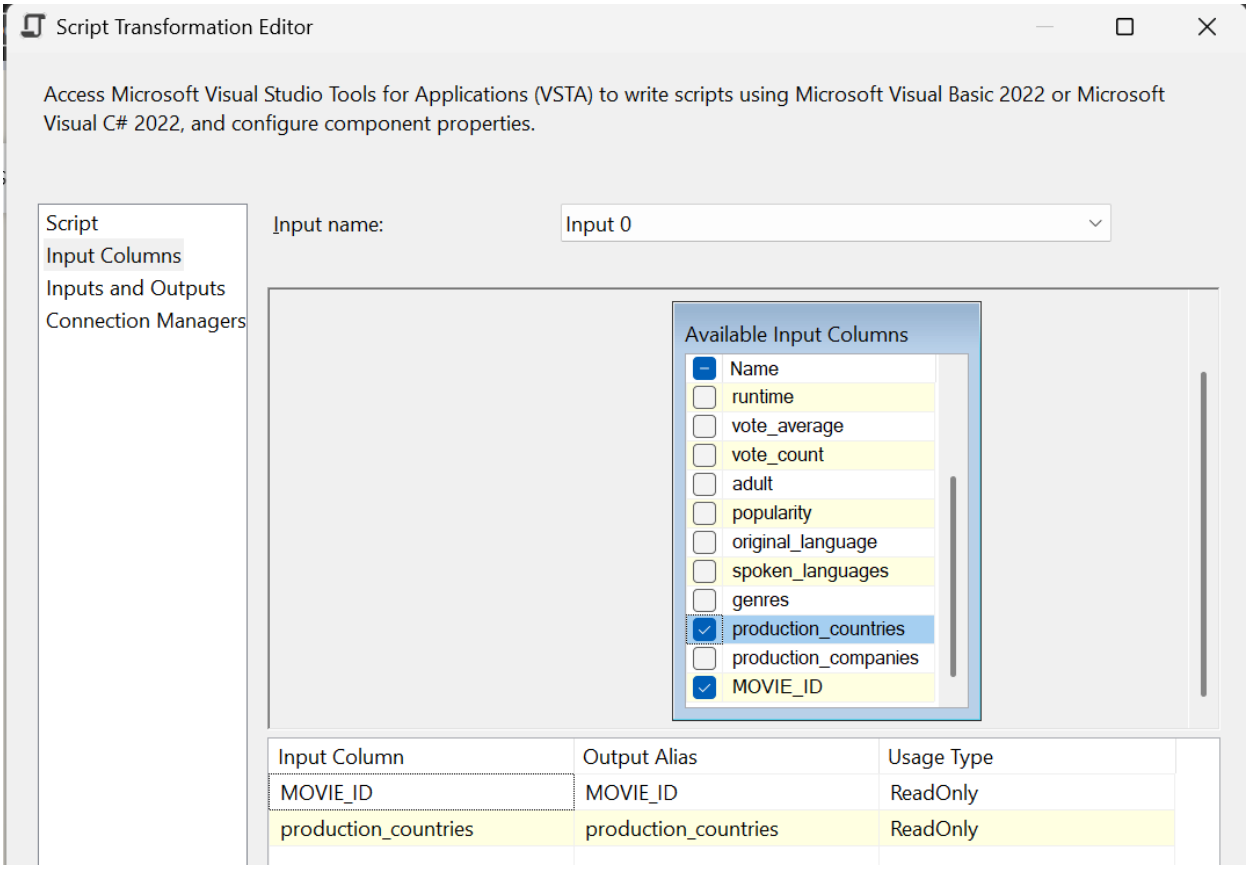

**Bước 7:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



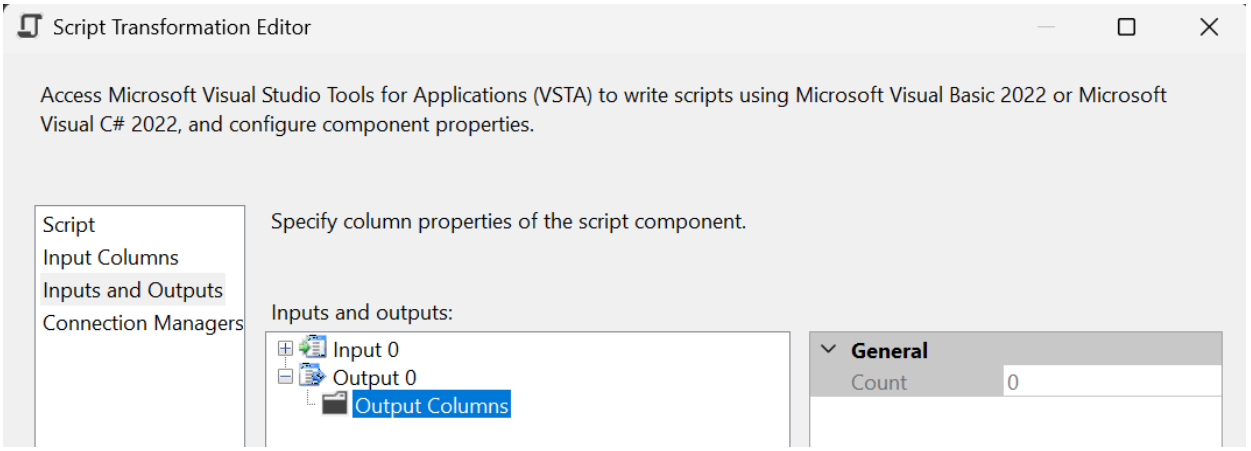
**Bước 8: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



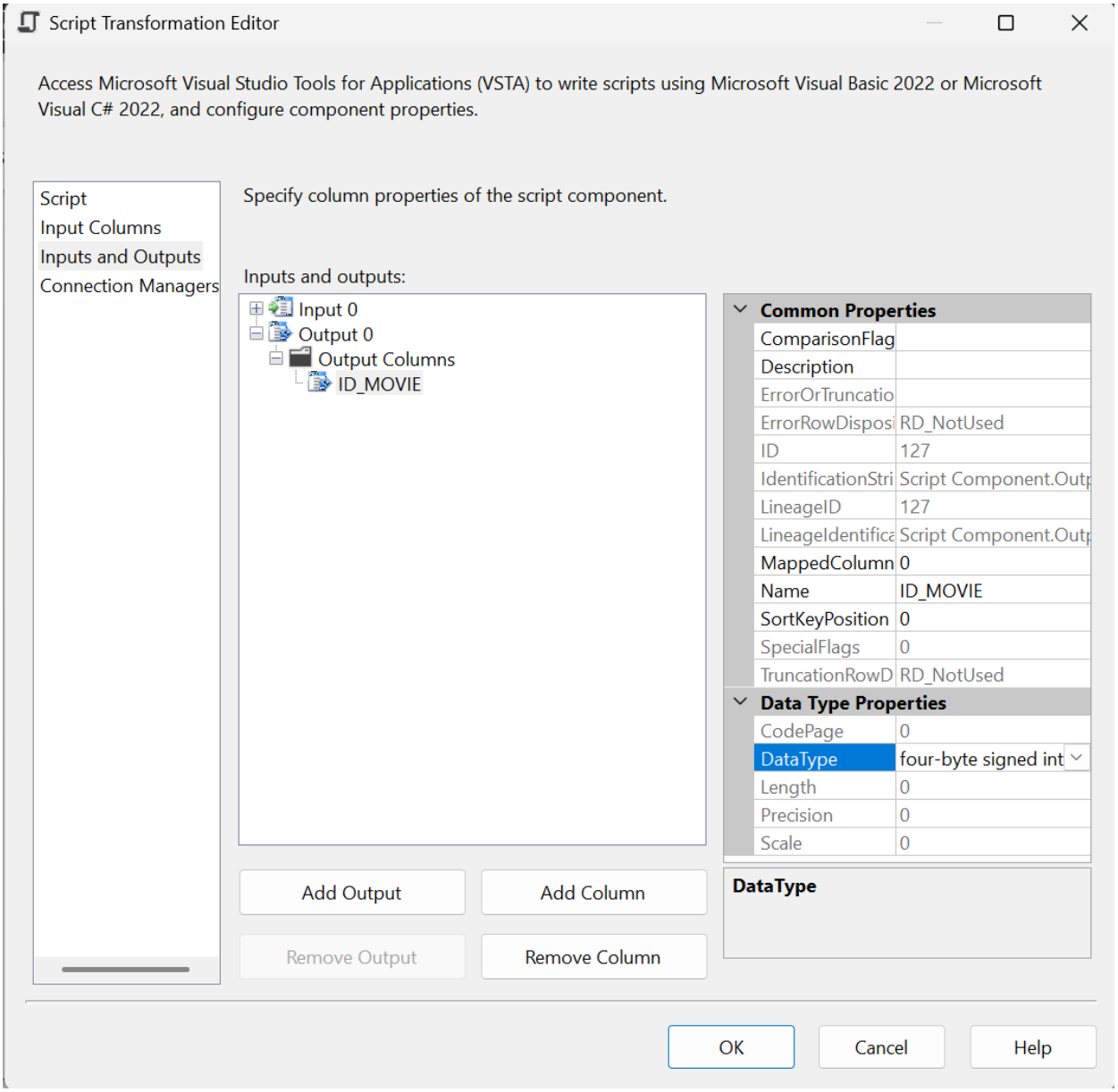

**Bước 9:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **production_countries** và **MOVIE_ID** để đưa dữ liệu của hai cột này vào cho script xử lý.



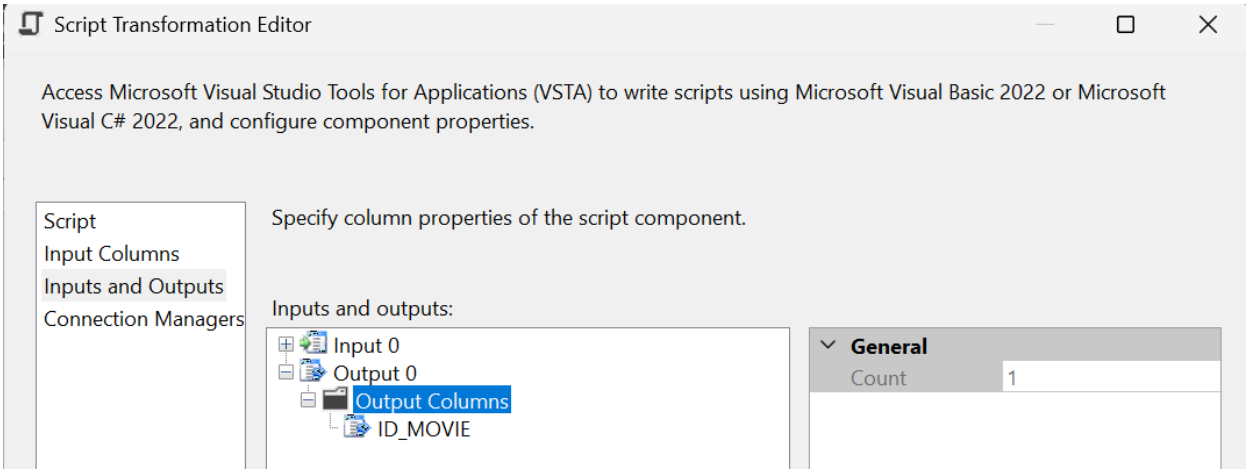
**Bước 10:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



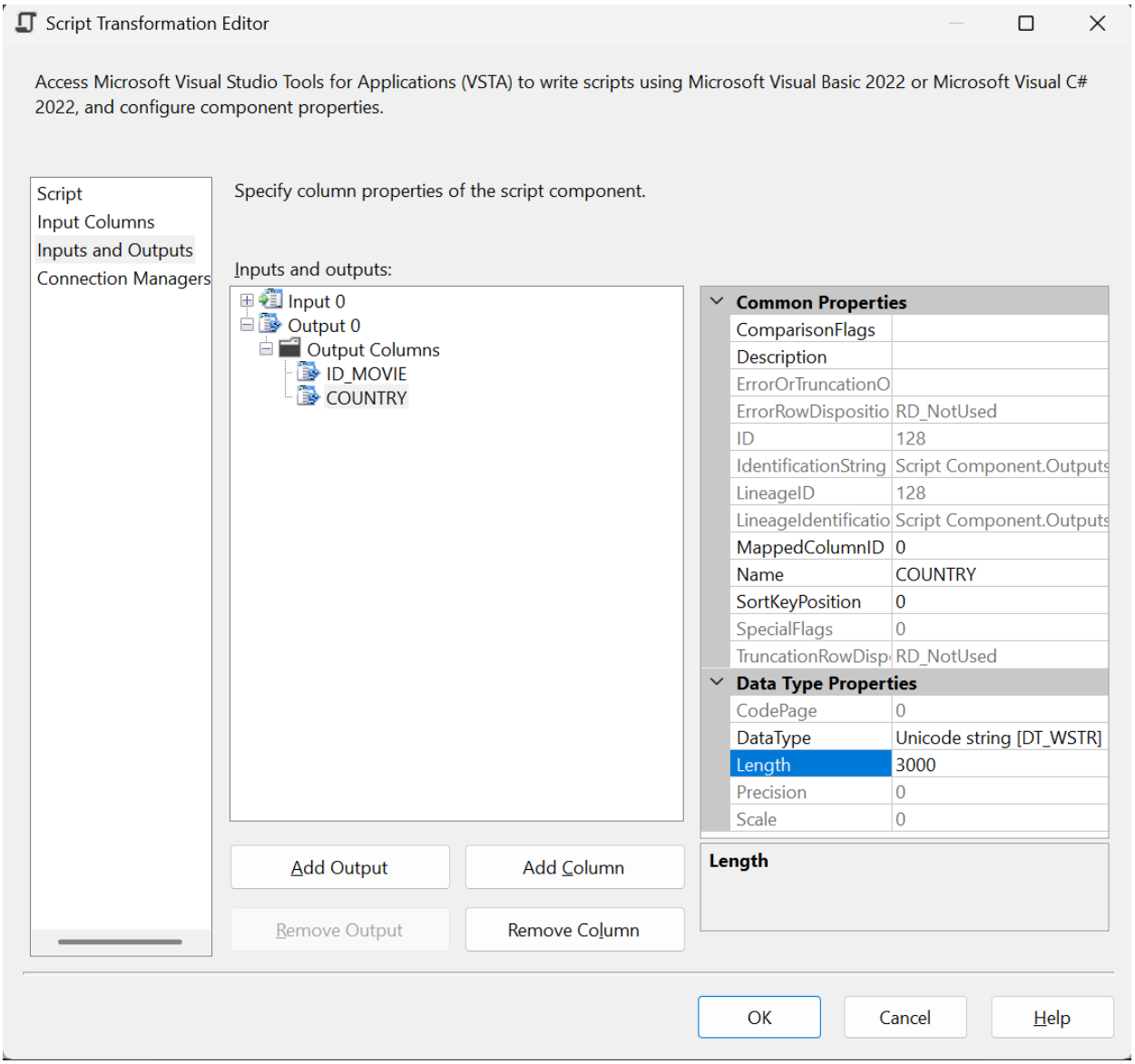

**Bước 11:** Đổi tên cột mới tạo thành **ID_MOVIE**.



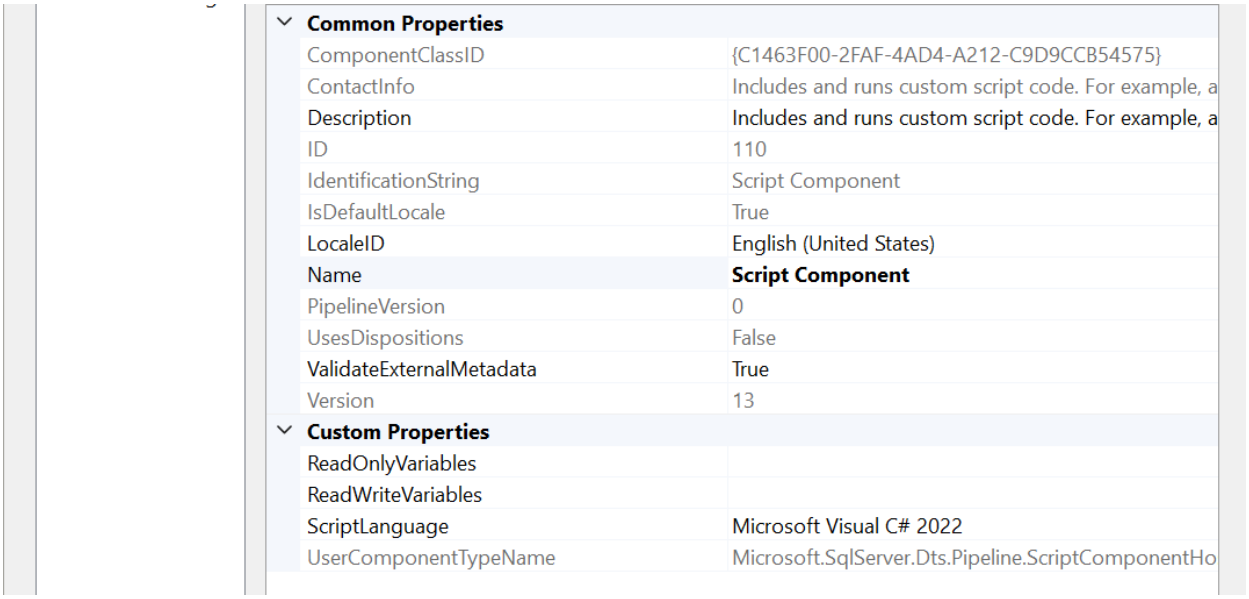
**Bước 12:** Chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



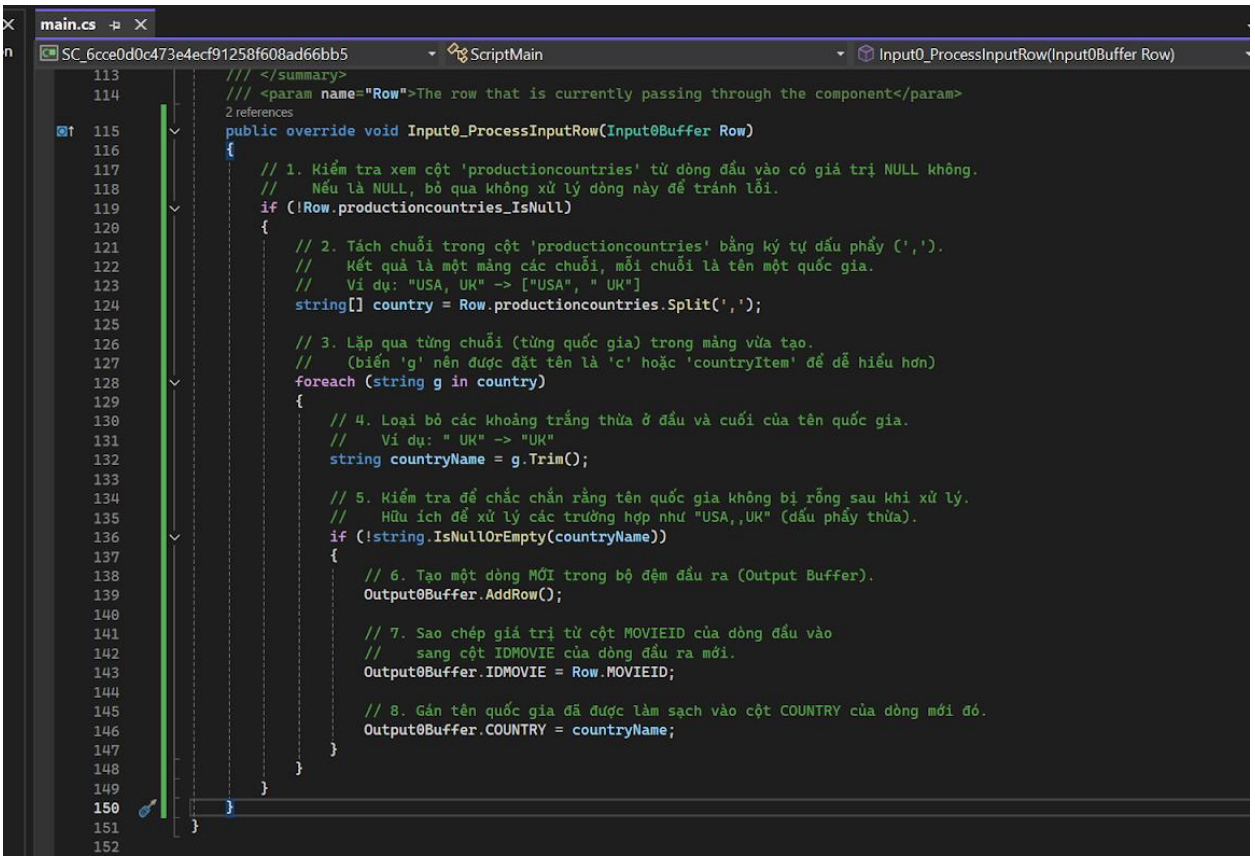

**Bước 13:** Đổi tên cột mới tạo thành **COUNTRY** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 3000.



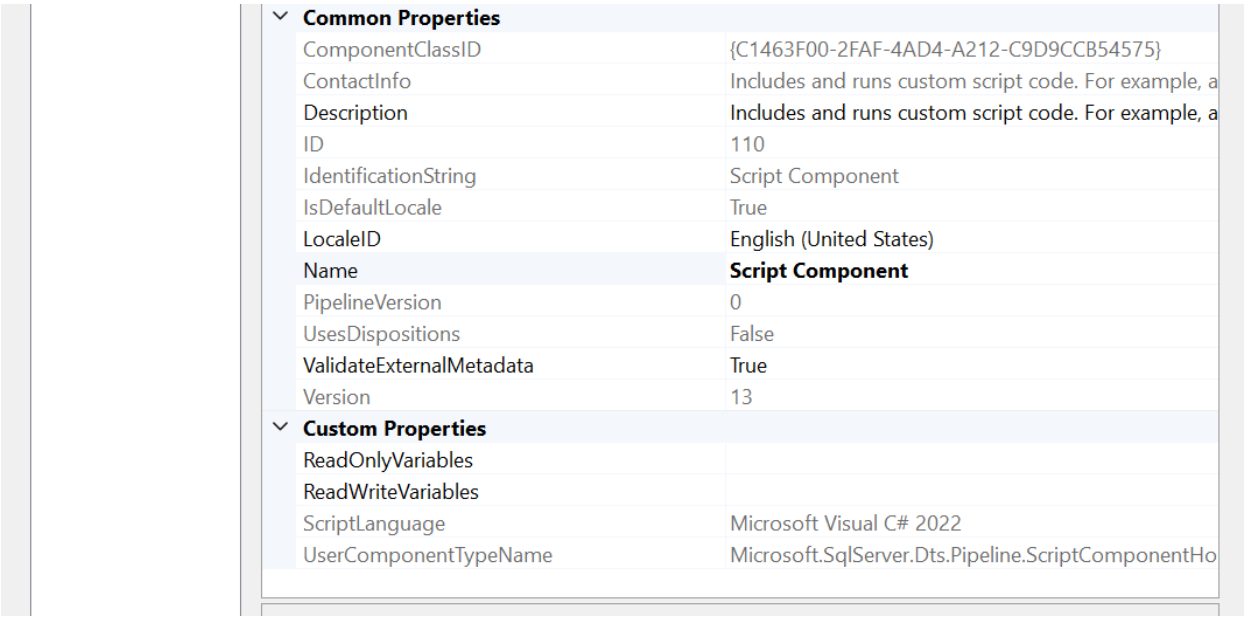
**Bước 14:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua hai output **ID_MOVIE** và **COUNTRY**.



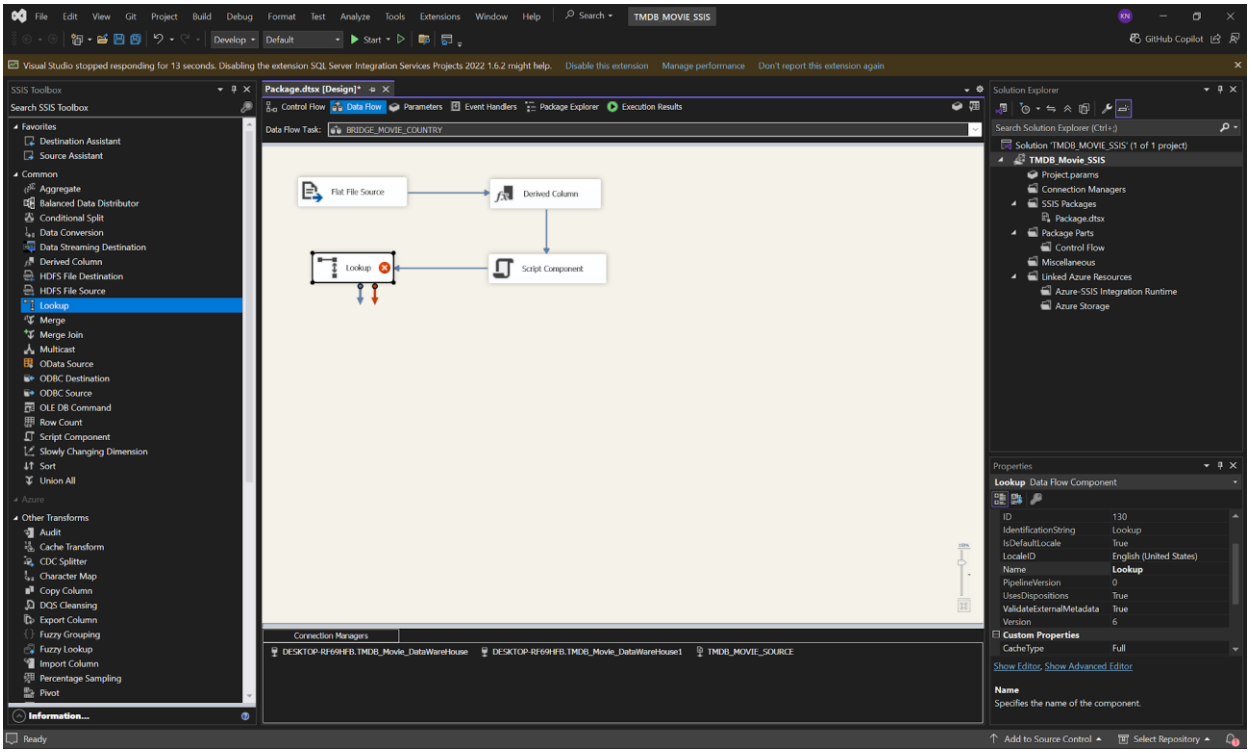

**Bước 15:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



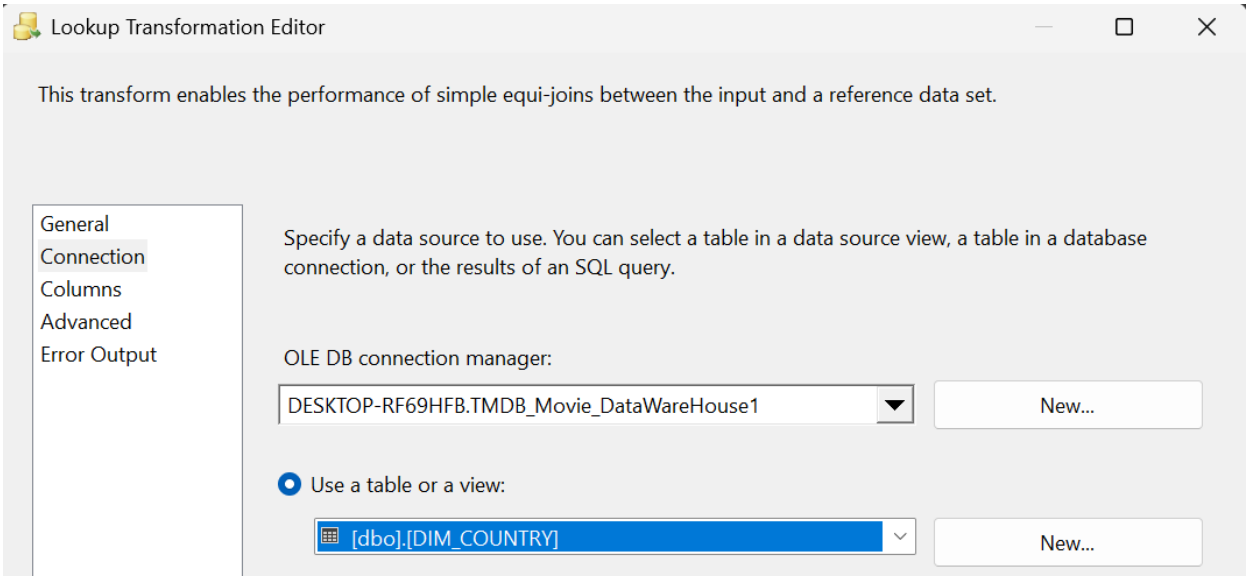
**Bước 16:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



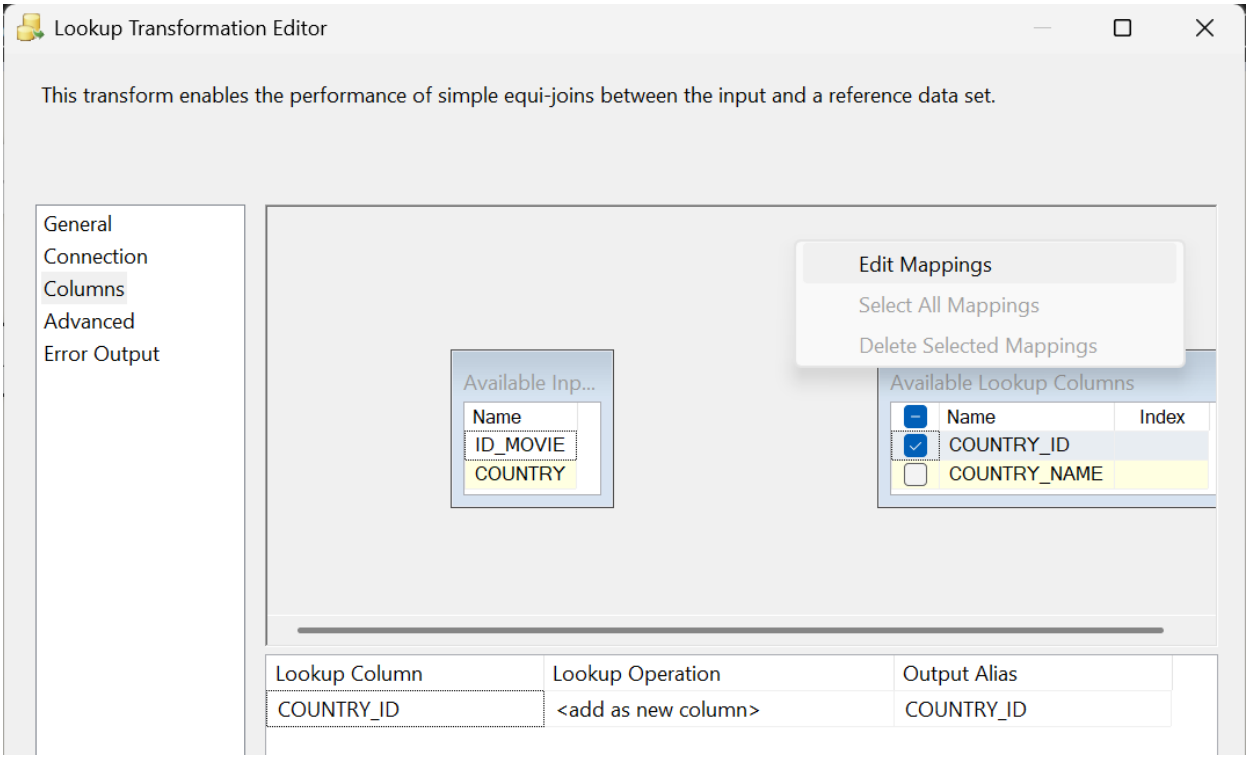

**Bước 17:** Kéo một component **Lookup** vào và nối đầu ra của **Script Component** với nó để bắt đầu quá trình tra cứu khóa ngoại.



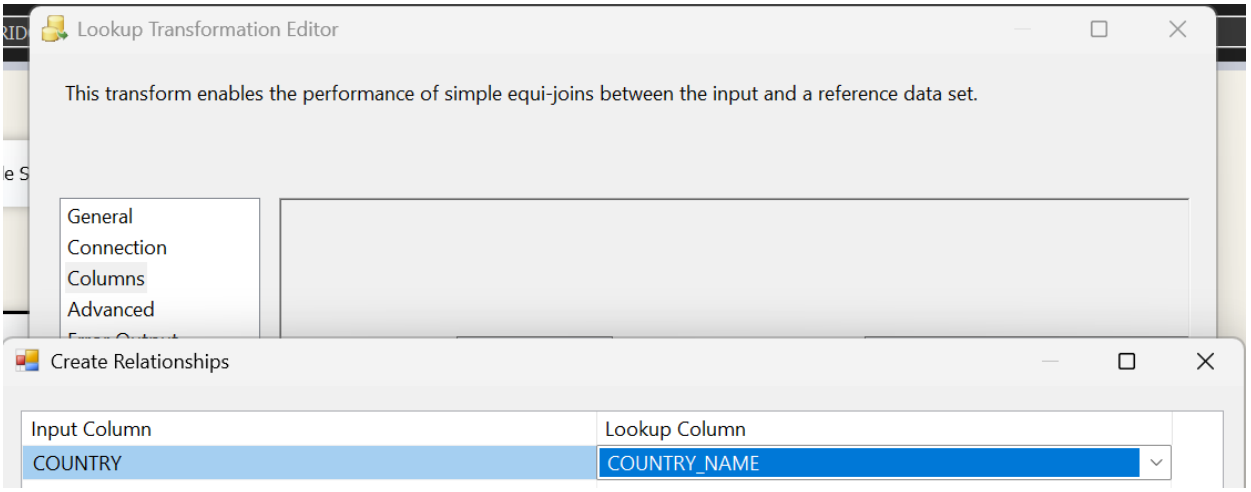
**Bước 18:** Mở **Lookup Transformation Editor**, trong mục **General**, cấu hình kết nối đến **DataWarehouse** và chọn bảng tra cứu là **[dbo].[DIM_COUNTRY]**.



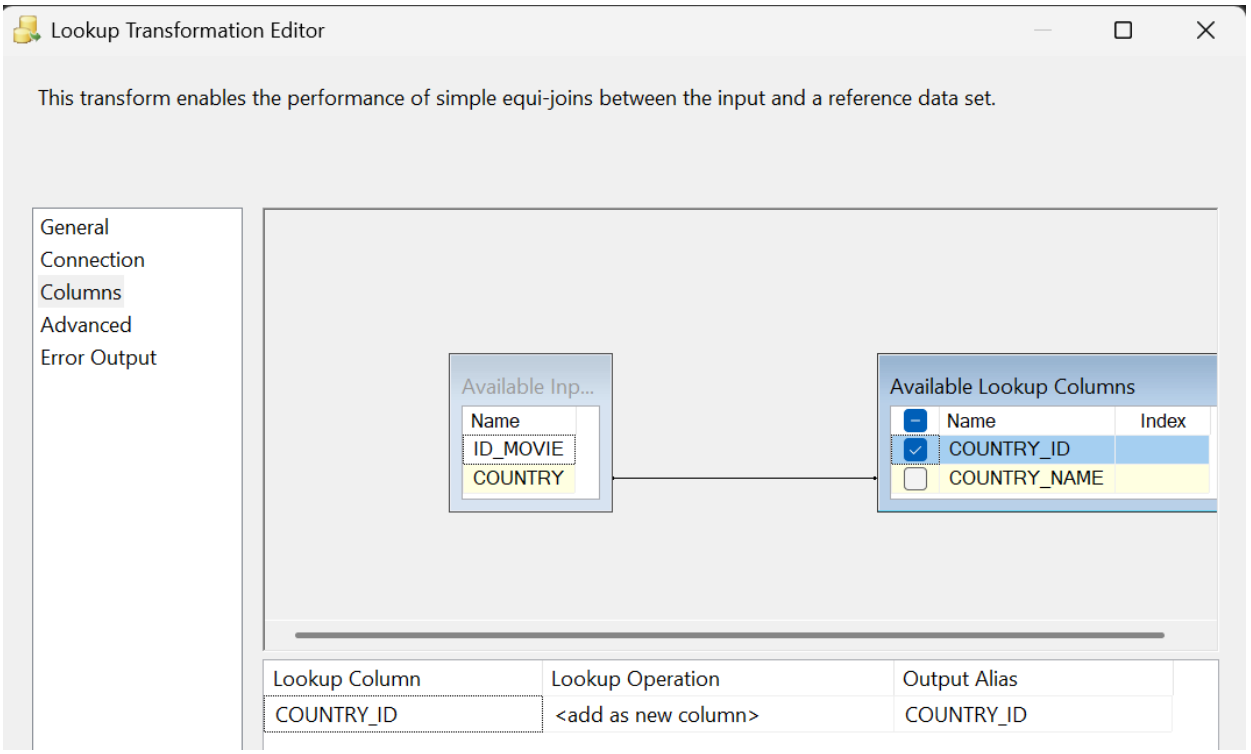

**Bước 19:** Chuyển sang mục **Columns**, tick chọn vào cột **COUNTRY_ID** để lấy giá trị này thêm vào luồng dữ liệu. Tiếp tục bấm vào vùng trống ngoài hai bảng, chọn **Edit Mappings**.



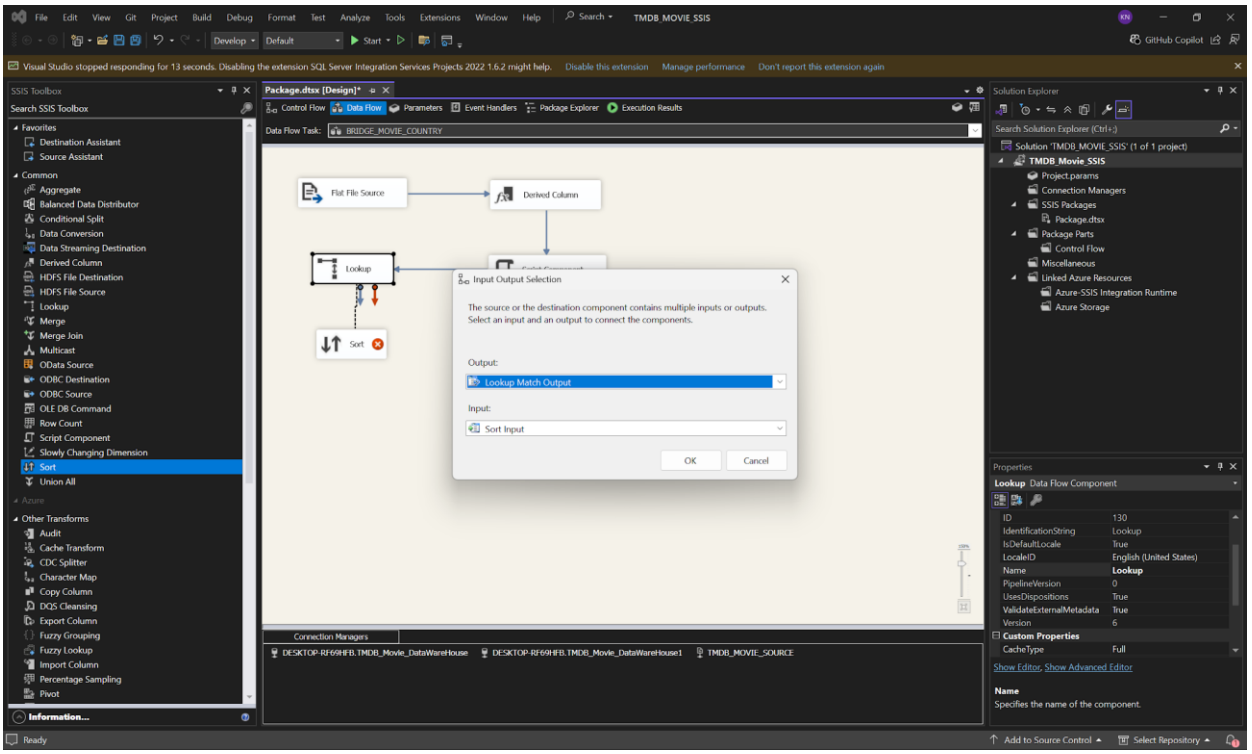
**Bước 20:** Cửa sổ **Create Relationships** hiện ra, thực hiện nối 2 cột **COUNTRY** và **COUNTRY_NAME** để tạo quan hệ. Sau đó bấm **OK**.



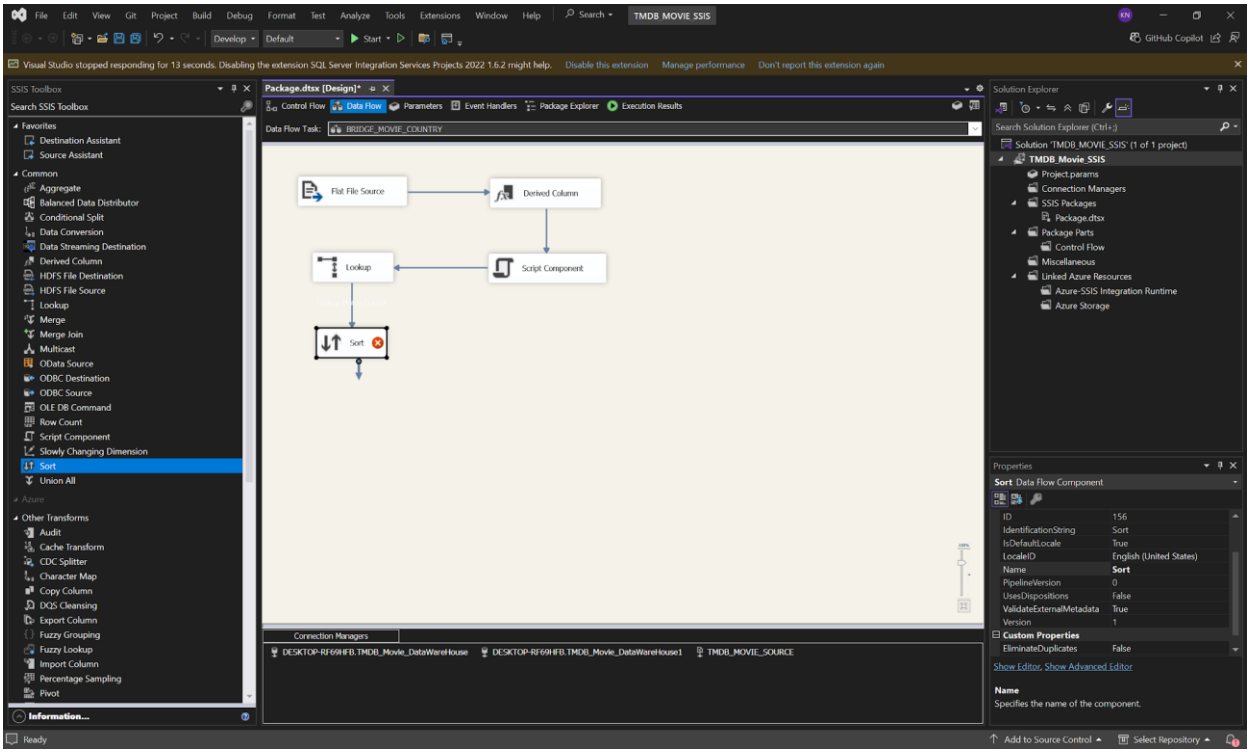

**Bước 21:** Bấm **Ok** tiếp tục 1 lần nữa để xác nhận.



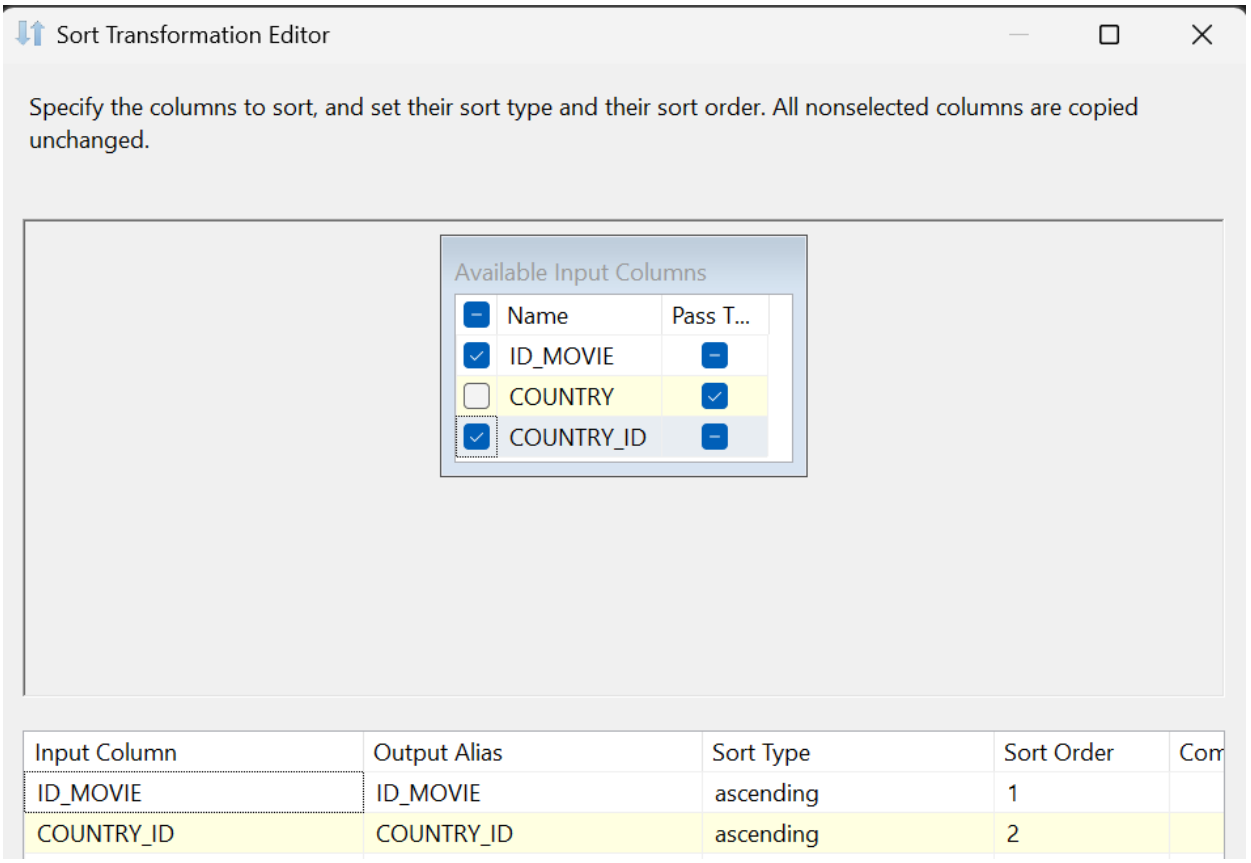
**Bước 22:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Lookup**. Cửa sổ **Input Output Selection** hiện ra, chọn **Output: Lookup Match Output**. Bấm **Ok**.



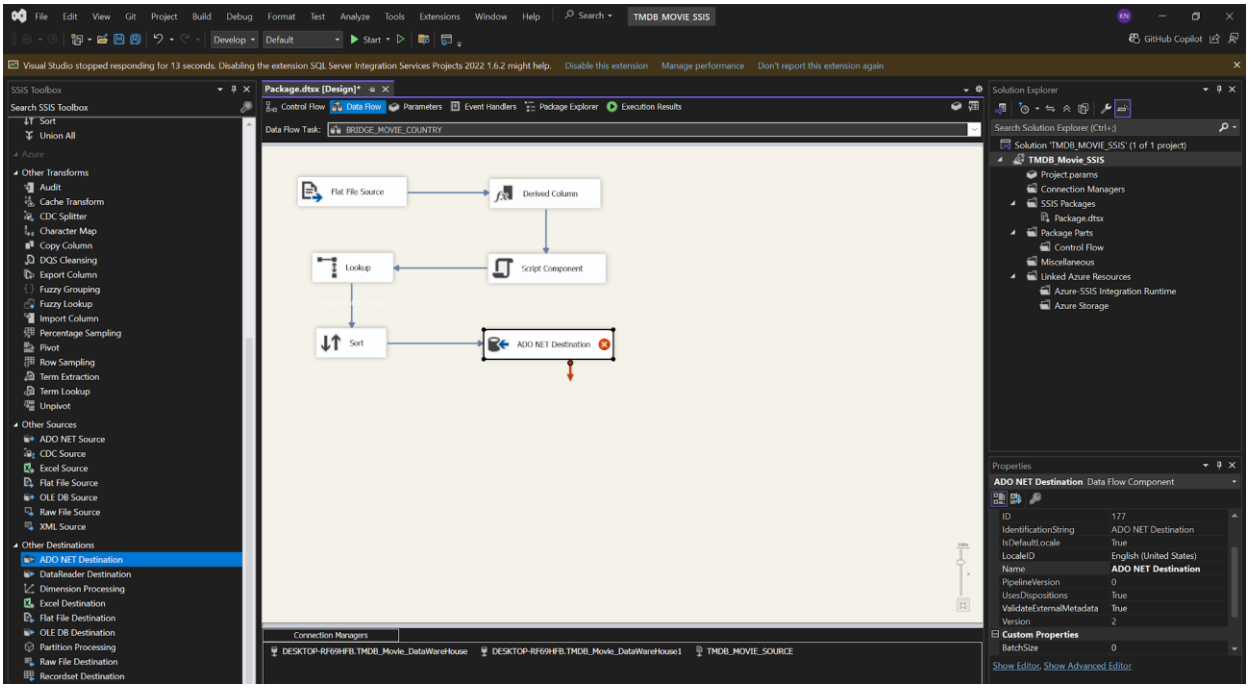

**Bước 23: Double-click** vào **Sort** vừa tạo ra.



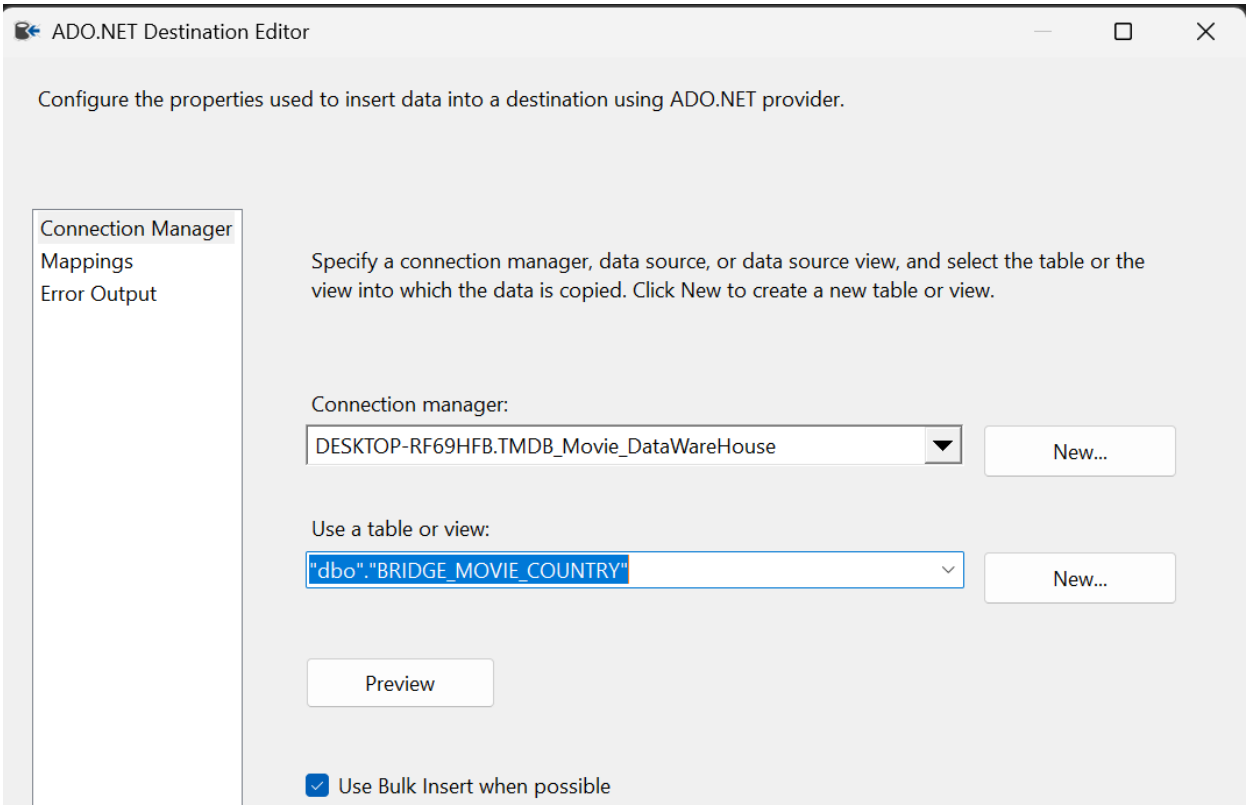
**Bước 24:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **ID_MOVIE**, **COUNTRY_ID** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



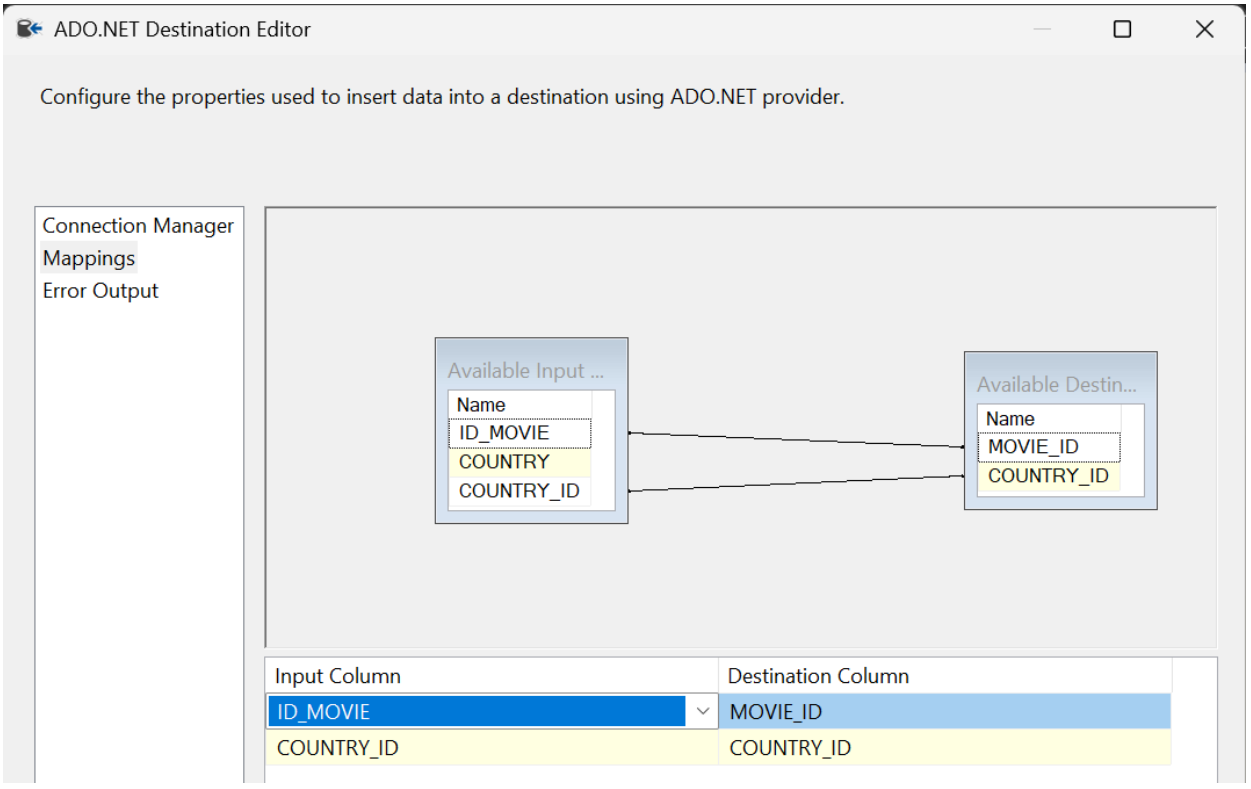

**Bước 25:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



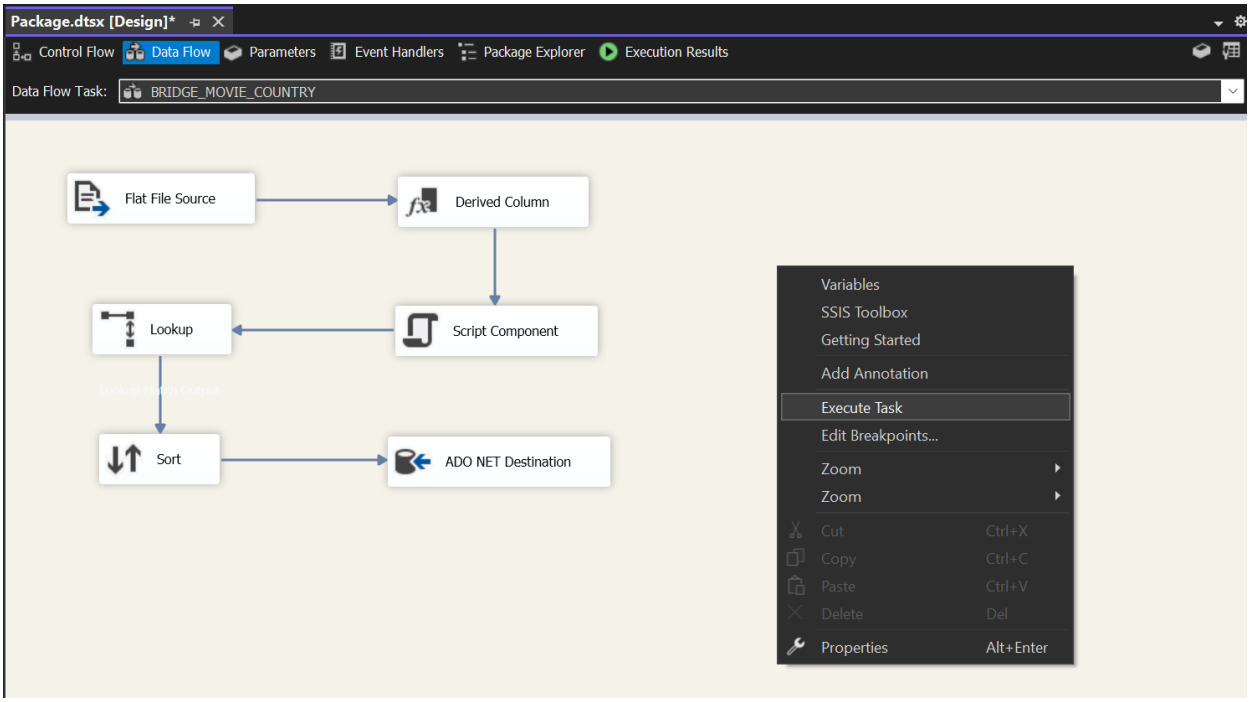
**Bước 26:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.BRIDGE_MOVIE_COUNTRY**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



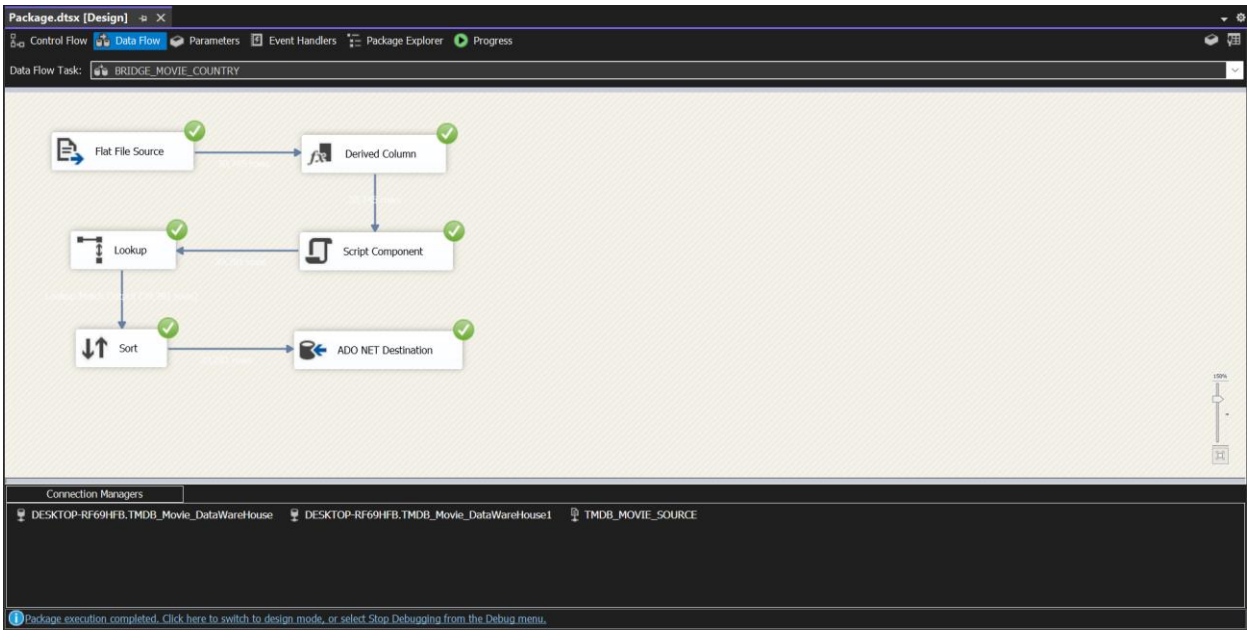

**Bước 27:** Ánh xạ từ cột **ID_MOVIE** đến cột **MOVIE_ID** và ánh xạ từ cột **COUNTRY_ID** đến cột **COUNTRY_ID** của bảng đích. Bấm **OK**.



**Bước 28:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

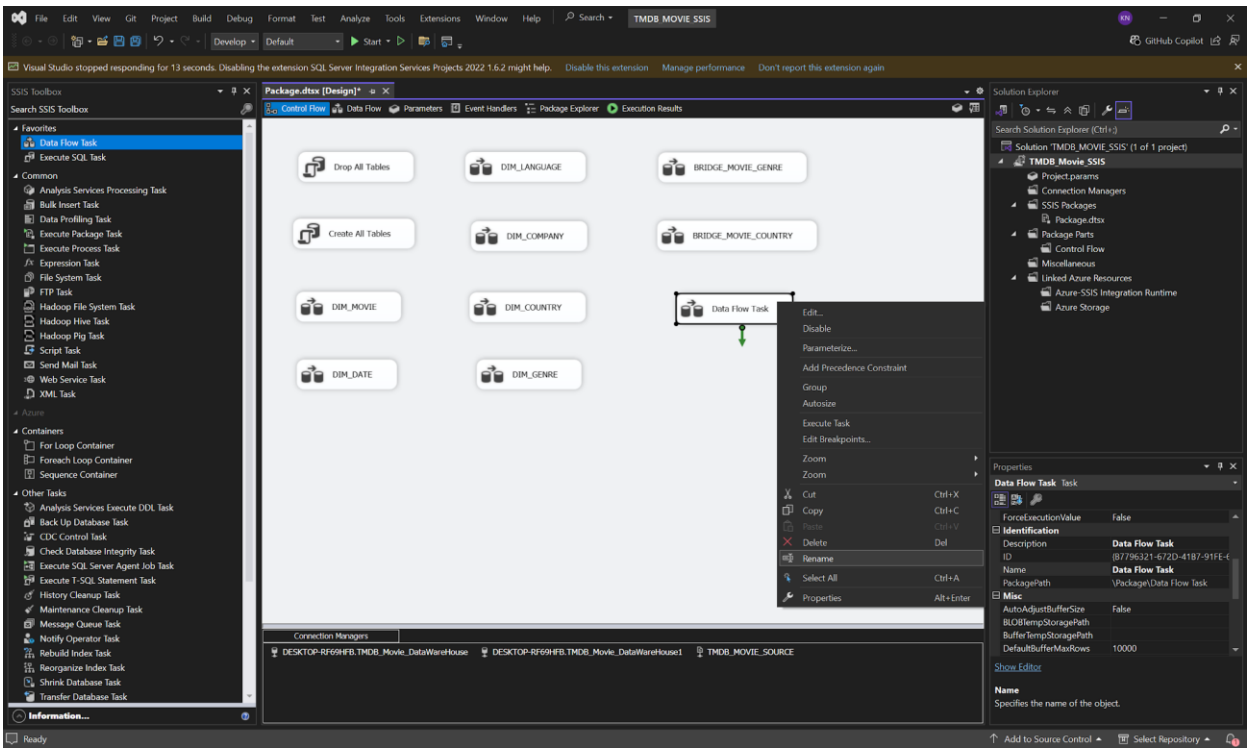



**Bước 29:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

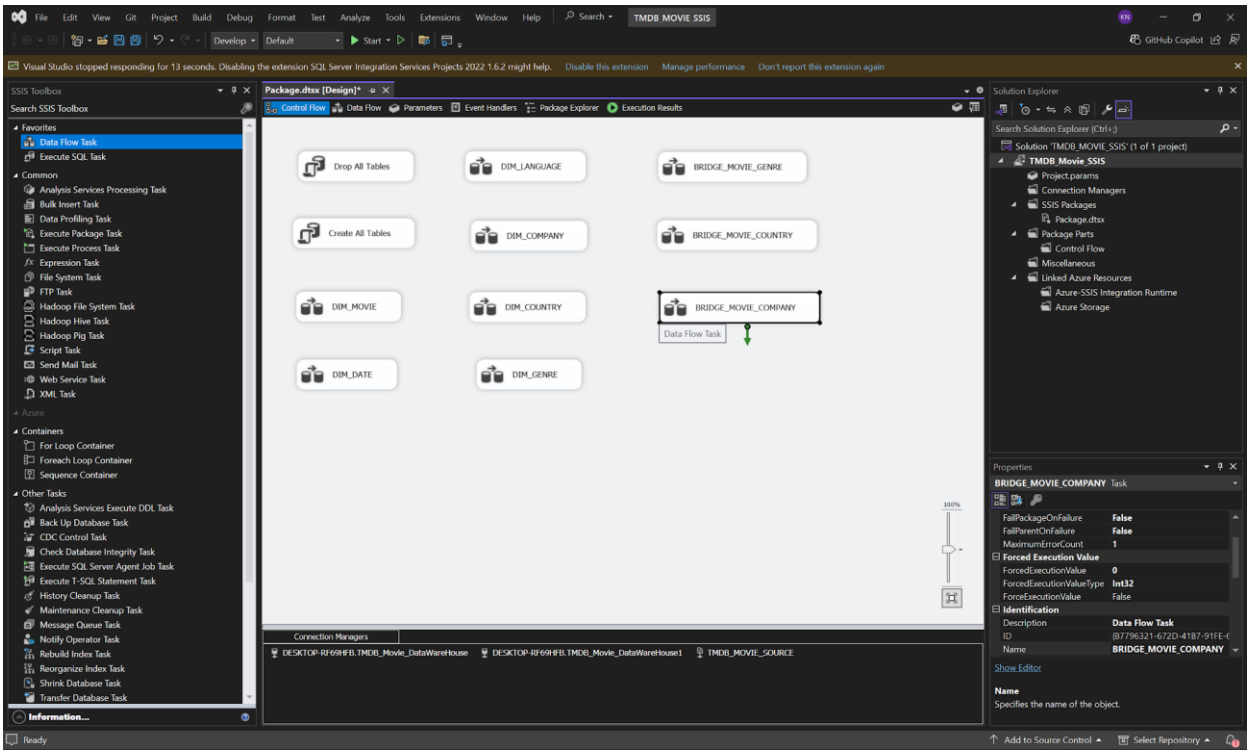



### 2.4.9 Bảng BRIDGE_MOVIE_COMPANY

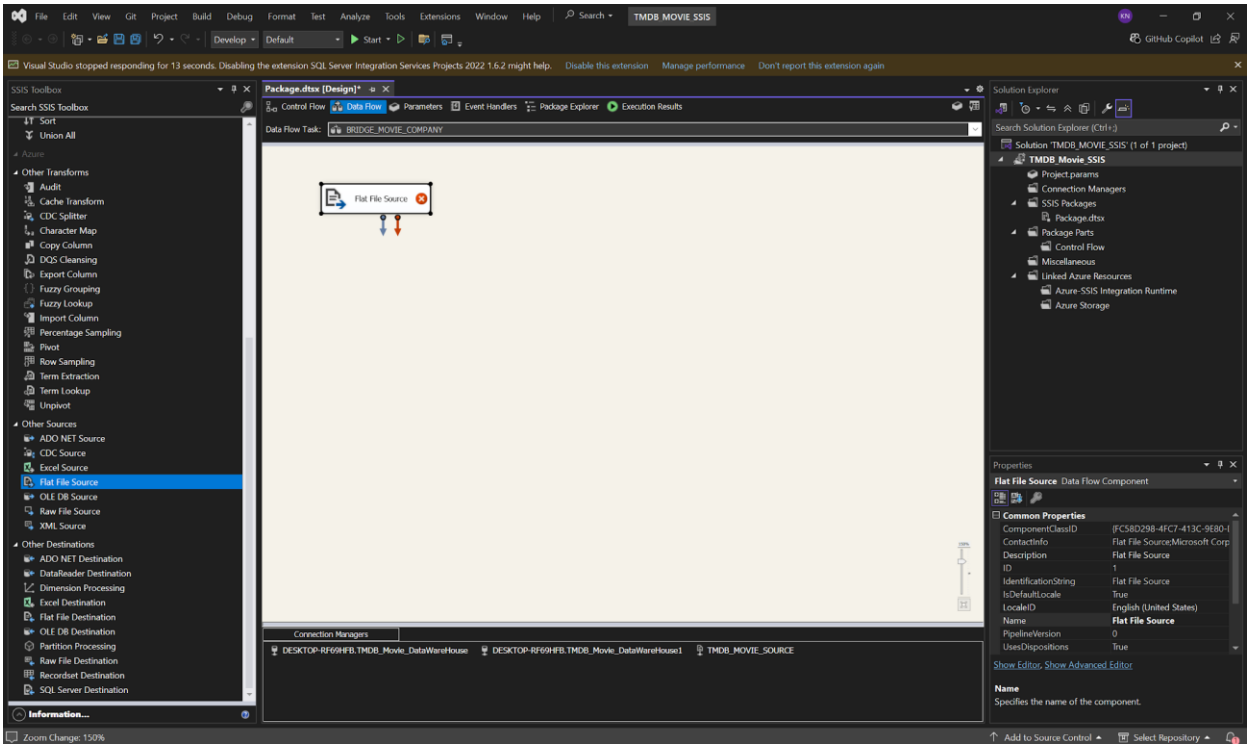
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



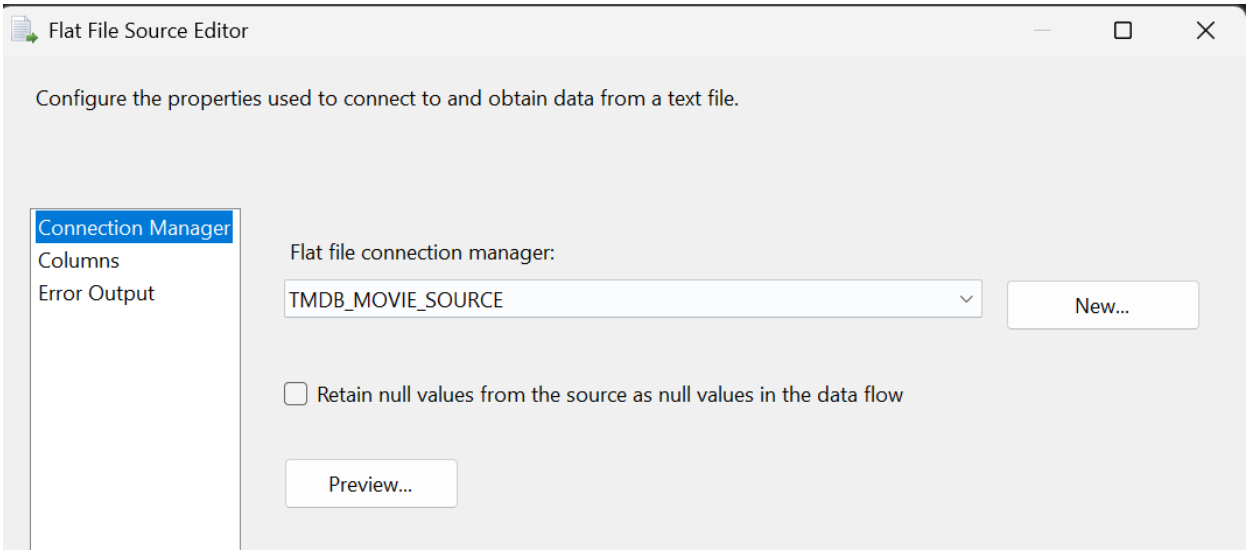

**Bước 2:** Đổi tên thành **BRIDGE_MOVIE_COMPANY**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



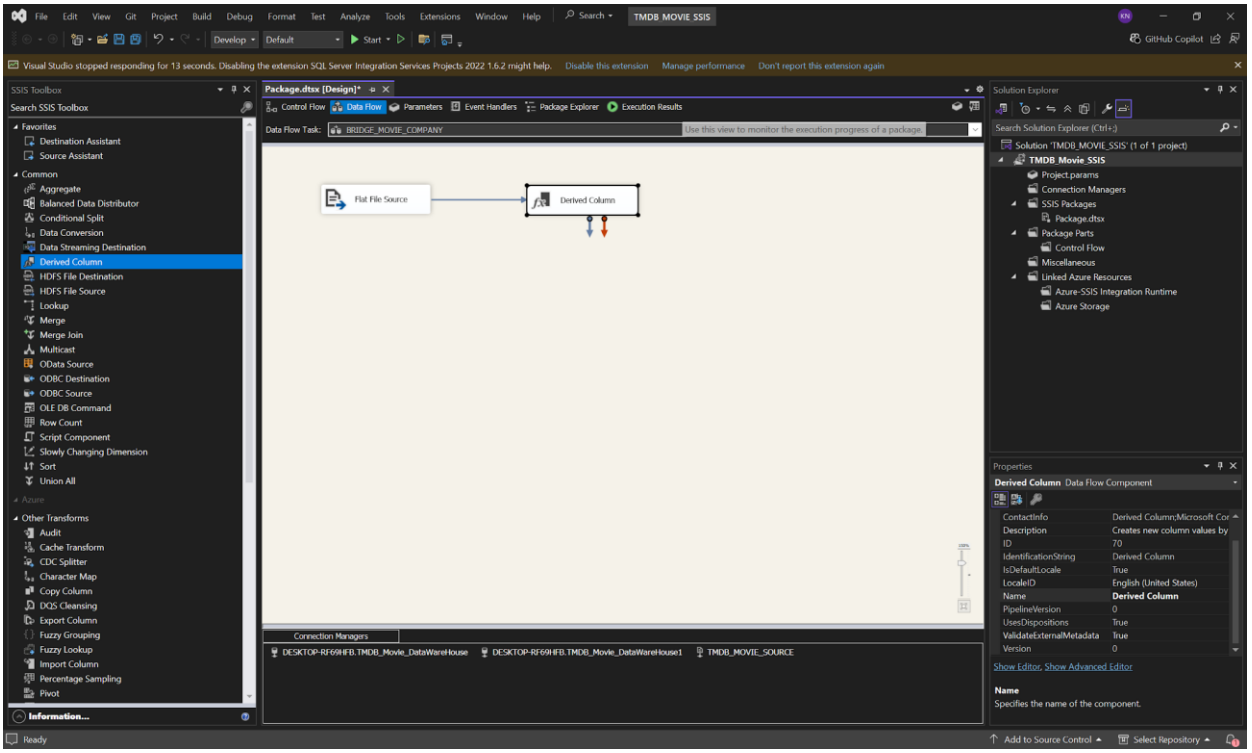
**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



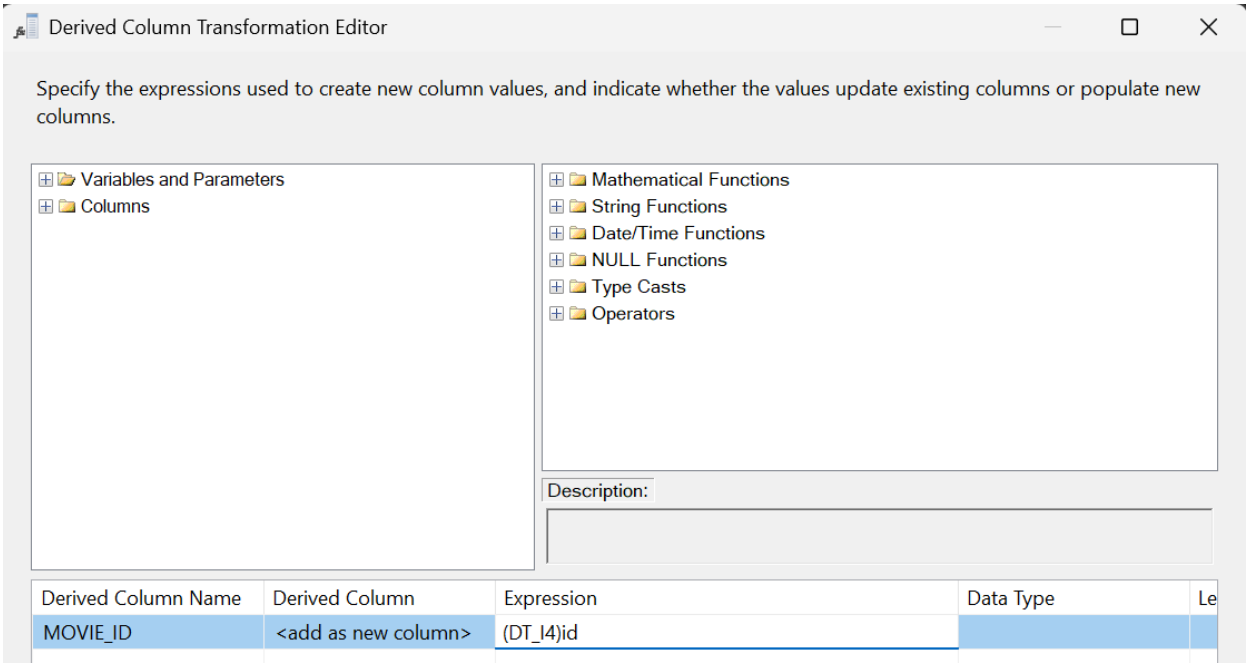

**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



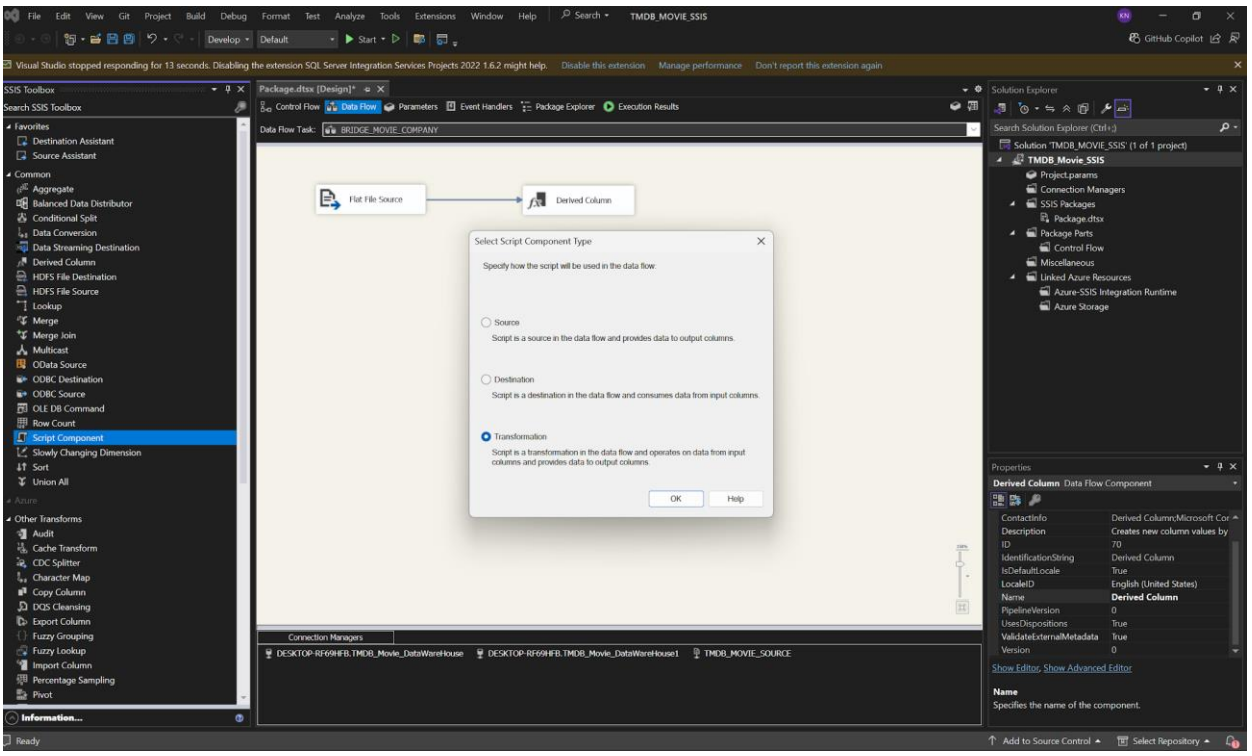
**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** và nối luồng dữ liệu từ **Flat File Source. Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



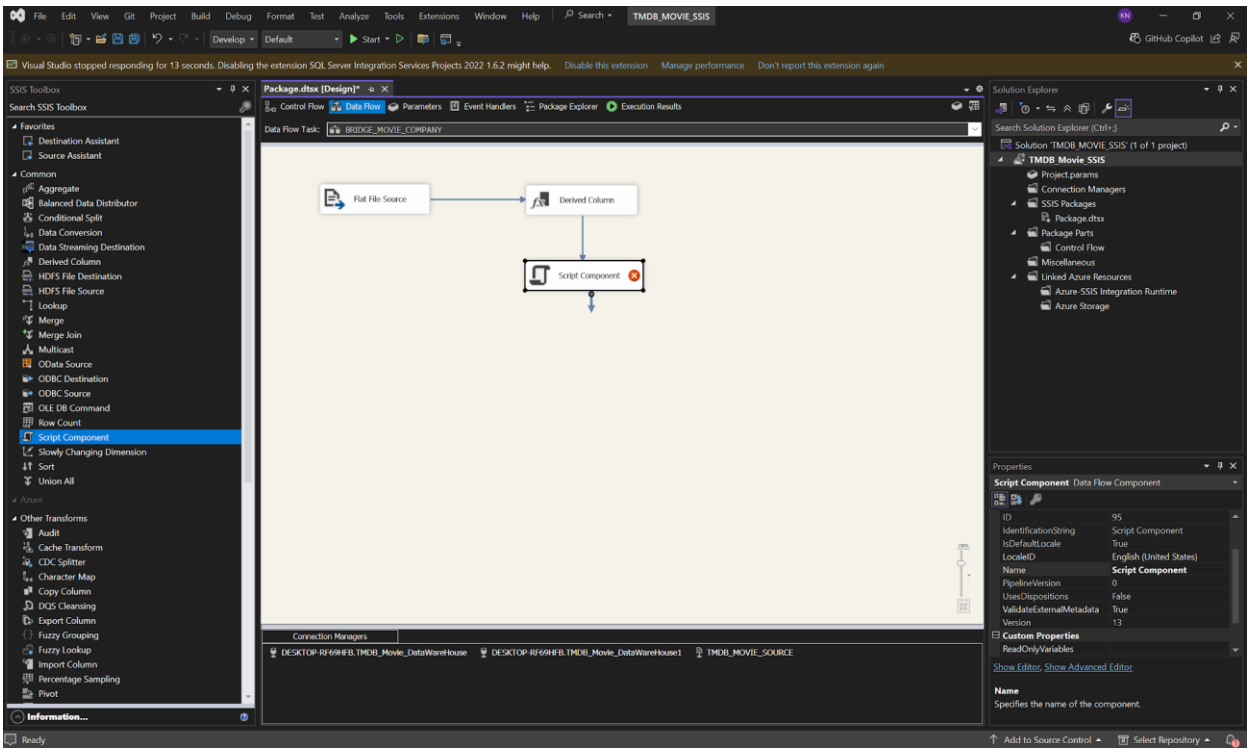

**Bước 6:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **BRIDGE_MOVIE_COMPANY**. Điền biểu thức vào cột **Expression**. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



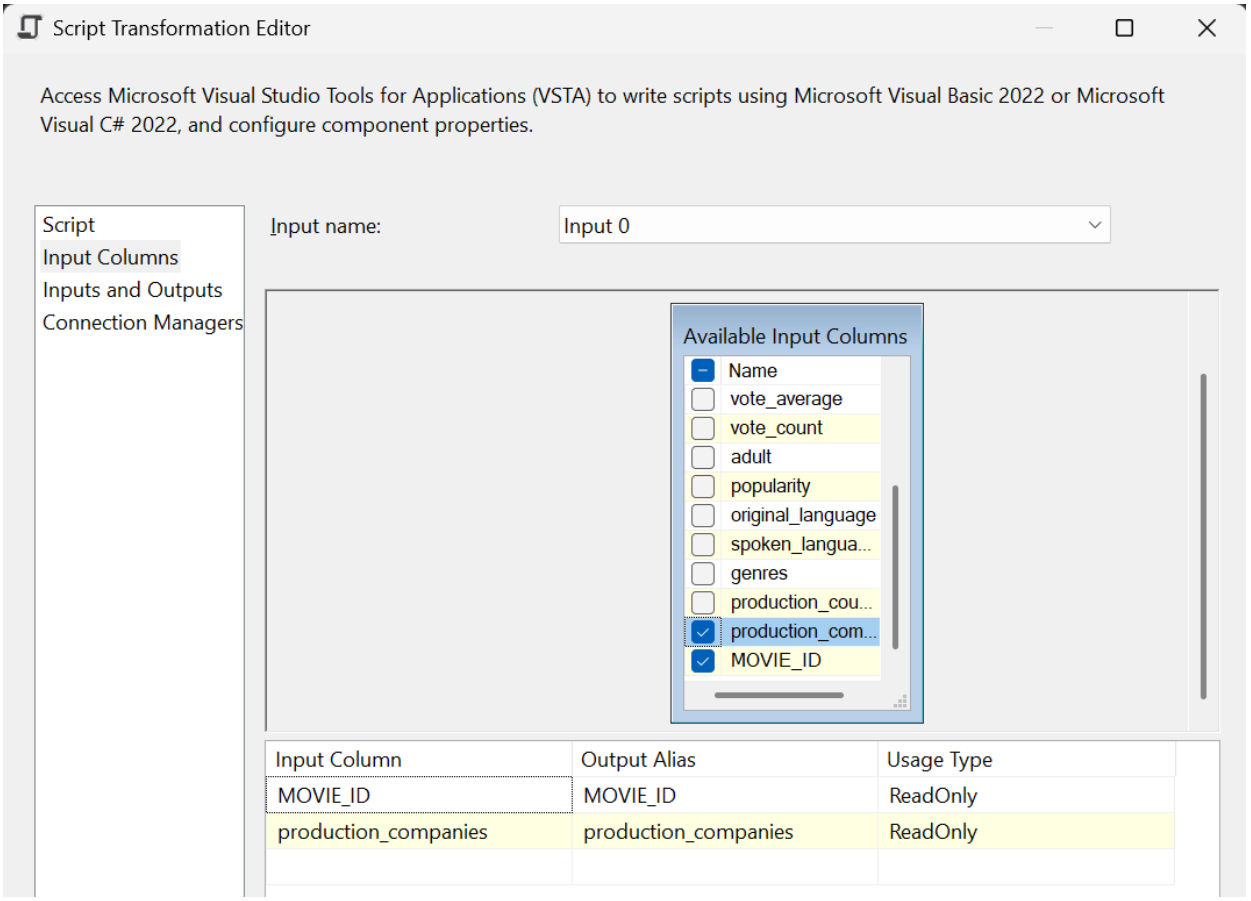

**Bước 7:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



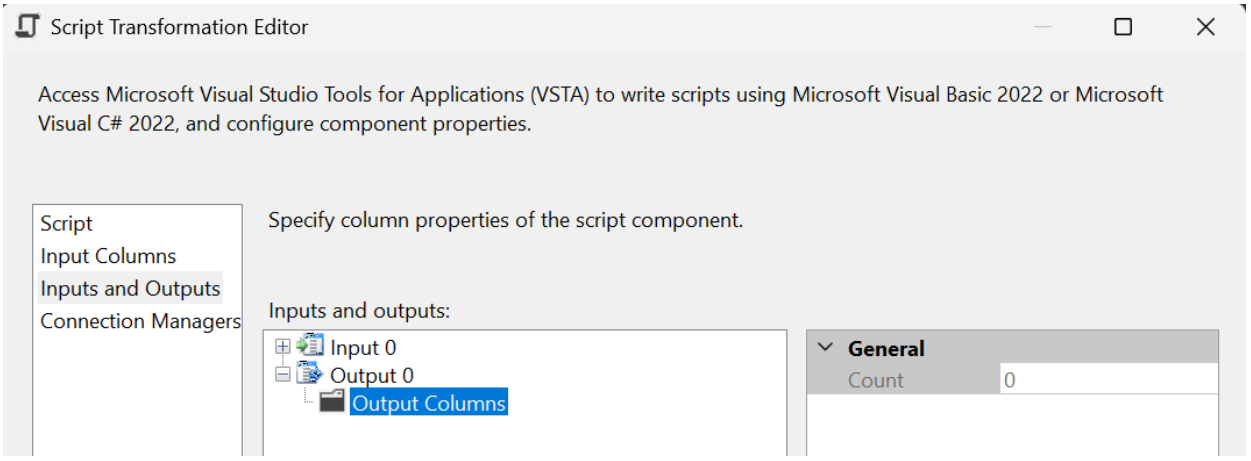

**Bước 8: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



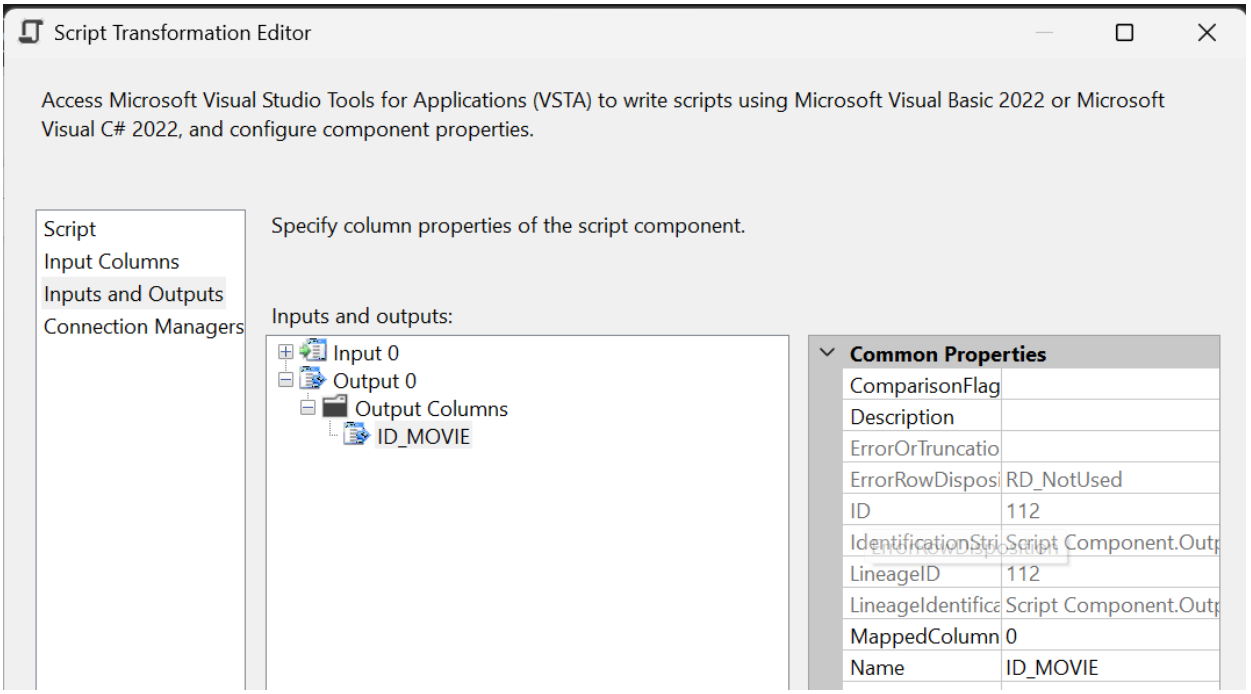
**Bước 9:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **production_companies** và **MOVIE_ID** để đưa dữ liệu của hai cột này vào cho script xử lý.



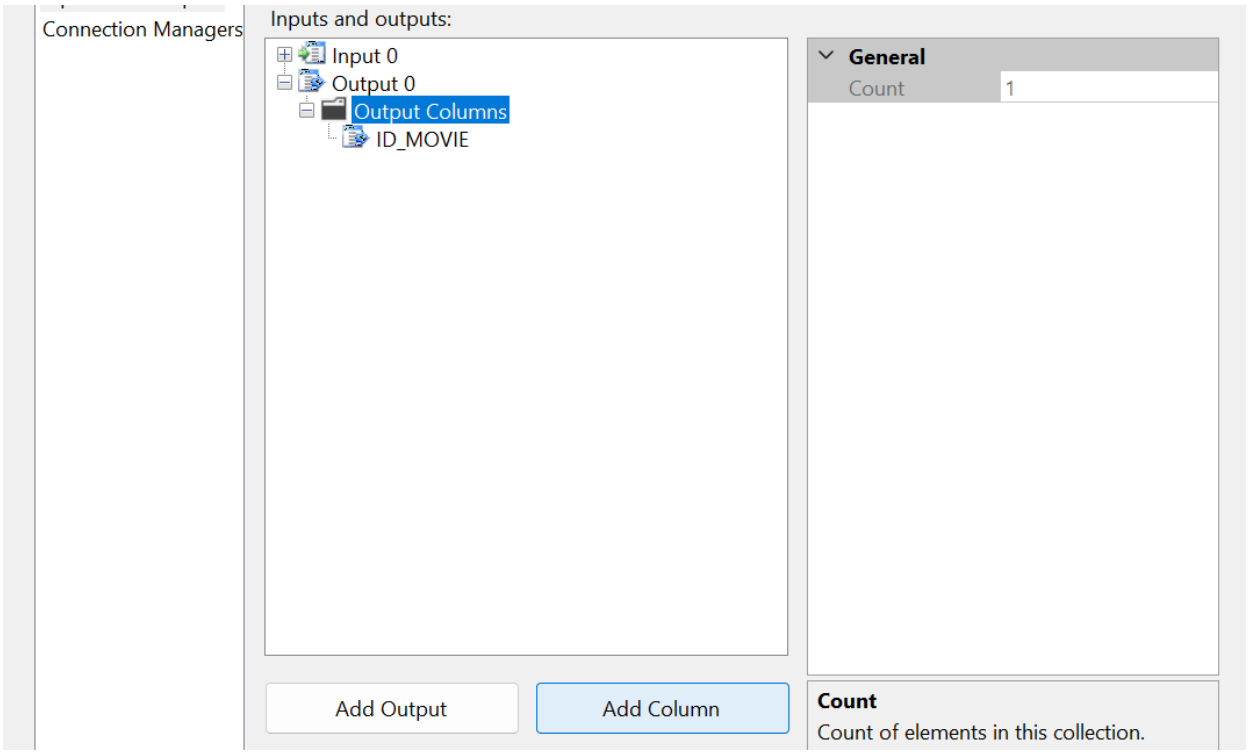

**Bước 10:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



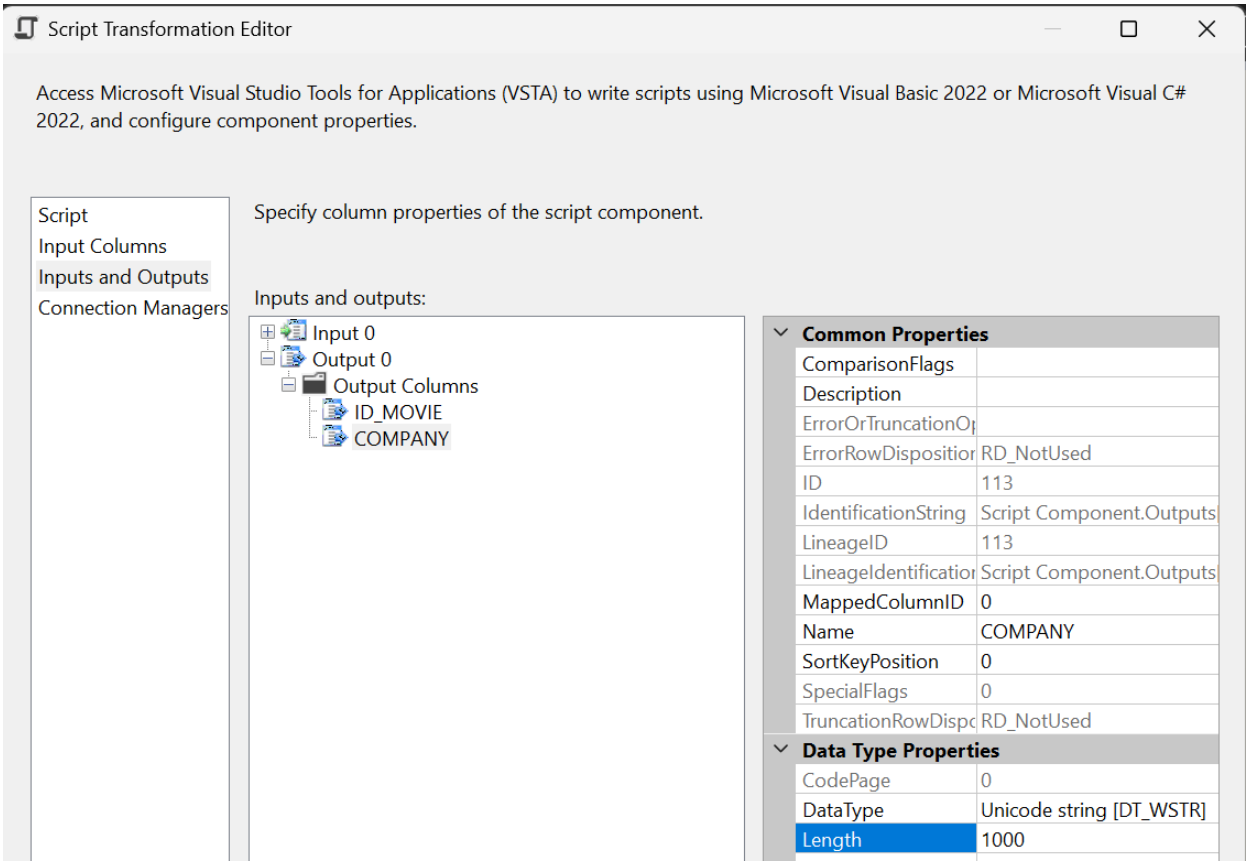
**Bước 11:** Đổi tên cột mới tạo thành **ID_MOVIE**.



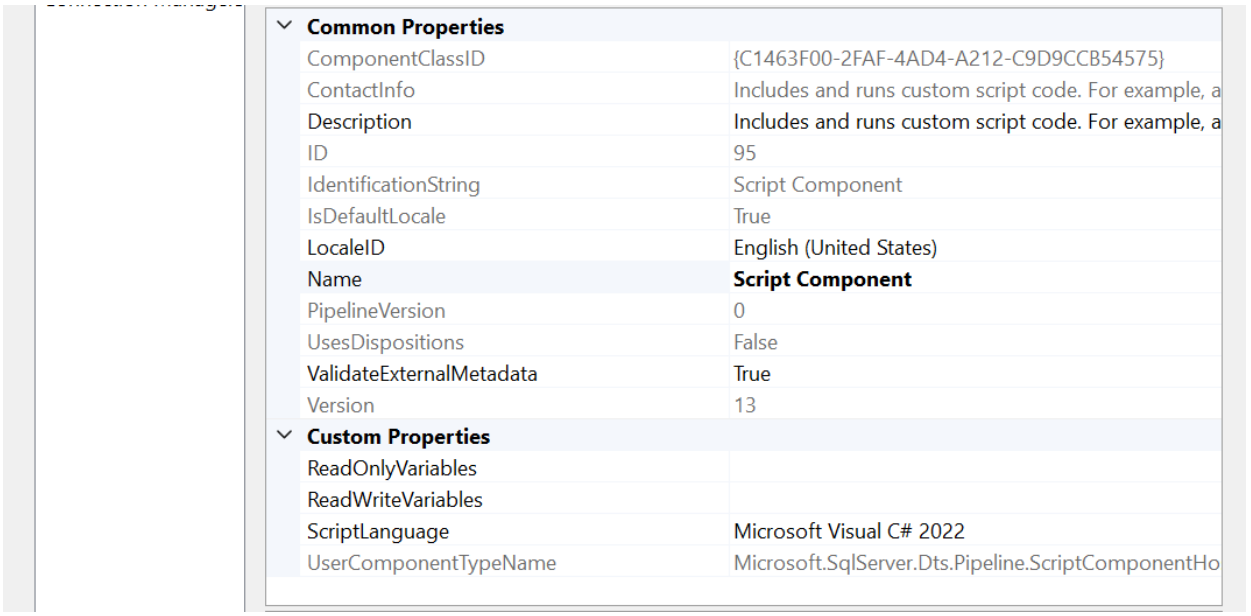

**Bước 12:** Chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



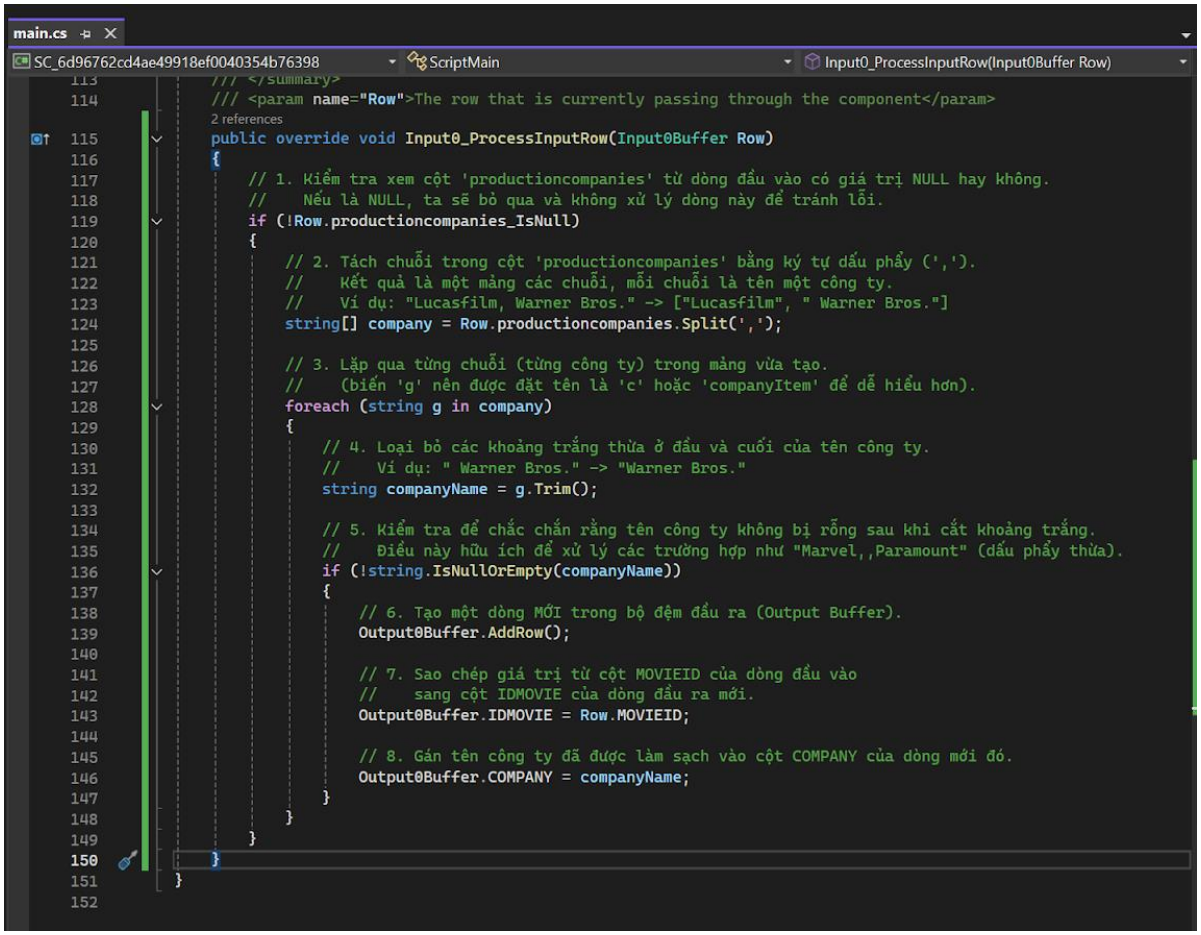
**Bước 13:** Đổi tên cột mới tạo thành **COMPANY** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Unicode string [DT_WSTR] và **Length** là 1000.



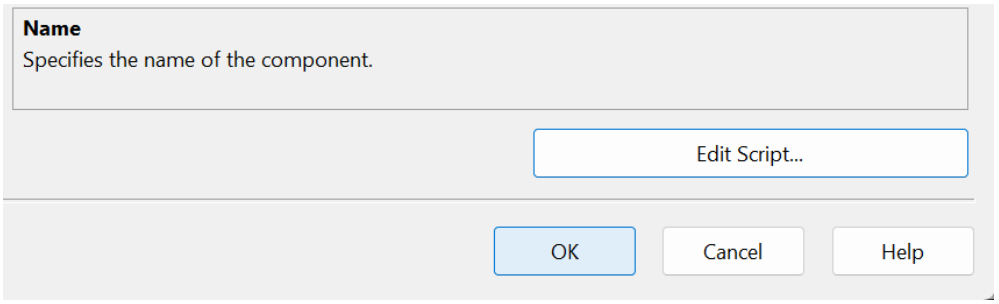

**Bước 14:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua hai output **ID_MOVIE** và **COMPANY**.



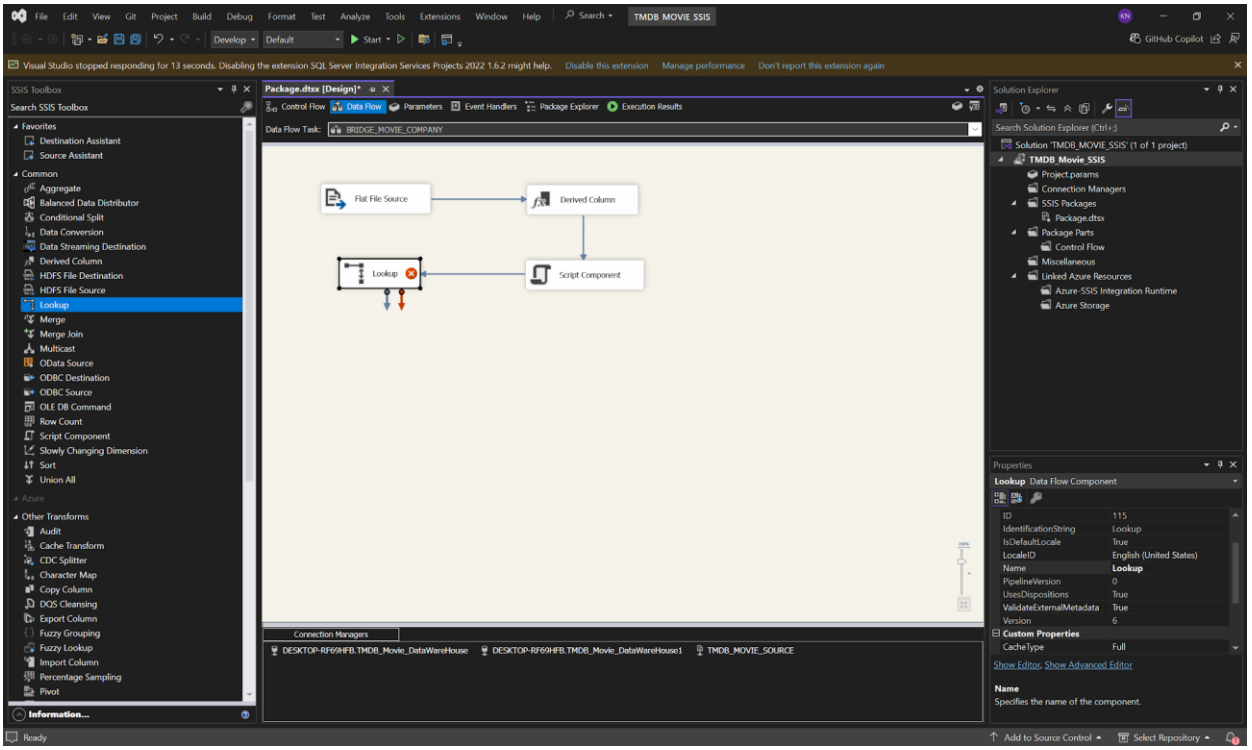
**Bước 15:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào hàm **Input0_ProcessInputRow** (hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).



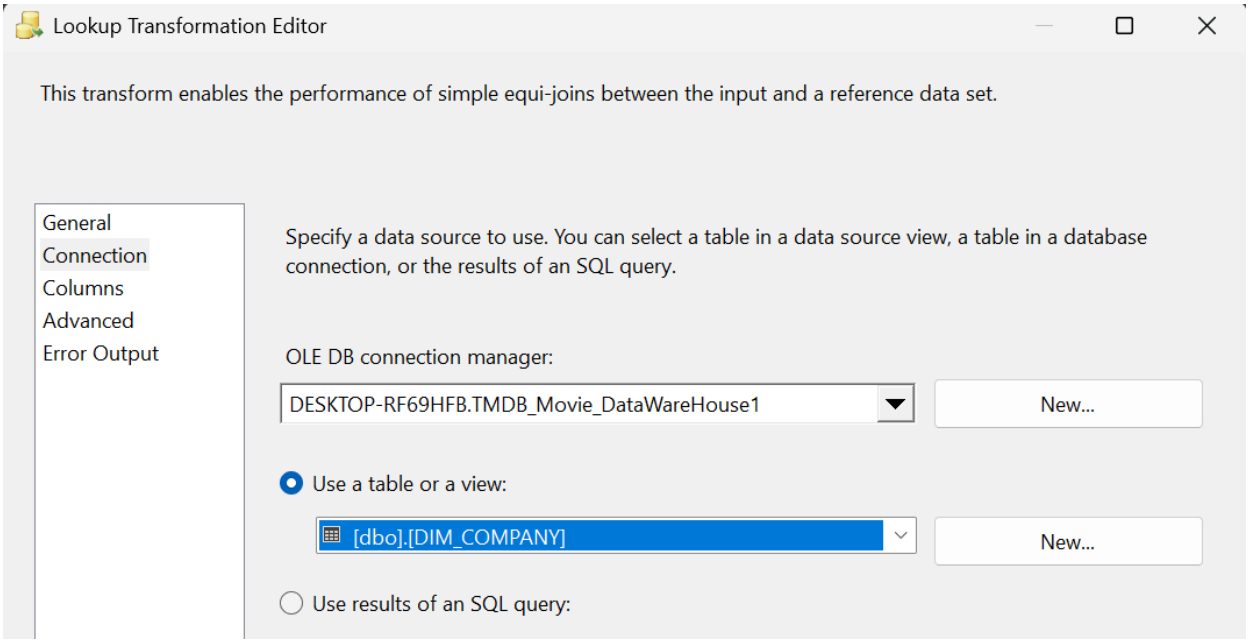

**Bước 16:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



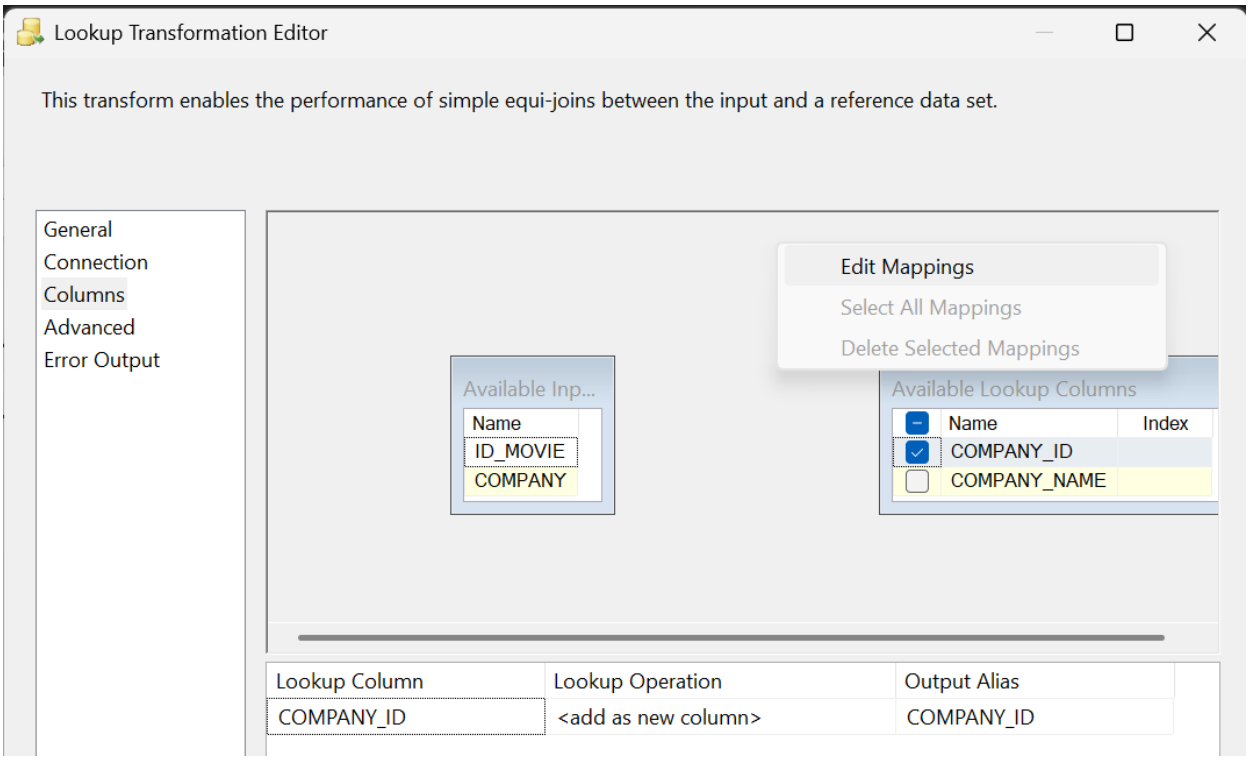
**Bước 17:** Kéo một component **Lookup** vào và nối đầu ra của **Script Component** với nó để bắt đầu quá trình tra cứu khóa ngoại.



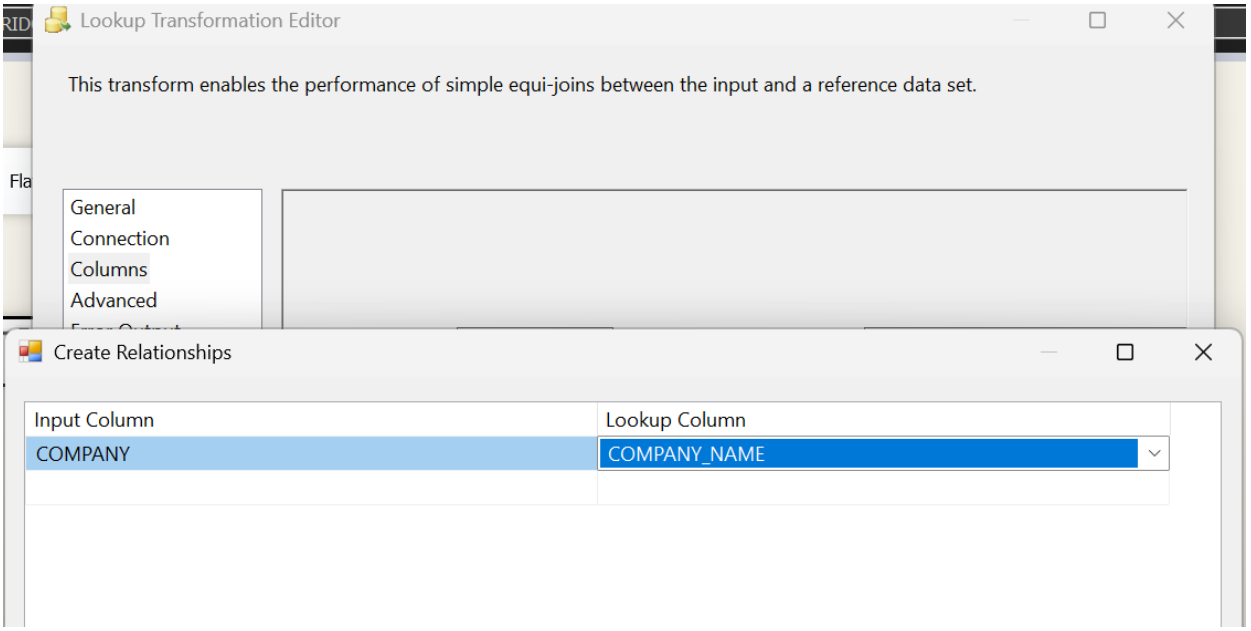

**Bước 18:** Mở **Lookup Transformation Editor**, trong mục **General**, cấu hình kết nối đến **DataWarehouse** và chọn bảng tra cứu là **[dbo].[DIM_COMPANY]**.



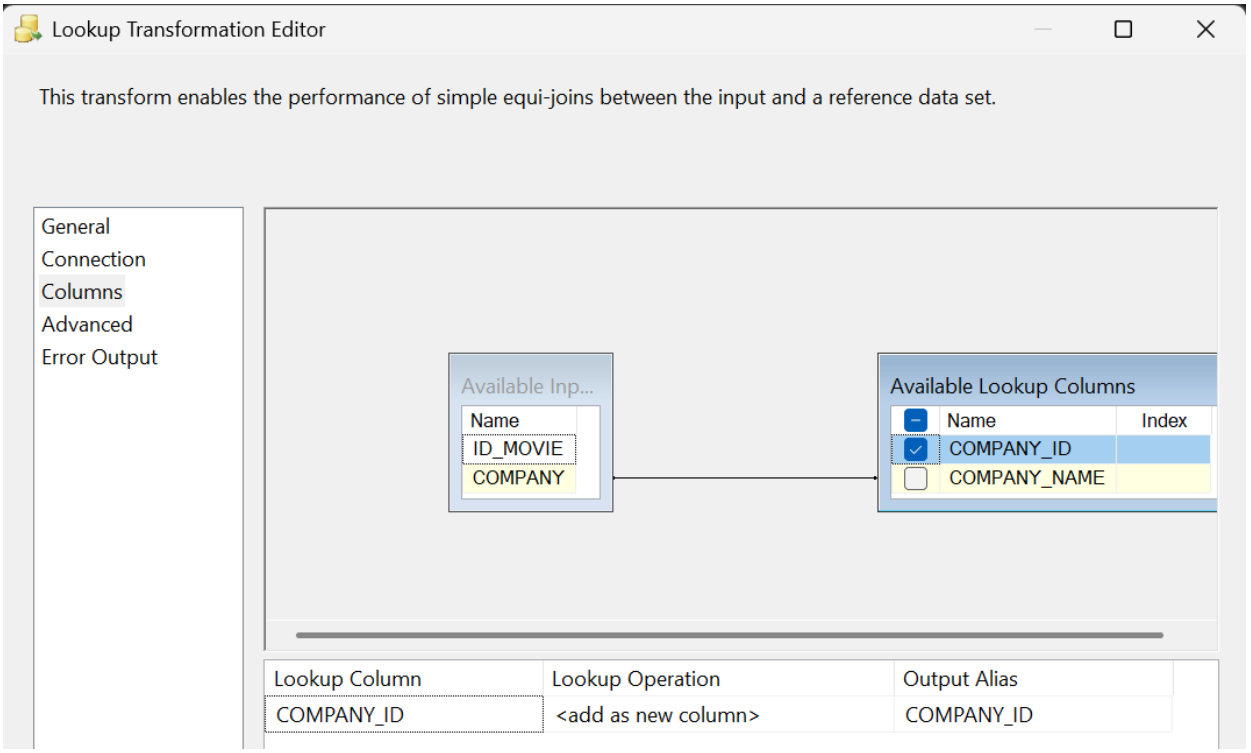
**Bước 19:** Chuyển sang mục **Columns**, tick chọn vào cột **COMPANY_ID** để lấy giá trị này thêm vào luồng dữ liệu. Tiếp tục bấm vào vùng trống ngoài hai bảng, chọn **Edit Mappings**.



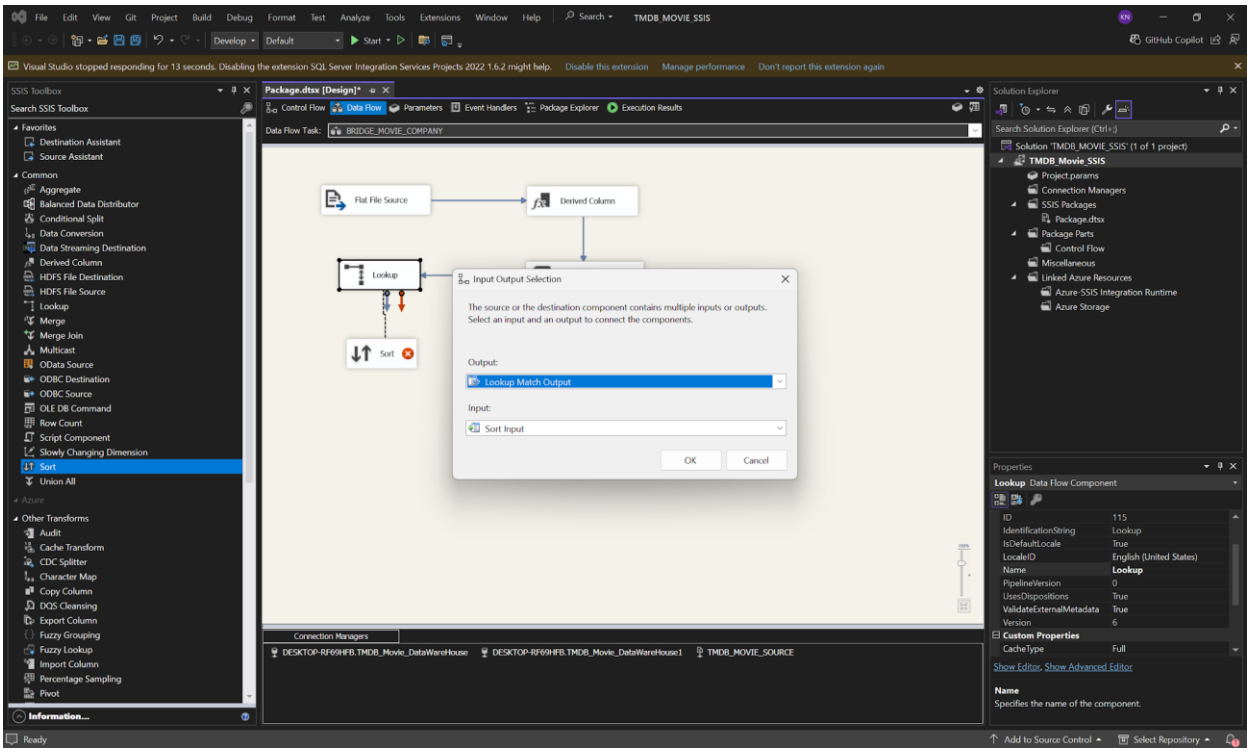

**Bước 20:** Cửa sổ **Create Relationships** hiện ra, thực hiện nối 2 cột **COMPANY** và **COMPANY_NAME** để tạo quan hệ. Sau đó bấm **OK**.



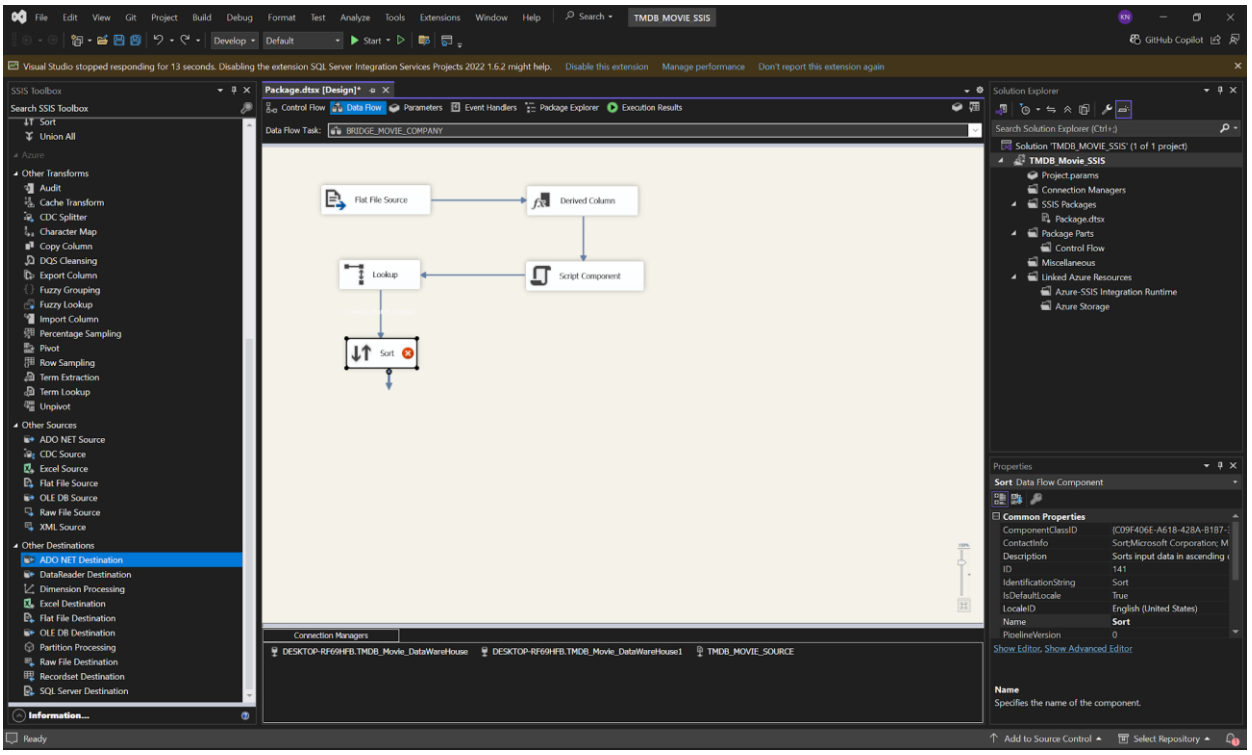
**Bước 21:** Bấm **Ok** tiếp tục 1 lần nữa để xác nhận.



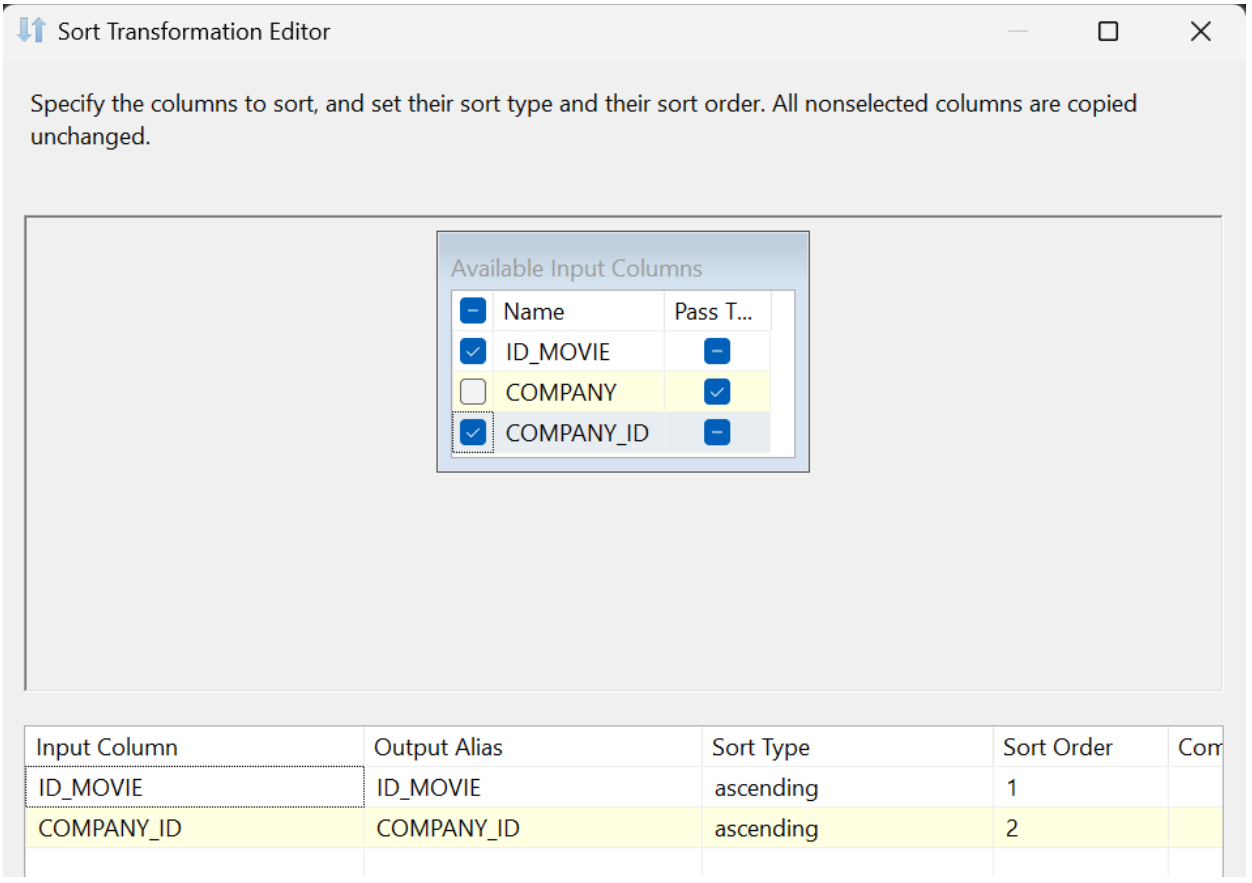

**Bước 22:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Lookup**. Cửa sổ **Input Output Selection** hiện ra, chọn **Output: Lookup Match Output**. Bấm **Ok**.



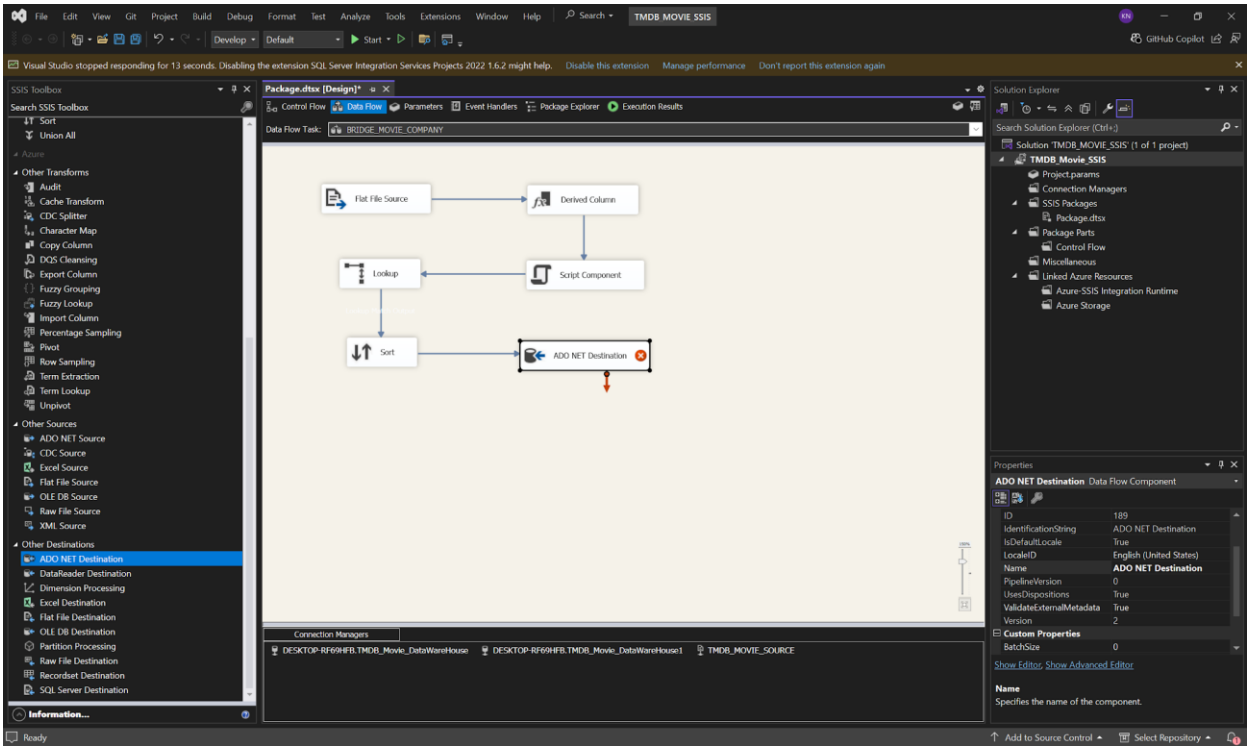
**Bước 23: Double-click** vào **Sort** vừa tạo ra.



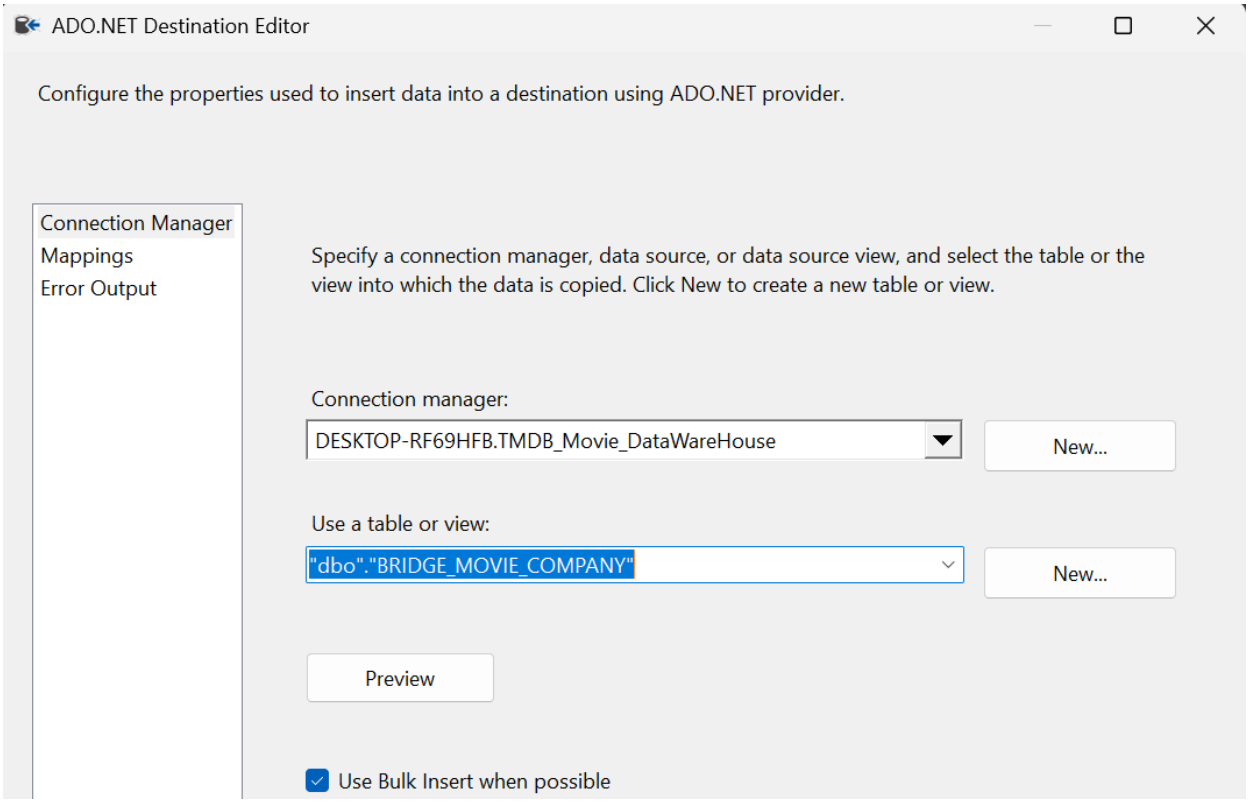

**Bước 24:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **ID_MOVIE**, **COMPANY_ID** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



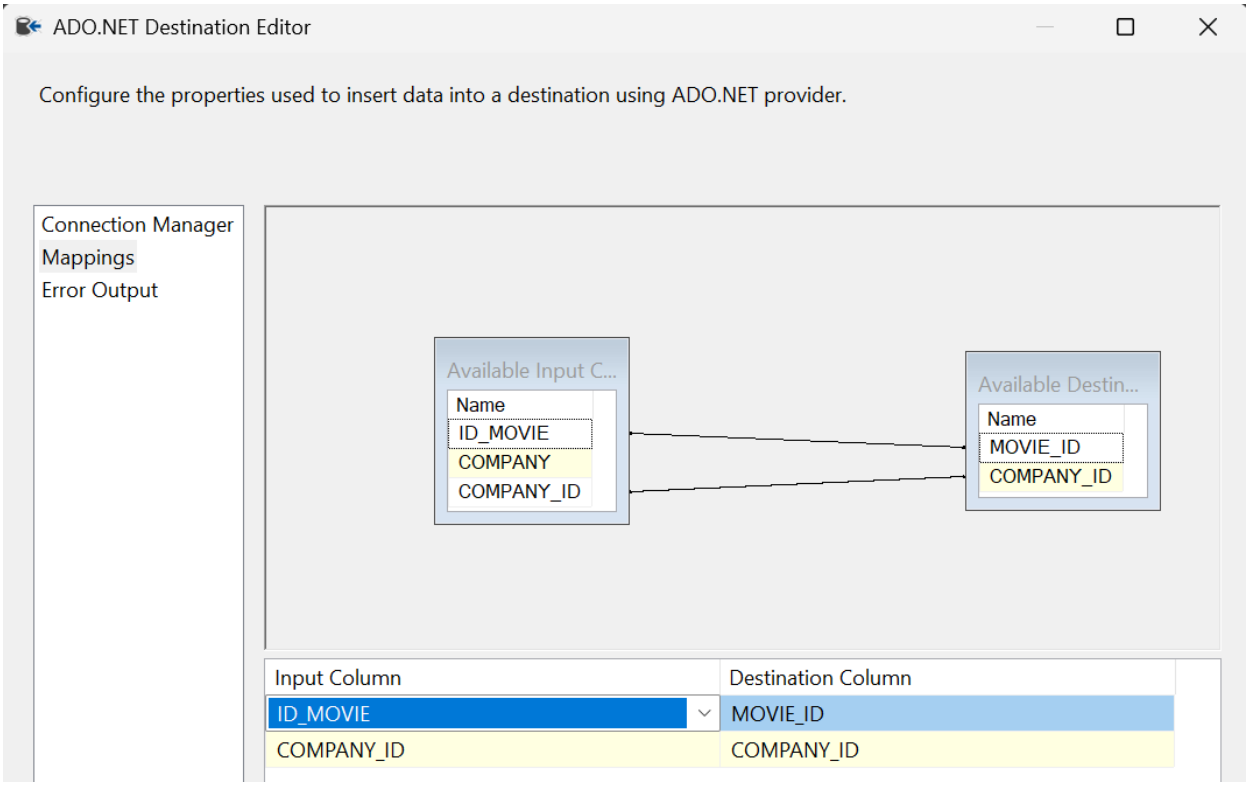
**Bước 25:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



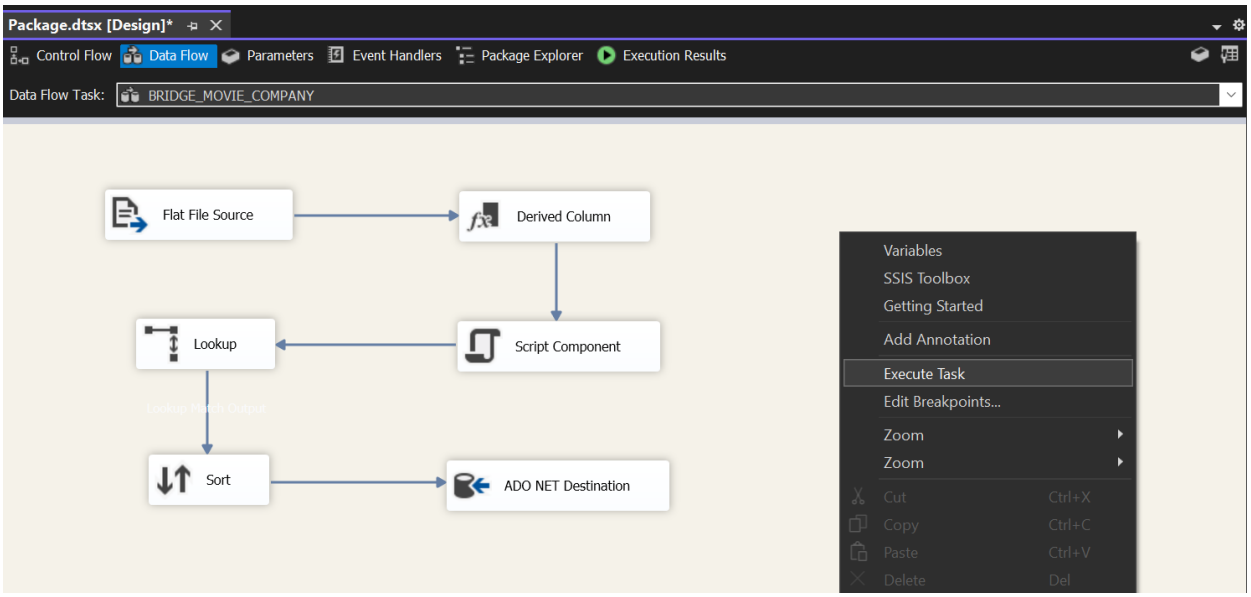

**Bước 26:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.BRIDGE_MOVIE_COMPANY**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



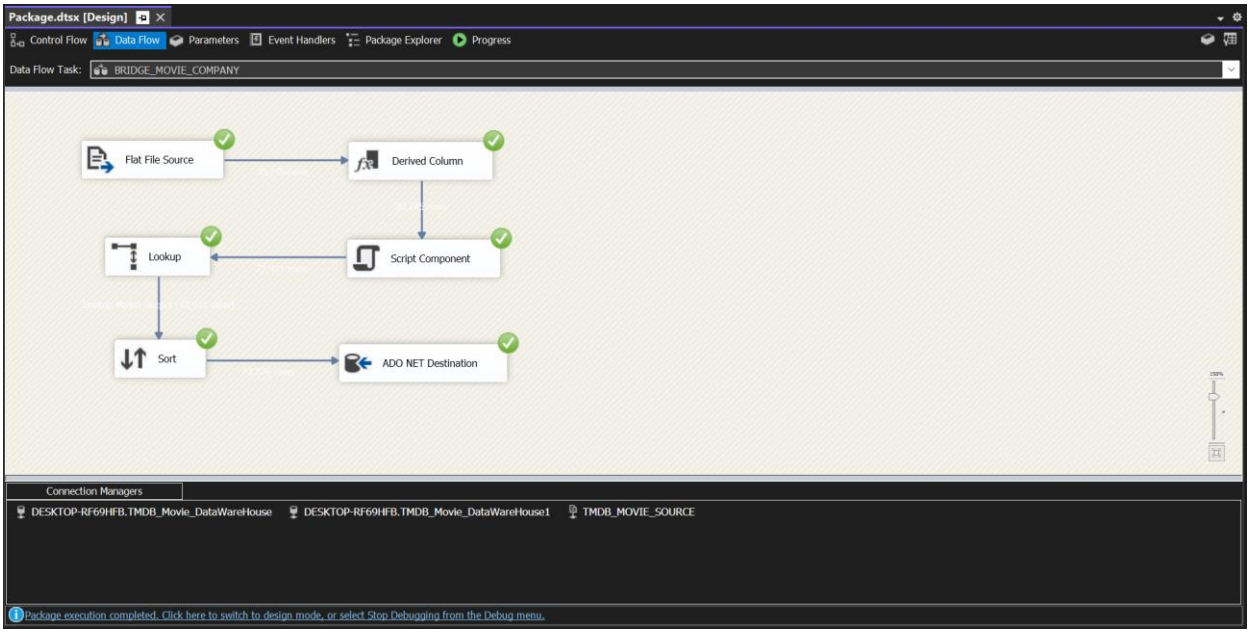
**Bước 27:** Ánh xạ từ cột **ID_MOVIE** đến cột **MOVIE_ID** và ánh xạ từ cột **COMPANY_ID** đến cột **COMPANY_ID** của bảng đích. Bấm **OK**.




**Bước 28:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

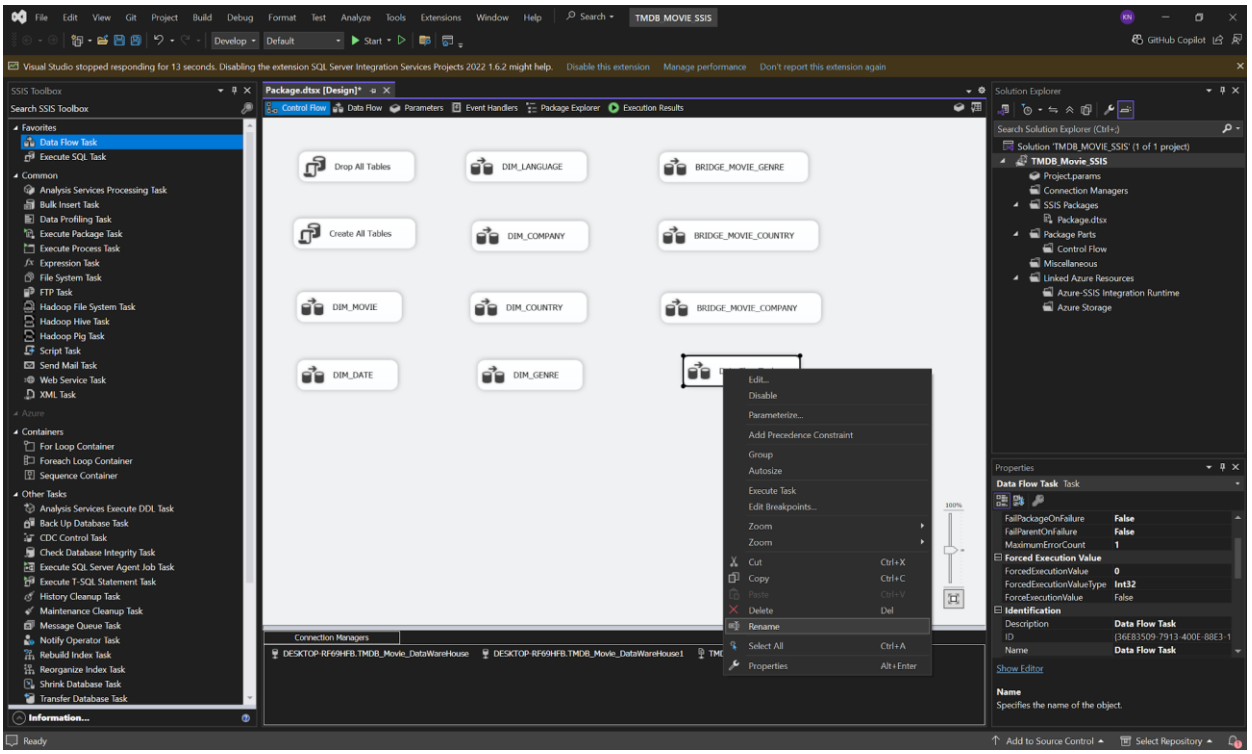


**Bước 29:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

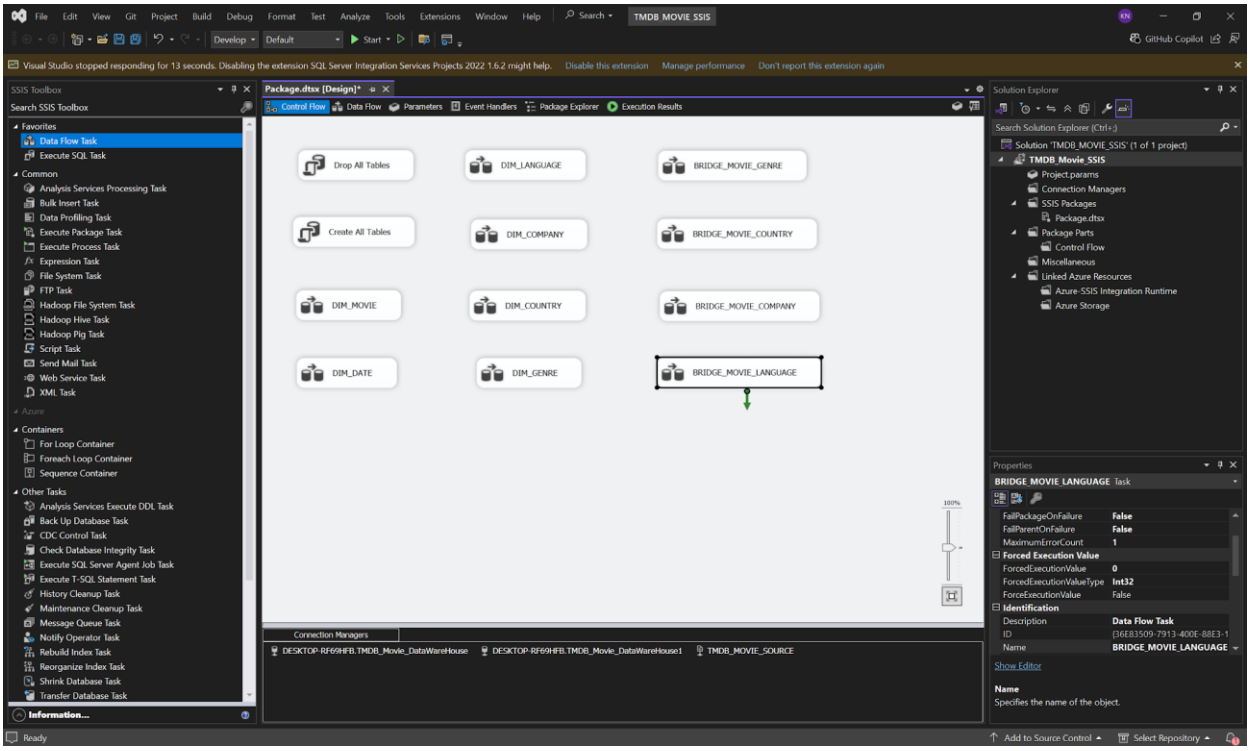



## 2.4.10 Bảng BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE

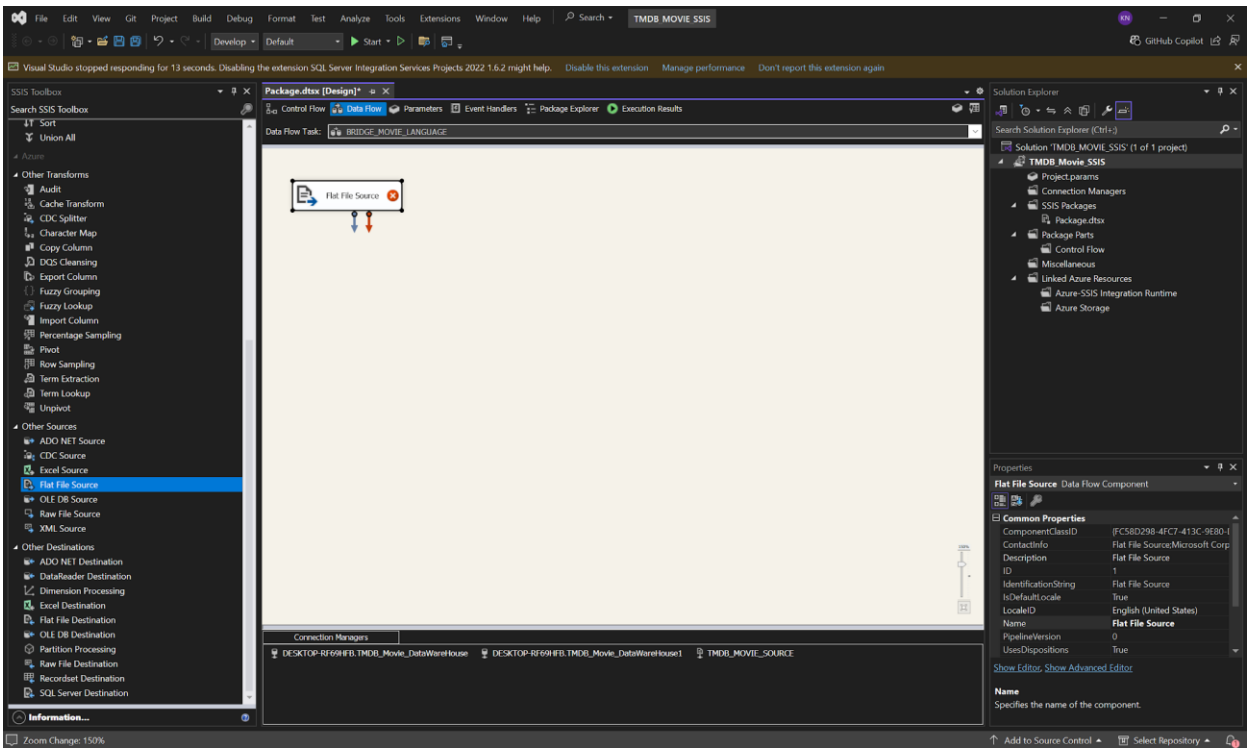
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



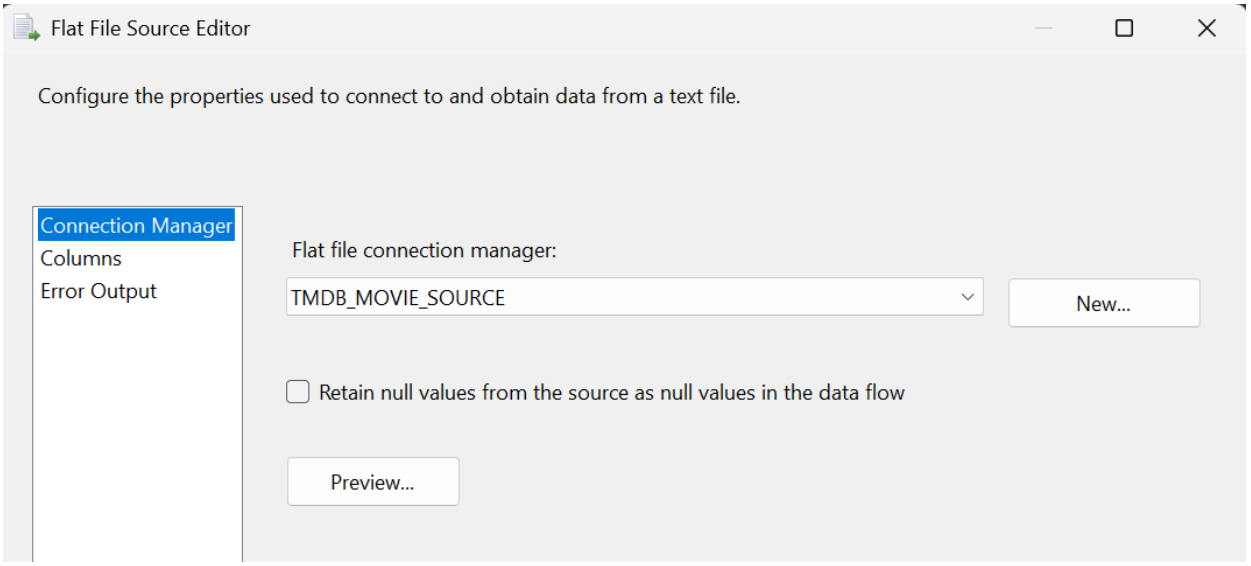
**Bước 2:** Đổi tên thành **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



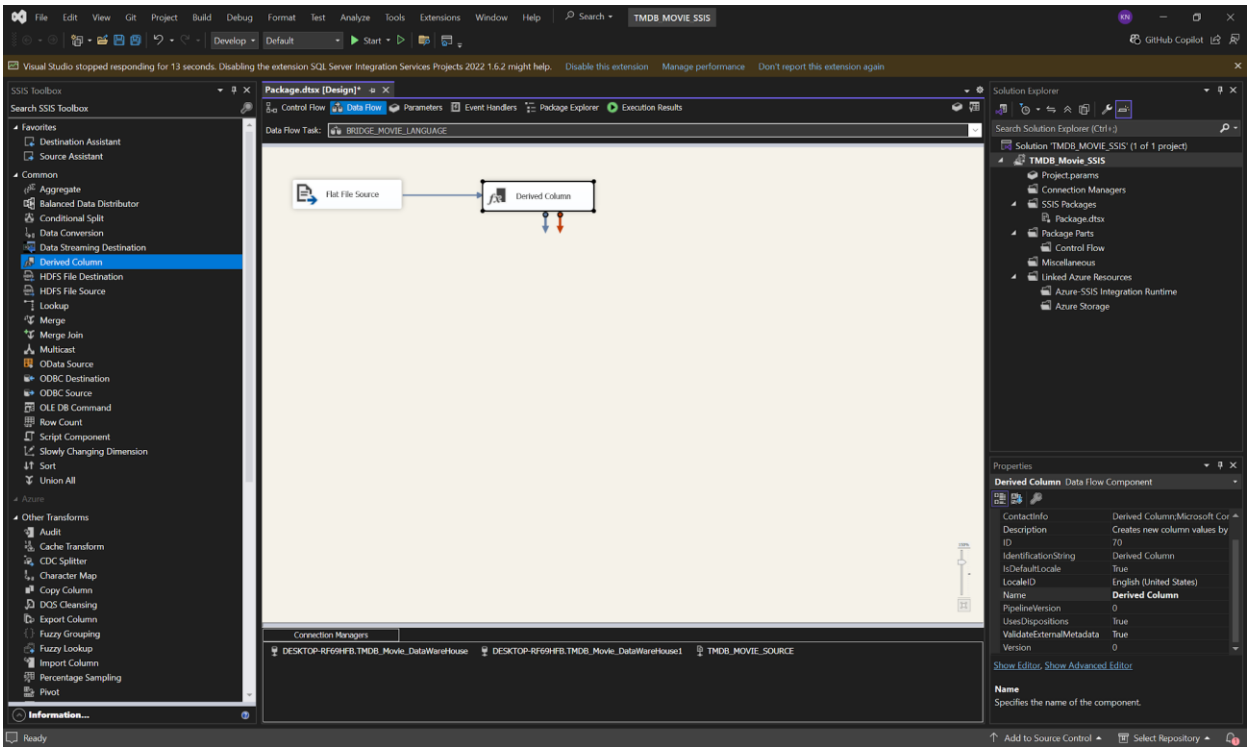

**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



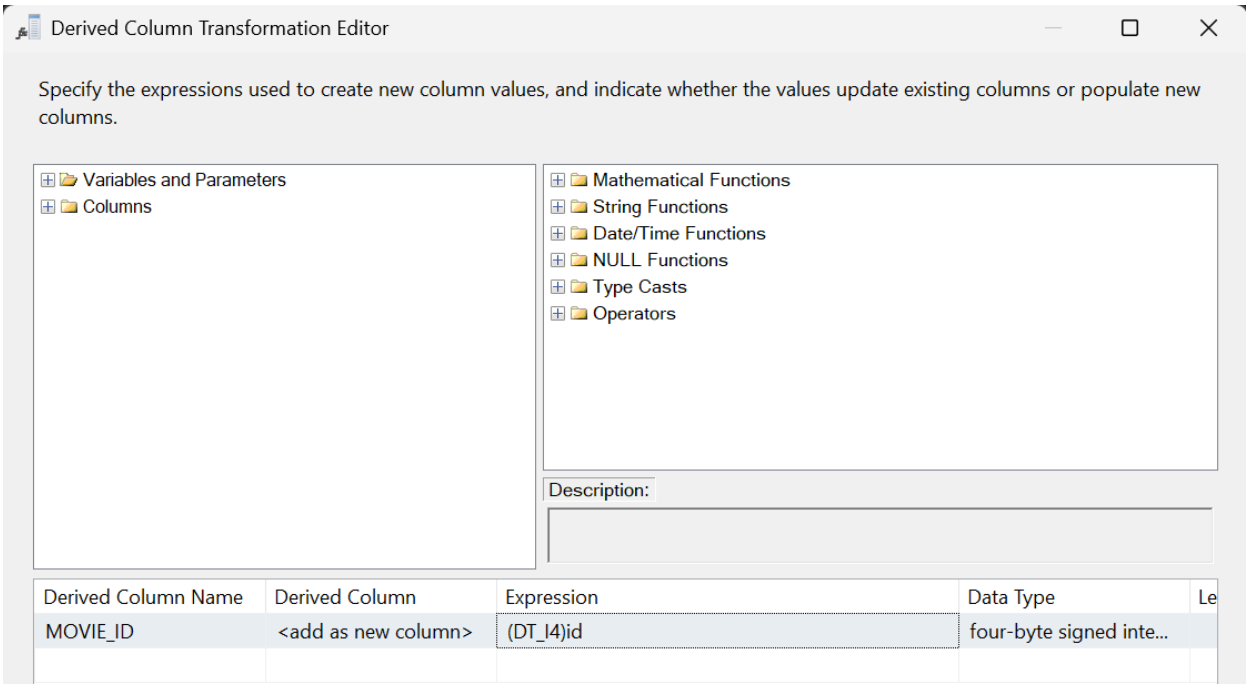
**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



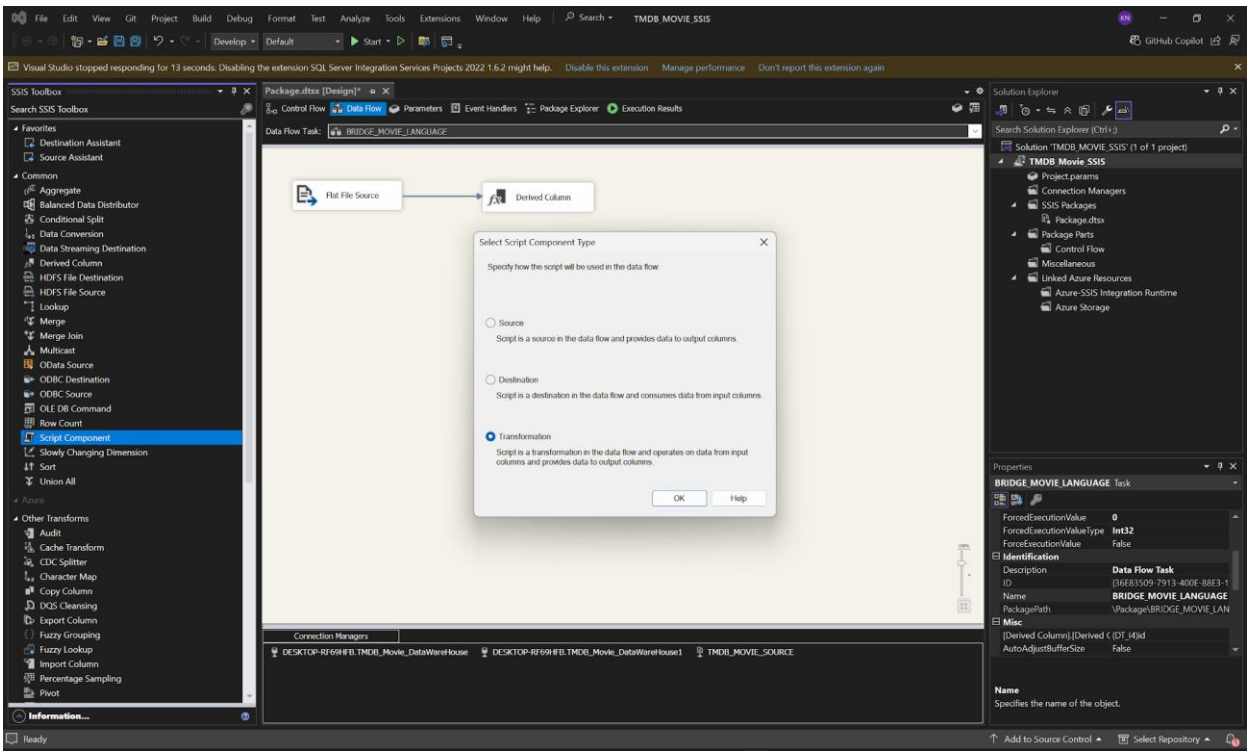

**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** và nối luồng dữ liệu từ **Flat File Source. Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



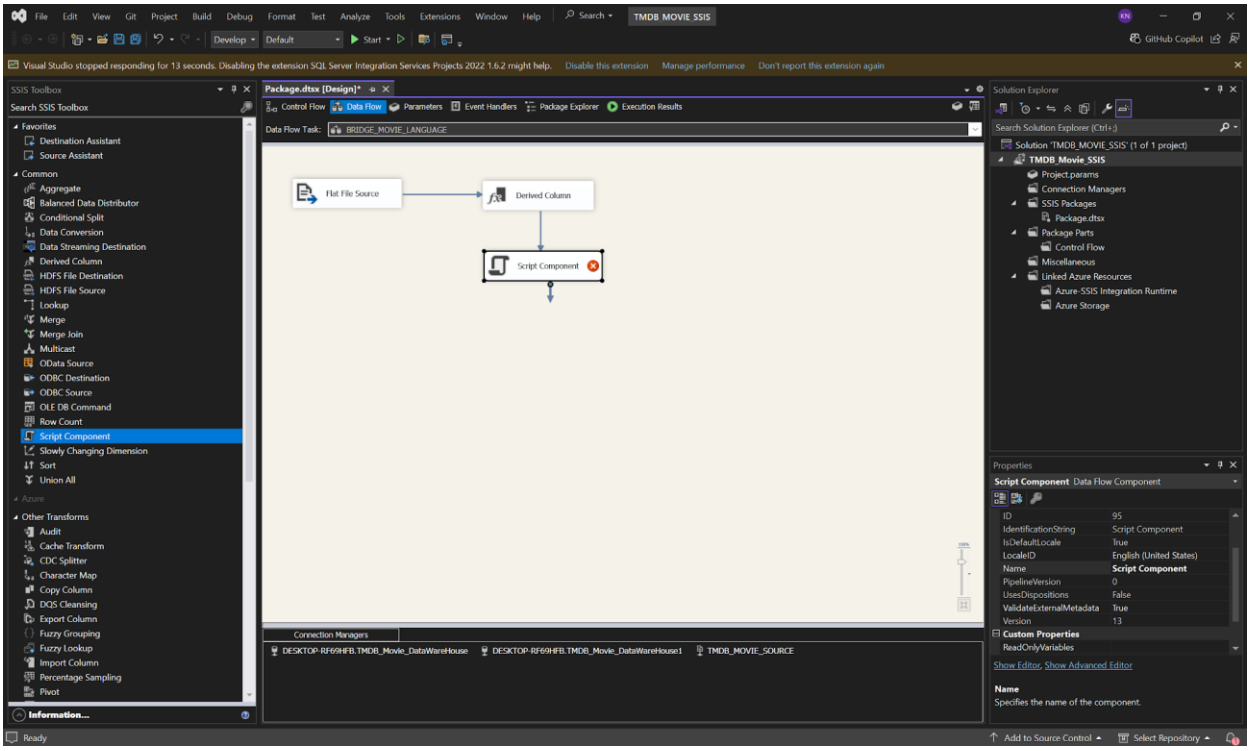
**Bước 6:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**. Điền biểu thức vào cột **Expression**. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



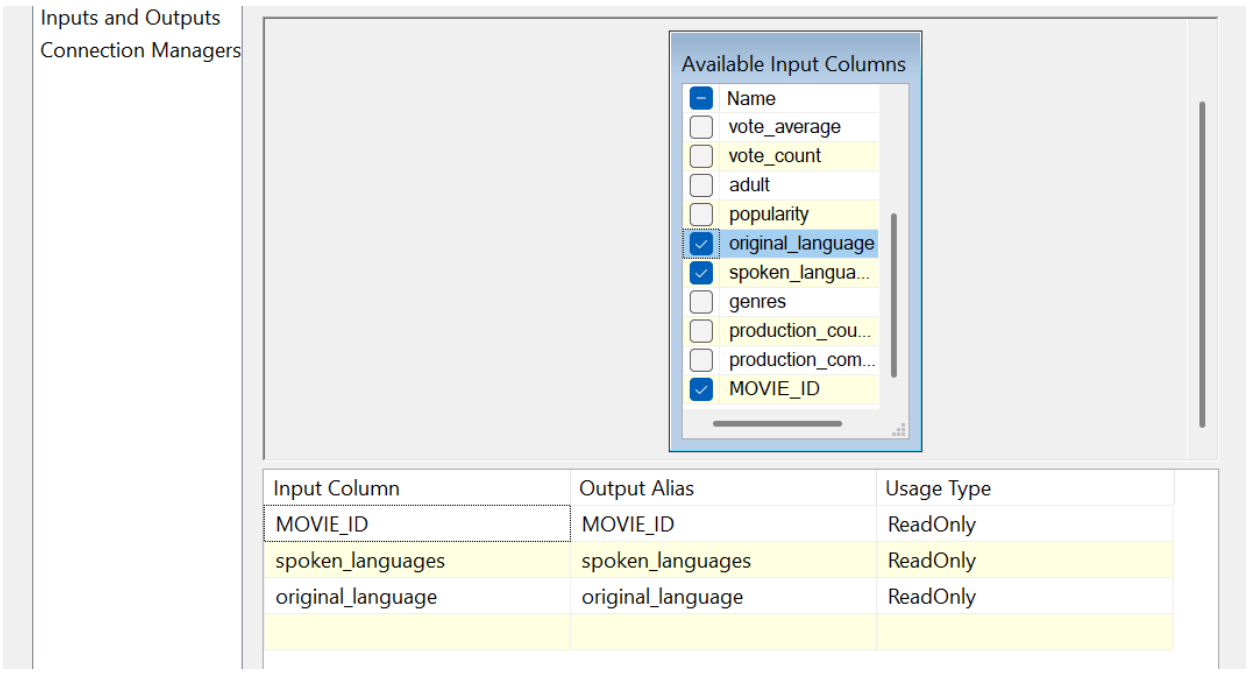

**Bước 7:** Kéo component **Script Component**, bảng **Select Script Component Type** hiện ra thì chọn loại **Transformation** và bấm **OK**.



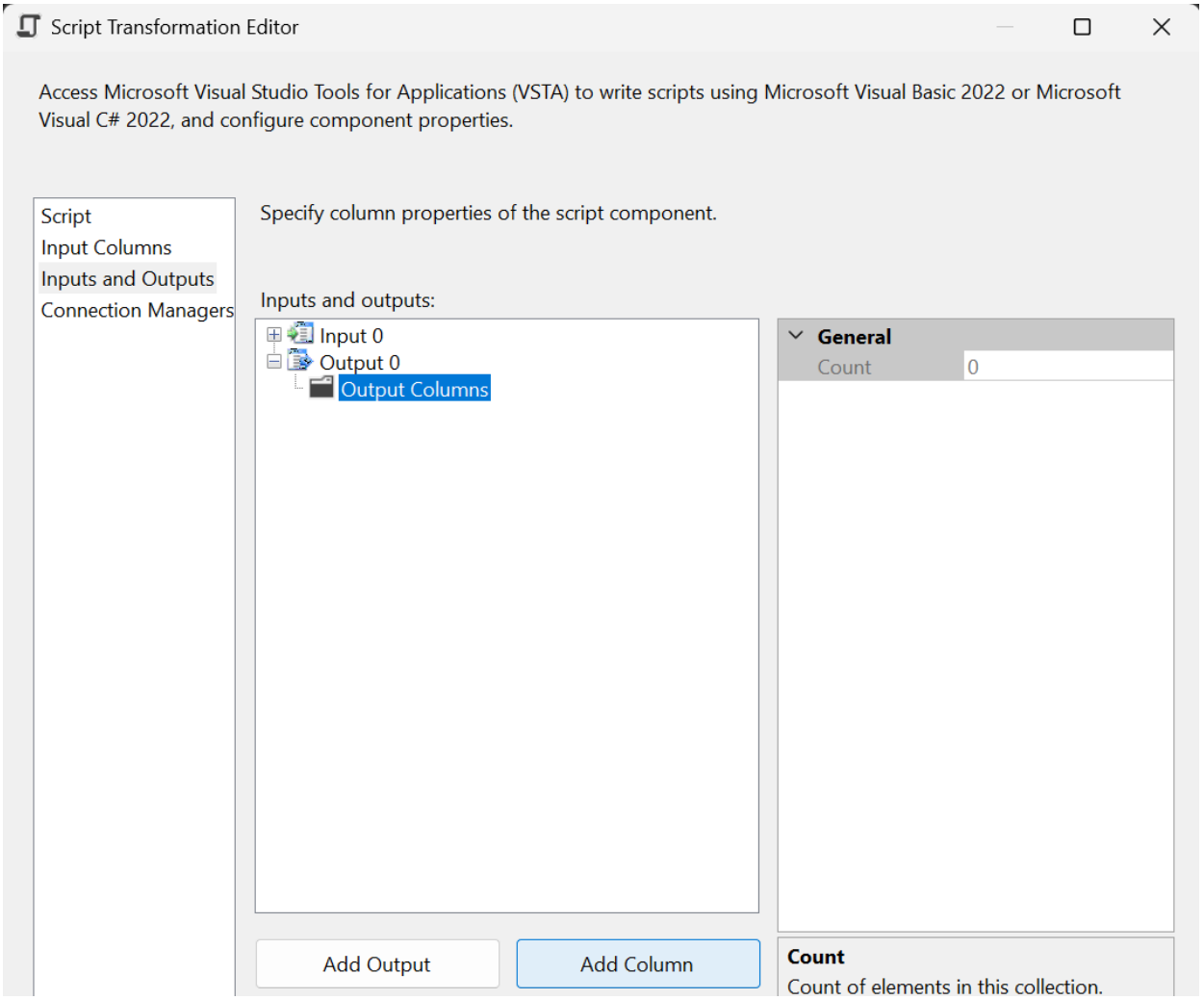
**Bước 8: Double-click** vào **Script Component** để mở cửa sổ cấu hình. Chuyển sang mục **Input Columns**.



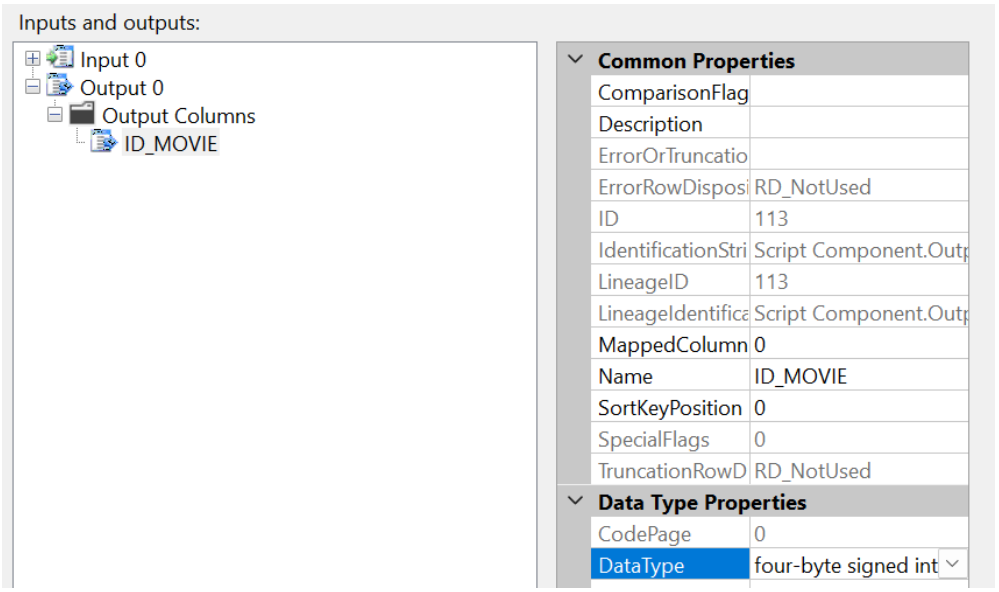

**Bước 9:** Trong mục **Input Columns**, tick chọn cột **original_language**, **spoken_language** và **MOVIE_ID** để đưa dữ liệu của ba cột này vào cho script xử lý.



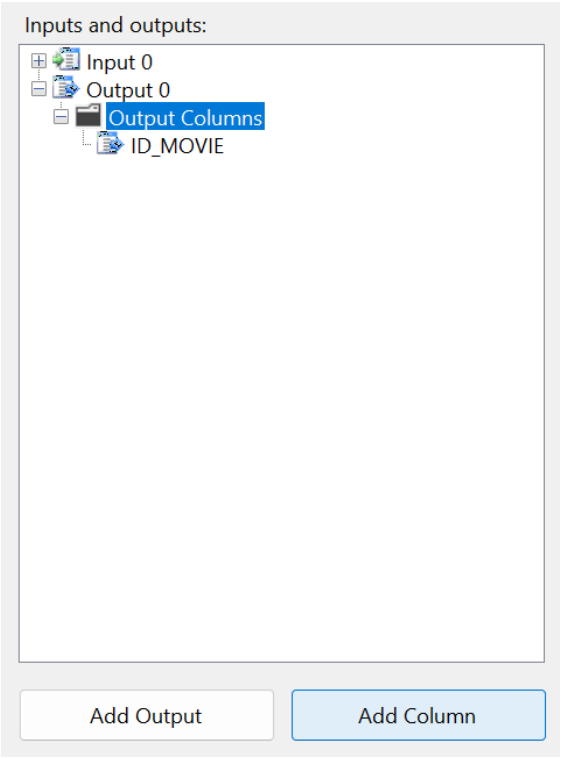
**Bước 10:** Chuyển qua mục **Inputs and Outputs**. Tại **Output 0**, chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



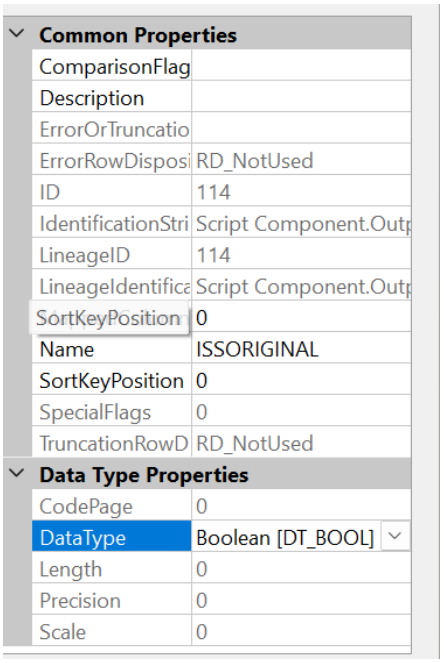

**Bước 11:** Đổi tên cột mới tạo thành **ID_MOVIE**.



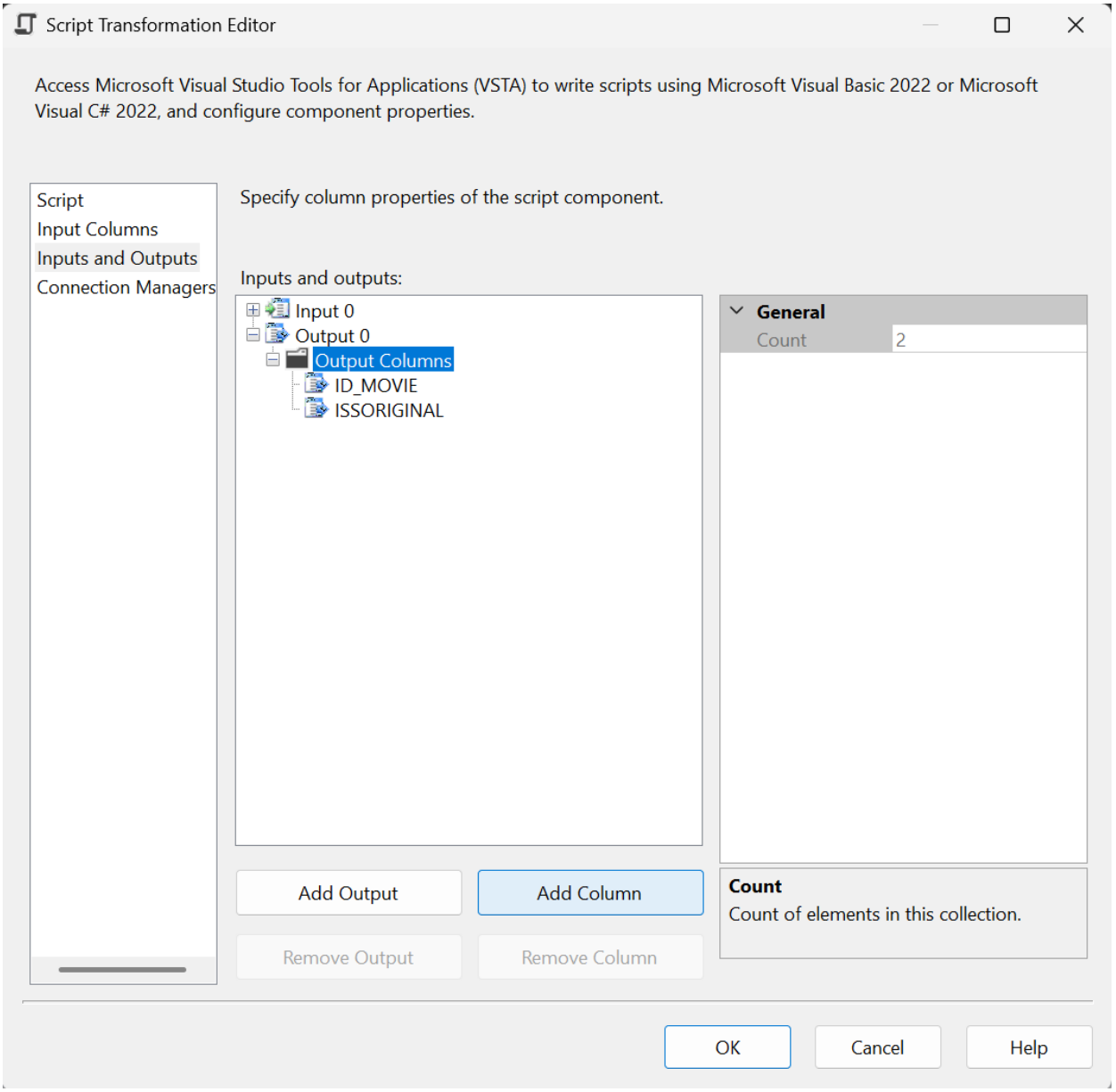
**Bước 12:** Chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



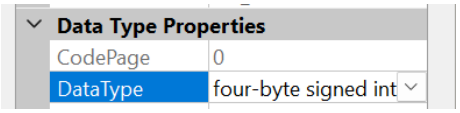

**Bước 13:** Đổi tên cột mới tạo thành **ISSORIGINAL** và trong phần **Data Type Properties**, thiết lập **DataType** là Boolean [DT_BOOL].



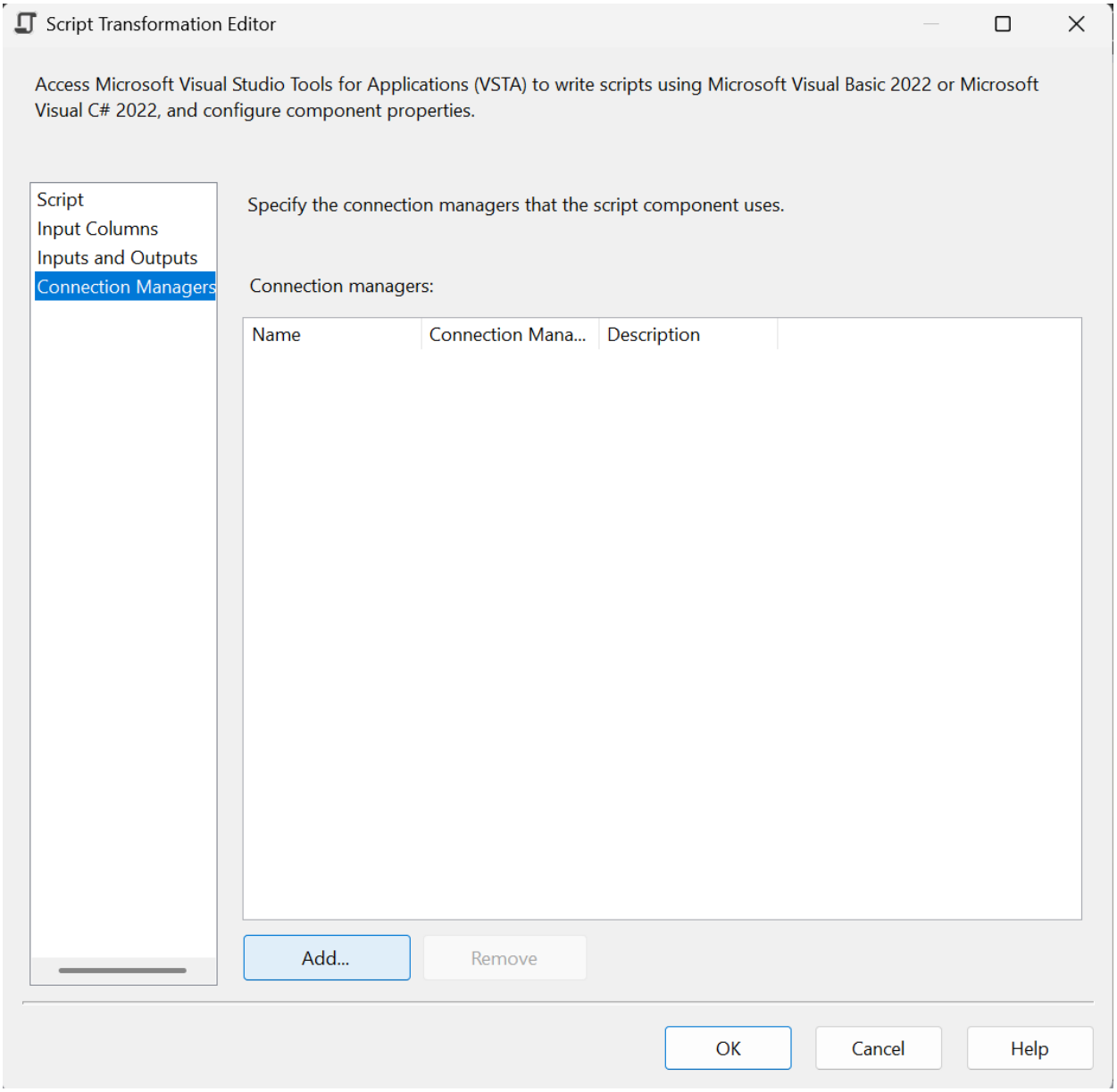
**Bước 14:** Chọn **Output Columns** và bấm nút **Add Column** để tạo một cột dữ liệu đầu ra mới.



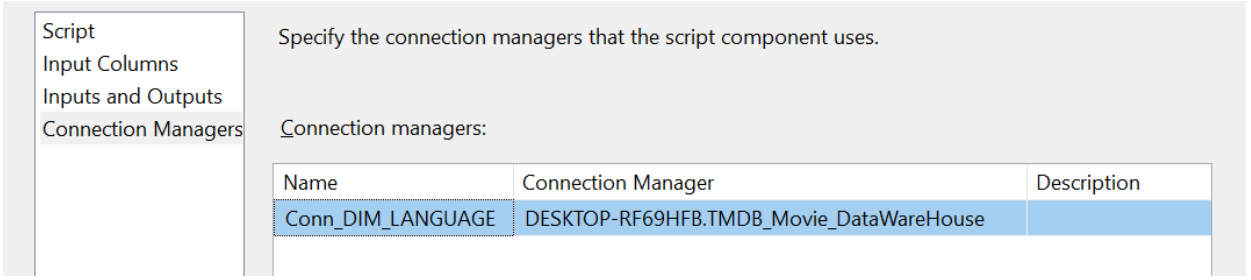

**Bước 15:** Đổi tên cột mới tạo thành **ID_LANGUAGE**.



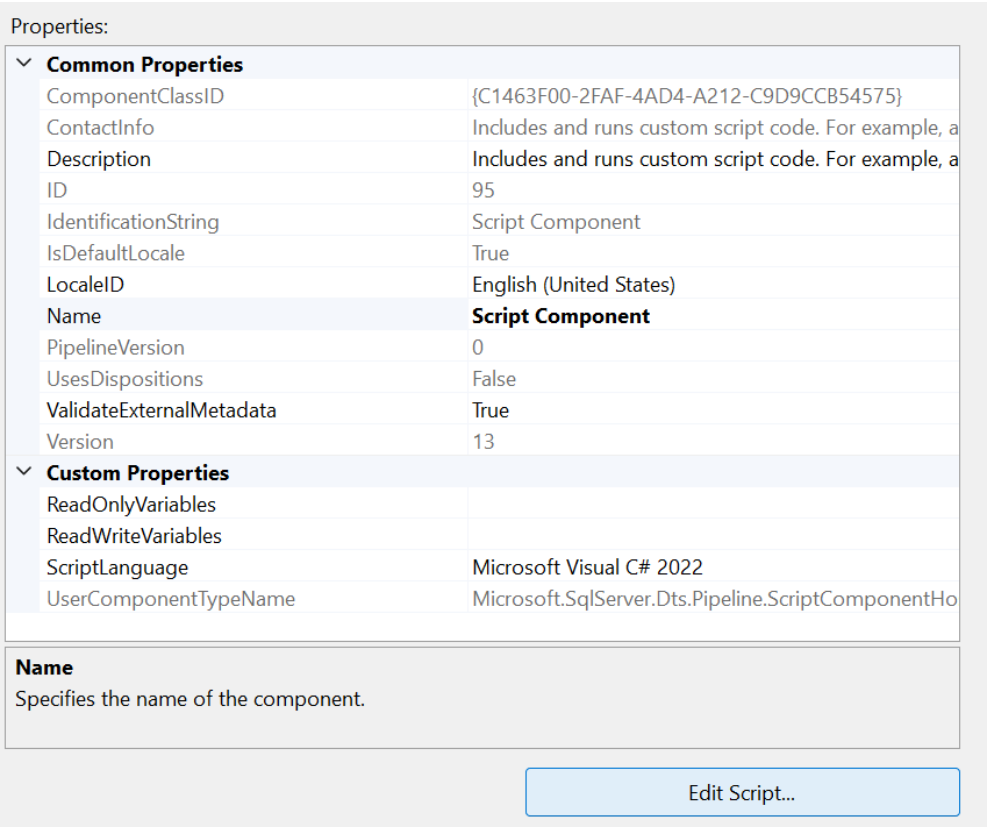
**Bước 14:** Chuyển sang tab **Connection Managers**, chọn nút **Add…** để thêm connection mới.



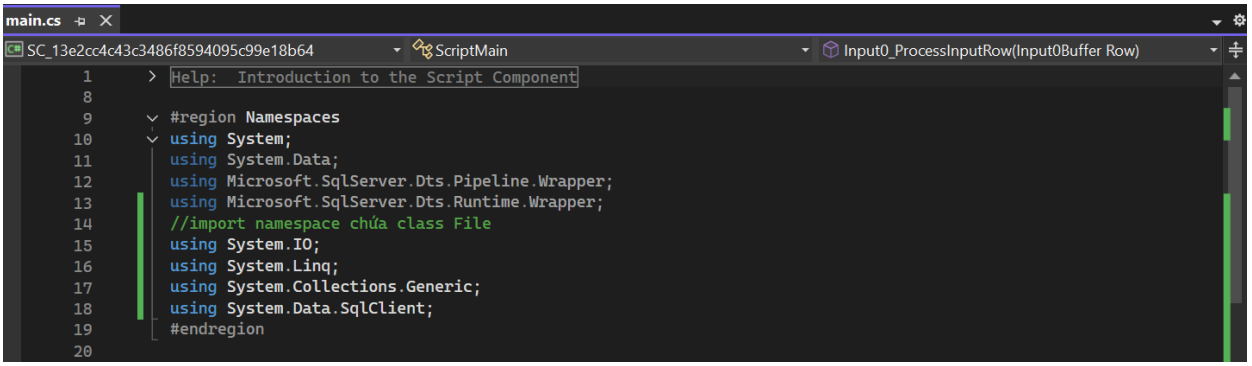

**Bước 17:** Khi dòng mới xuất hiện, điền tên **Conn_DIM_LANGUAGE** cho connection mới, ở cột **Connection Manager** chọn kết nối tới Database đã có.

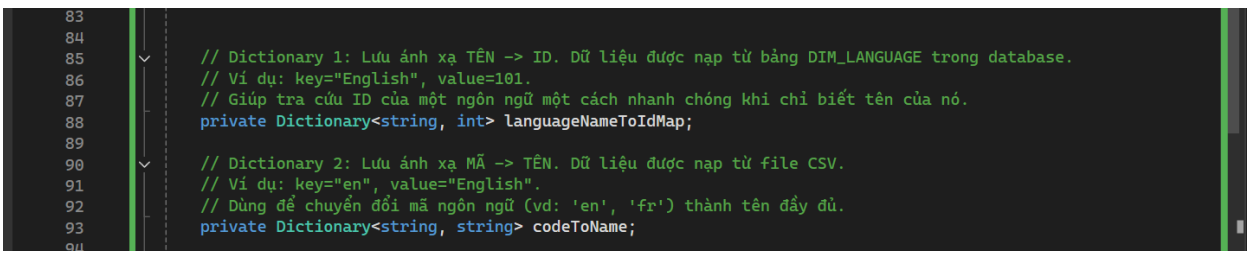


**Bước 18:** Chuyển qua mục **Script**, bấm vào nút **Edit Script...** để mở trình soạn thảo code. Đây là nơi bạn sẽ viết code (C# hoặc VB.NET) để đọc chuỗi genres từ input, tách từng thể loại ra và gửi mỗi thể loại ra một dòng mới qua ba output **ID_MOVIE**, **ISSORIGINAL**, **ID_LANGUAGE**.




**Bước 19:** Chúng ta sẽ ghi code C# vào các hàm: **PreExecute** và **Input0_ProcessInputRow** (các hàm này được tạo sẵn, chỉ cần ghi code vào).

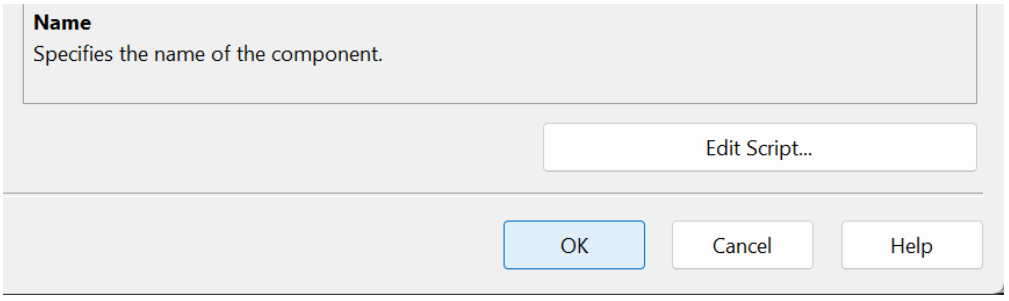


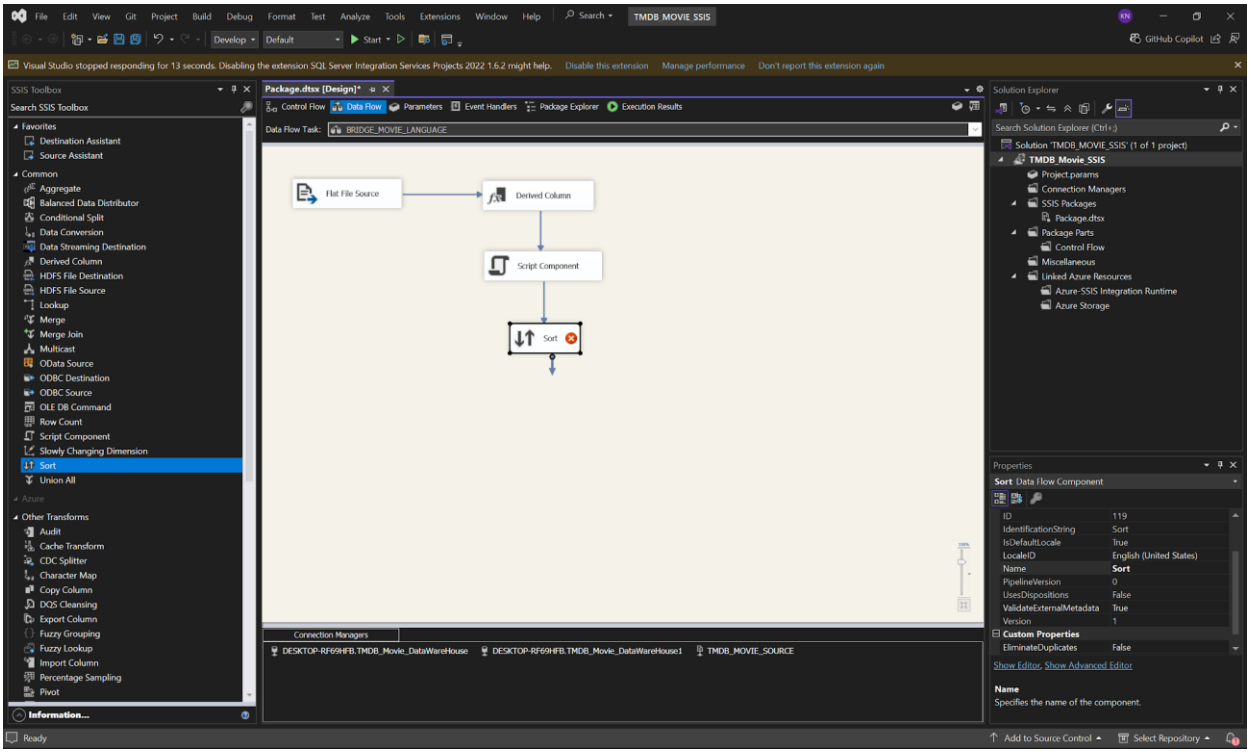
```
    /// <summary>
    /// Phương thức này chỉ chạy MỘT LẦN DUY NHẤT trước khi xử lý dòng dữ liệu đầu tiên.
    /// Nhiệm vụ chính là nạp tất cả dữ liệu tham chiếu vào bộ nhớ (RAM) để tăng tốc độ xử lý.
    /// </summary>
    0 references
    public override void PreExecute()
    {
        base.PreExecute();
        // Khởi tạo các Dictionaries. StringComparer.OrdinalIgnoreCase giúp việc so sánh key không phân biệt chữ hoa/thường.
        languageNameToIdMap = new Dictionary<string, int>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        codeToName = new Dictionary<string, string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

        // --- PHẦN 1: Tải dữ liệu NAME -> ID từ Database ---

        // Lấy đối tượng kết nối database từ Connection Manager của SSIS có tên "Conn_DIM_LANGUAGE".
        object rawDbConn = Connections.ConnDIMLANGUAGE.AcquireConnection(null);
        SqlConnection sqlConn = (SqlConnection)rawDbConn;
        try
        {
            // Câu lệnh SQL để lấy ID và Tên từ bảng DIM_LANGUAGE.
            string query = "SELECT LANGUAGE_ID, LANGUAGE_NAME FROM DIM_LANGUAGE";
            // Sử dụng 'using' để đảm bảo các đối tượng SqlCommand và SqlDataReader được giải phóng đúng cách.
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, sqlConn))
            using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
            {
                // Đọc từng dòng kết quả trả về từ câu lệnh SQL.
                while (reader.Read())
                {
                    // Lấy tên từ cột thứ 2 (index 1) và ID từ cột thứ 1 (index 0).
                    string name = reader.GetString(1);
                    int id = reader.GetInt32(0);
                    // Thêm vào Dictionary nếu tên này chưa tồn tại.
                    if (!languageNameToIdMap.ContainsKey(name))
                    {
                        languageNameToIdMap.Add(name, id);
                    }
                }
            }
        }
        finally
        {
            // Rất quan trọng: Luôn giải phóng kết nối sau khi sử dụng xong, dù có lỗi hay không.
            Connections.ConnDIMLANGUAGE.ReleaseConnection(rawDbConn);
        }

        // --- PHẦN 2: Tải dữ liệu CODE -> NAME từ file CSV ---
        string csvPath = @"C:\Users\LENOVO\Downloads\CLEAN_DATASET\languages.csv";

        // Kiểm tra xem file có tồn tại không.
        if (!File.Exists(csvPath))
        {
            // Nếu không tìm thấy, ghi một thông báo lỗi vào log của SSIS và dừng package.
            bool cancel = false;
            this.ComponentMetaData.FireError(0, "Script Component", $"Không tìm thấy file CSV tại đường dẫn: {csvPath}", "", 0, out cancel);
            throw new FileNotFoundException($"Không tìm thấy file CSV tại đường dẫn: {csvPath}");
        }

        // Đọc file CSV, bỏ qua dòng đầu tiên (tiêu đề).
        foreach (var line in File.ReadLines(csvPath).Skip(1))
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(line)) continue; // Bỏ qua dòng trống.
            var parts = line.Split(','); // Tách dòng bằng dấu phẩy.
            if (parts.Length >= 2) // Đảm bảo có ít nhất 2 cột.
            {
                string code = parts[0].Trim(); // Mã ngôn ngữ.
                string name = parts[1].Trim(); // Tên ngôn ngữ.
                                               // Thêm vào Dictionary nếu mã này chưa tồn tại.
                if (!codeToName.ContainsKey(code))
                {
                    codeToName.Add(code, name);
                }
            }
        }
    }
```

```
/// <summary>
/// Phương thức này được thực thi cho MỖI DÒNG dữ liệu đi vào Script Component.
/// </summary>
2 references
public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row)
{
    // Biến để lưu ID của ngôn ngữ gốc, giúp kiểm tra trùng lặp ở phần sau.
    int? originalLanguageId = null;

    // --- PHẦN 1: XỬ LÝ NGÔN NGỮ GỐC (original_language) ---
    // Cột này chứa MÃ ngôn ngữ (ví dụ: "en").
    if (!Row.originallanguage_IsNull && !string.IsNullOrWhiteSpace(Row.originallanguage))
    {
        string originalLangCode = Row.originallanguage.Trim();
        string originalLangName = null;

        // Bước 1: Tra cứu TÊN đầy đủ từ MÃ ngôn ngữ bằng Dictionary `codeToName`.
        if (codeToName.ContainsKey(originalLangCode))
        {
            originalLangName = codeToName[originalLangCode]; // vd: "en" -> "English"
        }

        // Bước 2: Tra cứu ID từ TÊN đầy đủ bằng Dictionary `languageNameToIdMap`.
        if (originalLangName != null && languageNameToIdMap.ContainsKey(originalLangName))
        {
            // Lấy ID và lưu lại để so sánh ở phần sau.
            originalLanguageId = languageNameToIdMap[originalLangName]; // vd: "English" -> 101

            // Tạo một dòng output mới cho ngôn ngữ gốc.
            Output0Buffer.AddRow();
            Output0Buffer.IDMOVIE = Row.MOVIEID;
            Output0Buffer.IDLANGUAGE = originalLanguageId.Value;
            Output0Buffer.ISSORIGINAL = true; // Đánh dấu đây là ngôn ngữ GỐC.
        }
    }

    // --- PHẦN 2: XỬ LÝ CÁC NGÔN NGỮ ĐƯỢC NÓI (spoken_languages) ---
    // Cột này chứa một chuỗi các TÊN ngôn ngữ, cách nhau bởi dấu phẩy (ví dụ: "English, Français").
    if (!Row.spokenlanguages_IsNull && !string.IsNullOrWhiteSpace(Row.spokenlanguages))
    {
        string[] spokenLanguages = Row.spokenlanguages.Split(',');
        foreach (string lang in spokenLanguages)
        {
            string cleanName = lang.Trim(); // Làm sạch tên ngôn ngữ.
            if (string.IsNullOrEmpty(cleanName)) continue;

            // Tra cứu ID trực tiếp từ TÊN ngôn ngữ bằng Dictionary `languageNameToIdMap`.
            if (languageNameToIdMap.ContainsKey(cleanName))
            {
                int spokenLangId = languageNameToIdMap[cleanName];

                // KIỂM TRA QUAN TRỌNG: Nếu ID của ngôn ngữ được nói này TRÙNG với ID
                // của ngôn ngữ gốc đã xử lý ở trên, thì BỎ QUA để không tạo dòng trùng lặp.
                if (originalLanguageId.HasValue && spokenLangId == originalLanguageId.Value)
                {
                    continue;
                }

                // Nếu là một ngôn ngữ mới (không phải ngôn ngữ gốc), tạo một dòng output.
                Output0Buffer.AddRow();
                Output0Buffer.IDMOVIE = Row.MOVIEID;
                Output0Buffer.IDLANGUAGE = spokenLangId;
                Output0Buffer.ISSORIGINAL = false; // Đánh dấu đây KHÔNG phải là ngôn ngữ gốc.
            }
        }
    }
}
```

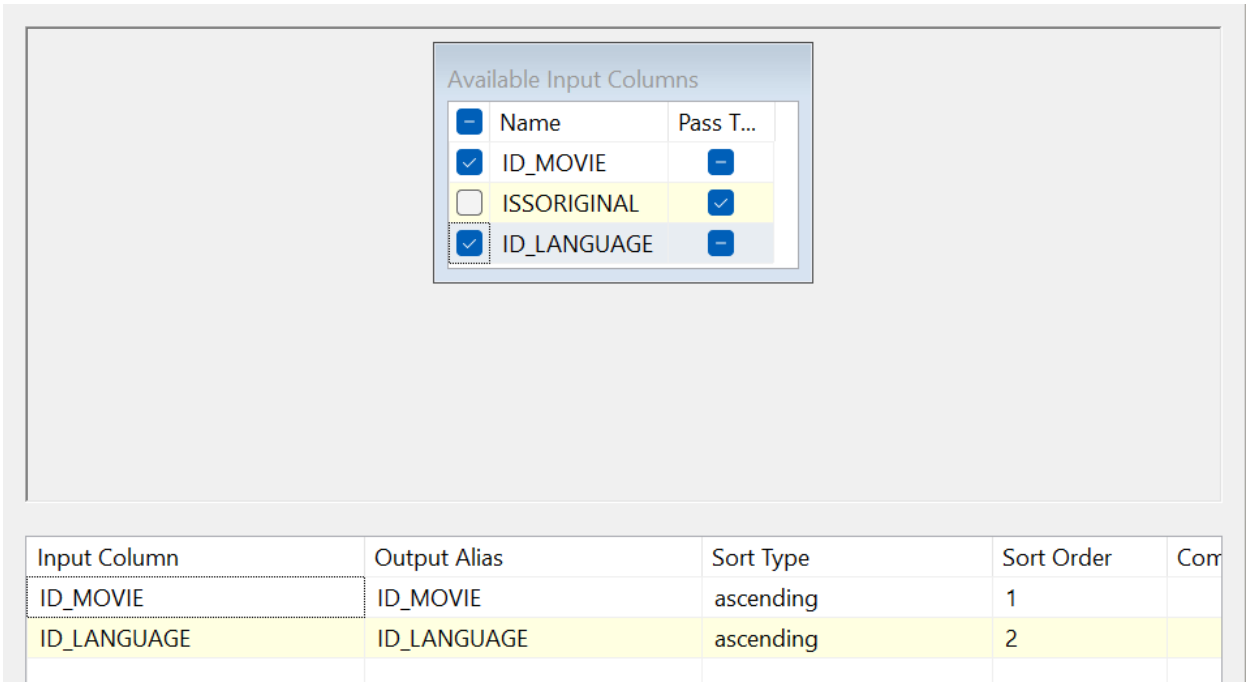
**Bước 20:** Trở về tab **Script** của **Script Component**, bấm **OK** để Script được lưu lại.



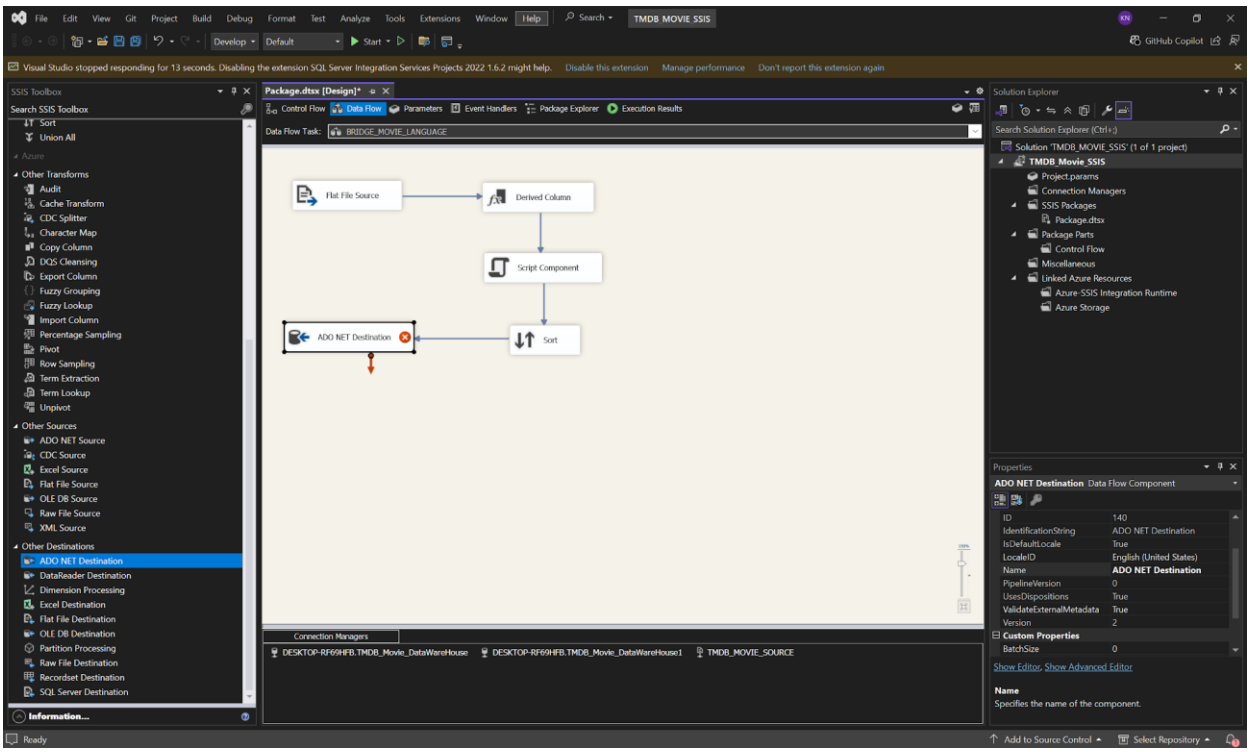
**Bước 21:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Script Component**. **Double-click** vào **Sort** vừa tạo ra.



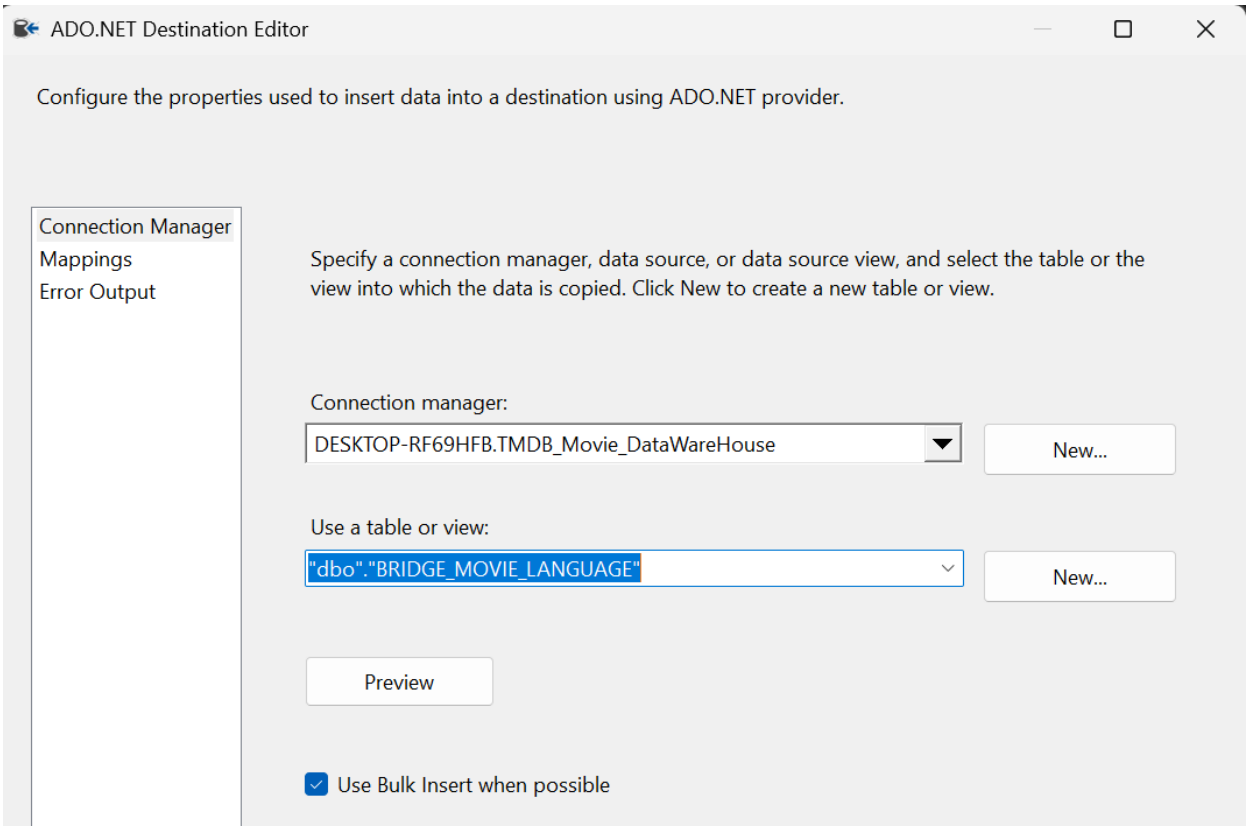

**Bước 22:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **ID_MOVIE**, **ID_LANGUAGE** và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



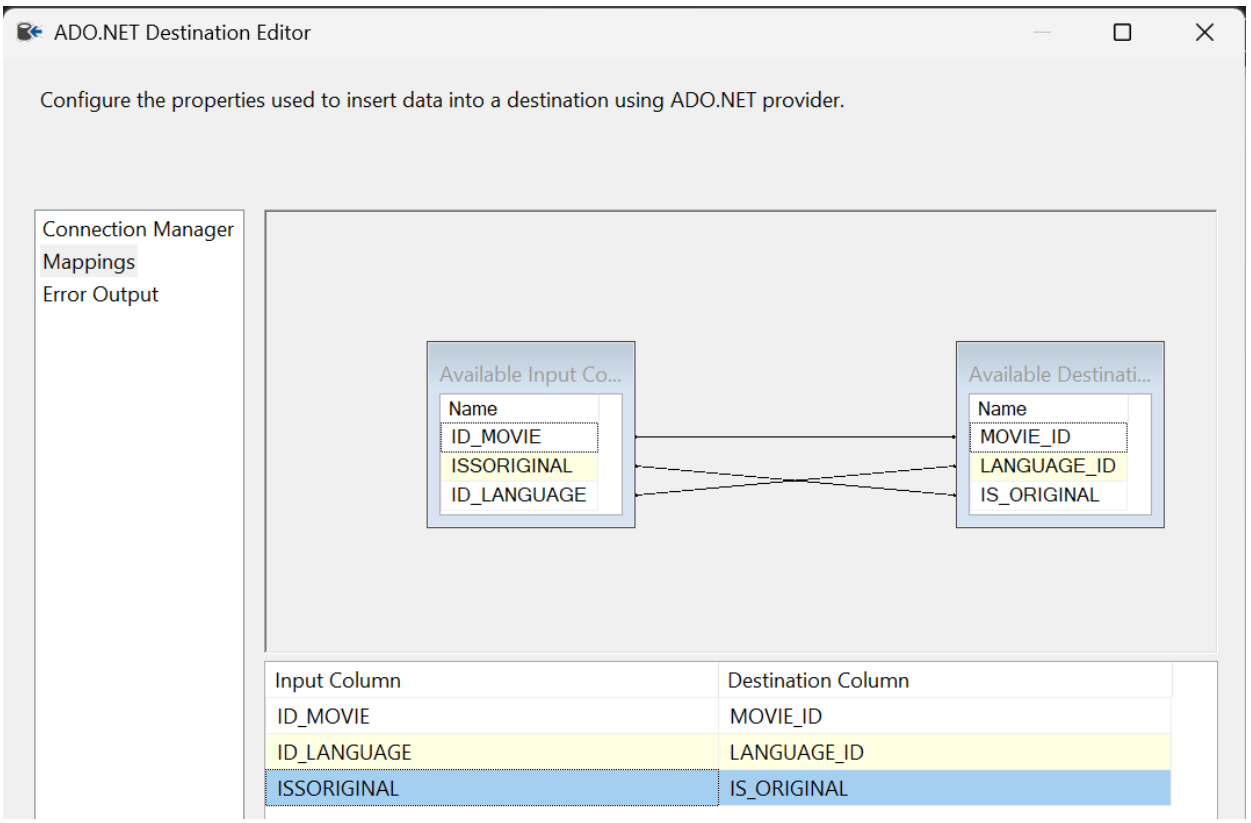

**Bước 23:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Sort**. **Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



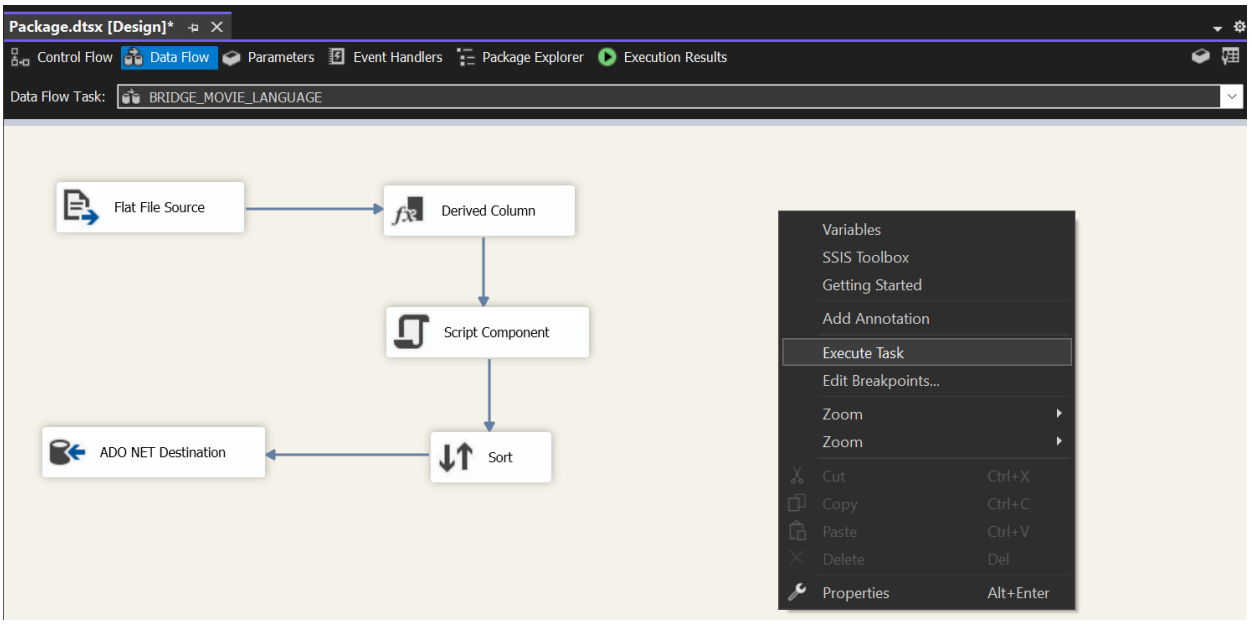

**Bước 24:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



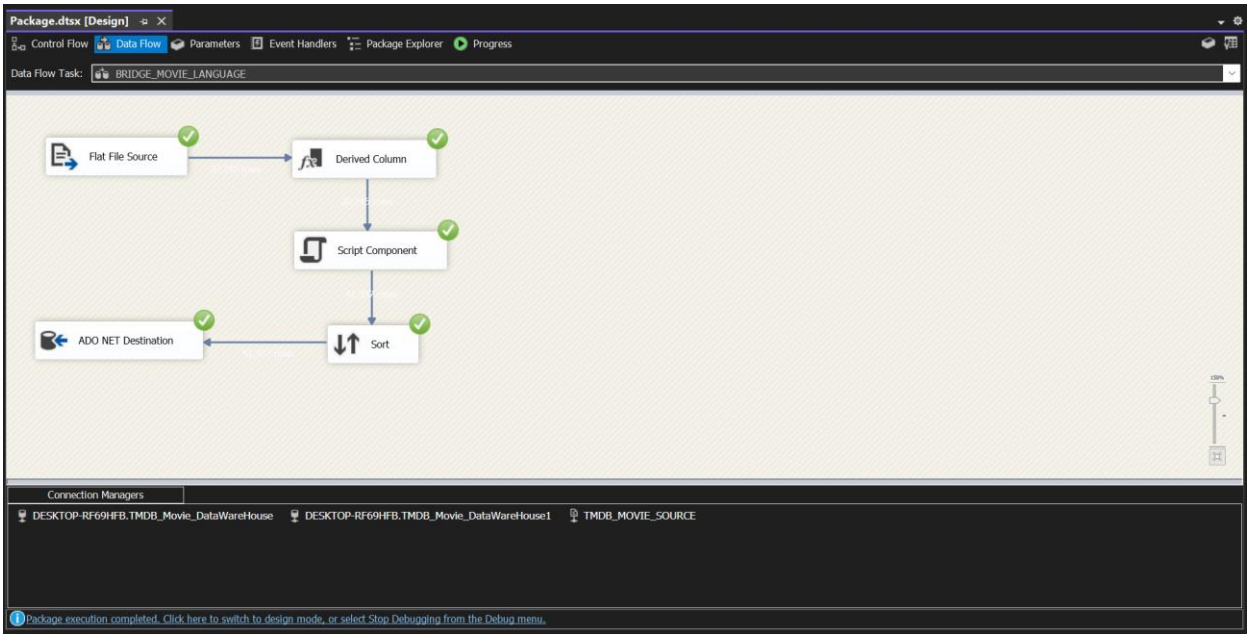

**Bước 25:** Ánh xạ từ cột **ID_MOVIE** đến cột **MOVIE_ID**, ánh xạ từ cột **ID_LANGUAGE** đến cột **ID_LANGUAGE** và ánh xạ từ cột **ISSORIGINAL** đến cột **IS_ORIGINAL** của bảng đích. Bấm **OK**.




**Bước 26:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

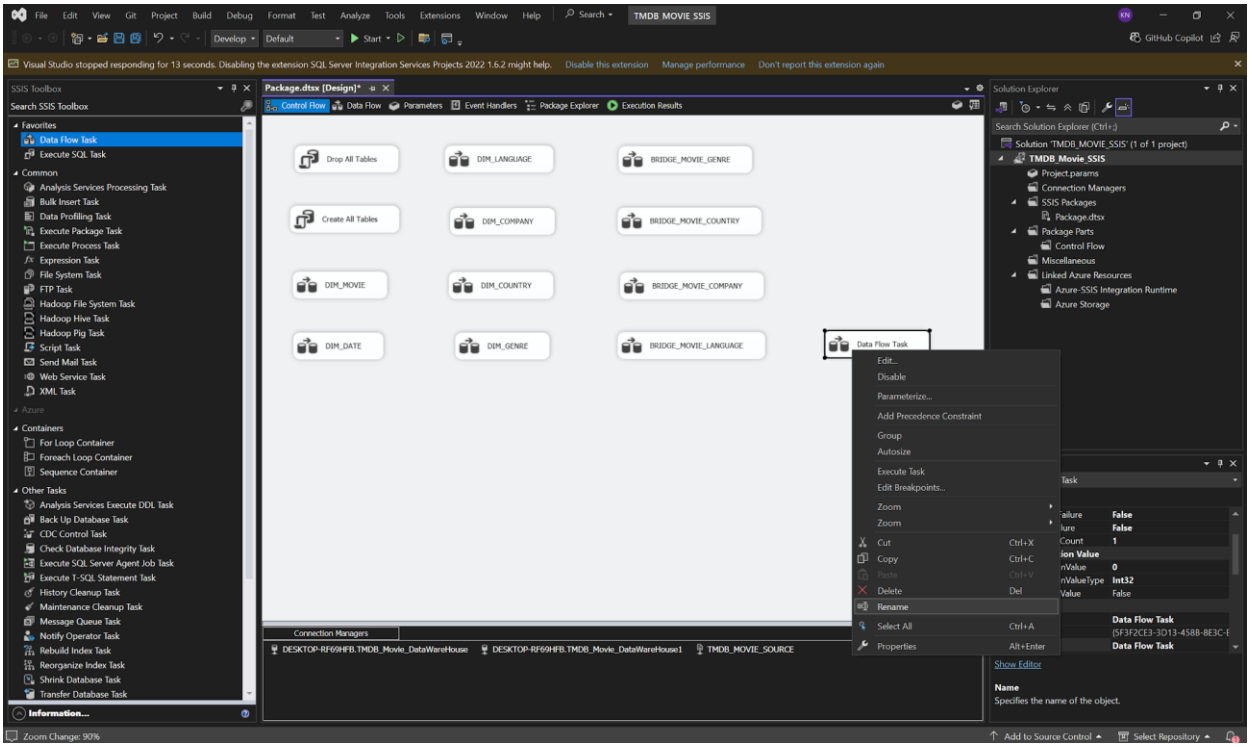



**Bước 30:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

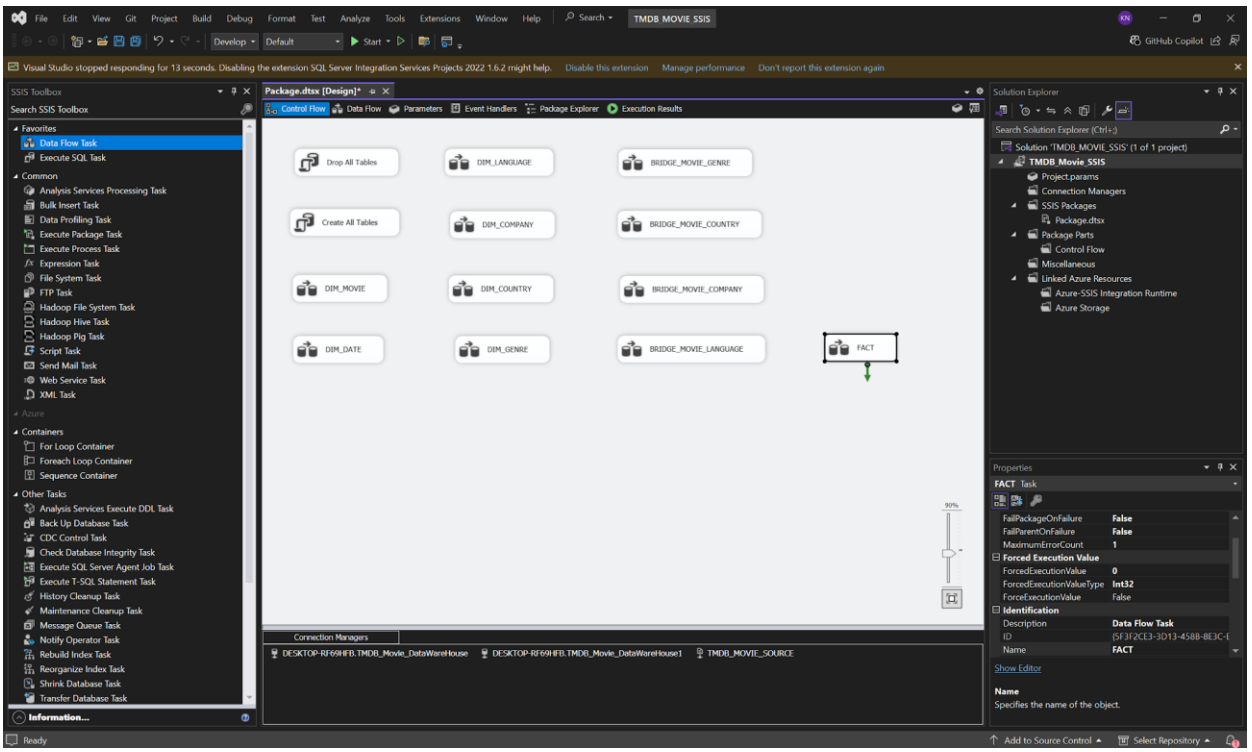



## 2.4.11 Bảng FACT

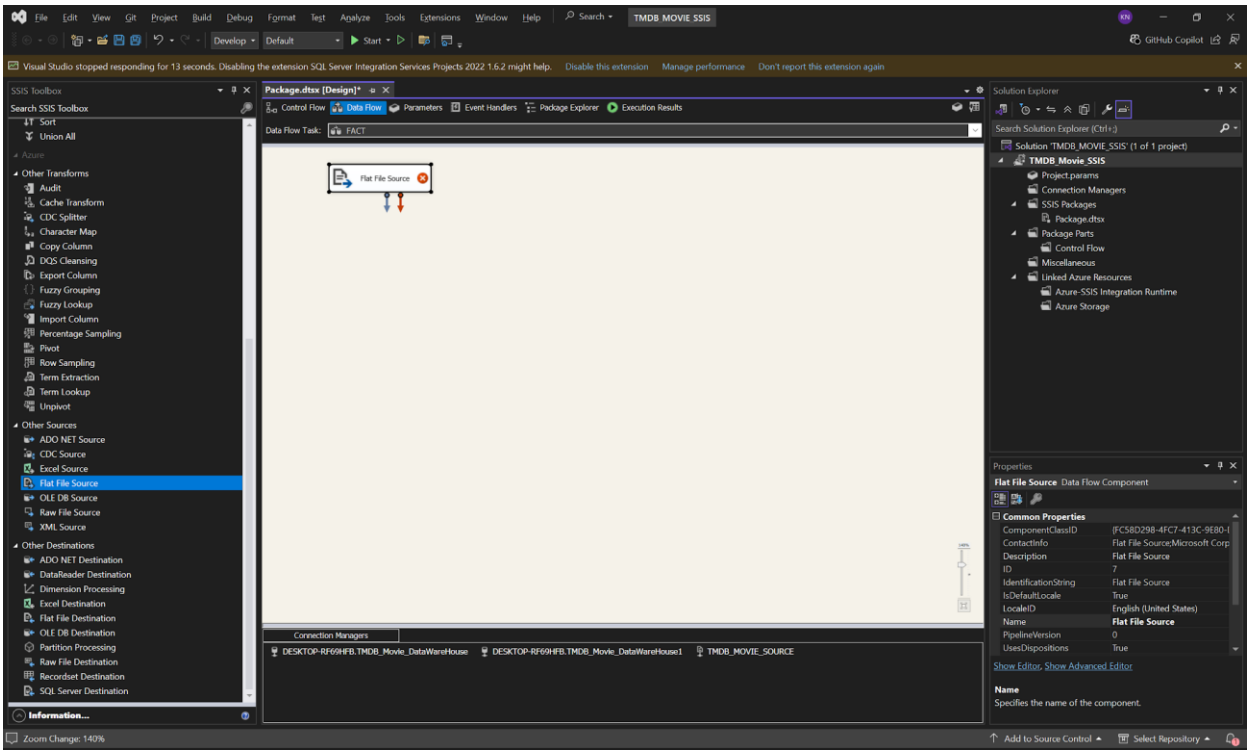
**Bước 1:** Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** mới vào, sau đó **chuột phải** vào nó và chọn **Rename**.



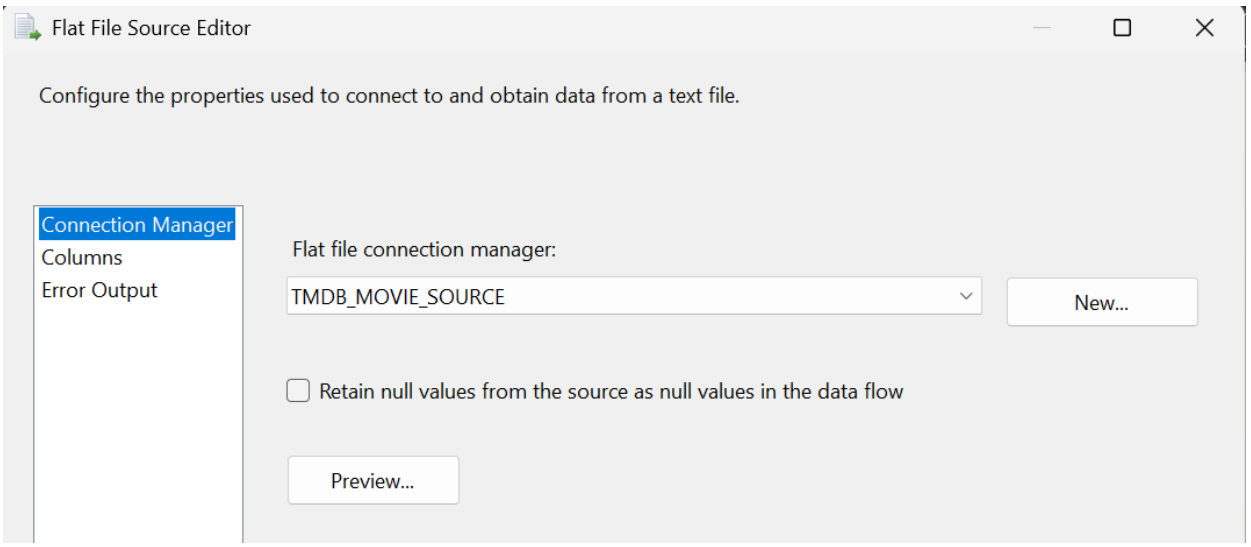

**Bước 2:** Đổi tên thành **FACT**, và **Double-click** vào nó để chuyển sang tab **Data Flow**.



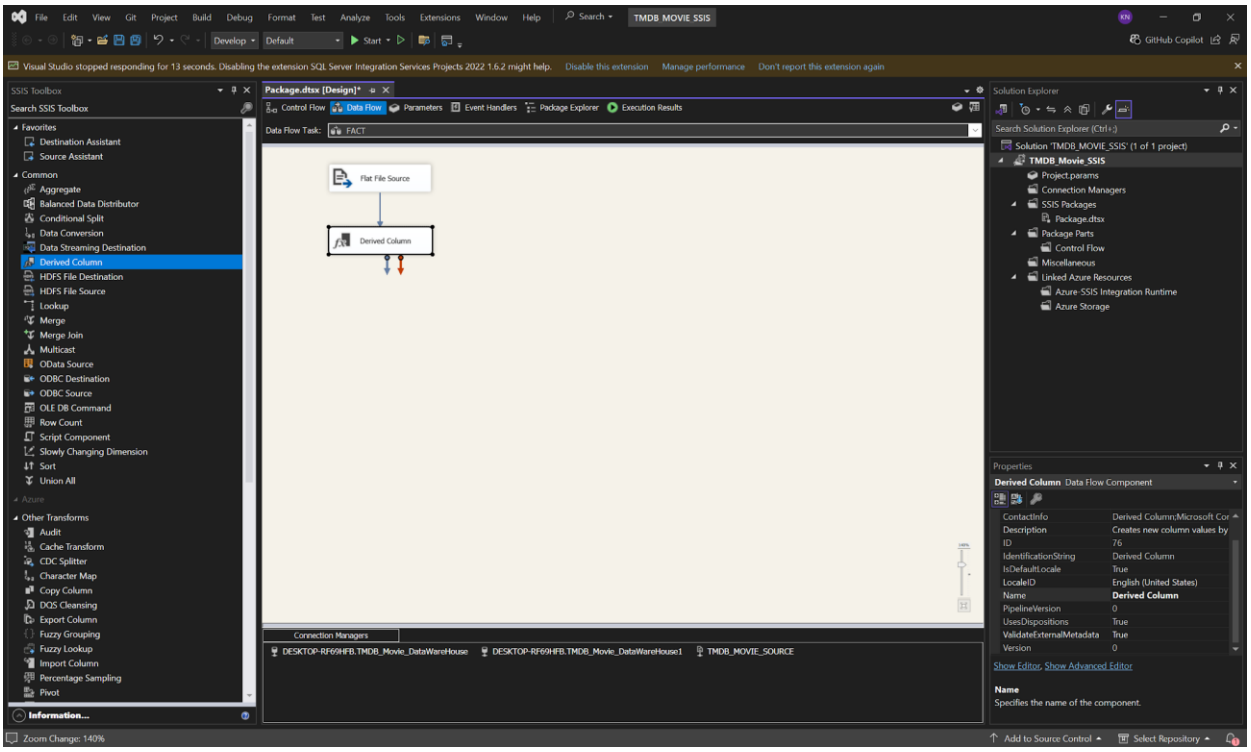

**Bước 3:** Kéo một **Flat File Source** mới vào vùng **Data Flow**. **Double-click** vào **Flat File Source** vừa được tạo.



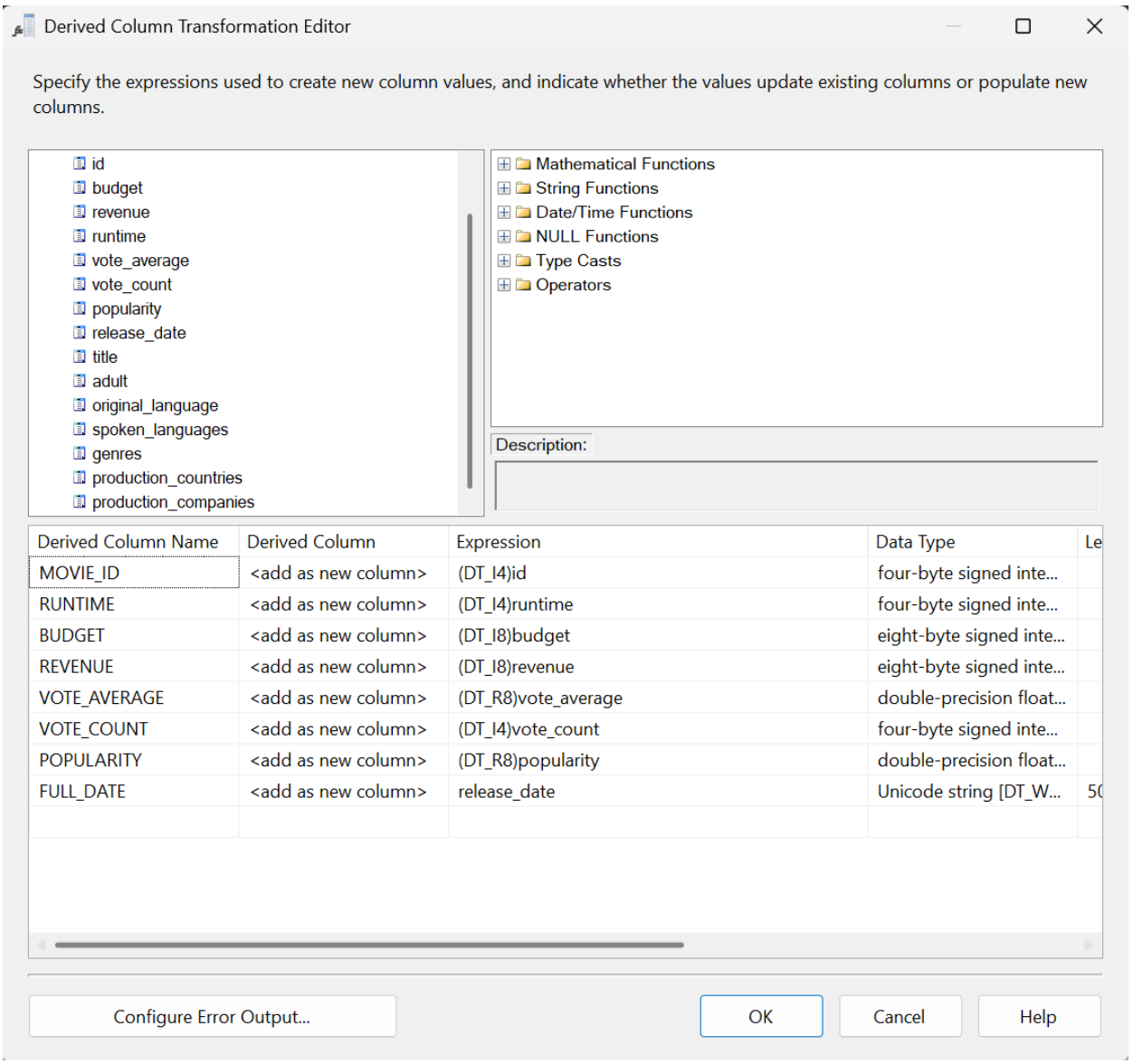

**Bước 4:** Cấu hình nó để sử dụng connection manager là **TMDB_MOVIE_SOURCE**, sau đó bấm **OK**.



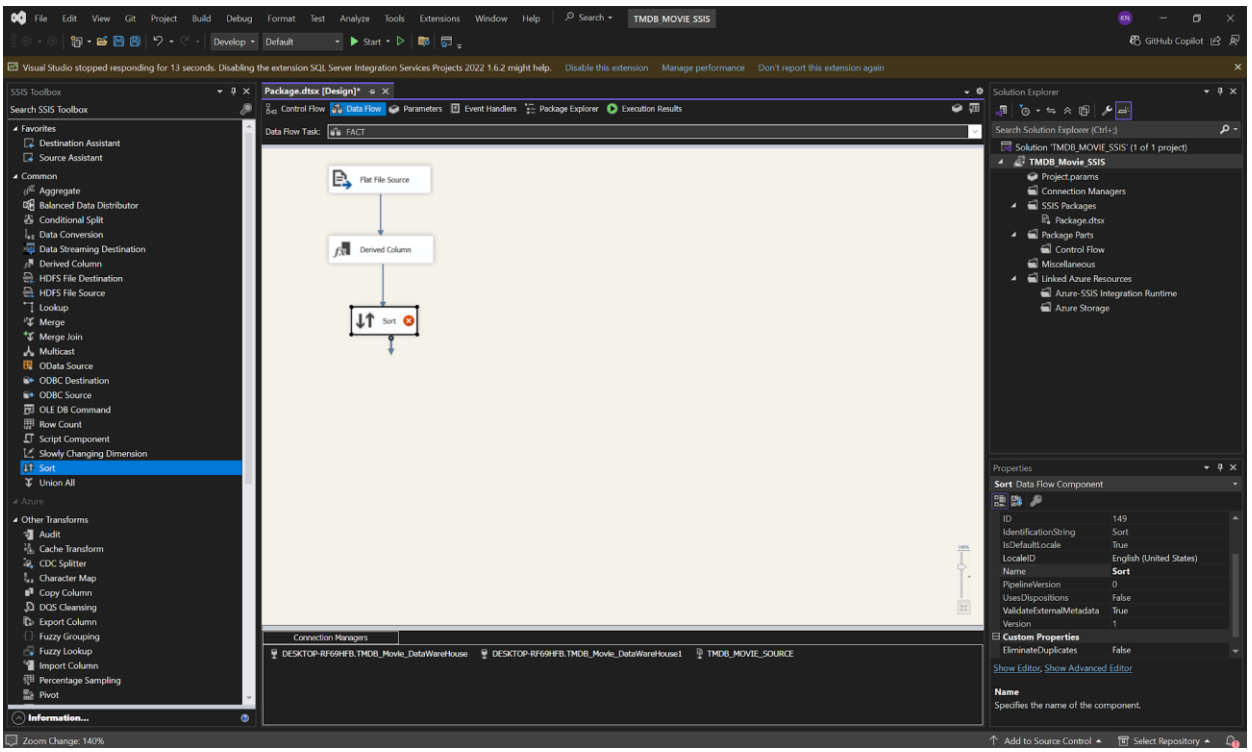

**Bước 5:** Kéo component **Derived Column** và nối luồng dữ liệu từ **Flat File Source. Double-click** vào **Derived Column** vừa tạo.



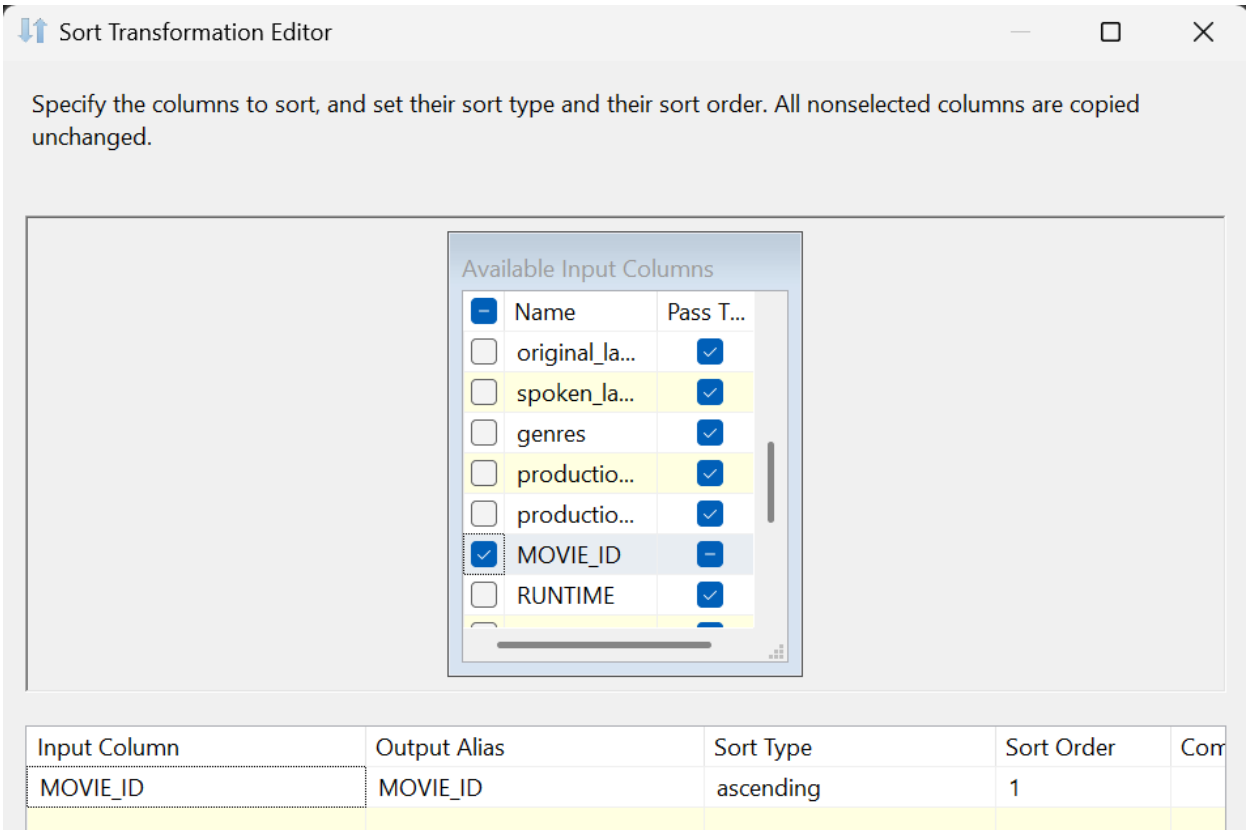

**Bước 6:** Ở cửa sổ hiện lên, thực hiện tạo các cột cần thiết cho quá trình đổ bảng **FACT**. Viết các biểu thức để tạo ra các cột mới: FULL_DATE, RUNTIME, BUDGET, REVENUE, VOTE_AVERAGE, VOTE_ACCOUNT, POPULARITY. Sau đó bấm **OK** để hoàn tất.



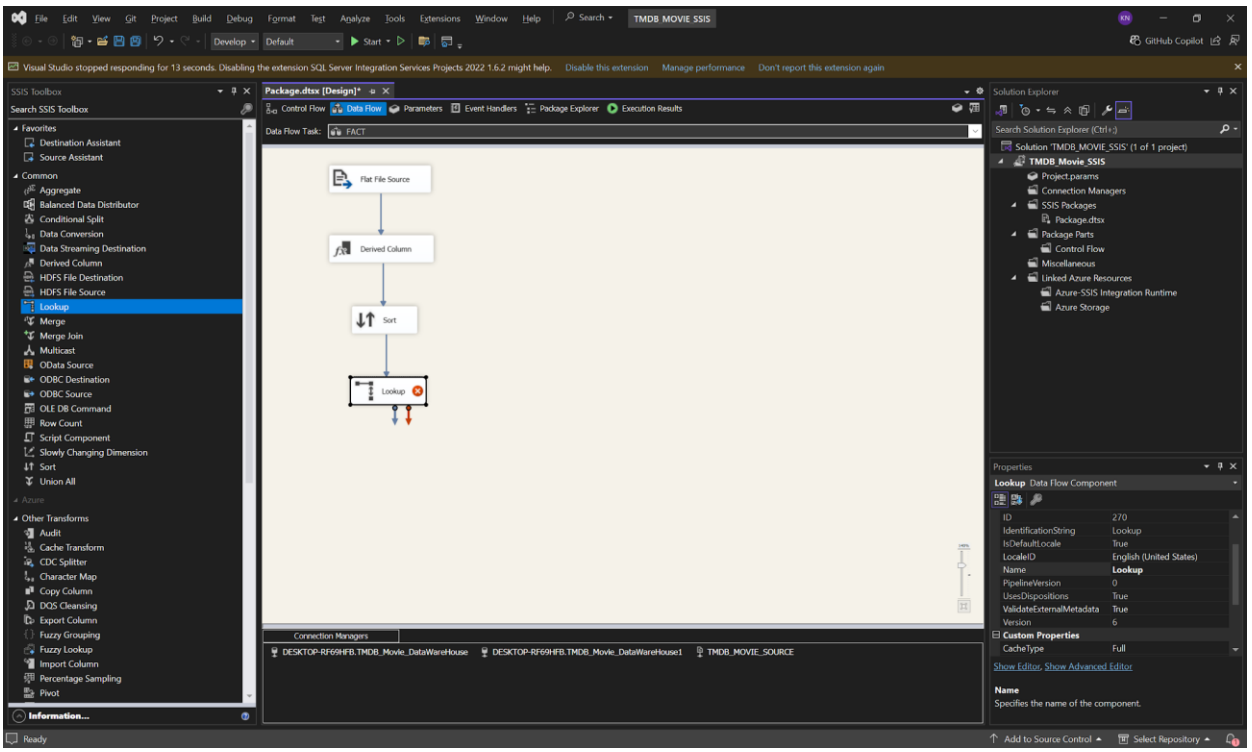

**Bước 7:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **Sort** vào và nối luồng dữ liệu từ **Derived Column**. **Double-click** vào **Sort** vừa tạo ra.



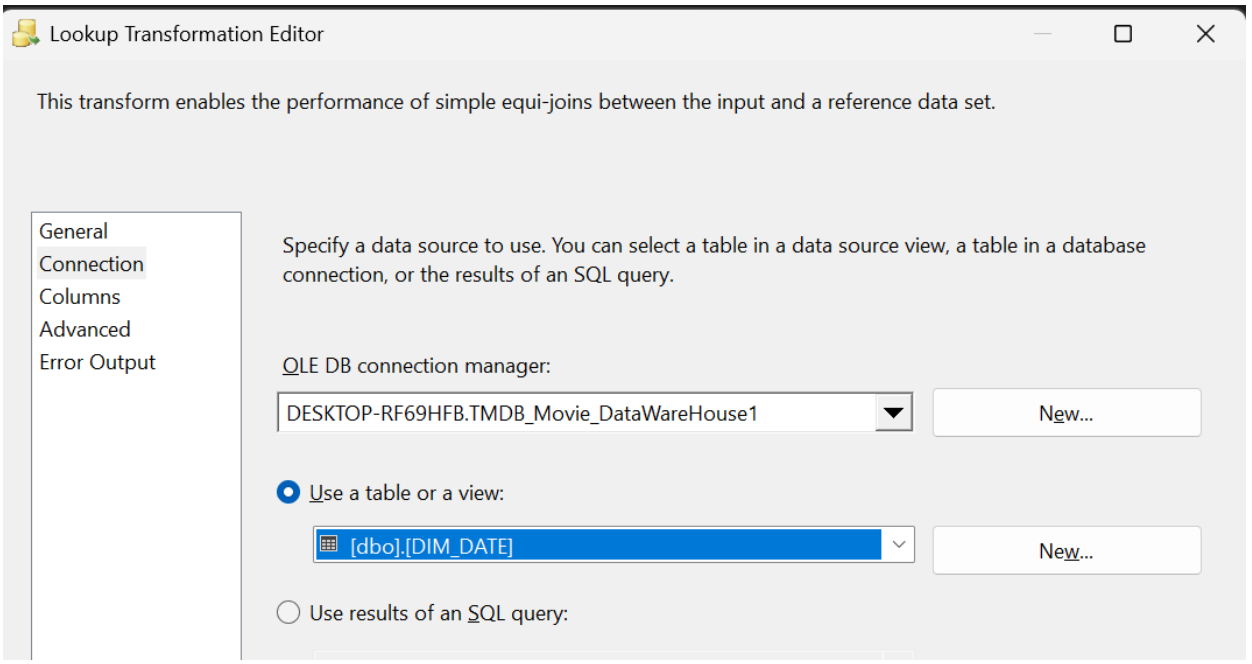

**Bước 8:** Cấu hình để sắp xếp theo cột **MOVIE_ID**, và tick vào ô **"Remove rows with duplicate sort values"** để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sau đó bấm **OK**.



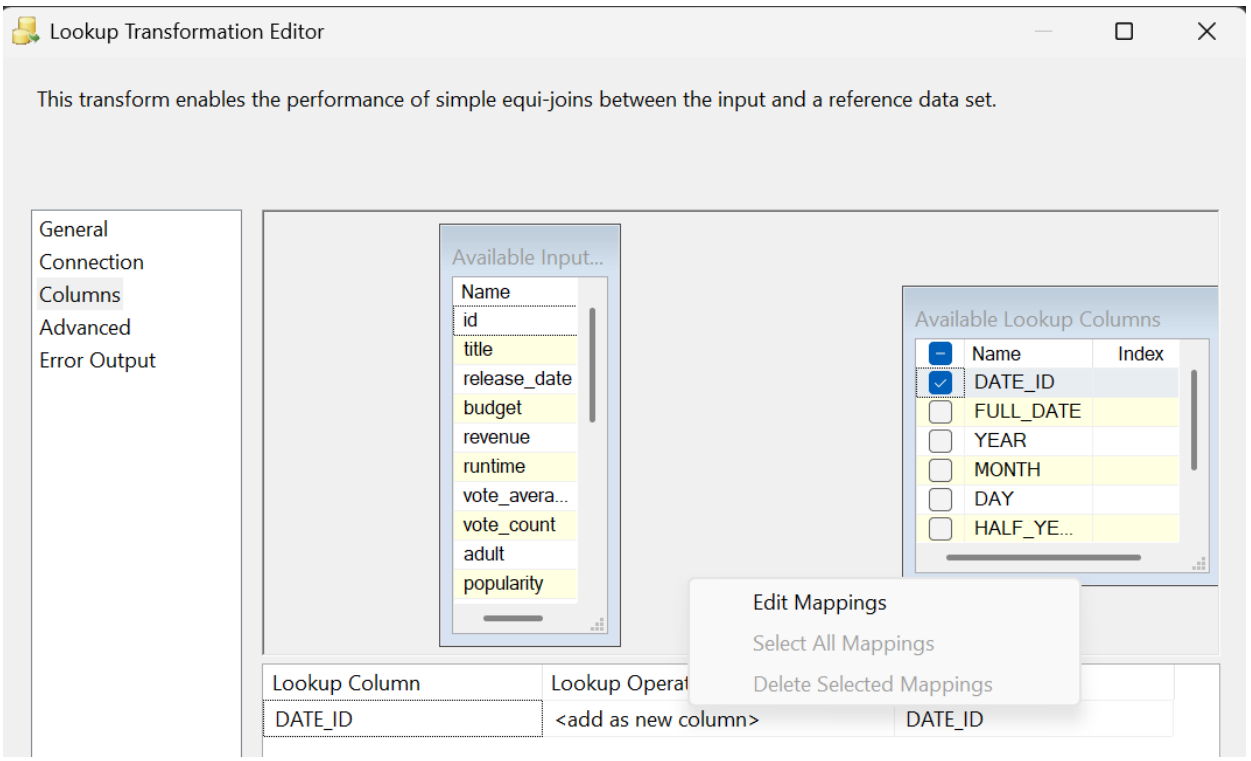

**Bước 9:** Kéo một component **Lookup** vào và nối đầu ra của **Sort** với nó để bắt đầu quá trình tra cứu khóa ngoại.



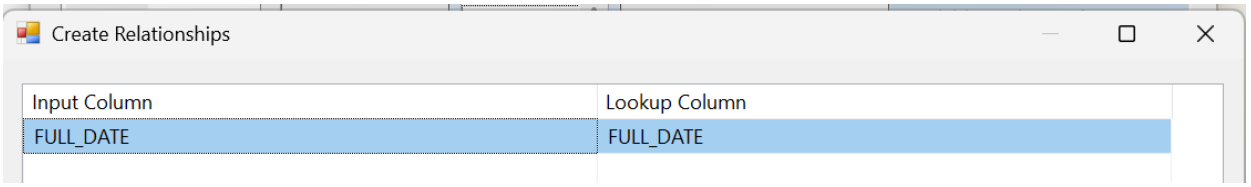

**Bước 10:** Mở **Lookup Transformation Editor**, trong mục **General**, cấu hình kết nối đến **DataWarehouse** và chọn bảng tra cứu là **[dbo].[DIM_DATE]**.



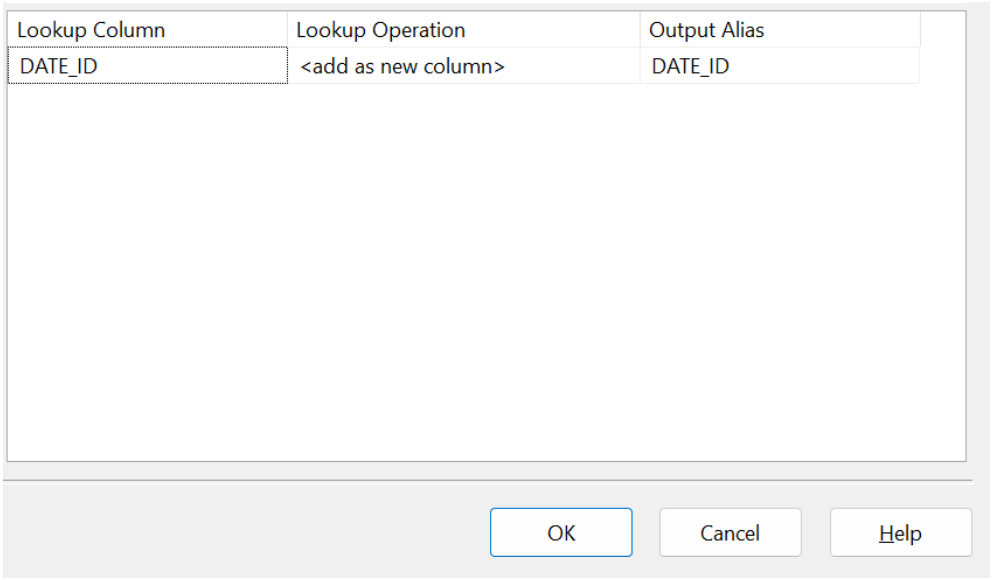

**Bước 11:** Chuyển sang mục **Columns**, tick chọn vào cột **DATE_ID** để lấy giá trị này thêm vào luồng dữ liệu. Tiếp tục bấm vào vùng trống ngoài hai bảng, chọn **Edit Mappings**.



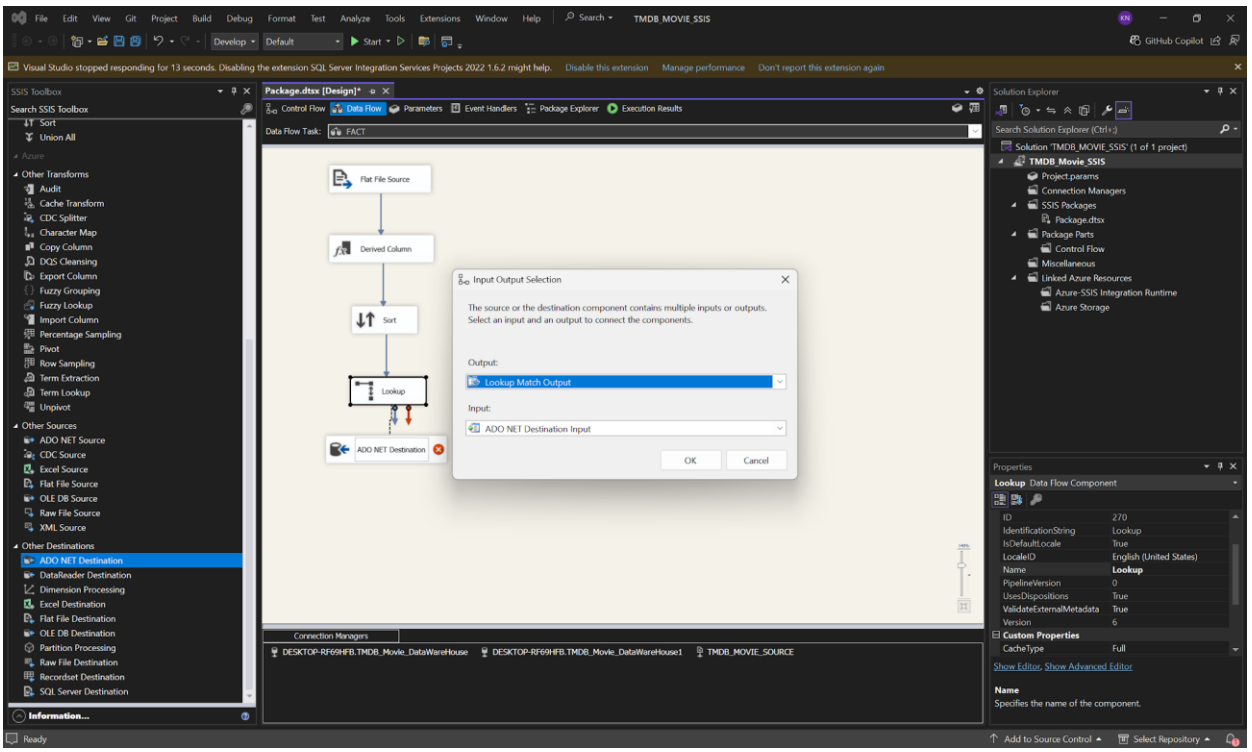

**Bước 12:** Cửa sổ **Create Relationships** hiện ra, thực hiện nối 2 cột **FULL_DATE** và **FULL_DATE** để tạo quan hệ. Sau đó bấm **OK**.



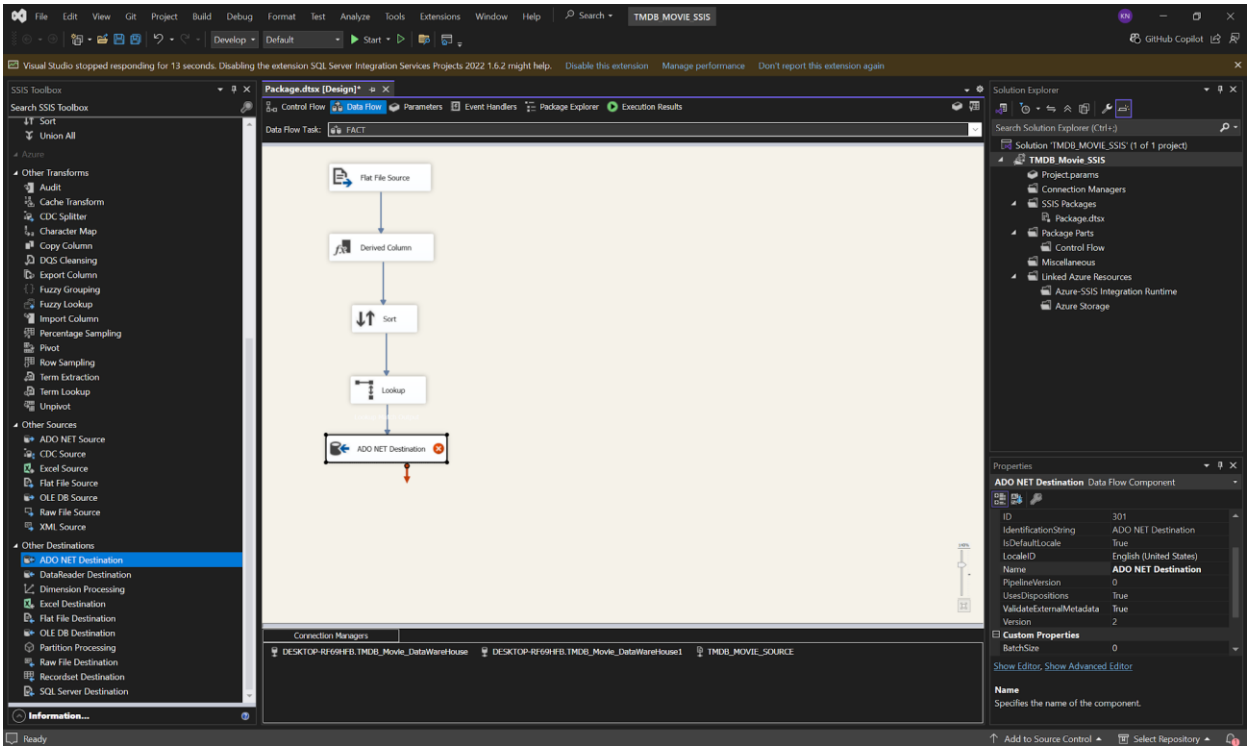

**Bước 13:** Bấm **Ok** tiếp tục 1 lần nữa để xác nhận.



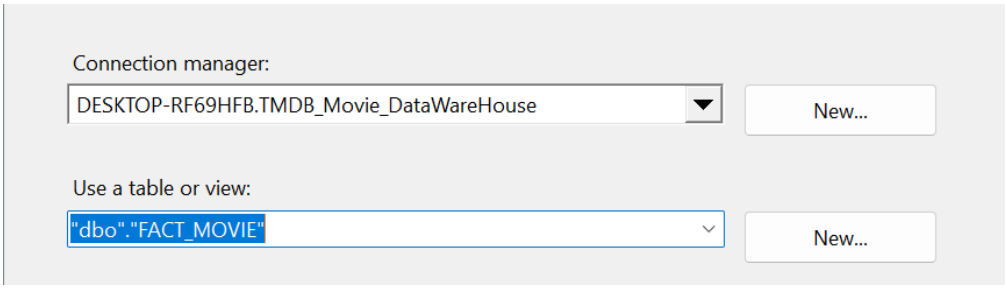

**Bước 14:** Quay lại màn hình **Data Flow**, kéo component **ADO NET Destination** vào và nối luồng dữ liệu đã được lọc từ **Lookup,** cửa sổ **Input Output Selection** hiện ra, chọn **Output: Lookup Match Output**. Bấm **OK**.



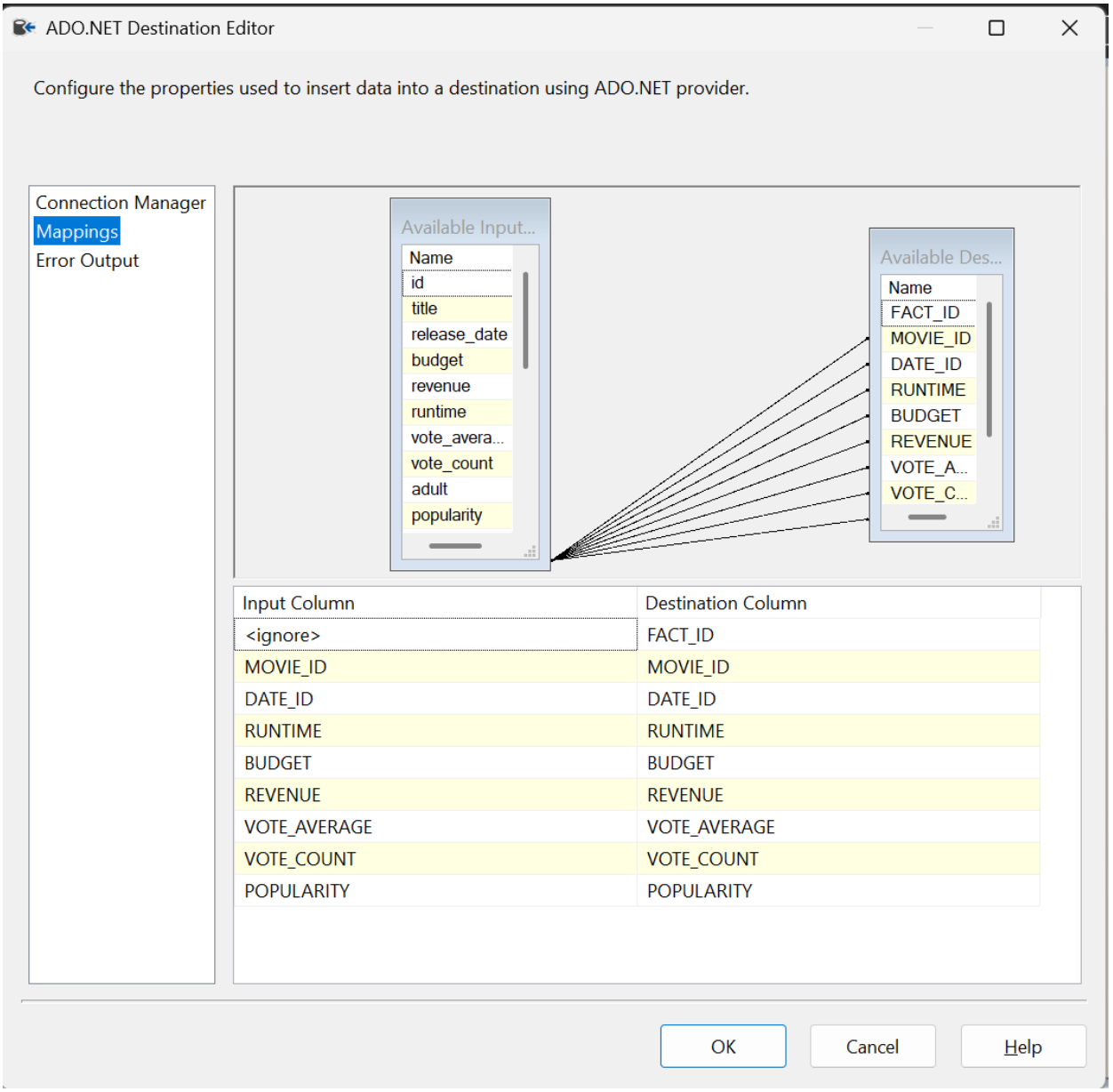

**Bước 15: Double-click** vào **ADO NET Destination** vừa tạo.



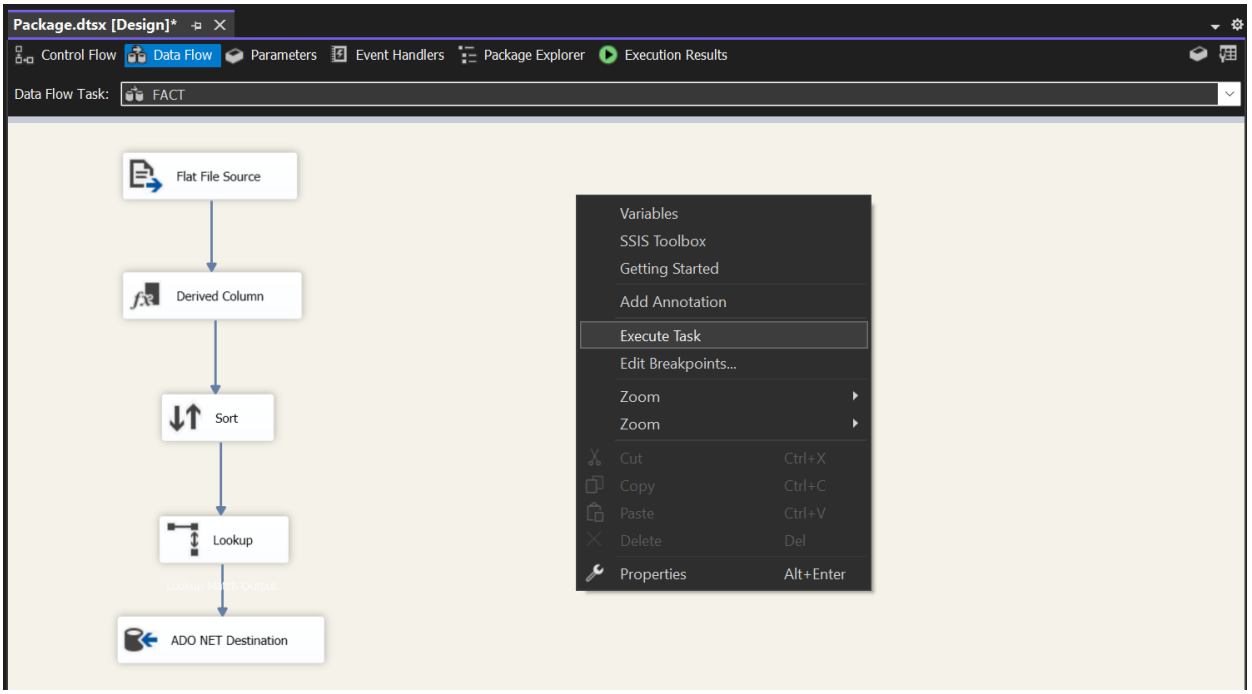
**Bước 16:** Chọn **Connection manager** của **Data Warehouse** và chọn bảng đích là **dbo.FACT_MOVIE**. Sau đó chuyển sang tab **Mappings**.



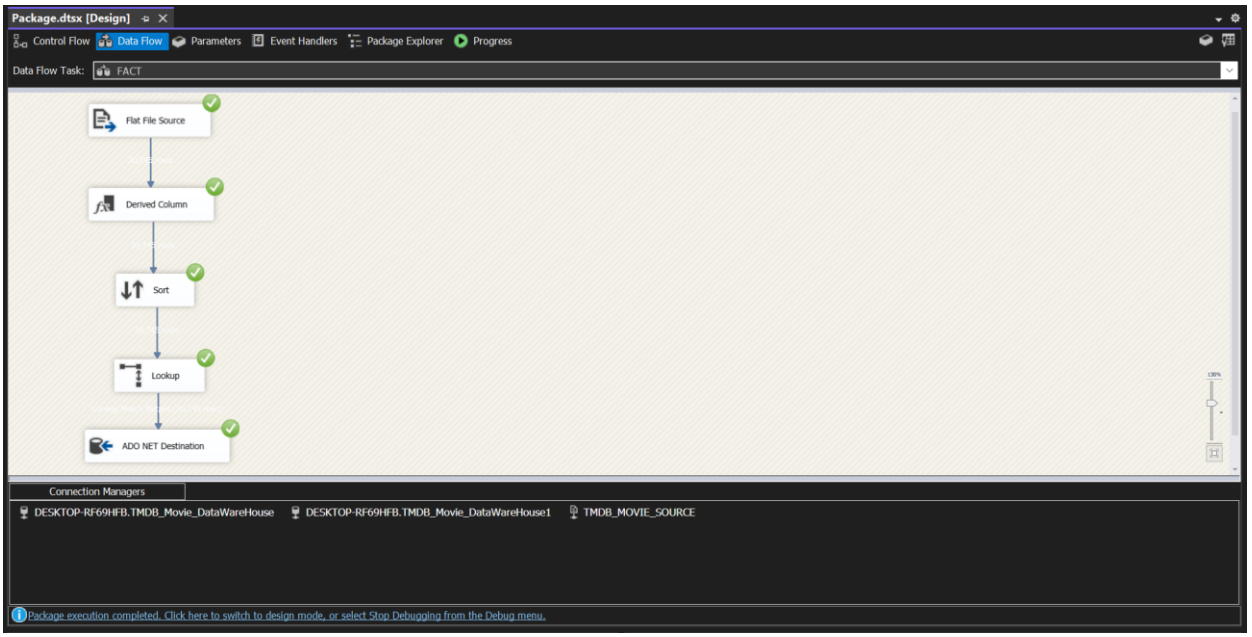

**Bước 17:** Ánh xạ từ cột tương ứng với nhau, riêng FACT_ID thì cho **ignore** vì nó sẽ tăng tự động. Bấm **OK**.




**Bước 18:** Sau khi cấu hình xong, quay lại màn hình Data Flow, **chuột phải** vào một khoảng trống và chọn **Execute Task** để bắt đầu chạy luồng dữ liệu.

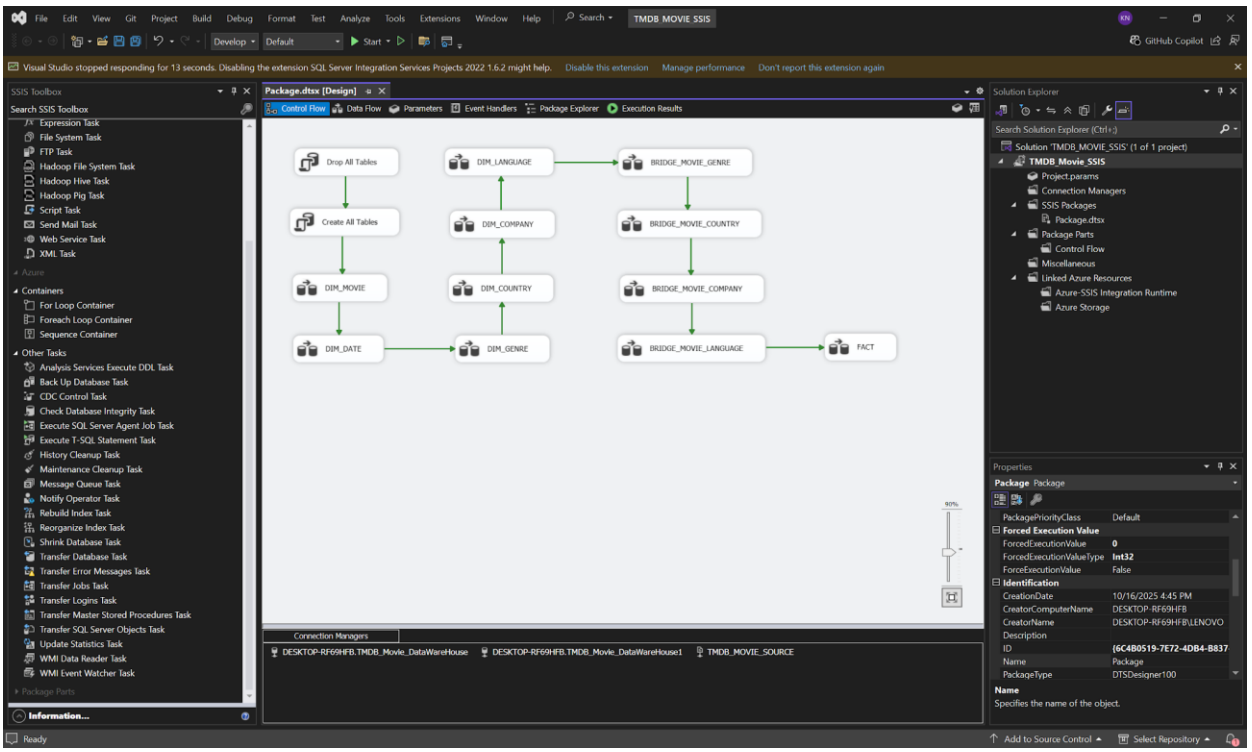



**Bước 19:** Quan sát quá trình thực thi, các component sẽ lần lượt chuyển sang màu xanh lá cây kèm dấu tick, báo hiệu dữ liệu đã được xử lý thành công qua từng bước.

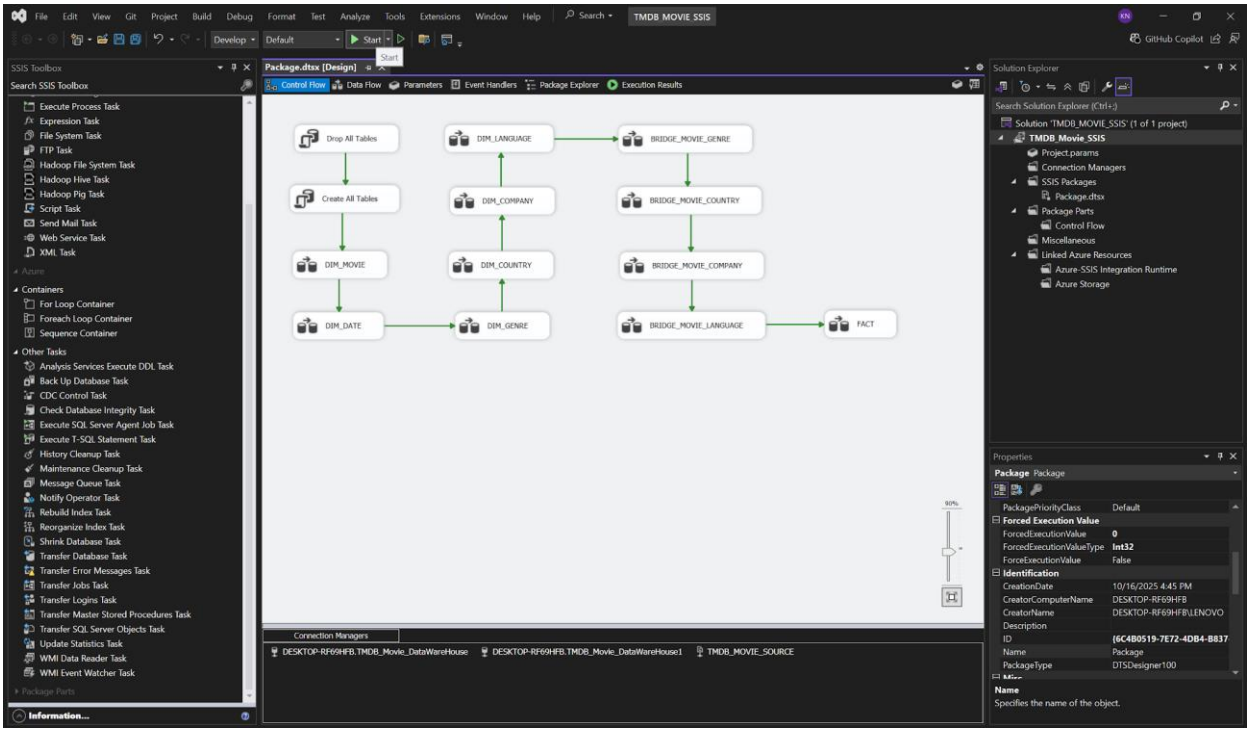



## 2.5 Thiết lập ràng buộc ưu tiên

**Bước 1:** Trong giao diện **Control Flow**, thực hiện nối các tác vụ (tasks) với nhau theo một luồng tuần tự thông qua các **Precedence Constraint** (mũi tên màu xanh).



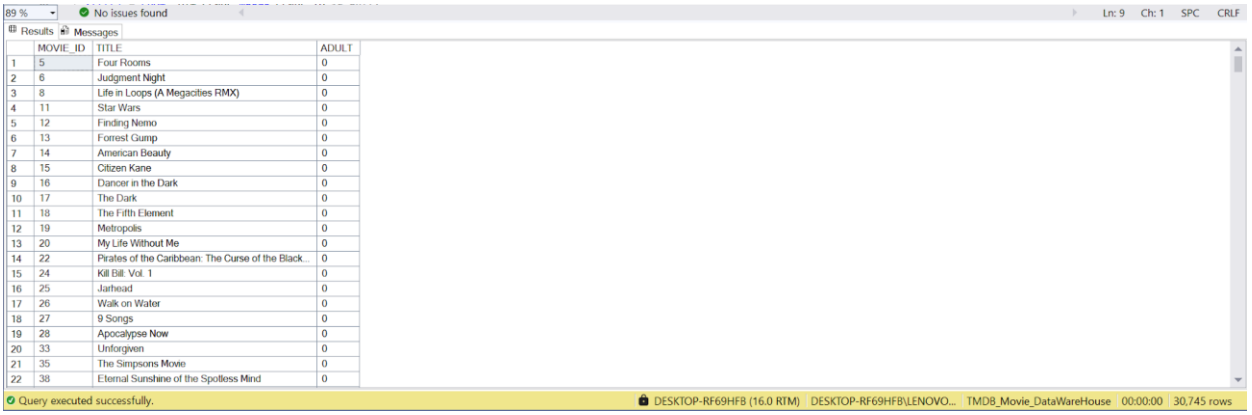

**Bước 2:** Ấn nút **Start** để thực hiện các **tasks** một cách tuần tự.




**Bước 3:** Tất cả các tasks đã thực hiện thành công, trong quá trình này, nó đã xóa sạch các bảng trước, sau đó tạo lại các bảng, rồi mới thực hiện đổ tuần tự các bảng DIM, đến các bảng BRIDGE, cuối cùng là bảng FACT. Vì vậy quá trình đảm bảo không bị lỗi.

## 2.6 Kết quả SSIS

### 2.6.1. Kết quả bảng DIM_MOVIE



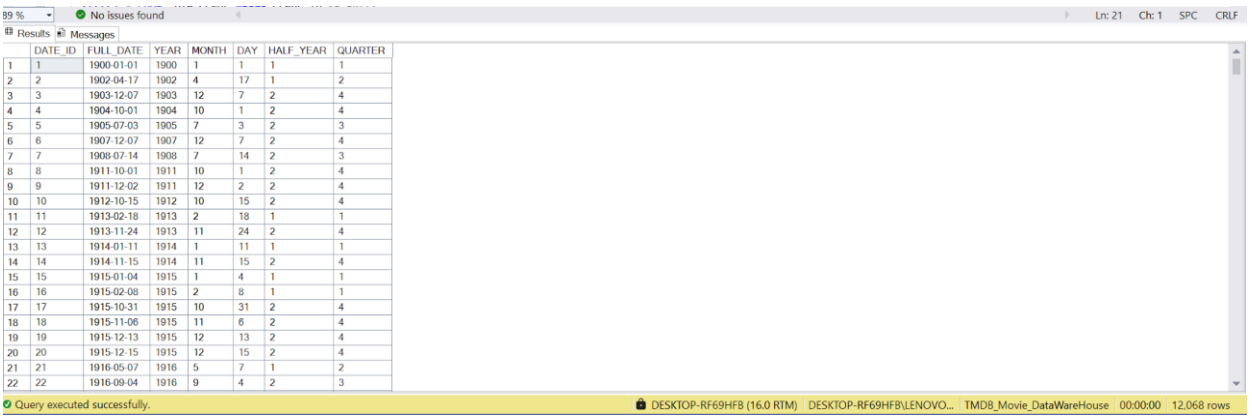
89 % — No issues found — Ln: 9 Ch: 1 SPC CRLF

Results | Messages

| | MOVIE_ID | TITLE | ADULT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Four Rooms | 0 |
| 2 | 6 | Judgment Night | 0 |
| 3 | 8 | Life in Loops (A Megacities RMX) | 0 |
| 4 | 11 | Star Wars | 0 |
| 5 | 12 | Finding Nemo | 0 |
| 6 | 13 | Forrest Gump | 0 |
| 7 | 14 | American Beauty | 0 |
| 8 | 15 | Citizen Kane | 0 |
| 9 | 16 | Dancer in the Dark | 0 |
| 10 | 17 | The Dark | 0 |
| 11 | 18 | The Fifth Element | 0 |
| 12 | 19 | Metropolis | 0 |
| 13 | 20 | My Life Without Me | 0 |
| 14 | 22 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black... | 0 |
| 15 | 24 | Kill Bill: Vol. 1 | 0 |
| 16 | 25 | Jarhead | 0 |
| 17 | 26 | Walk on Water | 0 |
| 18 | 27 | 9 Songs | 0 |
| 19 | 28 | Apocalypse Now | 0 |
| 20 | 33 | Unforgiven | 0 |
| 21 | 35 | The Simpsons Movie | 0 |
| 22 | 38 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 0 |

Query executed successfully. — DESKTOP-RF69HFB (16.0 RTM) | DESKTOP-RF69HFB\LENOVO... | TMDB_Movie_DataWareHouse | 00:00:00 | 30,745 rows

### 2.6.2. Kết quả bảng DIM_DATE



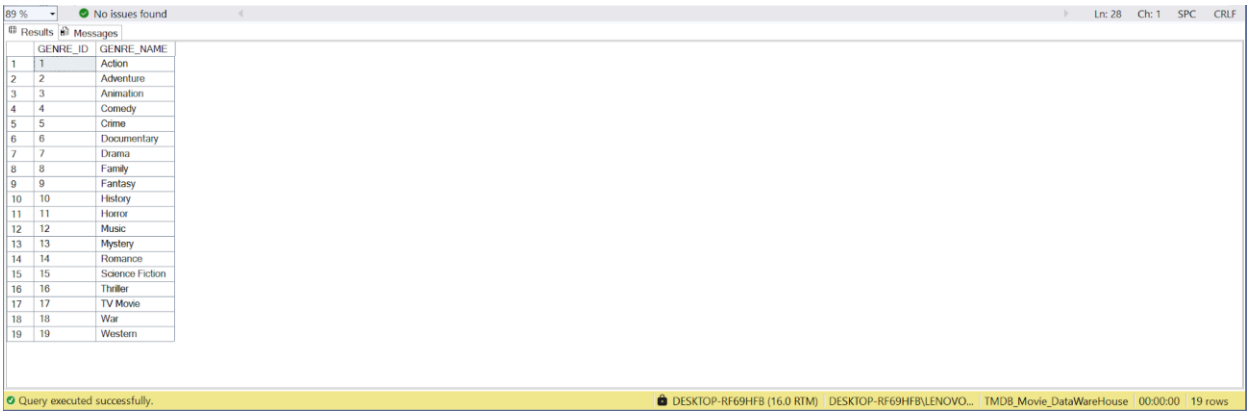
89 % — No issues found — Ln: 21 Ch: 1 SPC CRLF

Results | Messages

| | DATE_ID | FULL_DATE | YEAR | MONTH | DAY | HALF_YEAR | QUARTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1900-01-01 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1902-04-17 | 1902 | 4 | 17 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1903-12-07 | 1903 | 12 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 1904-10-01 | 1904 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 1905-07-03 | 1905 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | 1907-12-07 | 1907 | 12 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | 7 | 1908-07-14 | 1908 | 7 | 14 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | 1911-10-01 | 1911 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 9 | 1911-12-02 | 1911 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 10 | 1912-10-15 | 1912 | 10 | 15 | 2 | 4 |
| 11 | 11 | 1913-02-18 | 1913 | 2 | 18 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | 1913-11-24 | 1913 | 11 | 24 | 2 | 4 |
| 13 | 13 | 1914-01-11 | 1914 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 14 | 14 | 1914-11-15 | 1914 | 11 | 15 | 2 | 4 |
| 15 | 15 | 1915-01-04 | 1915 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | 1915-02-08 | 1915 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 1915-10-31 | 1915 | 10 | 31 | 2 | 4 |
| 18 | 18 | 1915-11-06 | 1915 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 19 | 19 | 1915-12-13 | 1915 | 12 | 13 | 2 | 4 |
| 20 | 20 | 1915-12-15 | 1915 | 12 | 15 | 2 | 4 |
| 21 | 21 | 1916-05-07 | 1916 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 22 | 22 | 1916-09-04 | 1916 | 9 | 4 | 2 | 3 |

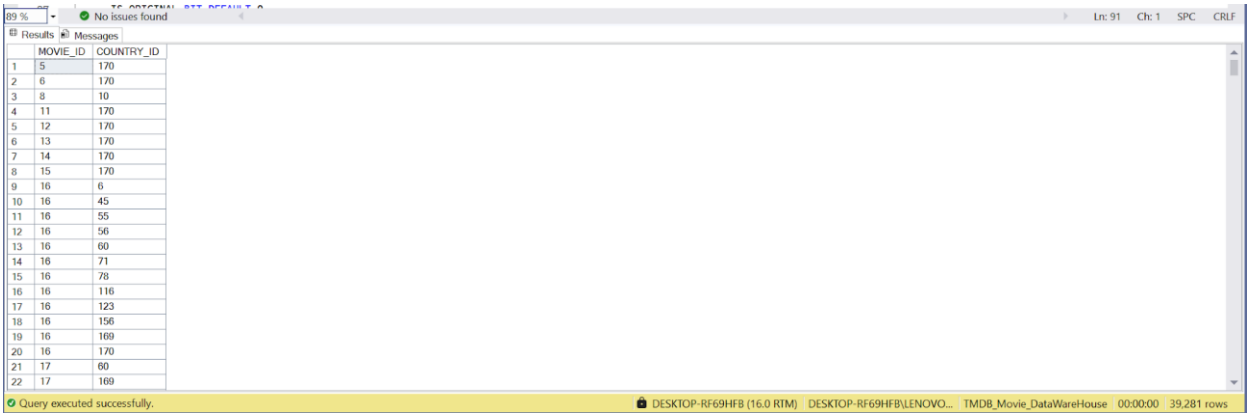
Query executed successfully. — DESKTOP-RF69HFB (16.0 RTM) | DESKTOP-RF69HFB\LENOVO... | TMDB_Movie_DataWareHouse | 00:00:00 | 12,068 rows

### 2.6.3. Kết quả bảng DIM_GENRE



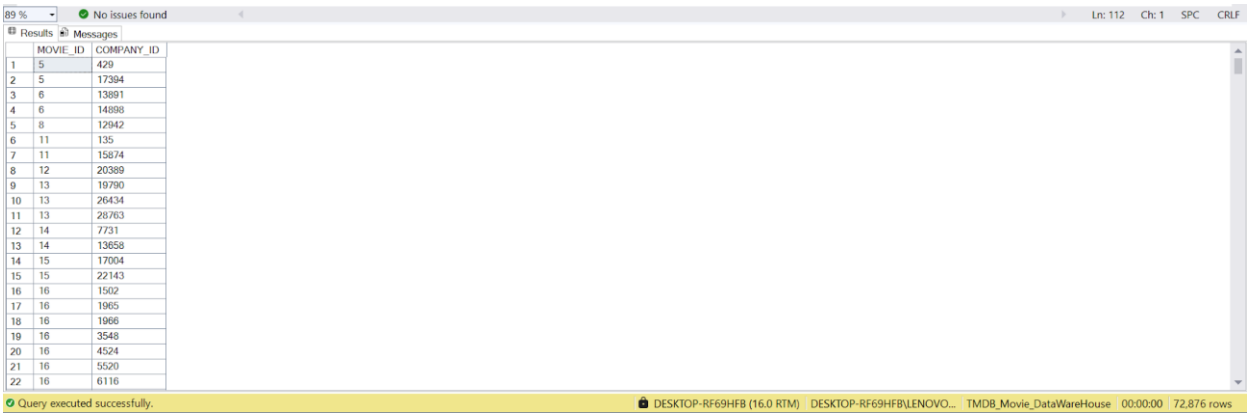
| | GENRE_ID | GENRE_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Action |
| 2 | 2 | Adventure |
| 3 | 3 | Animation |
| 4 | 4 | Comedy |
| 5 | 5 | Crime |
| 6 | 6 | Documentary |
| 7 | 7 | Drama |
| 8 | 8 | Family |
| 9 | 9 | Fantasy |
| 10 | 10 | History |
| 11 | 11 | Horror |
| 12 | 12 | Music |
| 13 | 13 | Mystery |
| 14 | 14 | Romance |
| 15 | 15 | Science Fiction |
| 16 | 16 | Thriller |
| 17 | 17 | TV Movie |
| 18 | 18 | War |
| 19 | 19 | Western |

### 2.6.4. Kết quả bảng DIM_COUNTRY



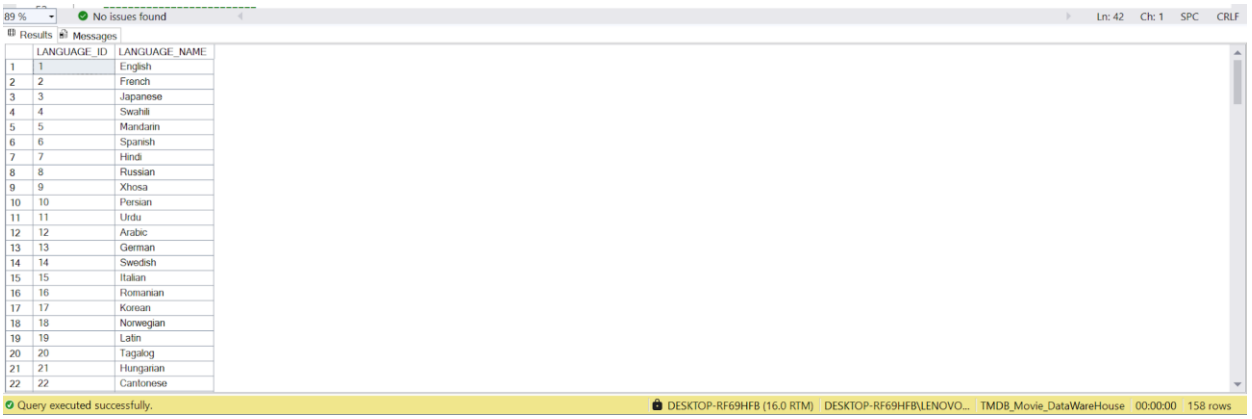
| | MOVIE_ID | COUNTRY_ID |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 170 |
| 2 | 6 | 170 |
| 3 | 8 | 10 |
| 4 | 11 | 170 |
| 5 | 12 | 170 |
| 6 | 13 | 170 |
| 7 | 14 | 170 |
| 8 | 15 | 170 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 16 | 45 |
| 11 | 16 | 55 |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 16 | 60 |
| 14 | 16 | 71 |
| 15 | 16 | 78 |
| 16 | 16 | 116 |
| 17 | 16 | 123 |
| 18 | 16 | 156 |
| 19 | 16 | 169 |
| 20 | 16 | 170 |
| 21 | 17 | 60 |
| 22 | 17 | 169 |

### 2.6.5. Kết quả bảng DIM_COMPANY



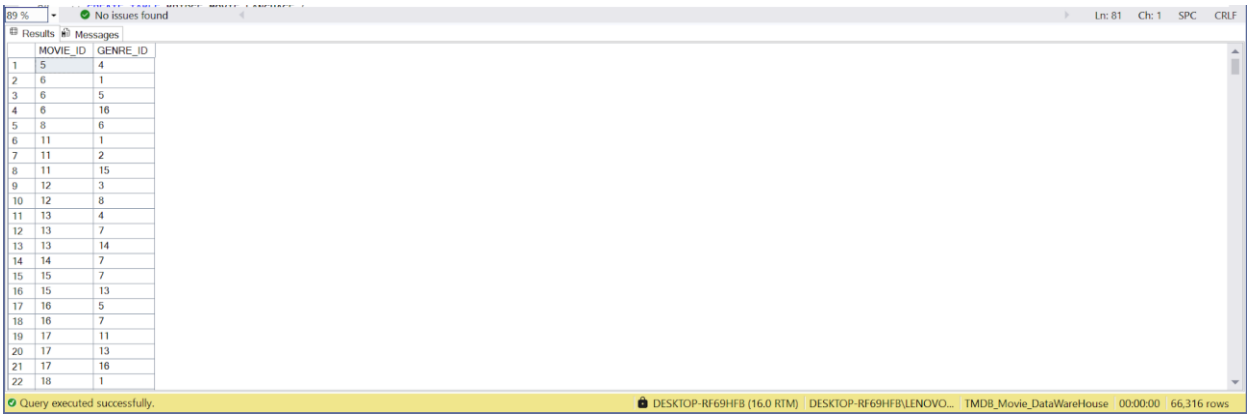
| | MOVIE_ID | COMPANY_ID |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 429 |
| 2 | 5 | 17394 |
| 3 | 6 | 13891 |
| 4 | 6 | 14898 |
| 5 | 8 | 12942 |
| 6 | 11 | 135 |
| 7 | 11 | 15874 |
| 8 | 12 | 20389 |
| 9 | 13 | 19790 |
| 10 | 13 | 26434 |
| 11 | 13 | 28763 |
| 12 | 14 | 7731 |
| 13 | 14 | 13658 |
| 14 | 15 | 17004 |
| 15 | 15 | 22143 |
| 16 | 16 | 1502 |
| 17 | 16 | 1965 |
| 18 | 16 | 1966 |
| 19 | 16 | 3548 |
| 20 | 16 | 4524 |
| 21 | 16 | 5520 |
| 22 | 16 | 6116 |

## 2.6.6. Kết quả bảng DIM_LANGUAGE



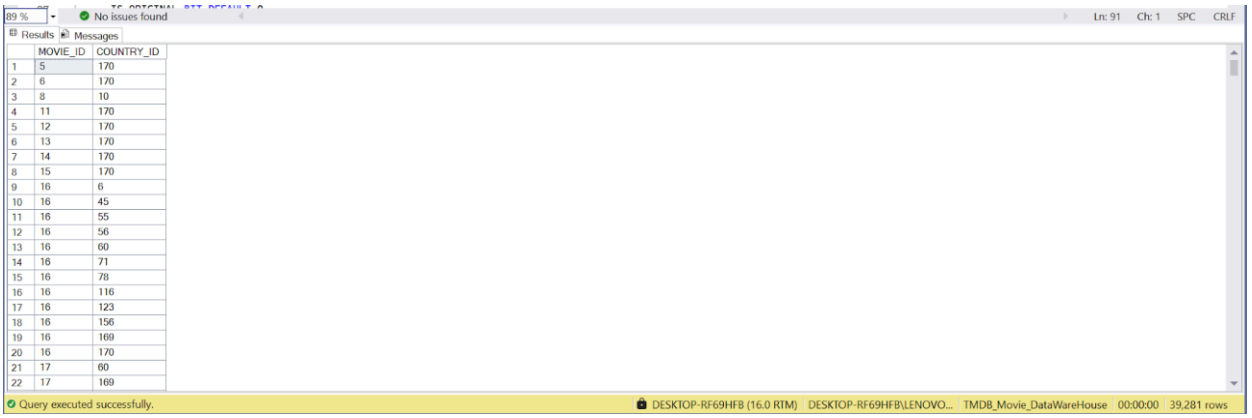
| | LANGUAGE_ID | LANGUAGE_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1 | English |
| 2 | 2 | French |
| 3 | 3 | Japanese |
| 4 | 4 | Swahili |
| 5 | 5 | Mandarin |
| 6 | 6 | Spanish |
| 7 | 7 | Hindi |
| 8 | 8 | Russian |
| 9 | 9 | Xhosa |
| 10 | 10 | Persian |
| 11 | 11 | Urdu |
| 12 | 12 | Arabic |
| 13 | 13 | German |
| 14 | 14 | Swedish |
| 15 | 15 | Italian |
| 16 | 16 | Romanian |
| 17 | 17 | Korean |
| 18 | 18 | Norwegian |
| 19 | 19 | Latin |
| 20 | 20 | Tagalog |
| 21 | 21 | Hungarian |
| 22 | 22 | Cantonese |

## 2.6.7. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_GENRE



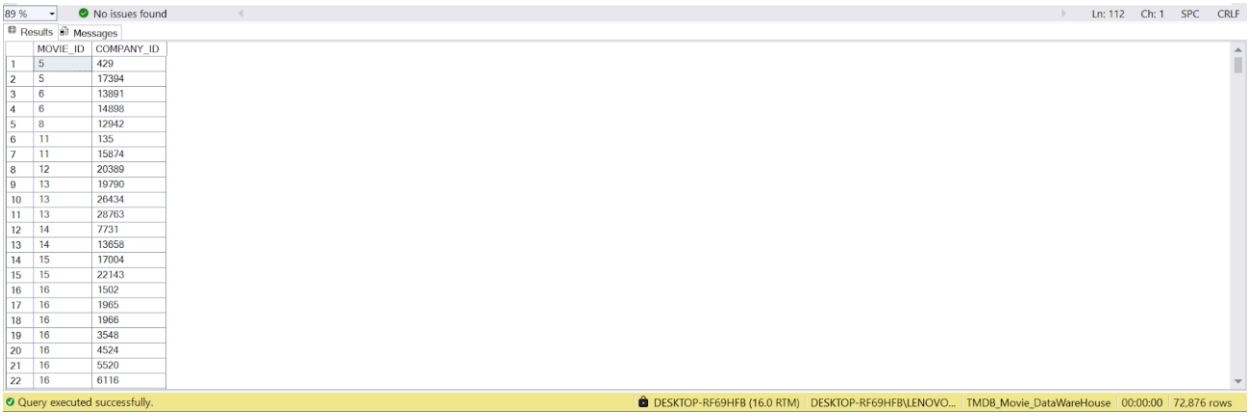
| | MOVIE_ID | GENRE_ID |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | 16 |
| 5 | 8 | 6 |
| 6 | 11 | 1 |
| 7 | 11 | 2 |
| 8 | 11 | 15 |
| 9 | 12 | 3 |
| 10 | 12 | 8 |
| 11 | 13 | 4 |
| 12 | 13 | 7 |
| 13 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 7 |
| 15 | 15 | 7 |
| 16 | 15 | 13 |
| 17 | 16 | 5 |
| 18 | 16 | 7 |
| 19 | 17 | 11 |
| 20 | 17 | 13 |
| 21 | 17 | 16 |
| 22 | 18 | 1 |

## 2.6.8. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_COUNTRY



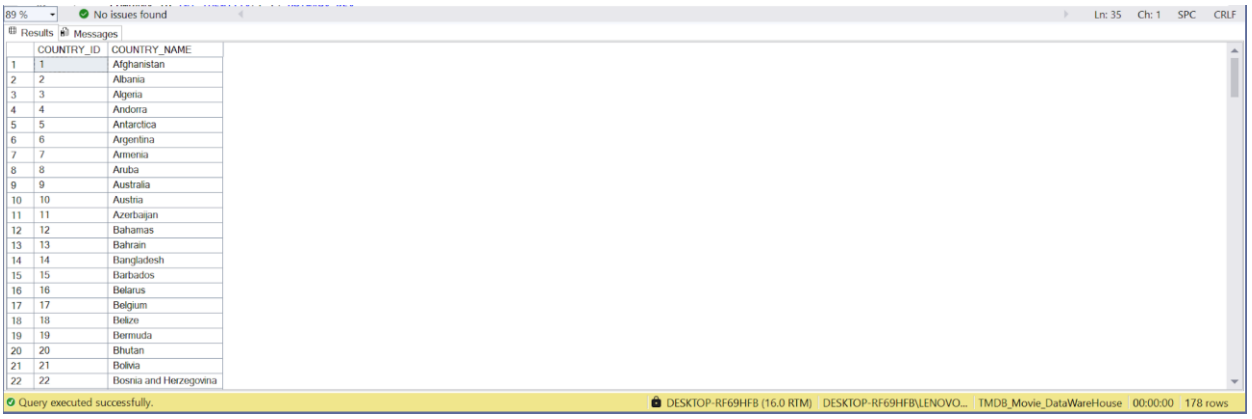
| | MOVIE_ID | COUNTRY_ID |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 170 |
| 2 | 6 | 170 |
| 3 | 8 | 10 |
| 4 | 11 | 170 |
| 5 | 12 | 170 |
| 6 | 13 | 170 |
| 7 | 14 | 170 |
| 8 | 15 | 170 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 16 | 45 |
| 11 | 16 | 55 |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 16 | 60 |
| 14 | 16 | 71 |
| 15 | 16 | 78 |
| 16 | 16 | 116 |
| 17 | 16 | 123 |
| 18 | 16 | 156 |
| 19 | 16 | 169 |
| 20 | 16 | 170 |
| 21 | 17 | 60 |
| 22 | 17 | 169 |

## 2.6.9. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_COMPANY



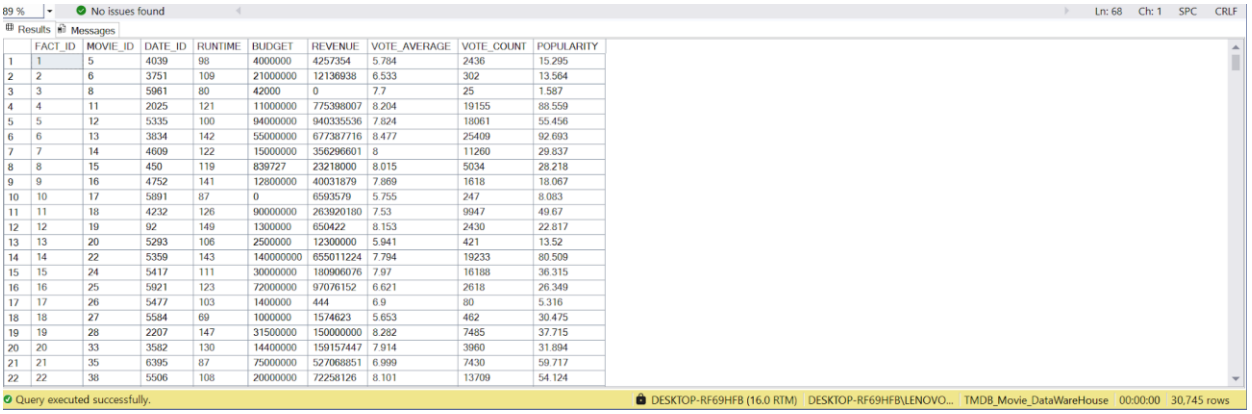
| | MOVIE_ID | COMPANY_ID |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 429 |
| 2 | 5 | 17394 |
| 3 | 6 | 13891 |
| 4 | 6 | 14898 |
| 5 | 8 | 12942 |
| 6 | 11 | 135 |
| 7 | 11 | 15874 |
| 8 | 12 | 20389 |
| 9 | 13 | 19790 |
| 10 | 13 | 26434 |
| 11 | 13 | 28763 |
| 12 | 14 | 7731 |
| 13 | 14 | 13658 |
| 14 | 15 | 17004 |
| 15 | 15 | 22143 |
| 16 | 16 | 1502 |
| 17 | 16 | 1965 |
| 18 | 16 | 1966 |
| 19 | 16 | 3548 |
| 20 | 16 | 4524 |
| 21 | 16 | 5520 |
| 22 | 16 | 6116 |

## 2.6.10. Kết quả bảng BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE



| | COUNTRY_ID | COUNTRY_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Afghanistan |
| 2 | 2 | Albania |
| 3 | 3 | Algeria |
| 4 | 4 | Andorra |
| 5 | 5 | Antarctica |
| 6 | 6 | Argentina |
| 7 | 7 | Armenia |
| 8 | 8 | Aruba |
| 9 | 9 | Australia |
| 10 | 10 | Austria |
| 11 | 11 | Azerbaijan |
| 12 | 12 | Bahamas |
| 13 | 13 | Bahrain |
| 14 | 14 | Bangladesh |
| 15 | 15 | Barbados |
| 16 | 16 | Belarus |
| 17 | 17 | Belgium |
| 18 | 18 | Belize |
| 19 | 19 | Bermuda |
| 20 | 20 | Bhutan |
| 21 | 21 | Bolivia |
| 22 | 22 | Bosnia and Herzegovina |

## 2.6.11. Kết quả bảng FACT

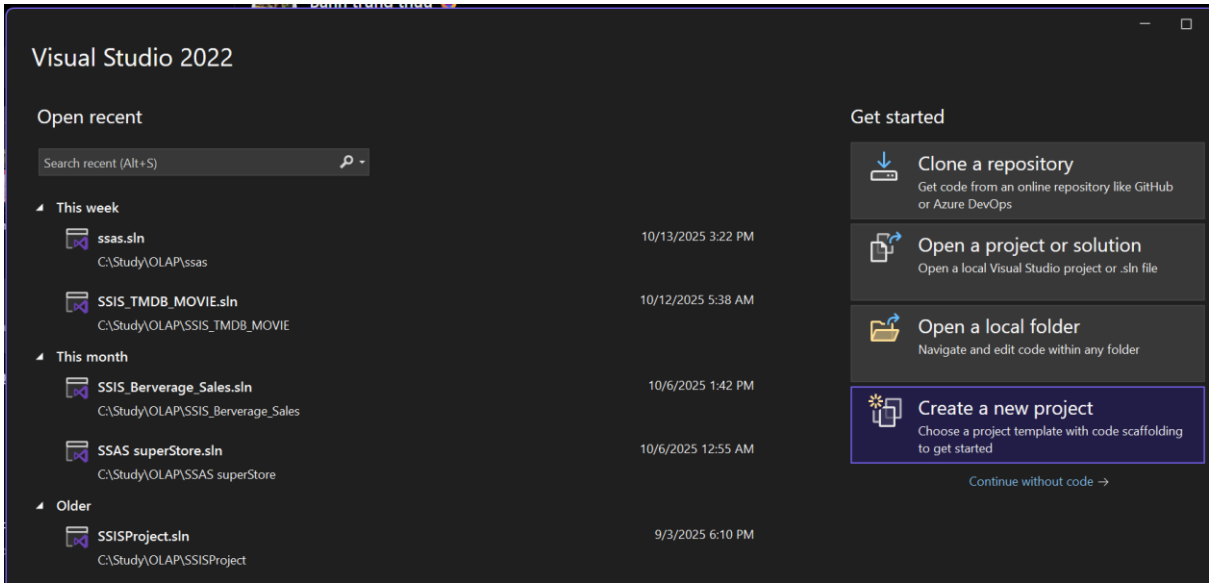


| | FACT_ID | MOVIE_ID | DATE_ID | RUNTIME | BUDGET | REVENUE | VOTE_AVERAGE | VOTE_COUNT | POPULARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4039 | 98 | 4000000 | 4257354 | 5.784 | 2436 | 15.295 |
| 2 | 2 | 6 | 3751 | 109 | 21000000 | 12136938 | 6.533 | 302 | 13.564 |
| 3 | 3 | 8 | 5961 | 80 | 42000 | 0 | 7.7 | 25 | 1.587 |
| 4 | 4 | 11 | 2025 | 121 | 11000000 | 775398007 | 8.204 | 19155 | 88.559 |
| 5 | 5 | 12 | 5335 | 100 | 94000000 | 940335536 | 7.824 | 18061 | 55.456 |
| 6 | 6 | 13 | 3834 | 142 | 55000000 | 677387716 | 8.477 | 25409 | 92.693 |
| 7 | 7 | 14 | 4609 | 122 | 15000000 | 356296601 | 8 | 11260 | 29.837 |
| 8 | 8 | 15 | 450 | 119 | 839727 | 23218000 | 8.015 | 5034 | 28.218 |
| 9 | 9 | 16 | 4752 | 141 | 12800000 | 40031879 | 7.869 | 1618 | 18.067 |
| 10 | 10 | 17 | 5891 | 87 | 0 | 6593579 | 5.755 | 247 | 8.083 |
| 11 | 11 | 18 | 4232 | 126 | 90000000 | 263920180 | 7.53 | 9947 | 49.67 |
| 12 | 12 | 19 | 92 | 149 | 1300000 | 650422 | 8.153 | 2430 | 22.817 |
| 13 | 13 | 20 | 5293 | 106 | 2500000 | 12300000 | 5.941 | 421 | 13.52 |
| 14 | 14 | 22 | 5359 | 143 | 140000000 | 655011224 | 7.794 | 19233 | 80.509 |
| 15 | 15 | 24 | 5417 | 111 | 30000000 | 180906076 | 7.97 | 16188 | 36.315 |
| 16 | 16 | 25 | 5921 | 123 | 72000000 | 97076152 | 6.621 | 2618 | 26.349 |
| 17 | 17 | 26 | 5477 | 103 | 1400000 | 444 | 6.9 | 80 | 5.316 |
| 18 | 18 | 27 | 5584 | 69 | 1000000 | 1574623 | 5.653 | 462 | 30.475 |
| 19 | 19 | 28 | 2207 | 147 | 31500000 | 150000000 | 8.282 | 7485 | 37.715 |
| 20 | 20 | 33 | 3582 | 130 | 14400000 | 159157447 | 7.914 | 3960 | 31.894 |
| 21 | 21 | 35 | 6395 | 87 | 75000000 | 527068851 | 6.999 | 7430 | 59.717 |
| 22 | 22 | 38 | 5506 | 108 | 20000000 | 72258126 | 8.101 | 13709 | 54.124 |

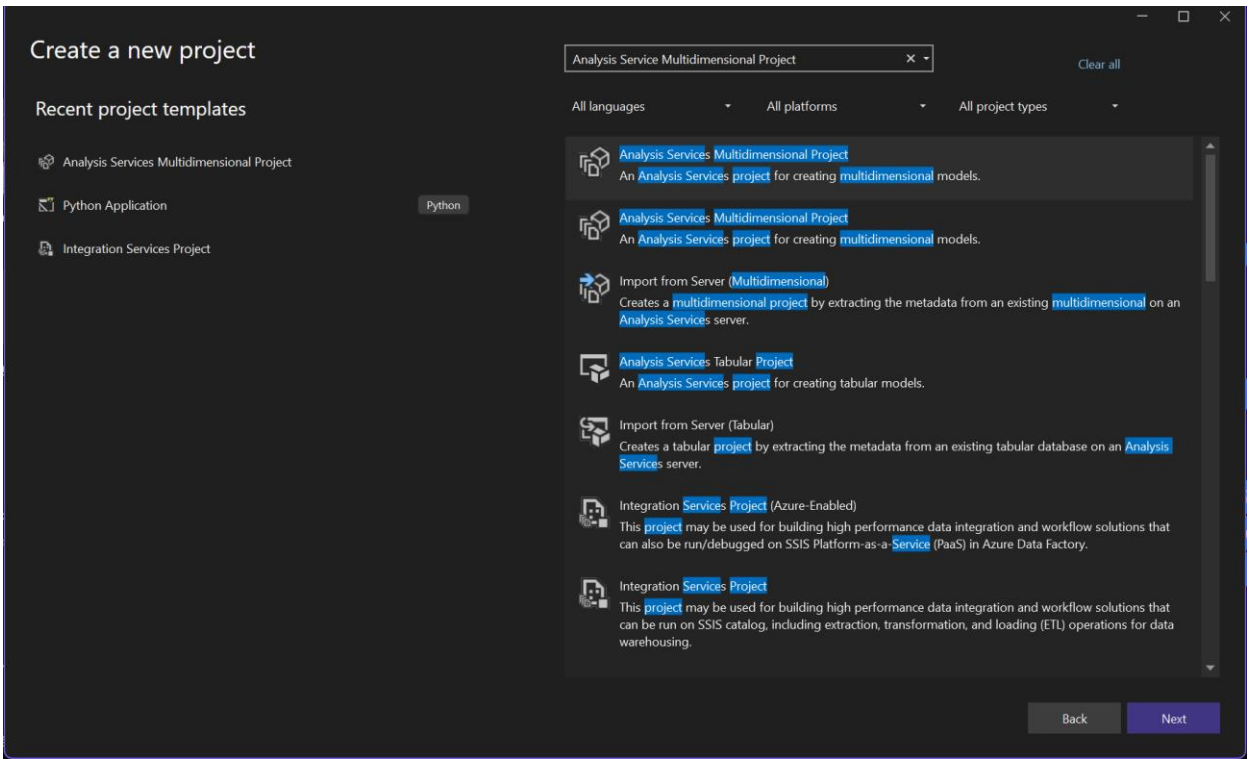
# CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN PHÂN TÍCH TRÊN KHO DỮ LIỆU (SSAS)

## 3.1. Tạo project SSAS mới

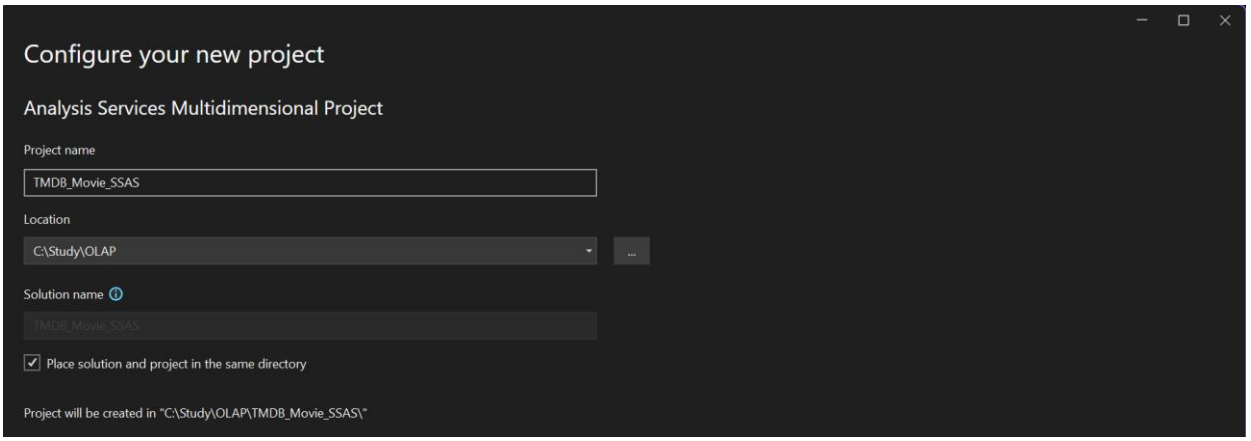
**Bước 1:** Mở **Visual Studio** và chọn "**Create a new project**".



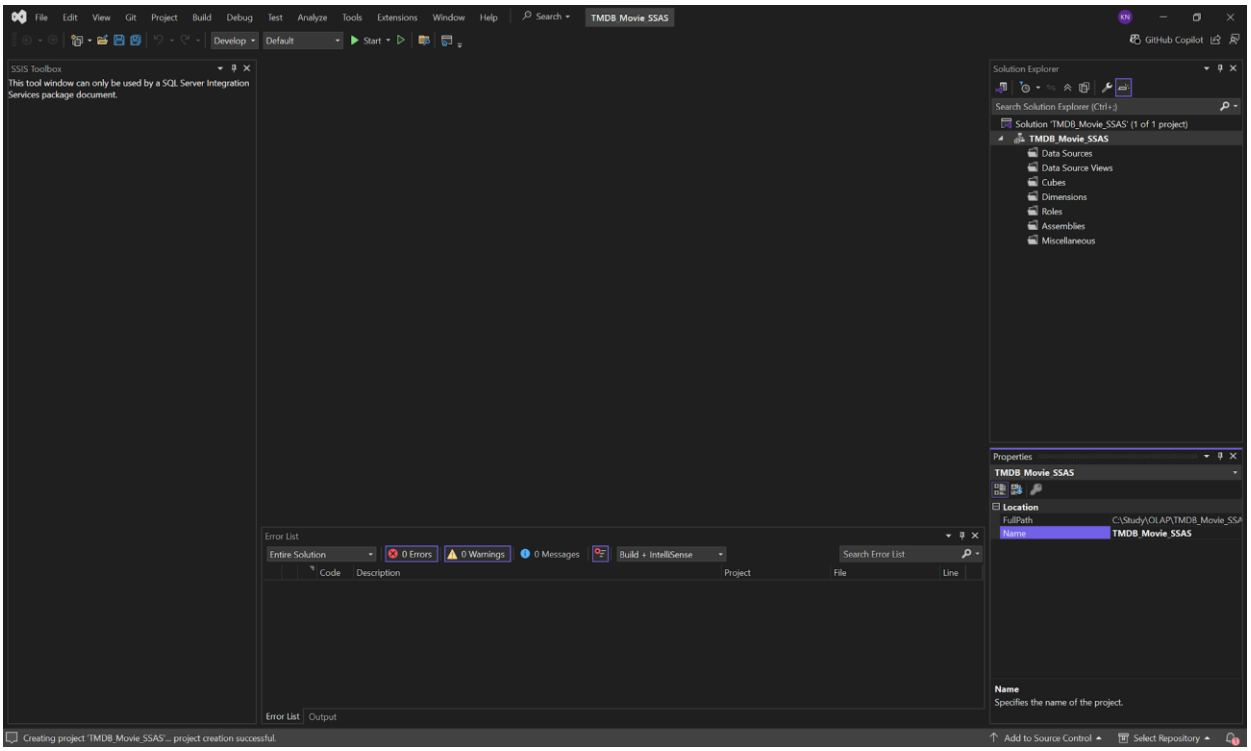

**Bước 2:** Trong cửa sổ **Create a new project**, tìm và chọn mẫu **"Analysis Services Multidimensional Project"**, đây là mẫu dùng để xây dựng mô hình **OLAP** đa chiều. Sau đó bấm **Next**.



**Bước 3:** Ở phần **Configure your new projec**t, nhập tên dự án **TMDB_Movie_SSAS**, chọn vị trí lưu **C:\Study\OLAP**, tích chọn **Place solution and project in the same directory**, rồi nhấn **Create** để tạo dự án.

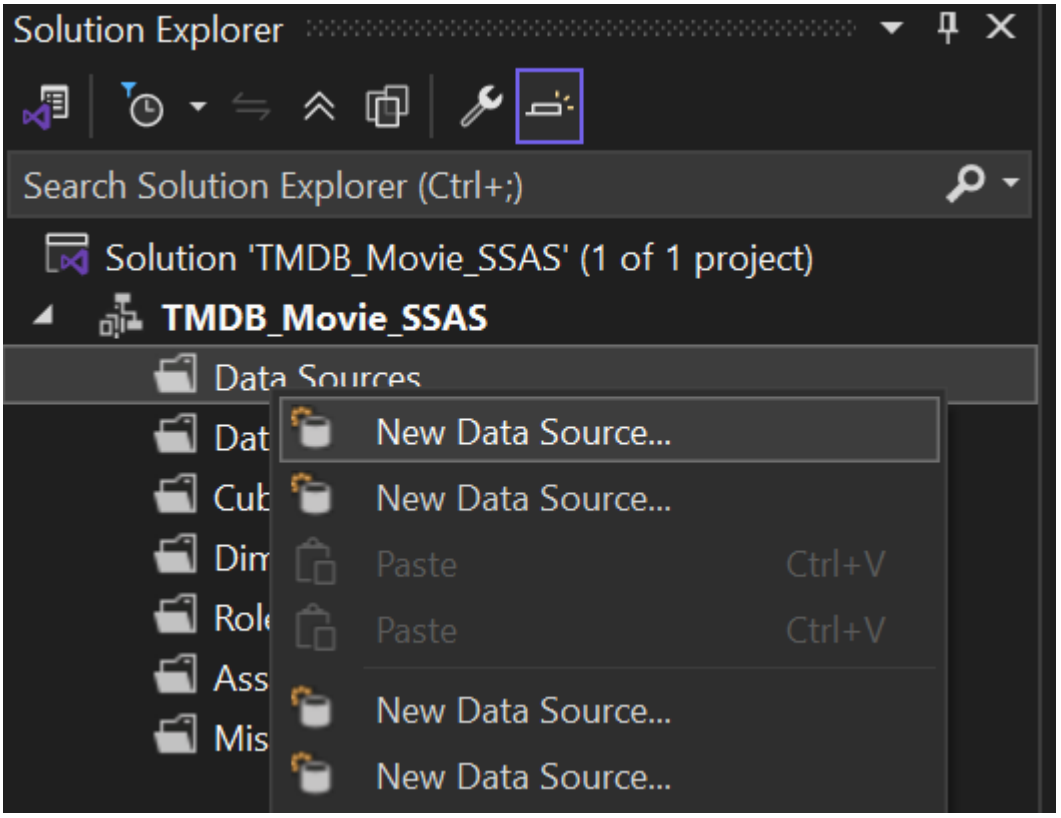



**Bước 4:** Sau khi tạo xong, giao diện chính của dự án **SSAS** xuất hiện với các thư mục **Data Sources, Data Source Views, Cubes, Dimensions...** trong **Solution Explorer**, xác nhận rằng dự án đã được khởi tạo thành công.

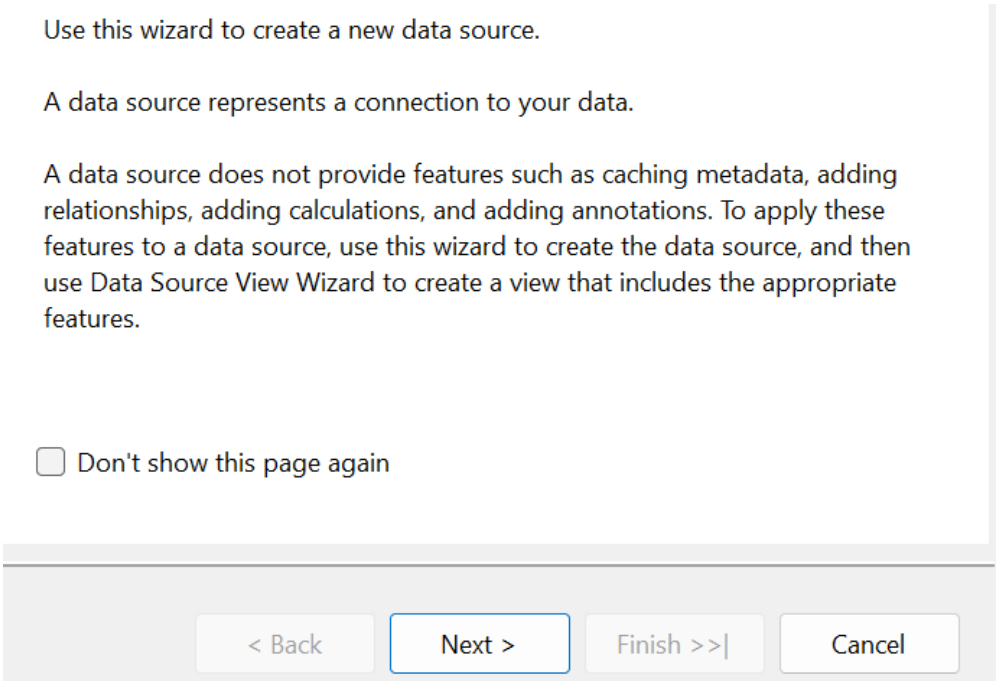


## 3.2 Tạo Data Source

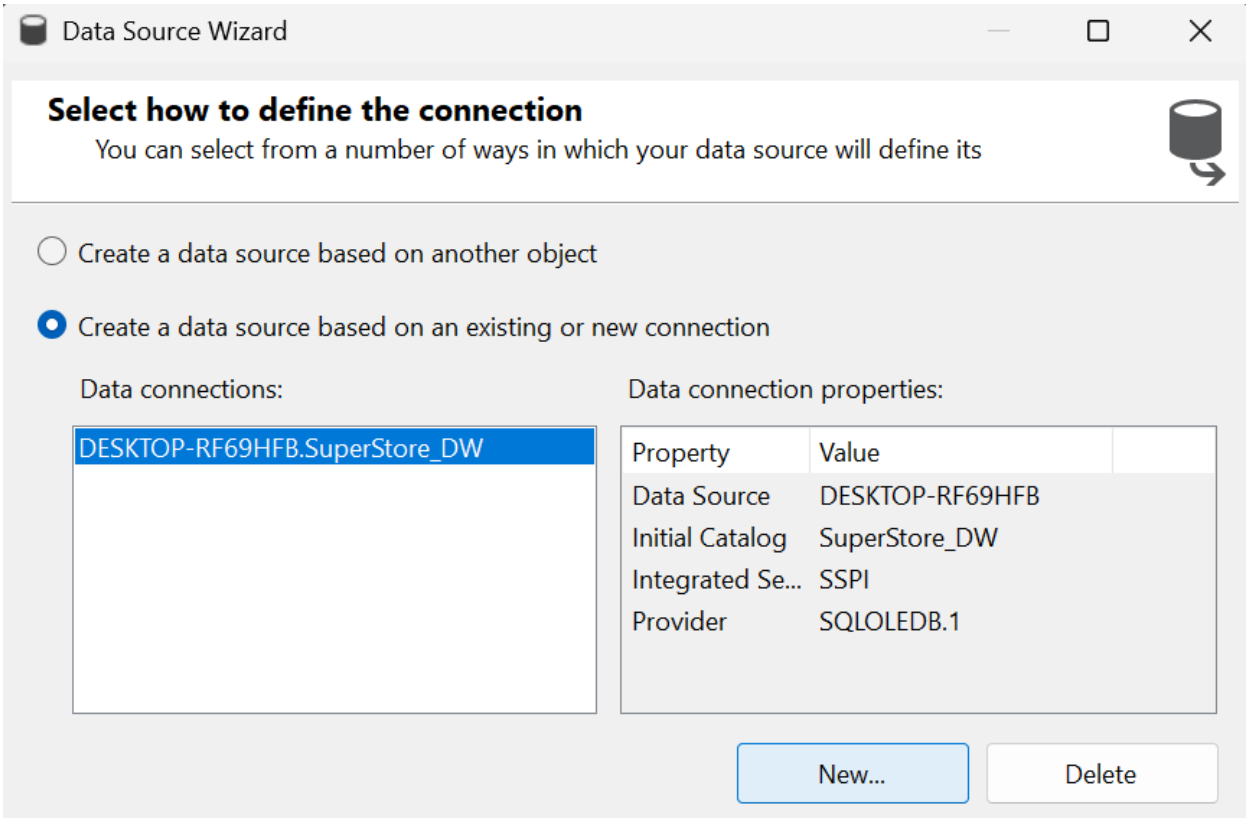
**Bước 1:** Nhấp chuột phải vào thư mục **Data Sources** và chọn **New Data Source**... để bắt đầu tạo nguồn dữ liệu cho **mô hình OLAP**.



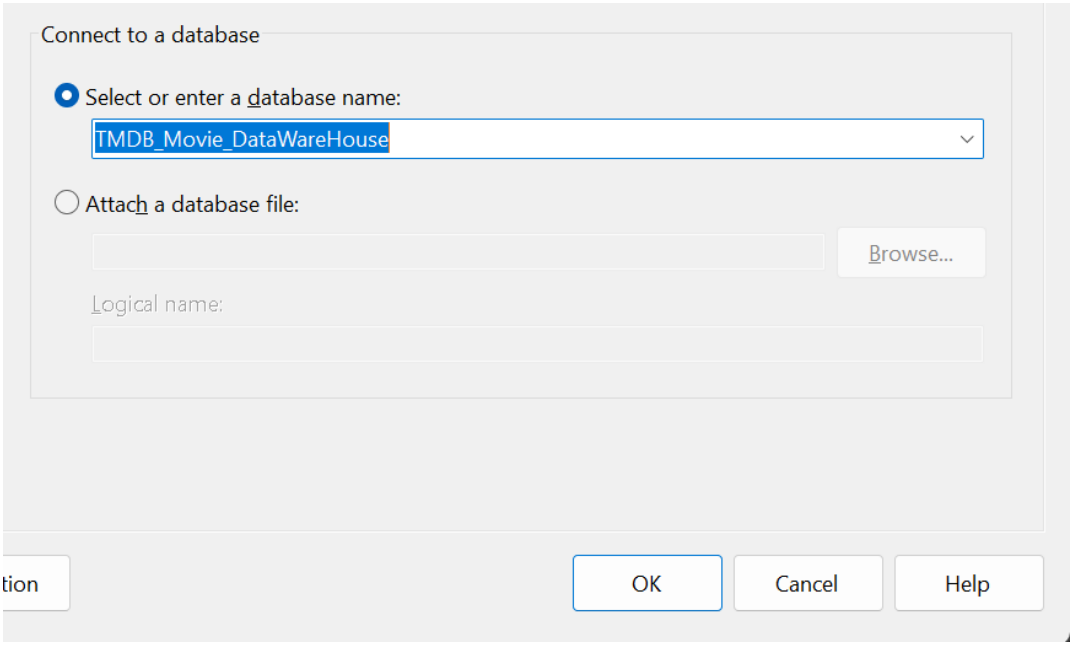

**Bước 2:** Mở **Data Source Wizard**, màn hình **"Welcome to the Data Source Wizard"** xuất hiện. Chọn **Next >** để tiếp tục.



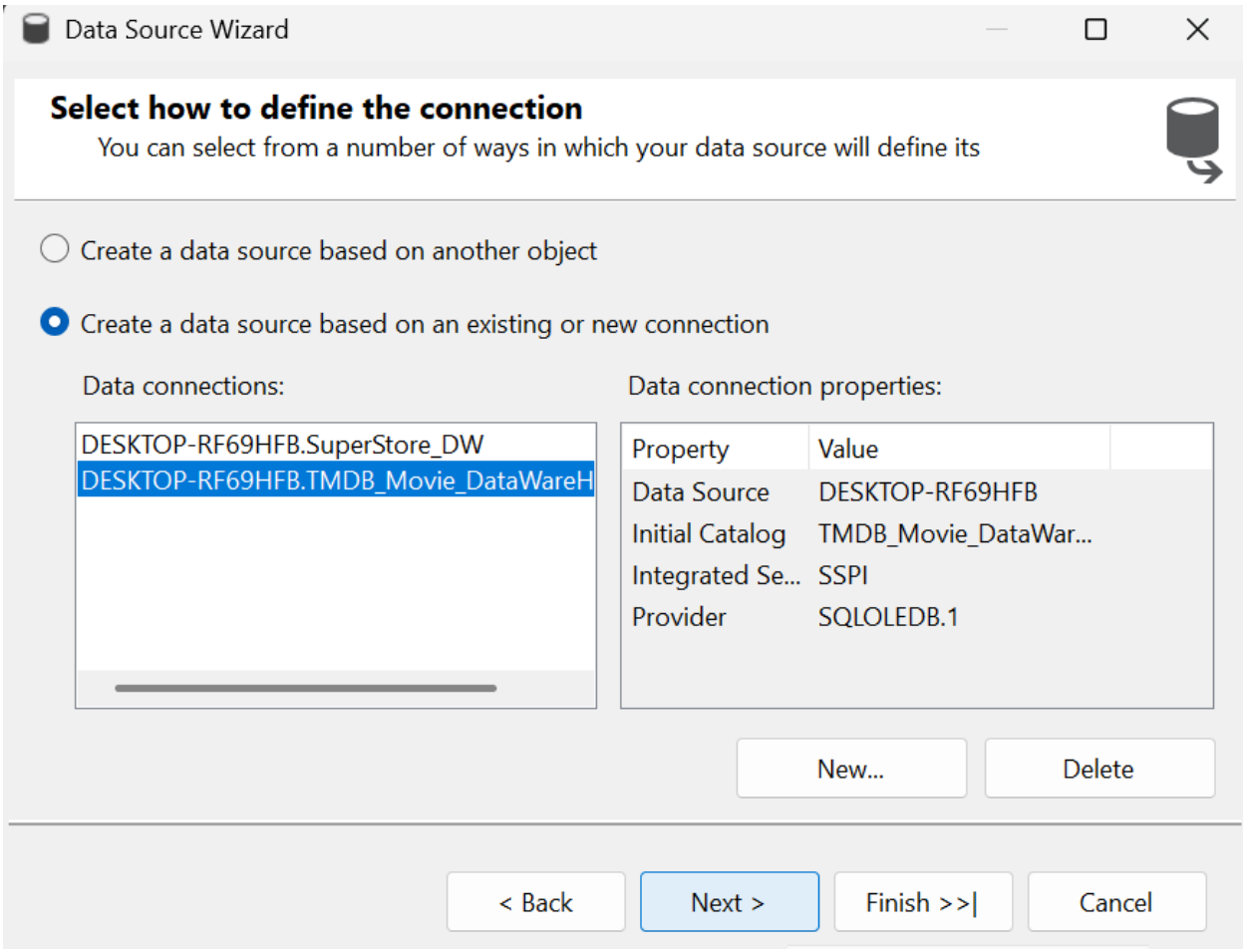
**Bước 3:** Ở bước **"Select how to define the connection",** chọn tùy chọn **Create a data source based on an existing or new connection** rồi nhấn **New**... để tạo kết nối mới.



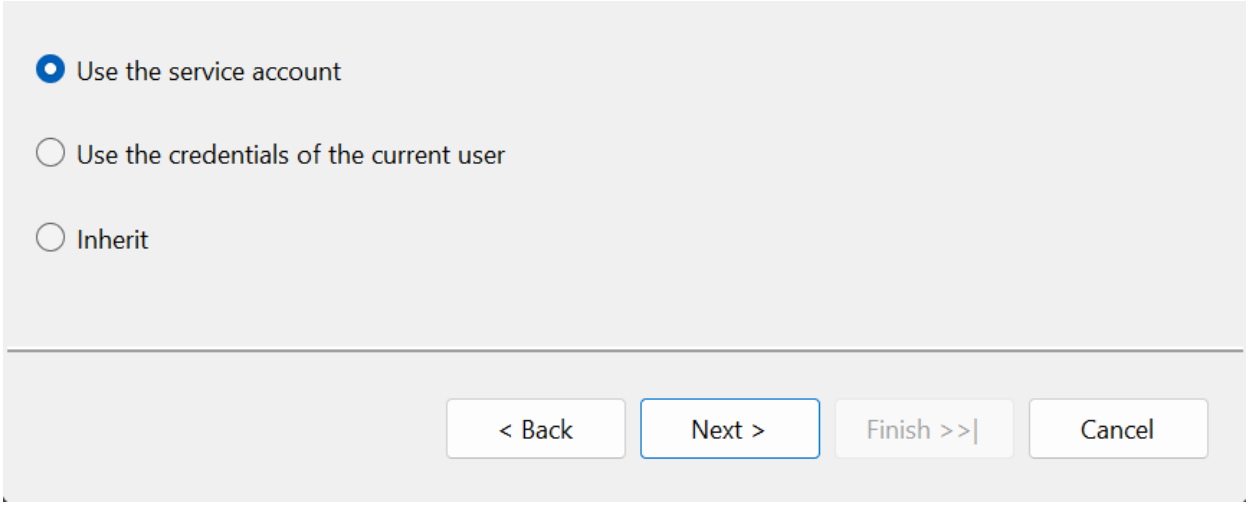

**Bước 4:** Hộp thoại **Connection Manager** mở ra. Trong phần **Server name,** nhập tên máy chủ (ví dụ: **DESKTOP-RF69HFB**), chọn **Windows Authentication** trong phần **Authentication**. Ở phần **"Connect to a database"**, chọn tùy chọn **Select or enter a database name**, chọn database. Sau đó nhấn **OK.**



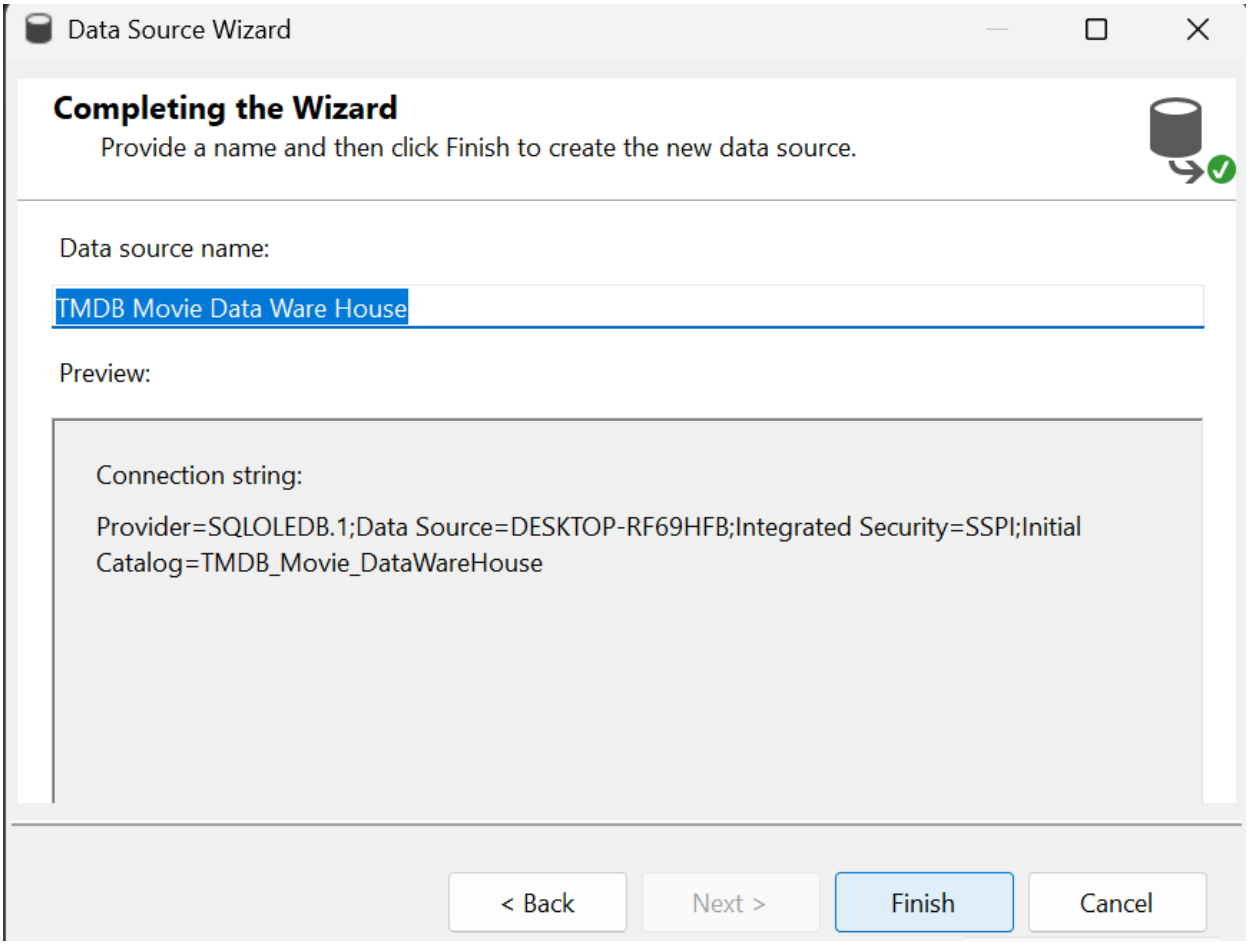
**Bước 5:** Quay lại màn hình **"Select how to define the connection"**, lúc này danh sách sẽ có thêm kết nối (**DESKTOP-RF69HFB.TMDB_Movie_DataWareHouse**). Chọn kết nối này và nhấn **Next >.**



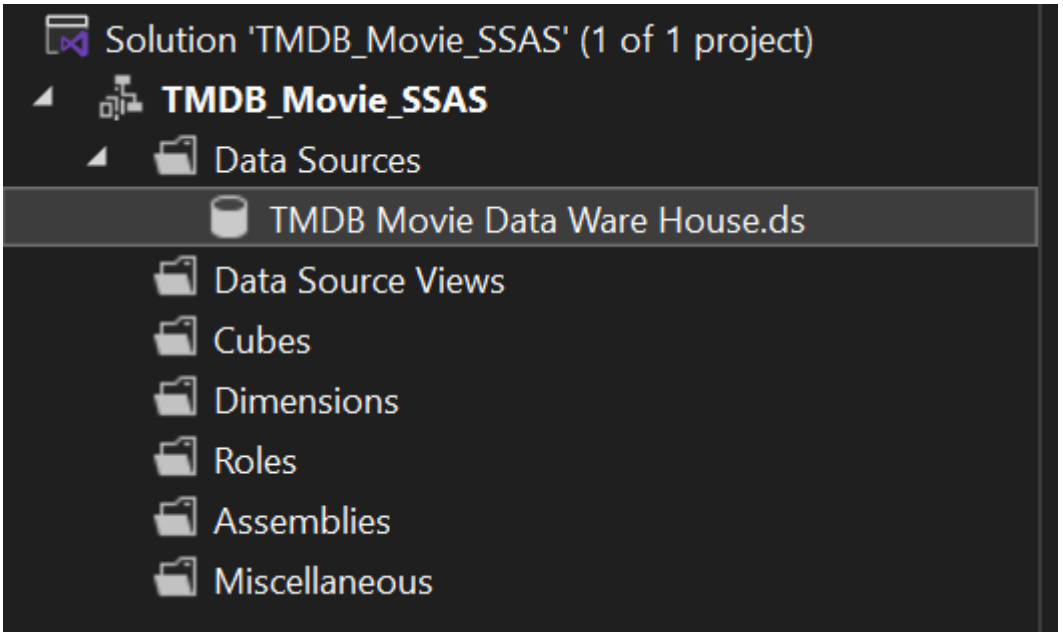

**Bước 6:** Màn hình **"Impersonation Information"** xuất hiện. **Chọn Use the service account**. Bấm **Next >**.



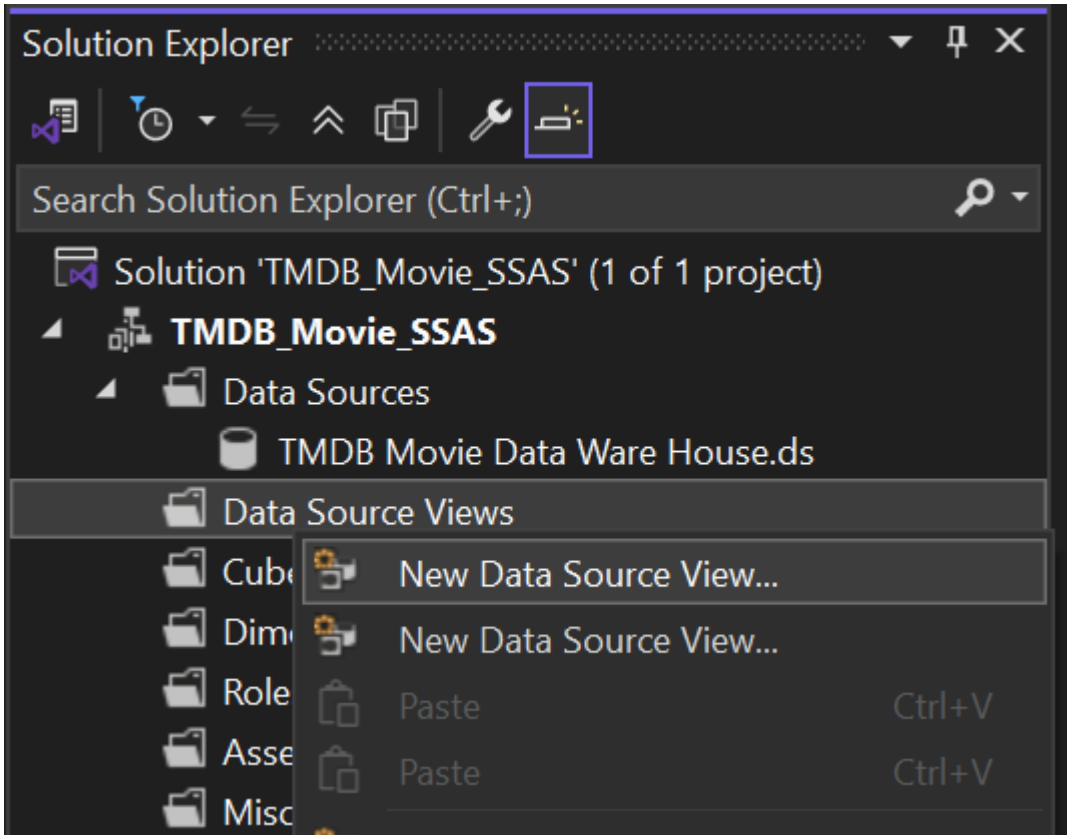
**Bước 7:** Ở bước **"Completing the Wizard"**, nhập tên nguồn dữ liệu (ví dụ **TMDB Movie Data Ware House**) và xem lại chuỗi kết nối hiển thị ở phần "**Preview**". Nhấn **Finish**



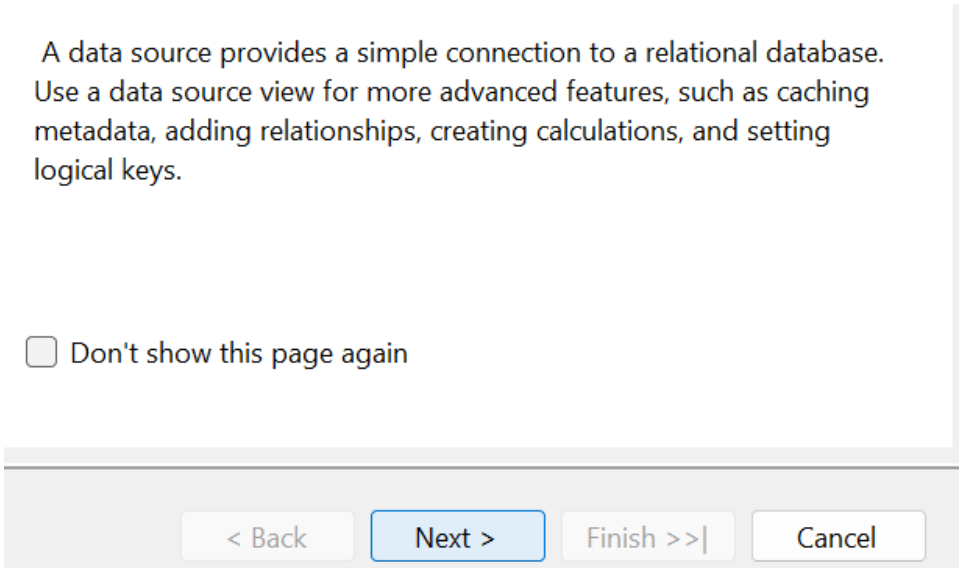

**Bước 8:** Trong **Solution Explorer,** mục **Data Sources** sẽ xuất hiện file mới có tên **TMDB Movie Data Ware House.ds,** xác nhận việc tạo **Data Source** đã thành công.



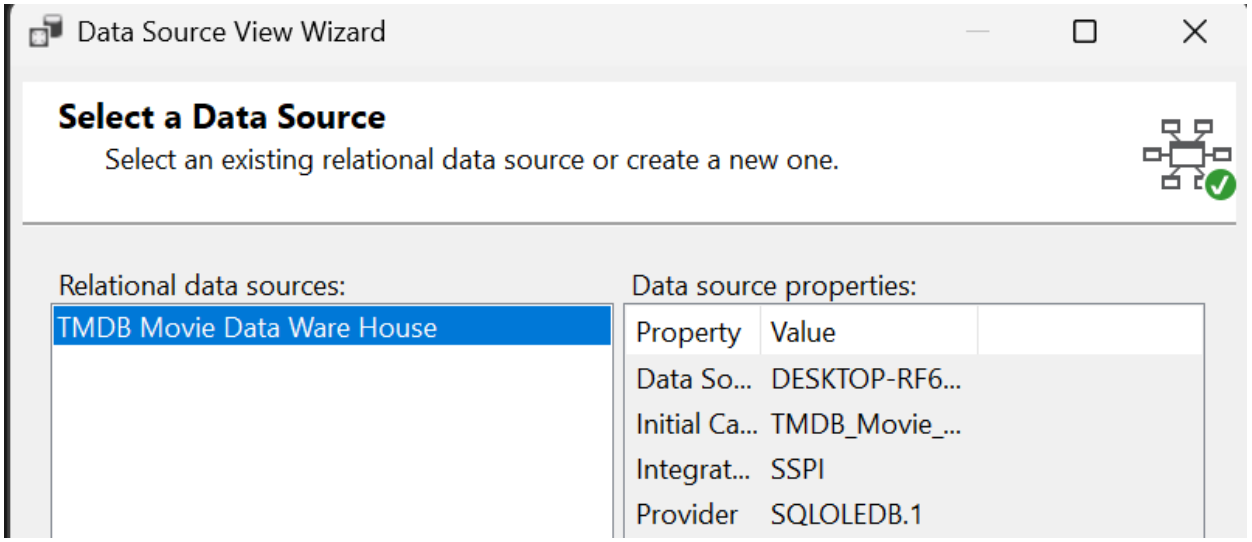
**Bước 9:** Tiếp theo, chuột phải vào mục **Data Source Views**, chọn **New Data Source View...** để bắt đầu tạo **Data Source View.**



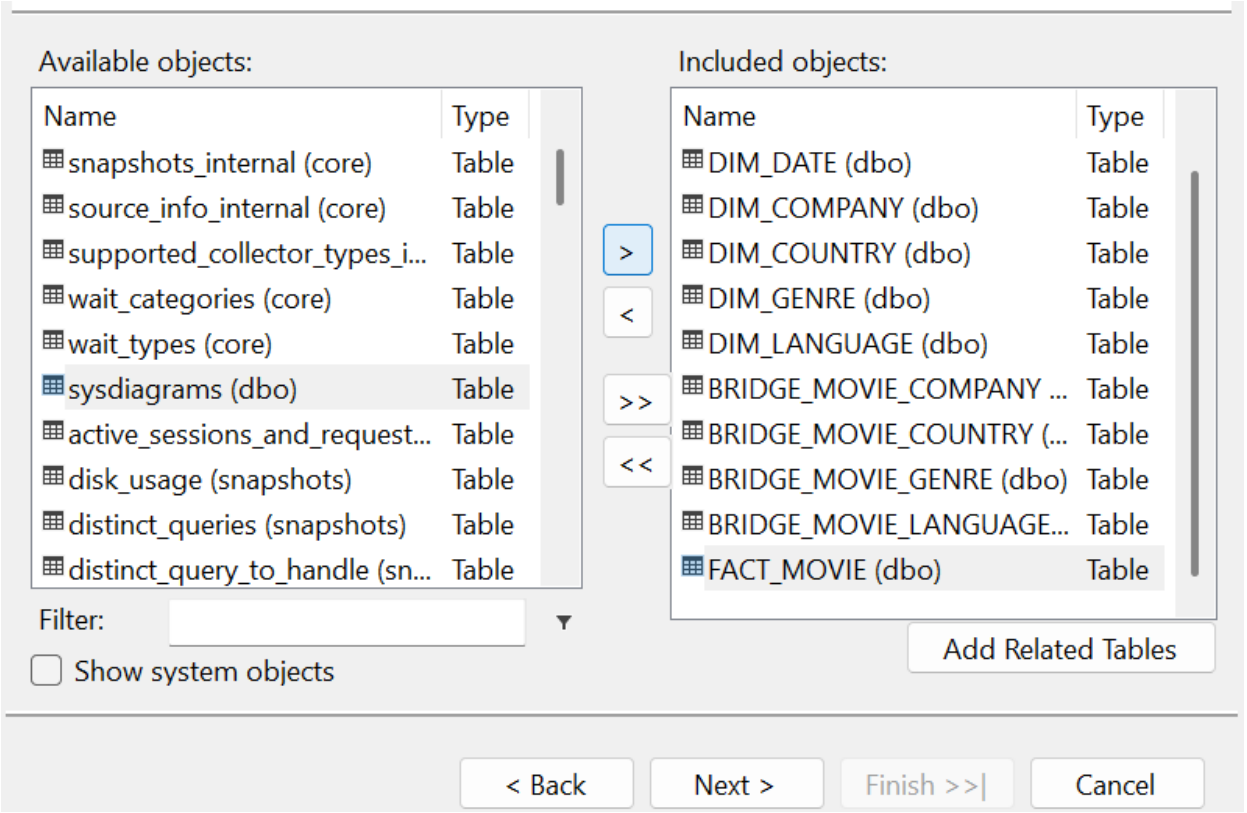

**Bước 10:** Cửa sổ **Data Source View Wizard** mở ra, tại trang **"Welcome to the Data Source View"**, nhấn **Next >** để tiếp tục.



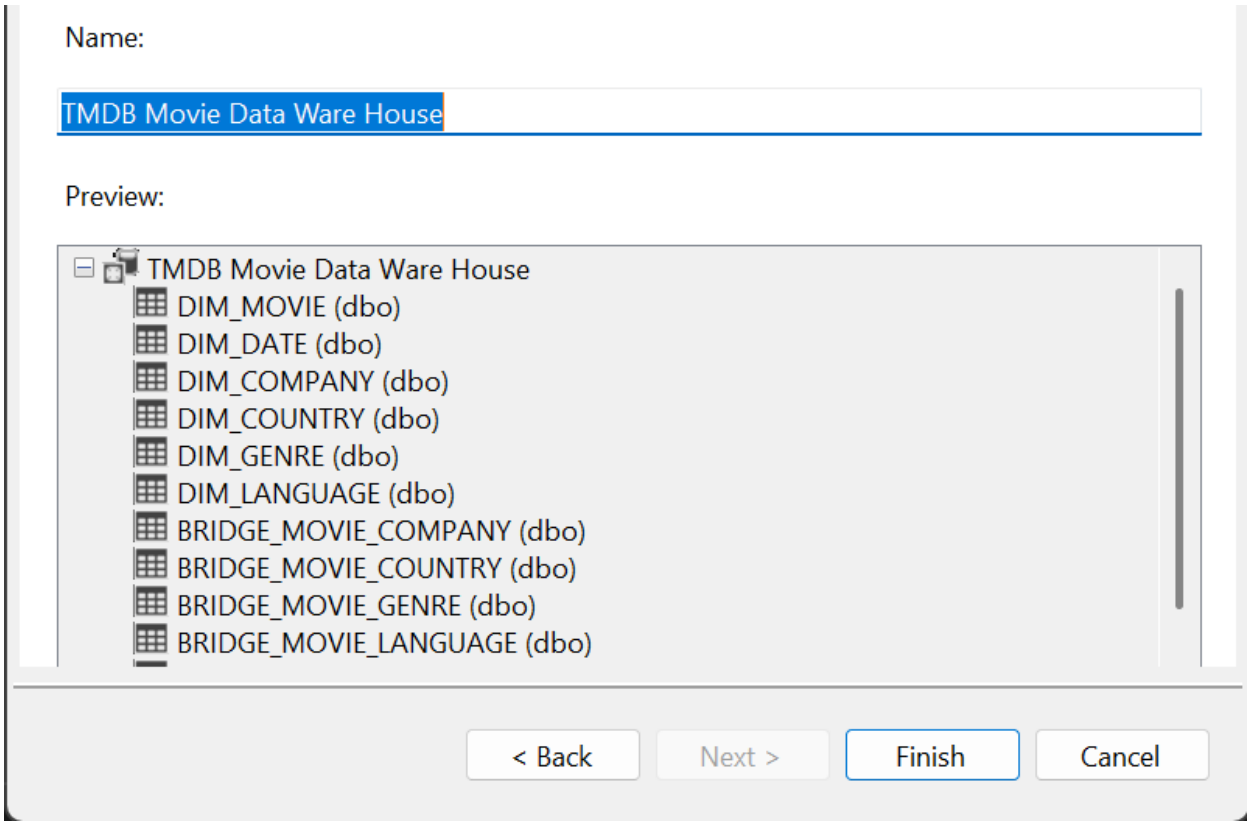
**Bước 11:** Ở trang **"Select a Data Source"**, chọn nguồn dữ liệu vừa tạo **TMDB Movie Data Ware House** trong danh sách, xác nhận thông tin kết nối ở cột **"Data source properties"**, rồi nhấn **Next >** để chuyển sang bước chọn **bảng** hoặc **view** trong cơ sở dữ liệu.



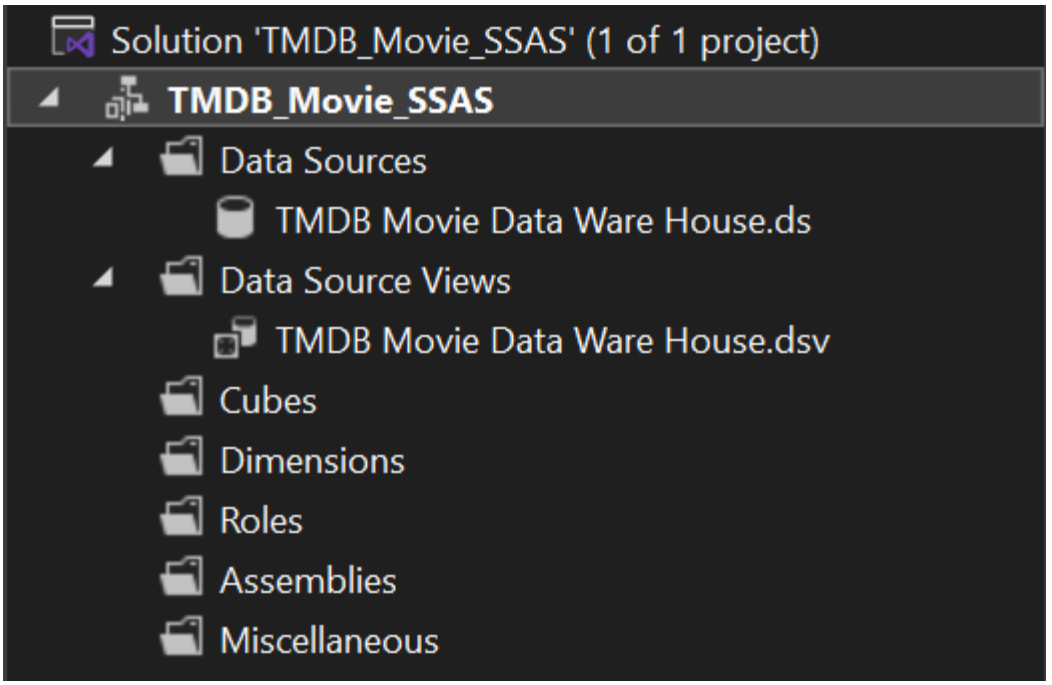

**Bước 12:** Tại màn hình "**Select Tables and Views**", chọn tất cả các bảng dữ liệu như từ cột bên trái để đưa vào **Data Source View.**



**Bước 13:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Data Source View.** Đây là bước cuối của wizard, bạn đặt tên cho **Data Source View** là **TMDB Movie Data Ware House** rồi nhấn **Finish** để hoàn tất.

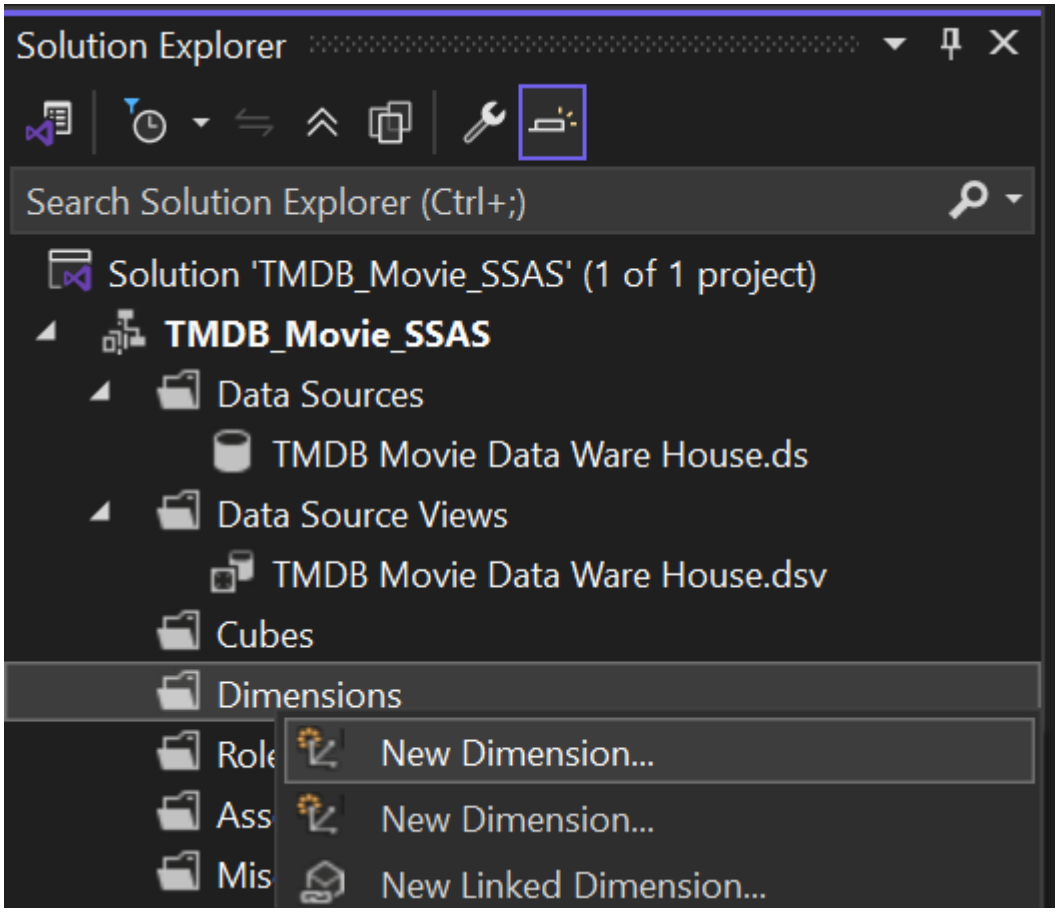



**Bước 14:** Xem lại **Data Source View** trong **Solution Explorer**. Sau khi tạo, tệp **Data Source View** mới có tên **TMDB Movie Data Ware House.dsv** sẽ xuất hiện trong thư mục **Data Source Views** trên cửa sổ **Solution Explorer.**

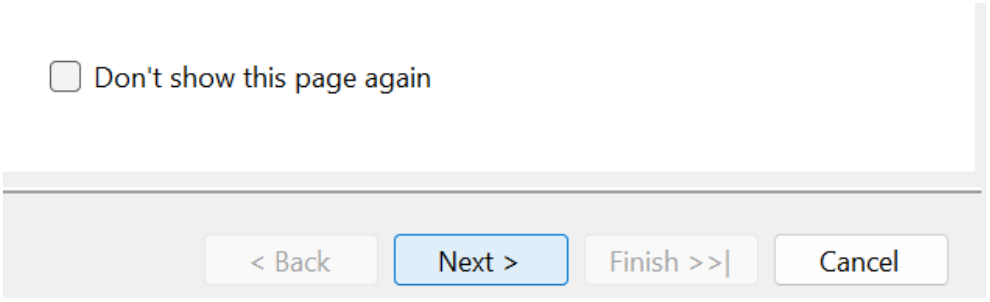


### 3.3. Tạo khung Data source view

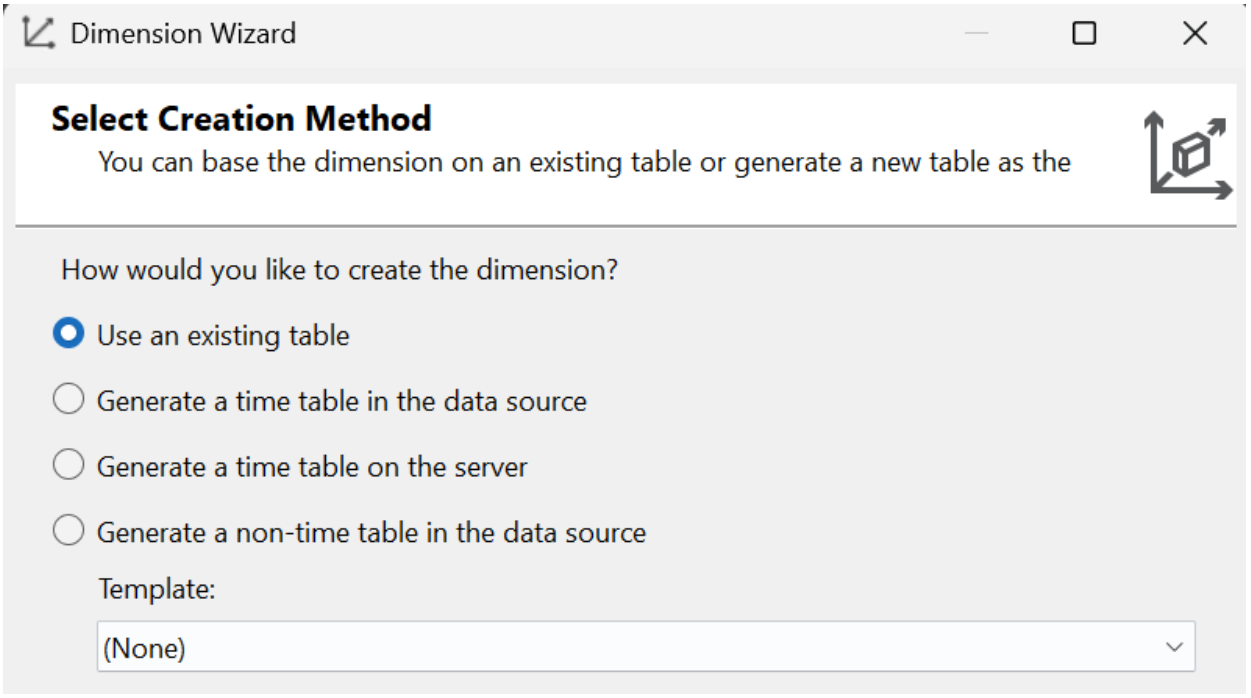
**Bước 1:** Bắt đầu tạo một **Dimension** mới. Để bắt đầu tạo một chiều dữ liệu mới, bạn nhấn chuột phải vào thư mục **Dimensions** trong **Solution Explorer** và chọn **New Dimension**....



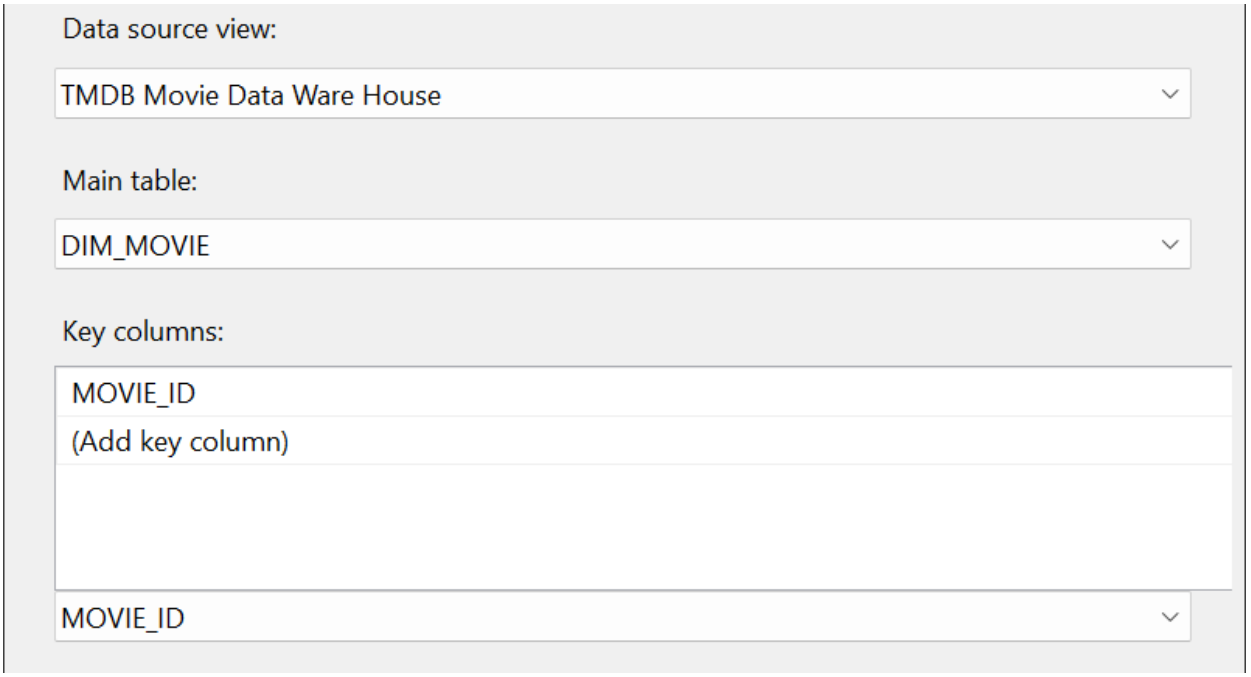

**Bước 2:** Chào mừng đến với trình hướng dẫn **Dimension**. Màn hình chào mừng của **"Dimension Wizard"** hiện ra, bạn chỉ cần nhấn **Next** để tiếp tục quá trình tạo dimension.



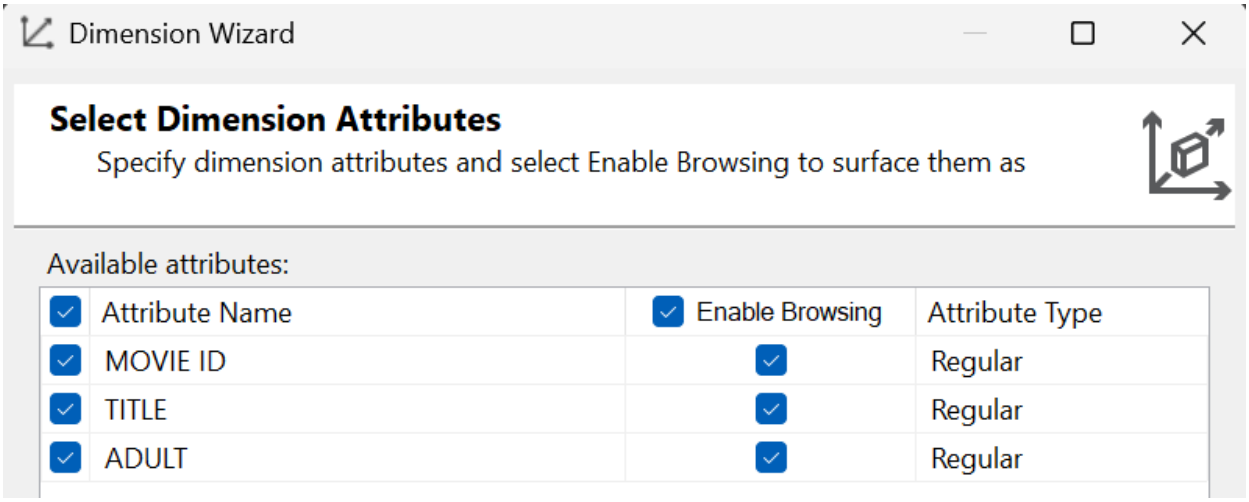
**Bước 3:** Chọn phương thức tạo **Dimension**. Tại bước **"Select Creation Method"**, bạn chọn phương thức phổ biến là **Use an existing table** để tạo dimension từ một bảng đã có trong **Data Source View.**



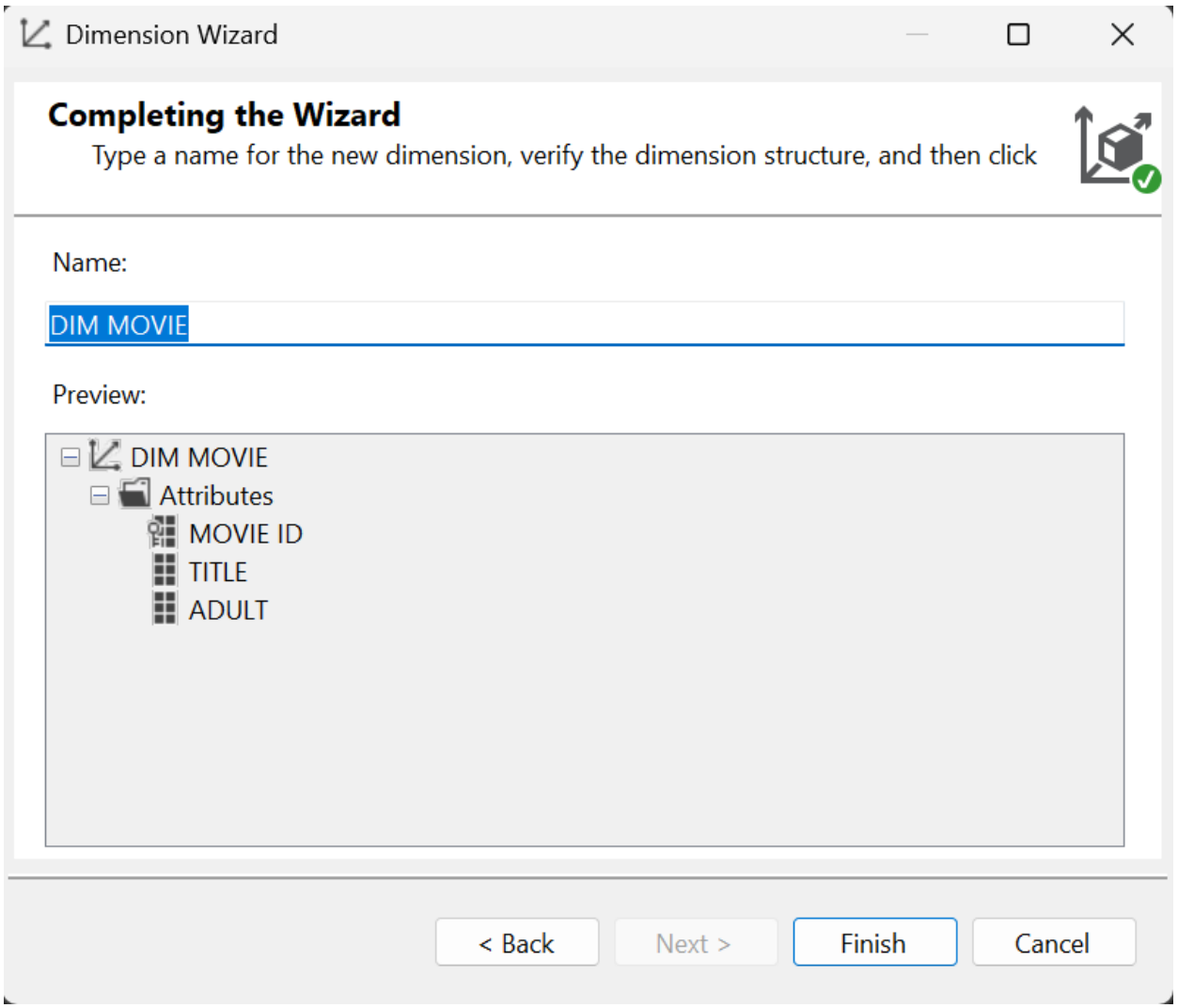

**Bước 4:** Chỉ định thông tin nguồn. Ở màn hình **"Specify Source Information"**, bạn chọn bảng chính cho dimension là **DIM_MOVIE** và chỉ định cột khóa chính là **MOVIE_ID.**



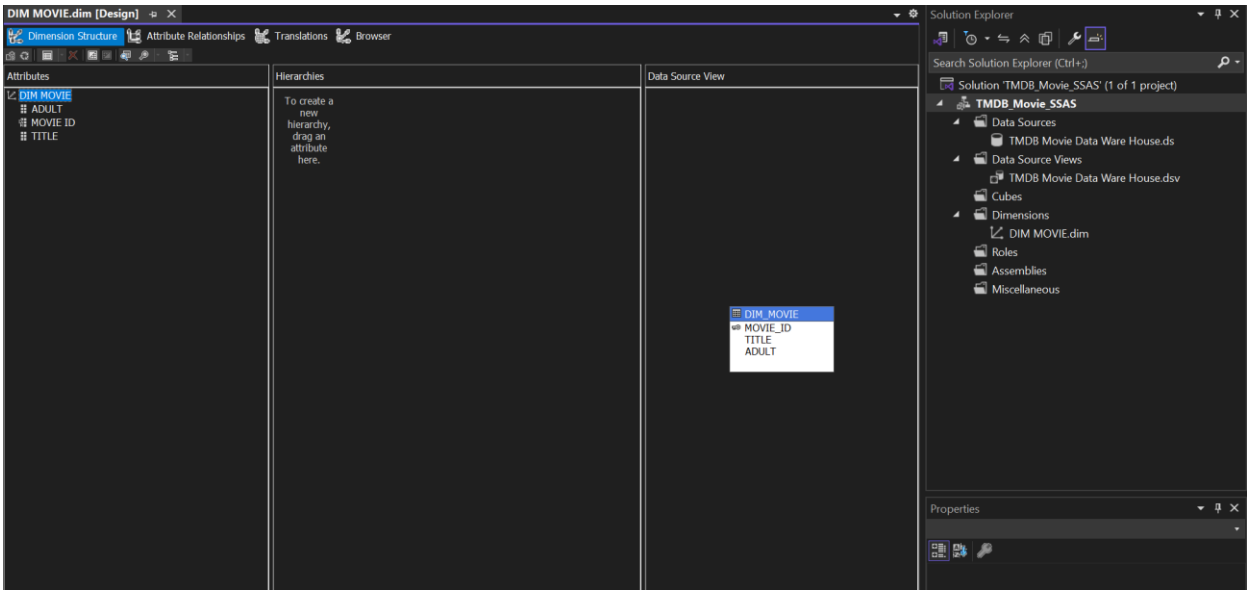
**Bước 5:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension**. Trong bước **"Select Dimension Attributes"**, bạn tick chọn các cột như **MOVIE ID, TITLE, và ADULT** để chúng trở thành các thuộc tính có thể phân tích của dimension.




**Bước 6:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension**. Đây là bước cuối của wizard, bạn đặt tên cho dimension mới là **DIM MOVIE** và nhấn **Finish** để hoàn tất việc tạo.

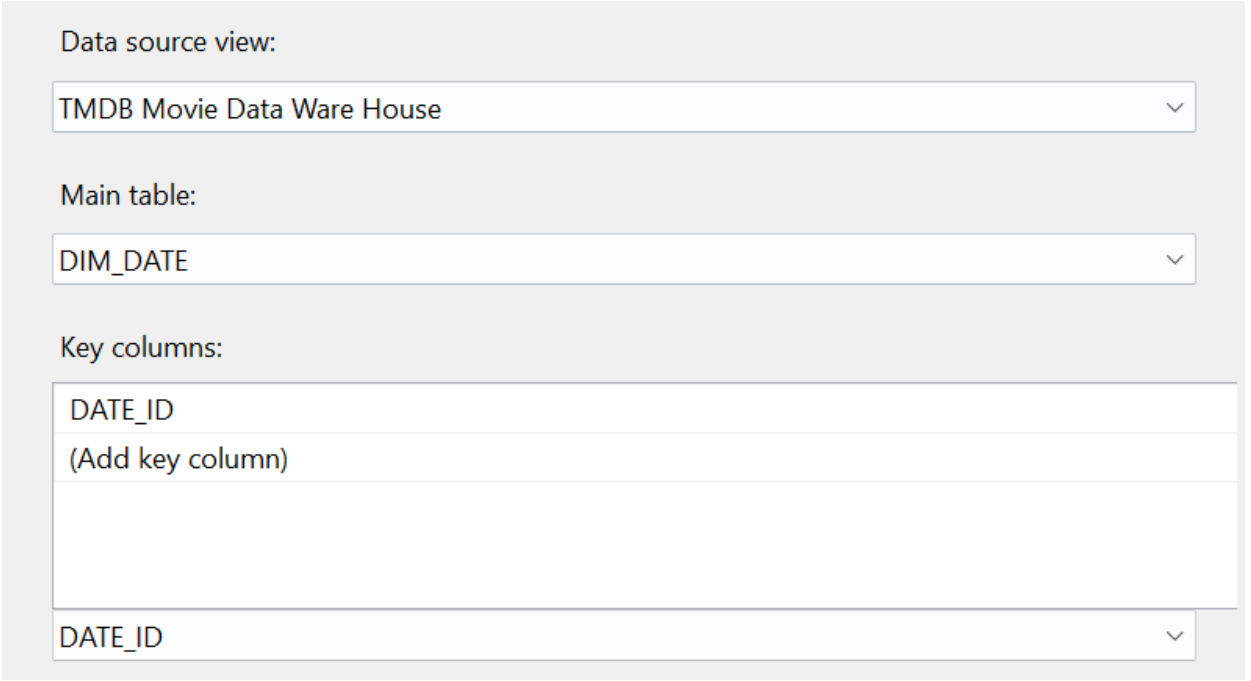

Dimension Wizard
Completing the Wizard
Type a name for the new dimension, verify the dimension structure, and then click
Name:
DIM MOVIE
Preview:
DIM MOVIE
Attributes
MOVIE ID
TITLE
ADULT
< Back
Next >
Finish
Cancel

**Bước 7:** Giao diện thiết kế **Dimension**. Sau khi tạo xong, trình thiết kế **Dimension** cho **DIM MOVIE.dim** sẽ mở ra, cho phép bạn xem và tùy chỉnh các thuộc tính, hệ thống phân cấp của dimension.

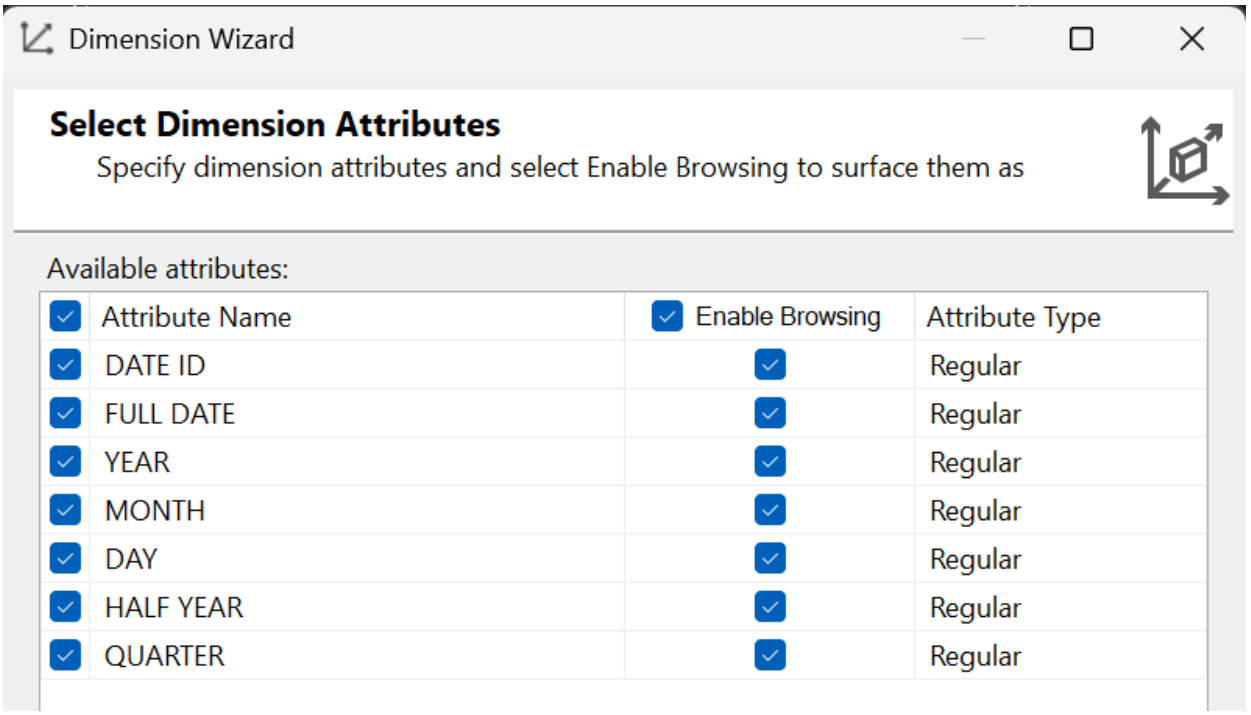



## 3.4. Tạo các dimension

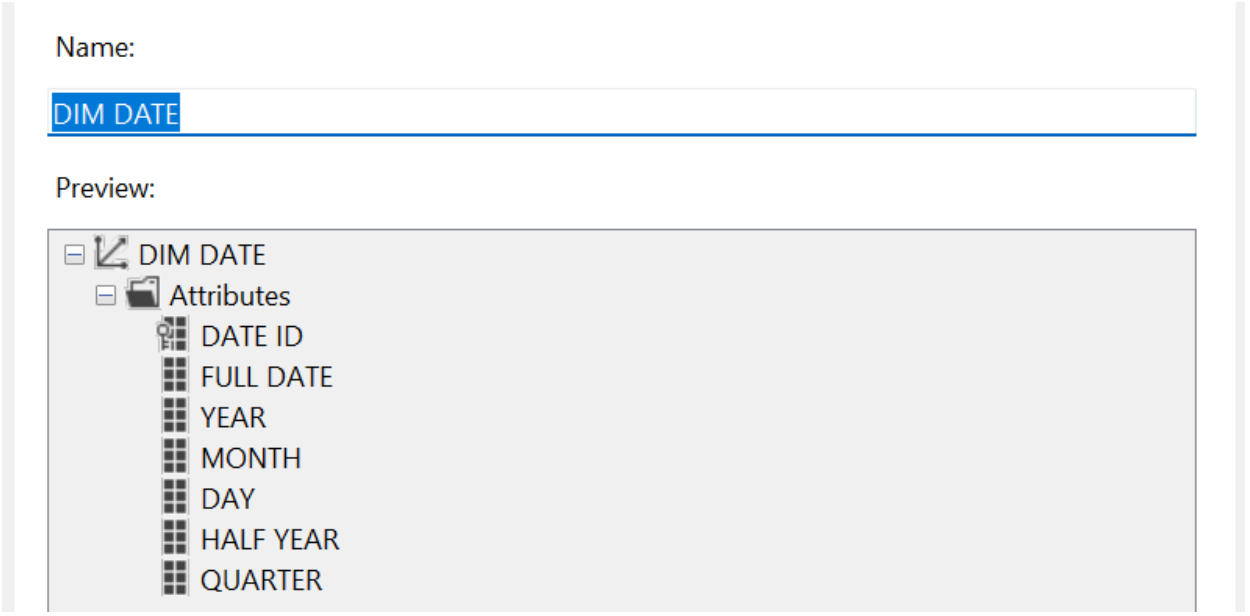
**Bước 8:** Chỉ định thông tin nguồn cho **Dimension Date**. Tiếp tục tạo dimension mới cho ngày tháng, bạn chọn bảng chính là **DIM_DATE** và cột khóa là **DATE_ID.**



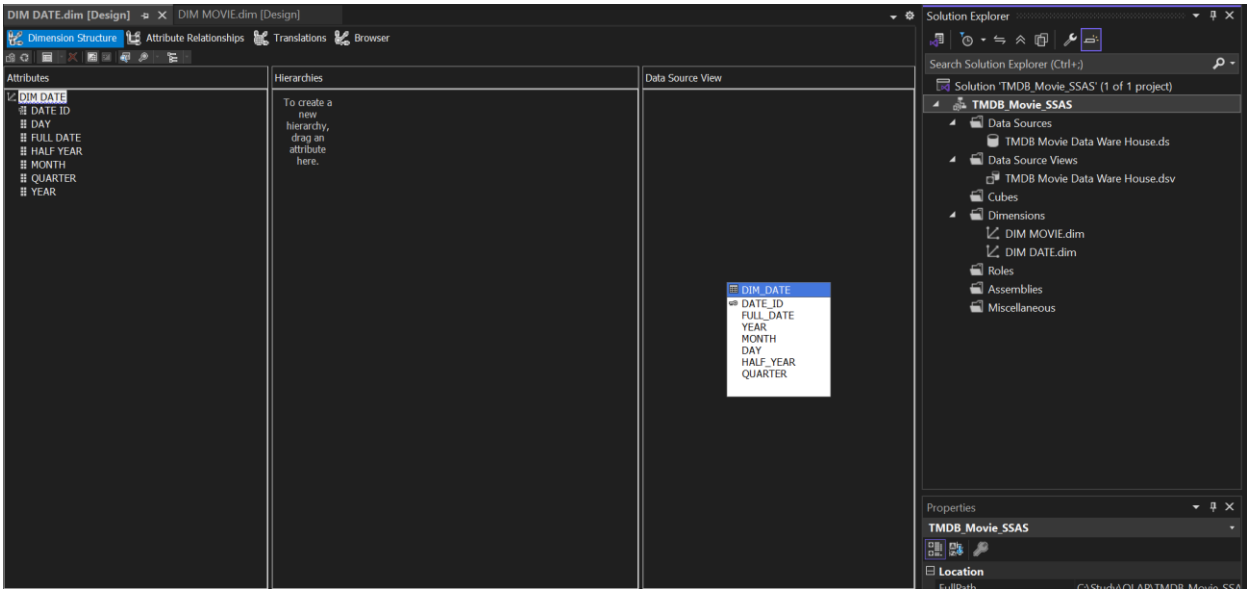
**Bước 9:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension Date**. Bạn chọn các thuộc tính liên quan đến thời gian như **YEAR**, **MONTH**, **DAY**, **QUARTER** để đưa vào dimension **DIM_DATE**.



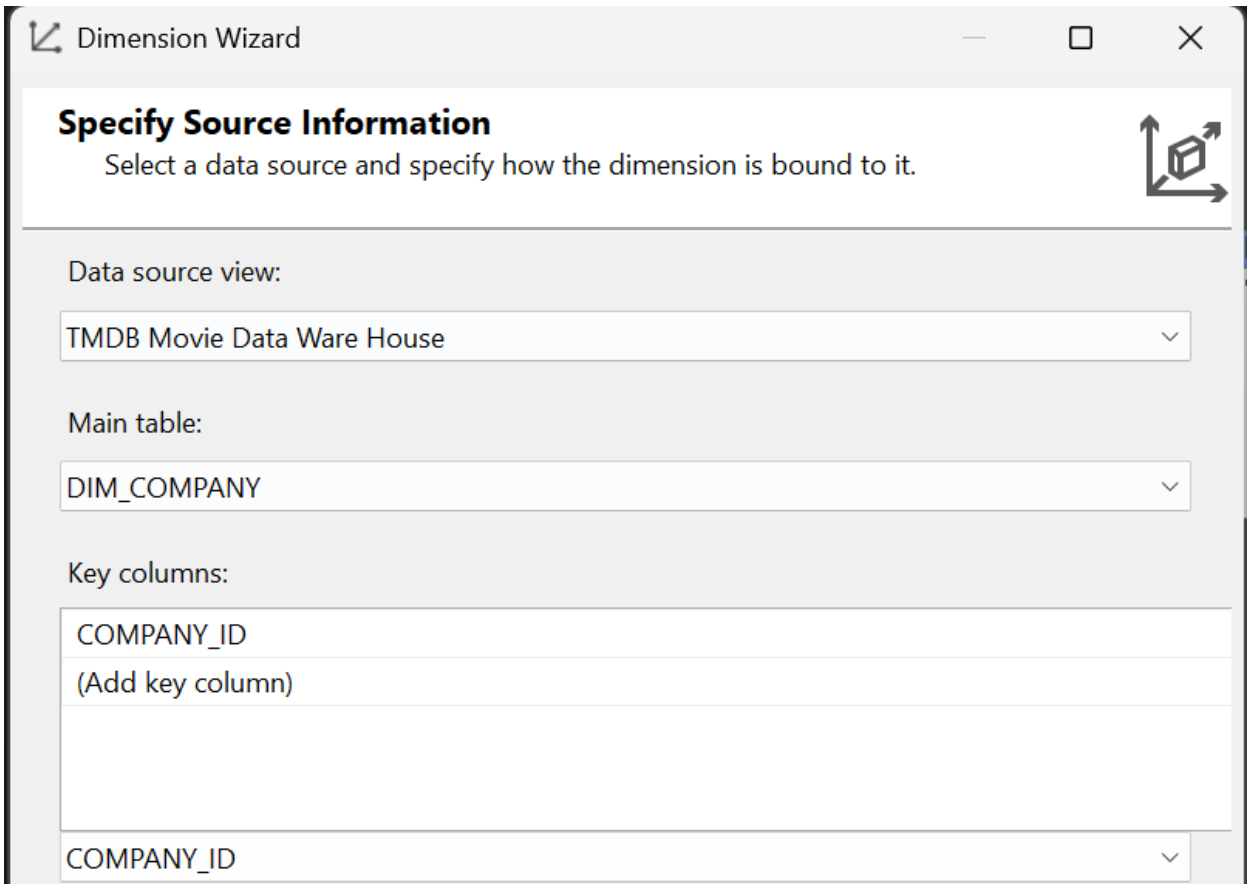

**Bước 10:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension Date**. Hoàn tất wizard bằng cách đặt tên cho dimension là **DIM DATE** rồi nhấn **Finish**.



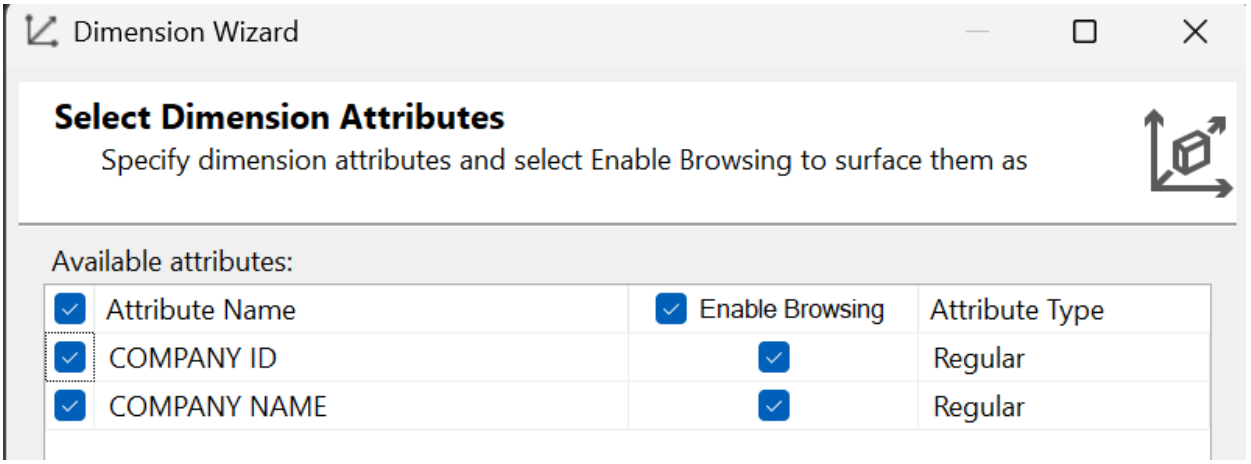
**Bước 11:** Giao diện thiết kế **Dimension Date**. Trình thiết kế cho **DIM DATE.dim** mở ra, hiển thị các thuộc tính thời gian vừa tạo và tệp **dimension** mới trong **Solution Explorer.**



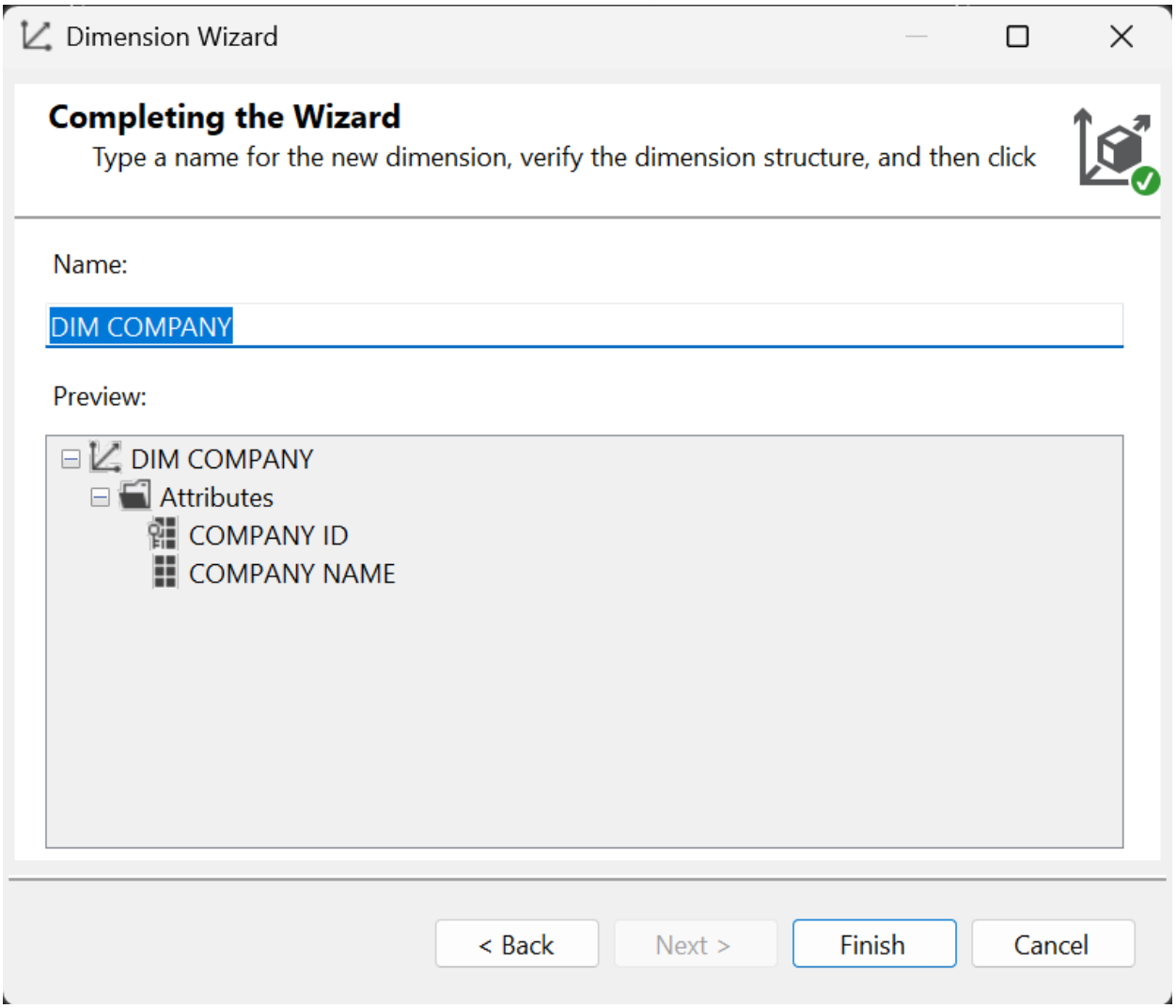

**Bước 12:** Chỉ định thông tin nguồn cho **Dimension Company**. Bắt đầu tạo **dimension** tiếp theo, bạn chọn bảng nguồn là **DIM_COMPANY** với cột khóa là **COMPANY_ID**.



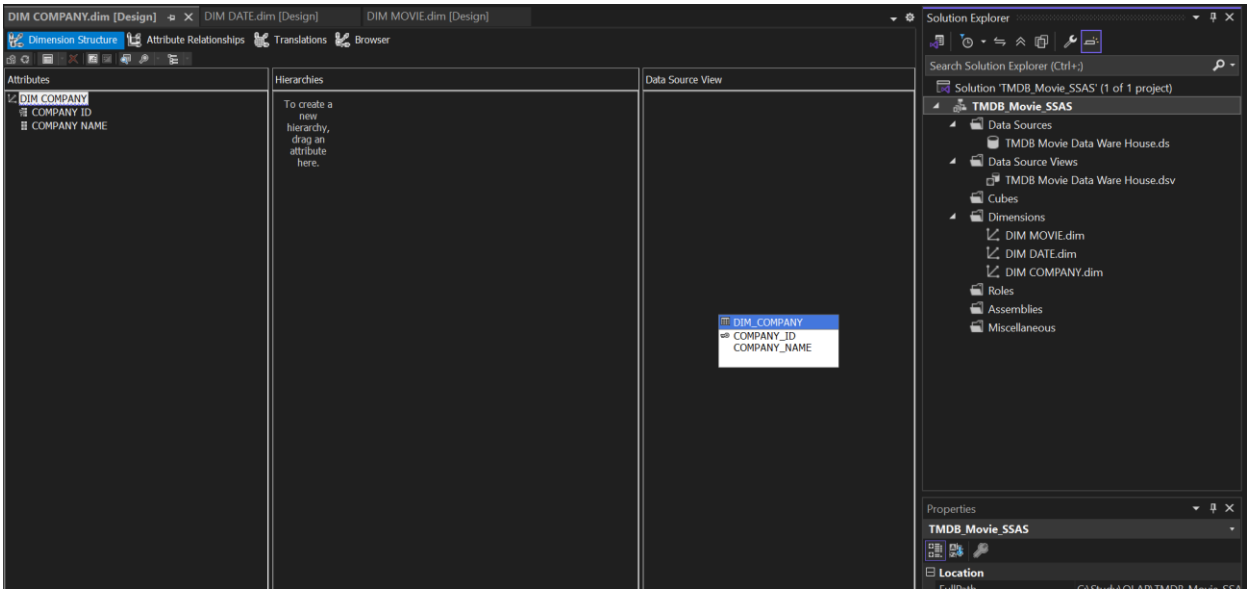
**Bước 13:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension Company**. Bạn chọn các thuộc tính cho dimension công ty, bao gồm **COMPANY ID** và **COMPANY NAME**.



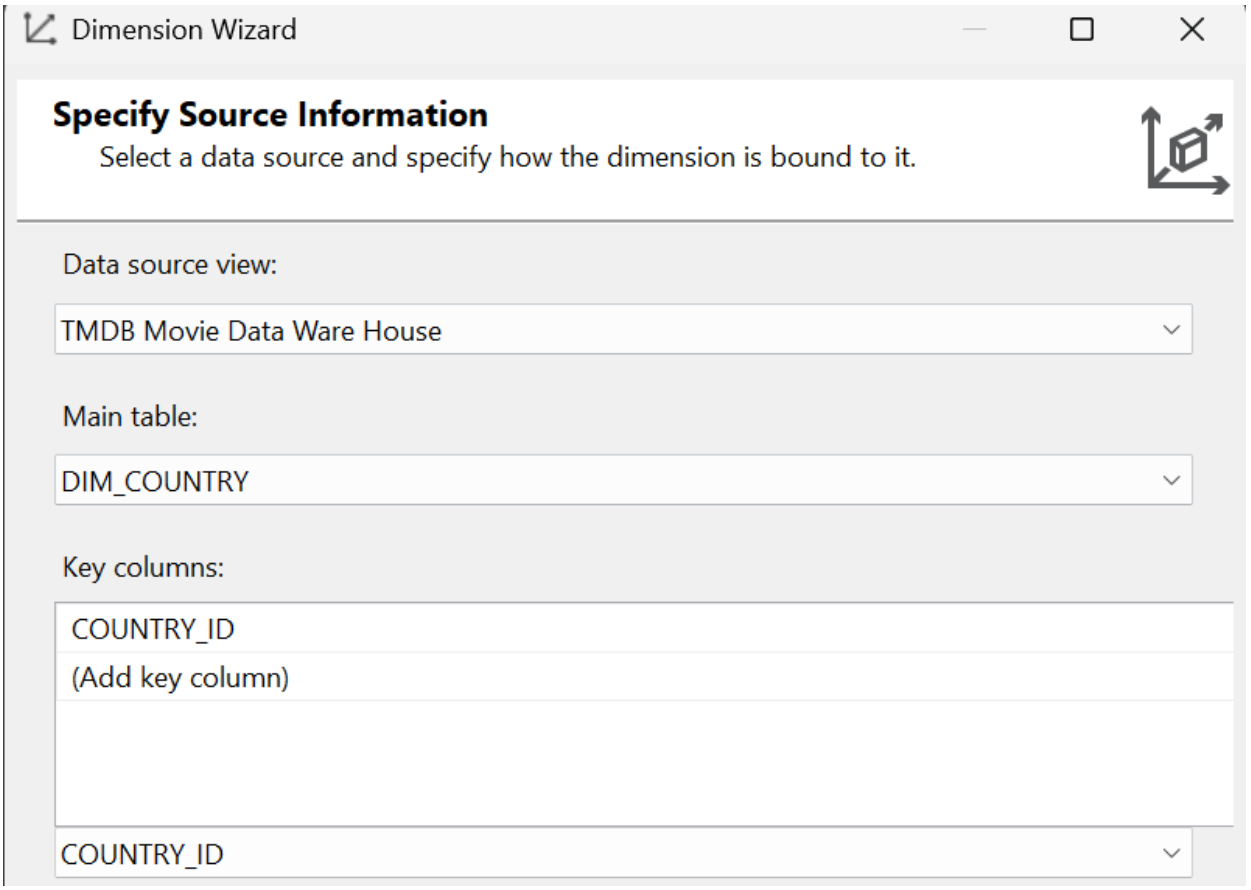

**Bước 14:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension Company.** Hoàn tất wizard, đặt tên cho dimension là **DIM COMPANY** và xem lại cấu trúc trước khi nhấn **Finish**.



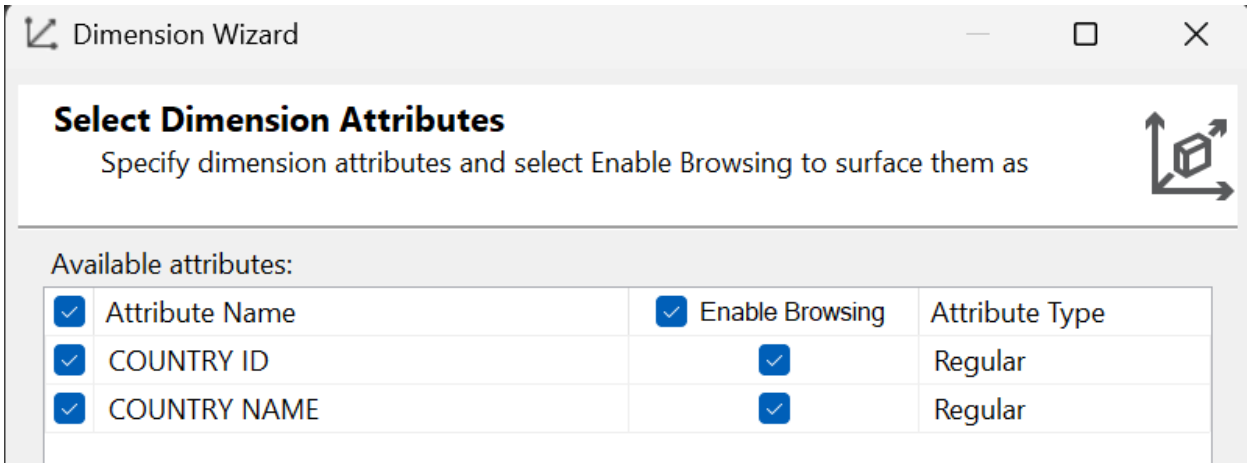
**Bước 15:** Giao diện thiết kế **Dimension Company**. Giao diện thiết kế của **DIM COMPANY.dim** hiện ra, cho thấy **dimension** mới đã được tạo thành công trong dự án.



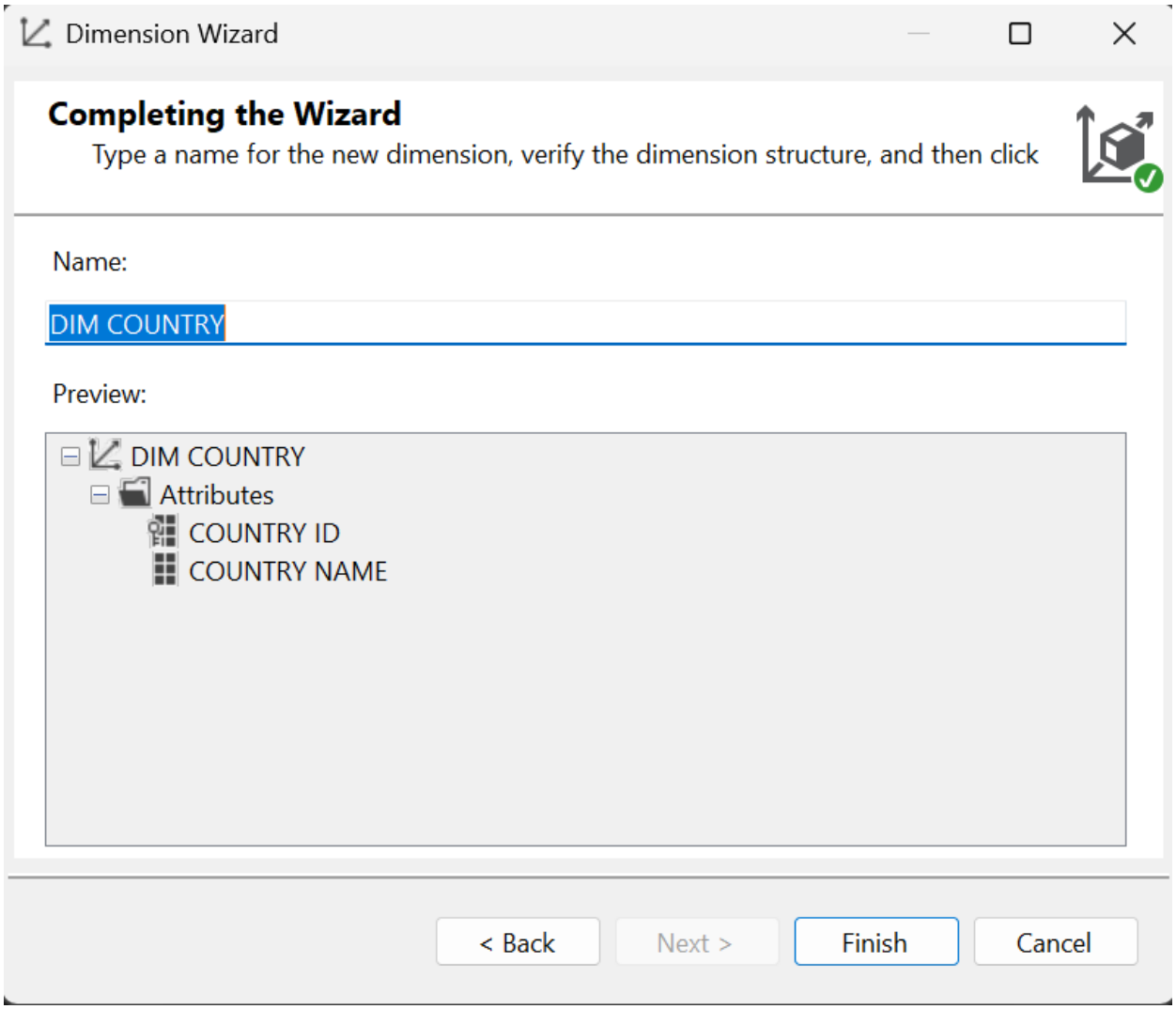

**Bước 16:** Chỉ định thông tin nguồn cho **Dimension Country**. Bạn tiếp tục tạo dimension cho quốc gia bằng cách chọn bảng **DIM_COUNTRY** và cột khóa **COUNTRY_ID.**



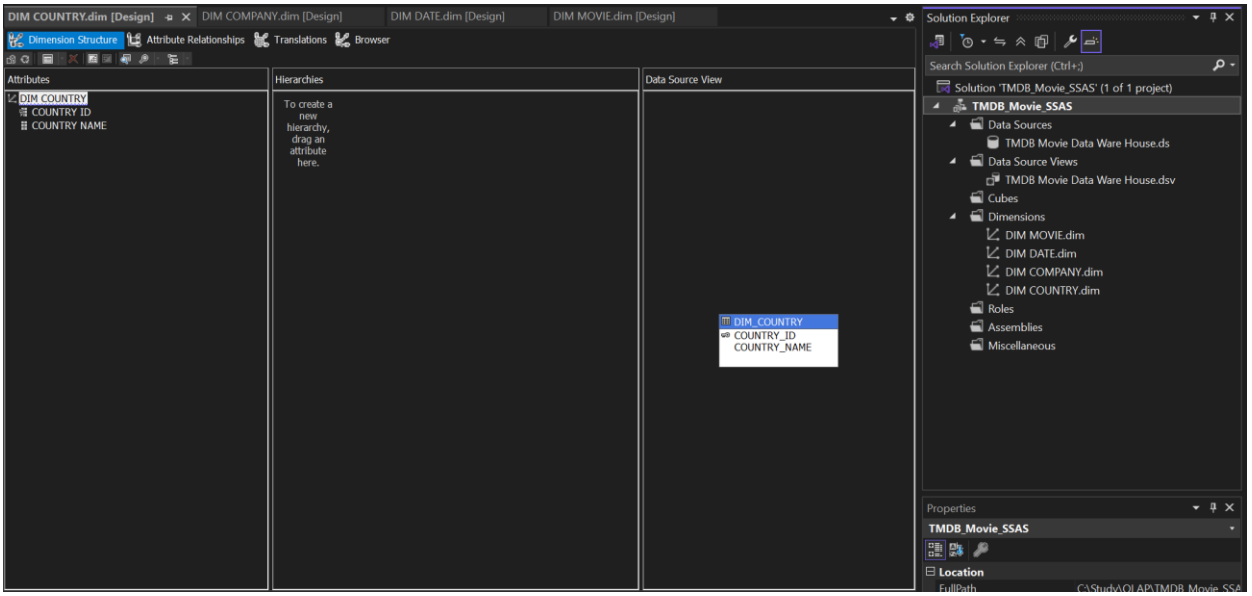
**Bước 17:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension Country**. Cuối cùng, bạn chọn các thuộc tính cho dimension quốc gia là **COUNTRY ID** và **COUNTRY NAME** rồi nhấn **Next**.



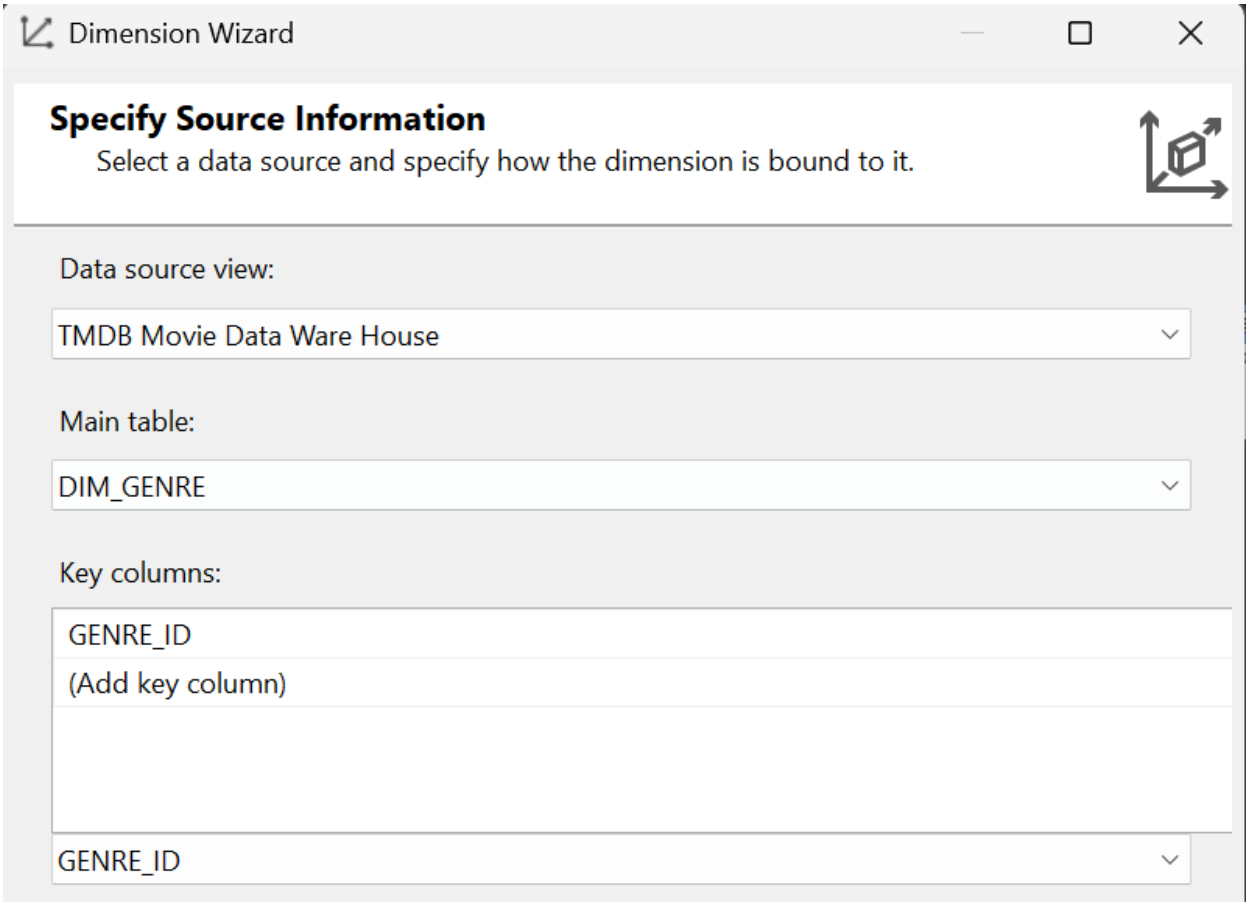

**Bước 18:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension Country**. Hoàn tất wizard bằng cách đặt tên cho dimension là **DIM COUNTRY** rồi nhấn **Finish**.



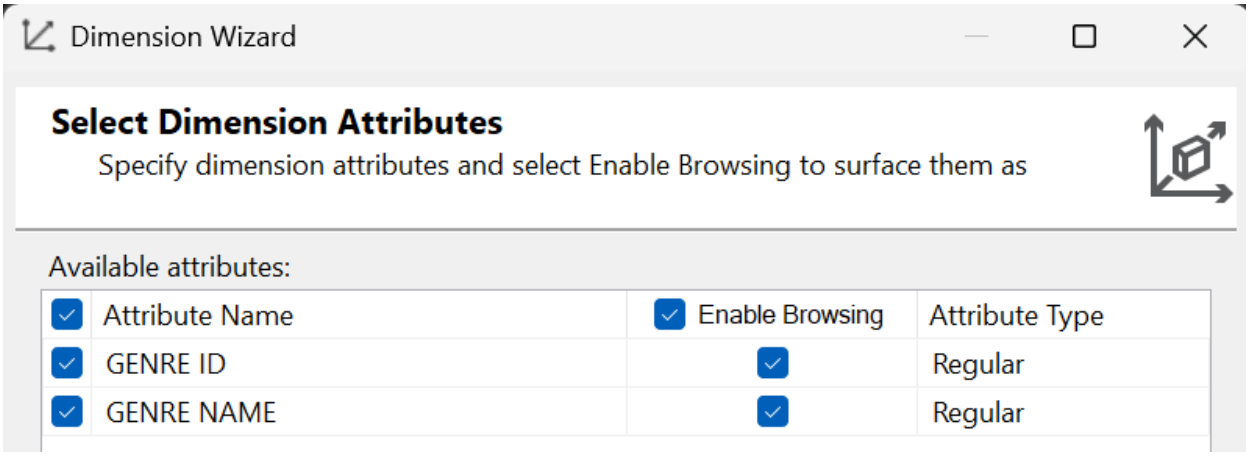
**Bước 19:** Giao diện thiết kế **Dimension Country**. Trình thiết kế cho **DIM COUNTRY.dim** mở ra, cho thấy **dimension** mới đã được tạo thành công.



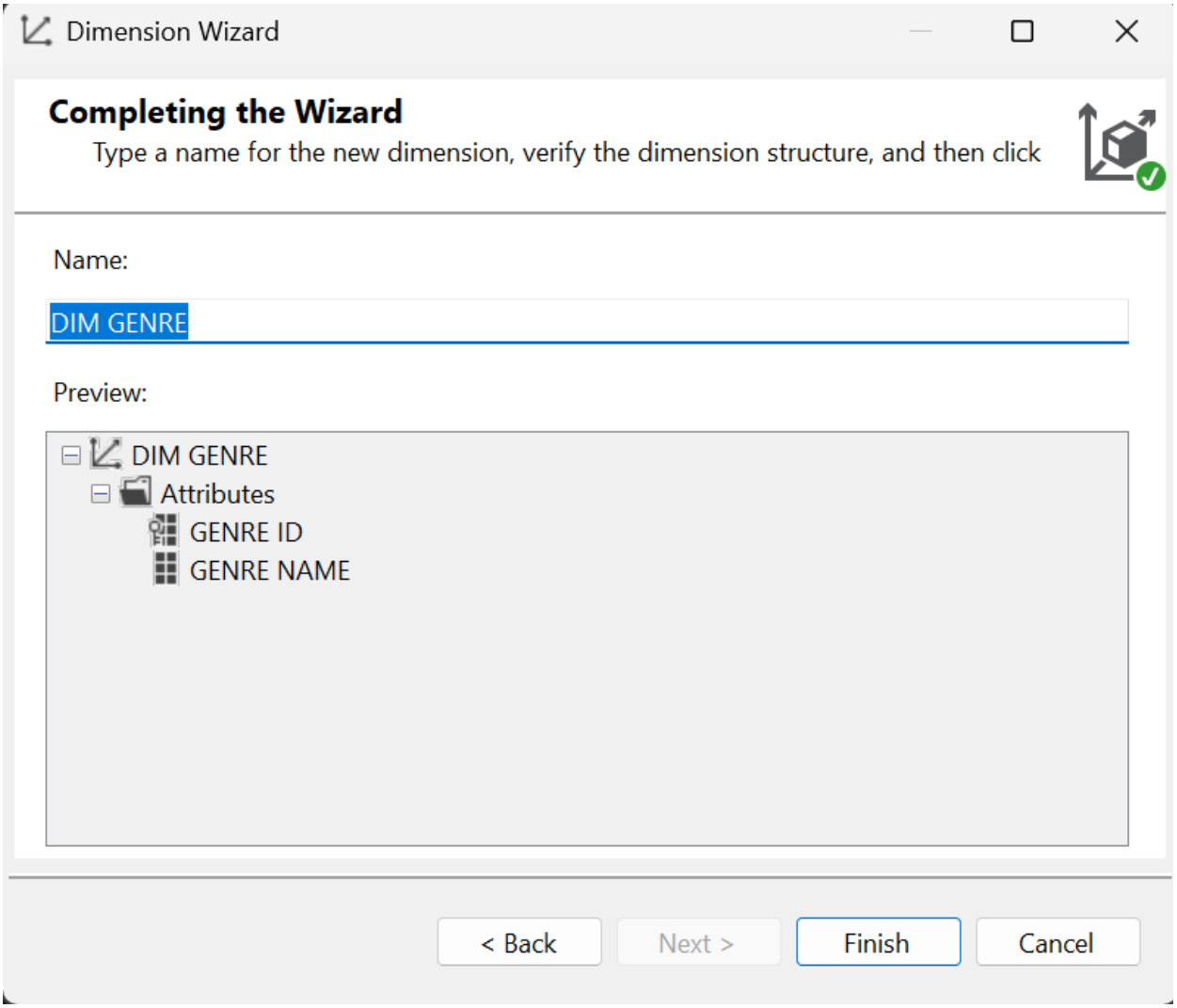

**Bước 20:** Chỉ định thông tin nguồn cho **Dimension Genre**. Bắt đầu tạo dimension cho thể loại phim, bạn chọn bảng nguồn là **DIM_GENRE** và cột khóa là **GENRE_ID**.



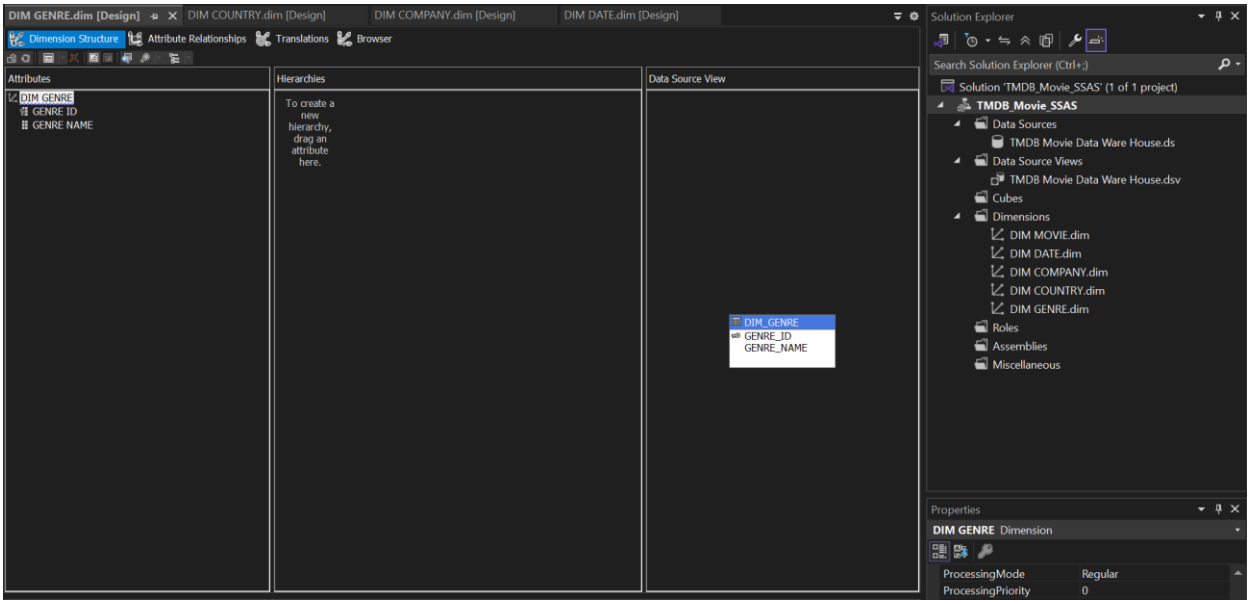
**Bước 21:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension Genre**. Bạn chọn các thuộc tính cho dimension thể loại, bao gồm **GENRE ID** và **GENRE NAME.**



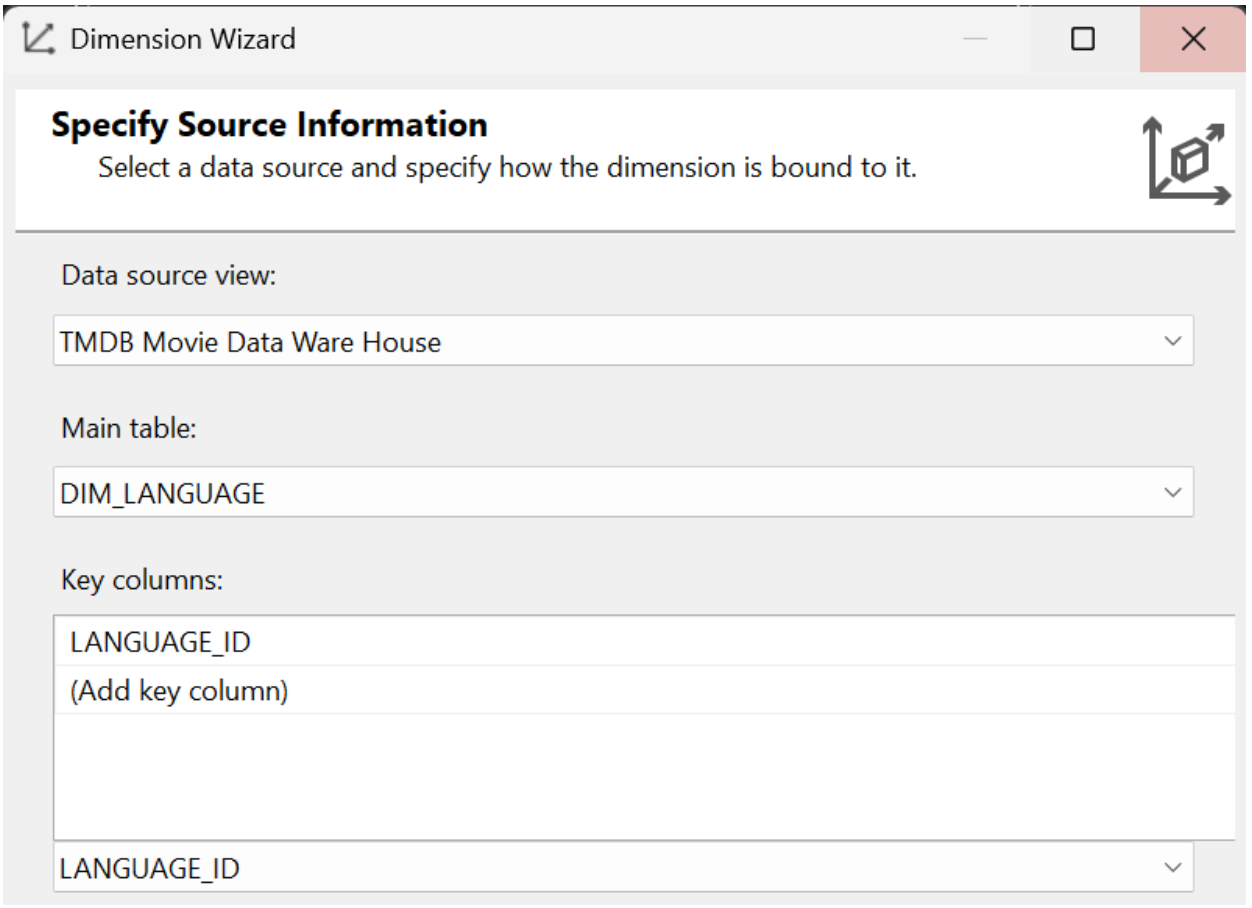

**Bước 22:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension Genre**. Hoàn tất wizard, đặt tên cho dimension là **DIM GENRE** và xem lại cấu trúc trước khi nhấn **Finish**.



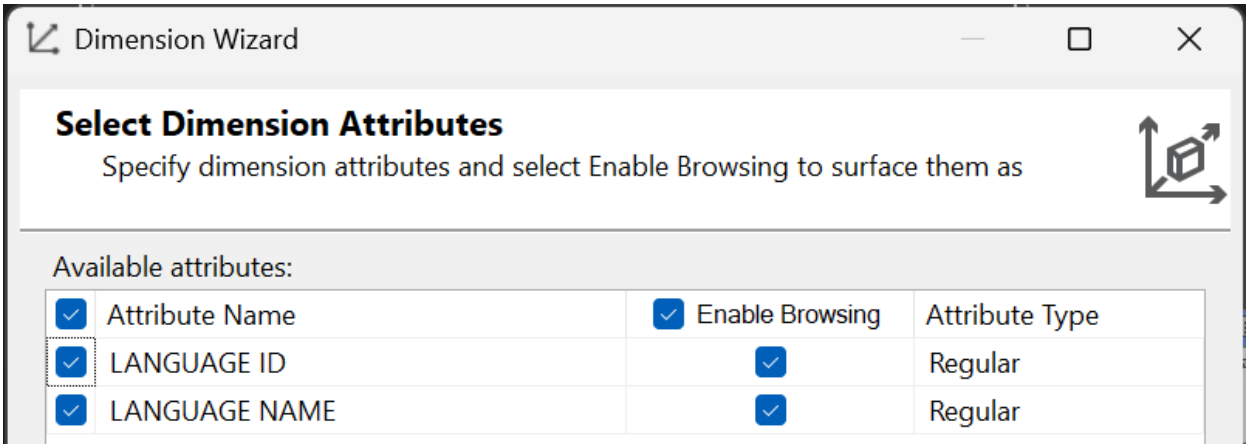
**Bước 23:** Giao diện thiết kế **Dimension Genre**. Giao diện thiết kế của **DIM GENRE.dim** hiện ra, xác nhận **dimension** mới đã được thêm vào dự án.



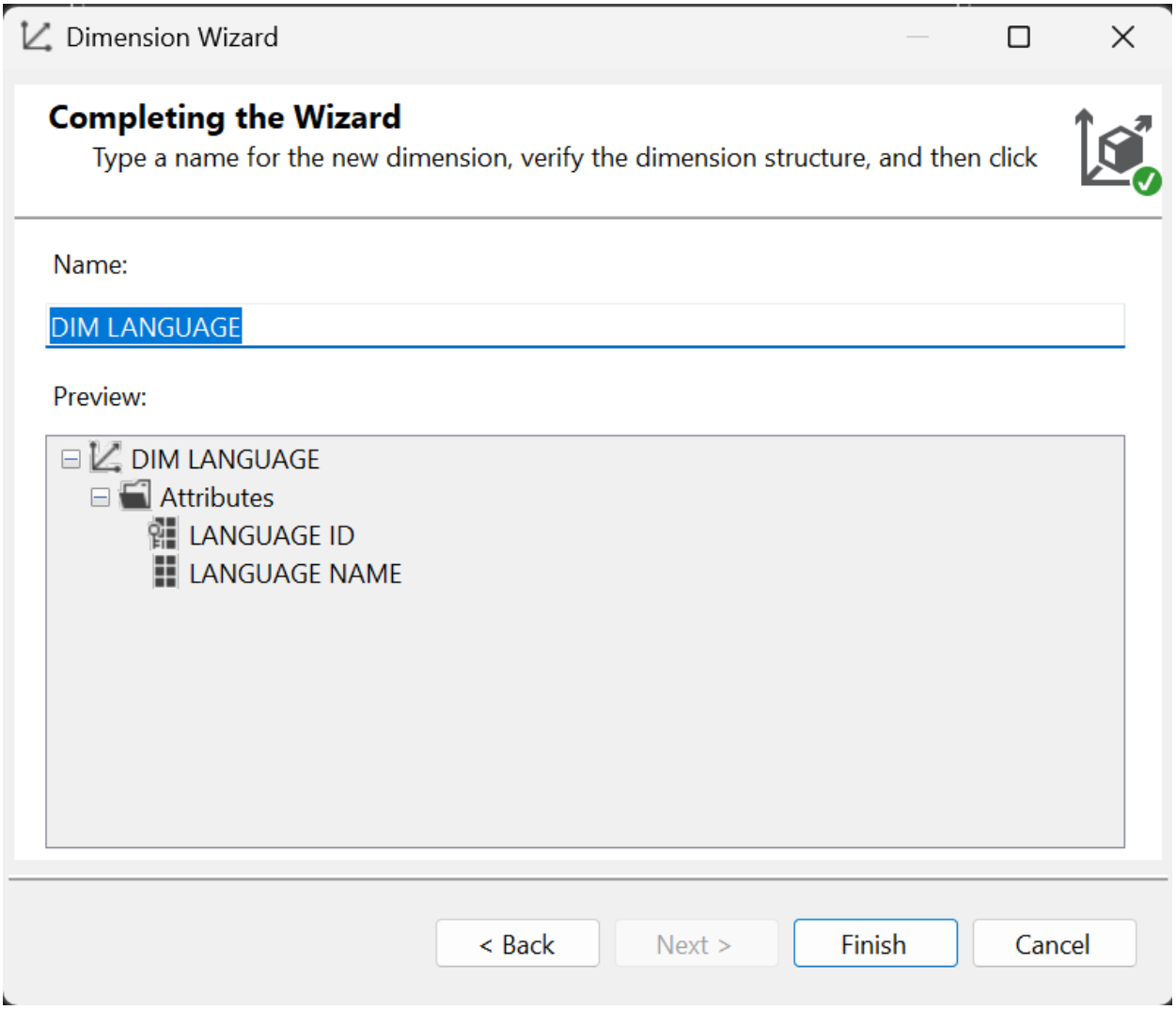

**Bước 24:** Chỉ định thông tin nguồn cho **Dimension Language**. Tiếp tục với dimension cuối cùng, bạn chọn bảng nguồn là **DIM_LANGUAGE** với cột khóa là LANGUAGE_ID.



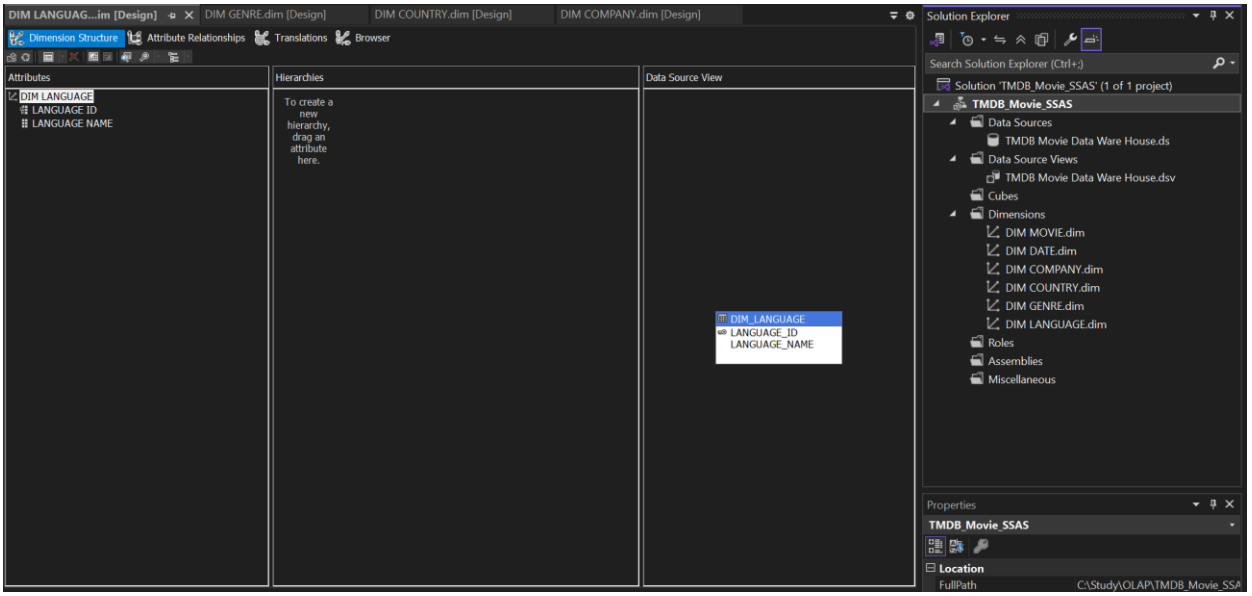
**Bước 25:** Lựa chọn các thuộc tính cho **Dimension Language**. Bạn chọn các thuộc tính cho dimension ngôn ngữ, bao gồm **LANGUAGE ID** và **LANGUAGE NAME.**




**Bước 26:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension Language** Hoàn tất wizard bằng cách đặt tên cho dimension là **DIM LANGUAGE** rồi nhấn **Finish**.



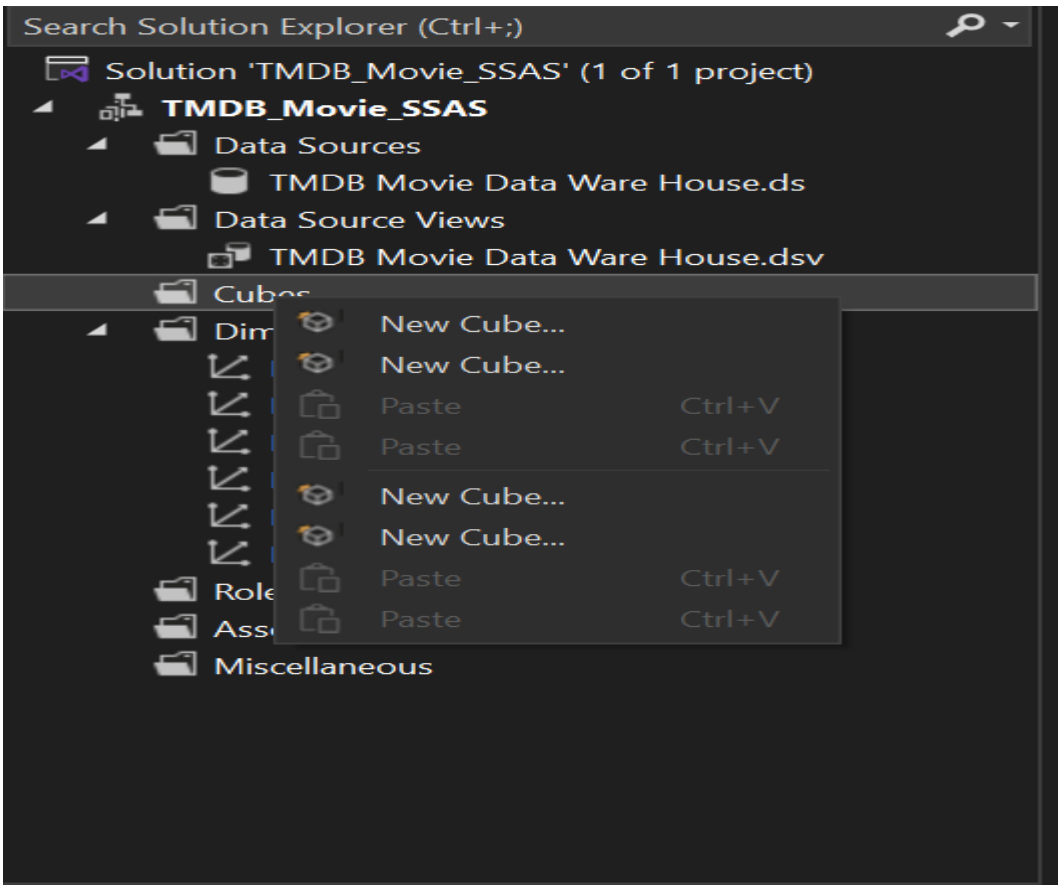
**Bước 27:** Giao diện thiết kế **Dimension Language.** Trình thiết kế của **DIM LANGUAGE.dim** mở ra, hoàn thành việc tạo tất cả các **dimension** cần thiết cho dự án.



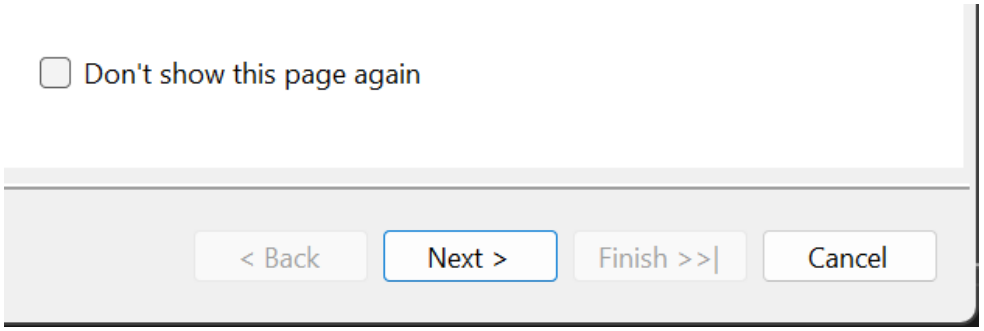

## 3.5. Tạo cube

### 3.5.1 Tạo Cube và Dimension

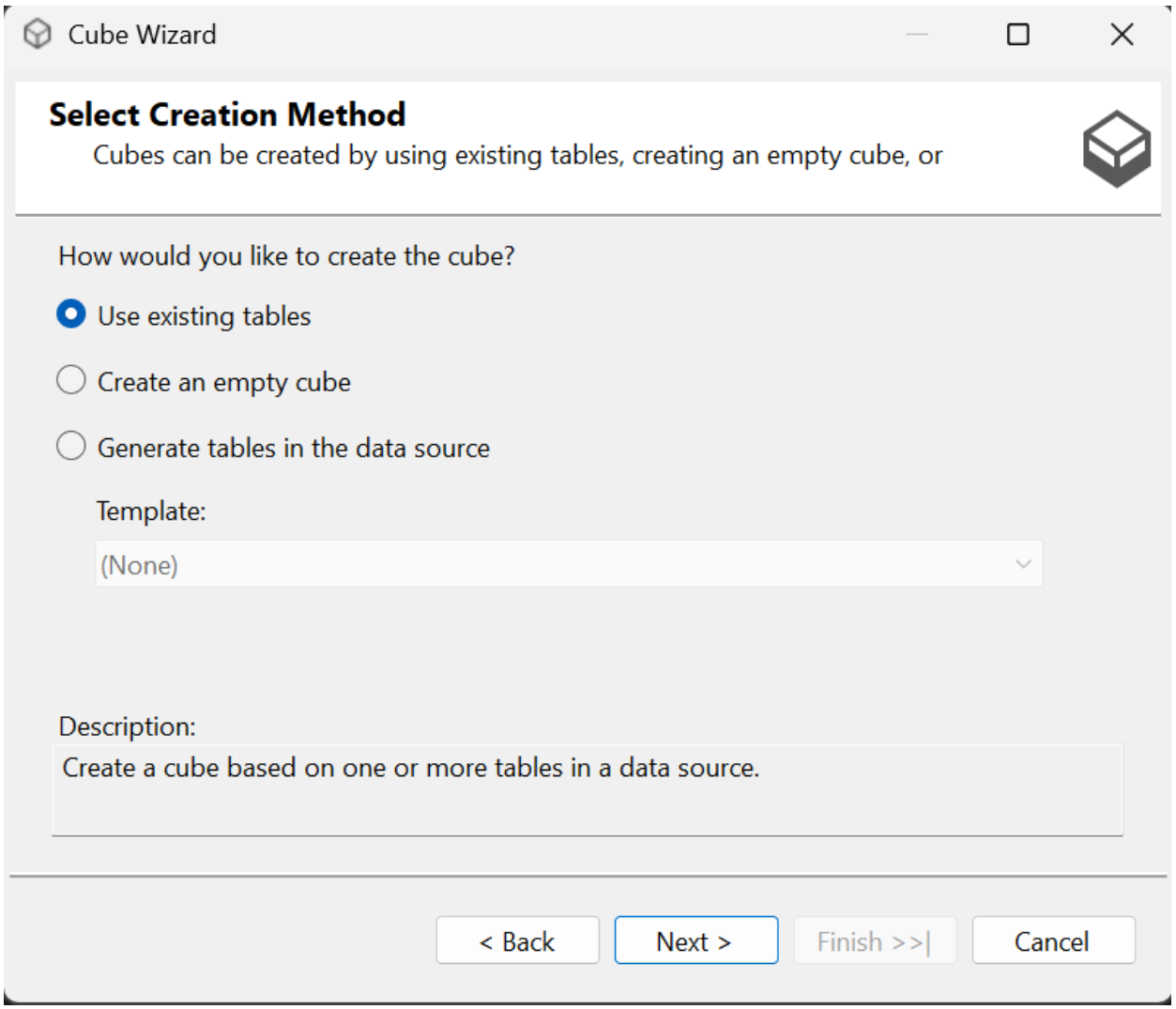
**Bước 1:** Bắt đầu tạo **Cube** mới. Sau khi tạo xong các **dimension**, bạn nhấn chuột phải vào thư mục **Cubes** và chọn **New Cube**... để bắt đầu tạo khối dữ liệu.




**Bước 2:** Chào mừng đến với trình hướng dẫn **Cube**. Màn hình chào mừng của **"Cube Wizard"** hiện ra, bạn nhấn **Next** để tiếp tục.

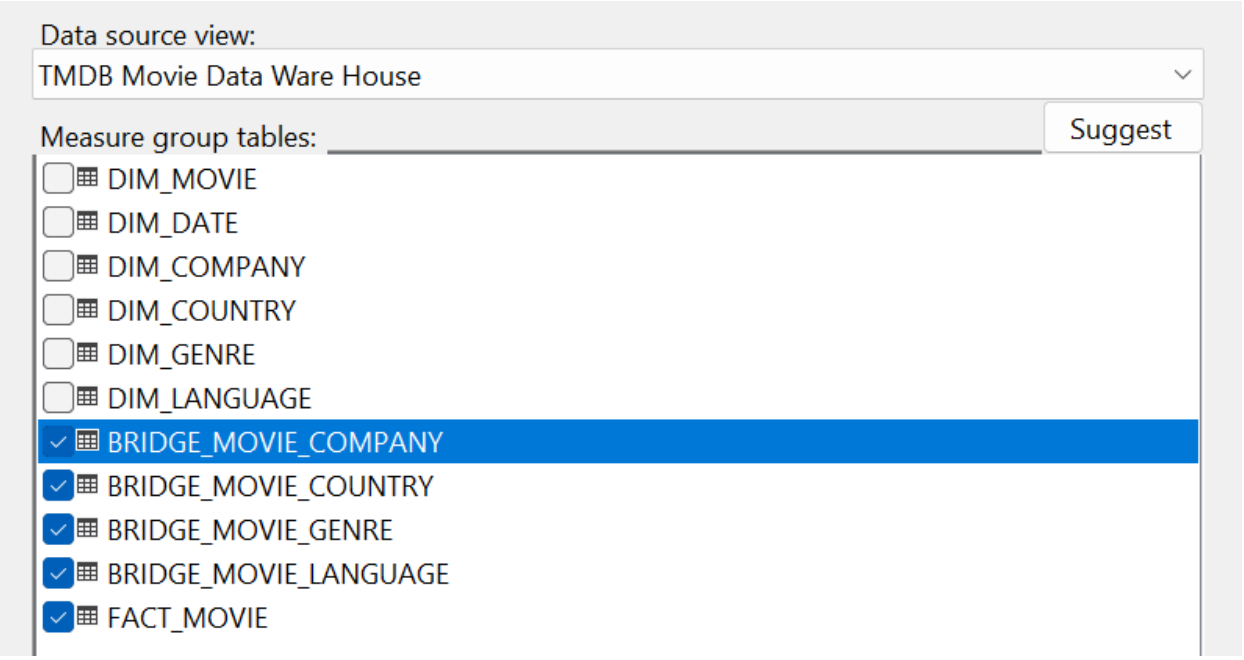



**Bước 3:** Chọn phương thức tạo **Cube**. Bạn chọn phương thức **Use existing tables** để xây dựng **Cube** từ các bảng đã có trong **Data Source View.**

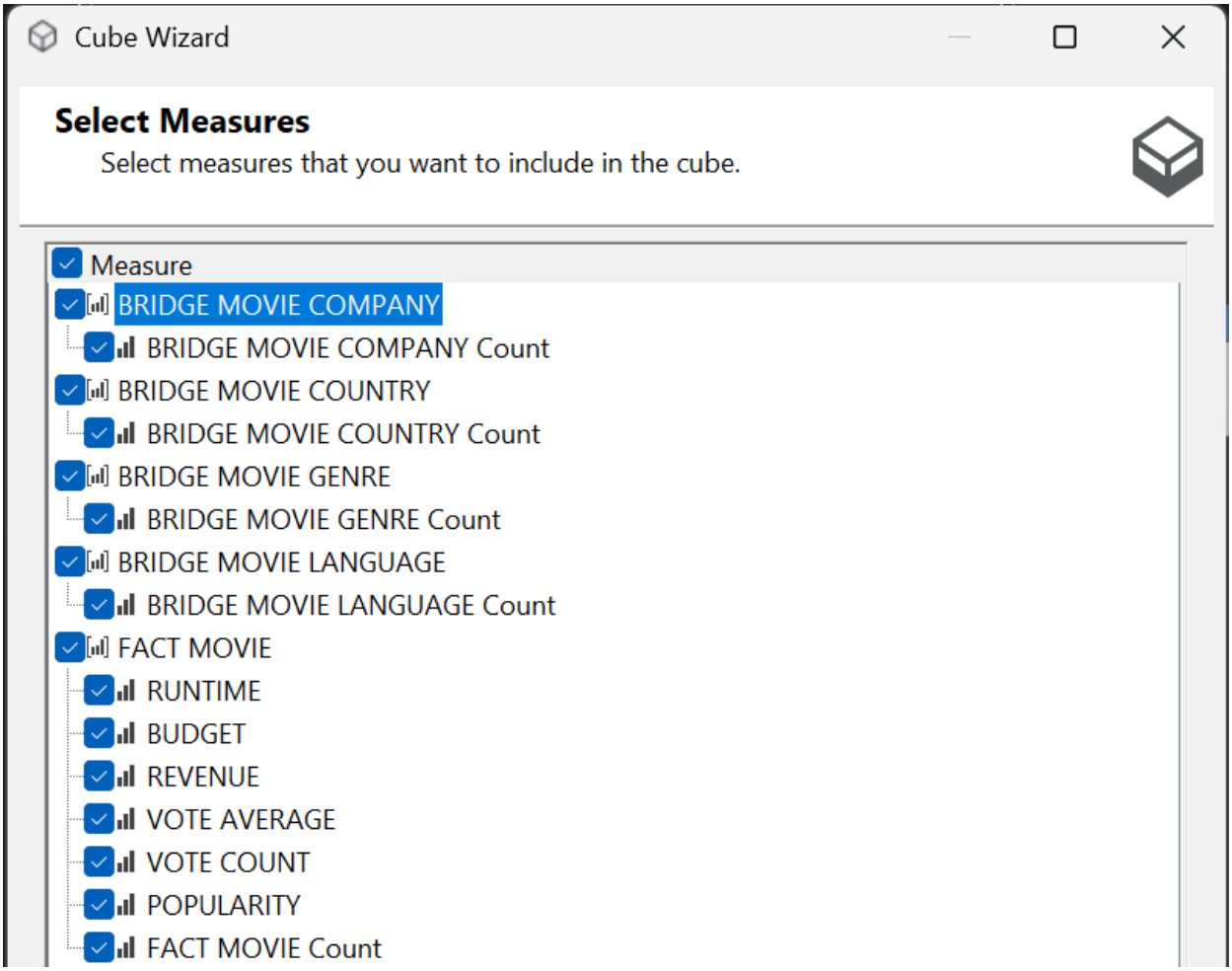



### 3.5.2 Xác định các độ đo (Measure)

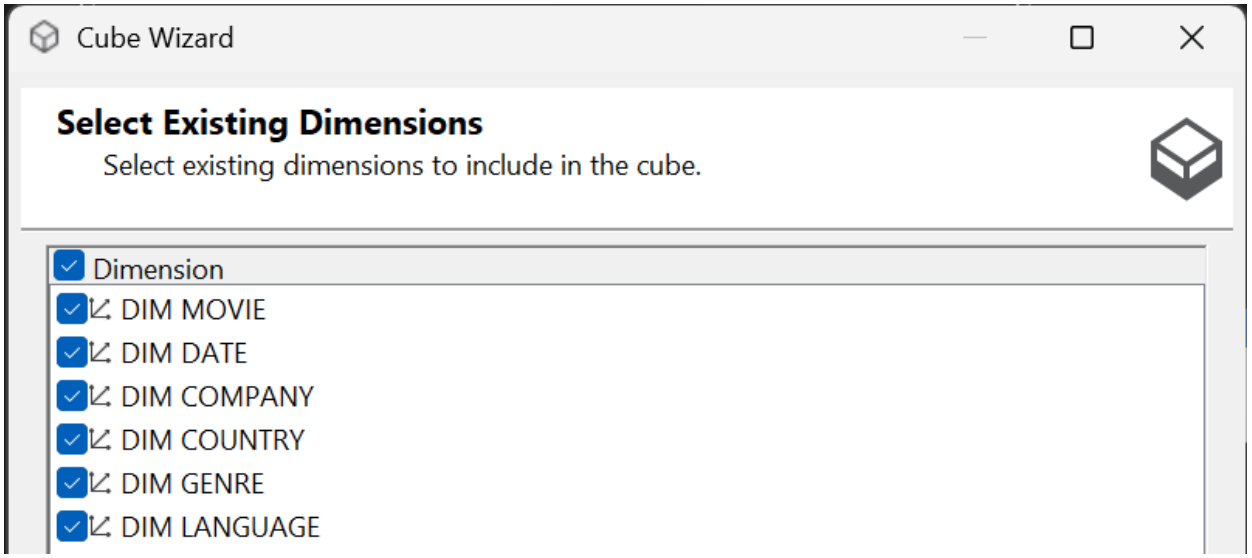
**Bước 1:** Chọn Bảng Nhóm Số đo **(Measure Group)**. Tại đây, bạn chọn các bảng chứa số đo **(bảng fact và bảng bridge)**, ví dụ như **FACT_MOVIE** và các bảng **BRIDGE_**....



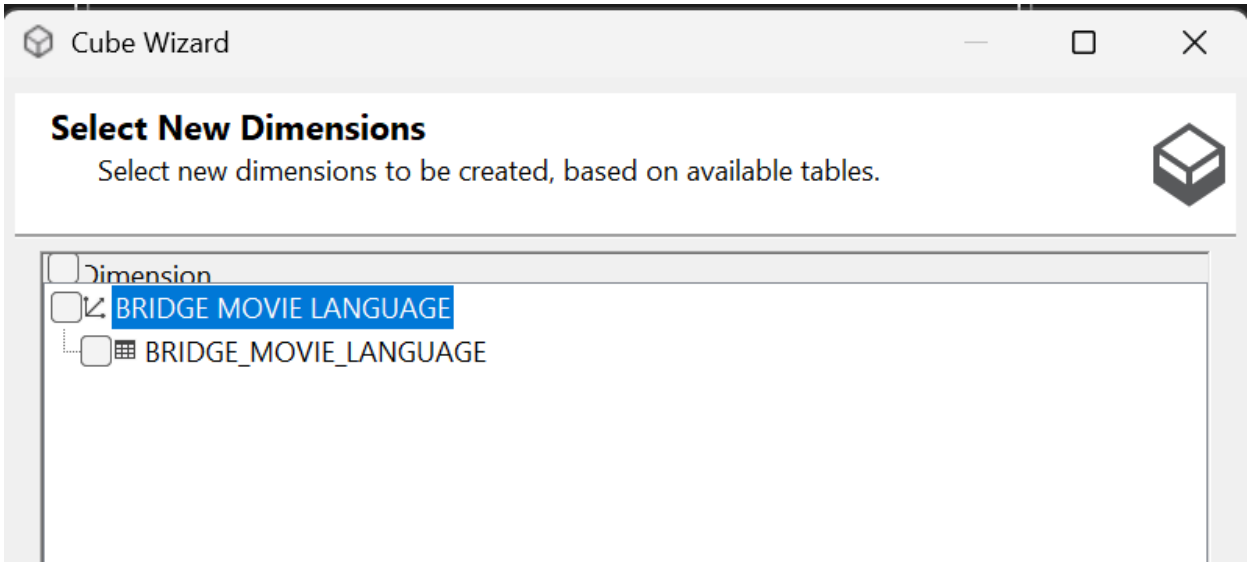

**Bước 2:** Lựa chọn các Số đo (**Measures**) **Wizard** sẽ tự động gợi ý các số đo từ các bảng đã chọn, bạn xem lại và nhấn **Next** để xác nhận.



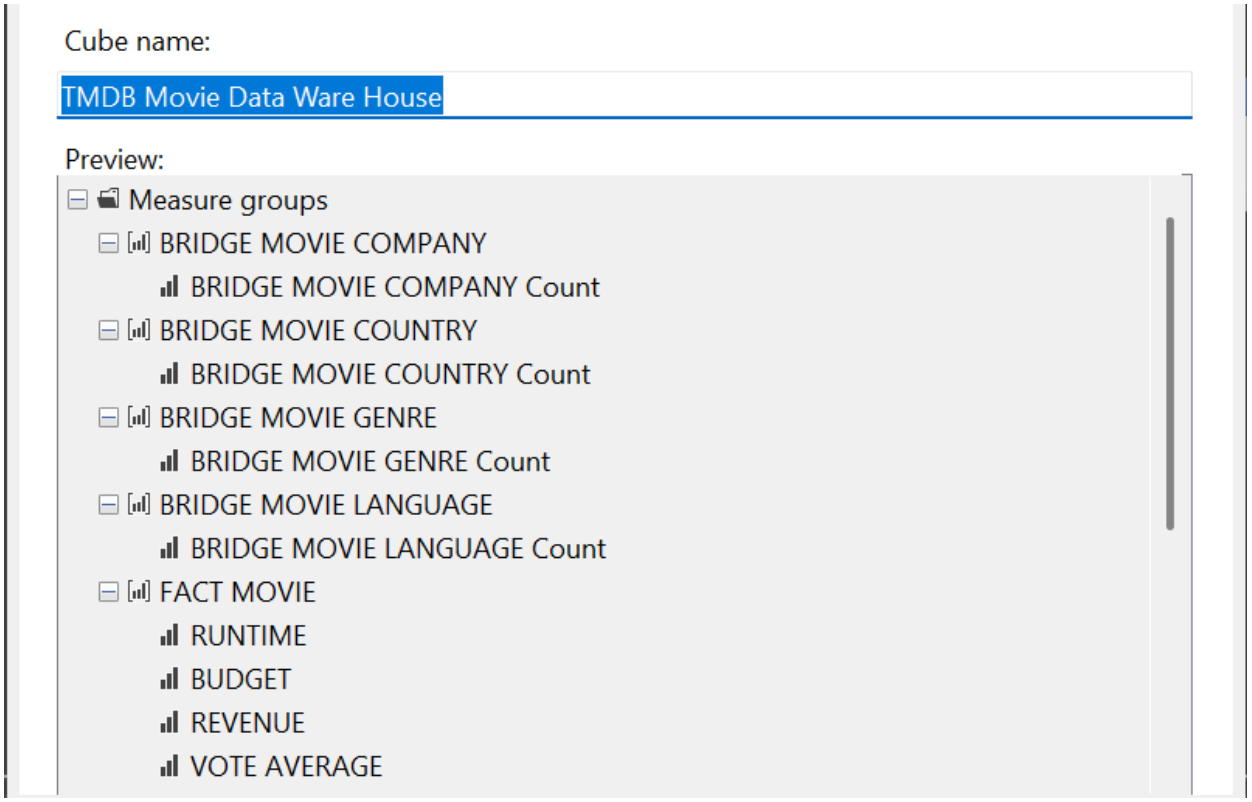
**Bước 3:** Lựa chọn các **Dimension** hiện có. Bạn tick chọn tất cả các **dimension** đã tạo trước đó **(DIM MOVIE, DIM DATE,...)** để đưa chúng vào **Cube**.



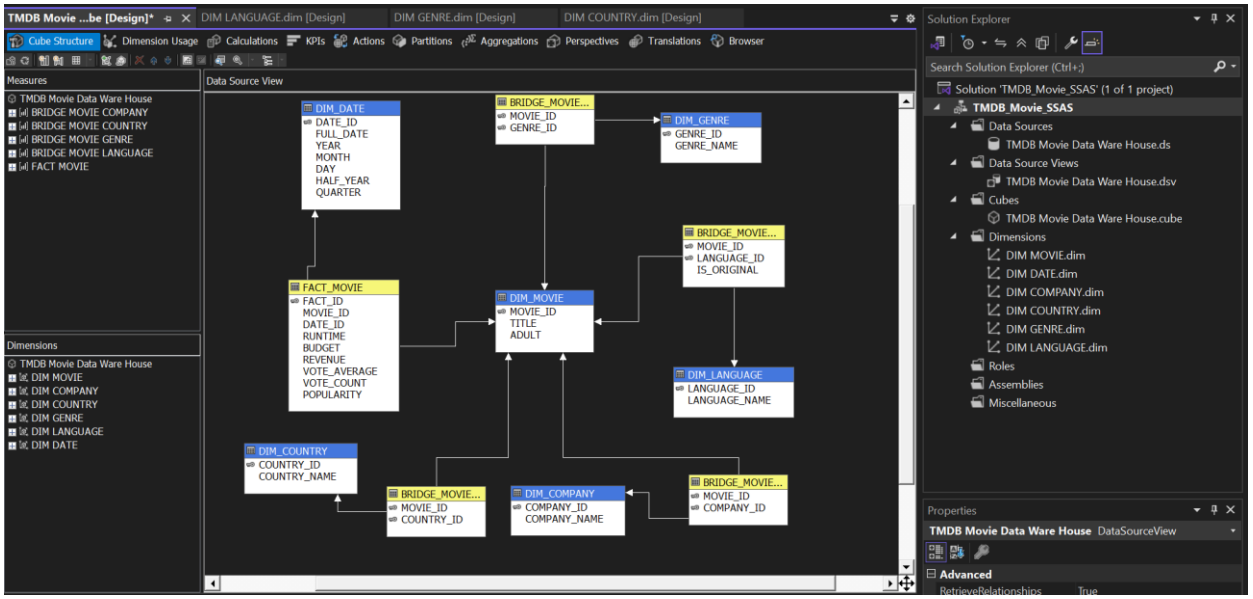

**Bước 4:** Lựa chọn các **Dimension** mới **Wizard** gợi ý tạo thêm các **dimension** mới từ các bảng còn lại, nhưng bạn có thể bỏ qua bước này và nhấn **Next**.



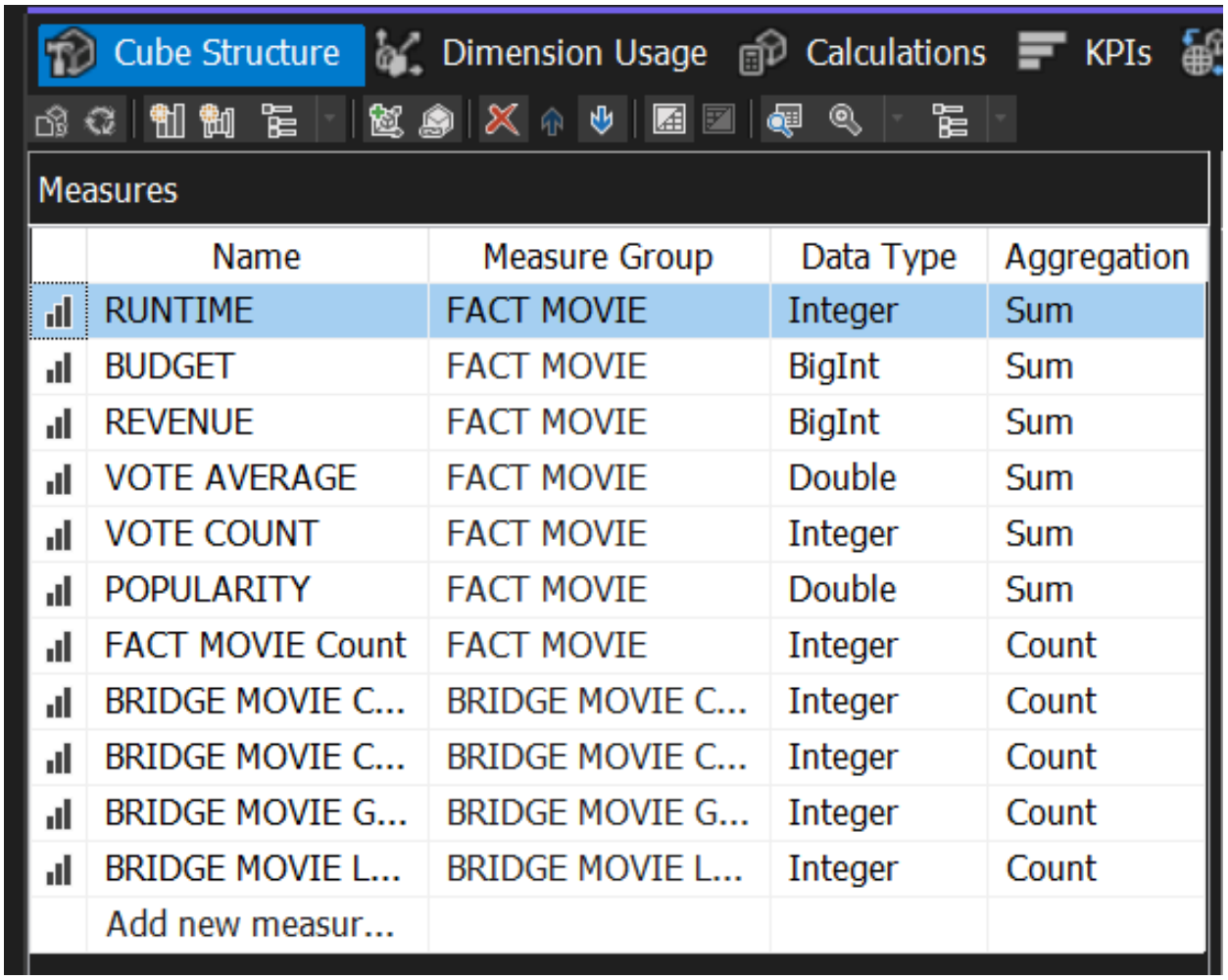
**Bước 5:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Cube**. Cuối cùng, bạn đặt tên cho **Cube** là **TMDB Movie Data Ware House** rồi nhấn **Finish** để hoàn tất.




**Bước 6:** Giao diện thiết kế **Cube**. Trình thiết kế **Cube** mở ra, hiển thị các measure group và các dimension đã được liên kết với nhau trong tab **"Cube Structure".**



**Bước 7:** Nhìn sang bên trái, ở cửa sổ **Measures**, chúng ta sẽ thấy toàn bộ các độ đo. Bấm vào nút **Show Measures Grid** (ngay bên dưới tab **Cube Structure**) sẽ hiển thị đầy đủ công thức tính của mỗi độ đo như sau:

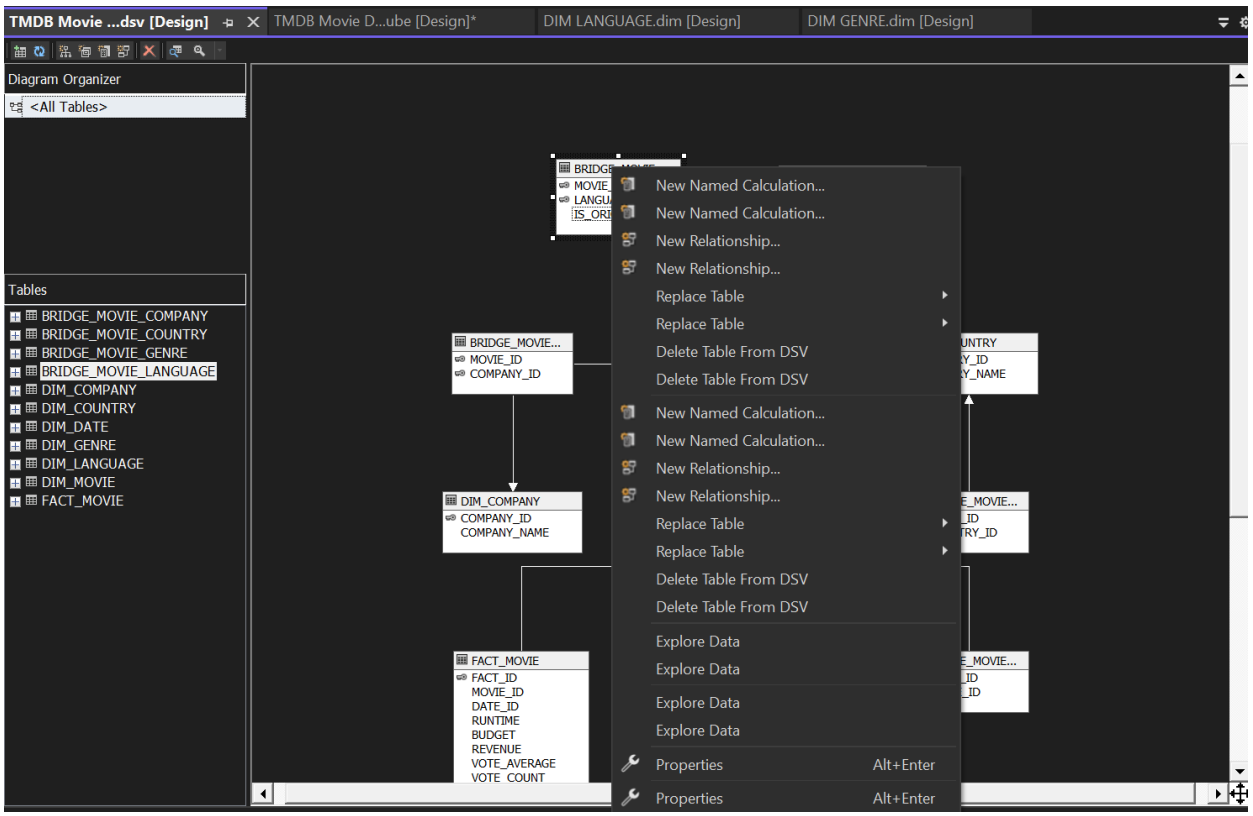



| | Name | Measure Group | Data Type | Aggregation |
|---|---|---|---|---|
| | RUNTIME | FACT MOVIE | Integer | Sum |
| | BUDGET | FACT MOVIE | BigInt | Sum |
| | REVENUE | FACT MOVIE | BigInt | Sum |
| | VOTE AVERAGE | FACT MOVIE | Double | Sum |
| | VOTE COUNT | FACT MOVIE | Integer | Sum |
| | POPULARITY | FACT MOVIE | Double | Sum |
| | FACT MOVIE Count | FACT MOVIE | Integer | Count |
| | BRIDGE MOVIE C... | BRIDGE MOVIE C... | Integer | Count |
| | BRIDGE MOVIE C... | BRIDGE MOVIE C... | Integer | Count |
| | BRIDGE MOVIE G... | BRIDGE MOVIE G... | Integer | Count |
| | BRIDGE MOVIE L... | BRIDGE MOVIE L... | Integer | Count |
| | Add new measur... | | | |

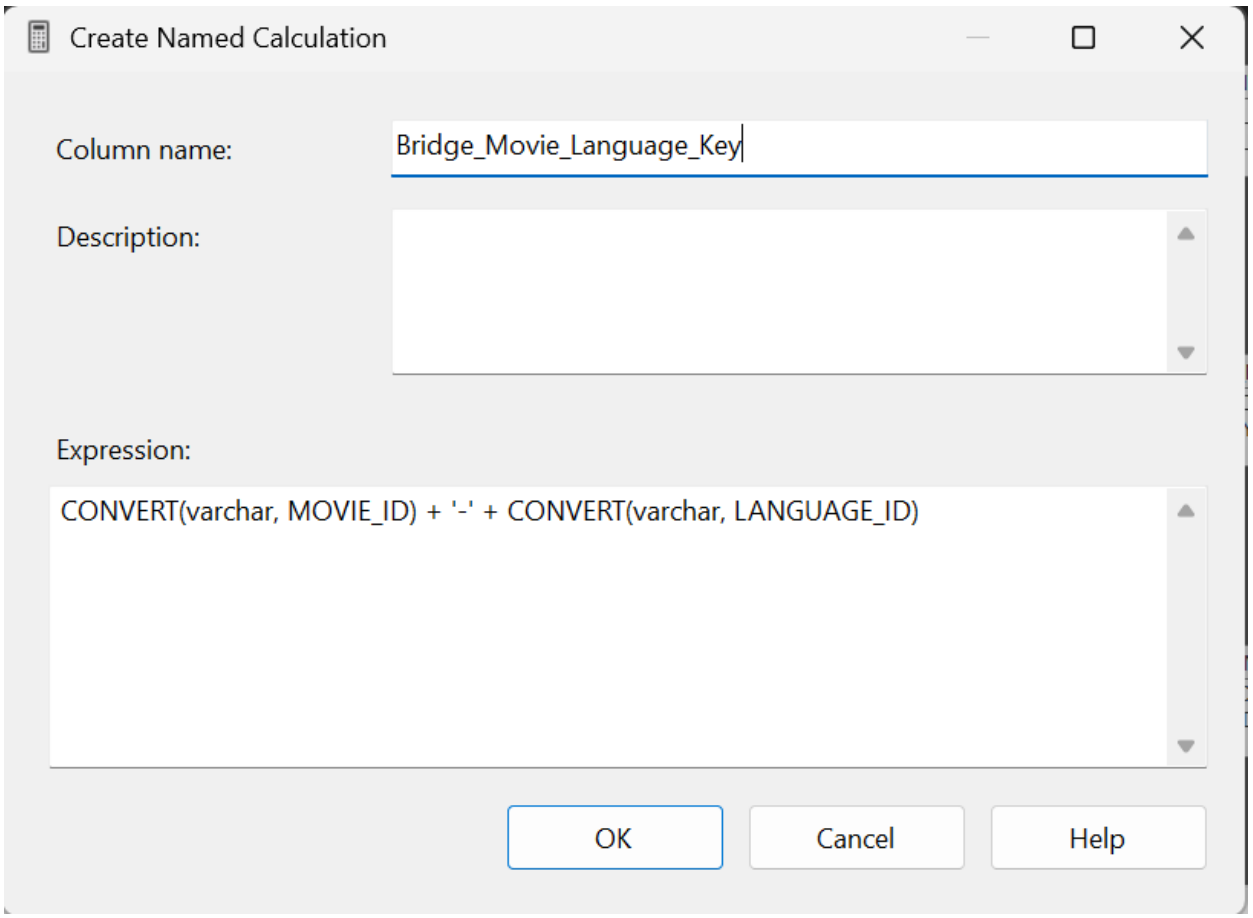
## 3.6. Tạo dimension cho BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE

### 3.6.1 Tạo Named Calculation cho 2 khóa phức hợp MOVIE ID và LANGUAGE ID

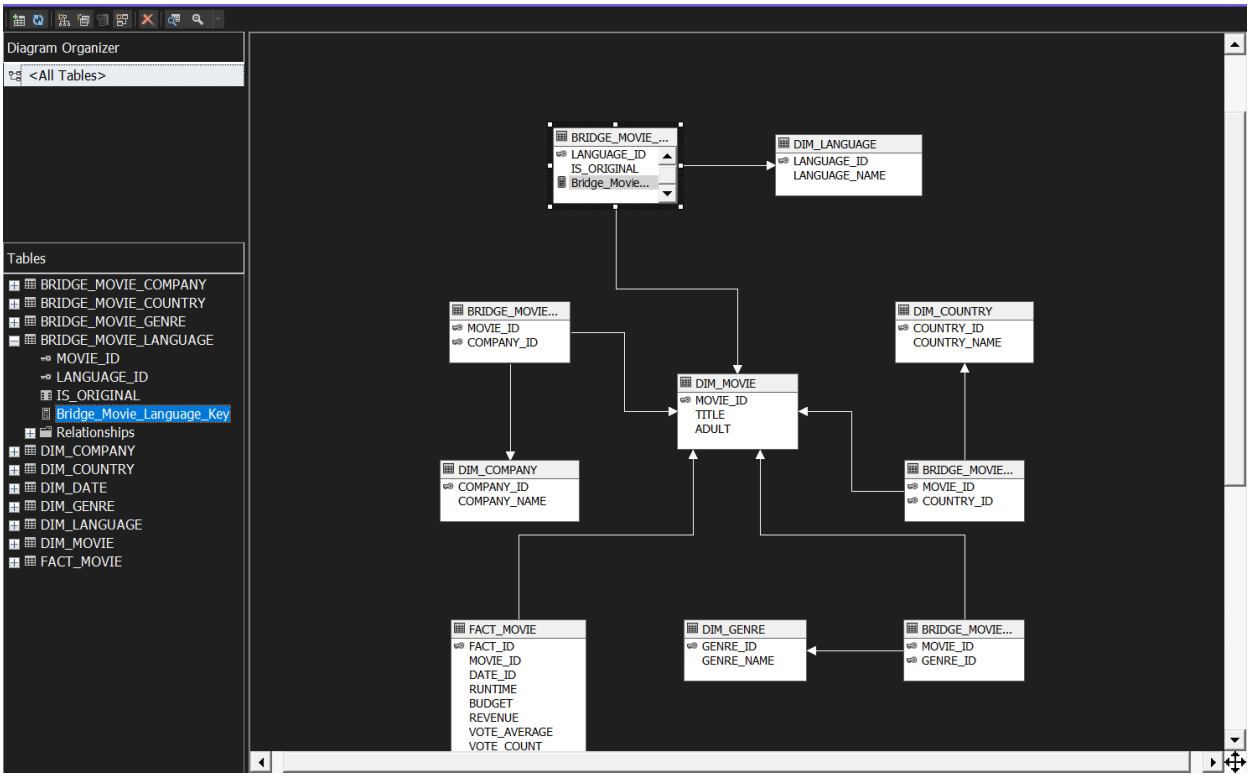
**Bước 1:** Bắt đầu tạo Cột Tính toán **(Named Calculation).** Để tạo một khóa chính hợp lý cho bảng bridge, bạn nhấn chuột phải vào bảng **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE** và chọn **New Named Calculation....**




**Bước 2:** Tạo biểu thức cho Cột Tính toán. Trong cửa sổ hiện ra, bạn đặt tên cột mới là **Bridge_Movie_Language_Key** và viết biểu thức để kết hợp **MOVIE_ID** và **LANGUAGE_ID** thành một chuỗi duy nhất.

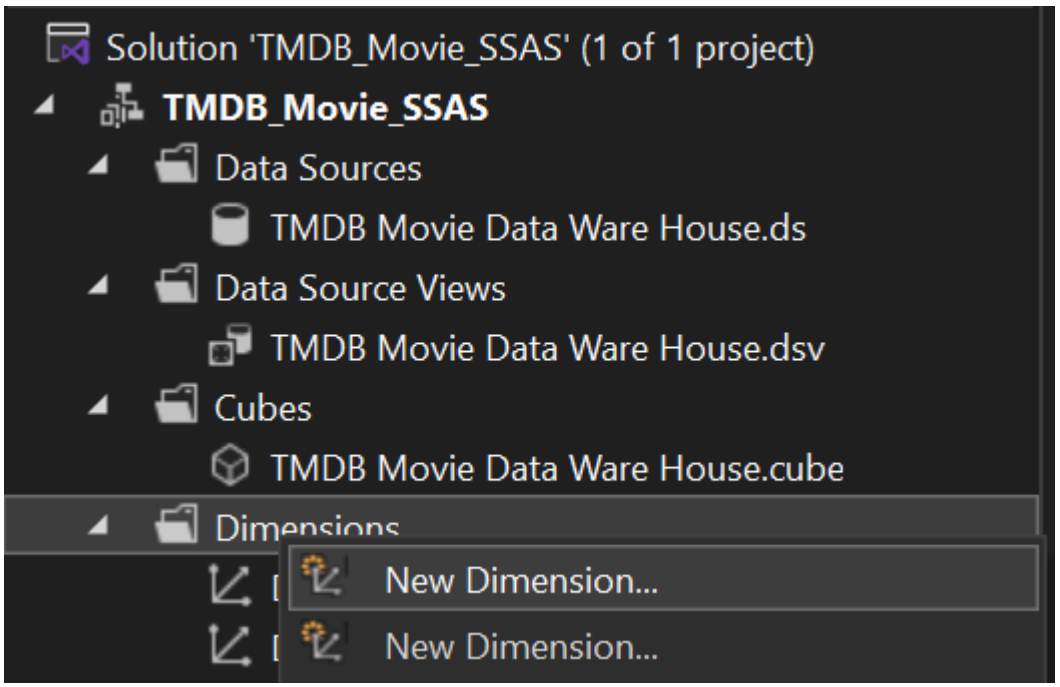


**Bước 3:** Xem lại Cột Tính toán trong Sơ đồ. Sơ đồ **Data Source View** giờ đây hiển thị cột tính toán **Bridge_Movie_Language_Key** vừa được tạo, sẵn sàng để làm **khóa logic**.

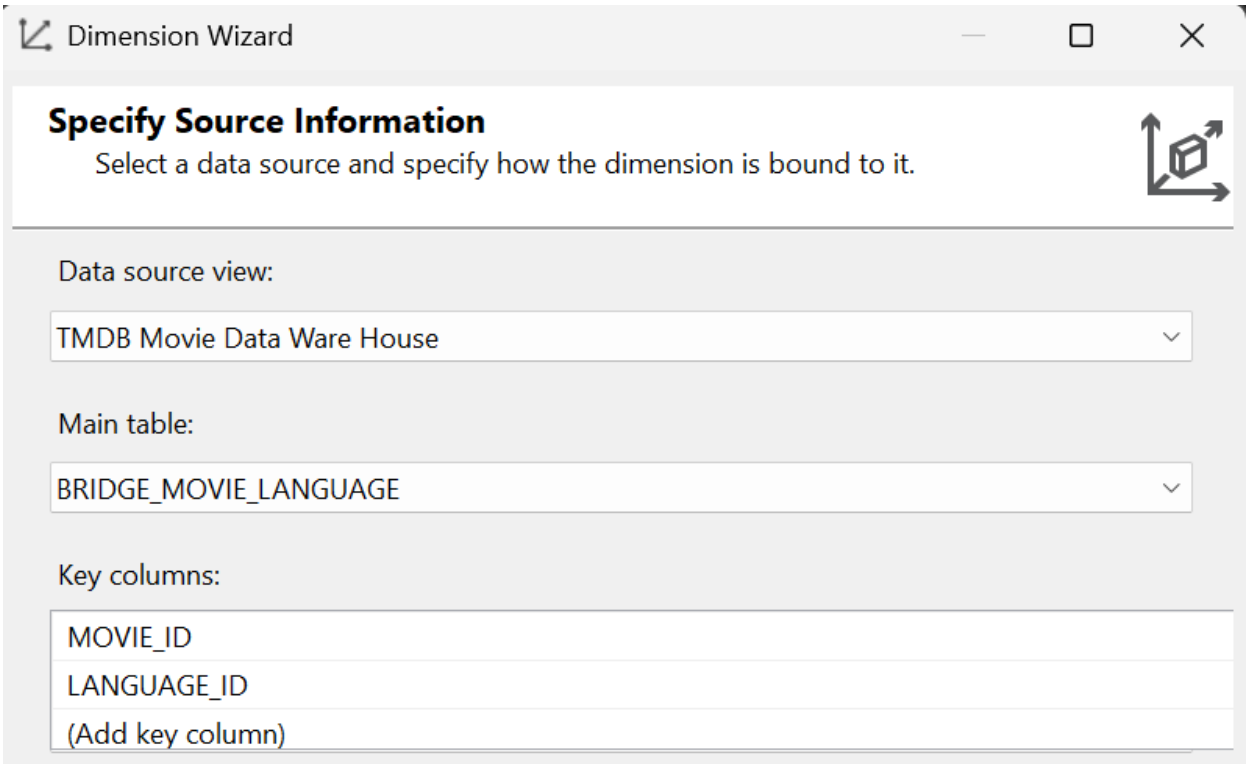



### 3.6.2 Tạo dimension

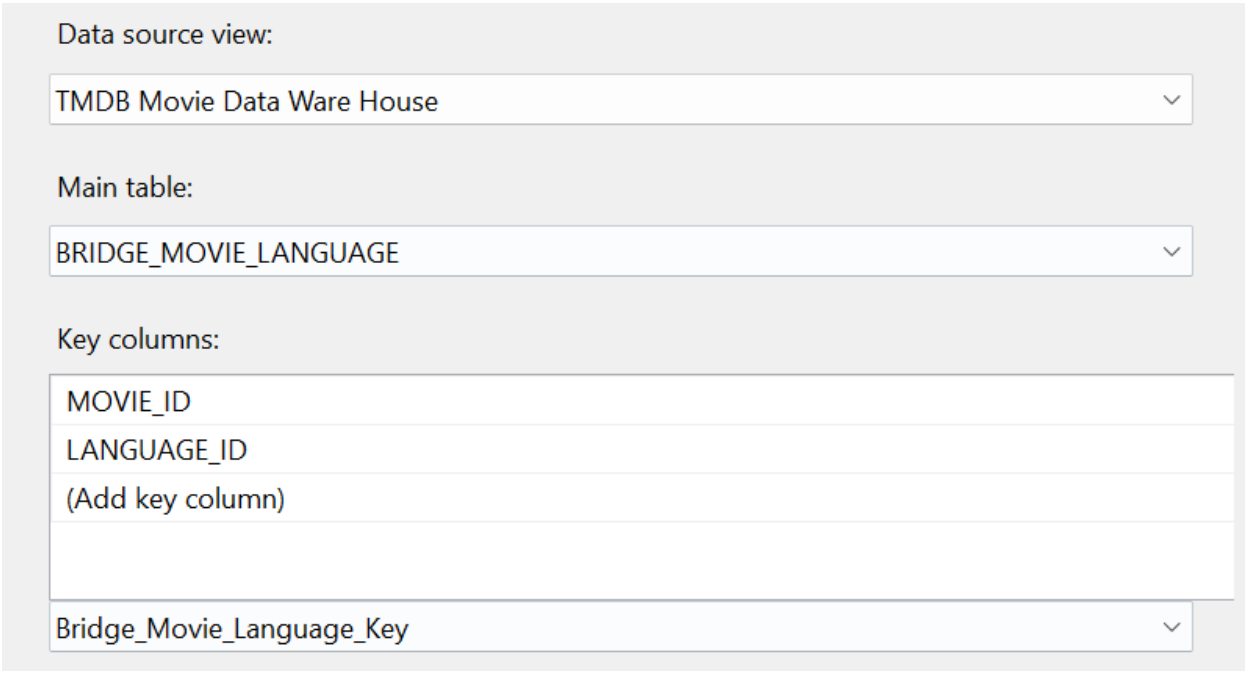
**Bước 1:** Bắt đầu tạo **Dimension** mới từ bảng **Bridge**. Bạn nhấn chuột phải vào thư mục **Dimensions** và chọn **New Dimension**... để tạo một **dimension** mới dựa trên bảng **bridge**.



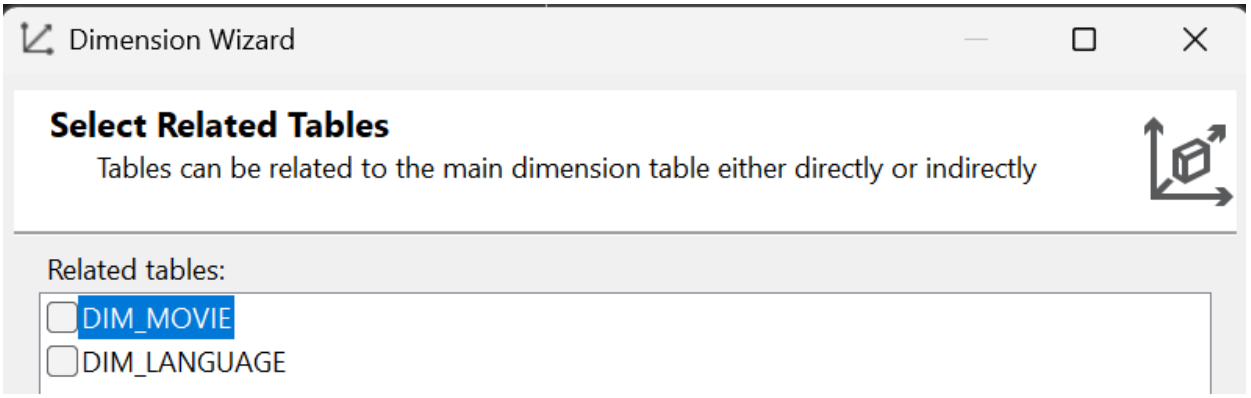
**Bước 2:** Chỉ định thông tin nguồn (Cảnh báo). Bạn chọn bảng nguồn là **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**; wizard cảnh báo cần có một cột tên (name column) vì đang dùng khóa phức hợp.



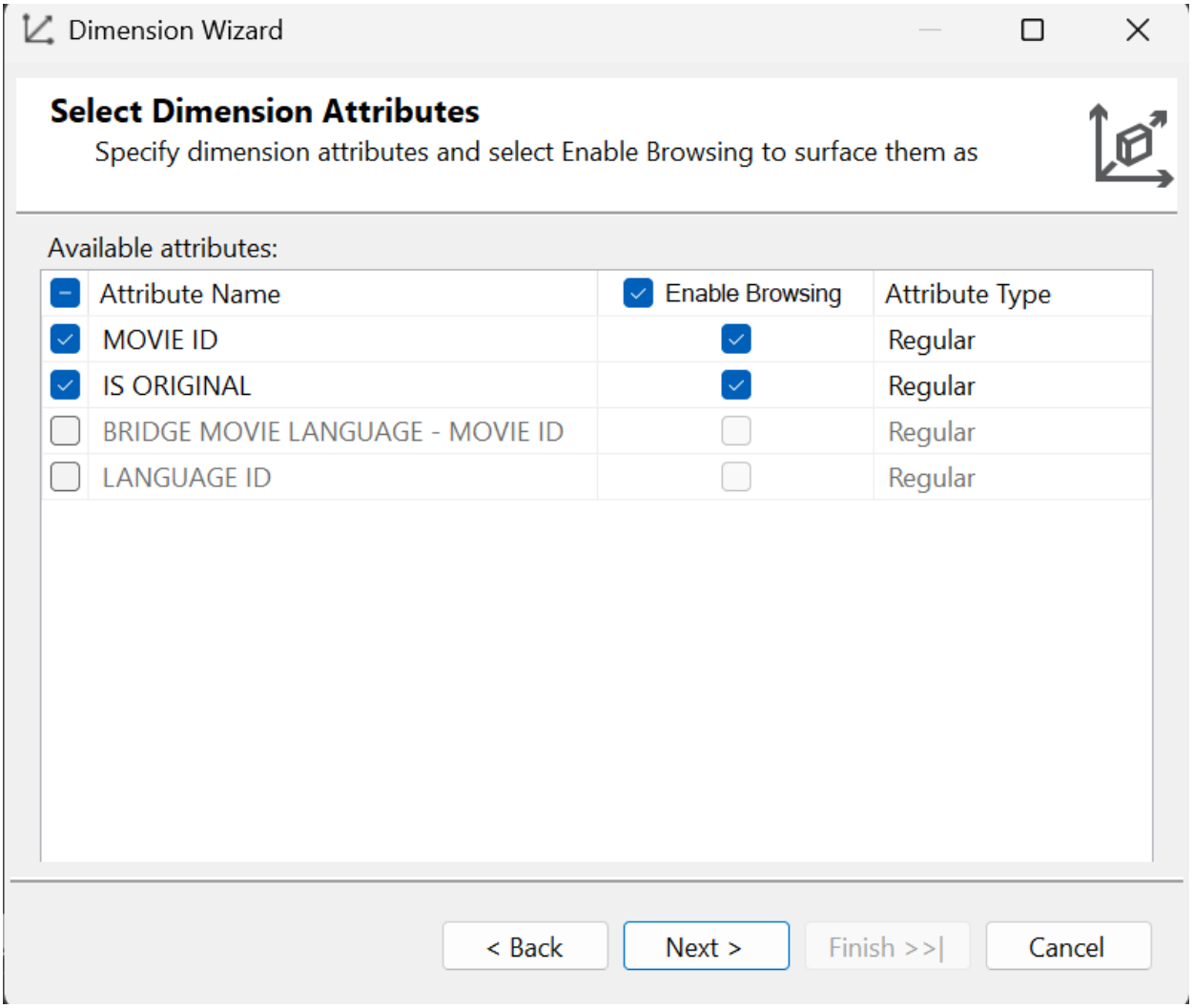

**Bước 3:** Chỉ định thông tin nguồn (Đã sửa). Bạn chỉ định cột khóa là **MOVIE_ID** và **LANGUAGE_ID**, và chọn cột tên là **Bridge_Movie_Language_Key** để tiếp tục.



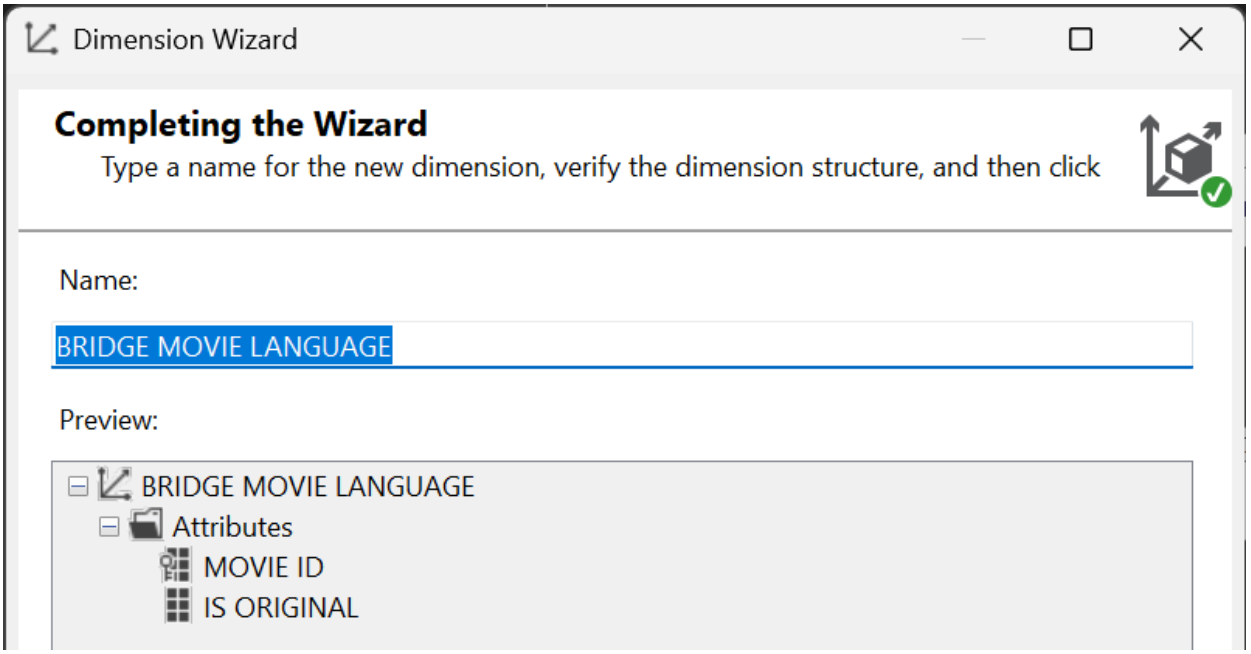
**Bước 4:** Bỏ lựa chọn các bảng liên quan mà **Wizard** gợi ý đến bảng bridge, trong trường hợp này là **DIM_MOVIE** và **DIM_LANGUAGE**.



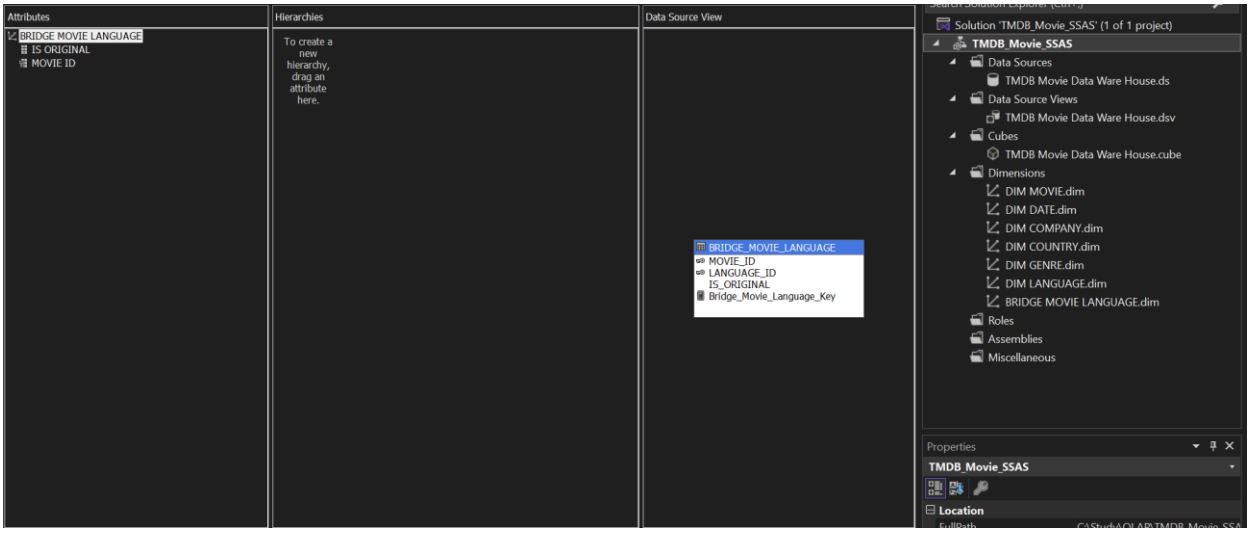

**Bước 5:** Lựa chọn các thuộc tính **Dimension** Bạn chọn các thuộc tính cho dimension mới, bao gồm **MOVIE ID** và **IS ORIGINAL**.



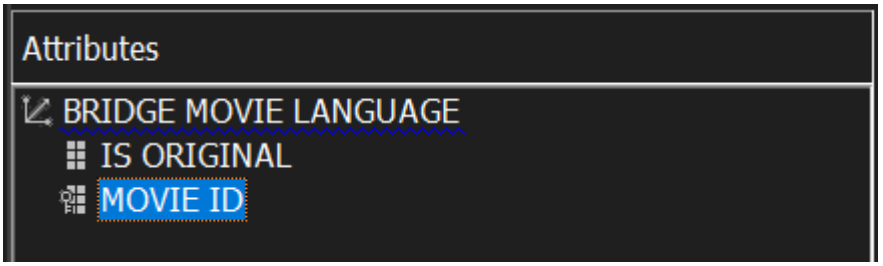
**Bước 6:** Hoàn tất trình hướng dẫn **Dimension**. Cuối cùng, bạn đặt tên cho dimension mới là **BRIDGE MOVIE LANGUAGE** rồi nhấn **Finish**.



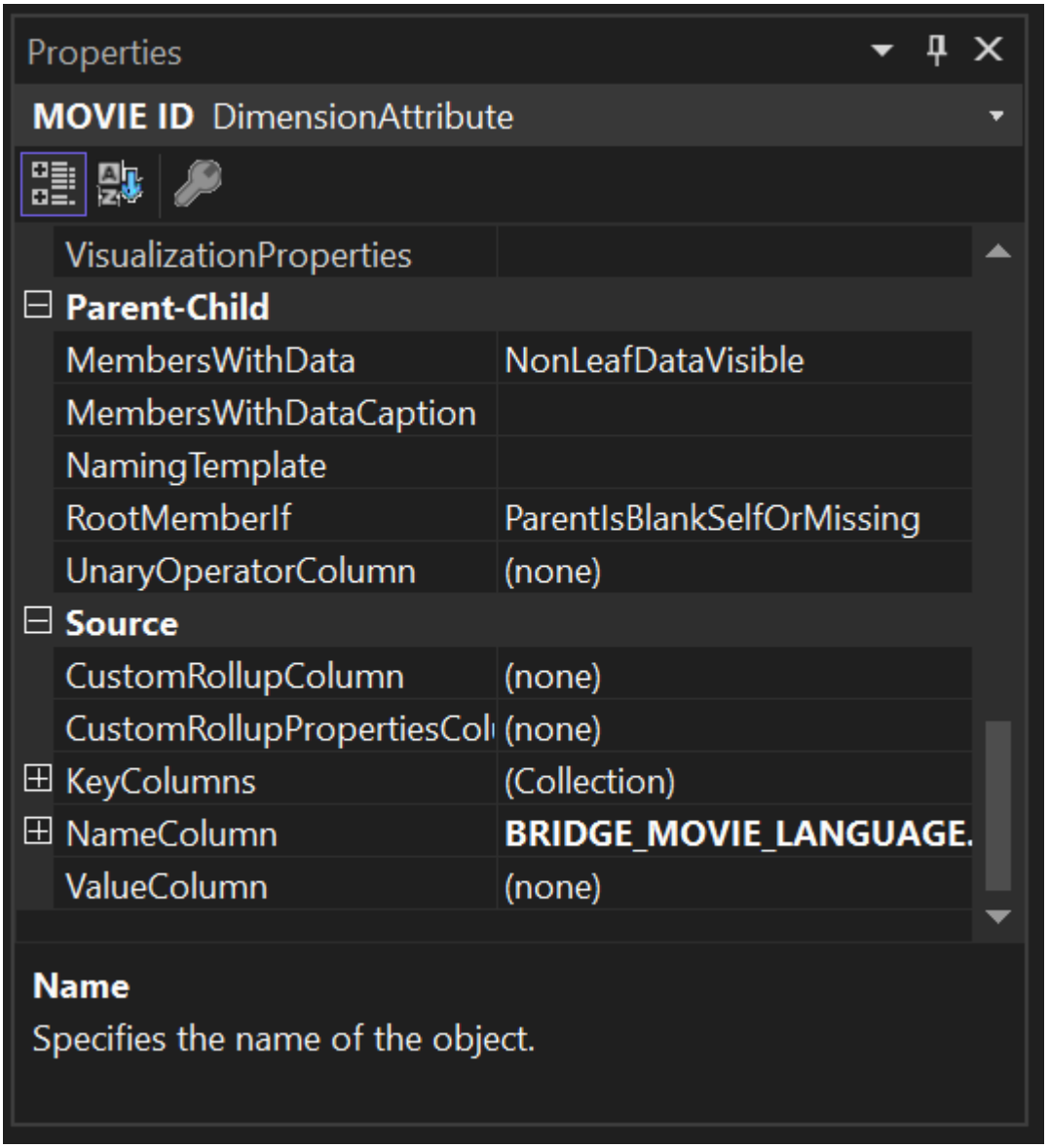

**Bước 7:** Giao diện thiết kế **Dimension**. Trình thiết kế dimension **BRIDGE MOVIE LANGUAGE** hiện ra, hoàn tất việc tạo **dimension.**



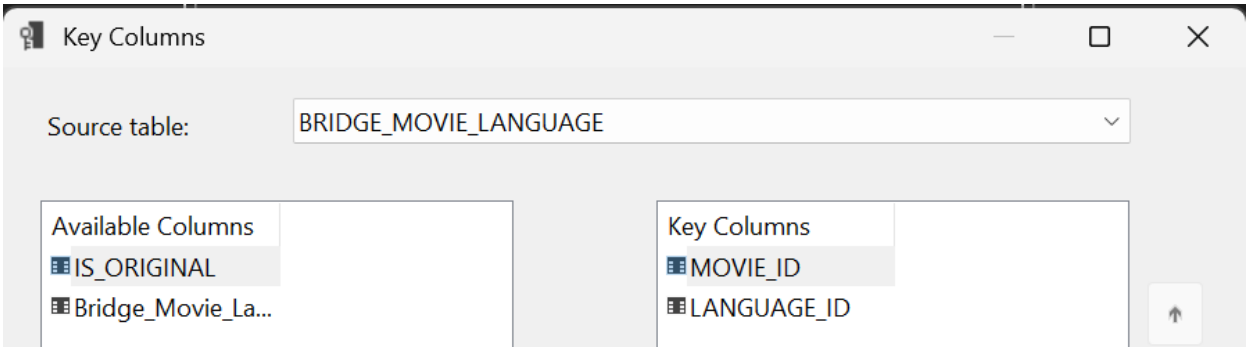

**Bước 8:** Chọn thuộc tính **MOVIE ID** có trong **Attributes**.



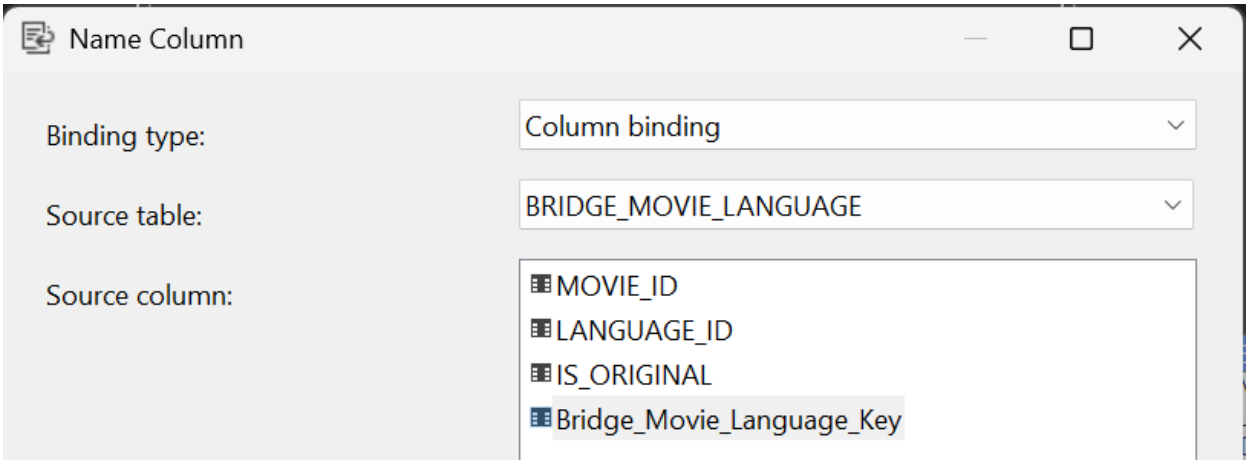
**Bước 9:** Cấu hình thuộc tính chi tiết. Cửa sổ **Properties** cho phép bạn xem lại chi tiết cho từng thuộc tính, ví dụ như thiết lập của **KeyColumns** và **NameColumn**.




**Bước 10:** Sau khi bấm vào **KeyColumns**, chúng ta sẽ thấy 2 khóa lúc trước ta đã chọn cho **dimension** của **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**.

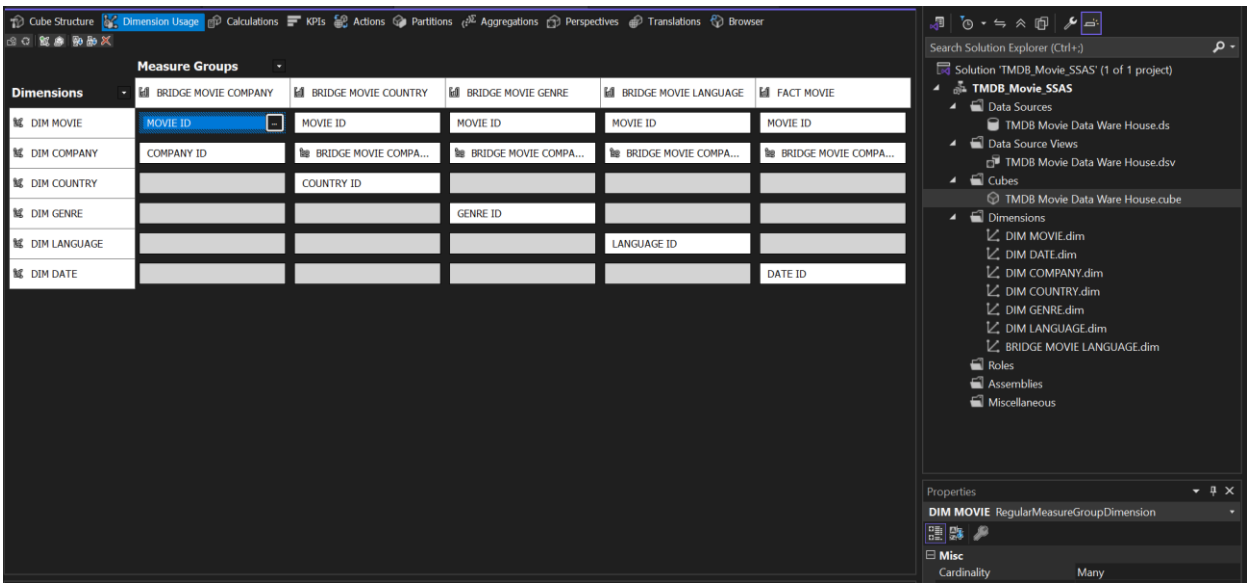


**Bước 11:** Sau khi bấm vào **NameColumn**, chúng ta sẽ thấy thuộc tính **Bridge_Movie_Language_Key** đã được chọn làm **Name Column**.

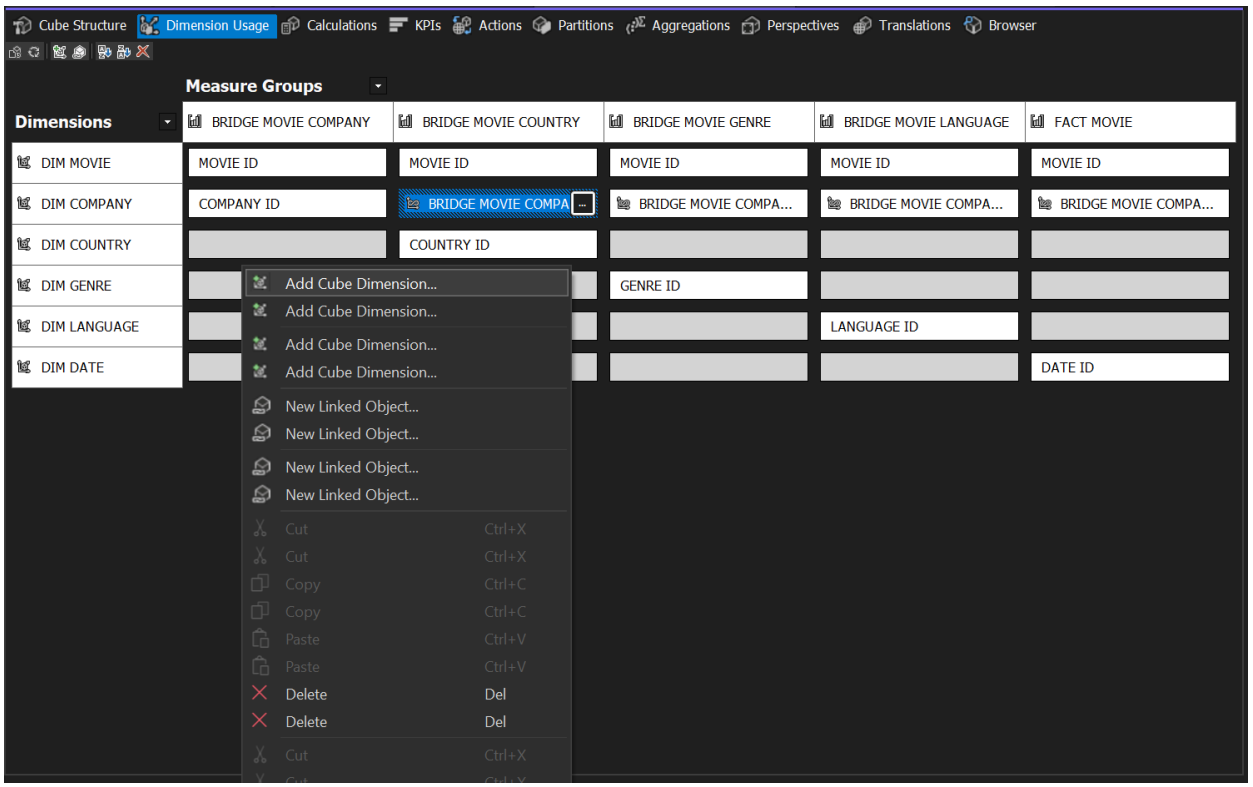



## 3.7. Thiết lập quan hệ chiều

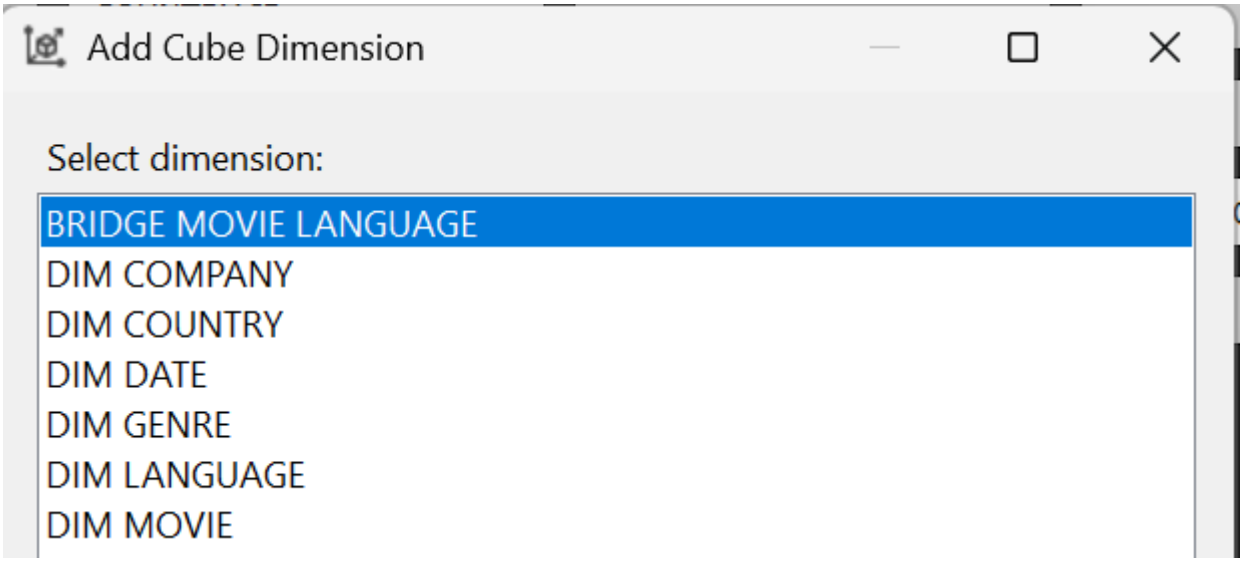
**Bước 1:** Chọn **TMDB Movie Data Ware House.cube** trong phần **Cubes**. Chuyển sang tab **"Dimension Usage"** trong trình thiết kế **Cube** để xem ma trận mối quan hệ giữa các **dimension** và **measure** group.



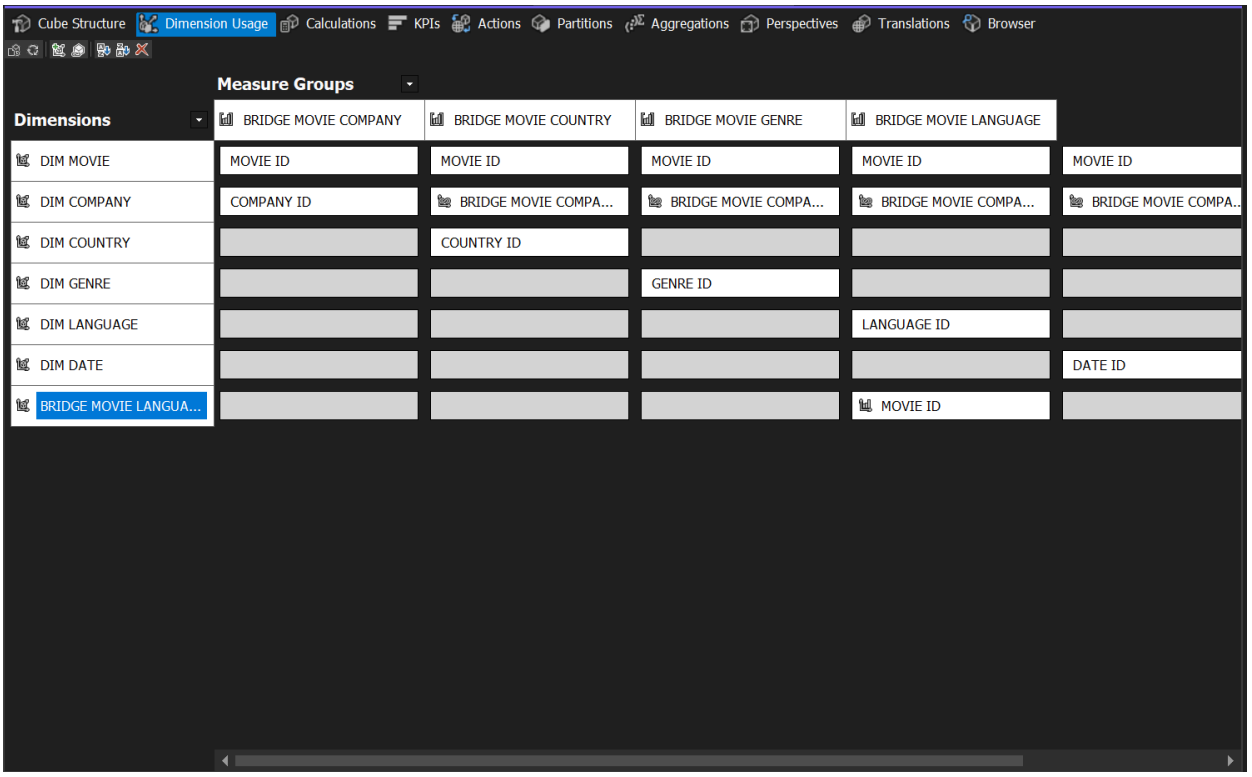

**Bước 2:** Chuột phải vào vùng trống, chọn **Add Cube Dimension…** để thêm **dimension**.



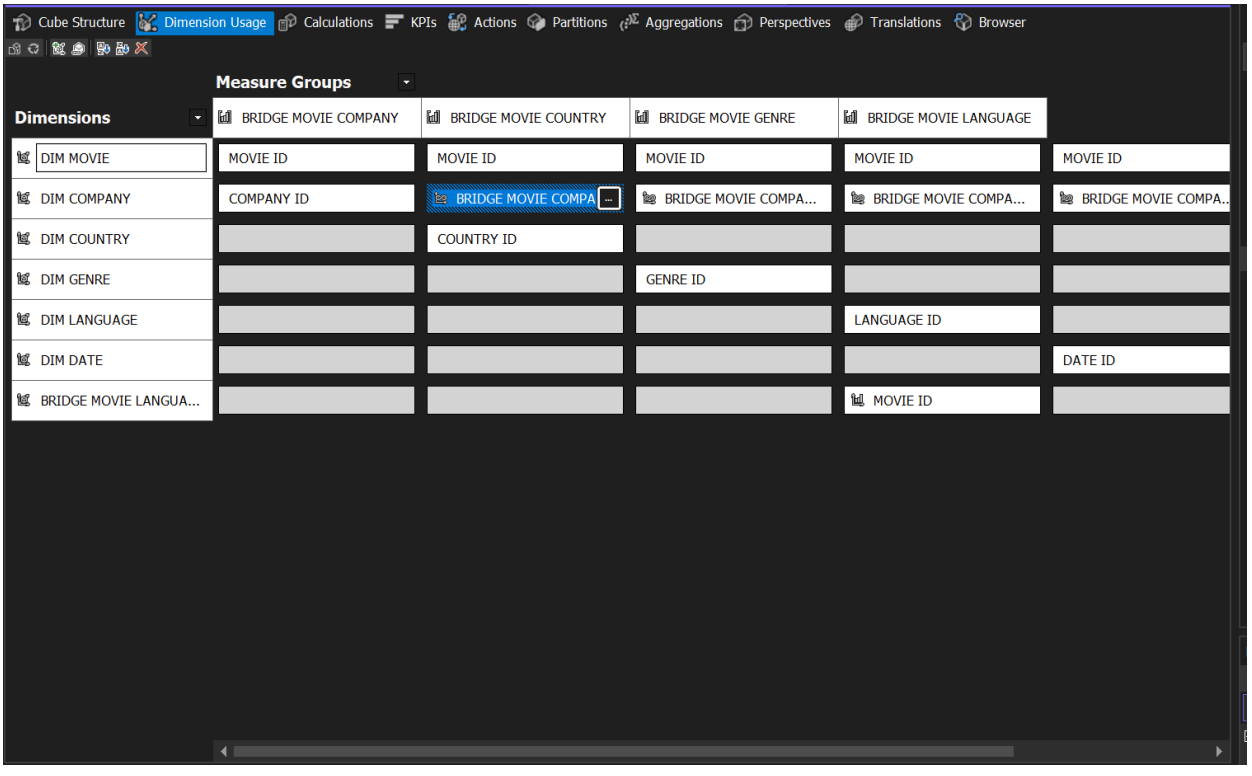

**Bước 3:** Cửa sổ **"Add Cube Dimension"** hiện lên, chọn **dimension** của **BRIDGE_MOVIE_LANGUAGE**.



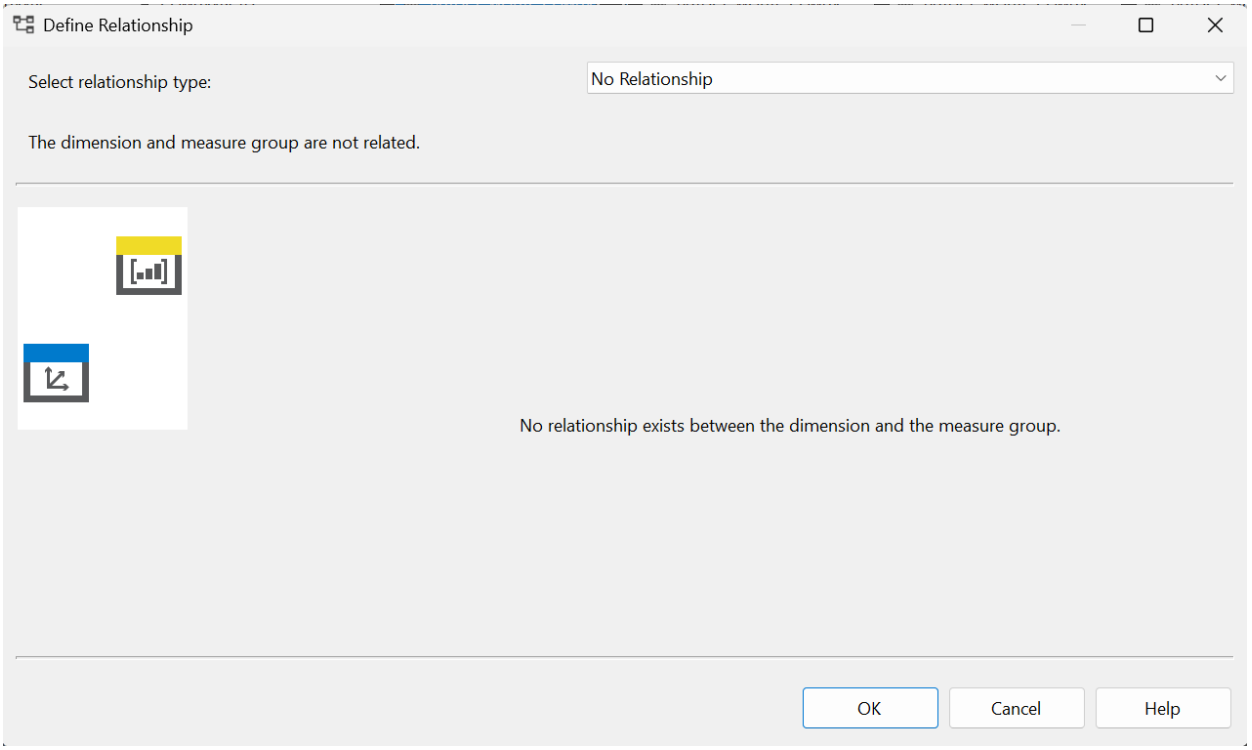
**Bước 4:** Kết quả sau khi thêm **dimension** mới.



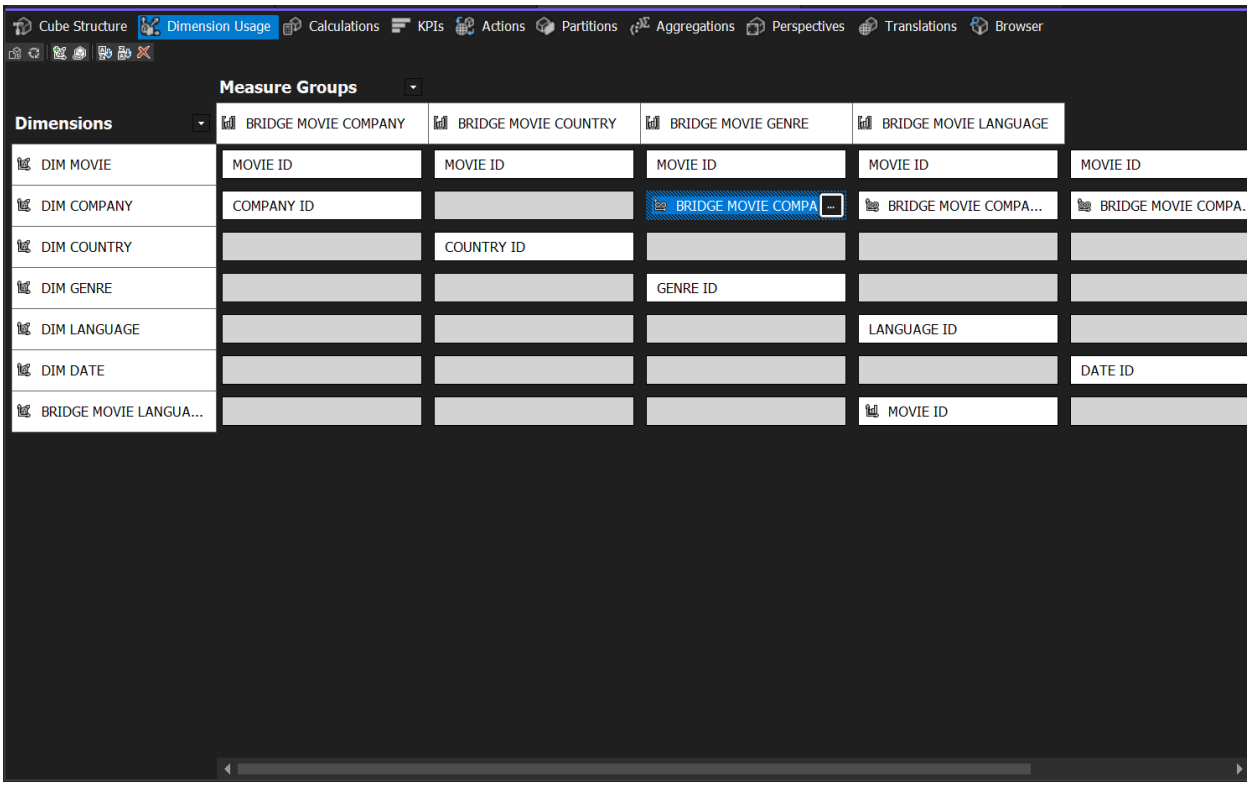

**Bước 5:** Mở cửa sổ Định nghĩa Mối quan hệ. Bạn nhấn vào nút **...** ở ô giao nhau để mở cửa sổ và định nghĩa lại mối quan hệ. Ở đây **DIM COMPANY** không có quan hệ với các bảng **BRIDGE** khác ngoại trừ **BRIDGE MOVIE COMPANY.**



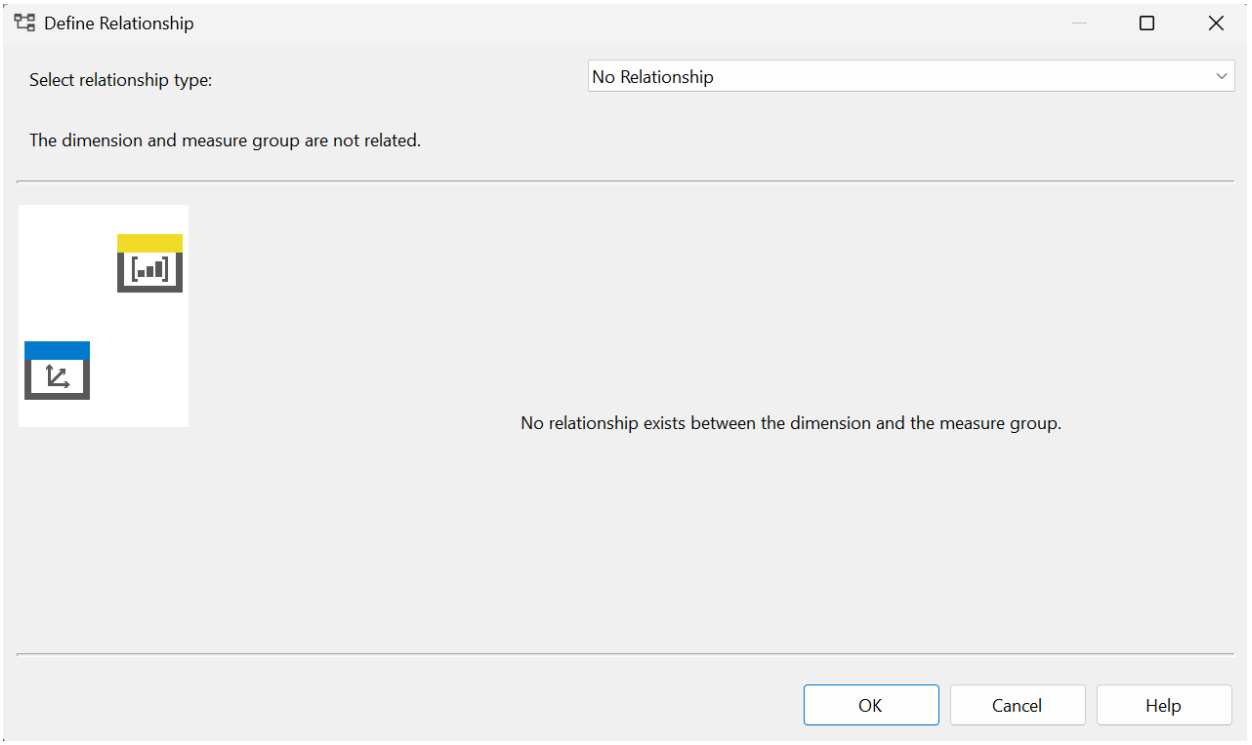
**Bước 6:** Cửa sổ Định nghĩa Mối quan hệ. Cửa sổ "**Define Relationship**" hiện ra, nơi bạn sẽ chọn loại quan hệ là "**No Relationship**".



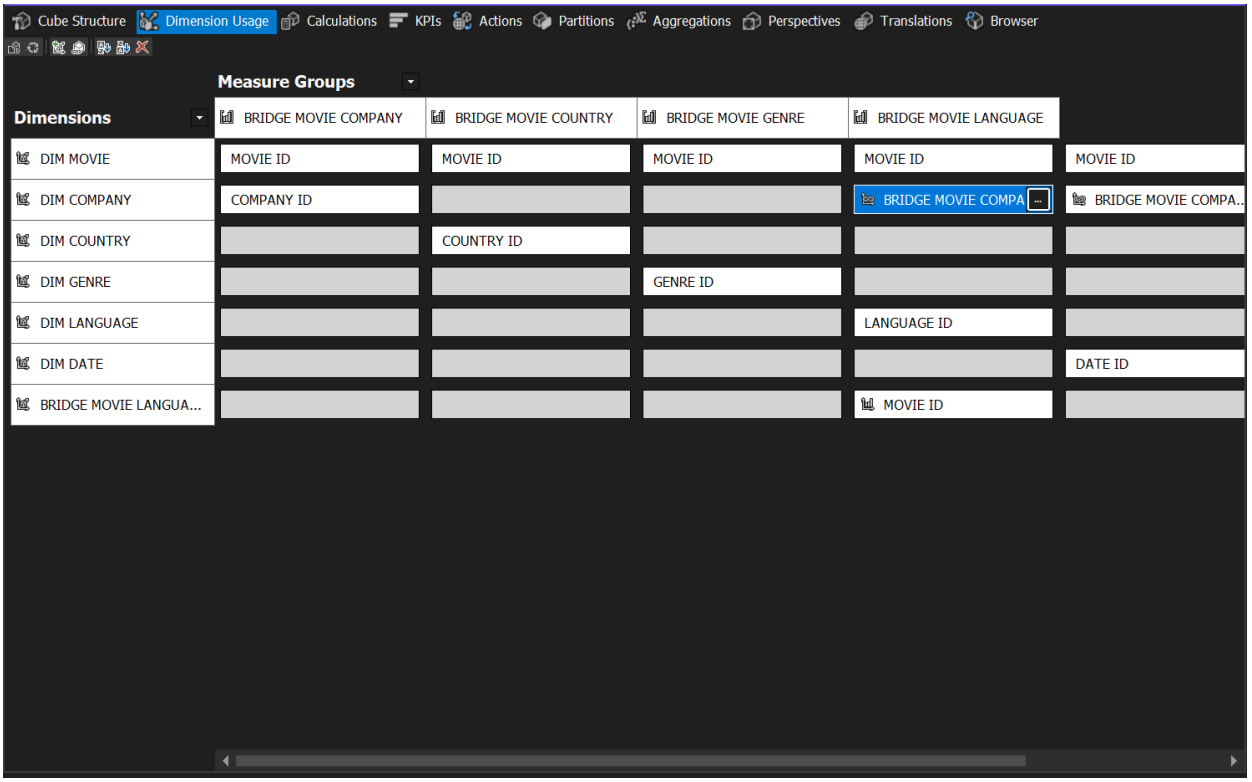

**Bước 7:** Tương tự ở ô giao nhau với **BRIDGE MOVIE GENRE**.



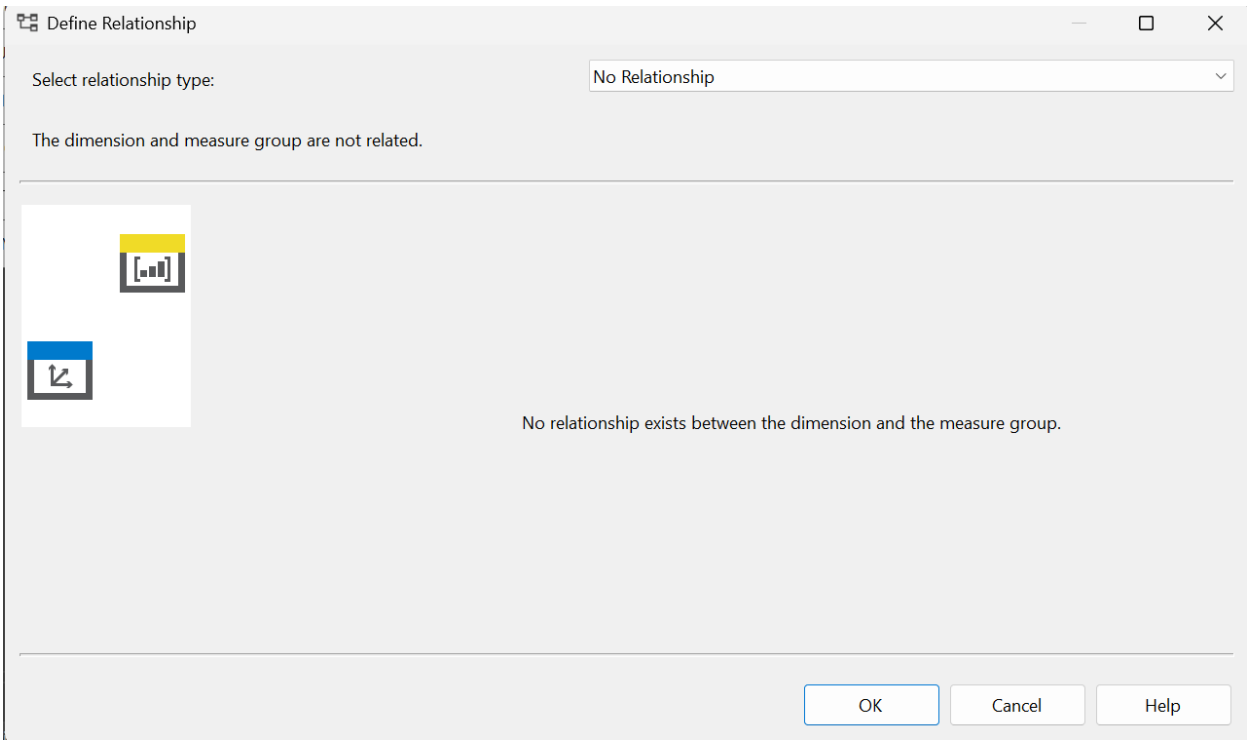
**Bước 8:** Chọn **"No Relationship"**.



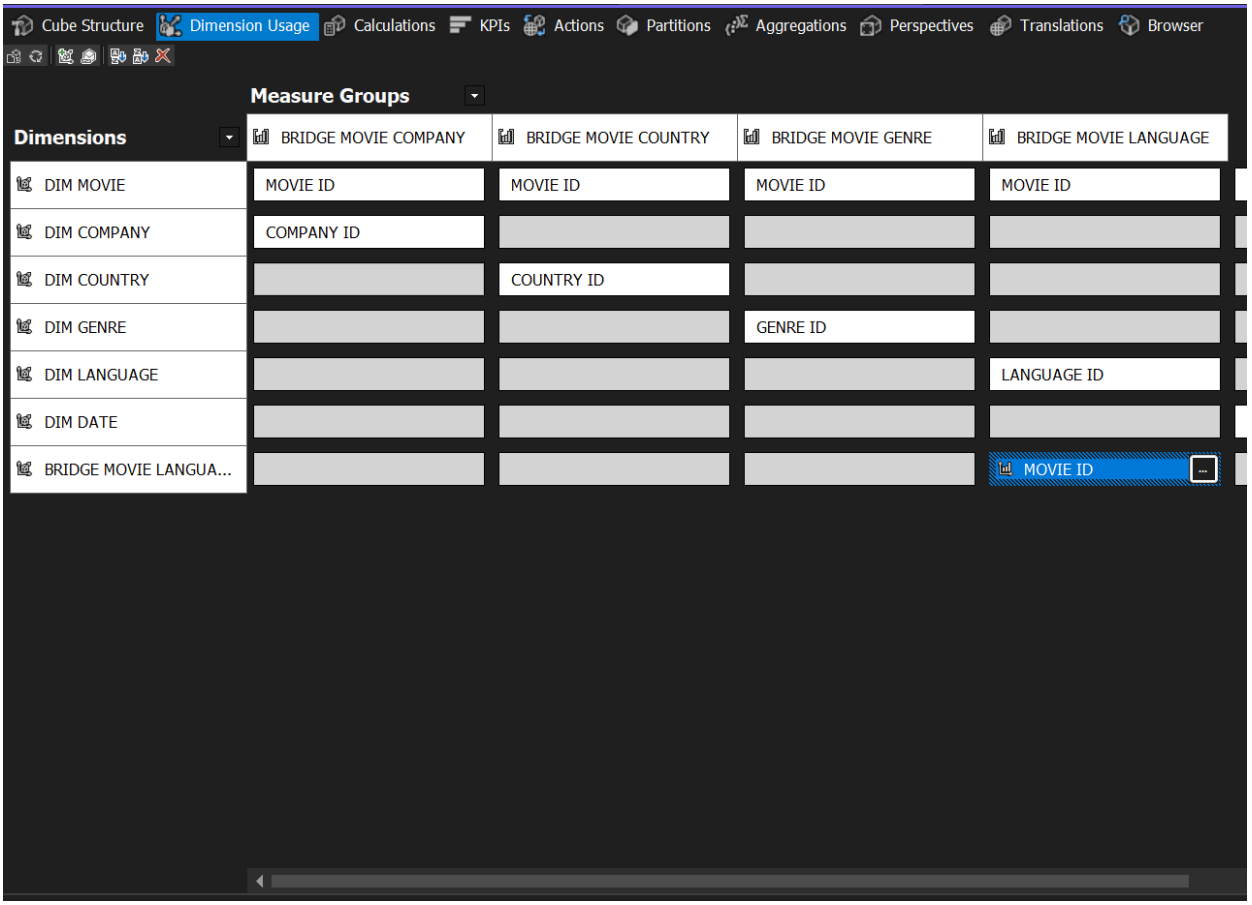

**Bước 9:** Tương tự ở ô giao nhau với **BRIDGE MOVIE LANGUAGE**.



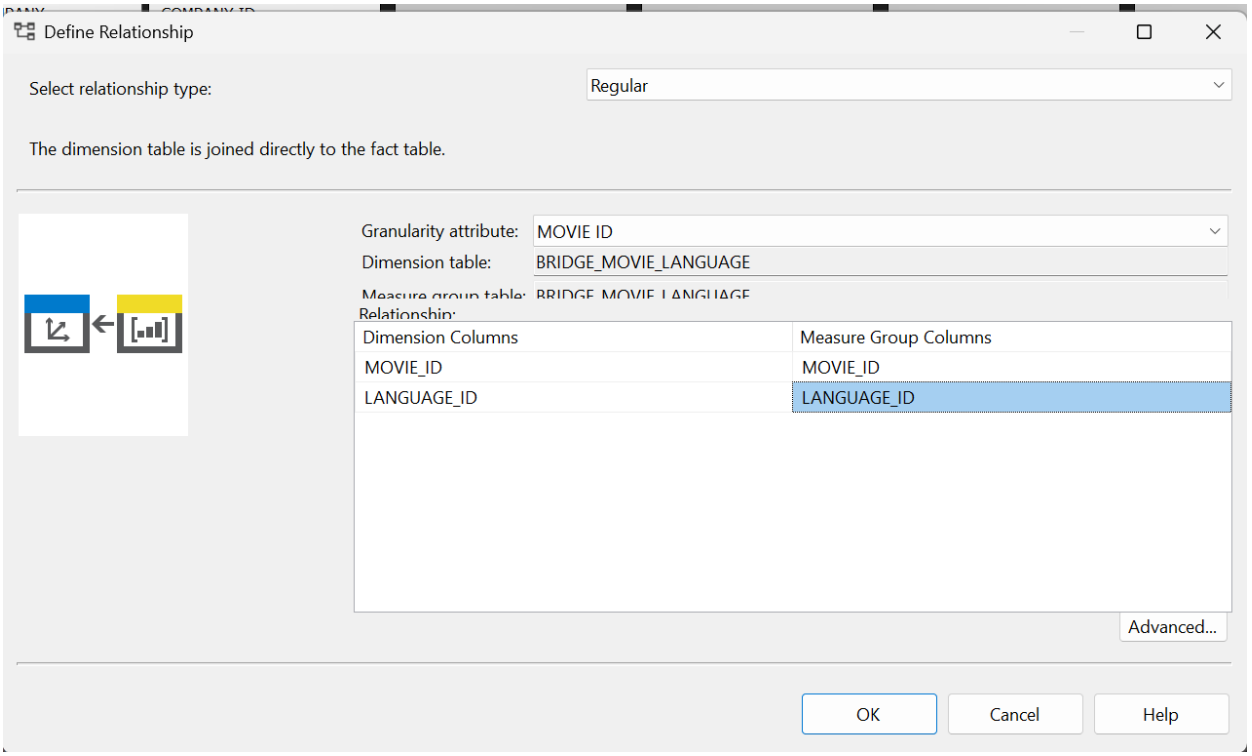

**Bước 10:** Chọn "**No Relationship**"



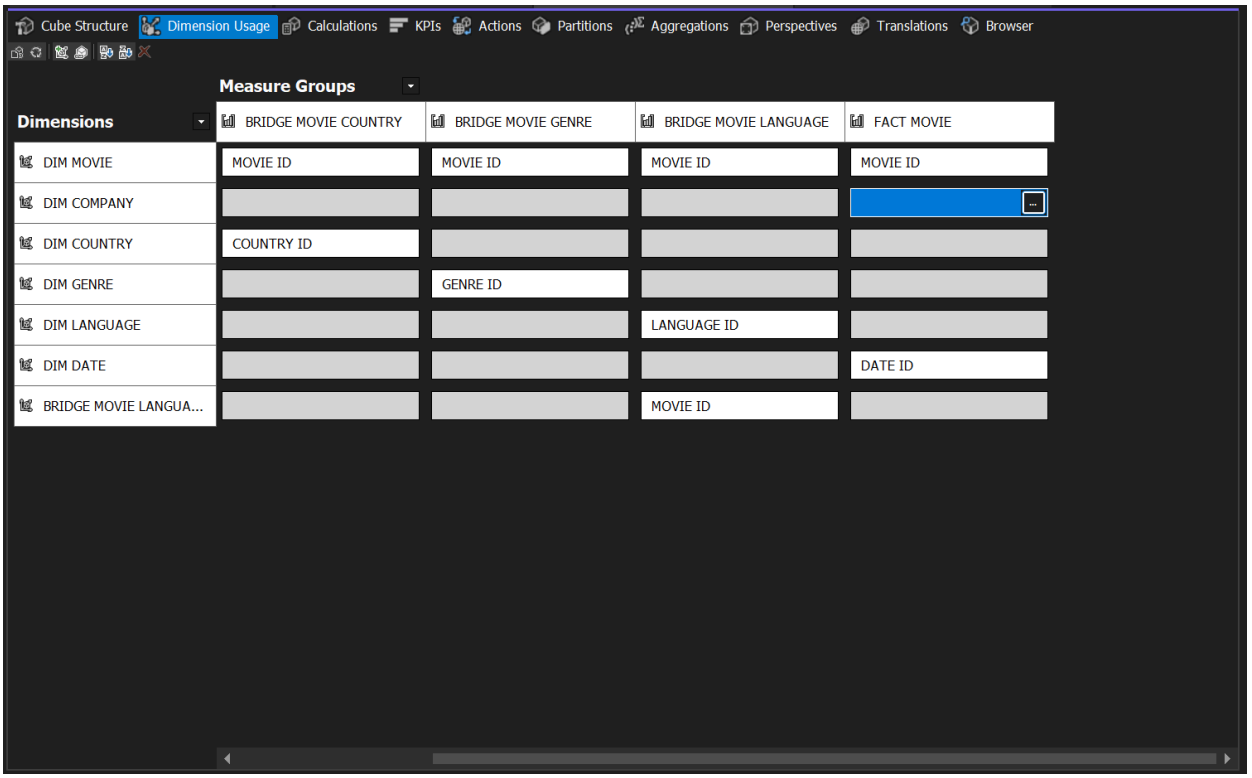

**Bước 11:** Chọn ô giao nhau giữa **dimension BRIDGE MOVIE LANGUAGE** và **measure group BRIDGE MOVIE LANGUAGE.**



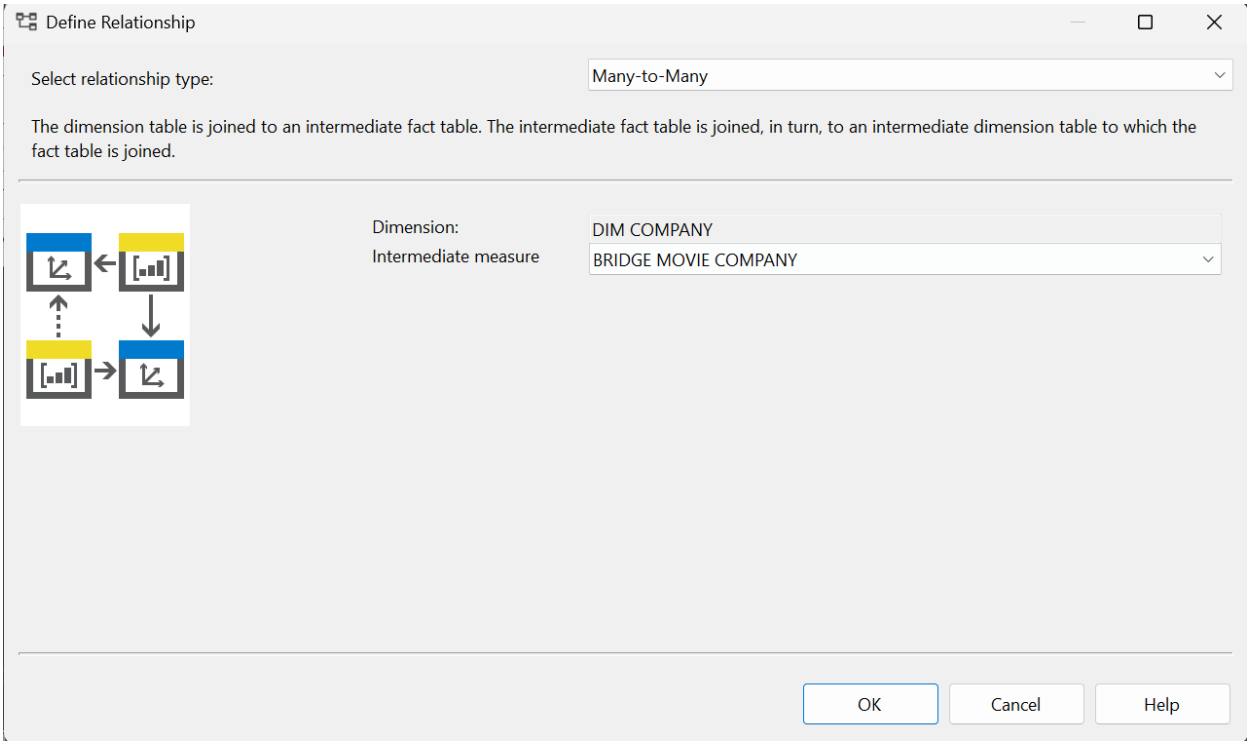
**Bước 12:** Chỉnh sửa loại quan hệ thành **"Regular"** và ở mục **Granularity attribute** chọn **MOVIE ID.** Sau đó ở bảng **Relationship**, nối các thuộc tính cho khớp ở 2 bảng .



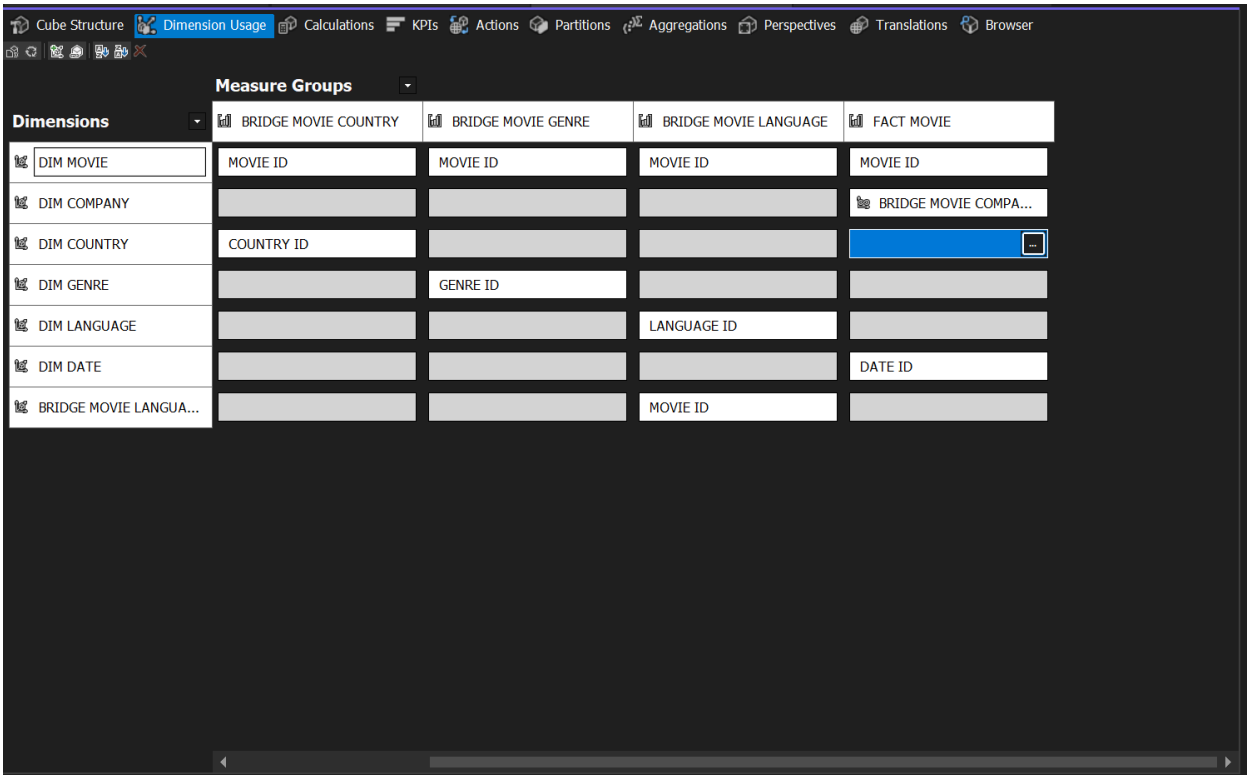

**Bước 13:** Quay lại **Dimension Usage**. Chỉnh dòng giao nhau giữa **FACT MOVIE** và các **dimension** trừ **DIM DATE** và **DIM MOVIE** vì 2 bảng này nối trực tiếp với **FACT**.



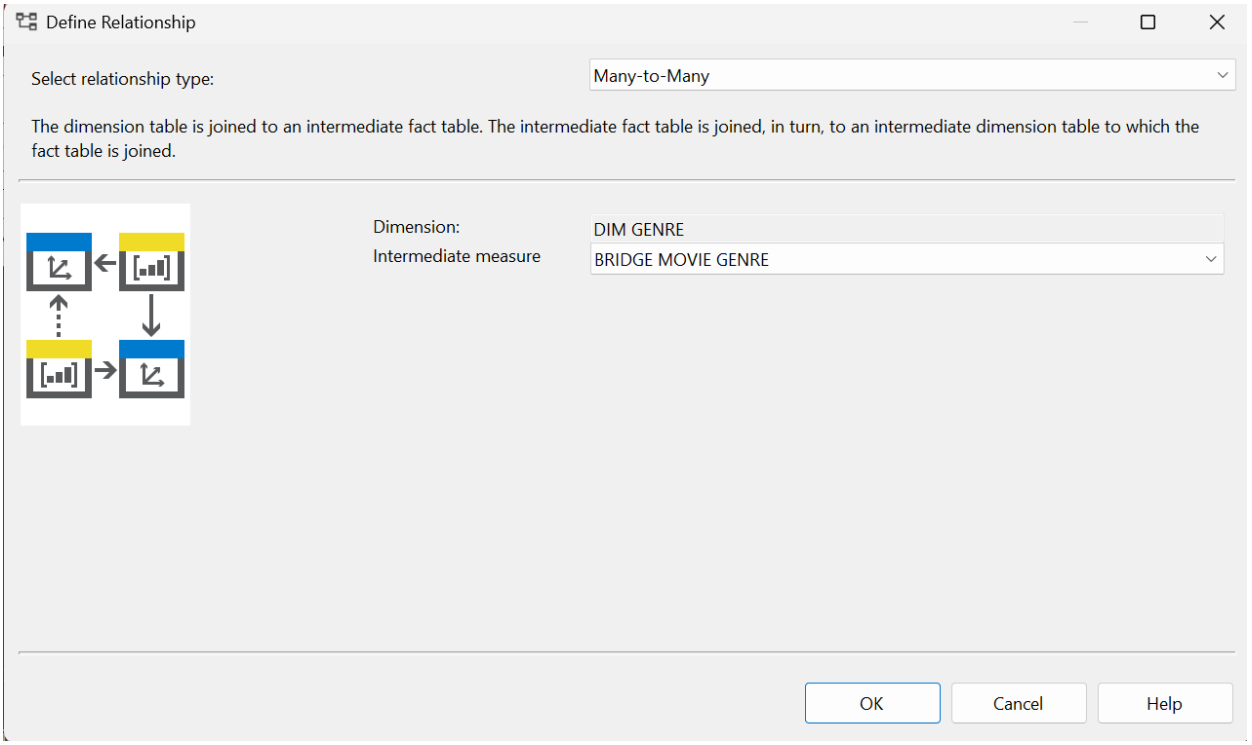
**Bước 14:** Chọn loại quan hệ **"Many-to-Many"**. Ở **Intermediate measure**, chọn bảng **BRIDGE** tương ứng với nó.



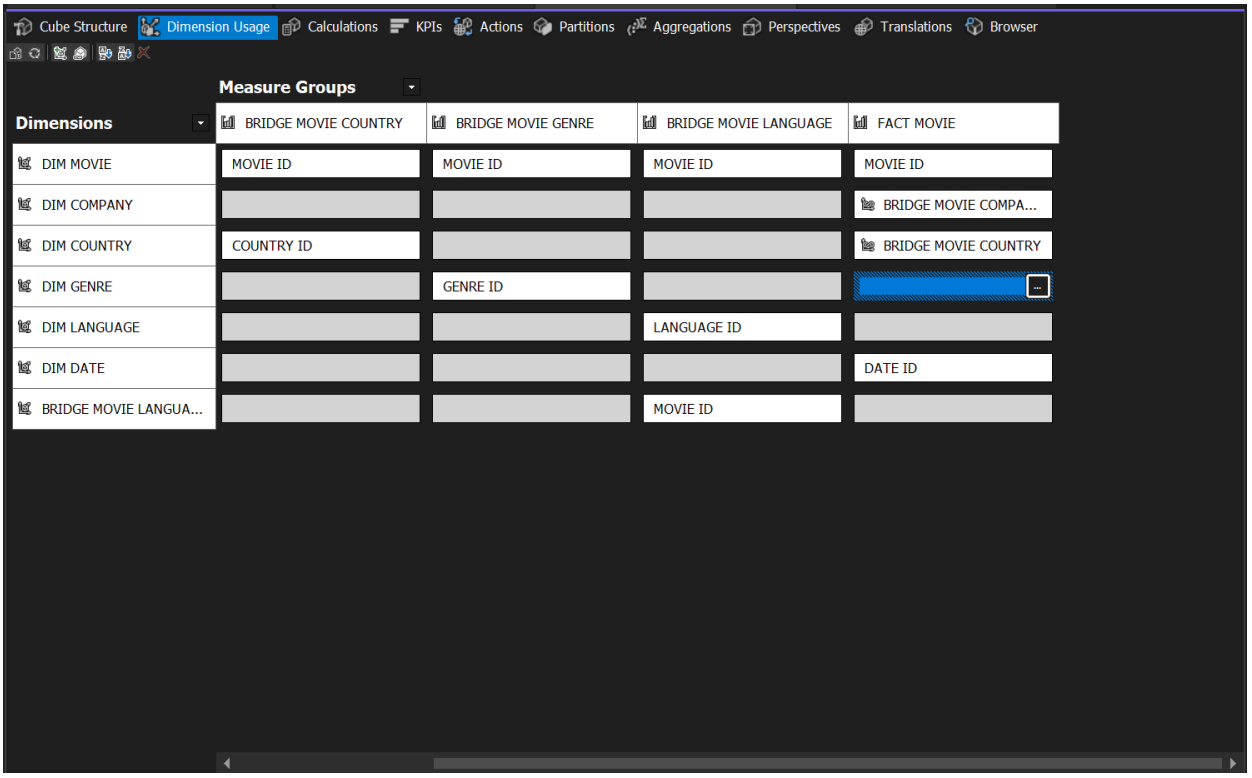

**Bước 15:** Quay lại **Dimension Usage**. Chỉnh dòng giao nhau giữa **FACT MOVIE** và các **dimension** trừ **DIM DATE** và **DIM MOVIE** vì 2 bảng này nối trực tiếp với **FACT.**



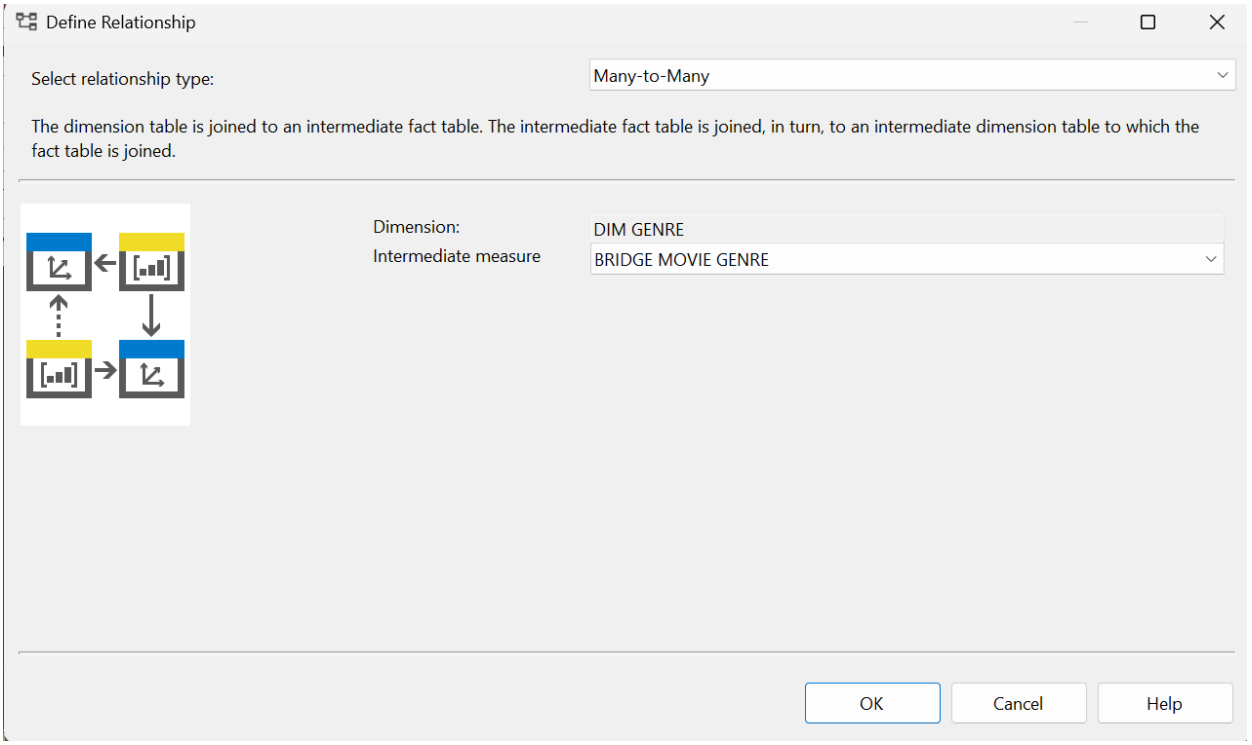
**Bước 16:** Chọn loại quan hệ **"Many-to-Many"**. Ở **Intermediate measure**, chọn bảng **BRIDGE** tương ứng với nó.



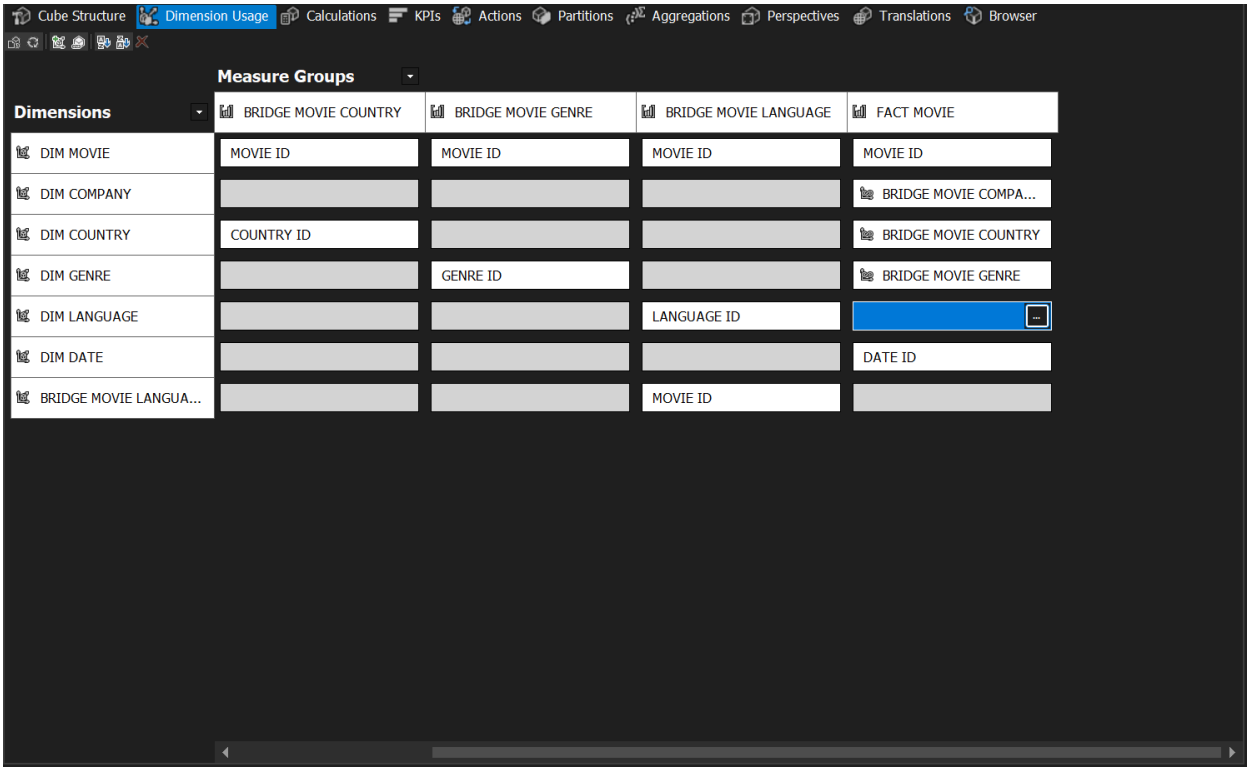

**Bước 17:** Quay lại **Dimension Usage**. Chỉnh dòng giao nhau giữa **FACT MOVIE** và các **dimension** trừ **DIM DATE** và **DIM MOVIE** vì 2 bảng này nối trực tiếp với **FACT**.



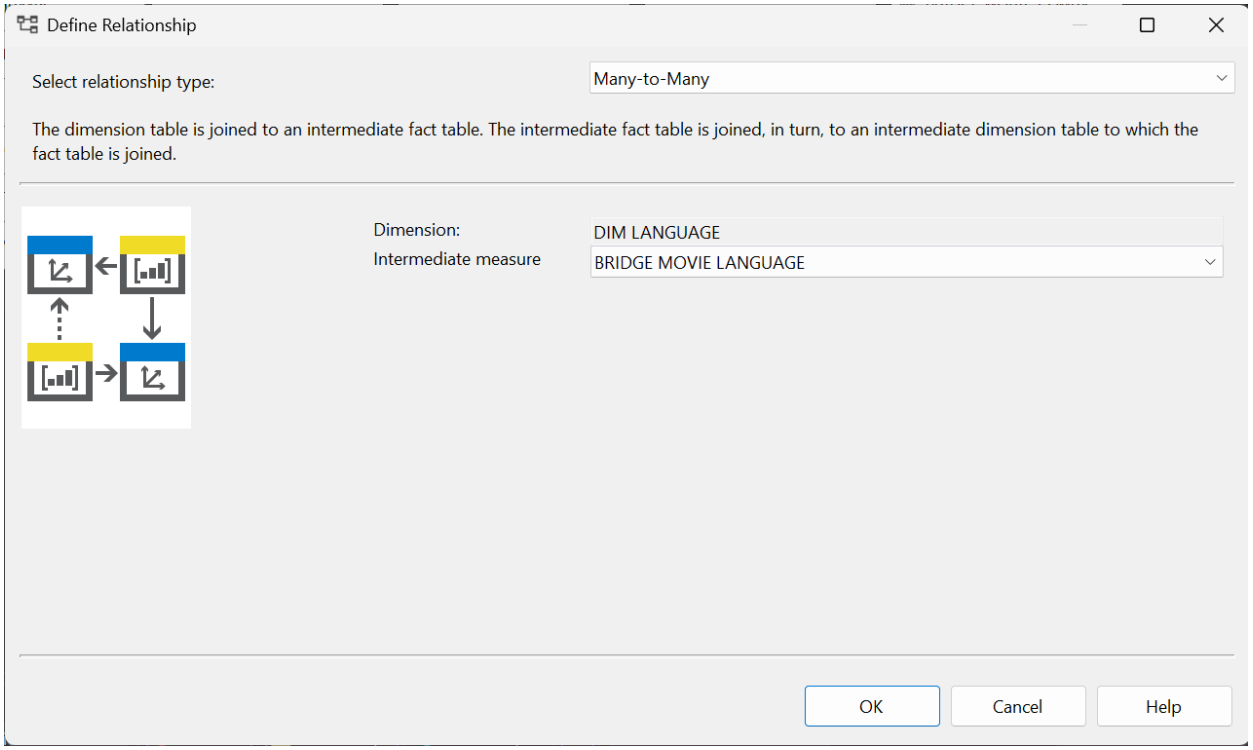
**Bước 18:** Chọn loại quan hệ **"Many-to-Many"**. Ở **Intermediate measure**, chọn bảng **BRIDGE** tương ứng với nó.



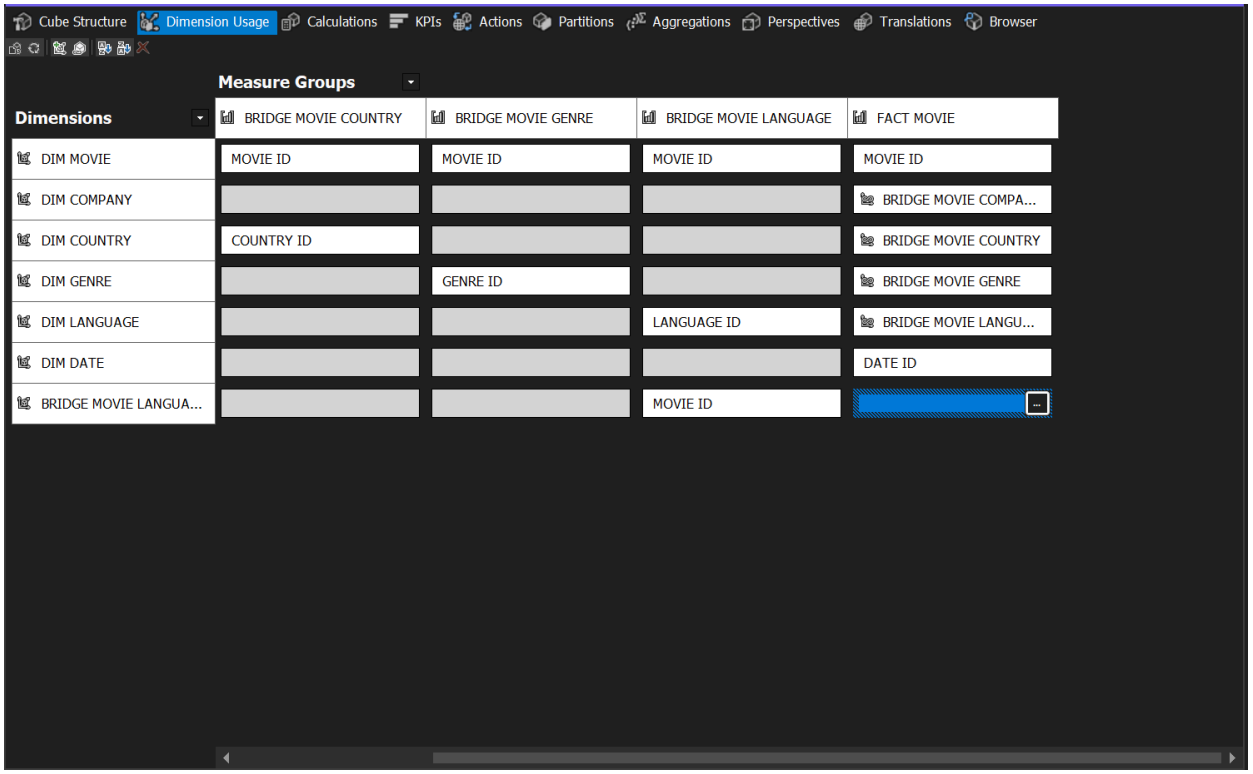

**Bước 19:** Quay lại **Dimension Usage**. Chỉnh dòng giao nhau giữa **FACT MOVIE** và các **dimension** trừ **DIM DATE** và **DIM MOVIE** vì 2 bảng này nối trực tiếp với **FACT**.



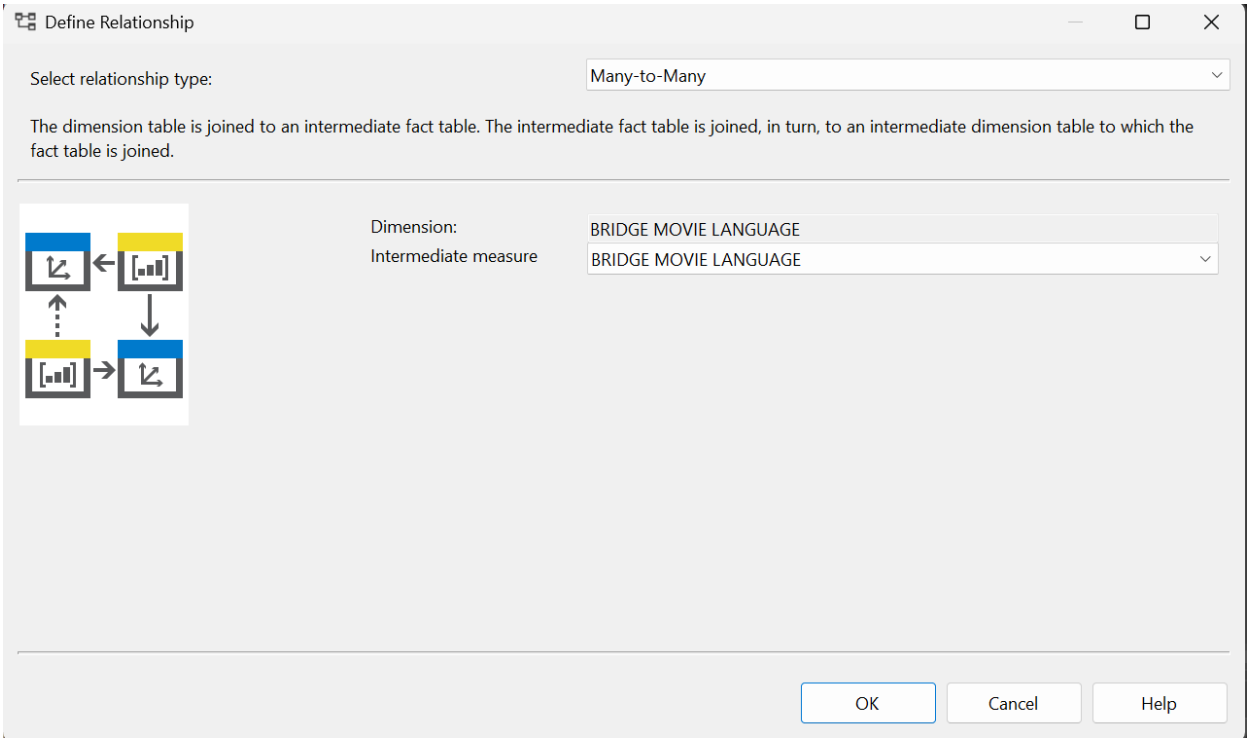
**Bước 20:** Chọn loại quan hệ **"Many-to-Many"**. Ở **Intermediate measure**, chọn bảng **BRIDGE** tương ứng với nó.




**Bước 21:** Quay lại **Dimension Usage**. Chỉnh dòng giao nhau giữa **FACT MOVIE** và các **dimension** trừ **DIM DATE** và **DIM MOVIE** vì 2 bảng này nối trực tiếp với **FACT**.



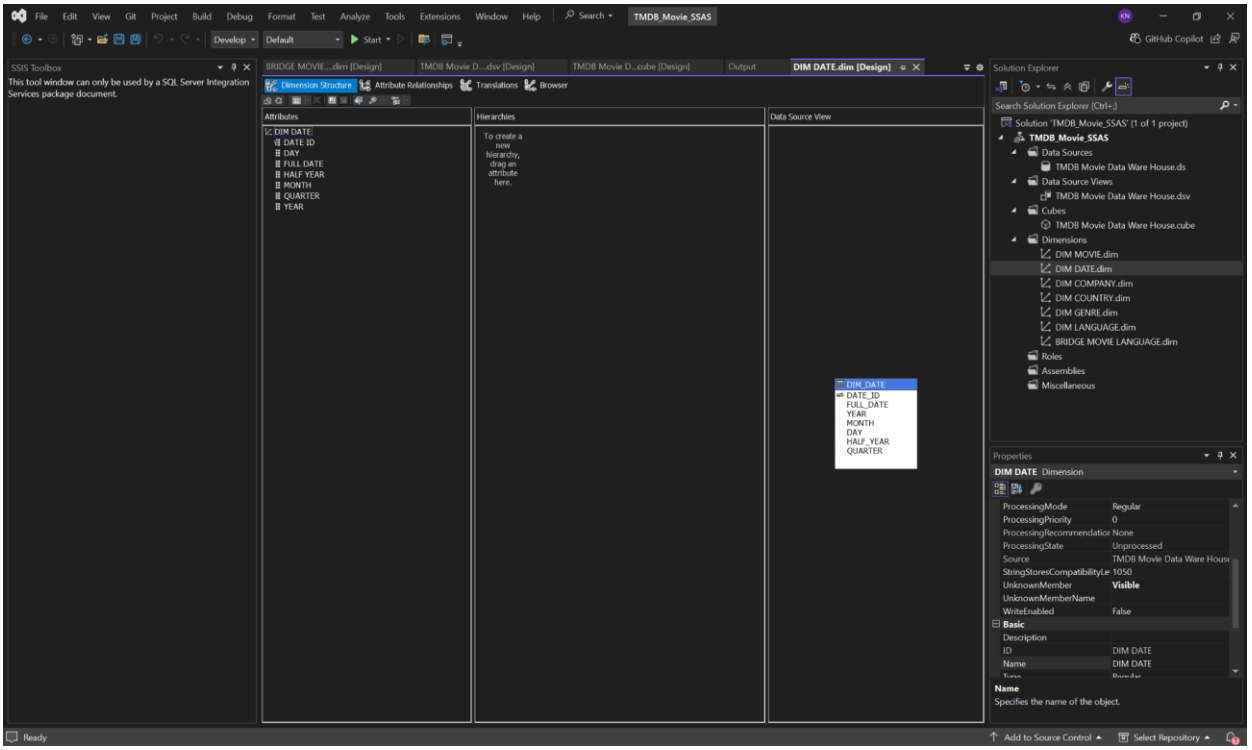
**Bước 22:** Chọn loại quan hệ **"Many-to-Many"**. Ở **Intermediate measure**, chọn bảng **BRIDGE** tương ứng với nó.



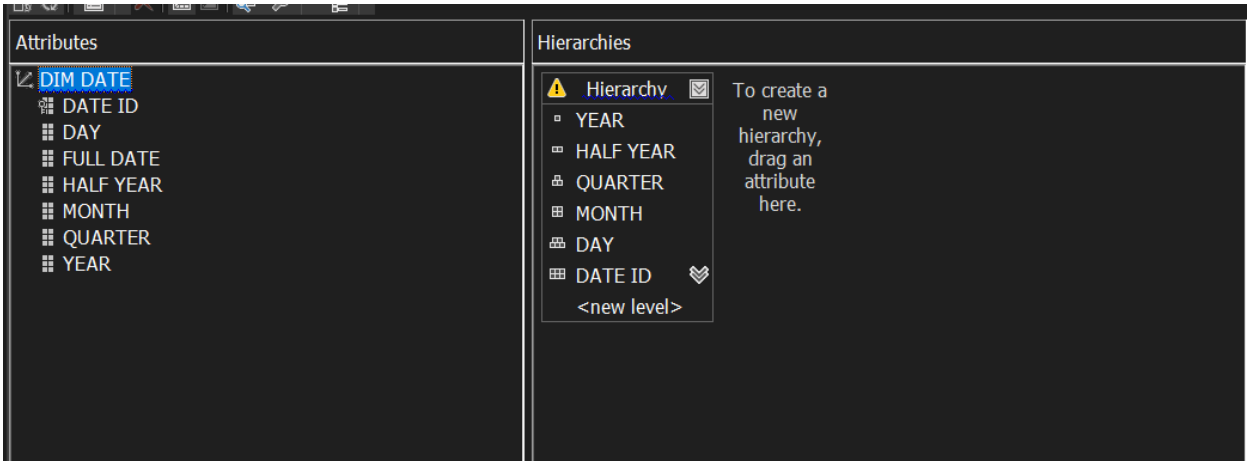

**Bấm OK**, vậy là chúng ta đã thiết lập xong quan hệ chiều.

## 3.8. Phân cấp dữ liệu

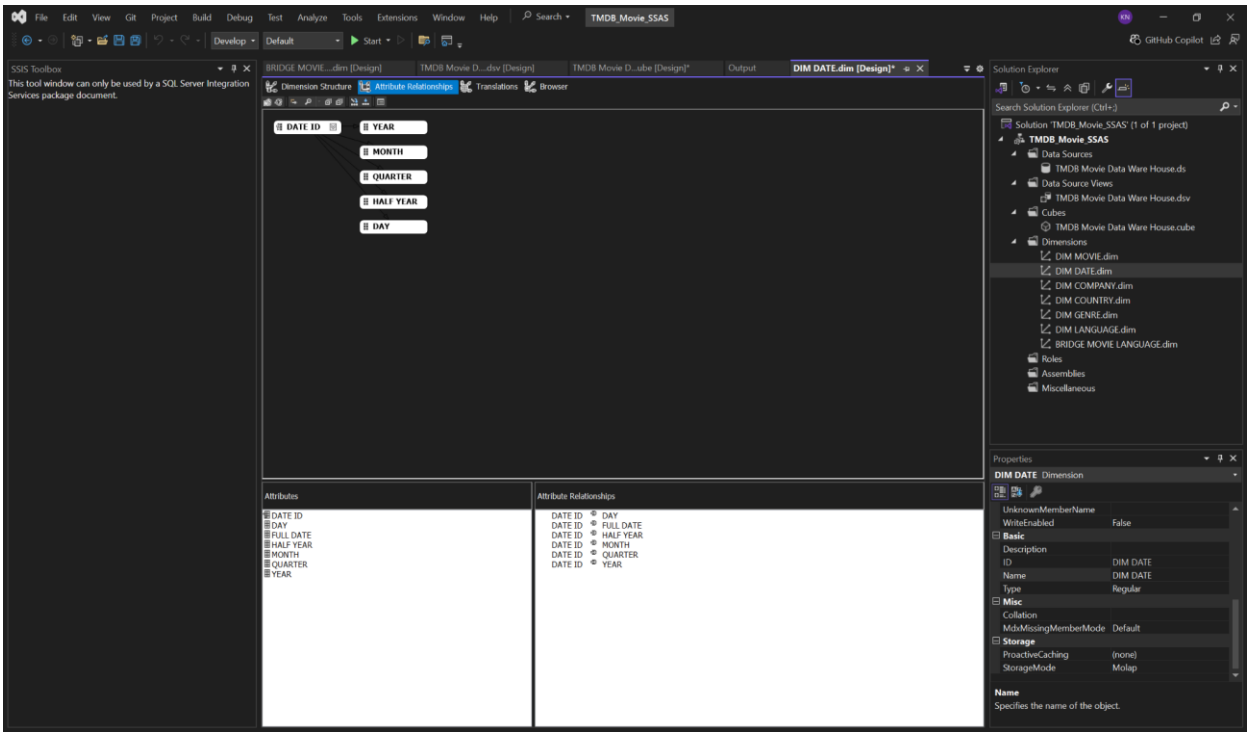
**Bước 1:** Chuyển sang **DIM DATE.dim** trong mục **Dimensions.** Chọn tab **Dimension Structure**.



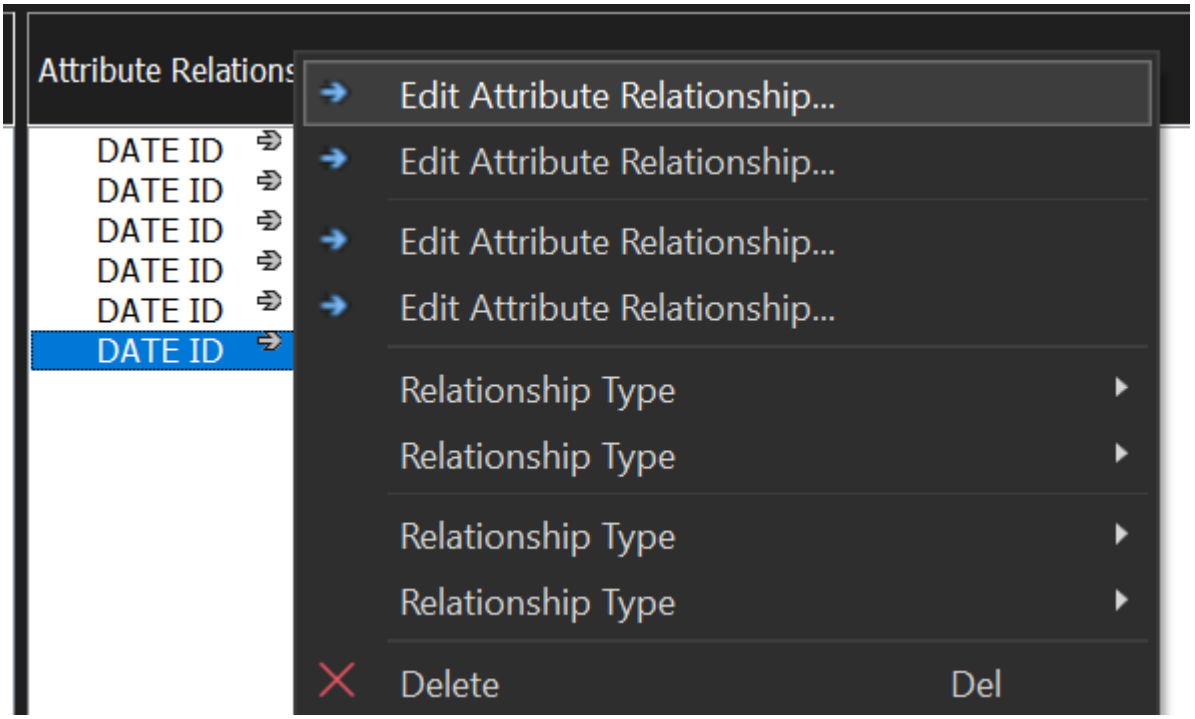
**Bước 2:** Kéo các thuộc tính cần phân cấp từ **Attributes** vào **Hierarchies.** Hierarchy mới sẽ có thứ tự YEAR > HALF > QUARTER > MONTH > DAY > DATE ID. Thể hiện mối quan hệ từ lớn đến bé.



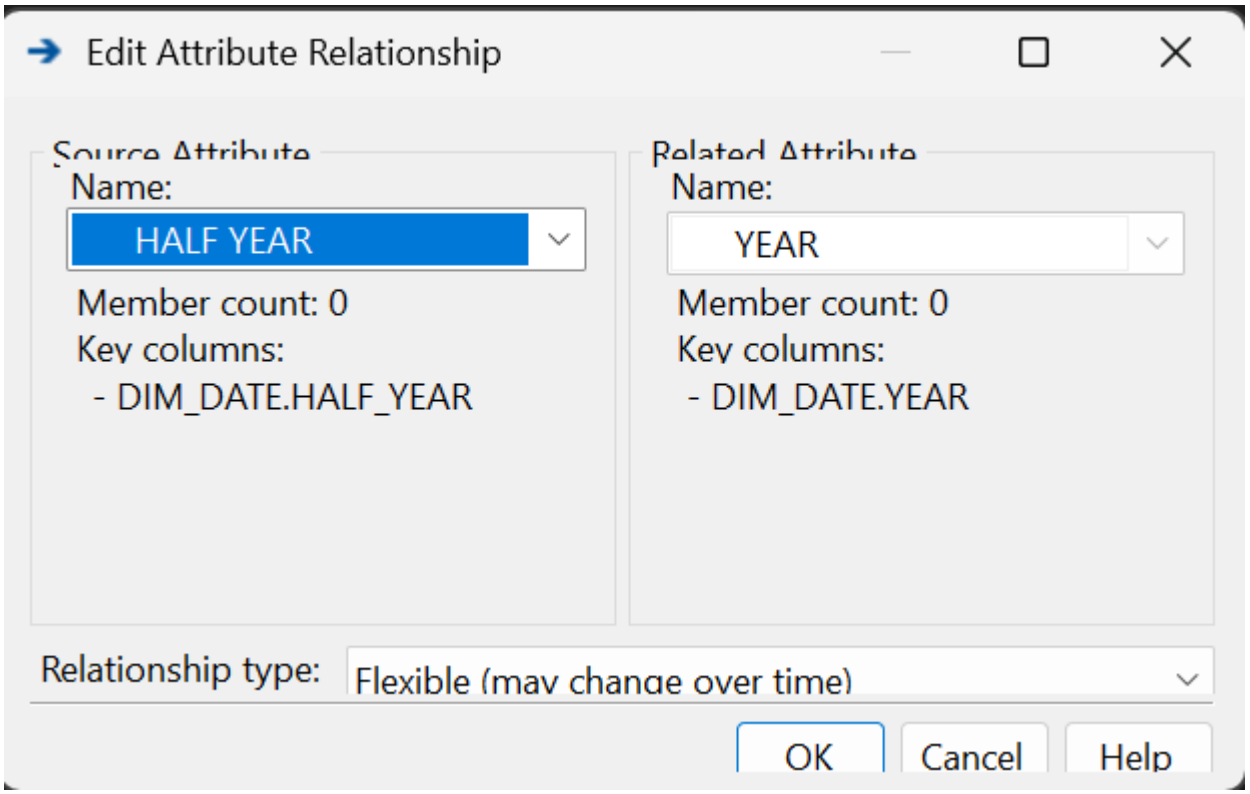
**Bước 3:** Chuyển sang tab **Attribute Relationships**.




**Bước 4:** Ở mục Attribute Relationships bên dưới, chuột phải vào các dòng có mũi tên đến **YEAR, QUARTER, MONTH, HALF YEAR** rồi chọn **Edit Attribute Relationship...** để tùy chỉnh.

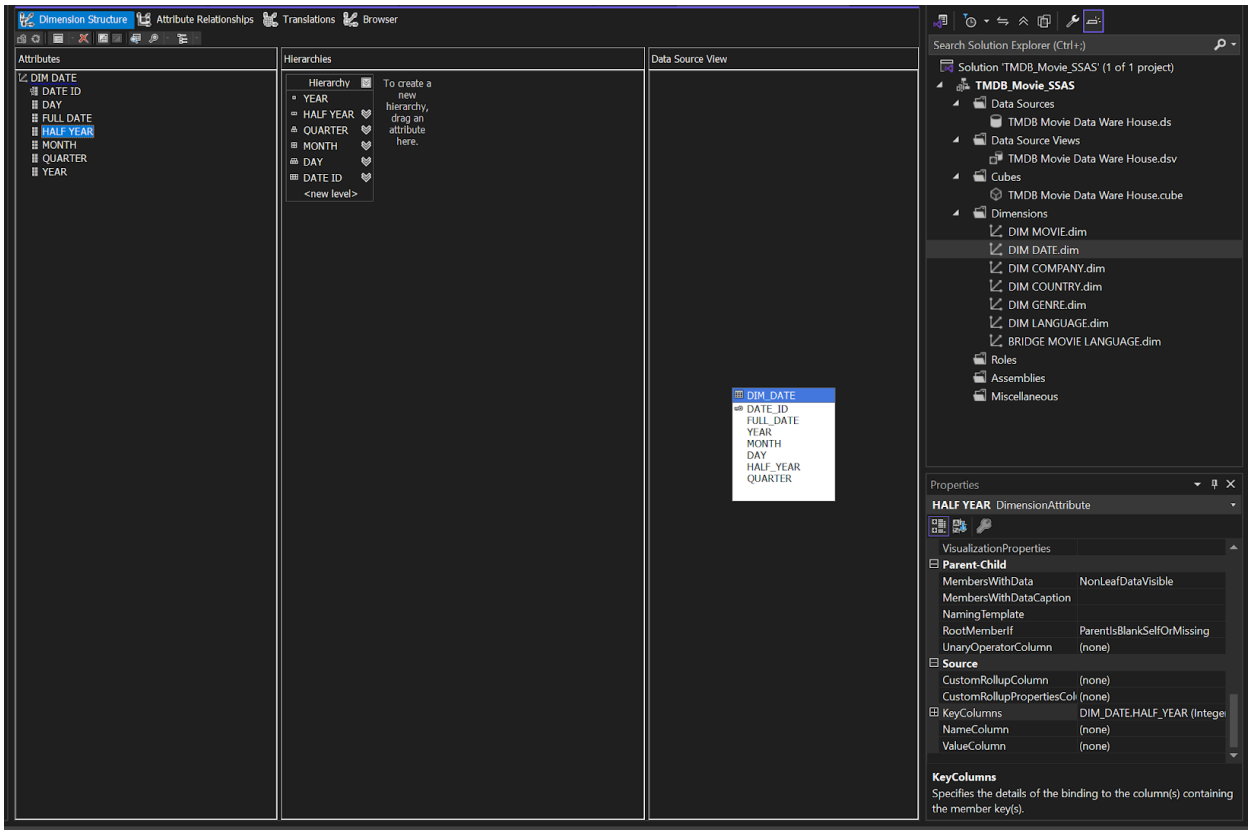


**Bước 5:** Cửa sổ **Edit Attribute Relationship** hiện lên, chọn ở cột bên trái thuộc tính **nhỏ hơn và liền kề** với thuộc tính bên phải (VD: **YEAR** > **HALF YEAR** > **QUARTER** > **MONTH** > **DAY**).

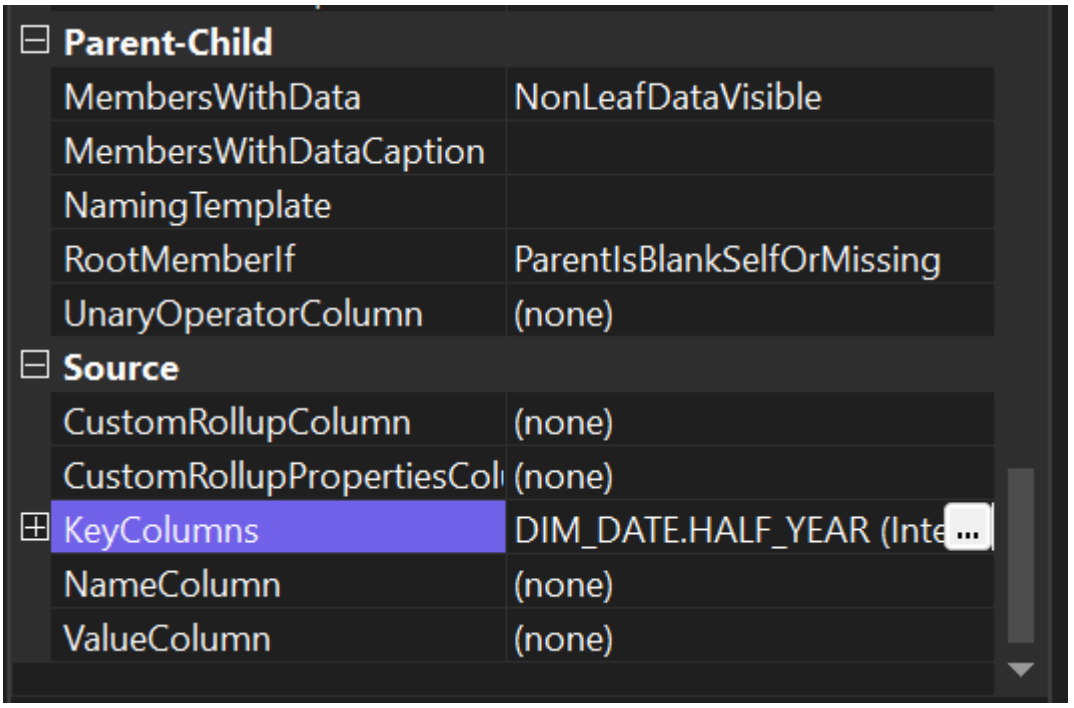



**Bước 6:** Sau khi sửa hết chúng ta sẽ có sơ đồ có thứ tự như sau. (**FULL DATE** và **DAY** cùng cấp, nên chỉ chọn một trong hai để thực hiện phân cấp).

**Bước 7:** Trở lại tab Dimension Structure, chọn lần lượt các thuộc tính (HALF YEAR, MONTH, QUARTER, DAY) để thực hiện chỉnh **KeyColumns** và **NameColumn** ở **Properties**. Ở đây, ví dụ mẫu làm với thuộc tính HALF YEAR.

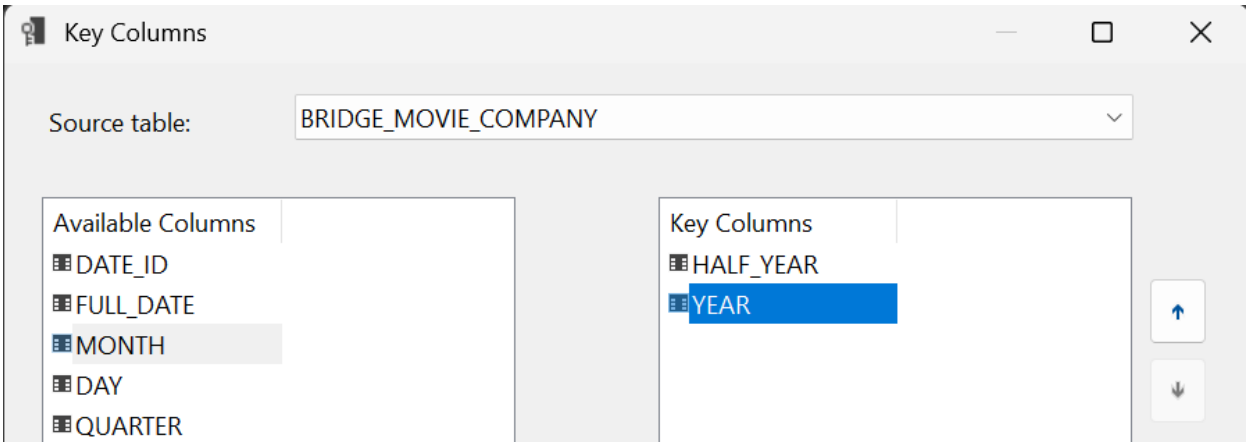


**Bước 8:** Chọn **KeyColumns** ở **Properties**, nhấn vào nút **"…"** để chỉnh sửa.

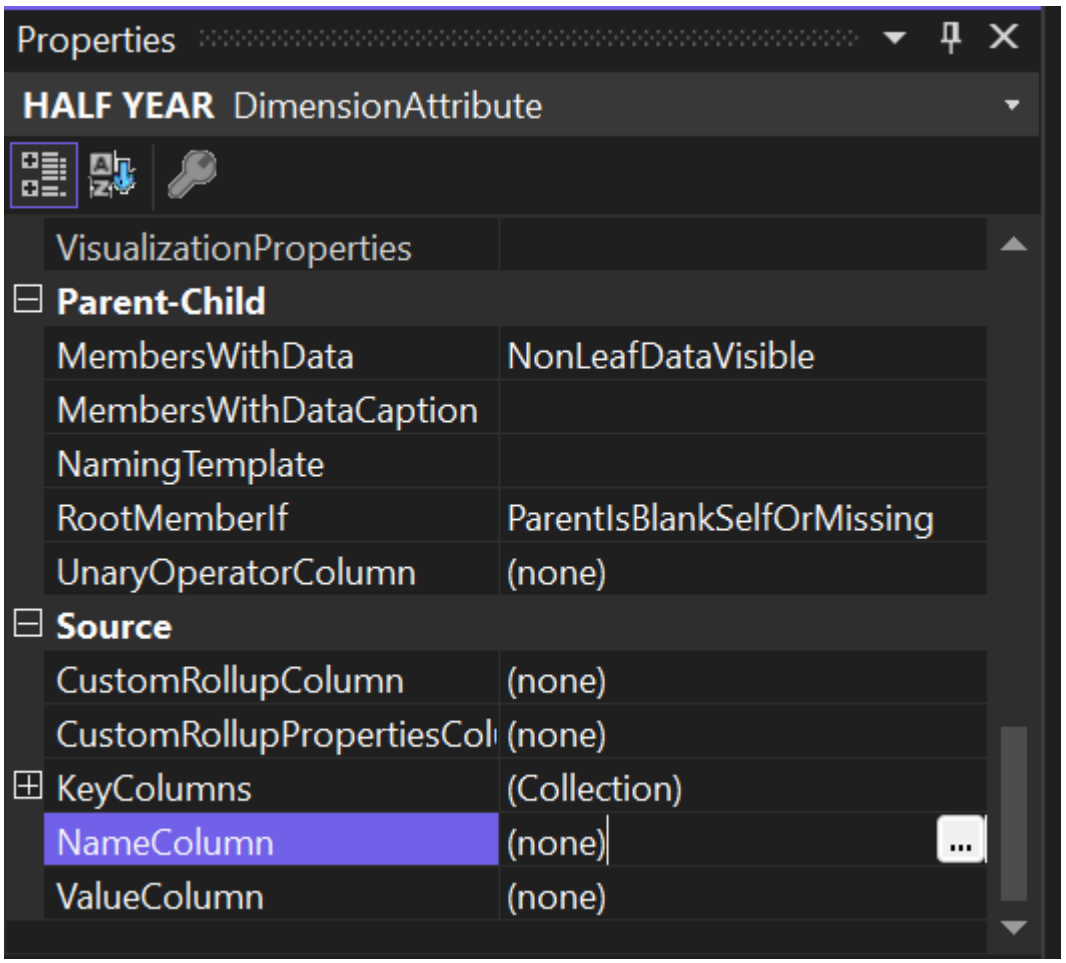



**Bước 9:** Chọn các thuộc tính cấp lớn hơn **HALF YEAR** từ bảng bên trái, sau đó bấm **>** để thêm vào bảng bên phải (**HALF YEAR** chỉ có thuộc tính cấp lớn hơn là **YEAR). Sau đó bấm OK.**

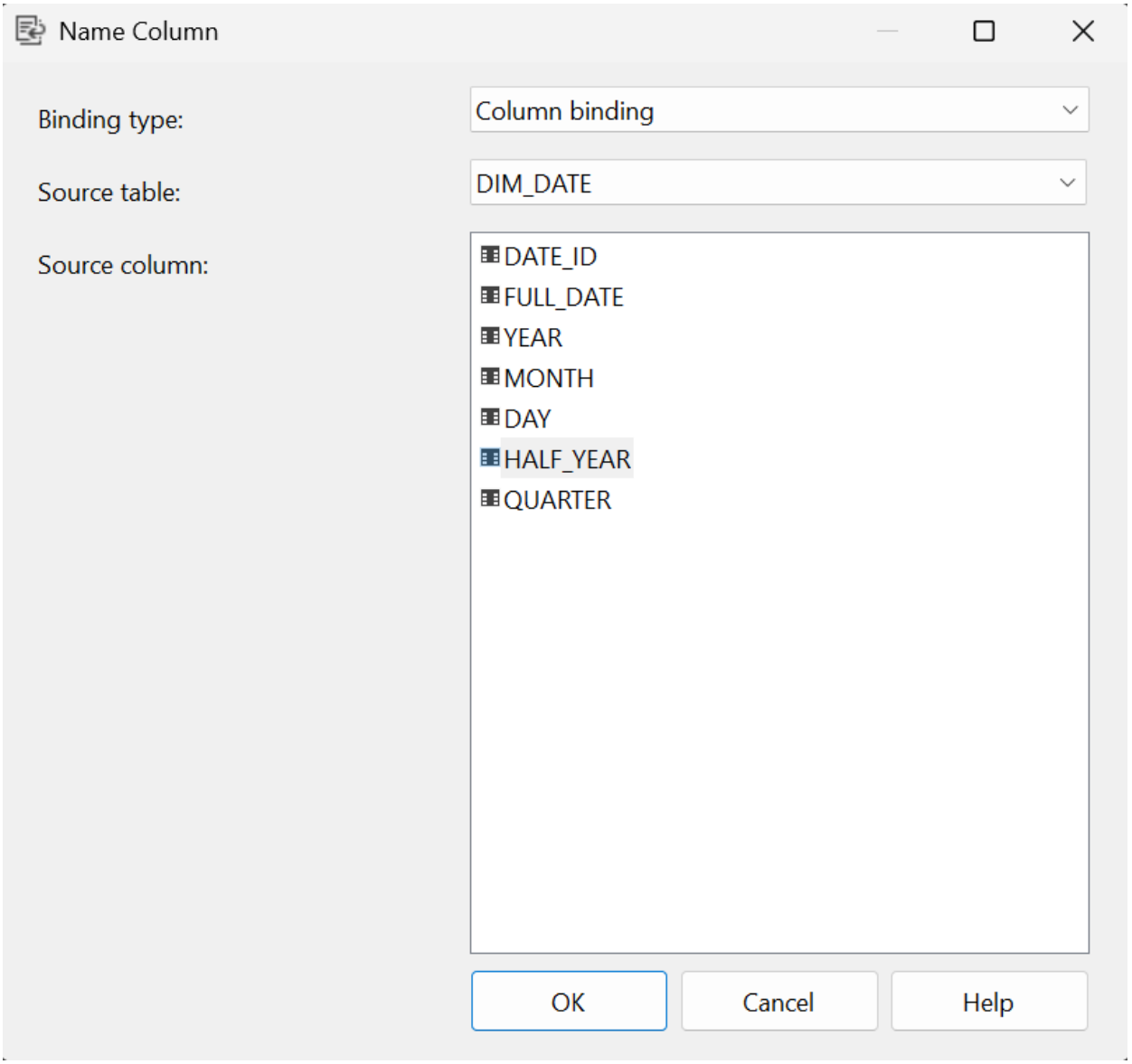
Ở KeyColumns của các thuộc tính khác có trong **Hierarchy** cũng làm tương tự (không cần làm với DATE ID và YEAR, vì đó là thuộc tính khóa và thuộc tính có cấp lớn nhất).




**Bước 10:** Chọn **NameColumn** ở **Properties**, nhấn vào nút **"…"** để chỉnh sửa.


Properties
HALF YEAR DimensionAttribute
VisualizationProperties
Parent-Child
MembersWithData
NonLeafDataVisible
MembersWithDataCaption
NamingTemplate
RootMemberIf
ParentIsBlankSelfOrMissing
UnaryOperatorColumn
(none)
Source
CustomRollupColumn
(none)
CustomRollupPropertiesCol
(none)
KeyColumns
(Collection)
NameColumn
(none)
ValueColumn
(none)

**Bước 11:** Chọn đúng thuộc tính **HALF YEAR** để làm **NameColumn** (Tương tự với các thuộc tính khác có trong **Hierarchy**). Bấm **OK.**

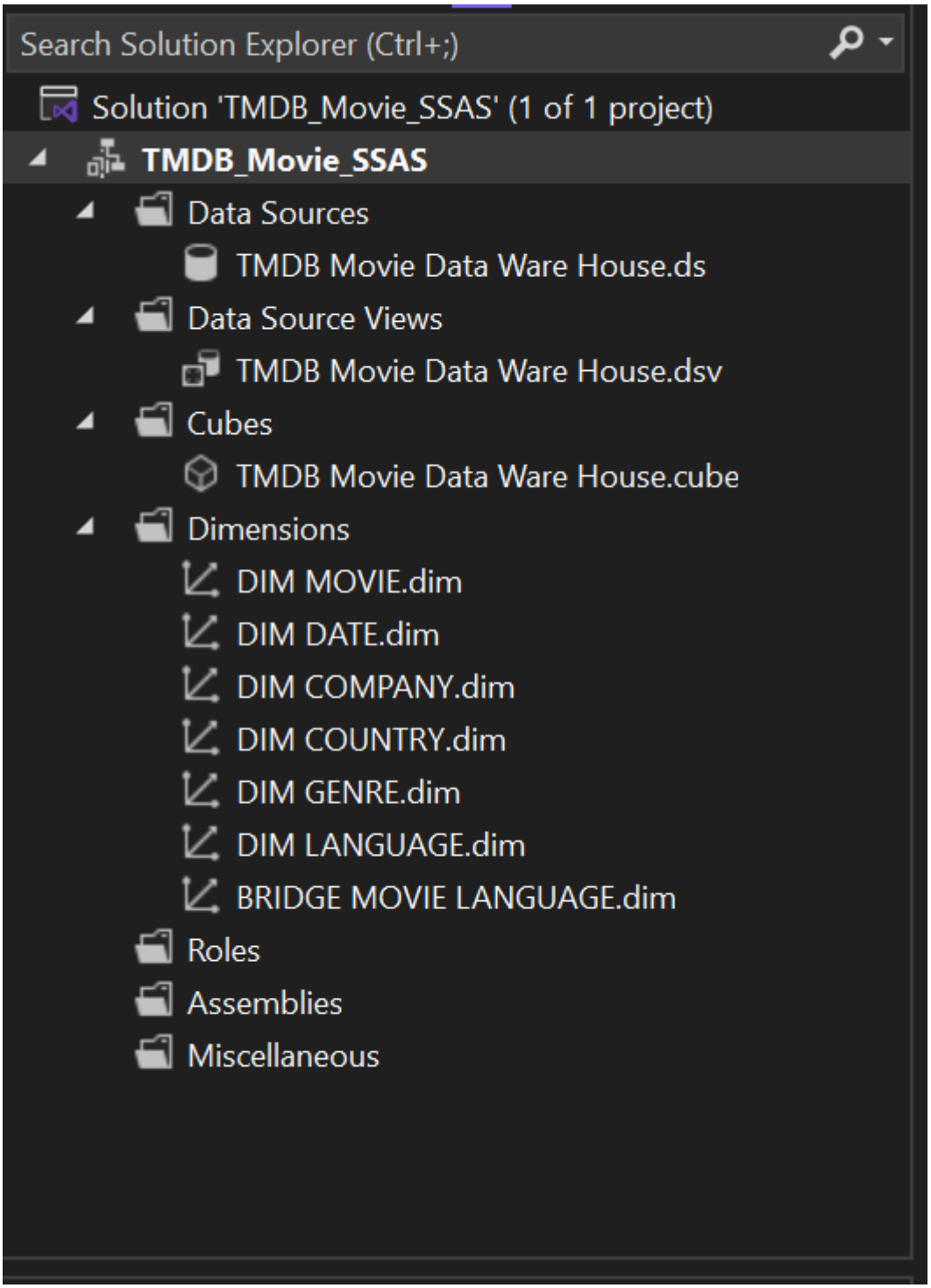



**Bước 12: Tiếp tục** thực hiện lần lượt với các thuộc tính có trong Hierarchy cho đến hết, ngoại trừ thuộc tính có cấp lớp nhất là YEAR (nó không có cấp cha).

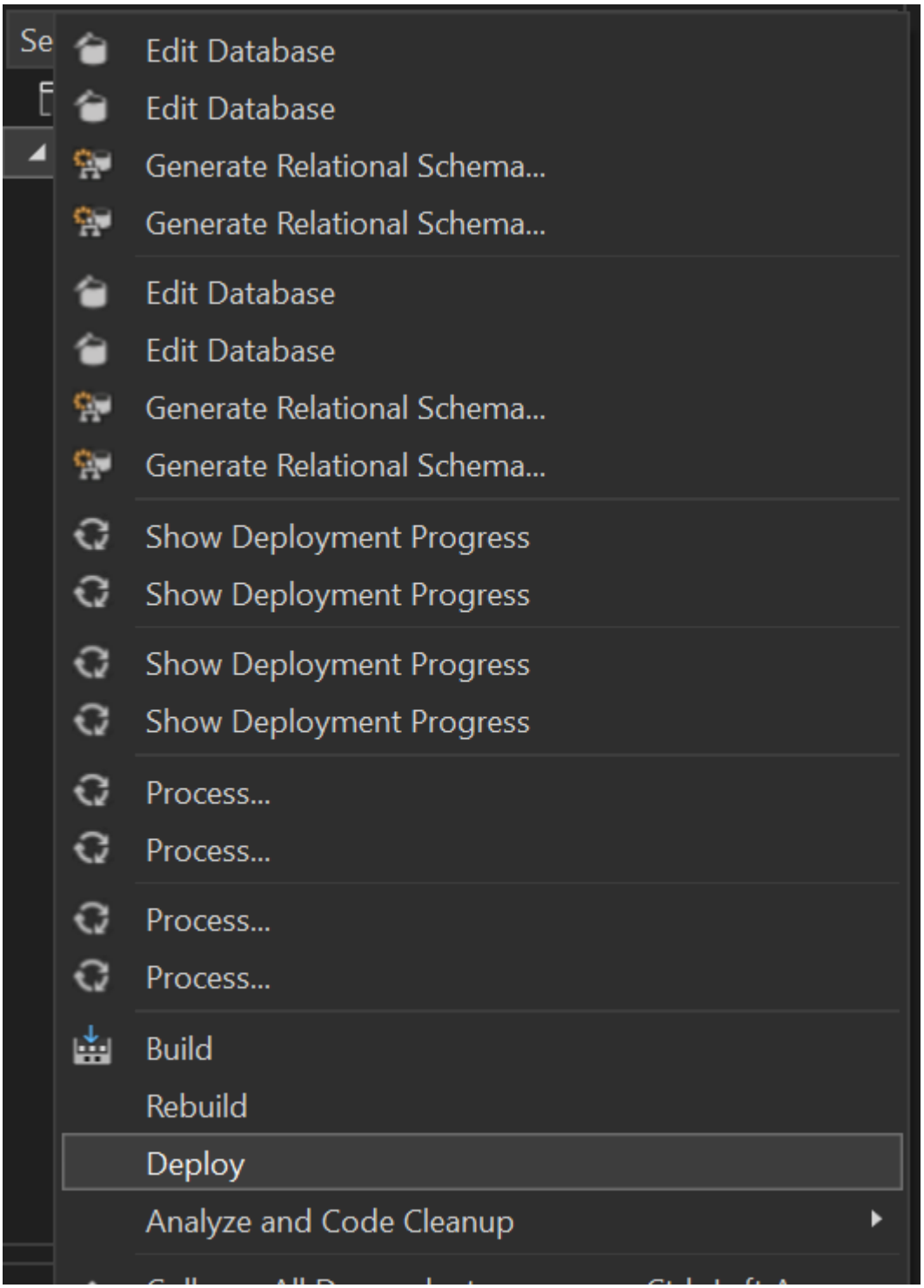
**Sau khi thực hiện xong,** chúng ta đã hoàn tất tất cả quá trình. Chuẩn bị thực hiện deploy project SSAS.

## 3.9. Thực hiện Deploy project SSAS

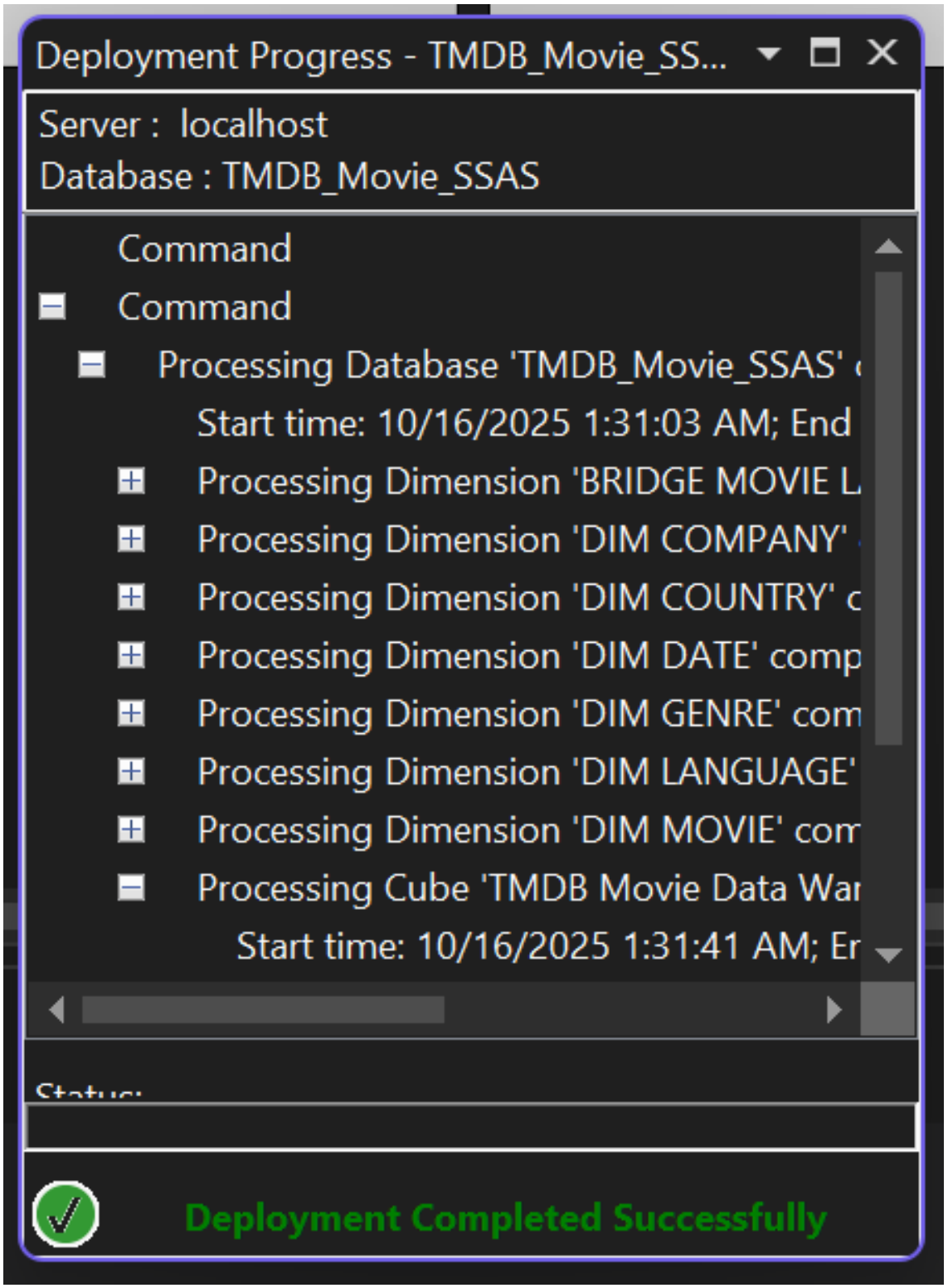
**Bước 1:** Chọn **TMDB_Movie_SSAS** ở mục **Solution Explorer**.



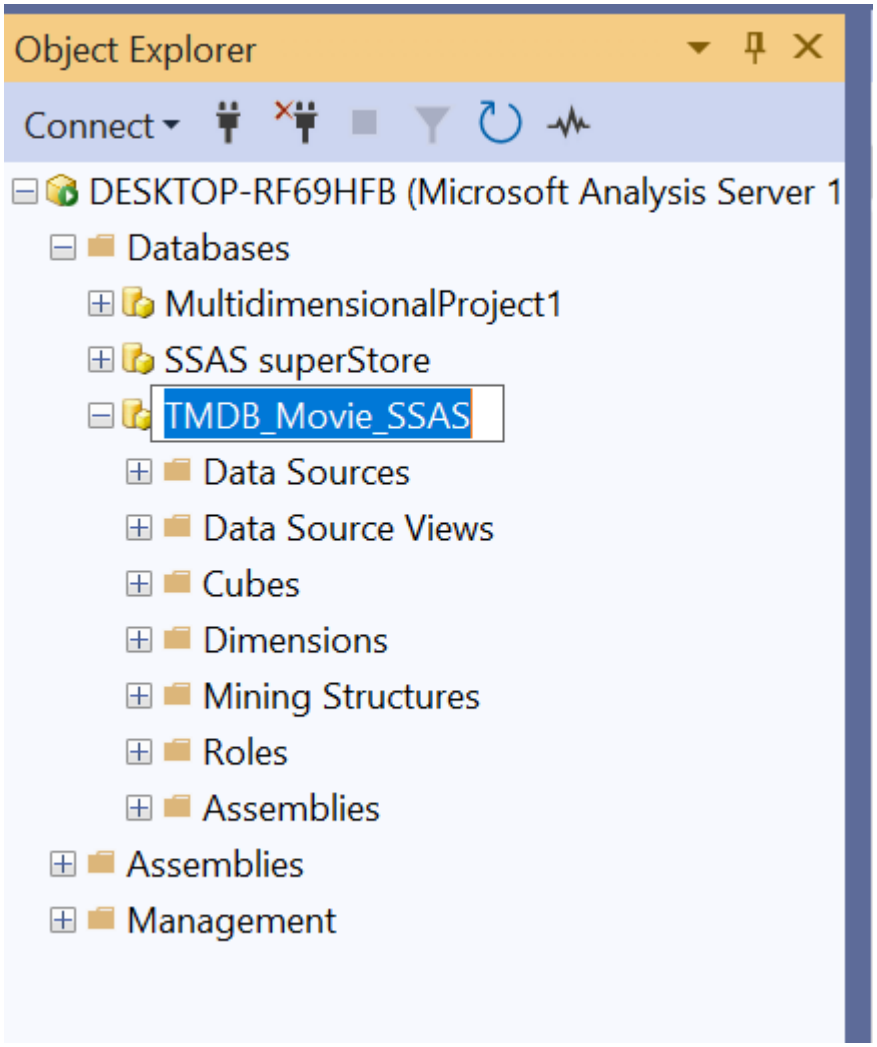
**Bước 2:** Chuột phải và chọn **Deploy** để deploy project SSAS**.**



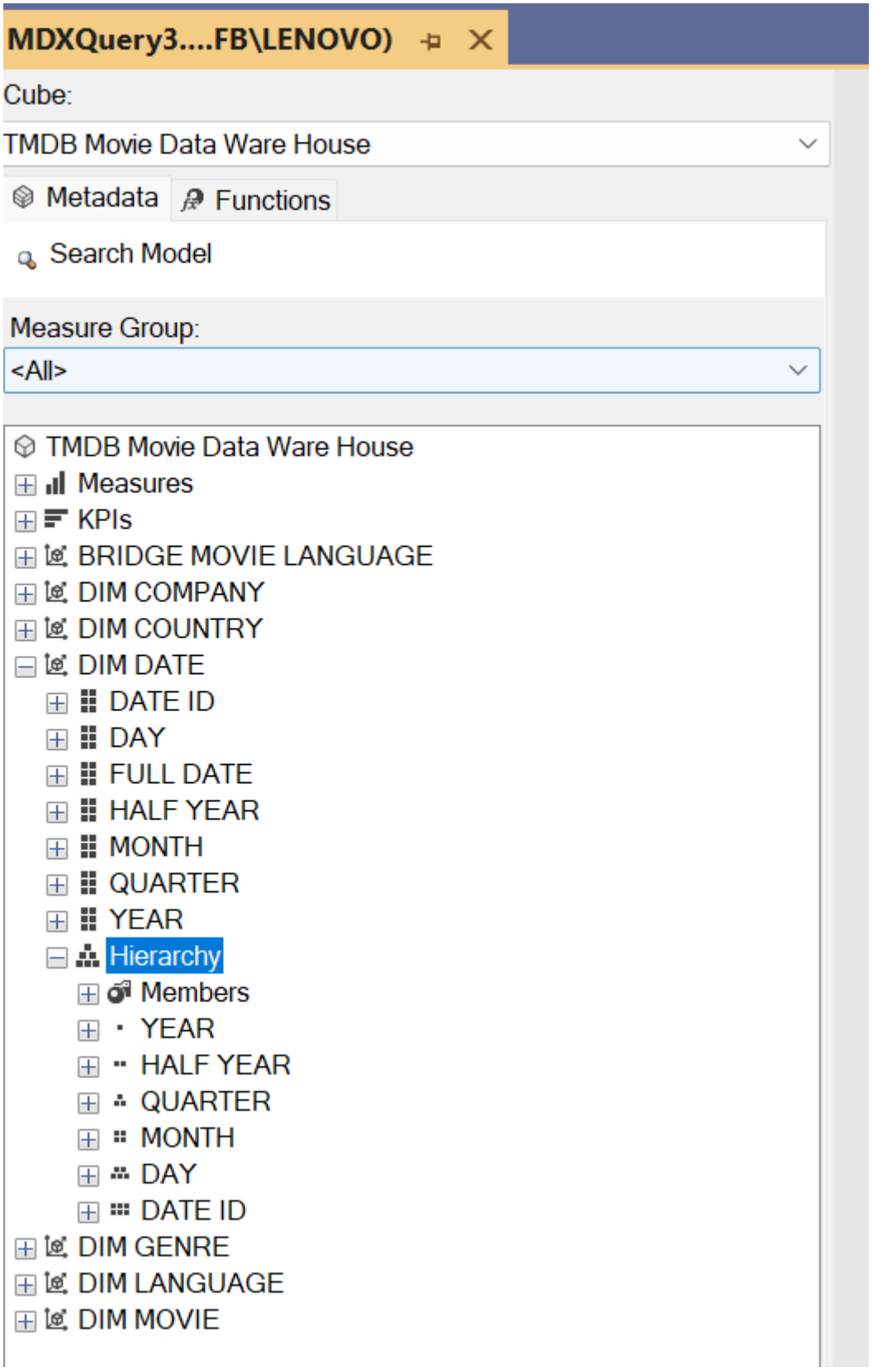
**Bước 3:** Bảng hiển thị kết quả deploy project thành công.



**Bước 4:** Kiểm tra trong **SQL Server Manager** xem thử đã có **Database** tương ứng với tên Project SSAS chưa.



**Bước 5:** Mở một New Query mới. Kiểm tra ở DIM_DATE đã có xuất hiện Hierarchy chúng ta đã phân cấp chưa.




**Như vậy quá trình SSAS đã được thực hiện xong.**

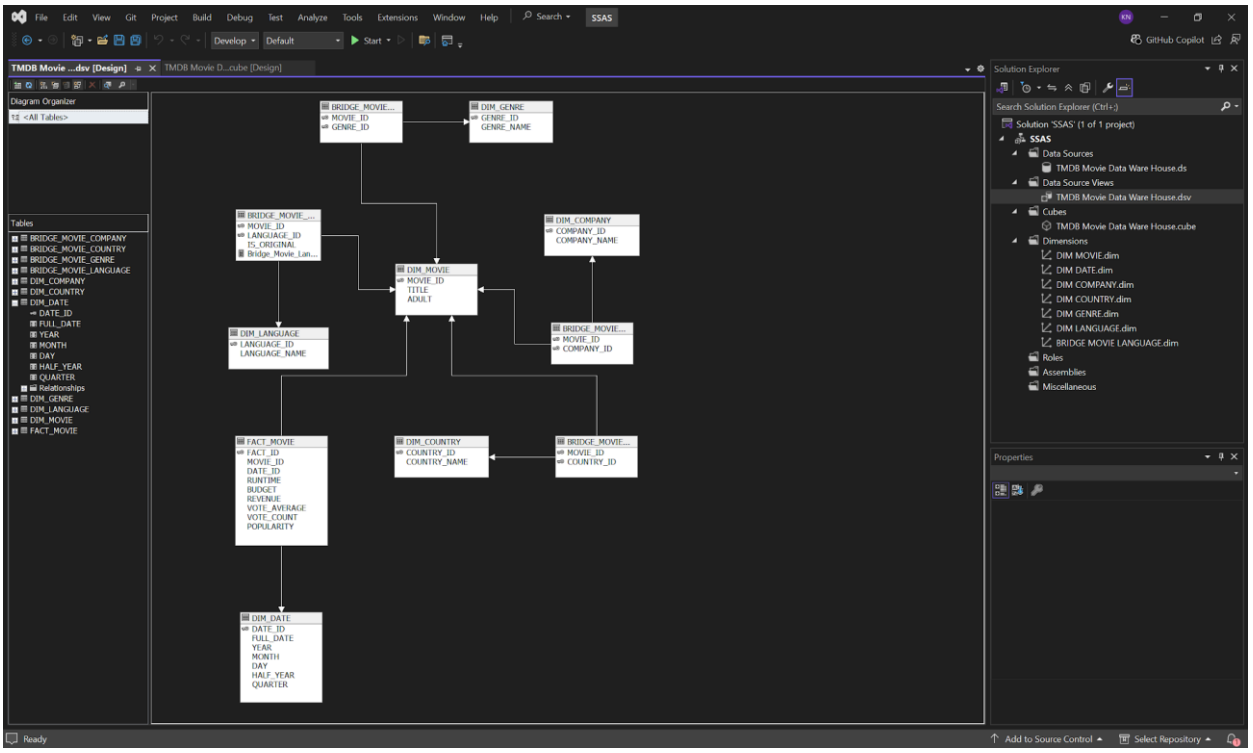
## 3.10 Thực hiện các câu truy vấn sử dụng SSAS, Pivot table, ngôn ngữ MDX

### 3.10.1 Câu truy vấn 1

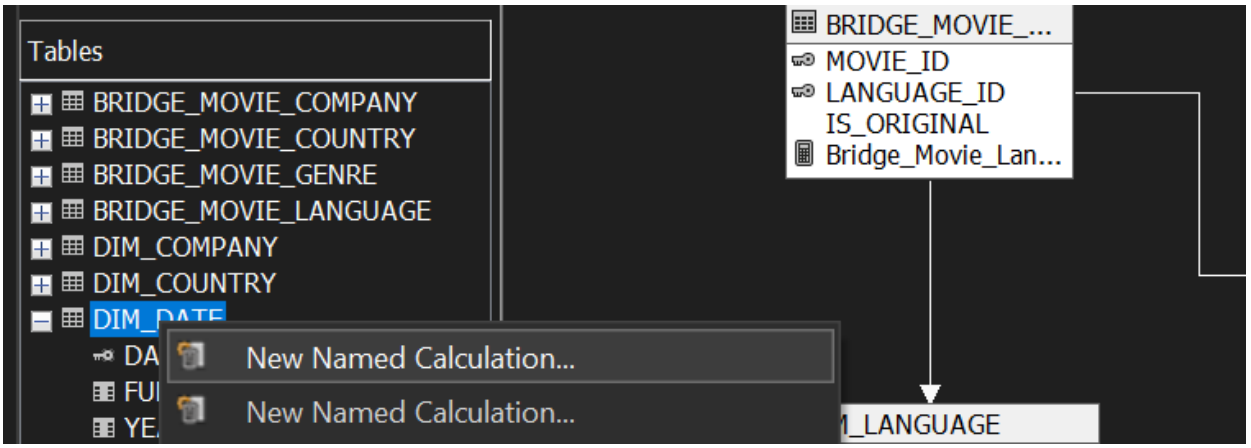
**Nội dung truy vấn :** Tính **doanh thu trung bình của phim theo từng thập kỷ**, giúp nhận biết giai đoạn nào điện ảnh phát triển mạnh về mặt doanh thu.

#### 3.10.1.1 Sử dụng Cube Browser

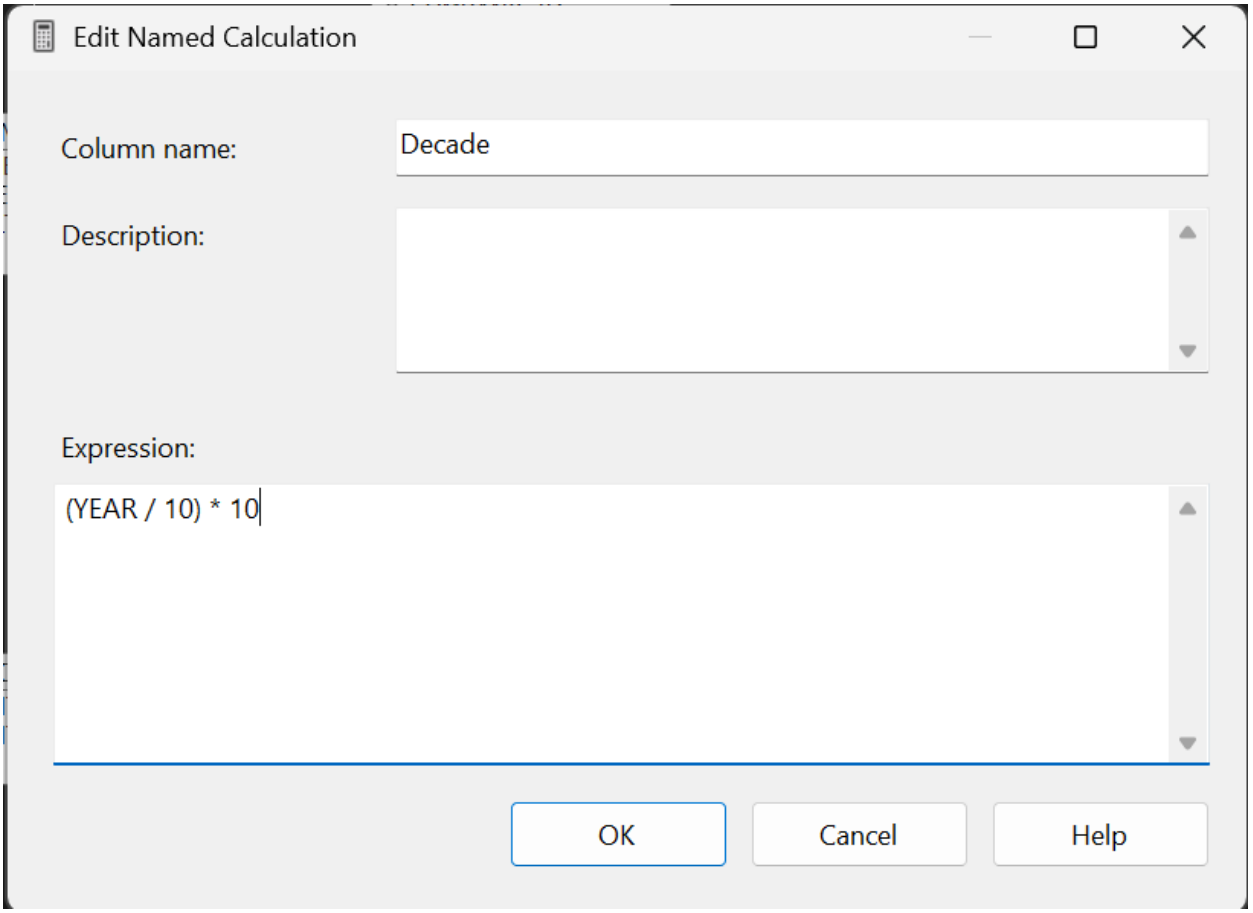
**Bước 1:** Mở Data Source View (DSV) **TMDB Movie Data Ware House.dsv**.



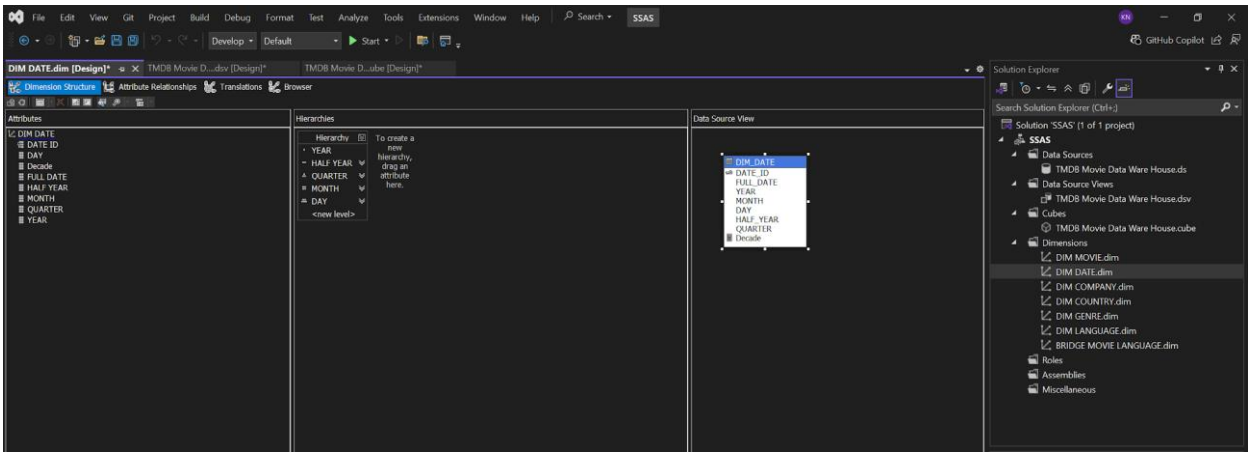
**Bước 2:** Nhấp chuột phải vào bảng **DIM_DATE** trong DSV và chọn **New Named Calculation...**.



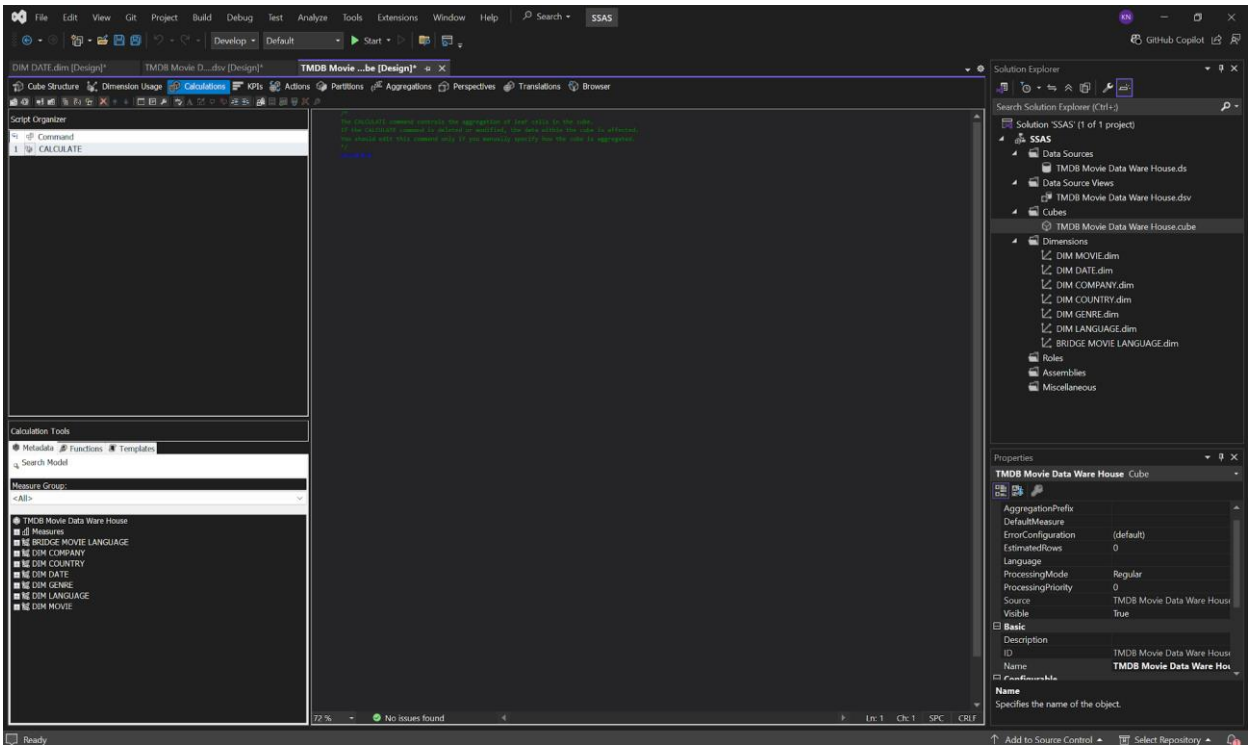
**Bước 3:** Trong cửa sổ Edit Named Calculation, đặt **Column name** là **Decade** và **Expression** là **(YEAR / 10) * 10**.



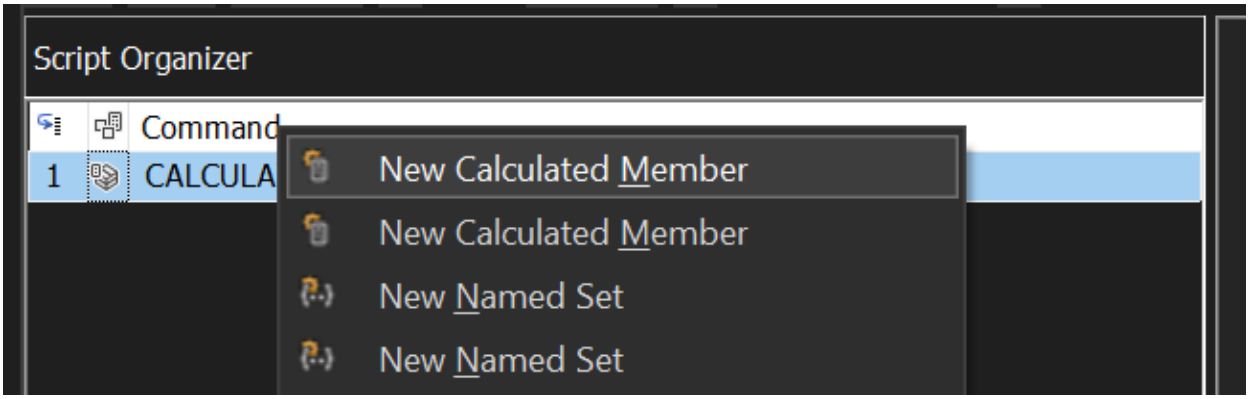

**Bước 4:** Mở tệp dimension **DIM DATE.dim** và kéo thuộc tính **Decade** mới từ khung "Data Source View" vào khung "Attributes" (Lưu ý phải phân cấp lại DIM_DATE do có thuộc tính mới là Decade).



**Bước 5:** Mở tệp **TMDB Movie Data Ware House.cube** và chuyển đến tab **Calculations**.



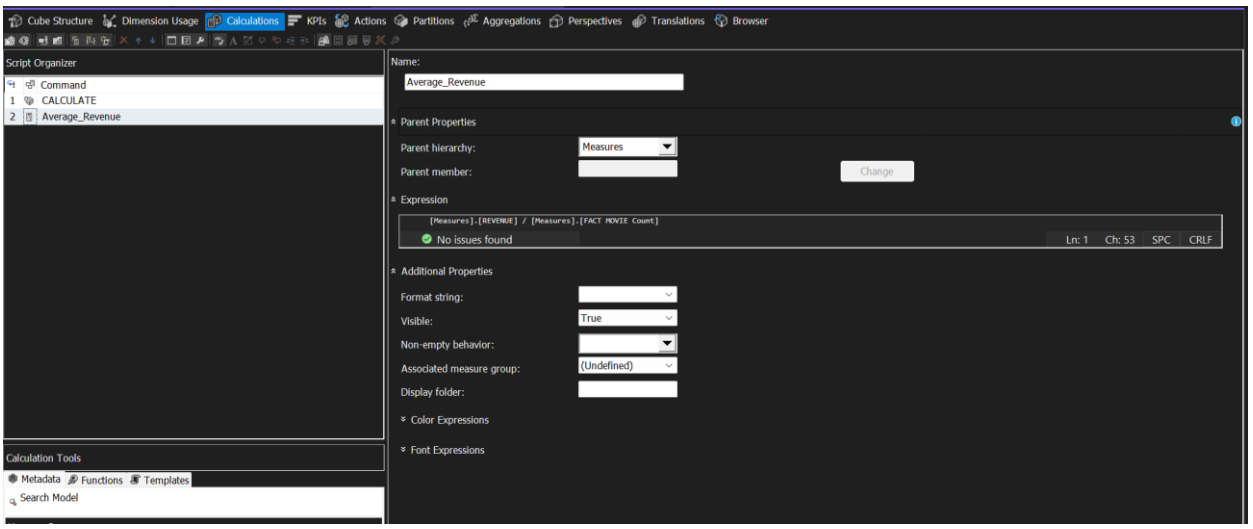
**Bước 6:** Nhấp chuột phải trong khung "Script Organizer" và chọn **New Calculated Member**



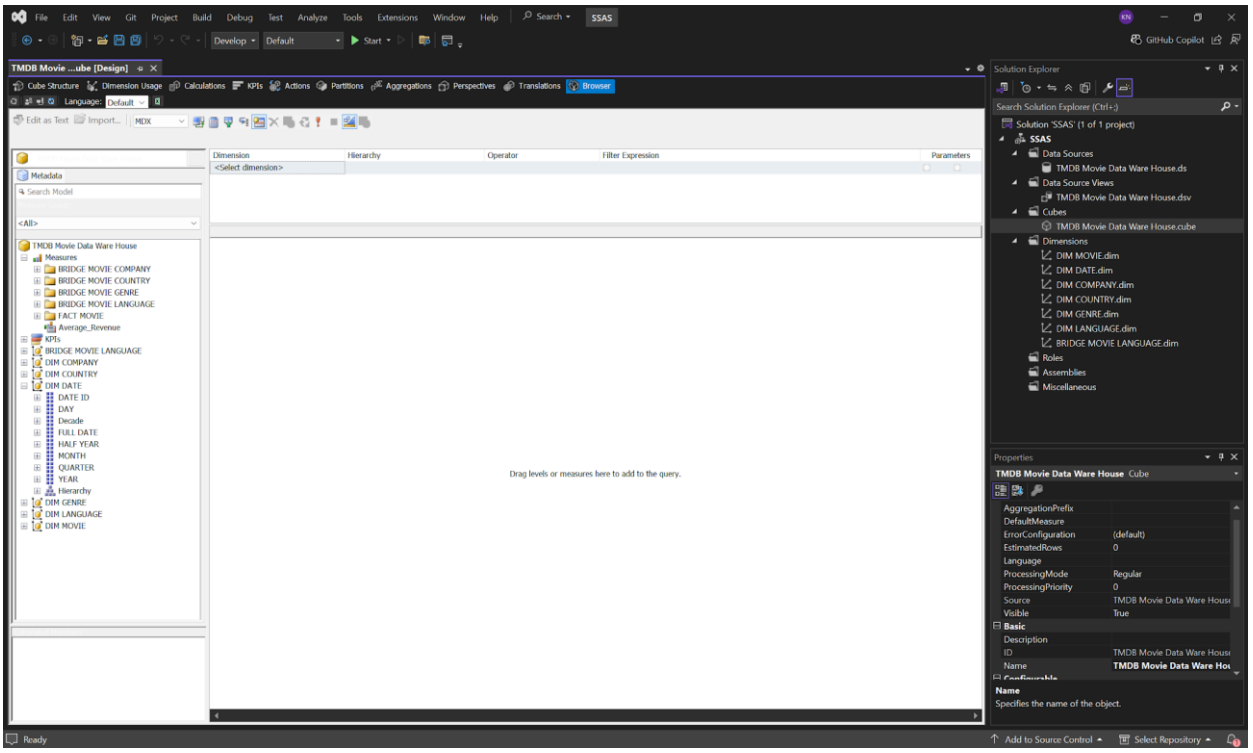

**Bước 7:** Định nghĩa measure mới với **Name** là **Average_Revenue**, **Parent hierarchy** là **Measures**, và **Expression** là:

```
[Measures].[REVENUE] / [Measures].[FACT MOVIE Count]
```

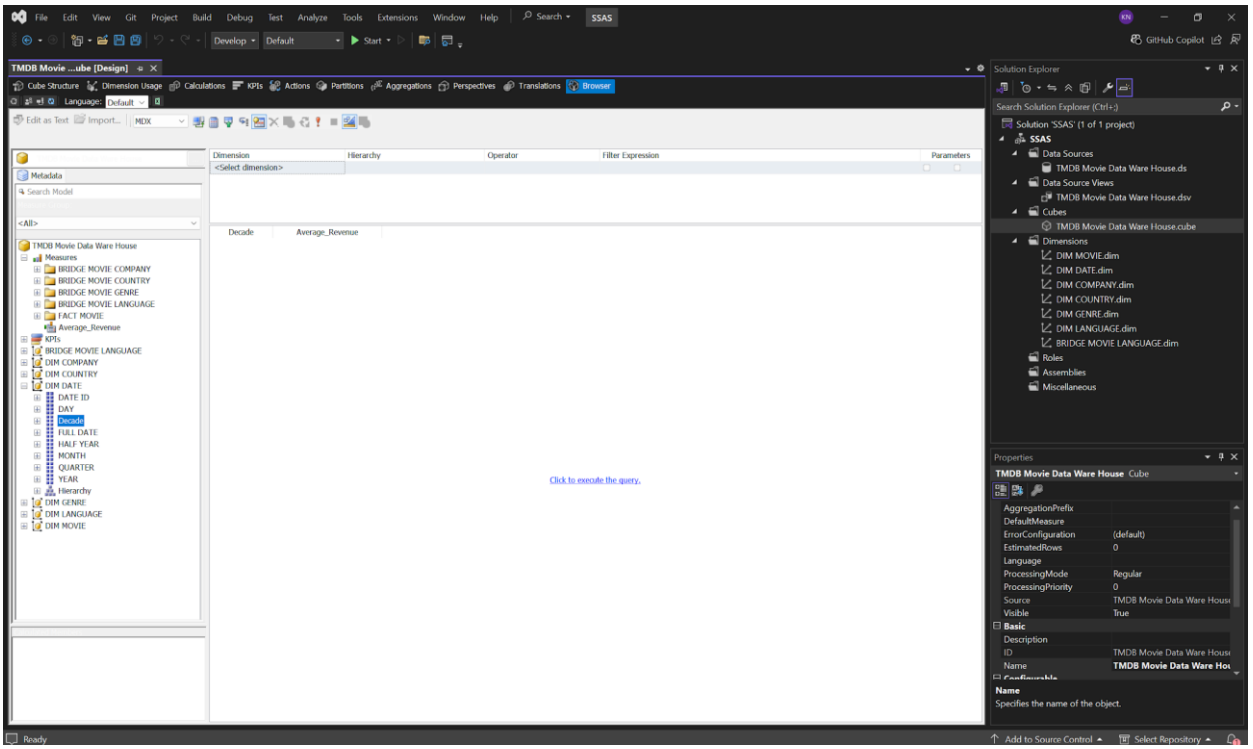
Sau đó Deploy lại Project.



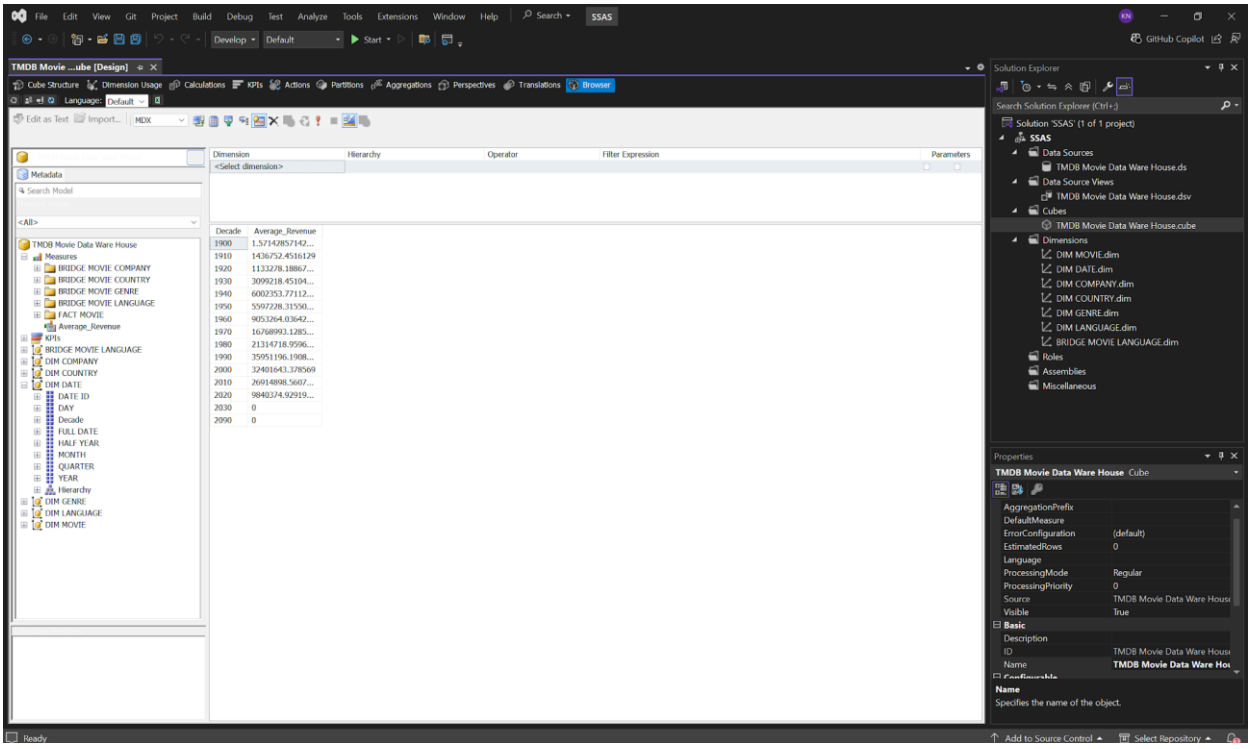

**Bước 8:** Chuyển qua tab **Browser** trong trình thiết kế cube.



**Bước 9:** Kéo thuộc tính **Decade** từ DIM DATE, **Average_Revenue** từ Measures vào.

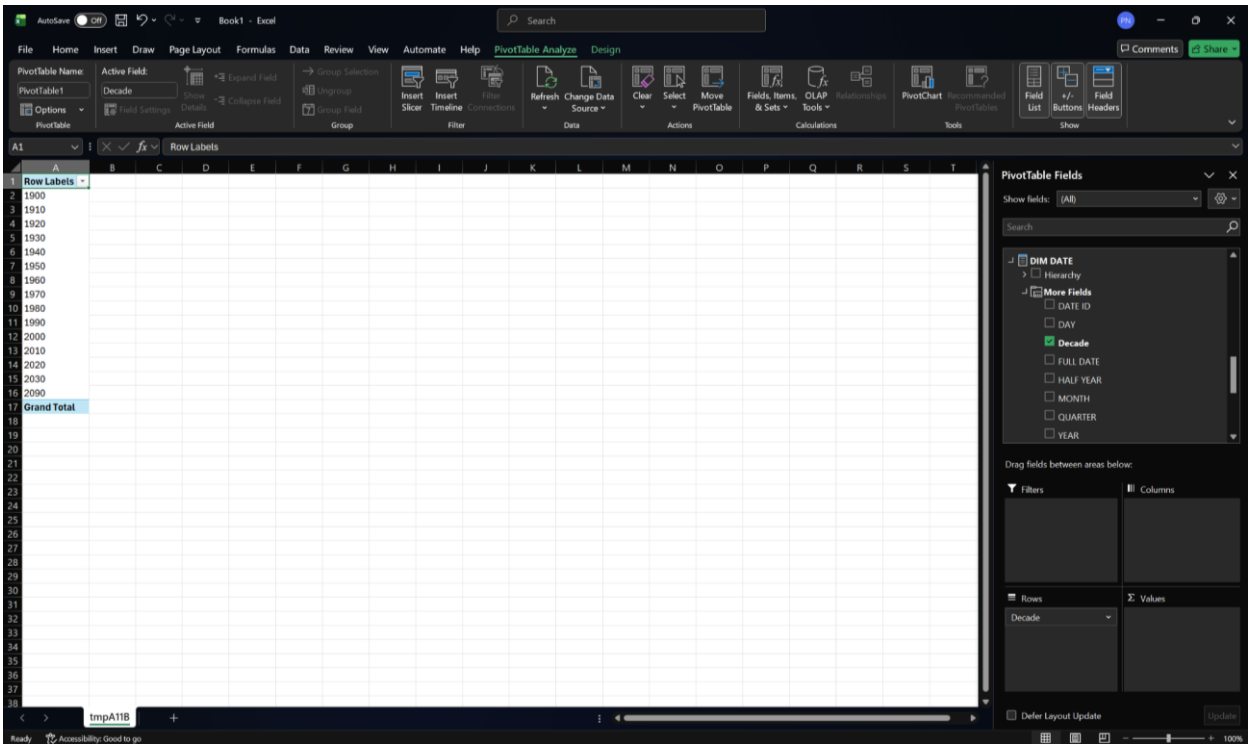


**Bước 10:** Nhấp "**Click to execute the query**" để xem kết quả Doanh thu trung bình theo từng Thập kỷ

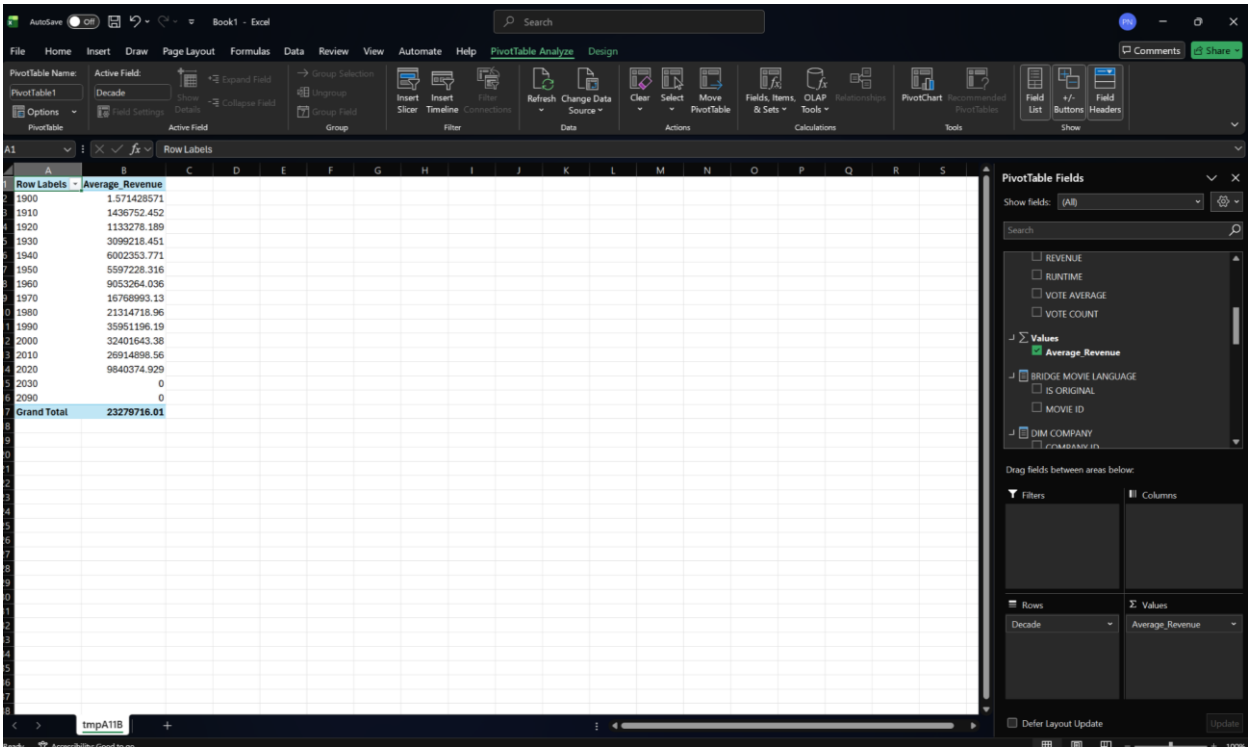


### 3.10.1.2 Sử dụng Pivot Excel

**Bước 1:** Từ cửa sổ "PivotTable Fields", kéo thuộc tính **Decade** (từ DIM DATE) vào khu vực **Rows**.




**Bước 2:** Kéo measure **Average_Revenue** vào khu vực **Values**.



**Bước 3:** PivotTable hiển thị kết quả, cho thấy **Average_Revenue** (Doanh thu trung bình) theo từng **Decade** (Thập kỷ).

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Row Labels | Average_Revenue |
| 2 | 1900 | 1.571428571 |
| 3 | 1910 | 1436752.452 |
| 4 | 1920 | 1133278.189 |
| 5 | 1930 | 3099218.451 |
| 6 | 1940 | 6002353.771 |
| 7 | 1950 | 5597228.316 |
| 8 | 1960 | 9053264.036 |
| 9 | 1970 | 16768993.13 |
| 10 | 1980 | 21314718.96 |
| 11 | 1990 | 35951196.19 |
| 12 | 2000 | 32401643.38 |
| 13 | 2010 | 26914898.56 |
| 14 | 2020 | 9840374.929 |
| 15 | 2030 | 0 |
| 16 | 2090 | 0 |
| 17 | **Grand Total** | **23279716.01** |

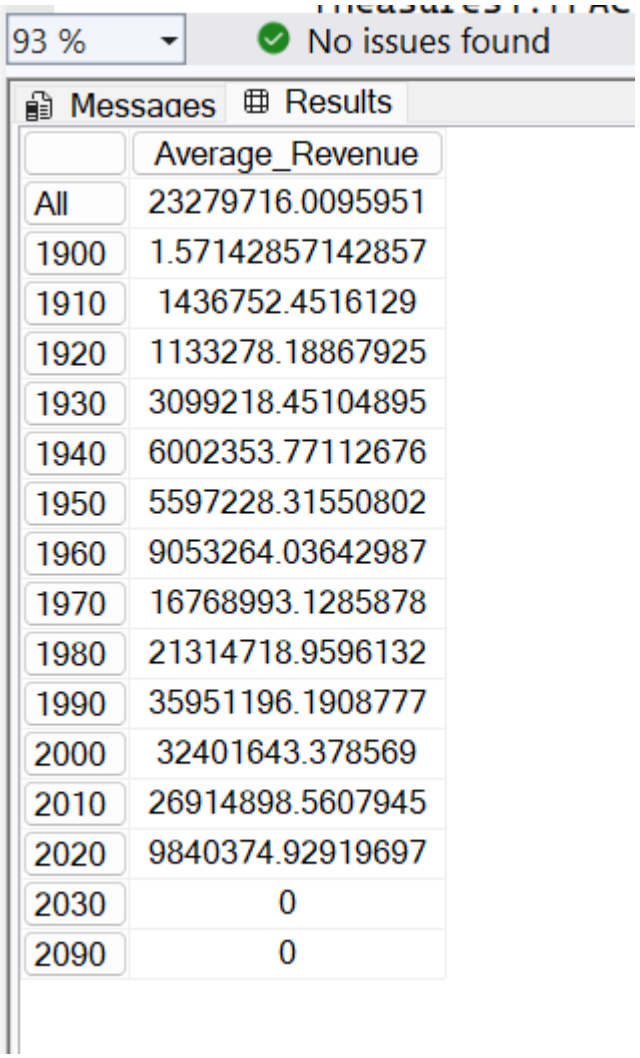
### 3.10.1.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1:** Mở trình soạn thảo truy vấn MDX và viết một truy vấn . Truy vấn này chỉ định:

- SELECT NON EMPTY [DIM DATE].[Decade].MEMBERS ON ROWS (Chọn các thành viên của thuộc tính **Decade** và hiển thị trên **HÀNG**)
- [Measures].[Average_Revenue] ON COLUMNS (Chọn measure **Average_Revenue** và hiển thị trên **CỘT**)
- FROM [TMDB Movie Data Ware House] (Lấy dữ liệu từ cube **TMDB Movie Data Ware House**)

```
--QUERY 1--
//Tính doanh thu trung bình của phim theo từng thập kỷ

SELECT NON EMPTY [DIM DATE].[Decade].MEMBERS ON ROWS, [Measures].[Average_Revenue] ON COLUMNS
FROM [TMDB Movie Data Ware House];
```

**Bước 2:** Thực thi (Execute) truy vấn MDX. Xem kết quả trong tab **Results** . Kết quả là một bảng hiển thị **Average_Revenue** (Doanh thu trung bình) cho từng **Decade** (Thập kỷ), xác nhận các tính toán đã hoạt động chính xác.




| | Average_Revenue |
|---|---|
| All | 23279716.0095951 |
| 1900 | 1.57142857142857 |
| 1910 | 1436752.4516129 |
| 1920 | 1133278.18867925 |
| 1930 | 3099218.45104895 |
| 1940 | 6002353.77112676 |
| 1950 | 5597228.31550802 |
| 1960 | 9053264.03642987 |
| 1970 | 16768993.1285878 |
| 1980 | 21314718.9596132 |
| 1990 | 35951196.1908777 |
| 2000 | 32401643.378569 |
| 2010 | 26914898.5607945 |
| 2020 | 9840374.92919697 |
| 2030 | 0 |
| 2090 | 0 |

#### 3.10.1.4 Nhận xét

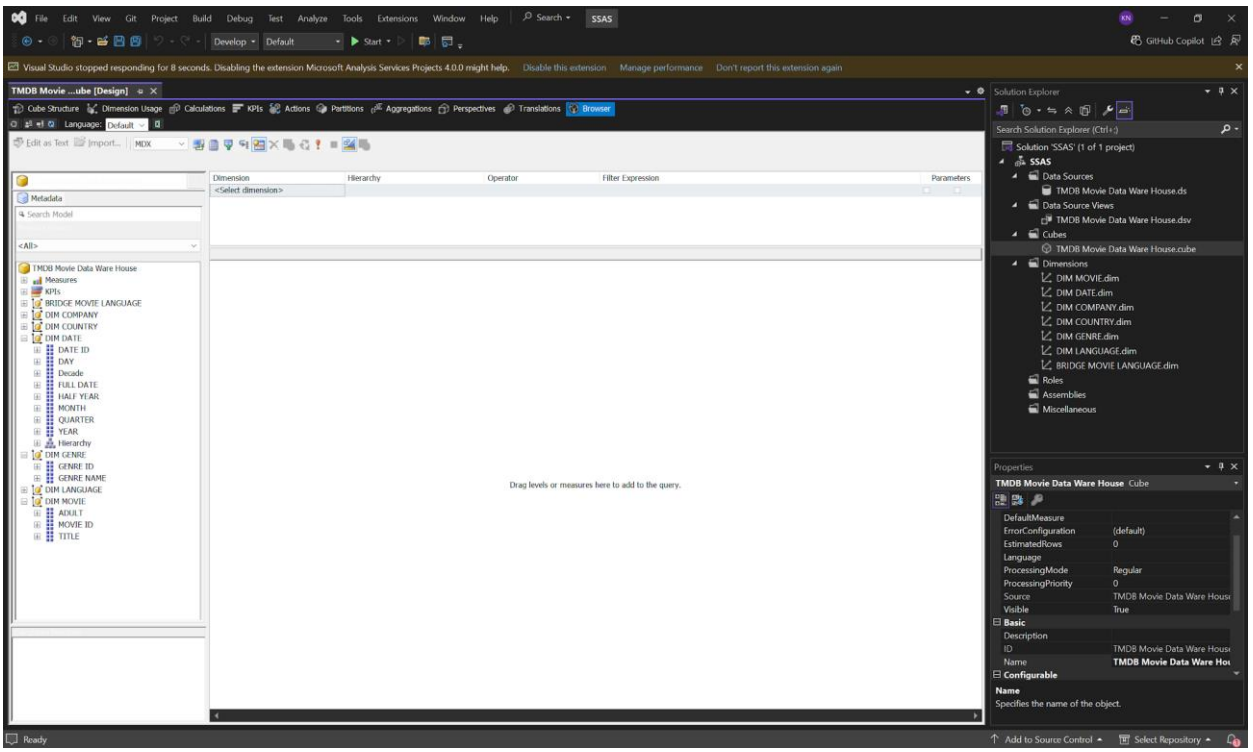
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.2 Câu truy vấn 2

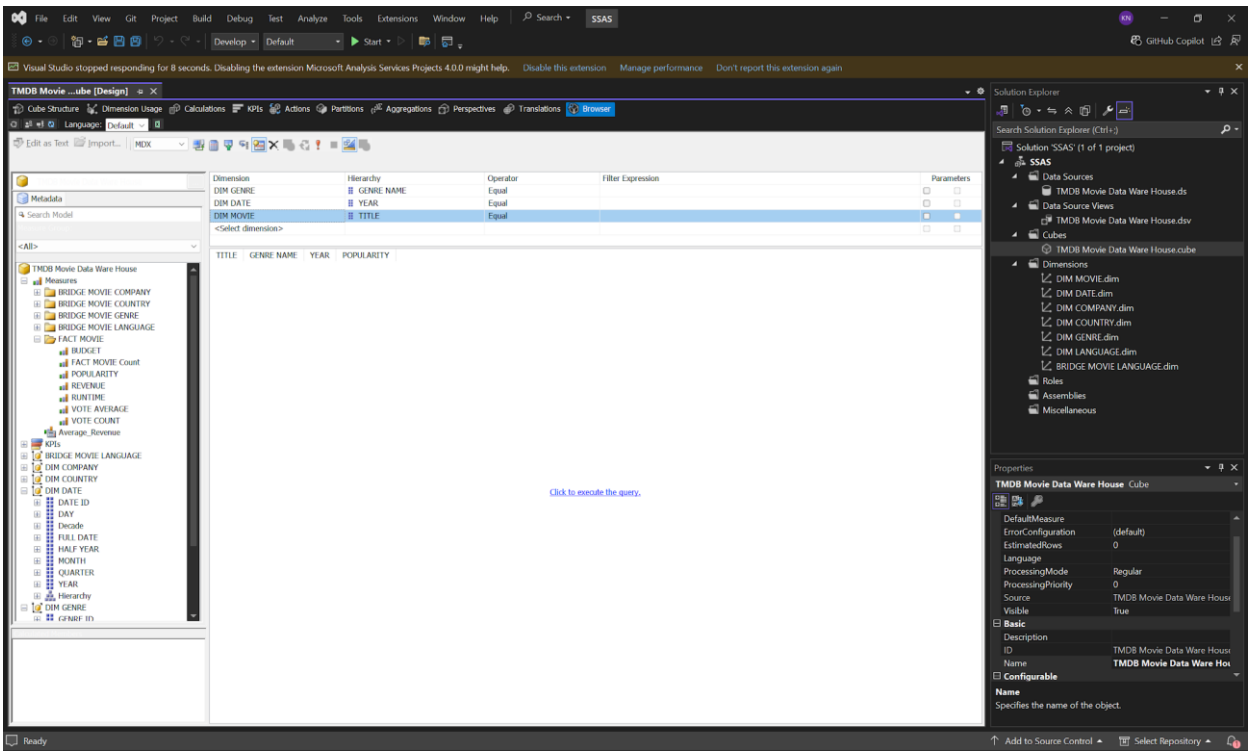
**Nội dung truy vấn :** Liệt kê **TOP 15 bộ phim hành động có độ phổ biến cao nhất theo từ năm 2020-2025**.

#### 3.10.2.1 Sử dụng Cube Browser

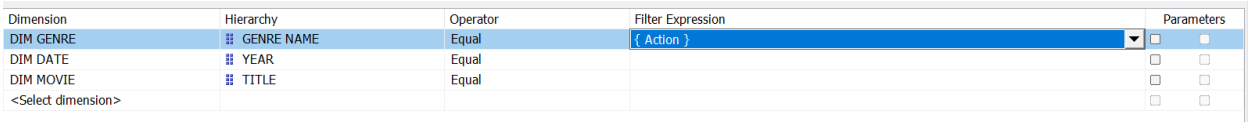
**Bước 1:** Mở tab **Browser** trong trình thiết kế cube. Màn hình đang ở trạng thái trống, sẵn sàng để kéo thả các dimension, measure hoặc thiết lập bộ lọc.



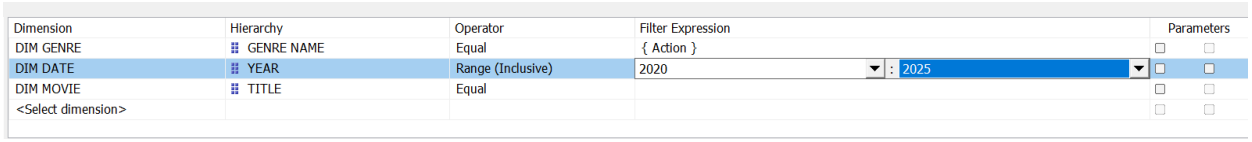
**Bước 2:** Kéo các Hierarchy **GENRE_NAME**, **YEAR** và **TITLE** vào khu vực bộ lọc (filter) ở phía trên.



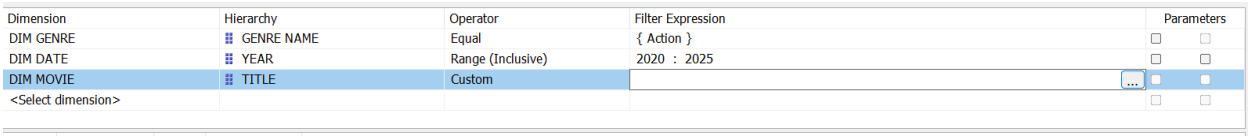
**Bước 3:** Thiết lập bộ lọc cho **DIM GENRE** (Hierarchy **GENRE NAME**). Đặt **Operator** là **Equal** và chọn **Filter Expression** là **{ Action }**.



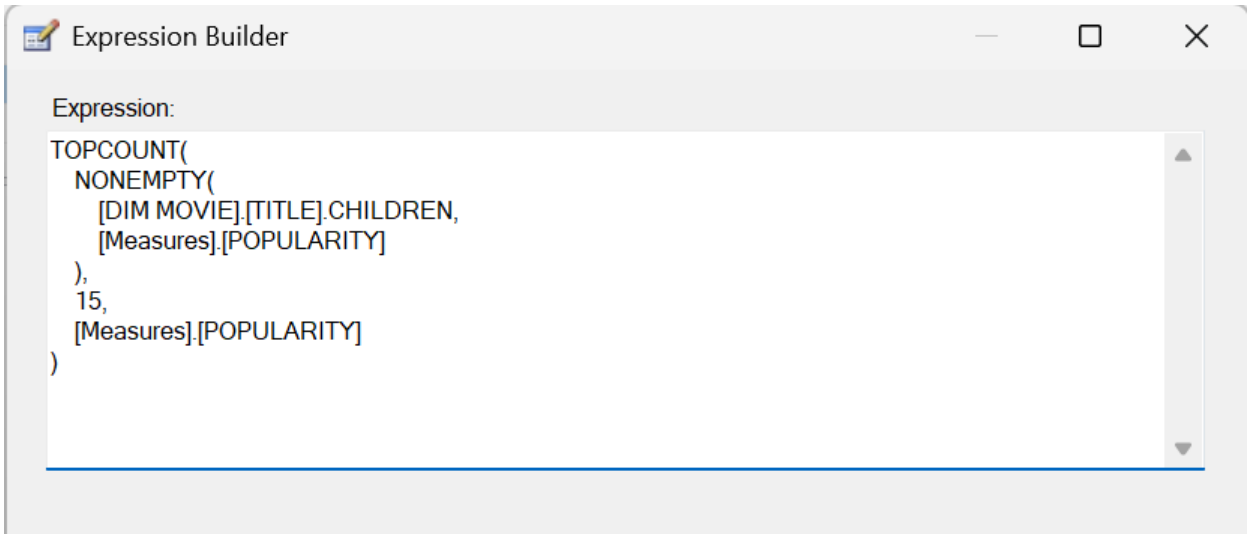

**Bước 4:** Thiết lập bộ lọc cho **DIM DATE** (Hierarchy **YEAR**). Đặt **Operator** là **Range (Inclusive)** và nhập **Filter Expression** là **2020** đến **2025**.



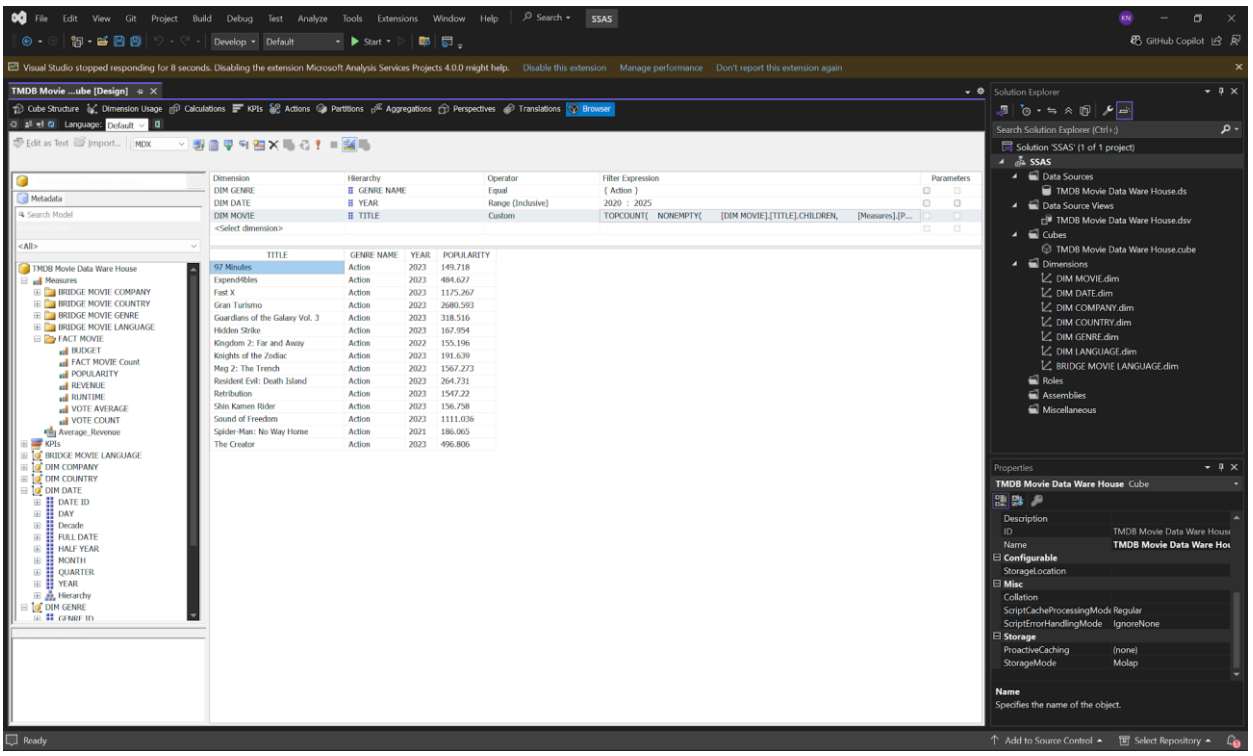

**Bước 5:** Thiết lập bộ lọc cho **DIM MOVIE** (Hierarchy **TITLE**). Đặt **Operator** là **Custom** và nhấp vào nút **...** để mở Expression Builder.




**Bước 6:** Trong cửa sổ "Expression Builder", nhập một biểu thức MDX tùy chỉnh dùng hàm **TOPCOUNT** để tìm **15** phim hàng đầu (CHILDREN của [DIM MOVIE].[TITLE]) dựa trên measure **[Measures].[POPULARITY]**.

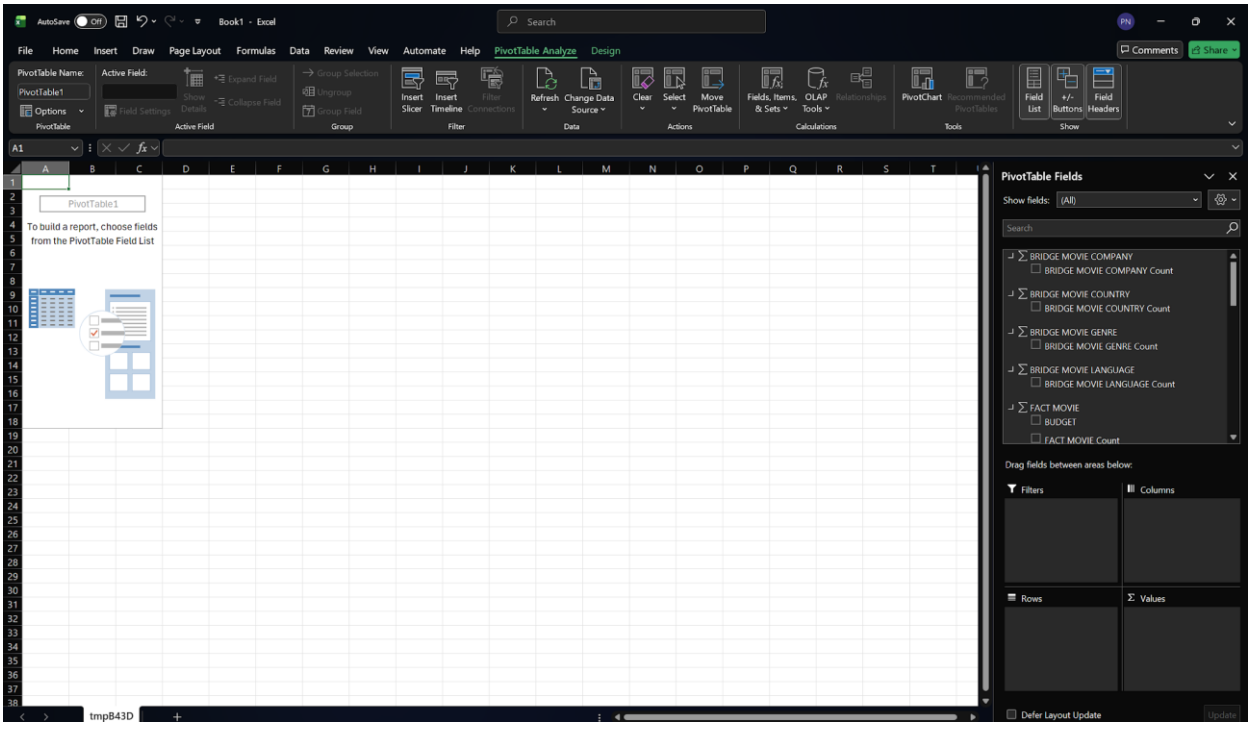



**Bước 7:** Sau khi thiết lập các bộ lọc và kéo các trường **TITLE**, **GENRE NAME**, **YEAR**, và **POPULARITY** vào lưới dữ liệu, thực thi truy vấn. Kết quả hiển thị 15 phim "Action" hàng đầu từ 2020-2025, được sắp xếp theo độ phổ biến.

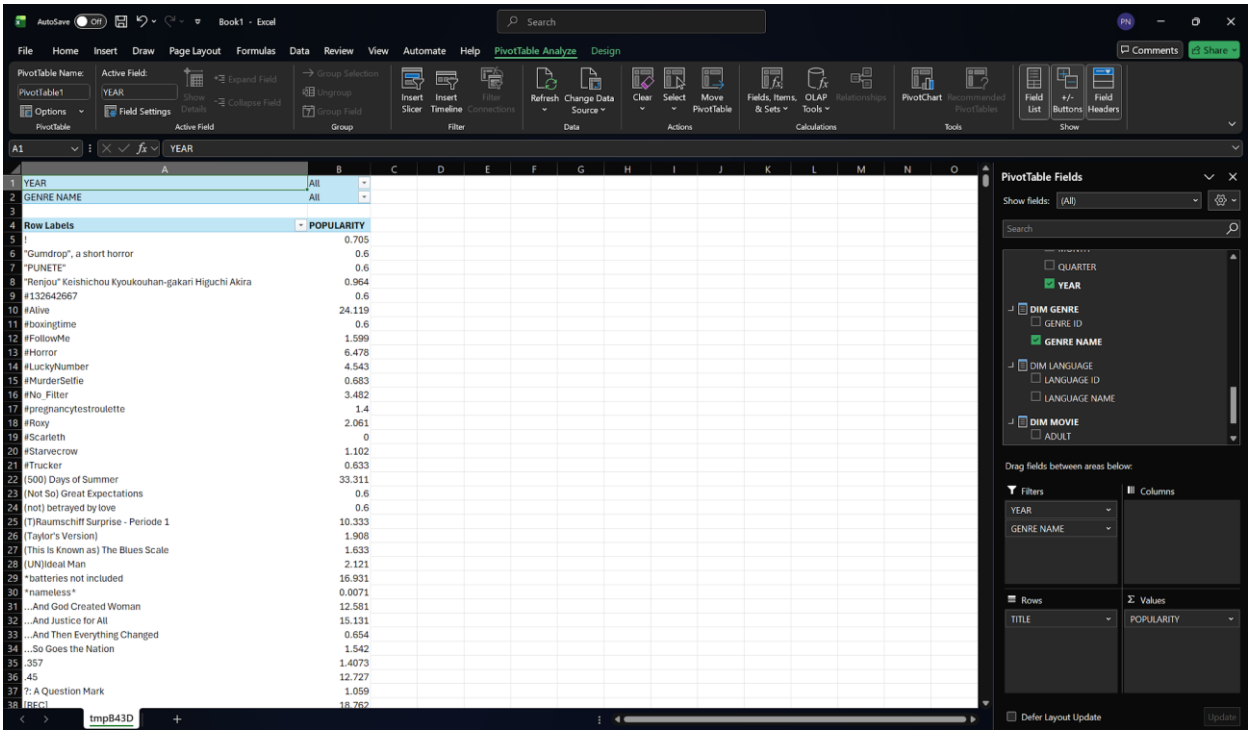


### 3.10.2.2 Sử dụng Pivot Excel

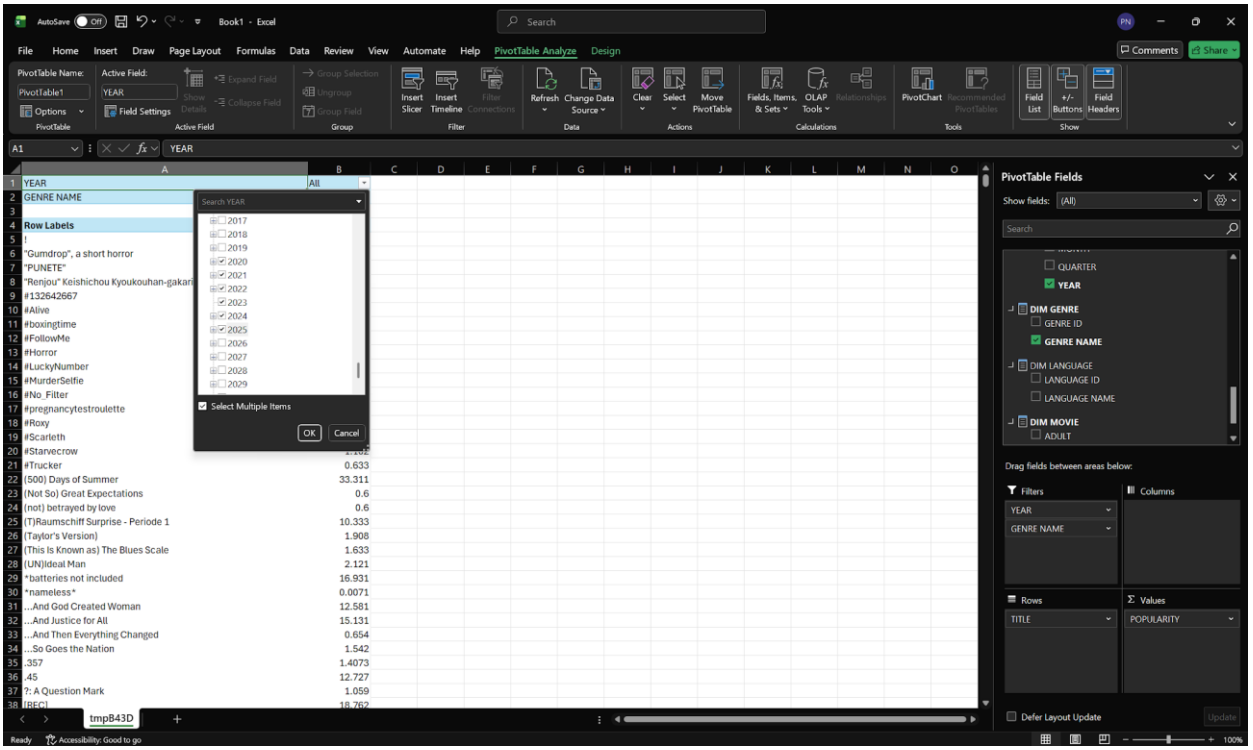
**Bước 1:** Từ cửa sổ "PivotTable Fields", kéo các trường **YEAR** và **GENRE NAME** vào khu vực **Filters**.



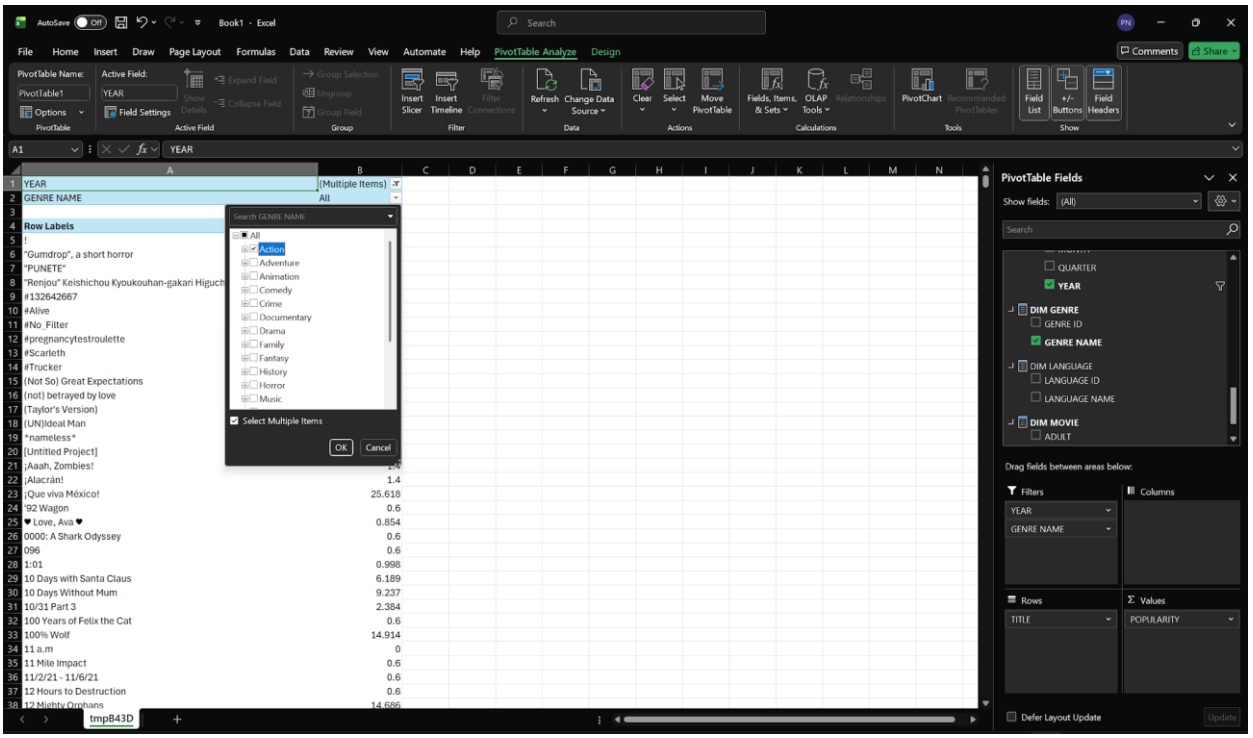
**Bước 2:** Kéo trường **TITLE** vào khu vực **Rows** và kéo measure **POPULARITY** vào khu vực **Values**.



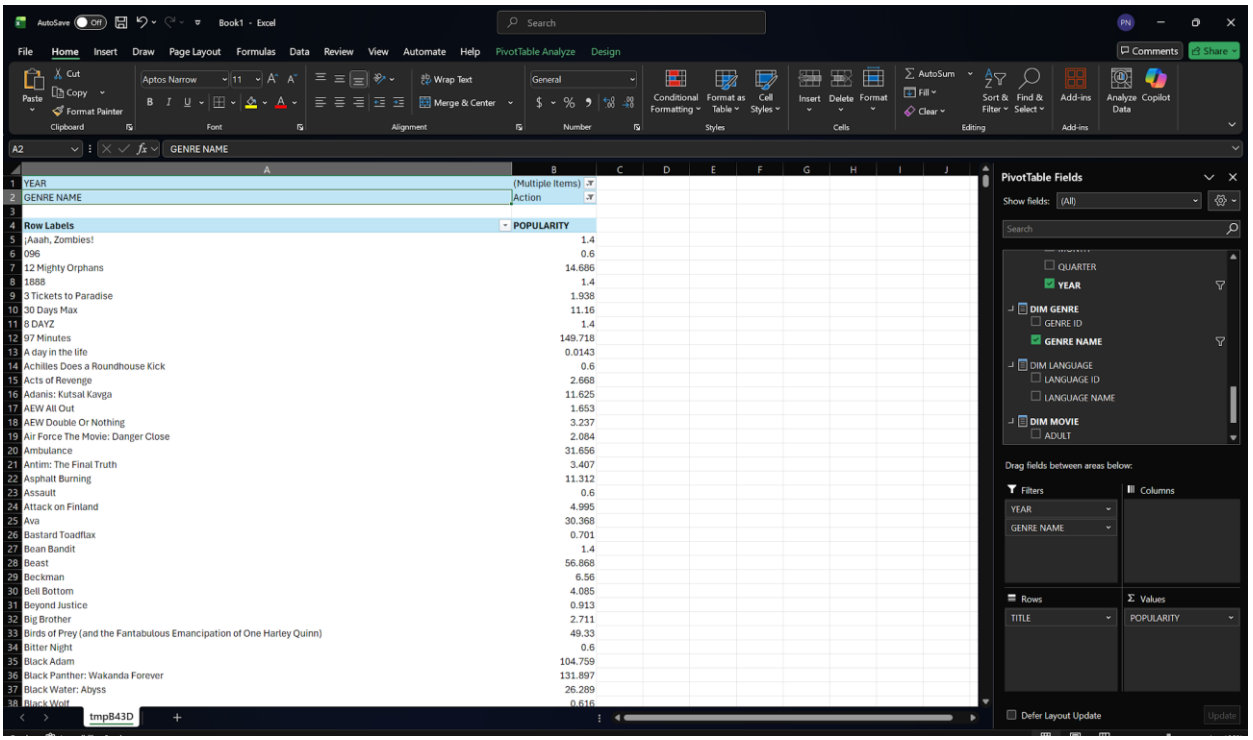
**Bước 3:** Nhấp vào bộ lọc **YEAR** và chọn nhiều năm (ví dụ: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).



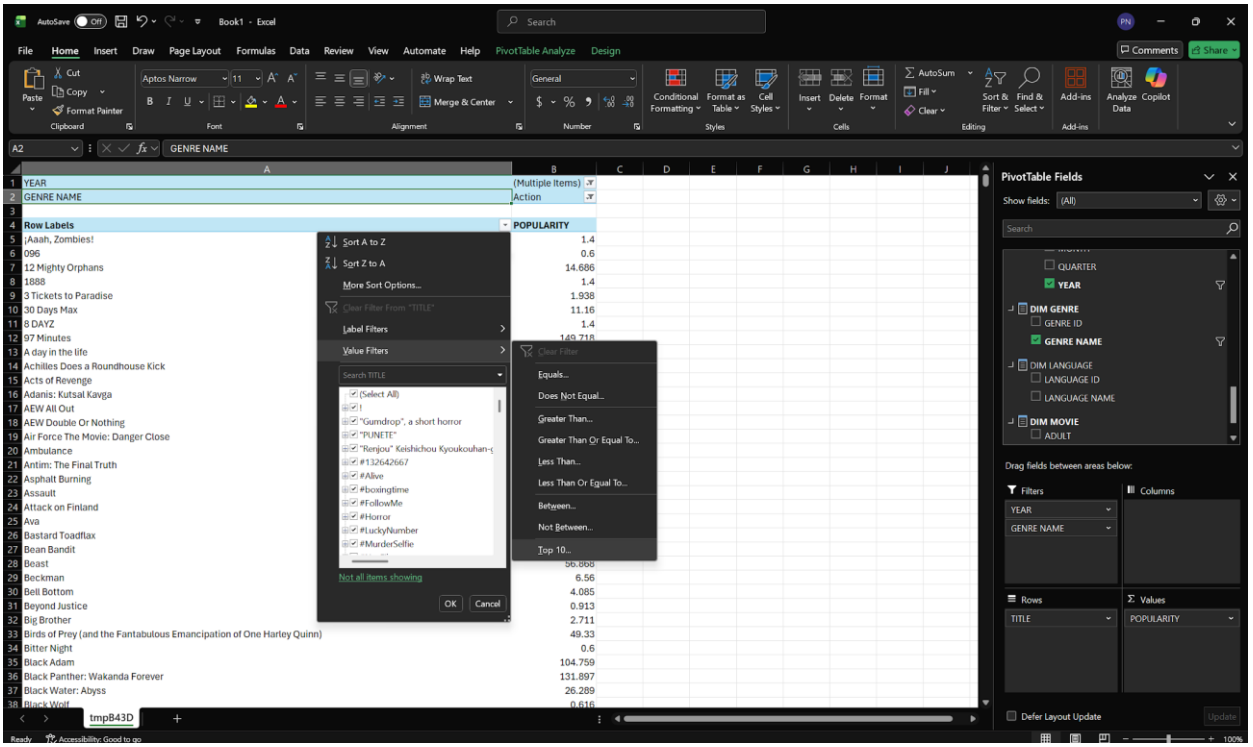
**Bước 4:** Nhấp vào bộ lọc **GENRE NAME** và chọn { **Action** }.



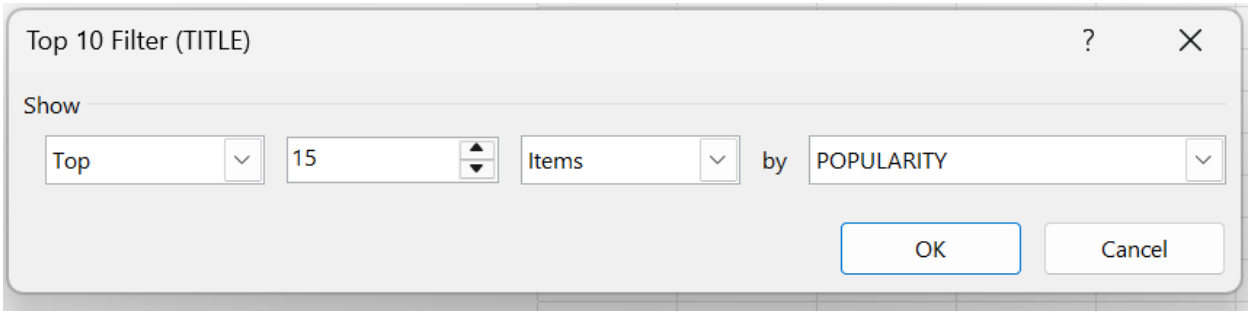
**Bước 5:** PivotTable hiển thị kết quả đã lọc, chỉ bao gồm các phim thuộc thể loại "Action" trong các năm đã chọn.



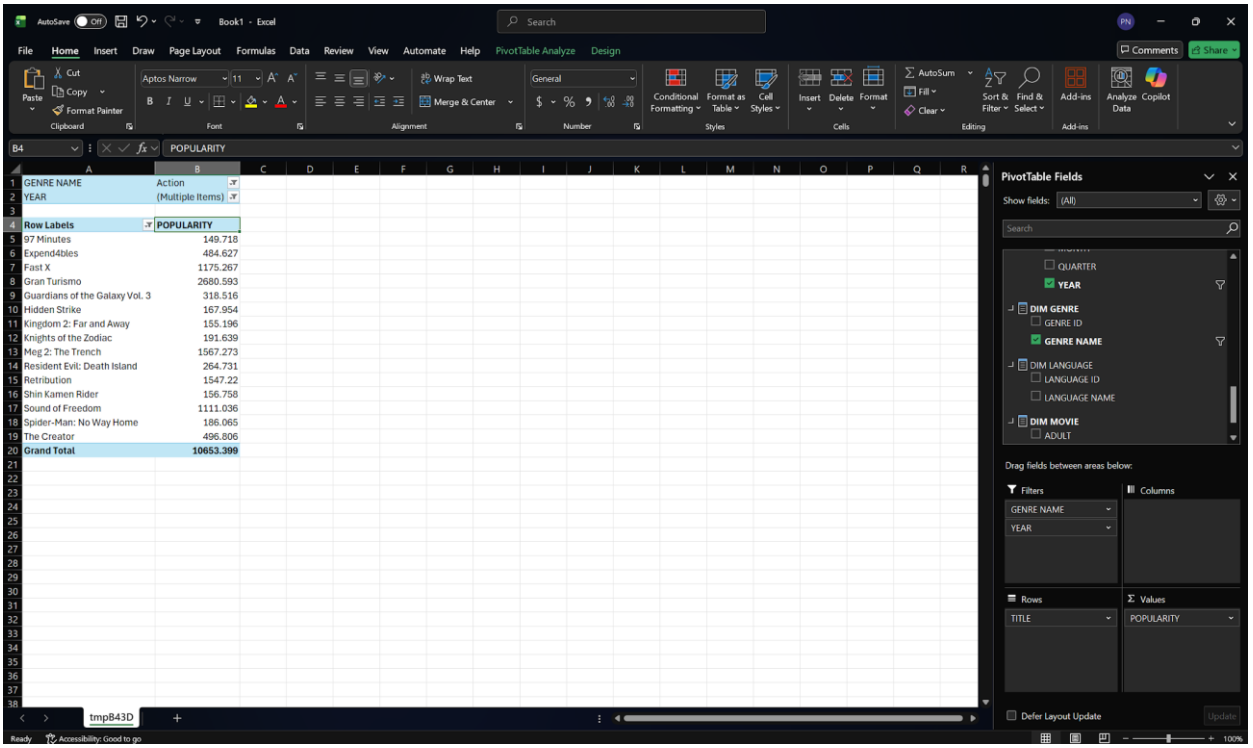
**Bước 6:** Nhấp vào mũi tên lọc trên **Row Labels** (cột TITLE), chọn **Value Filters**, và sau đó chọn **Top 10...**.




**Bước 7:** Trong hộp thoại "Top 10 Filter", thay đổi **Show Top 10** thành **Top 15** Items by **POPULARITY** và nhấp **OK**.



**Bước 8:** PivotTable hiển thị kết quả cuối cùng: danh sách 15 phim "Action" hàng đầu (từ các năm đã chọn) được sắp xếp theo độ phổ biến (POPULARITY).



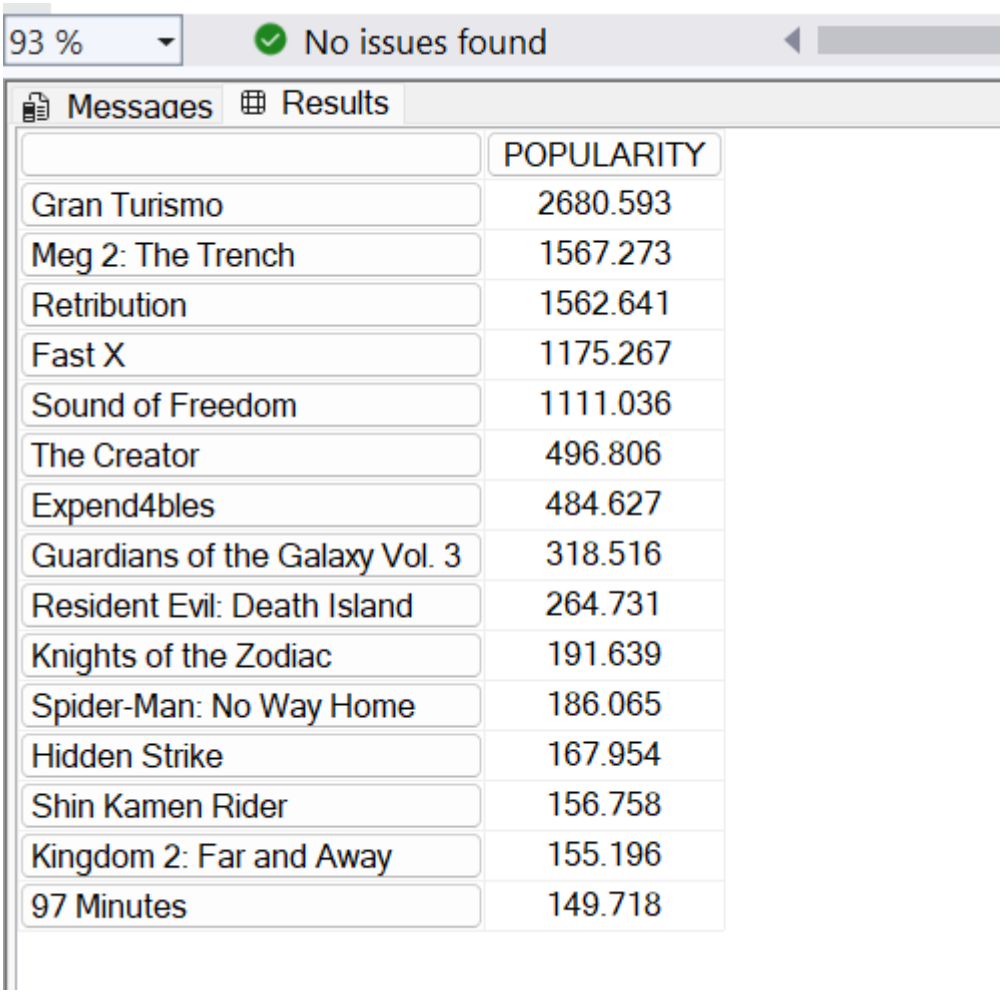

### 3.10.2.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1:** Viết một truy vấn MDX với mục đích đã được chú thích là "Liệt kê top 15 bộ phim hành động có độ phổ biến (popularity) cao nhất theo từ năm 2020-2025".

- Truy vấn này **SELECT** measure **[Measures].[POPULARITY]** trên **COLUMNS**.
- Nó sử dụng hàm **TOPCOUNT** để **SELECT** 15 bản ghi hàng đầu trên **ROWS**, dựa trên việc lọc **[DIM MOVIE].[TITLE]** theo thể loại **[DIM GENRE NAME].[Action]** và dải năm **2020** đến **2025**, sắp xếp theo **[Measures].[POPULARITY]**.

```
--QUERY 2--
//Liệt kê top 15 bộ phim hành động có độ phổ biến (popularity) cao nhất theo từ năm 2020-2025
SELECT
    {[Measures].[POPULARITY]} ON COLUMNS,
    TOPCOUNT(
        NONEMPTY(
            [DIM MOVIE].[TITLE].[TITLE].MEMBERS,
            ([DIM GENRE].[GENRE NAME].[Action],
             [DIM DATE].[YEAR].&[2020]&[2020]:[DIM DATE].[YEAR].&[2025]&[2020],
             [Measures].[POPULARITY])
        ),
        15,
        [Measures].[POPULARITY]
    ) ON ROWS
FROM [TMDB Movie Data Ware House]
```

**Bước 2:** Thực thi (Execute) truy vấn. Tab **Results** hiển thị kết quả là một bảng gồm 15 bộ phim hàng đầu và điểm **POPULARITY** tương ứng, khớp với các tiêu chí đã lọc (ví dụ: "Gran Turismo" với 2680.593, "Meg 2: The Trench" với 1567.273, v.v.).




| | POPULARITY |
|---|---|
| Gran Turismo | 2680.593 |
| Meg 2: The Trench | 1567.273 |
| Retribution | 1562.641 |
| Fast X | 1175.267 |
| Sound of Freedom | 1111.036 |
| The Creator | 496.806 |
| Expend4bles | 484.627 |
| Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 318.516 |
| Resident Evil: Death Island | 264.731 |
| Knights of the Zodiac | 191.639 |
| Spider-Man: No Way Home | 186.065 |
| Hidden Strike | 167.954 |
| Shin Kamen Rider | 156.758 |
| Kingdom 2: Far and Away | 155.196 |
| 97 Minutes | 149.718 |

#### 3.10.2.4 Nhận xét

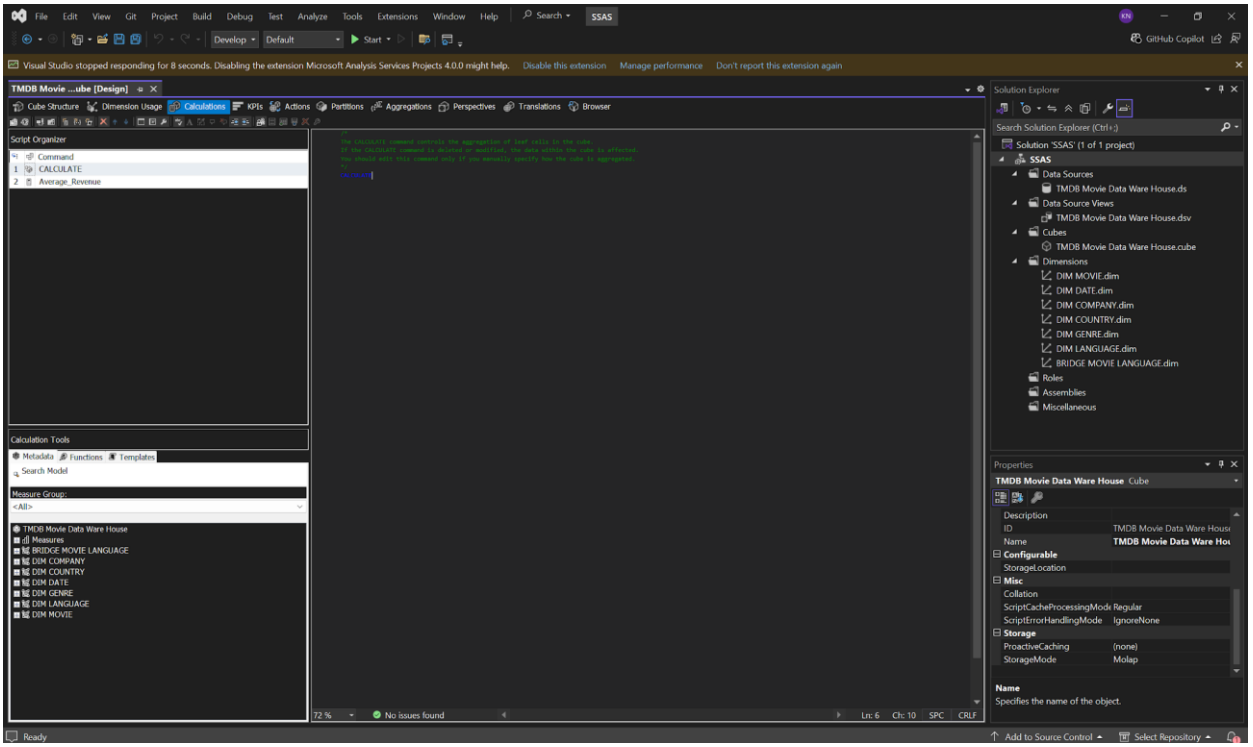
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.3 Câu truy vấn 3

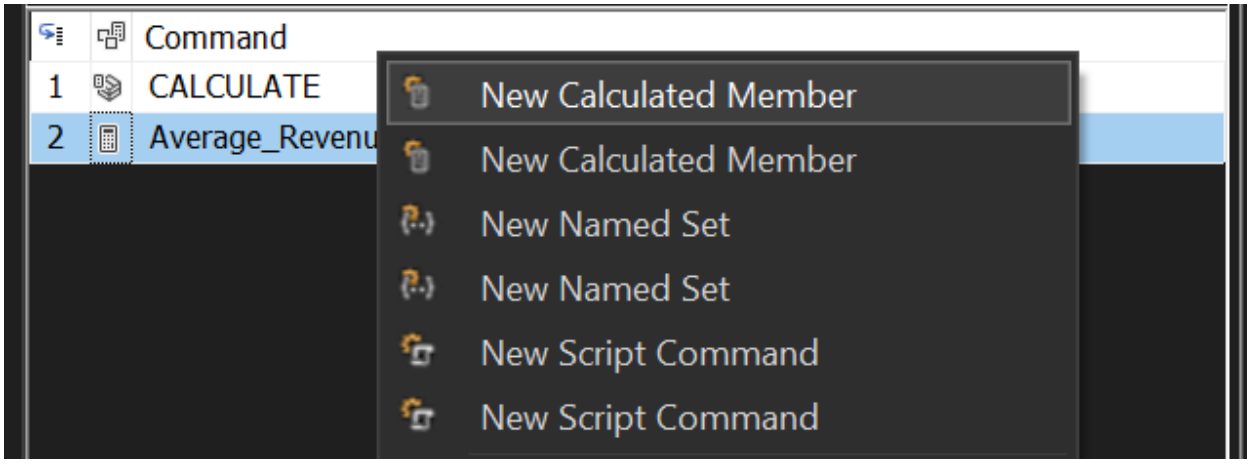
**Nội dung truy vấn :** Phân tích **tỷ lệ sinh lời theo thể loại phim trong năm 2020-2025.**

### 3.10.3.1 Sử dụng Cube Browser

**Bước 1:** Mở tệp cube và chuyển đến tab **Calculations**.



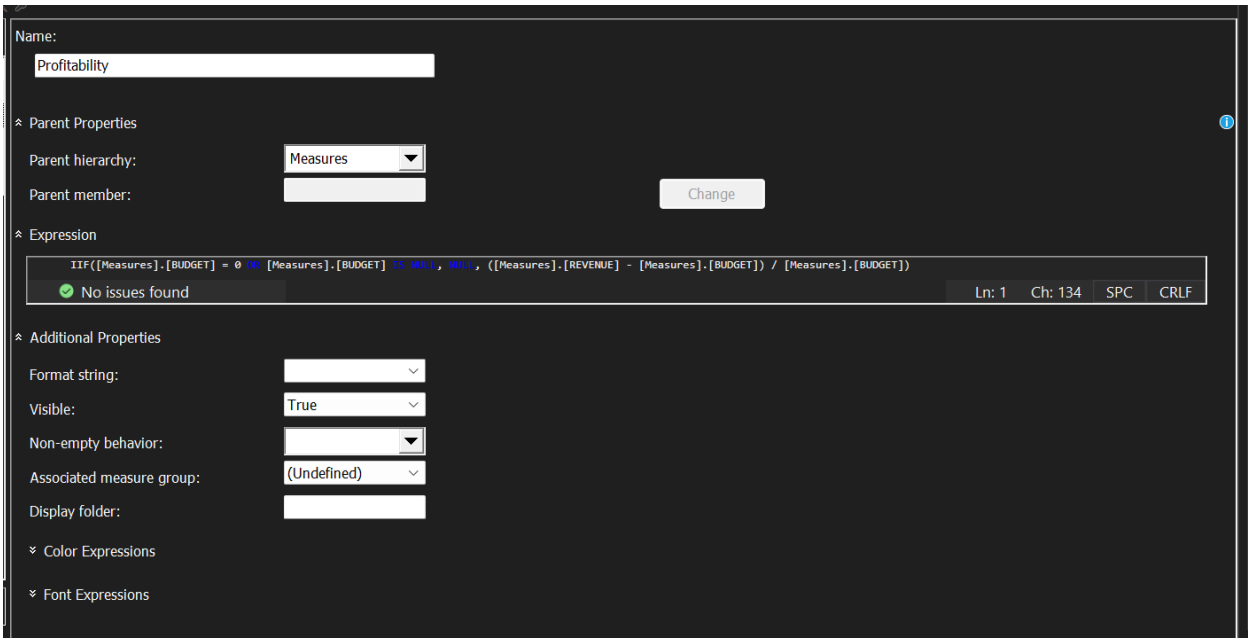
**Bước 2:** Nhấp chuột phải trong khung "Script Organizer" (ví dụ: nhấp vào Average_Revenue) và chọn **New Calculated Member**



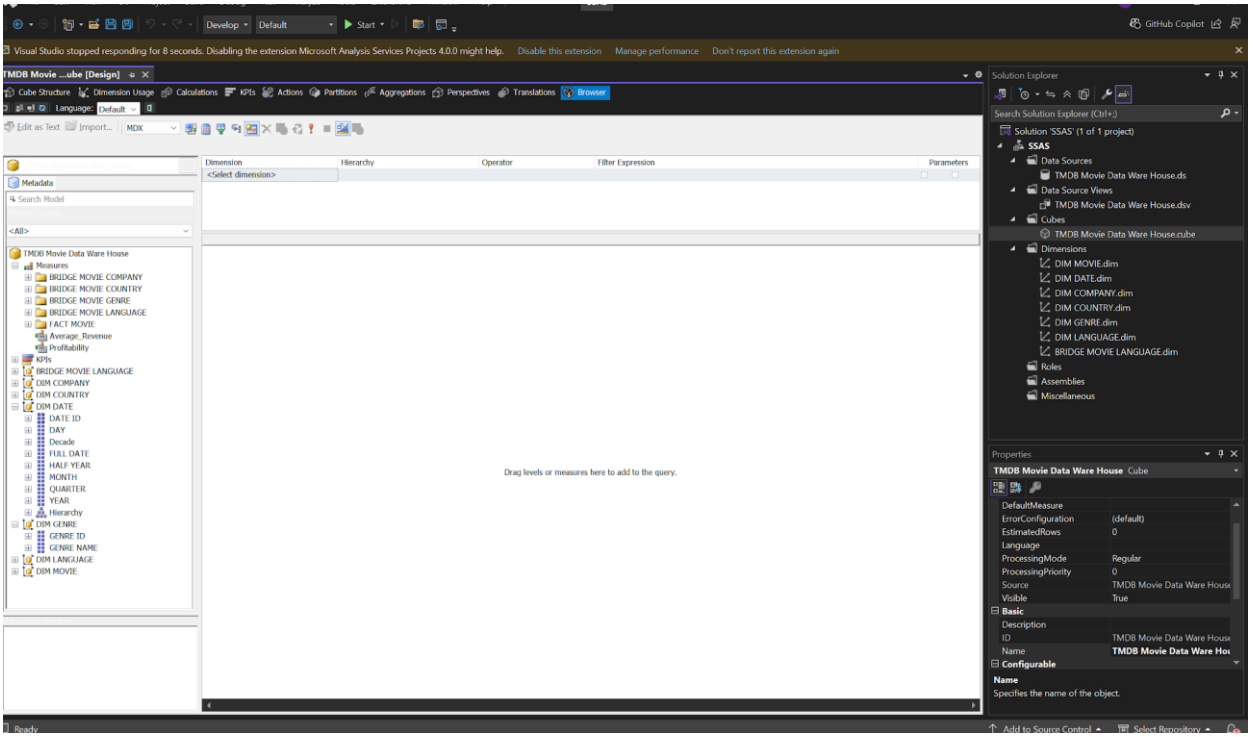
**Bước 3:** Trong cửa sổ trình soạn thảo, định nghĩa một measure mới:

- Đặt **Name** là **Profitability** (Khả năng sinh lời).
- Đặt **Parent hierarchy** là **Measures**.
- Đặt **Expression** (Biểu thức MDX) là: (*Biểu thức này tính toán tỷ suất lợi nhuận, đồng thời xử lý lỗi chia cho 0 bằng cách trả về NULL nếu BUDGET là 0 hoặc NULL).*

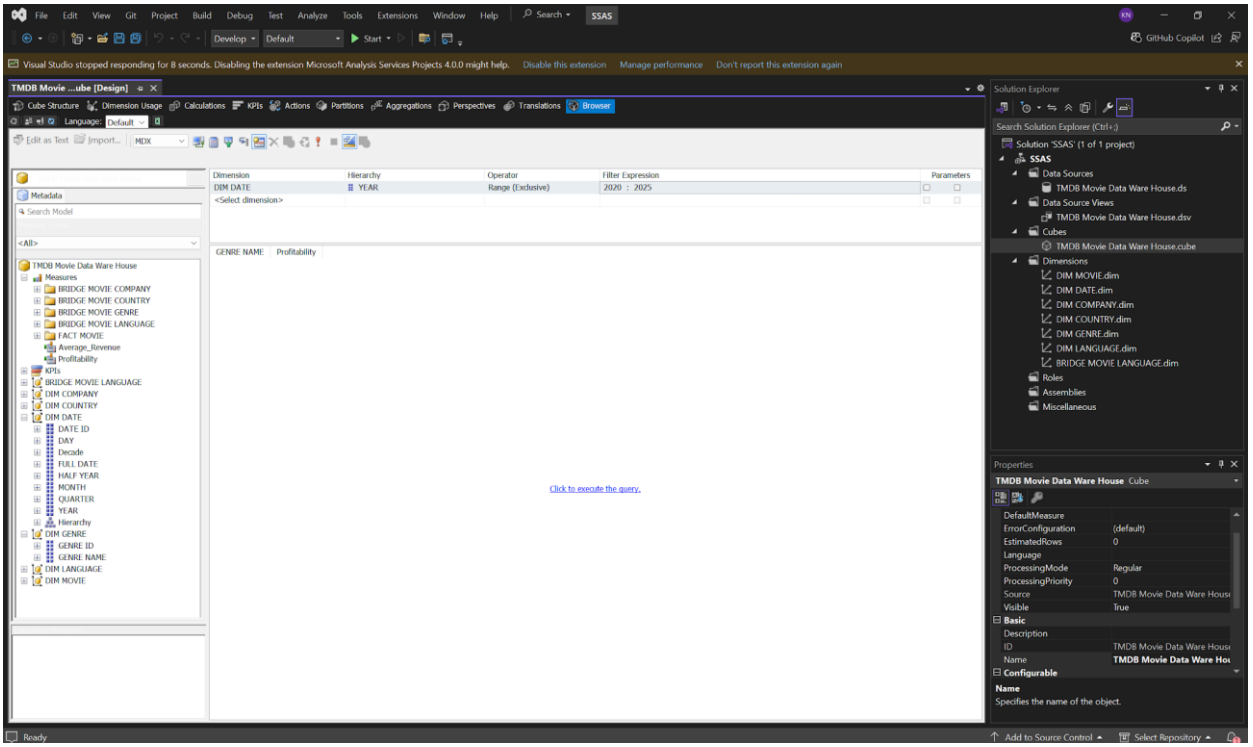
```
IIF([Measures].[BUDGET] = 0 OR [Measures].[BUDGET] IS NULL, NULL,
(([Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]) / [Measures].[BUDGET]))
```



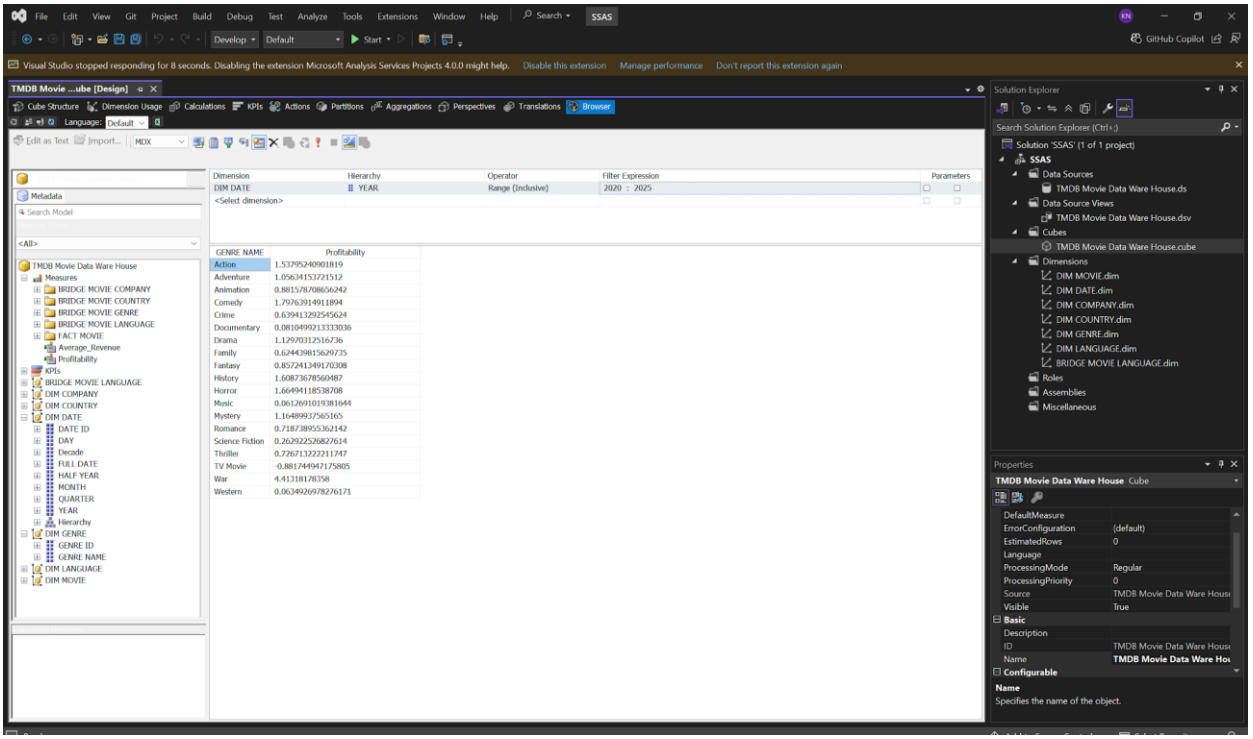
**Bước 4:** Sau khi xử lý (process) cube, chuyển qua tab **Browser**. Measure **Profitability** mới vừa tạo đã xuất hiện trong danh sách "Metadata" ở bên trái.



**Bước 5:** Thêm một bộ lọc cho Dimension **DIM DATE**. Đặt **Hierarchy** là **YEAR**, **Operator** là **Range (Inclusive)**, và **Filter Expression** là **2020 : 2025**.

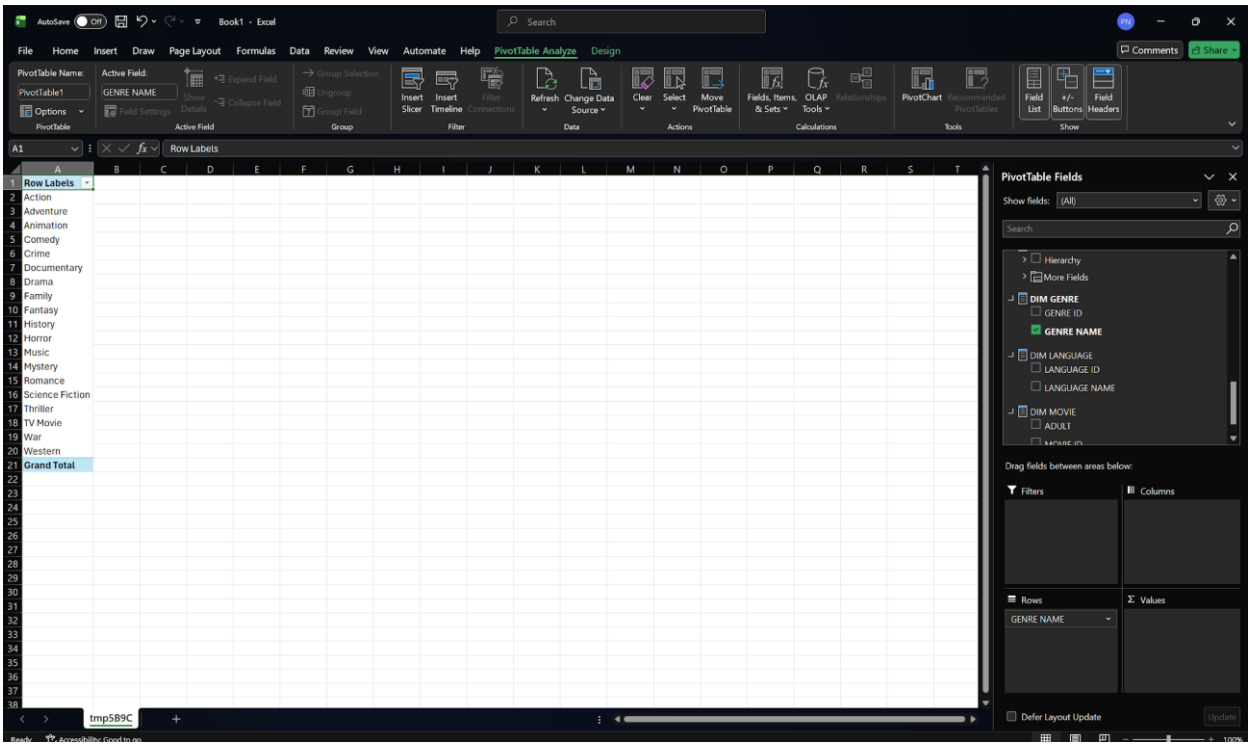


**Bước 6:** Kéo thuộc tính **GENRE NAME** (từ DIM GENRE) vào khu vực hàng và kéo measure **Profitability** (từ Measures) vào khu vực dữ liệu. Kết quả hiển thị khả năng sinh lời (Profitability) theo từng thể loại phim (GENRE NAME) trong khoảng thời gian 2020-2025.

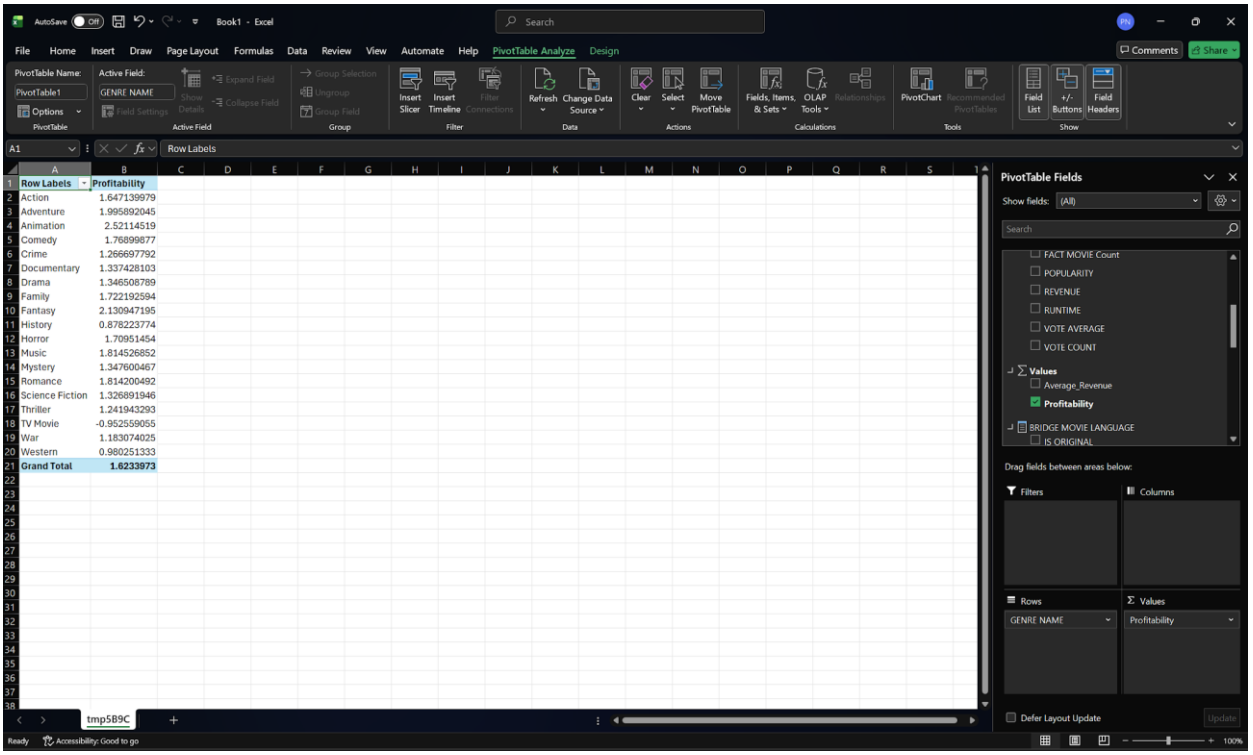


### 3.10.3.2 Sử dụng Pivot Excel

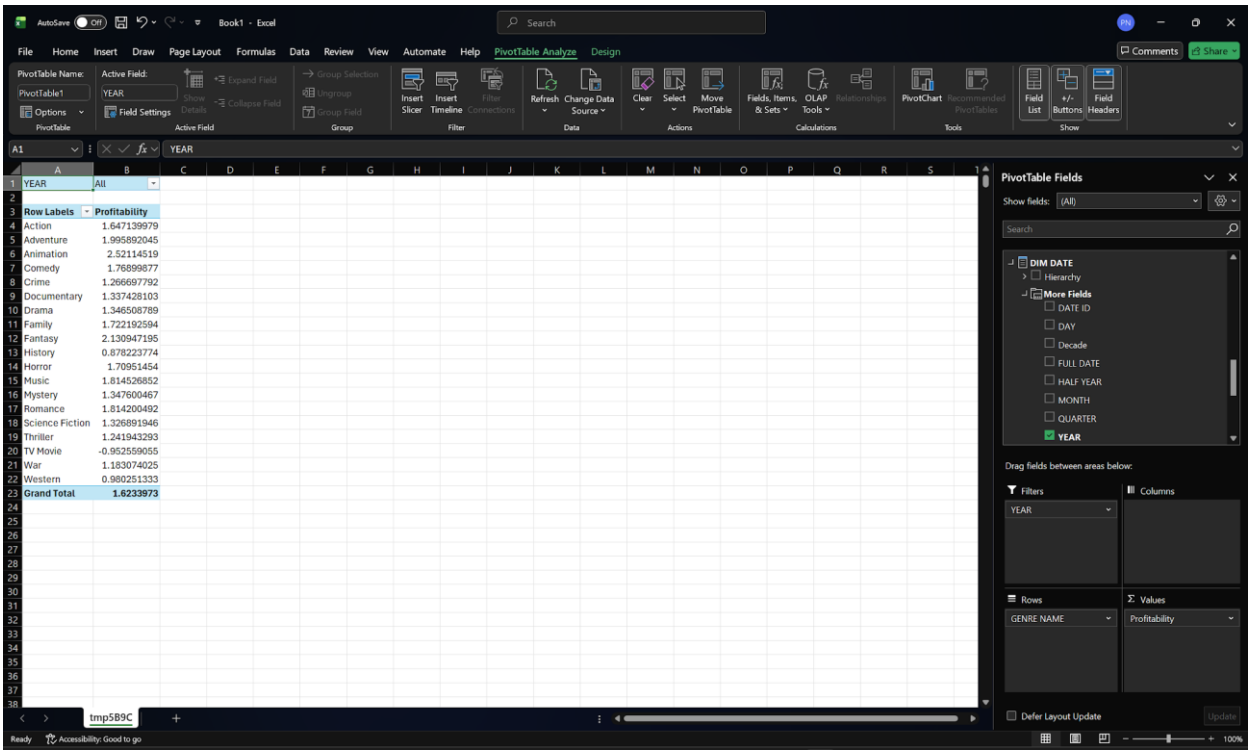
**Bước 1:** Từ cửa sổ "PivotTable Fields", kéo thuộc tính **GENRE NAME** (từ DIM GENRE) vào khu vực **Rows**.



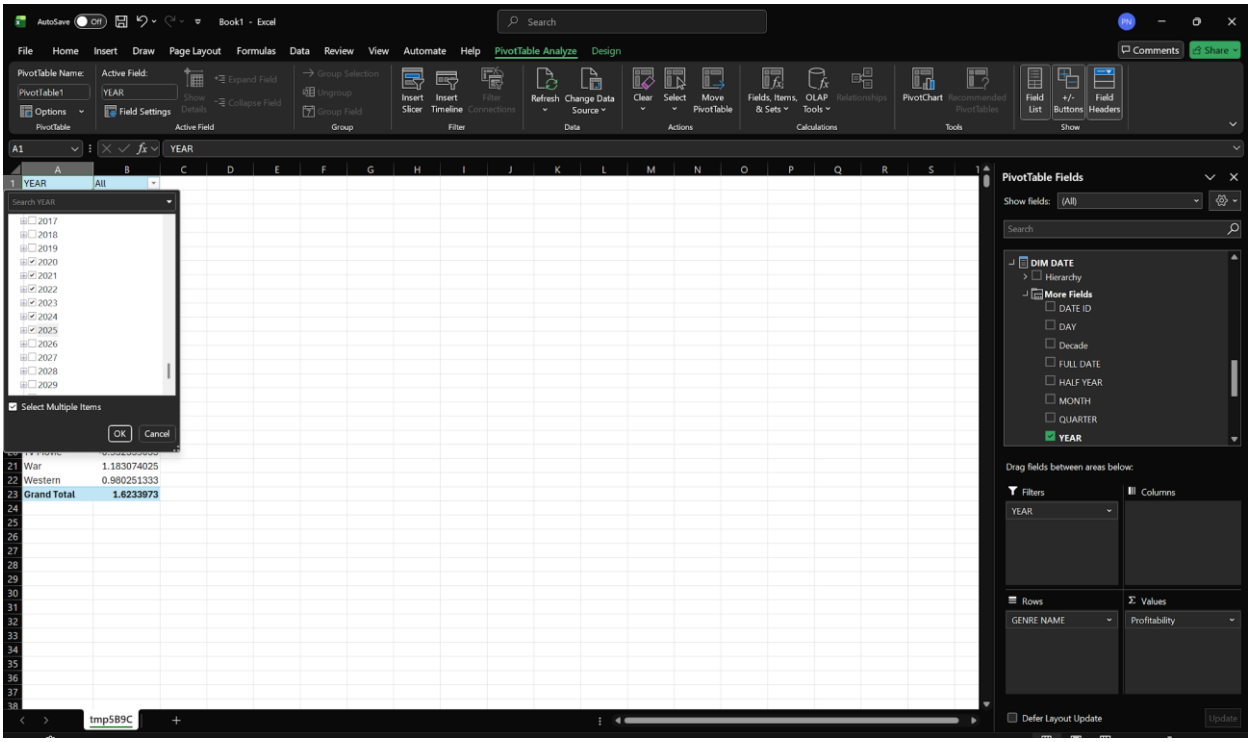

**Bước 2:** Kéo measure **Profitability** (từ Measures) vào khu vực **Values**.



**Bước 3:** Kéo thuộc tính **YEAR** (từ DIM DATE) vào khu vực **Filters**.




**Bước 4:** Nhấp vào bộ lọc **YEAR**, chọn **Select Multiple Items** (Chọn nhiều mục) và sau đó chọn các năm từ **2020** đến **2025**.



**Bước 5:** Nhấp "OK" để áp dụng bộ lọc. PivotTable bây giờ hiển thị kết quả **Profitability** (Khả năng sinh lời) theo **GENRE NAME** (Tên thể loại), đã được lọc cho khoảng thời gian 2020-2025.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | YEAR | (Multiple Items) | |
| 2 | | | |
| 3 | **Row Labels** | **Profitability** | |
| 4 | War | 4.413181784 | |
| 5 | Comedy | 1.797639149 | |
| 6 | Horror | 1.664941185 | |
| 7 | History | 1.608736786 | |
| 8 | Action | 1.537952409 | |
| 9 | Mystery | 1.164899376 | |
| 10 | Drama | 1.129703125 | |
| 11 | Adventure | 1.056341537 | |
| 12 | Animation | 0.881578709 | |
| 13 | Fantasy | 0.857241349 | |
| 14 | Thriller | 0.726713222 | |
| 15 | Romance | 0.718738955 | |
| 16 | Crime | 0.639413293 | |
| 17 | Family | 0.624439816 | |
| 18 | Science Fiction | 0.262922527 | |
| 19 | Documentary | 0.081049921 | |
| 20 | Western | 0.063492698 | |
| 21 | Music | 0.061269102 | |
| 22 | TV Movie | -0.881744947 | |
| 23 | **Grand Total** | **1.119661524** | |
| 24 | | | |

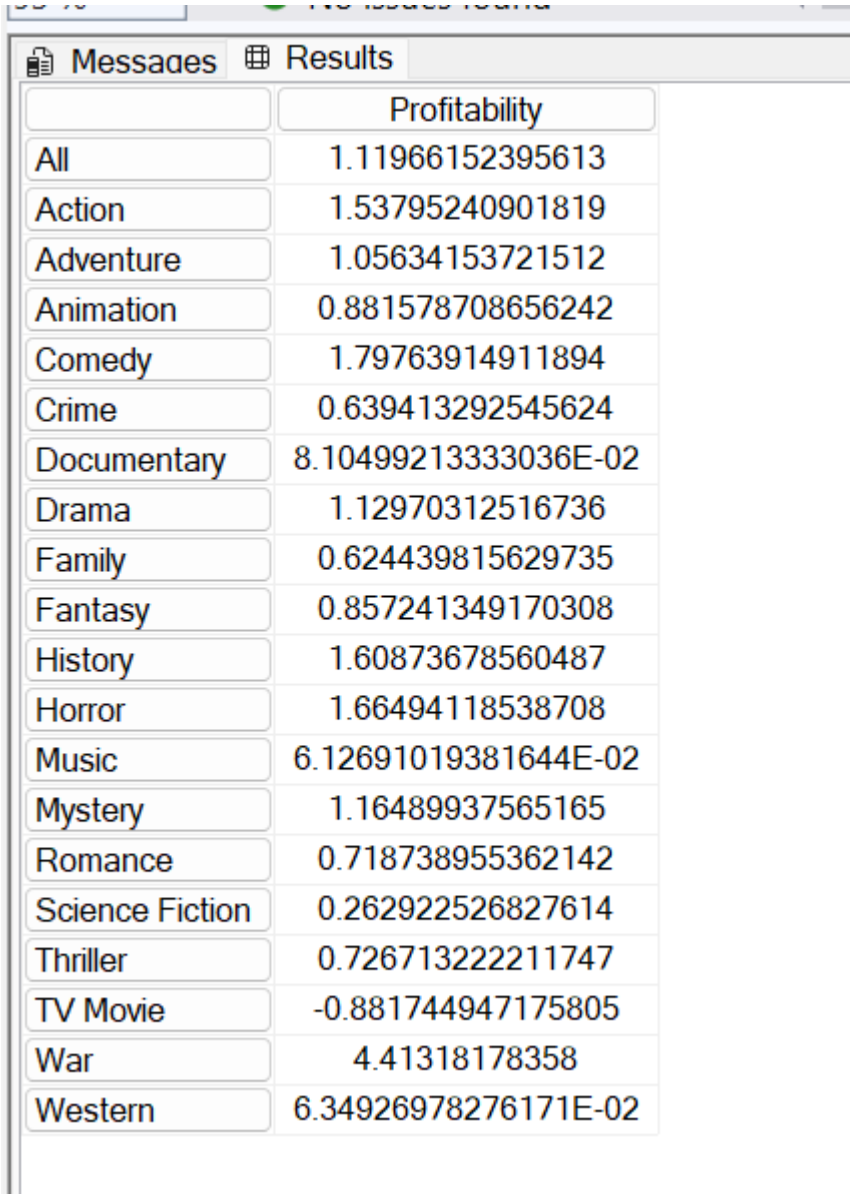
### 3.10.3.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1:** Viết một truy vấn MDX với mục đích "Phân tích tỷ lệ sinh lời theo thể loại phim trong năm 2020-2025".

- Truy vấn này **SELECT** các thành viên của **[DIM GENRE].[GENRE NAME]** trên **ROWS** (Hàng).
- Chọn measure **[Measures].[Profitability]** trên **COLUMNS** (Cột).
- Sử dụng mệnh đề **WHERE** để lọc kết quả, chỉ lấy dữ liệu trong khoảng năm **2020** đến **2025**.

```
--QUERY 3--
//Phân tích tỉ lệ sinh lời theo thể loại phim trong năm 2020-2025.
SELECT NON EMPTY [DIM GENRE].[GENRE NAME].MEMBERS ON ROWS, [Measures].[Profitability] ON COLUMNS
FROM [TMDB Movie Data Ware House]
WHERE { [DIM DATE].[YEAR].&[2020]&[2020] : [DIM DATE].[YEAR].&[2025]&[2020] };
```

**Bước 2:** Thực thi (Execute) truy vấn. Tab **Results** hiển thị kết quả là một bảng liệt kê tỷ lệ sinh lời (**Profitability**) cho từng thể loại phim (**GENRE NAME**), đã được lọc theo khoảng thời gian 2020-2025.



Messages | Results

| | Profitability |
|---|---|
| All | 1.11966152395613 |
| Action | 1.53795240901819 |
| Adventure | 1.05634153721512 |
| Animation | 0.881578708656242 |
| Comedy | 1.79763914911894 |
| Crime | 0.639413292545624 |
| Documentary | 8.10499213333036E-02 |
| Drama | 1.12970312516736 |
| Family | 0.624439815629735 |
| Fantasy | 0.857241349170308 |
| History | 1.60873678560487 |
| Horror | 1.66494118538708 |
| Music | 6.12691019381644E-02 |
| Mystery | 1.16489937565165 |
| Romance | 0.718738955362142 |
| Science Fiction | 0.262922526827614 |
| Thriller | 0.726713222211747 |
| TV Movie | -0.881744947175805 |
| War | 4.41318178358 |
| Western | 6.34926978276171E-02 |

#### 3.10.3.4 Nhận xét

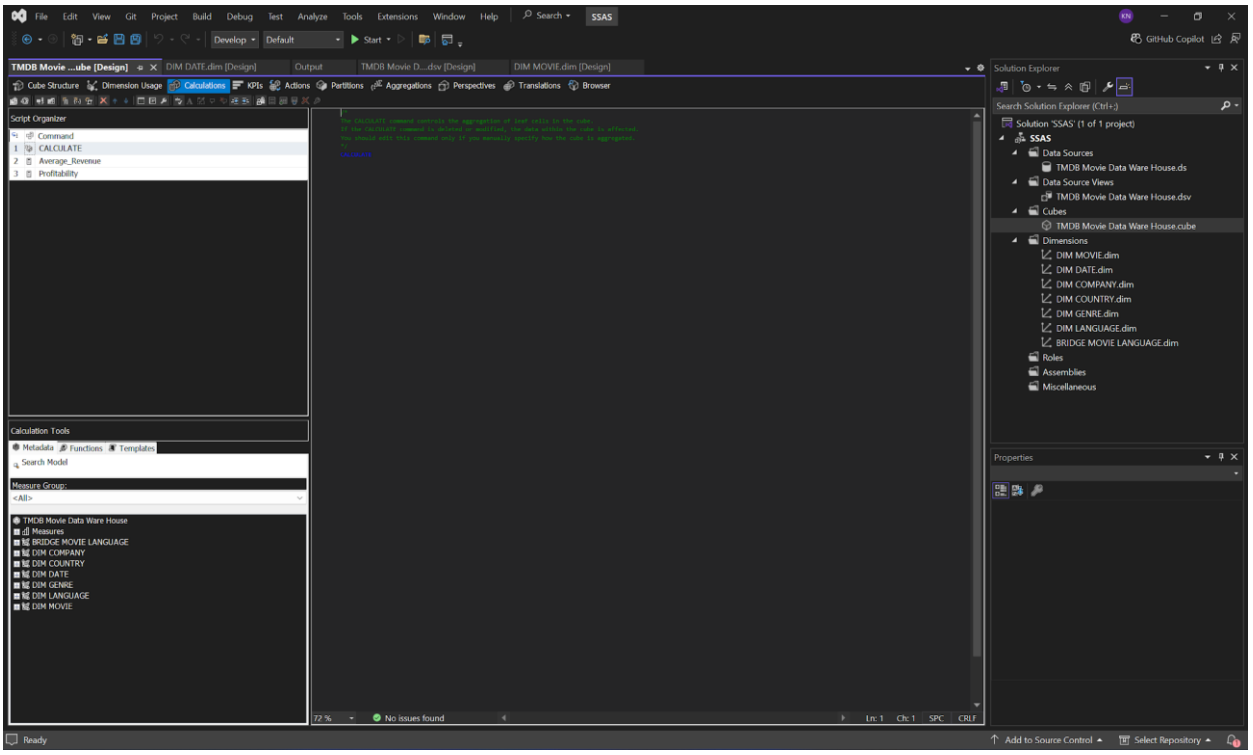
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.4 Câu truy vấn 4

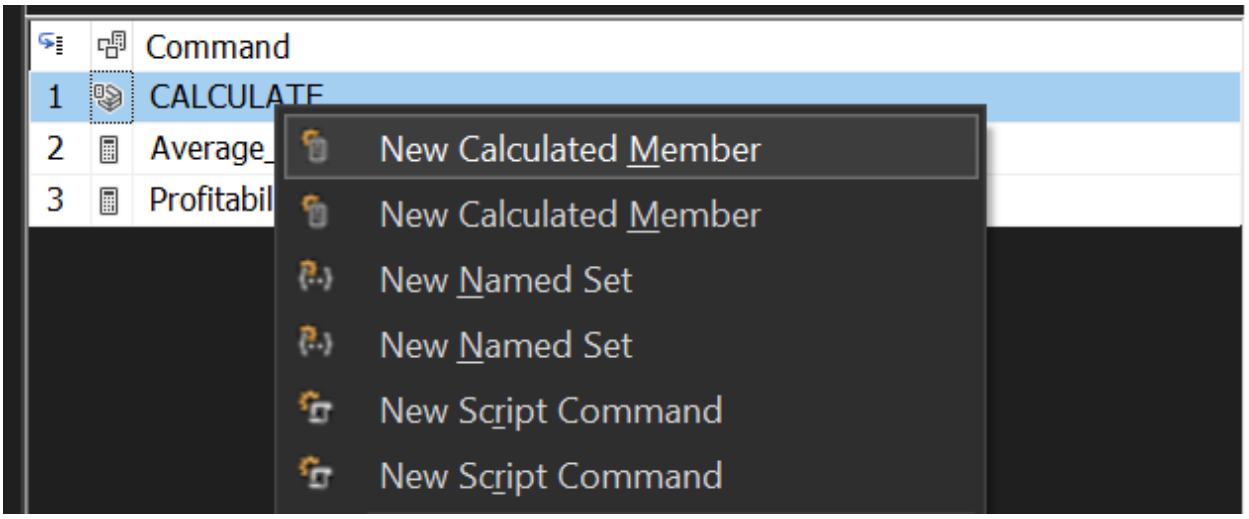
**Nội dung truy vấn :** Tính **tỷ lệ phim có gắn nhãn "adult" theo từng thập kỷ, DRILLDOWN từ thập kỷ xuống năm.**

### 3.10.4.1 Sử dụng Cube Browser

**Bước 1**. Giao diện hiển thị tab **Calculations** (Tính toán) với các phép tính hiện có trong "Script Organizer" (Trình tổ chức Script).



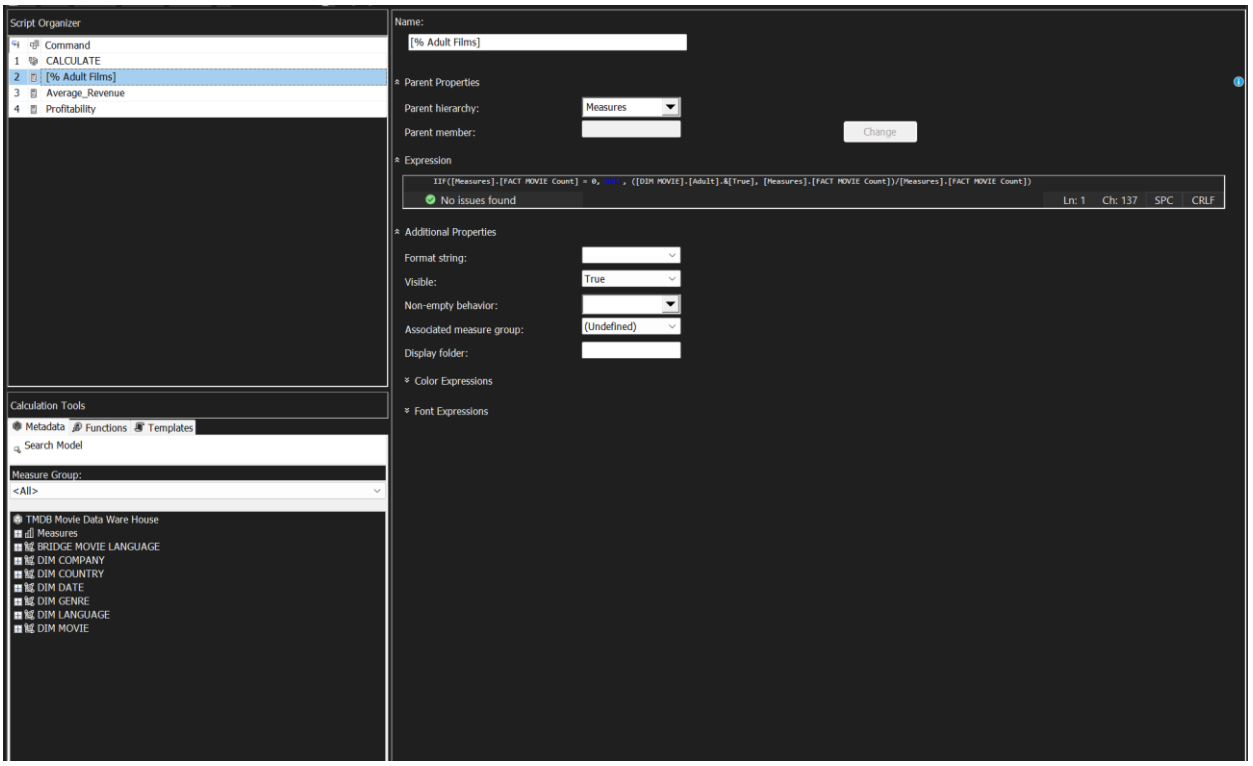
**Bước 2.** Nhấp chuột phải vào "Script Organizer" và chọn **New Calculated Member** (Thành viên tính toán mới) từ menu ngữ cảnh.



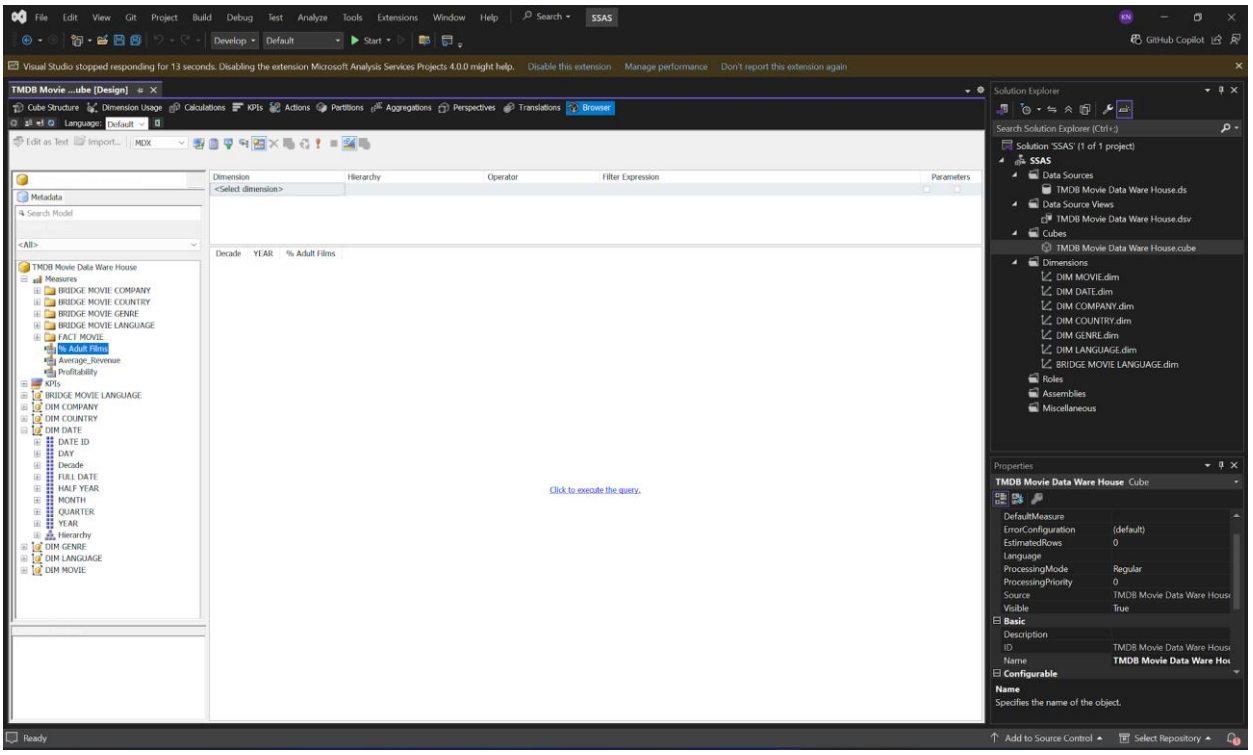

**Bước 3**. Trong biểu mẫu, định nghĩa phép tính: **Name (Tên):** [% Adult Films], **Parent hierarchy (Phân cấp cha): Measures**, và **Expression (Biểu thức):**

```
IIF([Measures].[FACT MOVIE Count] = 0, NULL, ([DIM MOVIE].[Adult].&[True],
```

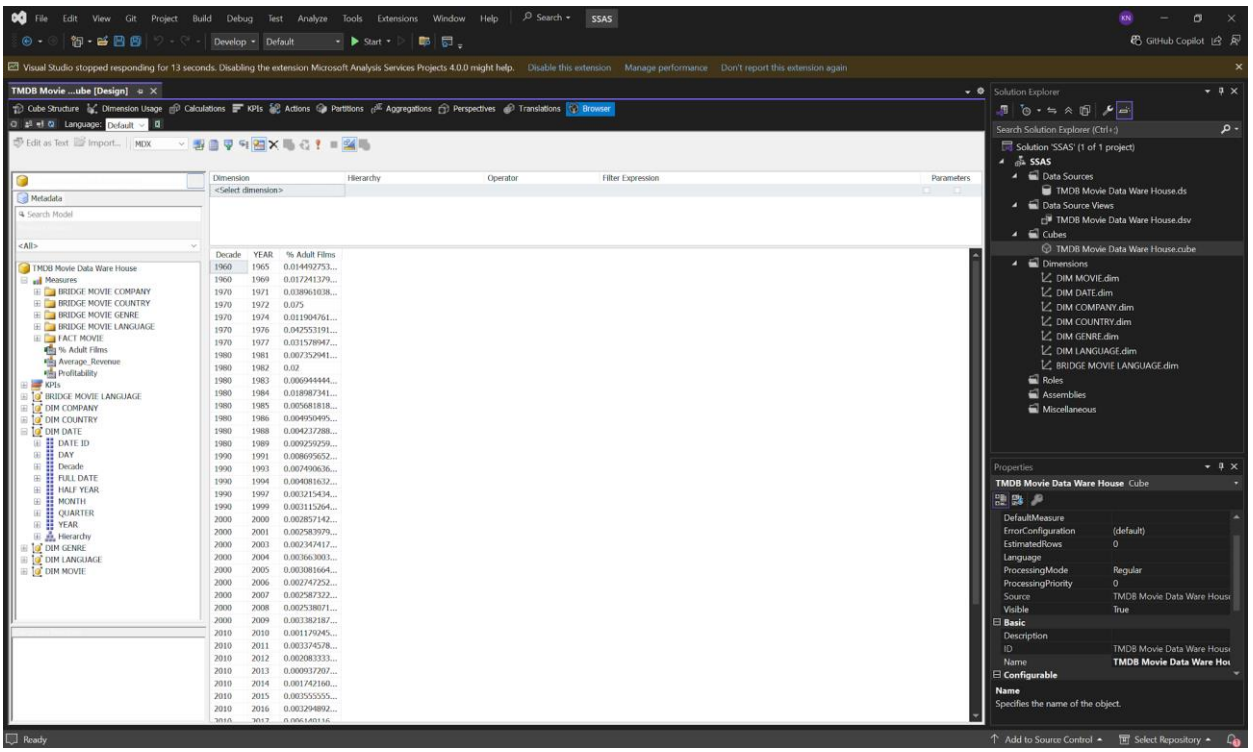
```
[Measures].[FACT MOVIE Count])/[Measures].[FACT MOVIE Count])
```




**Bước 4**. Chuyển sang tab **Browser** (Trình duyệt), phép tính mới [% Adult Films] xuất hiện trong cây "Metadata".

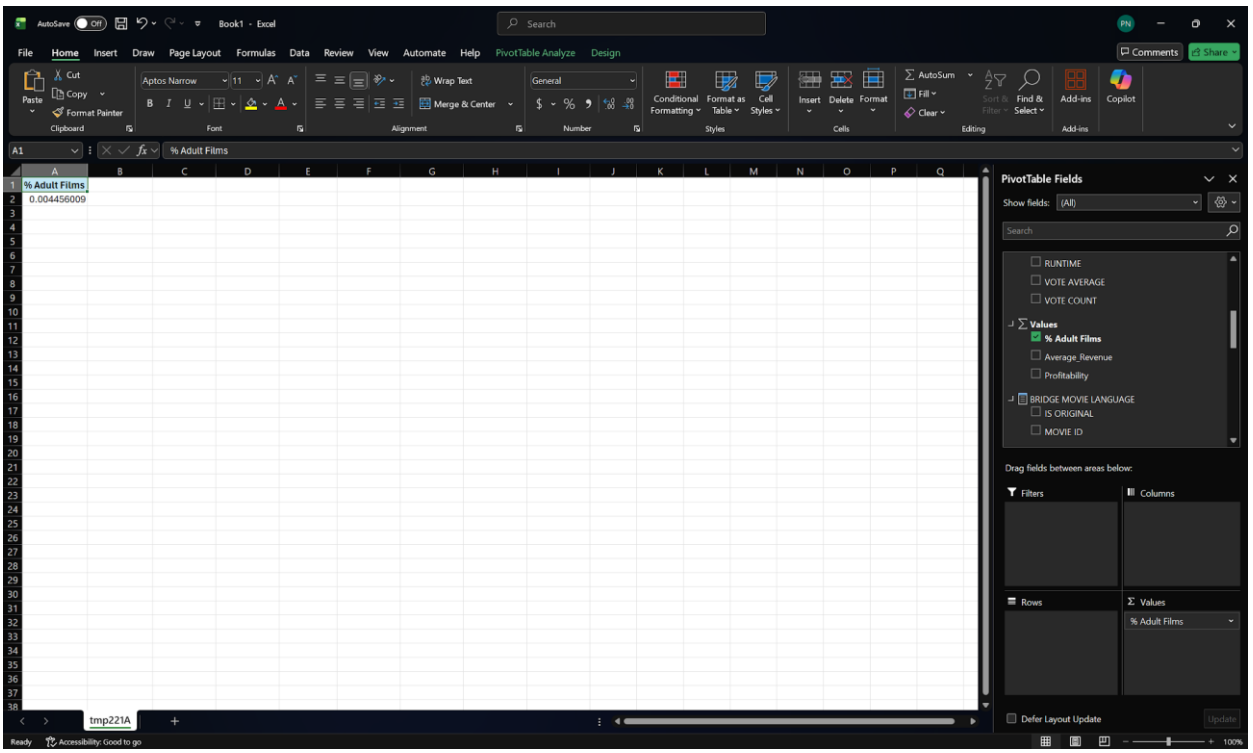



**Bước 5**. Sau khi thực thi truy vấn, tab **Browser** hiển thị lưới dữ liệu với các giá trị đã tính toán cho [% Adult Films] theo Year.

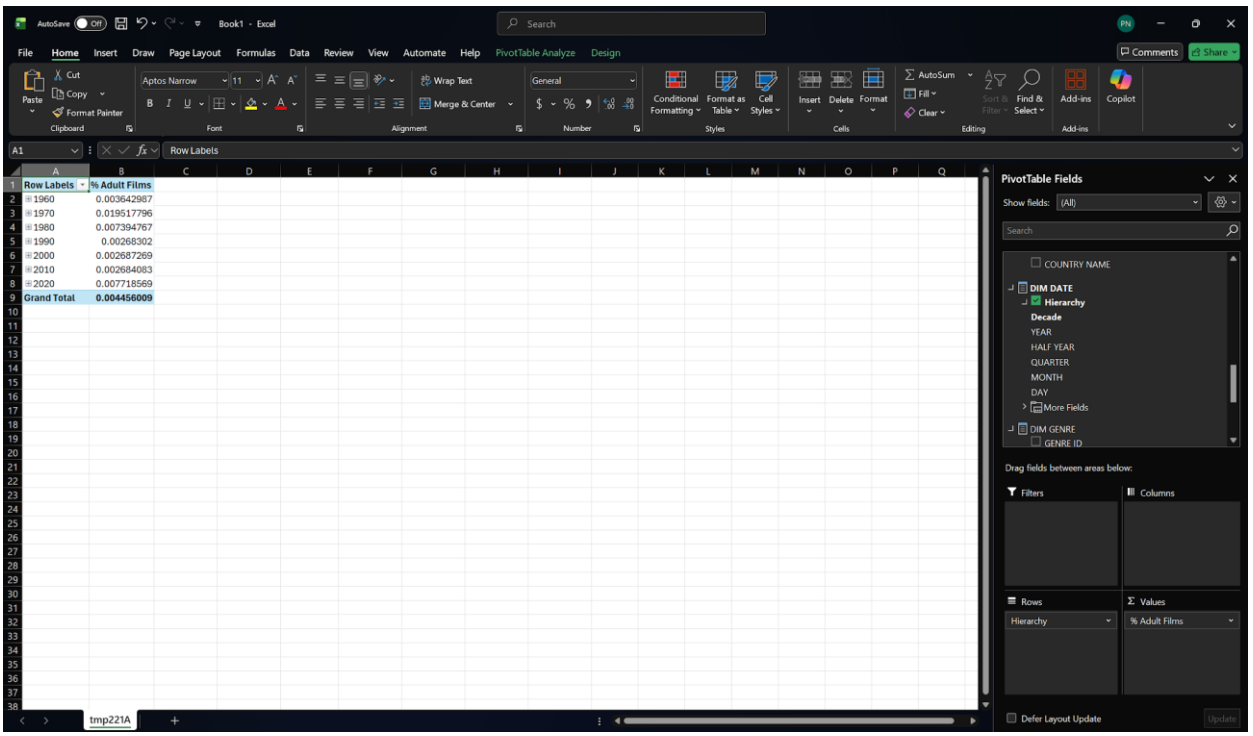


### 3.10.4.2 Sử dụng Pivot Excel

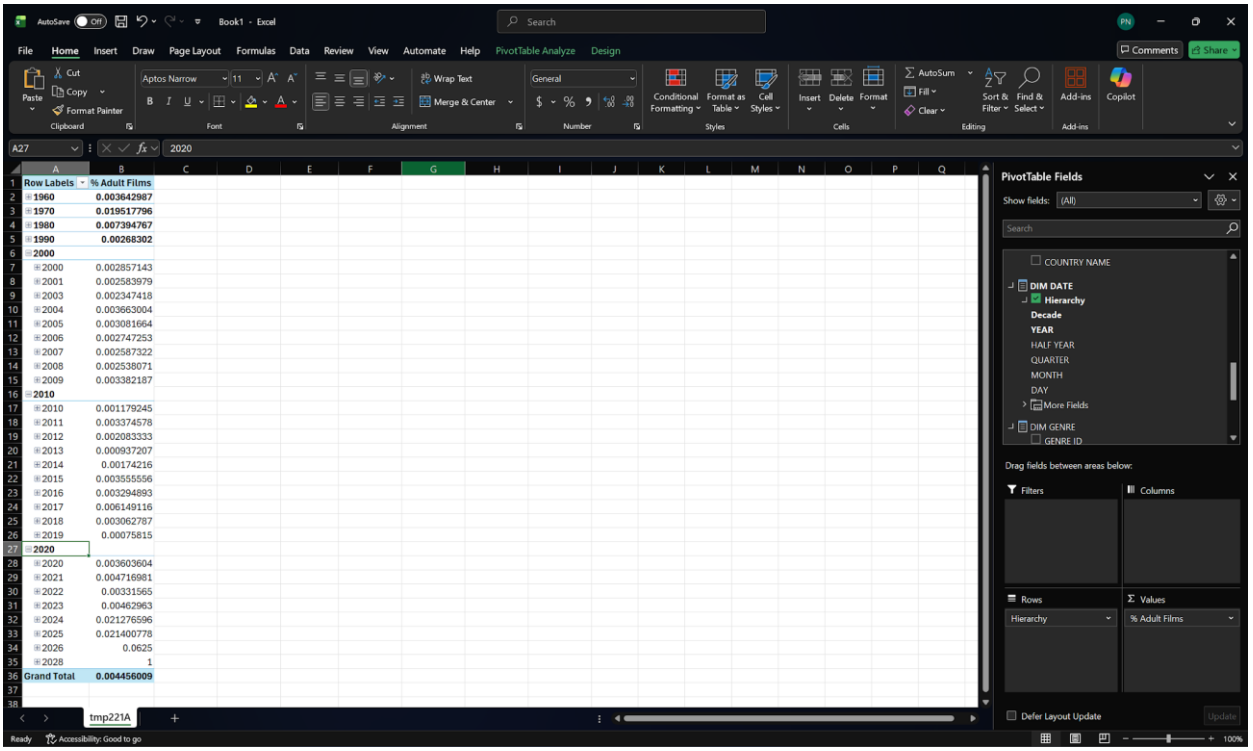
**Bước 1**. Kéo phép tính **% Adult Films** vào khu vực **Σ Values** (Giá trị) của PivotTable. Bảng tính hiển thị tổng giá trị của phép tính này.



**Bước 2**. Kéo **Hierarchy** (Phân cấp) từ **DIM DATE** vào khu vực **Rows** (Hàng). PivotTable giờ đây hiển thị giá trị **% Adult Films** được phân bổ theo từng Decade (Thập kỷ).




**Bước 3**. Nhấp vào biểu tượng + để bung rộng (drill down) một thập kỷ (ví dụ: 2020), hiển thị chi tiết giá trị **% Adult Films** cho từng Year (Năm) riêng lẻ trong thập kỷ đó.



### 3.10.4.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1**. Viết một truy vấn MDX để chọn phép tính **[% Adult Films]** trên cột, và sử dụng hàm **DrilldownMember** trên hàng để xem các **[Decade]** (Thập kỷ), đồng thời bung rộng (drill down) các thập kỷ **2000**, **2010**, và **2020** ra các năm con.

```
--QUERY 4--
//Tính tỷ lệ phim có gắn nhãn “adult” theo từng thập kỷ, drill down từ thập kỷ xuống năm ở những thập kỷ 2000, 2010, 2020.
SELECT
  { [Measures].[% Adult Films] } ON COLUMNS,

  NON EMPTY
    DrilldownMember(
      [DIM DATE].[Hierarchy].[Decade],
      {
        [DIM DATE].[Hierarchy].[Decade].&[2000],
        [DIM DATE].[Hierarchy].[Decade].&[2010],
        [DIM DATE].[Hierarchy].[Decade].&[2020]
      }
    )
  ON ROWS
FROM
  [TMDB Movie Data Ware House];
```

**Bước 2**. Sau khi thực thi, tab **Results** (Kết quả) hiển thị danh sách các thập kỷ chưa được bung rộng (1960-1990) và chi tiết các năm riêng lẻ cho các thập kỷ đã được chỉ định (2000-2028) cùng với giá trị **% Adult Films** tương ứng.

Messages Results

| | % Adult Films |
|---|---|
| 1960 | 3.64298724954463E-03 |
| 1970 | 1.95177956371986E-02 |
| 1980 | 7.39476678043231E-03 |
| 1990 | 2.68302031429667E-03 |
| 2000 | 2.68726906281491E-03 |
| 2000 | 2.85714285714286E-03 |
| 2001 | 2.58397932816537E-03 |
| 2003 | 2.34741784037559E-03 |
| 2004 | 3.66300366300366E-03 |
| 2005 | 3.08166409861325E-03 |
| 2006 | 2.74725274725275E-03 |
| 2007 | 2.58732212160414E-03 |
| 2008 | 2.53807106598985E-03 |
| 2009 | 3.38218714768884E-03 |
| 2010 | 2.68408338552384E-03 |
| 2010 | 1.17924528301887E-03 |
| 2011 | 3.37457817772778E-03 |
| 2012 | 2.08333333333333E-03 |
| 2013 | 9.37207122774133E-04 |
| 2014 | 1.74216027874564E-03 |
| 2015 | 3.55555555555556E-03 |
| 2016 | 3.29489291598023E-03 |
| 2017 | 6.14911606456572E-03 |
| 2018 | 3.06278713629403E-03 |
| 2019 | 7.58150113722517E-04 |
| 2020 | 7.71856909603681E-03 |
| 2020 | 3.6036036036036E-03 |
| 2021 | 4.71698113207547E-03 |
| 2022 | 3.31564986737401E-03 |
| 2023 | 4.62962962962963E-03 |
| 2024 | 2.12765957446809E-02 |
| 2025 | 2.14007782101167E-02 |
| 2026 | 0.0625 |
| 2028 | 1 |

#### 3.10.4.4 Nhận xét

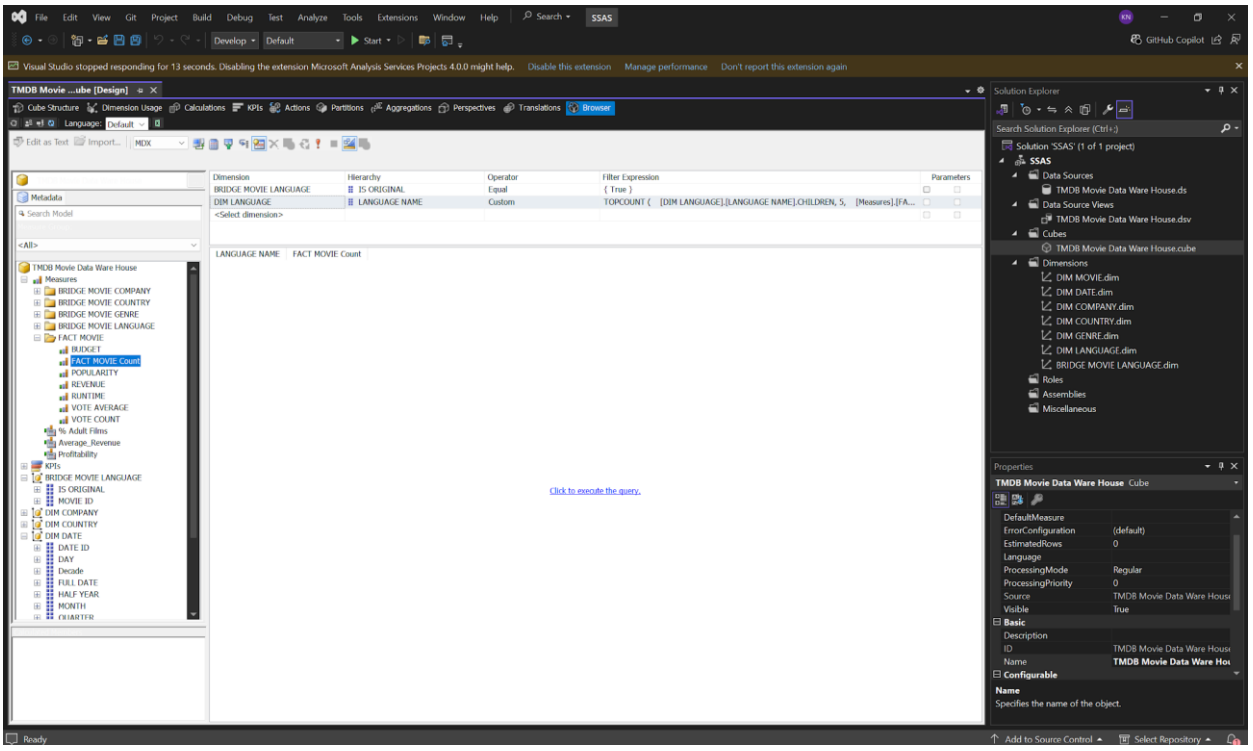
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.5 Câu truy vấn 5

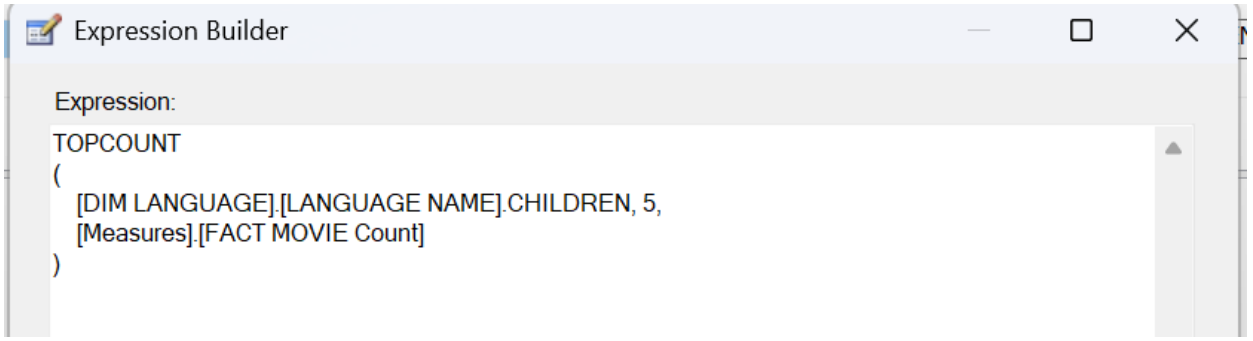
**Nội dung truy vấn :** Thống kê **TOP 5 ngôn ngữ là ngôn ngữ gốc có số lượng phim lớn nhất**, từ đó xác định ngôn ngữ nào được dùng phổ biến nhất trong sản xuất phim.

#### 3.10.5.1 Sử dụng Cube Browser

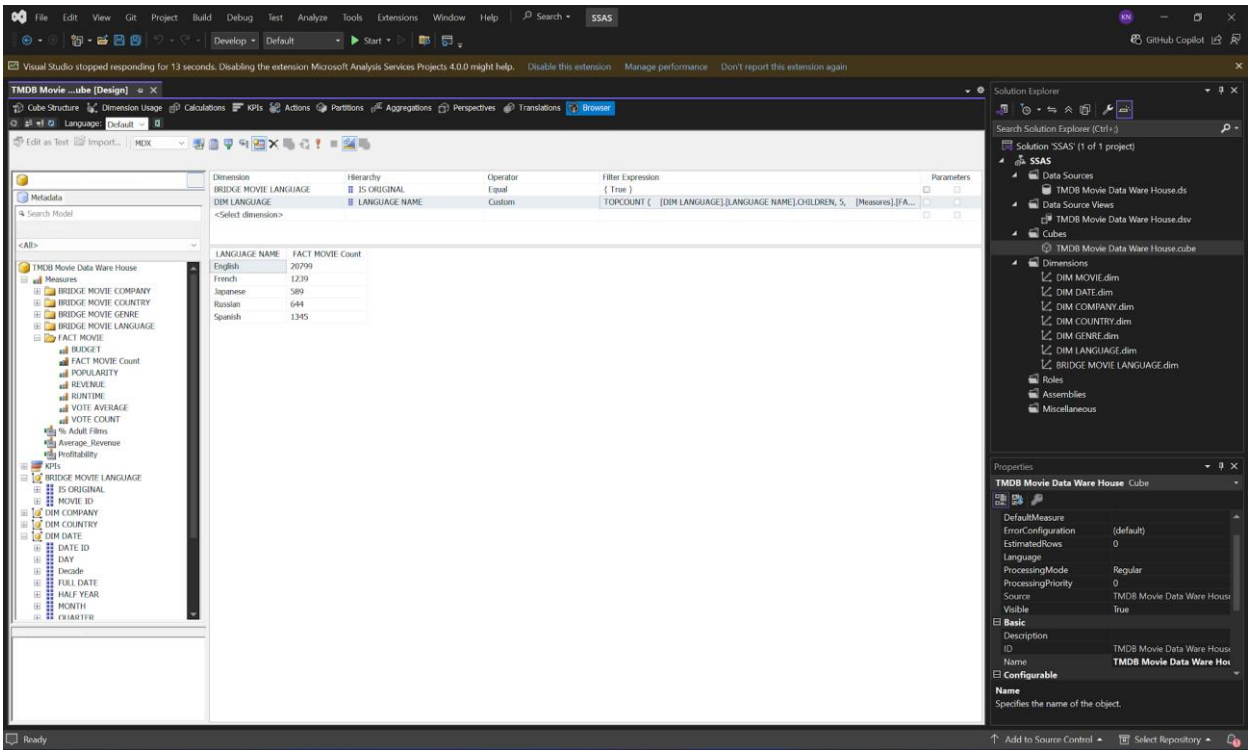
**Bước 1.** Trong tab **Browser**, nhấn vào nút **[...]** (ba dấu chấm) tại cột **Filter Expression** của [DIM LANGUAGE].[LANGUAGE NAME] để mở trình tạo biểu thức.




**Bước 2** Trong cửa sổ **Expression Builder**, nhập biểu thức MDX sau đây để tìm 5 ngôn ngữ hàng đầu theo số lượng phim, sau đó nhấn **OK**:

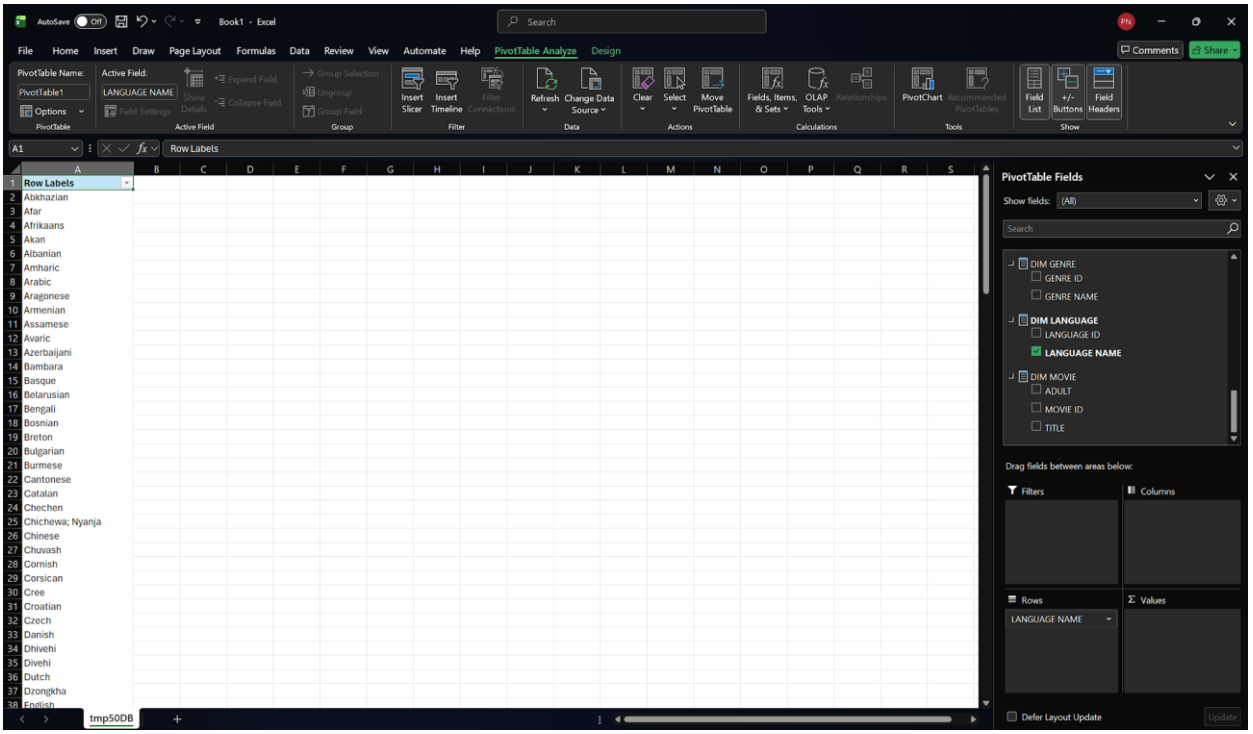


**Bước 3** Quay lại tab **Browser**, nhấn vào **Click to execute the query**. Kết quả cuối cùng hiển thị top 5 ngôn ngữ (English, French, Japanese, Russian, Spanish) và số lượng phim (FACT Movie Count) tương ứng.

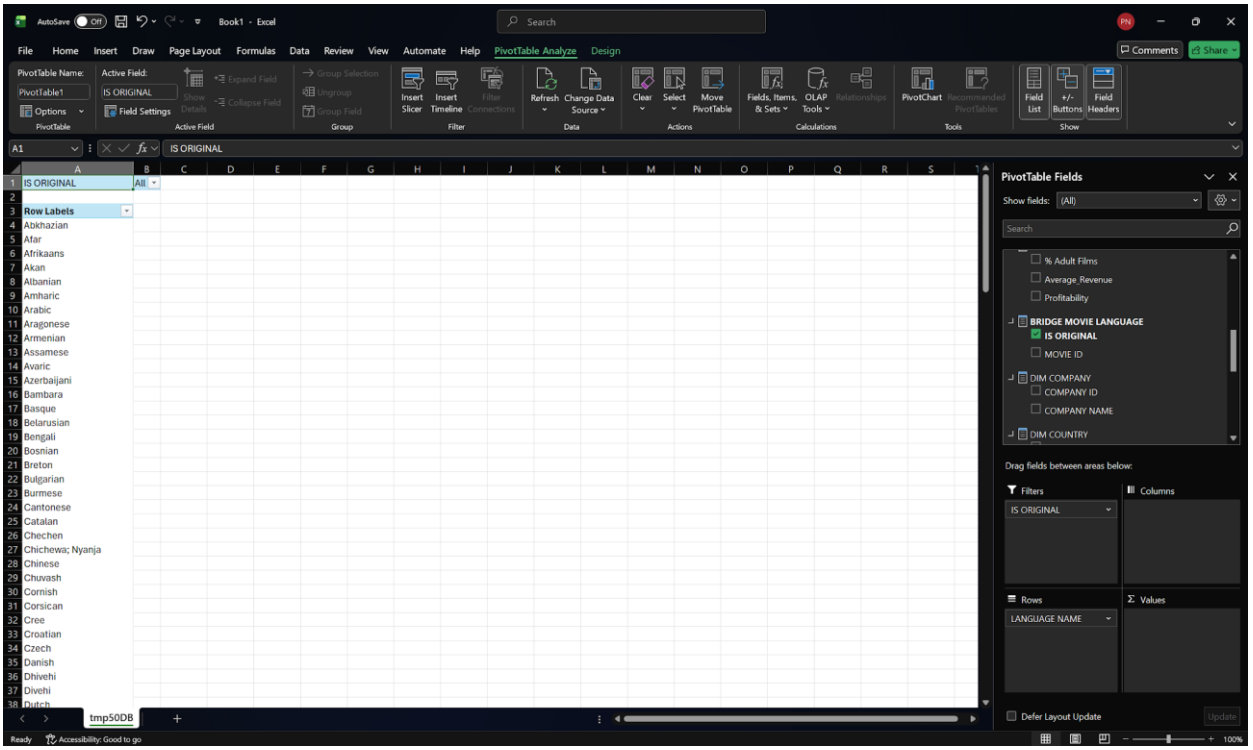



### 3.10.5.2 Sử dụng Pivot Excel

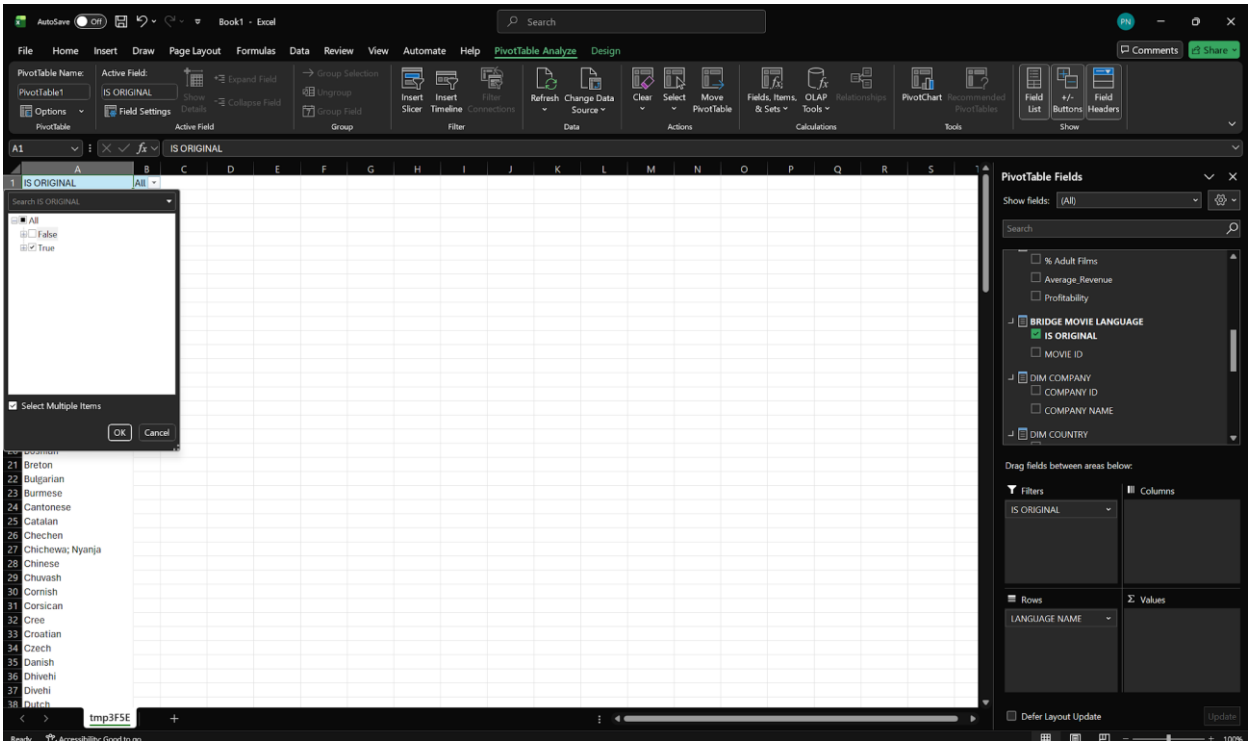
**Bước 1** Từ cửa sổ **PivotTable Fields**, kéo trường **LANGUAGE NAME** (từ DIM LANGUAGE) vào khu vực **Rows**.



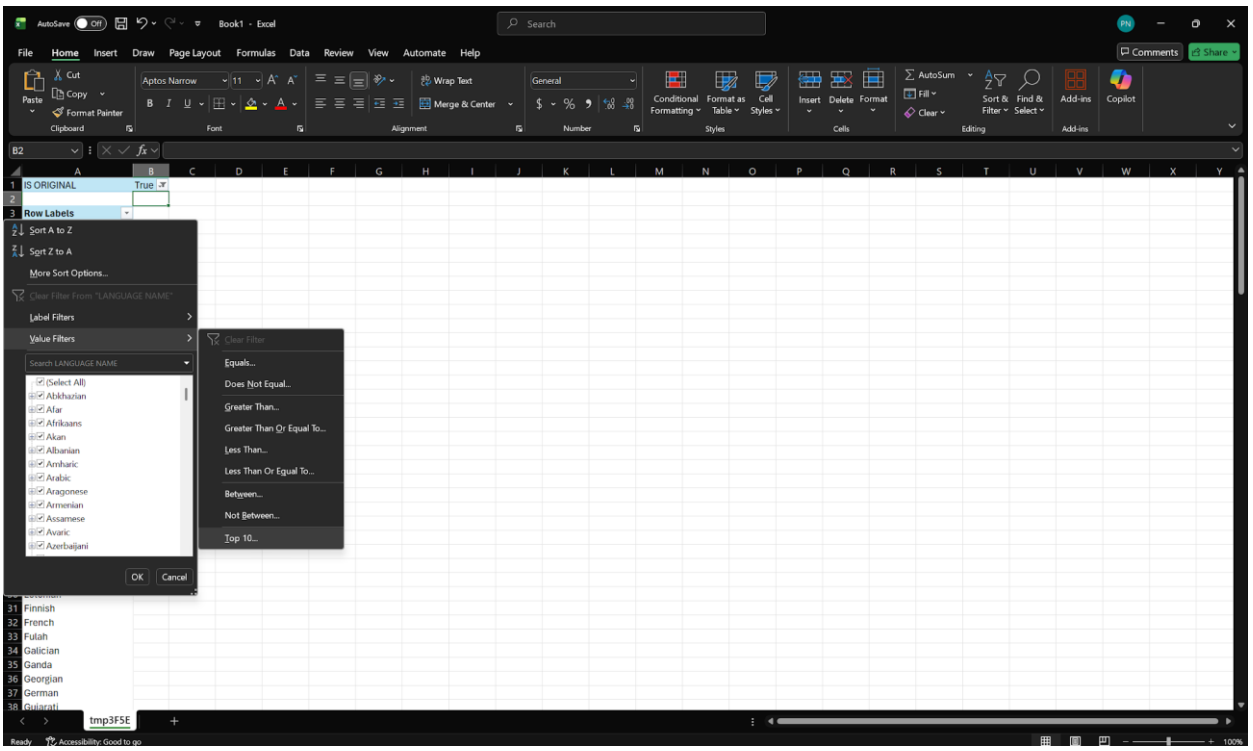
**Bước 2** Kéo trường **IS ORIGINAL** (từ BRIDGE MOVIE LANGUAGE) vào khu vực **Filters**.



**Bước 3** Nhấn vào mũi tên thả xuống của bộ lọc **IS ORIGINAL** (ở ô B1), chọn **True** và nhấn **OK**.

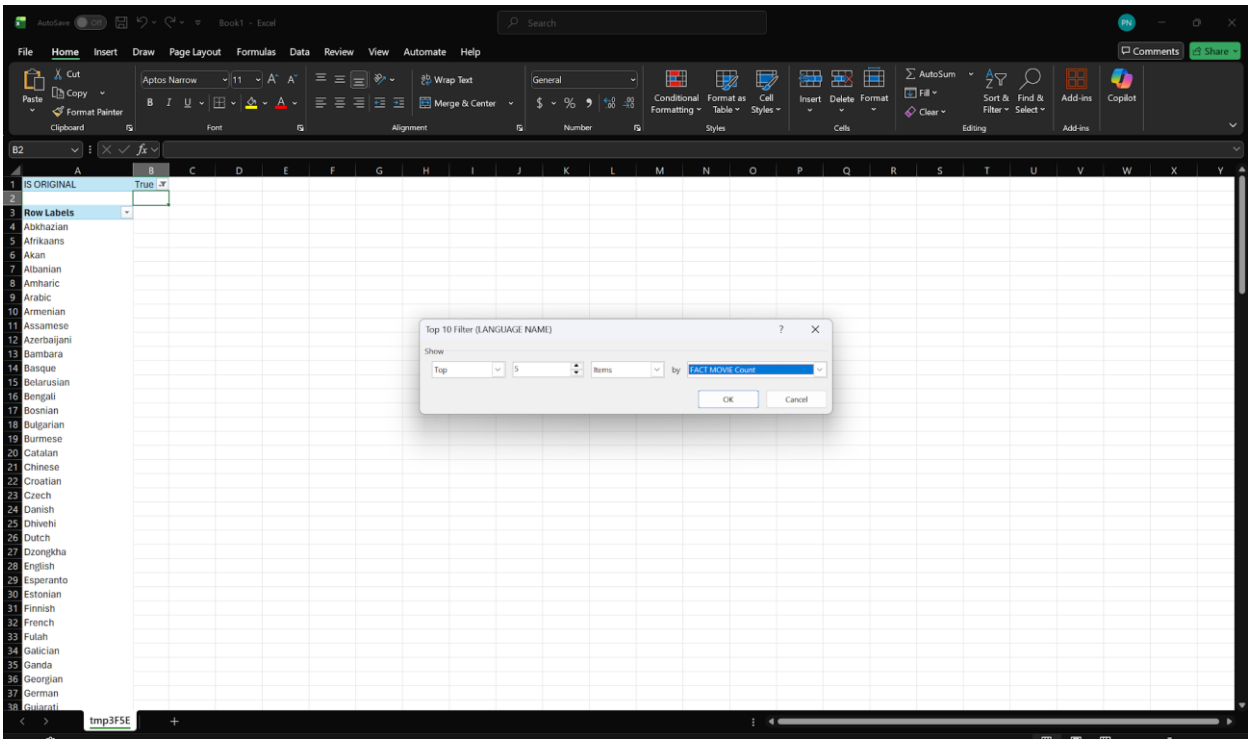


**Bước 4** Nhấn vào mũi tên thả xuống bên cạnh **Row Labels** (ở ô A3), di chuột đến **Value Filters** và chọn **Top 10...**.

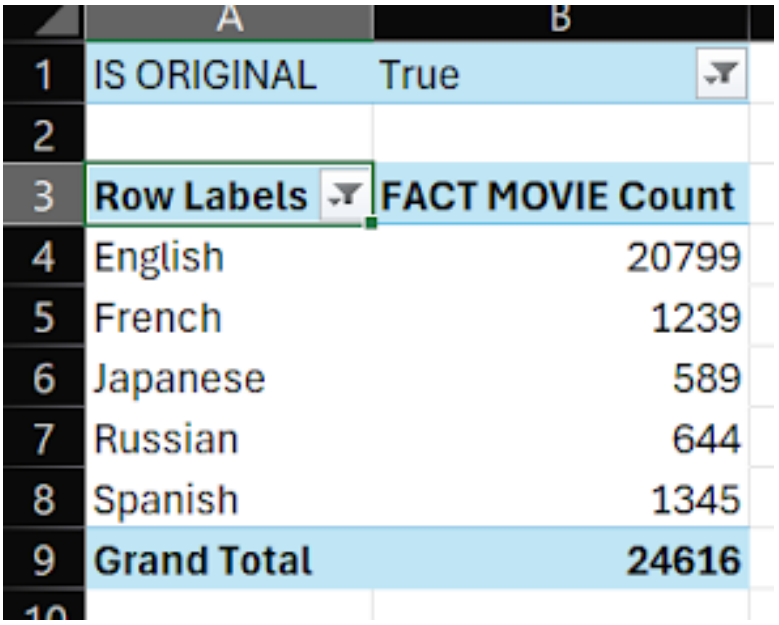



**Bước 5** Trong hộp thoại Top 10 Filter (LANGUAGE NAME), thiết lập các tùy chọn:

- Chọn **Top**
- Nhập **5**
- Chọn **Items**
- Trong mục "by", chọn **FACT MOVIE Count**
- Nhấn **OK**.



**Bước 6** Từ cửa sổ **PivotTable Fields**, kéo trường **FACT MOVIE Count** (từ FACT MOVIE) vào khu vực **Values**. Bảng PivotTable lúc này hiển thị kết quả cuối cùng là top 5 ngôn ngữ theo số lượng phim, đã được lọc theo IS ORIGINAL là True.



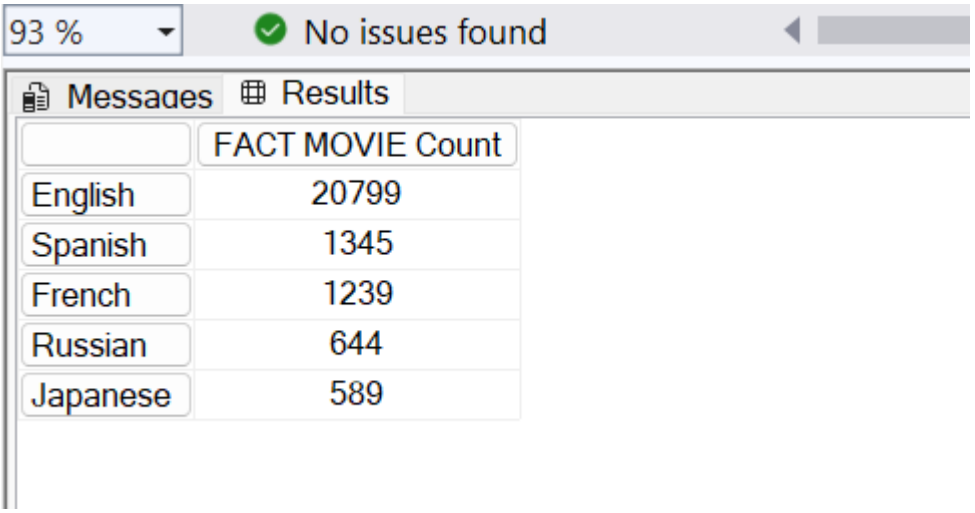
| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | IS ORIGINAL | True |
| 2 | | |
| 3 | Row Labels | FACT MOVIE Count |
| 4 | English | 20799 |
| 5 | French | 1239 |
| 6 | Japanese | 589 |
| 7 | Russian | 644 |
| 8 | Spanish | 1345 |
| 9 | Grand Total | 24616 |

### 3.10.5.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX để thống kê top 5 ngôn ngữ gốc có số lượng phim lớn nhất. Truy vấn sử dụng hàm **TOPCOUNT** để tìm 5 ngôn ngữ hàng đầu ([DIM LANGUAGE].[LANGUAGE NAME].CHILDREN) dựa trên số đo [Measures].[FACT MOVIE Count]. Mệnh đề **WHERE** được dùng để lọc và chỉ tính các phim có ngôn ngữ gốc là **True** ([BRIDGE MOVIE LANGUAGE].[IS ORIGINAL].&[True]).

```
--QUERY 5--
//Thống kê TOP 5 ngôn ngữ là ngôn ngữ gốc có số lượng phim lớn nhất.
SELECT [Measures].[FACT MOVIE Count] ON COLUMNS,
    TOPCOUNT
    (
        [DIM LANGUAGE].[LANGUAGE NAME].CHILDREN, 5,
        [Measures].[FACT MOVIE Count]
    ) ON ROWS
FROM [TMDB Movie Data Ware House]
WHERE [BRIDGE MOVIE LANGUAGE].[IS ORIGINAL].&[True]
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị kết quả là danh sách 5 ngôn ngữ hàng đầu và số lượng phim tương ứng




| | FACT MOVIE Count |
|---|---|
| English | 20799 |
| Spanish | 1345 |
| French | 1239 |
| Russian | 644 |
| Japanese | 589 |

#### 3.10.5.4 Nhận xét

Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

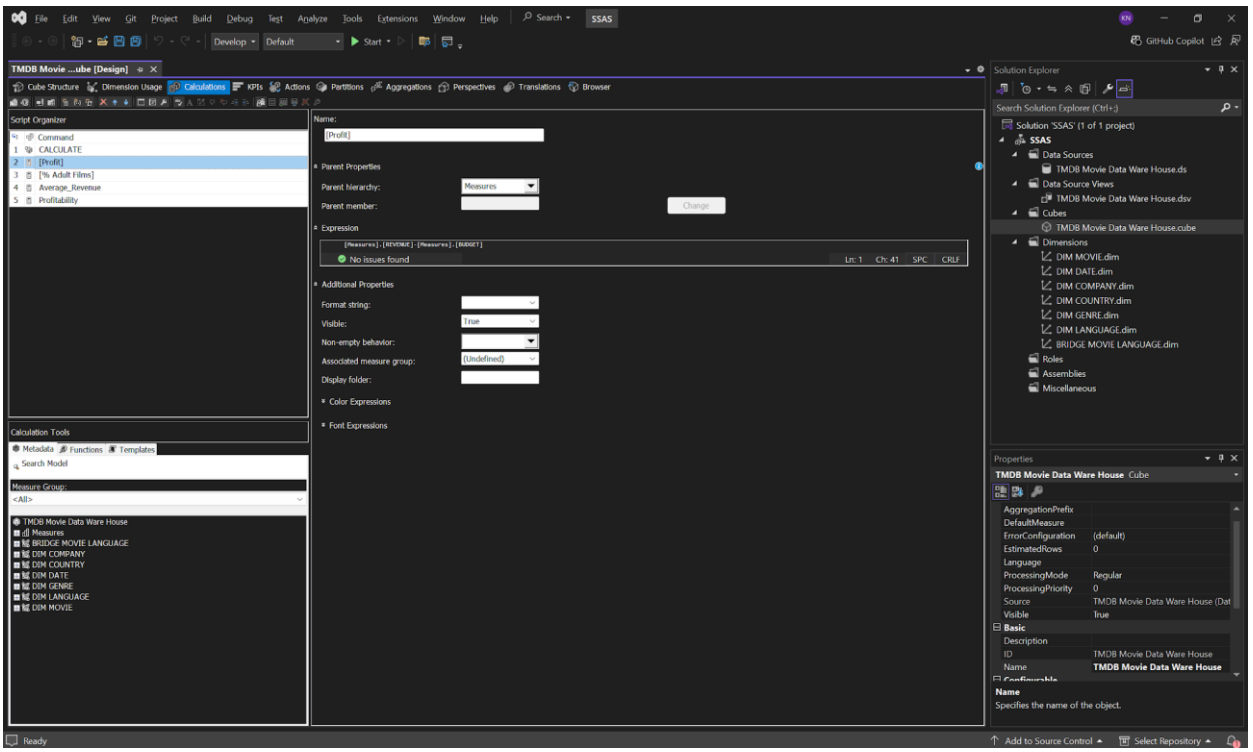
### 3.10.6 Câu truy vấn 6

**Nội dung truy vấn :** Liệt kê **những phim (TITLE) thuộc thể loại Action, Horror có lợi nhuận âm** theo năm.

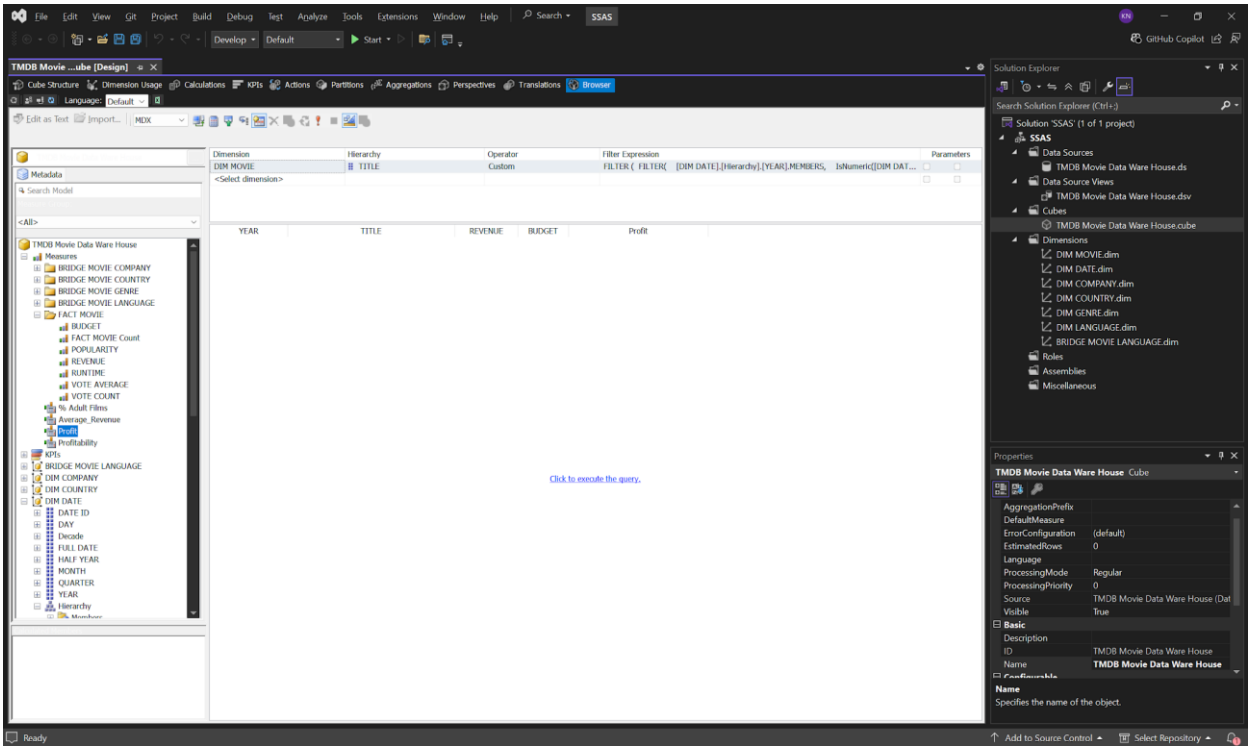
#### 3.10.6.1 Sử dụng Cube Browser

**Bước 1** Trong tab **Calculations** của trình thiết kế cube, tạo một calculated member mới và đặt tên là **Profit**. Trong ô **Expression**, nhập công thức MDX sau để tính lợi nhuận:

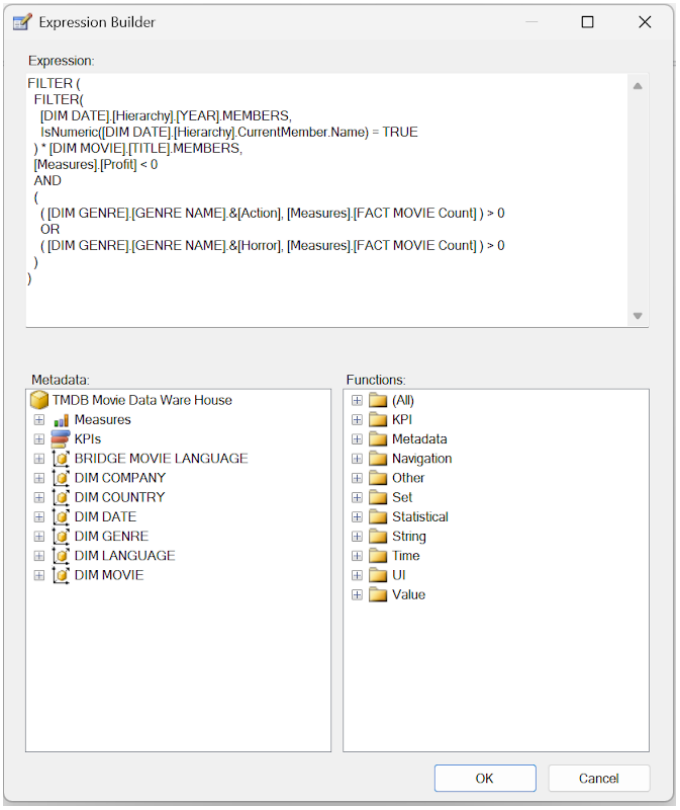
```
[Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]
```



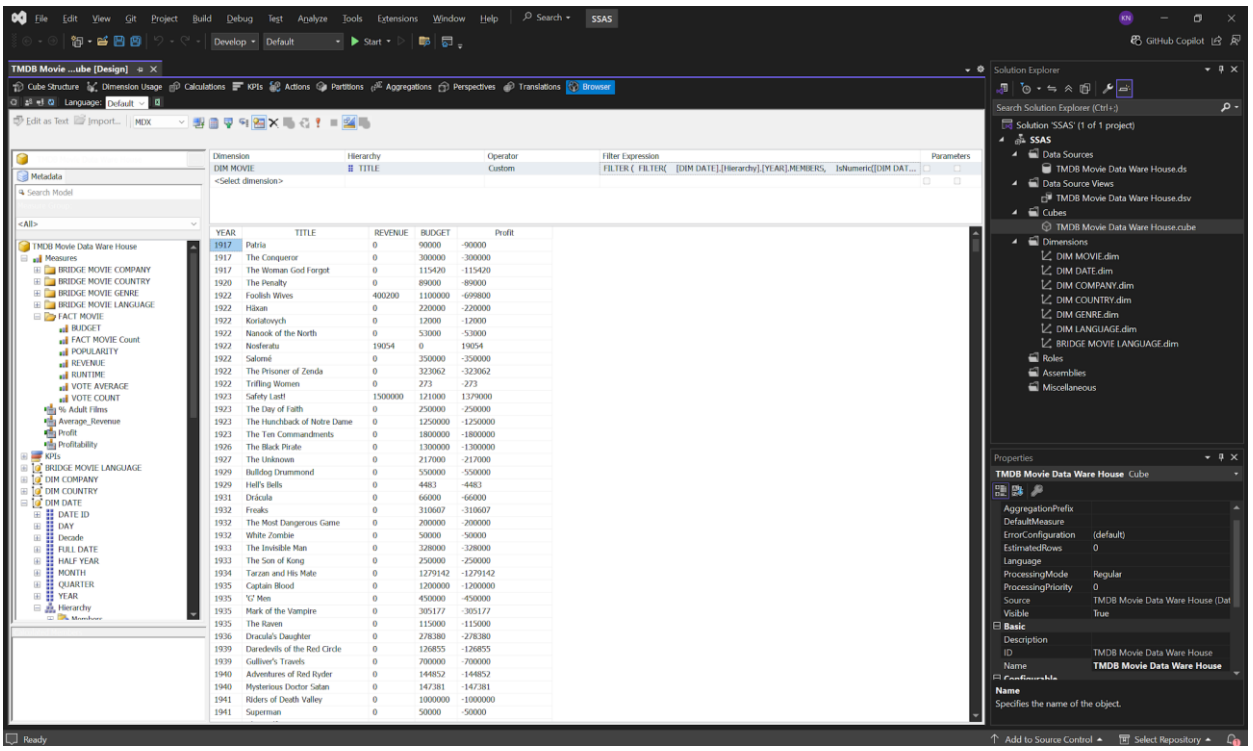
**Bước 2** Chuyển sang tab **Browser**. Kéo **TITLE** (từ DIM MOVIE), **YEAR** (từ DIM DATE), cùng với các số đo **REVENUE**, **BUDGET**, và **Profit** (từ Measures) vào lưới truy vấn.



**Bước 3** Nhấn vào nút **[...]** (ba dấu chấm) tại cột **Filter Expression** của hàng [DIM DATE].[YEAR] để mở **Expression Builder**. Nhập vào một biểu thức MDX phức tạp (sử dụng FILTER, IIF, COUNT) để lọc các năm, có thể là để chỉ hiển thị những năm có dữ liệu phim. Nhấn **OK**.

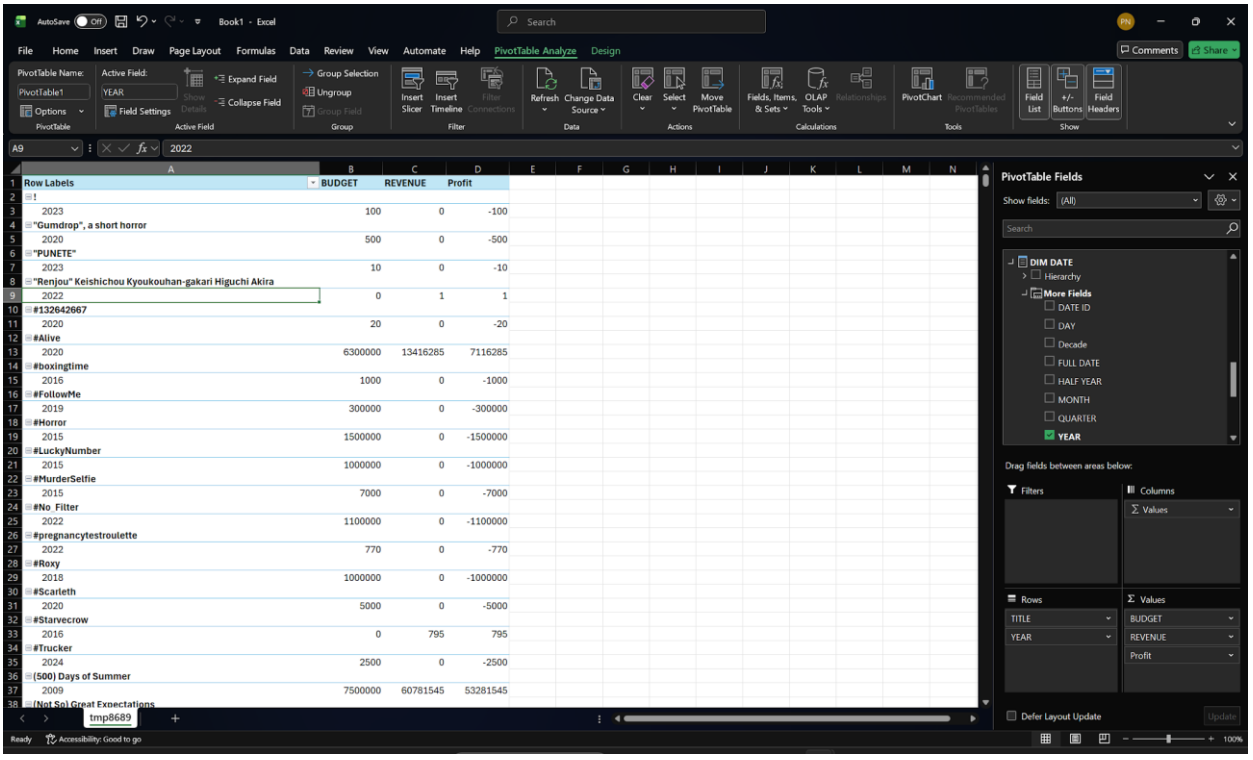



**Bước 4** Sau khi áp dụng bộ lọc, nhấn vào **Click to execute the query**. Lưới kết quả sẽ hiển thị danh sách các phim, bao gồm YEAR, TITLE, REVENUE, BUDGET, và Profit đã được tính toán.

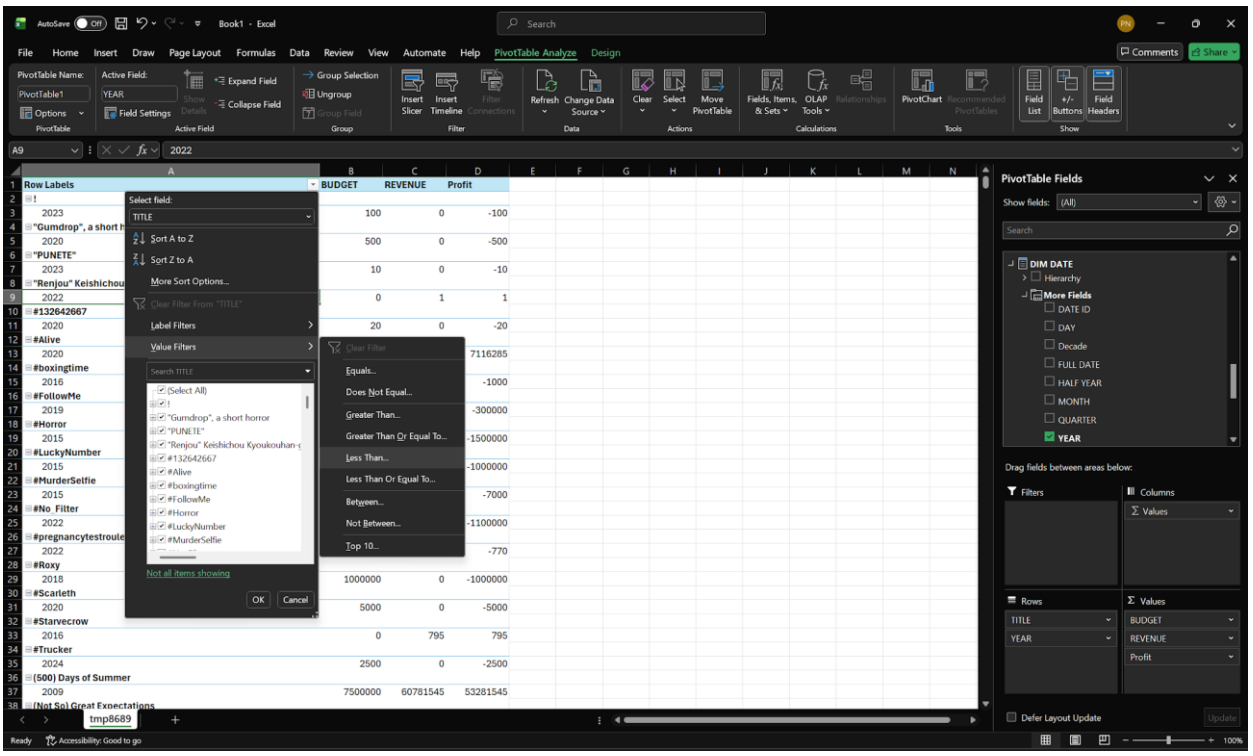


### 3.10.6.2 Sử dụng Pivot Excel

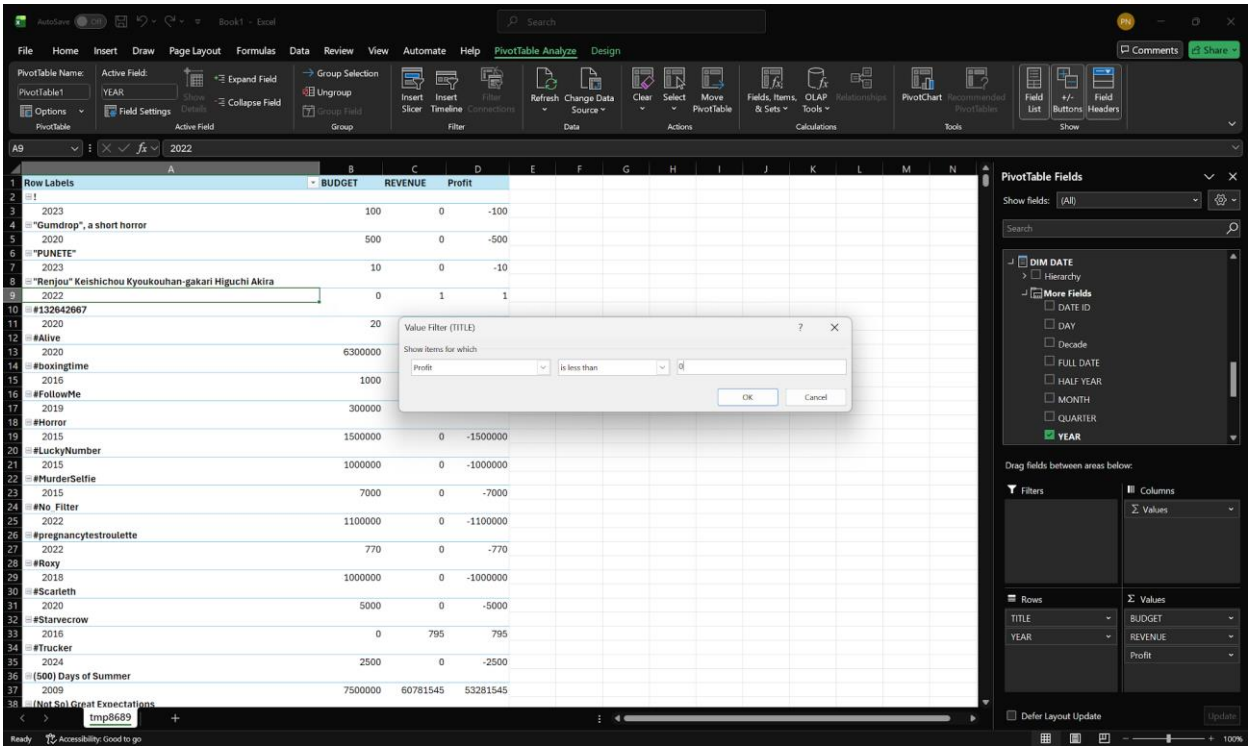
**Bước 1** Bắt đầu với một PivotTable đã được cấu hình, với **TITLE** và **YEAR** trong khu vực **Rows**; **BUDGET**, **REVENUE**, và **Profit** trong khu vực **Values**.



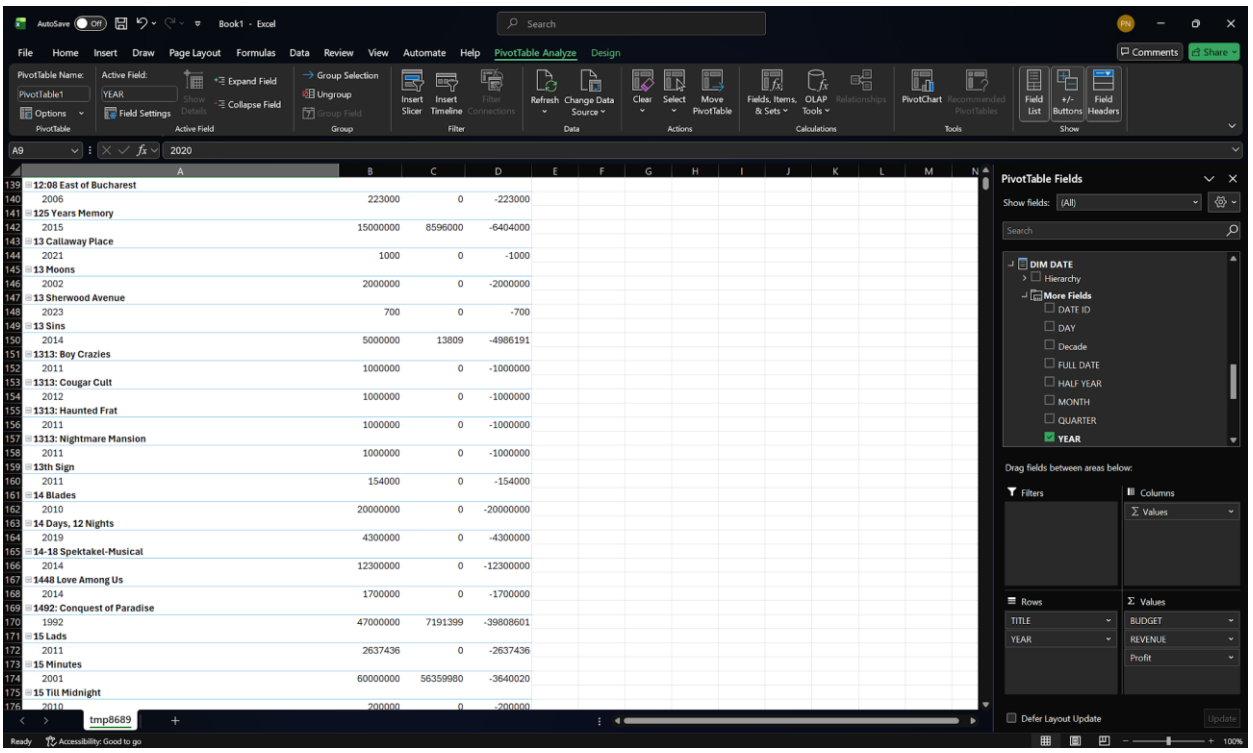
**Bước 2** Nhấn vào mũi tên thả xuống của **Row Labels** (ô A3), di chuột đến **Value Filters** để hiển thị các tùy chọn lọc theo giá trị.



**Bước 3** Trong hộp thoại **Value Filter** mở ra, thiết lập điều kiện để "Show items for which" **Profit | is less than | 0**. Sau đó, nhấn **OK**.



**Bước 4** Bảng PivotTable được cập nhật, chỉ hiển thị các phim có giá trị **Profit** là số âm (nhỏ hơn 0), cho thấy các phim bị lỗ.



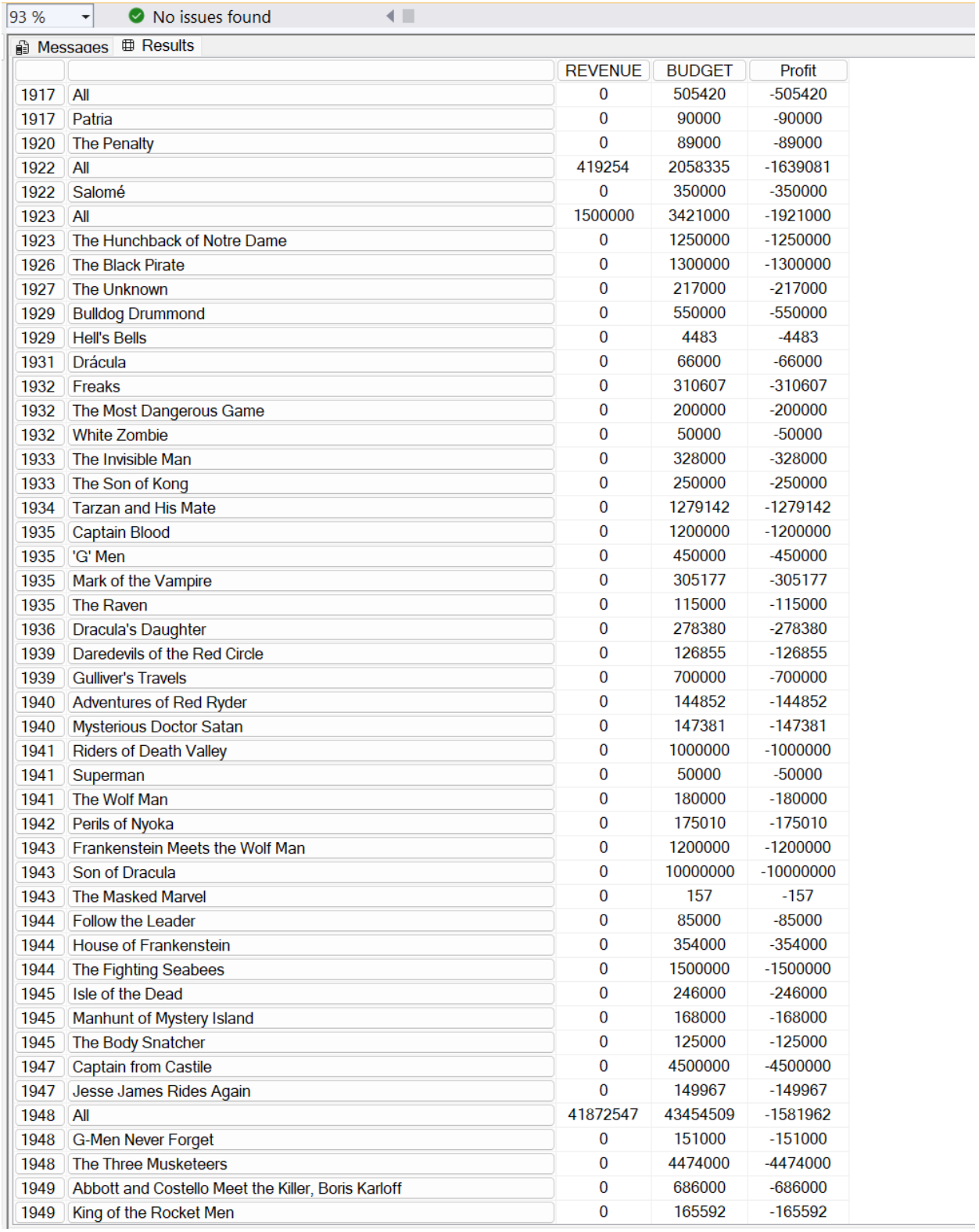

### 3.10.6.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX để liệt kê các phim thuộc thể loại Action hoặc Horror có lợi nhuận âm, sắp xếp theo năm.

- Sử dụng mệnh đề **WITH** để tạo một calculated member là **[Measures].[Profit]** (được tính bằng [Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]).
- Hiển thị **REVENUE**, **BUDGET**, và **Profit** trên **COLUMNS**.
- Sử dụng hàm **FILTER** lồng nhau trên **ROWS** để:
    - Lọc lấy các [YEAR].MEMBERS có tên là số (để loại bỏ các thành viên 'All').
    - Cross join (*) với [DIM MOVIE].[TITLE].MEMBERS.
    - Lọc kết quả để chỉ giữ lại những hàng có **[Measures].[Profit] < 0** VÀ thuộc thể loại **Action** HOẶC **Horror**.

```
--QUERY 6--
//Liệt kê những phim (TITLE) thuộc thể loại Action, Horror có lợi nhuận âm theo năm.
WITH
  MEMBER [Measures].[Profit] AS
    ([Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET])
SELECT
  NON EMPTY {[Measures].[REVENUE], [Measures].[BUDGET], [Measures].[Profit]} ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  {
    FILTER (
      FILTER(
        [DIM DATE].[Hierarchy].[YEAR].MEMBERS,
        IsNumeric([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) = TRUE
      ) * [DIM MOVIE].[TITLE].MEMBERS,
      [Measures].[Profit] < 0
      AND
      (
        ( [DIM GENRE].[GENRE NAME].&[Action], [Measures].[FACT MOVIE Count] ) > 0
        OR
        ( [DIM GENRE].[GENRE NAME].&[Horror], [Measures].[FACT MOVIE Count] ) > 0
      )
    )
  } ON ROWS
FROM
  [TMDB Movie Data Ware House]
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị một bảng danh sách các phim. Mỗi hàng bao gồm YEAR, TITLE, REVENUE, BUDGET, và Profit, chỉ hiển thị các phim thỏa mãn điều kiện lọc (lợi nhuận âm và thuộc thể loại Action hoặc Horror).



93 % No issues found

Messages Results

| | | REVENUE | BUDGET | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 1917 | All | 0 | 505420 | -505420 |
| 1917 | Patria | 0 | 90000 | -90000 |
| 1920 | The Penalty | 0 | 89000 | -89000 |
| 1922 | All | 419254 | 2058335 | -1639081 |
| 1922 | Salomé | 0 | 350000 | -350000 |
| 1923 | All | 1500000 | 3421000 | -1921000 |
| 1923 | The Hunchback of Notre Dame | 0 | 1250000 | -1250000 |
| 1926 | The Black Pirate | 0 | 1300000 | -1300000 |
| 1927 | The Unknown | 0 | 217000 | -217000 |
| 1929 | Bulldog Drummond | 0 | 550000 | -550000 |
| 1929 | Hell's Bells | 0 | 4483 | -4483 |
| 1931 | Drácula | 0 | 66000 | -66000 |
| 1932 | Freaks | 0 | 310607 | -310607 |
| 1932 | The Most Dangerous Game | 0 | 200000 | -200000 |
| 1932 | White Zombie | 0 | 50000 | -50000 |
| 1933 | The Invisible Man | 0 | 328000 | -328000 |
| 1933 | The Son of Kong | 0 | 250000 | -250000 |
| 1934 | Tarzan and His Mate | 0 | 1279142 | -1279142 |
| 1935 | Captain Blood | 0 | 1200000 | -1200000 |
| 1935 | 'G' Men | 0 | 450000 | -450000 |
| 1935 | Mark of the Vampire | 0 | 305177 | -305177 |
| 1935 | The Raven | 0 | 115000 | -115000 |
| 1936 | Dracula's Daughter | 0 | 278380 | -278380 |
| 1939 | Daredevils of the Red Circle | 0 | 126855 | -126855 |
| 1939 | Gulliver's Travels | 0 | 700000 | -700000 |
| 1940 | Adventures of Red Ryder | 0 | 144852 | -144852 |
| 1940 | Mysterious Doctor Satan | 0 | 147381 | -147381 |
| 1941 | Riders of Death Valley | 0 | 1000000 | -1000000 |
| 1941 | Superman | 0 | 50000 | -50000 |
| 1941 | The Wolf Man | 0 | 180000 | -180000 |
| 1942 | Perils of Nyoka | 0 | 175010 | -175010 |
| 1943 | Frankenstein Meets the Wolf Man | 0 | 1200000 | -1200000 |
| 1943 | Son of Dracula | 0 | 10000000 | -10000000 |
| 1943 | The Masked Marvel | 0 | 157 | -157 |
| 1944 | Follow the Leader | 0 | 85000 | -85000 |
| 1944 | House of Frankenstein | 0 | 354000 | -354000 |
| 1944 | The Fighting Seabees | 0 | 1500000 | -1500000 |
| 1945 | Isle of the Dead | 0 | 246000 | -246000 |
| 1945 | Manhunt of Mystery Island | 0 | 168000 | -168000 |
| 1945 | The Body Snatcher | 0 | 125000 | -125000 |
| 1947 | Captain from Castile | 0 | 4500000 | -4500000 |
| 1947 | Jesse James Rides Again | 0 | 149967 | -149967 |
| 1948 | All | 41872547 | 43454509 | -1581962 |
| 1948 | G-Men Never Forget | 0 | 151000 | -151000 |
| 1948 | The Three Musketeers | 0 | 4474000 | -4474000 |
| 1949 | Abbott and Costello Meet the Killer, Boris Karloff | 0 | 686000 | -686000 |
| 1949 | King of the Rocket Men | 0 | 165592 | -165592 |

#### 3.10.6.4 Nhận xét

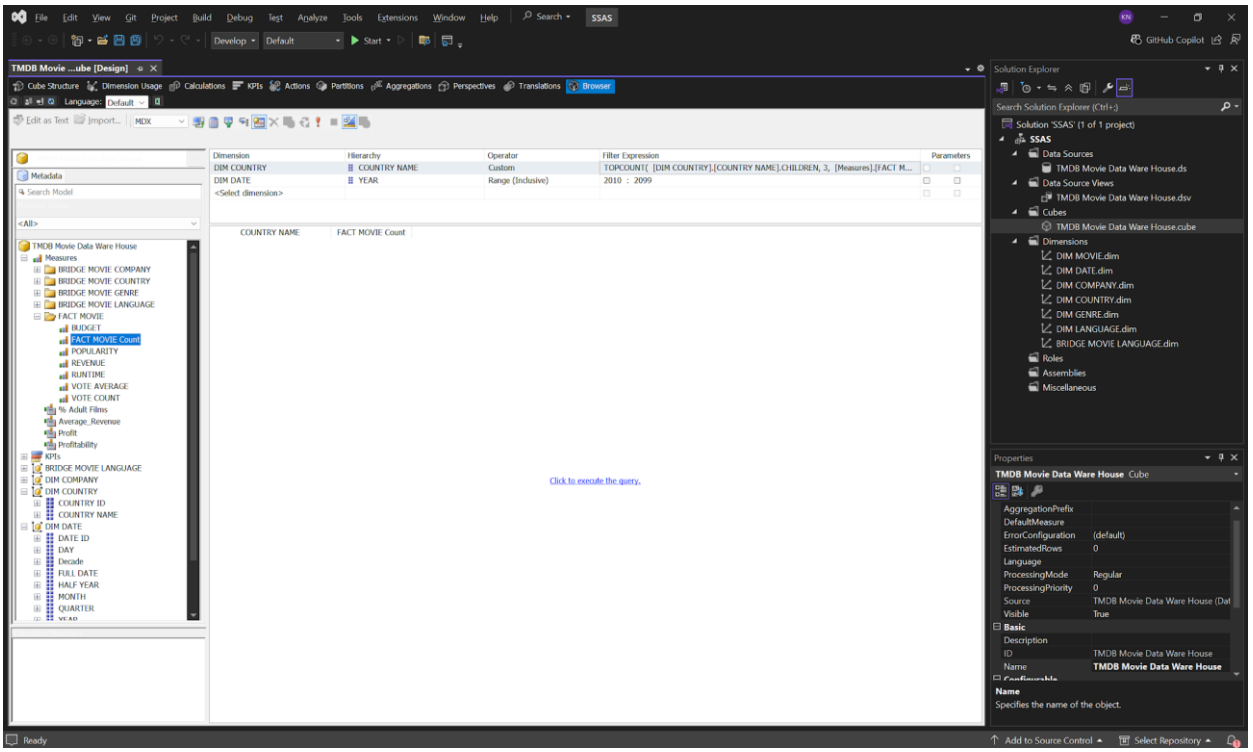
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.7 Câu truy vấn 7

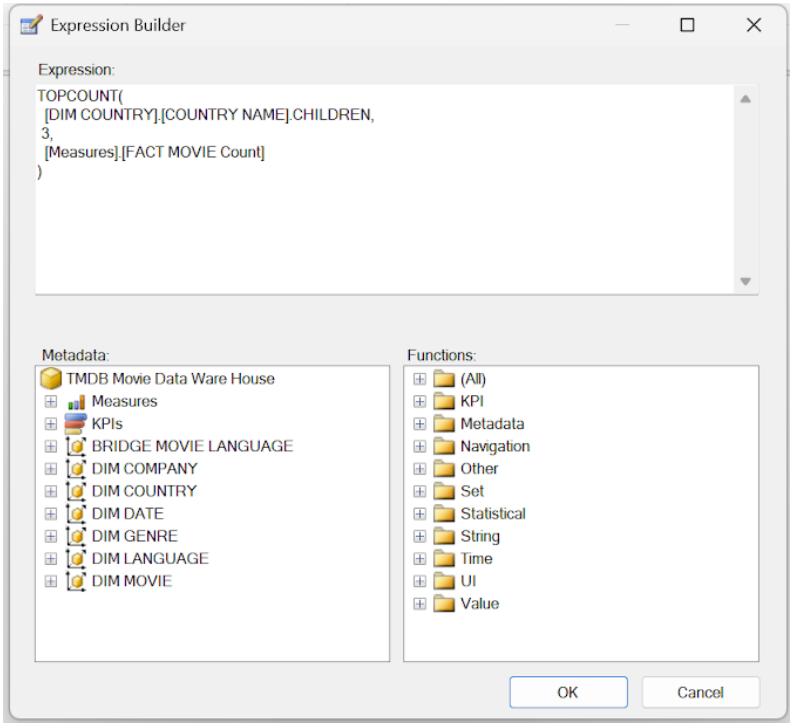
**Nội dung truy vấn :** Thống kê **TOP 3 quốc gia có nhiều phim phát hành nhất từ năm 2010**, giúp nhận biết những thị trường điện ảnh năng động gần đây.

#### 3.10.7.1 Sử dụng Cube Browser

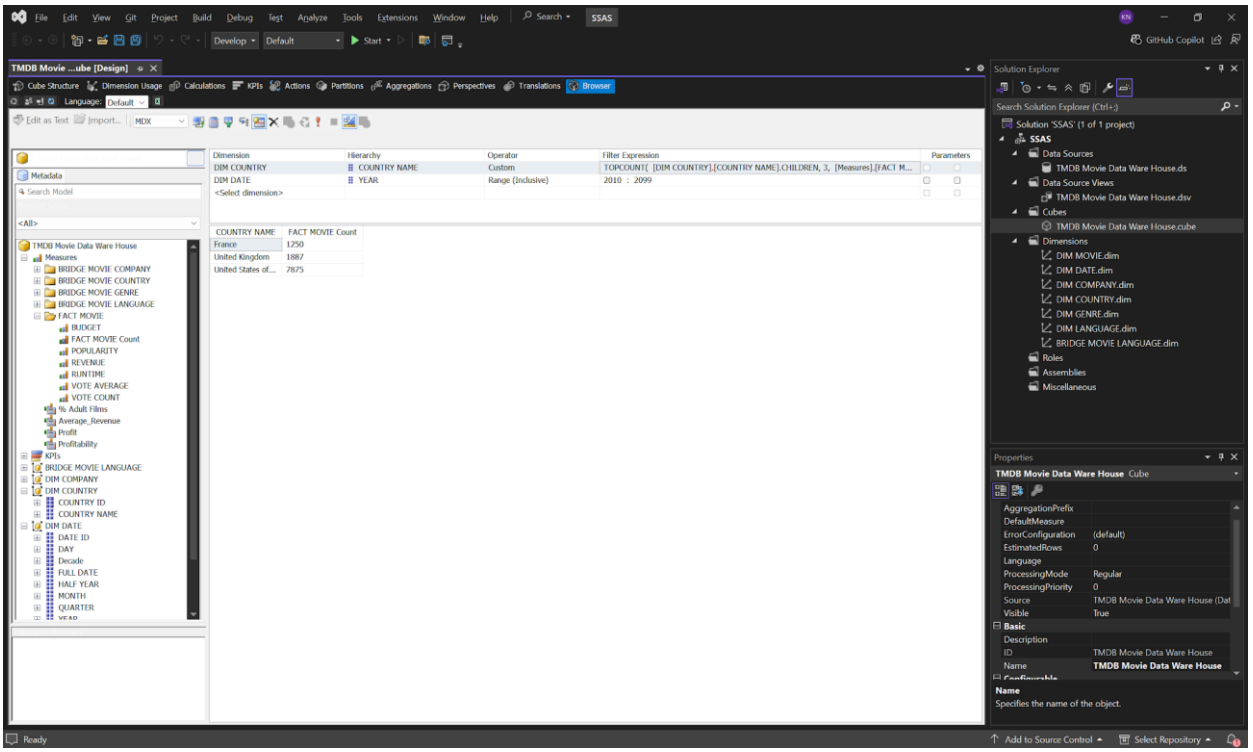
**Bước 1** Trong tab **Browser**, kéo **COUNTRY NAME** (từ DIM COUNTRY) và **FACT MOVIE Count** (từ Measures) vào lưới truy vấn.



**Bước 2** Nhấn vào nút **[...]** (ba dấu chấm) tại cột **Filter Expression** của COUNTRY NAME. Trong cửa sổ **Expression Builder**, nhập biểu thức sau đây để tìm 3 quốc gia hàng đầu theo số lượng phim, sau đó nhấn **OK**:

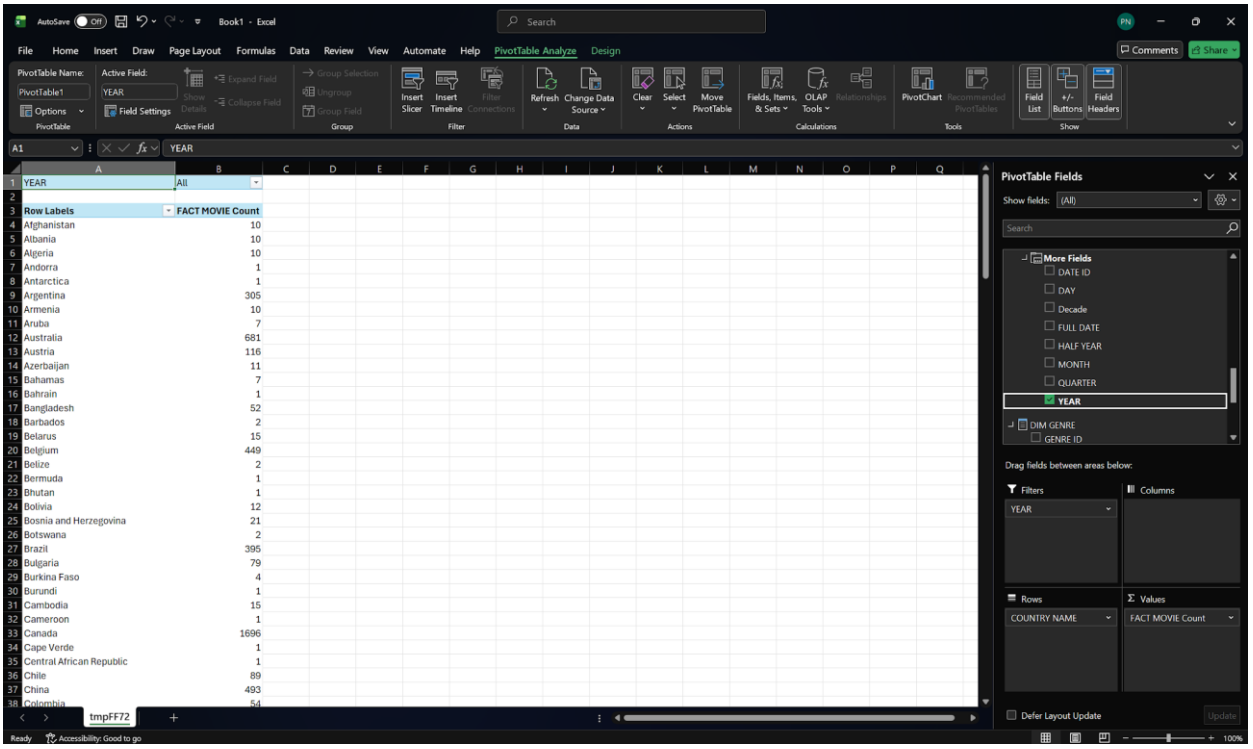



**Bước 3** Quay lại tab **Browser**, nhấn vào **Click to execute the query**. Kết quả cuối cùng hiển thị top 3 quốc gia (France, United Kingdom, United States of...) cùng với số lượng phim (FACT MOVIE Count) tương ứng.

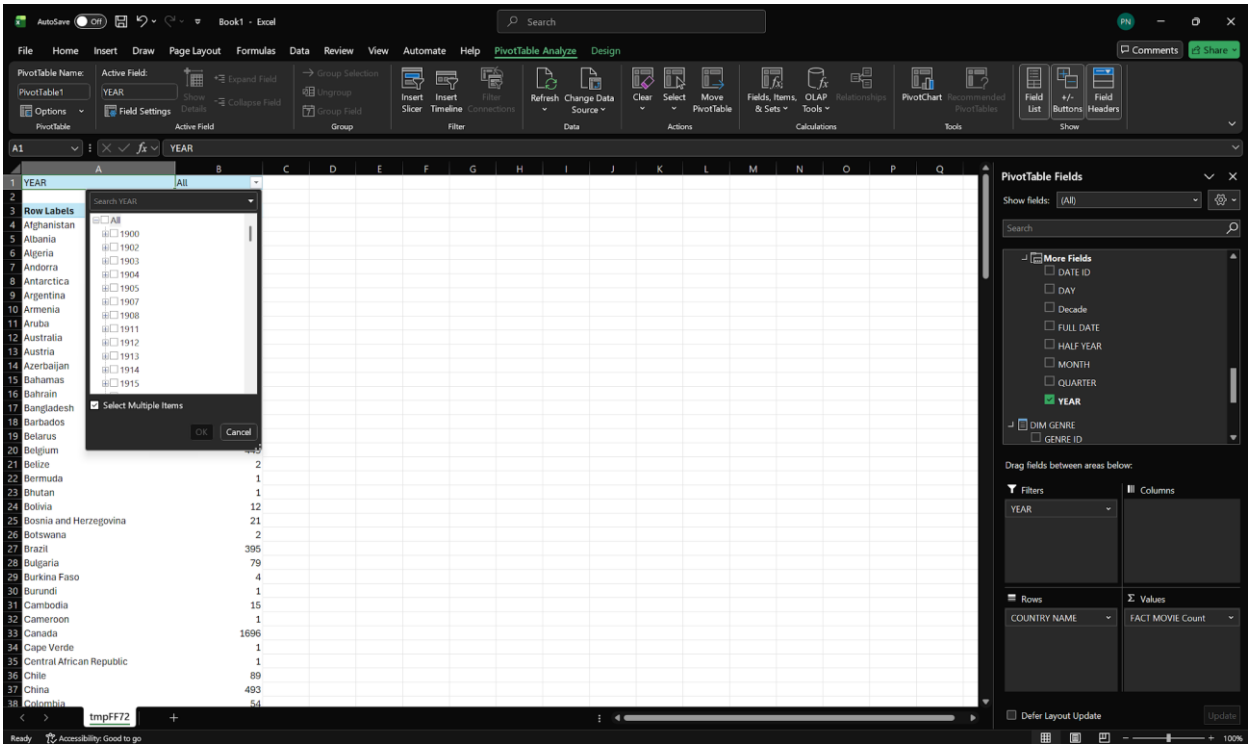


### 3.10.7.2 Sử dụng Pivot Excel

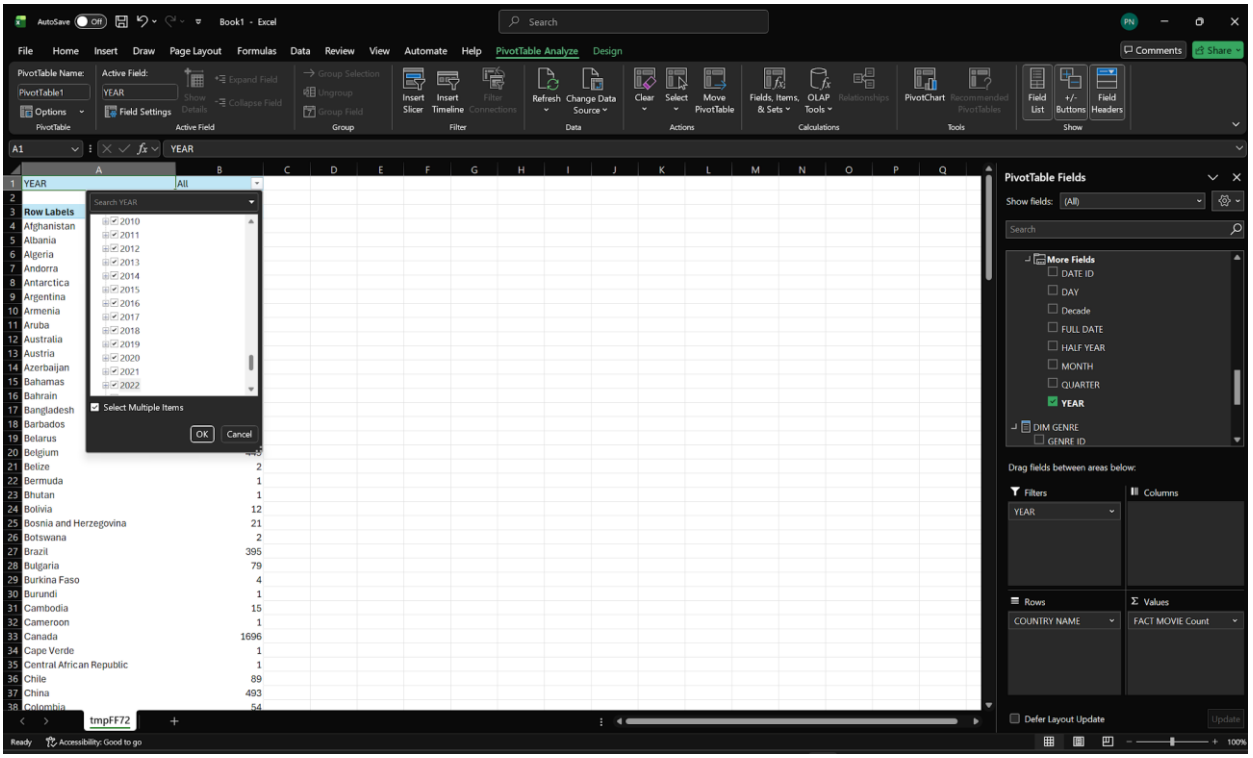
**Bước 1** Bắt đầu với một PivotTable đã được cấu hình, với **YEAR** trong khu vực **Filters**, **COUNTRY NAME** trong khu vực **Rows**, và **FACT MOVIE Count** trong khu vực **Values**.



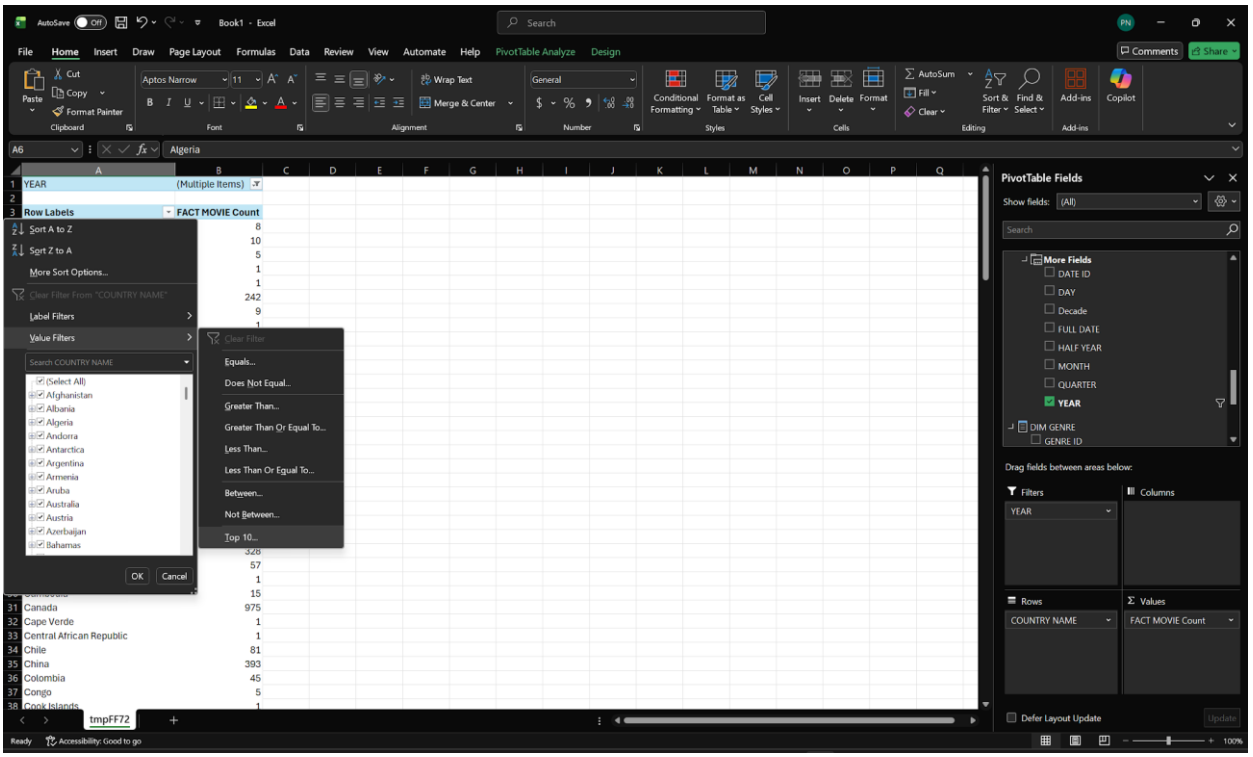

**Bước 2** Nhấn vào mũi tên thả xuống của bộ lọc **YEAR** (ở ô B1) để hiển thị danh sách các năm.



**Bước 3** Đánh dấu vào ô **Select Multiple Items**, sau đó chọn các năm từ **2010** trở về sau và nhấn **OK**.

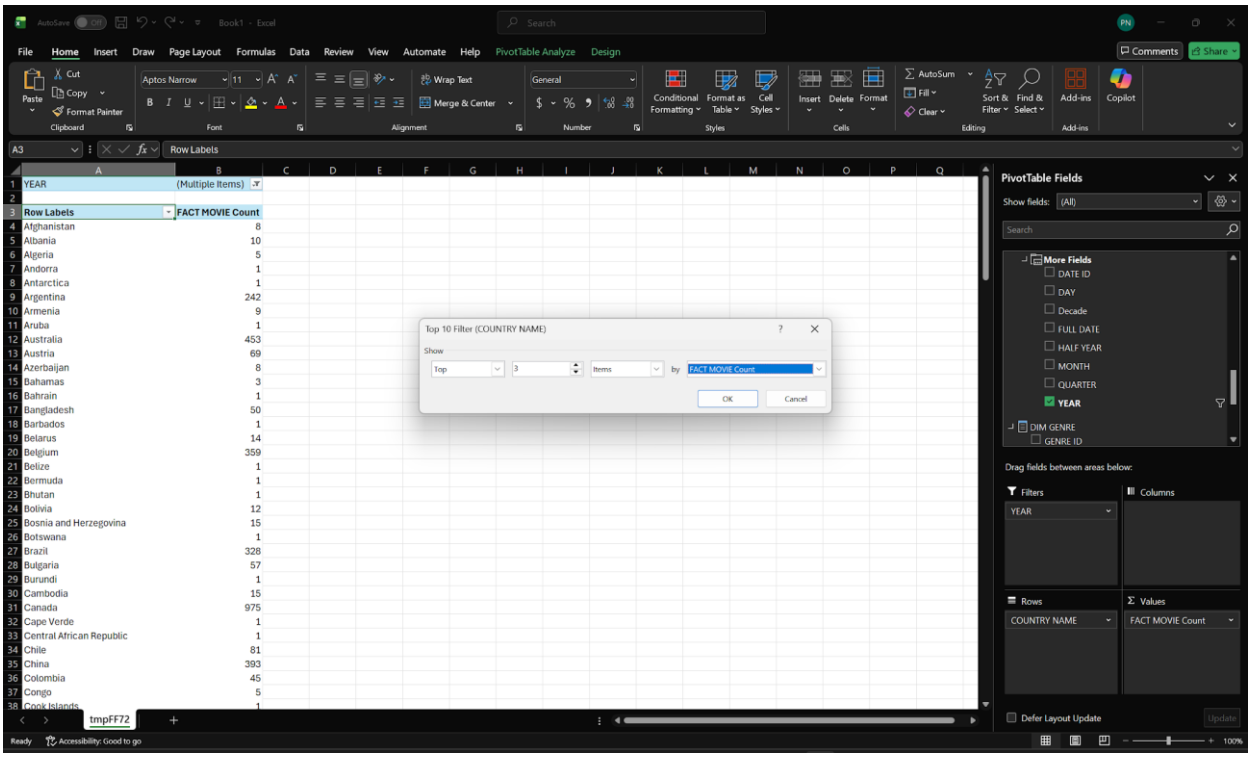


**Bước 4** Nhấn vào mũi tên thả xuống bên cạnh **Row Labels** (ở ô A3), di chuột đến **Value Filters** và chọn **Top 10...**.

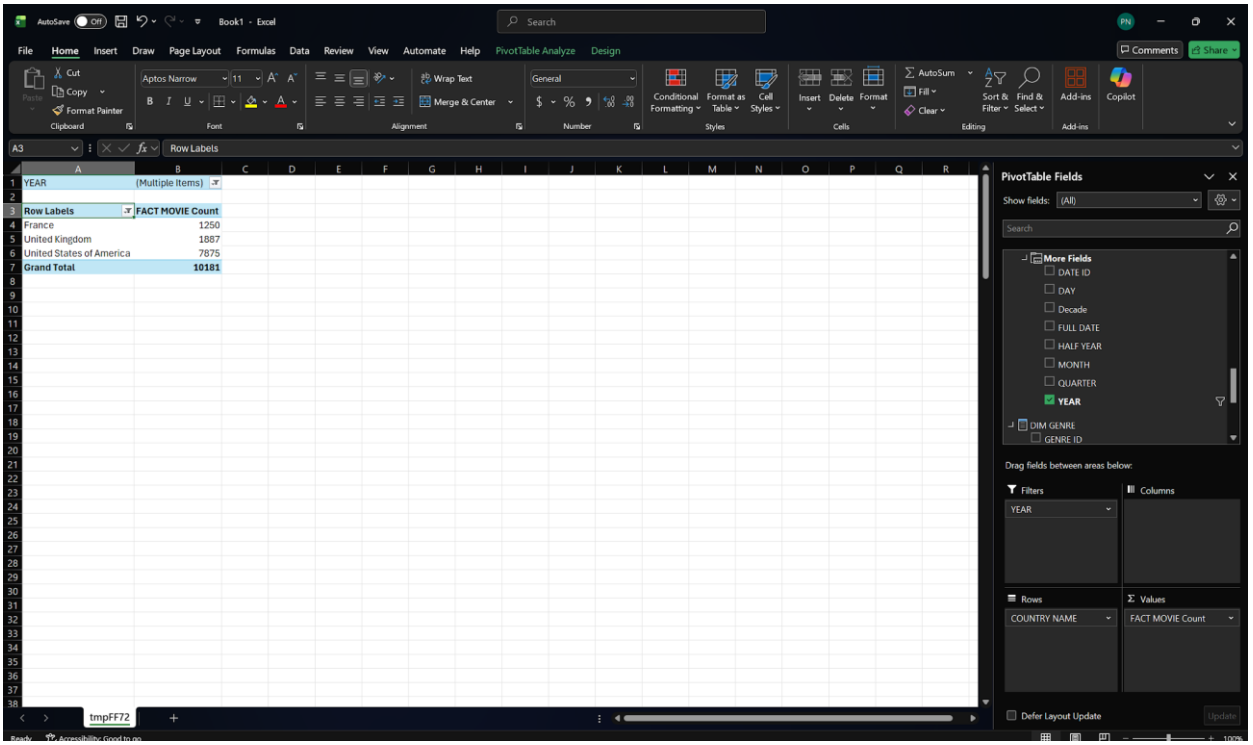


**Bước 5** Trong hộp thoại Top 10 Filter (COUNTRY NAME), thiết lập các tùy chọn:

- Chọn **Top**
- Nhập **3**
- Chọn **Items**
- Trong mục "by", chọn **FACT MOVIE Count**
- Nhấn **OK**.




**Bước 6** Bảng PivotTable hiển thị kết quả cuối cùng: Top 3 quốc gia (France, United Kingdom, United States of America) theo số lượng phim, đã được lọc theo các năm đã chọn.




### 3.10.7.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

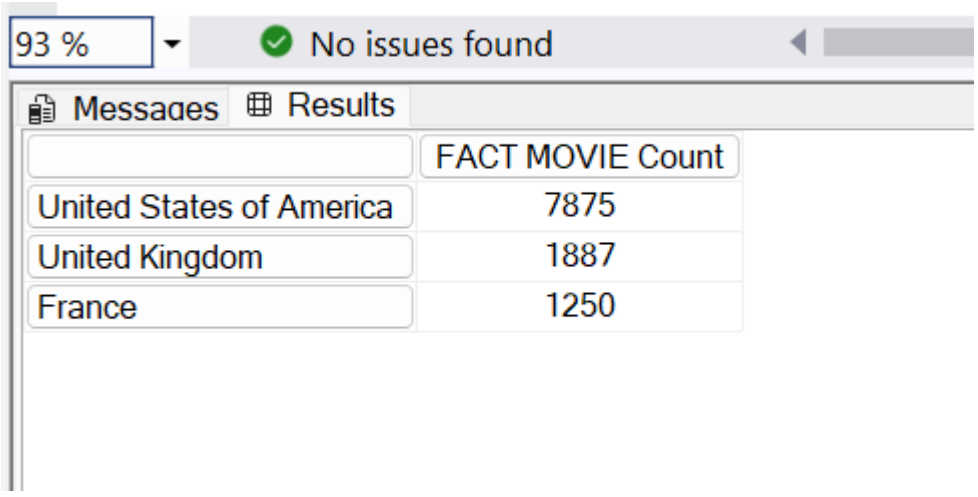
**Bước 1** Viết một truy vấn MDX  để thống kê top 3 quốc gia có nhiều phim phát hành nhất từ năm 2010.

- **SELECT** để đặt [Measures].[FACT MOVIE Count] trên **COLUMNS**.
- **TOPCOUNT** để tìm 3 [DIM COUNTRY].[COUNTRY NAME].CHILDREN hàng đầu theo [Measures].[FACT MOVIE Count] và đặt trên **ROWS**.
- **WHERE** để lọc (Filter) các [YEAR].MEMBERS là số (IsNumeric) VÀ lớn hơn hoặc bằng (>=) **2010**.

```
--QUERY 7--
//Thống kê TOP 3 quốc gia có nhiều phim phát hành nhất từ năm 2010.
SELECT
  { [Measures].[FACT MOVIE Count] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY
    TOPCOUNT(
      [DIM COUNTRY].[COUNTRY NAME].CHILDREN,
      3,
      [Measures].[FACT MOVIE Count]
    )
  ON ROWS
FROM
  [TMDB Movie Data Ware House]
WHERE
  (
    Filter(
      [DIM DATE].[Hierarchy].[YEAR].MEMBERS,
      IsNumeric([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) = TRUE AND
      CSng([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) >= 2010
    )
  );
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị kết quả là top 3 quốc gia và số lượng phim tương ứng:

- **United States of America**: 7875
- **United Kingdom**: 1887
- **France**: 1250




### 3.10.7.4 Nhận xét

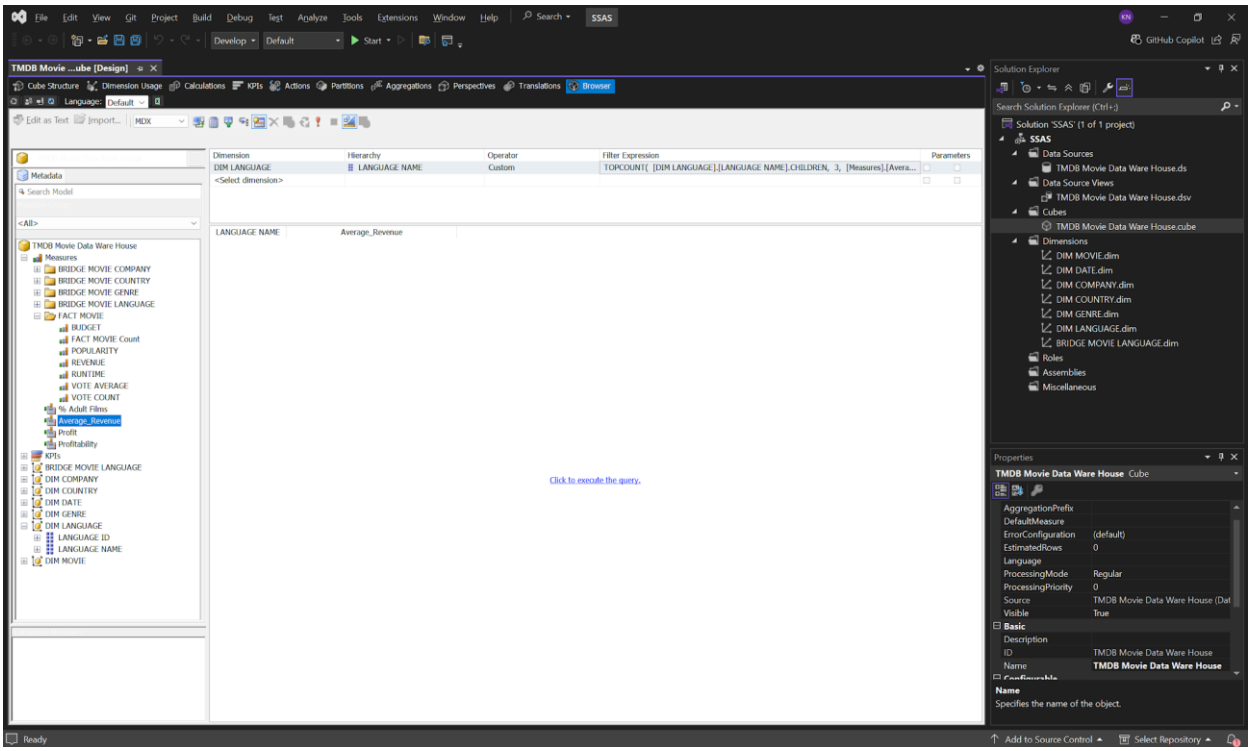
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.8 Câu truy vấn 8

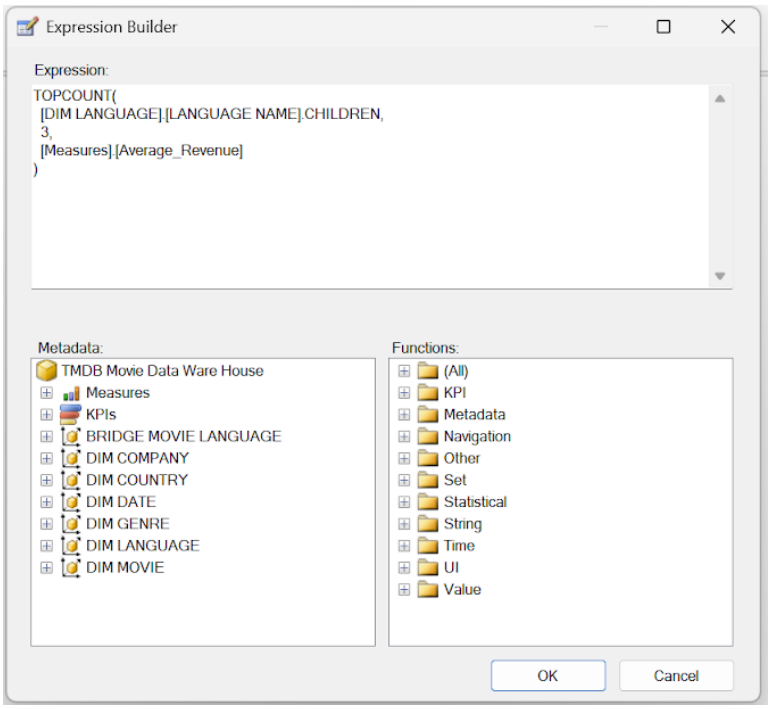
**Nội dung truy vấn :** Tìm **TOP 3 ngôn ngữ có doanh thu phim có trung bình cao nhất**, nhằm phát hiện ngôn ngữ nên được ưu tiên dịch thuật hoặc sản xuất là ngôn ngữ gốc.

#### 3.10.8.1 Sử dụng Cube Browser

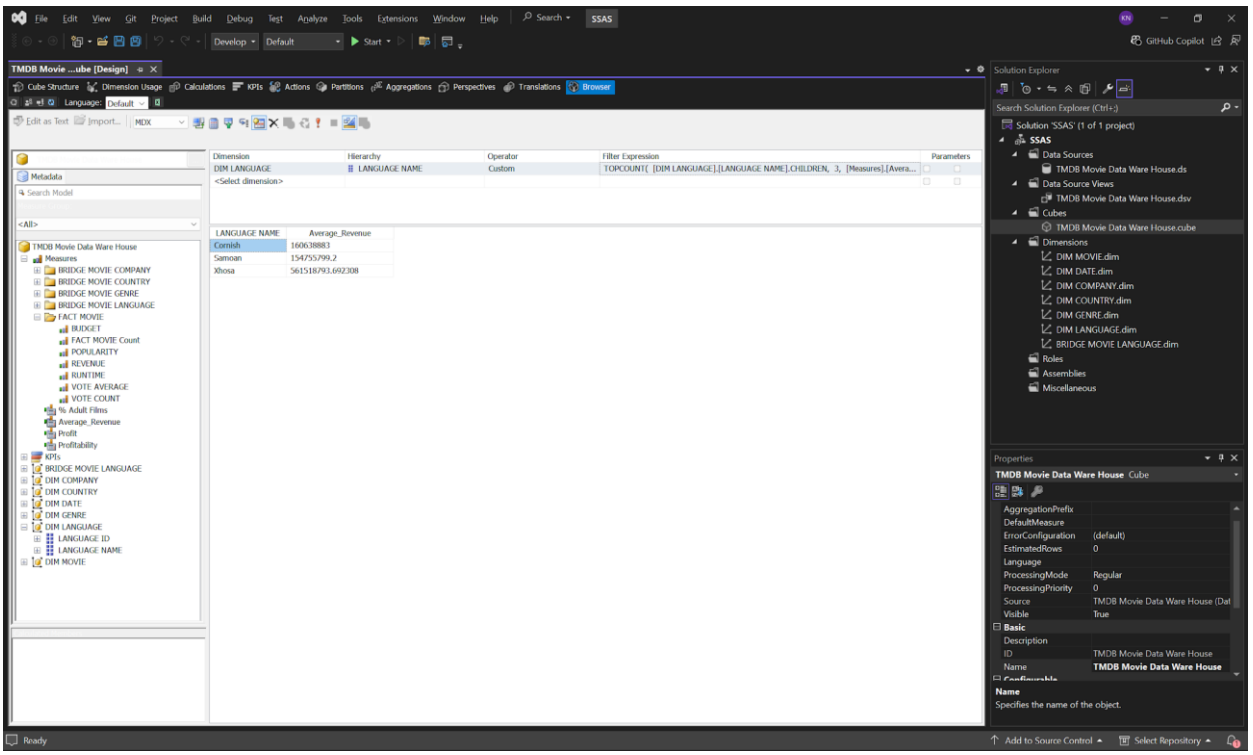
**Bước 1** Trong tab **Browser**, kéo **LANGUAGE NAME** (từ DIM LANGUAGE) và **Average_Revenue** (từ Measures) vào lưới. Kéo **LANGUAGE NAME** (từ DIM LANGUAGE) vào khu vực lọc bên trên.



**Bước 2** Nhấn vào nút **[...]** (ba dấu chấm) tại cột **Filter Expression** của LANGUAGE NAME để mở **Expression Builder**. Nhập biểu thức TOPCOUNT để tìm 3 quốc gia hàng đầu theo [Measures].[Average_Revenue], sau đó nhấn **OK**.

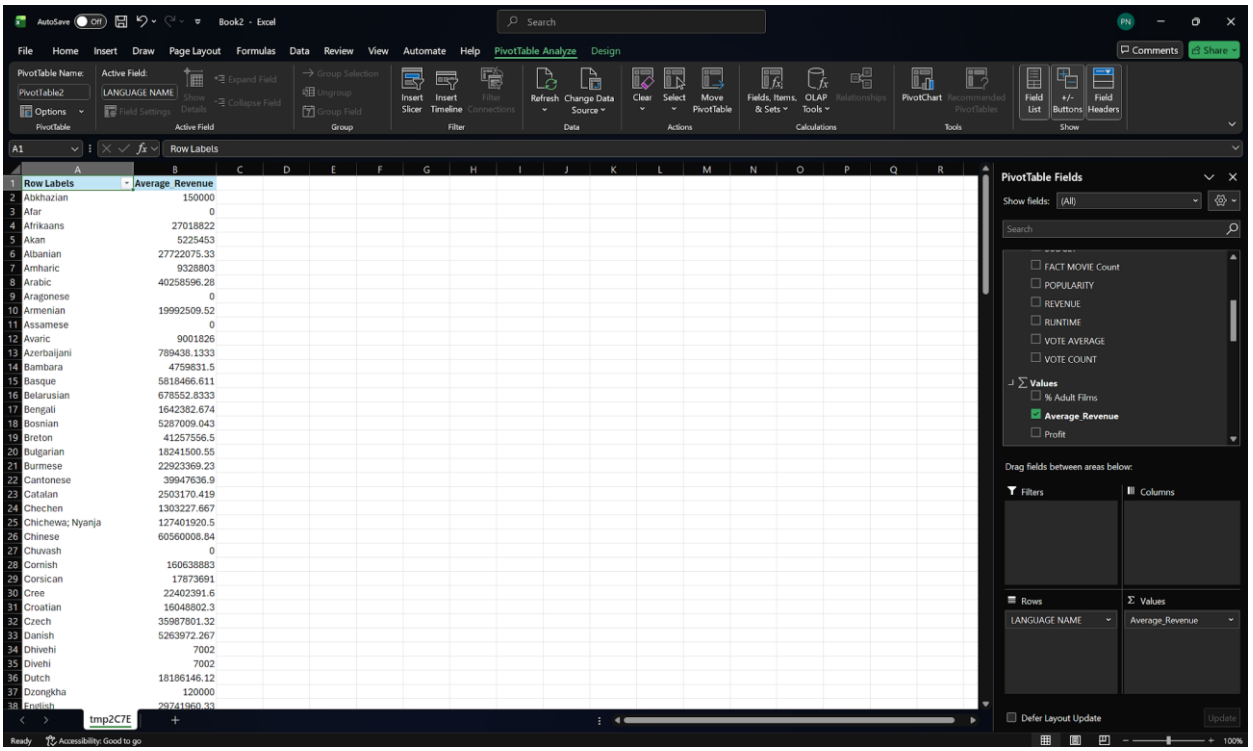



**Bước 3** Nhấn vào **Click to execute the query**. Lưới kết quả hiển thị top 3 ngôn ngữ cùng với trung bình doanh thu phim

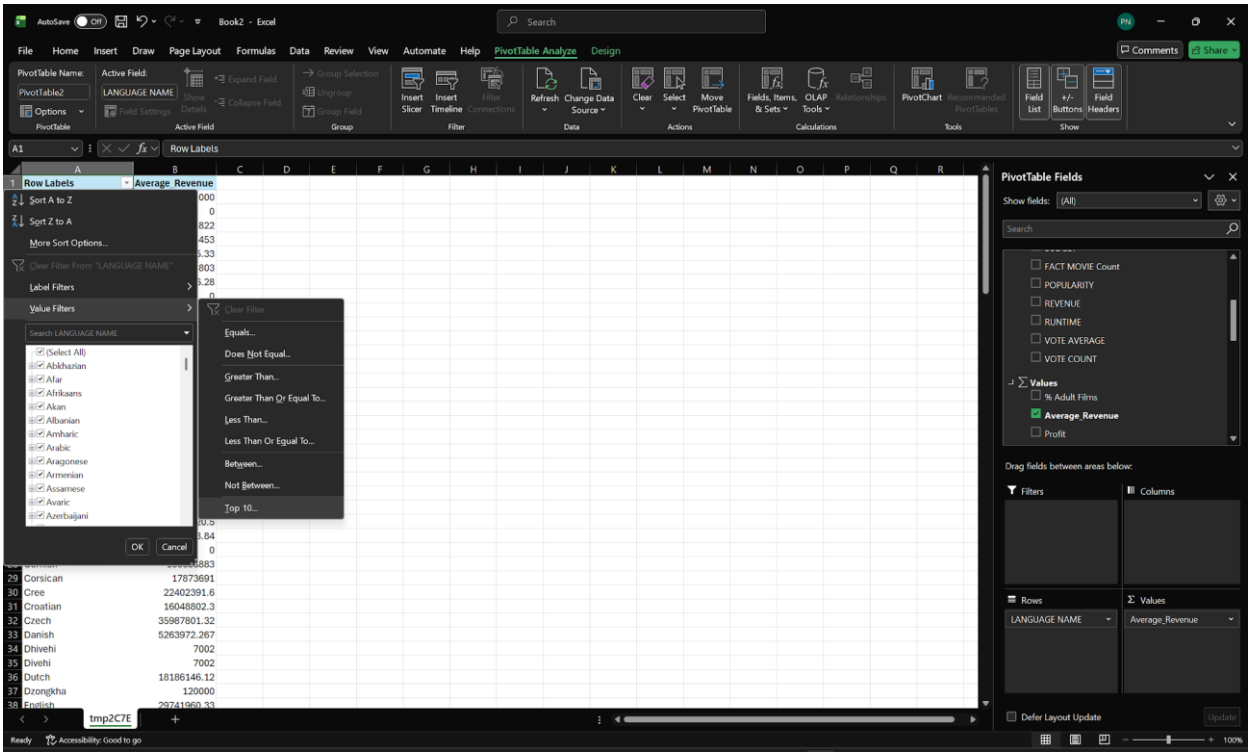


### 3.10.8.2 Sử dụng Pivot Excel

**Bước 1** Bắt đầu với một PivotTable đã được cấu hình, với **LANGUAGE NAME** trong khu vực **Rows** và **Average_Revenue** trong khu vực **Values**.

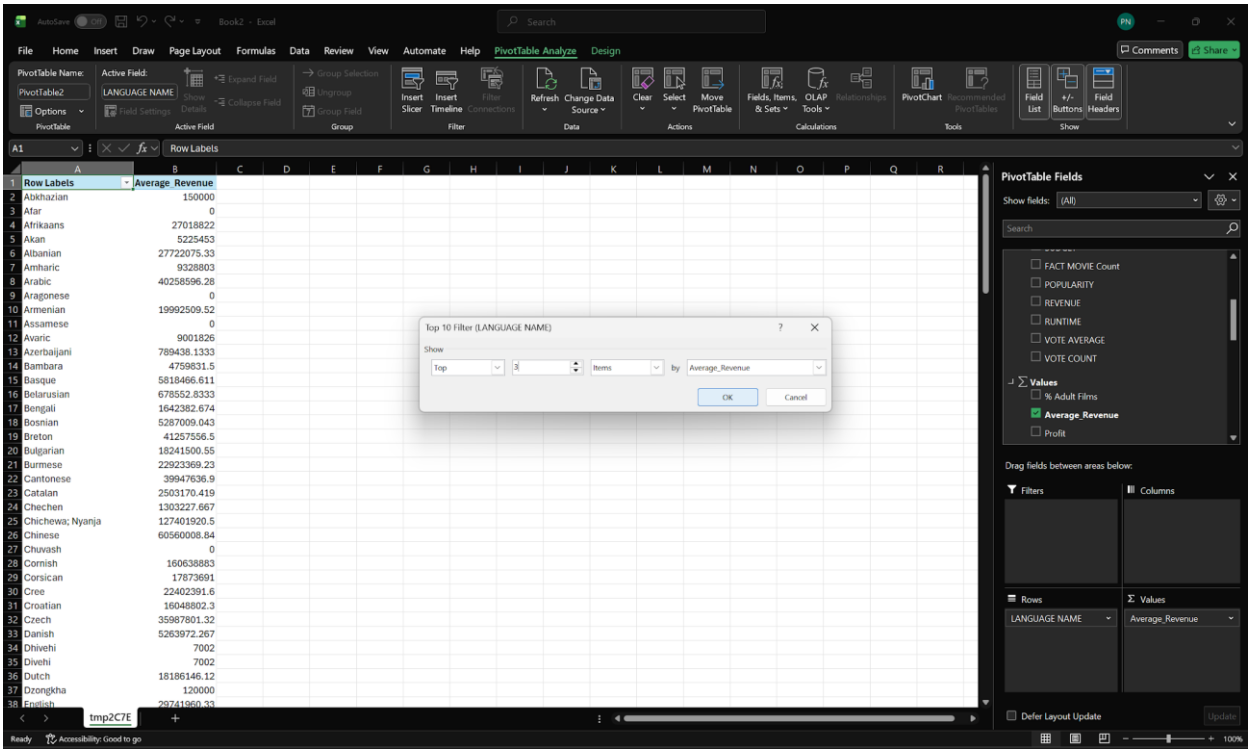


**Bước 2** Nhấn vào mũi tên thả xuống bên cạnh **Row Labels**, di chuột đến **Value Filters** và chọn **Top 10...**.

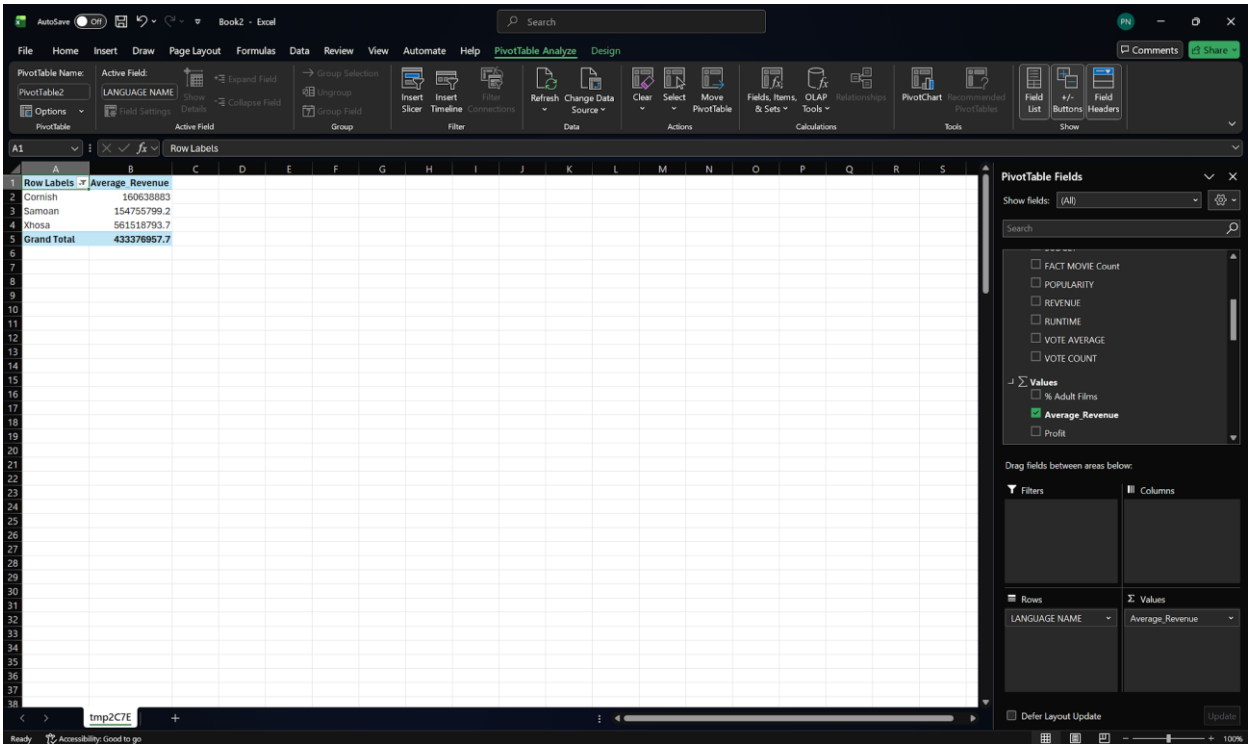


**Bước 3** Trong hộp thoại Top 10 Filter (LANGUAGE NAME), thiết lập các tùy chọn:

- Chọn **Top**
- Chọn **Items**
- Trong mục "by", chọn **Average_Revenue**
- Nhấn **OK**.



**Bước 4** Bảng PivotTable hiển thị kết quả cuối cùng, đã được lọc để hiển thị các ngôn ngữ hàng đầu (Cornish, Samoan, Xhosa) theo Average_Revenue.




### 3.10.8.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

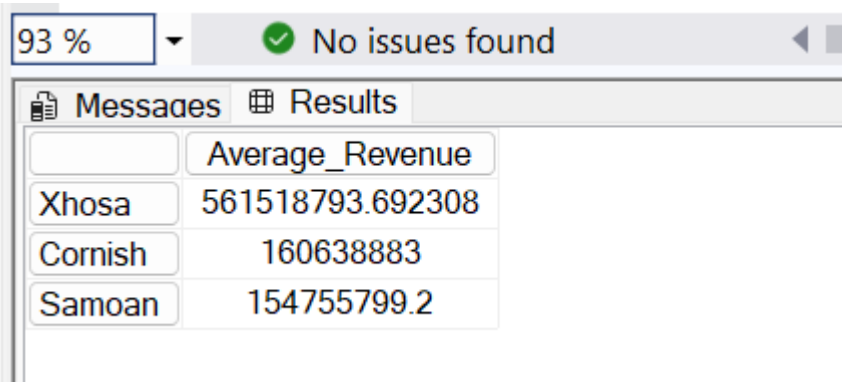
**Bước 1** Viết một truy vấn MDX (QUERY 8) để tìm Top 3 ngôn ngữ có doanh thu trung bình (Average_Revenue) cao nhất.

- **SELECT** để đặt [Measures].[Average_Revenue] trên **COLUMNS**.
- **TOPCOUNT** để tìm 3 [DIM LANGUAGE].[LANGUAGE NAME].CHILDREN hàng đầu theo [Measures].[Average_Revenue] và đặt trên **ROWS**.

```
--QUERY 8--
//Tìm Top 3 ngôn ngữ có doanh thu trung bình cao nhất.
SELECT
  { [Measures].[Average_Revenue] } ON COLUMNS,

  NON EMPTY
    TOPCOUNT(
      [DIM LANGUAGE].[LANGUAGE NAME].CHILDREN,
      3,
      [Measures].[Average_Revenue]
    )
  ON ROWS
FROM [TMDB Movie Data Ware House];
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị kết quả là top 3 ngôn ngữ và doanh thu trung bình cao nhất tương ứng:

- **Xhosa**: 561518793.69...
- **Cornish**: 160638883
- **Samoan**: 154755799.2




| | Average_Revenue |
|---|---|
| Xhosa | 561518793.692308 |
| Cornish | 160638883 |
| Samoan | 154755799.2 |

#### 3.10.8.4 Nhận xét

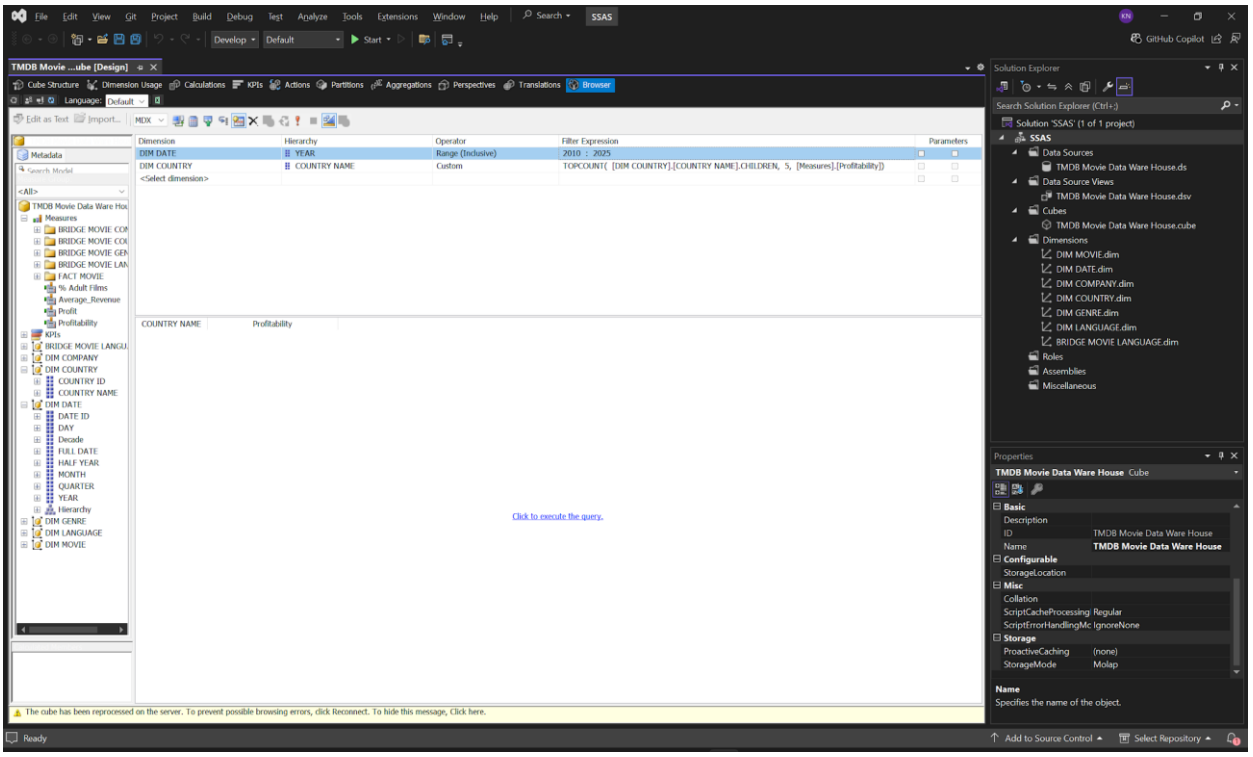
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.9 Câu truy vấn 9

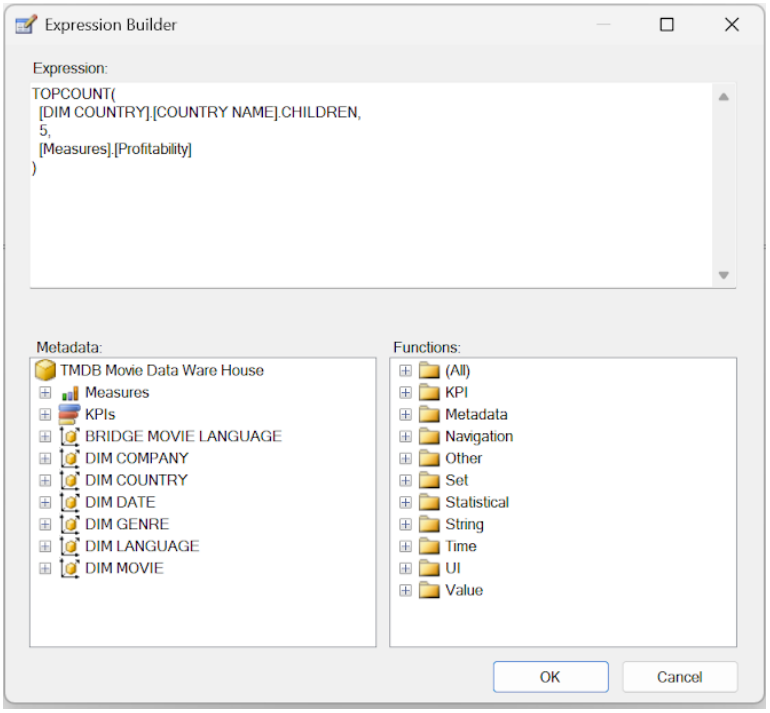
**Nội dung truy vấn :** Tính **Top 5 quốc gia có tỷ lệ sinh lời phim cao nhất từ năm 2010 đến năm 2025**, so sánh mức độ hiệu quả tài chính của các nền điện ảnh khác nhau.

### 3.10.9.1 Sử dụng Cube Browser

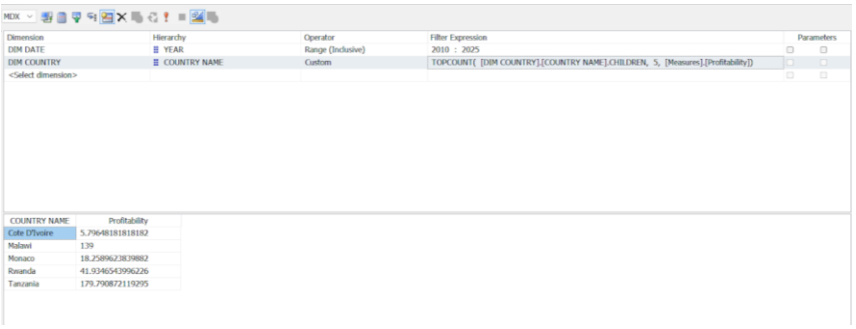
**Bước 1** Trong tab **Browser**, kéo **COUNTRY NAME** (từ DIM COUNTRY) và **PROFITABILITY**(từ FACT MOVIE) vào lưới truy vấn.



**Bước 2** Nhấn vào nút **[...]** (ba dấu chấm) tại cột **Filter Expression** của COUNTRY NAME. Trong cửa sổ **Expression Builder**, nhập một biểu thức TOPCOUNT để tìm các quốc gia hàng đầu (ví dụ: top 5) dựa trên số đo [Measures].[Profitability], sau đó nhấn **OK**.

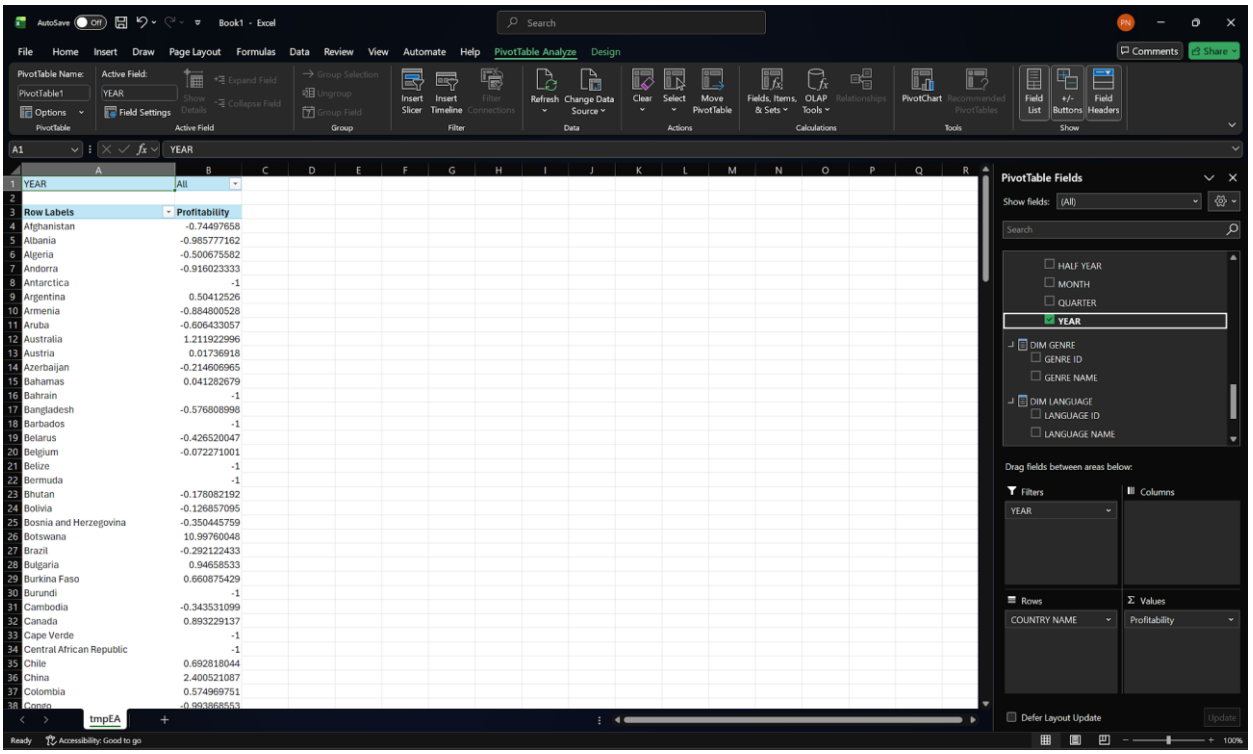


**Bước 3** Nhấn vào **Click to execute the query**. Lưới kết quả hiển thị các quốc gia cùng với Profitability tương ứng.

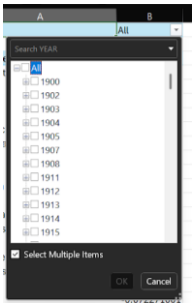



### 3.10.9.2 Sử dụng Pivot Excel

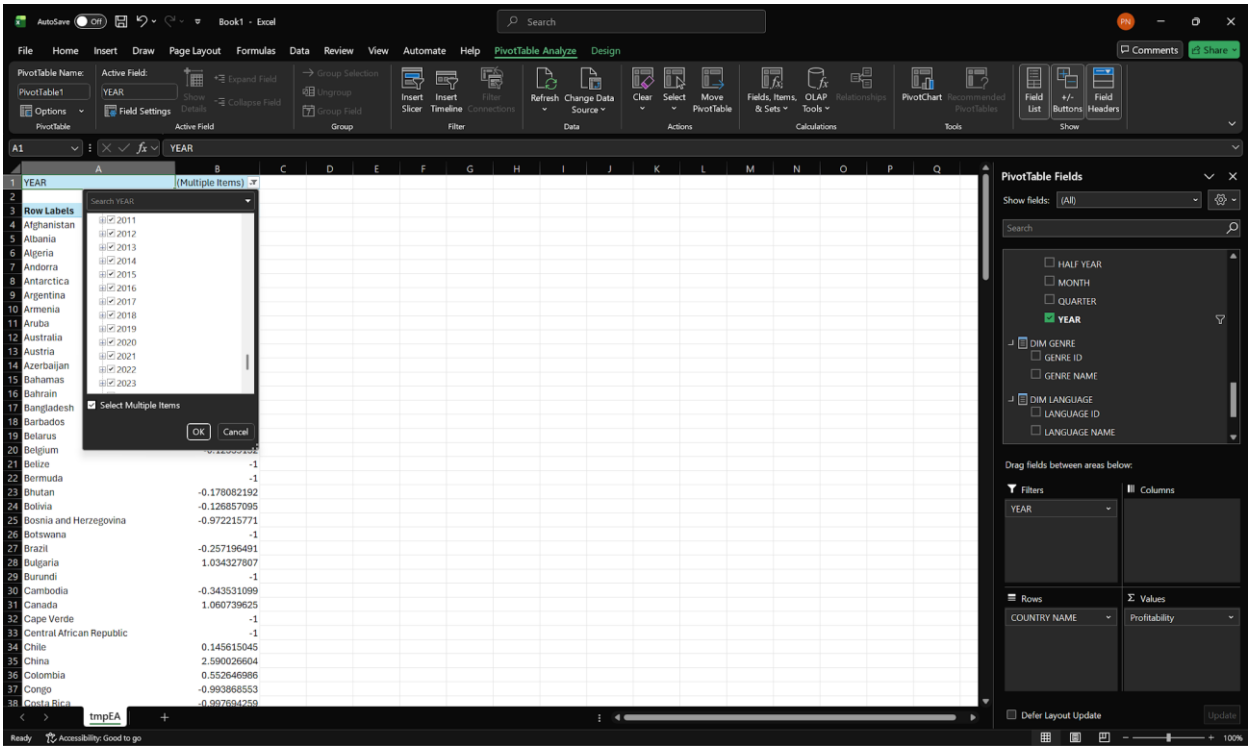
**Bước 1** Bắt đầu với một PivotTable đã được cấu hình, với **YEAR** trong khu vực **Filters**, **COUNTRY NAME** trong khu vực **Rows**, và **Profitability** trong khu vực **Values**.



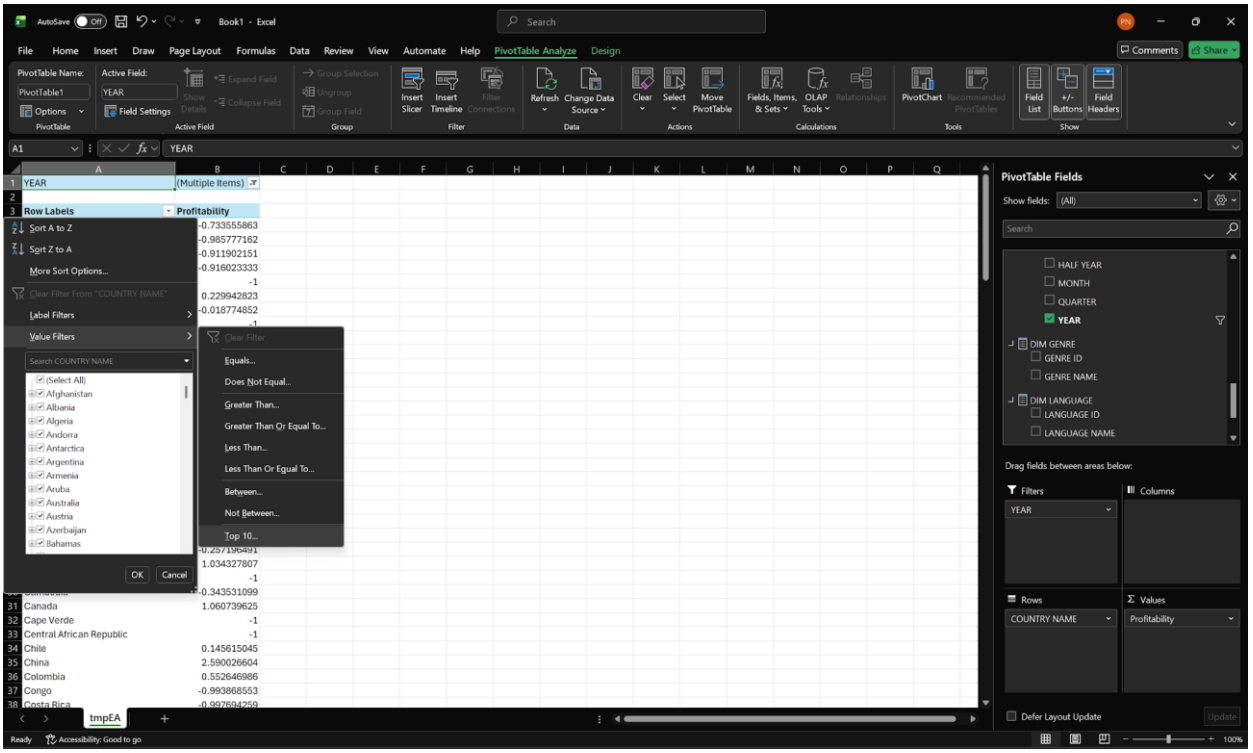

**Bước 2** Nhấn vào mũi tên thả xuống của bộ lọc **YEAR** (ở ô B1) để hiển thị danh sách các năm.



**Bước 3** Đánh dấu vào ô **Select Multiple Items**, sau đó chọn các năm từ **2010** đến **2025** và nhấn **OK**.

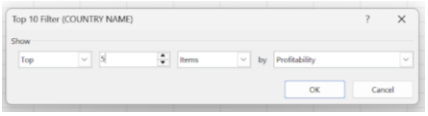


**Bước 4** Nhấn vào mũi tên thả xuống bên cạnh **Row Labels** (ở ô A3), di chuột đến **Value Filters** và chọn **Top 10...**.

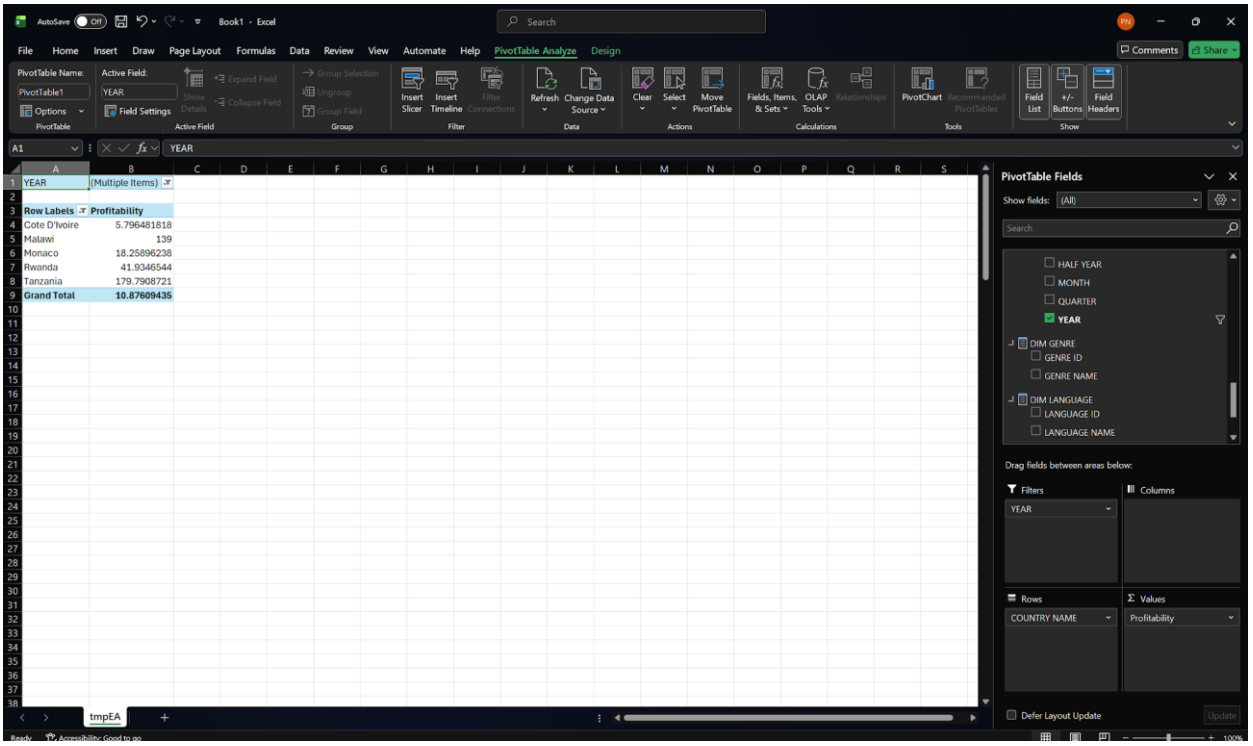


**Bước 5** Trong hộp thoại Top 10 Filter (COUNTRY NAME), thiết lập các tùy chọn:

- Chọn **Top**
- Nhập **5**
- Chọn **Items**
- Trong mục "by", chọn **Profitability**
- Nhấn **OK**.




**Bước 6** Bảng PivotTable hiển thị kết quả cuối cùng: Top 5 quốc gia theo Profitability, đã được lọc theo các năm đã chọn.

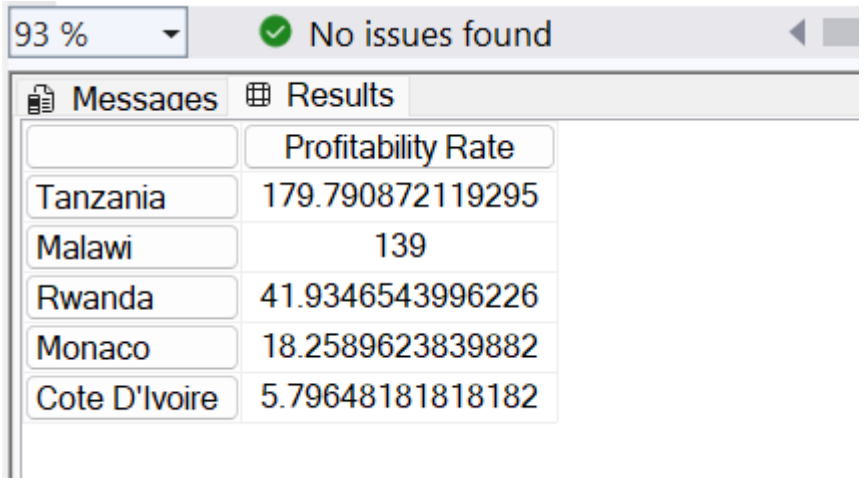



### 3.10.9.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết top 5 quốc gia có tỷ lệ sinh lời cao nhất từ 2010 đến 2025

```
--QUERY 9--
//Tính TOP 5 quốc gia có tỷ lệ phim sinh lời cao nhất từ năm 2010 đến 2025.
WITH
  MEMBER [Measures].[Profitability Rate] AS
    IIF(
      [Measures].[BUDGET] = 0 OR [Measures].[BUDGET] IS NULL,
      NULL,
      ([Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]) / [Measures].[BUDGET]
    )
SELECT
  { [Measures].[Profitability Rate] } ON COLUMNS,

  NON EMPTY
    TOPCOUNT(
      [DIM COUNTRY].[COUNTRY NAME].CHILDREN,
      5,
      [Measures].[Profitability Rate]
    )
  ON ROWS
FROM [TMDB Movie Data Ware House]
WHERE
  (
    Filter(
      [DIM DATE].[Hierarchy].[YEAR].MEMBERS,
      IsNumeric([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) = TRUE AND
      CSng([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) >= 2010 AND
      CSng([DIM DATE].[Hierarchy].CurrentMember.Name) <= 2025
    )
  );
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị kết quả là top 5 quốc gia có tỷ lệ sinh lời cao nhất từ 2010 đến 2025




| | Profitability Rate |
|---|---|
| Tanzania | 179.790872119295 |
| Malawi | 139 |
| Rwanda | 41.9346543996226 |
| Monaco | 18.2589623839882 |
| Cote D'Ivoire | 5.79648181818182 |

#### 3.10.9.4 Nhận xét

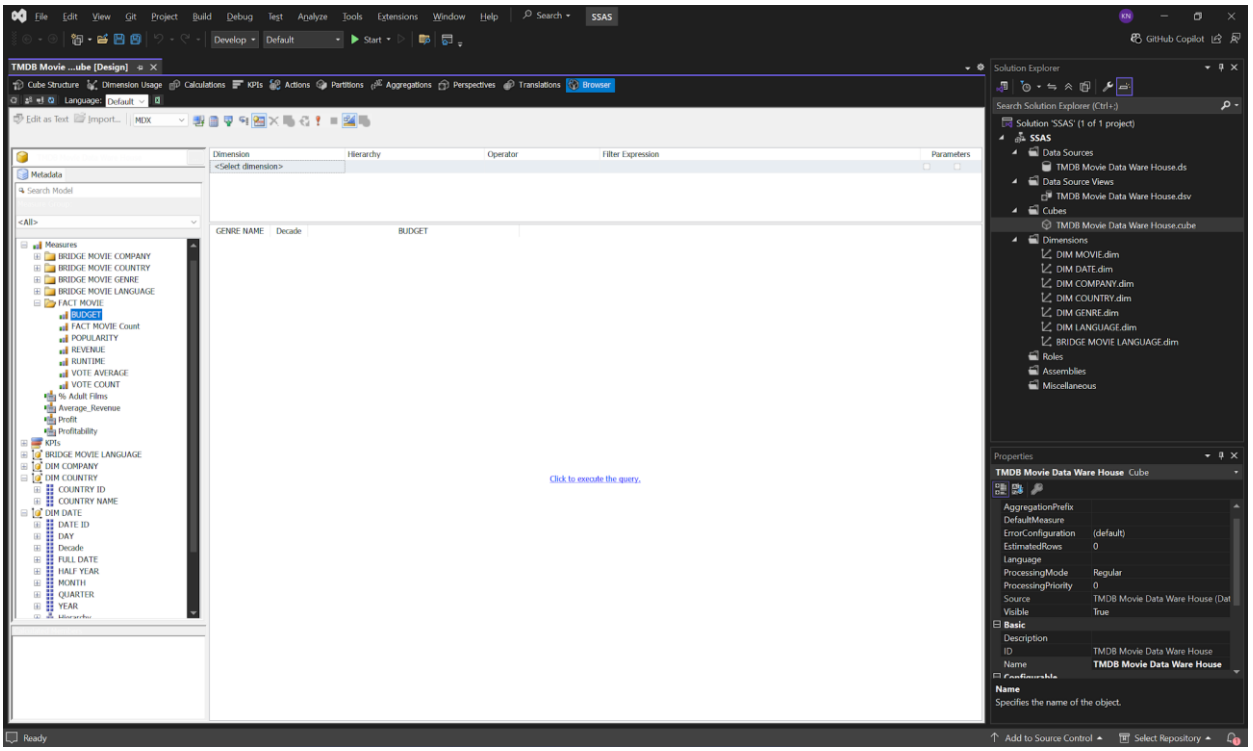
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.10 Câu truy vấn 10

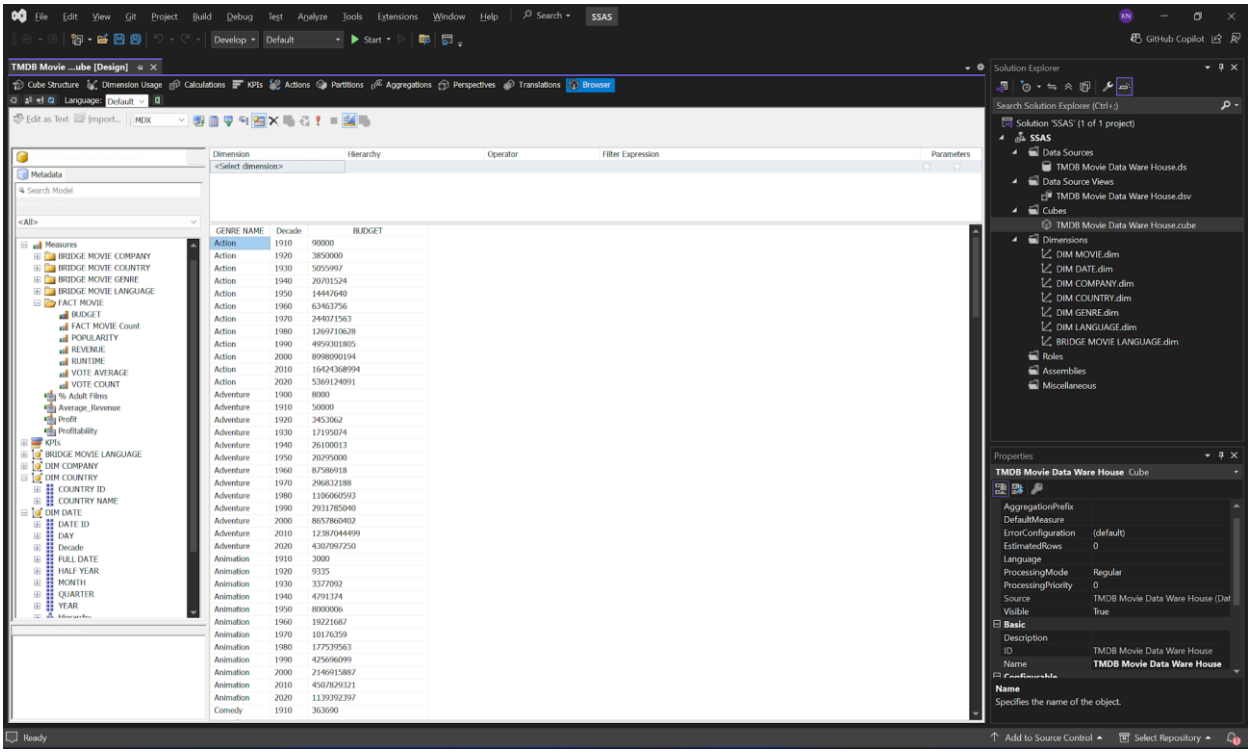
**Nội dung truy vấn :** Phân tích **tổng ngân sách phim theo thể loại và thập kỷ**, cho thấy xu hướng đầu tư theo từng giai đoạn lịch sử.

### 3.10.10.1 Sử dụng Cube Browser

**Bước 1** Trong tab **Browser**, kéo **GENRE NAME** (từ DIM GENRE) và **DECADE, BUDGET**,vào lưới truy vấn.

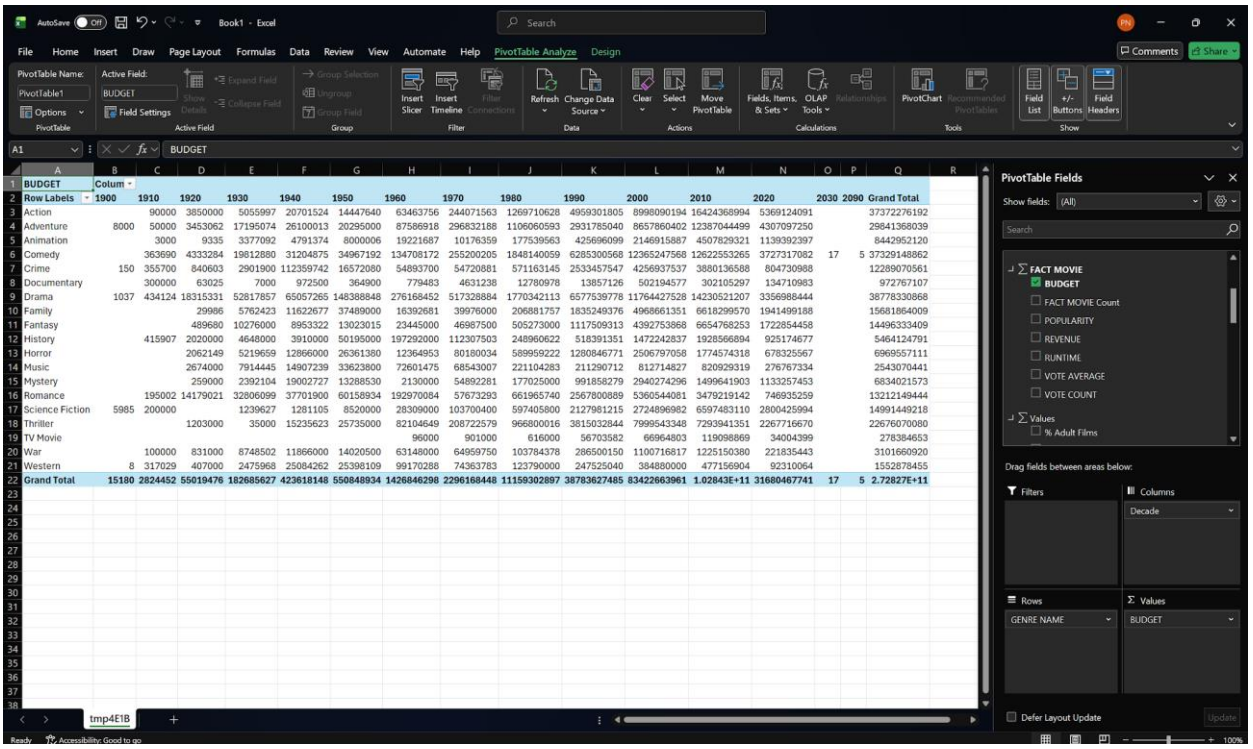



**Bước 2**. Ấn vào **Click to execute the query** để hiển thị phân tích ngân sách phim theo thể loại và thế kỷ.



### 3.10.10.2 Sử dụng Pivot Excel

Bắt đầu với một PivotTable đã được cấu hình, với **GENRE NAME** trong khu vực **Rows** và **BUDGET** trong khu vực **Values**. Bảng PivotTable hiển thị kết quả cuối cùng: Tổng ngân sách phim theo thể loại và thế kỷ



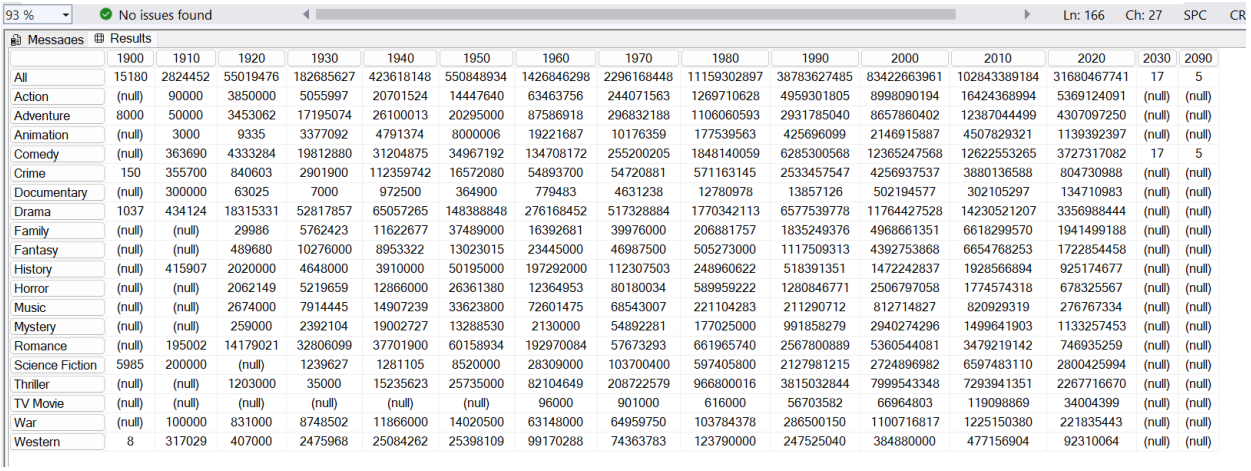
| BUDGET | Colum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row Labels | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2090 | Grand Total |
| Action | | 90000 | 3850000 | 5055997 | 20701524 | 14447640 | 63463756 | 244071563 | 1269710628 | 4959301805 | 8998090194 | 16424368994 | 5369124091 | | | 37372276192 |
| Adventure | 8000 | 50000 | 3453062 | 17195074 | 26100013 | 20295000 | 87586918 | 296832188 | 1106060593 | 2931785040 | 8657860402 | 12387044499 | 4307097250 | | | 29841368039 |
| Animation | | 3000 | 9335 | 3377092 | 4791374 | 8000006 | 19221687 | 10176359 | 177539563 | 425696099 | 2146915887 | 4507829321 | 1139392397 | | | 8442952120 |
| Comedy | | 363690 | 4333284 | 19812880 | 31204875 | 34967192 | 134708172 | 255200205 | 1848140059 | 6285300568 | 12365247568 | 12622553265 | 3727317082 | 17 | 5 | 37329148862 |
| Crime | 150 | 355700 | 840603 | 2901900 | 112359742 | 16572080 | 54893700 | 54720881 | 571163145 | 2533457547 | 4256937537 | 3880136588 | 804730988 | | | 12289070561 |
| Documentary | | 300000 | 63025 | 7000 | 972500 | 364900 | 779483 | 4631238 | 12780978 | 13857126 | 502194577 | 302105297 | 134710983 | | | 972767107 |
| Drama | 1037 | 434124 | 18315331 | 52817857 | 65057265 | 148388848 | 276168452 | 517328884 | 1770342113 | 6577539778 | 11764427528 | 14230521207 | 3356988444 | | | 38778330868 |
| Family | | | 29986 | 5762423 | 11622677 | 37489000 | 16392681 | 39976000 | 206881757 | 1835249376 | 4968661351 | 6618299570 | 1941499188 | | | 15681864009 |
| Fantasy | | | 489680 | 10276000 | 8953322 | 13023015 | 23445000 | 46987500 | 505273000 | 1117509313 | 4392753868 | 6654768253 | 1722854458 | | | 14496333409 |
| History | | 415907 | 2020000 | 4648000 | 3910000 | 50195000 | 197292000 | 112307503 | 248960622 | 518391351 | 1472242837 | 1928566894 | 925174677 | | | 5464124791 |
| Horror | | | 2062149 | 5219659 | 12866000 | 26361380 | 12364953 | 80180034 | 589959222 | 1280846771 | 2506797058 | 1774574318 | 678325567 | | | 6969557111 |
| Music | | | 2674000 | 7914445 | 14907239 | 33623800 | 72601475 | 68543007 | 221104283 | 211290712 | 812714827 | 820929319 | 276767334 | | | 2543070441 |
| Mystery | | | 259000 | 2392104 | 19002727 | 13288530 | 2130000 | 54892281 | 177025000 | 991858279 | 2940274296 | 1499641903 | 1133257453 | | | 6834021573 |
| Romance | | 195002 | 14179021 | 32806099 | 37701900 | 60158934 | 192970084 | 57673293 | 661965740 | 2567800889 | 5360544081 | 3479219142 | 746935259 | | | 13212149444 |
| Science Fiction | 5985 | 200000 | | 1239627 | 1281105 | 8520000 | 28309000 | 103700400 | 597405800 | 2127981215 | 2724896982 | 6597483110 | 2800425994 | | | 14991449218 |
| Thriller | | | 1203000 | 35000 | 15235623 | 25735000 | 82104649 | 208722579 | 966800016 | 3815032844 | 7999543348 | 7293941351 | 2267716670 | | | 22676070080 |
| TV Movie | | | | | | | 96000 | 901000 | 616000 | 56703582 | 66964803 | 119098869 | 34004399 | | | 278384653 |
| War | | 100000 | 831000 | 8748502 | 11866000 | 14020500 | 63148000 | 64959750 | 103784378 | 286500150 | 1100716817 | 1225150380 | 221835443 | | | 3101660920 |
| Western | 8 | 317029 | 407000 | 2475968 | 25084262 | 25398109 | 99170288 | 74363783 | 123790000 | 247525040 | 384880000 | 477156904 | 92310064 | | | 1552878455 |
| Grand Total | 15180 | 2824452 | 55019476 | 182685627 | 423618148 | 550848934 | 1426846298 | 2296168448 | 11159302897 | 38783627485 | 83422663961 | 1.02843E+11 | 31680467741 | 17 | 5 | 2.72827E+11 |

### 3.10.10.3 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX  để phân tích tổng ngân sách phim theo thể loại và thế kỷ

```
--QUERY 10--
//Phân tích tổng ngân sách phim theo thể loại và thập kỷ.
SELECT
  NON EMPTY [DIM DATE].[Hierarchy].[Decade].MEMBERS ON COLUMNS,
  NON EMPTY [DIM GENRE].[GENRE NAME].MEMBERS ON ROWS
FROM [TMDB Movie Data Ware House]
WHERE [Measures].[BUDGET];
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách phân tích ngân sách phim theo thể loại và thế kỷ



| | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 15180 | 2824452 | 55019476 | 182685627 | 423618148 | 550848934 | 1426846298 | 2296168448 | 11159302897 | 38783627485 | 83422663961 | 102843389184 | 31680467741 | 17 | 5 |
| Action | (null) | 90000 | 3850000 | 5055997 | 20701524 | 14447640 | 63463756 | 244071563 | 1269710628 | 4959301805 | 8998090194 | 16424368994 | 5369124091 | (null) | (null) |
| Adventure | 8000 | 50000 | 3453062 | 17195074 | 26100013 | 20295000 | 87586918 | 296832188 | 1106060593 | 2931785040 | 8657860402 | 12387044499 | 4307097250 | (null) | (null) |
| Animation | (null) | 3000 | 9335 | 3377092 | 4791374 | 8000006 | 19221687 | 10176359 | 177539563 | 425696099 | 2146915887 | 4507829321 | 1139392397 | (null) | (null) |
| Comedy | (null) | 363690 | 4333284 | 19812880 | 31204875 | 34967192 | 134708172 | 255200205 | 1848140059 | 6285300568 | 12365247568 | 12622553265 | 3727317082 | 17 | 5 |
| Crime | 150 | 355700 | 840603 | 2901900 | 112359742 | 16572080 | 54893700 | 54720881 | 571163145 | 2533457547 | 4256937537 | 3880136588 | 804730988 | (null) | (null) |
| Documentary | (null) | 300000 | 63025 | 7000 | 972500 | 364900 | 779483 | 4631238 | 12780978 | 13857126 | 502194577 | 302105297 | 134710983 | (null) | (null) |
| Drama | 1037 | 434124 | 18315331 | 52817857 | 65057265 | 148388848 | 276168452 | 517328884 | 1770342113 | 6577539778 | 11764427528 | 14230521207 | 3356988444 | (null) | (null) |
| Family | (null) | (null) | 29986 | 5762423 | 11622677 | 37489000 | 16392681 | 39976000 | 206881757 | 1835249376 | 4968661351 | 6618299570 | 1941499188 | (null) | (null) |
| Fantasy | (null) | (null) | 489680 | 10276000 | 8953322 | 13023015 | 23445000 | 46987500 | 505273000 | 1117509313 | 4392753868 | 6654768253 | 1722854458 | (null) | (null) |
| History | (null) | 415907 | 2020000 | 4648000 | 3910000 | 50195000 | 197292000 | 112307503 | 248960622 | 518391351 | 1472242837 | 1928566894 | 925174677 | (null) | (null) |
| Horror | (null) | (null) | 2062149 | 5219659 | 12866000 | 26361380 | 12364953 | 80180034 | 589959222 | 1280846771 | 2506797058 | 1774574318 | 678325567 | (null) | (null) |
| Music | (null) | (null) | 2674000 | 7914445 | 14907239 | 33623800 | 72601475 | 68543007 | 221104283 | 211290712 | 812714827 | 820929319 | 276767334 | (null) | (null) |
| Mystery | (null) | (null) | 259000 | 2392104 | 19002727 | 13288530 | 2130000 | 54892281 | 177025000 | 991858279 | 2940274296 | 1499641903 | 1133257453 | (null) | (null) |
| Romance | (null) | 195002 | 14179021 | 32806099 | 37701900 | 60158934 | 192970084 | 57673293 | 661965740 | 2567800889 | 5360544081 | 3479219142 | 746935259 | (null) | (null) |
| Science Fiction | 5985 | 200000 | (null) | 1239627 | 1281105 | 8520000 | 28309000 | 103700400 | 597405800 | 2127981215 | 2724896982 | 6597483110 | 2800425994 | (null) | (null) |
| Thriller | (null) | (null) | 1203000 | 35000 | 15235623 | 25735000 | 82104649 | 208722579 | 966800016 | 3815032844 | 7999543348 | 7293941351 | 2267716670 | (null) | (null) |
| TV Movie | (null) | (null) | (null) | (null) | (null) | (null) | 96000 | 901000 | 616000 | 56703582 | 66964803 | 119098869 | 34004399 | (null) | (null) |
| War | (null) | 100000 | 831000 | 8748502 | 11866000 | 14020500 | 63148000 | 64959750 | 103784378 | 286500150 | 1100716817 | 1225150380 | 221835443 | (null) | (null) |
| Western | 8 | 317029 | 407000 | 2475968 | 25084262 | 25398109 | 99170288 | 74363783 | 123790000 | 247525040 | 384880000 | 477156904 | 92310064 | (null) | (null) |

### 3.10.10.4 Nhận xét

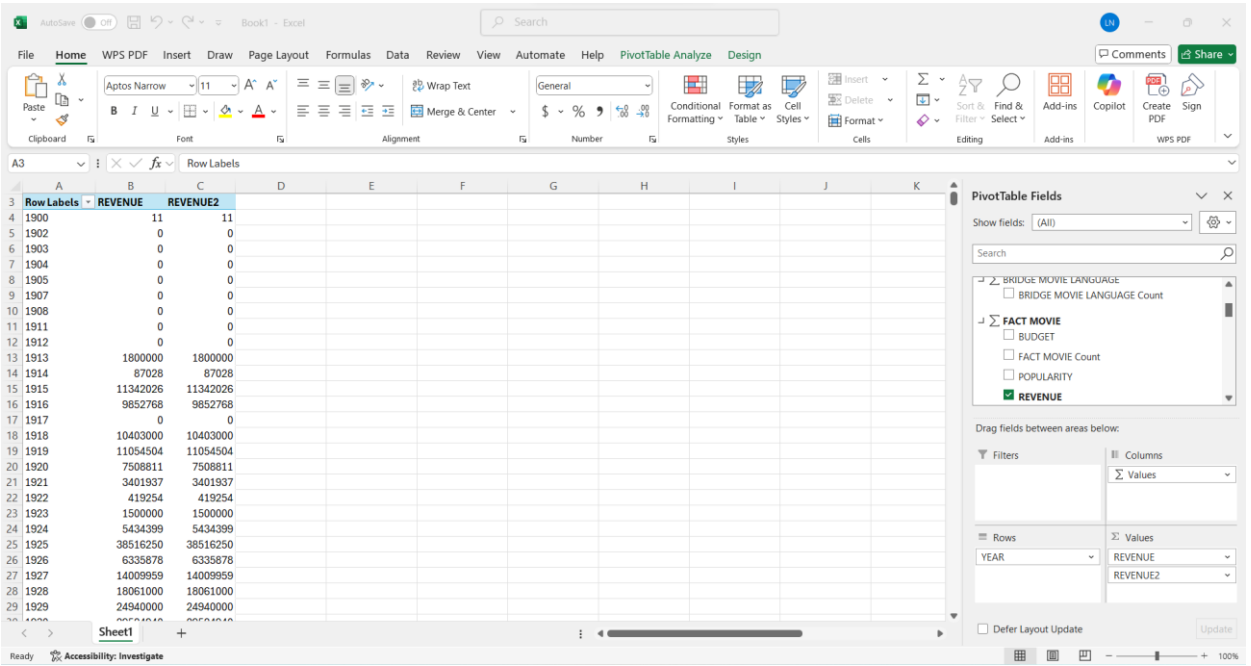
Cả 3 cách (duyệt cube trong SSAS, dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

## 3.10.11 Câu truy vấn 11

**Nội dung truy vấn:** Phân tích **Tăng trưởng Doanh thu** (Year-over-Year Growth) dùng để đánh giá đà phát triển của doanh nghiệp.

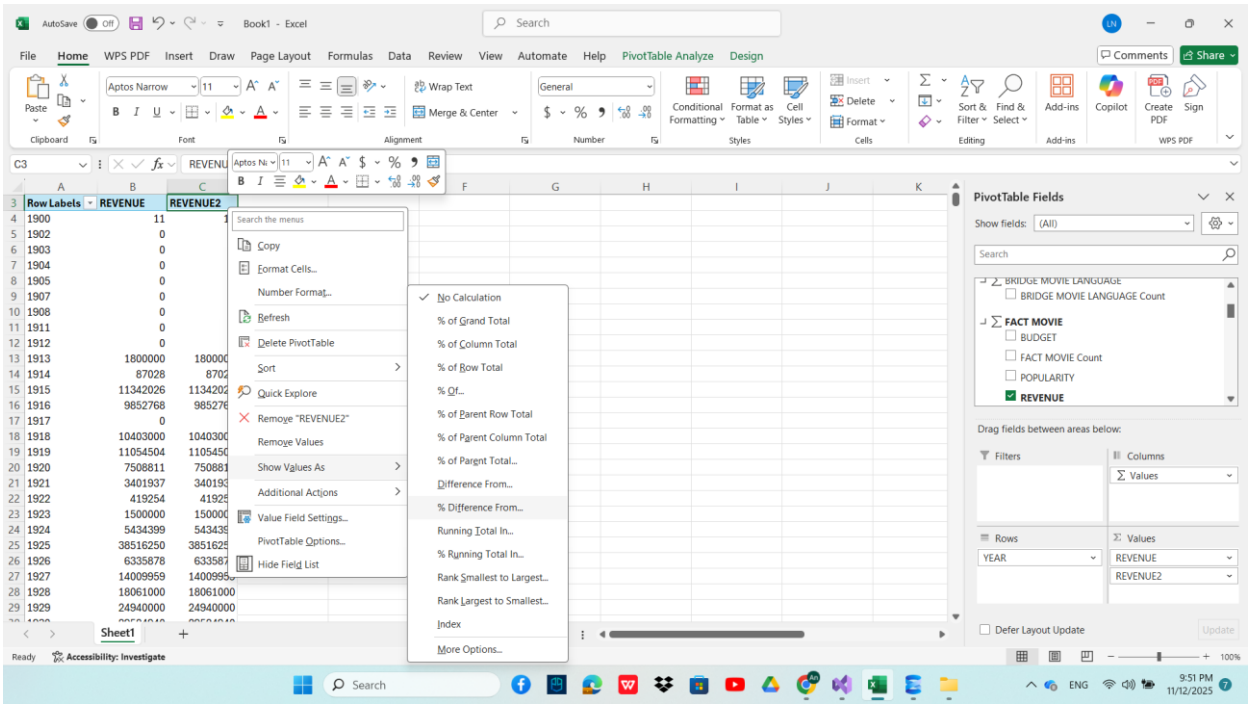
### 3.10.11.1 Sử dụng Pivot Excel

**Bước 1 :** Mở Pivot Excel, kéo [DIM DATE].[YEAR] vào ô Rows, kéo 2 lần **[Measures].[Revenue]** vào ô **"Values"** .

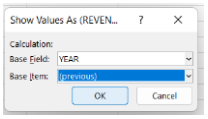


| Row Labels | REVENUE | REVENUE2 |
|---|---|---|
| 1900 | 11 | 11 |
| 1902 | 0 | 0 |
| 1903 | 0 | 0 |
| 1904 | 0 | 0 |
| 1905 | 0 | 0 |
| 1907 | 0 | 0 |
| 1908 | 0 | 0 |
| 1911 | 0 | 0 |
| 1912 | 0 | 0 |
| 1913 | 1800000 | 1800000 |
| 1914 | 87028 | 87028 |
| 1915 | 11342026 | 11342026 |
| 1916 | 9852768 | 9852768 |
| 1917 | 0 | 0 |
| 1918 | 10403000 | 10403000 |
| 1919 | 11054504 | 11054504 |
| 1920 | 7508811 | 7508811 |
| 1921 | 3401937 | 3401937 |
| 1922 | 419254 | 419254 |
| 1923 | 1500000 | 1500000 |
| 1924 | 5434399 | 5434399 |
| 1925 | 38516250 | 38516250 |
| 1926 | 6335878 | 6335878 |
| 1927 | 14009959 | 14009959 |
| 1928 | 18061000 | 18061000 |
| 1929 | 24940000 | 24940000 |

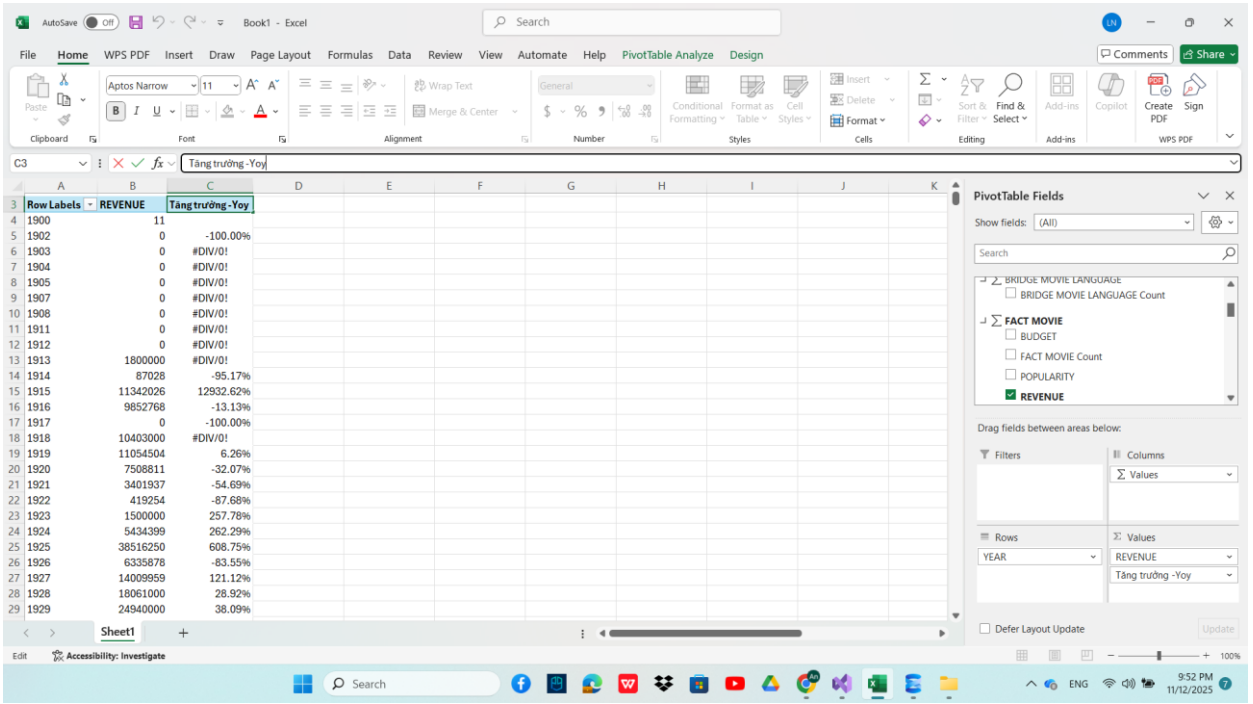
**Bước 2:** Nhấp chuột phải vào cột **REVENUE2** chọn **Show Values At** và chọn **% Difference From** để so doanh thu so với năm trước




**Bước 3:** Chọn **Base Field** là **YEAR** và **Base Item** là **(previous).**




**Bước 4:** Đổi tên cột **REVENUE2** thành **Tăng trưởng-Yoy**



### 3.10.11.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX để phân tích **tăng trưởng doanh thu (Year-over-Year Growth)**

```
--QUERY 11--
// Phân tích Tăng trưởng Doanh thu (Year-over-Year Growth)
WITH
  MEMBER [Measures].[REVENUE - PREVIOUS YEAR] AS
    (
      ParallelPeriod(
        [DIM DATE].[YEAR].[YEAR],
        1,
        [DIM DATE].[YEAR].CurrentMember
      ),
      [Measures].[REVENUE]
    )

  MEMBER [Measures].[REVENUE - YoY Growth %] AS
    IIF(
      [Measures].[REVENUE - PREVIOUS YEAR] = 0,
      NULL,
      ( [Measures].[REVENUE] - [Measures].[REVENUE - PREVIOUS YEAR] )
        / [Measures].[REVENUE - PREVIOUS YEAR]
    ), FORMAT_STRING = "Percent"

SELECT
  { [Measures].[REVENUE], [Measures].[REVENUE - PREVIOUS YEAR], [Measures].[REVENUE - YoY Growth %] } ON 0,

  NON EMPTY [DIM DATE].[YEAR].[YEAR].MEMBERS ON 1

FROM
  [TMDB MOVIE DATA WAREHOUSE]
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách phân tích tăng trưởng doanh thu

| | REVENUE | REVENUE - PREVIOUS YEAR | REVENUE - YoY Growth % |
|---|---|---|---|
| 1905 | 0 | 0 | (null) |
| 1907 | 0 | 0 | (null) |
| 1908 | 0 | 0 | (null) |
| 1911 | 0 | 0 | (null) |
| 1912 | 0 | 0 | (null) |
| 1913 | 1800000 | 0 | (null) |
| 1914 | 87028 | 1800000 | -95.17% |
| 1915 | 11342026 | 87028 | 12932.62% |
| 1916 | 9852768 | 11342026 | -13.13% |
| 1917 | 0 | 9852768 | -100.00% |
| 1918 | 10403000 | 0 | (null) |
| 1919 | 11054504 | 10403000 | 6.26% |
| 1920 | 7508811 | 11054504 | -32.07% |
| 1921 | 3401937 | 7508811 | -54.69% |
| 1922 | 419254 | 3401937 | -87.68% |
| 1923 | 1500000 | 419254 | 257.78% |
| 1924 | 5434399 | 1500000 | 262.29% |
| 1925 | 38516250 | 5434399 | 608.75% |
| 1926 | 6335878 | 38516250 | -83.55% |
| 1927 | 14009959 | 6335878 | 121.12% |

### 3.10.11.3 Nhận xét

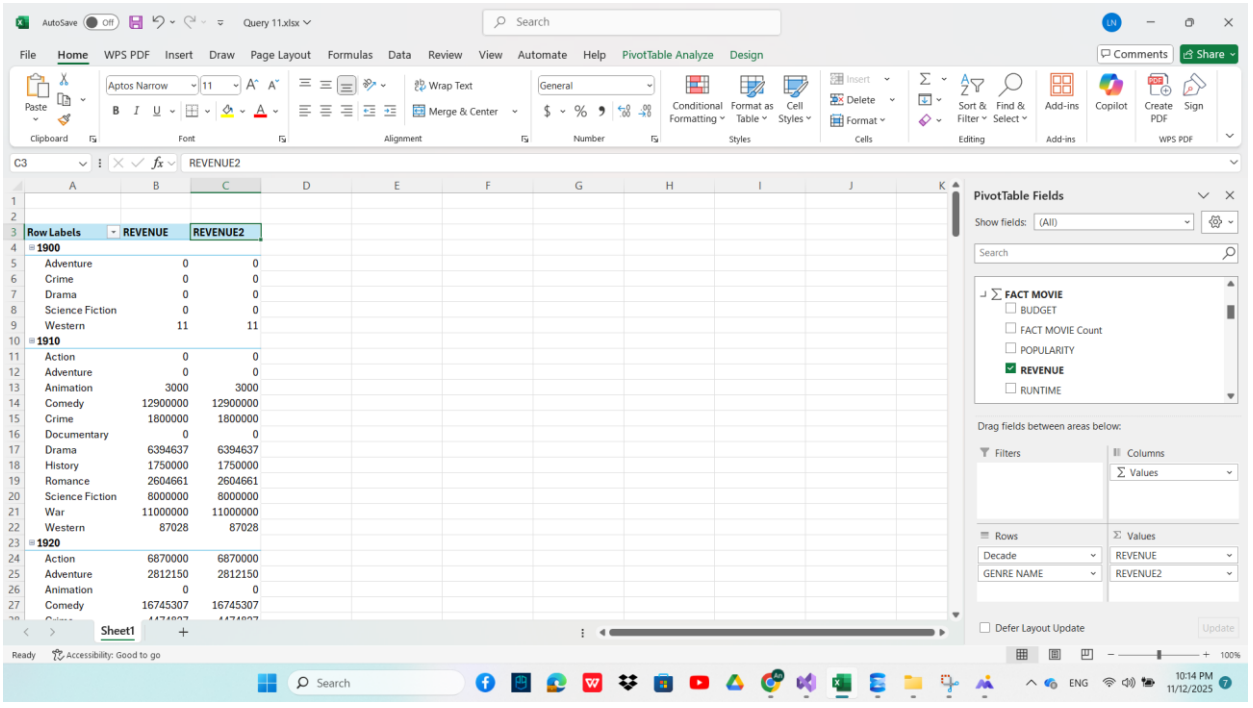
Cả 2 cách (dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

## 3.10.12 Câu truy vấn 12

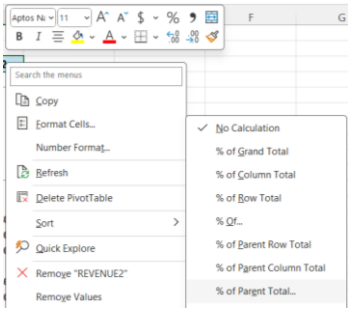
**Nội dung truy vấn :** Tỷ trọng **% đóng góp** của các **Thể loại (Genre)** đã thay đổi như thế nào **qua từng Thập kỷ (Decade)**? Thể loại nào đang '**hot**' lên và thể loại nào đang mất dần thị phần?

### 3.10.12.1 Sử dụng Pivot Excel

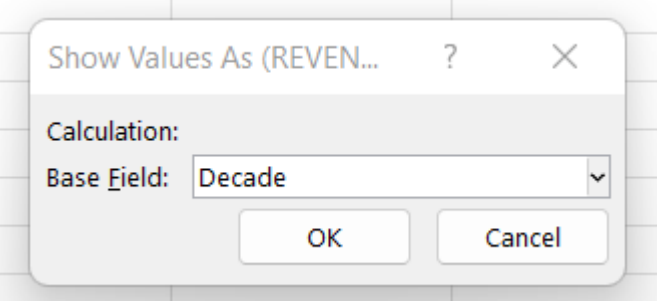
**Bước 1** Kéo [DimGenre].[Genre Name] (Thể loại) vào ô **"Rows" (Hàng)**.Kéo [DimDate].[Decade] (Thập kỷ) vào ô **"Columns" (Cột)**. Kéo [Measures].[Revenue] (Doanh thu) vào ô **"Values" (Giá trị)**



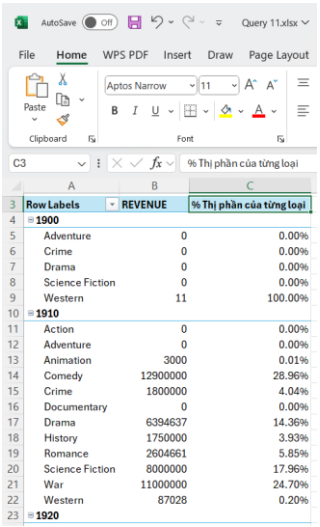
**Bước 2 :** Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô **Sum of Revenue** nào trong bảng. Chọn "**Show Values As**" (Hiển thị Giá trị Dưới dạng). Chọn "**% of Column Total**" (**% của Tổng Cột**).




**Bước 3 :** Chọn **Base Field** là **Decade**




**Bước 4 :** Kết quả của Pivot Excel trả về



| Row Labels | REVENUE | % Thị phần của từng loại |
|---|---|---|
| 1900 | | |
| Adventure | 0 | 0.00% |
| Crime | 0 | 0.00% |
| Drama | 0 | 0.00% |
| Science Fiction | 0 | 0.00% |
| Western | 11 | 100.00% |
| 1910 | | |
| Action | 0 | 0.00% |
| Adventure | 0 | 0.00% |
| Animation | 3000 | 0.01% |
| Comedy | 12900000 | 28.96% |
| Crime | 1800000 | 4.04% |
| Documentary | 0 | 0.00% |
| Drama | 6394637 | 14.36% |
| History | 1750000 | 3.93% |
| Romance | 2604661 | 5.85% |
| Science Fiction | 8000000 | 17.96% |
| War | 11000000 | 24.70% |
| Western | 87028 | 0.20% |
| 1920 | | |

### 3.10.12.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX để phân tích **tỷ trọng % đóng góp của các thế loại thay đổi như nào qua từng thập kỷ**

```
--QUERY 12--
//Tỷ trọng % đóng góp của các Thể loại (Genre) đã thay đổi như thế nào qua từng Thập kỷ (Decade)?
//Thể loại nào đang 'hot' lên và thể loại nào đang mất dần thị phần?
WITH
  MEMBER [Measures].[% Share of Decade] AS
    IIF(
      ([Measures].[REVENUE], [DIM GENRE].[GENRE NAME].DefaultMember) = 0,
      NULL,

      [Measures].[REVENUE] / ([Measures].[REVENUE], [DIM GENRE].[GENRE NAME].DefaultMember)
    ), FORMAT_STRING = "Percent"

SELECT
  NON EMPTY [DIM DATE].[Decade].[Decade].MEMBERS ON 0,
  NON EMPTY [DIM GENRE].[GENRE NAME].[GENRE NAME].MEMBERS ON 1
FROM
  [TMDB MOVIE DATA WAREHOUSE]
WHERE
  ([Measures].[% Share of Decade])
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách phân tích tăng trưởng doanh thu

Messages | Results

| | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action | (null) | 0.00% | 5.72% | 0.93% | 1.19% | 0.22% | 10.49% | 9.61% | 12.63% | 12.75% | 10.49% | 15.57% | 19.90% |
| Adventure | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 1.58% | 1.37% | 0.70% | 8.47% | 15.95% | 10.16% | 6.61% | 12.26% | 14.65% | 13.36% |
| Animation | (null) | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 5.91% | 2.20% | 1.14% | 1.28% | 2.85% | 3.49% | 5.70% | 3.23% |
| Comedy | (null) | 28.96% | 13.94% | 3.95% | 4.08% | 6.63% | 9.30% | 14.58% | 19.81% | 17.26% | 15.33% | 12.26% | 15.73% |
| Crime | 0.00% | 4.04% | 3.73% | 0.98% | 20.19% | 2.48% | 2.47% | 4.36% | 5.30% | 4.90% | 4.32% | 3.47% | 1.99% |
| Documentary | (null) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 0.83% | 0.19% | 0.26% | 0.58% | 0.19% | 0.22% |
| Drama | 0.00% | 14.36% | 35.34% | 53.38% | 8.18% | 17.41% | 17.47% | 16.53% | 16.04% | 18.27% | 12.72% | 10.59% | 10.78% |
| Family | (null) | (null) | 0.00% | 25.25% | 21.40% | 7.38% | 2.15% | 1.09% | 2.06% | 5.52% | 6.49% | 6.67% | 4.76% |
| Fantasy | (null) | (null) | 0.02% | 0.00% | 0.75% | 15.53% | 2.11% | 1.81% | 6.31% | 2.67% | 7.05% | 7.65% | 4.83% |
| History | (null) | 3.93% | 0.00% | 0.75% | 0.12% | 15.82% | 2.10% | 1.63% | 0.99% | 0.79% | 1.00% | 1.37% | 3.64% |
| Horror | (null) | (null) | 2.50% | 2.24% | 0.16% | 0.79% | 1.87% | 6.10% | 4.04% | 2.22% | 2.75% | 2.38% | 2.71% |
| Music | (null) | (null) | 4.40% | 1.48% | 1.95% | 4.07% | 8.62% | 2.99% | 1.46% | 0.94% | 0.92% | 0.88% | 0.44% |
| Mystery | (null) | (null) | 0.77% | 0.57% | 4.21% | 3.61% | 0.42% | 1.83% | 0.89% | 2.16% | 3.45% | 1.37% | 3.70% |
| Romance | (null) | 5.85% | 11.84% | 7.01% | 6.52% | 7.85% | 11.56% | 6.51% | 6.78% | 6.51% | 7.42% | 3.68% | 1.92% |
| Science Fiction | 0.00% | 17.96% | (null) | 0.00% | 0.06% | 1.48% | 2.39% | 4.73% | 5.51% | 5.28% | 2.86% | 6.06% | 4.91% |
| Thriller | (null) | (null) | 0.92% | 0.00% | 2.25% | 2.05% | 7.57% | 8.36% | 5.42% | 9.49% | 7.81% | 6.40% | 5.91% |
| TV Movie | (null) | (null) | (null) | (null) | (null) | (null) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| War | (null) | 24.70% | 17.71% | 1.54% | 15.34% | 4.21% | 2.91% | 0.75% | 0.79% | 0.31% | 0.84% | 0.91% | 1.81% |
| Western | 100.00% | 0.20% | 0.79% | 0.35% | 3.35% | 3.75% | 7.90% | 1.20% | 0.35% | 1.22% | 0.22% | 0.19% | 0.15% |

### 3.10.12.3 Nhận xét

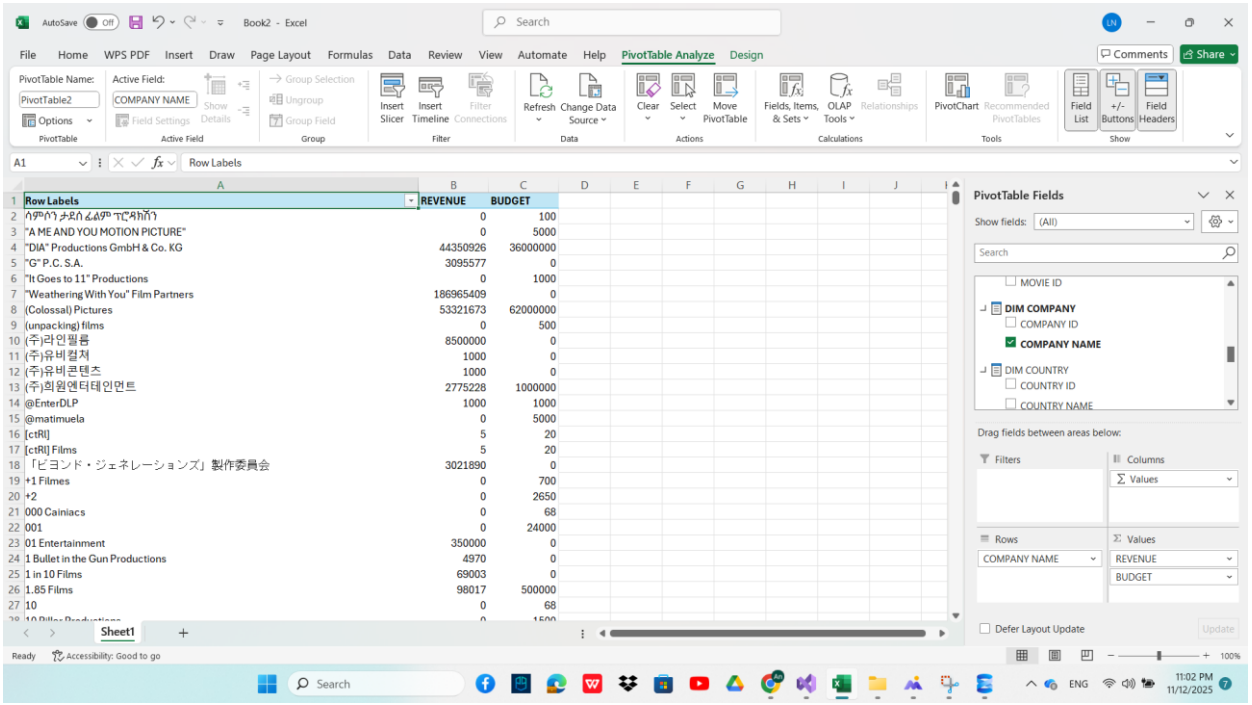
Cả 2 cách (dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

## 3.10.13 Câu truy vấn 13

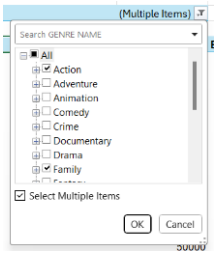
**Nội dung truy vấn :** So sánh **Tổng Ngân sách (Budget)** và **Tổng Doanh thu (Revenue)** của 3 Công ty Sản xuất , tính các phim thuộc 2 thể loại 'Family' và 'Action' , trong năm 2000 trở về sau

### 3.10.13.1 Sử dụng Pivot Excel

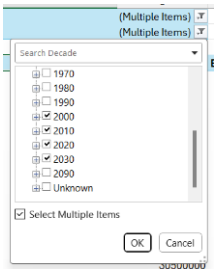
**Bước 1:** Kéo [**BUDGET**] và [**REVENUE**] vào ô "**Values**" (Giá trị). Kéo [**DIM COMPANY**].[**COMPANY NAME**] vào ô "**Rows**" (Hàng).



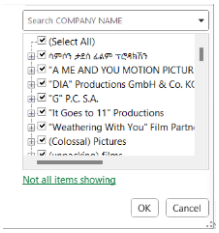

**Bước 2** Kéo **[DIM GENRE].[GENRE NAME]** vào ô **"Filters" (Bộ lọc)** (hoặc dùng Slicer). Chọn **Action** và **Family**.



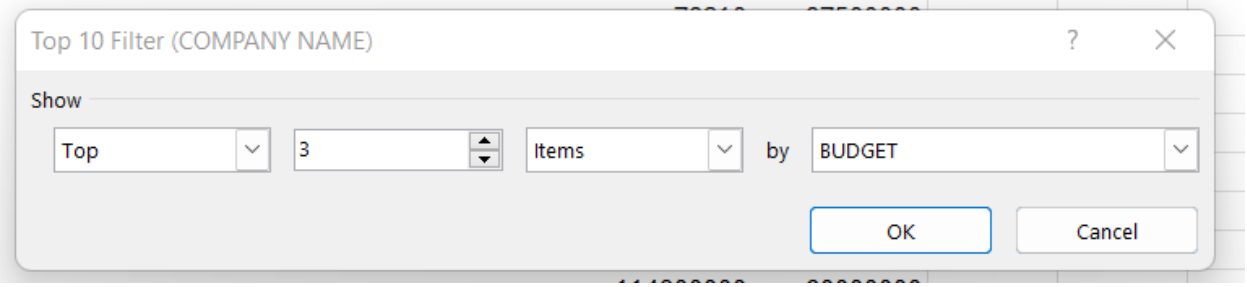

**Bước 3:** Kéo **[DIM DATE].[Decade]** vào ô **"Filters" (Bộ lọc)**. Chọn 2000, 2010, 2020 (và bất kỳ thập kỷ nào sau 2000)



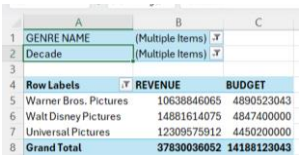

**Bước 4** Nhấp vào mũi tên lọc trên tiêu đề **"Rows" (Hàng)** (ngay cạnh Row Labels).



**Bước 5** Chọn **"Value Filters"** (Lọc theo Giá trị). Chọn **"Top 10..."**. Trong hộp thoại mới hiện ra: Đổi 10 thành **3**. Chọn by (theo) **Revenue.** Nhấn **OK**.




**Bước 6** Kết quả Pivot Excel trả về



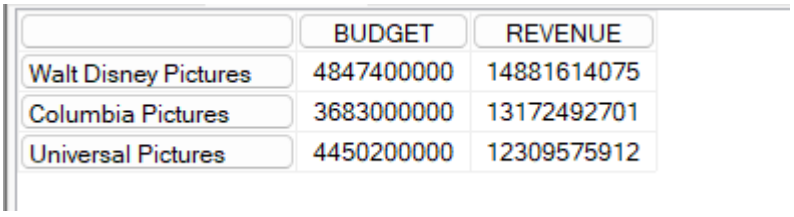
| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | GENRE NAME | (Multiple Items) | |
| 2 | Decade | (Multiple Items) | |
| 3 | | | |
| 4 | Row Labels | REVENUE | BUDGET |
| 5 | Warner Bros. Pictures | 10638846065 | 4890523043 |
| 6 | Walt Disney Pictures | 14881614075 | 4847400000 |
| 7 | Universal Pictures | 12309575912 | 4450200000 |
| 8 | Grand Total | 37830036052 | 14188123043 |

### 3.10.13.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX  để so sánh tổng ngân sách và tổng doanh thu cho 3 công ty sản xuất hàng đầu

```
--QUERY 13--
//So sánh Tổng Ngân sách (Budget) và Tổng Doanh thu (Revenue) của 3 Công ty Sản xuất (Production Company) hàng đầu
// tính cho các phim thuộc 2 thể loại 'Family' và 'Action' , trong các năm 2010 trở về sau (tức là Thập kỷ 2010 và 2020)
SELECT
 { [Measures].[BUDGET], [Measures].[REVENUE] } ON 0,


 TopCount(
   [DIM COMPANY].[COMPANY NAME].[COMPANY NAME].MEMBERS,
   3,
   [Measures].[BUDGET]
 ) ON 1

FROM
  [TMDB MOVIE DATA WAREHOUSE]
WHERE
  (
    { [DIM GENRE].[GENRE NAME].&[Action], [DIM GENRE].[GENRE NAME].&[Family] },

    { [DIM DATE].[Decade].&[2000],[DIM DATE].[Decade].&[2010],[DIM DATE].[Decade].&[2020],[DIM DATE].[Decade].&[2030] }
  )
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách tổng doanh thu và ngân sách của 3 công ty hàng đầu



| | BUDGET | REVENUE |
|---|---|---|
| Walt Disney Pictures | 4847400000 | 14881614075 |
| Columbia Pictures | 3683000000 | 13172492701 |
| Universal Pictures | 4450200000 | 12309575912 |

### 3.10.13.3 Nhận xét

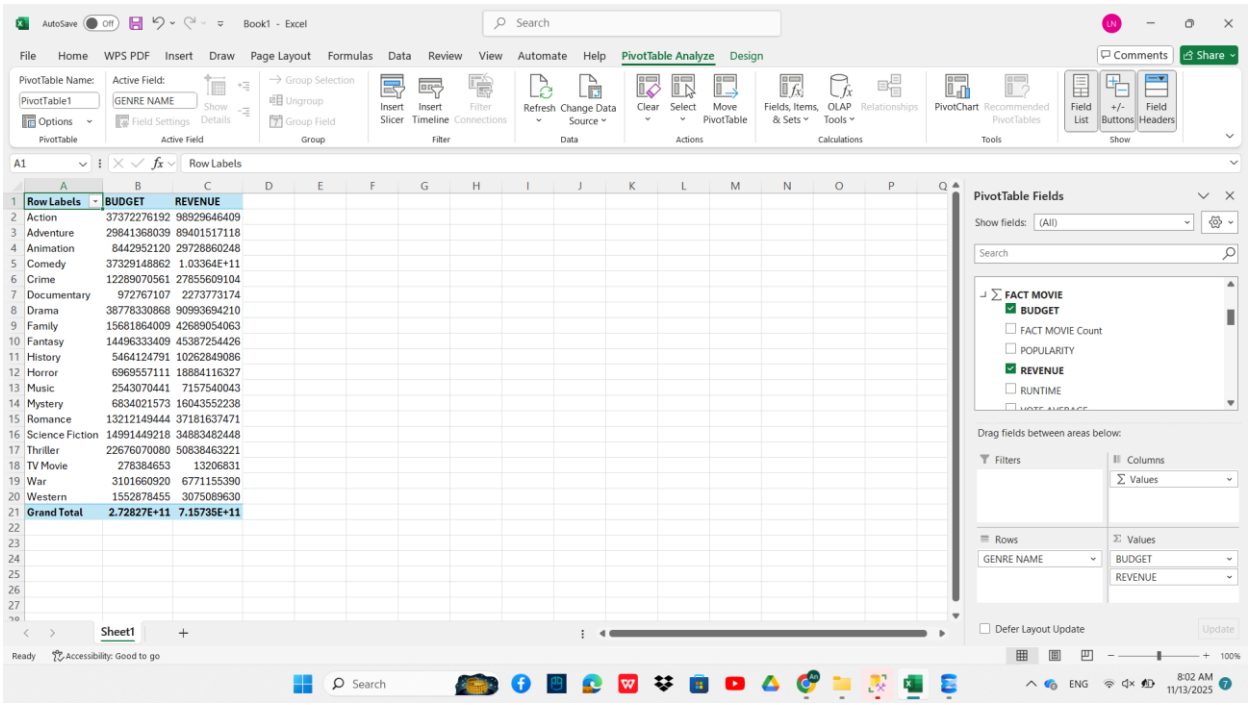
Cả 2 cách (dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

## 3.10.14 Câu truy vấn 14

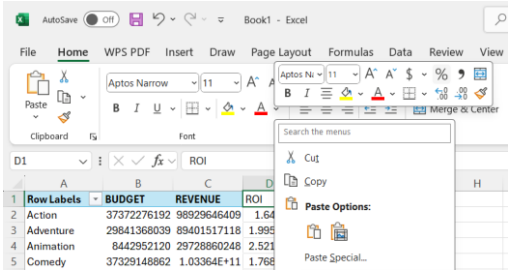
**Nội dung truy vấn:** Tính **Tỷ suất Lợi nhuận (ROI)** (Công thức: **(Revenue - Budget) / Budget**) cho từng **Thể loại (Genre).** Thể loại nào **đầu tư hiệu quả nhất**?

### 3.10.14.1 Sử dụng Pivot Excel

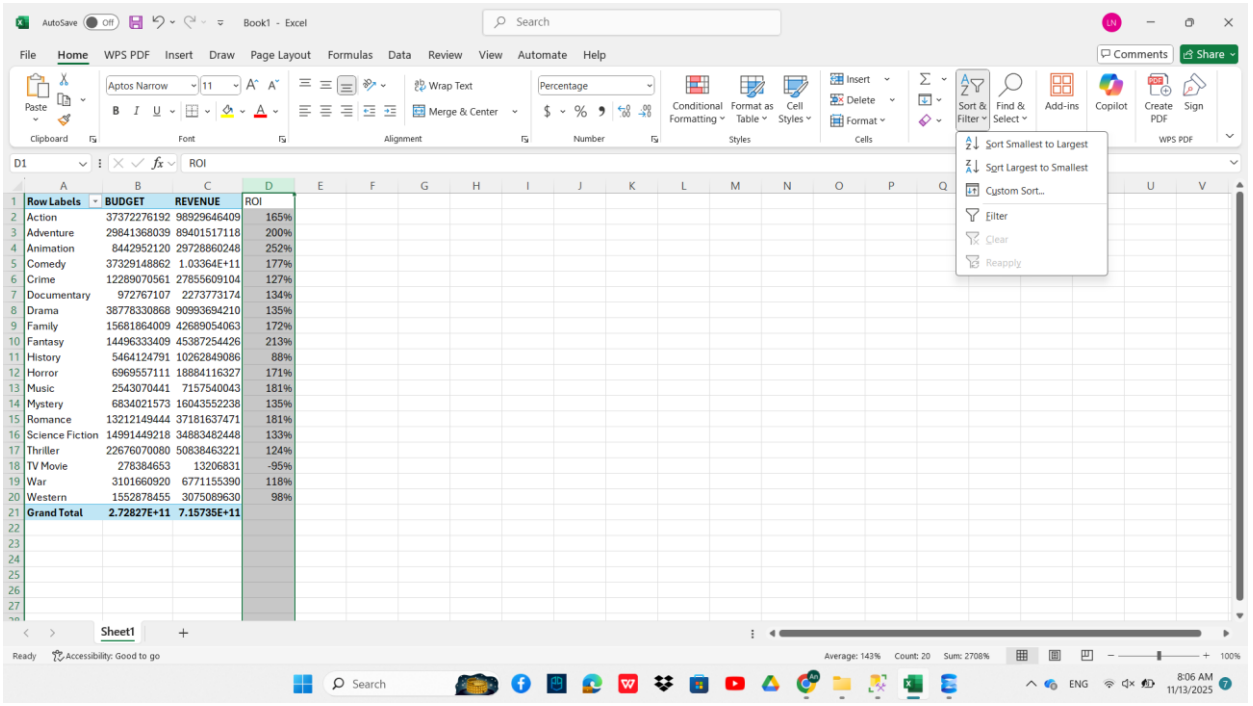
**Bước 1** Kéo **[DimGenre].[Genre Name]** vào ô **"Rows" (Hàng)**. Kéo **[Measures].[Budget]** vào ô **"Values" (Giá trị)**. Kéo **[Measures].[Revenue]** vào ô **"Values" (Giá trị)**.




**Bước 2** Bảng Pivot của bạn bây giờ có **Thể loại** ở Cột A, **Budget** ở Cột B, **Revenue** ở Cột C. Trong **Cột D** (bên cạnh PivotTable), ở hàng đầu tiên (ví dụ D5), gõ công thức **Excel: =(C5-B5)/B5**. Định dạng Cột D này là **% (Percentage)**.



**Bước 3** Kết quả Pivot Excel trả về



| Row Labels | BUDGET | REVENUE | ROI |
|---|---|---|---|
| Action | 37372276192 | 98929646409 | 165% |
| Adventure | 29841368039 | 89401517118 | 200% |
| Animation | 8442952120 | 29728860248 | 252% |
| Comedy | 37329148862 | 1.03364E+11 | 177% |
| Crime | 12289070561 | 27855609104 | 127% |
| Documentary | 972767107 | 2273773174 | 134% |
| Drama | 38778330868 | 90993694210 | 135% |
| Family | 15681864009 | 42689054063 | 172% |
| Fantasy | 14496333409 | 45387254426 | 213% |
| History | 5464124791 | 10262849086 | 88% |
| Horror | 6969557111 | 18884116327 | 171% |
| Music | 2543070441 | 7157540043 | 181% |
| Mystery | 6834021573 | 16043552238 | 135% |
| Romance | 13212149444 | 37181637471 | 181% |
| Science Fiction | 14991449218 | 34883482448 | 133% |
| Thriller | 22676070080 | 50838463221 | 124% |
| TV Movie | 278384653 | 13206831 | -95% |
| War | 3101660920 | 6771155390 | 118% |
| Western | 1552878455 | 3075089630 | 98% |
| Grand Total | 2.72827E+11 | 7.15735E+11 | |

### 3.10.14.2 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1** Viết một truy vấn MDX  để tính **tỷ suất lợi nhuận cho từng thể loại**

```
--QUERY 14--
//Tính Tỷ suất Lợi nhuận (ROI) (Công thức: (Revenue - Budget) / Budget) cho từng Thể loại (Genre)
WITH
MEMBER [Measures].[ROI] AS
  IIF(
    [Measures].[BUDGET] = 0,
    NULL,
    ([Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]) / [Measures].[BUDGET]
  ), FORMAT_STRING = "Percent"

SELECT
  { [Measures].[BUDGET], [Measures].[REVENUE], [Measures].[ROI] } ON 0,

  NON EMPTY
  Order(
    [DIM GENRE].[GENRE NAME].[GENRE NAME].MEMBERS,
    [Measures].[ROI],
    BDESC
  ) ON 1

FROM
  [TMDB MOVIE DATA WAREHOUSE]
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách tổng doanh thu và ngân sách của 3 công ty hàng đầu

| | BUDGET | REVENUE | ROI |
|---|---|---|---|
| Animation | 8442952120 | 29728860248 | 252.11% |
| Fantasy | 14496333409 | 45387254426 | 213.09% |
| Adventure | 29841368039 | 89401517118 | 199.59% |
| Music | 2543070441 | 7157540043 | 181.45% |
| Romance | 13212149444 | 37181637471 | 181.42% |
| Comedy | 37329148862 | 103364367278 | 176.90% |
| Family | 15681864009 | 42689054063 | 172.22% |
| Horror | 6969557111 | 18884116327 | 170.95% |
| Action | 37372276192 | 98929646409 | 164.71% |
| Mystery | 6834021573 | 16043552238 | 134.76% |
| Drama | 38778330868 | 90993694210 | 134.65% |
| Documentary | 972767107 | 2273773174 | 133.74% |
| Science Fiction | 14991449218 | 34883482448 | 132.69% |
| Crime | 12289070561 | 27855609104 | 126.67% |
| Thriller | 22676070080 | 50838463221 | 124.19% |
| War | 3101660920 | 6771155390 | 118.31% |
| Western | 1552878455 | 3075089630 | 98.03% |
| History | 5464124791 | 10262849086 | 87.82% |
| TV Movie | 278384653 | 13206831 | -95.26% |

#### 3.10.14.3 Nhận xét

Cả 2 cách (dùng PivotTable trong Excel, và viết truy vấn MDX) đều trả về cùng một kết quả dữ liệu chính xác.

### 3.10.15 Câu truy vấn 15

**Nội dung truy vấn :** Tìm ra các **"Thể loại Đột phá Hiệu quả" (Efficiency Breakout Genres**) bằng cách so sánh thập kỷ **2010s** với **2000s** (**ngân sách (Budget) GIẢM** nhưng **tỷ suất sinh lời (ROI) TĂNG)**. Với mỗi thể loại thỏa mãn, **liệt kê Top 3 phim** có **lợi nhuận cao nhấ**t trong thập kỷ 2010, kèm theo **% đóng góp** của phim đó vào tổng lợi nhuận của thể loại.

#### 3.10.15.1 Sử dụng ngôn ngữ MDX

**Bước 1 : Viết câu truy vấn MDX** tìm ra các Thể loại đột phá hiệu quả và liệt kê Top 3 phim thuộc thể loại đó

```
--QUERY 15--
--Tìm ra các "Thể loại Đột phá Hiệu quả" (Efficiency Breakout Genres) bằng cách so sánh thập kỷ 2010s với 2000s.
-- Ngân sách (Budget) GIẢM nhưng Tỷ suất sinh lời (ROI) TĂNG.
-- Với mỗi thể loại thỏa mãn, liệt kê Top 3 phim có lợi nhuận cao nhất trong thập kỷ 2010, kèm theo % đóng góp của
WITH
-- 1. Tính Lợi nhuận (Profit)
MEMBER [Measures].[Profit] AS
    [Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]

-- 2. Tính ROI (Return on Investment)
MEMBER [Measures].[ROI] AS
    IIF([Measures].[BUDGET] = 0, NULL,
    ([Measures].[REVENUE] - [Measures].[BUDGET]) / [Measures].[BUDGET]), FORMAT_STRING = "Percent"

-- 3. Tính chênh lệch ROI giữa thập kỷ 2010 và 2000
MEMBER [Measures].[ROI_Growth_10s_vs_00s] AS
    ([Measures].[ROI], [DIM DATE].[Decade].&[2010]) -
    ([Measures].[ROI], [DIM DATE].[Decade].&[2000])

-- 4. Tính chênh lệch Ngân sách giữa thập kỷ 2010 và 2000
MEMBER [Measures].[Budget_Delta_10s_vs_00s] AS
    ([Measures].[BUDGET], [DIM DATE].[Decade].&[2010]) -
    ([Measures].[BUDGET], [DIM DATE].[Decade].&[2000])


 -- 5. Tính % Đóng góp lợi nhuận của phim trong thể loại hiện tại
 -- Logic: (Lợi nhuận phim) / (Lợi nhuận tổng của Thể loại đó)
 MEMBER [Measures].[Pct_Share_Of_Genre] AS
     IIF(
         ([Measures].[Profit], [DIM MOVIE].[TITLE].DefaultMember) = 0,
         NULL,
         [Measures].[Profit] / ([Measures].[Profit], [DIM MOVIE].[TITLE].DefaultMember)
     ), FORMAT_STRING = "Percent"

 -- 6. Tạo tập hợp "Thể loại Đột phá" (ROI tăng, Budget giảm)
 SET [Smart_Genres] AS
     Filter(
         [DIM GENRE].[GENRE NAME].[GENRE NAME].MEMBERS,
         [Measures].[ROI_Growth_10s_vs_00s] > 0
         AND
         [Measures].[Budget_Delta_10s_vs_00s] < 0
     )

 SELECT
     {
         [Measures].[BUDGET],
         [Measures].[REVENUE],
         [Measures].[Profit],
         [Measures].[ROI],
         [Measures].[Pct_Share_Of_Genre]
     } ON COLUMNS,


     NON EMPTY
     Generate(
         [Smart_Genres],
         -- Kỹ thuật tạo báo cáo dạng cây (Genre -> Movies)
         -- Do Genre và Movie là 2 Dimension khác nhau, ta dùng Crossjoin để ghép cặp
         Union(
             -- Dòng 1: Dòng tổng của Thể loại (Ghép Thể loại với "All Movies")
             Crossjoin(
                 {[DIM GENRE].[GENRE NAME].CurrentMember},
                 {[DIM MOVIE].[TITLE].DefaultMember}
             ),
             -- Dòng 2-4: Top 3 Phim thuộc thể loại đó
             Crossjoin(
                 {[DIM GENRE].[GENRE NAME].CurrentMember},
                 TopCount(
                     NONEMPTY(
                         [DIM MOVIE].[TITLE].[TITLE].MEMBERS,
                         -- Bối cảnh: Phải thuộc Thể loại đang xét và thuộc thập kỷ 2010
                         {[DIM GENRE].[GENRE NAME].CurrentMember} * {[DIM DATE].[Decade].&[2010]}
                     ),
                     3,
                     [Measures].[Profit]
```

**Bước 2** Sau khi thực thi truy vấn, tab **Results** hiển thị danh sách các thể loại đột phá và liệt kê Top 3 phim thuộc thể loại đó

Messages Results

| | | BUDGET | REVENUE | Profit | ROI | Pct_Share_Of_Genre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crime | All | 3880136588 | 10447919887 | 6567783299 | 169.27% | 100.00% |
| Crime | Furious 7 | 190000000 | 1515341399 | 1325341399 | 697.55% | 20.18% |
| Crime | Joker | 55000000 | 1074458282 | 1019458282 | 1853.56% | 15.52% |
| Crime | The Dark Knight Rises | 250000000 | 1081041287 | 831041287 | 332.42% | 12.65% |
| Horror | All | 1774574318 | 7153982627 | 5379408309 | 303.14% | 100.00% |
| Horror | It | 40000000 | 701800000 | 661800000 | 1654.50% | 12.30% |
| Horror | Black Swan | 13000000 | 329398046 | 316398046 | 2433.83% | 5.88% |
| Horror | The Conjuring | 13000000 | 320406242 | 307406242 | 2364.66% | 5.71% |
| Mystery | All | 1499641903 | 4135918020 | 2636276117 | 175.79% | 100.00% |
| Mystery | The Maze Runner | 34000000 | 348319861 | 314319861 | 924.47% | 11.92% |
| Mystery | Gone Girl | 61000000 | 369330363 | 308330363 | 505.46% | 11.70% |
| Mystery | Knives Out | 40000000 | 312897920 | 272897920 | 682.24% | 10.35% |
| Romance | All | 3479219142 | 11064582851 | 7585363709 | 218.02% | 100.00% |
| Romance | Beauty and the Beast | 193000000 | 1315215964 | 1122215964 | 581.46% | 14.79% |
| Romance | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 120000000 | 829747654 | 709747654 | 591.46% | 9.36% |
| Romance | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | 110000000 | 712171856 | 602171856 | 547.43% | 7.94% |
| Thriller | All | 7293941351 | 19253364842 | 11959423491 | 163.96% | 100.00% |
| Thriller | Jurassic World | 150000000 | 1671537444 | 1521537444 | 1014.36% | 12.72% |
| Thriller | The Fate of the Furious | 250000000 | 1236005118 | 986005118 | 394.40% | 8.24% |
| Thriller | Fifty Shades of Grey | 40000000 | 571006128 | 531006128 | 1327.52% | 4.44% |

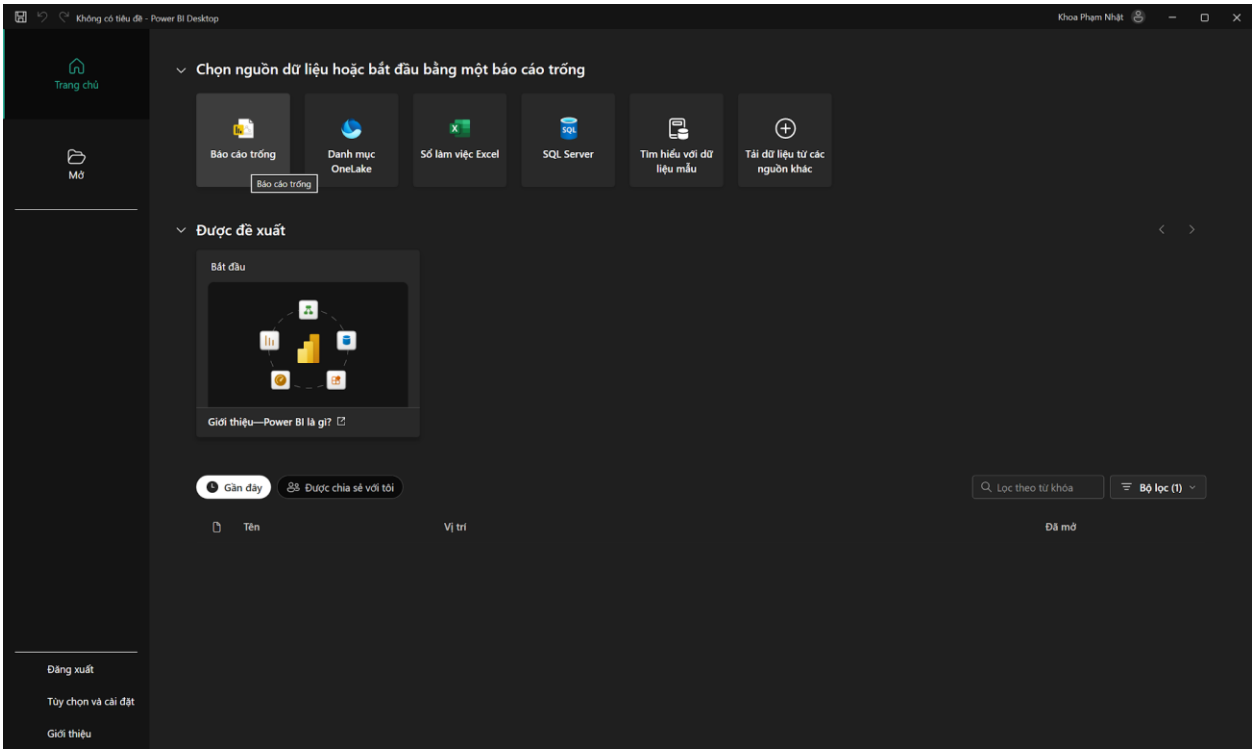
**3.10.15.2 Nhận xét :** Kết quả trả ra chính xác minh bạch, dễ hiểu

# CHƯƠNG 4 . QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU

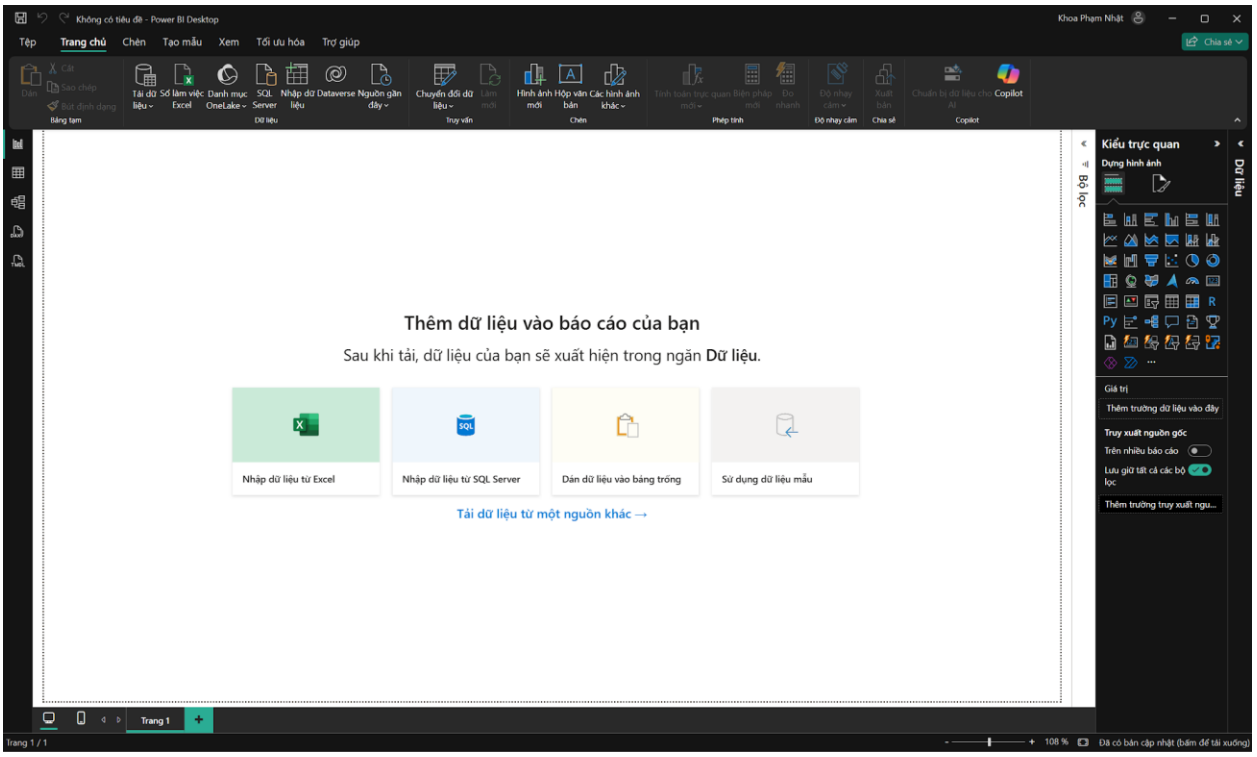
## 4.1. Tạo report bằng Power BI

### 4.1.1. Tạo mới project

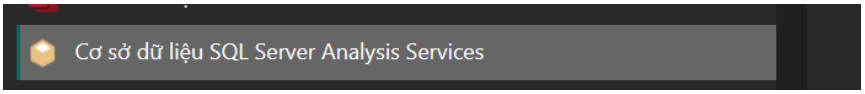
**Bước 1:** Tại màn hình khởi động, chọn **Báo cáo trống**.



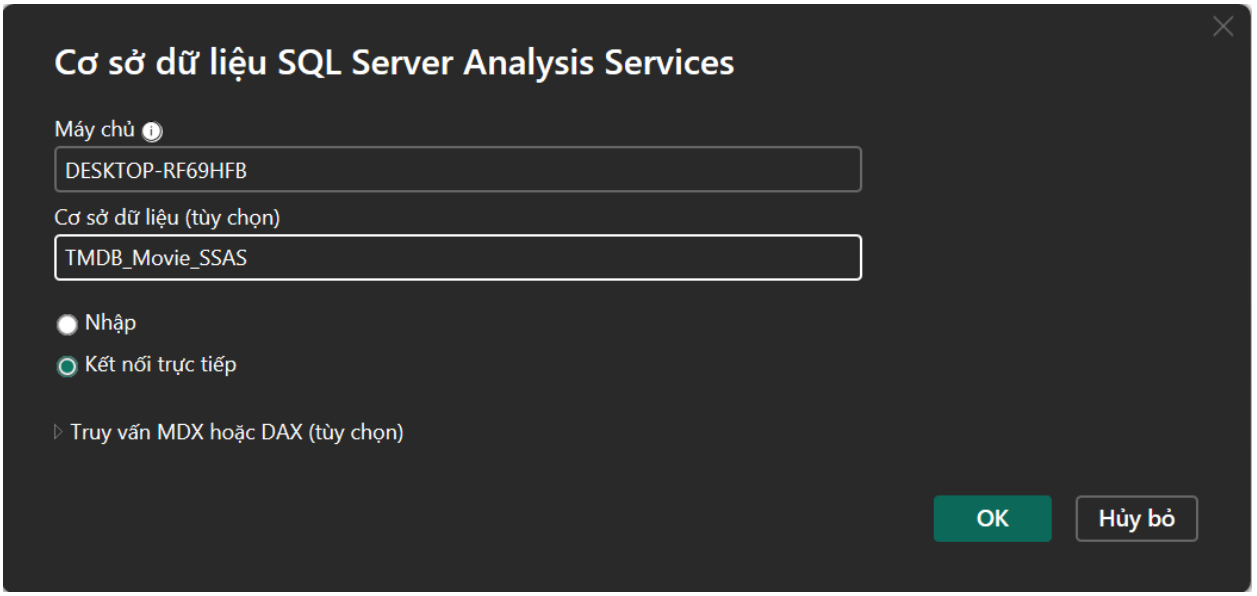

**Bước 2:** Trên giao diện chính, nhấn vào dòng **Tải dữ liệu từ một nguồn khác**.



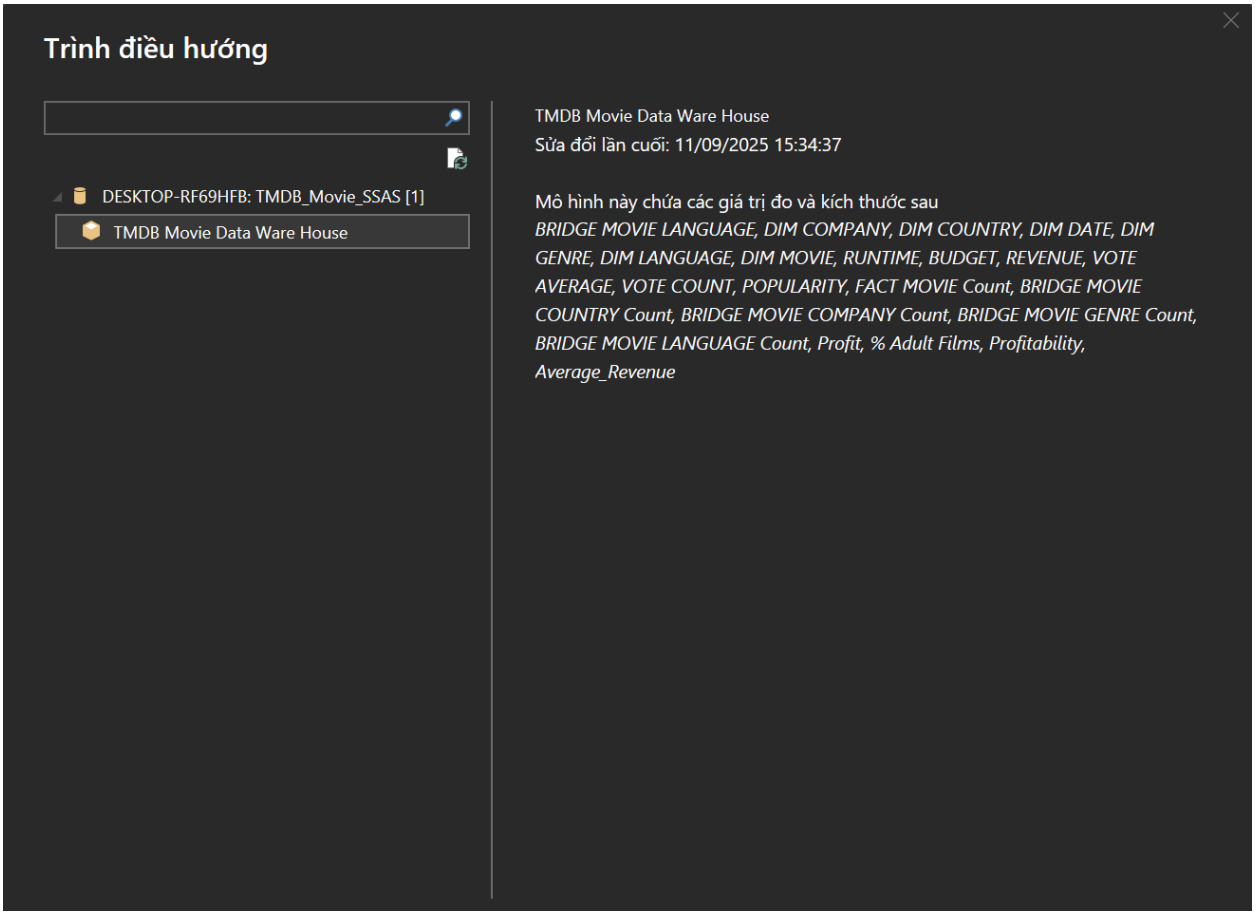
**Bước 3:** Chọn **SQL Server Analysis Services database** từ danh sách và nhấn **Connect**.



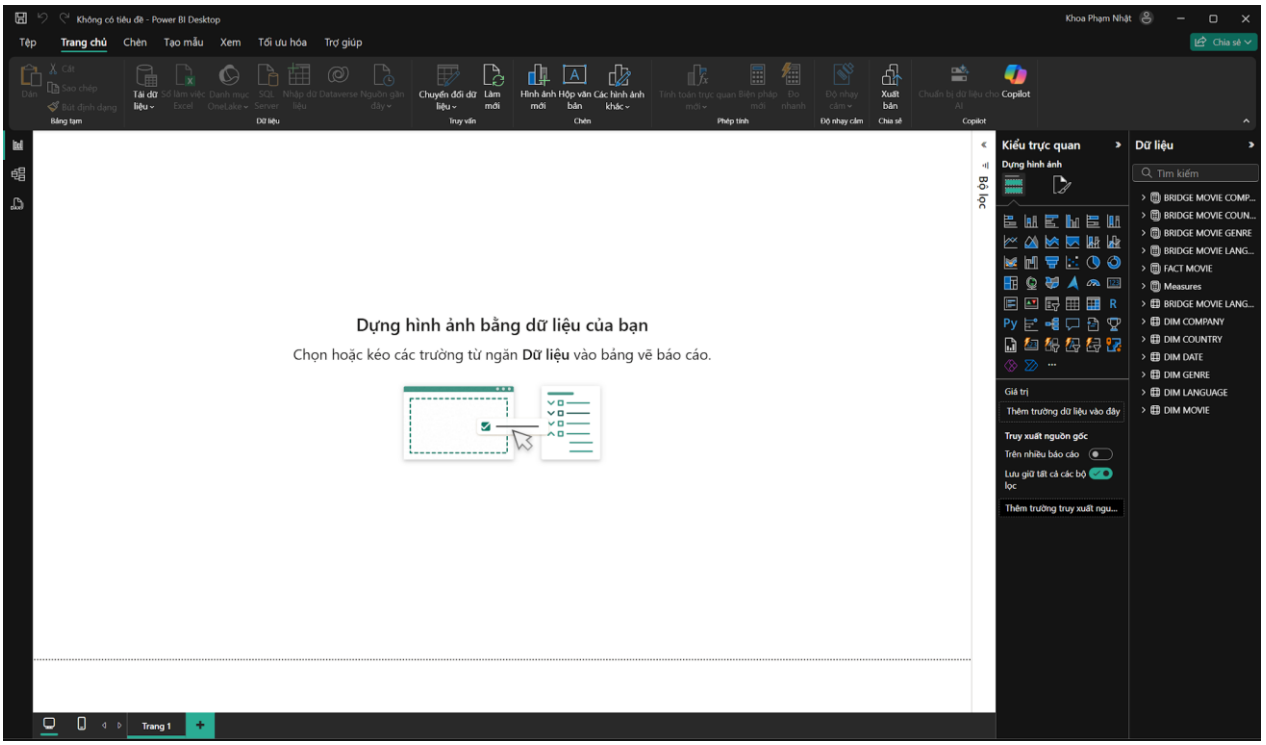

**Bước 4:** Nhập thông tin máy chủ, tích chọn chế độ **Connect live** và nhấn **OK**.




**Bước 5:** Tại cửa sổ Navigator, tích chọn **TMDB Movie Data Ware House** và nhấn **OK**.



**Bước 6:** Kết nối hoàn tất, các bảng xuất hiện tại ngăn **Data** bên phải màn hình.

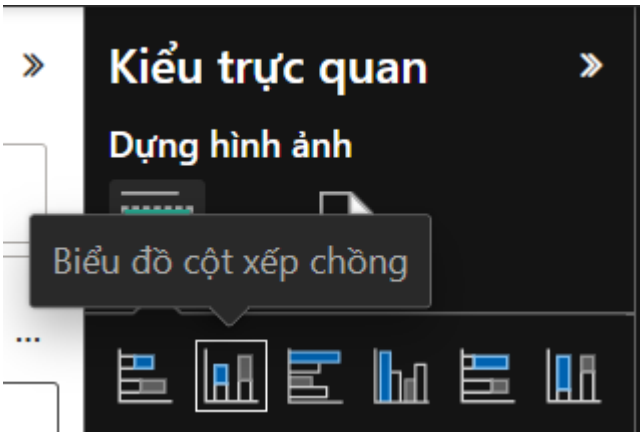



## 4.1.2 Tạo Report 1

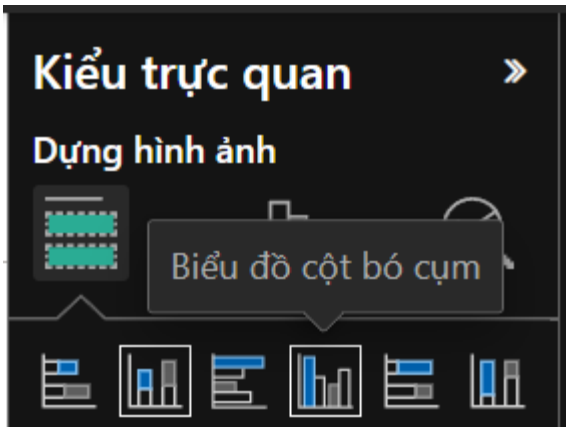
**4.1.2.1 Câu truy vấn:** Doanh thu theo thể loại 2020-2025

**4.1.2.2 Tạo report chứa 3 biểu đồ**

**Bước 1:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ cột xếp chồng** .

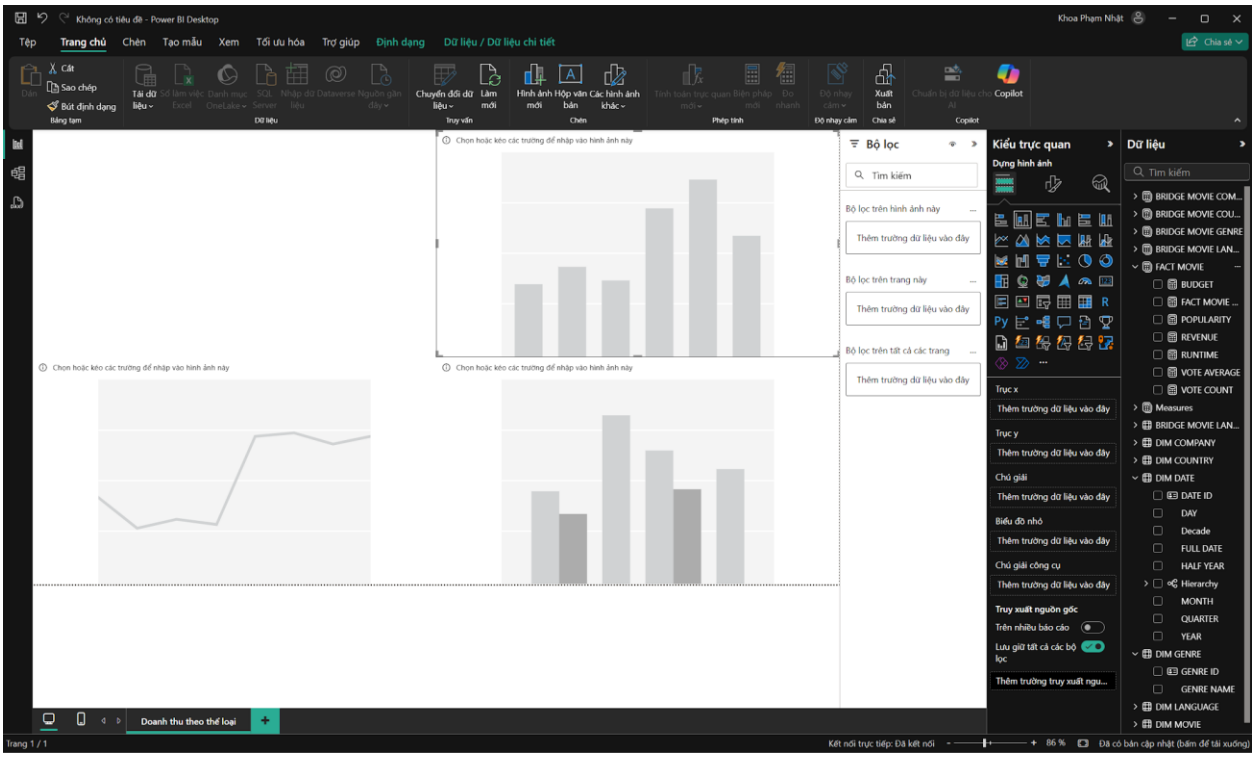


**Bước 2:** Chọn biểu tượng **Biểu đồ cột bó cụm**.



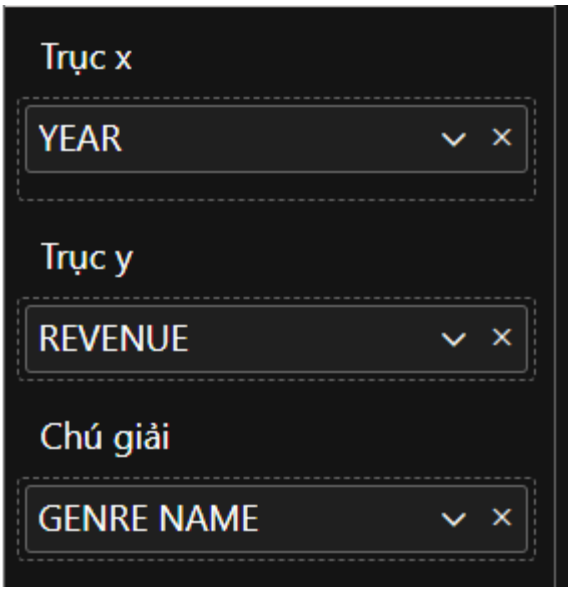

**Bước 3:** Chọn biểu tượng **Biểu đồ đường.**

**Bước 4:** Khung biểu đồ trống xuất hiện trên màn hình thiết kế.

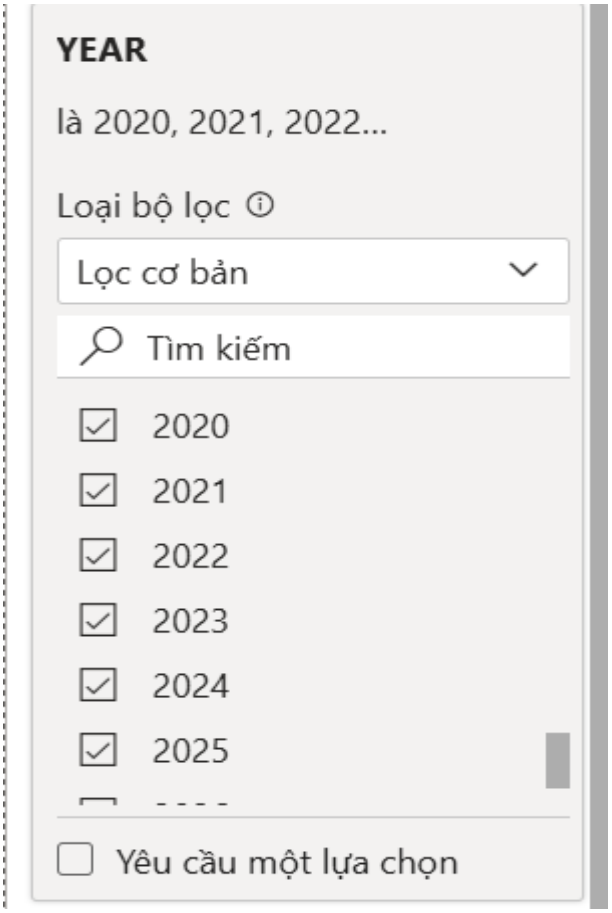


#### 4.1.2.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1

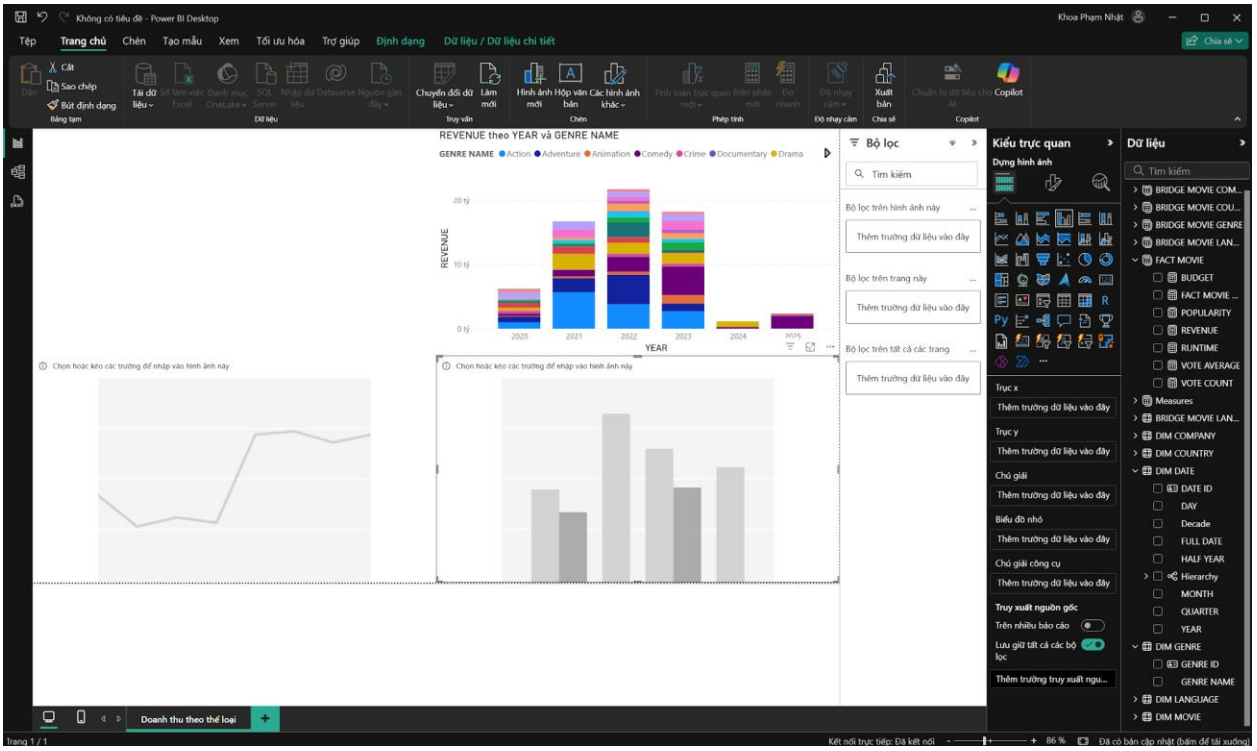
**Bước 1:** Kéo trường **YEAR** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **REVENUE** vào **trục y**, cột chú giải chọn **GENRE NAME**.




**Bước 2:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **YEAR** và tích chọn các ô từ **2020** đến **2025** để lọc dữ liệu mong muốn.

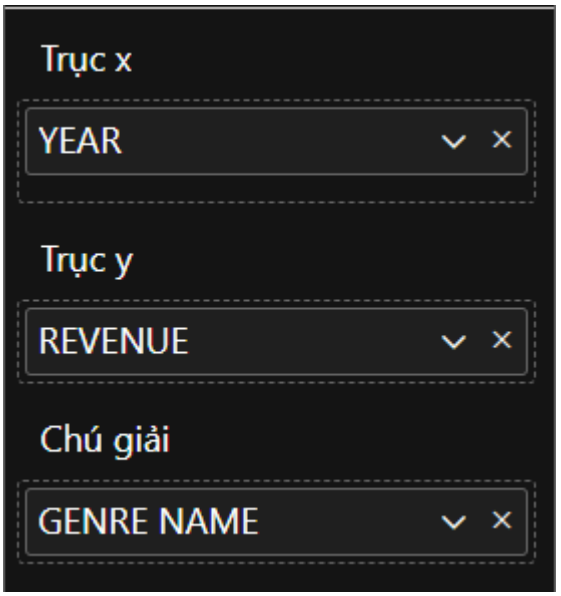


**Bước 3:** Quan sát biểu đồ **Stacked column chart** đã hiển thị đầy đủ dữ liệu doanh thu (**Revenue**) phân theo năm (**Year**) và thể loại (**Genre Name**).

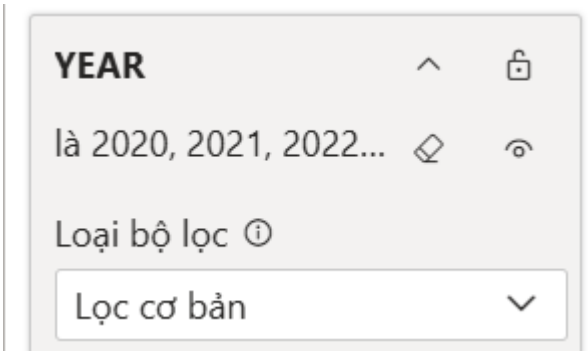



### 4.1.2.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2

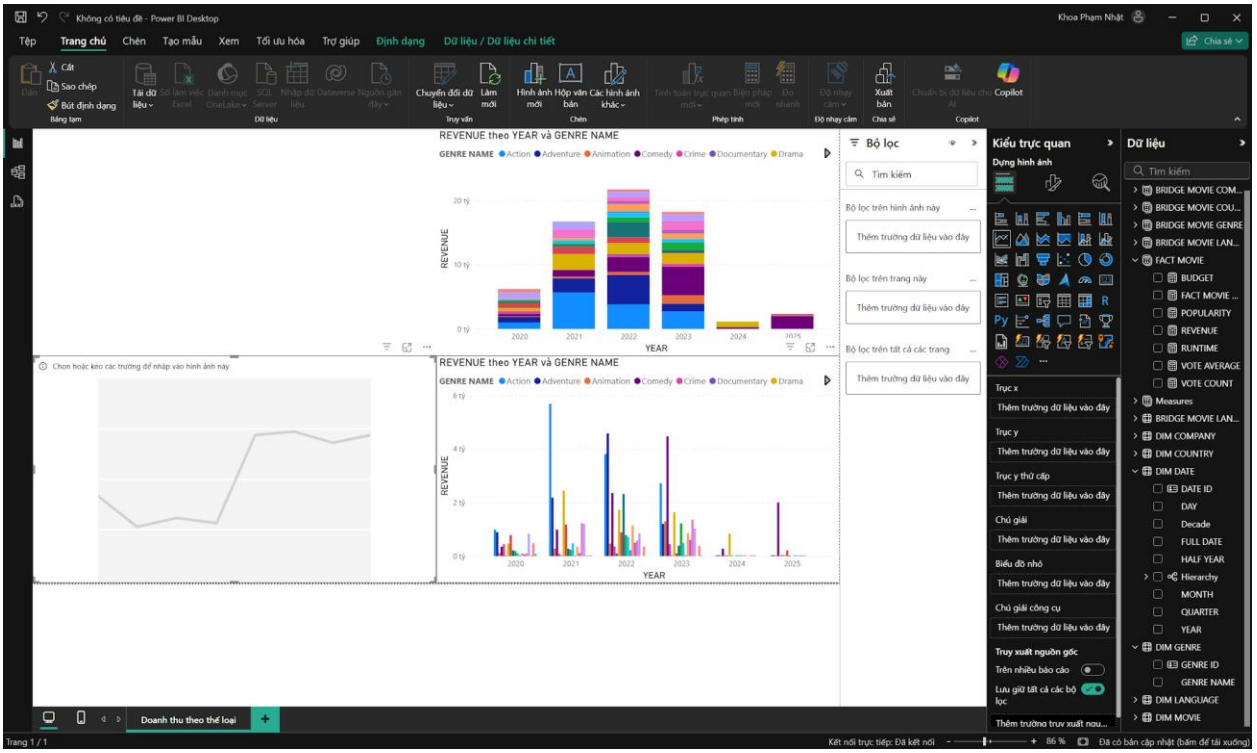
**Bước 1:** Kéo trường **YEAR** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **REVENUE** vào **trục y**, cột chú giải chọn **GENRE NAME**.



**Bước 2 :** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **YEAR** và tích chọn các ô từ **2020** đến **2025** để lọc dữ liệu mong muốn.

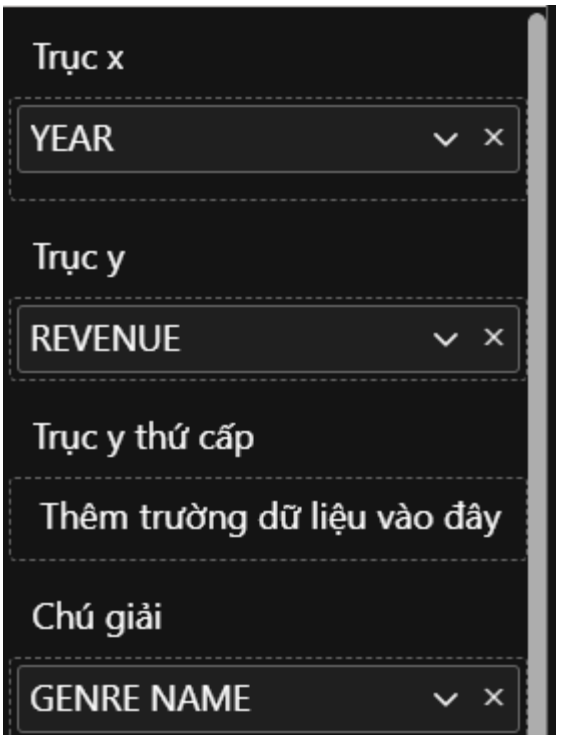



**Bước 3 :** Quan sát biểu đồ **Cột gom cụm** đã hiển thị đầy đủ dữ liệu doanh thu (**Revenue**) phân theo năm (**Year**) và thể loại (**Genre Name**).

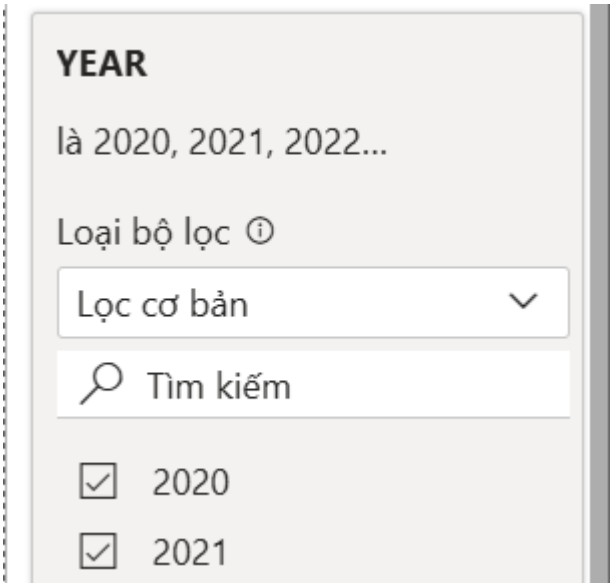


#### 4.1.2.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3

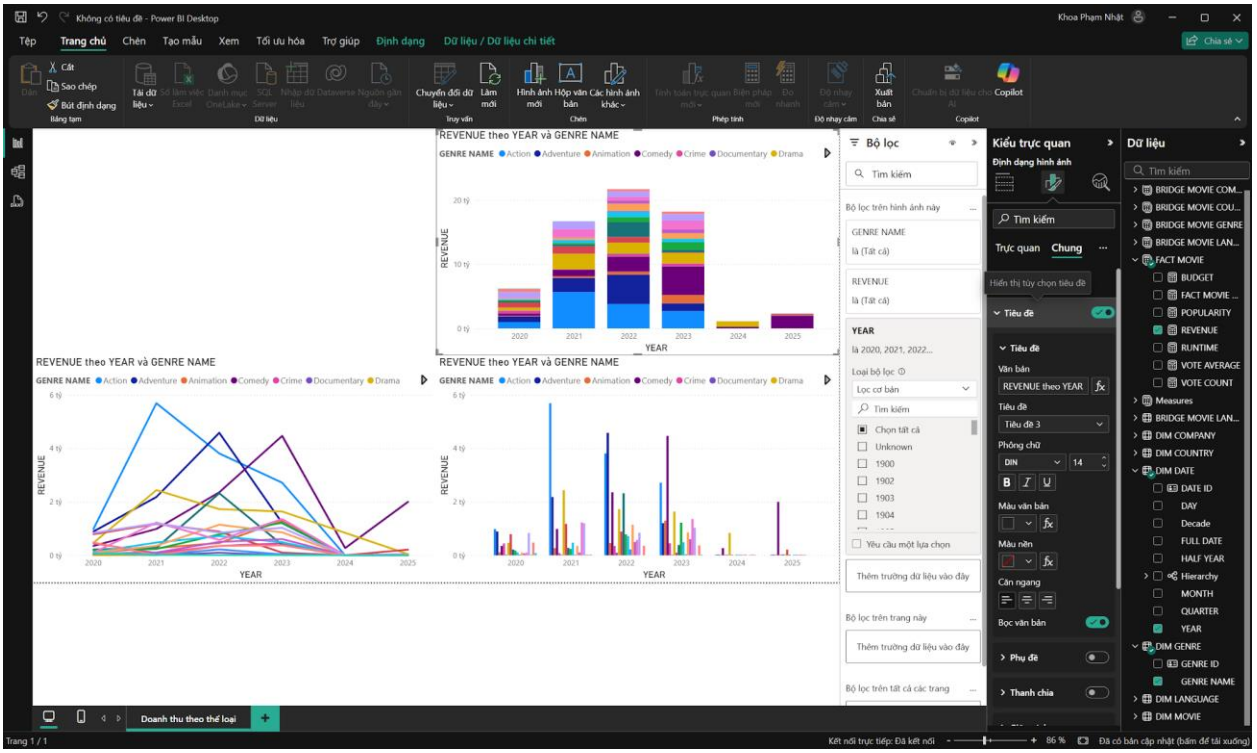
**Bước 1:** Kéo trường **YEAR** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **REVENUE** vào **trục y**, cột chú giải chọn **GENRE NAME**.




**Bước 2 :** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **YEAR** và tích chọn các ô từ **2020** đến **2025** để lọc dữ liệu mong muốn.

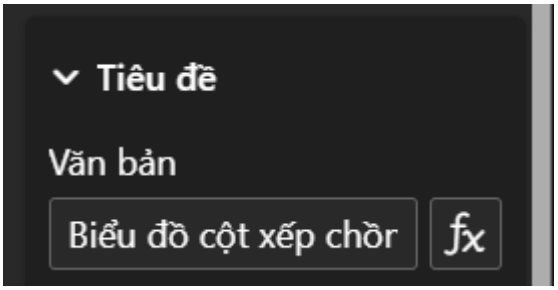


**Bước 3 :** Quan sát biểu đồ **Đường** đã hiển thị đầy đủ dữ liệu doanh thu (**Revenue**) phân theo năm (**Year**) và thể loại (**Genre Name**).

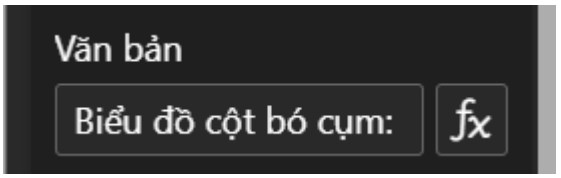



### 4.1.2.6 Chỉnh sửa tiêu đề cho các biểu đồ

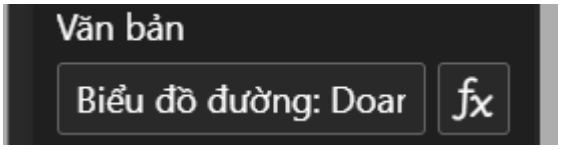
**Bước 1 :** Đổi tên các mô tả cột của Biểu đồ cột xếp chồng



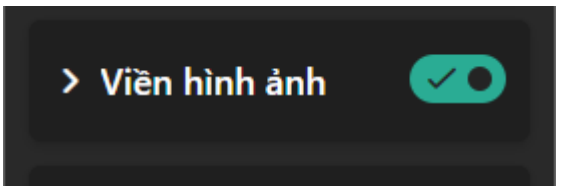

**Bước 2 :** Đổi tên các mô tả cột của biểu đồ cột bó cụm



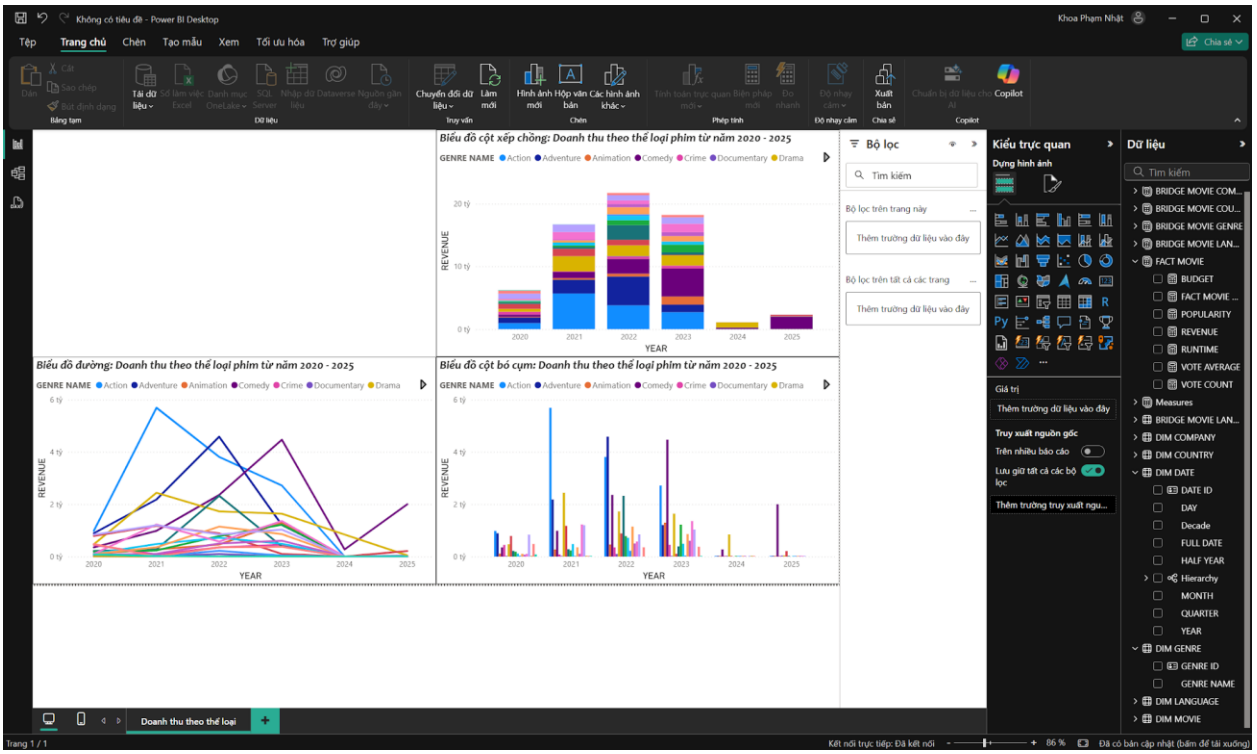

**Bước 3 :** Đổi tên các mô tả cột của biểu đồ đường




**Bước 4 :** Bật viền hình ảnh cho các biểu đồ

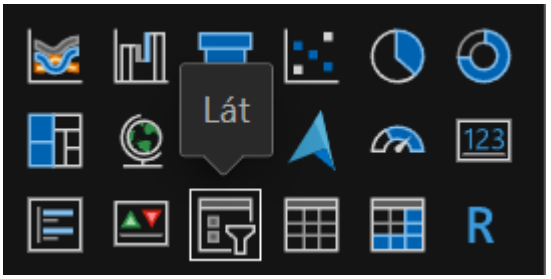



**Bước 5 :** Xem lại hình ảnh các biểu đồ

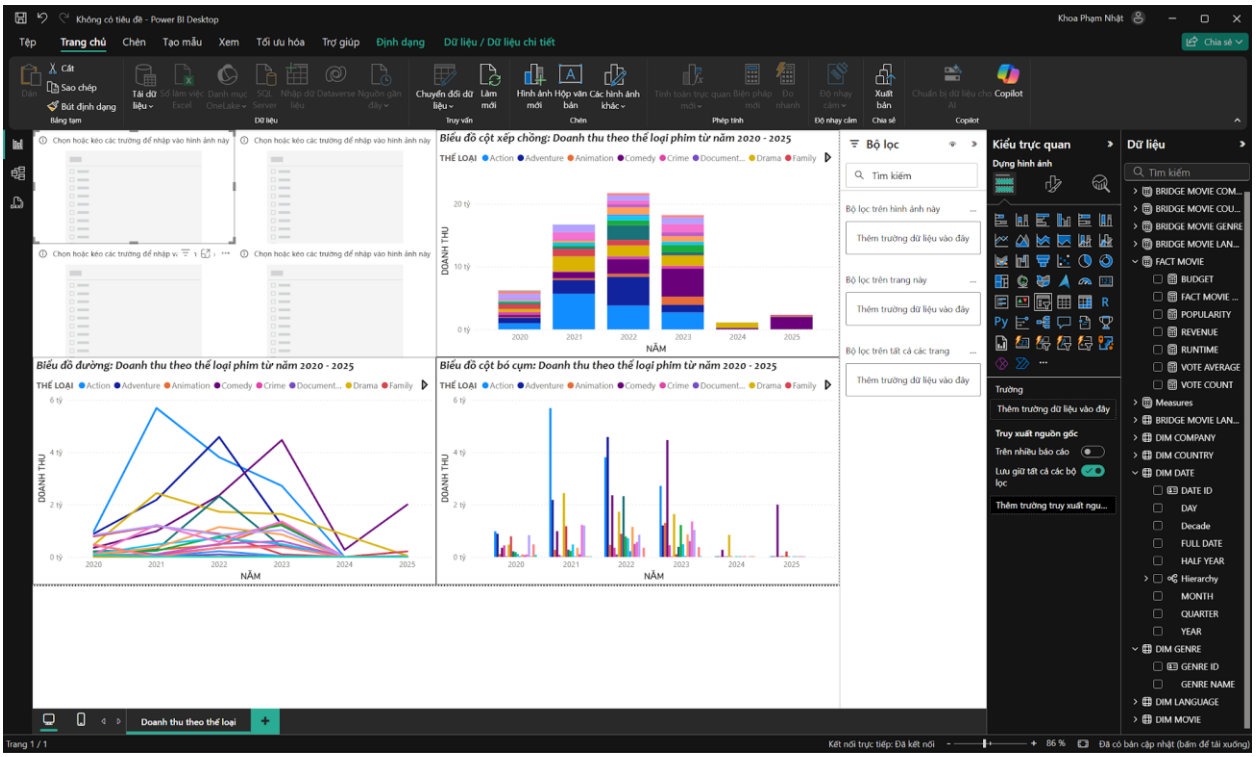



### 4.1.2.7 Thêm các filter lọc

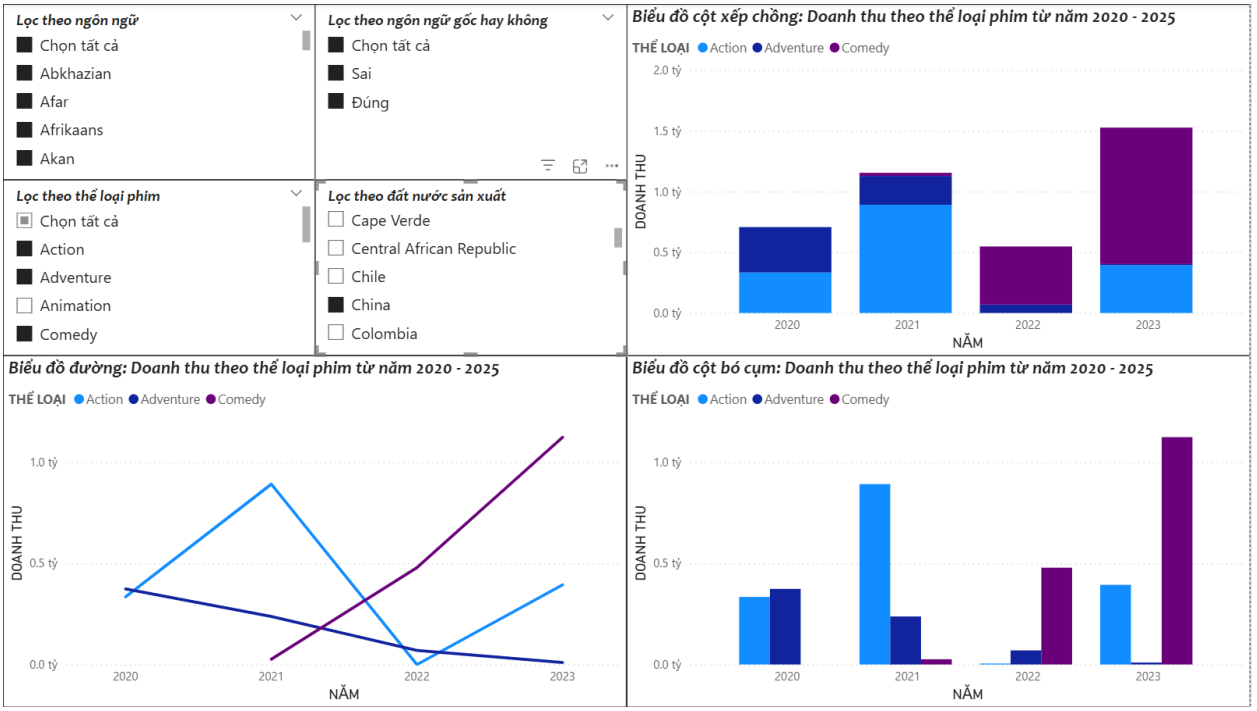
**Bước 1 :** Tại thẻ **Format** your visual, mở rộng mục **Slicer settings,** trong phần **Style** chọn kiểu hiển thị là **Dropdown,** chọn bộ lọc **Lát**



**Bước 2 :** Kết quả sau khi thêm bộ lọc




## 4.1.2.8 Kết quả & Nhận xét




**Nhận xét :**

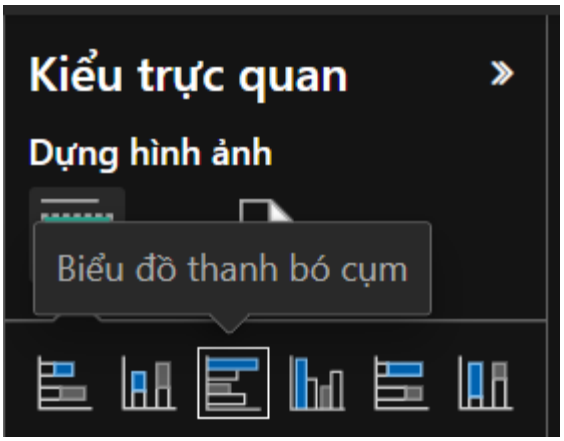
- Dữ liệu cho thấy xu hướng doanh thu tăng trưởng đều đặn và mạnh mẽ từ năm 2020 đến 2024.
- Năm 2025 có sự sụt giảm, có thể do dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ cả năm hoặc dự báo giảm.

### 4.1.3 Tạo report 2

**4.1.3.1 Câu truy vấn :** Top 20 bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến này

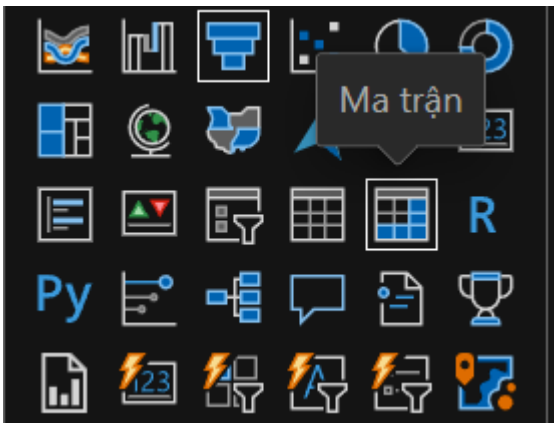
**4.1.3.2 Thêm các biểu đồ vào trang trống**

**Bước 1:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ thanh bó cụm**.



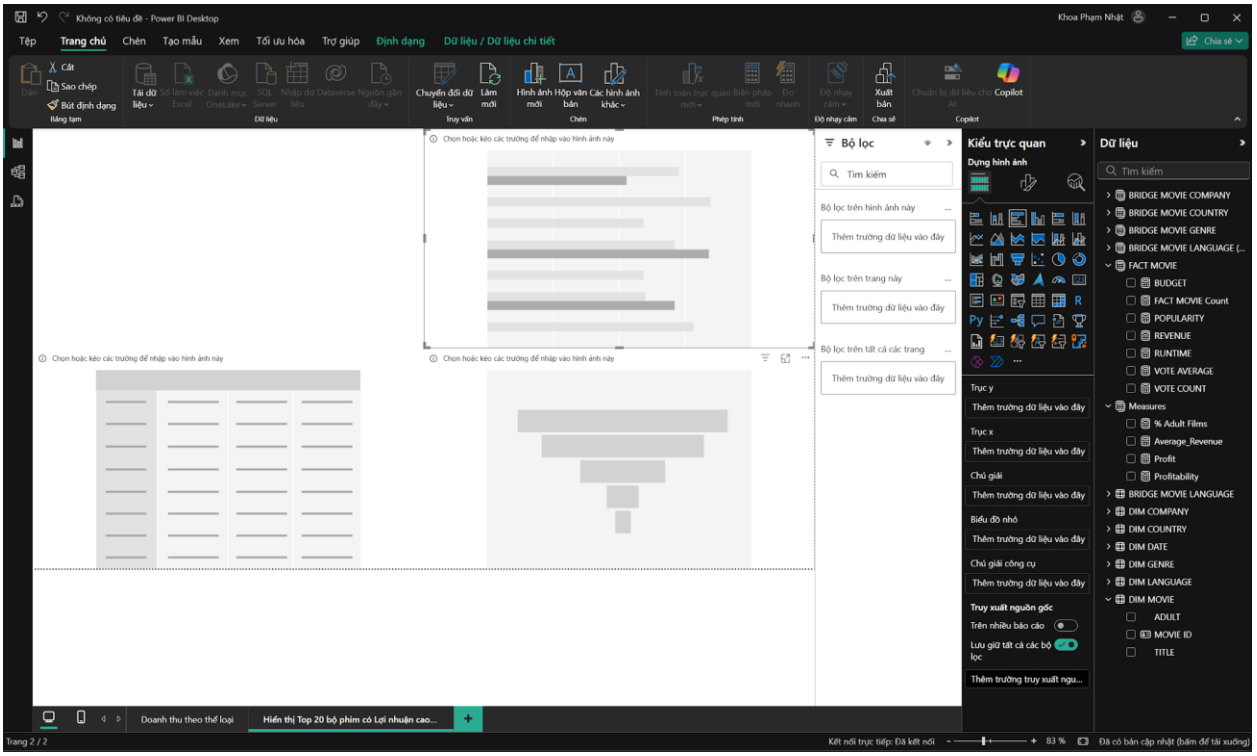

**Bước 2:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ Phễu**.

**Bước 3:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ ma trận** .

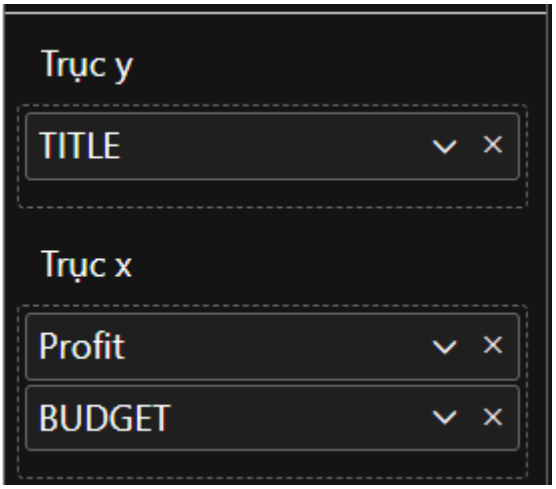


### 4.1.3.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1

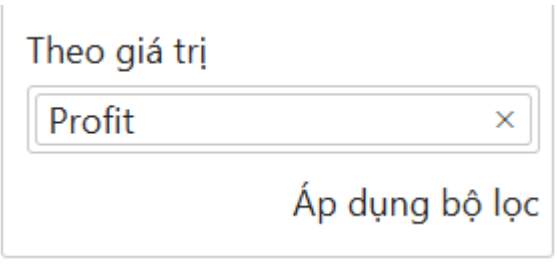
**Bước 1:** Khung biểu đồ trống xuất hiện trên màn hình thiết kế.



**Bước 2:** Kéo trường **Profit & Budget** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **TITLE** vào **trục y**.

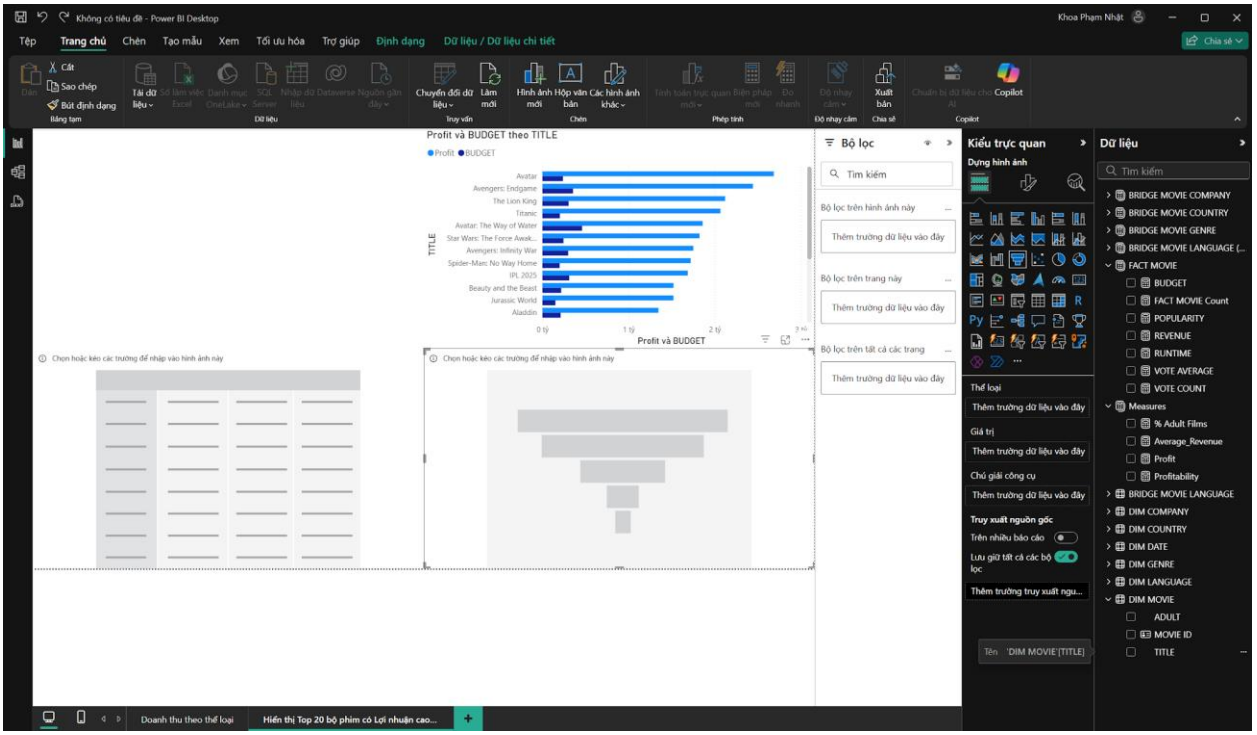



**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **TITLE** theo giá trị **Profit**



### 4.1.3.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2

**Bước 1:** Khung biểu đồ sau khi đã thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1

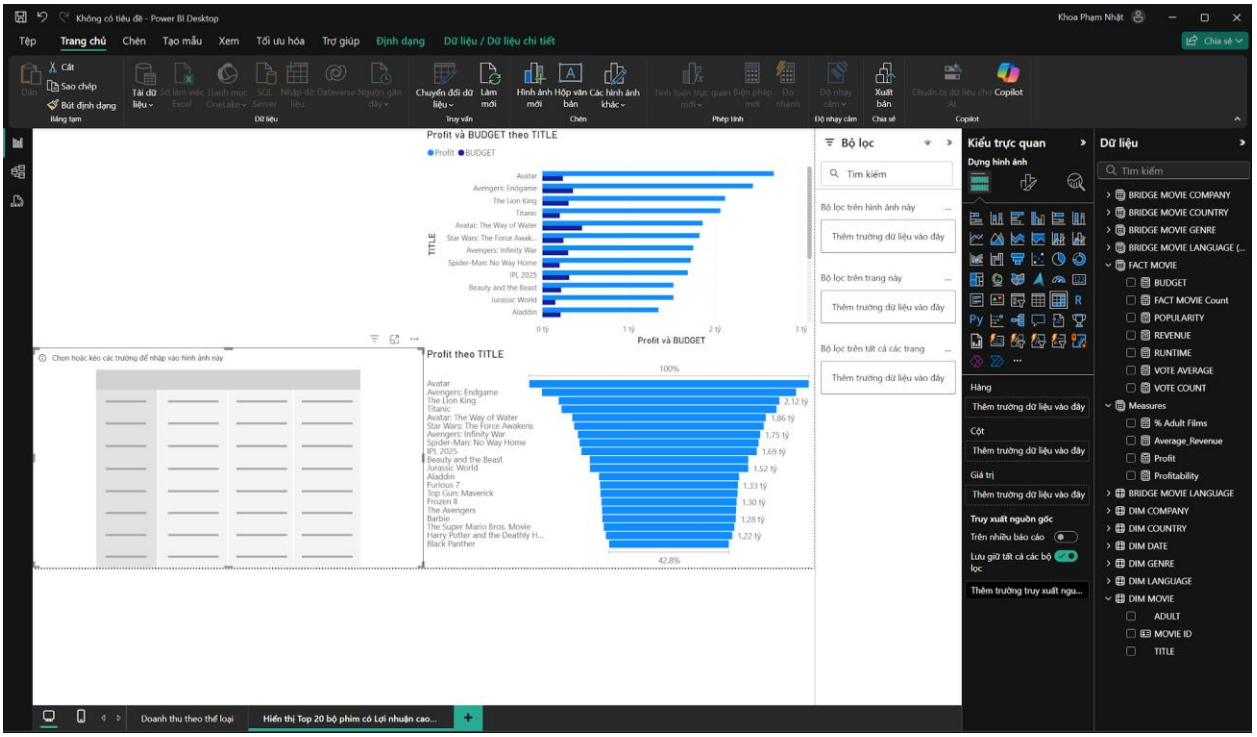



**Bước 2:** Kéo trường **Profit & Budget** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **TITLE** vào **trục y**.

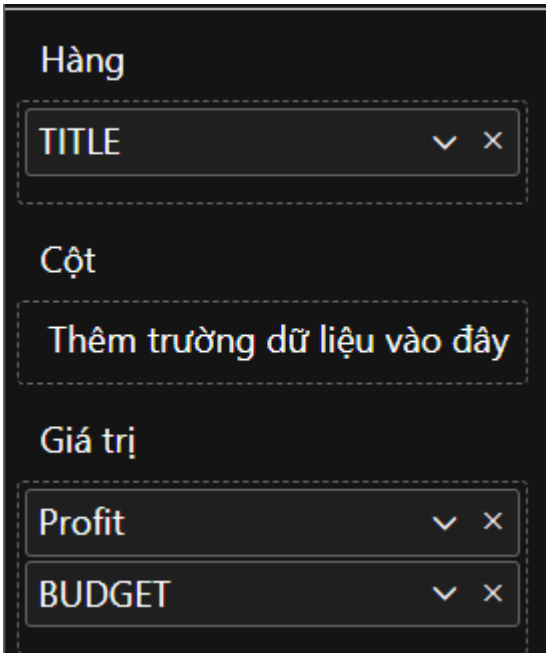
**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **TITLE** theo giá trị **Profit**

### 4.1.3.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3

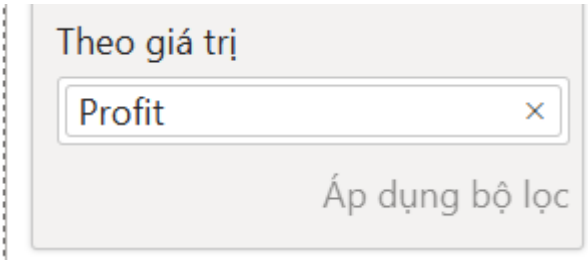
**Bước 1:** Khung biểu đồ sau khi đã thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1




**Bước 2:** Kéo trường **Profit & Budget** từ bảng dữ liệu thả vào **Trục x,** trường **TITLE** vào **trục y**.

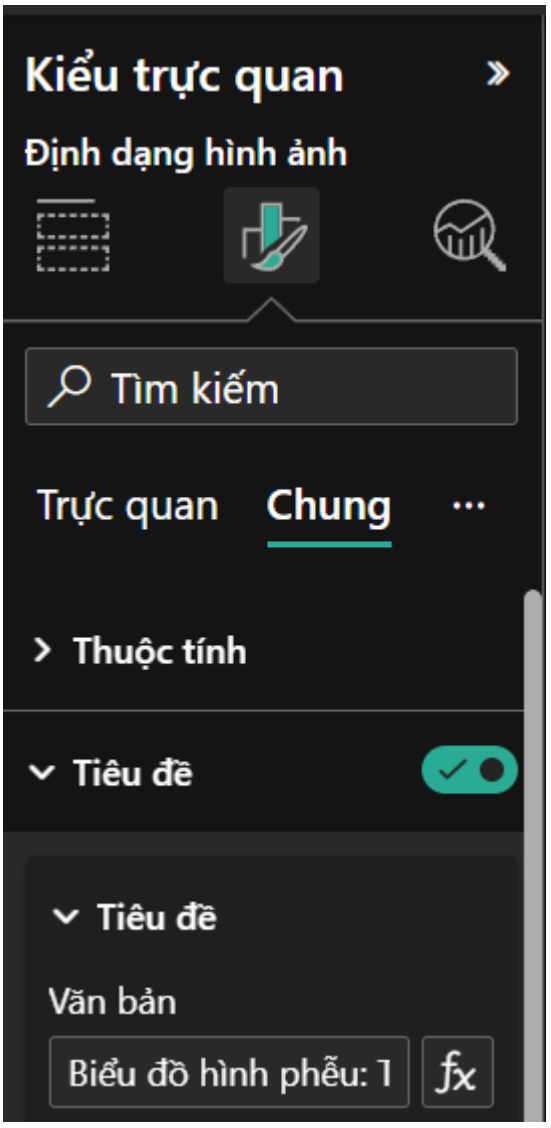


**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **TITLE** theo giá trị **Profit**

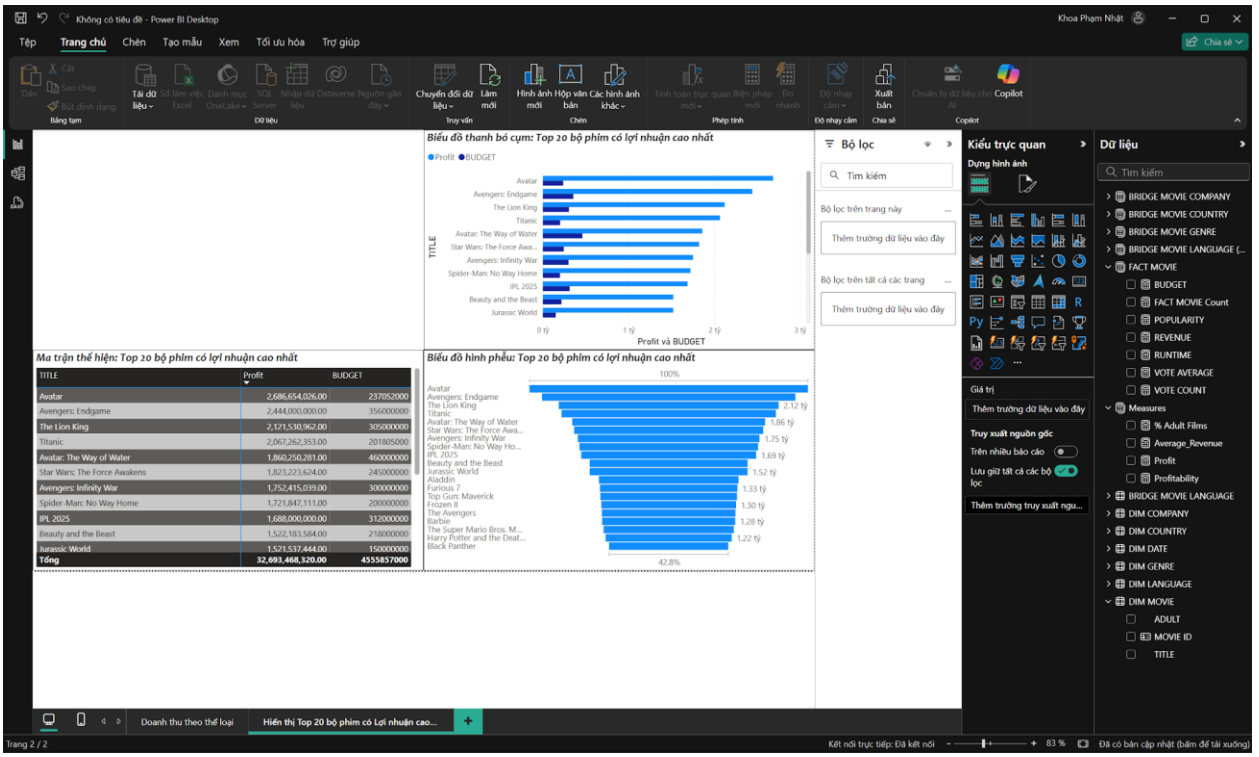



#### 4.1.3.6 Đổi tên tiêu đề cho các biểu đồ

**Bước 1 :** Đổi tiêu đề cho biểu đồ hình phễu và làm tương tự cho 2 biểu đồ còn lại

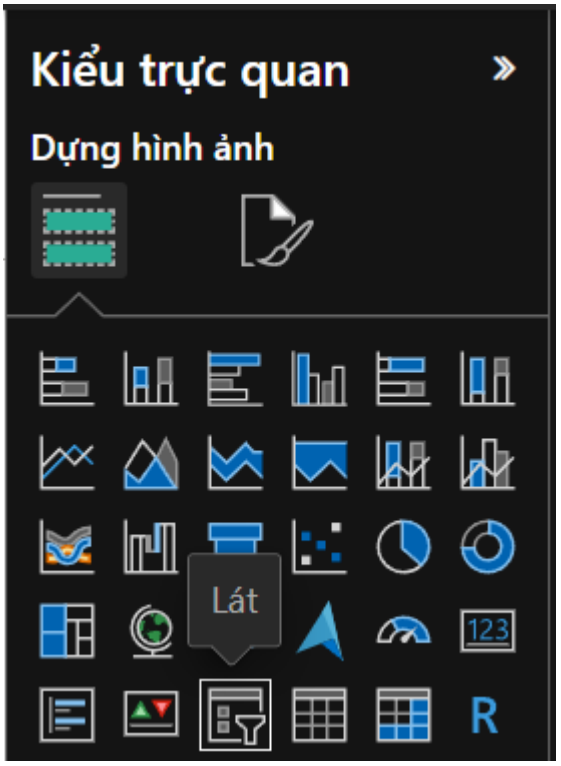


**Bước 2 :** Kết quả biểu đồ

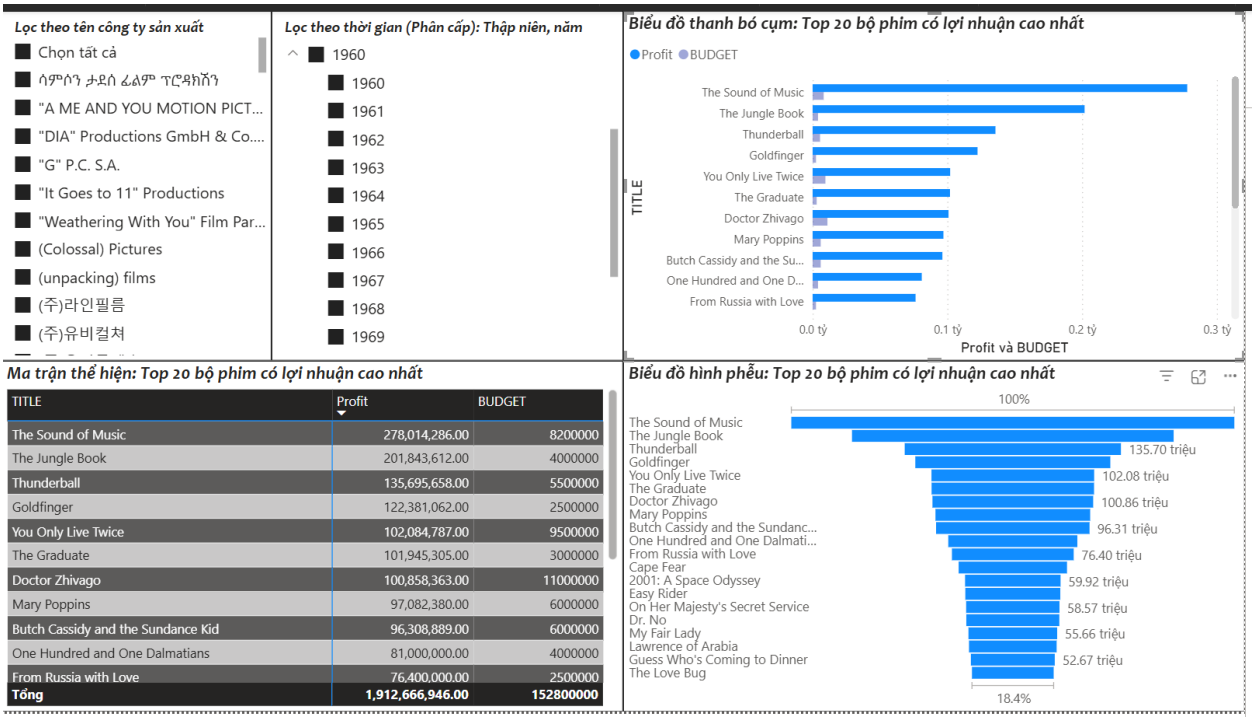



### 4.1.3.7 Thêm các filter lọc cho biểu đồ

Tại thẻ **Format** your visual, mở rộng mục **Slicer settings,** trong phần **Style** chọn kiểu hiển thị là **Dropdown,** chọn bộ lọc **Lát**



### 4.1.3.8 Kết quả & Nhận xét




**Nhận xét:**

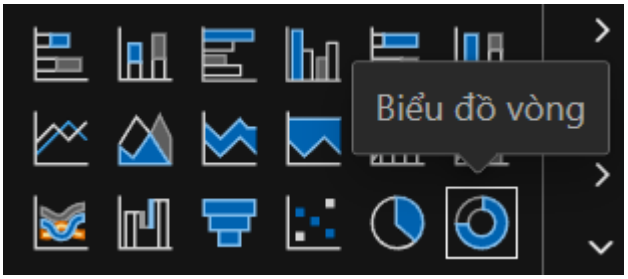
- Doanh nghiệp đang tăng trưởng nhẹ so với năm ngoái (+0.46%).
- Tuy nhiên, hiệu suất thực tế đang thấp hơn Ngân sách đề ra khoảng 2.52% (-0.06M). Biểu đồ đường cho thấy từ tháng 6 trở đi, đường thực tế (xanh đậm) có xu hướng đi xuống dưới đường ngân sách.

## 4.1.4 Tạo report 3

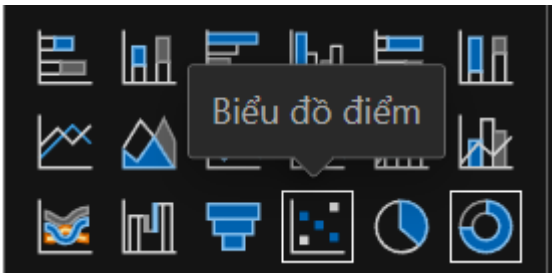
**4.1.4.1 Câu truy vấn :** Lợi nhuận ngân sách theo công ty những năm 2010 & 2020

### 4.1.3.2 Thêm các biểu đồ trống vào khung report

**Bước 1:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ vòng.**



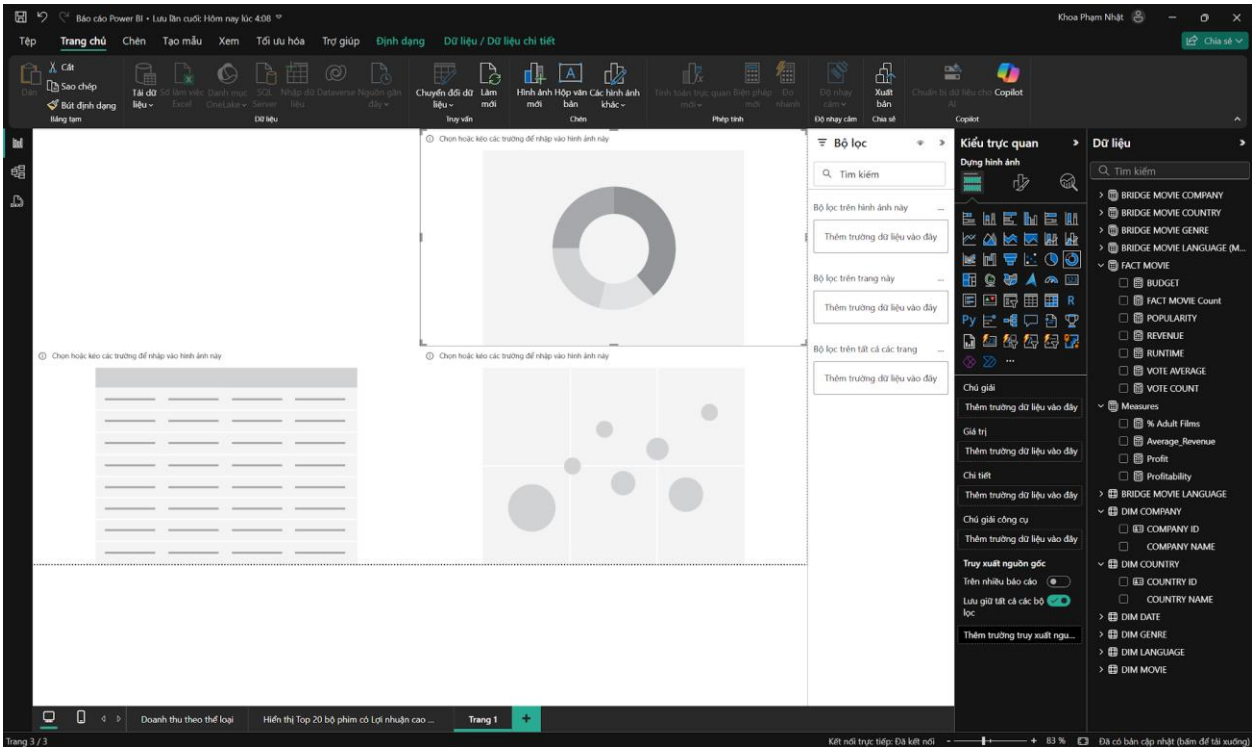
**Bước 2:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ điểm**.




**Bước 3:** Tại thẻ **Visualizations**, chọn biểu tượng **Biểu đồ bảng**.

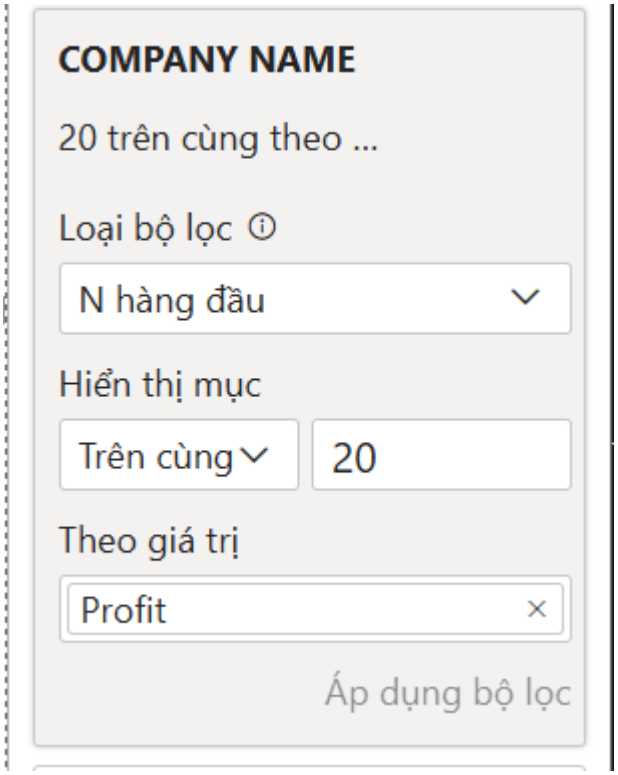
### 4.1.3.3 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1

**Bước 1:** Khung biểu đồ trống xuất hiện trên màn hình thiết kế.



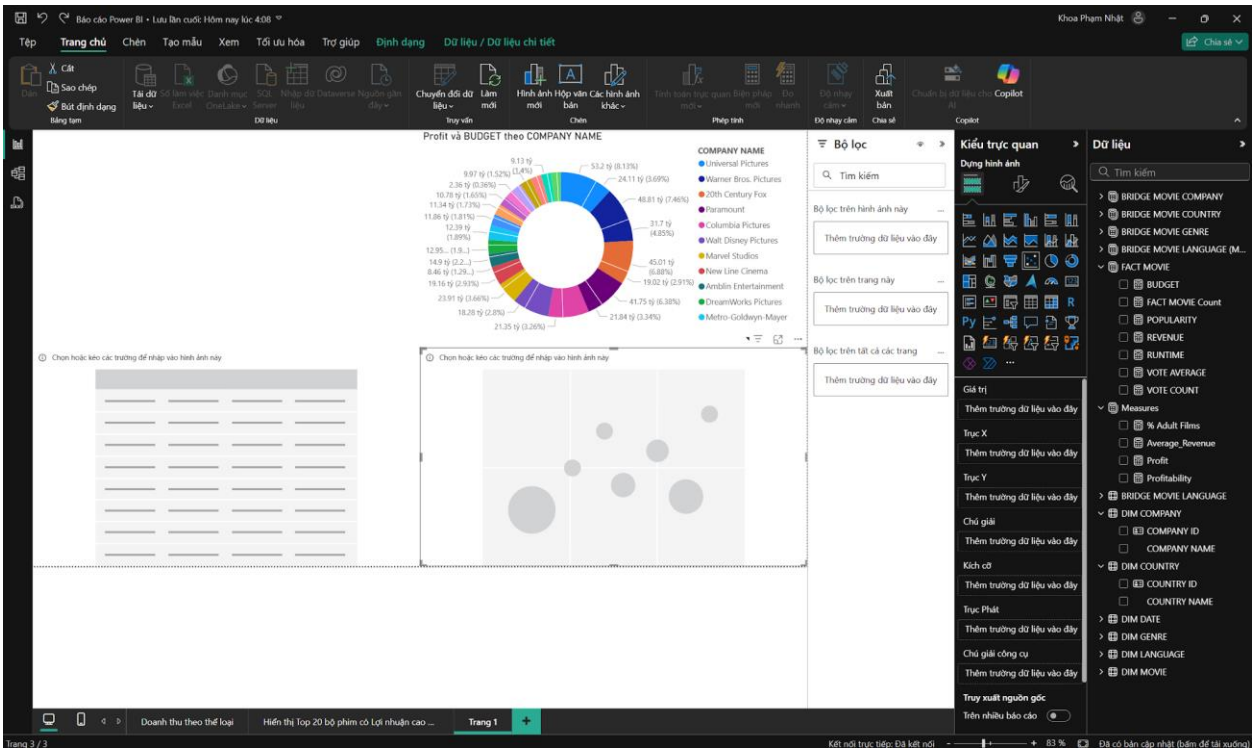
**Bước 2:** Kéo trường **Profit & Budget** vào phần **Giá trị, COMPANY NAME** vào chú giải

**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **COMPANY NAME** theo giá trị **Profit**

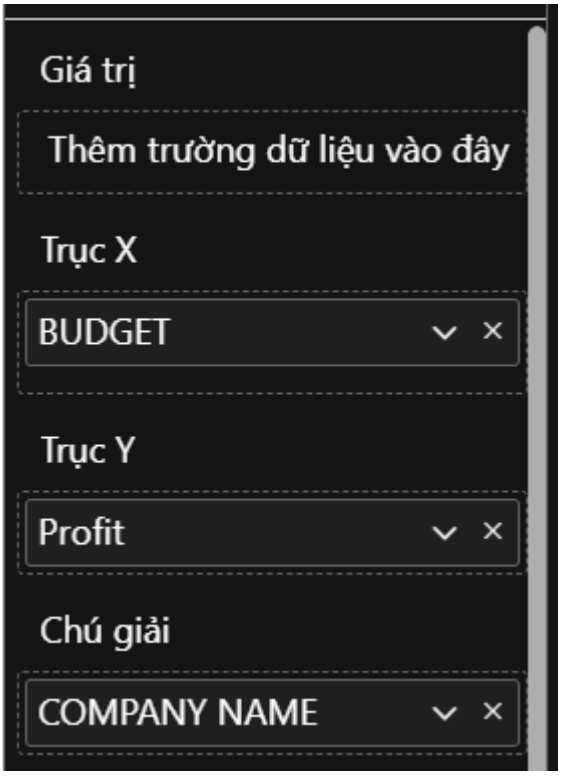


### 4.1.3.4 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 2

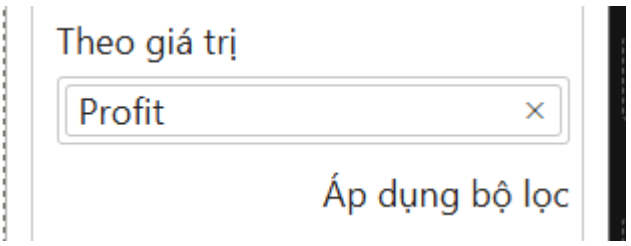
**Bước 1:** Khung biểu đồ trống xuất hiện trên màn hình thiết kế sau khi đã thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1




**Bước 2:** Kéo trường **Budget** vào **trục x, Profit** vào trục y, **COMPANY NAME** vào phần chú giải

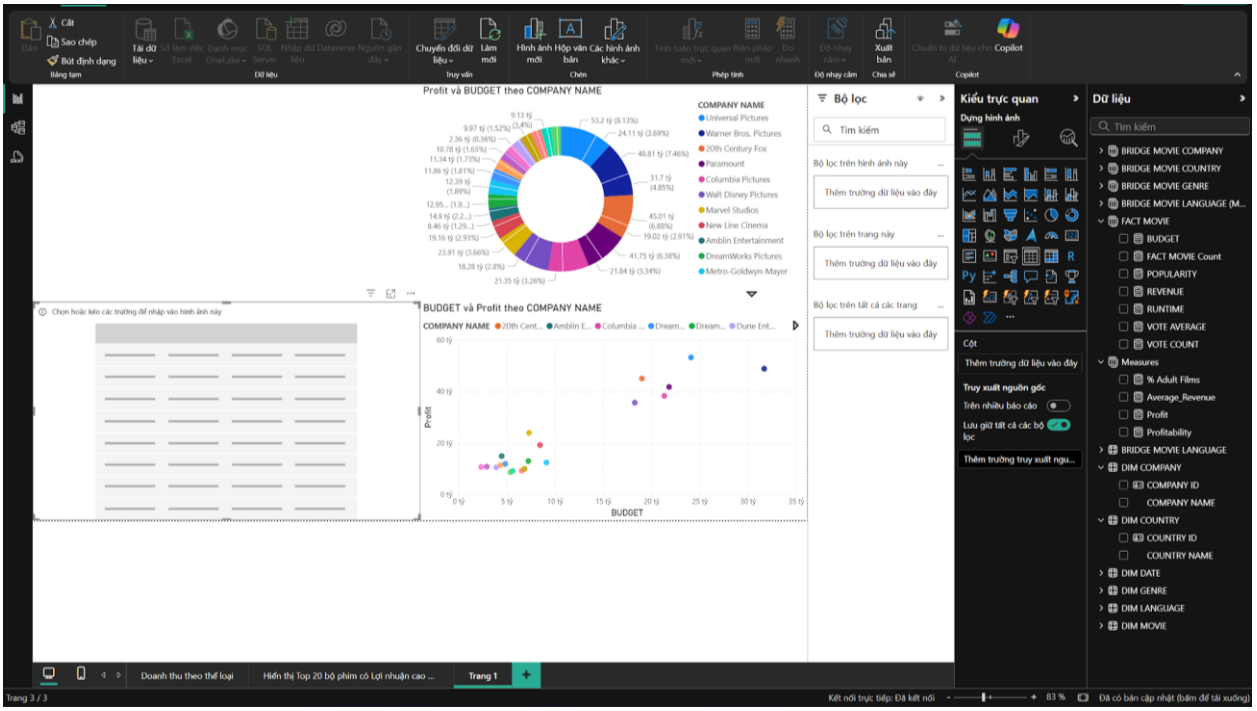



**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **COMPANY NAME** theo giá trị **Profit**

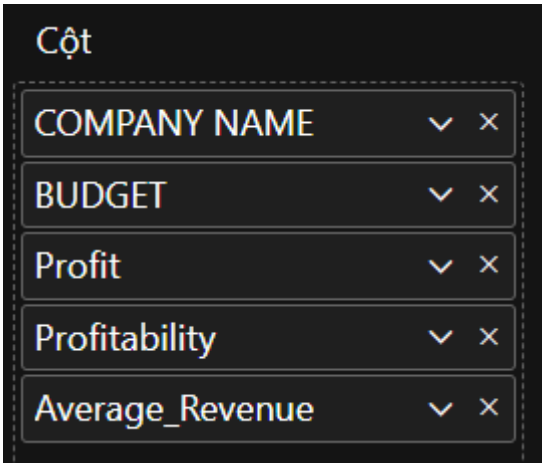



#### 4.1.3.5 Thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 3

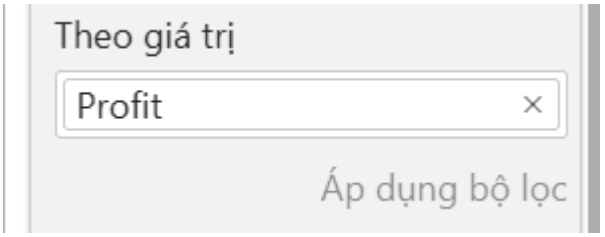
**Bước 1:** Khung biểu đồ trống xuất hiện trên màn hình thiết kế sau khi đã thiết lập dữ liệu cho biểu đồ 1 & 2




**Bước 2:** Trong cột kéo các thuộc tính như **COMPANY NAME, BUDGET, Profit, Profitability, Average_Revenue**

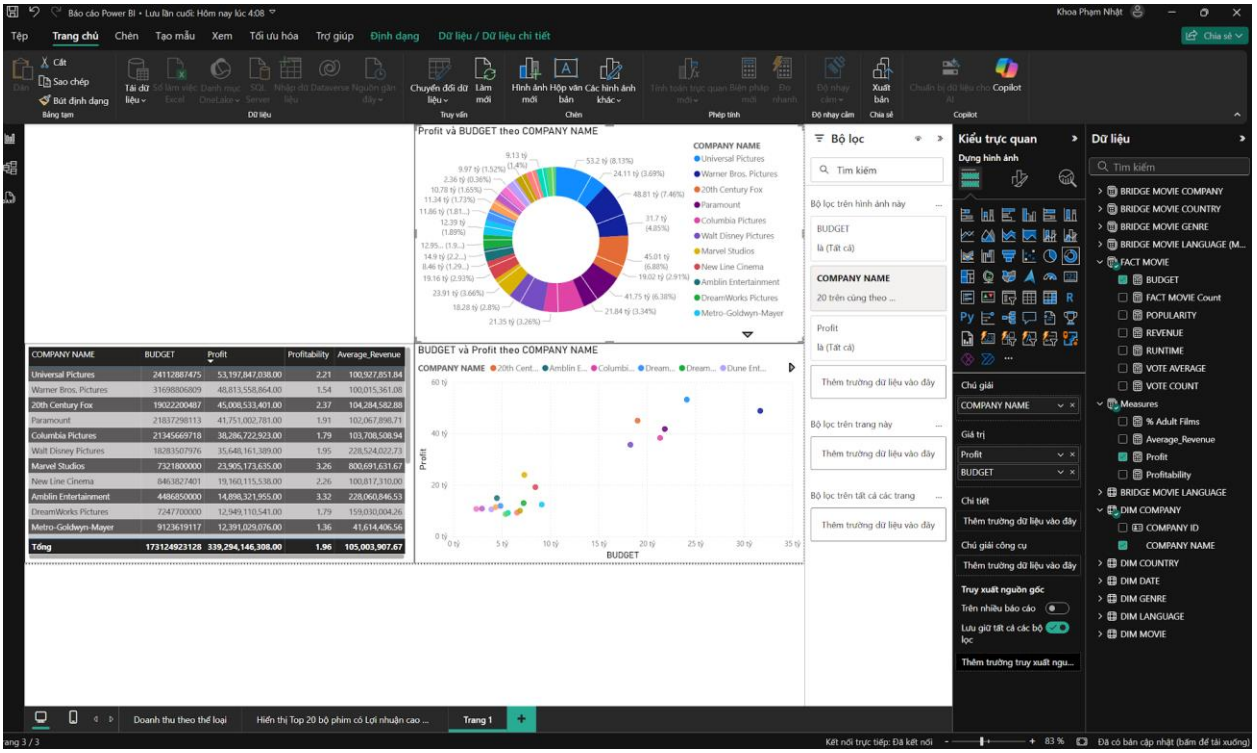


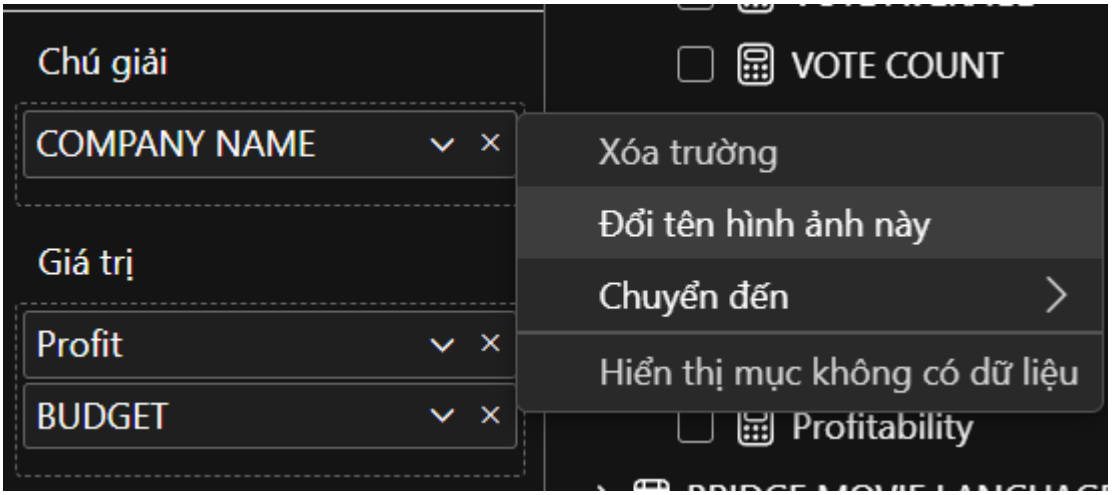
**Bước 3:** Chuyển sang thẻ **Filters**, mở rộng trường **COMPANY NAME** theo giá trị **Profit**



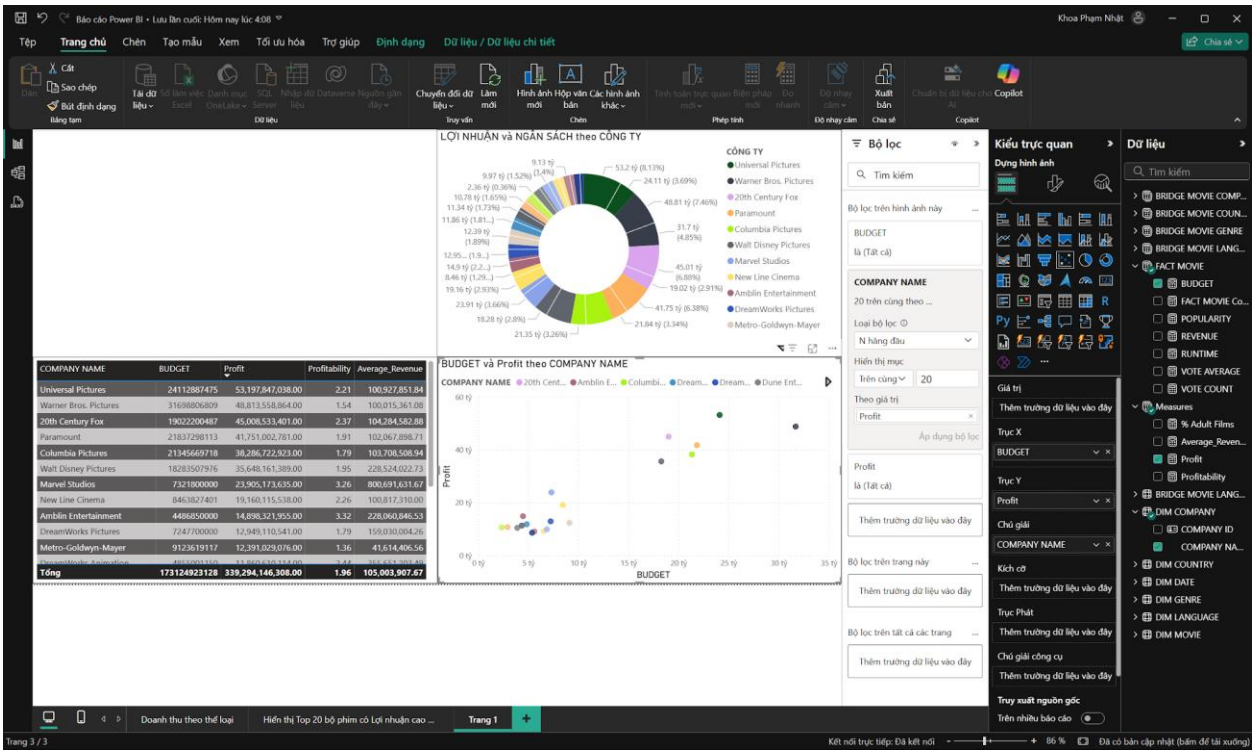

### 4.1.3.6 Đổi tên trường của các biểu đồ

**Bước 1** : Đổi tên các trường dữ liệu của biểu đồ 1

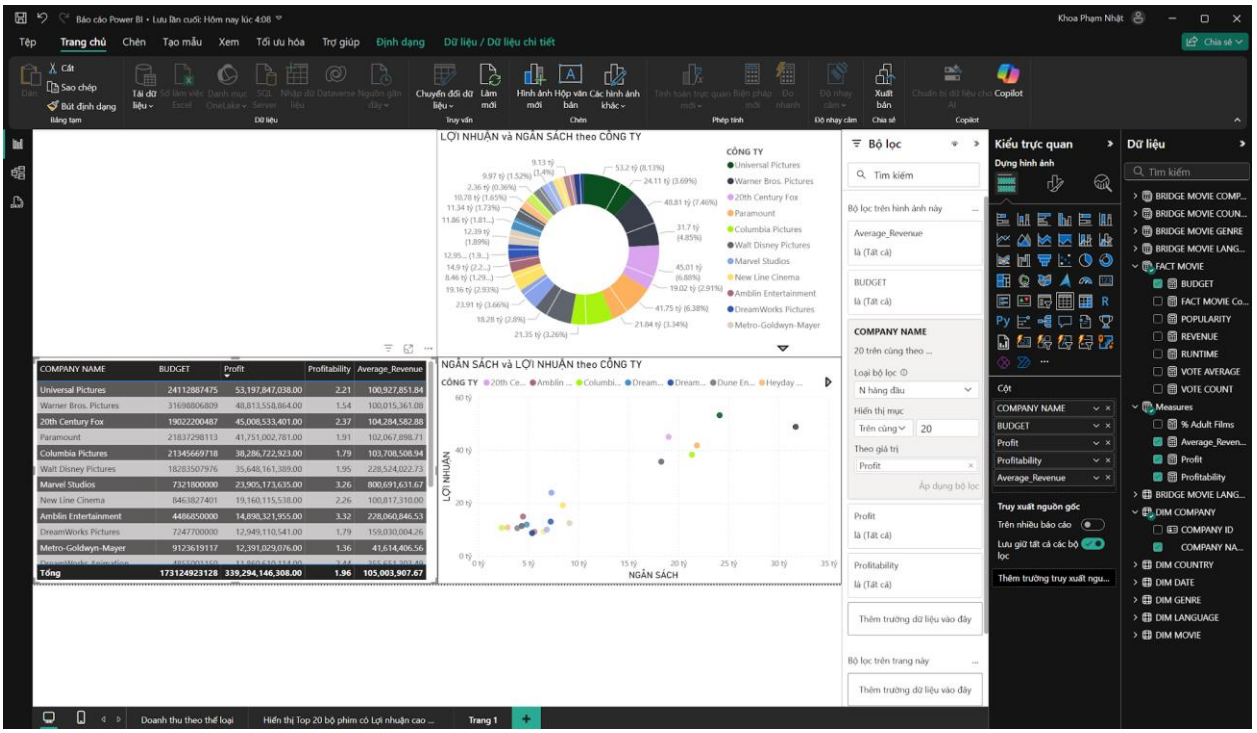


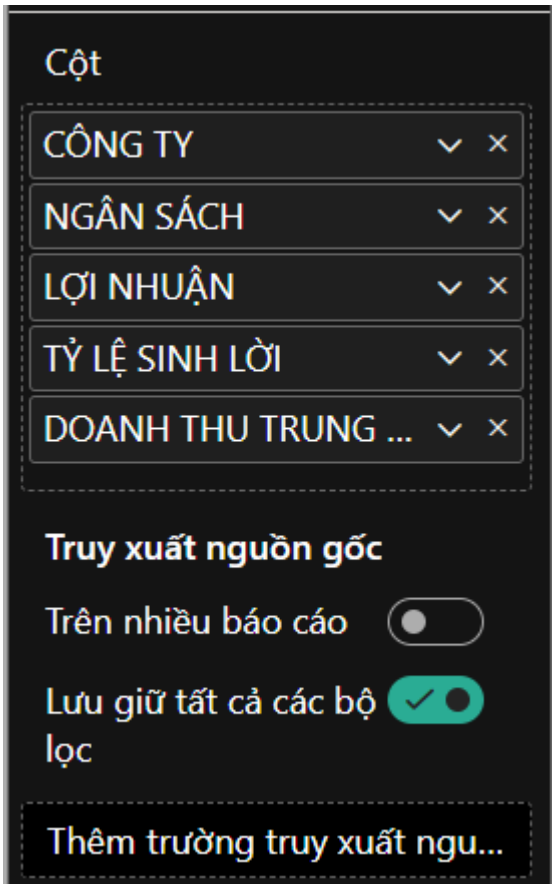
**Bước 2** : Đổi tên các trường dữ liệu của biểu đồ 2



**Bước 3** : Đổi tên các trường dữ liệu của biểu đồ 3

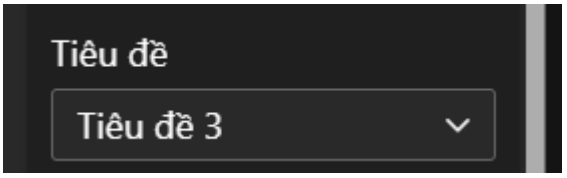



| COMPANY NAME | BUDGET | Profit | Profitability | Average_Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Universal Pictures | 24112887475 | 53,197,847,038.00 | 2.21 | 100,927,851.84 |
| Warner Bros. Pictures | 31698806809 | 48,813,558,864.00 | 1.54 | 100,015,361.08 |
| 20th Century Fox | 19022200487 | 45,008,533,401.00 | 2.37 | 104,284,582.88 |
| Paramount | 21837298113 | 41,751,002,781.00 | 1.91 | 102,067,898.71 |
| Columbia Pictures | 21345669718 | 38,286,722,923.00 | 1.79 | 103,708,508.94 |
| Walt Disney Pictures | 18283507976 | 35,648,161,389.00 | 1.95 | 228,524,022.73 |
| Marvel Studios | 7321800000 | 23,905,173,635.00 | 3.26 | 800,691,631.67 |
| New Line Cinema | 8463827401 | 19,160,115,538.00 | 2.26 | 100,817,310.00 |
| Amblin Entertainment | 4486850000 | 14,898,321,955.00 | 3.32 | 228,060,846.53 |
| DreamWorks Pictures | 7247700000 | 12,949,110,541.00 | 1.79 | 159,030,004.26 |
| Metro-Goldwyn-Mayer | 9123619117 | 12,391,029,076.00 | 1.36 | 41,614,406.56 |
| Tổng | 173124923128 | 339,294,146,308.00 | 1.96 | 105,003,907.67 |

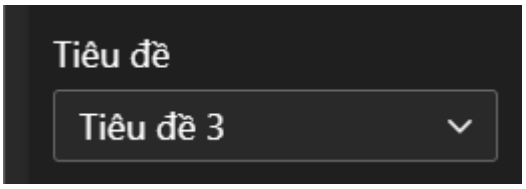


#### 4.1.3.7 Đổi tên tiêu đề của các biểu đồ

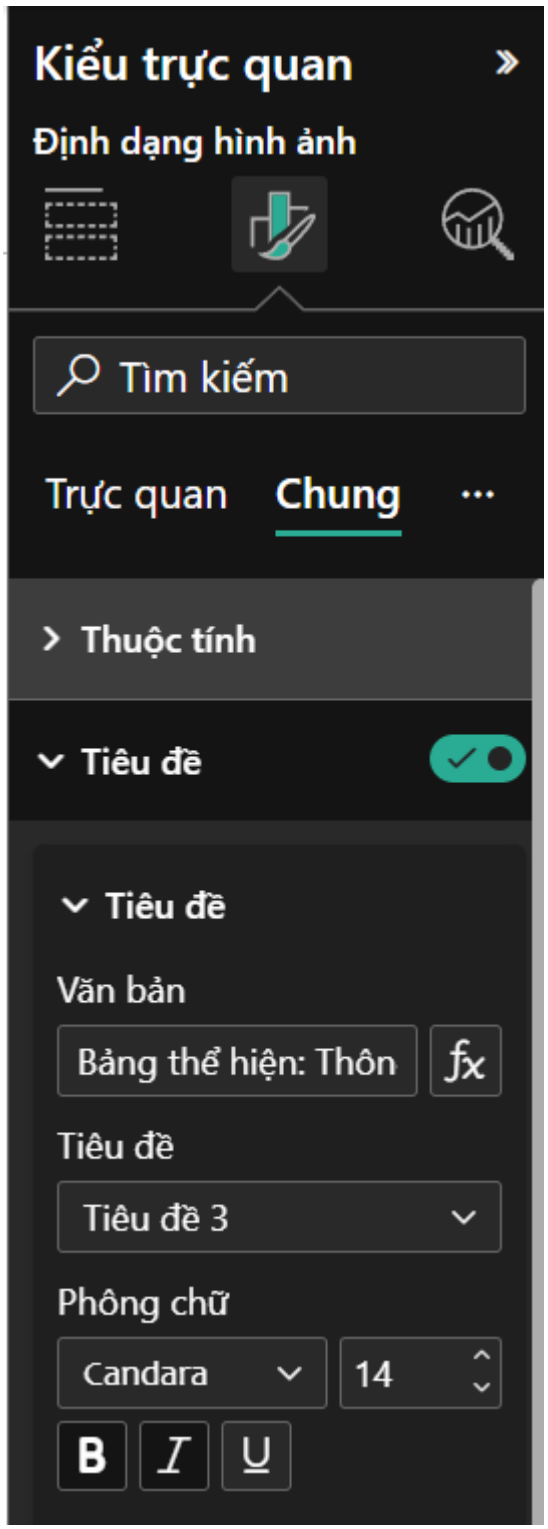
**Bước 1:** Đổi tên tiêu đồ cho biểu đồ 1




**Bước 2:** Đổi tên tiêu đồ cho biểu đồ 2

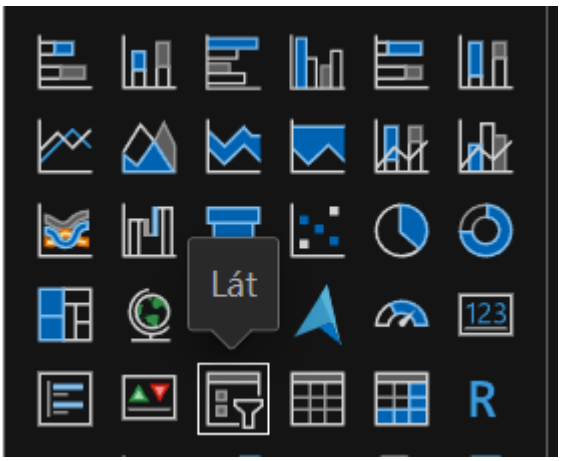



**Bước 3:** Đổi tên tiêu đồ cho biểu đồ 3

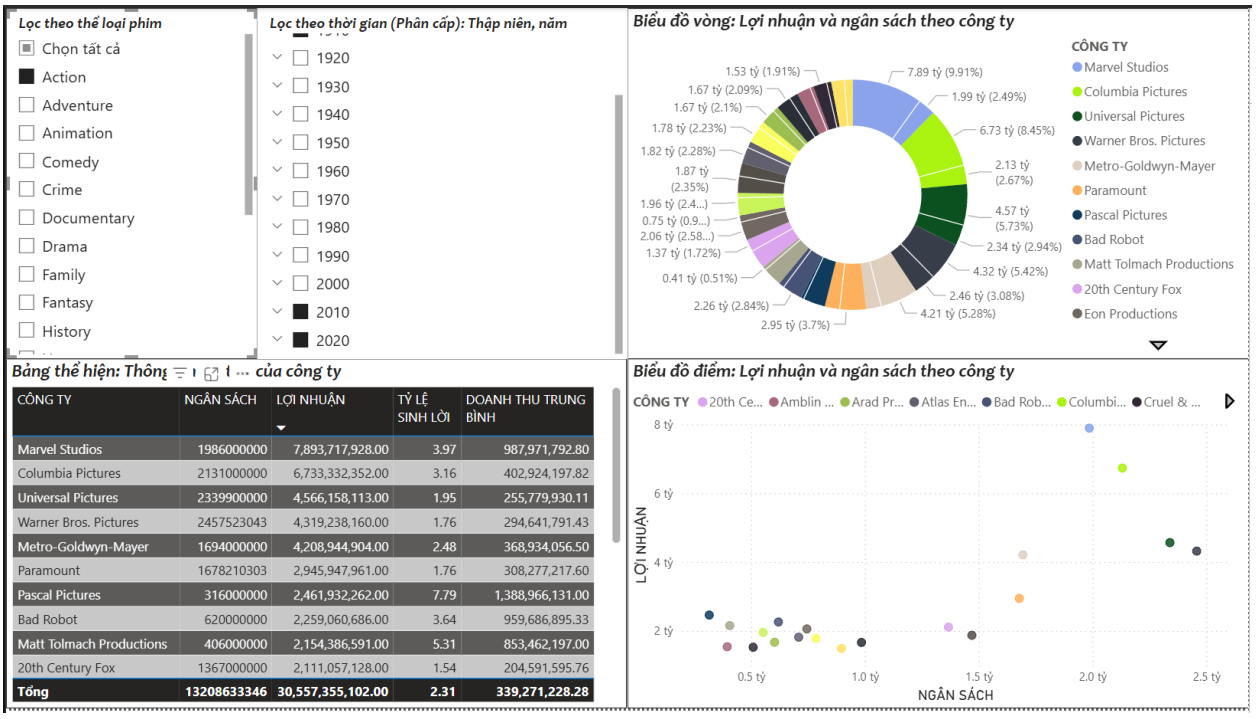



**4.1.3.8 Thêm các filter lọc**

Tại thẻ **Format** your visual, mở rộng mục **Slicer settings,** trong phần **Style** chọn kiểu hiển thị là **Dropdown,** chọn bộ lọc **Lát**




### 4.1.3.9 Kết quả




| CÔNG TY | NGÂN SÁCH | LỢI NHUẬN | TỶ LỆ SINH LỜI | DOANH THU TRUNG BÌNH |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Studios | 1986000000 | 7,893,717,928.00 | 3.97 | 987,971,792.80 |
| Columbia Pictures | 2131000000 | 6,733,332,352.00 | 3.16 | 402,924,197.82 |
| Universal Pictures | 2339900000 | 4,566,158,113.00 | 1.95 | 255,779,930.11 |
| Warner Bros. Pictures | 2457523043 | 4,319,238,160.00 | 1.76 | 294,641,791.43 |
| Metro-Goldwyn-Mayer | 1694000000 | 4,208,944,904.00 | 2.48 | 368,934,056.50 |
| Paramount | 1678210303 | 2,945,947,961.00 | 1.76 | 308,277,217.60 |
| Pascal Pictures | 316000000 | 2,461,932,262.00 | 7.79 | 1,388,966,131.00 |
| Bad Robot | 620000000 | 2,259,060,686.00 | 3.64 | 959,686,895.33 |
| Matt Tolmach Productions | 406000000 | 2,154,386,591.00 | 5.31 | 853,462,197.00 |
| 20th Century Fox | 1367000000 | 2,111,057,128.00 | 1.54 | 204,591,595.76 |
| **Tổng** | **13208633346** | **30,557,355,102.00** | **2.31** | **339,271,228.28** |

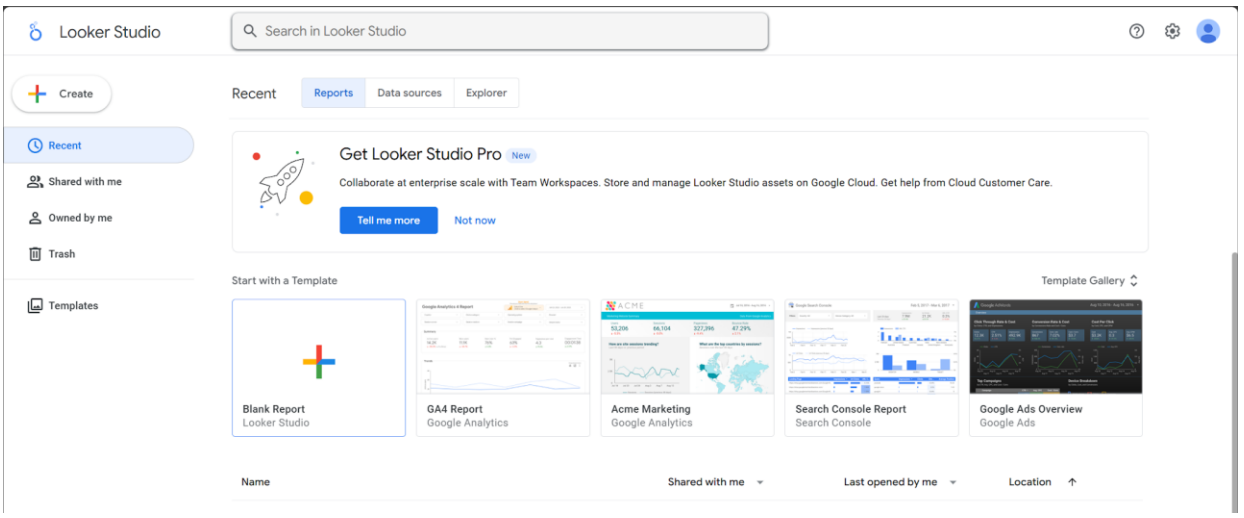
**Nhận xét:**

- **Công ty chủ lực:** Nhìn vào biểu đồ tròn, công ty Marvel Studios và Columbia Picture có vẻ chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.
- **Lợi nhuận :** Nhìn có vẻ khả quan khi tất cả công ty đều có tỷ lệ sinh lời khá ổn

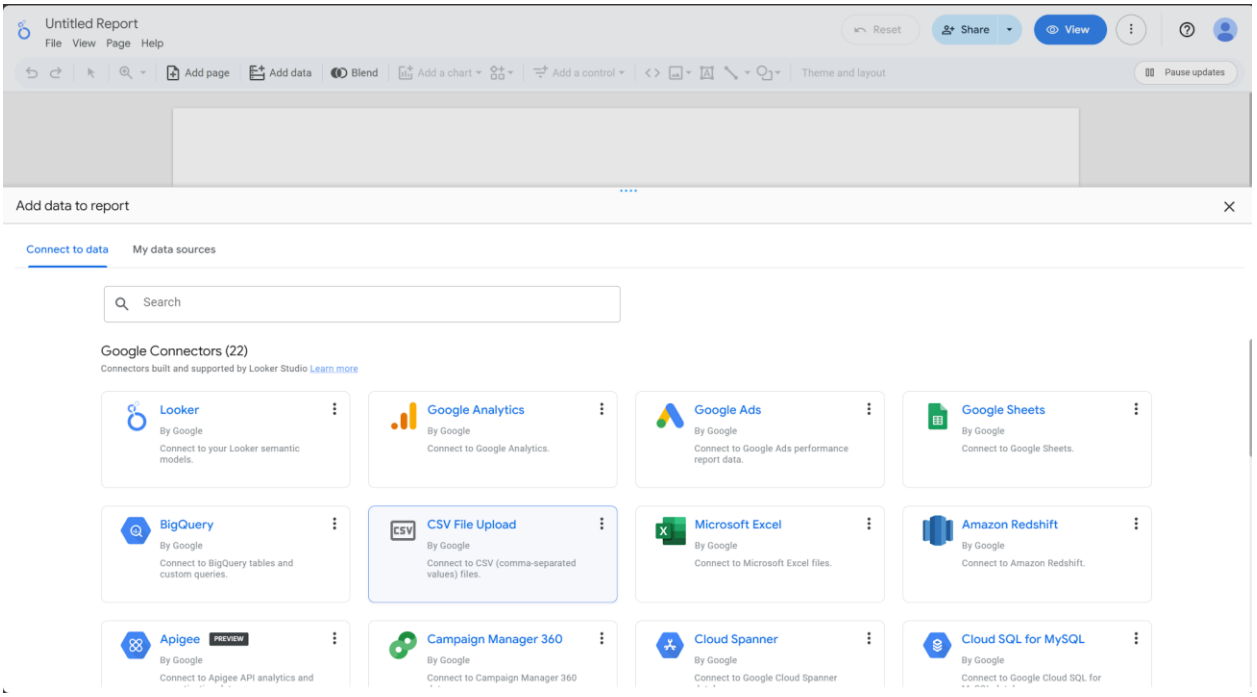
## 4.2 Tạo report bằng Looker

### 4.2.1 Tạo report mới

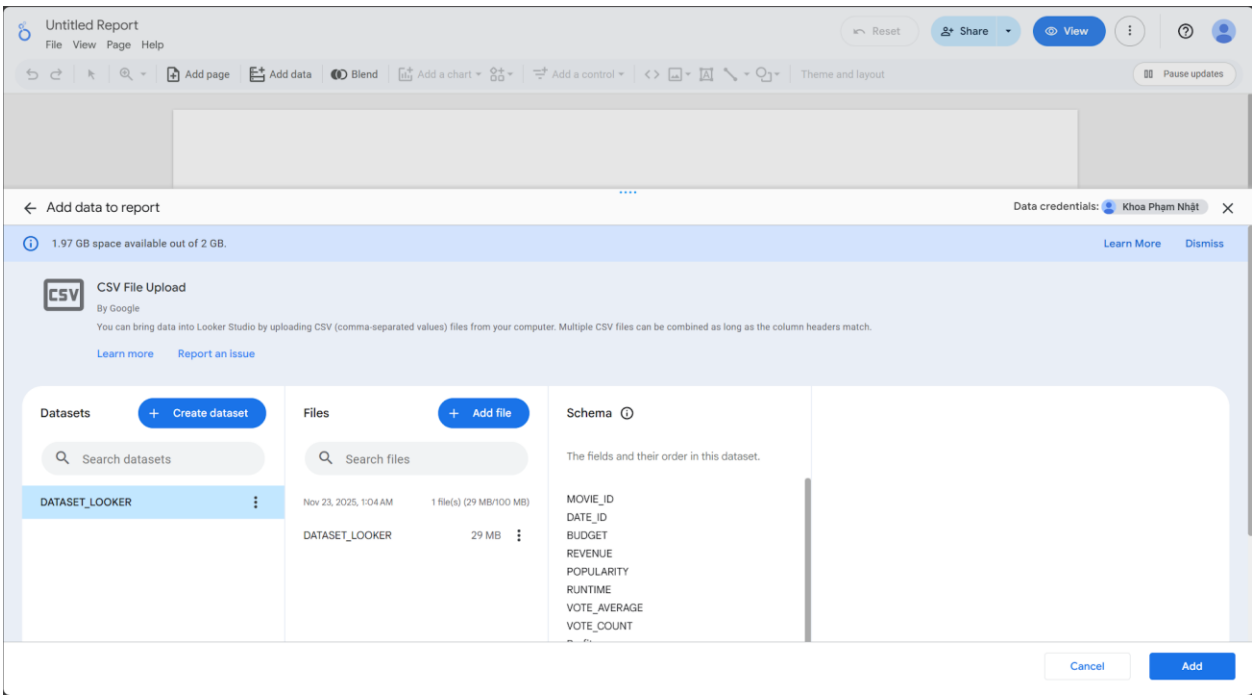
**Bước 1: Khởi tạo báo cáo** Tại màn hình chính Looker Studio, chọn **Blank Report** (biểu tượng dấu cộng) để bắt đầu.



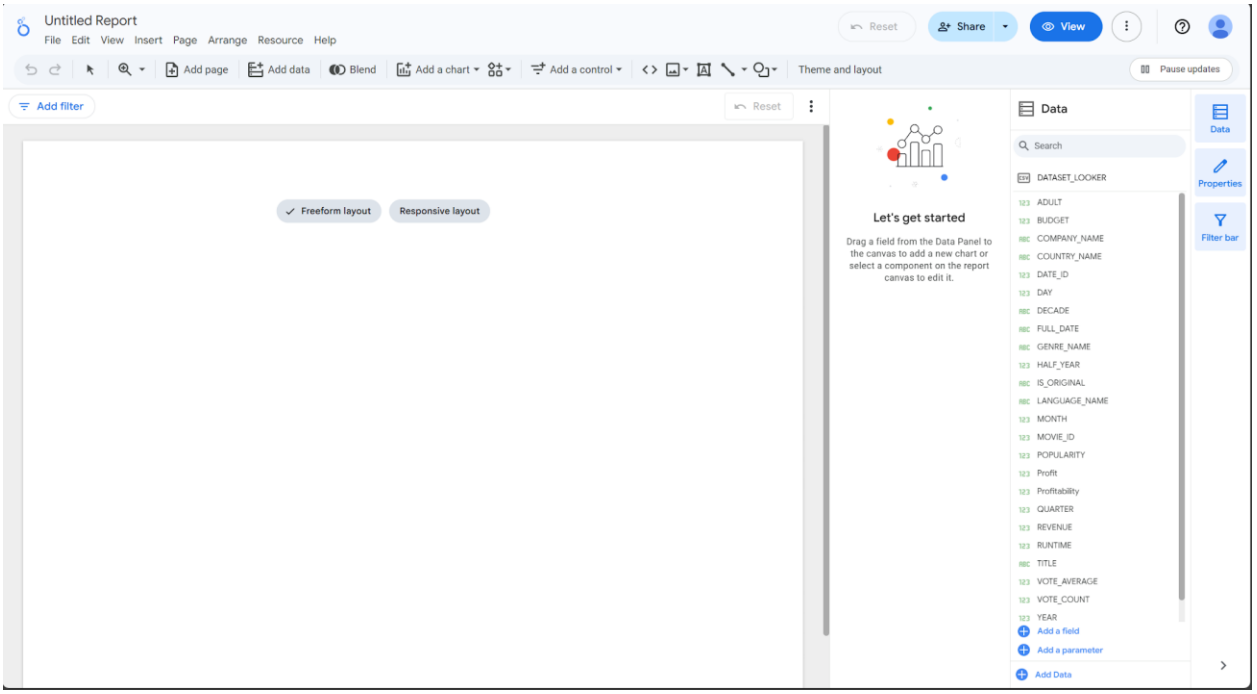

**Bước 2: Chọn nguồn dữ liệu** Trong danh sách Google Connectors, tìm và chọn mục **CSV File Upload**.




**Bước 3: Thêm file** Chọn file dữ liệu cần dùng (ví dụ: DATASET_LOOKER) từ danh sách hoặc tải lên, sau đó nhấn nút **Add**.



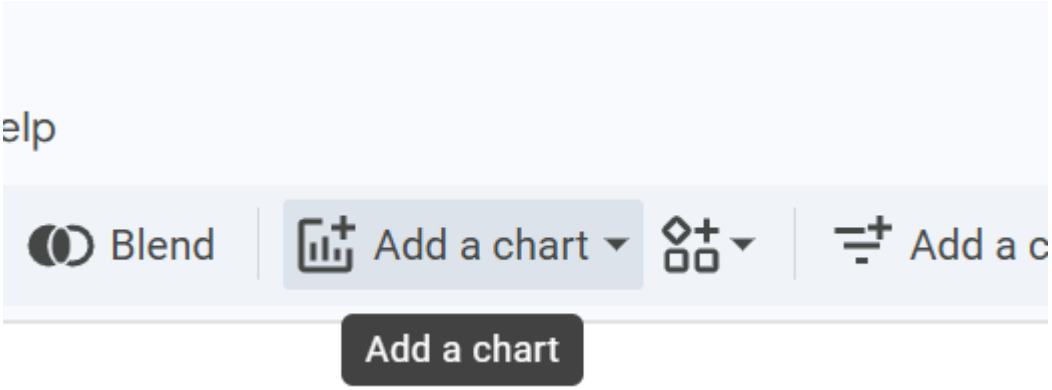

**Bước 4: Hoàn tất** Vào giao diện chỉnh sửa chính, kiểm tra cột **Data** bên phải đã hiển thị đầy đủ các trường thông tin để bắt đầu thiết kế.



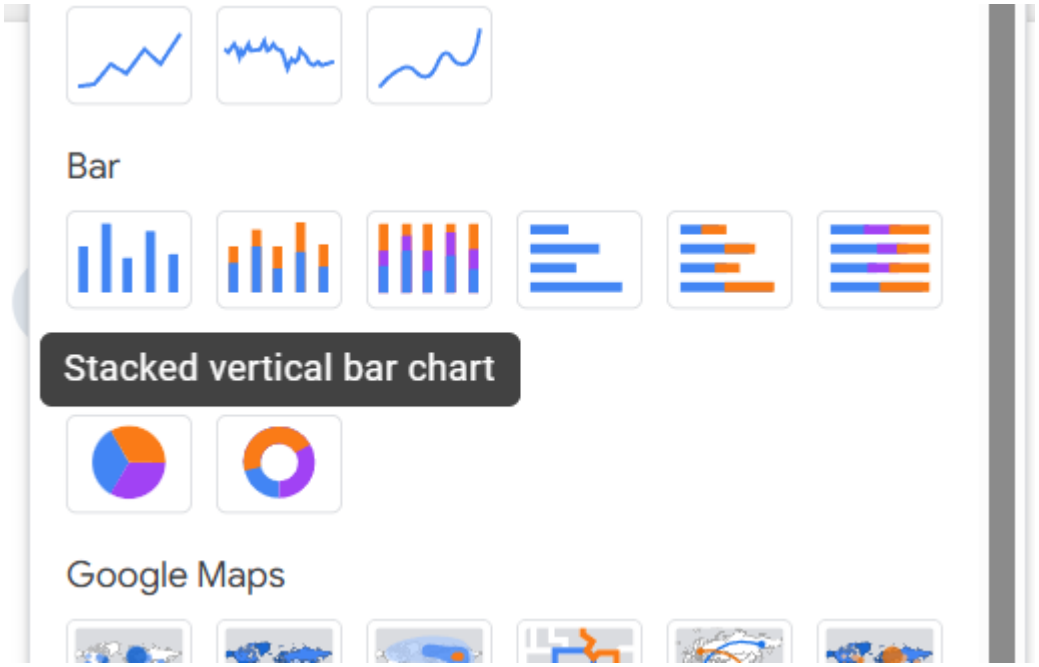

## 4.2.2 Tạo report 1

### 4.2.2.1 Thêm các biểu đồ

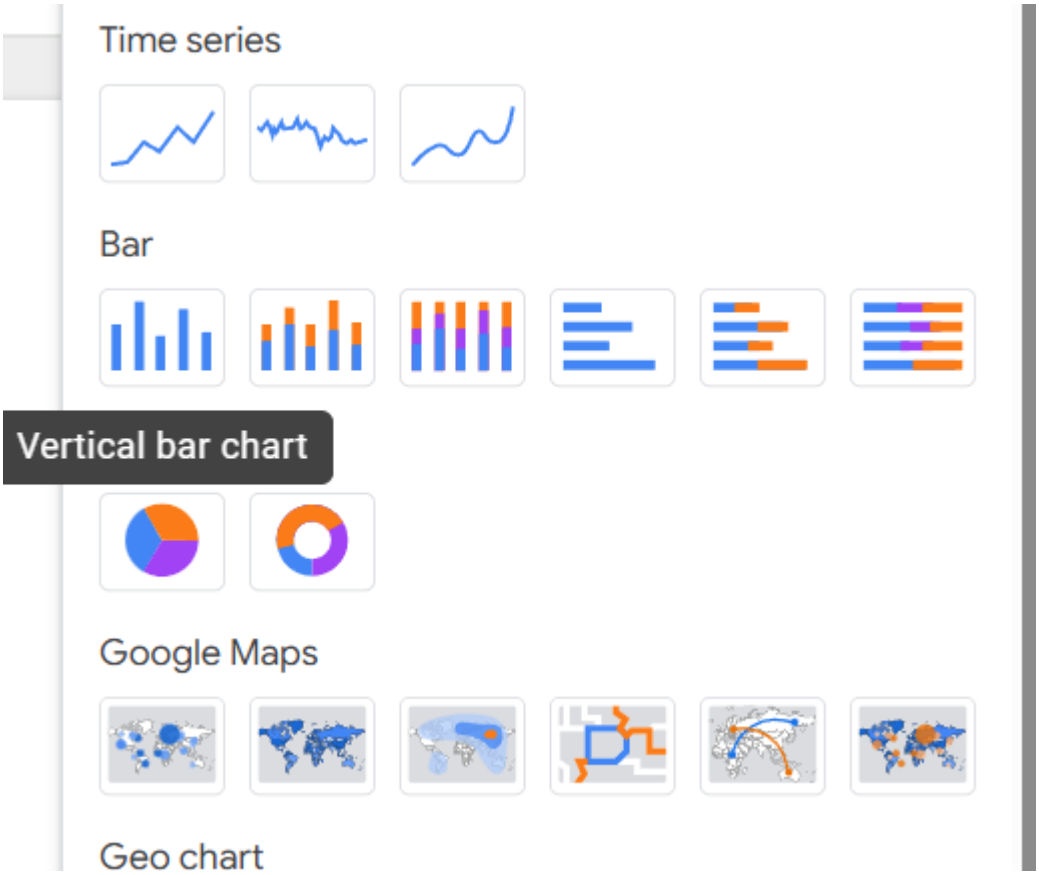
**Bước 1: Mở danh sách biểu đồ** Trên thanh công cụ phía trên, nhấn vào nút **Add a chart** để mở menu lựa chọn các loại biểu đồ.




**Bước 2: Chọn biểu đồ cột** Tại mục **Bar**, chọn **Vertical bar chart** để tạo biểu đồ cột đứng tiêu chuẩn.




**Bước 3: Chọn biểu đồ cột chồng** Nếu muốn thể hiện tỷ lệ thành phần, chọn **Stacked vertical bar chart** cũng nằm trong nhóm **Bar**.



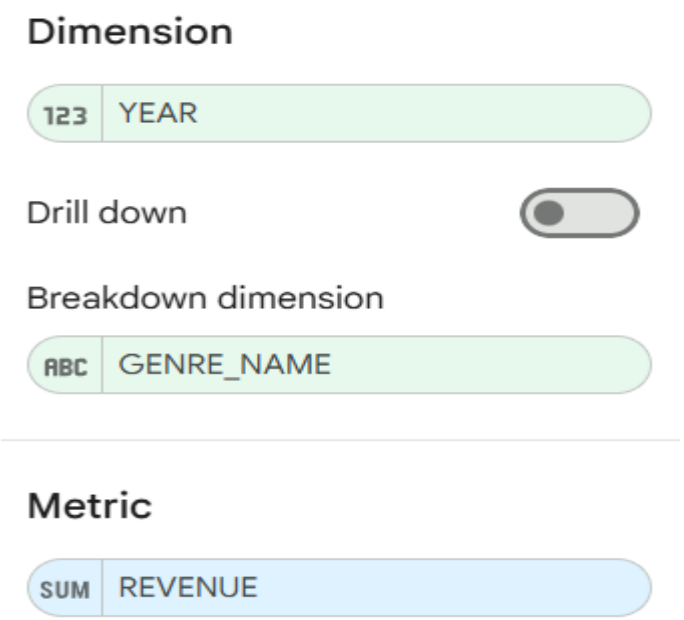

**Bước 4: Chọn biểu đồ đường** Để thể hiện xu hướng theo thời gian, tìm đến nhóm **Line** và chọn **Line chart**.

#### 4.2.2.2 Cấu hình biểu đồ

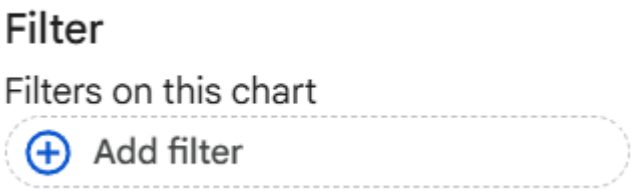
**Bước 1: Cấu hình dữ liệu biểu đồ** Tại tab **Setup**, thiết lập các trường thông tin:

- **Dimension** (Chiều dữ liệu): Chọn YEAR.

- **Breakdown dimension** (Chiều phân rã): Chọn GENRE_NAME.
- **Metric** (Chỉ số): Chọn REVENUE.



**Bước 2: Mở tính năng bộ lọc** Kéo xuống cuối bảng cấu hình, tại mục **Filter**, nhấn vào nút **Add filter**.

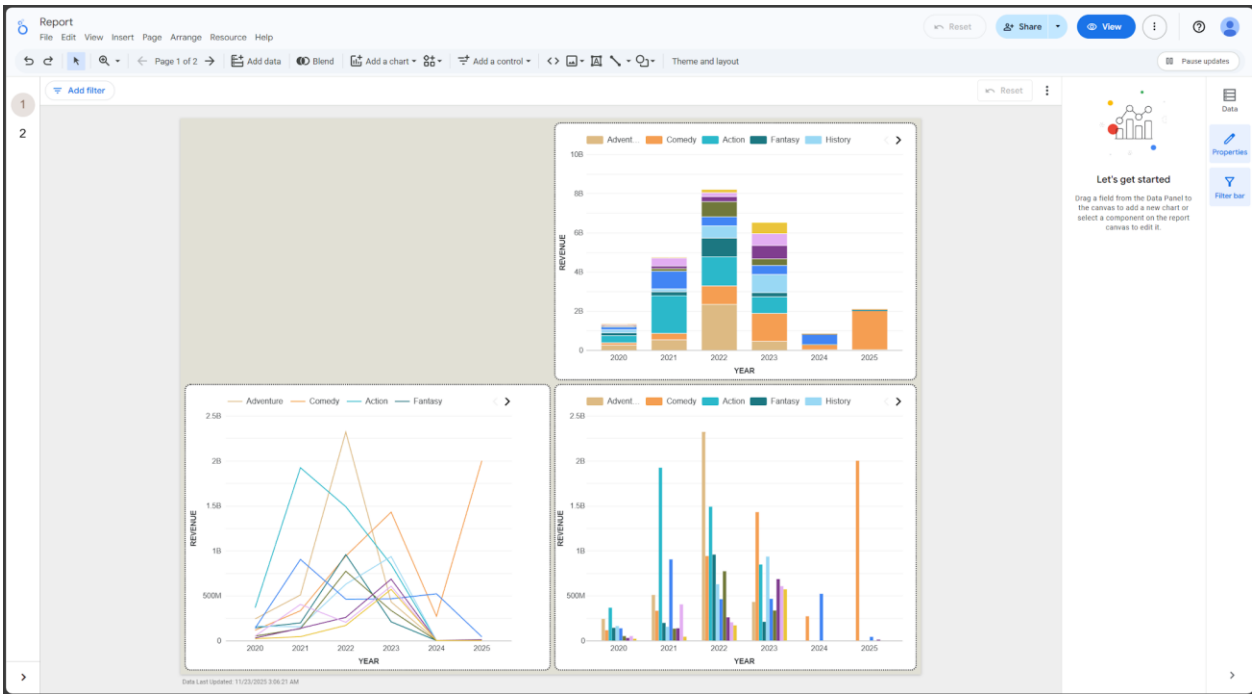



**Bước 3: Tạo bộ lọc mới** Trong danh sách hiện ra, chọn **Create a filter** để bắt đầu thiết lập điều kiện lọc tùy chỉnh.

**Bước 4: Thiết lập điều kiện lọc** Đặt tên bộ lọc (ví dụ: "Lọc từ 2020-2025"). Cấu hình logic:

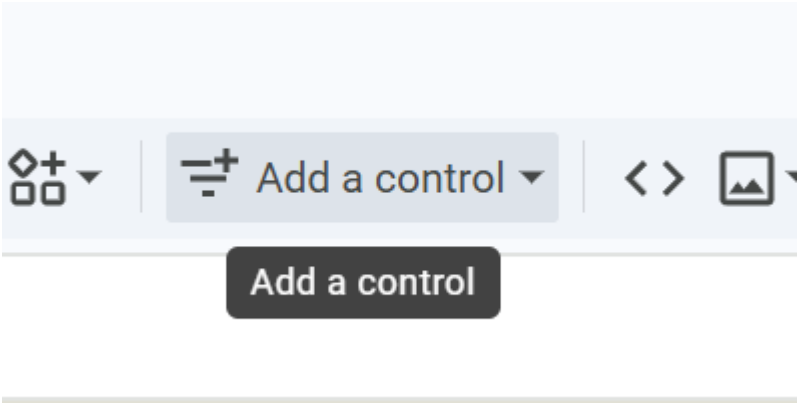
- Chọn **Include**.
- Trường: YEAR.
- Điều kiện: **Between (>= && <=)**.
- Giá trị: Nhập 2020 và 2025. Nhấn **Save** để lưu.

**Bước 5: Hoàn tất và xem kết quả** Báo cáo hiển thị 3 biểu đồ đã được cập nhật dữ liệu doanh thu, phân loại theo thể loại phim và chỉ lấy số liệu trong giai đoạn 2020-2025.

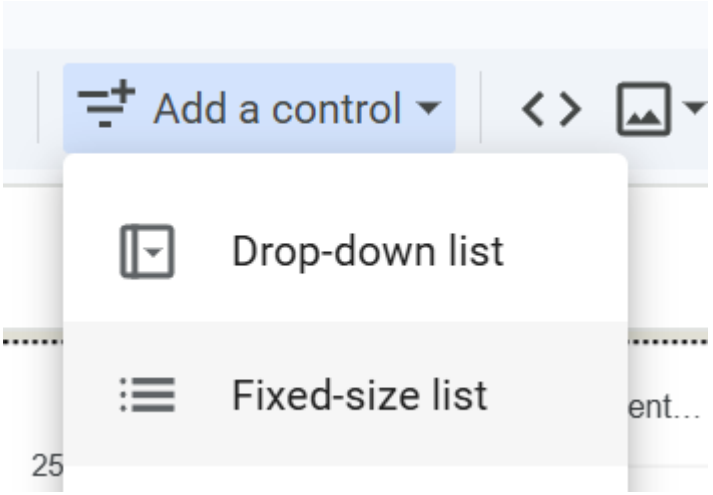



### 4.2.2.3 Thêm các control để lọc

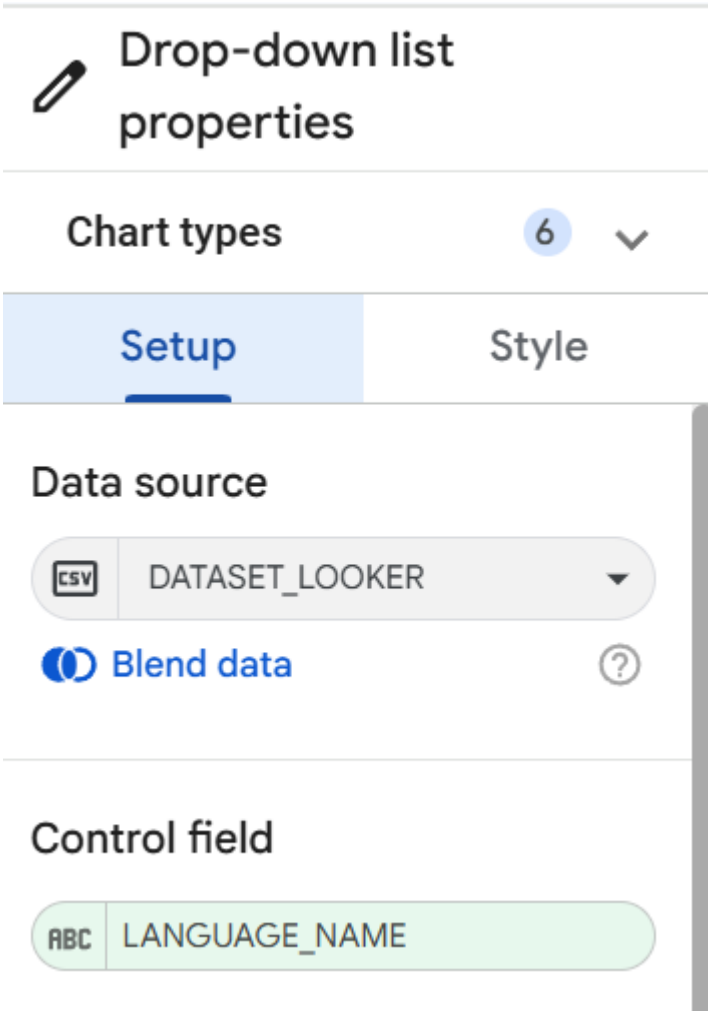
**Bước 1: Mở menu điều khiển** Trên thanh công cụ, nhấn vào nút **Add a control** để hiển thị danh sách các loại bộ lọc.



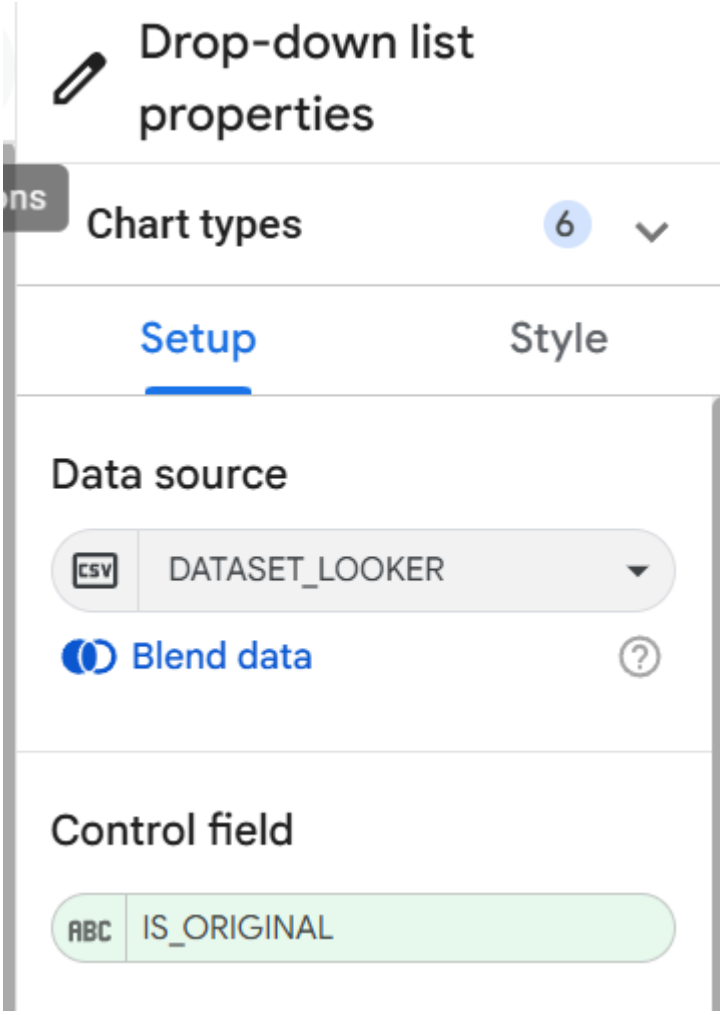

**Bước 2: Chọn bộ lọc danh sách** Trong menu xổ xuống, chọn **Drop-down list** để tạo bộ lọc dạng danh sách thả xuống (Thực hiện thao tác này 3 lần để tạo 3 hộp lọc).




**Bước 3: Cấu hình bộ lọc Thể loại** Chọn hộp lọc đầu tiên, tại tab **Setup** bên phải, mục **Control field** chọn trường GENRE_NAME.

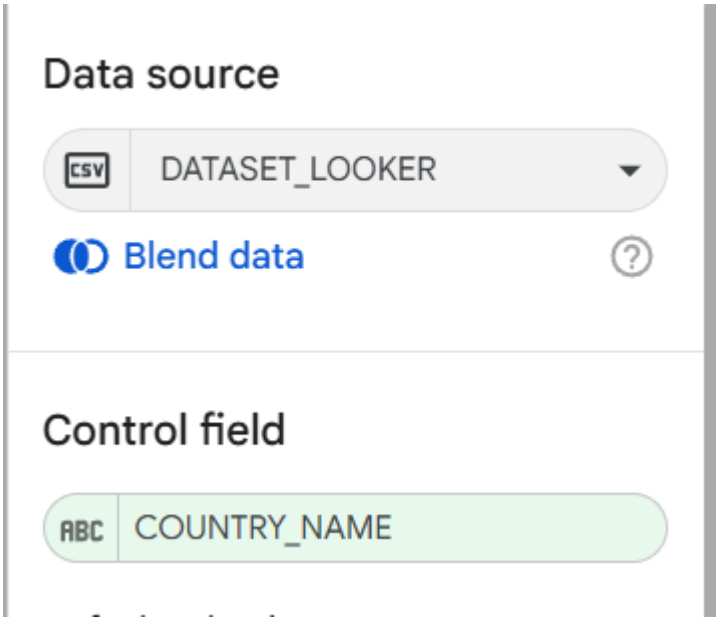


**Bước 4: Cấu hình bộ lọc Năm** Chọn hộp lọc thứ hai, tại mục **Control field** thay đổi thành trường YEAR.

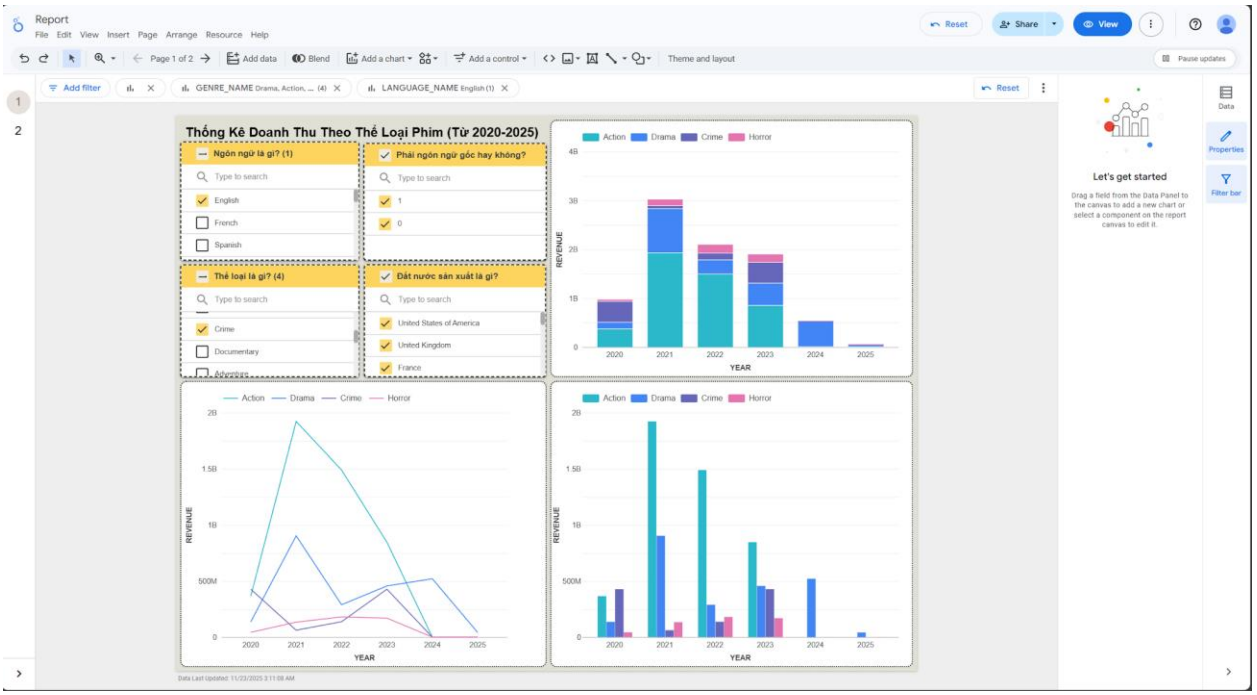



**Bước 5: Cấu hình bộ lọc Quốc gia** Chọn hộp lọc thứ ba, tại mục **Control field** thay đổi thành trường COUNTRY_NAME.

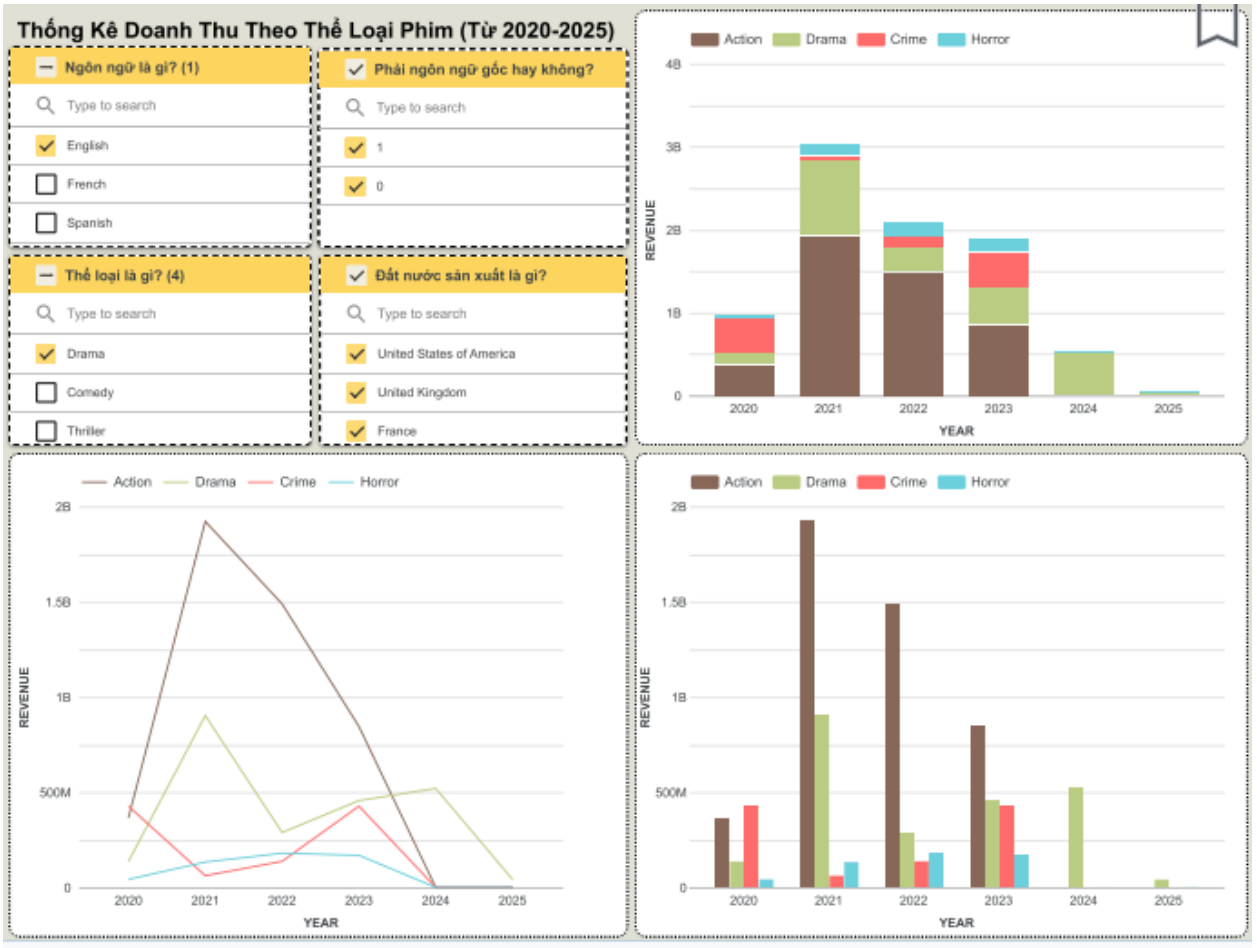
**Bước 6: Thêm bộ lọc Thời gian** Tiếp tục vào menu **Add a control**, chọn **Date range control** để thêm thanh chọn khoảng thời gian.




**Bước 7: Hoàn tất** Sắp xếp các bộ lọc lên hàng đầu. Các biểu đồ bên dưới giờ đây sẽ biến động dữ liệu dựa trên các giá trị được chọn trong 4 bộ lọc này.



#### 4.2.2.4 Kết quả & Nhận xét



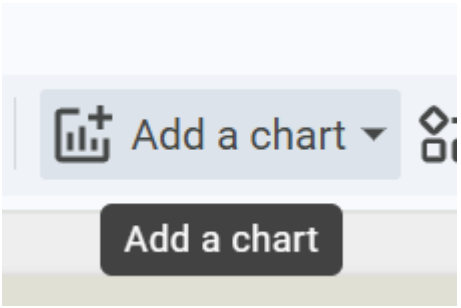

**Nhận xét : Phân tích Xu hướng Doanh thu theo Thời gian**

- **Sự thống trị của phim Hành động (Action):**
  - Trong suốt giai đoạn 2020-2025, thể loại **Action (màu xanh dương đậm)** luôn chiếm **tỷ trọng doanh thu cao nhất**, vượt xa các thể loại khác như Drama, Crime hay Horror.
  - Năm 2021 và 2022 chứng kiến sự bùng nổ doanh thu của dòng phim này, có thể do sự dồn nén của thị trường sau đại dịch hoặc sự ra mắt của các bom tấn lớn.
- **Sự chênh lệch giữa các thể loại:**
  - **Drama (Kịch tính)** và **Crime (Tội phạm)** có doanh thu ổn định nhưng **thấp hơn rất nhiều** so với **Action.**
  - **Horror (Kinh dị)** chiếm thị phần **rất nhỏ** trong biểu đồ doanh thu tổng, cho thấy đây là dòng phim ngách, chi phí thấp và doanh thu cũng khiêm tốn hơn so với các bom tấn hành động.
- **Xu hướng giảm:** Dữ liệu năm 2023, 2024, 2025 đang cho thấy **xu hướng đi xuống** (điều này có thể do dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ cho các năm tương lai hoặc dự báo thị trường bão hòa).

### 4.2.3 Tạo report 2

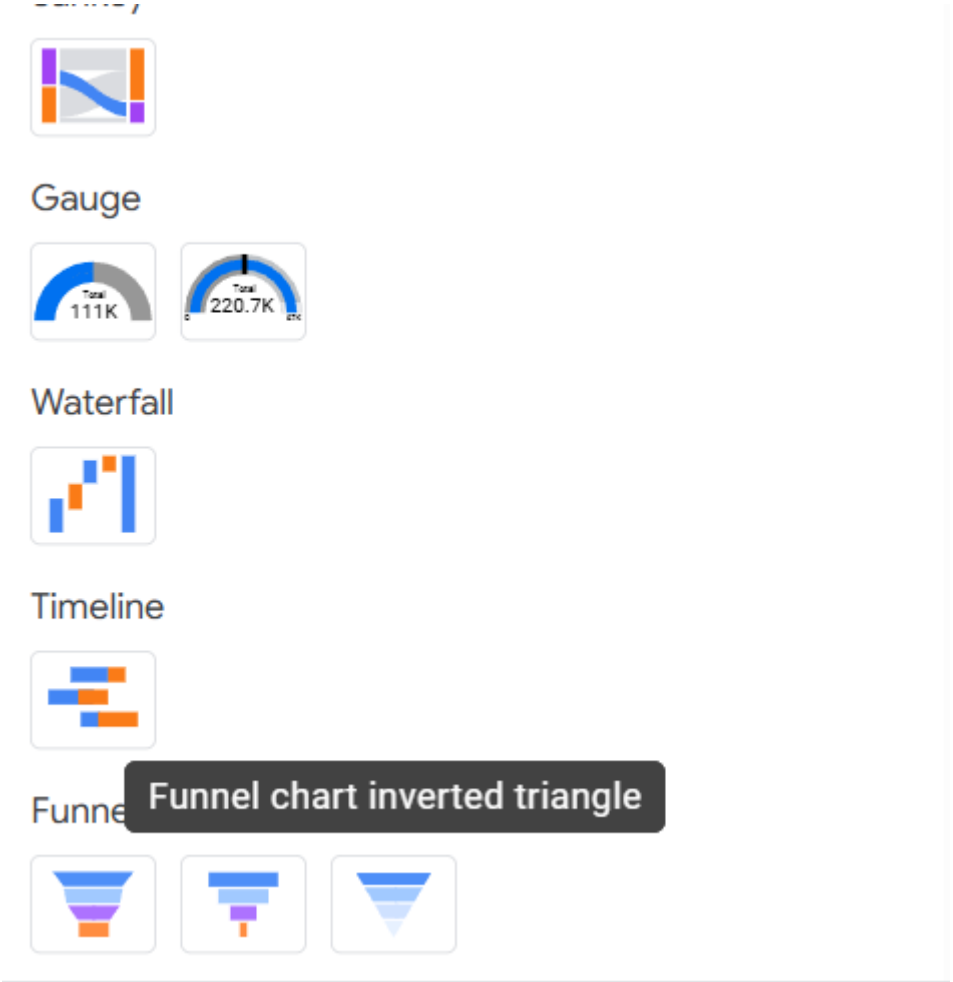
#### 4.2.3.1 Thêm các biểu đồ

**Bước 1: Thêm biểu đồ cột** Trên thanh công cụ, nhấn **Add a chart**. Tại nhóm **Bar**, chọn **Vertical bar chart** (Biểu đồ cột đứng).

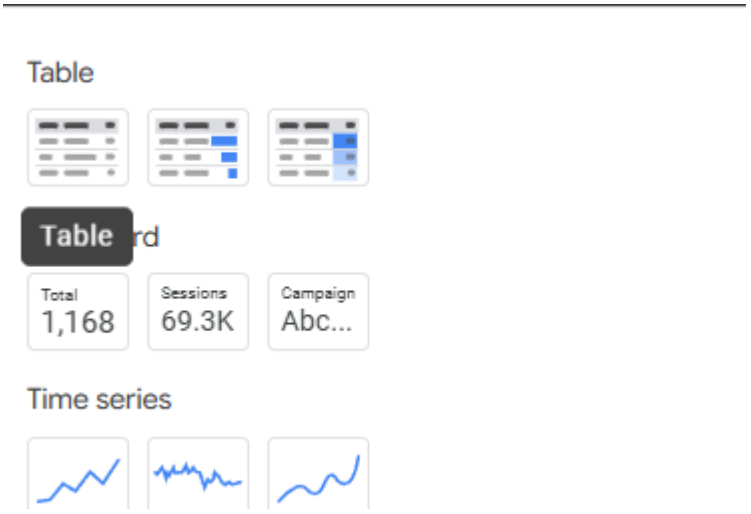



**Bước 2: Thêm biểu đồ cột chồng** Mở lại menu thêm biểu đồ, chọn **Stacked vertical bar chart** (Biểu đồ cột chồng) để thể hiện tỷ lệ thành phần.

**Bước 3: Tìm nhóm biểu đồ đường** Kéo xuống phía dưới danh sách các loại biểu đồ đến mục **Line**.

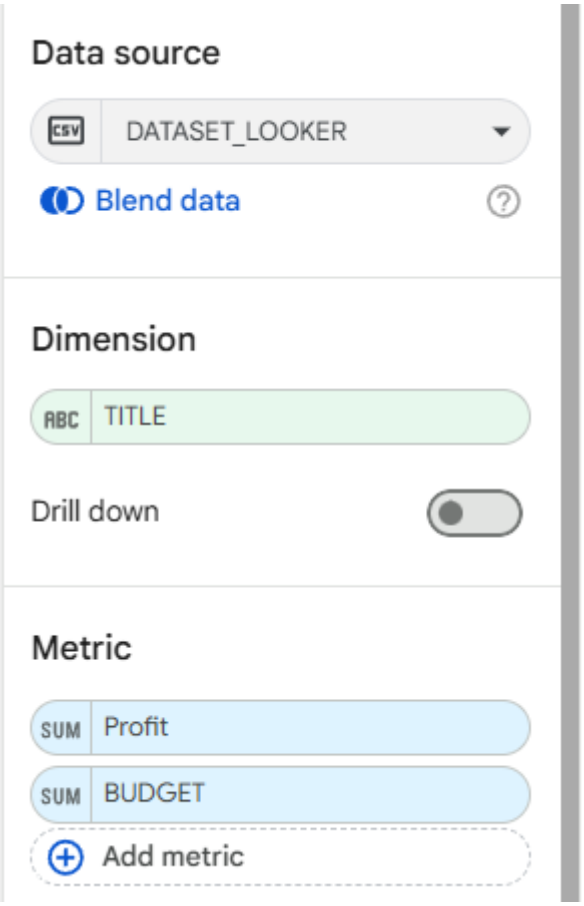



**Bước 4: Chọn biểu đồ đường** Chọn **Line chart** (Biểu đồ đường) để theo dõi xu hướng thay đổi của dữ liệu.

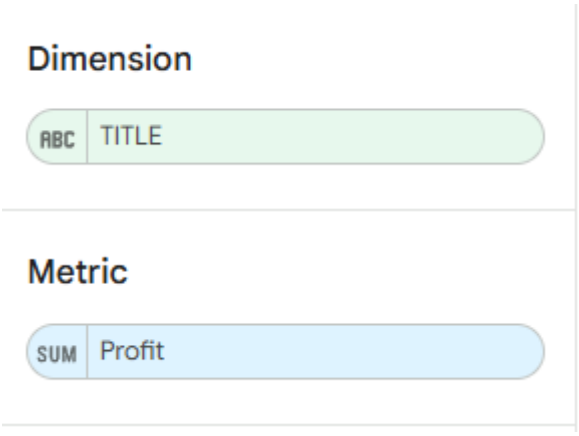


#### 4.2.3.2 Cấu hình biểu đồ

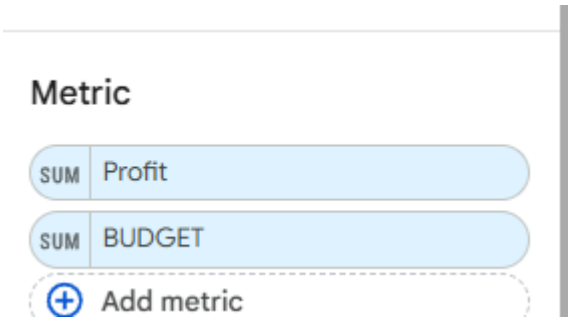
**Bước 1: Cấu hình biểu đồ Doanh thu theo Năm** Chọn biểu đồ cột đầu tiên. Tại tab **Setup**, thiết lập **Dimension** là YEAR và **Metric** là REVENUE để hiển thị tổng doanh thu theo từng năm.



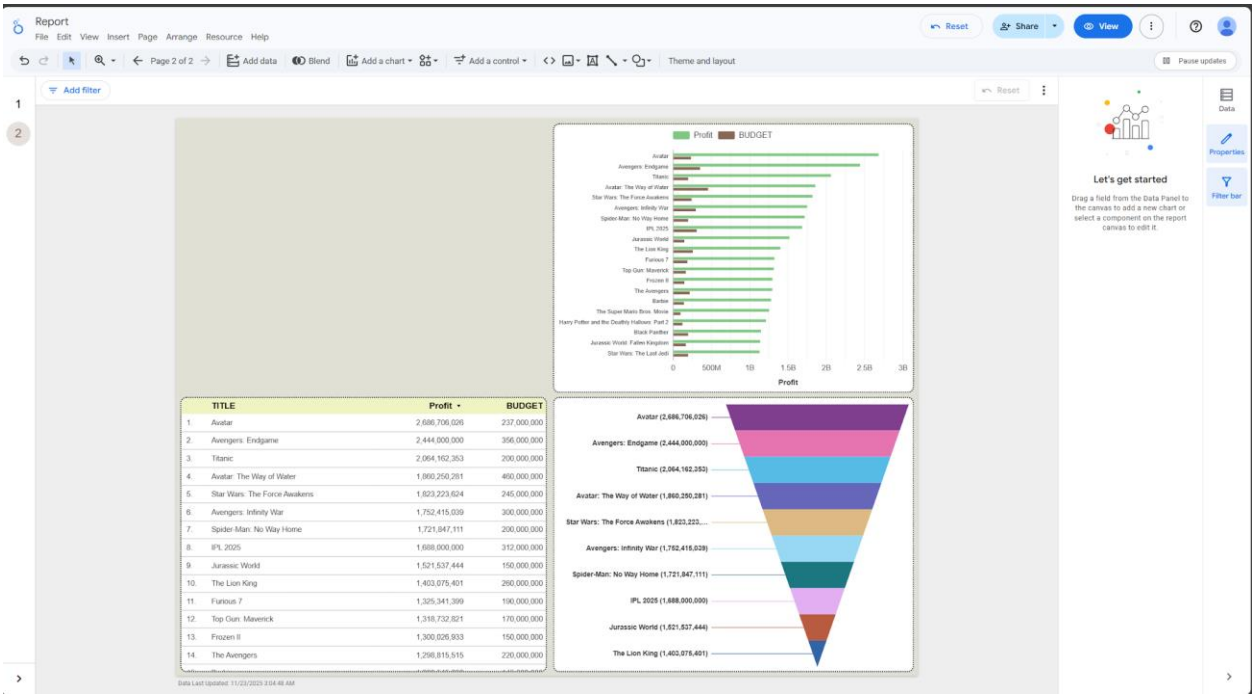

**Bước 2: Cấu hình biểu đồ Doanh thu theo Thể loại** Chọn biểu đồ cột thứ hai. Thay đổi **Dimension** thành GENRE_NAME và giữ **Metric** là REVENUE. Thiết lập **Sort** giảm dần theo Revenue để đưa thể loại có doanh thu cao nhất lên đầu.



**Bước 3: Cấu hình biểu đồ Doanh thu theo Quốc gia** Chọn biểu đồ cột thứ ba. Thay đổi **Dimension** thành COUNTRY_NAME và **Metric** là REVENUE. Cũng sắp xếp giảm dần để dễ so sánh giữa các quốc gia.

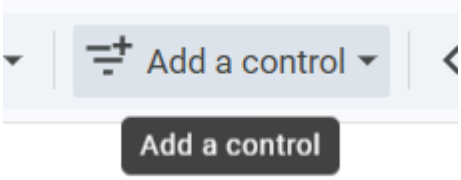



**Bước 4: Hoàn tất** Màn hình hiển thị 3 biểu đồ cột nằm ngang hàng, giúp so sánh nhanh doanh thu dưới 3 góc độ khác nhau: Thời gian (Năm), Sản phẩm (Thể loại) và Thị trường (Quốc gia).

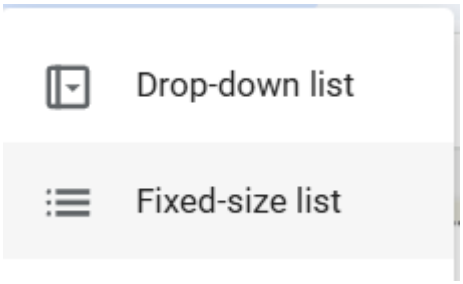



### 4.2.3.3 Thêm các control để lọc

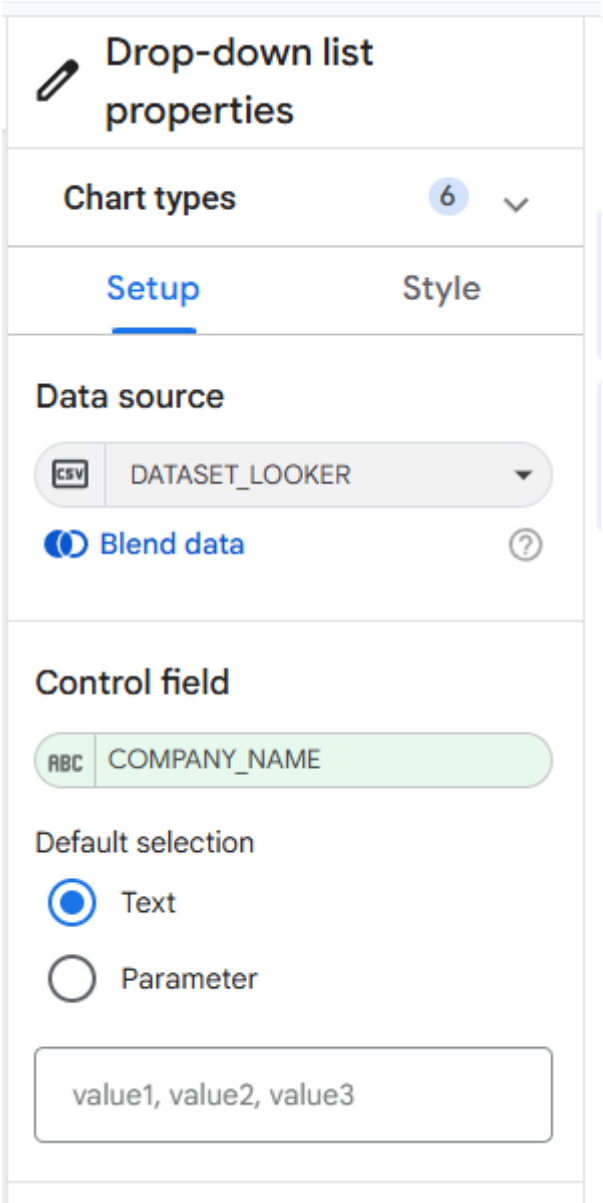
**Bước 1: Mở menu thêm bộ lọc** Nhấn nút **Add a control** trên thanh công cụ để mở danh sách tùy chọn.



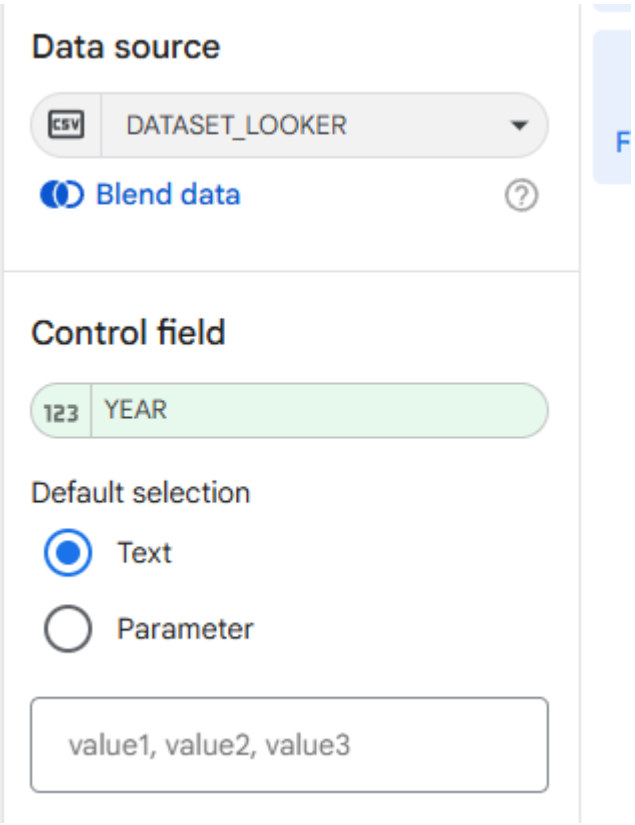
**Bước 2: Chọn bộ lọc dạng trượt** Trong danh sách, chọn **Slider** để tạo bộ lọc theo khoảng giá trị (Thực hiện 2 lần để tạo 2 bộ lọc).



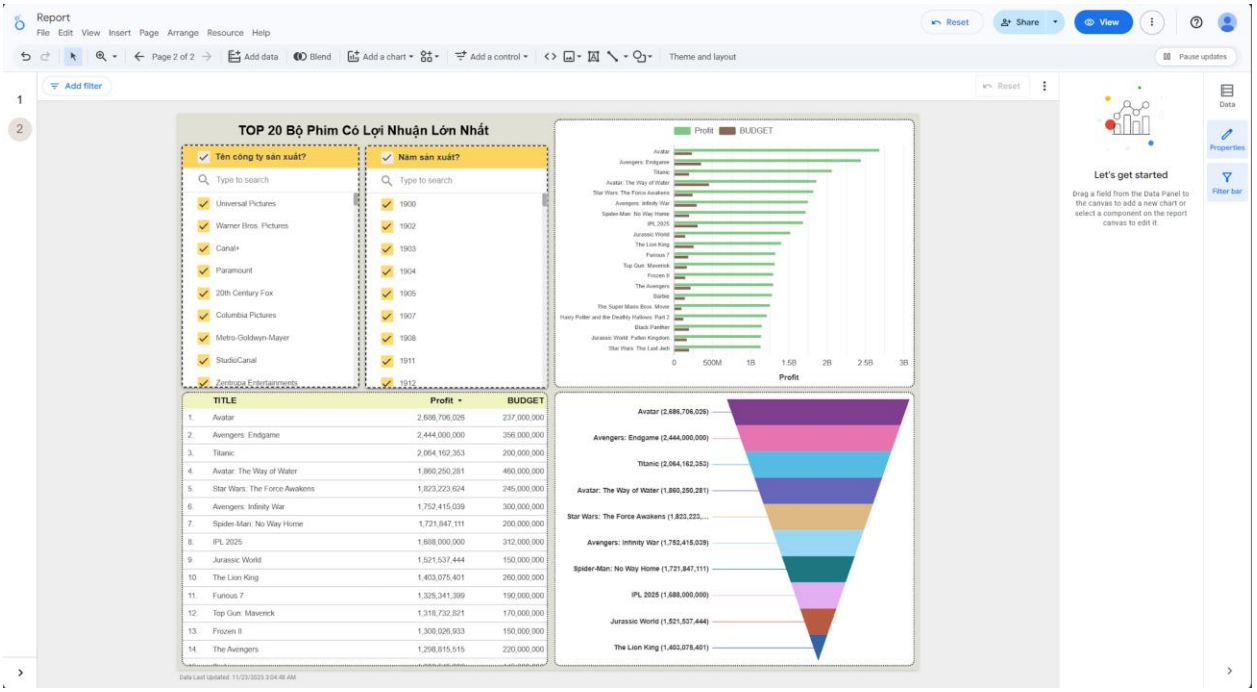

**Bước 3: Cấu hình bộ lọc Doanh thu** Chọn thanh trượt đầu tiên. Tại tab **Setup**, mục **Control field** chọn trường REVENUE.



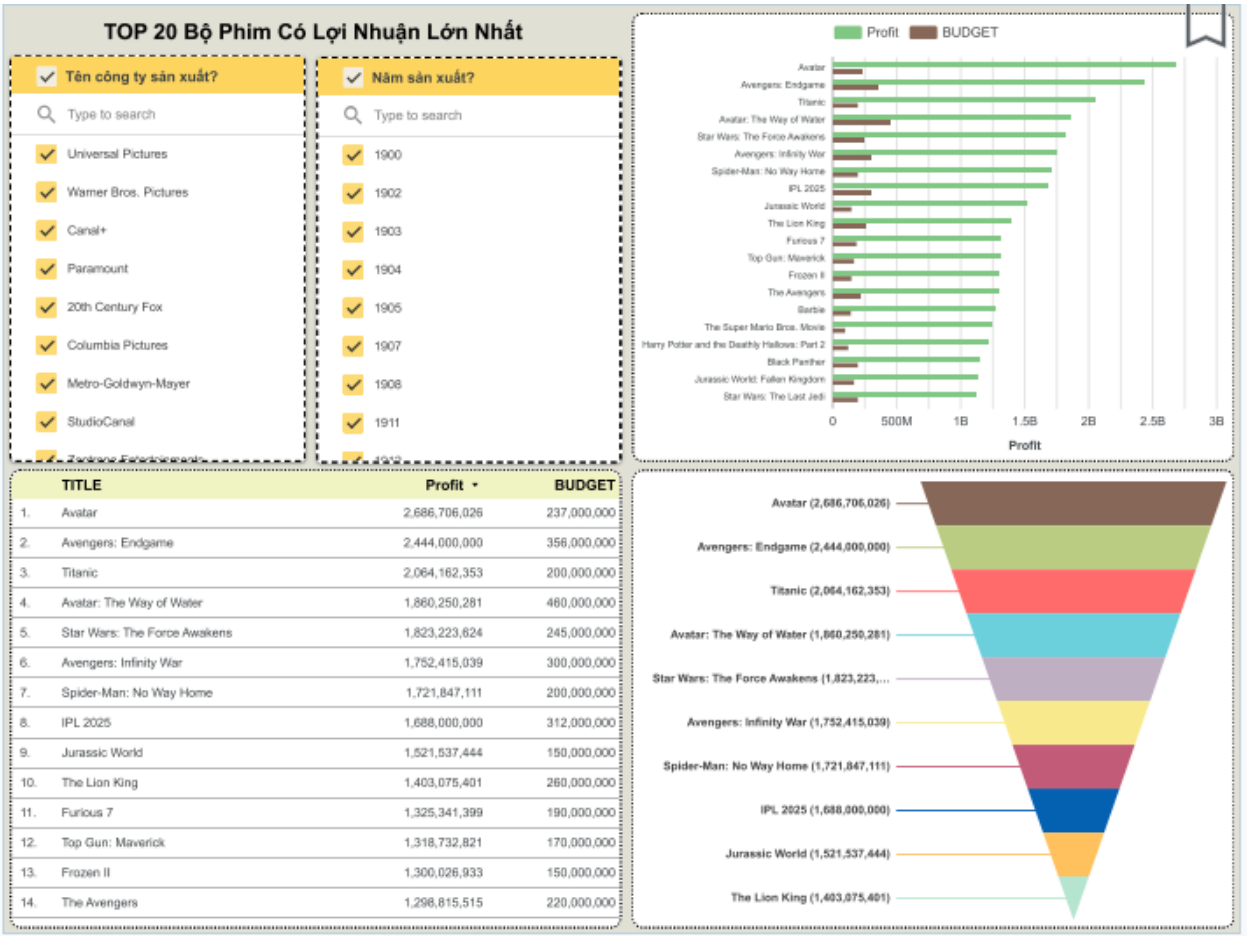
**Bước 4: Cấu hình bộ lọc Ngân sách** Chọn thanh trượt thứ hai. Tại mục **Control field** chọn trường BUDGET.




**Bước 5: Hoàn tất** Sắp xếp lại vị trí các bộ lọc. Kết quả hiển thị thêm 2 thanh trượt, cho phép lọc dữ liệu bằng cách kéo chọn khoảng giá trị Doanh thu và Ngân sách mong muốn.



#### 4.2.3.4 Kết quả và Nhận xét



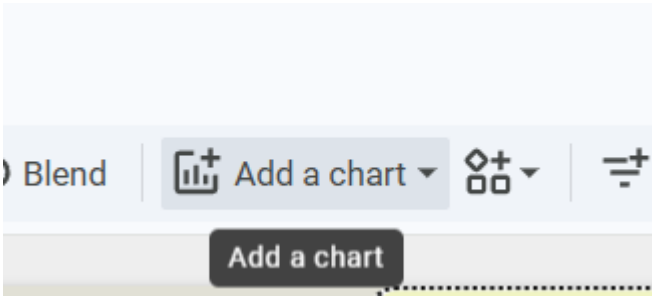

**Nhận xét : Phân tích Hiệu quả Lợi nhuận** liệt kê Top 20 bộ phim có lợi nhuận (Profit) cao nhất lịch sử.

- **Top 3 "Vua phòng vé":**
  - **Avatar:** Lợi nhuận kỷ lục ~2.68 tỷ USD (với ngân sách 237 triệu USD).
  - **Avengers:** Endgame: Lợi nhuận ~2.44 tỷ USD.
  - **Titanic:** Lợi nhuận ~2.06 tỷ USD (đáng nể vì là phim cũ nhưng vẫn trụ vững trong top 3).
- **Tỷ lệ Lợi nhuận/Chi phí (ROI):**
  - Các bộ phim trong top đầu đều là những bom tấn có ngân sách lớn (trên 200 triệu USD). Tuy nhiên, Avatar và Titanic cho thấy khả năng sinh lời khủng khiếp khi lợi nhuận gấp khoảng 10 lần chi phí sản xuất.
  - Các phim thương hiệu (Franchise) chiếm đa số: Avatar, Avengers, Star Wars, Jurassic World. Điều này khẳng định sức hút của các chuỗi phim dài kỳ đối với khán giả đại chúng.

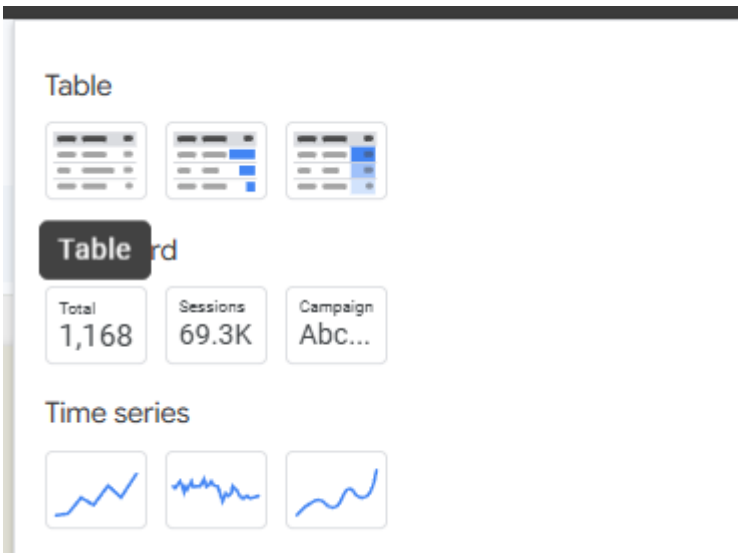
### 4.2.4 Tạo report 3

#### 4.2.4.1 Thêm các biểu đồ

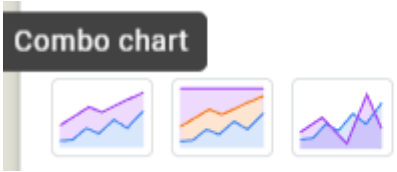
**Bước 1: Thêm biểu đồ tròn** Trên thanh công cụ, nhấn **Add a chart**. Tại nhóm **Pie**, chọn **Pie chart** để tạo biểu đồ tròn cơ bản.



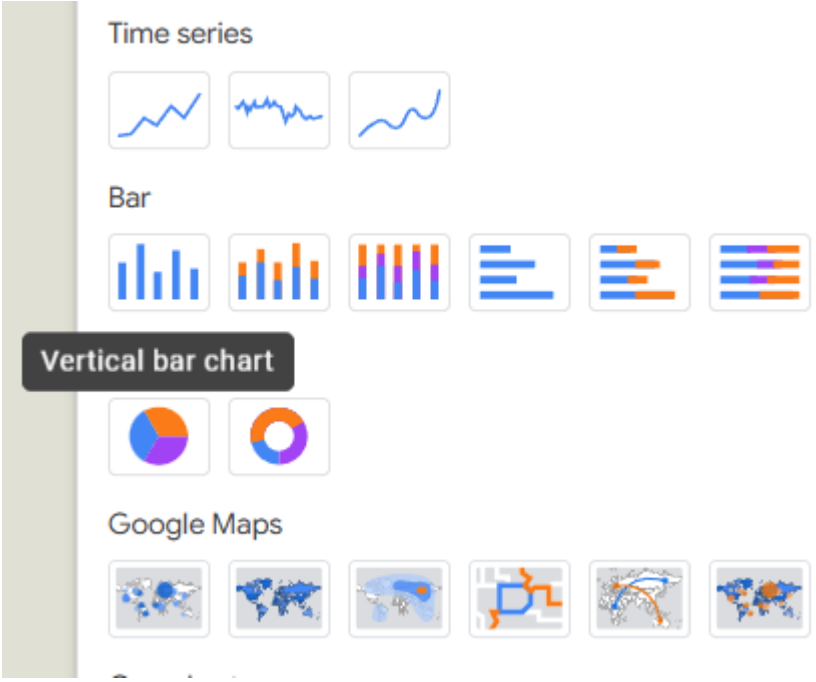

**Bước 2: Thêm biểu đồ vành khuyên** Trong cùng nhóm **Pie**, chọn **Donut chart** để tạo biểu đồ tròn dạng khuyết giữa.




**Bước 3: Thêm biểu đồ cây** Tìm và chọn **Treemap** trong danh sách để hiển thị dữ liệu dưới dạng các khối chữ nhật phân cấp.

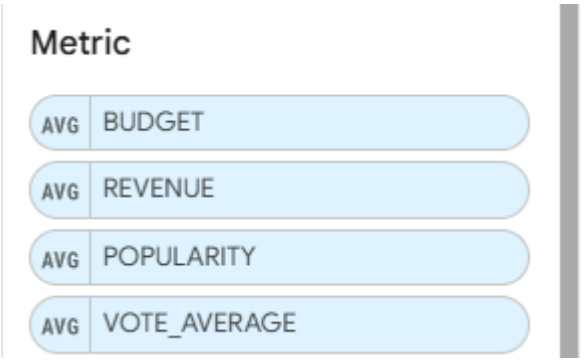



**Bước 4: Thêm biểu đồ đồng hồ** Tại nhóm **Gauge**, chọn biểu đồ **Gauge** để hiển thị chỉ số đo lường dạng đồng hồ tốc độ.

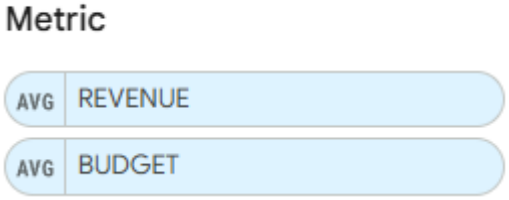



#### 4.2.4.2 Cấu hình biểu đồ

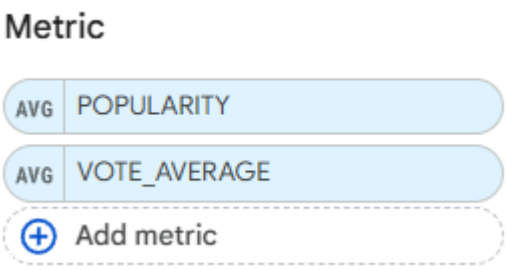
**Bước 1: Cấu hình biểu đồ tròn** Chọn biểu đồ tròn (Pie chart). Tại tab **Setup**, thiết lập **Dimension** là GENRE_NAME và **Metric** là REVENUE để xem tỷ trọng doanh thu của từng thể loại.



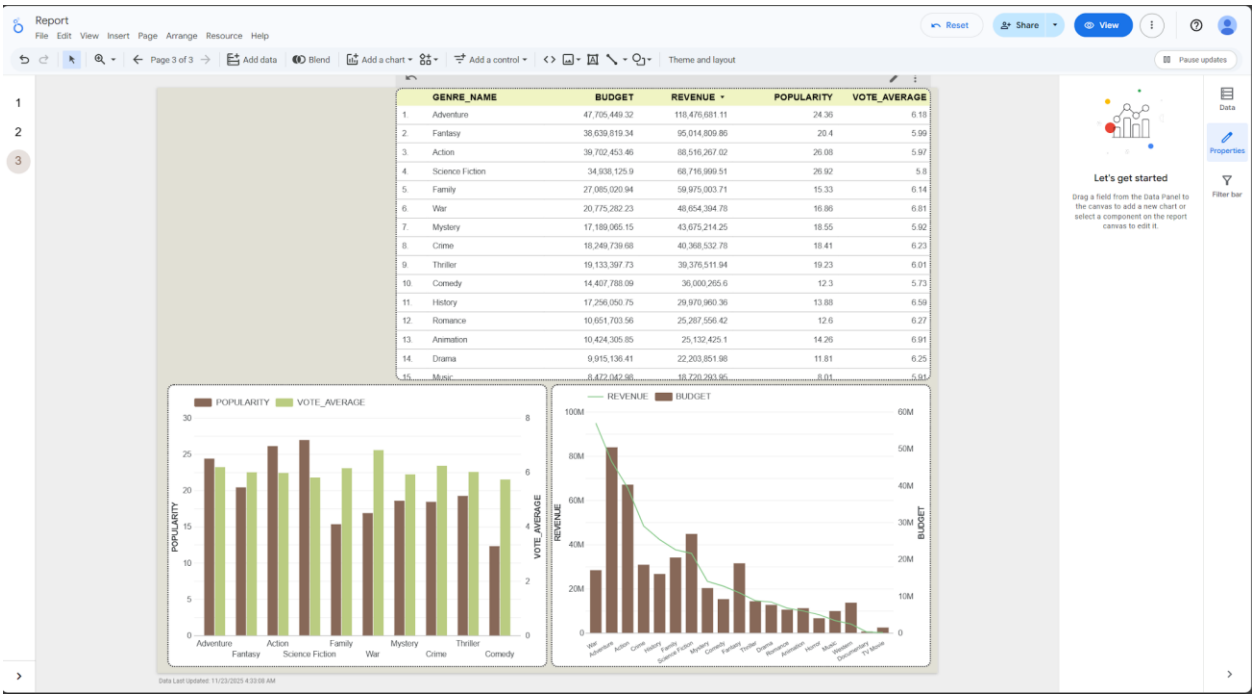

**Bước 2: Cấu hình biểu đồ vành khuyên** Chọn biểu đồ vành khuyên (Donut chart). Thiết lập tương tự với **Dimension** là GENRE_NAME và **Metric** vẫn là REVENUE.




**Bước 3: Cấu hình biểu đồ cây** Chọn biểu đồ cây (Treemap). Thiết lập **Dimension** là GENRE_NAME và **Metric** là REVENUE để thể hiện độ lớn doanh thu qua diện tích các khối chữ nhật.

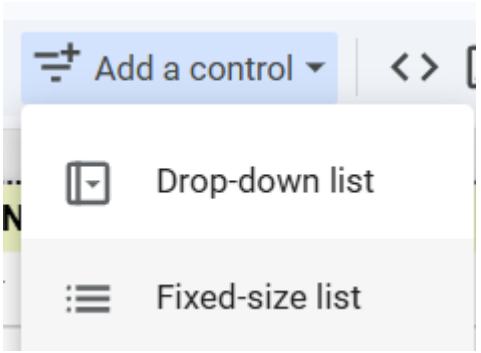



**Bước 4: Hoàn tất** Báo cáo hiển thị 4 biểu đồ (bao gồm cả biểu đồ đồng hồ Gauge) cùng thể hiện dữ liệu doanh thu nhưng dưới các hình thức trực quan khác nhau để dễ dàng so sánh và đánh giá tỷ trọng.

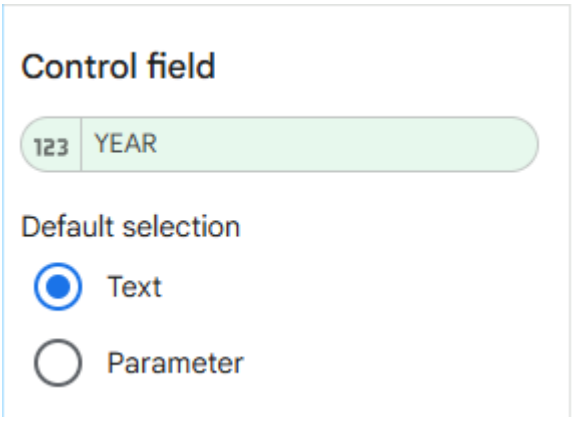



### 4.2.4.3 Thêm các control để lọc

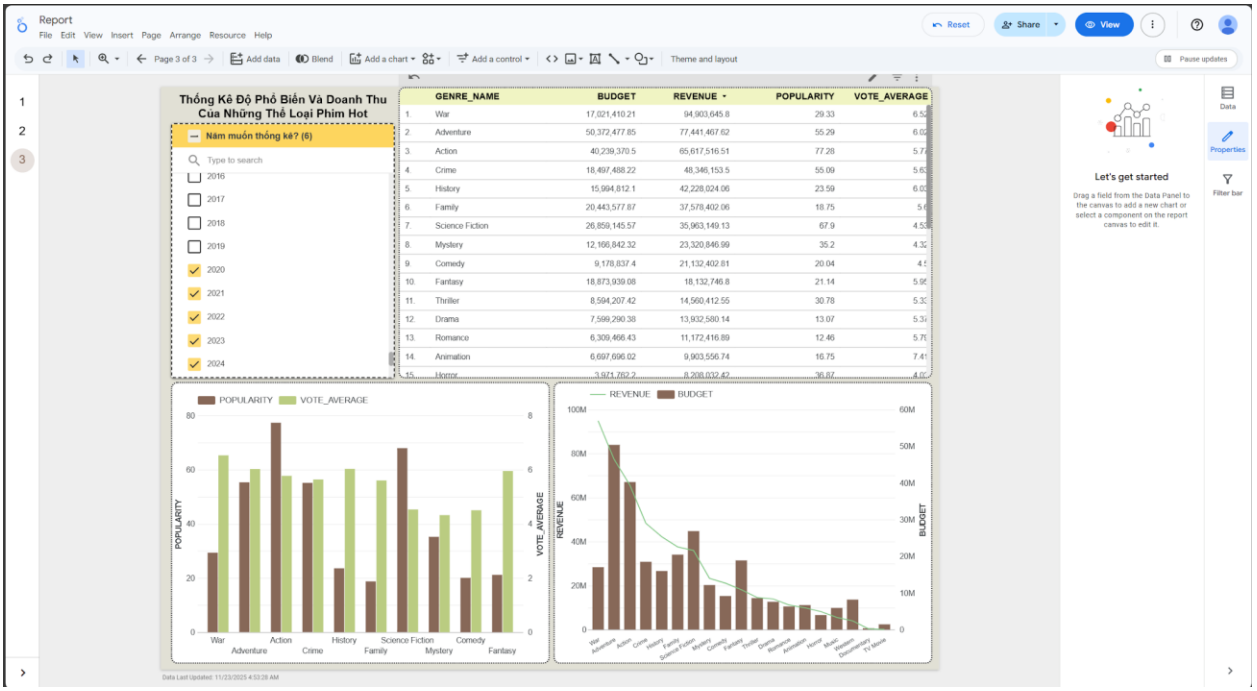
**Bước 1: Thêm bộ lọc hộp kiểm** Trên thanh công cụ, nhấn vào nút **Add a control**. Trong danh sách tùy chọn, chọn **Checkbox** để tạo bộ lọc dạng hộp kiểm đơn giản.



**Bước 2: Cấu hình trường dữ liệu** Tại tab **Setup** bên phải, mục **Control field** chọn trường is_profit (trường dữ liệu xác định trạng thái có lợi nhuận).




**Bước 3: Hoàn tất** Bộ lọc is_profit xuất hiện trên báo cáo. Người xem có thể tích chọn vào ô này để lọc nhanh dữ liệu (ví dụ: chỉ xem các phim có lợi nhuận hoặc ngược lại) trên toàn bộ các biểu đồ bên dưới.



### 4.2.4.4 Kết quả và Nhận xét

| | GENRE_NAME | BUDGET | REVENUE | POPULARITY | VOTE_AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | War | 17,021,410.21 | 94,903,645.8 | 29.33 | 6.52 |
| 2. | Adventure | 50,372,477.85 | 77,441,467.62 | 55.29 | 6.02 |
| 3. | Action | 40,239,370.5 | 65,617,516.51 | 77.28 | 5.77 |
| 4. | Crime | 18,497,488.22 | 48,346,153.5 | 55.09 | 5.63 |
| 5. | History | 15,994,812.1 | 42,228,024.06 | 23.59 | 6.03 |
| 6. | Family | 20,443,577.87 | 37,578,402.06 | 18.75 | 5.6 |
| 7. | Science Fiction | 26,859,145.57 | 35,963,149.13 | 67.9 | 4.53 |
| 8. | Mystery | 12,166,842.32 | 23,320,846.99 | 35.2 | 4.32 |
| 9. | Comedy | 9,178,837.4 | 21,132,402.81 | 20.04 | 4.5 |
| 10. | Fantasy | 18,873,939.08 | 18,132,746.8 | 21.14 | 5.95 |
| 11. | Thriller | 8,594,207.42 | 14,560,412.55 | 30.78 | 5.33 |
| 12. | Drama | 7,599,290.38 | 13,932,580.14 | 13.07 | 5.37 |
| 13. | Romance | 6,309,466.43 | 11,172,416.89 | 12.46 | 5.79 |
| 14. | Animation | 6,697,696.02 | 9,903,556.74 | 16.75 | 7.41 |

**Nhận xét : Phân tích Hiệu suất từng Thể loại** so sánh chi tiết các chỉ số trung bình giữa các thể loại: **Ngân sách, Doanh thu, Độ phổ biến (Popularity) và Điểm đánh giá (Vote Average).**

- **Hiệu quả đầu tư (ROI) tốt nhất - Phim Chiến tranh (War):**
  - Ngân sách trung bình thấp (~17 triệu USD) nhưng doanh thu trung bình rất cao (~94.9 triệu USD). Điểm đánh giá cao nhất (6.52), cho thấy dòng phim này vừa thắng về tiền bạc vừa được lòng khán giả về chất lượng nội dung.
- **Chi phí cao nhưng rủi ro - Phim Phiêu lưu (Adventure):**
  - Ngân sách trung bình cao nhất bảng (~50.3 triệu USD), nhưng doanh thu (~77.4 triệu USD) chưa thực sự đột phá so với chi phí bỏ ra (tỷ lệ lãi thấp hơn nhiều so với phim Chiến tranh).
- **Độ phổ biến cao nhất - Phim Hành động (Action):**
  - Chỉ số Popularity đạt 77.28 (cao nhất), chứng tỏ đây là thể loại thu hút sự quan tâm của công chúng nhất. Tuy nhiên, điểm đánh giá trung bình chỉ ở mức khá (5.77).
- **Thể loại gây tranh cãi - Khoa học viễn tưởng (Science Fiction):**
  - Độ phổ biến rất cao (67.9 - đứng thứ 2) nhưng điểm đánh giá lại thấp nhất bảng (4.53).

# CHƯƠNG 5: QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

## 5.1 Mô tả bộ dữ liệu

### 5.1.1 Tổng quan dữ liệu

**- Student Depression Dataset (Dữ liệu Trầm cảm Sinh viên)**: Đây là bộ dữ liệu toàn diện chứa thông tin về sức khỏe tâm thần, thói quen sinh hoạt và kết quả học tập của sinh viên. Bộ dữ liệu này bao gồm các cột thông tin nhân khẩu học, chỉ số học tập, các yếu tố lối sống và tiền sử bệnh lý, được sử dụng chủ yếu để dự đoán nguy cơ trầm cảm ở sinh viên.

**- Nguồn dữ liệu:** https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/student-depression-dataset

### 5.1.2 Mô tả chi tiết bộ dữ liệu

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1 | id | Numerical | Mã định danh duy nhất của sinh viên. |
| 2 | Gender | String | Giới tính (Nam/Nữ). |
| 3 | Age | Numerical | Độ tuổi của sinh viên |
| 4 | City | String | Thành phố nơi sinh viên đang sinh sống/học tập. |
| 5 | Profession | String | Nghề nghiệp |
| 6 | Degree | String | Bằng cấp/Trình độ học vấn hiện tại |
| 7 | CGPA | Numerical | Điểm trung bình tích lũy |
| 8 | Academic Pressure | Numerical | Mức độ áp lực học tập (Thang điểm định lượng). |
| 9 | Work Pressure | Numerical | Mức độ áp lực từ công việc (nếu có). |
| 10 | Study Satisfaction | Numerical | Mức độ hài lòng với việc học (Thang điểm) |
| 11 | Job Satisfaction | Numerical | Mức độ hài lòng với công việc |
| 12 | Work/Study Hours | Numerical | Số giờ học tập hoặc làm việc trung bình mỗi ngày. |
| 13 | Sleep Duration | String | Thời lượng ngủ trung bình |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Dietary Habits | String | Thói quen ăn uống |
| 15 | Financial Stress | Numerical | Mức độ căng thẳng về tài chính |
| 16 | Have you ever had suicidal thoughts ? | Boolean | Tiền sử có suy nghĩ tự tử hay không |
| 17 | Family History of Mental Illness | Boolean | Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tâm thần |
| 18 | Depression | Boolean | Trạng thái trầm cảm |

## 5.2 Kiểm tra và tiền xử lý dữ liệu

**Bước 1**: Import các thư viện cần thiết và đọc file csv chứa dữ liệu gốc.

```
# --- TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU ---
df = pd.read_csv('student_depression_dataset.csv')
df.head()
```

| | id | Gender | Age | City | Profession | Academic Pressure | Work Pressure | CGPA | Study Satisfaction | Job Satisfaction | Sleep Duration | Dietary Habits | Degree | Have you ever had suicidal thoughts ? | Work/Study Hours | Financ Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Male | 33.0 | Visakhapatnam | Student | 5.0 | 0.0 | 8.97 | 2.0 | 0.0 | '5-6 hours' | Healthy | B.Pharm | Yes | 3.0 | |
| 1 | 8 | Female | 24.0 | Bangalore | Student | 2.0 | 0.0 | 5.90 | 5.0 | 0.0 | '5-6 hours' | Moderate | BSc | No | 3.0 | |
| 2 | 26 | Male | 31.0 | Srinagar | Student | 3.0 | 0.0 | 7.03 | 5.0 | 0.0 | 'Less than 5 hours' | Healthy | BA | No | 9.0 | |
| 3 | 30 | Female | 28.0 | Varanasi | Student | 3.0 | 0.0 | 5.59 | 2.0 | 0.0 | '7-8 hours' | Moderate | BCA | Yes | 4.0 | |
| 4 | 32 | Female | 25.0 | Jaipur | Student | 4.0 | 0.0 | 8.13 | 3.0 | 0.0 | '5-6 hours' | Moderate | M.Tech | Yes | 1.0 | |

**Bước 2: Mã hóa đặc trưng thủ công (Manual Mapping):**Chuyển đổi dữ liệu dạng chữ sang số có thứ tự (Ordinal Encoding) cho giấc ngủ và chế độ ăn. Chuyển đổi dữ liệu nhị phân (Yes/No) thành số (1/0) cho các cột tiền sử bệnh và suy nghĩ tiêu cực.

```
# Map tay
df['Sleep_Score'] = df['Sleep Duration'].map({'Less than 5 hours': 1, '5-6 hours': 2, '7-8 hours': 3, 'More than 8 hours': 4}).fill
df['Diet_Score'] = df['Dietary Habits'].map({'Unhealthy': 1, 'Moderate': 2, 'Healthy': 3}).fillna(2)
for col in ['Have you ever had suicidal thoughts ?', 'Family History of Mental Illness']:
    df[col] = df[col].map({'Yes': 1, 'No': 0})
```

**Bước 3: Mã hóa nhãn tự động (Label Encoding):** Sử dụng LabelEncoder để biến đổi các cột danh mục không có thứ tự cụ thể (Giới tính, Nghề nghiệp, Thành phố...) thành các con số đại diện để máy tính hiểu được.

```
le = LabelEncoder()
for col in ['Gender', 'Degree', 'Profession', 'City']:
    df[col] = le.fit_transform(df[col].astype(str))
```

**Bước 4: Tách biến và Lọc dữ liệu (Data Splitting & Selection):** Xác định **Input** loại bỏ cột id (vô nghĩa), Depression (đáp án) và các cột gốc đã được mã hóa tay ở bước 1. Xác định **Target** : cột Depression (kết quả cần dự đoán)

```
# Chuẩn bị X, y
X = df.drop(columns=['id', 'Depression', 'Sleep Duration', 'Dietary Habits'])
y = df['Depression']
```

**Bước 5: Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning):** Xử lý lỗi định dạng: Thay thế ký tự lạ '?' bằng giá trị rỗng (NaN) và ép toàn bộ bảng dữ liệu về dạng số (numeric).

```
# Xử lý lỗi '?'
X = X.replace('?', np.nan)
for col in X.columns:
    X[col] = pd.to_numeric(X[col], errors='coerce')
```

**Bước 6: Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):** Tạo ra thông tin mới: Tính toán cột Total_Pressure (Áp lực tổng) bằng cách cộng áp lực học tập và áp lực công việc. Giúp mô hình thấy được bức tranh tổng quan hơn.

```
# Feature Engineering
X['Total_Pressure'] = X['Academic Pressure'] + X['Work Pressure']
```

**Bước 7: Điền dữ liệu thiếu (Imputation):** Sử dụng phương pháp thay thế bằng **giá trị trung bình (mean)** để lấp đầy tất cả các ô trống (NaN) xuất hiện trong bảng dữ liệu, đảm bảo mô hình không bị lỗi khi huấn luyện.

```
# Impute
imputer = SimpleImputer(strategy='mean')
X = pd.DataFrame(imputer.fit_transform(X), columns=X.columns)
```

### 5.3 Chuẩn bị dữ liệu để bắt đầu huấn luyện mô hình

**Bước 1 :** Phân chia dữ liệu (Data Splitting): Tách bộ dữ liệu gốc ($X, y$) thành 2 phần riêng biệt:

- **Tập huấn luyện (Train - 80%):** Dùng để mô hình học.
- **Tập kiểm tra (Test - 20%):** Dùng để chấm điểm mô hình sau khi học xong.

```
# Chia tập Train/Test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
```

**Bước 2: Chuẩn bị lưu trữ (Initialization):** Tạo một từ điển rỗng (baseline_results = {}) đóng vai trò như một "bảng điểm". Nơi đây sẽ dùng để ghi lại kết quả (Accuracy, F1...) của các mô hình khác nhau để so sánh sau này.

```
# Biến lưu kết quả tổng hợp
baseline_results = {}
```

**Bước 3: Kiểm tra kích thước (Sanity Check)**: In ra màn hình số lượng dòng và cột của tập Train (X_train.shape) để xác nhận việc chia dữ liệu đã thành công và đúng tỷ lệ mong muốn chưa.

```
print(f"Kích thước tập Train: {X_train.shape}")
```

```
Kích thước tập Train: (22320, 17)
```

## 5.4 Ứng dụng mô hình thuật toán

### 5.4.1 Đánh giá mô hình

Xây dựng hàm mẫu để đánh giá mô hình với các thông số

- **run_step**: Hàm này dùng để tính toán và in ra các chỉ số Accuracy và F1-Score
- **Accuracy** : Đo lường tỷ lệ phần trăm các dự đoán đúng trên tổng số mẫu.
- **F1-Score** : Là trung bình điều hòa của **độ chính xác và độ nhạy**

```
def run_step(model, name):
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"▶ ĐANG HUẤN LUYỆN: {name}")
    print(f"{'='*50}")

    # Huấn luyện
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)

    # Tính toán chỉ số
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
    f1 = f1_score(y_test, y_pred)

    # Lưu kết quả (Nếu biến global tồn tại)
    baseline_results[name] = acc

    print(f"✅ Accuracy: {acc:.4f}")
    print(f"✅ F1-Score: {f1:.4f}")
    print("\n📊 Classification Report:\n", classification_report(y_test, y_pred))

    # Vẽ Confusion Matrix
    plt.figure(figsize=(5, 4))
    sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_pred), annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
    plt.title(f'Confusion Matrix - {name}')
    plt.ylabel('Thực tế')
    plt.xlabel('Dự đoán')
    plt.show()
```

## 5.4.2 XGBOOST

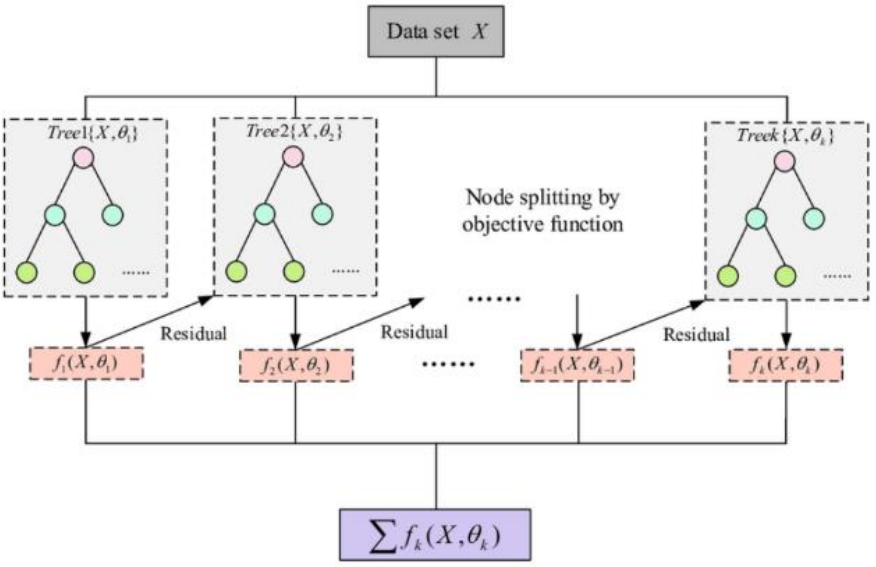
### 5.4.2.1 Cơ sở lý thuyết

***XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)*** là một thuật toán học máy dựa trên cây quyết định được mở rộng từ Gradient Boosting framework. Nó tối ưu hóa các hàm mất mát thông qua gradient descent và sử dụng các cây quyết định để tạo ra các dự đoán. XGBoost có thể được áp dụng cho cả các bài toán hồi quy (regression) và phân loại (classification).

Nguyên lý cơ bản được sử dụng trong mô hình XGBoost là việc kết hợp các cây mô hình

học tập có độ sai số cao thành một cây mô hình học tập mạnh hơn theo kiểu tuần tự, nghĩa là đào tạo các mô hình mới tốt hơn từ việc kết hợp các mô hình yếu trước đó để bù đắp các thiếu sót trong các mô hình trước. Cụ thể, XGBoost bắt đầu với việc khởi tạo một cây quyết định đơn giản, thường chỉ có một nút gốc và một lá, trong đó các trọng số được gán cho tất cả các biến độc lập. Cây này sẽ dự đoán một giá trị đơn giản, thường là giá trị trung bình của các nhãn trong tập dữ liệu huấn luyện. Sau đó, trong mỗi vòng lặp, XGBoost xây dựng một cây mới để cải thiện dự đoán của các cây trước đó. Cây mới này sẽ cố gắng sửa các sai số của các cây trước đó bằng cách chọn các điểm chia tốt nhất để tối ưu hóa hàm mất mát. Các biến mà các cây trước đó dự đoán sai sẽ nhận trọng số cao hơn, và các biến này sẽ được sử dụng để xây dựng cây mới. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được một

số lượng cây đã được xác định trước hoặc khi không còn cải thiện đáng kể nữa. Kết quả là một chuỗi các cây mô hình mạnh mẽ hơn từng bước, mỗi cây cố gắng sửa các sai số của các cây trước đó, tạo ra một mô hình dự đoán cuối cùng có hiệu suất cao và tính tổng quát tốt.




XGBoost nổi bật với hàng loạt ưu điểm đáng kể. Đầu tiên, không thể không kể đến hiệu suất dự đoán vượt trội của nó so với nhiều thuật toán khác. Điều này là nhờ vào khả năng tự động hóa mạnh mẽ của thuật toán, giúp xử lý dữ liệu không đồng nhất mà không cần nhiều tiền xử lý từ người dùng. Thứ hai, XGBoost cung cấp các cơ chế để kiểm soát overfitting, một vấn đề thường gặp trong học máy. Điều này giúp cải thiện tính tổng quát hóa của mô hình và tăng khả năng áp dụng của nó trong các tình huống thực tế. Cuối cùng, XGBoost được tối ưu hóa để hoạt động song song trên nhiều CPU, đảm bảo tăng tốc độ huấn luyện và dự đoán, đặc biệt quan trọng đối với các tập dữ liệu lớn và phức tạp.

Một trong những hạn chế của XGBoost là yêu cầu tài nguyên tính toán cao. Do thuật toán này thường xây dựng một chuỗi các cây quyết định phức tạp và thực hiện nhiều vòng lặp để tối ưu hóa, điều này có thể tiêu tốn nhiều thời gian và bộ nhớ trong quá trình huấn luyện, đặc biệt là với các tập dữ liệu lớn. XGBoost có khả năng xử lý dữ liệu không đồng nhất, nhưng nó có thể không hiệu quả với dữ liệu có cấu trúc phức tạp. Ngoài ra, nếu dữ liệu quá ít, XGBoost có thể không hoạt động hiệu quả như mong đợi và có thể gặp một số vấn đề như các dự đoán có thể trở nên không ổn định do sự biến động của dữ liệu hay có thể làm giảm tính tổng quát của mô hình, khiến cho mô hình không thể áp dụng được cho dữ liệu mới ngoài tập huấn luyện.

#### 5.4.2.2 Xây dựng mô hình

**Bước 1: Thiết lập cấu hình (Khởi tạo):** Tạo một "bộ não" XGBoost rỗng và quy định trước các luật học (số lượng cây, độ sâu tối đa, tốc độ học...) để kiểm soát độ phức tạp và tránh học vẹt.

```
# 1. Khởi tạo mô hình XGBoost với các tham số cụ thể
xgb = XGBClassifier(
    n_estimators=100,       # Số lượng cây
    learning_rate=0.1,      # Tốc độ học
    max_depth=6,            # Độ sâu tối đa của cây
    subsample=0.8,          # Chọn ngẫu nhiên 80% dữ liệu để train mỗi cây (
    colsample_bytree=0.8,   # Chọn ngẫu nhiên 80% số cột (đặc trưng) cho mỗi cây
    random_state=42,        # Cố định hạt giống để kết quả không đổi khi chạy lại
    eval_metric='logloss',  # Hàm mất mát
    use_label_encoder=False
)
```

**Bước 2: Huấn luyện (Training):** Thông qua hàm run_step, mô hình nạp dữ liệu vào và bắt đầu "học". Tại đây, hàng trăm cây quyết định được tạo ra để sửa lỗi cho nhau.

```
# 2. Đưa vào quy trình chạy (run_step)
xgb = run_step(xgb, "XGBoost")
```

**Bước 3: Dự đoán (Testing):** Mô hình đã học xong được đem ra thử nghiệm trên tập dữ liệu mới (X_test) để đưa ra dự đoán (y_pred).

```
# 3. Dự đoán và tính toán kết quả sau khi đã train xong
y_pred = xgb.predict(X_test)

# Tính toán các chỉ số
acc_xgb = accuracy_score(y_test, y_pred)
f1_xgb = f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')
```

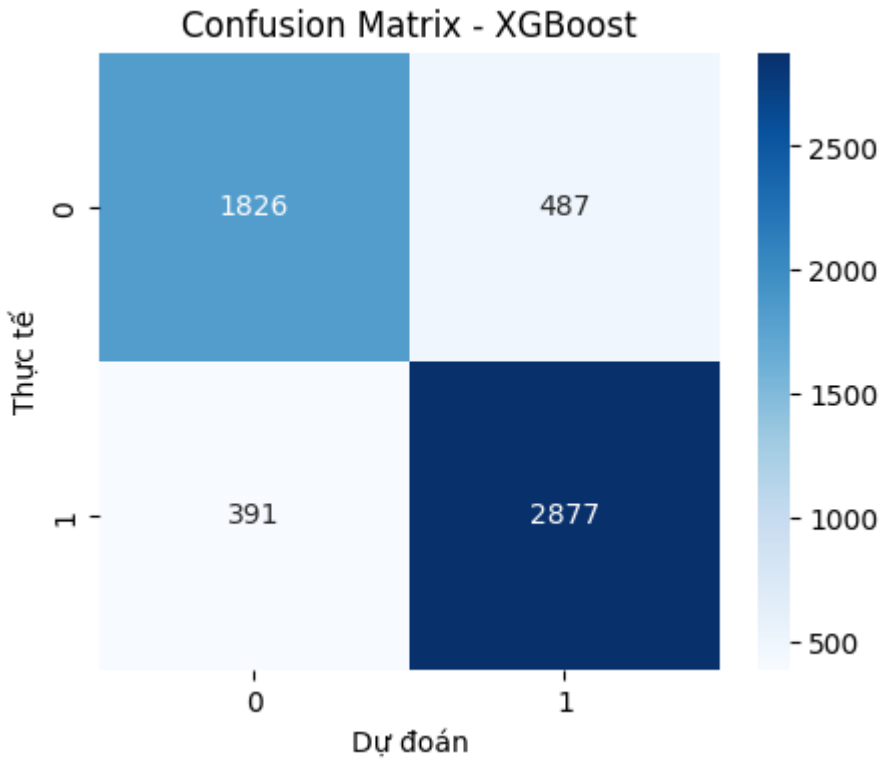
**Bước 4: Chấm điểm (Evaluation):** So sánh kết quả của mô hình với kết quả của tập test (y_test) để tính ra 2 chỉ số: Tỷ lệ đoán đúng (Accuracy) và Hiệu quả trung bình (F1 Score).

```
# 4. In kết quả
print(f"XGBoost Accuracy: {acc_xgb:.4f}")
print(f"XGBoost F1 Score: {f1_xgb:.4f}")
```

#### 5.4.2.3 Kết quả

```
==================================================
▶ ĐANG HUẤN LUYỆN: XGBoost
==================================================
✅ Accuracy: 0.8427
✅ F1-Score: 0.8676

📊 Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.82      0.79      0.81      2313
           1       0.86      0.88      0.87      3268

    accuracy                           0.84      5581
   macro avg       0.84      0.83      0.84      5581
weighted avg       0.84      0.84      0.84      5581
```

#### 5.4.2.4 Biểu đồ kết quả mô hình XGBoost



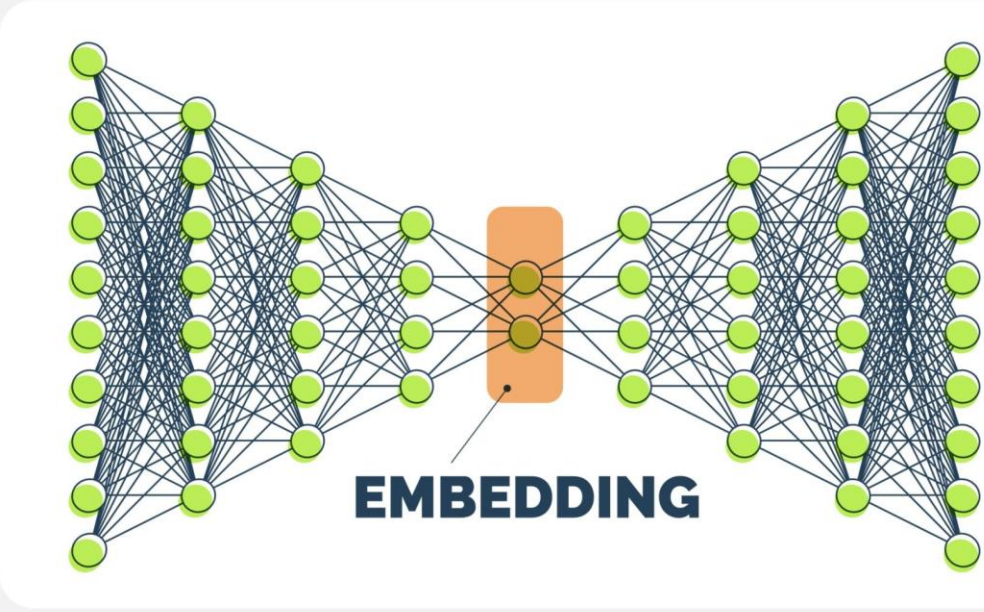

### 5.4.3 Stacking Classifier

#### 5.4.3.1 Cơ sở lý thuyết

**Stacking Classifier** (hay Stacked Generalization) là một kỹ thuật học máy tổ hợp nâng cao hoạt động dựa trên kiến trúc phân tầng nhằm tối ưu hóa hiệu suất dự đoán. Khác

với phương pháp Voting chỉ đơn thuần lấy kết quả đa số, Stacking sử dụng cơ chế hai lớp thông minh: **Lớp nền (Base Learners)** và **Lớp kết hợp (Meta-learner)**. Tại lớp đầu tiên, nhiều mô hình thuật toán khác nhau (như Decision Tree, SVM, KNN) được huấn luyện song song để đảm bảo tính đa dạng trong việc học dữ liệu. Điểm đột phá về lý thuyết nằm ở lớp thứ hai, nơi một mô hình "tổng quản" (thường là Logistic Regression) sẽ không học từ dữ liệu thô mà học từ chính **kết quả dự đoán** của các mô hình lớp nền.

Qua đó, Meta-learner đóng vai trò như một người sửa lỗi: nó học cách nhận biết mô hình con nào đáng tin cậy trong từng trường hợp cụ thể để gán trọng số phù hợp. Nhờ khả năng tận dụng điểm mạnh và bù đắp điểm yếu giữa các thuật toán, Stacking tạo ra một mô hình tổng quát mạnh mẽ hơn, giảm thiểu nhiễu và đạt độ chính xác cao hơn bất kỳ mô hình đơn lẻ nào.




#### 5.4.3.2 Xây dựng mô hình

**Bước 1: Thiết lập kiến trúc (Cấu hình Stacking):**

- **estimators**: Tập hợp các "chuyên gia" lớp nền (Base Models) gồm Decision Tree (dt), LightGBM (lgbm), và XGBoost (xgb). Đây là những mô hình sẽ nhìn dữ liệu đầu tiên.
- **final_estimator**: Chỉ định "người tổng quản" (Meta-learner) là **Logistic Regression**. Nhiệm vụ của nó là tổng hợp ý kiến của 3 chuyên gia trên để đưa ra quyết định cuối cùng.
- **cv=5**: Sử dụng kỹ thuật kiểm tra chéo 5 lần (Cross-Validation) trong nội bộ quá trình train để tạo ra dữ liệu đầu vào cho Meta-learner, giúp tránh hiện tượng học vẹt (Overfitting).

```
# 1. Định nghĩa các Base Estimators và Stacking Model
estimators = [
    ('dt', dt),
    ('lgbm', lgbm),
    ('xgb', xgb)
]

stacking = StackingClassifier(
    estimators=estimators,
    final_estimator=LogisticRegression(),
    cv=5,
    n_jobs=-1
)
```

**Bước 2: Huấn luyện mô hình (run_step):** Hệ thống bắt đầu chạy 2 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1:** 3 mô hình con (DT, LGBM, XGB) học trên dữ liệu huấn luyện.
- **Giai đoạn 2:** Logistic Regression học cách kết hợp kết quả dự đoán của 3 mô hình con đó.

```
# 2. Huấn luyện mô hình (Hàm run_step trả về mô hình đã train)
stacking = run_step(stacking, "Stacking Classifier")
```

**Bước 3: Dự đoán thực tế (.predict):** Đưa dữ liệu kiểm tra (X_test) vào mô hình Stacking đã hoàn thiện. Dữ liệu chạy qua các mô hình con ra kết quả tạm sau đó qua Logistic Regression và cho kết quả cuối cùng (y_pred_stacking).

```
# Dự đoán trên tập X_test
y_pred_stacking = stacking.predict(X_test)
```

**Bước 4: Chấm điểm (accuracy, f1):**

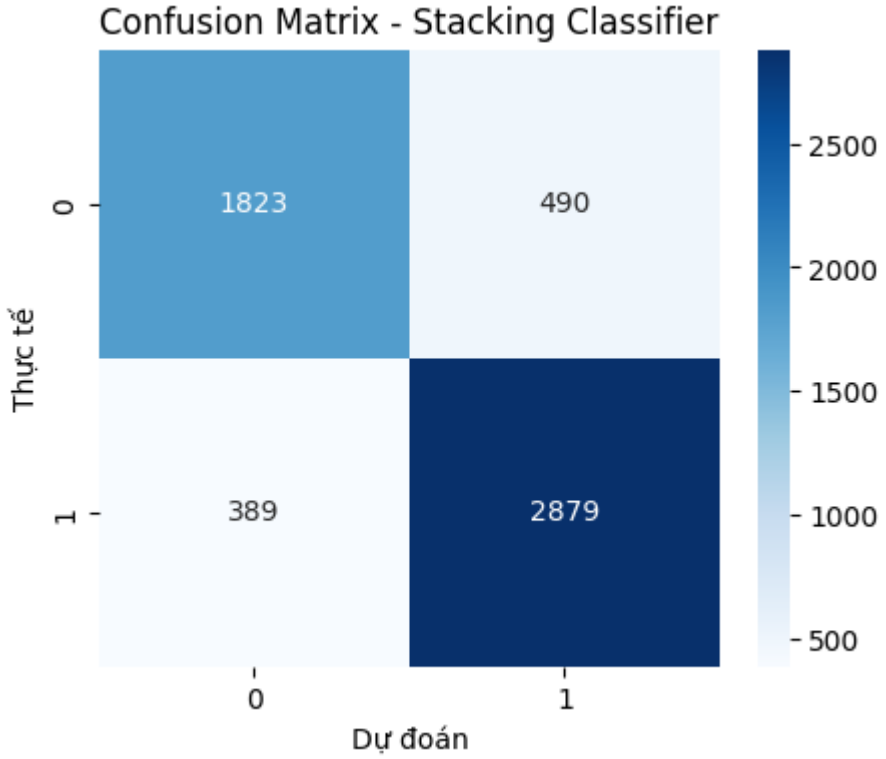
- So sánh kết quả dự đoán (y_pred_stacking) với đáp án thực (y_test) để tính điểm số.
- **average='weighted':** Đảm bảo điểm F1 tính toán công bằng ngay cả khi số lượng mẫu giữa các lớp không đều nhau.

```
# Tính Accuracy
acc_stacking = accuracy_score(y_test, y_pred_stacking)

# Tính F1-Score
f1_stacking = f1_score(y_test, y_pred_stacking, average='weighted')
```

### 5.4.3.3 Kết quả

```
==================================================
▶ ĐANG HUẤN LUYỆN: Stacking Classifier
==================================================
✅ Accuracy: 0.8425
✅ F1-Score: 0.8676

📊 Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.82      0.79      0.81      2313
           1       0.85      0.88      0.87      3268

    accuracy                           0.84      5581
   macro avg       0.84      0.83      0.84      5581
weighted avg       0.84      0.84      0.84      5581
```

#### 5.4.3.4 Biểu đồ kết quả




#### 5.4.3.5 Xử lý mức độ quan trọng của thuộc tính đối với thuật toán Stacking

**Bước 1: Tính toán độ quan trọng (Calculation):** Sử dụng kỹ thuật Permutation Importance (Tầm quan trọng hoán vị). Máy tính sẽ thử xáo trộn ngẫu nhiên dữ liệu của từng cột 10 lần (n_repeats=10).

```
# 1. Tính toán Permutation Importance
print("Đang tính toán Permutation Importance (có thể mất chút thời gian)...")

# Tính toán mức độ ảnh hưởng
perm_importance = permutation_importance(stacking, X_test, y_test, n_repeats=10, random_state=42)
```

**Bước 2: Định danh thuộc tính (Mapping):** Lấy danh sách tên các cột từ tập dữ liệu kiểm tra (X_test).

```
# 2. Xử lý tên cột
if hasattr(X_test, 'columns'):
    feature_names = X_test.columns
else:
    feature_names = [f"Feature {i}" for i in range(X_test.shape[1])]
```

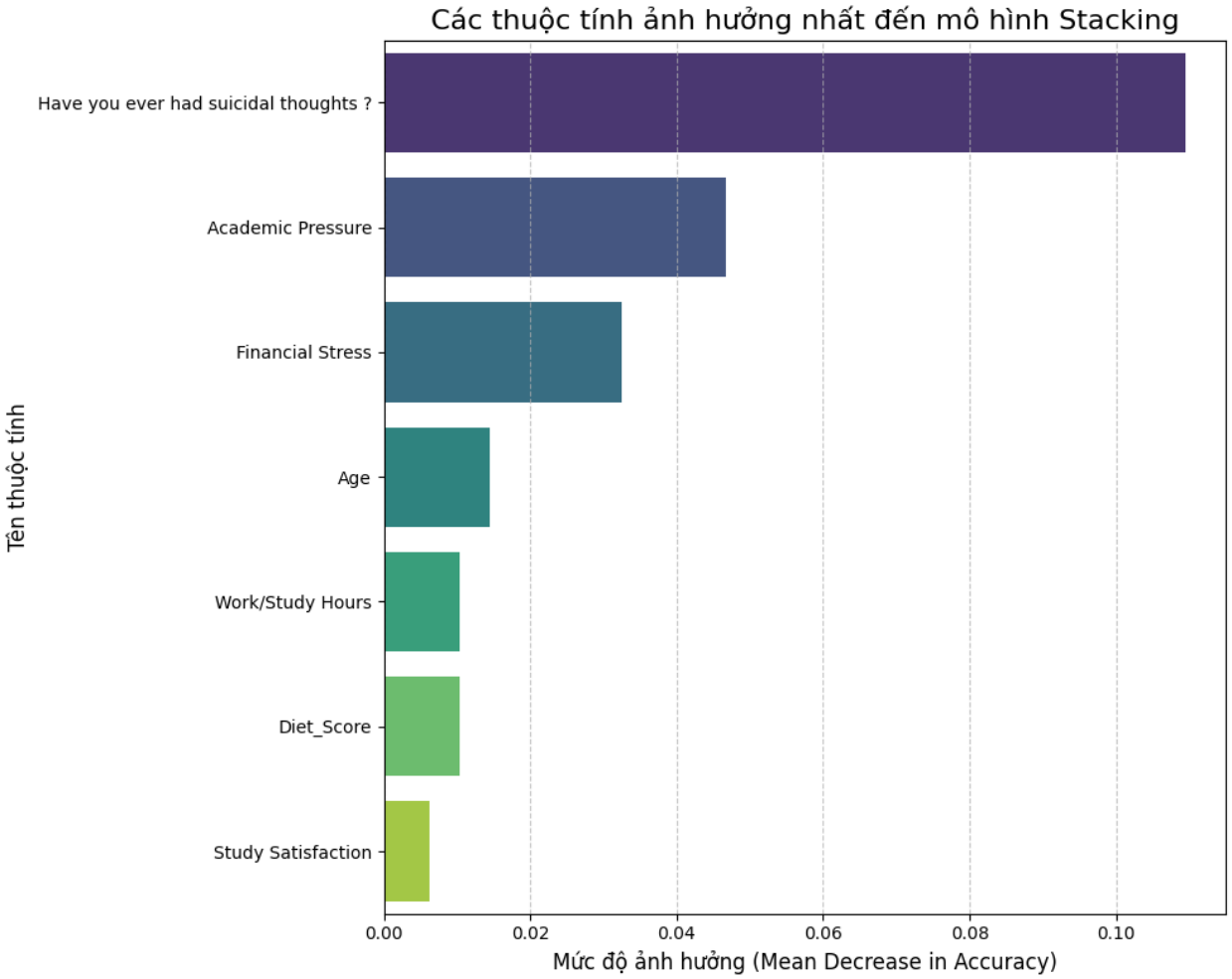
**Bước 3: Tổ chức và Sắp xếp (Data Structuring):** Tạo một bảng dữ liệu (DataFrame) ghép tên thuộc tính với điểm số quan trọng của nó. Sau đó sắp xếp giảm dần, đưa những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất lên đầu bảng để dễ theo dõi.

```
# 3. Tạo DataFrame kết quả
df_importance = pd.DataFrame({
    'Feature': feature_names,
    'Importance': perm_importance.importances_mean
})

# Sắp xếp giảm dần
df_importance = df_importance.sort_values(by='Importance', ascending=False)
```

**Bước 4: Trực quan hóa (Visualization):** Vẽ biểu đồ cột ngang (barplot) hiển thị Top 7 thuộc tính quan trọng nhất.

```
# 4. Vẽ biểu đồ
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.barplot(x='Importance', y='Feature', data=df_importance.head(7), palette='viridis')

plt.title('Các thuộc tính ảnh hưởng nhất đến mô hình Stacking', fontsize=16)
plt.xlabel('Mức độ ảnh hưởng (Mean Decrease in Accuracy)', fontsize=12)
plt.ylabel('Tên thuộc tính', fontsize=12)
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()

plt.show()
```

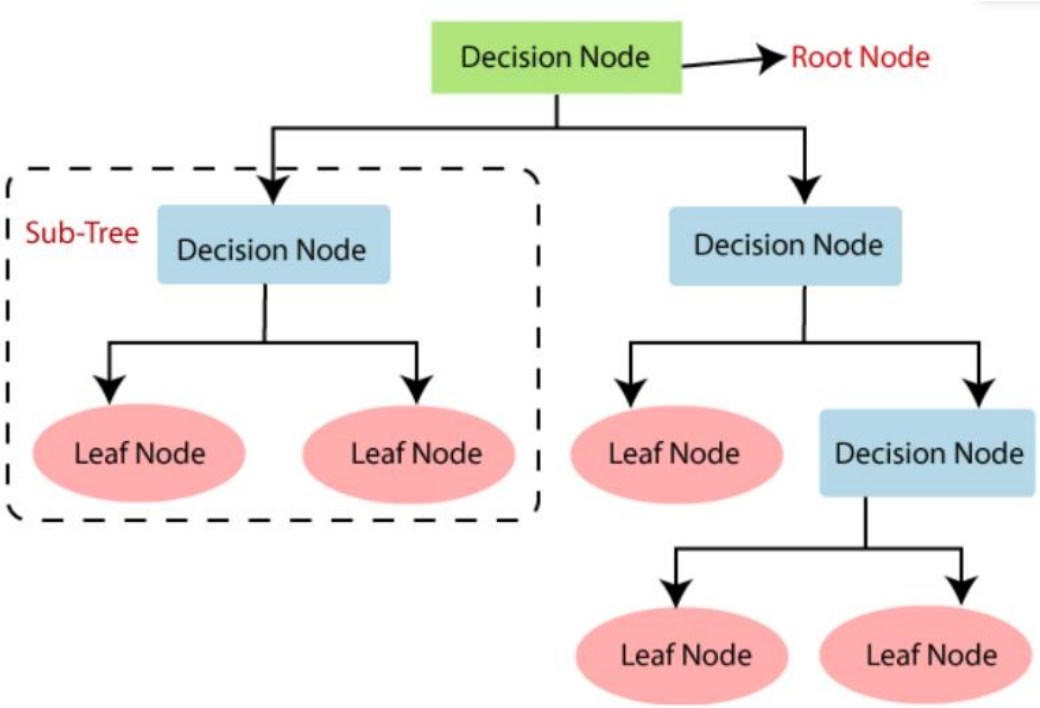
**Biểu đồ kết quả:**




## 5.4.4 Decision Tree

### 5.4.4.1 Cơ sở lý thuyết

Decision Tree (Cây quyết định) là một mô hình học máy đơn giản nhưng mạnh mẽ được sử dụng cho cả bài toán phân loại và hồi quy. Mô hình này hoạt động bằng cách chia nhỏ dữ liệu thành các tập con dựa trên các điều kiện trên các đặc trưng, tạo ra một cấu trúc cây nhị phân. Mỗi nút trong cây đại diện cho một điều kiện kiểm tra trên một đặc trưng, và mỗi nhánh là kết quả của điều kiện kiểm tra đó.




**Ưu điểm:**

- Dễ hiểu và trực quan: Decision Tree rất dễ để giải thích và trực quan hóa.

- Không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu: Mô hình này không yêu cầu các đặc trưng phải được chuẩn hóa hay chia tỷ lệ.

- Có thể xử lý các đặc trưng số và phân loại: Decision Tree có thể làm việc với cả đặc trưng số và phân loại mà không cần phải biến đổi chúng.

**Nhược điểm:**

- Dễ bị overfitting: Nếu không được cắt tỉa (prune) đúng cách, Decision Tree có thể dễ bị overfitting.

- Kém ổn định: Một thay đổi nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến một cây quyết định hoàn toàn khác.

### 5.4.4.2 Xây dựng mô hình

**Bước 1** : Định nghĩa và truyền vào giá trị các tham số muốn thử

- **criterion**: Công thức toán học để quyết định cách chia nhánh.
- **max_depth**: Độ sâu tối đa của cây.
- **min_samples_split**: Cần tối thiểu bao nhiêu mẫu dữ liệu tại một điểm thì mới được chia nhánh tiếp.
- **min_samples_leaf**: Số lượng mẫu tối thiểu bắt buộc phải có tại một nhánh cuối cùng (lá).
- **Class_weight**: Trọng số lớp

```
# 1. Định nghĩa các tham số muốn thử
param_grid = {
    'criterion': ['gini', 'entropy'],
    'max_depth': [None, 5, 10, 15, 20],
    'min_samples_split': [2, 5, 10],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 5],
    'class_weight': [None, 'balanced']
}
```

**Bước 2** : Thiết lập tìm kiếm để tìm ra tham số tối ưu cho Decision Tree

```
# 2. Thiết lập tìm kiếm (Grid Search)
grid_search = GridSearchCV(
    DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    param_grid,
    cv=5,               # Chia 5 phần để kiểm tra chéo (Cross-validation)
    scoring='f1_weighted', # Ưu tiên tìm model có F1 cao nhất
    n_jobs=-1           # Chạy song song cho nhanh
)

print("Đang tìm tham số tối ưu cho Decision Tree (sẽ mất một chút thời gian)...")
grid_search.fit(X_train, y_train)
```

**Bước 3:** Lấy mô hình tốt nhất

- **best_estimator**: Chọn ra mô hình có điểm số cao nhất trong hàng loạt các thử nghiệm đã chạy.
- **best_params**: Xem tham số của mô hình có điểm số cao nhất

```
# 3. Lấy ra mô hình tốt nhất
best_dt = grid_search.best_estimator_
print("Tham số tốt nhất tìm được:", grid_search.best_params_)
```

**Thông số các tham số:**

```
Đang tìm tham số tối ưu cho Decision Tree (sẽ mất một chút thời gian)...
Tham số tốt nhất tìm được: {'class_weight': None, 'criterion': 'entropy', 'max_depth': 5, 'min_samples_leaf': 1,
```

**Bước 4:** Dự đoán thực tế mang mô hình tốt nhất test trên dữ liệu mới hoàn toàn (X_test) để xem kết quả

```
# 4. Dự đoán bằng mô hình tốt nhất này
y_pred = best_dt.predict(X_test)
```

**Bước 5:** So sánh kết quả dự đoán với y_test để tính điểm số Accuracy và F1.

```
# 5. Tính kết quả
acc_dt = accuracy_score(y_test, y_pred)
f1_dt = f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')
```

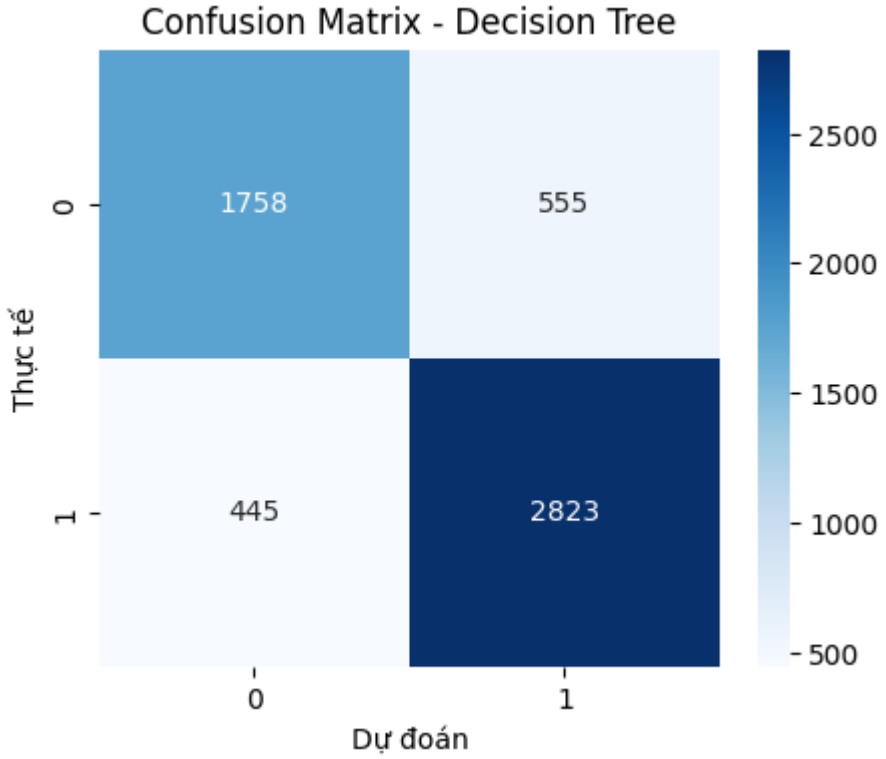
**Bước 6:** Đưa mô hình vào hàm run_step để hệ thống ghi nhận, vẽ biểu đồ so sánh hoặc lưu lại dùng sau này.

```
# 6. Gán lại vào biến dt để chạy run_step
dt = run_step(best_dt, "Decision Tree")
```

### 5.4.4.3 Kết quả

```
==================================================
▶ ĐANG HUẤN LUYỆN: Decision Tree
==================================================
✅ Accuracy: 0.8208
✅ F1-Score: 0.8495

📊 Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.80      0.76      0.78      2313
           1       0.84      0.86      0.85      3268

    accuracy                           0.82      5581
   macro avg       0.82      0.81      0.81      5581
weighted avg       0.82      0.82      0.82      5581
```

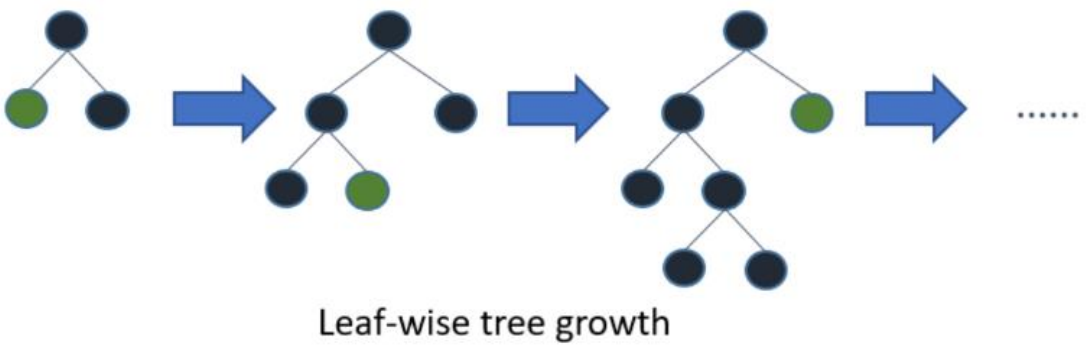
#### 5.4.4.4 Biểu đồ kết quả




### 5.4.5 LightGBM

#### 5.4.5.1 Cơ sở lý thuyết

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) là một thuật toán học máy dựa trên boosting, tương tự như XGBoost nhưng được thiết kế để cải thiện tốc độ và giảm sử dụng bộ nhớ. LightGBM sử dụng một phương pháp tối ưu hóa đặc biệt gọi là Gradient-based One-Side Sampling (GOSS) và Exclusive Feature Bundling (EFB).




**Ưu điểm:**

- Tốc độ nhanh: LightGBM nhanh hơn XGBoost, đặc biệt là với các bộ dữ liệu lớn.

- Hiệu quả bộ nhớ: LightGBM sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn và có thể xử lý các tập dữ liệu lớn với ít bộ nhớ hơn.

- Hiệu suất cao: LightGBM thường đạt hiệu suất tương tự hoặc cao hơn XGBoost.

**Nhược điểm:**

- Phức tạp: Tương tự XGBoost, LightGBM phức tạp và yêu cầu nhiều thời gian để điều chỉnh tham số.

- Yêu cầu dữ liệu đã chuẩn bị tốt: LightGBM yêu cầu dữ liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm cả việc xử lý các giá trị bị mất và biến đổi các đặc trưng phân loại.

#### 5.4.5.2 Xây dựng mô hình

**Bước 1: Khoanh vùng tìm kiếm (param_dist)** Định nghĩa một danh sách gồm các tham số (số lượng cây, độ sâu, tốc độ học...) mà cho rằng sẽ tốt. Máy tính sẽ chọn lọc lại các tham số

```
# 1. Định nghĩa không gian tìm kiếm
param_dist = {
    'n_estimators': [100, 300, 500],
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
    'num_leaves': randint(20, 50),
    'max_depth': [5, 10, 15, -1],
    'subsample': [0.6, 0.8, 1.0],
    'colsample_bytree': [0.6, 0.8, 1.0],
    'class_weight': [None, 'balanced']
}
```

**Bước 2: Tìm kiếm & Huấn luyện (RandomizedSearchCV + .fit)** Thử ngẫu nhiên 20 bộ số để tìm ra mô hình tốt nhất

```
# 2. Thiết lập tìm kiếm ngẫu nhiên
lgbm_search = RandomizedSearchCV(
    estimator=LGBMClassifier(random_state=42, verbose=-1),
    param_distributions=param_dist,
    n_iter=20,              # Thử 20 tổ hợp ngẫu nhiên
    scoring='f1_weighted',  # Ưu tiên tìm F1 cao nhất
    cv=5,                   # Kiểm tra chéo 5 lần
    n_jobs=-1,
    random_state=42
)
```

**Bước 3: Chọn nhà vô địch (best_estimator_)** Lấy ra mô hình có điểm số cao nhất, đây chính là mô hình tối ưu cần tìm

```
# 3. Lấy ra mô hình tốt nhất
best_lgbm = lgbm_search.best_estimator_
print(f"Tham số tốt nhất: {lgbm_search.best_params_}")
```

**Bước 4: Áp dụng thực tế (.predict)** Mang mô hình tối ưu đã tìm được áp dụng trên tập test

```
# 4. Dự đoán bằng mô hình tối ưu nhất
y_pred = best_lgbm.predict(X_test)
```

**Bước 5: Chấm điểm (accuracy, f1)** So sánh kết quả với kết quả tập test

```
# 5. Tính toán kết quả
acc_lgbm = accuracy_score(y_test, y_pred)
f1_lgbm = f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')
```

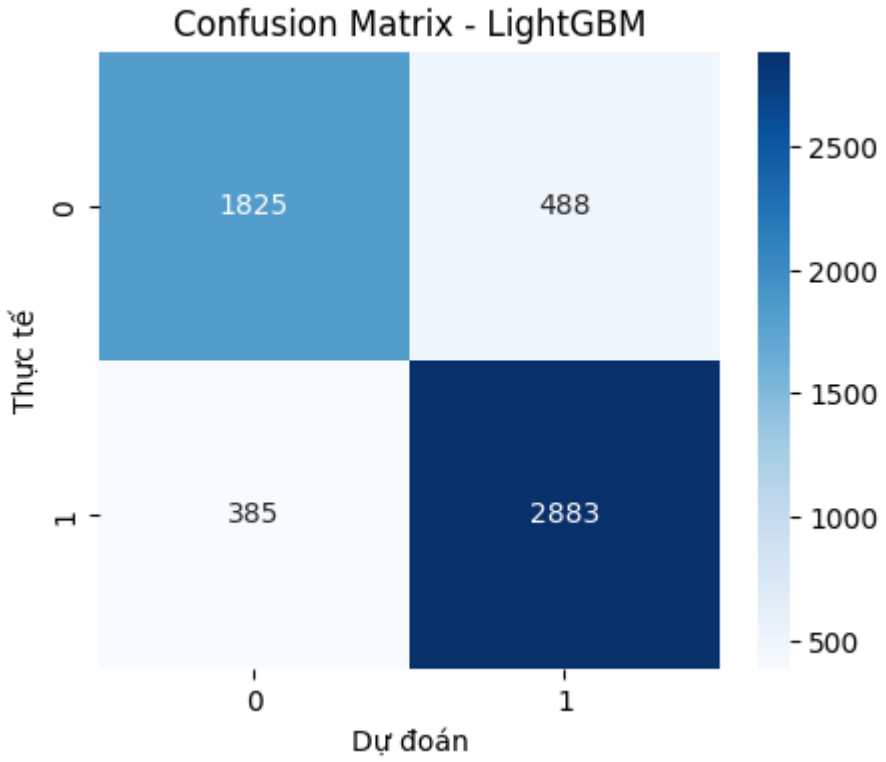
**Bước 6:** Lưu lại mô hình để kiểm tra và so sánh

```
# 6. Lưu vào quy trình
lgbm = run_step(best_lgbm, "LightGBM")
print(f"Best LightGBM Accuracy: {acc_lgbm:.4f}")
print(f"Best LightGBM F1 Score: {f1_lgbm:.4f}")
```

#### 5.4.5.3 Kết quả

```
==================================================
▶ ĐANG HUẤN LUYỆN: LightGBM
==================================================
✅ Accuracy: 0.8436
✅ F1-Score: 0.8685

📊 Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.83      0.79      0.81      2313
           1       0.86      0.88      0.87      3268

    accuracy                           0.84      5581
   macro avg       0.84      0.84      0.84      5581
weighted avg       0.84      0.84      0.84      5581
```

#### 5.4.5.4 Biểu đồ kết quả




### 5.4.6 So sánh kết quả của các mô hình

**Bước 1: Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation):** Gom tất cả các biến kết quả lẻ (Accuracy, F1) của từng mô hình Decision Tree, LightGBM, XGBoost và Stacking Classifier vào một bảng tổng hợp duy nhất (DataFrame)

```
# 1. Gom dữ liệu của 4 thuật toán
results_base = pd.DataFrame({
    'Model': ['Decision Tree', 'XGBoost', 'LightGBM', 'Stacking Classifier'],
    'Accuracy': [acc_dt, acc_xgb, acc_lgbm, acc_stacking],
    'F1-Score': [f1_dt, f1_xgb, f1_lgbm, f1_stacking]
})
```

**Bước 2:** Biến đổi cấu trúc (Data Melting) của bảng dữ liệu

```
# 2. Chuyển đổi dữ liệu (Melt) để vẽ 2 cột song song
results_melted = results_base.melt(id_vars="Model", var_name="Metric", value_name="Score")
```

**Bước 3: Vẽ biểu đồ (Plotting):** Sử dụng sns.barplot để vẽ biểu đồ cột. Tham số hue='Metric' giúp tách đôi cột dữ liệu: một cột màu cho Accuracy, một cột màu khác cho F1.

```
# 3. Vẽ biểu đồ
plt.figure(figsize=(12, 7))

# hue='Metric' giúp tách Accuracy và F1 thành 2 màu riêng biệt
ax = sns.barplot(x='Model', y='Score', hue='Metric', data=results_melted, palette='viridis')
```

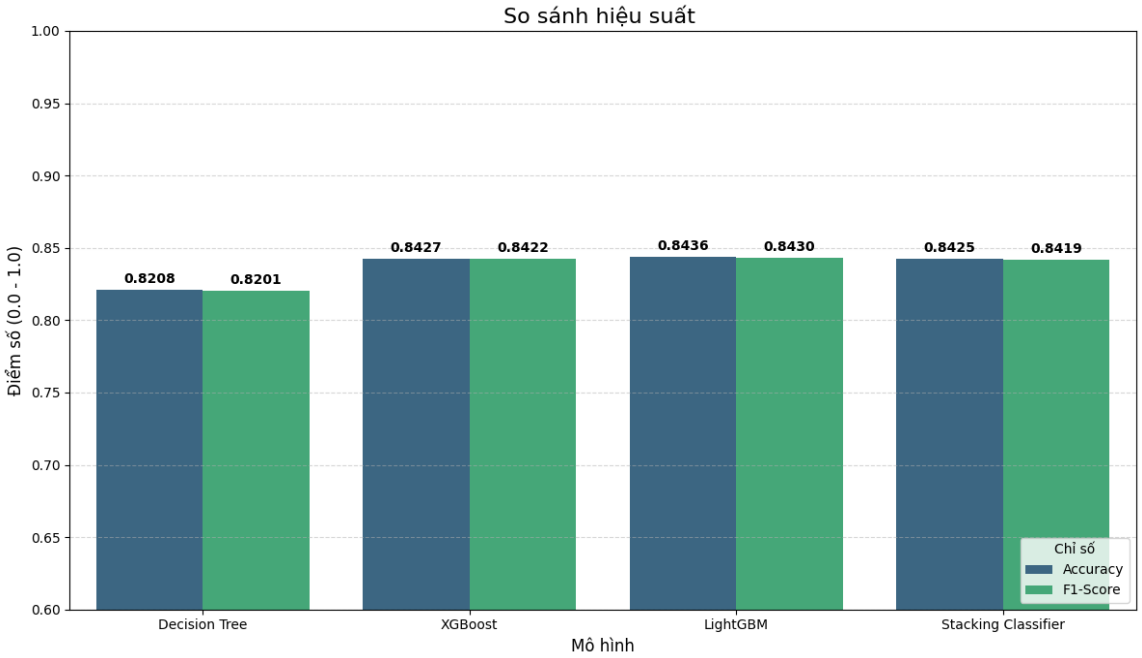
**Bước 4: Trang trí & Tinh chỉnh (Styling):** Làm đẹp biểu đồ bằng cách đặt tiêu đề, giới hạn trục Y (ylim) để phóng to phần chênh lệch điểm số, và thêm lưới (grid) để dễ gióng hàng.

```
# 4. Trang trí
plt.ylim(0.6, 1.0) # Zoom vào khoảng điểm số cao
plt.title('So sánh hiệu suất ', fontsize=16)
plt.ylabel('Điểm số (0.0 - 1.0)', fontsize=12)
plt.xlabel('Mô hình', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='lower right', title='Chỉ số')
```

**Bước 5: Gán nhãn giá trị (Annotation):** Vòng lặp for cuối cùng có tác dụng viết các con số chính xác lên ngay đỉnh mỗi cột

```
# 5. Hiển thị số điểm cụ thể trên đầu cột
for container in ax.containers:
    ax.bar_label(container, fmt='%.4f', padding=3, fontweight='bold', fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

**Kết quả:**




### 5.4.7 Đánh giá kết quả mô hình

Dựa trên biểu đồ so sánh, tất cả các mô hình đều thể hiện khả năng dự đoán ấn tượng với độ chính xác đều vượt ngưỡng **82%**. Sự chênh lệch rất nhỏ giữa Accuracy và F1-Score cho thấy mô hình xử lý tốt sự cân bằng dữ liệu, không bị thiên lệch về nhóm đa số.

Về chi tiết, **Decision Tree** có kết quả thấp nhất (0.8208), điều này dễ hiểu vì đây là mô hình đơn lẻ, dễ bị giới hạn so với sức mạnh của các thuật toán tổ hợp (Ensemble). Cuộc đua hiệu suất thực sự nằm ở nhóm Boosting, trong đó **LightGBM** đã chứng minh sự ưu việt khi đạt vị trí quán quân với Accuracy **84.36%**, nhỉnh hơn sát sao so với **XGBoost** (84.27%).

Một điểm đáng chú ý là **Stacking Classifier** (84.25%) lại có kết quả thấp hơn mô hình đơn lẻ tốt nhất (LightGBM). Về lý thuyết, Stacking thường cho kết quả cao nhất, nhưng trong trường hợp này, có thể do các mô hình con (XGBoost và LightGBM) hoạt động quá giống nhau (tương quan cao), khiến lớp Meta-learner không học thêm được mẫu mới nào để cải thiện sai số.

**Kết luận:** Do Stacking làm tăng độ phức tạp tính toán mà không cải thiện hiệu suất, **LightGBM** là lựa chọn tối ưu nhất để triển khai thực tế nhờ tốc độ nhanh và độ chính xác cao nhất.

# Tài liệu tham khảo

[1] P. Sharma, “Decision Tree Algorithm, Explained,” August 2021. [Trực tuyến]. Available: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/08/decision-tree-algorithm/.

[2] P. Sharma, “Which Algorithm Takes the Crown: LightGBM vs XGBoost,” 2017. [Trực tuyến]. Available: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/which-algorithm-takes-the-crown-light-gbm-vs-xgboost/.

[3] P. Sharma, “An End-to-End Guide to Understand the Math Behind XGBoost,” 2018. [Trực tuyến]. Available: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/an-end-to-end-guide-to-understand-the-math-behind-xgboost/.